Kitab Ajar Bertingkat

Matematika · Komputasi · Pembelajaran Mesin · Keamanan

Kenapa Mesin Bisa Salah?

Dari Aljabar Linear
sampai Keamanan Machine Learning

Edisi Pertama

Enam bagian, tiga puluh dua bab, empat jalur baca

untuk pembaca usia 10 tahun, mahasiswa, dosen, dan peneliti

Disusun oleh Afiq Andico Pangimpian

Oktober 2026

Buku ajar tentang cara kita tahu bahwa sebuah jawaban benar — dan cara mesin gagal tahu. Sumber lengkapnya ada di Daftar Rujukan.

Kata Pengantar

Edisi pertama buku ini tumbuh dari satu masalah sederhana: koleksi kitab ajar yang saya kumpulkan berisi lebih dari sepuluh ribu halaman, tetapi halaman-halaman itu tidak pernah terbaca berurutan. Membuka Rudin pada bab tiga tanpa pernah menyentuh definisi supremum hanya menghasilkan frustrasi. Yang kurang bukan bahan, melainkan urutan.

Sebelum naskah ini, ada versi tiga belas bab. Setelah dibaca ulang, dua kelemahan kelihatan. Pertama, tiga belas bab terlalu cepat sehingga bagian tersulit hanya lewat sekilas. Kedua, buku itu hanya bisa dibaca satu jenis pembaca: mahasiswa yang sudah terbiasa dengan notasi formal. Siswa SMP yang penasaran tidak punya pintu masuk, dan dosen tidak menemukan catatan mengajar di dalamnya.

Versi ini memperbaiki keduanya. Cakupannya diperluas menjadi enam bagian dan tiga puluh dua bab, dengan materi yang di versi tiga belas bab tidak ada: himpunan dan kardinalitas, deret tak hingga, sistem persamaan linear dan determinan, integral lipat serta teorema lapangan vektor, persamaan diferensial dan sistem dinamik, regresi, generalisasi dan regularisasi model. Setiap bab kini disusun berlapis.

Lapisan pertama adalah kotak *Untuk pembaca muda*. Isinya analogi benda sehari-hari, tanpa satu pun simbol matematika, ditutup satu pertanyaan yang membuat penasaran. Lapisan kedua adalah badan bab itu sendiri: definisi, teorema, bukti, contoh hitung, dan latihan, seperti buku ajar biasa. Lapisan ketiga adalah kotak *Catatan untuk dosen*: urutan mengajar yang saya sarankan, miskonsepsi yang hampir selalu muncul, dan satu aktivitas kelas. Lapisan keempat adalah kotak *Untuk peneliti*: apa yang benar-benar terbukti, apa yang hanya dipopulerkan, sumber primernya, dan pertanyaan yang masih terbuka.

Keempat lapisan tidak saling menggantikan: pembaca muda dapat membaca satu bab hanya dari kotak oranye dan ringkasannya, mahasiswa membaca semuanya kecuali kotak peneliti, dosen memakai kotak hijau sebagai rencana pertemuan, dan peneliti memulai dari kotak abu-abu. Satu buku, empat jalur.

Lapisan itu mengatur *kedalaman*. Yang mengatur *cara masuk* adalah empat kotak kedua: *Bacakan keras* untuk pembaca yang paham dengan mendengar, *Kerjakan dengan tangan* untuk yang paham dengan bergerak dan meraba, *Resep langkah* untuk yang paham dengan menghafal prosedur lebih dahulu, dan *Tantangan* untuk yang paham justru ketika soalnya belum jelas. Keduanya hidup bersama: satu bab yang sama, dengan enam pintu.

Tiga prinsip penulisan tidak berubah. *Tidak ada klaim tanpa alat uji*: setiap teorema disertai bukti atau pengakuan jujur bahwa bukti dilewati beserta lokasinya; setiap angka berasal dari eksekusi nyata yang pembaca dapat ulangi. *Notasi diperkenalkan sebelum dipakai. Kejujuran evaluasi adalah bagian dari matematika*: bab-bab terakhir tidak berhenti pada cara membangun model, melainkan pada cara mengetahui apakah klaim tentang model itu terbukti.

Satu hal yang sengaja tidak ada di buku ini: kunci jawaban lengkap. Memberi angka akhir tanpa jejak pemeriksaan akan melanggar prinsip pertama. Sebagai gantinya, Lampiran C memberi kriteria penilaian dan alat verifikasi untuk setiap jenis latihan, sehingga pembaca dapat memeriksa dirinya sendiri dengan cara yang sama seperti penulis memeriksa naskah ini.

Buku ini bukan pengganti kitab sumbernya, melainkan pintu masuk yang tertata: jika satu bab membuat pembaca membuka Rudin, Axler, Boyd, atau makalah Athalye lalu membaca bagian yang ditunjuk, buku ini sudah berhasil. Kesalahan yang tersisa milik penulis, bukan kitab-kitab itu.

Afiq Andico Pangimpian
Oktober 2026

Cara Membaca: Empat Jalur

Setiap bab punya bentuk yang sama, sehingga pembaca tahu apa yang diharapkan dan boleh melompat tanpa kehilangan arah.

Jalur	Yang dibaca	Hasil yang didapat
Pembaca muda (10-14)	kotak *Untuk pembaca muda*, Ringkasan, satu contoh hitung	gagasan inti tanpa notasi; tahu apa yang sedang dihitung
Mahasiswa S1	seluruh badan bab, Lab komputasi, Latihan; lewati kotak peneliti	definisi, bukti, kemampuan menghitung dan memeriksa
Dosen	kotak *Catatan untuk dosen*, peta sumber, Latihan	rencana pertemuan, miskonsepsi yang harus diantisipasi, bahan papan tulis
Peneliti	kotak *Untuk peneliti*, peta sumber, Lampiran A dan B	batas klaim, sumber primer, pertanyaan terbuka, notasi yang konsisten

Tanda TINGKAT di awal setiap bagian menunjukkan kesulitan bacaan: *dasar* dapat dibaca tanpa bab sebelumnya selain yang ditunjuk; *menengah* menuntut aljabar dan notasi buku ini; *lanjut* boleh dilewati pada pembacaan pertama tanpa memutus alur bab.

Enam cara belajar, enam pintu masuk. Orang tidak belajar dengan cara yang sama. Karena itu setiap bab memuat lebih dari satu rute menuju gagasan yang sama, dan tidak ada rute yang wajib: pilih yang paling cepat membuatmu paham, lalu kembali ke badan bab untuk melihat mengapa cara itu bekerja.

Tipe	Cari ini di setiap bab	Cara memakainya
Visual	2-3 gambar bernomor (di Daftar Gambar), tabel, dan warna kotak	baca gambar sebelum teksnya; gambar memuat angka yang sama dengan hitungan di teks
Auditori	kotak *Bacakan keras-keras* (indigo)	bacakan naskahnya keras-keras atau rekam suaramu; ulangi bagian yang berirama
Kinestetik	kotak *Kerjakan dengan tangan* (hijau)	lakukan dengan benda nyata: kertas, kartu, lantai, uang, atau badan sendiri
Pemaham konsep	definisi, teorema, bukti, kotak *Untuk peneliti*	jangan pakai rumus sebelum tahu asalnya; bukti adalah tempat asal itu ditulis
Penghafal prosedural	kotak *Resep langkah* (cokelat) dan Latihan	hafalkan urutan kartu resep, lalu terapkan pada angka berbeda sampai otomatis
Pemecah masalah	kotak *Tantangan* (ungu) dan butir latihan bertanda	kerjakan tantangan lebih dulu; petunjuknya bertingkat, jangan dibuka sekaligus

Empat jalur di bawah ini mengatur *berapa banyak* yang dibaca; enam tipe di atas mengatur *lewat pintu mana* masuk. Keduanya boleh dikombinasikan: seorang pembaca visual yang mengejar jalur peneliti tetap membaca semua bukti, hanya saja ia mulai dari gambarnya.

Tiga jalur belajar yang sudah dicoba, dari yang paling ringan:

1. **Jalur rasa ingin tahu (8-12 minggu).** Baca kotak oranye, Ringkasan, dan satu contoh hitung dari setiap bab, berurutan dari Bab 1 sampai Bab 32. Tanpa latihan. Tujuannya satu: tahu peta medan.
2. **Jalur mahasiswa (2 semester).** Semester pertama: Bab 1-10 dan Bab 17. Semester kedua: Bab 11-16 lalu 18-32. Itu dua puluh satu bab, lebih banyak dari satu semester biasa; cara memangkasnya tanpa memutus prasyarat adalah menunda Bab 31-32 (kriptografi dan privasi) ke mata kuliah pilihan, sehingga tersisa sembilan belas bab. Kerjakan Lab komputasi setiap bab; latihan minimal empat butir per bab. Urutan ini menjaga janji prasyarat: Bab 18 menuntut Bab 13 dan 17, jadi ketiganya tidak boleh berjauhan; Bab 21 menuntut Bab 10 dan 20; Bab 23 menuntut Bab 12.
3. **Jalur peneliti keamanan ML (9 minggu).** Sembilan belas bab, bukan tujuh: Bab 3, 4, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 25, lalu 26-30, ditutup Bab 31 dan 32. Bab 13, 18, 22, dan 23 ikut karena masing-masing adalah prasyarat Bab 20 (uji hipotesis), Bab 29 (adversarial), dan Bab 25 (jaringan saraf); Bab 31 dan 32 melengkapi sisi kriptografi dan privasi yang dituntut judul buku. Membaca jalur ini dalam enam minggu berarti melewati prasyarat dan kehilangan alasan mengapa klaimnya berlaku.

Simbol dipakai konsisten di seluruh buku: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ untuk himpunan bilangan; $\mathbf{x}$ untuk vektor dan x_i untuk komponennya; $\|\mathbf{x}\|$ untuk norma Euklides; ∇f untuk gradien; ε dan δ selalu bilangan positif kecil; $\mathbb{E}[X]$ untuk nilai harapan; $\mathcal{L}(V, W)$ untuk ruang transformasi linear; $\top$ untuk transpos. Lampiran A memuat daftar lengkapnya.

Peta Ketergantungan Bab

Buku ini boleh dibaca tidak berurutan, tetapi tidak semua bab berdiri sendiri. Tabel berikut menyebut prasyarat minimum setiap bab; semua prasyarat lain boleh diabaikan pada pembacaan pertama.

Bab	Judul	Prasyarat
1	Bahasa Matematika dan Seni Membuktikan	—
2	Himpunan, Relasi, Fungsi, dan Kardinalitas	1
3	Aksioma Bilangan Real dan Supremum	1, 2
4	Barisan dan Limit	3
5	Deret Tak Hingga	4
6	Ruang Vektor dan Subruang	2
7	Basis, Dimensi, dan Transformasi Linear	6
8	Sistem Persamaan Linear, Determinan, dan Invers	6
9	Nilai Eigen dan Diagonalisasi	7, 8
10	Ortogonalitas, SVD, dan Kuadrat Terkecil	7, 9
11	Kekontinuan dan Kekontinuan Seragam	3, 4
12	Turunan: Satu dan Banyak Variabel	11, 7
13	Integral Riemann dan Teorema Dasar Kalkulus	11
14	Deret Fungsi dan Pertukaran Limit	5, 11, 13
15	Integral Lipat, Perubahan Variabel, dan Teorema Lapangan Vektor	10, 12, 13
16	Persamaan Diferensial dan Sistem Dinamik	12, 14, 15
17	Peluang dan Peluang Bersyarat	2, 5
18	Variabel Acak dan Distribusi	17, 13
19	Hukum Bilangan Besar dan Teorema Limit Pusat	18, 5
20	Estimasi, Interval Kepercayaan, dan Uji Hipotesis	19
21	Regresi dan Statistika Terapan	10, 20
22	Aritmetika Floating-Point dan Analisis Galat	3, 5
23	Optimasi Konveks dan Dualitas	6, 12
24	Pemrograman Linear dan Integer	8, 23
25	Jaringan Saraf dan Turunan Balik	10, 12, 23
26	Generalisasi, Regularisasi, dan Pelatihan	18, 25
27	Evaluasi Model yang Jujur	20, 26
28	Metode Formal dengan Lean 4	1, 2
29	Adversarial Machine Learning: Serangan dan Pertahanan	25, 22
30	Batas Serangan: Gradien Dikaburkan dan Evasi NIDS	27, 29
31	Kriptografi: Bilangan Bulat Modular sampai Ancaman Kuantum	2, 3, 28
32	Privasi Diferensial dan Fondasi Matematis QML	10, 17, 18

Daftar Isi

Kata Pengantar **i**

Cara Membaca: Empat Jalur **iii**

Peta Ketergantungan Bab **v**

I Fondasi: Bahasa, Himpunan, dan Bilangan **1**

1 Bahasa Matematika dan Seni Membuktikan **3**
1.1 Pernyataan, penghubung, dan tabel kebenaran 4
1.2 Kuantor dan cara menegasikannya 6
1.3 Membaca definisi secara harfiah 8
1.4 Empat pola bukti 9
1.5 Induksi dan induksi kuat 12
1.6 Ketika bukti gagal 14
1.7 Contoh hitung 15
1.8 Lab komputasi 16
1.9 Ringkasan 17
1.10 Latihan 17

2 Himpunan, Relasi, Fungsi, dan Kardinalitas **20**
2.1 Operasi pada himpunan dan hukum De Morgan 21
2.2 Hasilkali kartesius dan relasi 23
2.3 Relasi ekuivalensi dan partisi 24
2.4 Fungsi: injektif, surjektif, bijektif 25
2.5 Himpunan berhingga, terhitung, dan tak terhitung 27
2.6 Ketaksamaan, nilai mutlak, dan batas atas 30
2.7 Contoh hitung 30
2.8 Lab komputasi 31
2.9 Ringkasan 33
2.10 Latihan 34

3 Aksioma Bilangan Real dan Supremum **36**
3.1 Aksioma lapangan 37
3.2 Aksioma urutan 37
3.3 Nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga 38
3.4 Kelengkapan: batas atas terkecil 39
3.5 Mengapa bilangan rasional belum cukup 42
3.6 Interval, titik akumulasi, dan himpunan terbuka 45
3.7 Contoh hitung 46

3.8 Lab komputasi 48
3.9 Ringkasan 50
3.10 Latihan 50

4 Barisan dan Limit **52**
4.1 Definisi limit dan cara memakainya 53
4.2 Sifat aljabar limit 55
4.3 Teorema apit dan barisan pembanding 57
4.4 Barisan monoton dan teorema kekonvergenan monoton 58
4.5 Subbarisan, Bolzano–Weierstrass, dan kriteria Cauchy 59
4.6 Limit superior dan limit inferior 61
4.7 Contoh hitung 63
4.8 Lab komputasi: empat pemeriksaan 64
4.9 Ringkasan 67
4.10 Latihan 67

5 Deret Tak Hingga **69**
5.1 Deret, Jumlah Parsial, dan Deret yang Bisa Dihitung Langsung 70
5.2 Deret Suku Tak Negatif: Pembanding dan Deret-p 72
5.3 Uji Rasio dan Uji Akar 75
5.4 Deret Berganti Tanda dan Uji Leibniz 76
5.5 Konvergensi Mutlak, Pengelompokan, dan Susunan Ulang 78
5.6 Contoh Hitung 80
5.7 Lab Komputasi 81
5.8 Ringkasan 83
5.9 Latihan 83

II Aljabar Linear **86**

6 Ruang Vektor dan Subruang **88**
6.1 Aksioma ruang vektor dan contohnya 89
6.2 Subruang dan uji subruang 90
6.3 Kombinasi linear dan rentang 92
6.4 Kebebasan linear dan ketergantungan 94
6.5 Basis dan dimensi 95
6.6 Jumlah langsung dan subruang komplemen 97
6.7 Contoh hitung 98
6.8 Lab komputasi 100
6.9 Ringkasan 101
6.10 Latihan 102

7 Basis, Dimensi, dan Transformasi Linear **104**
7.1 Koordinat dan matriks transisi 104
7.2 Transformasi linear, inti, dan jangkauan 107
7.3 Matriks representasi dan komposisi 111
7.4 Isomorfisme, invarian dimensi, dan ruang peta linear 113
7.5 Contoh hitung 115
7.6 Lab komputasi 116
7.7 Ringkasan 119
7.8 Latihan 119

8 Sistem Persamaan Linear, Determinan, dan Invers **121**
8.1 Eliminasi Gauss dan tiga nasib sebuah sistem 122
8.2 Determinan sebagai fungsi bergantian 124
8.3 Aturan Cramer dan adjoin 128
8.4 Matriks elementer, invers, dan syarat setara 129
8.5 Contoh hitung 132
8.6 Lab komputasi 133
8.7 Ringkasan 135
8.8 Latihan 136

9 Nilai Eigen dan Diagonalisasi **138**
9.1 Arah yang tidak berputar 139
9.2 Ruang eigen dan dua multiplisitas 142
9.3 Kapan matriks dapat didiagonalkan 144
9.4 Matriks serupa dan invarian 146
9.5 Contoh hitung 147
9.6 Lab komputasi 149
9.7 Ringkasan 152
9.8 Latihan 153

10 Ortogonalitas, SVD, dan Kuadrat Terkecil **155**
10.1 Hasilkali dalam, norma, dan ketaksamaan Cauchy-Schwarz 156
10.2 Himpunan ortogonal, proyeksi, dan Gram-Schmidt 157
10.3 Kuadrat terkecil dan persamaan normal 160
10.4 Dekomposisi nilai singular 161
10.5 Pseudoinvers dan solusi norma minimum 163
10.6 Mengapa SVD lebih aman daripada persamaan normal 165
10.7 Contoh hitung 166
10.8 Lab komputasi 167
10.9 Ringkasan 171
10.10Latihan 171

III Analisis dan Kalkulus **173**

11 Kekontinuan dan Kekontinuan Seragam **175**
11.1 Limit fungsi dan ambang delta 176
11.2 Kekontinuan dan sifat aljabarnya 177
11.3 Teorema nilai antara 178
11.4 Teorema nilai ekstrem 180
11.5 Kekontinuan seragam 181
11.6 Kompak, Lipschitz, dan teorema Heine–Cantor 183
11.7 Fungsi yang kontinu di satu titik saja 184
11.8 Contoh hitung: delta yang bergantung titik 185
11.9 Lab komputasi: mengukur keseragaman 186
11.10Ringkasan 190
11.11Latihan 191

12 Turunan: Satu dan Banyak Variabel **193**
12.1 Turunan sebagai limit dan dua artinya . . . 193
12.2 Aturan rantai . . . 197
12.3 Teorema nilai rata-rata dan akibatnya . . . 198
12.4 Polinomial Taylor dan sisanya . . . 199
12.5 Turunan parsial, gradien, dan turunan berarah . . . 200
12.6 Diferensiabilitas, Jacobian, dan aturan rantai multivariabel . . . 202
12.7 Contoh hitung . . . 205
12.8 Lab komputasi . . . 206
12.9 Ringkasan . . . 208
12.10Latihan . . . 209

13 Integral Riemann dan Teorema Dasar Kalkulus **211**
13.1 Partisi, jumlah atas, dan jumlah bawah . . . 212
13.2 Kriteria keterintegralan . . . 214
13.3 Kelas fungsi yang terintegralkan . . . 215
13.4 Integral sebagai fungsi akumulasi . . . 217
13.5 Teorema dasar kalkulus, bagian kedua . . . 219
13.6 Substitusi dan integral parsial . . . 221
13.7 Teorema nilai rata-rata untuk integral . . . 222
13.8 Contoh hitung . . . 222
13.9 Integral tak wajar dan kaitannya dengan deret . . . 223
13.10Lab komputasi . . . 224
13.11Ringkasan . . . 226
13.12Latihan . . . 227

14 Deret Fungsi dan Pertukaran Limit **229**
14.1 Konvergensi titik demi titik dan konvergensi seragam . . . 230
14.2 Uji Weierstrass: keseragaman dari satu deret bilangan . . . 233
14.3 Kapan limit boleh ditukar . . . 234
14.4 Deret pangkat dan jari-jari konvergensi . . . 236
14.5 Contoh hitung . . . 239
14.6 Lab komputasi . . . 240
14.7 Ringkasan . . . 242
14.8 Latihan . . . 242

15 Integral Lipat dan Teorema Lapangan Vektor **245**
15.1 Dari persegi panjang ke daerah umum . . . 246
15.2 Perubahan variabel dan determinan Jacobian . . . 248
15.3 Integral garis dan medan konservatif . . . 251
15.4 Teorema Green . . . 253
15.5 Teorema Gauss dan Stokes . . . 254
15.6 Bentuk diferensial: satu kalimat untuk semua . . . 256
15.7 Kapan teorema ini gagal . . . 257
15.8 Contoh hitung . . . 258
15.9 Lab komputasi . . . 259
15.10Ringkasan . . . 261
15.11Latihan . . . 261

16 Persamaan Diferensial dan Sistem Dinamik **264**
16.1 Laju yang bergantung pada dirinya sendiri . . . 265
16.2 Dua keluarga yang dapat diselesaikan dengan tangan . . . 266
16.2.1 Pemisahan variabel . . . 266
16.2.2 Persamaan linear dan faktor integrasi . . . 267
16.2.3 Rangkaian RC: contoh nyata yang paling sederhana . . . 268
16.3 Keberadaan, ketunggalan, dan iterasi Picard . . . 268
16.4 Sistem, bidang fase, dan osilator . . . 270
16.5 Kestabilan: nilai eigen, linearisasi, dan Lyapunov . . . 272
16.6 Euler, Runge–Kutta, dan kekakuan . . . 274
16.7 Contoh hitung . . . 276
16.8 Lab komputasi . . . 277
16.9 Ringkasan . . . 278
16.10Latihan . . . 279

IV Peluang, Statistika, dan Aritmetika Komputer **281**

17 Peluang dan Peluang Bersyarat **283**
17.1 Aksioma peluang dan akibatnya . . . 284
17.2 Pencacahan dan peluang yang setara . . . 285
17.3 Peluang bersyarat dan aturan perkalian . . . 286
17.4 Aturan Bayes dan tafsir hasil uji . . . 288
17.5 Independensi, dan mengapa saling lepas bukan independen . . . 290
17.6 Dua paradoks yang menuntut hitungan . . . 292
17.7 Contoh hitung . . . 294
17.8 Lab komputasi: Monte Carlo sebagai alat verifikasi . . . 294
17.9 Ringkasan . . . 297
17.10Latihan . . . 297

18 Variabel Acak dan Distribusi **300**
18.1 Dari hasil ke bilangan . . . 300
18.2 Fungsi massa dan fungsi kerapatan . . . 302
18.3 Harapan dan variansi . . . 304
18.4 Empat distribusi diskret . . . 306
18.5 Tiga distribusi kontinu . . . 307
18.6 Distribusi bersama, kovarians, dan korelasi . . . 309
18.7 Transformasi variabel acak . . . 309
18.8 Contoh hitung . . . 311
18.9 Lab komputasi . . . 312
18.10Ringkasan . . . 315
18.11Latihan . . . 315

19 Hukum Bilangan Besar dan Teorema Limit Pusat **317**
19.1 Tiga arti kata menuju pada variabel acak . . . 318
19.2 Ketaksamaan Chebyshev dan hukum bilangan besar lemah . . . 320
19.3 Hukum yang kuat: apa yang sesungguhnya ditambahkan . . . 322
19.4 Teorema limit pusat . . . 323
19.5 Aproksimasi normal dan koreksi kontinuitas . . . 325
19.6 Bila teorema limit pusat menyesatkan: ekor berat . . . 326
19.7 Lab komputasi: lima pemeriksaan . . . 328

19.8 Ringkasan . . . 331
19.9 Latihan . . . 331

20 Estimasi, Interval Kepercayaan, dan Uji Hipotesis 333
20.1 Penaksir, bias, dan galat baku . . . 334
20.2 Interval kepercayaan untuk rata-rata . . . 336
20.3 Proporsi: Wald, Wilson, dan aturan tiga . . . 338
20.4 Uji hipotesis dan nilai-p . . . 339
20.5 Galat tipe I, galat tipe II, dan daya . . . 342
20.6 Contoh hitung: 33 dari 50 dan 53 dari 100 . . . 343
20.7 Lab komputasi: cakupan, galat tipe I, dan daya . . . 344
20.8 Ringkasan . . . 347
20.9 Latihan . . . 348

21 Regresi dan Statistika Terapan 350
21.1 Sembilan hari dan satu garis . . . 351
21.2 Kuadrat terkecil sebagai proyeksi . . . 351
21.3 Koefisien dan satuannya . . . 353
21.4 R kuadrat dan korelasinya . . . 353
21.5 Regresi berganda dan kolinearitas . . . 354
21.6 Selang, uji t, dan selang prediksi . . . 355
21.7 Diagnostik residual . . . 357
21.8 Ketika jawabannya ya atau tidak . . . 358
21.9 Korelasi bukan kausalitas . . . 359
21.10 Pelaporan yang jujur . . . 361
21.11 Contoh hitung dari ujung ke ujung . . . 361
21.12 Lab komputasi . . . 361
21.13 Ringkasan . . . 364
21.14 Latihan . . . 364

22 Aritmetika Floating-Point dan Analisis Galat 367
22.1 Bilangan yang tidak punya wakil . . . 368
22.2 Satu-satunya jembatan: pembulatan . . . 370
22.3 Galat, bilangan kondisi, dan pembatalan . . . 371
22.4 Pembatalan katastrofik: dua wajah . . . 373
22.5 Penjumlahan: galat yang tumbuh bersama n . . . 375
22.6 Panduan praktis . . . 378
22.7 Contoh hitung . . . 379
22.8 Lab komputasi . . . 380
22.9 Ringkasan . . . 382
22.10 Latihan . . . 383

V Optimasi 386

23 Optimasi Konveks dan Dualitas 388
23.1 Himpunan konveks dan kombinasi konveks . . . 389
23.2 Fungsi konveks dan dua ujinya . . . 389
23.3 Bentuk baku dan mengapa optimum lokal menjadi global . . . 392
23.4 Lagrangian dan batas bawah dari dual . . . 394
23.5 Dualitas kuat dan syarat Slater . . . 395

23.6 Kondisi KKT: perlu, dan cukup bila konveks . . . 396
23.7 Contoh hitung . . . 398
23.8 Lab komputasi . . . 400
23.9 Ringkasan . . . 402
23.10Latihan . . . 403

24 Pemrograman Linear dan Integer 405
24.1 Dari rencana produksi ke bentuk baku . . . 406
24.2 Geometri: mengapa jawaban ada di sudut . . . 407
24.3 Metode simpleks: satu tabel, dua pivot . . . 409
24.4 Dualitas: harga untuk setiap kendala . . . 410
24.5 Relaksasi LP: batas yang sah, pembulatan yang menipu . . . 411
24.6 Mengapa program integer lebih sulit . . . 413
24.7 Percabangan dan pembatasan . . . 414
24.8 Contoh hitung . . . 414
24.9 Lab komputasi . . . 416
24.10Ringkasan . . . 419
24.11Latihan . . . 420

VI Pembelajaran Mesin, Keamanan, dan Privasi 422

25 Jaringan Saraf dan Turunan Balik 424
25.1 Jembatan pemahaman: dari cerita ke simbol . . . 425
25.1.1 Analogi nyata: seberapa besar, bukan siapa . . . 425
25.1.2 Hitung manual dulu . . . 425
25.1.3 Kamus baca simbol . . . 425
25.1.4 Kenapa ini penting untuk keamanan? . . . 426
25.1.5 Latihan menghitung dengan tangan . . . 426
25.1.6 Dari kertas ke kode . . . 426
25.2 Ambang linear dan perceptron . . . 427
25.3 Fungsi aktivasi dan dua penyakit lapisan dalam . . . 429
25.4 Dari skor ke kerugian . . . 430
25.5 Turunan balik . . . 432
25.6 Inisialisasi dan penurunan gradien . . . 434
25.7 Contoh hitung . . . 436
25.8 Lab komputasi . . . 437
25.9 Ringkasan . . . 443
25.10Latihan . . . 444

26 Generalisasi, Regularisasi, dan Pelatihan 446
26.1 Dua galat dan satu jurang . . . 447
26.2 Dekomposisi bias-variansi . . . 448
26.3 Regularisasi L2 dan L1 . . . 449
26.4 Berhenti lebih awal, dropout, dan augmentasi . . . 451
26.5 SGD, momentum, dan Adam . . . 453
26.6 Validasi silang, pemilihan hiperparameter, dan kebocoran . . . 454
26.7 Contoh hitung: ridge tertutup pada empat titik . . . 456
26.8 Lab komputasi . . . 457
26.9 Ringkasan . . . 460
26.10Latihan . . . 460

27 Evaluasi Model yang Jujur **463**
27.1 Empat bilangan yang tidak simetris . . . 463
27.2 Akurasi yang menipu pada data tak seimbang . . . 465
27.3 Kurva ROC, AUC, dan prevalensi . . . 467
27.4 Kalibrasi: apakah angka itu berarti peluang . . . 469
27.5 Ketidakpastian metrik . . . 470
27.6 Kebocoran data dan validasi silang bersarang . . . 472
27.7 Mengapa satu kali uji tidak cukup . . . 473
27.8 Daftar periksa pelaporan . . . 474
27.9 Contoh hitung . . . 474
27.10Lab komputasi: satu angka, empat cara membacanya . . . 475
27.11Ringkasan . . . 478
27.12Latihan . . . 478

28 Metode Formal dengan Lean 4 **481**
28.1 Bukti informal dan bukti formal . . . 482
28.2 Proposisi sebagai tipe, bukti sebagai term . . . 483
28.3 Kuantor: aturan intro dan eliminasi . . . 484
28.4 Taktik: mengubah tujuan menjadi term . . . 486
28.5 Bukti induksi lengkap: jumlah bilangan ganjil . . . 488
28.6 Struktur, typeclass, dan apa yang benar-benar dijamin . . . 489
28.7 Batas: menolak bukti salah, `sorry`, dan aksioma . . . 491
28.8 Contoh hitung . . . 494
28.9 Lab komputasi . . . 495
28.10Ringkasan . . . 497
28.11Latihan . . . 497

29 Adversarial Machine Learning **499**
29.1 Model ancaman: apa yang boleh dilakukan penyerang . . . 500
29.2 Mengapa tanda gradien cukup . . . 501
29.3 Serangan berulang dan permainan min-max . . . 503
29.4 Transfer, kotak hitam, dan sasaran tertentu . . . 505
29.5 Pertahanan: yang bekerja dan yang hanya tampak bekerja . . . 506
29.6 Contoh hitung: model linear yang bisa dihitung tangan . . . 508
29.7 Lab komputasi . . . 509
29.8 Biaya, keterbatasan, dan cara melaporkan . . . 514
29.9 Ringkasan . . . 515
29.10Latihan . . . 515

30 Batas Serangan: Gradien Dikaburkan dan Evasi NIDS **518**
30.1 Gradien yang menghilang, dan rasa aman yang lahir darinya . . . 518
30.2 Tujuh cara mengaburkan gradien . . . 520
30.3 Menembus: BPDA, EOT, dan reparameterisasi . . . 523
30.4 Contoh hitung: satu titik pada model mainan . . . 525
30.5 Lab komputasi: akurasi di tiap tingkat pengaburan . . . 526
30.6 Studi kasus: NIDS, dan mengapa evasinya tetap tidak praktis . . . 529
30.7 Daftar periksa sebelum menulis bahwa serangan berhasil . . . 531
30.8 Latihan . . . 533

31 Kriptografi: Modular sampai Kuantum **534**
31.1 Kelas sisa: aritmetika yang berputar . . . 535
31.2 Faktor persekutuan, Euklid, dan kapan pembagian ada . . . 536
31.3 Fermat kecil dan Euler . . . 537
31.4 Grup siklik, orde, dan akar primitif . . . 537
31.5 Pertukaran kunci Diffie-Hellman . . . 538
31.6 RSA: dari kunci ke pesan dan kembali . . . 540
31.7 Fungsi hash, MAC, dan tanda tangan . . . 541
31.8 Apa yang sebenarnya diasumsikan model keamanan . . . 542
31.9 Shor, dan apa yang runtuh bersamanya . . . 543
31.10 Kriptografi pasca-kuantum: lattice dan Kyber . . . 543
31.11 Ketika keluaran menjadi oracle: padding dan model . . . 544
31.12 Contoh hitung . . . 545
31.13 Lab komputasi . . . 546
31.14 Ringkasan . . . 548
31.15 Latihan . . . 548

32 Privasi Diferensial dan Fondasi Matematis QML **550**
32.1 Apa yang bocor dari model yang dilatih pada data pribadi . . . 551
32.2 Definisi privasi diferensial, dan mengapa bukan rata-rata . . . 551
32.3 Sensitivitas global dan mekanisme Laplace . . . 553
32.4 Komposisi: anggaran privasi dan mengapa ia habis . . . 554
32.5 DP-SGD: potong, tambah derau, dan harga yang dibayar . . . 555
32.6 Mengapa amplitudo memakai bilangan kompleks . . . 557
32.7 Gerbang sebagai matriks uniter, dan mengapa harus uniter . . . 557
32.8 Fourier sebagai perubahan basis, dan kaitannya dengan konvolusi . . . 558
32.9 Aturan Born, dan mengapa keluaran selalu probabilistik . . . 559
32.10 Contoh hitung: satu dan dua qubit dengan tangan . . . 560
32.11 Mengapa simulasi klasik meledak, dan apa artinya untuk klaim keunggulan . . . 561
32.12 Lab komputasi: anggaran privasi, akurasi, dan ukuran keadaan . . . 562
32.13 Ringkasan . . . 565
32.14 Latihan . . . 566

A Tabel Notasi **568**

B Glosarium **571**

C Petunjuk dan Kriteria Penilaian Latihan **587**

D Kunci Jawaban **589**

Indeks **614**

Kolofon **618**

Daftar Rujukan **619**

Daftar Gambar

1.1 Kisi kebenaran $P \Rightarrow Q$: baris berisi nilai P, kolom berisi nilai Q. Tiga sel bernilai B dan satu sel bernilai S, yaitu ketika P benar sementara Q salah. Siapa pun yang ingin menggugurkan implikasi cukup menunjuk sel yang dibingkai tebal. 4

1.2 Peta jalan tiga bentuk bukti implikasi. Semua jalur berangkat dari klaim yang sama dan berakhir pada kenyataan bahwa tidak ada penetapan nilai yang membuat P benar sementara Q salah. Bukti kontraposisi sah karena $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$. Bentuk keempat, bukti konstruktif dengan saksi, tidak masuk peta ini karena ia membuktikan pernyataan berbentuk $\exists$, bukan implikasi. 10

1.3 Anatomi satu bukti langsung untuk pernyataan "jika n ganjil maka 8 membagi $n^2 - 1$". Kotak atas satu-satunya yang boleh dipakai tanpa alasan; kotak tengah memuat alasannya, yaitu definisi bilangan ganjil dan aljabar; kotak bawah adalah yang diminta. Panahnya hanya boleh mengalir ke bawah. . . . 10

2.1 Tiga diagram Venn atas himpunan yang sama, dengan banyaknya anggota pada tiap daerah. Kiri: $A \cup B$ beranggota $3 + 2 + 3 = 8$; tengah: $A \cap B$ beranggota 2; kanan: B^c beranggota $3 + 2 = 5$, yaitu daerah berarsir, sedangkan anggota di dalam B ditulis pudar. 22

2.2 Tiga pemetaan antara dua kolom simpul. Kiri: setiap simpul terpakai tepat sekali, jadi bijektif. Tengah: kolom kanan beranggota empat dan simpul d tidak mendapat panah masuk, jadi injektif tetapi tidak surjektif. Kanan: dua simpul kiri menuju a, jadi surjektif tetapi tidak injektif. 26

2.3 Kiri: kisi pasangan (m, n) dengan $m + n \leq 4$, setiap sel berlabel $\pi(m, n)$ dan warna menandai diagonal $m + n = s$; lima diagonal pertama memuat nilai 0 sampai 14. Kanan: tabel digit empat bilangan real, dengan sel diagonal diwarnai dan baris d membalik digit diagonal $0, 0, 1, 0$ menjadi $1, 1, 0, 1$. . . . 28

3.1 Himpunan $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$ pada garis bilangan. Setiap $u \geq 1$ adalah batas atas; yang terkecil, $u = 1$, adalah $\sup A$. Bilangan 1 bukan anggota A, jadi A tidak mempunyai maksimum. 41

3.2 Selang yang dipertahankan program pembuka: $[1, 2]$, $[1, \frac{3}{2}]$, $[\frac{5}{4}, \frac{3}{2}]$, $[\frac{11}{8}, \frac{3}{2}]$, $[\frac{11}{8}, \frac{23}{16}]$, $[\frac{45}{32}, \frac{23}{16}]$. Panjangnya turun dari 1 ke $1/32$; diteruskan tanpa henti, irisannya menyusut ke satu titik, yaitu $\sqrt{2}$, yang bukan bilangan rasional. . . 43

3.3 Tangga aproksimasi rasional: galat $|p/q - \sqrt{2}|$ bagi sepuluh pecahan berurutan, skala logaritmik. Ambang 10^{-6} pertama dilewati $1393/985$, dengan galat $3{,}644 \times 10^{-7}$; sesudahnya tiap anak tangga turun dengan faktor 5,8284. . . . 47

4.1 Barisan $x_n = 1 + 1/n$ masuk ke pita ε di sekitar $L = 1$. Dengan $\varepsilon = 0.5$ semua suku sesudah $n = 2$ sudah di dalam pita; dengan $\varepsilon = 0.1$ ambangnya bergeser ke $n = 10$. Pita yang lebih sempit menuntut ambang yang lebih jauh. 53

4.2 Barisan $y_n = (1 + 1/n)^n$ untuk $n = 1$ sampai $n = 30$. Titik-titiknya naik dan tidak pernah berbalik; pagar $B = 3$ tidak pernah disentuh; nilai yang dituju adalah $e \approx 2.71828$, bukan pagarnya. 59
4.3 Grafik suku ke-n terhadap n untuk $x_n = (-1)^n + 1/n$. Titik genap menempel di dekat 1, titik ganjil di dekat -1, dan jarak kedua kumpulan itu tetap 2. Tidak ada pita mendatar yang memuat semua suku, jadi barisan ini divergen. 63

5.1 Deret geometri separuh sebagai potongan persegi satuan. Potongan berukuran $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ dipasang berurutan, dan sisa yang belum tertutup setelah empat potong adalah $\frac{1}{16}$; setelah lima potong sisanya $2^{-5} = 0.03125$ dan luas terpakai $1 - 2^{-5} = 0.96875$. Sisa selalu menyusut, tidak pernah lenyap. 72
5.2 Batang suku harmonik $1/n$ dan geometri 2^{-n} untuk $n = 1, \ldots, 10$. Batang harmonik lebih tinggi pada setiap indeks dan suku kesepuluhnya masih 0.1, sedangkan suku geometri kesepuluh $2^{-10} = 0.0009765625$. Jumlah sepuluh suku pertama: $H_{10} = 2.928968254$ melawan $1 - 2^{-10} = 0.9990234375$. 74
5.3 Jumlah parsial deret harmonik berganti tanda. Subbarisan ganjil turun, subbarisan genap naik, dan keduanya mengapit garis batas $\ln 2 = 0.6931471806$. Pada $n = 10$ dan $n = 11$: $s_{10} = 0.6456349206$ dan $s_{11} = 0.7365440115$, selebar $b_{11} = \frac{1}{11} = 0.0909090909$. 78

6.1 Dua operasi di $\mathbb{R}^2$. Panah tebal menunjukkan $\mathbf{u} = (2, 1)$ dan $\mathbf{v} = (1, 2)$; garis putus-putus melengkapi jajar genjang, sehingga $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 3)$ tercapai lewat dua urutan yang sama. Panah tipis menunjukkan $2\mathbf{u} = (4, 2)$ dan $-\mathbf{u} = (-2, -1)$, keduanya tetap pada satu garis dengan $\mathbf{u}$. 90
6.2 Dua himpunan di $\mathbb{R}^2$. Kiri: $\{(x, y) : y = x\}$ memuat $\mathbf{0}$ dan $(2, 2)$, jadi tertutup terhadap kedua operasi. Kanan: $\{(x, y) : x + y = 1\}$ memuat $(1, 0)$ dan $(0, 1)$, tetapi titik asal ditandai lingkaran kosong karena tidak termasuk; satu titik yang hilang sudah cukup membatalkan subruang. 92
6.3 Kiri: span$\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ adalah bidang $z = x + y$; titik $(1, 2, 3)$ berada di dalamnya, titik $(1, 2, 4)$ di luarnya. Kanan: sketsa dua dimensi dari $\mathbf{v}_1 = (1, 2, -1)$ dan $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 3)$ dengan $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (2, 5, 1)$; garis putus-putus menunjukkan $2\mathbf{v}_1$ ditambah $\mathbf{v}_2$ mendarat tepat di ujung $\mathbf{v}_3$, sehingga ketiganya bergantung. 95

7.1 Kisi satuan dan bayangannya di bawah $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ dengan $A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ 2 & \end{pmatrix}$. Satu petak berubah menjadi jajar genjang bertitik sudut $(0, 0)$, $(2, 1)$, $(3, 3)$, dan $(1, 2)$, sehingga luasnya naik dari 1 menjadi 3. Kisi lama digambar tipis, kisi baru digambar tebal; keduanya tetap kisi. 107
7.2 Dua arah di bawah $B = \begin{pmatrix} 1 & 22 \\ 4 & \end{pmatrix}$. Arah $(1, 2)$ bertahan dan memanjang menjadi $(5, 10)$; arah $(2, -1)$ runtuh ke $\mathbf{0}$. Bayangan kedua vektor basis, $B\mathbf{e}_1 = (1, 2)$ dan $B\mathbf{e}_2 = (2, 4)$, terletak pada satu garis, jadi $\text{rank}(B) = 1$ dan $\text{nullity}(B) = 1$. 109
7.3 Rank-nullity sebagai dua batang yang jumlahnya tetap. Untuk $\dim V = 4$: peta identitas memberi $4+0$, proyeksi yang membuang satu koordinat memberi $3+1$, dan peta fitur G memberi $2+2$. Hanya letak pemisahnya yang bergeser; panjang totalnya tetap 4. 110

8.1 Tiga nasib sistem 2×2 dengan garis pertama $x + y = 2$ tetap. Kiri: garis kedua $x - y = 0$ memotong di $(1, 1)$, dua pivot, jawaban tunggal. Tengah: garis kedua $x + y = 0$ sejajar, kolom ruas kanan memuat pivot, tidak ada jawaban. Kanan: garis kedua $2x + 2y = 4$ berimpit dengan garis pertama, satu pivot, tak berhingga jawaban. 124

8.2 Determinan sebagai luas. Persegi satuan (jingga, luas 1) dipetakan oleh $B = \begin{pmatrix} 3 & 11 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ menjadi jajaran genjang (teal) yang dibangun $(3, 1)$ dan $(1, 2)$. Luasnya 5, sama dengan $\det B = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$: determinan mengalikan luas sebesar lima, dan tandanya mencatat apakah arah putaran dibalik. 127

8.3 Tiga operasi baris elementer pada sistem $x + 2y = 4$, $3x + 4y = 10$. Menukar baris hanya menukar nama R_1 dan R_2; mengalikan R_1 dengan 2 menulis garis yang sama; menambahkan R_2 pada R_1 memutar garis pertama menjadi $4x + 6y = 14$. Pada ketiga panel, kedua garis melewati titik potong yang sama, $(2, 1)$. 130

9.1 Arah eigen matriks $A = \begin{pmatrix} 4 & 21 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Vektor $(2, 1)$ keluar sebagai $(10, 5)$, yaitu 5 kali lipat tanpa berputar; vektor $(1, -1)$ keluar sebagai $(2, -2)$, yaitu 2 kali lipat. Vektor $(1, 0)$ keluar sebagai $(4, 1)$ dan berputar, jadi ia bukan vektor eigen. 141

9.2 Spektrum matriks 2×2 pada garis bilangan, dipisahkan oleh tanda $\Delta = \operatorname{tr}(A)^2 - 4 \det(A)$. Baris atas: A dengan $\Delta = 49 - 40 = 9$ memberi akar 2 dan 5. Baris tengah: matriks guntingan dengan $\Delta = 0$ memberi akar 1 yang dihitung dua kali. Baris bawah: matriks putar dengan $\Delta = 0 - 4 = -4$ tidak memotong garis real, dan kedua akarnya, $\pm i$, berada di luar garis itu. 142

9.3 Iterasi pangkat pada $A = \begin{pmatrix} 4 & 21 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ mulai dari $(1, 0)$. Panah penuh adalah arah setelah $k = 0, 1, 2, 3$ langkah, dengan sudut $0°$, $14.04°$, $21.25°$, dan $24.39°$. Panah putus-putus adalah arah eigen dominan $(2, 1)$ pada $26.57°$, yang didekati tanpa pernah dilewati; dua panah terakhir berimpit karena sudutnya makin rapat, dan itu justru inti gambarnya. 149

10.1 Proyeksi ortogonal $\mathbf{b} = (0{,}2;\ 3{,}4)$ pada garis W yang direntang $\mathbf{q} = (2, 1)/\sqrt{5}$. Kaki tegak lurusnya $\mathbf{p} = (1{,}52;\ 0{,}76)$, ditandai siku-siku dengan W, dan sisa $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ tegak lurus terhadap seluruh W. Titik $\mathbf{w} = (2{,}6;\ 1{,}3)$ yang juga berada di W memberi jarak $\|\mathbf{b} - \mathbf{w}\| \approx 3{,}19$, lebih panjang daripada $\|\mathbf{b} - \mathbf{p}\| \approx 2{,}95$. 158

10.2 Aksi $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 34 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ pada lingkaran satuan. Kiri: dua sumbu ortonormal lingkaran, $\mathbf{v}_1 = (2, 1)/\sqrt{5}$ dan $\mathbf{v}_2 = (-1, 2)/\sqrt{5}$. Kanan: bayangannya elips dengan setengah-sumbu $\sigma_1 = 3\sqrt{2} \approx 4{,}243$ (numpy mencetak 4,242641) sepanjang $\mathbf{u}_1 = (1, 3)/\sqrt{10}$, dan $\sigma_2 = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828$ (numpy 2,828427) sepanjang $\mathbf{u}_2 = (3, -1)/\sqrt{10}$. 162

10.3 Potret nilai singular $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 34 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Bar merah: $\mathbf{A}$ penuh, $\sigma_1 = 4{,}243$ dan $\sigma_2 = 2{,}828$. Bar biru: hampiran pangkat satu $\sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top$, yang menyisakan nol pada tempat kedua. Selisih ujung keduanya, yaitu $\sigma_2 = 2{,}828$, adalah galat Frobenius hampiran itu. 163

11.1 Pita ε dan pita δ untuk $f(x) = x^2$ di $a = 2$ dengan $\varepsilon = 1$. Batas δ memakai rumus $\delta = \sqrt{4 + \varepsilon} - 2$ pada bagian ini, jadi $\delta = \sqrt{5} - 2 \approx 0.236$; pita putus-putus memakai $\delta = 0.3$, dan di $x = 2.3$ nilai $f(2.3) = 5.29$ sudah keluar pita. 178

11.2 Lompatan di $x = 1$: $f(x) = x$ untuk $x < 1$, $f(1) = 2$, $f(x) = x + 1$ untuk $x > 1$. Pita $\varepsilon = \frac{1}{2}$ di sekitar $f(1) = 2$ adalah jalur mendatar antara 1.5 dan 2.5, sedangkan kedua garis putus-putus menandai $|x - 1| < 0.1$. Titik $x = 0.95$ sudah masuk pita δ itu, tetapi nilainya 0.95 masih 0.55 di bawah batas bawah pita ε. Lingkaran kosong di $(1, 1)$ adalah nilai yang didekati dari kiri, bukan nilai fungsinya. Mengecilkan δ tidak menolong: titik kiri yang lebih dekat ke 1 memberi nilai yang lebih dekat ke 1, bukan ke 2. 179
11.3 Ambang δ terbesar di tiap titik c untuk $1/x$ pada $(0, 1]$ dengan $\varepsilon = 10^{-2}$, yaitu $\delta(c) = \varepsilon c^2/(1 + \varepsilon c)$, pada skala ganda-log. Nilainya turun dari 9.901×10^{-3} di $c = 1$ menjadi 9.999×10^{-7} di $c = 10^{-2}$ dan 1.000×10^{-10} di $c = 10^{-4}$, sehingga grafiknya bergaris lurus dengan kemiringan dua. Garis putus-putus $\delta = 5 \times 10^{-3}$ adalah pilihan aman $\varepsilon/2$ dari bukti untuk x^2 pada $[0, 1]$: satu angka yang sama berlaku di seluruh selang itu. 183

12.1 Talibusur yang berputar menjadi garis singgung pada $f(x) = x^2$ di $(2, 4)$. Kemiringannya turun dari 5 (untuk $h = 1$) ke 4,5 (untuk $h = 0{,}5$) dan menetap di 4 ketika $h \to 0$. 194
12.2 Aturan rantai sebagai dua roda gigi. Roda dalam berputar 3 kali untuk satu putaran roda luar, dan roda luar 2 kali untuk satu putaran keluarannya; rasio totalnya $3 \times 2 = 6$, bukan $3 + 2 = 5$. 197
12.3 Kurva nivel $x^2 + 2y^2 = c$ untuk $c = 2, 4, 6$ dan gradien di $(2, -1)$. Panah gradien $(4, -4)$ tegak lurus arah singgung $(1, 1)$ pada kurva nivel $c = 6$, sebab $(4, -4) \cdot (1, 1) = 0$. 202

13.1 Penghampiran $f(x) = x^2$ pada $[0, 1]$ dengan persegi panjang berujung kanan. Pada $n = 4$ jumlah atas $U_4 = 0.46875$, pada $n = 16$ jumlah atas $U_{16} = 0.3652343750$, dan keduanya masih di atas nilai sebenarnya $1/3 = 0.333\ldots$ (garis putus-putus). Selisih $U_n - L_n$ tepat $1/n$, jadi naik dari $n = 4$ ke $n = 16$ memotong jarak tangga ke garis itu menjadi seperempatnya. 213
13.2 Dua arah teorema dasar kalkulus sebagai panah bolak-balik. Panah atas: mengumpulkan potongan tipis menghasilkan $F(x) = \int_a^x f$. Panah bawah: menurunkan F mengembalikan f, dan itulah bagian pertama. Kotak putus-putus di bawah adalah bagian kedua, yang memakai antiturunan untuk menghitung integral. Untuk $f(x) = x^2$ pada $[0, 1]$, $F(x) = x^3/3$, dan bagian kedua memberi $F(1) - F(0) = 1/3$, angka yang sama dengan pengurungan pada Gambar 13.1. 219
13.3 Luas bertanda untuk $F'(x) = x^3 - x$ pada $[-1, 1]$. Daerah di atas sumbu-x menyumbang $+1/4$, daerah di bawah sumbu menyumbang $-1/4$, sehingga $\int_{-1}^{1}(x^3 - x)\,dx = F(1) - F(-1) = 0$. Luas geometrinya tetap $1/2$; yang nol adalah jumlah bertandanya, dan itulah yang dihitung teorema bagian kedua. 220

14.1 Puncak yang bergerak dan puncak yang mengecil. Kiri: g_n bertinggi tetap 1 dengan alas $1/n$ dan puncak di $1 - 1/n$; tingginya tidak turun, sehingga $\|g_n\|_\infty = 1$ walaupun $g_n(x) \to 0$ di setiap titik. Kanan: h_n bertinggi $1/n$ dengan alas 1 di tempat yang sama; seluruh grafiknya masuk pita setinggi $1/n$, sehingga konvergen seragam. 231
14.2 Pita seragam selebar 0.2 di sekeliling f, yaitu di antara $f - 0.1$ dan $f + 0.1$. Grafik f_n yang bergelombang masih termuat seluruhnya di dalam pita, jadi $\|f_n - f\|_\infty \le 0.1$ dan satu N yang sama bekerja untuk semua titik sekaligus. 232

14.3 Turunan $f_n' = \cos(nx)$ pada $[0, \pi]$ untuk $n = 4$ (indigo), $n = 5$ (teal), dan $n = 6$ (oranye). Di $x = \pi/2$ nilainya 1, 0, dan -1: tiga nilai berbeda dari satu barisan di satu titik, jadi limit turunannya tidak ada, walaupun $f_n = \sin(nx)/n$ konvergen seragam ke nol dengan amplitudo 1/4, 1/5, dan 1/6. 237

15.1 Benda di bawah grafik f di atas persegi panjang R, dipotong menjadi kolom-kolom tipis. Setiap kolom hampir berupa balok dengan alas ΔA dan tinggi $f(x, y)$, sehingga isinya $f(x, y)\,\Delta A$; menjumlahkan seluruh kolom memberi $\iint_R f\,dA$. Kolom yang ditandai merah adalah satu suku dalam jumlah itu. Mengiris dari arah x maupun dari arah y menghasilkan kolom yang berbeda, tetapi jumlah isinya sama. 247

15.2 Satu petak kecil di bidang (u, v) dan bayangannya di bidang (x, y) di bawah $T(u, v) = (u\cos v,\ u\sin v)$. Petak 0.2×0.2 berluas 0.04 menjadi juring dengan luas 0.064, yaitu 1.6 kali lipat, persis nilai $|\det J| = u$ di tengah petak ($u = 1.6$). Perhatikan bahwa sisinya ikut melengkung: yang berubah bukan hanya ukuran, melainkan juga bentuk, dan satu angka di tiap titik cukup untuk mencatat perubahannya. 249

15.3 Medan $F(x, y) = (-y, x)$ dengan panah di setiap titik kisi. Panahnya berputar mengelilingi titik asal, dan besarnya bertambah sejauh titik itu dari pusat. Sirkulasi mengelilingi lingkaran berjari-jari 1 adalah 2π, sama dengan luas π dikali $\operatorname{curl} F = 2$: inilah Green untuk medan ini. Arah panah pada kurva adalah arah positif, berlawanan arah jarum jam. 251

16.1 Bidang fase pendulum dalam satuan $g/L = 1$, dengan sumbu mendatar sudut θ dan sumbu tegak kecepatan v. Panah kecil menunjukkan medan arah $(\theta', v') = (v, -\sin\theta)$. Kurva biru tua adalah tiga lintasan tertutup dengan energi $E = 0{,}4$, 1,0, dan 1,6; makin besar E, makin lebar putarannya. Kurva merah adalah separatriks $E = 2$, yaitu lintasan yang tepat mencapai $\theta = \pm\pi$ dengan kecepatan nol; ia memisahkan ayunan tertutup dari putaran terbuka. Kurva putus-putus adalah lintasan terbuka $E = 2{,}6$, tempat bandul berputar penuh tanpa pernah berhenti. Titik di $\theta = 0$ adalah pusat, titik di $\theta = \pm\pi$ adalah pelana. 271

16.2 Dua potret fase linear yang berbeda jenis. (a) Sistem $x' = y$, $y' = x$: lintasan memenuhi $x^2 - y^2 =$ konstan, hiperbola dengan asimtot $y = \pm x$, dan garis putus-putus adalah arah eigen, satu masuk dan satu keluar, sehingga titik asal adalah pelana dan tidak stabil. (b) Sistem $x' = -0{,}3x + y$, $y' = -x - 0{,}3y$: nilai eigen $-0{,}3 \pm i$, sehingga lintasan berputar sambil menyusut dengan faktor $e^{-0{,}3t}$ dan titik asal adalah spiral stabil. Empat lintasan di (b) berbeda hanya pada jari-jari awal, karena sistemnya linear. 273

16.3 Galat di $t = 2$ untuk model logistik sebagai fungsi langkah h, pada skala logaritma kedua sumbu. Garis Euler menurun dengan kemiringan satu: galat berbanding lurus dengan h. Garis Runge–Kutta menurun dengan kemiringan empat: galat berbanding dengan h^4. Pada $h = 0{,}4$ kedua metode berjarak sekitar tiga orde, dan jarak itu melebar ketika h diperkecil. Angka pada gambar adalah angka yang sama dengan tabel di teks. 275

17.1 Tabel silang uji saring pada 100,000 orang. Baris adalah keadaan sebenarnya, kolom adalah hasil uji. Setelah hasil positif diketahui, ruang sampel menyempit dari seluruh tabel ke kolom + yang berisi 1,098 orang, dan 99 di antaranya benar-benar sakit. 287

17.2 Pohon dua tahap uji saring. Cabang pertama memisahkan sakit dari sehat, cabang kedua memisahkan hasil positif dari negatif; darab di tiap daun adalah peluang jalur itu, dan dua daun positif berjumlah $P(+) = 0.01098$. 289
17.3 Pembaruan Bayes pada tiga kantong. Sebelum ada bukti ketiga kantong berbagi bobot 1/3; setelah satu kelereng merah terlihat, bobot berpindah menjadi 0.0667, 0.3333, dan 0.6. Kantong yang paling mudah menghasilkan bukti itu naik paling tinggi. 290

18.1 Fungsi distribusi kumulatif jumlah gambar pada dua lemparan koin. Grafiknya tangga datar di antara nilai yang mungkin, lalu melompat tepat di nilai itu. Lompatan 1/4 di $x = 0$, 1/2 di $x = 1$, dan 1/4 di $x = 2$ adalah massa peluang $p_X(0)$, $p_X(1)$, dan $p_X(2)$. Titik penuh di ujung kiri setiap anak tangga menandakan F_X kontinu kanan, sehingga $F_X(1) = 3/4$ dan bukan 1/4. 302
18.2 Dua cara memberi bobot yang sama-sama berjumlah satu. Kiri: empat batang setinggi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 pada nilai $1, 2, 3, 4$, dijumlahkan menurut tinggi. Kanan: kerapatan berbentuk segitiga dengan puncak 0,5 pada $[0, 4]$, dijumlahkan menurut luas, dan $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0{,}5 = 1$. Tinggi 0,5 di panel kanan bukan peluang apa pun; yang berpeluang adalah luas potongan di bawahnya. 303
18.3 Transformasi $Y = X^2$ untuk X seragam pada $(0, 1)$, digambar pada dua sumbu. Titik $x = 0{,}25$ mendarat di $y = 0{,}0625$, $x = 0{,}5$ di $y = 0{,}25$, dan $x = 0{,}75$ di $y = 0{,}5625$; selang 0,25 di dekat nol memendek menjadi 0,0625, sedangkan selang yang sama di dekat satu memanjang menjadi 0,4375. Panel kanan adalah kerapatan $f_Y(y) = 1/(2\sqrt{y})$: nilainya 2 di $y = 0{,}0625$, 1 di $y = 0{,}25$, dan 0,5 di $y = 1$. Kerapatan meninggi tepat di tempat selang memendek, sehingga luas totalnya tetap satu. 310

19.1 Tiga sebaran rata-rata n lemparan dadu, digambar pada satu skala yang sama: $n = 4$, 16, dan 64. Lebarnya 0,853913, 0,426956, dan 0,213478, jadi setiap kali n dilipat empatkan lebarnya tinggal separuh. Puncaknya meninggi dari 0,4506 ke 0,9251 dan 1,8641, sedangkan pusatnya tetap di 3,5. 321
19.2 Dari datar ke lonceng. Kiri: sebaran satu dadu, rata di enam nilai. Kanan: sebaran rata-rata dua belas dadu setelah distandarkan, ditumpuk dengan lengkung normal baku. Jarak supremum keduanya 0,03384, kurang dari separuh jarak pada $n = 2$ yang 0,08333. Bahan asalnya tidak lonceng, hasilnya lonceng. 324
19.3 Rata-rata berjalan dari 4000 tarikan. Garis putus-putus: seragam pada $(0, 1)$, menetap dekat 0,5 dan berakhir di 0,4930. Garis penuh: Cauchy, melompat dari $-0{,}0866$ ke 4,4572 pada tarikan ke-20 ketika satu nilai 90,79 masuk, lalu mengembara lagi dan berakhir di $-0{,}203$. Lebar sumbu mendatar logaritma, supaya lompatan awal tidak tertutup. 327

20.1 Dua puluh selang kepercayaan 95 persen untuk μ, masing-masing dari satu sampel berukuran $n = 12$ dengan $\sigma = 1$ diketahui, sehingga setengah lebarnya $1{,}96/\sqrt{12} = 0{,}5658$ dan lebarnya 1,1316. Garis putus-putus tegak adalah $\mu = 19{,}125$ yang sebenarnya. Sembilan belas selang memuatnya; selang pada baris ke-13, yaitu (17,8880; 19,0196), tidak. Satu kegagalan dalam dua puluh adalah angka yang wajar untuk janji 95 persen, bukan tanda prosedur yang rusak. 337

20.2 Sebaran statistik $z = \sqrt{n}(\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)}$ bila H_0 benar, untuk data 33 dari 50 dengan $H_0\colon p = 0{,}5$. Dua garis putus-putus di $\pm 1{,}96$ memotong dua ekor yang diwarnai, masing-masing seluas $1 - \Phi(1{,}96) = 0{,}0250$, sehingga taraf dua sisi 0,05. Garis tebal di 2,2627 adalah statistik yang teramati pada data itu; ekor kanan dari titik itu seluas 0,0118, dan dua kali luas itu adalah nilai-p 0,0237 yang dilaporkan uji normal. 341
20.3 Dua jenis kesalahan sebagai empat kotak keputusan. Baris atas: keadaan sebenarnya H_0 benar; baris bawah: H_1 benar dengan $p = 0{,}75$. Kolom kiri: uji tidak menolak; kolom kanan: uji menolak. Kotak berwarna merah adalah dua kesalahan yang tidak dapat ditekan bersamaan: mengecilkan $\alpha = 0{,}0414$ akan memperbesar $\beta = 0{,}3828$, dan sebaliknya. Angka dihitung dari sebaran binomial eksak pada $n = 20$ dengan aturan tolak $k \le 5$ atau $k \ge 15$. 342

21.1 Selang kepercayaan 95 persen untuk rata-rata lembur (garis putus-putus) dan selang prediksi 95 persen untuk satu hari baru (garis tebal), keduanya di sekitar garis pas $\hat{y} = 8{,}666667 + 1{,}466667x$. Pada $x = 8$ selang rata-rata (19,9588; 20,8412) selebar 0,882, sedangkan selang prediksi (19,4304; 21,3696) selebar 1,939. Kedua pita melebar di ujung rentang, tempat garis kurang ditopang data; nisbah lebar keduanya 2,198 tidak bergantung pada n. 357
21.2 Paradoks Simpson pada data pelatihan. Di dalam setiap shift, garisnya menurun: $-0{,}36$ kesalahan per jam untuk pagi dan $-0{,}4743$ untuk malam. Garis gabungan, yang dihitung dari kedua belas titik tanpa memandang shift, justru menanjak dengan kemiringan $+0{,}3590$. Perubahan tanda itu berasal dari selisih antar kelompok, bukan dari satu titik yang aneh; suku antarkelompok 44,4 mengalahkan suku dalam kelompok $-14{,}6$. 360

22.1 Empat oktaf pertama bilangan mesin binary32. Setiap oktaf memuat 2^{23} titik, tetapi lebarnya dua kali oktaf sebelumnya, jadi jarak antar titik berlipat dua: $d = 2^{-23}$ pada $[1, 2)$, $2d$ pada $[2, 4)$, $4d$ pada $[4, 8)$, dan $8d$ pada $[8, 16)$. Titik di ekor tidak lebih sedikit, hanya lebih jarang; ke arah nol jaraknya mengecil sampai batas subnormal. 371
22.2 Atas: b dan $\sqrt{b^2 - 4ac}$ pada skala log, berjarak enam belas orde besaran dari selisihnya. Bawah: kotak adalah digit berarti, tujuh belas masuk dan enam belas di antaranya sama sehingga saling meniadakan. Yang tersisa satu digit, yaitu selisih $1{,}49 \times 10^{-8}$ itu sendiri; karena setengah ulp galat pada akar kuadrat cukup untuk menggeser digit terakhir, akar kecil keluar dengan galat relatif 0,255. 374
22.3 Galat mutlak jumlah harmonik dalam binary32 pada lima ukuran n, skala ganda-log. Penjumlahan berurutan naik dari $4{,}1 \times 10^{-7}$ pada $n = 10^2$ ke $3{,}54 \times 10^{-2}$ pada $n = 10^6$; Kahan bertahan di orde 10^{-7} sepanjang rentang, sehingga pada $n = 10^6$ keduanya terpaut 2×10^5 kali. Data, presisi, dan banyaknya operasi sama; yang berbeda hanya urutan penjumlahannya. 377

23.1 Tali antara dua titik grafik. Kiri: $f(t) = t^2$, tali dari $(-1, 1)$ ke $(1, 1)$ bernilai 1 di $t = 0$ sedangkan grafiknya 0, jadi tali di atas grafik. Kanan: $g(t) = t^3 - t$, tali dari $(-1, 0)$ ke $(1, 0)$ memotong grafik di $t = -1$, 0, 1; di $t = -0{,}5$ grafik bernilai 0,375 sedangkan talinya 0. 390
23.2 Daerah layak program linear bengkel Bab 24: $6x_1 + 4x_2 \le 24$ (kayu lapis), $x_1 + 2x_2 \le 6$ (jam), $x_1, x_2 \ge 0$, sasaran $5x_1 + 4x_2$. Verteks $(0; 0)$, $(4; 0)$, $(3; 1{,}5)$, $(0; 3)$ bernilai 0, 20, 21, 12. Garis level 21 hanya menyentuh verteks $(3; 1{,}5)$; garis 20 masih memotong daerah layak. 393

23.3 Kontur sasaran $f_0(\mathbf{x}) = (x_1 - 2{,}6)^2 + (x_2 - 2{,}6)^2$ sepusat di titik $\mathbf{c} = (2{,}6;\ 2{,}6)$, yaitu minimum tanpa kendala yang jatuh di luar daerah layak $f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \le 0$. Kontur $f_0 = 2{,}81$ hanya menyinggung lingkaran kendala di $\mathbf{x}^* = (\sqrt{2};\sqrt{2})$; kontur putus-putus yang lebih dalam bernilai lebih kecil tetapi seluruhnya di luar daerah layak, sedangkan yang lebih luar masih memotong daerah layak dengan nilai lebih besar. Di titik singgung itu ∇f_0 dan ∇f_1 sejajar berlawanan arah, dengan pengali positif. 397

24.1 Daerah layak bengkel dan tiga garis laba sama besar. Poligon punya empat verteks, $(0;0)$, $(4;0)$, $(3;1{,}5)$, $(0;3)$, bernilai 0, 20, 21, 12. Garis $z = 12$ dan $z = 18$ masih memotong daerah layak; garis $z = 21$ hanya menyentuh verteks $(3;1{,}5)$, sehingga tidak ada titik layak yang bernilai lebih tinggi. 407

24.2 Kisi titik bulat versus titik relaksasi. Ada 13 titik bulat layak, ditandai titik penuh. Relaksasi memberi $(3;1{,}5)$ bernilai 21, yang berdiri di tengah antara $(3;1)$ bernilai 19 dan $(3;2)$ yang tidak layak sebab $6 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 26 > 24$. Jawaban bulat terbaik $(4;0)$ bernilai 20 justru berjarak lebih jauh dari titik relaksasi. 412

24.3 Pohon percabangan dan pembatasan untuk bengkel: lima simpul. Akar memberi $z = 21$ dengan x_2 pecah. Cabang $x_2 \ge 2$ berakhir di $(2;\ 2)$ bernilai 18; cabang $x_2 \le 1$ bercabang lagi menjadi $(3;\ 1)$ bernilai 19 dan $(4;\ 0)$ bernilai 20. Kedua simpul berlabel bulat yang bernilai di bawah 20 berbingkai merah: batasnya sudah tidak lebih baik daripada calon terbaik, jadi keduanya dipangkas tanpa diperiksa lagi. 415

25.1 Skema bagaimana dua lapis tersembunyi mengubah satu garis menjadi lipatan. Kiri: setiap unit di lapis pertama menarik satu garis lurus pada bidang masukan, dan lapis kedua menggabungkan sisi-sisi garis itu. Kanan: batas keputusannya berupa poligon lima sisi, digambar tebal; garis putus-putus adalah perpanjangan tiap sisi, yaitu garis milik satu unit. Tanda silang adalah kelas 1 di dalam poligon, bulatan kelas 0 di luar. Gambar ini skema, bukan hasil latihan: banyaknya sisi mengikuti banyaknya unit di lapis pertama. . . . 429

25.2 Graf komputasi jaringan 4–2–1 pada contoh hitung. Panah tebal penuh adalah arah maju: masukan dan bobot menjadi $\mathbf{z}_1$, gerbang ReLU menjadi $\mathbf{h}$, lalu skor z_2, keluaran a, dan kerugian L. Panah putus-putus adalah arah mundur yang membawa adjoint: $\bar{z}_2 = a - y = -0{,}2554$ masuk ke bobot keluaran, $\bar{\mathbf{h}} = (-0{,}2043;\ 0{,}1532)$ masuk ke gerbang, dan $\nabla_{\mathbf{x}} L = (-0{,}0868;\ 0{,}1328;\ -0{,}0971;\ -0{,}1430)$ keluar di masukan. Satu telusur mundur menghasilkan ketiga belas gradien sekaligus. 433

25.3 Kurva kerugian latih jaringan 2–8–1 pada blok kedua, dari 0,648815 pada langkah 0 menjadi 0,016349 pada langkah 3000. Garis putus-putus adalah $\ln 2 = 0{,}693147$, kerugian tebakan seragam; titik pertama sudah berada di bawahnya karena diukur sesudah pembaruan pertama. 441

26.1 Galat latih dan galat validasi terhadap kekuatan regularisasi λ; arah ke kanan berarti kapasitas menurun, sebab bobot ditahan makin ketat. Kesebelas titik adalah baris pada tabel sebelumnya. Galat latih naik monoton dari 0,0000 ke 0,3333, sedangkan galat validasi membentuk lembah: 0,3262 pada $\lambda = 0$, minimum 0,2406 pada $\lambda = 0{,}1$, lalu 0,3395 pada $\lambda = 10$ ke atas. Dasar lembahnya lebar, dari 0,2433 pada $\lambda = 0{,}03$ ke 0,2452 pada $\lambda = 0{,}3$. 451

26.2 Kedua galat sepanjang satu lintasan pelatihan, sumbu mendatar skala log. Galat latih turun tanpa pernah naik, dari 0,1333 pada epoch 1 ke 0,0833 pada epoch 2400. Galat validasi turun sampai 0,2427 pada epoch 8 lalu naik ke 0,3109. Garis putus-putus menandai titik henti terbaik: berhenti di situ memberi galat 0,0682 lebih rendah daripada melatih sampai epoch 2400, dan kurvanya mulai berpisah tepat sesudah titik itu. 452
26.3 Lintasan bobot terhadap kekuatan regularisasi pada contoh hitung empat titik, dengan $\sum x_i^2 = 30$ dan $\sum x_i y_i = 64$. Penalti L2 memberi $w = 64/(30 + \lambda)$, yang mengecil tetapi tidak pernah menyentuh nol. Penalti L1 memberi $w = \max\{(64 - \lambda)/30, 0\}$, yang mencapai nol tepat pada $\lambda = 64$. Pada $\lambda = 2$ keduanya hampir sama, 2,0000 lawan 2,0667; pada $\lambda = 64$ L2 masih 0,6809 sedangkan L1 sudah 0,0000. Garis putus-putus menandai kedua nilai λ yang dibandingkan. 457

27.1 Matriks konfusi contoh kerja pada 1000 koneksi: 62 serangan tertangkap, 38 lolos, 17 alarm palsu, dan 883 koneksi bersih yang ditolak dengan benar. Baris menjumlah menjadi 100 positif dan 900 negatif, kolom menjadi 79 prediksi positif dan 921 prediksi negatif, dan seluruhnya 1000. Dua sel hijau adalah dua cara untuk benar, dua sel merah dua cara untuk salah. Akurasi 0,945 menjumlahkan kedua sel hijau dan karena itu tidak dapat membedakan 62 yang tertangkap dari 38 yang lolos. 465
27.2 Presisi dan recall pada enam ambang dari tabel sebelumnya, digambar pada satu sumbu ambang yang diputar sehingga ke kanan ambang dilonggarkan. Recall menanjak dari 0,450 pada $t = 3{,}0$ ke 0,860 pada $t = 1{,}5$, sedangkan presisi menurun dari 0,254 ke 0,013: kedua kurva bergerak berlawanan arah dan tidak ada satu titik pun yang memberi keduanya tinggi. Skala presisi ada di sisi kanan, 0 sampai 0,30; pada $t = 2{,}3263$, ambang yang dipakai simulasi, presisi 0,058 dengan recall 0,620. 469
27.3 Tiga kumpulan data yang terpisah, dengan proporsi 60/20/20; pada 1000 koneksi itu berarti 600, 200, dan 200. Statistik prapemrosesan dihitung dari kotak latih, hiperparameter dipilih di kotak validasi, dan kotak uji disentuh sekali di akhir. Panah putus-putus dari uji kembali ke latih adalah kebocoran: satu panah itu cukup untuk menaikkan akurasi dari 0,4600 menjadi 0,7800 pada data yang seluruhnya derau. 473

28.1 Pohon tipe untuk term `h2 (h1 hp)`: tiga daun dan dua batang aplikasi, dengan akar bertipe R. Kotak putus-putus adalah hipotesis yang diberikan, bukan hasil turunan. 484
28.2 Dua keadaan tujuan pada bukti `imp_trans`: hipotesis tetap empat baris, sasaran menyusut dari R menjadi Q setelah satu taktik. Kotak kedua masih terbuka; ia ditutup `exact h1 hp`. 487
28.3 Alur pemeriksaan: tiga tahap (pernyataan, term, inti) dan dua keluaran, diterima atau ditolak. Tidak ada keluaran ketiga; berkas yang berhenti di tengah dilaporkan sebagai tujuan yang belum tertutup, bukan sebagai “hampir benar”. 490

29.1 Batas keputusan model dua ciri pada angka 0 lawan 6 (236 data latih, 123 uji, akurasi 98,37 persen). Lingkaran tebal: contoh bersih $(0{,}197; 0{,}508)$ dengan skor $+1{,}936$. Kotak merah: hasil FGSM $\varepsilon = 0{,}12$ di $(0{,}317; 0{,}388)$ dengan skor $-0{,}208$. Panahnya gangguan $(0{,}12; -0{,}12)$, $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty = 0{,}12$ dan $\|\boldsymbol{\delta}\|_2 = 0{,}1697$. . 502

29.2 Tiga langkah tanda gradien dari $\mathbf{x}_0$, tiap langkah $\alpha = 0{,}04$. Norma $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty$: 0,04, 0,08, 0,12; norma $\|\boldsymbol{\delta}\|_2$: 0,0566, 0,1131, 0,1697. Skor kelas 6: +1,936, +1,221, +0,506, −0,208; batas dilewati pada langkah ketiga. 504
29.3 Kuantisasi masukan pada model yang sama. Kiri: gradien asli memberi arah $\boldsymbol{\delta}$ yang menyeberangkan $\mathbf{x}$ ke sisi lain batas, sehingga labelnya berubah. Kanan: pembulatan setiap ciri ke kelipatan 1/8 membuat turunan jalur nol di hampir semua titik, jadi panah gradien yang dilaporkan berhenti; batas keputusannya sendiri tidak bergeser, dan gradien dari model tanpa pembulatan masih menyeberangkannya. Kotak menandai titik sesudah gangguan. 507

30.1 Permukaan kerugian yang dibuat datar oleh kuantisasi: $L(u, v) = \frac{1}{10}\,\mathrm{round}(10\,s)$ dengan $s = (u - 0{,}15)^2 + (v - 0{,}10)^2$. Tiap dataran setinggi 0,1 adalah satu anak tangga: di dalamnya $\nabla L = 0$, jadi tiga panah pendek dari titik merah tidak mengubah ketinggian sama sekali. Panah putus-putus menyeberang ke anak tangga berikutnya, dan hanya penyerang yang bersedia melangkah sejauh jarak antar-batas yang sampai ke sana. 522
30.2 Keberhasilan serangan terhadap ε pada model mainan delapan fitur, 2 000 contoh, rata-rata lima seed. Pada $\varepsilon = 0{,}25$ ketiga kurva memberi 17,40, 17,48, dan 0,01 persen; pada $\varepsilon = 0{,}35$ memberi 27,71, 27,79, dan 0,02 persen. Dua kurva pertama berimpit di dalam simpangan antar-seed, yang besarnya 0,35 sampai 1,08 poin persen. 527
30.3 Rantai pemrosesan NIDS, dari kabel sampai keputusan. Tanda merah adalah satu titik sisipan yang bisa dipakai penyerang: ciri seperti jumlah paket, jumlah byte, dan waktu antar-kedatangan seluruhnya ditentukan di kiri tanda itu, sedangkan model di kanannya hanya membaca akibatnya. Pertahanan yang menambahkan pengaburan di kanan tanda tidak menyentuh sebab, dan itulah batas yang dibahas di bagian ini. 529

31.1 Perkalian dengan 2 modulo 13 berputar melalui keduabelas kelas bukan nol sebelum kembali ke 1. Panjang putaran itulah orde, dan orde penuh berarti 2 akar primitif modulo 13. 538
31.2 Alur pertukaran kunci Diffie-Hellman pada contoh angka di teks. Nilai A dan B melintasi saluran terbuka; yang tidak melintas adalah eksponen a dan b, dan justru keduanya yang dibutuhkan penyadap. 539
31.3 Dua arah yang tidak sama mahal. Dari p dan q ke n cukup satu perkalian, sedangkan dari n kembali ke p dan q adalah masalah yang sampai hari ini tidak punya algoritme polinomial yang dikenal; selisih itulah yang dipakai RSA dan Diffie-Hellman. Palang pada panah balik menandai arah yang diandaikan tertutup, bukan arah yang sudah terbukti mustahil. 542

32.1 Sebaran keluaran mekanisme Laplace pada sensitivitas 1 untuk dua basis data bertetangga yang berbeda satu catatan, dengan skala tegak berbeda di kedua panel. Pada $\varepsilon = 8$ kedua kurva terpisah jauh, sehingga satu keluaran sudah cukup untuk menebak data mana yang dipakai. Pada $\varepsilon = 0{,}25$ keduanya hampir berimpit: rasio ordinatnya di setiap titik paling besar $e^{0{,}25} \approx 1{,}284$, jadi satu keluaran hampir tidak memihak salah satu data. 552
32.2 Akurasi uji terhadap anggaran privasi pada percobaan Lab komputasi ($n = 200$, $d = 8$, $T = 200$, $\delta = 10^{-5}$, lima seed). Setiap titik adalah hasil eksekusi nyata, berpasangan dengan kolom `eps_dsr` pada keluaran. Garis putus-putus adalah akurasi tanpa derau. Sumbu mendatar logaritmik: menurunkan ε dari 36,5 ke 2,3 berharga 23 poin akurasi, sedangkan dari 583,7 ke 145,9 nyaris gratis. . . 564

32.3 Amplitudo sebagai panah pada bidang kompleks. Panah tebal adalah keadaan $H|0\rangle$ dengan $a_0 = a_1 = 1/\sqrt{2}$; panah tipis adalah $HSH|0\rangle$ dengan $S = \mathrm{diag}(1, i)$, yaitu $0{,}5 + 0{,}5i$ dan $0{,}5 - 0{,}5i$. Modulusnya tetap 0,7071, jadi peluang kedua hasil tetap $1/2$, tetapi fasenya bergeser $45°$ ke arah berlawanan. Pengukuran tidak membedakan kedua keadaan itu; gerbang berikutnya bisa. Koordinat panah diambil dari keluaran Lab komputasi, bukan ilustrasi. . . . 565

Bagian I

Fondasi: Bahasa, Himpunan, dan Bilangan

Bagian ini menjawab satu pertanyaan yang biasanya dilewati: apa arti kata “berlaku untuk semua” dan bagaimana sebuah kalimat bisa dibuktikan, bukan hanya diyakini. Prasyaratnya hanya aljabar sekolah. Setelah lima bab, kamu bisa menulis bukti langsung, bukti dengan kontradiksi, dan induksi, serta tahu kapan sebuah argumen belum lengkap.

Bab 1

Bahasa Matematika dan Seni Membuktikan

Di suatu kelas, seorang mahasiswa menulis di papan: "n^2+n+41 prima untuk setiap bilangan bulat $n \geq 0$". Ia lalu memeriksa satu per satu. Untuk $n = 0$ diperoleh 41; untuk $n = 1$ diperoleh 43; untuk $n = 2$ diperoleh 47. Ia melanjutkan sampai $n = 39$, mendapat 1601, dan 1601 memang prima. Empat puluh nilai, empat puluh kegagalan yang tidak terjadi. Di $n = 40$ klaim itu patah: $40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$. Satu baris tambahan membatalkan seluruh halaman sebelumnya.

Kejadian itu bukan kecelakaan aritmetika, melainkan kesalahan tata bahasa. "Untuk setiap $n \geq 0$" berbicara tentang tak berhingga banyak bilangan, sedangkan daftar hanya menyentuh berhingga banyak bilangan; tidak ada aturan logika yang memindahkan kebenaran dari yang berhingga ke yang tak berhingga. Bab ini karena itu menawarkan cara berbicara sehingga pemeriksaan tidak perlu.

Kebutuhan itu bukan kemewahan. Di Bab 29 kita akan menyimpulkan bahwa sebuah pengklasifikasi dapat dikelilingi dengan menggeser satu masukan sejauh ε, dan kesimpulan itu berlaku untuk semua masukan. Di Bab 27 laporan akurasi yang bagus pada ribuan data uji tidak membuktikan apa pun tentang data esok hari. Bab ini menyiapkan perangkat untuk keduanya.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Di tepi sebuah danau hiduplah sekawanan angsa. Seorang anak datang setiap pagi selama hampir setahun dan menghitung angsa yang dilihatnya: putih, semuanya, selama dua ratus tujuh puluh pagi. Ia pun menulis di buku catatannya: semua angsa di danau ini putih.

Kakeknya bertanya berapa angsa yang belum pernah dilihat anak itu. Anak itu mengaku tidak tahu, dan kakeknya berkata bahwa catatan itu bercerita tentang angsa yang sudah dilihat, bukan tentang semua angsa di danau.

Cerita ini bukan tentang angsa, melainkan tentang beda antara "sudah kuperiksa semuanya" dan "berlaku untuk semuanya". Yang pertama hanya sekuat ingatan kita. Yang kedua tidak bergantung pada siapa yang memeriksa. Angsa hitam cukup satu untuk meruntuhkan catatan setebal apa pun, sedangkan seribu angsa putih tidak pernah cukup untuk menegakkannya.

Angsa hitam pada bab ini bernama empat puluh. Pada bilangan itu rumus yang tampak rapi mendadak menghasilkan bilangan yang bisa dipecah. Di bab ini kita akan tahu mengapa satu contoh meruntuhkan klaim, mengapa banyak contoh tidak menegakkannya, dan bagaimana celah itu ditutup tanpa memeriksa angsa terakhir.

1.1 Pernyataan, penghubung, dan tabel kebenaran

Tingkat: dasar

Kalimat baru bisa dinilai setelah kita tahu apa yang dijanjikannya. "Tujuh adalah bilangan prima" menjanjikan sesuatu yang bisa diperiksa, dan janji itu benar. "Tutup jendelanya" tidak menjanjikan apa pun. "$x + 1 = 3$" belum bisa dinilai, karena nilainya bergantung pada x. Ketiganya berbentuk sama di mata ejaan, tetapi hanya yang pertama termasuk bahan matematika.

Definisi 1.1 (Pernyataan)**.** *Pernyataan* adalah kalimat yang bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak keduanya sekaligus.

Pernyataan tunggal menjadi berguna setelah digabung. Setiap penghubung punya satu arti yang ditetapkan, bukan disimpulkan dari kebiasaan berbahasa.

penghubung logika (*logical connective*) — seperti tombol pada mesin hitung: dua lampu masuk, satu lampu keluar, dan hubungan antarlampu ditetapkan pabrik, bukan ditebak pemakainya.

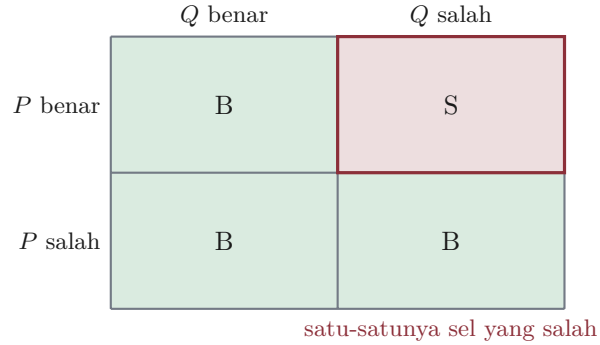
Dengan gambar tombol itu di kepala, kita tetapkan arti kelima penghubung secara resmi.

Definisi 1.2 (Penghubung logika)**.** Misalkan P dan Q pernyataan.
Lima penghubung berikut kita pakai.

- $\neg P$ (*negasi*, *not*): benar tepat ketika P salah.
- $P \wedge Q$ (*konjungsi*, *and*): benar tepat ketika keduanya benar.
- $P \vee Q$ (*disjungsi*, *or*): benar tepat ketika paling sedikit satu benar; kata "atau" di sini inklusif.
- $P \Rightarrow Q$ (*implikasi*, *implication*): salah tepat ketika P benar dan Q salah; benar pada tiga kemungkinan lainnya.
- $P \Leftrightarrow Q$ (*bikondisional*, *iff*): benar tepat ketika P dan Q bernilai sama.

Seluruh isi definisi itu dapat dipadatkan menjadi satu tabel: barisnya semua kombinasi nilai, kolomnya nilai setiap penghubung.

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
B	B	S	B	B	B	B
B	S	S	S	B	S	S
S	B	B	S	B	B	S
S	S	B	S	S	B	B



Gambar 1.1: Kisi kebenaran $P \Rightarrow Q$: baris berisi nilai P, kolom berisi nilai Q. Tiga sel bernilai B dan satu sel bernilai S, yaitu ketika P benar sementara Q salah. Siapa pun yang ingin menggugurkan implikasi cukup menunjuk sel yang dibingkai tebal.

Baris ketiga dan keempat adalah yang paling sering mengejutkan. Pada baris keempat, P salah dan Q salah, dan implikasinya dinilai benar. Pada baris ketiga, P salah dan Q

benar, dan implikasinya juga benar. Jadi satu-satunya cara menggugurkan $P \Rightarrow Q$ adalah menunjukkan P benar sementara Q salah; kisi pada Gambar 1.1 memuat sel itu sebagai satu-satunya sel yang salah.

Ketetapan itu bukan pilihan gaya. Perhatikan "jika n habis dibagi 4, maka n genap", yang harus berlaku untuk setiap bilangan bulat n, termasuk $n = 3$. Di situ antesedennya salah; kalau implikasi dinilai salah, pernyataan yang jelas benar tadi akan gugur karena satu bilangan yang tidak relevan. Implikasi mencatat hubungan nilai, bukan sebab-akibat.

implikasi (*implication*) — seperti janji "kalau hujan, jalan basah": janji itu hanya dilanggar bila hujan turun dan jalan tetap kering; bila tidak hujan, si pemilik janji belum berbuat salah.

Dua pernyataan majemuk bisa bernilai sama pada semua kemungkinan; kesamaan semacam itu punya nama sendiri.

Definisi 1.3 (Tautologi dan kesetaraan)**.** Pernyataan majemuk disebut *tautologi* jika bernilai benar pada setiap penetapan nilai pernyataan-pernyataan penyusunnya. Dua pernyataan majemuk A dan B disebut *setara secara logis*, ditulis $A \equiv B$, jika $A \Leftrightarrow B$ tautologi.

Untuk dua pernyataan penyusun ada $2^2 = 4$ penetapan nilai; untuk tiga penyusun ada $2^3 = 8$. Kesetaraan yang hanya melibatkan dua atau tiga pernyataan karena itu dapat dibuktikan dengan memeriksa seluruh baris, dan pemeriksaan itu lengkap. Inilah satu-satunya tempat dalam bab ini di mana pemeriksaan habis-habisan diterima sebagai bukti, sebab himpunan kasusnya berhingga dan sudah dihitung.

Proposisi 1.1. *Untuk setiap pernyataan P dan Q berlaku $P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$.*

Bukti. Kita bandingkan kolom $P \Rightarrow Q$ dan kolom $\neg P \vee Q$ pada keempat baris tabel kebenaran. Pada baris pertama keduanya benar. Pada baris kedua $\neg P$ salah dan Q salah, sehingga keduanya salah. Pada baris ketiga dan keempat $\neg P$ benar, sehingga keduanya benar. Keempat baris memberi nilai yang sama, jadi kedua pernyataan setara. ■

Dua kesetaraan turunan dipakai sepanjang buku ini. Yang pertama membolehkan kita membalik arah pembicaraan tanpa mengubah nilai.

Akibat 1.2 (Kontraposisi)**.** *Untuk setiap pernyataan P dan Q berlaku $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$.*

Bukti. Menurut proposisi sebelumnya, kedua ruas sama dengan $\neg P \vee Q$ dan $\neg(\neg Q) \vee \neg P$. Karena $\neg(\neg Q) \equiv Q$ dan disjungsi tidak memperhatikan urutan, kedua bentuk itu identik. ■

Yang *tidak* setara adalah konversnya, yaitu $Q \Rightarrow P$. Pada baris ketiga tabel, $Q \Rightarrow P$ benar sementara $P \Rightarrow Q$ salah. Menukar anteseden dengan konsekuen adalah kesalahan tersering, dan sering tidak terlihat karena kalimatnya tetap enak dibaca.

Proposisi 1.3. *Untuk setiap pernyataan P dan Q berlaku $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$.*

Bukti. Menurut definisi negasi dan proposisi pertama, $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$. Hukum De Morgan yang dibuktikan di Bab 2 memberi $\neg(\neg P \vee Q) \equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q$, dan $\neg(\neg P) \equiv P$. Jadi $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$. Pembaca yang belum menerima hukum De Morgan dapat memeriksa keempat baris tabel secara langsung. ■

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Sediakan delapan kartu kecil: empat bertuliskan B, empat bertuliskan S. Susun empat baris, setiap baris satu kartu untuk P dan satu untuk Q: B-B, B-S, S-B, S-S. Di kanan setiap baris letakkan kartu ketiga yang Anda tulis sendiri: B kalau "jika P maka Q" Anda nilai benar, S kalau salah.
Kerjakan tanpa melihat tabel, lalu bandingkan. Hanya satu baris mendapat kartu S,

yaitu baris yang P-nya B dan Q-nya S. Geser kartu itu ke atas dan ke bawah; ia tetap satu-satunya. Sekarang tukar kartu P dan Q pada baris B-S sehingga menjadi S-B, lalu nilai ulang: kartunya berubah dari S menjadi B. Perpindahan satu kartu itulah konvers.

1.2 Kuantor dan cara menegasikannya

Tingkat: dasar

Sebagian besar kalimat matematika berbicara tentang banyak objek, dan banyaknya itu ditandai kuantor. Ada dua kuantor, dan keduanya membaca urutan sebagai bagian dari arti.

kuantor (*quantifier*) — seperti dua jenis pengumuman di sekolah: "semua murid wajib membawa buku" dan "ada murid yang membawa buku"; keduanya terdengar mirip tetapi menuntut bukti yang sangat berbeda.

Kita tuliskan artinya secara resmi.

Definisi 1.4 (Kuantor universal dan eksistensial)**.** Misalkan $P(x)$ pernyataan yang bergantung pada x di dalam himpunan A.

- $(\forall x \in A)\, P(x)$ berarti $P(x)$ benar untuk setiap $x \in A$.
- $(\exists x \in A)\, P(x)$ berarti terdapat paling sedikit satu $x \in A$ dengan $P(x)$ benar.

Pernyataan pertama salah jika ada satu $x \in A$ dengan $P(x)$ salah; satu objek semacam itu disebut *contoh penyangkal* (*counterexample*).

Kuantor eksistensial menuntut paling sedikit satu, bukan tepat satu; menambahkan tuntutan yang tidak tercantum dalam definisi adalah sumber kesalahan tersering.

Urutan dua kuantor yang berbeda jenis tidak boleh ditukar. Di dalam $\mathbb{R}$, pernyataan

$$(\forall x)(\exists y)\ y > x$$

benar, sedangkan

$$(\exists y)(\forall x)\ y > x$$

salah. Bukti keduanya pendek.

Proposisi 1.4. *Di dalam* $\mathbb{R}$ *berlaku* $(\forall x)(\exists y)\, y > x$*, tetapi tidak berlaku* $(\exists y)(\forall x)\, y > x$*.*

Bukti. Untuk bagian pertama, ambil $x \in \mathbb{R}$ sebarang dan pilih $y = x + 1$. Maka $y > x$, sehingga y menjadi saksi bagi x itu. Karena x sebarang, setiap x punya saksi; saksinya boleh berbeda untuk x yang berbeda.

Untuk bagian kedua, andaikan ada $y_0 \in \mathbb{R}$ dengan $y_0 > x$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Ambil $x = y_0 + 1$, yang juga bilangan real. Maka $y_0 > y_0 + 1$, yaitu $0 > 1$, suatu hal yang tidak mungkin. Jadi tidak ada y_0 semacam itu. ∎

Negasi bekerja dari luar ke dalam: setiap kuantor berganti jenis, dan negasi berjalan masuk sampai menempel pada pernyataan terdalam. Untuk pernyataan majemuk, hukum De Morgan memindahkan negasi melewati konjungsi dan disjungsi.

Pernyataan	Negasinya
$(\forall x \in A)\, P(x)$	$(\exists x \in A)\, \neg P(x)$
$(\exists x \in A)\, P(x)$	$(\forall x \in A)\, \neg P(x)$
$P \wedge Q$	$\neg P \vee \neg Q$
$P \vee Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
$P \Rightarrow Q$	$P \wedge \neg Q$

Baris terakhir itu yang paling sering dilanggar. Menyangkal "jika hujan maka jalan basah" bukan "jika hujan maka jalan kering", melainkan "hujan dan jalan tidak basah". Kesalahan yang sama muncul saat orang menyangkal definisi: kata kerja di dalamnya dinegasikan, kuantornya dibiarkan utuh.

Proposisi 1.5. *Untuk setiap pernyataan $P(x)$ dan $Q(x)$ berlaku*

$$\neg(\forall x)\big(P(x) \Rightarrow Q(x)\big) \;\equiv\; (\exists x)\big(P(x) \wedge \neg Q(x)\big).$$

Bukti. Kuantor universal dinegasikan menjadi kuantor eksistensial atas negasi badan:

$$\neg(\forall x)R(x) \;\equiv\; (\exists x)\neg R(x).$$

Badan $R(x)$ di sini adalah $P(x) \Rightarrow Q(x)$, yang negasinya $P(x) \wedge \neg Q(x)$ menurut proposisi bagian sebelumnya. Jadi negasinya berbentuk $(\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x))$. ■

Bentuk itu memberi tugas yang jelas ketika hendak menolak pernyataan berkuantor: tunjukkan satu objek yang memenuhi anteseden dan gagal pada konsekuen.

Dua negasi berikut dipakai berulang kali; yang pertama menjadi bahan Bab 4.

Contoh 1.1 (Negasi definisi limit). Definisi limit berbunyi: barisan (a_n) menuju L jika

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \geq N)\; |a_n - L| < \varepsilon.$$

Menegasikan dari luar ke dalam memberi

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n \geq N)\; |a_n - L| \geq \varepsilon.$$

Bacaan kalimat kedua: ada satu toleransi ε yang tidak bisa diperbaiki oleh N mana pun, karena selalu ada suku setelah N yang menyimpang paling sedikit sejauh ε. Untuk membuktikan bahwa (a_n) tidak menuju L, kita harus menemukan ε itu, lalu untuk setiap N menemukan $n \geq N$ yang melanggar; n boleh bergantung pada N.

Negasi kedua menyangkut keberadaan bilangan prima. Euklides membuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n ada bilangan prima yang lebih besar daripada n:

$$(\forall n \in \mathbb{N})(\exists p)\big(p \text{ prima} \wedge p > n\big).$$

Negasinya adalah

$$(\exists n \in \mathbb{N})(\forall p)\big(p \text{ prima} \Rightarrow p \leq n\big),$$

yaitu: ada satu batas n sehingga semua bilangan prima tidak melebihi n. Menyangkal klaim Euklides menuntut batas semacam itu, bukan sekadar gagal menemukan prima besar.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah kelas dengan tiga puluh murid. Guru menulis di papan: “semua murid membawa pensil.” Untuk membuktikan kalimat itu benar, guru harus memeriksa ketiga puluh meja; untuk membuktikannya salah, cukup satu murid yang tidak membawa pensil.

Sekarang guru menulis kalimat lain: “ada murid yang membawa pensil.” Kali ini keadaannya terbalik. Satu murid yang membawa pensil sudah cukup untuk membuktikan kalimat itu. Tetapi untuk membuktikannya salah, guru harus memeriksa ketiga puluh meja dan memastikan tidak ada satu pun pensil.

Dua kalimat itu hanya bertukar kata di depan, tetapi pekerjaan memeriksanya bertukar seluruhnya. Ahli matematika berhati-hati dengan “semua” dan “ada” karena keduanya menghitung berapa banyak yang harus diperiksa.

Ada satu jebakan lagi. Kalau ada murid yang membawa dua pensil, apakah “ada murid yang membawa pensil” masih benar? Tentu benar: kalimat itu menuntut paling sedikit satu, bukan tepat satu. Di bab ini kita akan tahu mengapa tuntutan yang tidak tertulis tidak boleh ditambahkan sendiri.

1.3 Membaca definisi secara harfiah

TINGKAT: MENENGAH

Definisi matematika bukan penjelasan singkat tentang sebuah kata; ia kontrak yang berlaku dua arah. Kalau sebuah bilangan disebut ganjil apabila berbentuk $2k+1$ untuk suatu bilangan bulat k, kita terikat pada dua hal: setiap bilangan berbentuk $2k+1$ harus disebut ganjil, dan setiap bilangan yang disebut ganjil harus berbentuk $2k+1$.

Membaca definisi berarti membaca satu kalimat berbentuk "x disebut B jika dan hanya jika $C(x)$", walaupun kata "hanya jika" jarang ditulis; frasa "disebut" sudah mengandung kedua arah. Arah pertama memberi izin memakai nama B, arah kedua memberi izin memakai syarat $C(x)$, dan membalik salah satunya merusak seluruh argumen.

syarat perlu (*necessary condition*) — seperti syarat masuk gedung: tanpa kartu anggota kita tidak boleh masuk, tetapi punya kartu anggota belum berarti kita sudah duduk di dalam.

Bandingkan dua pernyataan tentang bilangan bulat n: "jika 6 membagi n maka 3 membagi n" benar, sedangkan "jika 3 membagi n maka 6 membagi n" salah, dengan contoh penyangkal $n=3$. Jadi "3 membagi n" syarat perlu bagi "6 membagi n", tetapi bukan syarat cukup. Definisi yang baik menyebut keduanya, sebab hanya dengan begitu nama dan syaratnya dapat ditukar.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Bacakan sebagai dialog dua suara, bergantian, dengan satu tarikan napas di setiap titik. Suara pertama: "Kalau hujan, jalan basah." Suara kedua: "Jalan basah. Berarti hujan." Suara pertama: "Belum tentu. Jalan juga basah kalau disiram." Suara kedua: "Tetap basah. Tetap hujan." Suara pertama: "Yang kujanjikan hanya satu arah. Hujan dulu, baru basah. Arah balik tidak pernah kujanjikan."
Ulangi dialog itu sekali lagi, lebih cepat, sampai telinga menangkap bedanya. Kalimat pertama menaruh hujan di depan; kalimat kedua memindahkan hujan ke belakang. Bunyinya berputar, janjinya tidak.
Baris yang harus diulang tiga kali dengan suara keras: "jika hujan maka basah, bukan jika basah maka hujan."

Sekarang perhatikan definisi yang paling banyak dipakai di buku ini.

Definisi 1.5 (Bilangan prima)**.** Bilangan bulat p disebut *prima* jika $p \geq 2$ dan satu-satunya pembagi positif p adalah 1 dan p sendiri.

Kalimat sehari-harinya: bilangan prima lebih besar daripada satu dan tidak dapat dipecah menjadi hasil kali dua bilangan yang lebih kecil; kedua klausanya diuji terpisah.

Proposisi 1.6. *Bilangan* 1 *bukan bilangan prima.*

Bukti. Definisi menuntut $p \geq 2$. Untuk $p = 1$ syarat itu gagal, sehingga 1 tidak memenuhi definisi, apa pun yang dapat kita katakan tentang pembaginya. Perhatikan bahwa 1 sebenarnya lolos pada klausa kedua: satu-satunya pembagi positif 1 memang 1 dan 1 sendiri. Jadi yang menyingkirkannya adalah klausa pertama, bukan klausa kedua. ■

Kejadian semacam ini menjelaskan mengapa definisi perlu dibaca sampai klausa terakhir. Pembaca yang melewatkan klausa pertama akan menyimpulkan bahwa 1 prima, dan ketunggalan faktorisasi $12 = 2^2 \cdot 3$ di Bab 28 akan hilang, karena 12 juga boleh ditulis $1 \cdot 2^2 \cdot 3$.

Definisi juga menentukan cara menyangkal keanggotaan. Untuk menunjukkan bahwa sebuah bilangan bukan prima, kita harus menemukan pembagi positif yang bukan 1 dan bukan bilangan itu sendiri. Berikut satu contoh yang sering lolos dari pemeriksaan cepat.

Proposisi 1.7. *Bilangan* 91 *bukan bilangan prima. Lebih umum, pernyataan "setiap bilangan ganjil yang tidak habis dibagi* 3 *dan tidak habis dibagi* 5 *adalah prima" salah.*

Bukti. Faktanya $91 = 7 \cdot 13$, dan kedua faktor itu berada di antara 1 dan 91, sehingga 91 punya pembagi positif selain 1 dan dirinya. Bilangan 91 ganjil, tidak habis dibagi 3 karena $9 + 1 = 10$ bukan kelipatan 3, dan tidak habis dibagi 5 karena angka terakhirnya bukan 0 atau 5. Jadi 91 adalah contoh penyangkal bagi pernyataan umum tadi. Sebagai pembanding, 97 memang prima; di antara bilangan bulat 2 dan 99 terdapat tepat 25 bilangan prima, hasil hitungan program pada bagian lab. ■

Definisi 1.6 (Kuadrat sempurna)**.** Bilangan bulat n disebut *kuadrat sempurna* jika terdapat bilangan bulat k dengan $n = k^2$.

Menurut definisi ini, 0 adalah kuadrat sempurna, karena $0 = 0^2$, dan 1 juga, karena $1 = 1^2$. Sementara itu 2 bukan kuadrat sempurna, dan pernyataan itu butuh bukti, bukan pengakuan bahwa kita tidak menemukan k.

Proposisi 1.8. *Bilangan* 2 *bukan kuadrat sempurna.*

Bukti. Andaikan $2 = k^2$ untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$. Karena $k^2 = 2 > 0$, berlaku $k \neq 0$. Jika $|k| = 1$ maka $k^2 = 1 \neq 2$. Jika $|k| \geq 2$ maka $k^2 \geq 4 > 2$. Karena $|k|$ bilangan bulat positif, hanya dua kemungkinan itu yang tersisa, dan keduanya gagal. Jadi tidak ada k semacam itu. ■

Kebiasaan yang layak dipelihara: setiap kali bertemu definisi, ajukan tiga pertanyaan. Apa saja klausanya? Objek apa yang memenuhi seluruhnya? Objek apa yang sering dianggap memenuhi padahal gagal pada satu klausa? Pertanyaan ketiga menghasilkan contoh penyangkal, dan contoh penyangkal tidak dapat dibantah maupun diperdebatkan.

1.4 Empat pola bukti

Tingkat: menengah

Bukti adalah pengangkutan kebenaran: dari pernyataan yang sudah kita terima menuju pernyataan yang ingin kita terima, lewat langkah yang masing-masing dapat diperiksa. Empat pola di bawah ini menutup sebagian besar kebutuhan, dan Gambar 1.2 memetakan tiga jalur pertamanya. Pola kelima yang lazim, pembagian kasus, hanyalah pola pertama yang diterapkan pada kasus-kasus yang saling meniadakan.

Pola pertama: bukti langsung. Kita berangkat dari hipotesis, menguraikannya menurut definisi, lalu menghitung sampai kesimpulan muncul. Contoh berikut dipilih karena kesimpulannya lebih kuat daripada yang biasanya dibuktikan orang.

Teorema 1.9. *Untuk setiap bilangan bulat ganjil* n*, bilangan* $n^2 - 1$ *habis dibagi* 8*.*

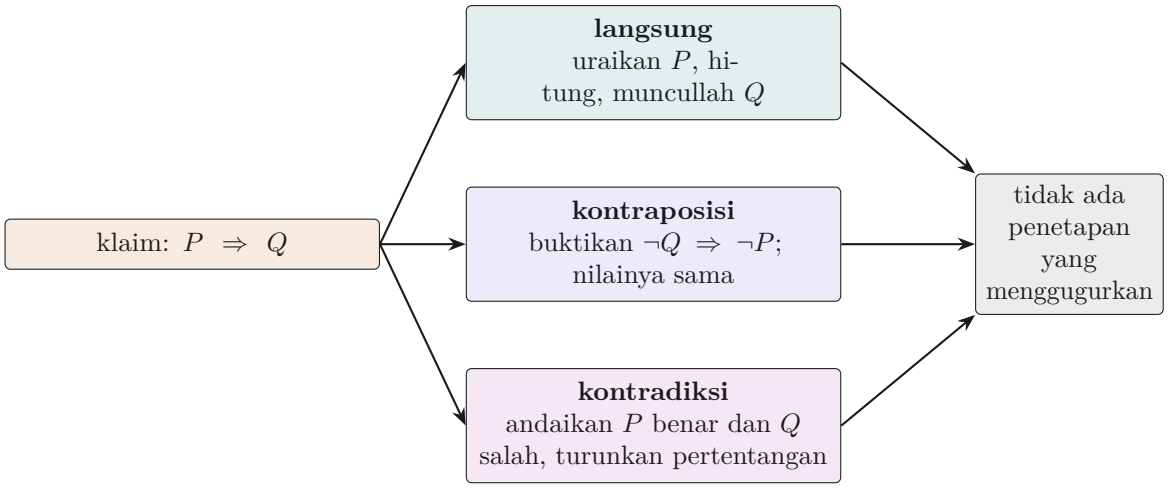
Bukti. Karena n ganjil, $n = 2k + 1$ untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$. Maka

$$n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k = 4k(k + 1).$$

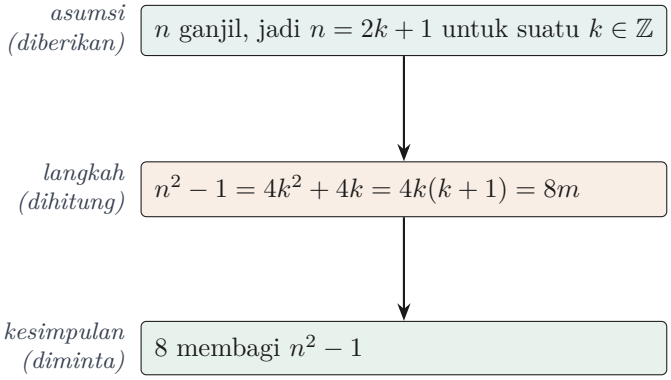
Di antara dua bilangan bulat berurutan k dan $k + 1$, tepat satu di antaranya genap, sehingga $k(k + 1) = 2m$ untuk suatu $m \in \mathbb{Z}$. Substitusi memberi $n^2 - 1 = 4 \cdot 2m = 8m$, yang berarti $n^2 - 1$ habis dibagi 8. ■

Akibat langsungnya, kuadrat bilangan ganjil selalu bersisa 1 bila dibagi 8. Untuk $n = 1, 3, 5, 7, 9, 11$ berturut-turut diperoleh $n^2 - 1 = 0, 8, 24, 48, 80, 120$, dan keenamnya habis dibagi 8. Pemeriksaan itu bukan bukti, tetapi ia memastikan bahwa bukti di atas tidak salah ketik.

Gambar 1.3 memberi nama ketiga bagian bukti itu: asumsi, langkah, kesimpulan.



Gambar 1.2: Peta jalan tiga bentuk bukti implikasi. Semua jalur berangkat dari klaim yang sama dan berakhir pada kenyataan bahwa tidak ada penetapan nilai yang membuat P benar sementara Q salah. Bukti kontraposisi sah karena $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$. Bentuk keempat, bukti konstruktif dengan saksi, tidak masuk peta ini karena ia membuktikan pernyataan berbentuk $\exists$, bukan implikasi.



Gambar 1.3: Anatomi satu bukti langsung untuk pernyataan "jika n ganjil maka 8 membagi $n^2 - 1$". Kotak atas satu-satunya yang boleh dipakai tanpa alasan; kotak tengah memuat alasannya, yaitu definisi bilangan ganjil dan aljabar; kotak bawah adalah yang diminta. Panahnya hanya boleh mengalir ke bawah.

Pola kedua: bukti kontraposisi. Kita membuktikan $\neg Q \Rightarrow \neg P$ sebagai ganti $P \Rightarrow Q$. Menurut akibat pada bagian pertama, keduanya setara, sehingga sah. Pola ini dipilih ketika negasi kesimpulan lebih mudah dipegang daripada hipotesisnya.

Proposisi 1.10. *Untuk setiap bilangan bulat n, jika $5n + 3$ genap maka n ganjil.*

Bukti. Kontraposisinya berbunyi: jika n genap maka $5n + 3$ ganjil. Misalkan $n = 2k$. Maka $5n + 3 = 10k + 3 = 2(5k + 1) + 1$, yang berbentuk dua kali bilangan bulat ditambah satu, jadi ganjil. Karena kontraposisi terbukti, implikasi aslinya terbukti. ■

Membuktikan langsung akan menuntut pembagian oleh 5 dari $5n + 3 = 2m$; bukan mustahil, tetapi lebih panjang. Pola kontraposisi dipilih karena menghemat.

Sebelum pola ketiga, kita butuh satu lemma tentang paritas. Lemma ini akan dipakai dua kali: sekali di sini, sekali pada bukti ketakrasionalan akar dua.

Lemma 1.11. *Untuk setiap bilangan bulat n, jika n^2 genap maka n genap.*

Bukti. Kita buktikan kontraposisinya: jika n ganjil maka n^2 ganjil. Menurut teorema pertama bagian ini, untuk n ganjil berlaku $n^2 = 8m + 1$ untuk suatu m, sehingga n^2 bersisa 1 bila dibagi 2, yaitu ganjil. ■

Pola ketiga: bukti kontradiksi. Kita mengandaikan kesimpulan salah, lalu menurunkan dua pernyataan yang tidak dapat benar bersama. Pola ini dipakai ketika objek yang disangkal tidak punya bentuk yang nyaman dihitung, misalnya ketika yang disangkal adalah keberadaan sesuatu.

Teorema 1.12. *Tidak ada bilangan rasional r dengan $r^2 = 2$.*

Bukti. Andaikan ada $r \in \mathbb{Q}$ dengan $r^2 = 2$. Setiap bilangan rasional dapat ditulis sebagai p/q dengan p, q bilangan bulat, $q \neq 0$, dan p, q tidak memiliki faktor persekutuan selain 1; kita membuang faktor persekutuan itu dengan membagi keduanya, sehingga bentuk tanpa faktor persekutuan selalu dapat dicapai.

Dari $p^2/q^2 = 2$ diperoleh $p^2 = 2q^2$, sehingga p^2 genap. Menurut lemma di atas, p genap; tulis $p = 2m$ dengan $m \in \mathbb{Z}$. Substitusi memberi $4m^2 = 2q^2$, yaitu $q^2 = 2m^2$, sehingga q^2 genap dan, sekali lagi menurut lemma, q genap. Kini p dan q keduanya genap, jadi keduanya habis dibagi 2, bertentangan dengan pilihan p/q tanpa faktor persekutuan. Pengandaian salah, maka tidak ada r rasional dengan $r^2 = 2$. ■

Kontradiksinya bukan antara $r^2 = 2$ dan aritmetika biasa, melainkan antara "p, q keduanya genap" dan janji awal "p, q tanpa faktor persekutuan". Karena itu langkah membuang faktor persekutuan bukan hiasan; ia bagian dari hipotesis yang nanti dilanggar.

Pola keempat: bukti konstruktif dengan saksi. Untuk membuktikan pernyataan berbentuk $\exists$, kita menunjuk satu objek dan memeriksa bahwa objek itu memenuhi syarat. Objek yang ditunjuk disebut *saksi* (*witness*).

Teorema 1.13. *Untuk setiap bilangan asli n terdapat n bilangan bulat berurutan yang semuanya bukan prima.*

Bukti. Ambil $N = (n + 1)!$ dan perhatikan n bilangan

$$N + 2,\ N + 3,\ \ldots,\ N + (n + 1).$$

Untuk setiap k dengan $2 \leq k \leq n + 1$, bilangan k membagi $(n + 1)!$ karena k adalah salah satu faktornya, sehingga k juga membagi $N + k$. Selain itu $N + k > k > 1$, jadi $N + k$

memiliki pembagi positif k yang bukan 1 dan bukan dirinya sendiri. Menurut definisi, $N + k$ bukan prima. Kita telah menunjuk n bilangan yang diminta, dan tidak perlu mencari yang terkecil. ■

Untuk $n = 5$ bukti itu menunjuk $6! = 720$, lalu $722, 723, 724, 725, 726$. Kelimanya memang terurai: $722 = 2 \cdot 19^2$, $723 = 3 \cdot 241$, $724 = 2^2 \cdot 181$, $725 = 5^2 \cdot 29$, dan $726 = 2 \cdot 3 \cdot 11^2$. Bilangan $721 = 7 \cdot 103$ juga terurai, tetapi ia tidak termasuk daftar kita.

Bukti konstruktif tidak menjanjikan saksi terkecil atau tercepat; yang dinilai hanya apakah objek yang ditunjuk memenuhi syarat. Menyangkal pernyataan berbentuk $\exists$ menuntut ditunjukkannya bahwa tidak satu pun objek memenuhi, dan di situlah kontradiksi dibutuhkan.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah baku membuktikan "jika P maka Q".

1. Tulis P dan Q menurut definisinya, masing-masing satu baris.
2. Buka dengan "andaikan P benar". Yang boleh diandaikan hanya P; Q belum boleh dipakai.
3. Turunkan Q dengan substitusi dan aljabar, satu langkah per baris, dan sebut definisi yang dipakai.
4. Tutup dengan kalimat yang menyebut Q persis seperti bentuknya di langkah 1.

Peringatan urutan: langkah 2 tidak boleh ditukar dengan langkah 3. Coretan dari kesimpulan ke belakang boleh, tetapi bukti yang diserahkan harus berjalan dari P ke Q; kalau tidak, yang terbukti adalah konversnya.

1.5 Induksi dan induksi kuat

Tingkat: menengah

Induksi adalah pola bukti untuk pernyataan yang berderet, satu untuk setiap bilangan asli. Kita menegakkan kartu pertama dan memastikan setiap kartu yang jatuh menjatuhkan kartu berikutnya; setelah keduanya, tidak ada kartu yang boleh berdiri.

induksi (*induction*) — seperti deretan domino: cukup pastikan kartu pertama jatuh dan setiap kartu menjatuhkan kartu di depannya, lalu seluruh deret jatuh tanpa perlu didorong satu per satu.

Prinsip induksi kita ambil sebagai sifat dasar $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, setara dengan pernyataan bahwa setiap himpunan bagian tak kosong dari $\mathbb{N}$ mempunyai anggota terkecil; tidak ada yang dibuktikan secara melingkar, kita hanya memilih titik berangkat seperti pada Bab 3.

Catatan 1.1 (Prinsip induksi). Misalkan $P(n)$ pernyataan tentang bilangan asli. Jika $P(1)$ benar dan, untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, kebenaran $P(k)$ memaksa kebenaran $P(k+1)$, maka $P(n)$ benar untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Dengan prinsip itu, kita buktikan rumus yang sudah ditebak pada pembuka bagian ini.

Teorema 1.14. *Untuk setiap bilangan asli n berlaku*

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Bukti. Basis: untuk $n = 1$ ruas kiri bernilai 1 dan ruas kanan bernilai $1^2 = 1$. Langkah: andaikan rumus benar untuk $n = k$, yaitu $1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2$. Suku berikutnya adalah $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$, sehingga

$$1 + 3 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Jadi rumus benar untuk $k + 1$. Menurut prinsip induksi, rumus benar untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. ■

Contoh kedua berbentuk pertidaksamaan. Dari $2^k \geq k+1$ dan syarat $k \geq 0$ diperoleh $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2(k+1) \geq k+2$, sehingga dengan basis $n = 0$ berlaku $2^n \geq n+1$ untuk setiap $n \geq 0$; hipotesis dan syarat samping dipakai sekaligus.

Induksi biasa menuntut satu langkah mundur. Kadang kesimpulan untuk n hanya turun dari banyak nilai sebelumnya sekaligus, dan di situ induksi biasa tidak cukup.

Catatan 1.2 (Prinsip induksi kuat). Jika untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kebenaran $P(1), P(2), \ldots, P(n-1)$ memaksa kebenaran $P(n)$, maka $P(n)$ benar untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

induksi kuat (*strong induction*) — seperti menyusun menara dari balok: untuk meletakkan balok kesepuluh, kita boleh memakai seluruh balok di bawahnya, bukan hanya balok kesembilan.

Dengan izin itu kita dapat membuktikan hal yang tidak terjangkau induksi biasa.

Teorema 1.15. *Setiap bilangan bulat $n \geq 2$ dapat ditulis sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima.*

Bukti. Kita pakai induksi kuat pada n. Untuk $n = 2$: bilangan 2 sendiri prima, jadi ia hasil kali dengan satu faktor. Sekarang ambil $n \geq 3$ dan andaikan pernyataan benar untuk semua bilangan bulat m dengan $2 \leq m < n$. Jika n prima, selesai. Jika n bukan prima, menurut definisi terdapat pembagi positif a dengan $a \neq 1$ dan $a \neq n$; tulis $n = ab$ dengan $b = n/a$. Karena $a \neq 1$ dan $a \neq n$, berlaku $2 \leq a \leq n-1$, dan begitu pula $2 \leq b \leq n-1$. Hipotesis induksi berlaku untuk a maupun b, jadi keduanya hasil kali bilangan prima, dan hasil kali keduanya adalah n. ■

Hipotesis induksi kuat dipakai dua kali, pada a dan pada b. Di situlah induksi biasa tidak nyaman: keduanya bisa jauh lebih kecil daripada $n-1$, sehingga pernyataan untuk $n-1$ saja tidak menutupnya.

Teorema itu menutup janji bagian sebelumnya: daftar prima tidak pernah lengkap.

Akibat 1.16 (Tak berhingga banyak bilangan prima)**.** *Untuk setiap daftar berhingga bilangan prima $p_1, p_2, \ldots, p_k$ terdapat bilangan prima yang tidak ada di dalam daftar itu.*

Bukti. Misalkan $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Karena $N \geq 2$, teorema sebelumnya memberi bahwa N adalah hasil kali bilangan prima; ambil satu faktor prima q dari N. Andaikan q termasuk daftar, misalnya $q = p_i$. Maka q membagi hasil kali $p_1 \cdots p_k$, dan karena q juga membagi N, bilangan q membagi selisih $N - p_1 \cdots p_k = 1$. Tidak ada bilangan prima yang membagi 1, jadi pengandaian itu salah. Maka q tidak ada di dalam daftar. ■

Bukti itu tidak membuktikan bahwa N prima, hanya bahwa N punya faktor prima di luar daftar: untuk $2, 3, 5, 7$ diperoleh $N = 211$ yang kebetulan prima, untuk $2, 3, 5, 7, 11, 13$ diperoleh $N = 30031 = 59 \cdot 509$. Bukti itu konstruktif; "andaikan hanya ada berhingga banyak prima" hanyalah pembungkus retorisnya.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan deretan seribu kotak, dan kita ingin membuktikan setiap kotak berisi kelereng. Kita tidak perlu membuka seribu kotak. Cukup buka kotak pertama, lalu buktikan satu hal: kalau sebuah kotak berisi kelereng, kotak di sebelahnya juga berisi kelereng. Kalau dua hal itu benar, seribu kotak selesai diperiksa tanpa dibuka satu per satu.

Inilah induksi, dan ia terasa seperti sulap. Kuncinya pada janji kedua: kalau hubungan antarkotak bocor di satu tempat saja, seluruh deretan roboh.

Sekarang bayangkan kotak pertama ternyata kosong. Hubungan antarkotak tetap benar, tetapi tidak menolong, karena tidak ada yang pertama untuk dijatuhkan. Inilah kesalahan yang paling sering terjadi.

Di bab ini kita akan tahu mengapa dua langkah itu tidak boleh ditukar, dan mengapa

pemeriksaan pada banyak kotak bukan pengganti keduanya.

1.6 Ketika bukti gagal

TINGKAT: LANJUT

Kembali ke papan tulis pada pembuka bab. Empat puluh nilai pertama prima, dan pada $n = 40$ pola itu patah:

$$40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41^2.$$

Kegagalan itu bukan kebetulan, dan bentuknya dapat dijelaskan tanpa komputer. Untuk setiap bilangan bulat $p \geq 2$, substitusi $n = p - 1$ memberi

$$(p-1)^2 + (p-1) + p = p^2 - 2p + 1 + p - 1 + p = p^2,$$

sedangkan substitusi $n = p$ memberi $p^2 + p + p = p(p+2)$. Jadi setiap bilangan $p \geq 2$ menghasilkan dua titik gagal, yaitu $n = p - 1$ dan $n = p$. Dengan $p = 41$ keduanya menghasilkan $1681 = 41^2$ dan $1763 = 41 \cdot 43$.

Pola yang sama muncul pada polinomial yang lebih kecil. Untuk $n^2 + n + 11$ titik gagal pertama $n = 10$, yang memberi $121 = 11^2$; untuk $n^2 + n + 17$ titik gagal pertama $n = 16$, yang memberi $289 = 17^2$; untuk $n^2 + n + 29$ kegagalan datang pada $n = 2$, karena $35 = 5 \cdot 7$ bukan prima. Semakin besar bilangan pada posisi konstanta, semakin panjang rentang awal yang bersih; itulah seluruh rahasia reputasi 41.

Kegagalan itu memberi tiga pelajaran yang sering tertukar.

Pelajaran pertama bersifat asimetris. Satu contoh penyangkal menumbangkan pernyataan "untuk semua", sedangkan empat puluh contoh yang berhasil tidak membuktikan apa pun tentang nilai keempat puluh satu. Pemeriksaan komputer karena itu alat menemukan dugaan, bukan alat membuktikan.

Pelajaran kedua menyangkut letak cacat. Cacat pertama yang paling sering lolos muncul pada bukti induksi. Perhatikan klaim yang salah berikut: untuk setiap $n \geq 1$ berlaku $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2 + 1$. Langkah induksinya, bila diperiksa, ternyata sah:

$$(n^2 + 1) + (2n + 1) = n^2 + 2n + 2 = (n+1)^2 + 1.$$

Jadi dari kebenaran rumus pada n memang mengalir kebenaran pada $n + 1$. Yang gagal adalah basis: untuk $n = 1$ ruas kiri bernilai 1 sedangkan ruas kanan bernilai 2. Langkah induksi memindahkan kebenaran, ia tidak menciptakannya.

Pelajaran ketiga menyangkut batas pemeriksaan. Uji pembagian lazim: $m > 1$ prima bila tidak habis dibagi bilangan prima mana pun yang lebih kecil daripada $\sqrt{m}$. Untuk $m = 1681$ diperoleh $\sqrt{1681} = 41$, dan prima yang lebih kecil daripada 41 adalah $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37$; tidak satu pun membagi 1681. Dengan aturan itu 1681 lolos sebagai prima. Kesalahannya ada pada kata "lebih kecil": aturan yang benar memakai "lebih kecil atau sama dengan", karena $1681 = 41 \cdot 41$ dan pembaginya tepat sebesar akar. Satu tanda pertidaksamaan yang longgar menghasilkan satu prima palsu, tepat di $n = 40$.

Tiga cacat lain berulang di tulisan yang lebih panjang. Cacat penalaran melingkar: "karena $n^2 + n + 41$ prima untuk semua n, maka prima juga untuk $n = 40$" memakai yang harus dibuktikan sebagai alasan. Cacat membagi dengan nol: dari $a = b$ orang menyimpulkan $a + b = b$ setelah membagi dengan $a - b$, padahal $a - b = 0$. Cacat menukar arah: dari $P \Rightarrow Q$ dan Q orang menyimpulkan P; pada tabel kebenaran, baris ketiga adalah tempat kesalahan itu bersembunyi.

Keempat cacat itu berbagi satu akar: sebuah langkah dipakai di luar syaratnya. Kebiasaan yang berguna bukan menghafal pola, melainkan memeriksa syarat setiap langkah: pada kontradiksi pengandaiannya harus negasi kesimpulan, pada induksi ada basis dan langkah, pada pembagian pembaginya tidak nol.

Tantangan (pemecah masalah)

Klaim: untuk setiap bilangan bulat $k \geq 0$, bilangan $2^{2^k} + 1$ prima. Untuk $k = 0, 1, 2, 3, 4$ nilainya 3, 5, 17, 257, 65537, dan kelimanya memang prima. Tentukan k terkecil yang menggugurkan klaim itu, lalu tunjukkan pembaginya; klaim itu salah, dan kesalahannya dapat ditunjukkan tanpa komputer.
Petunjuk 1: lima nilai bukan bukti. Periksa $k = 5$; bilangannya 4294967297, dan pembagi terkecilnya jauh lebih kecil daripada akar kuadratnya.
Petunjuk 2: pembagi itu berbentuk $5 \cdot 2^7 + 1 = 641$, dan $4294967297 = 641 \cdot 6700417$.
Kalau mentok, kembali ke bagian “Ketika bukti gagal”.

1.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tiga perhitungan berikut menopang bab ini dan dapat diulang di kertas. Yang pertama jumlah bilangan ganjil pertama, suku demi suku dari $n = 1$.

n	suku-suku	jumlah	n^2
1	1	1	1
2	$1 + 3$	4	4
3	$1 + 3 + 5$	9	9
4	$1 + 3 + 5 + 7$	16	16
5	$1 + 3 + 5 + 7 + 9$	25	25
6	$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$	36	36

Lanjutannya: $36 + 13 = 49 = 7^2$, lalu $49 + 15 = 64$, $64 + 17 = 81$, $81 + 19 = 100$. Selisih dua kuadrat berurutan memang $(n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$, dan di situlah induksi berpijak.

Yang kedua uji primalitas pada $n^2 + n + 41$, hanya pada nilai yang menarik.

n	$n^2 + n + 41$	keterangan
0	41	prima
1	43	prima
39	1601	prima
40	$1681 = 41^2$	bukan prima
41	$1763 = 41 \cdot 43$	bukan prima

Pemeriksaan menyeluruh untuk $n = 0$ sampai $n = 40$ memberi 40 nilai prima dari 41; satu-satunya yang gagal adalah $n = 40$, dan $\sqrt{1681} = 41$ tepat, sehingga pembagi yang menentukan berada di batas pemeriksaan.

Yang ketiga pemeriksaan kontraposisi pada tabel kebenaran, ditulis lengkap.

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg Q \Rightarrow \neg P$	setara
B	B	B	B	ya
B	S	S	S	ya
S	B	B	B	ya
S	S	B	B	ya

Keempat baris memberi kesamaan: pola kontraposisi bukan trik retoris melainkan penggantian bentuk yang tidak mengubah nilai. Kolom $Q \Rightarrow P$ akan berbeda pada baris ketiga, dan perbedaan itulah yang membuat konvers tidak boleh dipakai.

Hitung $1 + 3 + \cdots + (2n - 1)$ untuk $n = 11$ dan $n = 12$ dengan bertolak dari $100 = 10^2$, yaitu tambahkan dua bilangan ganjil berikutnya satu per satu. Lalu hitung $n^2 + n + 17$ untuk $n = 16$ dan periksa dengan pembagian apakah 289 sama dengan 17^2. Terakhir, cari titik gagal pertama $n^2 + n + 11$ dengan menguji $n = 0, 1, 2, \ldots$ dan jelaskan mengapa titik itu dapat diramalkan dari bentuk polinomialnya.

1.8 Lab komputasi

TINGKAT: LANJUT

Skrip berikut hanya memakai pustaka standar Python dan dapat dijalankan ulang tanpa pemasangan apa pun; setiap baris keluarannya adalah keluaran asli.

Lab komputasi

```
from itertools import product

def prima(n):
    if n < 2:
        return False
    d = 2
    while d * d <= n:
        if n % d == 0:
            return False
        d += 1
    return True

pasang = product([False, True], repeat=2)
print("kontraposisi:", all((not P or Q) == (Q or not P)
                           for P, Q in pasang))

D = range(1, 11)
print("y>x:", sum(y > x for x in D for y in D), "dari 100")
print("x tanpa saksi:", [x for x in D if all(y <= x for y in D)])

nilai = [(n, n*n + n + 41) for n in range(41)]
print("prima:", sum(prima(v) for _, v in nilai), "dari 41")
print("gagal:", [(n, v, int(v**0.5)) for n, v in nilai if not prima(v)])
print("41*41, 41*43:", 41*41, 41*43)

sisa = {(n*n - 1) % 8 for n in range(1, 40, 2)}
print("sisa mod 8:", sisa)

langkah = all(n*n + 1 + 2*n + 1 == (n+1)**2 + 1 for n in range(1, 500))
print("langkah palsu:", langkah)
```

Keluaran yang diperoleh:

```
kontraposisi: True
y>x: 45 dari 100
x tanpa saksi: [10]
prima: 40 dari 41
gagal: [(40, 1681, 41)]
41*41, 41*43: 1681 1763
sisa mod 8: {0}
langkah palsu: True
```

Baris pertama memeriksa keempat baris tabel sekaligus. Baris kedua dan ketiga menghitung yang tidak nyaman dikerjakan di kertas: dari seratus pasangan (x, y) pada $\{1, \ldots, 10\}$,

45 memenuhi $y > x$, dan satu-satunya x tanpa saksi adalah 10; itulah kegagalan $(\forall x)(\exists y)$ pada himpunan berhingga.

Baris keempat dan kelima memberi 40 prima dari 41 nilai, gagal hanya di $(40, 1681, 41)$; angka 41 itu adalah $\sqrt{1681}$ yang dipotong. Baris keenam memastikan $1681 = 41^2$ dan $1763 = 41 \cdot 43$. Baris ketujuh menyatakan seluruh n ganjil di bawah 40 memberi sisa 0 modulo 8, sesuai teorema pola pertama. Baris terakhir peringatan: langkah induksi klaim yang salah itu sah untuk lima ratus nilai pertama, sehingga pemeriksaan numerik tidak menemukan cacatnya.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang berhasil dipakai: mulai dari $n = 40$ dan 1681, bukan dari definisi. Setelah mahasiswa kesal karena empat puluh pemeriksaan ternyata sia-sia, baru masuk tabel kebenaran, dengan penekanan pada baris ketiga dan keempat. Lanjutkan ke negasi kuantor lewat definisi limit barisan, lalu ke definisi harfiah dengan contoh $91 = 7 \cdot 13$; tutup dengan induksi, kegagalan basis, dan lab.

Dua miskonsepsi tersering. Pertama, implikasi dibaca sebagai sebab-akibat, sehingga baris dengan anteseden salah dinilai salah dan bukti berkasus hampa ditolak. Kedua, induksi dianggap selesai setelah langkah terbukti, dan induksi kuat dianggap induksi biasa yang diulang; akibatnya basis tidak diperiksa dan hipotesis dipakai tanpa menyebut rentangnya.

Aktivitas papan tulis: bagi kelas menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menulis klaim berkuantor, kelompok kedua menulis negasinya, lalu masing-masing menyebut satu objek yang menyangkal klaim lawan. Permainan berhenti ketika sebuah negasi tidak dapat disangkal.

Mahasiswa siap lanjut apabila dapat menegasikan definisi limit tanpa membuka catatan dan dapat menjelaskan mengapa basis pada induksi tidak boleh dilewati.

1.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Pernyataan bernilai benar atau salah; $P \Rightarrow Q$ hanya salah ketika P benar dan Q salah.
- $P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P$, tetapi konversnya tidak setara; $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$.
- Negasi berjalan dari luar ke dalam: setiap kuantor berganti jenis, sehingga menyangkal "untuk semua" berarti menunjuk satu contoh penyangkal.
- Definisi berlaku dua arah: nama hanya boleh dipakai bila seluruh klausa terpenuhi, dan seluruh klausa dipakai untuk memeriksanya.
- Empat pola bukti: langsung, kontraposisi, kontradiksi, konstruktif. Pilih yang paling pendek, bukan yang paling megah.
- Induksi menuntut basis dan langkah; induksi kuat menuntut seluruh nilai sebelumnya. Langkah tanpa basis tidak membuktikan apa pun.

1.10 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 1.1.

1. Tulis negasi dari pernyataan berikut, lalu terjemahkan hasilnya menjadi kalimat Indonesia yang menyatakan apa yang harus ditunjukkan untuk menyanggahnya:

"untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan asli N sehingga untuk setiap $n \geq N$ berlaku $|a_n - L| < \varepsilon$".

2. Tulis negasi dari "setiap bilangan prima lebih besar daripada 2 adalah ganjil", lalu sebutkan satu objek yang menyangkal pernyataan aslinya. Kerjakan hal yang sama untuk "terdapat bilangan asli n sehingga $n^2 + n + 41$ tidak prima".
3. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n, bilangan $n^2 + n$ selalu genap. Kerjakan dengan dua cara: pembagian kasus paritas, dan kontraposisi.
4. Buktikan dengan induksi bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

   Periksa rumus itu untuk $n = 1, 2, 3$ sebelum menyusun buktinya.
5. Buktikan dengan induksi kuat bahwa setiap bilangan asli n dapat ditulis dalam bentuk $n = 2^k m$ dengan $k \geq 0$ bilangan bulat dan m bilangan ganjil. Tunjukkan di bagian mana hipotesis induksi kuat dipakai.
6. Nilai klaim berikut: benar, salah, atau belum cukup bukti.
   (a) Jika $P(1)$ benar dan $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, maka $P(n)$ benar untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.
   (b) Jika $P(n)$ benar untuk $n = 1, 2, \ldots, 10^6$, maka $P(n)$ benar untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.
   (c) Jika $n^2 + n + 41$ prima untuk $n = 0, 1, \ldots, 39$, maka klaim itu benar untuk setiap $n \geq 0$.
   (d) Jika 3 membagi n, maka 6 membagi n.

   Untuk setiap butir yang salah, berikan satu contoh penyangkal konkret.
7. Hitung dengan Python banyaknya bilangan prima di antara $n^2 + n + 41$ untuk $n = 0$ sampai $n = 100$, lalu tentukan semua n pada rentang itu yang membuat nilainya bukan prima. Periksa apakah setiap titik gagal itu berbentuk $n = p - 1$ atau $n = p$ untuk suatu bilangan prima p.
8. Untuk $n = 1$ sampai $n = 12$, hitung 2^n dan n^2, lalu tentukan bilangan asli terkecil n_0 sehingga $2^n > n^2$ berlaku untuk setiap $n \geq n_0$. Buktikan klaim itu dengan induksi, dengan basis n_0.
9. Buktikan bahwa pernyataan "terdapat bilangan bulat $n > 1$ dengan $n^2 - 1$ prima" salah. Sebutkan lebih dulu bentuk faktorisasi $n^2 - 1$ untuk $n > 1$, lalu jelaskan mengapa faktor-faktornya tidak mungkin sama dengan 1.
10. Tunjukkan bahwa pernyataan "jika n^2 habis dibagi 4 maka n habis dibagi 4" salah, lalu perbaiki kesimpulannya menjadi klaim yang benar dan buktikan.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 5: pisahkan kasus n ganjil, yang langsung selesai dengan $k = 0$ dan $m = n$, dari kasus n genap, yang memakai hipotesis induksi pada $n/2$. Butir 7: hitung juga $\sqrt{n^2 + n + 41}$ untuk setiap titik gagal, dan bandingkan dengan pembagi terkecilnya. Butir 9: $n^2 - 1 = (n-1)(n+1)$; untuk $n > 1$ kedua faktor itu terletak di antara 1 dan $n^2 - 1$.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini tiga hal klasik yang bertahan tanpa komputer: ketakrasionalan $\sqrt{2}$ dengan bukti paritas, tak berhingga banyak prima lewat konstruksi Euklides, dan ketunggalan bentuk setiap bilangan asli sebagai hasil kali prima. Yang hanya dipopulerkan adalah cerita bahwa 41 "hampir" rumus prima; yang terjadi hanyalah rentang awal yang panjang, dan panjangnya dapat diramalkan dari $n^2 + n + p$.

Sumber primer: Abbott, *Understanding Analysis*, Bab 1 Bagian 1.1 (irasionalitas $\sqrt{2}$) dan Bagian 1.2 (pendahuluan, termasuk induksi); Avigad dan Massot, *Mathematics in Lean*, Bab 3 (logika) serta Bab 5 Bagian 5.1 dan 5.2 (akar irasional, induksi dan rekursi); Euklides, *Elements*, Buku IX Proposisi 20 untuk tak berhingga prima.
Pertanyaan yang masih terbuka: tidak ada polinomial berderajat positif dengan koefisien bulat yang bernilai prima untuk semua $n \geq 0$ (bukti satu baris: $f(0)$ membagi $f(t\,f(0))$), tetapi seberapa panjang rentang prima yang dapat dicapai polinomial berderajat tinggi masih dipelajari, dan distribusi prima terikat pada hipotesis Riemann yang belum terbukti.
Batas keberlakuan: semua hasil bab ini elementer dan tidak bergantung pada pilihan aksioma himpunan. Verifikasi formal di Lean (Bab 28) memeriksa keabsahan setiap langkah deduktif, tetapi tidak memeriksa apakah pernyataan formal yang dibuktikan memang yang dimaksud penulisnya.

Peta ke kitab sumber: Bab 1 pada Understanding Analysis *(Abbott), khususnya Bagian 1.1 tentang irasionalitas* $\sqrt{2}$ *dan Bagian 1.2 tentang pendahuluan; Bab 3 (logika), Bab 5 Bagian 5.1 dan 5.2 (akar irasional serta induksi dan rekursi) pada* Mathematics in Lean *(Avigad dan Massot); dan Buku IX Proposisi 20* Elements *(Euklides) untuk tak berhingga banyak bilangan prima.*

Bab 2

Himpunan, Relasi, Fungsi, dan Kardinalitas

Sebuah penguji keamanan menerima spesifikasi model: pengklasifikasi dengan tiga puluh fitur biner, masing-masing hanya bernilai nol atau satu. Untuk menguji menyeluruh, ia harus mencoba setiap masukan yang mungkin. Setiap fitur menggandakan jumlah kemungkinan, sehingga jawabannya $2^{30} = 1.073.741.824$. Pada kecepatan satu juta masukan per detik, pengujian itu memakan 1073,74 detik, sekitar 17,9 menit. Tambahkan sepuluh fitur lagi: jumlahnya menjadi $2^{40} = 1.099.511.627.776$, dan mesin yang seribu kali lebih cepat memerlukan 1099,51 detik, sekitar 18,3 menit. Kita menggandakan masalah seribu kali dan mempercepat mesin seribu kali, lalu kembali ke titik awal.

Kesulitan yang sama muncul lebih tajam begitu fitur boleh bernilai sebarang bilangan real. Jumlah masukan berhenti bersifat "banyak" dan mulai bersifat "tak terhingga", dan pertanyaannya berubah: apakah dua himpunan tak terhingga masih dapat dibandingkan ukurannya? Naluri mengatakan bahwa bilangan rasional lebih banyak daripada bilangan asli, sebab di antara dua bilangan asli selalu ada tak berhingga bilangan rasional. Naluri itu keliru, dan bab ini menunjukkan mengapa.

Bab sebelumnya memberi kita bahasa: kuantor, implikasi, pola bukti. Yang belum ada adalah objek yang dibicarakan. Bab ini memasang perbendaharaan dasarnya, yaitu himpunan dan operasinya, relasi, fungsi, dan satu cara membandingkan ukuran himpunan yang tidak bergantung pada kemampuan menghitung. Perbendaharaan itu dipakai di seluruh buku, dari subruang di Bab 6 sampai pembuktian formal di Bab 28.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan dua keranjang kelereng, satu merah dan satu biru. Kita ingin tahu keranjang mana yang lebih banyak, tetapi tidak boleh menghitung. Ambil satu kelereng merah, pasangkan dengan satu kelereng biru, sisihkan keduanya, dan ulangi sampai salah satu keranjang kosong: bila keduanya kosong bersamaan isinya sama banyak, bila biru bersisa biru lebih banyak. Cara ini tidak pernah menyebut angka; ia hanya memasangkan.
Sekarang misalkan keranjangnya tak berujung, sehingga kita tidak akan pernah selesai memindahkan kelereng. Apakah memasangkan masih bisa dipakai? Bisa, dan itulah kejutan bab ini: dengan aturan pemasangan yang tepat, seluruh bilangan cacah dapat dipasangkan habis dengan seluruh bilangan genap, tanpa sisa di kedua pihak, dan pasangan bilangan dapat dipasangkan dengan satu bilangan tunggal. Kita akan tahu mengapa memasangkan lebih kuat daripada menghitung, dan mengapa ada himpunan tak berujung yang tetap tidak dapat dipasangkan dengan bilangan cacah, sekeras apa pun kita mencoba.

2.1 Operasi pada himpunan dan hukum De Morgan

Tingkat: dasar

Satu himpunan belum berguna sampai kita dapat menyusun himpunan baru darinya. Empat cara penyusunan didefinisikan dengan pola sama: sebut syarat keanggotaan, lalu himpunan baru adalah kumpulan semua objek yang memenuhinya. Misalkan X himpunan semesta dan $A, B \subseteq X$; dari Bab 1 kita ingat bahwa $A \subseteq B$ berarti setiap anggota A juga anggota B, dan kesamaan himpunan dibuktikan dengan dua inklusi.

Definisi 2.1 (Gabungan, irisan, selisih, komplemen)**.** Gabungan $A \cup B$ adalah himpunan semua $x \in X$ yang menjadi anggota A atau anggota B. Irisan $A \cap B$ adalah himpunan semua $x \in X$ yang menjadi anggota A dan sekaligus anggota B. Selisih $A \setminus B$ adalah himpunan semua $x \in X$ yang menjadi anggota A tetapi bukan anggota B. Komplemen $A^c = X \setminus A$ adalah himpunan semua $x \in X$ yang bukan anggota A.

Kata "atau" pada gabungan bersifat inklusif: x boleh berada di kedua himpunan, dan itulah syarat agar $A \cap B \subseteq A \cup B$ selalu benar, seperti dicatat Hoffman dan Kunze di Apendiks. Himpunan kosong $\varnothing$ diperlukan supaya irisan dua himpunan tak bersekutu tetap berupa himpunan.

Proposisi 2.1 (Hukum De Morgan)**.** *Untuk sebarang $A, B \subseteq X$ berlaku*

$$X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B), \qquad X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (X \setminus B).$$

Bukti. Ambil $x \in X$ sebarang. Menurut definisi komplemen dan gabungan,

$$x \in X \setminus (A \cup B) \iff x \in X \text{ dan tidak } (x \in A \text{ atau } x \in B).$$

Menurut hukum De Morgan untuk pernyataan dari Bab 1, ingkaran "salah satu" adalah "keduanya salah", sehingga

$$x \in X \setminus (A \cup B) \iff x \in X \text{ dan } x \notin A \text{ dan } x \notin B \iff x \in (X \setminus A) \cap (X \setminus B).$$

Karena x sebarang, kedua himpunan sama. Kesamaan kedua diperoleh dengan mengganti setiap "dan" menjadi "atau" pada rantai yang sama. ■

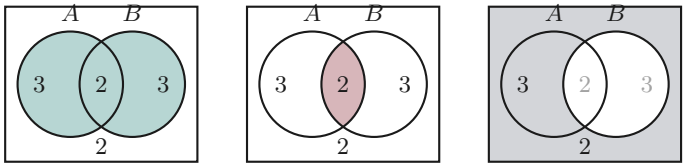
Hukum itu berlaku untuk dua himpunan; yang kita perlukan nanti adalah versi untuk sebanyak apa pun himpunan.

Definisi 2.2 (Keluarga terindeks)**.** Misalkan I himpunan indeks dan untuk setiap $i \in I$ diberikan $A_i \subseteq X$.

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{\, x \in X : x \in A_i \text{ untuk suatu } i \in I \,\},$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{\, x \in X : x \in A_i \text{ untuk setiap } i \in I \,\}.$$

Versi umumnya berbunyi $X \setminus \bigcup_i A_i = \bigcap_i (X \setminus A_i)$ dan $X \setminus \bigcap_i A_i = \bigcup_i (X \setminus A_i)$. Buktinya tidak menambah gagasan baru: hanya "untuk suatu" berubah menjadi "untuk setiap" ketika ingkaran ditarik ke dalam, persis seperti pada Bab 1.

Angka membuat definisi itu dapat diperiksa. Untuk $X = \{1, \dots, 10\}$, $A = \{1, \dots, 5\}$, dan $B = \{4, \dots, 8\}$, Gambar 2.1 menampilkan ketiga operasi atas himpunan yang sama: gabungan beranggota $3 + 2 + 3 = 8$, irisan beranggota 2, dan komplemen B beranggota $3 + 2 = 5$.



Gambar 2.1: Tiga diagram Venn atas himpunan yang sama, dengan banyaknya anggota pada tiap daerah. Kiri: $A \cup B$ beranggota $3+2+3=8$; tengah: $A \cap B$ beranggota 2; kanan: B^c beranggota $3+2=5$, yaitu daerah berarsir, sedangkan anggota di dalam B ditulis pudar.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: dua puluh kartu nama bekas, dua potong tali sepanjang dua meter, lantai lapang. Bentuk dua lingkaran tali yang bertumpang tindih kira-kira seperempat lebarnya. Tulis nama lima teman penyuka kopi dan lima teman penyuka teh. Letakkan kartu kopi di lingkaran pertama, kartu teh di lingkaran kedua, lalu pindahkan kartu nama teman yang suka keduanya ke daerah tumpang tindih: itulah irisannya. Sebut satu nama yang tidak suka keduanya dan letakkan kartunya di luar kedua lingkaran.

Hitung tiga angka: kartu di dalam kedua lingkaran, kartu di tumpang tindih, dan kartu di luar lingkaran kedua. Yang harus terlihat: jumlah kartu di gabungan bukan jumlah kartu kopi ditambah jumlah kartu teh, sebab kartu di tumpang tindih terhitung dua kali, dan kelebihan itu tepat sebesar irisannya.

Himpunan yang paling sering kita bentuk dari A adalah himpunan semua himpunan bagiannya, dan ukurannya tumbuh jauh lebih cepat daripada A sendiri.

Definisi 2.3 (Himpunan kuasa)**.** Himpunan kuasa $\mathcal{P}(A)$ adalah himpunan semua himpunan bagian A, yaitu $\mathcal{P}(A) = \{\, B : B \subseteq A \,\}$.

himpunan kuasa (*power set*) — Daftar semua cara memilih sebagian anggota sebuah kantong, termasuk memilih kosong dan memilih semuanya.

Sebagai contoh, $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ beranggota satu, dan $\mathcal{P}(\{1,2\}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$ beranggota empat.

Proposisi 2.2. *Jika A berhingga dengan $|A| = n$, maka $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.*

Bukti. Untuk $B \subseteq A$ definisikan fungsi karakteristik $\chi_B : A \to \{0,1\}$ oleh $\chi_B(a) = 1$ bila $a \in B$ dan $\chi_B(a) = 0$ bila $a \notin B$. Pemetaan $B \mapsto \chi_B$ adalah bijeksi antara $\mathcal{P}(A)$ dan himpunan semua fungsi $A \to \{0,1\}$: dari χ kita pulihkan $B = \{a : \chi(a) = 1\}$, dan dua himpunan bagian berbeda memberi fungsi berbeda. Jadi $|\mathcal{P}(A)|$ sama dengan banyaknya fungsi $A \to \{0,1\}$.

Fungsi itu kita hitung dengan induksi pada n. Untuk $n = 0$ hanya ada fungsi kosong, dan $2^0 = 1$. Misalkan $|A| = n+1$, pilih $a_0 \in A$, dan tulis $A' = A \setminus \{a_0\}$. Setiap $f : A \to \{0,1\}$ ditentukan tunggal oleh batasan $f|_{A'}$ dan nilai $f(a_0)$; hipotesis induksi memberi 2^n pilihan batasan dan 2 pilihan nilai, seluruhnya 2^{n+1}. ∎

Bukti itu tidak menyebut kombinasi: bijeksi memindahkan hitungan, induksi memecahnya menjadi dua pilihan bebas.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Bacakan berpasangan, satu orang suara anggota dan satu orang suara himpunan bagian. Mulai lambat, lalu percepat.

Anggota: Satu jeruk masuk keranjang. Saya di dalam. Himpunan bagian: Satu keranjang masuk gudang. Saya di dalam. Anggota: Saya barang. Himpunan bagian: Saya wadah. Anggota: Saya ditunjuk satu per satu. Himpunan bagian: Saya dibuktikan sekaligus. Anggota: Kalau saya masuk, saya satu tanda. Himpunan bagian: Kalau saya masuk, saya satu bukti. Anggota: Saya kecil dan banyak. Himpunan bagian: Saya besar dan kadang hanya satu.
Ulangi sampai kalimat terakhir keluar tanpa berpikir. Baris yang diulang tiga kali bersama: barang masuk kantong, kantong masuk kantong, dan keduanya memakai tanda berbeda.

2.2 Hasilkali kartesius dan relasi

Tingkat: dasar

Urutan penting. Himpunan $\{1, 2\}$ sama dengan $\{2, 1\}$, tetapi koordinat titik pada bidang tidak boleh ditukar tanpa memindahkan titiknya. Karena itu kita memerlukan objek yang mengingat urutan, dan definisinya harus dibuat dari himpunan saja.

Definisi 2.4 (Pasangan terurut dan hasilkali kartesius)**.** Pasangan terurut (a, b) didefinisikan sebagai $\{\{a\}, \{a, b\}\}$. Hasilkali kartesius $A \times B$ adalah himpunan semua pasangan terurut (a, b) dengan $a \in A$ dan $b \in B$.

Definisi itu terlihat aneh, tetapi yang dibutuhkan hanya satu sifat, yaitu $(a, b) = (c, d)$ jika dan hanya jika $a = c$ dan $b = d$. Pemeriksaan sifat itu memerlukan empat kasus dan kita tinggalkan sebagai Latihan 4.

Ukuran hasilkali mudah ditebak, dan buktinya memakai pemotongan menurut koordinat pertama.

Proposisi 2.3. *Jika A dan B berhingga, maka $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.*

Bukti. Untuk setiap $a \in A$, himpunan $\{a\} \times B$ beranggota $|B|$, sebab $b \mapsto (a, b)$ bijeksi antara B dan $\{a\} \times B$. Keluarga $\{\{a\} \times B\}_{a \in A}$ terdiri atas himpunan saling lepas, karena $(a, b) = (a', b')$ memaksa $a = a'$. Gabungannya $A \times B$, jadi $|A \times B|$ adalah jumlah $|A|$ suku bernilai $|B|$. ∎

Sekarang objek yang menjadi judul bab ini. Sebuah relasi hanyalah pernyataan yang mungkin benar atau salah untuk setiap pasangan objek, sehingga dapat disimpan sebagai himpunan pasangan yang pernyataannya benar.

Definisi 2.5 (Relasi)**.** Relasi dari A ke B adalah sebarang $R \subseteq A \times B$; bila $A = B$ kita menyebutnya relasi pada A. Kita menulis $a \; R \; b$ untuk $(a, b) \in R$. Daerah asal R adalah $\{\, a \in A : (a, b) \in R \text{ untuk suatu } b \in B \,\}$ dan daerah hasilnya $\{\, b \in B : (a, b) \in R \text{ untuk suatu } a \in A \,\}$.

Karena relasi pada A adalah himpunan bagian $A \times A$, banyaknya relasi pada himpunan n anggota adalah 2^{n^2}. Untuk $n = 3$ angkanya $2^9 = 512$ dan untuk $n = 4$ menjadi $2^{16} = 65.536$; keduanya diperiksa dengan skrip di bagian lab.

Empat sifat menyaringnya menjadi objek berguna. Relasi R pada A disebut refleksif bila $a \; R \; a$ untuk setiap $a \in A$; simetris bila $a \; R \; b$ berakibat $b \; R \; a$; transitif bila $a \; R \; b$ dan $b \; R \; c$ berakibat $a \; R \; c$; dan antisimetris bila $a \; R \; b$ bersama $b \; R \; a$ hanya mungkin ketika $a = b$.

Definisi 2.6 (Urutan parsial dan relasi ekuivalensi)**.** Relasi pada A yang refleksif, antisimetris, dan transitif disebut urutan parsial. Relasi pada A yang refleksif, simetris, dan transitif disebut relasi ekuivalensi.

Relasi $\leq$ pada $\mathbb{R}$ adalah urutan parsial, begitu pula relasi "membagi" pada bilangan asli positif, dan $\subseteq$ pada $\mathcal{P}(A)$ memberi contoh yang kelak menjadi kerangka subruang pada Bab 6. Kata "parsial" dipakai karena dua anggota tidak harus dapat dibandingkan: pada $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ himpunan $\{1\}$ dan $\{2\}$ tidak termuat satu sama lain. Urutan yang setiap dua anggotanya dapat dibandingkan disebut urutan total.

2.3 Relasi ekuivalensi dan partisi

Tingkat: menengah

Relasi ekuivalensi memotong himpunan menjadi kelompok yang tidak tumpang tindih. Sebelum sampai ke teoremanya, kita perlu nama untuk kelompoknya.

Definisi 2.7 (Kelas ekuivalensi)**.** Misalkan $\sim$ relasi ekuivalensi pada A dan $x \in A$. Kelas ekuivalensi x adalah $[x] = \{\, y \in A : y \sim x \,\}$.

Karena $x \sim x$, tidak ada kelas yang kosong. Sifat yang lebih menarik: dua kelas tidak dapat bertumpang sedikit pun.

Lemma 2.4. *Misalkan $\sim$ relasi ekuivalensi pada A dan $x, y \in A$. Maka (i) $x \in [x]$; (ii) $[x] = [y]$ jika dan hanya jika $x \sim y$; dan (iii) bila $[x] \cap [y] \neq \varnothing$, maka $[x] = [y]$.*

Bukti. Bagian (i) adalah pernyataan $x \sim x$, benar karena refleksif. Untuk (ii), misalkan $[x] = [y]$. Menurut (i), $y \in [y] = [x]$, jadi $y \sim x$ dan karena simetris $x \sim y$. Sebaliknya, misalkan $x \sim y$ dan ambil $z \in [x]$, artinya $z \sim x$. Dari $z \sim x$ dan $x \sim y$ kita peroleh $z \sim y$, jadi $z \in [y]$; ini memberi $[x] \subseteq [y]$, dan argumen dengan peran bertukar memberi $[y] \subseteq [x]$. Untuk (iii), misalkan $z \in [x] \cap [y]$. Maka $z \sim x$ dan $z \sim y$; dari $z \sim x$ dan simetri diperoleh $x \sim z$, dan bersama $z \sim y$ serta transitivitas diperoleh $x \sim y$, sehingga $[x] = [y]$ menurut (ii). ■

Akibatnya himpunan semua kelas membagi A menjadi potongan yang saling lepas dan menutupi seluruh A.

Definisi 2.8 (Partisi)**.** Partisi himpunan A adalah keluarga $\mathcal{B}$ himpunan bagian tak kosong dari A sedemikian sehingga setiap $x \in A$ berada tepat di satu anggota $\mathcal{B}$.

Teorema 2.5. *Setiap relasi ekuivalensi pada A menentukan partisi A, setiap partisi A menentukan relasi ekuivalensi pada A, dan kedua proses itu saling membalik.*

Bukti. Misalkan $\sim$ relasi ekuivalensi dan $\mathcal{B} = \{\, [x] : x \in A \,\}$. Menurut Lemma, setiap $[x]$ tidak kosong dan dua anggotanya saling lepas atau identik; setiap x berada di $[x]$. Jadi $\mathcal{B}$ partisi.

Sebaliknya, misalkan $\mathcal{B}$ partisi A dan tetapkan $x \sim y$ bila x dan y berada di anggota $\mathcal{B}$ yang sama. Refleksif dan simetris jelas. Untuk transitivitas, misalkan $x \sim y$ dan $y \sim z$, dan misalkan B anggota $\mathcal{B}$ yang memuat y; maka $x \in B$ dan $z \in B$, jadi $x \sim z$.

Kedua proses saling membalik: dari $\sim$ kita memperoleh partisi kelas, dan partisi itu mengembalikan $\sim$ semula karena $x \sim y$ tepat ketika $x \in [y]$; dari partisi kita memperoleh $\sim$, dan kelas $[x]$ adalah anggota $\mathcal{B}$ yang memuat x. ■

Banyaknya kelas disebut indeks. Himpunan semua kelas ditulis $A/\!\sim$ dan disebut himpunan kuosien, sedangkan $q : A \to A/\!\sim$ dengan $q(x) = [x]$ disebut pemetaan kuosien. Hoffman dan Kunze mencatat bahwa setiap relasi ekuivalensi dapat dipandang berasal dari sebuah fungsi: dua anggota setara tepat ketika fungsi itu memberi nilai sama.

Contoh 2.1. Pada bilangan bulat, tetapkan $x \equiv y \pmod{n}$ bila n membagi $x - y$. Relasi ini refleksif karena $n \mid 0$, simetris karena $n \mid (x-y)$ berakibat $n \mid (y-x)$, dan transitif karena $n \mid (x-y)$ bersama $n \mid (y-z)$ berakibat $n \mid (x-z)$. Kelasnya himpunan bilangan bersisa sama, dan ada tepat n kelas, yaitu $[0], \ldots, [n-1]$, sebab setiap bilangan bulat dapat ditulis $x = qn + r$ dengan $0 \le r \le n-1$ secara tunggal.

Contoh yang lebih dekat dengan pekerjaan kita: untuk $f : A \to B$, tetapkan $x \sim y$ bila $f(x) = f(y)$. Kelas $[x]$ adalah himpunan masukan dengan keluaran sama; dalam pembelajaran mesin itulah "satu berkas prediksi", dan banyaknya kelas sama dengan banyaknya label berbeda.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Lemari pakaian di rumah biasanya tidak diurutkan menurut aturan resmi. Kaus putih menumpuk di satu rak, kaus bergambar di rak lain, kaus olahraga di keranjang ketiga. Tidak ada yang menulis aturannya, tetapi setiap kaus berada di tepat satu tempat. Itulah yang dilakukan sebuah relasi ekuivalensi: ia menetapkan kapan dua barang dianggap sekamar, lalu mengelompokkan seluruh barang. Hasilnya pembagian rapi, setiap barang masuk tepat satu kelompok, dan kelompok berbeda tidak berbagi anggota. Sekarang pertanyaan yang membuat penasaran. Bagaimana kalau satu kaus menurut satu aturan masuk kelompok putih, tetapi menurut aturan lain masuk kelompok olahraga? Apakah pengelompokan masih rapi? Kerapian itu tidak bergantung pada aturan yang dipilih, melainkan pada tiga sifat: setiap barang sekamar dengan dirinya sendiri, sekamar berlaku dua arah, dan sekamar dapat dipindahkan lewat barang ketiga.

2.4 Fungsi: injektif, surjektif, bijektif

Tingkat: menengah

Kita tetapkan sekarang arti kata "fungsi", karena bab ini bergantung pada perbedaan halus antara kodomain dan daerah hasil.

Definisi 2.9 (Fungsi)**.** Fungsi dari A ke B adalah aturan f yang memasangkan setiap $x \in A$ dengan tepat satu $f(x) \in B$. Himpunan A disebut daerah asal, B disebut kodomain, dan $f(A) = \{\, f(x) : x \in A \,\}$ disebut daerah hasil.

Kodomain dan daerah hasil berbeda, dan perbedaan itu penting. Fungsi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x^2$ berkodomain $\mathbb{R}$ tetapi berdaerah hasil $[0, \infty)$. Hoffman dan Kunze memakai tiga nama bergantian untuk objek yang sama: fungsi, pemetaan, transformasi.

Untuk $S \subseteq B$ kita definisikan prapeta $f^{-1}(S) = \{\, x \in A : f(x) \in S \,\}$. Notasi f^{-1} di sini tidak mengandaikan f punya invers: prapeta selalu terdefinisi, invers belum tentu ada.

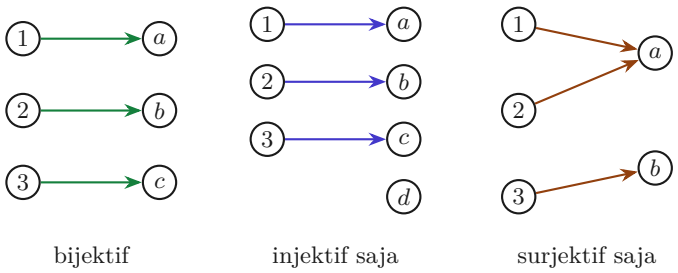
Definisi 2.10 (Injektif, surjektif, bijektif)**.** Fungsi $f : A \to B$ disebut injektif bila $f(x) = f(y)$ hanya mungkin ketika $x = y$; surjektif bila $f(A) = B$; dan bijektif bila kedua-duanya.

bijeksi (*bijection*) — Pemasangan sempurna: setiap barang di kotak pertama punya satu pasangan di kotak kedua, tanpa sisa di kedua pihak.

Gambar 2.2 membandingkan ketiganya pada dua kolom simpul: panel kiri tidak menyisakan simpul di pihak mana pun, panel tengah menyisakan d di kanan, panel kanan mengirim dua simpul kiri ke satu simpul kanan.

Kata "bijektif" hanya nama pendek untuk gabungan dua sifat sebelumnya. Kekuatannya muncul dalam proposisi berikut: bijeksi adalah syarat tepat agar fungsi dapat dibalik.

Proposisi 2.6. *$f : A \to B$ bijektif jika dan hanya jika terdapat $g : B \to A$ dengan $g \circ f = \mathrm{id}_A$ dan $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Bila g ada, ia tunggal.*



Gambar 2.2: Tiga pemetaan antara dua kolom simpul. Kiri: setiap simpul terpakai tepat sekali, jadi bijektif. Tengah: kolom kanan beranggota empat dan simpul d tidak mendapat panah masuk, jadi injektif tetapi tidak surjektif. Kanan: dua simpul kiri menuju a, jadi surjektif tetapi tidak injektif.

Bukti. Misalkan g memenuhi kedua kesamaan. Bila $f(x) = f(y)$ maka $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$, jadi f injektif. Untuk sebarang $b \in B$ berlaku $b = f(g(b))$, jadi f surjektif.

Sebaliknya, misalkan f bijektif. Untuk setiap $b \in B$ ada tepat satu $x \in A$ dengan $f(x) = b$: keberadaannya dari surjektif, ketunggalannya dari injektif. Definisikan $g(b) = x$ untuk x itu, maka $g(f(x)) = x$ dan $f(g(b)) = b$.

Untuk ketunggalan, misalkan g dan h memenuhi kedua kesamaan. Maka

$$g = g \circ \mathrm{id}_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_A \circ h = h,$$

yang hanya memakai assosiativitas komposisi dan kedua kesamaan itu. ■

Komposisi berkelakuan baik terhadap ketiga sifat: bila f dan g injektif maka $g \circ f$ injektif, dan serupa untuk surjektif serta bijektif. Kebalikannya tidak berlaku: dengan $f : \{1\} \to \{1, 2\}$, $f(1) = 1$, dan $g : \{1, 2\} \to \{1\}$, $g(1) = g(2) = 1$, komposisi $g \circ f$ bijektif, padahal g tidak injektif dan f tidak surjektif.

Pada himpunan berhingga ketiga sifat saling mengunci, dan itulah sebabnya "satu-satu" dan "pada" baru dapat dibedakan pada himpunan tak berhingga.

Lemma 2.7. *Misalkan A dan B berhingga, $f : A \to B$, dan $C \subseteq B$. Maka $|f(A)| \le |A|$ dengan kesamaan jika dan hanya jika f injektif, dan $|C| \le |B|$ dengan kesamaan jika dan hanya jika $C = B$.*

Bukti. Kita buktikan bagian kedua dengan induksi pada $n = |B|$. Untuk $n = 0$ berlaku $B = \varnothing$, sehingga $C = B$. Andaikan benar untuk himpunan n anggota dan misalkan $|B| = n + 1$; pilih $b \in B$ dan tulis $B' = B \setminus \{b\}$.

Bila $b \notin C$, maka $C \subseteq B'$ dan hipotesis induksi memberi $|C| \le |B'| = n < n + 1$, dengan kesamaan mustahil. Bila $b \in C$, tulis $C' = C \setminus \{b\} \subseteq B'$. Maka $|C| = |C'| + 1 \le |B'| + 1 = |B|$; kesamaan berlaku tepat ketika $|C'| = |B'|$, yang menurut hipotesis induksi berarti $C' = B'$, yaitu $C = B$.

Bagian pertama diperoleh dengan induksi yang sama pada $|A|$: tulis $A = A' \cup \{a\}$ dengan $a \notin A'$ dan perhatikan $f(A) = f(A') \cup \{f(a)\}$, sehingga $|f(A)| \le |A'| + 1 = |A|$. Kesamaan menuntut $f(a) \notin f(A')$ dan $|f(A')| = |A'|$; yang terakhir berarti $f|_{A'}$ injektif menurut hipotesis induksi, dan yang pertama berarti f tidak mengulang nilai pada a. ■

Proposisi 2.8. *Misalkan A dan B berhingga dengan $|A| = |B|$, dan $f : A \to B$. Maka f injektif, f surjektif, dan f bijektif adalah tiga pernyataan yang setara.*

Bukti. Bila f injektif, Lemma memberi $|f(A)| = |A| = |B|$; karena $f(A) \subseteq B$ dan keduanya berukuran sama, Lemma memberi $f(A) = B$, jadi f surjektif. Bila f surjektif, maka $f(A) = B$ sehingga $|f(A)| = |B| = |A|$, dan Lemma memaksa f injektif. Karena bijektif berarti kedua sifat sekaligus, kesetaraan ketiganya selesai. ■

Peringatan yang harus dibawa ke bab berikutnya: proposisi itu memakai kata "berhingga" secara esensial. Pada $\mathbb{N}$, fungsi $f(x) = 2x$ injektif tetapi tidak surjektif, dan fungsi yang memetakan 1 ke 1 serta $n \geq 2$ ke $n - 1$ surjektif tetapi tidak injektif.

2.5 Himpunan berhingga, terhitung, dan tak terhitung

Tingkat: lanjut

Sekarang kita kembali ke pertanyaan pembuka. Untuk membandingkan dua himpunan tanpa menghitung kita memasangkan anggotanya, dan yang perlu ditetapkan hanyalah bahwa pemasangan itu memakai fungsi yang dapat dibalik.

Definisi 2.11 (Berkekuatan sama)**.** Himpunan A dan B berkekuatan sama, ditulis $A \sim B$, bila terdapat bijeksi $A \to B$.

Relasi $\sim$ refleksif (identitas bijeksi), simetris (invers bijeksi adalah bijeksi), dan transitif (komposisi dua bijeksi bijeksi). Jadi ia berperilaku sebagai relasi ekuivalensi, tetapi tidak pada "himpunan semua himpunan", sebab kumpulan itu bukan himpunan; ini dibahas pada kotak untuk peneliti.

Definisi 2.12 (Berhingga, terhitung, tak terhitung)**.** Himpunan A berhingga bila $A = \varnothing$ atau terdapat $n \in \mathbb{N}$ dan bijeksi $A \to \{1, 2, \ldots, n\}$; dalam hal kedua kita tulis $|A| = n$. Himpunan A terhitung bila $A \sim \mathbb{N}$. Himpunan tak berhingga yang tidak terhitung disebut tak terhitung.

terhitung (*countable*) — Semua anggotanya bisa diberi nomor urut tanpa ada yang terlewat, seperti setiap penumpang mendapat nomor tiket yang berbeda.

Nama "terhitung" tepat: bila $A \sim \mathbb{N}$, bijeksinya adalah daftar. Kita dapat menyebut anggota pertama, kedua, dan seterusnya, dan setiap anggota muncul tepat sekali. Yang mengejutkan adalah betapa banyak himpunan yang dapat didaftar begitu. Pasangan bilangan, misalnya.

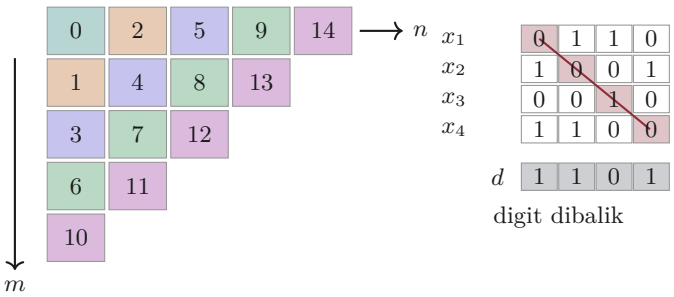
Proposisi 2.9 (Pasangan Cantor)**.** $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ *terhitung.*

Bukti. Definisikan $\pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n$ untuk $m, n \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$. Tulis $T_s = \frac{s(s+1)}{2}$, yaitu banyaknya pasangan dengan $m + n < s$. Untuk pasangan dengan $m + n = s$ berlaku $0 \leq n \leq s$, sehingga $\pi(m, n) = T_s + n$ mengambil nilai $T_s, \ldots, T_s + s$ tepat satu kali masing-masing. Karena $T_s + s = T_{s+1} - 1$, blok nilai untuk diagonal s adalah $\{T_s, \ldots, T_{s+1} - 1\}$. Blok-blok itu bersambung tanpa celah dan tanpa tumpang tindih mulai dari $T_0 = 0$. Jadi setiap bilangan cacah berada di tepat satu blok, dan di dalam bloknya berasal dari tepat satu pasangan; karena itu π bijektif. ■

Inversnya eksplisit: $s = \lfloor (\sqrt{8q + 1} - 1)/2 \rfloor$, $n = q - T_s$, dan $m = s - n$. Akar kuadrat itulah satu-satunya tempat aritmetika mesin dapat menipu kita, dan contohnya ada di bagian lab.

Gambar 2.3 menggambar kisi itu: sel pada baris m dan kolom n berlabel $\pi(m, n)$, dan warna menandai diagonal $m + n = s$, sehingga membaca menurut warna memberi 0 sampai 14 tanpa celah dan tanpa pengulangan. Panel kanan memakai arah baca yang sama pada daftar empat bilangan real, dengan baris d yang membalik digit diagonal sehingga d tidak ada di daftar.

Karena setiap rasional positif adalah pasangan bilangan asli yang sudah disederhanakan, himpunan rasional juga terhitung. Yang perlu dijaga hanyalah agar tidak ada bilangan yang didaftar dua kali.



Gambar 2.3: Kiri: kisi pasangan (m, n) dengan $m + n \leq 4$, setiap sel berlabel $\pi(m, n)$ dan warna menandai diagonal $m + n = s$; lima diagonal pertama memuat nilai 0 sampai 14. Kanan: tabel digit empat bilangan real, dengan sel diagonal diwarnai dan baris d membalik digit diagonal $0, 0, 1, 0$ menjadi $1, 1, 0, 1$.

Proposisi 2.10. *Himpunan $\mathbb{Q}_{>0}$ bilangan rasional positif terhitung.*

Bukti. Setiap $q \in \mathbb{Q}_{>0}$ dapat ditulis tunggal sebagai $q = p/r$ dengan p, r bilangan asli dan $\gcd(p, r) = 1$. Definisikan tinggi q sebagai $p + r$. Untuk setiap $k \geq 2$ hanya ada berhingga rasional bertinggi k, sebab p dan r berada di antara 1 dan $k - 1$. Maka daftar berikut mencacah $\mathbb{Q}_{>0}$ tanpa pengulangan: untuk $k = 2, 3, 4, \ldots$ tuliskan semua p/r bertinggi k dengan $\gcd(p, r) = 1$, urut menaik menurut p. Setiap rasional positif muncul tepat sekali, yaitu pada tingkat $k = p + r$ dengan bentuk sederhana yang tunggal, sehingga daftar itu bijeksi $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}_{>0}$. ■

Akibat 2.11. *$\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{Z}$ terhitung.*

Bukti. Daftar $0, 1, -1, 2, -2, \ldots$ adalah bijeksi $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}$. Untuk $\mathbb{Q}$, cacah setiap rasional tak nol sebagai $\pm p/r$ dalam bentuk sederhana menurut $(p + r)$ dengan tanda bergantian, lalu letakkan 0 di awal; satu anggota tambahan tidak merusak sifat terhitung. ■

Jadi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, dan $\mathbb{Q}$ berkekuatan sama, meskipun $\mathbb{Q}$ terasa jauh lebih rapat. Rapat bukan ukuran besar; ukurannya adalah ada atau tidaknya daftar.

Tantangan (pemecah masalah)

Hotel di tepi pantai punya kamar bernomor $1, 2, 3, \ldots$ tanpa ujung, dan malam itu setiap kamar terisi tepat satu tamu. Seorang pelancong datang tanpa pesanan. Resepsionis berkata hotel penuh; manajer berkata masih ada kamar untuknya tanpa memulangkan seorang tamu pun.

Tunjukkan aturan pemindahan tamu yang memenuhi janji manajer, lalu jelaskan mengapa aturan itu bijeksi antara tamu lama ditambah satu tamu baru dan seluruh kamar. Mengapa hotel yang sama tidak dapat menampung tamu baru sebanyak bilangan real?

Petunjuk 1: jangan mencari kamar kosong, sebab tidak ada. Ciptakan kamar kosong dengan memindahkan penghuninya.

Petunjuk 2: geser penghuni kamar n ke kamar $n+1$ untuk setiap n, lalu taruh pelancong di kamar 1; periksa bahwa setiap kamar terisi tepat satu orang dan tidak ada tamu yang hilang.

Kalau mentok, kembali ke bagian Himpunan berhingga, terhitung, tak terhitung, khususnya Definisi berkekuatan sama.

Cantor menunjukkan bahwa $\mathcal{P}(A)$ selalu lebih besar daripada A, dengan trik yang tidak bergantung pada ukuran A.

Teorema 2.12 (Cantor)**.** *Untuk setiap himpunan A tidak ada fungsi surjektif $A \to \mathcal{P}(A)$.*

Bukti. Misalkan $f : A \to \mathcal{P}(A)$ sebarang dan definisikan $D = \{\, a \in A : a \notin f(a) \,\}$. Maka $D \subseteq A$, jadi $D \in \mathcal{P}(A)$. Andaikan $D = f(a_0)$ untuk suatu $a_0 \in A$. Bila $a_0 \in D$, maka menurut definisi D berlaku $a_0 \notin f(a_0) = D$, kontradiksi. Bila $a_0 \notin D$, maka $a_0 \notin f(a_0)$, yang justru syarat keanggotaan D, sehingga $a_0 \in D$, kontradiksi lagi. Jadi D tidak berada di daerah hasil f. ∎

Himpunan D dibentuk dengan menanyakan, untuk setiap a, apakah a menjadi anggota himpunan yang dipasangkan kepadanya, lalu membalik jawabannya; pembalikan itulah yang membuat D berbeda dari setiap nilai f. Pada $A = \mathbb{N}$ trik ini muncul sebagai pembacaan diagonal tabel dengan setiap entrinya diubah, karena itu disebut argumen diagonal.

Akibat 2.13. *$\mathcal{P}(\mathbb{N})$ tak terhitung, dan $\mathbb{R}$ tak terhitung.*

Bukti. Menurut Teorema Cantor dengan $A = \mathbb{N}$, tidak ada surjeksi $\mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$, jadi $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ tak terhitung.

Untuk $\mathbb{R}$ cukup ditunjukkan bahwa $[0, 1]$ tak terhitung. Setiap $x \in [0, 1]$ memiliki ekspansi biner $x = \sum_{k \geq 1} b_k 2^{-k}$ dengan $b_k \in \{0, 1\}$; keberadaannya dibuktikan pada Bab 3 dan Bab 5. Pemetaan dari himpunan barisan biner ke $[0, 1]$ karena itu surjektif, dan himpunan barisan biner berkekuatan sama dengan $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ sebab barisan biner adalah fungsi $\mathbb{N} \to \{0, 1\}$. Bila $[0, 1]$ terhitung, bayangan prapetanya di himpunan barisan biner akan terhitung pula, bertentangan dengan paragraf sebelumnya. ∎

Satu catatan kejujuran: ekspansi biner tidak tunggal, sebab $0{,}0111\cdots = 0{,}1000\ldots$ dalam basis dua. Argumen di atas tidak terganggu karena hanya memakai sifat surjektif, tetapi $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ menuntut alat berikut.

Proposisi 2.14 (Cantor–Bernstein–Schroeder)**.** *Bila terdapat fungsi injektif $A \to B$ dan injektif $B \to A$, maka $A \sim B$.*

Sketsa bukti. Misalkan $f : A \to B$ dan $g : B \to A$ injektif. Tetapkan A_0 sebagai himpunan titik A yang tidak punya pendahulu di B, lalu $A_{k+1} = g(f(A_k))$, dan tulis A^+ untuk gabungan semua A_k dengan k genap. Definisikan $h(x) = f(x)$ bila $x \in A^+$ dan $h(x) = g^{-1}(x)$ bila $x \notin A^+$. Pada bagian pertama h injektif karena f injektif, pada bagian kedua karena g^{-1} injektif, dan bayangan kedua bagian terpisah menurut cara A^+ dibentuk, sehingga h injektif. Untuk kelinearan bayangan, ambil $y \in B$. Bila $g(y) \in A^+$, maka $g(y)$ berada di suatu A_k dengan k genap sehingga $g(y) = g(f(x))$ untuk $x \in A_{k-1}$ dan $h(x) = y$; bila $g(y) \notin A^+$, maka $h(g(y)) = y$. Jadi h surjektif.

Pembukuan kedalaman rantai itulah bagian yang halus, dan rinciannya dilewati di sini; versi formal lengkapnya ada pada *Mathematics in Lean* bagian 4.3. ∎

Dengan alat itu kita boleh menyimpulkan $|\mathbb{R}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$: injeksi dari $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ ke $\mathbb{R}$ diberikan ekspansi biner, dan injeksi sebaliknya oleh fungsi tangen. Kekuatan $\mathbb{R}$ biasa ditulis $2^{\aleph_0}$, dengan $\aleph_0$ kekuatan $\mathbb{N}$.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan mesin tiket di pintu masuk pameran. Setiap pengunjung mendapat satu tiket bernomor: 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak ada nomor terpakai dua kali, dan setiap nomor yang mungkin akan suatu saat diberikan. Kumpulan benda yang bisa diberi tiket seperti itu disebut terhitung.

Kelihatannya semua kumpulan tak berujung bisa diberi tiket. Tetapi tidak. Ada kumpulan yang anggotanya begitu banyak sehingga sebanyak apa pun tiket yang kita cetak, selalu ada anggota yang tidak kebagian. Mesin tiketnya tidak rusak; kumpulan itu memang lebih besar daripada persediaan nomor.

Pertanyaan yang membuat penasaran: bagaimana kita bisa tahu sebuah kumpulan tidak

bisa diberi tiket, padahal belum semua cara dicoba? Jawabannya trik pembalikan Cantor. Setiap kali seseorang mengaku sudah memberi tiket kepada semua anggota, kita susun satu anggota baru yang sengaja berbeda dari setiap anggota bertiket; anggota itu pasti terlewat.

2.6 Ketaksamaan, nilai mutlak, dan batas atas

Tingkat: menengah

Bagian terakhir memasang dua alat untuk Bab 3. Yang pertama mengukur jarak antara dua bilangan tanpa memandang arah, yaitu nilai mutlak.

Definisi 2.13 (Nilai mutlak)**.** Untuk $x \in \mathbb{R}$, $|x| = x$ bila $x \geq 0$ dan $|x| = -x$ bila $x < 0$.

Jarak melalui titik ketiga tidak pernah lebih pendek daripada jarak langsung.

Proposisi 2.15 (Ketaksamaan segitiga)**.** *Untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ berlaku $|x + y| \leq |x| + |y|$ dan $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.*

Bukti. Perhatikan $-|x| \leq x \leq |x|$ dan $-|y| \leq y \leq |y|$. Menjumlahkan keduanya memberi $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$, yang menurut definisi nilai mutlak berarti $|x + y| \leq |x| + |y|$. Untuk yang kedua, tulis $x = (x - y) + y$ dan terapkan hasil pertama: $|x| \leq |x - y| + |y|$, jadi $|x| - |y| \leq |x - y|$. Menukar peran x dan y memberi $|y| - |x| \leq |x - y|$, sehingga $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$. ∎

Sekarang batas. Himpunan bilangan dapat terbatas di atas tanpa memiliki anggota terbesar, dan justru kasus itulah yang paling penting.

Definisi 2.14 (Batas atas dan supremum)**.** Misalkan $S \subseteq \mathbb{R}$ tak kosong. Bilangan u disebut batas atas S bila $s \leq u$ untuk setiap $s \in S$; bila ada, S disebut terbatas di atas. Bilangan u disebut supremum S, ditulis $u = \sup S$, bila u batas atas S dan $u \leq v$ untuk setiap batas atas v dari S.

supremum (*supremum (least upper bound)*) — Pagar paling rapat: batas tertinggi yang tidak dapat diturunkan lagi tanpa menyisakan anggota di atasnya.

Supremum, bila ada, tunggal, sebab dua batas atas terkecil saling mendominasi. Yang tidak dijamin definisi adalah keberadaannya: $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ terbatas di atas dalam $\mathbb{Q}$ tetapi tidak punya supremum di sana.

Catatan 2.1 (Aksioma kelengkapan). Setiap himpunan tak kosong $S \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas di atas memiliki supremum di $\mathbb{R}$. Aksioma ini tidak dibuktikan di sini; pembangunannya beserta akibat-akibatnya adalah isi Bab 3, termasuk ciri epsilon yang mengubah pernyataan tentang batas terkecil menjadi pernyataan tentang ε, dan contoh himpunan yang memiliki supremum tanpa maksimum.

Pada himpunan berhingga supremum dan maksimum berimpit, dan menukar keduanya sering lolos pada contoh kecil.

2.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Empat hitungan berikut dikerjakan tangan sampai angka, lalu diperiksa ulang dengan skrip. Semuanya kecil, sehingga kesalahan aritmetika langsung terlihat.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Untuk dua himpunan hingga A dan B:

1. Hitung $|A|$, banyaknya anggota A.
2. Hitung $|B|$ dengan cara yang sama.
3. Hitung $|A \cap B|$, anggota yang muncul di kedua daftar.
4. Jumlahkan lalu kurangi: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

Peringatan urutan: langkah 3 tidak boleh ditunda sampai sesudah langkah 4. Kalau penjumlahan dikerjakan lebih dulu, anggota irisan terhitung dua kali dan hasilnya kelebihan tepat $|A \cap B|$. Untuk $A = \{1, \ldots, 5\}$ dan $B = \{4, \ldots, 8\}$: $5 + 5 - 2 = 8$, sama dengan angka pada diagram Venn sebelumnya.

Pertama, himpunan kuasa. Untuk $A = \{1, 2, 3\}$ himpunan bagiannya berukuran $0, 1, 2, 3$ dengan cacah $1, 3, 3, 1$, seluruhnya $1+3+3+1 = 8 = 2^3$. Baris $n = 4$ memberi $1+4+6+4+1 = 16$, $n = 2$ memberi $1 + 2 + 1 = 4$, dan $n = 1$ memberi $1 + 1 = 2$: segitiga Pascal yang sama dengan Proposisi tentang 2^n.

Kedua, pasangan Cantor. Dengan $\pi(m, n) = T_{m+n} + n$ dan $T_0 = 0$, $T_1 = 1$, $T_2 = 3$, $T_3 = 6$: diagonal $s = 0$ memuat $(0, 0) \mapsto 0$; $s = 1$ memuat $(1, 0) \mapsto 1$ dan $(0, 1) \mapsto 2$; $s = 2$ memuat $(2, 0) \mapsto 3$, $(1, 1) \mapsto 4$, $(0, 2) \mapsto 5$; $s = 3$ memuat $(3, 0) \mapsto 6$, $(2, 1) \mapsto 7$, $(1, 2) \mapsto 8$, $(0, 3) \mapsto 9$. Sepuluh nilai itu tepat $0, \ldots, 9$ tanpa pengulangan dan tanpa celah.

Arah sebaliknya lebih mudah salah. Ambil $q = 1000$. Kita cari s dengan $T_s \le 1000 < T_{s+1}$. Karena $T_{44} = 44 \cdot 45/2 = 990$ dan $T_{45} = 1035$, maka $s = 44$, lalu $n = 1000 - 990 = 10$ dan $m = 44 - 10 = 34$. Pemeriksaan: $\pi(34, 10) = 44 \cdot 45/2 + 10 = 990 + 10 = 1000$, benar.

Ketiga, bilangan rasional. Menurut aturan tinggi, tingkat $k = 2$ memuat $1/1$; $k = 3$ memuat $1/2, 2/1$; $k = 5$ memuat $1/4, 2/3, 3/2, 4/1$. Banyaknya suku tiap tingkat adalah nilai fungsi totien Euler, $1, 2, 2, 4, 2, 6$ untuk $k = 2, \ldots, 7$. Kumulatifnya sampai $k = 7$ adalah $1 + 2 + 2 + 4 + 2 + 6 = 17$, jadi $6/1$ menempati posisi ke-17. Karena kumulatif sampai $k = 9$ adalah 27 dan tingkat $k = 10$ memuat $1/9, 3/7, 7/3, 9/1$, bilangan $7/3$ menempati posisi ke-30.

Keempat, banyaknya relasi. Pada himpunan 3 anggota ada $2^9 = 512$ relasi, dan hanya 5 yang ekuivalensi: 1 dengan satu kelas, 3 dengan dua kelas, 1 dengan tiga kelas. Pada himpunan 4 anggota ada $2^{16} = 65.536$ relasi dan 15 yang ekuivalen. Keempat angka itu muncul lagi sebagai empat baris terakhir keluaran skrip; barisan $1, 2, 5, 15, 52$ dikenal sebagai bilangan Bell.

Empat angka yang sudah diperiksa ulang. (i) $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ untuk $n = 0, 1, 2, 3, 4$ memberi $1, 2, 4, 8, 16$. (ii) $\pi(34, 10) = 990 + 10 = 1000$, dan π pada diagonal $s = 0, 1, 2, 3$ memberi $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$. (iii) Banyak rasional positif bertinggi k adalah nilai fungsi totien di k; kumulatif sampai $k = 9$ adalah 27, jadi $7/3$ di posisi ke-30. (iv) Relasi pada himpunan 3 anggota: 512 seluruhnya, 5 ekuivalen.

2.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Skrip berikut menjalankan keempat hitungan itu dan menambahkan satu pemeriksaan yang tidak dapat dikerjakan tangan: ia membandingkan invers pasangan Cantor yang dihitung dengan pecahan mesin dan yang dihitung dengan akar bilangan bulat. Keduanya seharusnya memberi jawaban sama; pada satu titik jawabannya berbeda.

Lab komputasi

```
from itertools import combinations
```

```
from math import gcd, isqrt, sqrt, floor

# (1) banyak himpunan bagian untuk n kecil
for n in range(5):
    A = range(n)
    subs = [S for k in range(n + 1) for S in combinations(A, k)]
    print("n =", n, "|P(A)| =", len(subs), "2^n =", 2 ** n)

# (2) pasangan Cantor pi(m, n) = (m+n)(m+n+1)/2 + n
def pi(m, n):
    s = m + n
    return s * (s + 1) // 2 + n

pasangan = [(0, 0), (1, 0), (0, 1), (2, 0), (1, 1),
            (0, 2), (3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3)]
print("pi:", [pi(m, n) for m, n in pasangan])
keys = {pi(m, n) for m in range(61) for n in range(61)}
print("kunci unik pada 61x61 pasangan:", len(keys) == 61 * 61)

# (3) invers: float vs isqrt
s, n = 2 * 10**8, 2 * 10**8 - 1
q = s * (s + 1) // 2 + n
print("q =", q, "s benar =", s)
print("s dari float:", int(floor((sqrt(8 * q + 1) - 1) / 2)))
print("s dari isqrt:", (isqrt(8 * q + 1) - 1) // 2)

# (4) enumerasi Q positif menurut tinggi k = p + q
seq = []
for k in range(2, 10):
    row = [(p, k - p) for p in range(1, k) if gcd(p, k - p) == 1]
    print("k =", k, "banyak =", len(row), row)
    seq += row
print("suku ke-1..8:", seq[:8])
print("total sampai k = 9:", len(seq))

# (5) relasi pada himpunan n anggota: 2^(n*n) seluruhnya, Bell yang ekuivalen
def ekuivalen(R, n):
    refl = all((a, a) in R for a in range(n))
    sim = all((b, a) in R for a, b in R)
    trans = all((a, c) in R for a, b in R for c in range(n)
                if (b, c) in R)
    return refl and sim and trans

for n in range(1, 5):
    semua = 2 ** (n * n)
    hitung = 0
    for bit in range(semua):
        R = {(a, b) for a in range(n) for b in range(n)
             if bit >> (a * n + b) & 1}
        if ekuivalen(R, n):
            hitung += 1
    print("n =", n, "relasi =", semua, "ekuivalen =", hitung)
```

Keluaran yang tercetak, apa adanya:

```
n = 0 |P(A)| = 1 2^n = 1
n = 1 |P(A)| = 2 2^n = 2
n = 2 |P(A)| = 4 2^n = 4
n = 3 |P(A)| = 8 2^n = 8
n = 4 |P(A)| = 16 2^n = 16
pi: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
kunci unik pada 61x61 pasangan: True
```

```
q = 20000000299999999 s benar = 200000000
s dari float: 200000001
s dari isqrt: 200000000
k = 2 banyak = 1 [(1, 1)]
k = 3 banyak = 2 [(1, 2), (2, 1)]
k = 4 banyak = 2 [(1, 3), (3, 1)]
k = 5 banyak = 4 [(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)]
k = 6 banyak = 2 [(1, 5), (5, 1)]
k = 7 banyak = 6 [(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)]
k = 8 banyak = 4 [(1, 7), (3, 5), (5, 3), (7, 1)]
k = 9 banyak = 6 [(1, 8), (2, 7), (4, 5), (5, 4), (7, 2), (8, 1)]
suku ke-1..8: [(1, 1), (1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 2)]
total sampai k = 9: 27
n = 1 relasi = 2 ekuivalen = 1
n = 2 relasi = 16 ekuivalen = 2
n = 3 relasi = 512 ekuivalen = 5
n = 4 relasi = 65536 ekuivalen = 15
```

Yang perlu dibaca dari keluaran itu: lima baris pertama mengonfirmasi 2^n untuk $n = 0$ sampai 4; sepuluh nilai π berurutan tanpa celah, dan $61 \times 61 = 3721$ pasangan memberi kunci unik sebanyak 3721, yang merupakan bukti numerik, bukan bukti matematis, sebab bukti matematisnya argumen blok T_s. Empat baris terakhir menyapu seluruh 2^{n^2} relasi untuk $n = 1$ sampai 4 dan mencacah yang refleksif, simetris, dan transitif: hasilnya $1, 2, 5, 15$. Baris $n = 5$ tidak ada karena menyapu 2^{25} relasi terlalu lama; nilainya 52.

Ketiga, invers dengan pecahan salah. Pada $q = 20.000.000.299.999.999$ rumus $\lfloor(\sqrt{8q+1}-1)/2\rfloor$ dengan pecahan mesin 64-bit memberi $s = 200.000.001$, sedangkan nilai benarnya 200.000.000. Kesalahannya satu, dan itu cukup untuk mengembalikan pasangan yang sama sekali berbeda: dengan $s = 200.000.001$ nilai $n = q - T_s$ menjadi negatif. Angka $8q + 1$ berorde 10^{17}, sedangkan pecahan 64-bit hanya menyimpan sekitar 16 angka desimal dengan tepat; `isqrt` bekerja pada bilangan bulat dan memberi 200.000.000. Pelajarannya umum: membalik rumus penomoran yang eksak menuntut aritmetika bilangan bulat, seperti dibahas pada Bab 22.

Catatan untuk dosen

Empat pertemuan. Pertama: operasi himpunan dan De Morgan, tiap bukti ditulis sebagai rantai ekuivalensi, bukan dua inklusi terpisah. Kedua: hasilkali kartesius, relasi, lalu penyaringan menjadi urutan parsial dan relasi ekuivalensi. Ketiga: kelas, partisi, dan fungsi, dengan Lemma kelas dibuktikan di papan. Keempat: kardinalitas sampai Teorema Cantor, ditambah sketsa Cantor–Bernstein bila waktu memungkinkan.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa mengira relasi yang simetris dan transitif otomatis refleksif; penyangkal $R = \{(1,1),(2,2),(1,2),(2,1)\}$ pada $\{1,2,3\}$ biasanya cukup, dan Latihan 2 meminta penilaian klaim itu. Kedua, mahasiswa mengira $\mathbb{Q}$ lebih besar daripada $\mathbb{N}$ karena kerapatannya; mintalah sepuluh suku pertama enumerasi tinggi di papan, lalu tanyakan posisi $7/3$.

Aktivitas yang berhasil: bagi papan menjadi "bilangan asli" dan "rasional positif", lalu minta dua relawan memasangkan anggota selama dua menit. Pemasangan naif akan gagal, lalu bersama-sama susun pemasangan menurut tinggi. Mahasiswa siap lanjut bila dapat menjelaskan mengapa daftar itu tidak melewatkan satu pun rasional, dan mengapa daftar serupa gagal untuk $[0, 1]$.

2.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Gabungan, irisan, selisih, dan komplemen didefinisikan lewat syarat keanggotaan; hukum De Morgan adalah hukum logika yang dipindahkan ke himpunan, dan versinya berlaku untuk keluarga terindeks apa pun.
- $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ untuk A berhingga, lewat bijeksi ke fungsi karakteristik $A \to \{0,1\}$.
- Relasi adalah himpunan bagian $A \times B$; pada himpunan n anggota ada 2^{n^2} relasi, dan empat sifat menyaringnya menjadi relasi ekuivalensi dan urutan parsial.
- Relasi ekuivalensi dan partisi adalah dua wajah objek yang sama; kelasnya selalu tidak kosong, saling lepas, dan menutupi seluruh himpunan.
- Fungsi bijektif tepat ketika ia punya invers dua sisi yang tunggal, dan pada himpunan berhingga berukuran sama ketiga sifat saling mengunci.
- $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dan $\mathbb{Q}$ terhitung lewat penomoran eksplisit, sedangkan $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ dan $\mathbb{R}$ tak terhitung lewat argumen diagonal Cantor.
- Supremum adalah batas atas terkecil; keberadaannya dijamin aksioma kelengkapan, sedangkan ciri epsilon dan pembangunannya dilanjutkan di Bab 3.

2.10 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 2.1.

1. Buktikan $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ dan $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$ dengan rantai ekuivalensi keanggotaan.
2. Nilai klaim ini: benar, salah, atau belum cukup bukti. "Setiap relasi pada himpunan tak kosong yang simetris dan transitif pasti refleksif." Bila salah, berikan contoh penyangkal sekecil mungkin; bila belum cukup bukti, sebutkan bukti tambahan apa yang diperlukan.
3. Buktikan bahwa bila $f : A \to B$ injektif, maka $S \mapsto f(S)$ adalah fungsi injektif dari $\mathcal{P}(A)$ ke $\mathcal{P}(B)$. Jelaskan di mana sifat injektif dipakai dan mengapa kesimpulannya gagal tanpanya.
4. Buktikan lemma pasangan terurut Kuratowski: $\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{c\},\{c,d\}\}$ jika dan hanya jika $a = c$ dan $b = d$. Tangani kasus $a = b$ secara terpisah.
5. Lengkapi bagian pertama Lemma hitungan: untuk $f : A \to B$ dengan A berhingga, $|f(A)| \le |A|$ dan kesamaan berlaku hanya bila f injektif.
6. Hitung banyaknya relasi ekuivalensi pada himpunan 5 anggota yang memiliki tepat dua kelas, lalu periksa jawabannya dengan Python.
7. Hitung $\pi(7,5)$ dengan rumus pasangan Cantor, lalu tentukan (m,n) dengan $\pi(m,n) = 1000$. Periksa kedua jawaban dengan Python.
8. Tentukan posisi $7/3$ dalam enumerasi rasional positif menurut tinggi, lalu tentukan bilangan pada posisi ke-30 dan ke-41. Periksa dengan Python.
9. Buktikan bahwa bila $A_1, A_2, A_3, \ldots$ masing-masing terhitung dan penomoran setiap A_n diberikan eksplisit, maka $\bigcup_{n \ge 1} A_n$ terhitung.
10. Tunjukkan $(0,1)$ berkekuatan sama dengan $\mathbb{R}$ melalui satu bijeksi eksplisit, dan jelaskan mengapa fungsi yang kita pilih harus dibatasi daerah asalnya.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Latihan 5: pada langkah induksi tulis $A = A' \cup \{a\}$ dengan $a \notin A'$, lalu bandingkan $f(A)$ dengan $f(A') \cup \{f(a)\}$; kesamaan ukuran menuntut $f(a) \notin f(A')$ dan $|f(A')| = |A'|$ sekaligus. Latihan 6: banyaknya cara memisahkan n anggota menjadi dua bagian tak kosong adalah $(2^n - 2)/2$, sebab memilih bagian pertama atau kedua memberi pemisahan yang sama. Latihan 9: susun penomoran seluruh A_n sebagai tabel dua kolom, baca diagonal demi diagonal seperti pada bukti bahwa $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ terhitung, lalu buang suku berulang.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di sini ada empat. Teorema Cantor tidak memakai aksioma pilihan dan bersifat konstruktif: dari sebarang f kita membangun D yang tidak berada di daerah hasilnya. Ketakterhitungan $\mathbb{R}$ bergantung pada ekspansi biner setiap titik $[0, 1]$; fakta itu memerlukan kelengkapan dan di sini hanya dirujuk ke Bab 3 dan Bab 5. Teorema Cantor–Bernstein–Schroeder di bab ini hanya sketsa. Pembuktian penuh memerlukan pembukuan kedalaman rantai yang hati-hati; versi formal lengkapnya ada pada Avigad–Massot, *Mathematics in Lean*, bagian 4.3, sedangkan perlakuan klasik untuk himpunan, fungsi, dan relasi ekuivalensi ada pada Hoffman dan Kunze, *Linear Algebra*, Apendiks A.1–A.3. Rujukan primer untuk diagonal dan ketakterhitungan adalah Cantor, "Ueber eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen" (1874) dan "Ueber eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre" (1891).

Pertanyaan terbuka yang paling terkenal: adakah kardinal di antara $|\mathbb{N}|$ dan $|\mathbb{R}|$? Hipotesis kontinum menyatakan tidak ada. Godel (1940) menunjukkan hipotesis itu konsisten dengan ZFC, Cohen (1963) menunjukkan ingkarannya juga konsisten. Jadi pertanyaan itu tidak dapat dijawab di dalam ZFC.

Dua batas teknis. Pertama, $\sim$ tidak boleh disebut relasi ekuivalensi pada "himpunan semua himpunan", sebab kumpulan itu bukan himpunan; perlakuan yang benar memakai kelas sebagai objek metateori. Kedua, akibat "gabungan terhitung dari himpunan terhitung adalah terhitung" memerlukan pemilihan terhitung bila penomorannya tidak diberikan, dan Latihan 9 sengaja mensyaratkan penomoran eksplisit.

Peta ke kitab sumber: Bab 2 pada Abbott, Understanding Analysis*, bagian "Some Preliminaries" (himpunan, fungsi, kardinalitas) dan "Cantor's Theorem"; Hoffman dan Kunze,* Linear Algebra*, Apendiks A.1 (himpunan), A.2 (fungsi dan invers), A.3 (relasi ekuivalensi, kelas, kuosien); Avigad–Massot,* Mathematics in Lean*, Bab 4 ("Sets and Functions") untuk ekstensionalitas, prapeta, dan Cantor–Bernstein–Schroeder, serta Bab 6.1 untuk himpunan berhingga.*

Bab 3

Aksioma Bilangan Real dan Supremum

Sebuah program mencari panjang diagonal persegi bersisi satu. Ia memelihara dua bilangan, $a = 1$ dan $b = 2$, dengan $a^2 - 2 < 0 < b^2 - 2$. Setiap langkah ia menghitung titik tengah $m = (a + b)/2$, menilai $m^2 - 2$, lalu mengganti a atau b dengan m supaya tanda kedua ujung tetap berbeda. Setelah 40 langkah lebar selangnya di bawah 10^{-12}, setelah 100 langkah di bawah 10^{-30}. Tetapi program itu tidak pernah mengeluarkan jawaban: tidak ada langkah yang menghasilkan $x^2 - 2 = 0$ persis, dan kedua ujung selang terus mengapit sesuatu yang bukan bilangan rasional.

Kegagalan itu bukan kesalahan algoritme. Ia menunjukkan bahwa bilangan rasional punya lubang, dan bahwa himpunan $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ tidak mempunyai batas atas terkecil di dalam $\mathbb{Q}$.

Bab 1 mengajari kita menulis bukti. Bab 2 memberi bahasa himpunan dan fungsi, sekaligus memakai $|x|$ dan sup sebagai alat hitung tanpa mempertanyakan asalnya. Yang belum ada adalah objek yang menjamin alat itu sah. Bab ini membangunnya, bukan dari desimal, melainkan dari tiga kelompok pernyataan yang diterima tanpa bukti: hukum lapangan, hukum urutan, dan kelengkapan. Sisanya, termasuk keberadaan $\sqrt{2}$, diturunkan dari situ.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah penggaris yang hanya punya tanda pecahan: setengah, seperempat, seperdelapan, dan terus makin rapat. Tidak ada angka lain di penggaris itu. Sekarang ukur diagonal sebuah persegi yang sisinya satu jengkal. Ujung diagonal jatuh di antara dua tanda, dan selalu begitu, tidak peduli seberapa rapat tandanya. Kita bisa mendekat sejauh yang kita mau, tetapi tidak pernah tepat.

Pertanyaannya: apakah panjang itu benar-benar ada? Penggarisnya jelas tidak punya jawaban. Namun diagonal itu, kalau dijinjing atau dipasang di lantai, punya panjang tertentu. Panjang itu tidak hilang hanya karena alat ukur kita tidak memuatnya.

Cerita yang sama terjadi pada bilangan. Kalau kita hanya punya bilangan pecahan, ada titik di garis yang tidak punya nama. Matematikawan menutup lubang itu dengan satu janji: setiap kumpulan bilangan yang terbatas ke atas punya atap paling rendah. Di bab ini kita akan tahu mengapa janji itu perlu, apa akibatnya, dan bagaimana ia memberi nama pada panjang diagonal tadi, yaitu akar dua.

3.1 Aksioma lapangan

Tingkat: dasar

Kita tidak mendefinisikan bilangan real sebagai desimal tak berujung: cara itu membuat penjumlahan rumit, dan membuat definisi batas atas terkecil berputar-putar, sebab "supremum semua pemotongan desimal" sudah memakai bilangan yang sedang dibangun. Lebih bersih menyebut sifatnya lebih dulu, lalu menurunkan sisanya.

Lapisan pertama bersifat aljabar. Kita mengandaikan dua operasi yang menaati aturan yang kita pakai sejak sekolah; definisi berikut hanya memberi nama aturan itu.

Definisi 3.1 (Lapangan)**.** Himpunan F disebut *lapangan* jika pada anggotanya terdefinisi penjumlahan dan perkalian sehingga: hasil kedua operasi selalu berada di F; kedua operasi komutatif dan asosiatif; ada unsur 0 dengan $0 + x = x$ dan unsur $1 \neq 0$ dengan $1 \cdot x = x$; setiap x punya lawan $-x$ dengan $x + (-x) = 0$; setiap $x \neq 0$ punya kebalikan $1/x$ dengan $x \cdot (1/x) = 1$; dan berlaku $x(y + z) = xy + xz$.

Aksioma itu tidak menyebut urutan, tidak menyebut jarak, dan tidak menyebut kelengkapan. Karena itu himpunan lain juga memenuhinya. Bilangan rasional dengan penjumlahan dan perkalian biasa adalah lapangan. Pertanyaan yang wajar: apa saja yang sudah terkandung di dalam aturan itu?

Tiga pernyataan aljabar yang biasa kita hafal ternyata akibat, bukan aksioma; yang paling sering dipakai adalah hasil kali dengan nol yang memusnahkan.

Teorema 3.1. *Dalam sebarang lapangan, untuk semua x, y berlaku: (a) $0 \cdot x = 0$; (b) $(-x)y = -(xy)$; (c) $(-x)(-y) = xy$; (d) jika $xy = 0$ maka $x = 0$ atau $y = 0$.*

Proof. (a) Dari $0 + 0 = 0$ dan hukum distributif, $0 \cdot x = (0 + 0)x = 0 \cdot x + 0 \cdot x$. Tambahkan $-(0 \cdot x)$ pada kedua ruas. Ruas kiri menjadi 0, ruas kanan menjadi $0 \cdot x$. Jadi $0 = 0 \cdot x$.

(b) Hitung $(-x)y + xy = (-x + x)y = 0 \cdot y = 0$, memakai (a). Jadi $(-x)y$ lawan dari xy, dan lawan itu tunggal.

(c) Terapkan (b) dua kali: $(-x)(-y) = -\big(x(-y)\big) = -\big(-(xy)\big) = xy$. Langkah terakhir memakai $--a = a$, yang juga akibat ketunggalan lawan.

(d) Andaikan $x \neq 0$ dan $xy = 0$. Kalikan dengan $1/x$: $(1/x)(xy) = 0$, sehingga $y = 0$. Jadi salah satu faktornya nol. □

Tidak satu pun dari keempat pernyataan itu diandaikan; semuanya turun dari hukum distributif dan keberadaan lawan. Pola ini dipakai sepanjang buku: sebut aturan sesedikit mungkin, lalu panen akibatnya.

lapangan (*field*) — Himpunan dengan dua operasi hitung yang aturannya tetap, seperti kotak alat yang penutupnya selalu rapat: hasil hitungan tidak pernah keluar dari kotak.

Bab 2 memakai $\mathbb{Q}$ sebagai himpunan terhitung. Di sini ia muncul dalam peran lain: lapangan yang terurut. Dua sifat itu belum cukup, dan itu isi bagian berikutnya.

3.2 Aksioma urutan

Tingkat: dasar

Lapangan saja tidak bisa membandingkan dua bilangan. Kita memerlukan relasi "lebih kecil dari" yang menghormati penjumlahan dan perkalian, sebab tanpa itu pertidaksamaan tidak bisa diolah. Aksioma urutan mengatakan tiga hal: setiap dua bilangan bisa dibandingkan, perbandingan menular, dan menambah atau mengalikan dengan bilangan positif tidak merusaknya.

Definisi 3.2 (Lapangan terurut)**.** Lapangan F disebut *terurut* jika ada relasi $<$ pada F sehingga untuk setiap a, b, c berlaku: tepat satu di antara $a < b$, $a = b$, $b < a$ benar; jika $a < b$ dan $b < c$ maka $a < c$; jika $a < b$ maka $a + c < b + c$; dan jika $a < b$ serta $c > 0$ maka $ac < bc$.

Hampir semua aturan tanda yang kita hafal adalah akibat definisi itu, bukan tambahan. Bukti berikut menurunkan lima di antaranya sekaligus; polanya sama: tambahkan sesuatu pada kedua ruas, atau kalikan dengan bilangan yang tandanya diketahui.

Proposisi 3.2. *Dalam setiap lapangan terurut berlaku: (a) jika $x > 0$ maka $-x < 0$, dan sebaliknya; (b) jika $x > 0$ dan $y < z$ maka $xy < xz$; (c) jika $x < 0$ dan $y < z$ maka $xy > xz$; (d) jika $x \neq 0$ maka $x^2 > 0$, khususnya $1 > 0$; (e) jika $0 < x < y$ maka $0 < 1/y < 1/x$.*

Proof. (a) Jika $x > 0$, tambahkan $-x$ pada kedua ruas: $0 > -x$. Sebaliknya, jika $x < 0$ maka $0 - x > 0$, yaitu $-x > 0$.

(b) Karena $z > y$, kita punya $z - y > 0$. Kalikan dengan $x > 0$: $x(z - y) > 0$. Jadi $xz = x(z - y) + xy > xy$.

(c) Dari (a), $-x > 0$. Terapkan (b) pada $-x$ dan $y < z$: $(-x)y < (-x)z$. Menurut Teorema sebelumnya, ruas kiri adalah $-(xy)$ dan ruas kanan $-(xz)$. Jadi $-(xy) < -(xz)$, dan dengan (a) lagi $xy > xz$.

(d) Jika $x > 0$, aksioma urutan pada $y = x > 0$ memberi $x^2 > 0$. Jika $x < 0$ maka $-x > 0$, sehingga $(-x)^2 > 0$; padahal $(-x)^2 = x^2$. Untuk $x = 0$ jelas $x^2 = 0$. Karena $1 = 1^2$, kita peroleh $1 > 0$.

(e) Karena $y > 0$ dan $1/y \neq 0$, dari (d) $1/y > 0$; sama untuk $1/x$. Kalikan $x < y$ dengan bilangan positif $(1/x)(1/y)$: hasilnya $1/y < 1/x$. □

Dua akibat yang sering dipakai: $a < b$ setara dengan $b - a > 0$, dan $a < b$ setara dengan $-b < -a$; yang kedua menjelaskan mengapa mengalikan dengan bilangan negatif membalik arah, sebab mengalikan dengan -1 mencerminkan garis bilangan terhadap nol. Akibat lain: jika $0 < a < b$ maka $a^2 < b^2$, cukup dengan mengalikan $a < b$ dengan $a > 0$ lalu dengan $b > 0$ dan menjumlahkannya. Jadi membandingkan kuadrat setara dengan membandingkan bilangan positif aslinya; setiap kali kita menulis $q^2 < 2$ untuk q rasional, kita membandingkan q dengan sesuatu yang belum tentu rasional.

lapangan terurut (*ordered field*) — Lapangan yang anggotanya bisa diurutkan seperti anak tangga, dan aturan hitungnya tidak merusak urutan itu.

Perhatikan apa yang belum kita punya. Kita belum tahu apakah ada bilangan positif yang lebih kecil dari semua $1/n$, dan belum tahu apakah $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ punya atap. Itu bukan soal urutan, melainkan soal kelengkapan.

3.3 Nilai mutlak dan ketaksamaan segitiga

Tingkat: menengah

Di Bab 2 kita menulis $|x - y|$ sebagai jarak, dan memakainya untuk membandingkan galat, tanpa membuktikan bahwa lambang itu berperilaku seperti jarak. Sekarang sifatnya diturunkan dari urutan. Nilai mutlak membuang tanda dan menyisakan jarak ke titik nol; definisi berikut menulis dua cabang, dan cabang keduanya yang biasa dipakai.

Definisi 3.3 (Nilai mutlak)**.** Untuk $x \in \mathbb{R}$, $|x| = x$ jika $x \geq 0$ dan $|x| = -x$ jika $x < 0$. Secara setara, $|x| = \max\{x, -x\}$, dan untuk bilangan real $|x| = \sqrt{x^2}$ dengan akar yang dibahas di bagian berikutnya.

Dari definisi itu langsung: $|x| \geq 0$, $|-x| = |x|$, $|x|^2 = x^2$, dan $|xy| = |x|\,|y|$. Yang terakhir terbukti dengan memeriksa empat kombinasi tanda, atau dengan mencatat bahwa kedua ruas tidak negatif dan kuadratnya sama.

Pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak paling mudah diolah setelah diubah menjadi dua pertidaksamaan biasa. Lemma berikut adalah alasan mengapa perubahan itu sah.

Lemma 3.3. *Untuk $c \geq 0$, $|x| \leq c$ jika dan hanya jika $-c \leq x \leq c$.*

Proof. Jika $|x| \leq c$: untuk $x \geq 0$ kita punya $x = |x| \leq c$ dan $-c \leq 0 \leq x$; untuk $x < 0$ kita punya $-x = |x| \leq c$, sehingga $x \geq -c$, dan $x < 0 \leq c$. Jadi $-c \leq x \leq c$.

Sebaliknya, jika $-c \leq x \leq c$: untuk $x \geq 0$, $|x| = x \leq c$; untuk $x < 0$, $|x| = -x \leq c$ karena $x \geq -c$. Dalam kedua kasus $|x| \leq c$. □

Ketaksamaan segitiga adalah satu-satunya alat yang kita butuhkan untuk mengendalikan selisih dua bilangan. Namanya berasal dari gambar: panjang satu sisi segitiga tidak melebihi jumlah panjang dua sisi lainnya.

Teorema 3.4 (Ketaksamaan segitiga)**.** *Untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$, $|x + y| \leq |x| + |y|$. Selain itu $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.*

Proof. Dari definisi, $-|x| \leq x \leq |x|$ dan $-|y| \leq y \leq |y|$. Jumlahkan kedua pasangan: $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$. Menurut lemma sebelumnya dengan $c = |x| + |y|$, diperoleh $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Untuk bagian kedua, tulis $x = (x - y) + y$ dan terapkan bagian pertama: $|x| \leq |x - y| + |y|$, sehingga $|x| - |y| \leq |x - y|$. Dengan menukar peran x dan y diperoleh $|y| - |x| \leq |x - y|$. Karena $c \leq d$ dan $-c \leq d$ setara dengan $|c| \leq d$, maka $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$. □

Sebagai pemeriksaan, ambil $x = 3$ dan $y = -5$: $|x + y| = 2$ sedangkan $|x| + |y| = 8$, jadi ketaksamaannya longgar. Untuk $x = 3$ dan $y = 5$ kedua ruas bernilai 8 dan ketaksamaan menjadi persamaan; itu terjadi tepat ketika tandanya sama atau salah satunya nol.

Kegunaan praktisnya: batas pada jarak menjadi batas pada fungsi. Jika $|x - \sqrt{2}| < \delta$, maka

$$|x^2 - 2| = |x - \sqrt{2}|\,|x + \sqrt{2}| < \delta\,(2\sqrt{2} + \delta),$$

karena $|x + \sqrt{2}| \leq |x - \sqrt{2}| + 2\sqrt{2}$. Untuk $\delta = 10^{-3}$ batas itu bernilai 0.002829427, dan nilai sebenarnya di $x = \sqrt{2} + 10^{-3}$ juga 0.002829427 sebab $x^2 - 2 = 2\sqrt{2}\,\delta + \delta^2$ tepat: batas itu ketat. Untuk $\delta = 10^{-6}$ batas yang sama mengecil menjadi 2.828428×10^{-6}.

nilai mutlak (*absolute value*) — Jarak sebuah titik ke nol pada garis bilangan, tanpa memedulikan sebelah mana titik itu berada.

Ketaksamaan segitiga hanya memakai aksioma urutan, bukan kelengkapan, jadi ia berlaku juga di $\mathbb{Q}$ dan tidak bisa membedakan keduanya. Alat pembeda muncul di bagian berikutnya.

3.4 Kelengkapan: batas atas terkecil

Tingkat: menengah

Urutan memberi perbandingan, tetapi tidak memberi atap. Himpunan $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$ memuat bilangan yang makin dekat ke satu tanpa pernah sama dengan satu: satu bukan anggotanya, tetapi batasnya paling rapat. Himpunan $B = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ terbatas, tetapi tidak punya batas rapat di $\mathbb{Q}$. Keduanya memperlihatkan bahwa batas longgar dan batas paling rapat perlu nama berbeda.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan kita harus memasang atap tenda untuk sekelompok anak. Atap terlalu rendah: ada kepala yang menonjol. Atap terlalu tinggi: tenda boros dan goyah. Yang kita cari adalah atap paling rendah yang masih membuat semua anak muat. Sebut saja atap pas.
Sekarang ada yang aneh. Di kelompok itu tidak ada anak tertinggi; selalu ada yang sedikit lebih tinggi. Namun atap pas tetap ada, karena tinggi mereka terbatas: tidak ada yang setinggi pohon. Atap pas ditentukan oleh seluruh kelompok, bukan oleh satu anak. Di bab ini atap pas punya nama: batas atas terkecil. Sifat yang menjamin atap pas selalu ada disebut kelengkapan. Bilangan pecahan tidak lengkap: ada kelompok yang tingginya terbatas, tetapi atap pasnya tidak ada di antara bilangan pecahan. Pertanyaan yang bisa dibawa pulang: kalau tidak ada anak tertinggi, bagaimana caranya membuktikan bahwa atap pas itu memang yang paling rendah?

Batas atas adalah langit-langit yang memuat semua anggota; batas atas terkecil adalah langit-langit terendah di antaranya. Definisi berikut menamai keduanya beserta cerminnya di bawah.

Definisi 3.4 (Batas atas dan supremum)**.** Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$ dan $A \neq \varnothing$. Bilangan u disebut *batas atas* A jika $a \leq u$ untuk setiap $a \in A$. Jika A punya sekurang-kurangnya satu batas atas, A disebut terbatas di atas. Bilangan s disebut *supremum* A, ditulis $s = \sup A$, jika s batas atas A dan $s \leq u$ untuk setiap batas atas u. Secara kembar, t disebut *infimum* A, ditulis $t = \inf A$, jika t batas bawah dan $t \geq v$ untuk setiap batas bawah v.

Dua syarat pada definisi supremum sering tertukar: yang pertama mengatakan s masih batas atas, yang kedua bahwa tidak ada batas atas yang lebih kecil. Pada $A = \{1 - 1/n\}$, bilangan 1 memenuhi keduanya sedangkan 2 hanya yang pertama; himpunan itu juga tidak punya anggota terbesar, jadi "maksimum" dan "supremum" bukan sinonim.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

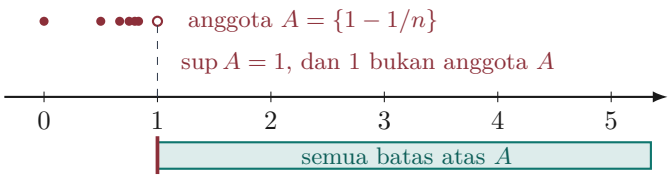
Dua suara. Suara pertama bertanya, suara kedua menjawab. Bacakan bergantian dengan teman.
"Pagar itu apa?" "Pagar adalah batas atas: semua anggota kumpulan ada di bawahnya." "Berapa banyak pagarnya?" "Banyak. Setiap pagar yang lebih tinggi juga pagar." "Lalu yang mana yang kita pakai?" "Yang paling rendah. Namanya batas atas terkecil." "Kalau pagar terendah itu kebetulan ditempati anggota kumpulan?" "Maka ia juga maksimum. Kalau tidak ditempati, ia tetap batas atas terkecil. Dua nama, dua pekerjaan."
Ulangi tiga kali, makin cepat: pagar tinggi bukan jawaban, pagar terendah baru jawaban. Baris yang harus diulang pembaca, sekali, dengan suara jelas: batas atas itu pagar; batas atas terkecil itu pagar terendah yang masih menahan semua anggota.

Gambar 3.1 menaruh kedua gagasan itu pada satu garis. Anggota $A = \{1 - 1/n\}$ mengerumun ke satu arah tanpa pernah mencapai ujungnya; semua bilangan di kanan satu adalah batas atas, dan yang paling kiri di antara mereka adalah supremum.

supremum (*supremum (least upper bound)*) — Atap paling rendah yang masih menutupi seluruh anggota himpunan; atap itu tidak harus bagian dari himpunan.

Supremum, kalau ada, hanya ada satu; syarat keduanya bisa ditulis dengan epsilon, dan bentuk itu yang paling sering dipakai dalam bukti.

Lemma 3.5. *(i) Jika A mempunyai supremum, maka supremumnya tunggal. (ii) Bilangan s adalah supremum A jika dan hanya jika s batas atas A dan untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $a \in A$ dengan $a > s - \varepsilon$.*



Gambar 3.1: Himpunan $A = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$ pada garis bilangan. Setiap $u \geq 1$ adalah batas atas; yang terkecil, $u = 1$, adalah $\sup A$. Bilangan 1 bukan anggota A, jadi A tidak mempunyai maksimum.

Proof. (i) Misalkan s dan s' keduanya supremum. Karena s batas atas dan s' supremum, $s' \leq s$. Karena s' batas atas dan s supremum, $s \leq s'$. Jadi $s = s'$.

(ii) Andaikan s batas atas dan syarat epsilon berlaku, tetapi ada batas atas $u < s$. Ambil $\varepsilon = s - u > 0$. Menurut syarat epsilon ada $a \in A$ dengan $a > s - \varepsilon = u$, bertentangan dengan u batas atas. Sebaliknya, jika s supremum dan ada $\varepsilon > 0$ sehingga $a \leq s - \varepsilon$ untuk semua $a \in A$, maka $s - \varepsilon$ batas atas yang lebih kecil dari s, bertentangan dengan s batas atas terkecil. □

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Untuk membuktikan bahwa bilangan s adalah supremum himpunan A:

1. Tunjukkan $A \neq \varnothing$ dengan menyebut satu anggotanya.
2. Buktikan s batas atas: ambil $a \in A$ sebarang, tunjukkan $a \leq s$.
3. Buktikan tidak ada batas atas yang lebih kecil: ambil $\varepsilon > 0$, hasilkan $a \in A$ dengan $a > s - \varepsilon$, misalnya $a = 1 - 1/n$ dengan $n > 1/\varepsilon$.
4. Simpulkan: s batas atas dan setiap bilangan di bawah s bukan batas atas, jadi $s = \sup A$.

Peringatan urutan: langkah 2 harus selesai sebelum langkah 3. Memilih $a > s - \varepsilon$ lebih dulu tidak membuktikan apa pun, sebab s belum diketahui batas atas. Pada $A = \{1 - 1/n\}$, bilangan $1/2$ lulus langkah 3 tetapi gagal langkah 2.

Aksioma berikut membedakan $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{Q}$. Ia tidak bisa dibuktikan dari hukum lapangan dan urutan, sebab ia pernyataan tentang kelengkapan garis.

Teorema 3.6 (Sifat batas atas terkecil)**.** *Setiap himpunan tak kosong $A \subseteq \mathbb{R}$ yang terbatas di atas mempunyai supremum di $\mathbb{R}$.*

Bukti. Pernyataan ini diterima sebagai aksioma kelengkapan. Rumusan lain yang setara: irisan selang bersarang, dan kekonvergenan barisan Cauchy. Kita memilih supremum karena paling langsung dipakai; pembangunan $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{Q}$ yang membuktikannya ada pada Apendiks Bab 1 Rudin. □

Infimum tidak perlu diaksiomakan: ia supremum yang dilihat di cermin.

Proposisi 3.7. *Jika A tak kosong dan terbatas di bawah, maka* $\inf A = -\sup(-A)$*, dengan* $-A = \{-a : a \in A\}$.

Proof. Himpunan $-A$ tak kosong dan terbatas di atas, jadi $s = \sup(-A)$ ada. Untuk setiap $a \in A$ berlaku $-a \leq s$, sehingga $a \geq -s$: jadi $-s$ batas bawah A. Sekarang ambil $t > -s$. Maka $-t < s$, sehingga $-t$ bukan batas atas $-A$; ada $a \in A$ dengan $-a > -t$, yaitu $a < t$. Jadi t bukan batas bawah A. Karena itu $-s$ batas bawah terbesar. □

Akibat pertama kelengkapan: bilangan asli tidak punya langit-langit. Kedengarannya sepele, tetapi tanpa kelengkapan ia tidak bisa dibuktikan.

Teorema 3.8 (Sifat Archimedes)**.** *Untuk setiap $x > 0$ dan setiap $y \in \mathbb{R}$ terdapat $n \in \mathbb{N}$ dengan $nx > y$.*

Proof. Andaikan sebaliknya: ada $x > 0$ dan y sehingga $nx \le y$ untuk semua n. Maka himpunan $S = \{nx : n \in \mathbb{N}\}$ tak kosong dan terbatas di atas oleh y, sehingga $\alpha = \sup S$ ada. Karena $x > 0$, bilangan $\alpha - x$ lebih kecil dari α dan karena itu bukan batas atas S. Jadi ada m dengan $mx > \alpha - x$, yang memberi $(m+1)x > \alpha$. Padahal $(m+1)x \in S$, dan α batas atas S. Kontradiksi. □

Versi resiprokalnya yang paling sering dipakai: untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada n dengan $1/n < \varepsilon$, cukup dengan menerapkan teorema pada $x = \varepsilon$ dan $y = 1$. Kalimat "untuk n cukup besar" adalah singkatan dari akibat itu, dan sekarang kita tahu ia sah.

Sifat itu juga memusnahkan bilangan positif yang sangat kecil: tidak ada $\delta > 0$ yang lebih kecil dari $1/n$ untuk semua n, sebab $1/\delta$ akan menjadi batas atas $\mathbb{N}$. Karena itu analisis real tidak memerlukan "infinitesimal".

Akibat kedua: setiap selang terbuka, sekecil apa pun, memuat bilangan rasional.

Teorema 3.9 (Kerapatan $\mathbb{Q}$)**.** *Jika $x < y$ bilangan real, maka ada $p \in \mathbb{Q}$ dengan $x < p < y$.*

Proof. Karena $y - x > 0$, Sifat Archimedes memberi $n \in \mathbb{N}$ dengan $n(y-x) > 1$. Terapkan Archimedes lagi untuk memperoleh bilangan bulat $m_1 > nx$ dan $m_2 > -nx$; jadi $-m_2 < nx < m_1$. Karena nx terkurung di antara dua bilangan bulat, ada bilangan bulat m dengan $m - 1 \le nx < m$. Maka $nx < m$, dan dari $m - 1 \le nx$ diperoleh $m \le nx + 1 < ny$. Karena $n > 0$, pembagian memberi $x < m/n < y$. □

Bukti itu konstruktif: ia memberi resep untuk menemukan p, yaitu memilih n cukup besar lalu membulatkan nx ke atas. Ia tidak memberi penyebut yang kecil, jadi aproksimasi efisien masih menuntut gagasan lain.

3.5 Mengapa bilangan rasional belum cukup

Tingkat: lanjut

Program di pembuka gagal karena himpunan yang ia apit tidak punya atap di $\mathbb{Q}$. Mari kita buktikan, bukan hanya menunjukkan angkanya. Ambil $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$. Himpunan ini tidak kosong, sebab $1 \in A$, dan terbatas di atas di dalam $\mathbb{Q}$: jika $q \ge 3/2$ maka $q^2 \ge 9/4 > 2$, jadi $3/2$ batas atas.

Selang-selang yang dipertahankan program itu digambar sebagai tumpukan batang yang makin pendek (Gambar 3.2). Setiap batang masih memuat akar dua dan panjangnya menjadi separuh, sementara semua ujungnya tetap rasional; batang-batang itu menyempit ke satu titik tanpa pernah menyentuhnya.

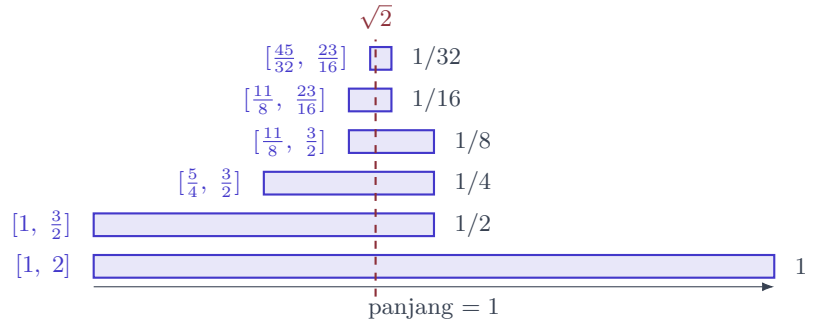
Langkah pertama: tidak ada anggota terbesar. Setiap rasional dengan $q^2 < 2$ masih bisa digeser sedikit ke atas tanpa melewati dua, dan besar geserannya punya rumus.

Lemma 3.10. *Jika $q \in \mathbb{Q}$, $q > 0$, dan $q^2 < 2$, maka terdapat $h \in \mathbb{Q}$, $h > 0$, dengan $(q+h)^2 < 2$. Khususnya $q + h \in A$ dan $q + h > q$.*

Proof. Ambil $h = \dfrac{2 - q^2}{2q + 2}$. Karena $q^2 < 2$ dan $2q + 2 > 0$, maka $h > 0$ dan h rasional. Juga $h < 1$, sebab $2 - q^2 < 2q + 2$ setara dengan $q^2 + 2q > 0$, yang benar untuk $q > 0$. Maka $h^2 \le h$, sehingga

$$(q+h)^2 = q^2 + 2qh + h^2 \le q^2 + h(2q+1) = q^2 + (2 - q^2)\frac{2q+1}{2q+2} < q^2 + (2 - q^2) = 2,$$

karena $\frac{2q+1}{2q+2} < 1$. □



Gambar 3.2: Selang yang dipertahankan program pembuka: $[1,2]$, $[1,\frac{3}{2}]$, $[\frac{5}{4},\frac{3}{2}]$, $[\frac{11}{8},\frac{3}{2}]$, $[\frac{11}{8},\frac{23}{16}]$, $[\frac{45}{32},\frac{23}{16}]$. Panjangnya turun dari 1 ke $1/32$; diteruskan tanpa henti, irisannya menyusut ke satu titik, yaitu $\sqrt{2}$, yang bukan bilangan rasional.

Rumus itu bisa diperiksa dengan angka. Untuk $q = 1393/985$ berlaku $2 - q^2 = 1/970225$, sehingga $h = 1/4684660$ dan

$$q + h = \frac{6625109}{4684660} = 1.414213411432206\ldots,$$

yang kuadratnya $1.999999573074719\ldots < 2$. Jadi $1393/985$ bukan anggota terbesar, meskipun galat kuadratnya sudah sekitar satu per sejuta. Prosedur ini bisa diulang tanpa henti: tidak ada langkah terakhir.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: tali 1,5 m, enam lakban, meteran.
Tempel lakban di lantai tegak lurus dinding, pada jarak $60/n$ cm untuk $n = 1,\ldots,6$: 60, 30, 20, 15, 12, dan 10 cm. Kamu baru menempel enam, tetapi aturannya tidak berhenti. Bentangkan tali melintang sebagai pagar, lalu geser ke arah dinding. Setiap kali berhenti, periksa satu hal: apakah semua lakban ada di sisi tali yang sama dengan dinding? Selama ya, tali masih pagar.
Tali bisa didekatkan ke dinding tanpa batas dan tetap pagar: 5 cm, 1 cm, 1 mm. Yang menghentikannya bukan lakban, melainkan dinding. Kumpulan lakbannya tidak punya anggota terkecil, dan tidak satu pun menempel di dinding. Pagar terendah tetap ada—dinding— dan ia bukan anggota kumpulan. Itulah supremum.

Bukan hanya maksimumnya yang tidak ada. Batas atas terkecilnya pun tidak ada di dalam bilangan rasional, dan buktinya memerlukan satu fakta tentang akar dua.

Proposisi 3.11. *Himpunan $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ tidak mempunyai supremum di $\mathbb{Q}$.*

Proof. Andaikan $p \in \mathbb{Q}$ supremum A. Karena $1 \in A$, maka $p \geq 1 > 0$. Kita tunjukkan $p^2 = 2$, yang mustahil karena tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya dua.

Jika $p^2 < 2$, lemma sebelumnya memberi $q = p + h \in A$ dengan $q > p$, bertentangan dengan p batas atas. Jika $p^2 > 2$, ambil $k = (p^2 - 2)/(2p) > 0$, yang rasional dan lebih kecil dari p sebab $p^2 - 2 < 2p^2$. Untuk setiap $q \in A$,

$$(p-k)^2 = p^2 - 2pk + k^2 > p^2 - 2pk = 2 > q^2,$$

jadi $q < p - k$ untuk $q > 0$, dan untuk $q \leq 0$ hal itu jelas karena $p - k > 0$: bilangan $p - k$ masih batas atas A, tetapi lebih kecil dari p. Bertentangan dengan p batas atas terkecil. Jadi $p^2 = 2$.

Sekarang $p = m/n$ dengan m, n bulat tanpa faktor bersama. Dari $m^2 = 2n^2$, m^2 genap, sehingga m genap; tulis $m = 2r$. Maka $4r^2 = 2n^2$, yaitu $n^2 = 2r^2$, sehingga n juga genap. Keduanya genap, bertentangan dengan pilihan m, n. □

Di dalam $\mathbb{R}$ hal itu tidak terjadi. Himpunan yang sama, kali ini dipandang sebagai himpunan bilangan real, terbatas di atas oleh 2, jadi menurut aksioma kelengkapan ia punya supremum. Supremum itu adalah bilangan yang kita namai $\sqrt{2}$. Bukti berikut menutup dua kemungkinan yang tersisa, dan bentuknya meniru bukti lemma tadi dengan q diganti bilangan real.

Teorema 3.12 (Keberadaan akar dua)**.** *Terdapat tepat satu $s > 0$ dengan $s^2 = 2$.*

Proof. Misalkan $E = \{t \in \mathbb{R} : t > 0,\ t^2 < 2\}$. Himpunan ini tak kosong karena $1 \in E$, dan terbatas di atas oleh 2: jika $t > 2$ maka $t^2 > 4 > 2$, jadi $t \notin E$. Menurut sifat batas atas terkecil, $s = \sup E$ ada, dan $s \geq 1 > 0$ karena $1 \in E$.

Andaikan $s^2 < 2$. Ambil $h = \frac{1}{2}\min\{1, (2 - s^2)/(2s + 1)\}$. Maka $0 < h < 1$ dan $h(2s+1) < 2-s^2$: jika nilai minimum yang pertama, $h = \frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}(2s+1) \leq \frac{1}{2}(2-s^2) < 2-s^2$; jika yang kedua, $h(2s + 1) = \frac{1}{2}(2 - s^2)$. Karena $h < 1$, kita punya $h^2 < h$, sehingga

$$(s + h)^2 = s^2 + 2sh + h^2 < s^2 + h(2s + 1) < s^2 + (2 - s^2) = 2.$$

Jadi $s + h \in E$ padahal $s + h > s$, bertentangan dengan s batas atas E. Karena itu $s^2 \geq 2$.

Andaikan $s^2 > 2$. Ambil $k = (s^2 - 2)/(2s) > 0$; maka $k < s$ karena $s^2 - 2 < 2s^2$. Untuk setiap $t \in E$ dengan $t \geq s - k$ berlaku

$$t^2 \geq (s - k)^2 = s^2 - 2sk + k^2 > s^2 - 2sk = 2,$$

sehingga $t \notin E$. Jadi $s - k$ batas atas E yang lebih kecil dari s, bertentangan dengan s batas atas terkecil. Karena $s^2 < 2$ dan $s^2 > 2$ keduanya mustahil, $s^2 = 2$.

Ketunggalan: jika $s, t > 0$ dan $s^2 = t^2 = 2$, maka $(s - t)(s + t) = 0$. Karena $s + t > 0$, $s = t$. □

Bilangan s irasional, menurut argumen paritas tadi: lubang di $\mathbb{Q}$ nyata, dan $\mathbb{R}$ menutupnya dengan tepat satu bilangan. Yang menutupnya bukan urutan dan bukan hukum lapangan, melainkan kelengkapan. Program pembuka tidak gagal karena kurang teliti, melainkan karena sistem bilangannya tidak memuat objek yang dicarinya.

Satu hal perlu dinyatakan jujur: kita belum membangun $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{Q}$, hanya mengandaikan $\mathbb{R}$ memenuhi tiga kelompok aksioma. Pembangunannya dikenal. Dedekind memotong $\mathbb{Q}$ menjadi dua: sebuah *potongan* adalah himpunan bagian $\alpha \subset \mathbb{Q}$ yang tidak kosong, tidak seluruh $\mathbb{Q}$, turun tertutup, dan tanpa anggota terbesar. Sifat terakhir persis lemma kita tadi. Cantor memakai kelas ekuivalen barisan Cauchy rasional; keduanya terbit pada 1872. Rinciannya ada pada Apendiks Bab 1 Rudin.

Pembangunan itu menjelaskan kedudukan desimal. Untuk $x > 0$, ambil n_0 bilangan bulat terbesar dengan $n_0 \leq x$, lalu n_1 angka terbesar dengan $n_0 + n_1/10 \leq x$, lalu n_2 dengan $n_0 + n_1/10 + n_2/100 \leq x$, dan seterusnya. Pemotongan itu terbatas di atas oleh x, jadi supremumnya ada dan sama dengan x. Desimal bukan bahan dasar bilangan real, melainkan cara menamai supremum; kelengkapan menjamin namanya ada, bukan bahwa namanya bisa ditulis dengan pecahan.

aksioma kelengkapan (*completeness axiom*) — Janji bahwa garis bilangan tidak berlubang: setiap kumpulan yang terbatas ke atas selalu punya atap paling rendah.

Keberadaan $\sqrt{2}$ membuat soal komputasi masuk akal: s bisa dihitung tanpa tahu digitnya lebih dulu. Iterasi Newton, $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + 2/x_k)$, tetap rasional bila x_k rasional, sehingga

seluruh proses berjalan di dalam $\mathbb{Q}$. Dari $s^2 = 2$ diperoleh

$$x_{k+1} - s = \frac{(x_k - s)^2}{2x_k}, \qquad e_{k+1} = e_k^2 \cdot \frac{s}{2x_k},$$

dengan $e_k = |x_k - s|/s$. Ruas kanan bentuk pertama tidak negatif, jadi setiap langkah tetap di atas s; di sana faktor $\frac{s}{2x_k}$ tidak melebihi $1/2$, sehingga $e_{k+1} \le e_k^2/2$ dan jumlah digit benar kira-kira berlipat dua setiap langkah.

Satu peringatan: kita belum membuktikan $x_k \to s$. Untuk itu diperlukan alat Bab 4. Yang bisa dikatakan sekarang: karena $e_1 < 0.061$, dari $e_{k+1} \le e_k^2/2$ dapat diturunkan $e_k \le 2^{-(2^k-1)}$ untuk $k \ge 1$, dan itu cukup untuk merancang uji numerik yang jujur.

3.6 Interval, titik akumulasi, dan himpunan terbuka

Tingkat: lanjut

Dengan supremum di tangan, kita bisa memberi nama pada potongan garis bilangan, seperti aturan finis lomba lari: garisnya sama, yang berbeda hanya apakah garis itu ikut dihitung. Nama-nama itu dipakai lagi di Bab 11 dan Bab 13, jadi kita ambil yang perlu saja tanpa membangun topologi secara penuh.

Interval adalah potongan garis yang tidak berlubang. Definisi berikut menuliskan sembilan bentuk yang mungkin; semuanya ditentukan oleh dua ujung dan oleh keputusan apakah ujung itu ikut dihitung.

Definisi 3.5 (Interval)**.** Misalkan $a < b$ bilangan real. Himpunan $(a, b) = \{x : a < x < b\}$ disebut interval terbuka, $[a, b] = \{x : a \le x \le b\}$ interval tertutup, dan $[a, b)$, $(a, b]$ adalah bentuk campuran. Himpunan $(a, \infty) = \{x : x > a\}$, $[a, \infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$, dan $\mathbb{R}$ sendiri disebut interval tak terbatas. Kesembilan bentuk itu disebut interval.

Ciri yang menandai semuanya: jika dua titik ada di dalam interval, seluruh ruas di antaranya juga di dalam, sehingga interval disebut tidak berlubang. Daftar tadi tidak dibuktikan lengkap; klasifikasinya hanya memeriksa batas atas, batas bawah, dan apakah batas itu termasuk. Titik “dekat” dinyatakan dengan persekitaran, yaitu interval terbuka kecil di sekitar satu titik.

Definisi 3.6 (Persekitaran, titik dalam, terbuka, tertutup)**.** Untuk $\varepsilon > 0$, persekitaran titik x adalah $V_\varepsilon(x) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$. Titik x disebut titik dalam $S \subseteq \mathbb{R}$ jika $V_\varepsilon(x) \subseteq S$ untuk suatu $\varepsilon > 0$; S disebut terbuka jika setiap anggotanya titik dalam. Titik x disebut titik akumulasi S jika setiap $V_\varepsilon(x)$ memuat anggota S yang berbeda dari x. Himpunan S disebut tertutup jika komplemennya terbuka.

Beberapa contoh menata intuisi. Interval $(0, 1)$ terbuka dan tidak tertutup, sebab setiap persekitaran 0 memotongnya. Interval $[0, 1]$ tertutup dan tidak terbuka, sedangkan $[0, 1)$ bukan keduanya. Himpunan $\mathbb{Q}$ juga bukan keduanya, sebab setiap persekitaran memuat rasional dan irasional. Himpunan $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ tidak tertutup: 0 ada di komplemennya, tetapi setiap persekitaran 0 memuat $1/n$. Himpunan $\mathbb{Z}$ tertutup, sebab komplemennya gabungan interval terbuka $(k, k + 1)$.

Jadi “tertutup” bukan negasi dari “terbuka”: $\mathbb{R}$ dan $\varnothing$ keduanya terbuka sekaligus tertutup, dan komplemen himpunan terbuka selalu tertutup. Kerapatan $\mathbb{Q}$ membuat contoh itu lebih tajam. Setiap persekitaran memuat rasional dan irasional, jadi tidak ada titik yang menjadi titik dalam $\mathbb{Q}$ maupun komplemennya: himpunan itu padat sekaligus berlubang di mana-mana. Karena itu kelengkapan tidak bisa diganti dengan kerapatan.

Persekitaran sendiri terbuka, dan itu membuat definisi titik dalam bisa dipakai berulang.

Proposisi 3.13. *(i) Setiap persekitaran $V_\varepsilon(x)$ terbuka. (ii) Gabungan sebarang keluarga himpunan terbuka adalah terbuka. (iii) Irisan berhingga himpunan terbuka adalah terbuka.*

Proof. (i) Ambil $y \in V_\varepsilon(x)$, jadi $|y-x| < \varepsilon$. Tetapkan $\delta = \varepsilon - |y-x| > 0$. Untuk setiap $z \in V_\delta(y)$, $|z-x| \le |z-y| + |y-x| < \delta + |y-x| = \varepsilon$ menurut ketaksamaan segitiga. Jadi $V_\delta(y) \subseteq V_\varepsilon(x)$.

(ii) Jika x berada di gabungan, ia berada di salah satu anggotanya, dan karena anggota itu terbuka ada persekitaran x yang termuat di dalamnya, sehingga juga termuat di dalam gabungan.

(iii) Jika x berada di irisan berhingga $S_1 \cap \cdots \cap S_n$, untuk setiap i ada $\varepsilon_i > 0$ dengan $V_{\varepsilon_i}(x) \subseteq S_i$. Ambil $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\} > 0$. Maka $V_\varepsilon(x)$ termuat di setiap S_i, jadi termuat di irisannya. □

Butir (iii) hanya untuk irisan berhingga: $\bigcap_n (-1/n, 1/n) = \{0\}$ tidak terbuka, sebab untuk $x \neq 0$ Sifat Archimedes memberi n dengan $1/n < |x|$.

3.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tiga perhitungan yang dijanjikan dijalankan di sini: iterasi Newton, aproksimasi rasional sampai galat di bawah 10^{-6}, dan pemeriksaan bahwa $\{q : q^2 < 2\}$ tidak punya maksimum. Semua angkanya dihitung dengan pecahan eksak.

Mulai dari $x_0 = 1$, iterasi $x_{k+1} = (x_k + 2/x_k)/2$ memberi pecahan berikut; penyebutnya tumbuh, dan itu harga yang dibayar untuk ketepatan.

k	x_k	desimal	galat relatif
0	1	1	2.92893×10^{-1}
1	3/2	1.5	6.06602×10^{-2}
2	17/12	1.41666666667	1.73461×10^{-3}
3	577/408	1.41421568627	1.50183×10^{-6}
4	665857/470832	1.41421356237	1.12774×10^{-12}
5	886731088897/627013566048	1.41421356237	6.35896×10^{-25}

Galat relatif dihitung terhadap $\sqrt{2} = 1.414213562373095\ldots$. Faktor penurunannya naik sendiri: dari langkah 0 ke 1 sekitar 4.8, lalu 35, 1155, dan 1.3×10^6 — itulah tanda pengkuadratan. Nisbah e_{k+1}/e_k^2 bernilai 0.7071, 0.4714, 0.4991, 0.49999925, dan 0.5, sesuai rumus $e_{k+1} = e_k^2 \cdot \frac{s}{2x_k}$ karena x_k mendekat ke s dari atas. Pada langkah 4 dan 5 desimalnya sama sampai sebelas angka; angka berikutnya tidak muncul karena kita mencetak dua belas angka penting, bukan karena galatnya berhenti turun. Pecahan langkah 5 punya dua belas digit dengan galat 6.36×10^{-25}, dan satu angka tambahan hanya menuntut kira-kira satu langkah lagi.

Cara kedua memakai aproksimasi rasional yang lebih hemat penyebut, yaitu pecahan lanjar $\sqrt{2}$:

$$1,\quad \frac{3}{2},\quad \frac{7}{5},\quad \frac{17}{12},\quad \frac{41}{29},\quad \ldots$$

dengan $p_{k+1} = p_k + 2q_k$ dan $q_{k+1} = p_k + q_k$ mulai dari $(p_0, q_0) = (1, 1)$. Tabel berikut memuat galat mutlaknya.

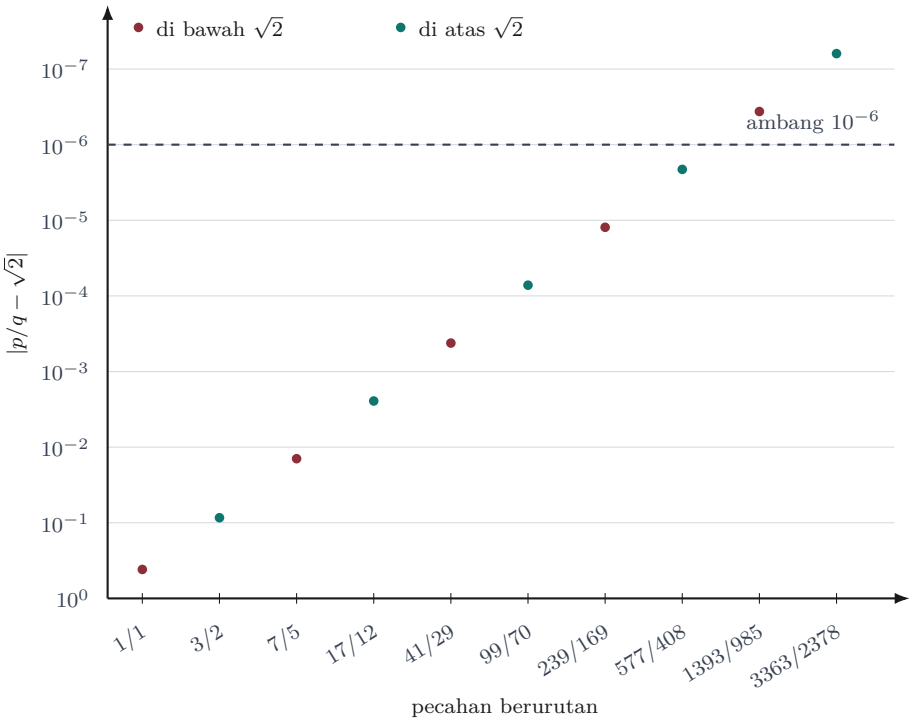
p/q	desimal	galat mutlak	$p^2 - 2q^2$
1/1	1	4.14214×10^{-1}	-1
3/2	1.5	8.57864×10^{-2}	1
7/5	1.4	1.42136×10^{-2}	-1
17/12	1.41666666667	2.45310×10^{-3}	1
41/29	1.41379310345	4.20459×10^{-4}	-1
99/70	1.41428571429	7.21519×10^{-5}	1
239/169	1.41420118343	1.23789×10^{-5}	-1
577/408	1.41421568627	2.12390×10^{-6}	1
1393/985	1.41421319797	3.64404×10^{-7}	-1
3363/2378	1.41421362489	6.25218×10^{-8}	1

Aproksimasi pertama yang galatnya di bawah 10^{-6} adalah 1393/985 dengan galat 3.64×10^{-7}; angka sebelumnya, 577/408, masih 2.12×10^{-6}. Kolom terakhir menjelaskan sebabnya: karena $p^2 - 2q^2 = \pm 1$,

$$\left|\frac{p}{q} - \sqrt{2}\right| = \frac{|p^2 - 2q^2|}{q^2\left(\frac{p}{q} + \sqrt{2}\right)} < \frac{1}{2\sqrt{2}\,q^2},$$

sehingga galat turun seperti kebalikan kuadrat penyebut. Untuk $q = 985$ batas itu 3.644×10^{-7} dan galat sebenarnya 3.64404×10^{-7}: hampir tepat, karena $\frac{p}{q}$ sudah sangat dekat ke $\sqrt{2}$. Penyebut 985 jauh lebih kecil daripada 627013566048 pada langkah 5 Newton, meskipun galatnya hanya sekitar sejuta kali lebih besar — itu beda metode yang mengejar galat kuadrat dan yang mengejar galat rasional terkecil.

Gambar 3.3 menampilkan kolom galat itu sebagai tangga menurun. Tanda $p^2 - 2q^2$ bergantian, sehingga pecahannya melompat dari bawah ke atas akar dua, dan nisbah dua galat berurutan menuju $5{,}8284 = (1 + \sqrt{2})^2$.



Gambar 3.3: Tangga aproksimasi rasional: galat $|p/q - \sqrt{2}|$ bagi sepuluh pecahan berurutan, skala logaritmik. Ambang 10^{-6} pertama dilewati 1393/985, dengan galat $3{,}644 \times 10^{-7}$; sesudahnya tiap anak tangga turun dengan faktor 5,8284.

Pemeriksaan ketiga menyangkut ketiadaan maksimum. Satu langkah lagi dari q sebelum-

nya memberi

$$q' = \frac{149856914148961}{105964844887080} = 1.41421349985133266\ldots,$$

dan kuadratnya masih di bawah dua. Kedua bilangan itu rasional, keduanya di dalam A, dan masing-masing lebih besar dari yang sebelumnya: tidak ada alasan proses ini berhenti.

Tantangan (pemecah masalah)

Tinjau $S = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0,\ q^2 \leq 2\}$. Sekilas himpunan ini punya anggota terbesar: bilangan yang kuadratnya tepat dua, sebab tanda $\leq$ seolah memasukkan batas itu ke dalam himpunan. Buktikan bahwa S tidak punya maksimum, lalu tentukan $\sup S$ di $\mathbb{R}$ dan jelaskan mengapa jawabannya bukan anggota S.
Petunjuk 1: anggota S harus rasional. Periksa dulu apakah calon terbesarmu boleh menjadi anggota himpunan.
Petunjuk 2: untuk setiap $q \in S$ dengan $q > 0$ berlaku $q^2 < 2$ secara tegas, sebab $q^2 = 2$ mustahil bagi rasional. Jadi lemma geseran $h = (2 - q^2)/(2q + 2)$ bekerja dan menghasilkan anggota S yang lebih besar; batas yang tak pernah tercapai itu $\sqrt{2}$.
Kalau mentok, kembali ke bagian “Mengapa bilangan rasional belum cukup” dan ke lemma tentang geseran.

Terakhir, Sifat Archimedes pada angka. Untuk $\varepsilon = 10^{-6}$ kita perlu $n > 10^6$. Pada $n = 10^6$ resiprokalnya tepat 10^{-6}, yang tidak lebih kecil dari ε; pada $n = 10^6 + 1$ resiprokalnya 9.99999×10^{-7}, baru memenuhi. Perbedaan satu pada n menentukan sah tidaknya pilihan, dan itulah sebabnya pertidaksamaan tegas harus dihormati.

Untuk $x = 1393/985$, hitung $h = (2 - x^2)/(2x + 2)$ dan periksa dengan tangan bahwa $(x + h)^2 < 2$. Lalu hitung galat relatif $|x - \sqrt{2}|/\sqrt{2}$ dan bandingkan dengan $1/(2\sqrt{2}\,x^2)$. Jelaskan mengapa keduanya hampir sama, dan mengapa fakta itu tidak bertentangan dengan ketiadaan maksimum pada A.

3.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut dijalankan dengan Python 3 dan `mpmath` untuk aritmetika presisi tinggi; iterasi Newton memakai `Fraction`, jadi tidak ada pembulatan sebelum pencetakan.

Lab komputasi

```
from fractions import Fraction as F
import mpmath as mp
mp.mp.dps = 40
akar2 = mp.sqrt(2)

print("Newton untuk akar dua, x0 = 1")
x = F(1)
for k in range(6):
    v = mp.mpf(x.numerator) / x.denominator
    print(k, f"{x.numerator}/{x.denominator}", mp.nstr(v, 12),
          mp.nstr(abs(v - akar2) / akar2, 6))
    x = (x + F(2) / x) / 2

print()
print("Aproksimasi rasional berurutan, galat < 1e-6 ?")
p, q = 1, 1
for k in range(10):
    v = mp.mpf(p) / q
```

```
    print(f"{p}/{q}", mp.nstr(v, 12), mp.nstr(abs(v - akar2), 6),
          abs(v - akar2) < mp.mpf(10) ** -6)
    p, q = p + 2 * q, p + q

print()
print("Uji: {q rasional : q^2 < 2} tidak punya maksimum")
q = F(1393, 985)
for k in range(2):
    h = (2 - q * q) / (2 * q + 2)
    q = q + h
    print(q, mp.nstr(mp.mpf(q.numerator) / q.denominator, 18), q * q < 2)
```

Keluaran yang diperoleh, apa adanya:

```
Newton untuk akar dua, x0 = 1
0 1/1 1.0 0.292893
1 3/2 1.5 0.0606602
2 17/12 1.41666666667 0.00173461
3 577/408 1.41421568627 1.50183e-6
4 665857/470832 1.41421356237 1.12774e-12
5 886731088897/627013566048 1.41421356237 6.35896e-25

Aproksimasi rasional berurutan, galat < 1e-6 ?
1/1 1.0 0.414214 False
3/2 1.5 0.0857864 False
7/5 1.4 0.0142136 False
17/12 1.41666666667 0.0024531 False
41/29 1.41379310345 0.000420459 False
99/70 1.41428571429 7.21519e-5 False
239/169 1.41420118343 1.23789e-5 False
577/408 1.41421568627 2.1239e-6 False
1393/985 1.41421319797 3.64404e-7 True
3363/2378 1.41421362489 6.25218e-8 True

Uji: {q rasional : q^2 < 2} tidak punya maksimum
6625109/4684660 1.41421341143220639 True
149856914148961/105964844887080 1.41421349985133266 True
```

Tiga hal terbaca dari keluaran itu. Galat Newton berhenti tercetak pada dua belas angka di langkah 4, walaupun nilai sebenarnya masih turun sampai 6.4×10^{-25}: yang membatasi lebar cetakan, bukan matematikanya. Ambang 10^{-6} dilewati tepat pada $1393/985$, tempat kolom `True` mulai muncul. Kedua bilangan pada uji maksimum juga `True`: keduanya rasional dan kuadratnya masih di bawah dua.

Kode itu tidak membuktikan apa pun. Ia memeriksa bahwa rumus di bab ini memberi angka yang disebutkan dan bahwa arah pertidaksamaannya benar; buktinya tetap di lemma dan teorema. Keluaran program adalah data, bukan argumen.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: program pencarian akar di pembuka, lalu aksioma lapangan dengan $0 \cdot x = 0$ dibuktikan di papan, lalu urutan, nilai mutlak, dan kelengkapan. Jangan menunda kelengkapan; seluruh isi bab bergantung padanya.

Dua miskonsepsi yang sering muncul. Pertama, mahasiswa mengira supremum harus anggota himpunan, sehingga mereka menolak $\sup\{1 - 1/n\} = 1$. Kedua, mahasiswa mengira kelengkapan bisa dibuktikan dari hukum lapangan dan urutan, padahal $\mathbb{Q}$ memenuhi keduanya dan gagal pada kelengkapan. Keduanya hilang setelah mahasiswa melihat dua contoh itu berdampingan.

Aktivitas papan tulis yang berhasil: setiap mahasiswa mengambil $q = 1.4$, menghitung

$h = (2 - q^2)/(2q + 2)$ dan memeriksa $(q + h)^2 < 2$; hasil yang berbeda-beda justru menunjukkan rumusnya bekerja untuk setiap q. Tanda siap lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan mengapa A tidak punya maksimum tanpa menghitung.

3.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Bilangan real dilandasi tiga kelompok aksioma: lapangan, urutan, kelengkapan. Yang pertama memberi aljabar, yang kedua perbandingan, yang ketiga menutup lubang.
- Dari lapangan diturunkan $0 \cdot x = 0$, $(-x)y = -(xy)$, dan ketiadaan pembagi nol.
- Dari urutan diturunkan aturan tanda, termasuk kuadrat tak negatif dan $1 > 0$.
- Nilai mutlak mengubah jarak menjadi pertidaksamaan: $|x| \le c$ setara dengan $-c \le x \le c$, dan $|x + y| \le |x| + |y|$.
- Kelengkapan menjamin supremum setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas, lalu menurunkan Sifat Archimedes dan kerapatan $\mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Q}$ memenuhi lapangan dan urutan tetapi tidak lengkap: $\{q : q^2 < 2\}$ tidak punya maksimum; di $\mathbb{R}$ supremumnya $\sqrt{2}$.

3.10 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 3.1.

1. Buktikan bahwa dalam lapangan terurut, $a < b$ setara dengan $-b < -a$, dan simpulkan bahwa mengalikan pertidaksamaan dengan -1 membalik arahnya.
2. Buktikan $a < \frac{a+b}{2} < b$ untuk $a < b$, lalu jelaskan mengapa hasil itu tidak memerlukan kelengkapan sedangkan $\sup\{q : q^2 < 2\}$ memerlukannya.
3. Hitung sup dan inf himpunan $S = \{2 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$, lalu periksa kedua syarat definisi. Tentukan juga apakah S punya maksimum.
4. Nilai klaim ini: “Karena setiap bilangan positif lebih besar dari $1/n$ untuk suatu n, bilangan real positif terkecil tidak ada.” Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian yang didukung bukti.
5. Dengan $h = (2-q^2)/(2q+2)$, hitung $q+h$ untuk $q = 1$ dan $q = 7/5$, lalu periksa bahwa keduanya masih di dalam $A = \{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$. Bandingkan besar kenaikannya.
6. Tunjukkan bahwa jika $|x| \le 2$ dan $|y| \le 2$ maka $|x^3 - y^3| \le 12\,|x - y|$, dan sebutkan di mana ketaksamaan segitiga dipakai.
7. Buktikan bahwa jika S terbuka maka komplemennya tertutup, dan sebaliknya, dengan memakai definisi persekitaran.
8. Hitung lima langkah iterasi Newton untuk $\sqrt{3}$ mulai dari $x_0 = 2$, dan laporkan galat relatif tiap langkah. Periksa apakah nisbah e_{k+1}/e_k^2 mendekat ke $1/2$.
9. Tunjukkan $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ dan jelaskan mengapa itu tidak bertentangan dengan ketertutupan irisan berhingga.
10. Buktikan bahwa di antara dua bilangan real selalu ada bilangan irasional.

Petunjuk. Butir 4: klaim itu memuat dua pernyataan berbeda, satu tentang setiap ε dan satu tentang keberadaan minimum. Butir 8: gunakan $e_{k+1} = e_k^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2x_k}$ dan $x_k \ge \sqrt{3}$. Butir 10: pakai kerapatan $\mathbb{Q}$ pada $x/\sqrt{2}$ dan $y/\sqrt{2}$, lalu kalikan kembali.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti: aksioma kelengkapan tidak bergantung pada lapangan dan urutan, sebab $\mathbb{Q}$ memenuhi keduanya dan gagal pada yang ketiga. Keberadaan lapangan terurut lengkap dibuktikan Rudin lewat potongan Dedekind, dan di sana juga dinyatakan tanpa bukti bahwa setiap dua lapangan terurut lengkap isomorfik; klaim itu tidak dipakai di sini.

Sumber primer: Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Bab 1 (Definisi 1.12, Proposisi 1.18, Teorema 1.19–1.21, Apendiks tentang potongan); Abbott, *Understanding Analysis*, Bab 1 (Aksioma Kelengkapan dan akibatnya).

Yang masih terbuka: isi efektif iterasi Newton. Tanpa batas awal eksplisit, $e_{k+1} \leq e_k^2/2$ belum memberi jumlah langkah; itu memerlukan Bab 4 dan, untuk fungsi umum, teori Kantorovich. Batas keberlakuan bab: topologi sebatas interval dan persekitaran, dan $\mathbb{R}$ diandaikan, bukan dibangun.

Peta ke kitab sumber: Bab 3 pada Rudin, Principles of Mathematical Analysis*: Bab 1 (Ordered Sets, Fields, The Real Field, The Least-Upper-Bound Property, Sifat Archimedes, kerapatan $\mathbb{Q}$, keberadaan akar ke-n, Apendiks potongan Dedekind). Pada Abbott,* Understanding Analysis*: Bab 1 (The Axiom of Completeness dan Consequences of Completeness); himpunan terbuka dan titik akumulasi dari Bab 3, tidak dikembangkan di sini.*

Bab 4

Barisan dan Limit

Sebuah program kecil mencetak satu bilangan per baris. Aturannya hanya satu: suku berikutnya adalah akar dari dua ditambah suku sebelumnya, dimulai dari satu. Yang muncul di layar: 1.000000, lalu 1.732051, 1.931852, 1.982890, 1.995718, 1.998929, dan seterusnya. Pada baris kedua belas layar menunjukkan 1.999999738545. Angka itu tampak berhenti bergerak. Tetapi tampak dan benar adalah dua hal berbeda: program tidak tahu apakah baris keseribu masih akan bergeser, dan ia juga tidak tahu ke bilangan mana deretan ini menuju.

Contoh kedua lebih nakal. Barisan $(1 + 1/n)^n$ untuk $n = 10$ bernilai 2.5937424601, untuk $n = 100$ bernilai 2.7048138294, untuk $n = 1000$ bernilai 2.7169239322, dan untuk $n = 10^7$ bernilai 2.7182816941. Enam angka pertama tampak mantap pada 2.71828. Tetapi nilai sebenarnya pada $n = 10^7$ adalah 2.7182816925, sehingga tujuh digit terakhir pada keluaran mesin itu adalah galat pembulatan, bukan tanda kedekatan. Tabel dapat menipu ke dua arah sekaligus: membuat barisan yang divergen tampak tenang, dan membuat barisan yang konvergen tampak melenceng. Bab 22 nanti menjelaskan mengapa aritmetika mesin berperilaku begitu; bab ini menyiapkan alat yang membuat kita tidak perlu bergantung pada tabel.

Bab 3 sudah memberi bahan bakunya: aksioma lapangan, aksioma urutan, dan sifat supremum. Tetapi supremum hanya bekerja setelah himpunan sukunya terkumpul; ia tidak memberi tahu apakah barisan berhenti bergerak. Yang kita perlukan adalah definisi yang bisa diperiksa dengan kertas, lalu teorema yang mengubah pemeriksaan itu menjadi pekerjaan terkira: definisi ε-N, sifat aljabar limit, teorema apit, barisan monoton, subbarisan, kriteria Cauchy, dan limit superior.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kalian berjalan menuju pintu dengan aturan aneh: setiap langkah hanya menempuh separuh dari jarak yang tersisa? Langkah pertama membawa kalian separuh jalan. Langkah kedua memotong separuh dari sisa itu, jadi kalian sudah di tiga perempat jalan. Langkah ketiga menambah seperdelapan lagi. Setiap langkah pasti maju, tetapi selalu ada sisa yang belum terjangkau. Kalau aturan itu dijalankan terus, kalian tidak pernah benar-benar menyentuh pintu.

Meski begitu, ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan pasti. Berapa langkah yang diperlukan supaya jarak ke pintu kurang dari sejengkal? Jawabannya bisa dihitung sebelum melangkah, dan tidak berubah karena ruangan menjadi dua kali lebih panjang: kalian hanya perlu beberapa langkah tambahan. Jadi ada dua hal berbeda di sini. "Tidak pernah sampai" dan "sedekat apa pun bisa didekati" bukan dua pernyataan yang bertentangan. Justru keduanya benar sekaligus.

Sekarang pertanyaan yang membuat penasaran. Bagaimana kalau aturannya diubah sedikit, misalnya setiap langkah menempuh sepertiga sisa jarak, atau separuh ditambah sedikit? Apakah kalian masih bisa menebak di mana perjalanan itu berakhir, dan apakah kecepatannya masih bisa dihitung? Di bab ini kita akan tahu mengapa pertanyaan semacam itu punya jawaban yang pasti, dan mengapa jawabannya tidak pernah kita peroleh hanya dengan menonton angka di layar.

4.1 Definisi limit dan cara memakainya

Tingkat: dasar

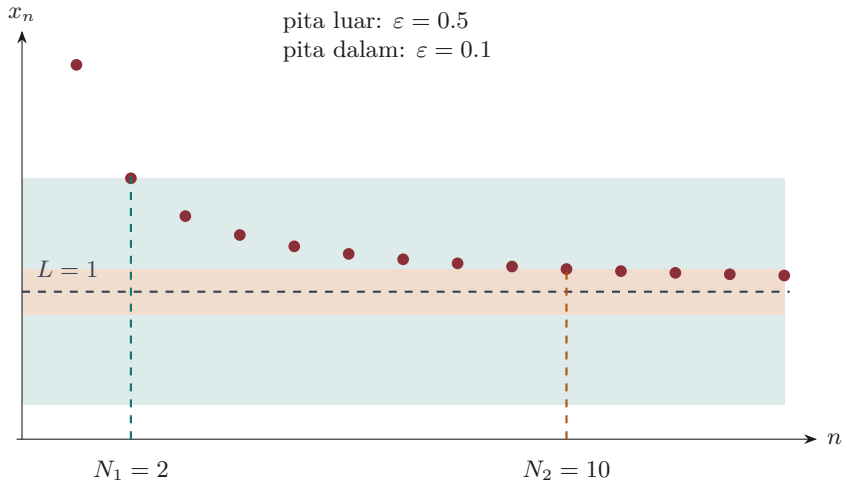
barisan (*sequence*) — deretan bilangan yang diberi nomor urut, seperti nomor rumah di satu sisi jalan yang tidak pernah habis

Limit menjawab satu pertanyaan: seberapa dekat suku-suku akhir berkumpul, dan mulai kapan. Dalam bahasa sehari-hari, barisan menuju L bila setelah beberapa suku awal dibuang, semua sisa sukunya sedekat apa pun yang diminta kepada L.

Definisi 4.1 (Kekonvergenan)**.** Barisan (x_n) bilangan real *konvergen* ke $L \in \mathbb{R}$ jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ sehingga untuk setiap $n > N$ berlaku $|x_n - L| < \varepsilon$. Kita tulis $x_n \to L$, dan L disebut *limit* barisan itu. Barisan yang tidak konvergen ke bilangan real mana pun disebut *divergen*.

Urutan kuantor pada definisi itu menentukan segalanya. Nilai ε dipilih lebih dahulu, lalu N menyusul dan boleh bergantung pada ε. Membalik urutan itu menghasilkan pernyataan yang jauh lebih kuat dan biasanya salah: ada barisan yang memenuhi "untuk setiap n ada N" secara hampa, karena $N = n$ selalu bisa dipakai. Cara membaca yang sehat adalah sebagai permainan dua pihak. Penantang menyebut satu ε, sekecil apa pun. Penjawab harus membalas dengan satu N yang berlaku untuk semua suku setelahnya. Barisan konvergen bila penjawab selalu punya balasan, untuk setiap tantangan.

Gambar 4.1 memotret permainan itu untuk $x_n = 1 + 1/n$. Dua pita berpusat di $L = 1$ digambar dengan lebar berbeda, dan masing-masing punya ambangnya sendiri: $N = 2$ untuk $\varepsilon = 0.5$, $N = 10$ untuk $\varepsilon = 0.1$. Tidak ada yang berubah pada barisannya; yang berubah hanya permintaan penantang.



Gambar 4.1: Barisan $x_n = 1 + 1/n$ masuk ke pita ε di sekitar $L = 1$. Dengan $\varepsilon = 0.5$ semua suku sesudah $n = 2$ sudah di dalam pita; dengan $\varepsilon = 0.1$ ambangnya bergeser ke $n = 10$. Pita yang lebih sempit menuntut ambang yang lebih jauh.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara bergantian. Suara pertama bertanya, suara kedua menjawab. Bacakan pelan, beri jeda pada setiap titik, dan jangan menambah kata di antaranya.
"Semakin lama?" "Semakin dekat." "Seberapa dekat?" "Sedekat yang diminta." "Kalau yang diminta seperseribu?" "Tunggu seribu langkah, lalu ukur." "Kalau seperseratus juta?" "Tunggu seratus juta langkah. Sabar tidak apa-apa." "Jadi akan sampai?" "Tidak. Tidak pernah sampai." "Lalu apa gunanya menunggu?" "Sebab jaraknya mengecil, dan yang meminta bebas memilih seberapa kecil." "Dan kalau permintaannya berhenti?" "Maka tidak ada yang perlu dibuktikan."
Baris yang diulang tiga kali, makin pelan setiap kali: dekat bukan sampai; dekat adalah jarak yang boleh kita tentukan sendiri.

Untuk $x_n = 1/n$, balasannya langsung: ambil N bilangan asli dengan $N > 1/\varepsilon$, yang ada menurut sifat Archimedes di Bab 3. Untuk $n > N$ berlaku $|1/n - 0| = 1/n < 1/N < \varepsilon$. Bila penantang meminta $\varepsilon = 10^{-3}$, jawabannya $N = 1000$; pada $n = 1000$ galatnya tepat 10^{-3} dan belum memenuhi syarat ketat, sedangkan pada $n = 1001$ galatnya 0.000999. Perbedaan satu suku ini bukan keisengan: definisi memakai $n > N$, bukan $n \geq N$, sehingga N yang dipilih harus benar-benar melewati ambang.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: lakban, meteran, kapur, dan satu lembar catatan. Bentuk garis bilangan di lantai sepanjang dua meter: nol di ujung kiri, dua di ujung kanan, dan angka satu tepat di tengah. Tempel dua pita mendatar selebar telapak kaki, berpusat di angka satu: pita lebar dari setengah sampai satu setengah meter, pita sempit dari sembilan persepuluh sampai satu koma satu meter.
Sekarang berjalanlah ke posisi satu ditambah satu per n, untuk n sama dengan satu, dua, tiga, sampai empat belas. Setiap kali, catat apakah tumit masuk pita lebar, pita sempit, atau di luar keduanya, lalu berjalan mundur supaya tanda tidak terinjak.
Yang harus terlihat: dua langkah pertama masih di luar pita sempit, langkah kesepuluh berhenti tepat di tepinya, dan sesudah itu tidak ada lagi tumit yang keluar. Pita yang lebih sempit menuntut langkah yang lebih banyak, sedangkan angka satu tidak pernah tersentuh tumit.

Kegunaan definisi justru paling terasa ketika kita ingin membuktikan bahwa sesuatu *tidak* konvergen. Negasi definisi berbunyi: ada $\varepsilon > 0$ sehingga untuk setiap N terdapat $n > N$ dengan $|x_n - L| \geq \varepsilon$. Perhatikan bahwa L masih nama bebas di situ; untuk menyangkal kekonvergenan kita harus melakukannya untuk setiap L.

Contoh 4.1. Barisan $x_n = (-1)^n$ divergen.

Bukti. Andaikan $x_n \to L$ untuk suatu L. Ambil $\varepsilon = 1$; ada N sehingga $|x_n - L| < 1$ untuk semua $n > N$. Pilih $n > N$ yang genap; maka $x_n = 1$ dan $|1 - L| < 1$. Suku berikutnya $n + 1$ juga melebihi N dan ganjil, jadi $x_{n+1} = -1$ dan $|-1 - L| < 1$. Ketaksamaan segitiga memberi

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - L| + |L - (-1)| < 1 + 1 = 2,$$

suatu kemustahilan. Jadi tidak ada L yang memenuhi definisi. □

Bukti tadi memperlihatkan pola yang akan sering muncul: untuk menyangkal, kita memilih ε yang lebih kecil daripada jarak antar dua kelompok suku. Kelompok genap dan ganjil berjarak tetap 2, sehingga tidak ada satu N pun yang dapat memisahkan keduanya bila $\varepsilon < 1$.

Sifat pertama yang patut dicatat adalah ketunggalan. Kalimat sehari-harinya: sebuah barisan tidak dapat berhenti di dua tempat berbeda sekaligus.

Teorema 4.1 (Ketunggalan limit)**.** *Jika $x_n \to L$ dan $x_n \to M$, maka $L = M$.*

Bukti. Andaikan $L \neq M$ dan misalkan $\varepsilon = |L - M|/2 > 0$. Ada N_1 dengan $|x_n - L| < \varepsilon$ untuk $n > N_1$, dan N_2 dengan $|x_n - M| < \varepsilon$ untuk $n > N_2$. Untuk $n > \max(N_1, N_2)$ kedua ketaksamaan berlaku sekaligus, sehingga

$$|L - M| \leq |L - x_n| + |x_n - M| < 2\varepsilon = |L - M|.$$

Ketaksamaan $|L - M| < |L - M|$ mustahil, jadi pengandaian salah. □

Frasa "untuk n yang cukup besar" berarti: ada N sehingga sifat yang disebut berlaku untuk semua $n > N$. Dengan kosakata itu, definisi limit ringkasnya: x_n sedekat apa pun ke L bila n cukup besar.

Sifat kedua: barisan yang konvergen tidak dapat lari ke tak hingga.

Teorema 4.2. *Setiap barisan konvergen terbatas.*

Bukti. Misalkan $x_n \to L$. Ambil $\varepsilon = 1$; ada N dengan $|x_n - L| < 1$ untuk $n > N$, sehingga $|x_n| \leq |x_n - L| + |L| < |L| + 1$. Hanya suku pertama sampai suku ke-N yang belum terkendali, dan jumlahnya berhingga. Maka

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \ldots, |x_N|, |L| + 1\}$$

adalah batas yang berlaku untuk semua n. □

Kebalikannya tidak berlaku: $(-1)^n$ terbatas tetapi divergen. Keterbatasan adalah syarat perlu, bukan syarat cukup; dari tabel yang tampak tenang kita hanya boleh menyimpulkan keterbatasan.

4.2 Sifat aljabar limit

Tingkat: menengah

Kalimat sehari-harinya: limit sopan terhadap penjumlahan, perkalian, dan pembagian, selama pembaginya tidak menuju nol.

Sebelum membuktikan sifat-sifat itu, kita perlu satu kendali kecil: barisan yang menuju bilangan tak nol akhirnya menjauh dari nol.

Lemma 4.3. *Jika $y_n \to y$ dengan $y \neq 0$, maka ada N sehingga $|y_n| > |y|/2$ untuk semua $n > N$.*

Bukti. Ambil $\varepsilon = |y|/2 > 0$. Ada N dengan $|y_n - y| < |y|/2$ untuk $n > N$. Maka $|y_n| \geq |y| - |y_n - y| > |y| - |y|/2 = |y|/2$. □

Konsekuensinya untuk berhitung: limit dapat dihitung suku demi suku, dan satu-satunya pengecualian adalah pembagian dengan nol.

Teorema 4.4 (Sifat aljabar limit)**.** *Jika $x_n \to x$ dan $y_n \to y$, maka $x_n + y_n \to x + y$, $x_n y_n \to xy$, dan $cx_n \to cx$ untuk setiap $c \in \mathbb{R}$. Jika $y \neq 0$ dan $y_n \neq 0$ untuk semua n, maka $x_n / y_n \to x/y$.*

Bukti. Untuk jumlah, ambil $\varepsilon > 0$. Pilih N_1 dengan $|x_n - x| < \varepsilon/2$ untuk $n > N_1$ dan N_2 dengan $|y_n - y| < \varepsilon/2$ untuk $n > N_2$. Untuk $n > \max(N_1, N_2)$, $|(x_n + y_n) - (x + y)| \le |x_n - x| + |y_n - y| < \varepsilon$. Kasus kelipatan skalar serupa dan lebih singkat: untuk $c = 0$ barisan konstan; untuk $c \neq 0$ pakai $\varepsilon/|c|$.

Untuk perkalian, tulis selisihnya sebagai dua bagian,

$$x_n y_n - xy = x_n(y_n - y) + (x_n - x)y.$$

Karena (x_n) konvergen, ia terbatas: ada $M > 0$ dengan $|x_n| \le M$ untuk semua n. Pilih N sehingga untuk $n > N$ berlaku $|y_n - y| < \varepsilon/(2M)$ dan $|x_n - x| < \varepsilon/(2(|y| + 1))$. Maka

$$|x_n y_n - xy| \le M|y_n - y| + |x_n - x|\,|y| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Penyebut $|y| + 1$ dipakai supaya tidak pernah nol ketika $y = 0$; ia tetap konstanta positif, jadi tidak mengubah kesimpulan.

Untuk hasil bagi, cukup ditunjukkan $1/y_n \to 1/y$, lalu gunakan hasil perkalian. Menurut lemma, untuk $n > N_1$ berlaku $|y_n| > |y|/2$, sehingga

$$\left|\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|y - y_n|}{|y_n y|} \le \frac{2}{|y|^2}\,|y_n - y|.$$

Ruas kanan lebih kecil dari ε asalkan $|y_n - y| < \varepsilon|y|^2/2$, dan itu dapat dijamin dengan memilih N_2. □

Perhatikan teknik yang baru muncul: menambah dan mengurangkan suku yang sama untuk memecah selisih menjadi dua bagian kecil. Hampir setiap bukti kekonvergenan yang melibatkan perkalian memakainya, dan ambang yang diambil selalu yang terbesar.

Sifat berikutnya menyangkut urutan, bukan operasi. Kalimat sehari-harinya: limit tidak dapat melompati pagar yang dipatuhi semua suku.

Teorema 4.5 (Sifat urutan)**.** *Jika $x_n \to x$ dan $x_n \ge 0$ untuk semua n, maka $x \ge 0$. Lebih umum, jika $x_n \le y_n$ untuk semua n yang cukup besar, $x_n \to x$, dan $y_n \to y$, maka $x \le y$.*

Bukti. Andaikan $x < 0$ dan ambil $\varepsilon = -x > 0$. Ada N dengan $|x_n - x| < \varepsilon$ untuk $n > N$, sehingga khususnya $x_n < x + \varepsilon = 0$. Itu bertentangan dengan $x_n \ge 0$. Untuk pernyataan kedua, terapkan bagian pertama pada $y_n - x_n \ge 0$, yang limitnya $y - x$ menurut teorema sebelumnya. □

Perhatikan bahwa kesimpulan yang sah adalah $x \ge 0$, bukan $x > 0$: barisan $1/n$ seluruhnya positif tetapi limitnya nol. Sifat urutan juga tidak boleh dipakai mundur. Dari $x_n < y_n$ kita hanya memperoleh $x \le y$; kesenjangan ketat bisa lenyap di limit.

Dengan sifat aljabar, limit barisan rasional dapat dihitung seperti biasa. Untuk

$$x_n = \frac{3n^2 + 2n}{n^2 - 5},$$

bagi pembilang dan penyebut dengan n^2: $x_n = \dfrac{3 + 2/n}{1 - 5/n^2}$. Karena $1/n \to 0$ dan $1/n^2 \to 0$, pembilangnya menuju 3 dan penyebutnya menuju $1 \neq 0$, jadi $x_n \to 3$. Nilai numeriknya memang merayap ke sana: $x_{10} = 3.368421$, $x_{100} = 3.021511$. Contoh lain,

$$y_n = \frac{2n^2 - n}{3n^2 + 7} \longrightarrow \frac{2}{3},$$

dengan $y_{10} = 0.618893$ dan $y_{100} = 0.663179$; keduanya masih jauh dari $2/3$ pada $n = 100$ karena galatnya sekitar $1/n$.

Sifat aljabar hanya berbicara tentang limit yang sudah ada; menerapkannya pada barisan yang belum diketahui konvergen adalah kekeliruan yang mahal.

4.3 Teorema apit dan barisan pembanding

Tingkat: menengah

Kadang limit sebuah barisan tidak dapat dihitung langsung, tetapi dapat dikurung dari atas dan dari bawah oleh dua barisan yang limitnya sama. Kalimat sehari-harinya: bila dua penjaga berjalan berdekatan sambil mengapit seorang anak, anak itu harus berhenti di tempat yang sama dengan mereka.

Teorema 4.6 (Teorema apit)**.** *Misalkan $a_n \le x_n \le b_n$ untuk semua n yang cukup besar. Jika $a_n \to L$ dan $b_n \to L$, maka $x_n \to L$.*

Bukti. Ambil $\varepsilon > 0$. Pilih N_1 sehingga $|a_n - L| < \varepsilon$ untuk $n > N_1$, yakni $a_n > L - \varepsilon$, dan N_2 sehingga $b_n < L + \varepsilon$ untuk $n > N_2$. Ambil juga N_3 sehingga pengapitan berlaku untuk $n > N_3$. Untuk $n > \max(N_1, N_2, N_3)$,

$$L - \varepsilon < a_n \le x_n \le b_n < L + \varepsilon,$$

jadi $|x_n - L| < \varepsilon$. □

Sebelum memakainya, kita perlu satu barisan pembanding yang akan muncul terus: pangkat yang mengecil menuju nol.

Lemma 4.7. *Jika $0 < q < 1$, maka $q^n \to 0$.*

Bukti. Tulis $1/q = 1 + h$ dengan $h > 0$. Ketaksamaan Bernoulli, yang dibuktikan dengan induksi di Bab 1, memberi $(1+h)^n \ge 1 + nh$. Karena kedua ruas positif,

$$0 < q^n = \frac{1}{(1+h)^n} \le \frac{1}{1+nh}.$$

Diberikan $\varepsilon > 0$, sifat Archimedes memberi n dengan $1 + nh > 1/\varepsilon$, yakni $1/(1+nh) < \varepsilon$. Menurut teorema apit, $q^n \to 0$. □

Sekarang contoh yang tidak dapat diselesaikan dengan membagi pangkat tertinggi. Untuk $x_n = (2^n + 3^n)^{1/n}$, suku terbesar di dalam kurung adalah 3^n; keluarkan pangkat itu:

$$x_n = 3\left(1 + \left(\tfrac{2}{3}\right)^n\right)^{1/n}.$$

Karena $(2/3)^n \to 0$ dan $1 \le 1 + (2/3)^n \le 2$, kita peroleh $1 \le x_n/3 \le 2^{1/n}$. Tinggal ditunjukkan $2^{1/n} \to 1$: tulis $2^{1/n} = 1 + a_n$ dengan $a_n \ge 0$, maka $2 = (1+a_n)^n \ge 1 + na_n$, sehingga $0 \le a_n \le 1/n$. Teorema apit menutup kedua ujung, dan $x_n \to 3$. Angka Python menegaskan arahnya: $x_1 = 5$, $x_2 = 3.605551$, $x_5 = 3.075152$, $x_{10} = 3.005162$, dan $x_{100} = 3$.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Dua penjaga sekolah berjalan berdampingan menyusuri koridor, dan seorang murid berjalan di antara mereka. Penjaga di kiri melangkah ke arah pintu keluar, penjaga di kanan juga, dan keduanya makin rapat sampai bahu mereka hampir bersentuhan. Murid yang terjepit di tengah tidak perlu tahu jalan; ia hanya perlu tetap di antara kedua penjaga. Ke mana pun penjaga itu berhenti, di situ pula murid berhenti.

Sekarang pertanyaan yang membuat penasaran. Bagaimana kalau penjaga kiri berhenti lebih awal daripada penjaga kanan: masih bisakah kita menebak di mana murid berhenti? Lalu bagaimana kalau jarak mereka tidak pernah nol, hanya makin kecil dari hari ke hari? Apakah murid itu tetap punya tempat berhenti yang pasti, atau terus berjalan

tanpa ujung?
Ternyata jawabannya tidak bergantung pada wajah penjaganya, hanya pada dua hal: ke mana penjaga kiri menuju, dan ke mana penjaga kanan menuju. Kalau keduanya menuju tempat yang sama, murid di tengah tidak punya pilihan lain. Cara berpikir "terjepit di antara dua pihak" itulah yang dipakai matematikawan untuk barisan yang rumusnya terlalu rumit dihitung langsung.

4.4 Barisan monoton dan teorema kekonvergenan monoton

Tingkat: menengah

Kalimat sehari-harinya: barisan yang hanya bergerak satu arah, dan tidak pernah melewati pagar tertentu, pasti berhenti di suatu tempat. Inilah tempat kelengkapan bekerja paling murah, karena limitnya tidak perlu ditebak lebih dahulu.

barisan monoton (*monotone sequence*) — tangga yang anak tangganya hanya naik, tidak pernah turun

Bahasa sehari-harinya sederhana: satu arah saja, tidak pernah berbalik.

Definisi 4.2 (Barisan monoton)**.** Barisan (x_n) disebut *naik* jika $x_n \le x_{n+1}$ untuk semua n, dan *turun* jika $x_n \ge x_{n+1}$ untuk semua n. Barisan disebut monoton jika ia naik atau turun.

Gambaran kasarnya: yang melangkah satu arah tanpa melewati pagar pasti berhenti, dan berhentinya tepat di pagar terdekat yang tidak pernah dilewati.

Teorema 4.8 (Kekonvergenan monoton)**.** *Barisan naik yang terbatas di atas konvergen, dan limitnya adalah* $\sup\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Bukti. Misalkan (x_n) naik dan terbatas di atas. Himpunan sukunya tidak kosong dan terbatas di atas, jadi menurut sifat supremum di Bab 3 ia mempunyai supremum; sebut $s = \sup\{x_n\}$. Ambil $\varepsilon > 0$. Karena $s - \varepsilon$ bukan batas atas, ada N dengan $x_N > s - \varepsilon$. Untuk $n > N$, kemonotonan memberi $x_n \ge x_N > s - \varepsilon$, sedangkan $x_n \le s$ menurut definisi supremum. Jadi $|x_n - s| < \varepsilon$. □

Akibat langsungnya: untuk barisan seperti itu limitnya dapat dibaca dari himpunan sukunya, tanpa menghitung suku demi suku.

Akibat 4.9. *Barisan turun yang terbatas di bawah konvergen, dan limitnya adalah infimum himpunan sukunya.*

Bukti. Terapkan teorema pada $(-x_n)$, yang naik dan terbatas di atas, lalu gunakan sifat kelipatan skalar pada limit dan kesamaan $\sup\{-x_n\} = -\inf\{x_n\}$. □

Perhatikan bahwa teorema ini tidak mengatakan limitnya sama dengan batas atas yang kita pakai. Batas 3 pada contoh berikut hanya alat bukti; limitnya justru e.

Aplikasi pertama adalah barisan rekursif yang membuka bab ini. Misalkan $x_1 = 1$ dan $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$.

Pertama, semua suku berada di antara 1 dan 2. Untuk $n = 1$ jelas. Bila $1 \le x_n \le 2$, maka $3 \le 2 + x_n \le 4$, sehingga $1 \le \sqrt{3} \le x_{n+1} \le 2$. Dengan induksi, $1 \le x_n \le 2$ untuk semua n.

Kedua, barisan itu naik. Karena $x_n \le 2$, berlaku

$$x_{n+1} \ge x_n \iff 2 + x_n \ge x_n^2 \iff (2 - x_n)(1 + x_n) \ge 0,$$

dan ruas terakhir benar sebab $x_n \le 2$ dan $x_n \ge 1$.

Menurut teorema kekonvergenan monoton, (x_n) konvergen; sebut limitnya L. Karena $x_n \le 2$ untuk semua n, sifat urutan memberi $L \le 2$. Sekarang kuadratkan relasinya: $x_{n+1}^2 = 2 + x_n$. Ruas kiri menuju L^2 menurut sifat perkalian, ruas kanan menuju $2 + L$, jadi $L^2 = 2 + L$, atau $(L-2)(L+1) = 0$. Karena $L \ge 1$, satu-satunya kemungkinan adalah $L = 2$.

Perhatikan bahwa kita tidak pernah memakai kesinambungan akar; cukup sifat aljabar limit dan sifat urutan, sehingga peralatan Bab 11 belum diperlukan di sini.

Aplikasi kedua adalah barisan $y_n = (1 + 1/n)^n$. Ekspansi binomial memberi

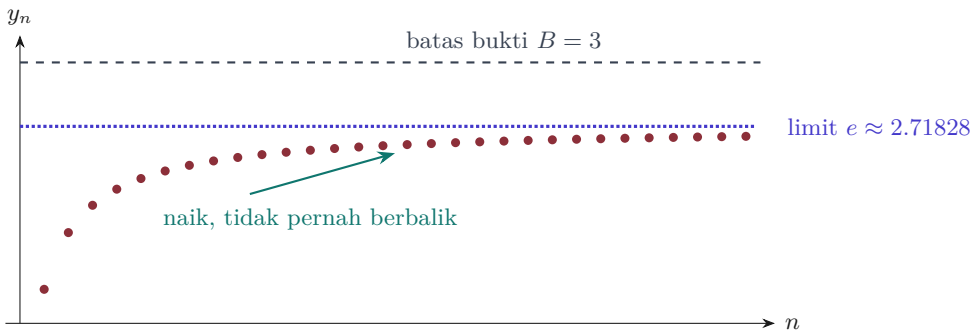
$$y_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right),$$

dengan hasil kali kosong bernilai 1 untuk $k = 0$ dan $k = 1$. Setiap faktor $1 - j/n$ naik ketika n bertambah, sehingga setiap suku dengan indeks k naik; jumlahnya juga mendapat satu suku baru yang positif. Jadi (y_n) naik. Setiap faktor paling besar 1, sehingga

$$y_n \le \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \le 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 3,$$

karena $1/k! \le 1/2^{k-1}$ untuk $k \ge 1$, yang diperiksa dengan induksi. Barisan naik dan terbatas di atas oleh 3, jadi ia konvergen. Limitnya kita beri nama e.

Gambar 4.2 menampilkan barisan itu untuk $n = 1$ sampai $n = 30$. Titik-titiknya naik tanpa pernah berbalik, garis putus-putus di 3 adalah pagar yang dipakai dalam bukti, dan garis titik-titik di 2.71828 adalah tempat ia benar-benar berhenti. Jarak antara pagar dan tujuan tetap ada sepanjang gambar; pagar bekerja karena tidak pernah dilewati, bukan karena dicapai.



Gambar 4.2: Barisan $y_n = (1 + 1/n)^n$ untuk $n = 1$ sampai $n = 30$. Titik-titiknya naik dan tidak pernah berbalik; pagar $B = 3$ tidak pernah disentuh; nilai yang dituju adalah $e \approx 2.71828$, bukan pagarnya.

4.5 Subbarisan, Bolzano–Weierstrass, dan kriteria Cauchy

Tingkat: lanjut

Kalimat sehari-harinya: dari barisan yang terbatas selalu dapat dipetik satu deretan anak yang berhenti di suatu tempat, walaupun deretan induknya kacau.

subbarisan (*subsequence*) — menyortir sebagian surat dari tumpukan tanpa mengubah urutannya

Subbarisan dibentuk dengan memilih sebagian suku saja: nomor yang dipakai makin besar, tetapi suku yang dilewati boleh sebanyak apa pun.

Definisi 4.3 (Subbarisan)**.** Misalkan $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ bilangan asli naik. Barisan $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ disebut *subbarisan* dari (x_n).

Karena $n_k \geq k$ untuk setiap k, yang diperiksa dengan induksi, subbarisan tidak dapat "lebih lambat" daripada barisan asalnya dalam hal indeks.

Kalimat sehari-harinya: memilih sebagian suku tidak mengubah tempat berhenti, hanya memperlambat atau mempercepat kedatangannya.

Proposisi 4.10. *Jika $x_n \to L$, maka setiap subbarisan (x_{n_k}) juga konvergen ke L.*

Bukti. Ambil $\varepsilon > 0$ dan N dengan $|x_n - L| < \varepsilon$ untuk $n > N$. Untuk $k > N$ berlaku $n_k \geq k > N$, jadi $|x_{n_k} - L| < \varepsilon$. □

Akibatnya sederhana tetapi paling sering dipakai untuk menyangkal: dua tempat berhenti yang berbeda sudah cukup.

Akibat 4.11. *Jika (x_n) mempunyai dua subbarisan dengan limit berbeda, maka (x_n) divergen.*

Bukti. Bila (x_n) konvergen, semua subbarisannya konvergen ke limit yang sama, dan ketunggalan limit melarang dua nilai berbeda. □

Akibat ini menjelaskan contoh $(-1)^n$ tanpa argumen kemustahilan: subbarisan genap menuju 1, subbarisan ganjil menuju -1. Cara kerjanya juga menjelaskan mengapa divergensi lebih sering dapat dibuktikan daripada kekonvergenan.

Untuk membuktikan Bolzano–Weierstrass, kita butuh lemma berikut. Isinya: setiap barisan, betapa pun kacau, memuat subbarisan yang monoton.

Lemma 4.12. *Setiap barisan real mempunyai subbarisan monoton.*

Bukti. Sebut indeks n sebuah *puncak* bila $x_n \geq x_m$ untuk semua $m > n$, yakni bila tidak ada suku sesudahnya yang lebih besar. Ada dua kemungkinan.

Bila puncak tak berhingga banyak, susun $n_1 < n_2 < \cdots$ sebagai daftar puncak. Karena n_1 puncak, $x_{n_1} \geq x_{n_2}$; karena n_2 puncak, $x_{n_2} \geq x_{n_3}$; dan seterusnya. Hasilnya subbarisan turun.

Bila puncak hanya berhingga, ambil n_1 melewati puncak terakhir. Karena n_1 bukan puncak, ada $n_2 > n_1$ dengan $x_{n_2} > x_{n_1}$. Karena n_2 juga melewati puncak terakhir, ia bukan puncak, jadi ada $n_3 > n_2$ dengan $x_{n_3} > x_{n_2}$. Proses ini berlanjut tanpa henti dan menghasilkan subbarisan naik. □

Isi teorema ini: dari barisan yang terkurung selalu dapat dipetik sebagian suku yang benar-benar menuju satu titik.

Teorema 4.13 (Bolzano–Weierstrass)**.** *Setiap barisan real yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen.*

Bukti. Menurut lemma, (x_n) mempunyai subbarisan monoton. Subbarisan dari barisan terbatas juga terbatas. Barisan monoton yang terbatas konvergen menurut teorema kekonvergenan monoton. Jadi subbarisan itu konvergen. □

Bukti alternatif memakai pembagian dua interval dan sifat interval bersarang; kedua bukti bersandar pada kelengkapan, yang tadi dipinjam lewat supremum.

barisan Cauchy (*Cauchy sequence*) — penumpang yang makin berdesakan di lorong kereta, tanpa tahu pintu keluarnya di mana

Sekarang perhatikan masalah yang berbeda. Definisi limit menuntut kita menyebut L lebih dahulu, padahal dalam banyak perhitungan justru L yang dicari. Yang kita punya hanya daftar angka. Karena itu kita perlu ukuran kedekatan antar suku sendiri, tanpa menyebut tujuan.

Definisi 4.4 (Barisan Cauchy)**.** Barisan (x_n) disebut *Cauchy* jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat N sehingga untuk semua $m, n > N$ berlaku $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

Perhatikan perbedaan urutan gagasannya. Pada definisi limit semua suku dibandingkan dengan satu bilangan tetap L; pada definisi Cauchy suku dibandingkan dengan suku lain, tanpa bilangan luar. Karena itu definisi Cauchy masuk akal di ruang mana pun yang punya jarak, sedangkan definisi limit menuntut calon tujuan.

Teorema 4.14 (Kriteria Cauchy)**.** *Barisan real konvergen jika dan hanya jika ia Cauchy.*

Bukti. Misalkan $x_n \to L$ dan ambil $\varepsilon > 0$. Ada N dengan $|x_n - L| < \varepsilon/2$ untuk $n > N$. Untuk $m, n > N$,

$$|x_n - x_m| \le |x_n - L| + |L - x_m| < \varepsilon.$$

Jadi konvergen memberi Cauchy.

Sebaliknya, misalkan (x_n) Cauchy. Ambil $\varepsilon = 1$; ada N_0 sehingga $|x_n - x_m| < 1$ untuk $m, n > N_0$. Dengan memilih $m = N_0 + 1$ diperoleh $|x_n| < |x_{N_0+1}| + 1$ untuk $n > N_0$, jadi (x_n) terbatas. Menurut Bolzano–Weierstrass ada subbarisan $x_{n_k} \to L$. Ambil $\varepsilon > 0$; pilih N_1 dengan $|x_n - x_m| < \varepsilon/2$ untuk $m, n > N_1$, dan K dengan $|x_{n_k} - L| < \varepsilon/2$ untuk $k > K$. Pilih $k > K$ yang juga memenuhi $n_k > N_1$; untuk $n > N_1$,

$$|x_n - L| \le |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - L| < \varepsilon.$$

Jadi $x_n \to L$. □

Arah kedua memakai Bolzano–Weierstrass, yang memakai teorema kekonvergenan monoton, yang memakai supremum. Rantai itu tidak dapat diputus: di dalam $\mathbb{Q}$ teorema ini gagal. Barisan pemotongan desimal 1; 1.4; 1.41; 1.414; 1.4142; … menuju akar dua adalah Cauchy, sebab selisih dua sukunya paling besar 10^{-k} bila keduanya melewati suku ke-k, tetapi tidak ada bilangan rasional yang menjadi limitnya. Bila barisan itu konvergen ke L, maka $a_k^2 \to L^2$; di pihak lain $a_k^2 \to 2$, sehingga $L^2 = 2$. Bab 3 sudah menunjukkan tidak ada rasional yang kuadratnya 2. Jadi "Cauchy" dan "konvergen" adalah dua sifat berbeda; yang menyamakan keduanya adalah kelengkapan, dan itulah isi aksioma supremum.

Tantangan (pemecah masalah)

Barisan $h_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ tumbuh sangat lambat: $h_{10} = 2.928968$, $h_{100} = 5.187378$, $h_{1000} = 7.485471$, dan $h_{10^6} = 14.392727$. Selisih dua suku berurutan, yaitu $1/(n+1)$, menuju nol, sehingga barisan ini lolos pemeriksaan dangkal yang paling sering menipu: suku-sukunya makin rapat. Pertanyaannya, apakah (h_n) konvergen? Buktikan jawabanmu, dan jelaskan mengapa $h_{10^6} < 15$ bukan bukti bahwa barisan itu terbatas.
Petunjuk 1: jangan periksa suku satu per satu. Jumlahkan dalam blok yang panjangnya berlipat dua, yaitu satu suku, dua suku, empat suku, delapan suku, dan seterusnya.
Petunjuk 2: blok ke-k berisi 2^{k-1} suku, dan suku terkecil di dalamnya paling kecil $1/2^k$; jadi setiap blok menyumbang sedikitnya $1/2$. Bandingkan hasilnya dengan h_{2^m} dan lihat apa yang terjadi bila m membesar.
Kalau mentok, kembali ke Teorema Kekonvergenan Monoton: di sana barisan naik dibuktikan konvergen justru karena ada pagar, dan di sini justru pagarnya yang tidak ada.

4.6 Limit superior dan limit inferior

Tingkat: lanjut

Kalimat sehari-harinya: untuk barisan yang berayun, kita masih dapat menyebut tempat berayun yang paling tinggi dan yang paling rendah, walaupun barisan itu sendiri tidak punya limit.

limit superior (*upper limit*) — puncak tertinggi yang masih dikunjungi barisan sesering apa pun setelah melewati sebarang titik

Sepanjang bagian ini (x_n) terbatas. Untuk setiap n bentuklah himpunan ekor $\{x_k : k \geq n\}$ dan tulis

$$s_n = \sup\{x_k : k \geq n\}, \qquad t_n = \inf\{x_k : k \geq n\}.$$

Karena ekornya menyusut, (s_n) turun dan (t_n) naik; keduanya terbatas, jadi keduanya konvergen menurut akibat teorema kekonvergenan monoton.

Kalimat sehari-harinya: yang kita lacak bukan di mana barisan berada, melainkan seberapa tinggi dan seberapa rendah ia masih berkunjung setelah titik mana pun.

Definisi 4.5 (Limit superior dan inferior)**.** Untuk barisan terbatas (x_n),

$$\limsup_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} s_n \qquad \text{dan} \qquad \liminf_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty} t_n.$$

Bilangan pertama disebut *limit superior*, yang kedua *limit inferior*.

Karena $s_n \geq t_n$ untuk setiap n dan limit mempertahankan urutan, selalu berlaku $\liminf x_n \leq \limsup x_n$. Keduanya dapat berbeda jauh, dan justru selisih itulah ukuran kekacauan barisan.

Contoh 4.2. Untuk $x_n = (-1)^n + 1/n$, ekornya memuat suku genap $1 + 1/k$ dan suku ganjil $-1 + 1/k$. Supremum ekor ke-n datang dari suku genap terkecil yang masih tersedia, jadi $s_1 = 1.5$, $s_2 = 1.5$, $s_3 = 1.25$, $s_4 = 1.25$, $s_5 = 1.166667$, dan seterusnya menurun menuju 1. Infimum ekornya berbeda sifat: suku ganjil $-1 + 1/k$ selalu hadir di setiap ekor dan turun menuju -1 tanpa pernah mencapainya, sehingga $t_n = -1$ untuk semua n, walaupun tidak ada satu suku pun yang bernilai -1. Maka $\limsup x_n = 1$ dan $\liminf x_n = -1$, sedangkan barisannya divergen.

Gambar 4.3 memplot suku ke-n terhadap n untuk barisan yang sama. Deretan titik genap menempel di dekat 1, deretan titik ganjil menempel di dekat -1, dan jarak kedua kumpulan itu tetap 2. Tidak ada satu garis mendatar yang dapat didekati seluruh titik, sejauh apa pun kita berjalan.

Kalimat sehari-harinya: nilai tertinggi yang masih dikunjungi barisan sesering apa pun memang dikunjungi oleh sebagian sukunya, bukan sekadar didekati dari jauh.

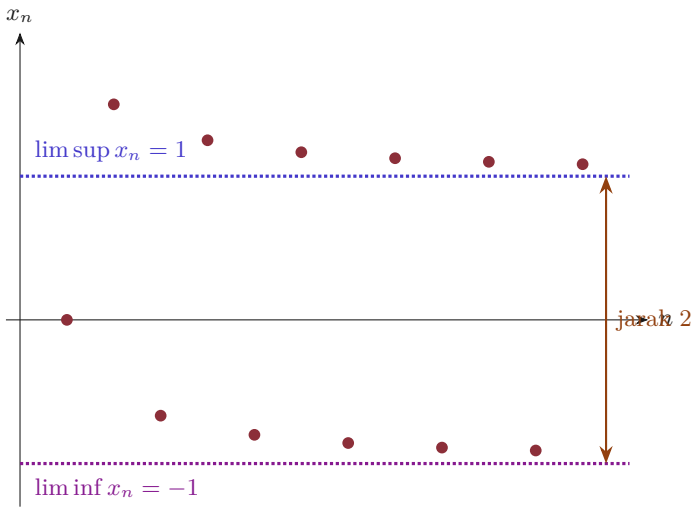
Teorema 4.15. *Untuk barisan terbatas (x_n), limit superiornya adalah limit subbarisan terbesar:* $\limsup x_n$ *sama dengan supremum himpunan semua limit subbarisan yang konvergen, dan nilai itu sendiri dicapai oleh suatu subbarisan.*

Bukti. Tulis $S = \limsup x_n$. Pertama, setiap limit subbarisan paling besar S. Bila $x_{n_k} \to L$, maka untuk setiap k berlaku $x_{n_k} \leq s_{n_k}$, dan karena $n_k \geq k$ serta (s_n) turun, $s_{n_k} \leq s_k$. Jadi $x_{n_k} \leq s_k$, dan mengambil limit memberi $L \leq S$.

Kedua, kita bangun subbarisan yang menuju S, mulai dari $n_0 = 0$. Untuk setiap k, karena $s_n \to S$ dan (s_n) turun, ada $M \geq k$ dengan $s_M < S + 1/k$. Ekor $\{x_n : n \geq M\}$ mempunyai supremum s_M dan memuat indeks sebesar apa pun, jadi ada $n_k > \max(k, n_{k-1})$ dengan $n_k \geq M$ dan $x_{n_k} > s_M - 1/k$. Untuk pilihan itu

$$S - \frac{1}{k} \leq s_M - \frac{1}{k} < x_{n_k} \leq s_M < S + \frac{1}{k},$$

sehingga $|x_{n_k} - S| < 1/k$. Jadi $x_{n_k} \to S$. □



Gambar 4.3: Grafik suku ke-n terhadap n untuk $x_n = (-1)^n + 1/n$. Titik genap menempel di dekat 1, titik ganjil di dekat -1, dan jarak kedua kumpulan itu tetap 2. Tidak ada pita mendatar yang memuat semua suku, jadi barisan ini divergen.

Akibatnya: kesamaan limit inferior dan limit superior menjadi cara termurah memeriksa kekonvergenan tanpa menebak limitnya lebih dahulu.

Akibat 4.16. *Barisan terbatas (x_n) konvergen ke L jika dan hanya jika* $\liminf x_n = \limsup x_n = L$.

Bukti. Bila $x_n \to L$, setiap subbarisan juga menuju L, jadi himpunan limit subbarisan hanya berisi L dan supremumnya L; dengan cara yang sama infimumnya L. Sebaliknya, bila kedua nilai sama dengan L, maka $t_n \le x_n \le s_n$ dan kedua pagar menuju L, sehingga teorema apit memberi $x_n \to L$. □

Bagi barisan tak terbatas dipakai kesepakatan $\limsup x_n = +\infty$ bila (x_n) tidak terbatas di atas; hukum aritmetika untuk ∞ tidak berlaku otomatis, dan kita tidak memakainya di sini.

4.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Kita kembali ke dua barisan pembuka, kali ini dengan angka yang bisa diperiksa ulang dan dengan langkah antara yang ditulis.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tulis selisihnya. Bentuk $|x_n - L|$, lalu sederhanakan sampai tinggal satu pecahan dalam n; untuk contoh di bawah, $|x_n - 3| = 5/(n+2)$.
2. Selesaikan untuk n. Pecahkan $5/(n+2) < \varepsilon$ menjadi $n > 5/\varepsilon - 2$, dan namai ambang itu $g(\varepsilon)$.
3. Pilih N. Ambil $N = \lfloor g(\varepsilon) \rfloor$, bilangan terkecil yang sah, lalu periksa galat pada $n = N$ dan $n = N + 1$ sebelum menulis apa pun.
4. Tutup dengan kalimat definisi: untuk setiap $\varepsilon > 0$ dipilih N itu, maka setiap $n > N$ memenuhi $|x_n - 3| < \varepsilon$.

Peringatan urutan: ε disebut lebih dahulu, N menjawab. Menyusun N lalu mencari ε

yang cocok membalik permainan; hasilnya biasanya N yang bergantung pada n, bukan pada ε, dan di titik itu buktinya batal.

Untuk $x_n = (3n+1)/(n+2)$,

$$|x_n - 3| = \left|\frac{3n+1-3n-6}{n+2}\right| = \frac{5}{n+2}.$$

Pertidaksamaan $5/(n+2) < \varepsilon$ setara dengan $n > 5/\varepsilon - 2$. Karena syaratnya ketat, bilangan bulat terbesar yang masih di bawah ambang itu sudah sah: $N = \lfloor 5/\varepsilon - 2 \rfloor$ adalah pilihan terkecil yang memenuhi definisi. Untuk $\varepsilon = 10^{-2}$ ambangnya 498 dan $N = 498$. Uji batasnya: pada $n = 498$ galatnya $5/500 = 0.01$, yang *tidak* lebih kecil dari ε; pada $n = 499$ galatnya $5/501 = 0.00998004$, baru memenuhi. Untuk $\varepsilon = 10^{-4}$ diperoleh $N = 49998$, dengan galat 0.0001 pada $n = 49998$ dan 9.9998×10^{-5} pada $n = 49999$.

Nilai sukunya bergerak sangat lambat: $n = 10$ memberi 2.583333, $n = 1000$ memberi 2.995010, dan galat 10^{-4} baru tercapai pada suku ke-49999. Empat angka di depan koma sudah benar jauh sebelum galatnya kecil.

Untuk $x_n = (3n+1)/(n+2)$, hitung N yang sah untuk $\varepsilon = 10^{-3}$ dengan rumus $N = \lfloor 5/\varepsilon - 2 \rfloor$, lalu periksa galat pada $n = N$ dan $n = N+1$. Jelaskan mengapa galat pada $n = N$ boleh tepat sama dengan ε sementara definisi tetap terpenuhi.

Untuk $y_n = (1 + 1/n)^n$, aritmetika 40 digit memberi galat 0.124539 pada $n = 10$, 0.00135790 pada $n = 10^3$, dan 1.35914×10^{-7} pada $n = 10^7$. Hasil kali n dengan galatnya hampir tetap: 1.245394, 1.357896, lalu merayap ke $1.3591409 = e/2$. Jadi galatnya turun seperti $1/n$, bukan $1/n^2$; satu angka tambahan di belakang koma menuntut n sepuluh kali lebih besar. Di sinilah tabel mesin pada pembuka bab rusak: pada $n = 10^7$ float64 melaporkan 1.34327×10^{-7}, karena galat relatif kecil pada $1 + 1/n$ terlipatgandakan oleh pangkat n.

Untuk rekursi $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ dengan $x_1 = 1$, galatnya terhadap 2 adalah 2.679×10^{-1} pada $n = 2$, 1.711×10^{-2} pada $n = 4$, dan 2.615×10^{-7} pada $n = 12$. Nisbah dua galat berurutan menetap di 0.250000.

Angka $1/4$ itu bukan kebetulan. Dari relasinya,

$$x_{n+1} - 2 = \frac{(2 + x_n) - 4}{\sqrt{2 + x_n} + 2} = \frac{x_n - 2}{\sqrt{2 + x_n} + 2},$$

sehingga

$$|x_{n+1} - 2| = \frac{|x_n - 2|}{\sqrt{2 + x_n} + 2} \le \frac{|x_n - 2|}{2 + \sqrt{2}} = 0.292893\,|x_n - 2|,$$

karena $x_n \ge 1$ memberi $\sqrt{2 + x_n} \ge \sqrt{3}$. Batas 0.292893 berlaku untuk semua n, dan nisbah sebenarnya menuju $1/4$ karena penyebutnya menuju 4. Akibat praktisnya: galat 10^{-6} tercapai pada $n = 12$, 10^{-9} pada $n = 17$, dan ketelitian mesin sekitar $n = 27$; jauh lebih murah daripada membagi interval dua kali lipat.

4.8 Lab komputasi: empat pemeriksaan

Tingkat: lanjut

galat pemotongan (*truncation error*) — selisih antara potret dan wajah aslinya

Empat klaim di bab ini dapat diperiksa dengan satu skrip pendek: ambang N yang eksplisit, laju galat $(1 + 1/n)^n$, ketelitian mesin, dan nisbah galat rekursi.

Lab komputasi

```
import math, mpmath as mp

def N_for(eps):
    N = int(5/eps - 2)
    while 5/(N+2) >= eps: N += 1
    while N > 0 and 5/(N+2) < eps: N -= 1
    return N

print("== 1. N eksplisit untuk (3n+1)/(n+2) -> 3 ==")
for eps in (1e-2, 1e-4):
    N = N_for(eps)
    print("eps=%.0e  N=%d  err(N)=%.6g  err(N+1)=%.6g"
          % (eps, N, abs((3*N+1)/(N+2)-3), abs((3*N+4)/(N+3)-3)))

print("== 2. (1+1/n)^n dalam float64 ==")
for k in range(1, 8):
    n = 10**k
    print("n=1e%d  %.16f  e-y=%.3e" % (k, (1+1/n)**n, math.e-(1+1/n)**n))

print("== 3. galat sebenarnya (mpmath, 40 digit) ==")
mp.mp.dps = 40
for k in (5, 6, 7):
    n = 10**k
    y = (1+mp.mpf(1)/n)**n
    print("n=1e%d  e-y=%s  (float64: %.3e)"
          % (k, mp.nstr(mp.e-y, 6), math.e-(1+1/n)**n))

print("== 4. rekursi x_{n+1}=sqrt(2+x_n), x_1=1 ==")
x, xs = 1.0, []
for _ in range(30):
    xs.append(x); x = math.sqrt(2+x)
for n in (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14):
    e = abs(xs[n-1]-2)
    r = "" if n == 1 else "  rasio=%.6f" % (e/abs(xs[n-2]-2))
    print("n=%2d  x=%.12f  galat=%.3e%s" % (n, xs[n-1], e, r))
e6 = next(n for n in range(1, 31) if abs(xs[n-1]-2) < 1e-6)
e9 = next(n for n in range(1, 31) if abs(xs[n-1]-2) < 1e-9)
print("galat < 1e-6 pertama kali pada n=%d ; galat < 1e-9 pada n=%d" % (e6, e9))
```

Keluarannya, apa adanya:

```
== 1. N eksplisit untuk (3n+1)/(n+2) -> 3 ==
eps=1e-02  N=498  err(N)=0.01  err(N+1)=0.00998004
eps=1e-04  N=49998  err(N)=0.0001  err(N+1)=9.9998e-05
== 2. (1+1/n)^n dalam float64 ==
n=1e1  2.5937424601000023  e-y=1.245e-01
n=1e2  2.7048138294215285  e-y=1.347e-02
n=1e3  2.7169239322355936  e-y=1.358e-03
n=1e4  2.7181459268249255  e-y=1.359e-04
n=1e5  2.7182682371922975  e-y=1.359e-05
n=1e6  2.7182804690957534  e-y=1.359e-06
n=1e7  2.7182816941320818  e-y=1.343e-07
== 3. galat sebenarnya (mpmath, 40 digit) ==
n=1e5  e-y=1.35913e-5  (float64: 1.359e-05)
n=1e6  e-y=1.35914e-6  (float64: 1.359e-06)
n=1e7  e-y=1.35914e-7  (float64: 1.343e-07)
== 4. rekursi x_{n+1}=sqrt(2+x_n), x_1=1 ==
n= 1  x=1.000000000000  galat=1.000e+00
n= 2  x=1.732050807569  galat=2.679e-01  rasio=0.267949
n= 3  x=1.931851652578  galat=6.815e-02  rasio=0.254333
n= 4  x=1.982889722748  galat=1.711e-02  rasio=0.251074
n= 5  x=1.995717846477  galat=4.282e-03  rasio=0.250268
n= 6  x=1.998929174953  galat=1.071e-03  rasio=0.250067
n=11  x=1.999998954179  galat=1.046e-06  rasio=0.250000
n=12  x=1.999999738545  galat=2.615e-07  rasio=0.250000
n=13  x=1.999999934636  galat=6.536e-08  rasio=0.250000
n=14  x=1.999999983659  galat=1.634e-08  rasio=0.250000
galat < 1e-6 pertama kali pada n=12 ; galat < 1e-9 pada n=17
```

Tiga hal yang perlu dibaca dari keluaran itu. Pertama, galat pada $n = N$ tepat sama dengan ε di kedua baris; itulah sebabnya definisi memakai syarat ketat $n > N$. Kedua, kolom $e - y$ berlipat sepersepuluh setiap kali n berlipat sepuluh sampai $n = 10^6$, lalu berhenti mengikuti pola; bagian 3 menunjukkan bahwa yang berhenti adalah ketelitian float64, bukan kekonvergenan barisan. Galat pemotongan terus mengecil seperti $e/(2n)$, tetapi galat pembulatan mengambil alih begitu keduanya bertemu. Ketiga, nisbah galat pada bagian 4 turun ke 0.250000 dan tinggal di sana, tepat seperti perhitungan tangan sebelumnya. Program tidak membuktikan apa pun: ia hanya memeriksa klaim yang sudah kita buktikan.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar: mulai dari permainan ε-N di kelas, bukan dari teorema. Tunjuk dua baris mahasiswa; satu menyebut ε, satu menjawab N untuk $x_n = (3n + 1)/(n + 2)$, dan dosen mencatat sampai rumusnya muncul sendiri. Sesudah itu ketunggalan, sifat aljabar, teorema apit, barisan monoton, lalu subbarisan dan Cauchy. Limit superior ditaruh di akhir, sebagai "limit untuk barisan yang tidak punya limit".

Dua miskonsepsi khas. Pertama, mahasiswa menganggap N boleh bergantung pada n, lalu menulis "untuk setiap n ada $N = n$" dan menyangka definisi terpenuhi; gejalanya tampak ketika mereka tidak dapat menghasilkan satu N untuk seluruh ekor. Kedua, mereka menyamakan "suku makin rapat" dengan "konvergen" dan memakai kriteria Cauchy tanpa memeriksa ruangnya; pemotongan desimal akar dua di dalam $\mathbb{Q}$ adalah penawar yang efektif.

Aktivitas papan tulis: minta mahasiswa menuliskan negasi definisi limit, lalu buktikan divergensi $(-1)^n$ dengan negasi itu, bukan dengan kontradiksi. Kelas siap lanjut bila mereka dapat menghasilkan N eksplisit tanpa diberi rumus dan menyebut satu barisan terbatas yang divergen.

4.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- $x_n \to L$ berarti untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada N sehingga $|x_n - L| < \varepsilon$ untuk semua $n > N$. ε dipilih lebih dahulu; N menjawab, dan boleh bergantung pada ε saja.
- Limit tunggal, dan barisan konvergen terbatas. Kebalikannya tidak berlaku: keterbatasan hanya syarat perlu.
- Limit menghormati $+$, $\times$, dan pembagian dengan penyebut tak nol; urutan tidak pernah dilompati, hanya dipertahankan lemah.
- Teorema apit mengubah pengurungan menjadi limit, dan lemma $q^n \to 0$ memberi pembanding yang dipakai berulang. Barisan monoton yang terbatas selalu konvergen, dan limitnya supremum atau infimum.
- Setiap barisan terbatas punya subbarisan konvergen; barisan real konvergen jika dan hanya jika Cauchy, dan kesetaraan itu adalah kelengkapan.
- $\liminf \le \limsup$, dan keduanya sama dengan L tepat ketika barisan konvergen ke L.

4.10 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 4.1.

1. Buktikan dengan definisi bahwa $x_n = (2n-1)/(3n+4)$ konvergen ke $2/3$, dan berikan N eksplisit sebagai fungsi ε. Bandingkan dengan ambang n terkecil yang memenuhi.
2. Buktikan: jika $x_n \to L$ maka $|x_n| \to |L|$. Tunjukkan dengan contoh bahwa kebalikannya salah.
3. Hitung $\limsup$ dan $\liminf$ dari $x_n = 1 + (-1)^n + 1/n$ dan dari $y_n = (-1)^n(1 + 1/n)$. Periksa jawabanmu dengan Python untuk n sampai 1000.
4. Nilai klaim ini: "Karena $(1+1/n)^n$ naik dan terbatas di atas oleh 3, limitnya adalah 3." Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian mana yang benar dan bagian mana yang keliru.
5. Buktikan bahwa $(2^n + 3^n)^{1/n} \to 3$ dengan menuliskan kedua pagar secara lengkap, termasuk bukti $2^{1/n} \to 1$.
6. Untuk rekursi $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ dengan $x_1 = 1$, hitung dengan Python suku terkecil dengan galat di bawah 10^{-6} dan 10^{-12}. Bandingkan dengan tebakan dari nisbah $1/4$.
7. Buktikan bahwa barisan Cauchy terbatas, tanpa memakai Bolzano–Weierstrass. Lalu buktikan bahwa barisan monoton yang terbatas adalah Cauchy.
8. Untuk $x_n = (3n+1)/(n+2)$ dan $\varepsilon = 10^{-3}$, tentukan N terkecil yang sah, lalu hitung galat pada $n = N$, $N+1$, dan $N+2$ dengan Python. Jelaskan mengapa $N - 1$ tidak sah.
9. Buktikan: jika setiap subbarisan dari (x_n) mempunyai subbarisan yang konvergen ke L, maka $x_n \to L$.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 5: gunakan $1 \le (1 + (2/3)^n)^{1/n} \le 2^{1/n}$ lalu lemma $2^{1/n} \to 1$ lewat ketaksamaan Bernoulli. Butir 7: untuk bagian kedua, bandingkan $|x_n - x_m|$ dengan $x_m - x_n$ ketika $m > n$ dan gunakan kekonvergenan monoton. Butir 9: andaikan x_n tidak menuju L, bentuk subbarisan yang berjarak tetap dari L, lalu pakai Bolzano–Weierstrass.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di sini hanyalah kesetaraan berikut, dan semuanya bersandar pada satu aksioma: sifat supremum. Dalam lapangan terurut, pernyataan berikut ekuivalen: setiap himpunan tak kosong yang terbatas di atas punya supremum; setiap barisan naik yang terbatas konvergen; setiap barisan Cauchy konvergen; setiap barisan terbatas punya subbarisan konvergen. Rantai buktinya ada di Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Bab 3 (bagian Convergent Sequences, Subsequences, Cauchy Sequences) dan Abbott, *Understanding Analysis*, Bab 2 (bagian 2.2 sampai 2.6). Yang populer tetapi tidak terbukti: "barisan Cauchy selalu konvergen". Itu salah tanpa kelengkapan, dan contoh pemotongan desimal akar dua di dalam $\mathbb{Q}$ adalah penyangkalnya. Pertanyaan yang masih terbuka: seberapa cepat sebuah barisan konvergen, dan apakah laju itu selalu dapat dihitung. Jawabannya tidak. Hasil klasik Specker (1949) memberi barisan rasional yang dapat dihitung, naik, dan terbatas, tetapi limitnya tidak dapat dihitung; jadi "konvergen" tidak otomatis memberi batas galat yang bisa diprogram.
Batas keberlakuan: seluruh bab ini bekerja di $\mathbb{R}$ dengan jarak biasa. Di ruang metrik umum, Bolzano–Weierstrass berubah menjadi pernyataan tentang kekompakan, dan kriteria Cauchy tetap menjadi syarat perlu tetapi belum cukup. Teorema apit juga diam bila kedua pagar tidak menuju nilai yang sama; di situ kita butuh pembanding yang lebih halus, dan itulah bahan Bab 5.

Peta ke kitab sumber: Bab 4 pada Rudin, Principles of Mathematical Analysis*: Bab 3 (Numerical Sequences and Series, dengan bagian Convergent Sequences, Subsequences, Cauchy Sequences, Upper and Lower Limits, dan Some Special Sequences). Pada Abbott,* Understanding Analysis*: Bab 2 (The Limit of a Sequence, The Algebraic and Order Limit Theorems, The Monotone Convergence Theorem and a First Look at Infinite Series, Subsequences and the Bolzano–Weierstrass Theorem, The Cauchy Criterion). Aksioma dan akibat kelengkapan yang dipakai di sini dibangun di Bab 3 buku ini, bukan diulang.*

Bab 5

Deret Tak Hingga

Sebuah tim melatih pengklasifikasi pada satu juta contoh. Fungsi objektifnya jumlah kerugian tiap contoh, dan pelatihan berhenti otomatis ketika kenaikan total turun di bawah 10^{-7} per epoch. Pada epoch keempat puluh proses berhenti sendiri. Modelnya tetap buruk: setiap contoh baru hanya menyumbang sekitar 10^{-6} pada total, jadi total hampir tidak bergerak, sementara total itu sendiri belum tentu menuju nilai berhingga.

Kecurigaan itu bisa diuji dengan deret paling sederhana. Jumlah $H_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$ pada $n = 10^6$ bernilai 14.3927267229. Menambah satu juta suku lagi hanya menaikkannya menjadi 15.0858736534; tambahannya 0.6931469306, hampir tepat $\ln 2 = 0.6931471806$. Tiap kali banyaknya suku berlipat dua, deret harmonik naik sekitar $\ln 2$, tanpa batas: taksiran $\ln n + \gamma$ memberi $H_{10^9} \approx 21.3004815$. Aturan berhenti berbasis "total sudah tidak bergerak" karena itu tidak membedakan konvergen dari divergen; yang membedakan adalah laju pengecilan suku.

Bab 4 sudah memberi limit, kriteria Cauchy, kekonvergenan monoton, dan limit superior. Deret tidak menambah gagasan baru, sebab jumlah parsial hanyalah barisan. Tetapi jumlah parsial jarang punya rumus tertutup, dan menghitung s_{10^6} tidak memberi tahu apakah s_{10^7} masih bergerak. Bab ini mengubah pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang bisa dijawab dengan memeriksa a_n saja.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan dua toples recehan. Di toples pertama kamu menabung dengan aturan aneh: hari pertama satu koin, hari kedua setengah koin, hari ketiga seperempat koin, dan seterusnya, selalu separuh dari hari sebelumnya. Kamu menabung setiap hari, tanpa pernah libur, sampai kapan pun. Berapa isi toples itu setelah seratus tahun? Jawabannya mengejutkan: tidak pernah lebih dari dua koin. Setiap tambahan memang mengecil, dan jumlahnya berhenti di suatu angka yang bisa kamu sebut dengan pasti.

Di toples kedua aturannya berbeda. Koin hari pertama besar, lalu makin kecil, dan makin kecil lagi. Setelah sebulan isinya baru segepok. Setelah setahun agak lebih tebal. Kamu mungkin menyimpulkan toples ini juga akan berhenti di suatu angka, karena tambahannya makin tipis. Ternyata tidak. Kalau kamu menabung cukup lama, isinya akan melewati angka berapa pun yang kamu sebut, walaupun untuk naik satu angka saja kamu butuh bertahun-tahun. Dua toples, dua aturan yang kelihatan mirip, dua nasib yang berlawanan.

Pertanyaannya: tanpa menunggu bertahun-tahun, bagaimana tahu toples mana yang berhenti dan mana yang tidak? Adakah ciri pada koinnya sendiri, bukan pada hasil akhirnya? Bab ini menjawabnya, dan jawabannya dipakai setiap hari oleh orang yang menulis program.

5.1 Deret, Jumlah Parsial, dan Deret yang Bisa Dihitung Langsung

TINGKAT: DASAR

Deret adalah penjumlahan yang tidak pernah selesai. Karena itu definisinya tidak memakai kata "jumlah" secara langsung, melainkan memakai barisan jumlah sementara. Kita membaca hasil setelah sekian suku, lalu menanyakan ke mana bacaan itu menuju.

Definisi 5.1. Diberikan barisan (a_n) di $\mathbb{R}$. Jumlah parsial ke-n adalah

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k.$$

Lambang $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ disebut deret, dan deret itu *konvergen* ke s bila barisan (s_n) konvergen ke s; dalam hal ini kita menulis $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ dan menyebut s sebagai jumlah deret. Bila (s_n) divergen, deret disebut *divergen*.

deret (*series*) — penjumlahan yang tidak pernah selesai, yang nilainya dibaca dari jumlah sementara setelah sekian suku.

Perhatikan $s_n - s_{n-1} = a_n$. Jadi deret dan barisan adalah benda yang sama; yang berubah hanya pertanyaannya: pada barisan rumus s_n diketahui, pada deret hanya a_n yang kita pegang.

Kriteria Cauchy dari Bab 4 bisa langsung diterjemahkan, dan terjemahannya adalah alat paling dasar di bab ini.

Teorema 5.1 (Kriteria Cauchy untuk deret)**.** *$\sum a_n$ konvergen jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan bulat N sehingga*

$$m \geq n \geq N \quad \Longrightarrow \quad \left| \sum_{k=n}^{m} a_k \right| < \varepsilon.$$

Bukti. Karena $\sum_{k=n}^{m} a_k = s_m - s_{n-1}$, syarat di atas tidak lain adalah syarat Cauchy untuk barisan (s_n). Menurut Bab 4, barisan real konvergen jika dan hanya jika ia barisan Cauchy.

Kriteria ini bicara tentang potongan ekor deret, bukan tentang suku tunggal. Dengan mengambil $m = n$ kita memperoleh syarat perlu yang sangat murah diperiksa.

Akibat 5.2 (Uji suku ke-n)**.** *Jika $\sum a_n$ konvergen, maka $a_n \to 0$.*

Bukti. Ambil $m = n$ pada kriteria Cauchy: untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat N sehingga $n \geq N$ berakibat $|a_n| < \varepsilon$. Itu persis definisi $a_n \to 0$.

Uji ini hanya menyaring. Ia mengatakan bahwa suku yang tidak menuju nol pasti menggagalkan konvergensi, dan tidak mengatakan apa pun tentang suku yang menuju nol. Dua contoh cepat untuk sisi yang mudah: $\sum \frac{n}{n+1}$ divergen karena $\frac{n}{n+1} \to 1$, dan $\sum (-1)^n$ divergen karena sukunya tidak menuju nol. Sisi yang sulit adalah deret harmonik: $\frac{1}{n} \to 0$ tetapi $\sum \frac{1}{n}$ divergen. Kita buktikan itu di bagian kedua.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara. Bacakan bergantian, lalu tukar perannya.
Suara A: Saya mengecil. Setiap hari lebih kecil daripada kemarin.
Suara B: Bagus. Tetapi mengecil belum berarti berhenti.
A: Saya mengecil separuh. Separuh dari separuh. Separuh lagi.
B: Maka kamu punya pagar. Jumlahmu akan berhenti.

A: Saya mengecil, tetapi hanya sedikit. Sepertiga. Seperempat. Seperlima.
B: Awas. Tipis bukan berarti habis.
A: Berapa pun kecilnya tambahan saya, saya tetap menambah.
B: Dan berapa pun lamanya, jumlahmu tetap naik.
Ulangi tiga kali makin cepat: mengecil itu urusan suku, berhenti itu urusan jumlah. Hafalkan: yang menentukan bukan suku yang mengecil, melainkan sisa yang tidak pernah habis.

Deret pertama yang bisa dihitung langsung adalah deret geometri. Setiap sukunya diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan bilangan tetap.

Teorema 5.3 (Deret geometri)**.** *Untuk* $|r| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r},$$

dan untuk $|r| \geq 1$ *deret itu divergen.*

Bukti. Untuk $r \neq 1$ berlaku identitas

$$(1-r)\,(1 + r + \cdots + r^n) = 1 - r^{n+1},$$

sehingga $s_n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$. Bila $|r| < 1$ maka $r^{n+1} \to 0$ (Bab 4, karena $|r|^n \to 0$ untuk $0 \leq |r| < 1$), jadi $s_n \to \frac{1}{1-r}$. Bila $|r| \geq 1$ maka $|r|^k \geq 1$ untuk semua k, sehingga s_n tidak mungkin konvergen: untuk $r = 1$ jelas $s_n = n + 1$, dan untuk $|r| \geq 1$ dengan $r \neq 1$ suku r^k tidak menuju nol.

Dengan $r = \frac{1}{2}$ kita memperoleh $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots = 2$, dan dengan $r = -\frac{1}{2}$ kita memperoleh $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \cdots = \frac{2}{3}$. Yang kedua menarik: suku-sukunya berganti tanda dan jumlahnya lebih kecil daripada suku pertama dikali dua, karena tanda yang berlawanan saling menghapus.

Kasus $r = \frac{1}{2}$ punya gambar yang menjelaskan dirinya sendiri: potong persegi satuan menjadi dua, potong lagi sisanya, lalu teruskan. Gambar 5.1 menunjukkan potongan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ dan sisa $2^{-5} = 0.03125$ setelah lima potong, dengan luas terpakai $1 - 2^{-5} = 0.96875$. Sisa itu menyusut tanpa lenyap; itulah rupa geometri dari kalimat "jumlahnya berhenti".

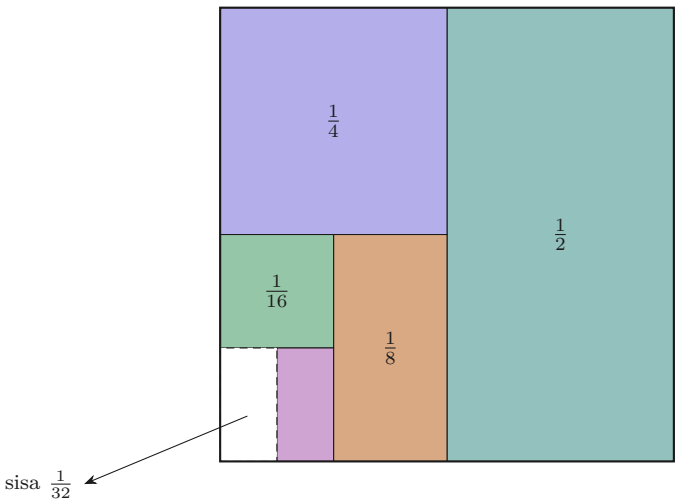
Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: satu lembar kertas persegi, pensil, penggaris.

1. Lipat kertas menjadi dua, buka, arsir separuhnya. Itu potongan pertama.
2. Lipat lagi bagian yang belum diarsir menjadi dua, buka, arsir separuhnya.
3. Ulangi tiga kali lagi, selalu hanya pada bagian yang belum diarsir.
4. Periksa bagian putih yang tersisa: setelah lima lipatan tinggal sepertiga puluh dua kertas semula.

Yang harus kamu lihat: setiap arsiran baru selalu separuh dari yang sebelumnya, dan bagian putih tidak pernah lenyap, hanya menguncup ke satu sudut. Kalau kertasnya cukup tipis untuk dilipat sepuluh kali, bagian putih tinggal $\frac{1}{1024} = 0.0009765625$; menurut hitungan ia menuju nol, sehingga arsiran akhirnya menutup seluruh kertas. Sekarang ganti aturannya: arsir $\frac{1}{2}$ kertas, lalu $\frac{1}{3}$, lalu $\frac{1}{4}$. Lipatan tidak lagi bisa mengikuti, dan kertas habis sebelum deretnya berhenti.

Keluarga kedua yang bisa dihitung langsung adalah deret teleskopik, yaitu deret yang sukunya dapat ditulis sebagai selisih dua suku berurutan dari barisan lain sehingga hampir semua pengurangan saling membatalkan.



Gambar 5.1: Deret geometri separuh sebagai potongan persegi satuan. Potongan berukuran $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ dipasang berurutan, dan sisa yang belum tertutup setelah empat potong adalah $\frac{1}{16}$; setelah lima potong sisanya $2^{-5} = 0.03125$ dan luas terpakai $1 - 2^{-5} = 0.96875$. Sisa selalu menyusut, tidak pernah lenyap.

Contoh 5.1. Untuk $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Karena itu

$$s_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1},$$

sebab semua suku antara saling menghapus dan hanya suku pertama serta suku terakhir yang tersisa. Jadi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. Pada $N = 100$ rumus itu memberi $s_{100} = \frac{100}{101} = 0.9900990099$, dan sisa ekornya adalah $\frac{1}{101} = 0.0099009901$; keduanya berjumlah tepat 1.

Perhatikan bahwa pada contoh teleskopik kita tidak perlu uji apa pun. Rumus tertutup untuk s_N langsung memberi limit. Inilah yang jarang terjadi. Untuk hampir semua deret, termasuk deret harmonik dan $\sum 1/n^2$, rumus seperti itu tidak ada, dan kita harus memutuskan konvergensi tanpa pernah mengetahui jumlahnya secara tepat.

Sebelum masuk ke uji-uji, kita catat bahwa deret berperilaku linear, seperti halnya limit barisan.

Proposisi 5.4. *Jika $\sum a_n = A$ dan $\sum b_n = B$ konvergen, maka untuk setiap $c, d \in \mathbb{R}$ deret $\sum(ca_n + db_n)$ konvergen dengan jumlah $cA + dB$. Menambahkan atau membuang berhingga banyak suku tidak mengubah konvergensi, hanya mengubah jumlahnya.*

Bukti. Jumlah parsial deret gabungan adalah $cs_n^{(a)} + ds_n^{(b)}$, dan menurut sifat aljabar limit di Bab 4 barisan itu konvergen ke $cA + dB$. Untuk pernyataan kedua, misalkan suku dibuang mulai indeks M. Jumlah parsial deret baru adalah $s_N - s_{M-1}$ untuk suatu N, yaitu selisih barisan konvergen dengan konstanta, sehingga kekonvergenannya sama.

Sebagai pemakaian, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{n(n+1)} \right) = 1 + 1 = 2$, karena bagian pertama adalah deret geometri dengan $r = \frac{1}{2}$ yang dimulai dari $n = 1$.

5.2 Deret Suku Tak Negatif: Pembanding dan Deret-p

Tingkat: menengah

Bila semua suku tidak negatif, jumlah parsial hanya bisa naik atau diam. Pertanyaan konvergen lalu berubah menjadi pertanyaan yang jauh lebih sederhana: apakah jumlah parsial berhenti di bawah suatu pagar?

Teorema 5.5. *Jika $a_n \geq 0$ untuk semua n, maka $\sum a_n$ konvergen jika dan hanya jika barisan jumlah parsialnya terbatas.*

Bukti. Dengan $a_n \geq 0$ berlaku $s_{n+1} = s_n + a_{n+1} \geq s_n$, jadi (s_n) monoton tak menurun. Menurut teorema kekonvergenan monoton di Bab 4, barisan monoton yang terbatas di atas konvergen, dan barisan monoton yang tidak terbatas di atas divergen menuju $+\infty$.

Teorema ini terlihat sederhana, tetapi seluruh bagian ini hanya variasi darinya. Yang kita butuhkan hanyalah cara membandingkan deret yang belum dikenal dengan deret yang sudah dikenal, dan persediaan deret yang sudah dikenal masih tipis: deret geometri.

Teorema 5.6 (Uji pembanding)**.** *Misalkan $0 \leq a_n \leq c_n$ untuk $n \geq N_0$.*

1. *Jika $\sum c_n$ konvergen, maka $\sum a_n$ konvergen.*
2. *Jika $a_n \geq d_n \geq 0$ untuk $n \geq N_0$ dan $\sum d_n$ divergen, maka $\sum a_n$ divergen.*

Bukti. Untuk (1), ambil $\varepsilon > 0$. Menurut kriteria Cauchy ada $N \geq N_0$ sehingga $m \geq n \geq N$ berakibat $\sum_{k=n}^{m} c_k < \varepsilon$. Karena setiap suku tidak negatif dan $a_k \leq c_k$,

$$\left| \sum_{k=n}^{m} a_k \right| = \sum_{k=n}^{m} a_k \leq \sum_{k=n}^{m} c_k < \varepsilon,$$

jadi $\sum a_n$ memenuhi kriteria Cauchy. Untuk (2), bila $\sum a_n$ konvergen maka dengan (1) dan $d_n \leq a_n$ deret $\sum d_n$ ikut konvergen, bertentangan dengan hipotesis.

Uji pembanding menuntut kita memilih pembanding yang tepat. Untuk suku berbentuk pecahan rasional, pembanding yang wajar adalah suku terbesar di pembilang dibagi suku terbesar di penyebut. Misalnya $\frac{1}{n^2+3n} \leq \frac{1}{n^2}$, sehingga $\sum \frac{1}{n^2+3n}$ konvergen asalkan $\sum \frac{1}{n^2}$ konvergen. Karena itu seluruh pertanyaan berpindah ke satu keluarga deret.

Keluarga itu adalah deret-p, dan alat untuk menanganinya adalah pengelompokan suku menjadi blok berukuran pangkat dua. Gagasan pengelompokan ini dipakai berulang kali, termasuk pada uji kondensasi berikut.

Lemma 5.7 (Kondensasi Cauchy)**.** *Misalkan $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq 0$. Maka $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergen jika dan hanya jika $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ konvergen.*

Bukti. Karena sukunya tak negatif, kedua deret konvergen tepat ketika jumlah parsialnya terbatas (teorema pertama bagian ini). Kita bandingkan blok-blok. Untuk $k \geq 0$, blok $a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}}$ memuat 2^k suku, masing-masing tidak lebih besar dari a_{2^k} dan tidak lebih kecil dari $a_{2^{k+1}}$. Jadi

$$\sum_{n=1}^{2^m} a_n \;\leq\; a_1 + \sum_{k=0}^{m-1} 2^k a_{2^k}, \qquad \sum_{n=1}^{2^m} a_n \;\geq\; \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} 2^k a_{2^k}.$$

Pertidaksamaan kiri menunjukkan bahwa jumlah parsial $\sum a_n$ terbatas bila $\sum 2^k a_{2^k}$ terbatas. Pertidaksamaan kanan menunjukkan sebaliknya, karena jumlah parsial $\sum 2^k a_{2^k}$ terbatas bila $\sum a_n$ terbatas. Kedua arah selesai.

Teorema 5.8 (Deret-p)**.** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ *konvergen jika $p > 1$ dan divergen jika $p \leq 1$.*

Bukti. Untuk $p \leq 0$ suku $\frac{1}{n^p} = n^{-p}$ tidak menuju nol, jadi deret divergen menurut uji suku ke-n. Untuk $p > 0$ barisan $a_n = n^{-p}$ menurun menuju nol, sehingga lemma kondensasi berlaku dan

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \cdot 2^{-kp} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(2^{1-p}\right)^k.$$

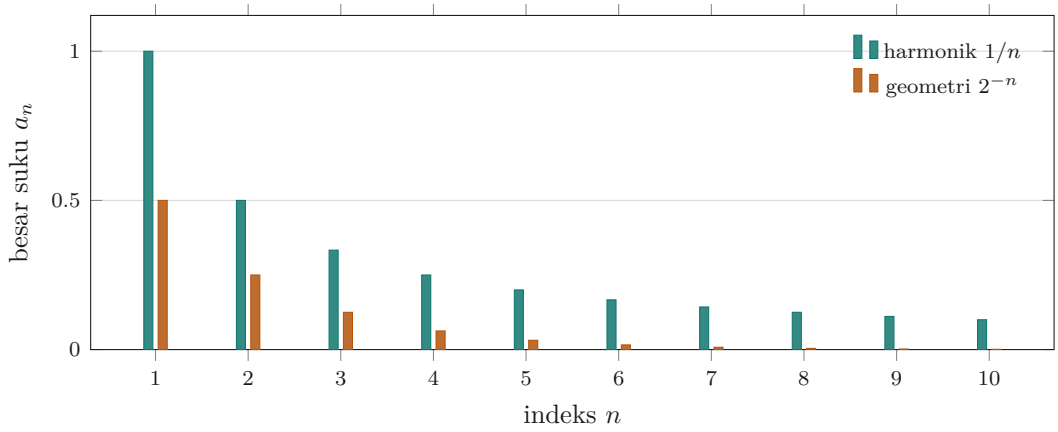
Itu deret geometri dengan rasio $r = 2^{1-p}$. Karena $p > 1$ tepat ketika $1 - p < 0$, yaitu tepat ketika $r < 1$, teorema deret geometri memberi: konvergen untuk $p > 1$, divergen untuk $p \le 1$.

Kasus $p = 1$ adalah deret harmonik, dan buktinya sekarang hanya satu baris: rasio geometrinya $2^{1-1} = 1$, sehingga deret kondensasinya $\sum 1$ divergen. Kita bisa membaca kerapuhannya langsung dari blok: setiap blok berukuran 2^k menyumbang paling sedikit $2^k \cdot \frac{1}{2^{k+1}} = \frac{1}{2}$. Karena itu

$$H_{2^m} \;\ge\; 1 + \frac{m}{2},$$

sehingga $H_n \to \infty$, tetapi untuk menaikkan H sebesar satu perlu menggandakan n berkali-kali: laju pertumbuhannya logaritmik. Inilah alasan angka 14.39 pada pembukaan bab ini terlihat seperti batas padahal bukan.

Gambar 5.2 menaruh kedua jenis suku berdampingan. Batang harmonik tetap gemuk: suku kesepuluhnya masih 0.1, sedangkan suku geometri kesepuluh $2^{-10} = 0.0009765625$. Jumlah sepuluh suku pertama: $H_{10} = 2.928968254$ melawan $1 - 2^{-10} = 0.9990234375$. Suku harmonik lebih besar pada setiap indeks, jadi besar suku menyesatkan; yang menentukan adalah apakah pengecilannya meninggalkan ekor berhingga.



Gambar 5.2: Batang suku harmonik $1/n$ dan geometri 2^{-n} untuk $n = 1, \ldots, 10$. Batang harmonik lebih tinggi pada setiap indeks dan suku kesepuluhnya masih 0.1, sedangkan suku geometri kesepuluh $2^{-10} = 0.0009765625$. Jumlah sepuluh suku pertama: $H_{10} = 2.928968254$ melawan $1 - 2^{-10} = 0.9990234375$.

deret harmonik (*harmonic series*) — tumpukan yang terus bertambah tetapi tiap tambahannya makin tipis, sehingga tinggi totalnya naik sangat lambat tanpa batas.

Deret-p bukan batas akhir. Dengan kondensasi yang sama, Rudin menunjukkan bahwa $\sum \frac{1}{n(\log n)^p}$ konvergen untuk $p > 1$ dan divergen untuk $p < 1$, dan bahwa menambah satu logaritma lagi menggeser batasnya. Deret-deret itu berbeda sangat sedikit tetapi berada di sisi berlawanan: tidak ada garis batas yang rapi, yang ada hanyalah uji yang berlaku pada kelas tertentu.

Tantangan (pemecah masalah)

Ambil $k(n)$ bilangan bulat dengan $2^{k-1} \le n < 2^k$, lalu tetapkan $a_n = \frac{1}{k(n)}$. Jadi $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = \frac{1}{2}$, $a_4 = \cdots = a_7 = \frac{1}{3}$, dan seterusnya. Tunjukkan bahwa $a_n \to 0$ tetapi $\sum a_n$ divergen, lalu jelaskan mengapa uji rasio memberi limit superior 1 di sini sehingga tidak berguna.

Petunjuk 1. Jangan menjumlahkan suku satu per satu. Jumlahkan satu blok, dan hitung dulu ada berapa suku di dalam blok itu.

Petunjuk 2. Blok ke-k memuat 2^{k-1} suku yang semuanya bernilai $\frac{1}{k}$, jadi sumbangannya

$\frac{2^{k-1}}{k}$. Sepuluh blok pertama sudah berjumlah 118.653968.
Kalau mentok, kembali ke bagian Deret Suku Tak Negatif, tempat blok berukuran pangkat dua dipakai pada Lemma kondensasi Cauchy.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Coba bayangkan menumpuk koin di atas meja. Koin pertama tebal. Koin kedua setengah tebalnya. Koin ketiga sepertiga, koin keempat seperempat, dan seterusnya: koin kesejuta sangat tipis, setipis sepersejuta koin pertama. Kalau kamu menumpuk sejuta koin, tinggi tumpukan itu kira-kira empat belas setebal koin pertama, bukan sejuta kali. Kelihatannya tumpukan itu akan berhenti tumbuh, karena koin berikutnya hampir tidak menambah apa pun.
Sekarang pertanyaan yang membuat banyak orang salah: berapa koin agar tumpukan mencapai dua puluh kali tebal koin pertama? Jawabannya sekitar dua ratus tujuh puluh dua juta koin. Untuk dua puluh satu kali, perlu sekitar sembilan miliar koin. Setiap tingkat menuntut koin berkali-kali lipat, tetapi tidak ada tingkat yang mustahil. Tumpukan itu tidak pernah berhenti, hanya melambat.
Inilah sebabnya program komputer mudah tertipu. Kalau kamu berhenti menumpuk setelah sejuta koin, tumpukan tampak tidak bergerak lagi, padahal ia belum selesai. Di bab ini kita akan tahu mengapa lambat bukan berarti berhenti, dan bagaimana membedakannya sebelum menghabiskan waktu menumpuk.

5.3 Uji Rasio dan Uji Akar

Tingkat: menengah

Uji pembanding menuntut kita sudah punya deret pembanding. Untuk suku yang memuat faktorial atau pangkat n, pembanding seperti itu sulit ditebak, tetapi perbandingan antar suku berurutan mudah dihitung. Gagasannya: bila setiap suku paling banyak β kali suku sebelumnya dengan $\beta < 1$, deretnya mengecil paling lambat seperti deret geometri, jadi konvergen.

Teorema 5.9 (Uji rasio)**.** *Misalkan $a_n \neq 0$ untuk semua n yang cukup besar.*

1. *Jika $\limsup_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$, maka $\sum a_n$ konvergen, bahkan konvergen mutlak.*
2. *Jika terdapat n_0 sehingga $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \geq 1$ untuk semua $n \geq n_0$, maka $\sum a_n$ divergen.*

Bukti. Untuk (1), tulis $L = \limsup |a_{n+1}/a_n|$ dan pilih β dengan $L < \beta < 1$. Menurut sifat limit superior di Bab 4, hanya berhingga banyak n yang memenuhi $|a_{n+1}/a_n| > \beta$; jadi ada N sehingga $n \geq N$ berakibat $|a_{n+1}| \leq \beta |a_n|$. Dengan induksi,

$$|a_{N+k}| \leq \beta^k |a_N| \qquad (k \geq 0).$$

Deret $\sum \beta^k |a_N|$ konvergen karena $0 < \beta < 1$, jadi menurut uji pembanding $\sum |a_n|$ konvergen, dan menurut teorema konvergensi mutlak di bagian kelima bab ini, kekonvergenan mutlak mengimplikasikan kekonvergenan.

Untuk (2), syarat $|a_{n+1}| \geq |a_n|$ untuk $n \geq n_0$ membuat $(|a_n|)$ tak menurun dan tak negatif, sehingga tidak mungkin menuju nol. Maka a_n tidak menuju nol, dan uji suku ke-n menggugurkan kekonvergenan.

uji rasio (*ratio test*) — mengukur apakah tiap suku menyusut paling sedikit sebesar sebagian tetap dari suku sebelumnya, sehingga deretnya mengecil seperti deret geometri.

Batas 1 pada uji rasio adalah titik buta. Untuk $1/n$ rasionya $\frac{n}{n+1} \to 1$ dan deretnya divergen; untuk $1/n^2$ rasionya $\left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \to 1$ dan deretnya konvergen. Jadi rasio menuju 1 tidak memberi informasi; orde pengecilan yang berbeda jauh bisa memberi rasio yang sama.

Dua deret berikut memperlihatkan uji rasio bekerja pada arah yang berlawanan. Untuk $a_n = \frac{n!}{10^n}$ berlaku $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{10}$, yang menuju $+\infty$; deretnya divergen. Untuk $a_n = \frac{10^n}{n!}$ berlaku $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{10}{n+1}$, yang menuju 0; deretnya konvergen. Jumlah deret kedua tepat $e^{10} = 22026.4657948$, sedangkan jumlah 20 suku pertamanya baru 21950.3788494.

Uji akar memakai besaran lain: akar ke-n dari suku ke-n. Secara intuitif ia mengukur "rasio geometri rata-rata" dari seluruh suku, bukan rasio antar dua suku berurutan.

Teorema 5.10 (Uji akar). *1. Jika* $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$, *maka* $\sum a_n$ *konvergen, bahkan konvergen mutlak.*

2. Jika $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$, *maka* $\sum a_n$ *divergen.*

Bukti. Untuk (1), pilih β dengan $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < \beta < 1$. Hanya berhingga banyak n dengan $\sqrt[n]{|a_n|} > \beta$, jadi ada N sehingga $|a_n| \le \beta^n$ untuk $n \ge N$. Uji pembanding dengan deret geometri $\sum \beta^n$ menutup kasus ini.

Untuk (2), bila limit superiornya lebih besar dari 1, maka $\sqrt[n]{|a_n|} > 1$, yaitu $|a_n| > 1$, untuk tak berhingga banyak n. Suku-suku itu tidak menuju nol, jadi deretnya divergen menurut uji suku ke-n.

Uji akar lebih kuat daripada uji rasio. Misalkan $a_n = 2^{-n}$ untuk n genap dan $a_n = 3^{-n}$ untuk n ganjil. Maka $\sqrt[n]{a_n}$ bernilai $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$, sehingga limit superiornya $\frac{1}{2}$ dan uji akar menyatakan deretnya konvergen. Rasionya berayun: pada $n = 100$, $\frac{a_{101}}{a_{100}}$ bernilai sekitar 3.05×10^{17}, dengan limit superior $+\infty$ dan limit inferior 0. Uji rasio tidak menyimpulkan apa pun, tepat ketika sukunya berayun dalam skala berbeda.

Uji rasio tetap populer karena faktorial dan pangkat n saling membatalkan pada rasio, sedangkan akar ke-n dari faktorial menuntut aproksimasi Stirling. Urutan pemakaian: uji suku ke-n, pembanding dengan deret-p atau geometri, lalu uji rasio; uji akar dipakai bila rasio berayun atau memberi 1.

Sekarang uji-uji itu bertumpuk, dan urutan pemeriksaan menjadi keterampilan tersendiri.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Periksa $a_n \to 0$. Bila tidak, deret divergen; selesai.
2. Kenali bentuknya: faktorial memanggil uji rasio, pangkat n memanggil uji akar, pecahan rasional memanggil pembanding deret-p.
3. Bila uji pilihanmu memberi batas 1, jangan menyimpulkan apa pun. Pindah ke pembanding atau kondensasi.
4. Bila tanda berganti dan $|a_n|$ menurun ke nol, pakai Leibniz dan laporkan batas galat b_{N+1}.

Peringatan urutan: langkah 1 jangan ditukar dengan langkah 2. Uji rasio pada deret yang sukunya tidak menuju nol bisa memberi batas 1 dan menyesatkan, sedangkan uji suku ke-n menyelesaikannya tanpa hitungan.

5.4 Deret Berganti Tanda dan Uji Leibniz

Tingkat: menengah

Sampai di sini semua deret bersuku tak negatif, dan di sana konvergensi berarti jumlah parsial berhenti naik. Begitu tanda berganti-ganti, jumlah parsial bisa naik dan turun, dan

pembatalan antar tanda dapat menghasilkan konvergensi yang tidak dijamin oleh besarnya suku.

Teorema 5.11 (Uji Leibniz)**.** *Misalkan (b_n) barisan tak negatif yang tak menaik, yaitu $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq 0$, dan $b_n \to 0$. Maka $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}b_n$ konvergen.*

Bukti. Tulis s_N untuk jumlah parsial ke-N. Pandang jumlah parsial berindeks genap dan berindeks ganjil secara terpisah. Karena

$$s_{2m+2} - s_{2m} = b_{2m+1} - b_{2m+2} \geq 0,$$

barisan (s_{2m}) tak menurun. Karena

$$s_{2m+1} - s_{2m-1} = -b_{2m} + b_{2m+1} \leq 0,$$

barisan (s_{2m-1}) tak menaik. Selain itu $s_{2m} \leq s_{2m-1}$ dan $s_{2m-1} - s_{2m} = b_{2m} \to 0$. Jadi (s_{2m}) tak menurun dan terbatas di atas oleh $s_1 = b_1$, sehingga konvergen ke suatu s; (s_{2m-1}) tak menaik dan terbatas di bawah oleh s_2, sehingga konvergen ke suatu t; dan $s - t = \lim(s_{2m} - s_{2m-1}) = 0$. Kedua subbarisan menuju nilai yang sama, dan karena subbarisan genap dan ganjil bersama-sama mencakup semua indeks, seluruh barisan (s_N) konvergen ke s itu.

Uji Leibniz memberi lebih dari konvergensi: batas galat yang bisa dipakai tanpa mengetahui jumlah sebenarnya, dan itulah yang membuat deret berganti tanda berguna untuk menghitung konstanta.

Teorema 5.12 (Batas galat Leibniz)**.** *Dengan hipotesis uji Leibniz dan $s = \sum(-1)^{n+1}b_n$,*

$$|s - s_N| \leq b_{N+1}.$$

Lebih tajam: s terletak di antara s_N dan s_{N+1}, sehingga tanda galat $s - s_N$ sama dengan tanda suku pertama yang dibuang, yaitu $(-1)^{N+2}$.

Bukti. Dari bukti sebelumnya, (s_{2m}) naik menuju s dan (s_{2m-1}) turun menuju s. Jadi untuk setiap N, bilangan s berada di antara s_N dan s_{N+1}. Karena $|s_{N+1} - s_N| = b_{N+1}$, jarak s ke s_N tidak melebihi b_{N+1}, dan arah pergeserannya ditentukan oleh tanda $s_{N+1} - s_N = (-1)^{N+2}b_{N+1}$.

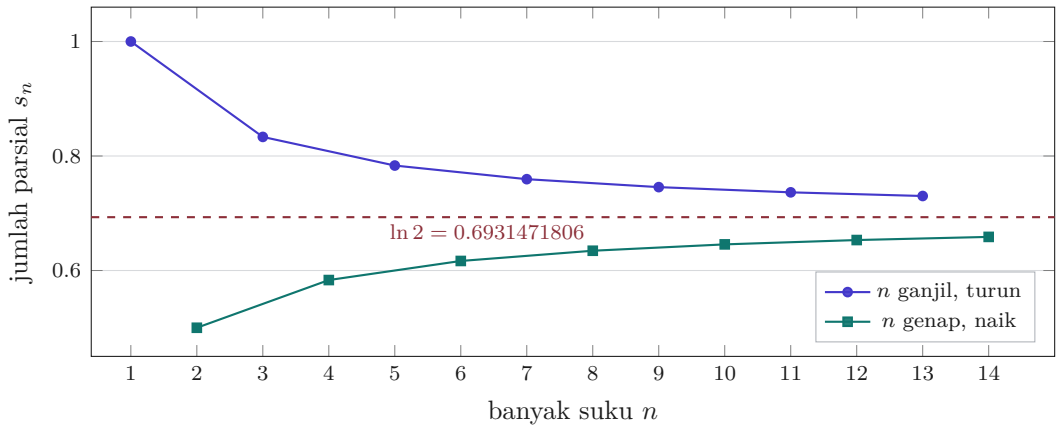
Contoh klasiknya adalah deret harmonik berganti tanda,

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \ln 2.$$

Kesamaan dengan $\ln 2$ dibuktikan lewat deret Taylor untuk $\ln(1+x)$ pada Bab 14; di sini kita hanya memakai konvergensinya, yang dijamin uji Leibniz karena $b_n = \frac{1}{n}$ menurun menuju nol. Angka $\ln 2$ muncul lagi, kini sebagai jumlah deret yang konvergen; selisih $H_{2n} - H_n \to \ln 2$ adalah versi lain perhitungan yang sama.

Gambar 5.3 menggambar jumlah parsial deret itu sebagai dua tangga: ganjil turun dari $s_1 = 1$, genap naik dari $s_2 = 0.5$, keduanya mengapit $\ln 2 = 0.6931471806$. Pada $n = 10$ dan $n = 11$ apitannya $0.6456349206 < \ln 2 < 0.7365440115$, selebar $b_{11} = \frac{1}{11} = 0.0909090909$, tepat seperti yang dijanjikan teorema batas galat.

Batas galat Leibniz berguna dan sering ditaksir terlalu optimistis. Dengan 1000 suku, jumlah parsialnya 0.7851481635 sedangkan $\pi/4 = 0.7853981634$; galat sebenarnya 2.5000×10^{-4}, batas yang dijanjikan $b_{1001} = \frac{1}{2001} = 4.9975 \times 10^{-4}$. Batas itu benar tetapi dua kali galat nyata, karena galat sebenarnya kira-kira $\frac{1}{4N}$ sedangkan batasnya $\frac{1}{2N}$. Untuk galat di bawah 10^{-6} perlu $N \geq 500000$, dan pada N itu galatnya 5.0000×10^{-7}.



Gambar 5.3: Jumlah parsial deret harmonik berganti tanda. Subbarisan ganjil turun, subbarisan genap naik, dan keduanya mengapit garis batas $\ln 2 = 0.6931471806$. Pada $n = 10$ dan $n = 11$: $s_{10} = 0.6456349206$ dan $s_{11} = 0.7365440115$, selebar $b_{11} = \frac{1}{11} = 0.0909090909$.

5.5 Konvergensi Mutlak, Pengelompokan, dan Susunan Ulang

Tingkat: lanjut

Deret yang konvergen karena tandanya saling menghapus jauh lebih rapuh daripada deret yang konvergen karena sukunya cukup cepat mengecil. Kerapuhan itu punya nama, dan bab ini berutang satu penjelasan tentangnya.

Definisi 5.2. Deret $\sum a_n$ *konvergen mutlak* bila $\sum |a_n|$ konvergen. Bila $\sum a_n$ konvergen tetapi $\sum |a_n|$ divergen, deret itu disebut *konvergen bersyarat*.

konvergensi mutlak (*absolute convergence*) — deret yang tetap konvergen meskipun semua tandanya dipaksa menjadi positif, jadi tidak bergantung pada saling menghapus.

Teorema 5.13. *Jika $\sum a_n$ konvergen mutlak, maka $\sum a_n$ konvergen dan $|\sum a_n| \le \sum |a_n|$.*

Bukti. Untuk setiap $n \le m$ berlaku $|\sum_{k=n}^{m} a_k| \le \sum_{k=n}^{m} |a_k|$. Karena $\sum |a_n|$ konvergen, ekspresi paling kanan bisa dibuat lebih kecil dari ε menurut kriteria Cauchy, sehingga $\sum a_n$ juga memenuhi kriteria Cauchy. Ketaksamaan nilai mutlak jumlah diperoleh dengan mengambil limit pada $|s_n| \le \sum_{k=1}^{n} |a_k|$.

Kebalikannya tidak berlaku: deret harmonik berganti tanda konvergen bersyarat, karena $\sum \frac{1}{n}$ divergen. Pada deret seperti ini, urutan penjumlahan mulai berperan. Sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu operasi yang aman, yaitu pengelompokan.

Proposisi 5.14 (Pengelompokan)**.** *Misalkan $\sum a_n$ konvergen ke s, dan $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ barisan indeks. Maka deret yang sukunya*

$$A_k = a_{n_{k-1}+1} + a_{n_{k-1}+2} + \cdots + a_{n_k}$$

(dengan $n_0 = 0$) juga konvergen ke s. Kebalikannya salah: pengelompokan yang konvergen tidak menjamin deret asalnya konvergen.

Bukti. Jumlah parsial deret kelompok adalah $S_K = A_1 + \cdots + A_K = s_{n_K}$, yaitu subbarisan dari (s_n). Subbarisan dari barisan konvergen menuju limit yang sama (Bab 4), jadi $S_K \to s$.

Untuk kebalikannya, ambil $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$. Deret ini divergen karena sukunya tidak menuju nol, tetapi dengan mengelompokkan berpasangan diperoleh $(1 - 1) + (1 - 1) + \cdots = 0 + 0 + \cdots$, yang konvergen ke 0.

Contoh penyangkal itu praktis penting: tanda kurung boleh dipasang pada deret yang sudah diketahui konvergen, tetapi tidak boleh dipakai untuk membuktikannya.

Sekarang kita ubah urutannya, bukan hanya mengelompokkannya: susunan ulang menomori kembali suku yang sama sehingga setiap suku muncul tepat sekali, tetapi pada posisi berbeda.

Definisi 5.3. Misalkan σ suatu bijeksi dari himpunan bilangan bulat positif ke dirinya sendiri. Deret $\sum a_{\sigma(n)}$ disebut *susunan ulang* dari $\sum a_n$.

susunan ulang (*rearrangement*) — menukar urutan kedatangan barang tanpa mengubah barangnya, sehingga total sementara bisa berbeda meski isi gudang sama.

Untuk deret yang konvergen mutlak, susunan ulang tidak berbahaya.

Teorema 5.15. *Jika $\sum a_n$ konvergen mutlak, maka setiap susunan ulangnya konvergen, dan semuanya menuju jumlah yang sama.*

Bukti. Tulis $s = \sum a_n$ dan misalkan $\sum a_{\sigma(n)}$ susunan ulang dengan jumlah parsial s'_N. Ambil $\varepsilon > 0$. Menurut kriteria Cauchy ada N_0 sehingga $m \geq n \geq N_0$ berakibat $\sum_{k=n}^{m} |a_k| < \varepsilon$; khususnya $\sum_{k=N_0}^{\infty} |a_k| \leq \varepsilon$.

Pilih P sehingga bilangan $1, 2, \ldots, N_0 - 1$ semuanya muncul di antara $\sigma(1), \ldots, \sigma(P)$. Untuk $N > P$, suku-suku $a_1, \ldots, a_{N_0-1}$ saling menghapus pada selisih $s_N - s'_N$ (keduanya memuat suku itu), sehingga yang tersisa hanyalah suku-suku berindeks $k \geq N_0$. Maka

$$|s_N - s'_N| \;\leq\; \sum_{k \geq N_0} |a_k| \;\leq\; \varepsilon \qquad (N > P).$$

Karena $s_N \to s$ dan $|s'_N - s| \leq |s'_N - s_N| + |s_N - s|$, kita peroleh $s'_N \to s$.

Untuk deret yang hanya konvergen bersyarat, kesimpulan itu runtuh sepenuhnya. Teorema berikut dirumuskan tanpa bukti; buktinya panjang dan teknis, dan dapat dibaca pada Rudin, bab tentang barisan dan deret bilangan, bagian "Rearrangements".

Teorema 5.16 (Susunan ulang Riemann, pernyataan)**.** *Misalkan $\sum a_n$ konvergen tetapi tidak konvergen mutlak, dan misalkan $\alpha \leq \beta$ dua bilangan real (boleh $\pm\infty$). Maka ada susunan ulang $\sum a_{\sigma(n)}$ yang jumlah parsialnya mempunyai limit inferior α dan limit superior β. Khususnya, untuk setiap $c \in \mathbb{R}$ ada susunan ulang yang konvergen ke c, dan ada susunan ulang yang divergen.*

Gagasan buktinya begini. Bila $\sum a_n$ konvergen bersyarat, deret suku positifnya dan deret nilai mutlak suku negatifnya sama-sama divergen. Kita menyusun ulang dengan aturan: tambahkan suku positif sampai melewati β, lalu suku negatif sampai turun di bawah α, lalu ulangi. Karena kedua deret divergen, langkah itu selalu bisa dilakukan, dan karena $a_n \to 0$, loncatan melewati batas semakin kecil. Hasilnya osilasi dengan limit inferior α dan limit superior β. Konstruksi lengkapnya ada pada Rudin, Teorema 3.54.

Kasus paling terkenal adalah deret harmonik berganti tanda yang disusun ulang dengan pola dua suku positif lalu satu suku negatif,

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots$$

Deret ini konvergen, tetapi bukan ke $\ln 2$: jumlahnya $\frac{3}{2}\ln 2 = 1.0397207708$, dan perhitungannya ada di bagian berikut. Mengubah urutan mengubah jawaban meskipun sukunya sama persis. Penjumlahan bilangan real tidak komutatif tanpa syarat, dan itu peringatan konkret bagi siapa pun yang menjumlahkan pecahan di komputer.

Ini juga menjelaskan mengapa uji di bagian kedua dan ketiga menuntut suku tak negatif. Ketika tanda berganti, mengecil tidak cukup: pengecilannya harus cukup cepat mengalahkan pembatalan.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan dua tumpuk kartu: hijau bertanda "masuk", merah bertanda "keluar", masing-masing dengan angka. Kamu memindahkan kartu satu per satu, dan saldo di layar berubah: hijau menambah, merah mengurangi. Kalau urutan pemindahannya kamu ubah, apakah saldo akhirnya berubah?

Kalau jumlah hijau dan merah sama-sama besar sehingga saling menghapus, urutannya penting. Memindahkan hijau dulu membuat saldo melonjak sebelum turun; memindahkan merah dulu membuat saldo sempat negatif. Saldo akhirnya pun bisa berbeda.

Ada satu keadaan aman: bila jumlah seluruh angka tanpa memandang warna tetap terbatas, urutan tidak berpengaruh. Itulah konvergensi mutlak. Di bab ini kita akan tahu mengapa, dan mengapa komputer bisa memberi jawaban berbeda untuk penjumlahan yang tampak sama.

5.6 Contoh Hitung

Tingkat: menengah

Bagian ini mengerjakan tiga hitungan yang menjadi tulang punggung bab. Semua angka diperiksa dengan Python pada bagian lab; di sini langkah antaranya ditulis agar bisa diulang dengan kertas dan pensil.

1. Deret harmonik pada satu juta suku

Kita ingin H_{10^6} tanpa menjumlahkan satu juta suku. Alatnya adalah bentuk asimtotik

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right),$$

dengan $\gamma = 0.5772156649$ adalah konstanta Euler–Mascheroni. Untuk $n = 10^6$:

$$\ln 10^6 = 13.8155105580, \qquad \ln 10^6 + \gamma = 14.3927262229.$$

Suku koreksi pertama $\frac{1}{2n} = 5 \times 10^{-7}$ memberi 14.3927267229, dan koreksi kedua $-\frac{1}{12n^2} = -8.33 \times 10^{-14}$ jauh di bawah presisi yang kita butuhkan. Jadi

$$H_{10^6} = 14.3927267228657\ldots$$

Penjumlahan langsung dengan `math.fsum` memberi 14.392726722865724, sepakat sampai 10^{-15}.

Yang lebih penting adalah berapa banyak suku yang dibutuhkan untuk mencapai batas tertentu. Dari $H_n \approx \ln n + \gamma$ kita peroleh $n \approx e^{H-\gamma}$. Untuk $H = 20$:

$$n \approx e^{20-0.5772156649} = e^{19.4227843351} = 2.724006 \times 10^8.$$

Pencarian langsung memberi $n = 272400600$ sebagai indeks pertama dengan $H_n > 20$, dan H di titik itu 20.0000000016. Untuk $H = 21$ perlu sekitar 7.4×10^8 suku; taksiran pada $n = 10^9$ memberi 21.3004815. Setiap tambahan satu satuan menuntut penggandaan n sebesar $e \approx 2.718$.

2. Jumlah $\sum 1/n^2$ dan $\pi^2/6$

Dengan $N = 10^6$ suku, penjumlahan langsung memberi

$$s_{10^6} = 1.6449330668487263, \qquad \frac{\pi^2}{6} = 1.6449340668482264.$$

Selisihnya 9.9999950×10^{-7}, sangat dekat dengan $\frac{1}{N} = 10^{-6}$; itu masuk akal karena ekor deret $\sum_{n>N} n^{-2}$ kira-kira $\frac{1}{N}$. Koreksi orde berikutnya adalah $-\frac{1}{2N^2} = -5 \times 10^{-13}$, sehingga

$$s_{10^6} + \frac{1}{N} - \frac{1}{2N^2} = 1.6449340668482262,$$

yang cocok dengan $\pi^2/6$ sampai 2×10^{-16}, batas presisi pecahan 64-bit. Satu juta suku ditambah satu koreksi sudah memberi ketelitian mesin.

3. Susunan ulang harmonik berganti tanda

Ambil pola dua positif satu negatif: pada blok ke-k kita menjumlahkan $\frac{1}{4k-3} + \frac{1}{4k-1} - \frac{1}{2k}$. Setelah K blok, seluruh suku positif dengan penyebut $1, 3, \ldots, 4K-1$ sudah terpakai, dan suku negatif dengan penyebut $2, 4, \ldots, 2K$ juga sudah terpakai. Jadi

$$S_K = \sum_{j=1}^{2K} \frac{1}{2j-1} - \sum_{j=1}^{K} \frac{1}{2j} = \left(H_{4K} - \frac{1}{2}H_{2K}\right) - \frac{1}{2}H_K.$$

Dengan $H_m \approx \ln m + \gamma$,

$$S_K \approx \left(\ln 4K - \tfrac{1}{2}\ln 2K\right) - \tfrac{1}{2}\ln K = \ln \frac{4K}{\sqrt{2K}\sqrt{K}} = \ln\left(2\sqrt{2}\right) = \tfrac{3}{2}\ln 2.$$

Semua suku γ menghapus, dan hasilnya tidak memuat K. Jadi $S_K \to 1.0397207708$, bukan $\ln 2 = 0.6931471806$. Pada $K = 10^6$ blok nilai numeriknya 1.0397205208, galat 2.5×10^{-7} terhadap $\frac{3}{2}\ln 2$, sesuai orde $\frac{1}{4K}$ seperti deret Leibniz.

Ringkasan angka. $H_{10^6} = 14.3927267229$ dan $\ln 10^6 + \gamma = 14.3927262229$, selisihnya $\frac{1}{2n} = 5 \times 10^{-7}$. $H_n > 20$ pertama kali tercapai pada $n = 272400600$, dekat $e^{20-\gamma} = 2.724006 \times 10^8$. Deret Leibniz 1000 suku memberi galat 2.5000×10^{-4} terhadap $\pi/4$, batasnya $\frac{1}{2001} = 4.9975 \times 10^{-4}$. Jumlah $\sum 1/n^2$ sampai 10^6 suku kurang 9.9999950×10^{-7} dari $\pi^2/6$; satu koreksi Euler–Maclaurin menutupnya sampai presisi mesin. Susunan ulang dua positif satu negatif menuju $\frac{3}{2}\ln 2 = 1.0397207708$, bukan $\ln 2$.

5.7 Lab Komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut dijalankan apa adanya pada Python 3.14.4 dengan NumPy 2.5.2. Bagian pertama menguji ketelitian penjumlahan harmonik dan taksiran asimtotiknya.

Lab komputasi

```
import math
import numpy as np

n = 10**6
a = 1.0 / np.arange(1, n + 1)
vals = a.tolist()
naive = 0.0
for x in vals:
    naive += x

print("np.sum   ", repr(float(np.sum(a))))
print("for-loop ", repr(naive))
print("fsum     ", repr(math.fsum(vals)))
small = a.astype(np.float32)
print("float32  ", repr(float(np.sum(small, dtype=np.float32))))
g = 0.5772156649015328606
print("ln n + g ", repr(math.log(n) + g))
print("1/(2n)   ", 1 / (2 * n))
```

Keluaran yang diperoleh:

```
np.sum    14.392726722865726
for-loop  14.392726722864989
fsum      14.392726722865724
float32   14.392724990844727
ln n + g  14.392726222865807
1/(2n)    5e-07
```

Empat hasil pertama seharusnya sama, dan tiga di antaranya berbeda pada digit terakhir: galat pembulatan. Menjumlahkan sejuta bilangan berukuran 10^{-6} ke akumulator berukuran 14 membuang bit rendah. `float32` kehilangan 1.7×10^{-6}, lebih besar daripada koreksi $\frac{1}{12n^2}$ yang ingin diukur; bila galat yang dicari lebih kecil daripada galat penjumlahannya, hasilnya tidak bermakna.

Bagian kedua memeriksa tiga angka dari bagian sebelumnya.

Lab komputasi

```
import math
import numpy as np

pi4 = math.pi / 4
s = 0.0
for k in range(1000):
    s += (-1)**k / (2*k + 1)
print("Leibniz 1000 suku", repr(s))
print("galat", repr(pi4 - s))
print("batas 1/2001", repr(1/2001))

N = 10**6
m = np.arange(1, N + 1, dtype=np.float64)
S = float(np.sum(1.0 / m**2))
print("jumlah 1/n^2", repr(S))
print("pi^2/6", repr(math.pi**2/6))
print("terkoreksi", repr(S + 1/N - 1/(2*N**2)))

S = 0.0
for k in range(1, 10**6 + 1):
    S += 1.0/(4*k-3) + 1.0/(4*k-1) - 1.0/(2*k)
print("susunan ulang", repr(S))
print("1.5 ln 2", repr(1.5*math.log(2)))
```

Keluarannya:

```
Leibniz 1000 suku 0.7851481634599485
galat 0.00024999993749974525
batas 1/2001 0.0004997501249375312
jumlah 1/n^2 1.6449330668487263
pi^2/6 1.6449340668482264
terkoreksi 1.6449340668482262
susunan ulang 1.0397205208399414
1.5 ln 2 1.0397207708399179
```

Tiga hal perlu dibaca dari keluaran ini. Pertama, galat Leibniz 2.5000×10^{-4} persis separuh batas 4.9975×10^{-4}; itu bukan kebetulan, karena sisa deret berganti tanda yang monoton mendekati setengah suku pertama yang dibuang. Kedua, koreksi Euler–Maclaurin menutup selisih sampai 2×10^{-16}, satu unit pembulatan pada besaran 1.64. Ketiga, susunan ulang memberi 1.0397205, bukan 0.6931472, dan galatnya terhadap $\frac{3}{2}\ln 2$ hanya 2.5×10^{-7}.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari masalah epoch pada pembukaan, lalu definisi jumlah parsial dan dua deret yang bisa dihitung (geometri, teleskopik). Uji-uji masuk sebagai urutan pemeriksaan, bukan daftar hafalan: suku ke-n, pembanding, rasio, akar. Deret-p menyusul setelah kondensasi, yang menjelaskan mengapa harmonik divergen dan mengapa lambat.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa menyimpulkan konvergensi dari $a_n \to 0$; deret harmonik adalah obatnya, dan sebaiknya ditunjukkan dengan tabel $H_{10} = 2.9290$, $H_{100} = 5.1874$, dan $H_{1000} = 7.4855$ supaya lambatnya terlihat. Kedua, mahasiswa menganggap "deret konvergen" berarti "jumlah parsial berhenti berubah"; padahal perubahan per suku bisa jauh di bawah presisi mesin sementara deretnya divergen. Ini tempat yang tepat untuk menyebut galat pembulatan.

Aktivitas kelas yang berhasil: bagi kelas menjadi kelompok, tiap kelompok diberi empat deret tanpa nama, dan tugasnya hanya menentukan konvergen atau divergen beserta ujinya dalam sepuluh menit. Deret yang dipilih harus memuat satu jebakan rasio $= 1$. Diskusikan kelompok yang memakai uji berbeda dan sama-sama benar. Mahasiswa siap lanjut bila bisa menjelaskan mengapa $\sum 1/n^2$ konvergen sementara $\sum 1/n$ tidak, cukup dengan pengelompokan blok.

5.8 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Deret adalah barisan jumlah parsial; konvergen berarti barisan itu konvergen.
- Untuk suku tak negatif, konvergen setara dengan jumlah parsial terbatas. Dari sini lahir uji pembanding, kondensasi, dan klasifikasi deret-p: konvergen tepat ketika $p > 1$.
- Uji rasio dan uji akar mengukur kecepatan pengecilan relatif terhadap deret geometri. Keduanya buta pada batas 1, dan uji akar lebih kuat daripada uji rasio.
- Uji Leibniz memberi konvergensi untuk deret berganti tanda yang menurun menuju nol, sekaligus batas galat b_{N+1} yang tandanya diketahui.
- Konvergensi mutlak kebal terhadap pengelompokan dan susunan ulang. Konvergensi bersyarat tidak: susunan ulang Riemann dapat mengubah jumlahnya menjadi bilangan apa pun, atau membuatnya divergen.
- Deret harmonik divergen secara logaritmik: $H_{10^6} \approx 14.39$ dan perlu 272 juta suku untuk mencapai 20. Aturan berhenti berbasis "total tidak berubah lagi" tidak dapat dipercaya.

5.9 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 5.1.

1. Hitung s_{20} untuk deret geometri $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^k$, lalu bandingkan dengan jumlah sebenarnya. Berapa galatnya, dan berapa batas galat yang bisa kamu janjikan dari rumus $\frac{r^{21}}{1-r}$?
2. Buktikan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \frac{3}{4}$ dengan menguraikan suku menjadi pecahan parsial dan menunjukkan deretnya teleskopik.
3. Buktikan: bila $a_n \geq 0$ dan $\sum a_n$ konvergen, maka $\sum a_n^2$ konvergen. Tunjukkan dengan contoh bahwa kebalikannya salah.

4. Nilai klaim ini: benar, salah, atau belum cukup bukti. "Karena $\frac{1}{n} \to 0$ dan setiap sukunya lebih kecil daripada suku deret geometri dengan rasio $\frac{1}{2}$ untuk n cukup besar, deret harmonik konvergen." Sebutkan tepat di mana penalaran itu patah.
5. Tentukan konvergen atau divergen, dengan menyebut uji yang dipakai: (a) $\sum \frac{n^2}{2^n}$, (b) $\sum \frac{2^n}{n^2}$, (c) $\sum \frac{n!}{n^n}$, (d) $\sum \frac{1}{n^{1/3}}$.
6. Hitung jumlah $\sum_{n=1}^{10^6} \frac{1}{n^2}$ dengan NumPy, lalu taksir ekornya dengan $\frac{1}{N} - \frac{1}{2N^2}$ dan bandingkan hasilnya dengan $\pi^2/6$. Berapa angka di belakang koma yang benar sebelum koreksi, dan sesudahnya?
7. Deret $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ konvergen. Tentukan N terkecil sehingga batas Leibniz menjamin galat di bawah 10^{-3}, lalu hitung galat sebenarnya pada N itu dengan Python. Apakah batasnya longgar atau ketat?
8. Buktikan bahwa bila $\sum a_n$ konvergen mutlak dan (b_n) terbatas, maka $\sum a_n b_n$ konvergen mutlak.
9. Susun ulang deret harmonik berganti tanda dengan pola tiga positif satu negatif. Tebak jumlahnya dengan metode bagian contoh hitung, lalu periksa secara numerik. Apakah hasilnya masih berbentuk kelipatan $\ln 2$?
10. Buktikan bahwa bila $\sum a_n$ konvergen bersyarat, maka deret suku positifnya divergen dan deret nilai mutlak suku negatifnya juga divergen. Jelaskan mengapa fakta ini menjadi bahan bakar teorema susunan ulang Riemann.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 7: batas Leibniz memakai suku pertama yang dibuang, jadi selesaikan $\frac{1}{\sqrt{N+1}} < 10^{-3}$ dan periksa apakah ketaksamaan itu cukup tajam. Butir 9: setelah K blok, suku positif terpakai sampai penyebut $6K-1$, suku negatifnya sampai $\frac{1}{2K}$; tulis jumlah parsialnya dalam H_{6K}, H_{3K}, dan H_K, lalu ambil limit. Butir 10: tulis $p_n = \max(a_n, 0)$ dan $q_n = \max(-a_n, 0)$; maka $a_n = p_n - q_n$ dan $|a_n| = p_n + q_n$, sehingga konvergensi salah satu deret itu menyimpulkan tentang $\sum |a_n|$.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini adalah pernyataan dengan bukti penuh: kriteria Cauchy untuk deret, uji pembanding, kondensasi Cauchy, klasifikasi deret-p, uji rasio dan uji akar dalam bentuk limit superior, uji Leibniz beserta batas galatnya, dan ketertutupan deret konvergen mutlak terhadap susunan ulang. Pernyataan susunan ulang Riemann saya kutip tanpa bukti. Sumber primernya Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, bab "Numerical Sequences and Series": Teorema 3.22–3.23, 3.25, 3.27–3.28, 3.33–3.34, 3.42–3.43, 3.45–3.46, dan 3.54–3.55. Abbott, *Understanding Analysis*, bab "Sequences and Series", membahas hal yang sama dengan penekanan pada susunan ulang di bagian pembuka bab itu.

Yang sering dipopulerkan secara berlebihan adalah gagasan ambang batas antara deret konvergen dan divergen. Rudin menunjukkan tidak ada ambang seperti itu: dua deret yang berbeda sangat sedikit bisa berada di sisi berlawanan, dan prosedur itu bisa diteruskan tanpa henti.

Pertanyaan terbuka: seberapa andal keputusan konvergensi bila a_n hanya tersedia sebagai taksiran berbising, seperti jumlah kerugian pada pembelajaran mesin? Untuk deret semacam itu belum ada teori yang rapi.

Batas keberlakuan: seluruh bab membahas deret bilangan real. Di ruang bernorma lain definisinya sama tetapi ujinya berbeda; deret fungsi menuntut kekonvergenan seragam (Bab 14). Semua angka berasal dari NumPy 2.5.2, aritmetika 64-bit.

Peta ke kitab sumber: Bab 5 pada Rudin, Principles of Mathematical Analysis*, bab "Numerical Sequences and Series": deret dan jumlah parsial (3.21–3.24), deret suku tak negatif dan pembanding*

(3.25–3.29), uji akar dan rasio (3.33–3.37), konvergensi mutlak dan susunan ulang (3.45–3.55). Pada Abbott, Understanding Analysis*, bab "Sequences and Series": susunan ulang di bagian pembuka. Bab ini tidak memakai ulang prosa Bab 4; dari sana hanya dirujuk definisi limit, kriteria Cauchy, dan kekonvergenan monoton.*

Bagian II

Aljabar Linear

Bagian ini memasang kerangka yang dipakai hampir setiap bab sesudahnya: ruang vektor, basis, determinan, nilai eigen, dan dekomposisi nilai singular. Prasyaratnya Bab 1–2. Setelah lima bab, kamu bisa menerjemahkan soal menjadi matriks, menyelesaikannya, dan menjelaskan mengapa jawabannya tunggal atau tidak.

Bab 6

Ruang Vektor dan Subruang

Tabel berikut memuat tiga rekaman aliran jaringan; setiap baris satu rekaman, setiap kolom satu fitur (paket masuk, paket keluar, durasi, koneksi gagal). Kolom-kolomnya, dibaca dari atas ke bawah, adalah

$$\mathbf{c}_1 = (1, 2, 3), \quad \mathbf{c}_2 = (2, 4, 6), \quad \mathbf{c}_3 = (0, 1, 2), \quad \mathbf{c}_4 = (1, 3, 5),$$

sedangkan baris-barisnya $\mathbf{r}_1 = (1, 2, 0, 1)$, $\mathbf{r}_2 = (2, 4, 1, 3)$, dan $\mathbf{r}_3 = (3, 6, 2, 5)$.

Berapa kolom yang benar-benar membawa informasi baru? Menghitung kolom tak nol memberi empat, dan hitungan itu keliru: kolom kedua dua kali kolom pertama, kolom keempat jumlah kolom pertama dan ketiga. Tabel itu hanya memuat dua arah data mandiri. Kalimat "dapat dihitung ulang" baru punya arti setelah kita dapat mengukur berapa vektor minimal yang membangunnya.

Bab 1 sampai Bab 5 menyiapkan bahasa himpunan, aksioma bilangan real, lalu limit barisan dan deret; semuanya bekerja dengan kedekatan. Persoalan di atas tidak memuat kedekatan sama sekali: entrinya eksak, dan pertanyaannya murni aljabar. Himpunan mana yang tertutup terhadap kedua operasi, dan berapa vektor paling sedikit yang membangunnya. Satu kebiasaan dari Bab 5 tetap terpakai: di sini setiap kombinasi berhingga banyaknya.

Ada pertanyaan kedua yang menuntut alat yang sama. Penilai linear memberi skor $s(\mathbf{x}) = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$ dengan $\mathbf{w} = (1, 1, 1)$. Arah $\boldsymbol{\delta}$ yang tidak mengubah skor memenuhi $\mathbf{w} \cdot \boldsymbol{\delta} = 0$, yaitu sebuah bidang; setiap perturbasi terpecah menjadi bagian yang mengubah skor dan bagian yang tidak. Apakah pecahan itu tunggal? Ya, dan sifat itu bernama jumlah langsung.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sekotak cat poster berisi empat kaleng: merah, kuning, biru, dan jingga. Kita boleh mencampur isi kaleng dengan takaran apa pun, dan hasil campurannya boleh dipakai untuk mencampur lagi. Jingga bisa dibuat dari merah dan kuning. Jadi kaleng jingga tidak menambah satu kemampuan pun yang belum ada di kotak itu; ia hanya memakan tempat.

Pertanyaan yang membuat penasaran: berapa kaleng paling sedikit yang harus tetap ada agar semua warna yang bisa kita buat tetap bisa kita buat? Jawabannya tidak sama dengan banyaknya kaleng yang tersisa setelah kita membuang satu, dan urutan membuangnya tidak boleh mengubah angka itu. Itu bukan kebetulan, dan membuktikannya tidak sesederhana kelihatannya.

Ada pertanyaan yang lebih aneh. Misalkan dua orang mencampur dengan resep berbeda, lalu hasilnya sama persis. Apakah resepnya sama? Kadang ya, kadang tidak. Di bab ini kita akan tahu mengapa angka itu punya nama sendiri, mengapa ia tidak bergantung pada urutan membuang, dan mengapa dua campuran berbeda kadang menghasilkan warna yang sama.

6.1 Aksioma ruang vektor dan contohnya

Tingkat: dasar

Ruang vektor adalah himpunan yang anggotanya boleh dijumlahkan dan boleh diperbesar atau diperkecil dengan bilangan, dengan hasil yang tetap berada di dalam himpunan itu, dan dengan aturan hitung yang sama seperti pada pasangan bilangan biasa.

Definisi 6.1 (Ruang vektor)**.** Himpunan tak kosong V bersama operasi penjumlahan $V \times V \to V$ dan perkalian skalar $\mathbb{R} \times V \to V$ disebut *ruang vektor atas* $\mathbb{R}$ jika untuk semua $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ dan semua $a, b \in \mathbb{R}$ berlaku:

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$;
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$;
3. ada $\mathbf{0} \in V$ dengan $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$ untuk setiap $\mathbf{v}$;
4. ada $-\mathbf{v} \in V$ dengan $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$;
5. $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$;
6. $(a + b)\mathbf{v} = a\mathbf{v} + b\mathbf{v}$;
7. $a(b\mathbf{v}) = (ab)\mathbf{v}$;
8. $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$.

Kedua operasi itu membawa syarat ketertutupan di dalam tipenya: hasilnya selalu di V, jadi definisi ini tidak memuat aksioma penutupan tersendiri. Delapan aksioma itu juga tidak saling bebas, dan kita tidak mengejar daftar terpendek; yang dibutuhkan akibat-akibat kecilnya, semuanya diturunkan tanpa melihat bentuk anggota V.

Lemma 6.1. *Dalam sembarang ruang vektor, vektor nol tunggal, invers penjumlahan setiap vektor tunggal,* $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$*,* $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$*, dan* $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$ *mengakibatkan* $c = 0$ *atau* $\mathbf{v} = \mathbf{0}$*.*

Bukti. Untuk ketunggalan nol, misalkan $\mathbf{0}$ dan $\mathbf{0}'$ keduanya netral. Maka $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}' = \mathbf{0}'$. Untuk ketunggalan invers, misalkan $\mathbf{v} + \mathbf{a} = \mathbf{0}$ dan $\mathbf{v} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$. Maka

$$\mathbf{a} = \mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a} + (\mathbf{v} + \mathbf{b}) = (\mathbf{a} + \mathbf{v}) + \mathbf{b} = \mathbf{0} + \mathbf{b} = \mathbf{b}.$$

Selanjutnya $0\mathbf{v} = (0+0)\mathbf{v} = 0\mathbf{v} + 0\mathbf{v}$. Menambahkan $-(0\mathbf{v})$ pada kedua ruas memberi $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}$. Dari situ $\mathbf{v} + (-1)\mathbf{v} = 1\mathbf{v} + (-1)\mathbf{v} = (1-1)\mathbf{v} = 0\mathbf{v} = \mathbf{0}$, jadi $(-1)\mathbf{v}$ adalah invers $\mathbf{v}$, dan karena invers tunggal, $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v}$. Terakhir, jika $c\mathbf{v} = \mathbf{0}$ dan $c \neq 0$, maka

$$\mathbf{v} = 1\mathbf{v} = (c^{-1}c)\mathbf{v} = c^{-1}(c\mathbf{v}) = c^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

□

Empat contoh berikut cukup untuk seluruh buku ini.

(i) Ruang koordinat. $\mathbb{R}^n$ dengan penjumlahan dan perkalian skalar koordinat demi koordinat. Di sini $\mathbf{0} = (0, \ldots, 0)$, dan kedelapan aksioma tinggal sifat lapangan bilangan real yang sudah dibahas di Bab 3.

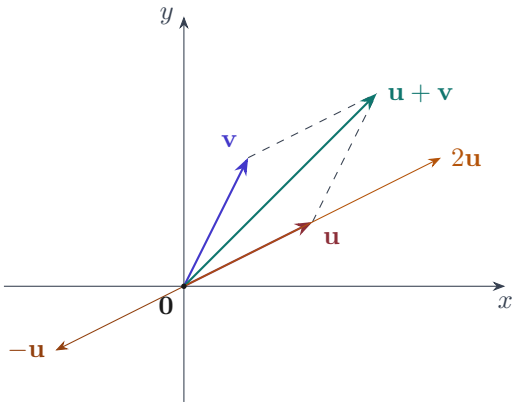
(ii) Ruang matriks. $M_{2\times 3}(\mathbb{R})$, himpunan matriks 2×3 berentri real, dengan operasi pada setiap entri dan matriks nol sebagai $\mathbf{0}$. Tidak ada yang berubah bila 2×3 diganti $m \times n$.

(iii) Ruang polinomial. P_3 adalah himpunan polinomial berkoefisien real berderajat paling tinggi 3 beserta polinomial nol, dengan operasi suku demi suku. Jebakan yang layak dicatat: polinomial berderajat *tepat* 3 tidak membentuk ruang vektor, sebab x^3 dan $-x^3 + x$ berderajat tiga tetapi jumlahnya x berderajat satu. Kata "paling tinggi" bukan hiasan.

(iv) Ruang fungsi. Himpunan semua fungsi $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, ditulis $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, dengan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ dan $(af)(x) = af(x)$. Fungsi nol adalah $\mathbf{0}$, dan aksioma ruang vektor diwarisi dari $\mathbb{R}$ di setiap titik x.

Dari contoh (iv) muncul contoh yang lebih halus. Himpunan $C[0,1]$ fungsi kontinu pada $[0,1]$ adalah ruang vektor, karena jumlah dan kelipatan skalar fungsi kontinu tetap kontinu. Begitu pula barisan real yang konvergen, memakai sifat limit jumlah dari Bab 4. Keduanya bagian dari ruang yang lebih besar, dan bagian semacam itu kita definisikan sekarang.

Kembali ke $\mathbb{R}^2$, tempat kedua operasi itu terlihat langsung. Gambar 6.1 memakai $\mathbf{u} = (2,1)$ dan $\mathbf{v} = (1,2)$: jumlah $\mathbf{u}+\mathbf{v} = (3,3)$ tercapai lewat dua urutan, dan $2\mathbf{u}$ serta $-\mathbf{u}$ tetap segaris dengan $\mathbf{u}$.



Gambar 6.1: Dua operasi di $\mathbb{R}^2$. Panah tebal menunjukkan $\mathbf{u} = (2,1)$ dan $\mathbf{v} = (1,2)$; garis putus-putus melengkapi jajar genjang, sehingga $\mathbf{u}+\mathbf{v} = (3,3)$ tercapai lewat dua urutan yang sama. Panah tipis menunjukkan $2\mathbf{u} = (4,2)$ dan $-\mathbf{u} = (-2,-1)$, keduanya tetap pada satu garis dengan $\mathbf{u}$.

ruang vektor (*vector space*) — kotak pencampur: isinya boleh dijumlahkan dan diperbesar, dan hasilnya tidak pernah keluar dari kotak.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Delapan aksioma, dibaca seperti daftar periksa. Dua suara, bergantian; suara kedua selalu menjawab dengan tiga kata.
Suara pertama: Tukar tempat. Suara kedua: Hasilnya sama. Suara pertama: Pindah kurung. Suara kedua: Hasilnya sama. Suara pertama: Ada vektor nol. Suara kedua: Tidak menambah apa pun. Suara pertama: Ada vektor lawan. Suara kedua: Kembali ke nol. Suara pertama: Skalar menyebar ke dua suku. Suara kedua: Kiri dan kanan sama. Suara pertama: Dua skalar menjumlah. Suara kedua: Satu vektor menanggung. Suara pertama: Dua skalar mengali. Suara kedua: Satu kali saja. Suara pertama: Skalar satu. Suara kedua: Diam, tidak berubah.
Dua baris terakhir berbunyi hampir sama padahal berbeda: yang satu menjumlah takaran, yang lain mengalikan takaran. Di situlah kekeliruan hitung paling sering lahir. Ucapkan sekali lagi, pelan, sebagai satu tarikan napas: tukar tempat, pindah kurung, ada nol, ada lawan, menyebar, menjumlah, mengali, diam.

6.2 Subruang dan uji subruang

Tingkat: dasar

Subruang adalah bagian dari ruang vektor yang tetap berperilaku sebagai ruang vektor walaupun kita hanya memakai anggota bagian itu.

Definisi 6.2 (Subruang)**.** Himpunan $W \subseteq V$ disebut *subruang* dari V jika W merupakan ruang vektor dengan operasi yang sama seperti pada V.

Definisi itu menuntut delapan aksioma, dan memeriksa delapan hal setiap kali terlalu mahal. Enam di antaranya gratis: komutatif, asosiatif, distributif berlaku di W karena berlaku di V. Yang tersisa tiga hal, dan itulah isi teorema berikut.

Jika W tidak kosong dan tertutup terhadap kedua operasi, maka W otomatis subruang.

Teorema 6.2 (Uji subruang)**.** *Misalkan V ruang vektor dan $W \subseteq V$ dengan $W \neq \varnothing$. Maka W subruang dari V jika dan hanya jika W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar.*

Bukti. Jika W subruang, hasil kedua operasi pada anggota W harus menjadi anggota W, jadi kedua penutupan berlaku. Sebaliknya, andaikan W tidak kosong dan tertutup terhadap kedua operasi. Ambil $\mathbf{w} \in W$. Menurut penutupan skalar, $\mathbf{0} = 0\mathbf{w} \in W$, jadi W memuat netral. Juga $-\mathbf{w} = (-1)\mathbf{w} \in W$, jadi setiap anggota W punya invers di dalam W. Aksioma yang tersisa berlaku karena berlaku di V dan operasi pada W hanyalah pembatasan operasi pada V. □

Dalam praktik kita memeriksa tiga hal: $\mathbf{0} \in W$ dan kedua ketertutupan. Ketiganya perlu; tiga contoh berikut menunjukkan bahwa kegagalan satu syarat tidak dapat ditutupi syarat lain.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tulis syarat keanggotaan W sebagai persamaan, bukan sebagai gambar atau nama.
2. Masukkan $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ke syarat itu. Bila gagal, berhenti: bukan subruang.
3. Ambil $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ sembarang, periksa $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ memakai syarat yang sama, bukan memakai contoh angka.
4. Ambil $c \in \mathbb{R}$ sembarang dan $\mathbf{u} \in W$, periksa $c\mathbf{u}$; sertakan $c < 0$ dan $0 < c < 1$.

Peringatan urutan: jangan menukar langkah 2 dengan langkah 3 dan 4. Himpunan yang tidak memuat $\mathbf{0}$ tidak perlu diuji ketertutupannya, tetapi berhenti setelah langkah 2 juga keliru: memuat $\mathbf{0}$ belum cukup, seperti ditunjukkan contoh-contoh berikut.

Garis tak melalui titik asal. $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ tidak memuat $\mathbf{0}$, jadi bukan subruang; ia juga tidak tertutup terhadap penjumlahan maupun perkalian skalar, sebab $(1, 0) + (0, 1)$ dan $2(1, 0)$ keduanya keluar dari W.

Gabungan dua sumbu. $W = \{(x, 0)\} \cup \{(0, y)\}$ memuat $\mathbf{0}$ dan tertutup terhadap perkalian skalar, tetapi $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ keluar dari W.

Kuadran pertama. $W = \{(x, y) : x \geq 0,\ y \geq 0\}$ tertutup terhadap penjumlahan, tetapi $(-1)(1, 1) = (-1, -1)$ keluar dari W.

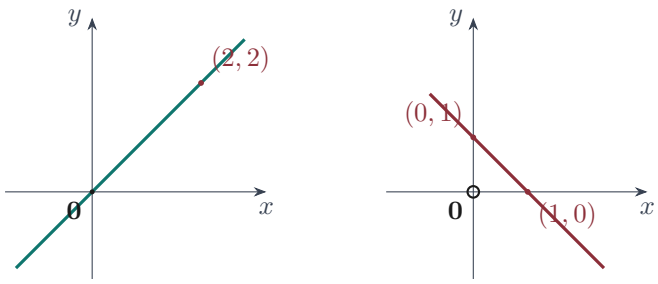
Ketiga contoh gagal pada syarat berbeda; Gambar 6.2 memperlihatkan pasangan paling sederhana, yaitu garis melalui titik asal dan garis yang melewatinya.

Sebaliknya, dua kelas contoh berikut selalu lolos.

Ruang nol. Untuk matriks A berukuran $m \times n$, himpunan $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ adalah subruang, sebab $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$, $A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y} = \mathbf{0}$, dan $A(c\mathbf{x}) = cA\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Himpunan itu disebut ruang nol atau kernel A, ditulis $\ker A$, dan dibahas lanjut di Bab 7.

Polinomial yang lenyap di satu titik. Himpunan $\{p \in P_3 : p(1) = 0\}$ adalah subruang P_3, karena evaluasi di titik 1 linear: $(p + q)(1) = p(1) + q(1)$ dan $(cp)(1) = c\,p(1)$.

Kedua contoh itu sama-sama mempertahankan himpunan solusi persamaan homogen. Itu bukan kebetulan.



garis melalui titik asal *garis tanpa titik asal*

Gambar 6.2: Dua himpunan di $\mathbb{R}^2$. Kiri: $\{(x, y) : y = x\}$ memuat $\mathbf{0}$ dan $(2, 2)$, jadi tertutup terhadap kedua operasi. Kanan: $\{(x, y) : x + y = 1\}$ memuat $(1, 0)$ dan $(0, 1)$, tetapi titik asal ditandai lingkaran kosong karena tidak termasuk; satu titik yang hilang sudah cukup membatalkan subruang.

Tantangan (pemecah masalah)

Contoh kuadran pertama gagal karena satu skalar negatif. Carilah himpunan $W \subseteq \mathbb{R}^2$ yang memuat $\mathbf{0}$, tertutup terhadap penjumlahan, tidak tertutup terhadap perkalian skalar, dan bukan gabungan dua sumbu, bukan kuadran, bukan pula himpunan berkoordinat bulat.
Petunjuk 1: jangan mengatur arah panahnya; atur bilangan apa yang boleh muncul pada jumlah kedua koordinat.
Petunjuk 2: minta $x + y$ bulat. Maka $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ tetap di dalam, sedangkan $\frac{1}{2}(1, 0)$ keluar.
Kalau mentok, kembali ke bagian “Subruang dan uji subruang” dan bandingkan dengan contoh garis $x + y = 1$; bedanya hanya pada ruas kanan persamaan.

subruang (*subspace*) — lorong di dalam gedung: kita boleh berjalan bolak-balik di lorong itu, tetapi tidak pernah keluar darinya.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan dua lorong lurus di sebuah gedung yang bertemu di satu titik, seperti huruf X. Setiap lorong, kalau kita berjalan di dalamnya, tetap merupakan lorong: kita bisa maju, mundur, dan berhenti di mana saja tanpa meninggalkannya. Begitu juga kalau kita berjalan dua kali lebih jauh di lorong yang sama; kita masih di lorong itu.
Sekarang perhatikan gabungan kedua lorong. Ambil satu langkah di lorong pertama, lalu satu langkah di lorong kedua. Tempat kita berhenti tidak berada di lorong mana pun. Jadi gabungan dua lorong bukan lorong, walaupun masing-masing lorong adalah lorong. Inilah hal yang paling sering dilupakan tentang kata “tertutup”: yang diperiksa bukan anggotanya satu per satu, melainkan hasil mencampurnya.
Pertanyaan yang membuat penasaran: kalau ada tiga lorong bertemu di satu titik, apakah gabungannya lorong? Kadang ya, kalau ketiganya lorong yang sama. Di bab ini kita akan tahu mengapa “tertutup terhadap pencampuran” jauh lebih kuat daripada “memuat titik temu”, dan mengapa satu contoh langkah yang keluar sudah cukup membatalkan semuanya.

6.3 Kombinasi linear dan rentang

Tingkat: menengah

Kombinasi linear adalah hasil mencampur beberapa vektor dengan takaran tertentu. Adapun rentang adalah himpunan semua hasil campuran itu, untuk segala takaran yang mungkin.

Definisi 6.3 (Kombinasi linear dan rentang)**.** Vektor $\mathbf{v}$ adalah *kombinasi linear* dari $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ jika ada skalar $c_1, \ldots, c_k$ dengan $\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k$. *Rentang* himpunan $S \subseteq V$, ditulis $\operatorname{span}(S)$, adalah himpunan semua kombinasi linear berhingga anggota S. Untuk $S = \varnothing$ kita tetapkan $\operatorname{span}(S) = \{\mathbf{0}\}$.

Rentang selalu subruang, dan ia subruang terkecil yang memuat S. Pernyataan pertama mengatakan rentang layak disebut ruang; yang kedua, tidak ada ruang lain yang lebih hemat.

Lemma 6.3. *Untuk setiap $S \subseteq V$,* $\operatorname{span}(S)$ *adalah subruang V, dan setiap subruang yang memuat S juga memuat* $\operatorname{span}(S)$.

Bukti. Untuk $S = \varnothing$ pernyataan benar karena $\{\mathbf{0}\}$ subruang. Untuk S tak kosong, ambil $\mathbf{u} = \sum a_i\mathbf{s}_i$ dan $\mathbf{v} = \sum b_j\mathbf{t}_j$ dua kombinasi linear berhingga anggota S. Maka $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \sum a_i\mathbf{s}_i + \sum b_j\mathbf{t}_j$ dan $c\mathbf{u} = \sum (ca_i)\mathbf{s}_i$ juga kombinasi linear berhingga anggota S, jadi rentang tertutup terhadap kedua operasi; ia juga memuat $\mathbf{0} = 0\mathbf{s}$ untuk sembarang $\mathbf{s} \in S$. Jika W subruang dan $S \subseteq W$, maka setiap $\mathbf{s} \in S$ ada di W, dan ketertutupan W memaksa setiap kombinasi linear berhingga anggota S juga ada di W. □

Karena itu $\operatorname{span}(S)$ adalah irisan semua subruang yang memuat S, dan menambahkan vektor yang sudah di dalam rentang tidak mengubah apa pun: $\operatorname{span}(\operatorname{span}(S)) = \operatorname{span}(S)$.

Jika $\mathbf{b}$ berada di rentang kolom-kolom A, maka sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ punya solusi.

Proposisi 6.4. *Misalkan A matriks $m \times n$ dengan kolom $\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ dan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ konsisten jika dan hanya jika $\mathbf{b} \in \operatorname{span}(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n)$.*

Bukti. Menulis $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ koordinat demi koordinat sama dengan menulis $x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$. Jadi solusi $\mathbf{x}$ ada tepat ketika $\mathbf{b}$ merupakan kombinasi linear kolom-kolom A dengan koefisien $x_1, \ldots, x_n$. □

Himpunan $\operatorname{span}(\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n)$ disebut *ruang kolom* A, dan ia subruang $\mathbb{R}^m$ menurut lemma di atas. Untuk tabel pembuka, ruang kolom itu dibangun empat kolom, dan dua di antaranya berlebih.

Sebagai contoh kecil, di $\mathbb{R}^3$ tinjau $\mathbf{s}_1 = (1, 0, 1)$ dan $\mathbf{s}_2 = (0, 1, 1)$. Setiap kombinasi linear berbentuk $(a, b, a + b)$, jadi rentangnya bidang $z = x + y$. Vektor $(1, 2, 4)$ di luar bidang itu karena $4 \neq 1 + 2$, sedangkan $(1, 2, 3)$ di dalamnya dengan $a = 1$, $b = 2$.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: dua pensil sama panjang dan satu meja datar. Tandai satu titik di meja dengan ujung jari; sebut itu titik asal.

Letakkan pensil pertama dengan ekor di titik asal. Letakkan pensil kedua dengan ekor di ujung pensil pertama, menyiku dengan yang pertama. Sekarang geser pensil kedua tanpa memutarnya sampai ekornya kembali ke titik asal. Ujungnya berpindah ke tempat lain, dan tempat itu adalah jumlah kedua pensil: dua urutan penjumlahan berhenti di titik yang sama.

Sekarang skalarnya. Balik satu pensil, arahnya menjadi negatif. Sambung dua pensil yang sama dari titik asal, panjangnya menjadi dua kali. Yang harus pembaca lihat: semua ujung itu tetap pada satu garis lurus, sejauh apa pun pensil disambung. Satu pensil hanya menutupi satu garis di meja; dua pensil yang tidak sejajar menutupi seluruh permukaan meja. Itu bedanya garis dan bidang, dan tidak ada pensil ketiga yang

menambah permukaan baru.

6.4 Kebebasan linear dan ketergantungan

Tingkat: menengah

Himpunan vektor disebut bebas linear jika tidak ada satu pun anggotanya yang dapat dicampur dari anggota lain. Ia bergantung linear jika ada anggota yang berlebih.

Definisi 6.4 (Bebas dan bergantung linear)**.** Himpunan $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subseteq V$ *bebas linear* jika satu-satunya pilihan skalar yang memenuhi $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ adalah $c_1 = \cdots = c_k = 0$. Jika ada pilihan lain, himpunan itu *bergantung linear*.

Dua kesepakatan kecil: himpunan kosong bebas linear karena tidak ada koefisien yang perlu diperiksa, dan $\{\mathbf{0}\}$ bergantung linear karena $1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ adalah relasi nontrivial.

Dalam himpunan yang bergantung linear selalu ada satu vektor yang terletak di rentang vektor-vektor sebelumnya.

Lemma 6.5 (Ketergantungan)**.** *Misalkan* $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$ *dan* $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$. *Himpunan* S *bergantung linear jika dan hanya jika ada indeks* $j \geq 2$ *dengan* $\mathbf{v}_j \in \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{j-1})$.

Bukti. Jika $\mathbf{v}_j = \sum_{i<j} c_i\mathbf{v}_i$, maka $\sum_{i<j} c_i\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j = \mathbf{0}$ adalah relasi nontrivial, karena koefisien $\mathbf{v}_j$ adalah -1; jadi S bergantung. Sebaliknya, jika S bergantung maka ada relasi nontrivial $\sum_{i=1}^{k} c_i\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Pilih j terbesar dengan $c_j \neq 0$. Karena $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, indeks j bukan 1, jadi $j \geq 2$ dan

$$\mathbf{v}_j = -\frac{1}{c_j} \sum_{i<j} c_i\mathbf{v}_i \in \operatorname{span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{j-1}).$$

□

Tiga akibatnya kita pakai terus: himpunan yang memuat $\mathbf{0}$ selalu bergantung; dua vektor bergantung tepat ketika salah satunya kelipatan yang lain; dan setiap himpunan bagian dari himpunan bebas linear juga bebas linear.

Sebagai contoh, tinjau $\mathbf{v}_1 = (1, 2, -1)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 3)$, dan $\mathbf{v}_3 = (2, 5, 1)$ di $\mathbb{R}^3$. Karena $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (2, 5, 1) = \mathbf{v}_3$, relasi $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ nontrivial dan ketiganya bergantung. Tidak satu pun vektor itu nol, dan tidak ada dua yang berkelipatan; ketergantungan baru muncul pada tiga vektor.

Gambar 6.3 menaruh keduanya berdampingan: rentang dua vektor sebagai bidang, dan tiga vektor yang salah satunya sudah di rentang dua lainnya.

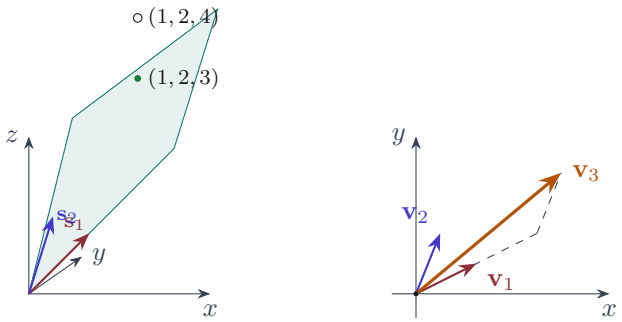
Di $\mathbb{R}^2$ setiap tiga vektor selalu bergantung, tanpa perlu menghitung apa pun.

Proposisi 6.6. *Setiap himpunan tiga vektor di* $\mathbb{R}^2$ *bergantung linear.*

Bukti. Misalkan $S = \{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Jika dua di antaranya berkelipatan, S bergantung. Jika tidak, $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ bebas linear. Ambil $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ dan cari a, b dengan $a\mathbf{u} + b\mathbf{v} = \mathbf{w}$. Menuliskan komponennya memberi dua persamaan linear dalam a dan b, dan karena $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ tidak berkelipatan, sistem itu punya solusi tunggal. Jadi $\mathbf{w} \in \operatorname{span}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$. □

Di $\mathbb{R}^3$ pernyataan serupa berlaku untuk empat vektor, tetapi cara di atas akan menjadi pengecekan kasus yang panjang; kita butuh argumen seragam.

Untuk memeriksa kebebasan secara hitung, susun vektor sebagai kolom matriks lalu selesaikan $A\mathbf{c} = \mathbf{0}$; himpunan bebas linear tepat ketika sistem itu hanya punya solusi trivial. Determinan memberi jalan pintas di $\mathbb{R}^3$, tetapi alat itu baru dibangun di Bab 8.



Gambar 6.3: Kiri: span$\{(1,0,1),(0,1,1)\}$ adalah bidang $z = x + y$; titik $(1,2,3)$ berada di dalamnya, titik $(1,2,4)$ di luarnya. Kanan: sketsa dua dimensi dari $\mathbf{v}_1 = (1,2,-1)$ dan $\mathbf{v}_2 = (0,1,3)$ dengan $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (2,5,1)$; garis putus-putus menunjukkan $2\mathbf{v}_1$ ditambah $\mathbf{v}_2$ mendarat tepat di ujung $\mathbf{v}_3$, sehingga ketiganya bergantung.

6.5 Basis dan dimensi

Tingkat: lanjut

Basis adalah daftar vektor yang cukup untuk membangun seluruh ruang dan tidak memuat satu pun vektor berlebih. Kata "cukup" dan "tidak berlebih" persis dua syarat yang sudah kita punya.

Definisi 6.5 (Basis dan dimensi)**.** Himpunan $B \subseteq V$ disebut *basis* dari V jika B bebas linear dan span$(B) = V$. Jika V mempunyai basis berhingga, V disebut *berdimensi hingga*; jika tidak, V berdimensi tak hingga.

Definisi dimensi belum bisa ditulis, karena ia bergantung pada satu kenyataan yang belum dibuktikan: dua basis dari ruang yang sama selalu berukuran sama.

Langkah pertama: penulisan dalam basis selalu tunggal.

Lemma 6.7 (Ketunggalan koordinat)**.** *Jika $B = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ basis V, maka setiap $\mathbf{v} \in V$ dapat ditulis secara tunggal sebagai $\mathbf{v} = a_1\mathbf{b}_1 + \cdots + a_n\mathbf{b}_n$.*

Bukti. Keberadaan penulisan datang dari span$(B) = V$. Andaikan ada dua penulisan dengan koefisien a_i dan a'_i. Pengurangan keduanya memberi $\sum_i (a_i - a'_i)\mathbf{b}_i = \mathbf{0}$. Karena B bebas linear, semua koefisien selisih itu nol, jadi $a_i = a'_i$ untuk setiap i. □

Angka $a_1, \ldots, a_n$ disebut koordinat $\mathbf{v}$ terhadap B; pertukaran basis adalah pokok bahasan Bab 7, dan di sini kita hanya memerlukan ketunggalannya.

Langkah kedua: satu vektor dapat ditukar dengan vektor lain tanpa merusak sifat merentang. Menukar satu vektor dalam himpunan merentang dengan kombinasi yang memuatnya tidak mengurangi apa yang dapat dibangun.

Lemma 6.8 (Penukaran)**.** *Misalkan $\mathbf{u} = \sum_{\mathbf{s}\in S} a_{\mathbf{s}}\mathbf{s}$ jumlah berhingga dengan $a_{\mathbf{s}_0} \neq 0$ untuk suatu $\mathbf{s}_0 \in S$. Jika $S \cup \{\mathbf{u}\}$ merentang V, maka $(S \setminus \{\mathbf{s}_0\}) \cup \{\mathbf{u}\}$ juga merentang V.*

Bukti. Dari relasi itu, $\mathbf{s}_0 = a_{\mathbf{s}_0}^{-1}(\mathbf{u} - \sum_{\mathbf{s}\neq\mathbf{s}_0} a_{\mathbf{s}}\mathbf{s})$, jadi $\mathbf{s}_0$ adalah kombinasi linear anggota himpunan kecil $T = (S \setminus \{\mathbf{s}_0\}) \cup \{\mathbf{u}\}$. Setiap anggota $S \cup \{\mathbf{u}\}$ karena itu berada di span(T), sehingga span$(S \cup \{\mathbf{u}\}) \subseteq$ span(T). Arah sebaliknya jelas karena $T \subseteq S \cup \{\mathbf{u}\}$. Jadi kedua rentang sama dengan V. □

Langkah ketiga adalah inti bab ini.

Jika ruang dapat dibangun oleh n vektor, maka mustahil menemukan $n + 1$ vektor yang bebas linear di dalamnya.

Teorema 6.9 (Pertukaran)**.** *Jika V direntang oleh n vektor dan $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_m$ bebas linear di V, maka $m \leq n$.*

Bukti. Misalkan $S_0 = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ merentang V. Untuk $j = 1$: $\mathbf{w}_1 \neq \mathbf{0}$ adalah kombinasi linear anggota S_0 dengan sekurangnya satu koefisien tak nol, sehingga lemma penukaran memberi $T_1 \subseteq S_0$ berukuran $n-1$ dengan $\{\mathbf{w}_1\} \cup T_1$ merentang.

Andaikan $\{\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_j\} \cup T_j$ merentang dengan $|T_j| = n-j$. Vektor $\mathbf{w}_{j+1}$ adalah kombinasi linear himpunan itu. Jika semua koefisien pada T_j nol, maka $\mathbf{w}_{j+1}$ menjadi kombinasi linear $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_j$, yang mustahil karena himpunan itu bebas linear. Jadi ada anggota T_j berkoefisien tak nol, dan lemma penukaran memberi T_{j+1} berukuran $n-j-1$ yang tetap merentang bersama $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{j+1}$.

Setelah m langkah kita memperoleh himpunan merentang berukuran $n-m$; ukuran himpunan tidak boleh negatif, jadi $m \leq n$. □

Sekarang ukuran sebuah ruang dapat ditulis: banyaknya vektor dalam daftar paling hematnya, dan angka itu tidak bergantung pada daftar yang dipilih.

Dua basis dari ruang berdimensi hingga selalu sama banyak.

Akibat 6.10. *Jika V berdimensi hingga dengan basis B_1 berukuran n dan basis B_2 berukuran m, maka $n = m$.*

Bukti. B_1 merentang dan B_2 bebas linear, jadi teorema pertukaran memberi $m \leq n$. Sebaliknya B_2 merentang dan B_1 bebas linear, sehingga $n \leq m$. □

Banyaknya vektor dalam daftar paling hemat itu cukup penting untuk diberi nama sendiri.

Definisi 6.6 (Dimensi)**.** Untuk V berdimensi hingga, $\dim V$ adalah banyaknya anggota sembarang basis V. Ruang nol $\{\mathbf{0}\}$ ditetapkan berdimensi 0.

Ukuran subruang tidak pernah melebihi ukuran ruangnya; daftar yang panjangnya pas dengan dimensi langsung menjadi basis; dan daftar yang bebas linear selalu bisa dilengkapi sampai penuh.

Akibat 6.11. *Misalkan $\dim V = n$. (a) Setiap himpunan n vektor yang bebas linear adalah basis. (b) Setiap himpunan n vektor yang merentang adalah basis. (c) Setiap himpunan bebas linear dapat diperluas menjadi basis. (d) Jika U subruang V, maka $\dim U \leq \dim V$, dan kesamaan berlaku hanya bila $U = V$.*

Bukti. Untuk (a), himpunan bebas linear berukuran n yang tidak merentang dapat ditambah satu vektor di luar rentangnya, dan hasilnya tetap bebas linear; jadi ada $n+1$ vektor bebas linear, dan teorema pertukaran melawannya. Untuk (b), himpunan merentang berukuran n yang bergantung dapat kehilangan satu vektor lewat lemma ketergantungan dan tetap merentang dengan $n-1$ vektor; lagi-lagi bertentangan dengan pertukaran. Untuk (c), tambahkan vektor di luar rentang selama masih ada; proses berhenti setelah paling banyak n langkah, dan saat berhenti rentangnya sudah seluruh V. Untuk (d), basis U adalah himpunan bebas linear di V, jadi ukurannya paling banyak n; bila ukurannya n, bagian (a) membuatnya basis V, sehingga $U = V$. □

Dengan demikian $\dim \mathbb{R}^n = n$, $\dim P_n = n+1$ dengan basis $1, x, \ldots, x^n$, $\dim M_{m\times n}(\mathbb{R}) = mn$ dengan basis matriks yang tepat satu entrinya 1, dan $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$. Untuk ruang fungsi seperti $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ tidak ada basis berhingga; buktinya memerlukan aksioma pilihan dan di luar cakupan buku ini.

basis (*basis*) — daftar kaleng cat paling hemat: cukup untuk membuat semua warna, dan tidak ada satu kaleng pun yang bisa dibuang.

dimensi (*dimension*) — banyaknya kaleng dalam daftar paling hemat itu; angkanya milik ruang, bukan milik daftar yang kebetulan kita pilih.

6.6 Jumlah langsung dan subruang komplemen

TINGKAT: LANJUT

Jumlah dua subruang adalah himpunan semua hasil menambah satu anggota dari masing-masing subruang.

Definisi 6.7 (Jumlah subruang)**.** Untuk subruang $U, W \subseteq V$, *jumlah* $U + W$ adalah $\{\mathbf{u} + \mathbf{w} : \mathbf{u} \in U,\ \mathbf{w} \in W\}$.

Ia berbeda dari gabungan, yang hampir selalu bukan subruang seperti contoh dua sumbu.

Jumlahnya sendiri sebuah subruang, dan tidak ada subruang lain yang lebih kecil yang memuat keduanya.

Proposisi 6.12. *Untuk subruang $U, W \subseteq V$, himpunan $U + W$ adalah subruang V, dan ia termuat di setiap subruang yang memuat $U \cup W$.*

Bukti. Himpunan $U + W$ memuat $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$. Jika $\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1$ dan $\mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$ dua anggotanya, jumlahnya $(\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) + (\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2)$ dengan suku pertama di U dan kedua di W, dan $c(\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1) = c\mathbf{u}_1 + c\mathbf{w}_1$ juga demikian; jadi $U + W$ subruang. Jika Z subruang memuat U dan W, maka Z memuat setiap $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ karena tertutup terhadap penjumlahan, jadi $U + W \subseteq Z$. □

Ukuran jumlah bukan jumlah ukuran, karena bagian yang beririsan terhitung dua kali.

$\dim(U + W)$ sama dengan $\dim U$ ditambah $\dim W$ dikurangi dimensi irisan.

Teorema 6.13 (Dimensi jumlah)**.** *Jika U dan W subruang ruang berdimensi hingga V, maka*

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

Bukti. Irisan $U \cap W$ subruang, jadi berdimensi hingga. Ambil basis $\{\mathbf{z}_1, \ldots, \mathbf{z}_m\}$ dari $U \cap W$. Karena bebas linear di U, himpunan itu diperluas menjadi basis U dengan menambahkan $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_j$, sehingga $\dim U = m + j$; dengan cara sama, menambahkan $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_k$ menghasilkan basis W, sehingga $\dim W = m + k$.

Klaim: $\{\mathbf{z}_1, \ldots, \mathbf{z}_m, \mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_j, \mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_k\}$ basis $U + W$. Himpunan itu memuat basis U dan basis W, jadi rentangnya memuat $U + W$; arah sebaliknya jelas. Untuk kebebasan, andaikan

$$\sum_i a_i \mathbf{z}_i + \sum_r b_r \mathbf{u}_r + \sum_s c_s \mathbf{w}_s = \mathbf{0}.$$

Maka $\sum_s c_s \mathbf{w}_s = -\sum_i a_i \mathbf{z}_i - \sum_r b_r \mathbf{u}_r$ berada di U sekaligus di W; jadi ia anggota $U \cap W$ dan dapat ditulis $\sum_i d_i \mathbf{z}_i$. Maka $\sum_s c_s \mathbf{w}_s - \sum_i d_i \mathbf{z}_i = \mathbf{0}$ adalah relasi linear dalam basis W, sehingga semua c_s dan d_i nol; persamaan awal menyusut menjadi relasi linear dalam basis U, sehingga a_i dan b_r juga nol.

Jadi $\dim(U + W) = m + j + k = (m + j) + (m + k) - m = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$. □

Sekarang pertanyaan kedua pembuka bab: kapan penguraian menjadi dua suku itu tunggal?

Jumlah $U + W$ disebut *jumlah langsung*, ditulis $U \oplus W$, jika setiap anggota $U + W$ dapat ditulis sebagai $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ dengan cara tepat satu.

Definisi 6.8 (Jumlah langsung)**.** Jika setiap $\mathbf{x} \in U + W$ memiliki tepat satu penulisan $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ dengan $\mathbf{u} \in U$ dan $\mathbf{w} \in W$, maka $U + W$ disebut jumlah langsung dan ditulis $U \oplus W$.

Ketunggalan seluruh penulisan dapat diperiksa hanya dengan melihat penulisan nol.

$U + W$ jumlah langsung tepat ketika $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$.

Teorema 6.14 (Kriteria jumlah langsung)**.** *Misalkan U dan W subruang V. Maka $U+W = U \oplus W$ jika dan hanya jika $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$.*

Bukti. Andaikan $U+W$ jumlah langsung dan ambil $\mathbf{x} \in U \cap W$. Maka $\mathbf{0} = \mathbf{x} + (-\mathbf{x})$ dengan $\mathbf{x} \in U$ dan $-\mathbf{x} \in W$, dan juga $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0}$. Ketunggalan memberi $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Sebaliknya andaikan $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$. Ambil $\mathbf{x} \in U + W$ dengan dua penulisan $\mathbf{x} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_2 + \mathbf{w}_2$. Maka $\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 = \mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_1$ berada di U dan di W, jadi sama dengan $\mathbf{0}$. Akibatnya $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2$ dan $\mathbf{w}_1 = \mathbf{w}_2$. $\square$

Bagi dua subruang kriteria itu cukup. Bagi tiga subruang atau lebih, memeriksa irisan berpasangan tidak cukup, dan contoh berikut menunjukkan mengapa.

Di $\mathbb{R}^3$ ambil $V_1 = \operatorname{span}\{(1,0,0)\}$, $V_2 = \operatorname{span}\{(0,1,0)\}$, dan $V_3 = \operatorname{span}\{(1,1,0)\}$. Setiap irisan berpasangan hanya memuat $\mathbf{0}$, tetapi $V_1 + V_2 + V_3$ bukan jumlah langsung: $(1,1,0)$ dapat ditulis $(1,0,0)+(0,1,0)+\mathbf{0}$ dan juga $\mathbf{0}+\mathbf{0}+(1,1,0)$. Nol pun punya dua penulisan, yaitu $\mathbf{0}+\mathbf{0}+\mathbf{0}$ dan $(1,0,0)+(0,1,0)+(-1,-1,0)$.

Untuk banyak suku, kriterianya kembali ke definisi: $\mathbf{0} = \mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_k$ dengan $\mathbf{v}_i \in V_i$ hanya mungkin bila semua $\mathbf{v}_i$ nol.

Terakhir, setiap subruang dapat dipasangkan dengan subruang lain sehingga keduanya menguraikan seluruh ruang.

Teorema 6.15 (Komplemen)**.** *Jika V berdimensi hingga dan U subruang V, maka ada subruang $W \subseteq V$ dengan $V = U \oplus W$. Dalam hal itu* $\dim V = \dim U + \dim W$.

Bukti. Jika $U = \{\mathbf{0}\}$, ambil $W = V$. Jika tidak, ambil basis $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ dari U dan perluas menjadi basis $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$ dari V; perluasan ini dimungkinkan oleh akibat (c) di bagian sebelumnya. Tetapkan $W = \operatorname{span}\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_k\}$.

Setiap $\mathbf{x} \in V$ adalah kombinasi linear seluruh basis, dan memisahkan suku $\mathbf{u}$ dari suku $\mathbf{w}$ menunjukkannya sebagai anggota $U + W$. Untuk irisan, ambil $\mathbf{x} \in U \cap W$. Maka $\mathbf{x} = \sum a_i \mathbf{u}_i = \sum b_s \mathbf{w}_s$, sehingga $\sum a_i \mathbf{u}_i - \sum b_s \mathbf{w}_s = \mathbf{0}$. Ini relasi linear dalam basis V, jadi semua koefisiennya nol, khususnya $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Menurut kriteria di atas, $V = U \oplus W$, dan dari teorema dimensi jumlah, $\dim V = \dim U + \dim W$.

Komplemen itu tidak tunggal. Di $\mathbb{R}^2$ dengan U sumbu-x, setiap garis melalui titik asal selain sumbu-x adalah komplemen U; yang tunggal bukan pilihannya, melainkan dimensinya. Di Bab 10, komplemen ortogonal membuat penguraian itu sekaligus terpendek.

Sekarang pertanyaan pembuka dapat dijawab. Untuk $\mathbf{w} = (1,1,1)$, misalkan $U = \{\boldsymbol{\delta} : \mathbf{w} \cdot \boldsymbol{\delta} = 0\}$ dan $W = \operatorname{span}\{\mathbf{w}\}$. Irisannya hanya $\{\mathbf{0}\}$, sebab $\mathbf{w} \cdot (t\mathbf{w}) = 3t$ yang nol hanya bila $t = 0$; dengan $\dim U = 2$ dan $\dim W = 1$ kita peroleh $U \oplus W = \mathbb{R}^3$. Setiap perturbasi terpecah tunggal menjadi bagian yang tidak mengubah skor, yaitu anggota U, dan bagian yang mengubahnya, anggota W.

jumlah langsung (*direct sum*) — dua lorong yang hanya bertemu di titik asal, sehingga setiap tempat di gedung dapat dicapai dengan satu jalan yang tidak bisa diperselisihkan.

6.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Empat hitungan berikut memakai seluruh isi bab; semuanya diperiksa ulang dengan Python di bagian lab.

(a) Rank dan basis ruang kolom

Kembali ke tabel pembuka. Eliminasi baris: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ mengubah baris kedua menjadi $(0,0,1,1)$, dan $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ mengubah baris ketiga menjadi $(0,0,2,2)$. Lalu $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$ menghabisi baris ketiga, sehingga tersisa $\mathbf{r}_1 = (1,2,0,1)$ dan $(0,0,1,1)$.

Bentuk itu sudah eselon tereduksi, dengan kolom pivot 1 dan 3. Jadi $\operatorname{rank} A = 2$ dan ruang kolomnya berdimensi 2 dengan basis $\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_3\} = \{(1,2,3), (0,1,2)\}$.

Pemeriksaan langsung terhadap kolom yang dibuang:

$$\mathbf{c}_2 = (2,4,6) = 2\mathbf{c}_1, \qquad \mathbf{c}_4 = (1,3,5) = \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_3.$$

Keduanya eksak, tanpa pembulatan. Inilah jawaban "dua" untuk pertanyaan pembuka: kolom pivot memberi himpunan bebas linear yang merentang ruang kolom, dan kolom tanpa pivot adalah kombinasi kolom pivot di kirinya.

Ruang nol A juga terbaca dari bentuk tereduksi. Dari $x_1 + 2x_2 + x_4 = 0$ dan $x_3 + x_4 = 0$ kita peroleh $x_1 = -2x_2 - x_4$ dan $x_3 = -x_4$, sehingga

$$\mathbf{x} = x_2\,(-2,1,0,0) + x_4\,(-1,0,-1,1),$$

ditulis sebagai vektor baris agar ringkas. Jadi $\dim \ker A = 2$, dan $\operatorname{rank} A + \dim \ker A = 2 + 2 = 4$ sama dengan banyak kolom; pernyataan umumnya adalah rank-nullity, dibuktikan di Bab 7.

(b) Tiga vektor yang bergantung

Tinjau $\mathbf{v}_1 = (1,2,-1)$, $\mathbf{v}_2 = (0,1,3)$, $\mathbf{v}_3 = (2,5,1)$ sebagai kolom V. Ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama:

$$\det V = 1(1\cdot 1 - 3\cdot 5) + 0 + 2\big(2\cdot 3 - 1\cdot(-1)\big) = (1-15) + 2(6+1) = 0.$$

Determinan nol berarti kolomnya bergantung; relasinya ditebak lalu diperiksa: $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (2,5,1) = \mathbf{v}_3$, jadi $2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ dan $\operatorname{rank} V = 2$.

(c) Dimensi ruang polinomial

$\dim P_3 = 4$, karena $\{1, x, x^2, x^3\}$ basis. Himpunan $B = \{1,\ 1+x,\ 1+x+x^2,\ 1+x+x^2+x^3\}$ juga basis: matriks koordinatnya terhadap basis standar berbentuk segitiga atas dengan diagonal 1, jadi B bebas linear, dan karena jumlahnya $4 = \dim P_3$, akibat (a) membuatnya basis.

Koordinat $p = 2 - x + 3x^3$ terhadap B dihitung dari derajat tertinggi ke bawah: $a_4 = 3$, lalu $a_3 + a_4 = 0$ memberi $a_3 = -3$, $a_2 + a_3 + a_4 = -1$ memberi $a_2 = -1$, dan konstanta memberi $a_1 = 3$. Jadi $p = 3 - (1+x) - 3(1+x+x^2) + 3(1+x+x^2+x^3)$, yang bila diuraikan memberi $2 - x + 3x^3$.

(d) Penguraian jumlah langsung

Ambil $U = \{(x,y,z) : x + y + z = 0\}$ dan $W = \operatorname{span}\{(1,1,1)\}$ di $\mathbb{R}^3$. Basis U adalah $\{(1,-1,0), (1,0,-1)\}$, jadi $\dim U = 2$; dengan $\dim W = 1$ dan $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$ kita peroleh $\mathbb{R}^3 = U \oplus W$.

Uraikan $\mathbf{v} = (3,0,1)$ sebagai $\mathbf{u} + t(1,1,1)$. Syarat jumlah koordinat $\mathbf{u}$ nol memberi $3 + 0 + 1 - 3t = 0$, jadi $t = 4/3$. Maka

$$\mathbf{v} = \underbrace{\left(\tfrac{5}{3}, -\tfrac{4}{3}, -\tfrac{1}{3}\right)}_{\in U} + \underbrace{\left(\tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3}, \tfrac{4}{3}\right)}_{\in W},$$

dan $\frac{5}{3} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 0$ memastikan suku pertama memang di U. Menurut teorema kriteria, tidak ada penguraian lain.

Ulangi (a) tanpa melihat: kerjakan eliminasi pada A, tandai kolom pivot, lalu tuliskan $\mathbf{c}_2$ dan $\mathbf{c}_4$ sebagai kombinasi $\mathbf{c}_1$ dan $\mathbf{c}_3$. Kemudian hitung $\dim \ker A$ dari bentuk tereduksi dan periksa bahwa jumlahnya dengan rank sama dengan banyak kolom. Terakhir, untuk matriks V pada (b), gantilah entri $(3,1)$ menjadi 0 dan tentukan apakah kolomnya masih bergantung.

6.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut dijalankan apa adanya dengan numpy. Fungsi `rref` ditulis sendiri supaya kolom pivot terlihat; baris terakhirnya membersihkan sisa pembulatan dan tanda nol negatif.

Lab komputasi

```
import numpy as np

np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)

def rref(M):
    M = M.astype(float).copy()
    r = 0
    for c in range(M.shape[1]):
        i = np.argmax(np.abs(M[r:, c])) + r
        if abs(M[i, c]) < 1e-12:
            continue
        M[[r, i]] = M[[i, r]]
        M[r] = M[r] / M[r, c]
        for j in range(M.shape[0]):
            if j != r:
                M[j] = M[j] - M[j, c] * M[r]
        r = r + 1
        if r == M.shape[0]:
            break
    M[np.abs(M) < 1e-12] = 0.0
    return M

A = np.array([[1, 2, 0, 1],
              [2, 4, 1, 3],
              [3, 6, 2, 5]], float)
print("RREF(A):"); print(rref(A))
print("rank(A) =", np.linalg.matrix_rank(A))
print("k2-2k1 =", A[:, 1] - 2 * A[:, 0])
print("k4-k1-k3 =", A[:, 3] - A[:, 0] - A[:, 2])

V = np.array([[1, 0, 2],
              [2, 1, 5],
              [-1, 3, 1]], float)
print("det(V) =", np.linalg.det(V))
print("2v1+v2-v3 =", 2 * V[:, 0] + V[:, 1] - V[:, 2])

x = np.array([0., 1, 2, 3])
M = np.vander(x, 4, increasing=True)
print("det(M) =", np.linalg.det(M))
print("rank(M) =", np.linalg.matrix_rank(M))

B = np.array([[1, 1, 1, 1],
              [0, 1, 1, 1],
              [0, 0, 1, 1],
```

```
              [0, 0, 0, 1]], float)
p = np.array([2, -1, 0, 3], float)
k = np.linalg.solve(B, p)
print("koordinat p =", k)
print("sisa =", B @ k - p)
```

Keluaran yang tercetak:

```
RREF(A):
[[1. 2. 0. 1.]
 [0. 0. 1. 1.]
 [0. 0. 0. 0.]]
rank(A) = 2
k2-2k1 = [0. 0. 0.]
k4-k1-k3 = [0. 0. 0.]
det(V) = 0.0
2v1+v2-v3 = [0. 0. 0.]
det(M) = 12.0
rank(M) = 4
koordinat p = [ 3. -1. -3.  3.]
sisa = [0. 0. 0. 0.]
```

Empat hal terbaca dari keluaran itu. Kolom pivot 1 dan 3 serta rank $A = 2$ cocok dengan hitungan tangan. Selisih $\mathbf{c}_2 - 2\mathbf{c}_1$ dan $\mathbf{c}_4 - \mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_3$ nol eksak; pada data nyata selisih itu kecil tetapi tak nol, dan di situlah batas penerapan rank secara numerik. $\det V = 0$ menegaskan ketergantungan di (b), dan matriks Vandermonde titik $0, 1, 2, 3$ berdeterminan 12 serta berank 4. Koordinat p tercetak $(3, -1, -3, 3)$, cocok dengan hitungan tangan.

Catatan untuk dosen

Mulai dari tabel pembuka, bukan dari aksioma: minta mahasiswa menebak berapa kolom yang mandiri, lalu tunjukkan bahwa tebakan "empat" salah. Aksioma masuk setelah itu, sebagai jawaban atas kebutuhan. Uji subruang dan rentang pada pertemuan kedua, kebebasan linear dan basis pada pertemuan ketiga, jumlah langsung pada pertemuan keempat.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, memeriksa subruang hanya dengan "apakah memuat nol" lalu berhenti; kuadran pertama memuat nol dan tertutup terhadap penjumlahan, tetapi gagal pada kelipatan negatif. Kedua, menganggap basis berarti basis standar, sehingga $(5, 7)$ dan $(4, 3)$ dianggap bukan basis $\mathbb{R}^2$; tekankan bahwa basis adalah sifat himpunan.

Aktivitas kelas: setiap kelompok menulis tiga vektor di $\mathbb{R}^3$ dan memutuskan bebas atau bergantung lewat eliminasi; kelompok lain mengubah satu entri dan meminta keputusan ulang. Mahasiswa siap lanjut bila dapat menjelaskan mengapa tiga vektor di $\mathbb{R}^2$ selalu bergantung.

6.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Ruang vektor: himpunan dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi delapan aksioma; anggotanya boleh vektor, matriks, polinomial, atau fungsi.
- Subruang cukup diperiksa dengan tiga hal: memuat $\mathbf{0}$ dan tertutup terhadap kedua operasi.
- $\operatorname{span}(S)$ adalah subruang terkecil yang memuat S; $\mathbf{b}$ di rentang kolom A tepat ketika $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ konsisten.

- Bergantung linear: satu anggota berada di rentang anggota sebelumnya; tiga vektor di $\mathbb{R}^2$ selalu bergantung.
- Teorema pertukaran menutup $n+1$ vektor bebas linear di ruang berrentang n vektor, sehingga semua basis sama ukuran dan $\dim V$ terdefinisi.
- $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$; $U+W$ langsung tepat ketika $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$; setiap subruang berdimensi hingga punya komplemen.

6.10 Latihan

Tingkat: dasar

Latihan 6.1.

1. Tentukan apakah $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0 \text{ dan } x + y = 0\}$ subruang $\mathbb{R}^3$. Bila ya, tentukan basis dan dimensinya.
2. Buktikan bahwa himpunan semua matriks 2×2 yang entri diagonal utamanya nol adalah subruang $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$, lalu tentukan basis dan dimensinya.
3. Tunjukkan bahwa $S = \{1 + x,\ 1 + x^2,\ 2 + x + x^2\}$ bergantung linear di P_2. Tentukan $\dim \operatorname{span}(S)$, lalu perluas himpunan bagian bebas linear terbesar dari S menjadi basis P_2.
4. Buktikan: jika $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ bebas linear di V, maka $\{\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2,\ \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3,\ \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1\}$ juga bebas linear.
5. Hitung $\dim(U \cap W)$ dan $\dim(U + W)$ untuk dua subruang
$$U = \operatorname{span}\{(1,0,0), (0,1,0)\},$$
$$W = \operatorname{span}\{(1,1,0), (0,0,1)\}$$
di $\mathbb{R}^3$. Periksa rumus dimensi jumlah, lalu hitung juga dengan numpy.
6. Untuk matriks 3×4 dengan baris $(1,2,3,4)$, $(2,4,6,9)$, dan $(0,1,1,1)$, tentukan rank, satu basis ruang kolom, dan satu basis ruang nol. Periksa dengan fungsi `matrix_rank` dari numpy dan `null_space` dari scipy.
7. Nilai klaim ini: *jika U_1, U_2, U_3 subruang V dan setiap irisan berpasangan sama dengan $\{\mathbf{0}\}$, maka $U_1 + U_2 + U_3 = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$.* Nyatakan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sertakan alasan atau contoh penyangkal.
8. Buktikan bahwa jika $\dim V = n$ dan U subruang dengan $\dim U = n - 1$, maka ada vektor $\mathbf{v} \in V$ sehingga $V = U \oplus \operatorname{span}\{\mathbf{v}\}$.
9. Tentukan dimensi ruang semua polinomial berderajat paling tinggi 4 yang lenyap di $x = 0$ dan $x = 1$ sekaligus, lalu berikan satu basisnya. Periksa jawabanmu dengan menghitung rank matriks evaluasi berukuran 2×5 di dua titik itu.
10. Diketahui $B = \{1,\ 1 + x,\ 1 + x + x^2,\ 1 + x + x^2 + x^3\}$ basis P_3. Tentukan koordinat $q = 4 + 2x - 5x^2 + x^3$ terhadap B, lalu periksa dengan menyelesaikan sistem linear di numpy.

Petunjuk tiga butir tersulit. Butir 4: andaikan $\sum c_i(\dots) = \mathbf{0}$, kumpulkan koefisien setiap $\mathbf{v}_i$, lalu pakai kebebasan $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Butir 8: ambil basis U, perluas dengan satu vektor, lalu pakai akibat (d). Butir 9: polinomial berderajat paling tinggi 4 yang lenyap di 0 dan 1 habis dibagi $x(x-1)$; hitung parameter bebasnya.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini ada tiga, dan ketiganya berlaku atas medan apa pun: ketunggalan ukuran basis lewat teorema pertukaran (hasil Steinitz), rumus $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$, dan keberadaan komplemen bagi setiap subruang berdimensi hingga. Klaim populer bahwa “rank sama dengan banyaknya fitur

informatif" hanya bermakna bila "informatif" berarti bebas linear, dan pada data nyata syarat itu tidak pernah terpenuhi secara eksak.
Sumber primer: Anton, *Elementary Linear Algebra* edisi ke-11, Bab 4 bagian 4.1–4.5; Axler, *Linear Algebra Done Right* edisi ke-4, bagian 1B, 1C, 2A–2C; Hoffman dan Kunze, *Linear Algebra* edisi ke-2, Bab 2.
Pertanyaan terbuka: seberapa jauh $\dim(U \cap W)$ bergeser akibat perturbasi entri? Batas keberlakuan: semua hasil mengandaikan aksioma ruang vektor; untuk ruang berdimensi tak hingga, keberadaan basis memerlukan lemma Zorn. Rank yang dihitung komputer bergantung pada ambang.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Anton, Elementary Linear Algebra *edisi ke-11, Bab 4 (General Vector Spaces) bagian 4.1 (Real Vector Spaces) untuk aksioma dan contoh, 4.2 (Subspaces) untuk uji subruang dan rentang, 4.3 (Linear Independence) untuk kebebasan dan lemma ketergantungan, serta 4.5 (Dimension) untuk teorema pertukaran dan akibatnya; pada edisi lain penomorannya berbeda. Padanan yang lebih abstrak ada di Axler,* Linear Algebra Done Right *edisi ke-4, Bab 1 bagian 1B dan 1C (termasuk jumlah dan jumlah langsung subruang) serta Bab 2 bagian 2A, 2B, dan 2C, tempat teorema pertukaran muncul sebagai perbandingan panjang daftar bebas linear dengan daftar merentang. Pembahasan koordinat, transformasi linear, dan rank-nullity tidak ada di bab ini melainkan di Bab 7.*

Bab 7

Basis, Dimensi, dan Transformasi Linear

Sebuah detektor anomali tidak membaca lalu lintas jaringan mentah. Ia meringkasnya lebih dulu. Empat pencacah, misalnya koneksi gagal, paket keluar, lama sesi, dan banyaknya porta unik, diringkas menjadi tiga fitur oleh peta linear $F\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$. Ambang keputusan hanya melihat $F(\mathbf{x})$.

Pertanyaan yang menentukan: adakah $\boldsymbol{\delta} \neq \mathbf{0}$ dengan $F(\mathbf{x}+\boldsymbol{\delta}) = F(\mathbf{x})$? Karena F linear, syarat itu setara dengan $F(\boldsymbol{\delta}) = \mathbf{0}$. Jawabannya subruang berdimensi $4 - \operatorname{rank} F$; bila F berpangkat tiga, ada satu garis penuh arah buta, dan penyerang dapat menggeser keempat pencacah sepanjang garis itu tanpa menggeser satu pun fitur.

Untuk menjawabnya kita perlu tiga hal yang belum diberikan Bab 6: daftar koordinat terhadap basis, aturan memindahkan daftar itu ketika basis berganti, dan terjemahan peta linear menjadi matriks sehingga inti dapat dihitung dengan eliminasi. Bab 6 sudah menetapkan bahwa basis ada dan ukurannya tunggal; aksiomanya tidak diulang di sini.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah lemari buku dengan banyak rak. Setiap buku punya tempat tetap. Kalau kita menata ulang lemarinya, buku-bukunya tidak berubah, tetapi alamat setiap buku berubah. Untuk mengatakan di mana sebuah buku berada, kita harus menyebut penataan yang sedang dipakai. Kawan kita yang memakai penataan lain akan menyebut alamat yang berbeda untuk buku yang sama, dan kalian berdua sama-sama benar.

Ada juga rak khusus di belakang lemari. Buku yang dipindahkan ke sana tidak terlihat dari depan. Selama buku hanya berpindah di dalam rak itu, daftar buku di depan tidak berubah sama sekali.

Pernahkah kamu memindahkan sesuatu ke tempat yang tidak diperiksa siapa pun? Kita akan tahu mengapa daftar alamat bisa berubah sementara isi lemari tetap, mengapa rak tersembunyi itu selalu punya ukuran tertentu, dan mengapa ada perubahan yang tidak menggeser ringkasan sama sekali.

7.1 Koordinat dan matriks transisi

Tingkat: menengah

Vektor di $\mathbb{R}^3$ sudah berupa daftar tiga angka; vektor di P_2 atau $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ tidak. Supaya keduanya dapat dihitung dengan cara yang sama, kita perlu terjemahan yang mengubah setiap vektor menjadi daftar angka. Terjemahan itu bergantung pada basis, dan di situlah kesulitan bagian ini bermula.

Ketunggalan sudah kita punya: lemma ketunggalan koordinat di Bab 6 menyatakan penulisan vektor dalam suatu basis selalu tunggal. Karena itu definisi berikut sah tanpa memilih di antara beberapa penulisan.

koordinat (*coordinate vector*) — Alamat sebuah buku di lemari: isinya tetap, alamatnya bergantung cara menata rak.

Definisi 7.1 (Vektor koordinat)**.** Misalkan $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ adalah basis terurut dari ruang vektor V atas $\mathbb{R}$. Untuk setiap $\mathbf{v} \in V$ ada skalar tunggal $a_1, \dots, a_n$ dengan $\mathbf{v} = a_1\mathbf{b}_1 + \cdots + a_n\mathbf{b}_n$. Kolom

$$[\mathbf{v}]_B = (a_1, \dots, a_n)^\top$$

disebut *vektor koordinat* $\mathbf{v}$ terhadap B.

Kata "terurut" bukan hiasan. Bila dua vektor basis ditukar, dua entri koordinat ikut bertukar sedangkan vektornya tetap. Satu himpunan basis belum menentukan daftar koordinat; urutannya juga menentukan.

Satu peringatan: $[\mathbf{v}]_B$ bukan $\mathbf{v}$. Angka-angka itu hidup di $\mathbb{R}^n$, sedangkan $\mathbf{v}$ tinggal di V. Untuk $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ bedanya terasa: vektornya berisi empat angka, dan koordinatnya juga empat angka, tetapi tersusun sebagai kolom yang bergantung pada basis.

Sifat penting pertama dari terjemahan ini: ia menghormati kedua operasi ruang vektor.

Proposisi 7.1. *Untuk setiap basis B dari ruang V berdimensi n, peta $\varphi_B \colon V \to \mathbb{R}^n$ dengan $\varphi_B(\mathbf{v}) = [\mathbf{v}]_B$ bersifat linear, injektif, dan surjektif.*

Proof. Ambil $\mathbf{v} = \sum_i a_i\mathbf{b}_i$ dan $\mathbf{w} = \sum_i c_i\mathbf{b}_i$. Maka $\mathbf{v} + \mathbf{w} = \sum_i (a_i + c_i)\mathbf{b}_i$. Ketunggalan koordinat memaksa $[\mathbf{v}+\mathbf{w}]_B = (a_i+c_i) = [\mathbf{v}]_B + [\mathbf{w}]_B$. Dengan cara yang sama, $[c\mathbf{v}]_B = c[\mathbf{v}]_B$.

Untuk injektivitas, misalkan $[\mathbf{v}]_B = \mathbf{0}$. Maka semua koefisiennya nol, sehingga $\mathbf{v} = \sum_i 0\cdot\mathbf{b}_i = \mathbf{0}$. Untuk surjektivitas, ambil sembarang $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ dan bentuk $\mathbf{v} = \sum_i a_i\mathbf{b}_i$; koordinatnya tepat daftar itu. □

Peta φ_B memindahkan pertanyaan tentang V menjadi pertanyaan tentang kolom di $\mathbb{R}^n$, lalu memindahkannya kembali; pemindahan itu bergantung pada B. Koordinat ditulis sebagai kolom agar matriks bekerja dari kiri: koordinat masuk, dikalikan matriks, koordinat keluar. Dengan koordinat baris, setiap rumus harus ditranspos.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara berdiri di depan kelas.
"Berapa panjang meja ini?" "Tiga." "Tiga apa?" "Tiga penggaris. Atau tiga jengkal. Atau tiga langkah. Pilih dulu alat ukurnya."
Begitu juga ruang vektor. Sebuah vektor belum punya alamat sampai kita memilih basis. Basis itu penggaris: ia memberi skala, memberi arah, dan memberi urutan. Ganti penggarisnya, ganti angkanya. Benda yang diukur tidak ikut berubah.
Satu penggaris, satu angka. Dua penggaris, dua angka. Tanpa penggaris, tidak ada angka sama sekali.
Hati-hati dengan penggaris yang jelek: dua garis skalanya hampir sejajar. Angka tetap keluar, tetapi angkanya gemetar, dan dua orang yang mengukur dengan sabar akan mendapat angka berbeda.
Ulangi bersama: basis bukan bendanya, basis alat ukurnya. Yang berubah alamat, yang tetap isi.

Sekarang dua basis dipakai pada ruang yang sama. Setiap vektor punya dua daftar koordinat, dan kita ingin rumus yang mengubah daftar pertama menjadi daftar kedua. Matriks yang melakukan tugas itu disusun dari koordinat vektor basis lama dalam basis baru.

Definisi 7.2 (Matriks transisi)**.** Misalkan $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ dan $C = (\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_n)$ dua basis dari V. *Matriks transisi* dari B ke C adalah matriks $n \times n$

$$P_{C \leftarrow B} = \Big([\mathbf{b}_1]_C \;\Big|\; \cdots \;\Big|\; [\mathbf{b}_n]_C \Big),$$

yaitu matriks yang kolom ke-j-nya adalah $[\mathbf{b}_j]_C$.

Yang perlu dibuktikan: mengalikan daftar koordinat lama dengan matriks ini menghasilkan daftar koordinat baru.

Teorema 7.2. *Untuk setiap $\mathbf{v} \in V$ berlaku $[\mathbf{v}]_C = P_{C \leftarrow B}[\mathbf{v}]_B$.*

Proof. Tulis $\mathbf{v} = \sum_j a_j \mathbf{b}_j$, sehingga $[\mathbf{v}]_B = (a_1, \dots, a_n)^\top$. Kelinearan φ_C memberi $[\mathbf{v}]_C = \sum_j a_j [\mathbf{b}_j]_C$. Ruas kanan itu tepat hasil kali matriks $P_{C \leftarrow B}$ dengan kolom (a_j), menurut definisi perkalian matriks dengan vektor. □

Akibat yang membuat matriks itu dapat dipakai dua arah.

Akibat 7.3. *Matriks transisi selalu invertible, dan $P_{B \leftarrow C} = P_{C \leftarrow B}^{-1}$. Selain itu $P_{C \leftarrow B} = P_{C \leftarrow D}\, P_{D \leftarrow B}$ untuk tiga basis B, C, D dari V.*

Proof. Teorema sebelumnya memberi $P_{B \leftarrow C} P_{C \leftarrow B}[\mathbf{v}]_B = [\mathbf{v}]_B$ untuk semua $\mathbf{v}$. Karena φ_B surjektif, hasil kali itu sama dengan matriks identitas. Argumen yang sama berlaku pada urutan sebaliknya, jadi kedua matriks saling invers. Untuk aturan rantai, terapkan teorema dua kali: $[\mathbf{v}]_C = P_{C \leftarrow D}[\mathbf{v}]_D = P_{C \leftarrow D} P_{D \leftarrow B}[\mathbf{v}]_B$, lalu bandingkan dengan $[\mathbf{v}]_C = P_{C \leftarrow B}[\mathbf{v}]_B$ pada $\mathbf{v} = \mathbf{b}_j$. □

Perhatikan bahwa $P_{C \leftarrow B}$ dan $P_{B \leftarrow C}$ bukan transpos satu sama lain; keduanya saling invers, dan itu berbeda. Arah subskrip dibaca dari kanan ke kiri, seperti komposisi peta: ambil vektor basis ke-j dari B, lalu tanyakan alamatnya menurut C. Bila B basis standar, kolom-kolom $P_{B \leftarrow C}$ adalah vektor-vektor C itu sendiri.

Ambil $B = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ dan $C = (\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2, \mathbf{b}'_3)$ dengan

$$\mathbf{b}'_1 = (1,1,0), \qquad \mathbf{b}'_2 = (1,0,1), \qquad \mathbf{b}'_3 = (0,1,1).$$

Karena B standar, matriks $P_{B \leftarrow C}$ memuat ketiga vektor itu sebagai kolom:

$$P_{B \leftarrow C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det P_{B \leftarrow C} = -2 \neq 0.$$

Inversnya

$$P_{C \leftarrow B} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Untuk $\mathbf{v} = (3, 8, 11)$ kita peroleh

$$[\mathbf{v}]_C = P_{C \leftarrow B}[\mathbf{v}]_B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3+8-11 \\ 3-8+11 \\ -3+8+11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Pemeriksaannya langsung: $3\mathbf{b}'_2 + 8\mathbf{b}'_3 = (3, 8, 11)$. Sebaliknya $\mathbf{w} = (1, 0, 0)$ berkoordinat $(1/2,\ 1/2,\ -1/2)$; entri pecahan wajar, karena koordinat hanyalah alamat.

7.2 Transformasi linear, inti, dan jangkauan

Tingkat: dasar

Bab 6 membahas ruang dan subruang, tetapi belum membahas peta di antaranya. Padahal pekerjaan utama aljabar linear adalah memindahkan vektor: memutar, memproyeksikan, menurunkan, meringkas.

Aturan yang menghormati penjumlahan dan perkalian skalar disebut transformasi linear: menjumlahkan dulu lalu memetakan sama hasilnya dengan memetakan dulu lalu menjumlahkan.

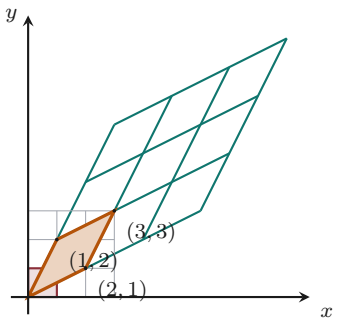
Definisi 7.3 (Transformasi linear)**.** Peta $T\colon V \to W$ antara dua ruang vektor atas $\mathbb{R}$ disebut *transformasi linear* bila $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ dan $T(c\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$ untuk semua $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ dan $c \in \mathbb{R}$.

Kedua syarat setara dengan satu syarat, $T(c\mathbf{u}+\mathbf{v}) = cT(\mathbf{u})+T(\mathbf{v})$. Konsekuensi pertama, $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, dipakai untuk menolak kelinearan dengan cepat: peta $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{a}$ dengan $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ langsung gugur.

Sebaliknya $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ tidak cukup. Peta $T(x, y) = (x^2, y)$ memenuhinya, tetapi $T(2,0) = (4,0)$ sedangkan $2T(1,0) = (2,0)$. Kuadrat memutus kelinearan.

Rotasi $90°$, $R(x, y) = (-y, x)$, linear: $R(3,1) = (-1,3)$. Turunan $D\colon P_3 \to P_2$, $D(p) = p'$, linear karena $(p+q)' = p' + q'$. Peta $T(x, y) = (x + y,\ 2x + 2y)$ juga linear, tetapi seluruh $\mathbb{R}^2$ jatuh ke satu garis; ia linear sekaligus merusak informasi.

Ambil $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ dan $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Vektor $(1,0)$ pergi ke $(2,1)$ dan $(0,1)$ ke $(1,2)$, sehingga persegi satuan menjadi jajar genjang bertitik sudut $(0,0)$, $(2,1)$, $(3,3)$, $(1,2)$ dengan luas 3, sebab $|2 \cdot 2 - 1 \cdot 1| = 3$. Gambar 7.1 memperlihatkan kisi sebelum dan sesudah peta: garis tetap garis, kisi tetap kisi, tetapi jarak dan luas tidak lagi sama.



tipis: kisi asal tebal: kisi setelah dipetakan

Gambar 7.1: Kisi satuan dan bayangannya di bawah $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ dengan $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Satu petak berubah menjadi jajar genjang bertitik sudut $(0,0)$, $(2,1)$, $(3,3)$, dan $(1,2)$, sehingga luasnya naik dari 1 menjadi 3. Kisi lama digambar tipis, kisi baru digambar tebal; keduanya tetap kisi.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Ambil selembar kertas berpetak, pensil, dan penggaris. Gambar sumbu mendatar dan sumbu tegak, lalu tandai perpotongannya sebagai pusat. Gambar sebuah rumah kecil: persegi lima petak, atap segitiga, pintu satu petak.

Sekarang geser. Pindahkan setiap titik rumah itu tiga petak ke kanan dan dua petak ke atas. Jangan menebak; hitung. Titik yang tadinya satu petak ke kanan dan satu petak ke atas sekarang berada empat petak ke kanan dan tiga petak ke atas. Gambar ulang

rumah itu. Bentuk dan ukurannya sama, hanya tempatnya berpindah.
Sekarang putar. Putar kertas seperempat putaran searah jarum jam, lalu gambar ulang rumah yang sama. Panjang setiap sisi tetap, arah setiap sisi berubah.
Yang harus terlihat: pada geseran, semua arah bertahan tetapi pusat ikut berpindah; pada putaran, pusat bertahan dan semua arah berubah. Karena geseran memindahkan pusat, geseran bukan transformasi linear. Putaran termasuk.

Kabar baiknya: untuk mengenal peta linear, cukup mengenal nilainya pada vektor basis.

Proposisi 7.4. *Misalkan $B = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$ basis V dan $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n \in W$ sebarang. Ada tepat satu peta linear $T\colon V \to W$ dengan $T(\mathbf{b}_j) = \mathbf{w}_j$ untuk setiap j.*

Proof. Untuk keberadaan, definisikan $T(\sum_j a_j \mathbf{b}_j) = \sum_j a_j \mathbf{w}_j$. Definisi ini tidak bergantung pada penulisan, karena koordinat terhadap basis tunggal. Untuk kelinearan, pakai kelinearan koordinat dari proposisi di bagian sebelumnya: $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \sum_j (a_j + c_j)\mathbf{w}_j = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$, dan serupa untuk perkalian skalar.

Untuk ketunggalan, misalkan S linear dan $S(\mathbf{b}_j) = \mathbf{w}_j$. Untuk $\mathbf{v} = \sum_j a_j \mathbf{b}_j$ berlaku $S(\mathbf{v}) = \sum_j a_j S(\mathbf{b}_j) = \sum_j a_j \mathbf{w}_j = T(\mathbf{v})$. □

Akibat praktisnya: n vektor di W menentukan satu peta linear dari V berdimensi n. Bila $W = \mathbb{R}^m$, data itu tidak lain matriks $m \times n$.

Setiap peta linear membawa dua himpunan yang layak diperiksa: vektor yang dipetakan ke nol, dan nilai yang benar-benar tercapai.

inti (*kernel atau null space*) — Daftar perubahan yang sama sekali tidak menggeser ringkasan.

Definisi 7.4 (Inti, jangkauan, rank, dan nullity)**.** Untuk $T\colon V \to W$ linear, *inti* adalah $\ker T = \{\mathbf{v} \in V : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}$ dan *jangkauan* adalah $\operatorname{im} T = \{T(\mathbf{v}) : \mathbf{v} \in V\}$. Bila V berdimensi hingga, $\operatorname{nullity}(T) = \dim \ker T$ dan $\operatorname{rank}(T) = \dim \operatorname{im} T$.

Keduanya subruang, bukan sekadar himpunan.

Lemma 7.5. $\ker T$ *subruang* V *dan* $\operatorname{im} T$ *subruang* W.

Proof. Keduanya memuat $\mathbf{0}$ karena $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Bila $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \ker T$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ dan $T(c\mathbf{u}) = \mathbf{0}$, jadi $\ker T$ tertutup. Bila $\mathbf{u} = T(\mathbf{x})$ dan $\mathbf{v} = T(\mathbf{y})$, maka $\mathbf{u} + \mathbf{v} = T(\mathbf{x}+\mathbf{y})$ dan $c\mathbf{u} = T(c\mathbf{x})$ anggota $\operatorname{im} T$. □

Inti mengukur kegagalan injektivitas, dan hanya itu yang perlu diperiksa.

Proposisi 7.6. T *injektif jika dan hanya jika* $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.

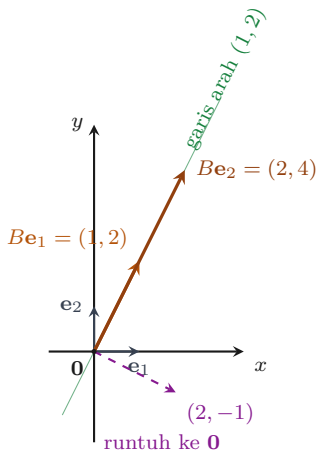
Proof. Bila T injektif, hanya $\mathbf{0}$ yang punya peta $\mathbf{0}$. Sebaliknya andaikan $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ dan $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$. Maka $T(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \mathbf{0}$, jadi $\mathbf{u} - \mathbf{v} \in \ker T$, sehingga $\mathbf{u} = \mathbf{v}$. □

Rank menghitung arah yang bertahan, nullity menghitung arah yang lenyap. Keduanya membagi dimensi ruang asal.

rank (*rank*) — Banyaknya arah bebas yang masih bertahan setelah dipetakan.

Contoh kecil memperlihatkan kedua nasib itu. Ambil $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Maka $B\mathbf{e}_1 = (1, 2)$ dan $B\mathbf{e}_2 = (2, 4)$, dua vektor segaris, jadi $\operatorname{rank}(B) = 1$. Arah $(1, 2)$ bertahan dan memanjang: $B(1, 2) = (5, 10)$. Arah $(2, -1)$ lenyap: $B(2, -1) = (0, 0)$. Gambar 7.2 menggambar keduanya, dan rank-nullity menutup hitungan: $2 = 1 + 1$.

Sekarang teorema pusat bab ini. Isinya: tidak ada dimensi yang hilang di tengah jalan.



Gambar 7.2: Dua arah di bawah $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Arah $(1, 2)$ bertahan dan memanjang menjadi $(5, 10)$; arah $(2, -1)$ runtuh ke $\mathbf{0}$. Bayangan kedua vektor basis, $B\mathbf{e}_1 = (1, 2)$ dan $B\mathbf{e}_2 = (2, 4)$, terletak pada satu garis, jadi $\operatorname{rank}(B) = 1$ dan $\operatorname{nullity}(B) = 1$.

Teorema 7.7 (Rank-nullity)**.** *Bila V berdimensi hingga dan $T\colon V \to W$ linear, maka*

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T.$$

Proof. Misalkan $\dim V = n$ dan $\dim \ker T = k$. Ambil basis $(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k)$ dari $\ker T$. Menurut akibat perluasan basis di Bab 6, basis itu dapat dilengkapi menjadi basis V dengan menambahkan $n - k$ vektor $\mathbf{w}_1, \ldots, \mathbf{w}_{n-k}$.

Pertama, himpunan $\{T(\mathbf{w}_1), \ldots, T(\mathbf{w}_{n-k})\}$ merentang $\operatorname{im} T$. Untuk sembarang $T(\mathbf{v})$, tulis $\mathbf{v} = \sum_i \alpha_i \mathbf{u}_i + \sum_j \beta_j \mathbf{w}_j$. Suku-suku $\mathbf{u}_i$ lenyap karena $T(\mathbf{u}_i) = \mathbf{0}$, sehingga $T(\mathbf{v}) = \sum_j \beta_j T(\mathbf{w}_j)$.

Kedua, himpunan itu bebas linear. Andaikan $\sum_j \beta_j T(\mathbf{w}_j) = \mathbf{0}$. Maka $T\big(\sum_j \beta_j \mathbf{w}_j\big) = \mathbf{0}$, jadi $\sum_j \beta_j \mathbf{w}_j \in \ker T$, dan ada skalar α_i dengan $\sum_j \beta_j \mathbf{w}_j = \sum_i \alpha_i \mathbf{u}_i$. Pindahkan semua suku ke satu ruas:

$$\sum_j \beta_j \mathbf{w}_j - \sum_i \alpha_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}.$$

Relasi itu berada di dalam basis V, sehingga semua koefisiennya nol; khususnya setiap $\beta_j = 0$. Jadi $\{T(\mathbf{w}_j)\}$ basis $\operatorname{im} T$, dan $\operatorname{rank}(T) = n - k$. □

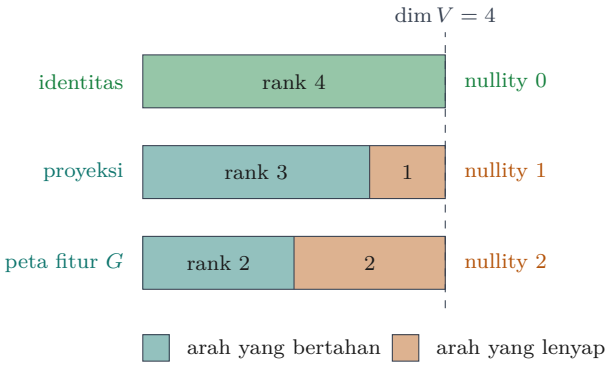
Gambar 7.3 menyusun teorema itu sebagai dua batang. Untuk ruang berdimensi 4 panjang totalnya selalu 4: identitas memberi $4 + 0$, proyeksi yang membuang satu koordinat memberi $3 + 1$, dan peta fitur G nanti memberi $2 + 2$. Yang bergeser hanya letak pemisahnya.

Dua akibat yang paling sering dipakai.

Akibat 7.8. *Misalkan $\dim V = \dim W$ berhingga dan $T\colon V \to W$ linear. Maka T injektif jika dan hanya jika T surjektif. Selain itu $\operatorname{rank}(T) \le \min(\dim V, \dim W)$.*

Proof. Menurut rank-nullity, $\dim \ker T = n - \operatorname{rank} T$ dengan $n = \dim V$. Injektif tepat ketika $\dim \ker T = 0$, yaitu $\operatorname{rank} T = n = \dim W$, yang berarti $\operatorname{im} T = W$ karena subruang berdimensi penuh memenuhi seluruh ruang. Implikasi sebaliknya diperoleh dengan membalik urutan argumen. Batas atas rank jelas dari $\operatorname{im} T \subseteq W$ dan dari rank-nullity. □

Sebagai gambaran angka, ambil $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dengan $T(x, y, z) = (x - y,\ y - z)$. Karena $T(t, t, t) = (0, 0)$, intinya garis $\{(t, t, t)\}$ dan nullity 1. Bayangan $T(1, 0, 0) = (1, 0)$ dan $T(0, 0, 1) = (0, -1)$ merentang $\mathbb{R}^2$, jadi rank 2; rank-nullity: $3 = 1 + 2$.



Gambar 7.3: Rank-nullity sebagai dua batang yang jumlahnya tetap. Untuk $\dim V = 4$: peta identitas memberi $4 + 0$, proyeksi yang membuang satu koordinat memberi $3 + 1$, dan peta fitur G memberi $2 + 2$. Hanya letak pemisahnya yang bergeser; panjang totalnya tetap 4.

Bagi pemelajaran mesin, akibat itu keras. Peta fitur $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dengan $n > m$ tidak mungkin injektif, dan intinya berdimensi paling sedikit $n - m$. Setiap pemampatan dimensi menyimpan arah buta; pertanyaannya bukan apakah arah itu ada, melainkan apakah penyerang dapat menemukannya.

Prosedur baku untuk basis inti: bawa matriks ke bentuk eselon tereduksi, tandai kolom tanpa pivot sebagai variabel bebas, lalu gilir setiap variabel bebas dengan nilai satu dan variabel bebas lain nol. Variabel pivot dibaca dari baris-barisnya. Hasilnya satu vektor per kolom tanpa pivot, bebas linear karena masing-masing punya posisi satu yang tidak dimiliki yang lain.

Untuk jangkauan, prosedurnya berbeda dan sering tertukar dengan prosedur inti di atas. Empat langkah berikut cukup dihafal.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Susun matriks A, lalu bawa ke bentuk eselon baris tereduksi dengan eliminasi.
2. Tandai kolom yang memuat pivot. Kolom tanpa pivot bukan calon anggota basis.
3. Kembali ke matriks asli A, bukan ke bentuk eselonnya. Ambil kolom asli yang posisinya sama dengan kolom pivot.
4. Periksa: banyaknya vektor terpilih sama dengan banyaknya baris tak nol, dan vektor itu bebas linear.

Peringatan urutan: langkah tiga tidak boleh mengambil kolom dari bentuk eselon. Operasi baris mengubah kolom, sedangkan ruang kolom tidak berubah. Mengambil kolom dari matriks eselon memberi jawaban salah walaupun banyaknya benar.

Inti juga menjawab pertanyaan yang lebih umum: bila satu nilai sudah tercapai, semua prapetanya tersusun rapi. Di sini $T^{-1}(\mathbf{w})$ berarti himpunan prapeta, bukan peta invers.

Proposisi 7.9. *Misalkan $T\colon V \to W$ linear dan $T(\mathbf{v}_0) = \mathbf{w}$. Maka $T^{-1}(\mathbf{w}) = \{\mathbf{v}_0 + \mathbf{k} : \mathbf{k} \in \ker T\}$.*

Proof. Bila $\mathbf{k} \in \ker T$, maka $T(\mathbf{v}_0 + \mathbf{k}) = \mathbf{w} + \mathbf{0} = \mathbf{w}$, jadi setiap $\mathbf{v}_0 + \mathbf{k}$ termasuk prapeta $\mathbf{w}$. Sebaliknya, bila $T(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$, maka $T(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0) = \mathbf{0}$, sehingga $\mathbf{v} - \mathbf{v}_0 \in \ker T$ dan $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + (\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)$. □

Himpunan masukan yang menghasilkan fitur sama adalah salinan inti yang digeser: bila intinya berdimensi satu, keluarganya satu garis, yaitu arah buta pada pembuka bab; bila berdimensi k, penyerang punya k arah.

7.3 Matriks representasi dan komposisi

Tingkat: menengah

Sekarang dua alat sebelumnya digabung: koordinat mengubah vektor menjadi kolom, dan peta linear ditentukan nilainya pada basis. Gabungan keduanya menghasilkan matriks, tempat seluruh perhitungan dilakukan.

Matriks representasi menyimpan bayangan setiap vektor basis sebagai satu kolom, ditulis dalam koordinat basis tujuan.

Definisi 7.5 (Matriks representasi)**.** Misalkan $B = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$ basis V, $C = (\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_m)$ basis W, dan $T\colon V \to W$ linear. *Matriks representasi* T terhadap B dan C adalah matriks $m \times n$

$$[T]_{C \leftarrow B} = \Big([T(\mathbf{b}_1)]_C \;\Big|\; \cdots \;\Big|\; [T(\mathbf{b}_n)]_C \Big).$$

Kolom-kolom itu diperoleh dengan menyelesaikan sistem, bukan menebak: untuk setiap j, selesaikan $\sum_i x_i \mathbf{c}_i = T(\mathbf{b}_j)$, lalu tulis solusinya sebagai kolom ke-j. Bila C basis standar, penyelesaian itu tidak perlu dikerjakan, karena koordinat terhadap basis standar adalah vektornya sendiri.

Klaim berikut menjelaskan mengapa matriks itu berguna: ia bekerja dengan cara yang diharapkan.

Teorema 7.10. *Untuk setiap* $\mathbf{v} \in V$ *berlaku* $[T(\mathbf{v})]_C = [T]_{C \leftarrow B}\,[\mathbf{v}]_B$.

Proof. Tulis $\mathbf{v} = \sum_j a_j \mathbf{b}_j$, jadi $[\mathbf{v}]_B = (a_j)$. Kelinearan T memberi $T(\mathbf{v}) = \sum_j a_j T(\mathbf{b}_j)$. Pengambilan koordinat juga linear, sehingga $[T(\mathbf{v})]_C = \sum_j a_j [T(\mathbf{b}_j)]_C$, yaitu tepat hasil kali matriks dengan kolom (a_j). □

Dua akibat langsung. Peta linear dan matriksnya saling menentukan, karena nilai pada basis sudah cukup. Dan rank tidak berubah dalam penerjemahan itu.

Proposisi 7.11. $\operatorname{rank}(T)$ *sama dengan rank matriks* $[T]_{C \leftarrow B}$*, dan* $\ker T$ *berkorespondensi dengan ruang nol matriks itu. Rank matriks yang dimaksud adalah dimensi ruang kolomnya, sebagaimana sudah dipakai di Bab 6.*

Proof. Kolom ke-j matriks adalah koordinat $T(\mathbf{b}_j)$, dan $\{T(\mathbf{b}_j)\}$ merentang $\operatorname{im} T$. Pengambilan koordinat mempertahankan kombinasi linear, jadi dimensi jangkauan sama dengan dimensi ruang kolom. Teorema sebelumnya menunjukkan $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$ tepat ketika $[T(\mathbf{v})]_C = [T]_{C \leftarrow B}[\mathbf{v}]_B = \mathbf{0}$, yaitu ketika $[\mathbf{v}]_B$ berada di ruang nol matriks itu. □

Komposisi peta berpadanan dengan perkalian matriks. Itu bukan kebetulan, melainkan alasan perkalian matriks didefinisikan seperti sekarang.

Teorema 7.12. *Misalkan* $T\colon V \to W$ *dan* $S\colon W \to U$ *linear, dengan basis* B, C, E *pada ketiga ruang. Maka* $[S \circ T]_{E \leftarrow B} = [S]_{E \leftarrow C}\,[T]_{C \leftarrow B}$.

Proof. Untuk setiap $\mathbf{v} \in V$,

$$[(S \circ T)(\mathbf{v})]_E = [S]_{E \leftarrow C}[T(\mathbf{v})]_C = [S]_{E \leftarrow C}[T]_{C \leftarrow B}[\mathbf{v}]_B.$$

Jadi matriks $[S]_{E \leftarrow C}[T]_{C \leftarrow B}$ memenuhi definisi matriks representasi untuk $S \circ T$. Matriks representasi tunggal: bila dua matriks memberi hasil sama pada semua $\mathbf{v}$, hasilnya sama khususnya pada $\mathbf{v} = \mathbf{b}_j$, sehingga kolom-kolomnya sama. □

Komposisi juga memberi uji invertibilitas lewat matriks.

Proposisi 7.13. *Misalkan B dan C basis dari ruang V berdimensi n, dan $T\colon V \to V$ linear. Maka T invertible jika dan hanya jika $[T]_{C\leftarrow B}$ invertible, dan dalam hal itu $[T^{-1}]_{B\leftarrow C} = ([T]_{C\leftarrow B})^{-1}$.*

Proof. Bila T invertible, maka $T^{-1}\circ T = I$ dan $T\circ T^{-1} = I$. Teorema komposisi memberi $[T^{-1}]_{B\leftarrow C}[T]_{C\leftarrow B} = I$ dan $[T]_{C\leftarrow B}[T^{-1}]_{B\leftarrow C} = I$, jadi kedua matriks saling invers.

Sebaliknya, misalkan $A = [T]_{C\leftarrow B}$ invertible. Bila $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, maka $A[\mathbf{v}]_B = \mathbf{0}$, sehingga $[\mathbf{v}]_B = \mathbf{0}$ dan $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Jadi T injektif. Karena ruang asal dan ruang tujuan sama-sama berdimensi n, akibat rank-nullity membuat T surjektif, sehingga T invertible. Persamaan untuk matriks T^{-1} lalu diikuti dari bagian pertama. □

Dengan begitu pertanyaan tentang invers operator menjadi pertanyaan tentang invers matriks; jawaban tuntasnya ada di Bab 8.

Kasus khusus yang paling sering dipakai adalah operator pada satu ruang, $T\colon V \to V$, dengan dua basis berbeda. Di sini kedua matriks terhubung oleh matriks transisi.

Teorema 7.14 (Perubahan basis)**.** *Misalkan $T\colon V \to V$ linear, B dan B' dua basis V, dan $P = P_{B\leftarrow B'}$. Maka*

$$[T]_{B'} = P^{-1}[T]_B P.$$

Proof. Tulis $T = I\circ T\circ I$ dengan I peta identitas. Menurut teorema komposisi,

$$[T]_{B'\leftarrow B'} = [I]_{B'\leftarrow B}\,[T]_{B\leftarrow B}\,[I]_{B\leftarrow B'}.$$

Matriks identitas terhadap dua basis adalah matriks transisi, jadi $[I]_{B'\leftarrow B} = P^{-1}$ dan $[I]_{B\leftarrow B'} = P$. □

Dua matriks persegi yang terhubung seperti itu mendeskripsikan operator yang sama dari sudut pandang berbeda, jadi keduanya diberi nama sendiri.

Definisi 7.6 (Matriks serupa)**.** Matriks A dan B berukuran $n\times n$ disebut *serupa* bila ada matriks invertible P dengan $B = P^{-1}AP$.

Similaritas karena itu nama lain untuk peta yang sama dilihat dari basis berbeda.

Proposisi 7.15. *Dua matriks $n\times n$ serupa jika dan hanya jika keduanya merupakan matriks representasi satu operator linear yang sama terhadap dua basis.*

Proof. Bila $B = P^{-1}AP$, ambil basis standar B_0 dan basis B' yang kolom-kolomnya adalah kolom-kolom P. Maka $P = P_{B_0\leftarrow B'}$, dan teorema perubahan basis memberi $B = [T]_{B'}$ untuk operator $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Sebaliknya, teorema yang sama memberi hubungan itu untuk setiap pasangan basis. □

Rank termasuk besaran yang tidak berubah: rank $[T]_{B'}$ sama dengan rank T, dan begitu pula rank $[T]_B$. Determinan dan trace juga invarian, tetapi keduanya baru didefinisikan di Bab 8 dan dibahas di Bab 9.

Contoh kecil untuk operator turunan: $D\colon P_2 \to P_2$, $D(p) = p'$, basis $B = (1, x, x^2)$. Karena $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, dan $D(x^2) = 2x$,

$$[D]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Untuk $p = x^2 + 3x$ koordinatnya $(0, 3, 1)^\top$, dan matriks memberi $(3,\ 2,\ 0)^\top$, yaitu $3 + 2x$, tepat turunan p.

7.4 Isomorfisme, invarian dimensi, dan ruang peta linear

Tingkat: lanjut

Dua ruang berbeda dapat berperilaku sama. P_2 dan $\mathbb{R}^3$ berisi objek berbeda jenis, tetapi keduanya punya tiga arah bebas dan aturan penjumlahan yang sama bentuknya.

Korespondensi yang mempertahankan seluruh struktur itu disebut isomorfisme: bijektif, linear, dan karena itu mempertahankan basis, dimensi, serta inti.

isomorfisme (*isomorphism*) — Dua denah rumah yang gambarnya berbeda tetapi jumlah dan hubungan ruangannya sama.

Definisi 7.7 (Isomorfisme)**.** Peta linear $T\colon V \to W$ disebut *isomorfisme* bila T bijektif. Dua ruang disebut *isomorf* bila ada isomorfisme antara keduanya, ditulis $V \cong W$.

Satu lemma sebelum teorema utamanya: isomorfisme memindahkan basis menjadi basis.

Lemma 7.16. *Bila $T\colon V \to W$ isomorfisme dan B basis V, maka $T(B)$ basis W.*

Proof. Misalkan $B = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n)$. Untuk kebebasan linear, andaikan $\sum_j c_j T(\mathbf{b}_j) = \mathbf{0}$. Karena T linear, vektor $\sum_j c_j \mathbf{b}_j$ dipetakan ke $\mathbf{0}$, jadi vektor itu ada di inti. Intinya hanya $\{\mathbf{0}\}$ karena T injektif, sehingga semua $c_j = 0$. Untuk merentang, ambil $\mathbf{w} \in W$. Ada $\mathbf{v} \in V$ dengan $T(\mathbf{v}) = \mathbf{w}$ karena T surjektif, dan $\mathbf{v} = \sum_j a_j \mathbf{b}_j$ karena B merentang. Maka $\mathbf{w} = \sum_j a_j T(\mathbf{b}_j)$. □

Dengan lemma itu, kesamaan dimensi ternyata satu-satunya penghalang.

Teorema 7.17. *Dua ruang berdimensi hingga atas $\mathbb{R}$ isomorf jika dan hanya jika dimensinya sama.*

Proof. Bila $V \cong W$ lewat T, lemma sebelumnya mengubah basis V menjadi basis W dengan banyaknya anggota sama, jadi $\dim V = \dim W$.

Sebaliknya, misalkan $\dim V = \dim W = n$. Pilih basis B pada V dan C pada W. Peta koordinat $\varphi_B\colon V \to \mathbb{R}^n$ dan $\varphi_C\colon W \to \mathbb{R}^n$ bijektif dan linear. Maka $\varphi_C^{-1} \circ \varphi_B$ adalah peta linear bijektif dari V ke W, karena komposisi peta linear bijektif juga bijektif dan linear. □

Kesimpulan itu langsung terasa pada ruang yang kita kenal.

Akibat 7.18. *Setiap ruang berdimensi n isomorf dengan $\mathbb{R}^n$. Secara khusus $P_{n-1} \cong \mathbb{R}^n$ dan $M_{2\times 2}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^4$.*

Isomorfisme mempertahankan segala sesuatu yang didefinisikan dari operasi: kebebasan linear, rentang, inti, jangkauan, rank, dan nullity. Dua ruang isomorf tidak dapat dibedakan oleh alat bab ini; dimensi menjadi satu-satunya bilangan yang perlu dihitung untuk mengenali ruang berdimensi hingga.

Ada jebakan tafsir. Isomorfisme tadi bergantung pada pemilihan basis; tidak ada isomorfisme kanonik antara V dan $\mathbb{R}^n$. Karena itu "V sama dengan $\mathbb{R}^n$" tidak benar, sedangkan "V isomorf dengan $\mathbb{R}^n$" benar. Polinomial berderajat kurang dari tiga dan tripel bilangan real adalah objek berbeda jenis, tetapi keduanya isomorf sebab setiap polinomial ditentukan tiga koefisiennya.

Sekarang kumpulan semua peta linear antara dua ruang; himpunan itu sendiri ruang vektor.

Teorema 7.19. *Himpunan $\mathcal{L}(V, W)$ dari semua peta linear $V \to W$, dengan operasi $(S + T)(\mathbf{v}) = S(\mathbf{v}) + T(\mathbf{v})$ dan $(cT)(\mathbf{v}) = cT(\mathbf{v})$, adalah ruang vektor. Bila $\dim V = n$ dan $\dim W = m$, maka $\dim \mathcal{L}(V, W) = mn$. Pemetaan $T \mapsto [T]_{C \leftarrow B}$ adalah isomorfisme $\mathcal{L}(V, W) \to M_{m\times n}(\mathbb{R})$.*

Proof. $\mathcal{L}(V,W)$ termuat dalam ruang semua fungsi $V \to W$, yang merupakan ruang vektor menurut contoh di Bab 6. Peta nol linear. Jumlah dua peta linear linear, dan kelipatan skalar peta linear juga linear; jadi $\mathcal{L}(V,W)$ subruang, dan karena itu ruang vektor.

Untuk klaim isomorfisme, misalkan $\Phi(T) = [T]_{C \leftarrow B}$. Kelinearan Φ: kolom ke-j dari $\Phi(S+cT)$ adalah $[S(\mathbf{b}_j)+cT(\mathbf{b}_j)]_C$, yang sama dengan $[S(\mathbf{b}_j)]_C + c[T(\mathbf{b}_j)]_C$ karena koordinat linear. Jadi $\Phi(S+cT) = \Phi(S) + c\Phi(T)$.

Injektivitas: bila $\Phi(T)$ matriks nol, semua $[T(\mathbf{b}_j)]_C = \mathbf{0}$, jadi $T(\mathbf{b}_j) = \mathbf{0}$ untuk semua j, dan $T = \mathbf{0}$ karena peta linear ditentukan oleh nilainya pada basis.

Surjektivitas: beri matriks $A = (a_{ij})$ berukuran $m \times n$. Definisikan $T(\mathbf{b}_j) = \sum_i a_{ij}\mathbf{c}_i$ dan perluas secara linear; menurut proposisi tentang nilai pada basis, perluasan itu ada dan tunggal. Kolom ke-j dari $\Phi(T)$ adalah $(a_{ij})_i$, jadi $\Phi(T) = A$.

Karena Φ isomorfisme dan $\dim M_{m\times n}(\mathbb{R}) = mn$, maka $\dim \mathcal{L}(V,W) = mn$. □

Hitungan itu memberi akibat langsung.

Akibat 7.20. $\dim \mathcal{L}(V,V) = n^2$ *bila* $\dim V = n$. *Sebagai contoh,* $\dim \mathcal{L}(P_2,P_2) = 9$ *dan* $\dim \mathcal{L}(P_2,\mathbb{R}^2) = 6$.

Hasil terakhir itu menjelaskan mengapa matriks bukan sekadar alat hitung. Ruang operator dan ruang matriks berdimensi sama dan terhubung oleh isomorfisme yang menghormati komposisi, sehingga setiap pernyataan tentang operator punya padanan tentang matriks. Yang tidak diwarisi adalah kesederhanaan bentuk: operator yang sama dapat rumit pada satu basis dan sederhana pada basis lain; mencari basis terbaik adalah program Bab 9.

Tantangan (pemecah masalah)

Cari satu peta linear $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ yang memetakan persegi satuan pada bidang xy ke persegi satuan lain dengan luas tetap 1, tetapi $\operatorname{rank}(T) = 2$. Jelaskan mengapa luas yang bertahan pada satu bidang tidak memaksa rank penuh.

Petunjuk 1: periksa satu bidang, bukan seluruh ruang. Setelah itu tanyakan ke mana sumbu ketiga pergi.

Petunjuk 2: letakkan rotasi 90° pada dua koordinat pertama dan nolkan koordinat ketiga, sehingga $T(\mathbf{e}_3) = \mathbf{0}$. Hitung rank dari bayangan $\mathbf{e}_1$ dan $\mathbf{e}_2$.

Kalau mentok, kembali ke bagian Transformasi linear, inti, dan jangkauan, khususnya definisi rank dan akibat rank-nullity.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Dua kelas di sekolah bisa berbeda ukuran, tetapi punya jumlah kursi yang sama. Kalau jumlahnya sama, setiap murid kelas pertama dapat dipasangkan dengan satu kursi di kelas kedua, tanpa kursi kosong dan tanpa murid kebagian dua kursi. Untuk urusan menghitung kursi, kedua kelas setara.

Yang tidak ikut setara adalah nama murid dan wajah mereka. Pemetaan kursi tidak mengatakan siapa duduk di mana; ia hanya memasangkan. Orang yang berbeda bisa membuat pemetaan berbeda, dan semuanya sah.

Di bab ini kita akan tahu kapan dua ruang yang tampak berbeda boleh dianggap sama untuk keperluan hitungan, dan kapan anggapan itu menyesatkan. Kesetaraan itu selalu bergantung pada pilihan kita, bukan pada sesuatu yang sudah ada di ruangnya.

Kalau dua kelas punya jumlah kursi sama, apakah kepala sekolah boleh menukar nama kelas begitu saja? Jawabannya tidak, dan alasannya ada di bab ini.

7.5 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tinjau matriks

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \text{baris ketiga} = \text{baris pertama} + \text{baris kedua}.$$

Kita tentukan rank, nullity, dan kedua basisnya, lalu periksa operator yang sama pada basis lain.

Eliminasi baris:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Lalu $R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$ memberi bentuk eselon tereduksi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ada dua baris tak nol, jadi $\operatorname{rank} A = 2$ dan $\det A = 0$; kolom pivot adalah kolom pertama dan kedua.

Inti: dari $x_1 - x_3 = 0$ dan $x_2 + x_3 = 0$ kita peroleh $x_1 = x_3$ dan $x_2 = -x_3$. Jadi

$$\ker A = \operatorname{span}\{(1, -1, 1)^\top\}, \qquad \operatorname{nullity}(A) = 1.$$

Rank-nullity terpenuhi: $3 = 2 + 1$.

Jangkauan: kolom-kolom A adalah $\mathbf{c}_1 = (1, 2, 3)^\top$, $\mathbf{c}_2 = (2, 5, 7)^\top$, dan $\mathbf{c}_3 = (1, 3, 4)^\top$. Kolom pivot pertama dan kedua memberi basis $\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$. Kolom ketiga tidak bebas: $\mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_1 = \mathbf{c}_3$, dan relasi itu persis vektor inti $(1, -1, 1)$: $\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3 = \mathbf{0}$.

Sekarang pandang $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ dan basis $B' = (\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2, \mathbf{b}'_3)$ dengan $\mathbf{b}'_1 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b}'_2 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{b}'_3 = (0, 1, 1)$. Matriks transisinya dari basis standar B adalah

$$P = P_{B \leftarrow B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bayangan vektor basis baru dihitung lebih dulu:

$$A\mathbf{b}'_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad A\mathbf{b}'_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad A\mathbf{b}'_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Maka

$$AP = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 7 & 5 & 8 \\ 10 & 7 & 11 \end{pmatrix}, \qquad [T]_{B'} = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \\ 7 & 5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Periksa satu entri: baris pertama kolom pertama $\frac{1}{2}(3 + 7 - 10) = 0$; baris kedua kolom ketiga $\frac{1}{2}(3 - 8 + 11) = 3$. Sisanya mengikuti pola yang sama.

Baris pertama yang seluruhnya nol bukan kebetulan: ketiga bayangan berada di dalam $\operatorname{span}(\mathbf{b}'_2, \mathbf{b}'_3)$, misalnya $A\mathbf{b}'_3 = (3, 8, 11) = 3\mathbf{b}'_2 + 8\mathbf{b}'_3$. Karena itu koordinat pertama setiap bayangan nol, dan jangkauan T termuat dalam bidang koordinat pertama.

Pola itu umum. Baris nol menandakan jangkauan yang termuat dalam subruang koordinat berdimensi lebih rendah; kolom nol menandakan vektor basis yang masuk ke inti. Kedua gejala hanya tampak pada basis yang dipilih, sedangkan rank dan nullity tidak berubah.

Pemeriksaan menyeluruh:

$$\operatorname{rank}[T]_{B'} = 2, \qquad \operatorname{trace}[T]_{B'} = 0 + 2 + 8 = 10 = \operatorname{trace} A, \qquad \det[T]_{B'} = 0 = \det A.$$

Kesamaan trace bukan kebetulan aritmetika. Entri diagonal ke-j adalah koefisien $\mathbf{b}'_j$ pada bayangan $T(\mathbf{b}'_j)$, yaitu seberapa besar T mempertahankan arah itu sendiri. Jumlahnya tidak bergantung pada arah yang dipilih, hanya pada operatornya, sehingga trace dipakai sebagai sidik jari murah: trace berbeda berarti tidak serupa, trace sama belum menjamin apa pun.

Untuk $\mathbf{v} = (3, 8, 11)$ kita punya $[\mathbf{v}]_{B'} = (0, 3, 8)^{\top}$ dan

$$[T]_{B'}[\mathbf{v}]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 \\ 30 \\ 79 \end{pmatrix},$$

sedangkan $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = (30, 79, 109)^{\top}$ dan koordinatnya $(0, 30, 79)^{\top}$. Keduanya cocok.

Peta fitur $G\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ diberi matriks

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

dengan baris ketiga sama dengan jumlah dua baris pertama. Eliminasi memberi bentuk eselon tereduksi

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

jadi $\operatorname{rank} G = 2$ dan $\operatorname{nullity}(G) = 4 - 2 = 2$. Dari $x_1 = 2x_2 + x_4$ dan $x_3 = -x_2 - x_4$:

$$\mathbf{k}_1 = (-2, 1, -1, 0)^{\top}, \qquad \mathbf{k}_2 = (-1, 0, -1, 1)^{\top}.$$

Keduanya memenuhi $G\mathbf{k}_i = \mathbf{0}$ dan bebas linear, jadi perubahan yang tidak terlihat oleh ketiga fitur berbentuk bidang dua dimensi, bukan satu garis: penyerang dapat menggeser masukan ke arah mana pun di bidang itu tanpa menggerakkan skor.

> Ulangi perhitungan dengan basis $B'' = (\mathbf{b}'_2, \mathbf{b}'_3, \mathbf{b}'_1)$, yaitu B' yang dipermutasi. Ramalkan bagaimana baris nol dan entri lain berpindah, lalu hitung $[T]_{B''}$ lewat $Q^{-1}[T]_{B'}Q$ dengan Q matriks permutasi yang sesuai. Periksa bahwa rank dan trace tidak berubah, dan jelaskan mengapa $\det A = 0$ dapat disimpulkan langsung dari "baris ketiga adalah jumlah dua baris pertama".

Semua angka di atas diperiksa dengan aritmetika eksak (SymPy); pemeriksaan numpy dan scipy ada di bagian berikut, termasuk satu angka yang tidak persis nol karena pembulatan mesin.

7.6 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy.linalg import null_space

A = np.array([[1., 2., 1.],
              [2., 5., 3.],
              [3., 7., 4.]])
print("rank A  :", np.linalg.matrix_rank(A))
print("det A   :", np.linalg.det(A))
K = null_space(A)
print("dim ker :", K.shape[1])
print("basis ker:\n", np.round(K, 4))
print("A @ K   :\n", np.round(A @ K, 12))

P = np.array([[1., 1., 0.],
              [1., 0., 1.],
              [0., 1., 1.]])
B = np.linalg.inv(P) @ A @ P
print("[T]_B'  :\n", np.round(B, 10))
print("selisih :", np.linalg.norm(B - np.linalg.inv(P) @ A @ P))
print("trace   :", round(np.trace(B), 10), round(np.trace(A), 10))
print("rank B  :", np.linalg.matrix_rank(B))
print("cond P  :", np.linalg.cond(P))

v = np.array([3., 8., 11.])
print("[v]_B'  :", np.round(np.linalg.solve(P, v), 4))
print("[Av]_B' :", np.round(np.linalg.solve(P, A @ v), 4))
print("B[v]_B' :", np.round(B @ np.linalg.solve(P, v), 4))

x0 = np.array([1., 0., 0.])
d = 0.5 * K[:, 0]
print("A@d     :", np.round(A @ d, 12))
print("geser   :", np.linalg.norm(A @ (x0 + d) - A @ x0))
```

Keluaran sebenarnya:

```
rank A  : 2
det A   : 6.66133814775094e-16
dim ker : 1
basis ker:
 [[ 0.5774]
 [-0.5774]
 [ 0.5774]]
A @ K   :
 [[-0.]
 [ 0.]
 [ 0.]]
[T]_B'  :
 [[0. 0. 0.]
 [3. 2. 3.]
 [7. 5. 8.]]
selisih : 0.0
trace   : 10.0 10.0
rank B  : 2
cond P  : 2.0000000000000004
[v]_B'  : [0. 3. 8.]
[Av]_B' : [ 0. 30. 79.]
B[v]_B' : [ 0. 30. 79.]
A@d     : [-0.  0.  0.]
geser   : 6.280369834735101e-16
```

Empat hal perlu dibaca dari keluaran itu.

Pertama, $\det A$ bukan nol melainkan $6{,}66 \times 10^{-16}$. Matriks ini singular secara eksak, tetapi aritmetika pecahan biner tidak mengenal nol eksak. `matrix_rank` membandingkan nilai singular terbesar dan terkecil, bukan ambang sederhana, sehingga rank tetap dilaporkan 2; Bab 22 membahas mengapa ambang itu perlu.

Pilihan nilai singular, bukan determinan: determinan mengukur volume, dan volume dapat sangat kecil tanpa rank berubah. Yang menentukan rank adalah perbandingan nilai singular terkecil dan terbesar.

Kedua, `null_space` mengembalikan vektor satuan dengan entri 0,5774, $-0{,}5774$, dan 0,5774, yaitu $(1, -1, 1)^\top$ dibagi $\sqrt{3}$, dan $1/\sqrt{3} = 0{,}57735$ sesuai. Arahnya sama dengan hasil tangan; panjangnya dinormalkan karena scipy memilih basis ortonormal. Basis kernel tidak tunggal, dimensinya tunggal.

Ketiga, $[T]_{B'}$ yang dilaporkan numpy sama persis dengan hasil tangan, dan trace kedua matriks sama, 10. Selisih $P^{-1}AP$ yang dihitung dua kali adalah 0,0 karena P berisi bilangan bulat kecil. Bilangan kondisi P bernilai 2,0000000000000004, cukup kecil; basis buruk memperbesar galat, dan itu dibahas di Bab 10.

Keempat, arah inti benar-benar buta bagi T. Mendorong $\mathbf{x}_0 = (1, 0, 0)$ sejauh setengah vektor inti mengubah $\mathbf{x}_0$ secara nyata, tetapi $A\mathbf{x}$ hanya bergeser $6{,}28 \times 10^{-16}$, yaitu nol dalam presisi mesin.

Peringatan terakhir menyangkut pilihan basis. Basis yang nyaris bergantung membuat koordinat meledak, dan angka yang dilaporkan kehilangan makna.

Lab komputasi

```
Pb = np.array([[1., 1., 0.],
               [1., 1.001, 0.],
               [0., 0., 1.]])
print("cond Pb:", np.linalg.cond(Pb))
print("koord  :", np.linalg.inv(Pb) @ v)
print("galat  :", np.linalg.norm(np.linalg.inv(Pb) @ (Pb @ v) - v))
```

Keluaran sebenarnya:

```
cond Pb: 4002.00075012484
koord  : [-4997.  5000.    11.]
galat  : 4.823324033076557e-13
```

Dua vektor basis pertama berbeda hanya pada digit ketiga, dan bilangan kondisi P_b mencapai 4002. Koordinat $(3, 8, 11)$ meledak menjadi $(-4997, 5000, 11)$. Galat rekonstruksi masih $4{,}8 \times 10^{-13}$, tetapi galat relatif pada koordinat membesar sebesar faktor bilangan kondisi; dengan 16 digit presisi, sisanya tinggal sekitar 12. Pada basis yang lebih buruk sisa itu habis dan rank yang dilaporkan tidak dapat dipercaya.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang berhasil dipakai: koordinat lebih dulu, baru peta linear. Mahasiswa yang mengenal koordinat sebelum definisi abstrak lebih siap menerima matriks representasi, karena matriks muncul sebagai daftar koordinat, bukan benda baru. Setelah rank-nullity, masuk perubahan basis.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, menyamakan vektor dengan daftar koordinatnya, lalu bingung ketika dua basis memberi dua daftar untuk vektor yang sama. Kedua, arah matriks transisi terbalik. Cara cepat memeriksa: kolom harus berisi alamat vektor basis, dan subskrip dibaca kanan ke kiri.

Aktivitas papan tulis: beri satu operator pada $\mathbb{R}^2$ dan dua basis. Minta separuh kelas menghitung $[T]_{B'}$ lewat definisi kolom, separuh lewat $P^{-1}AP$, lalu bandingkan di papan; kegaduhan yang muncul biasanya tepat pada arah P.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan mengapa sebuah baris nol muncul pada matriks yang baru, tanpa menghitung ulang. Bila mereka menghubungkannya dengan jangkauan yang termuat di subruang koordinat, mereka siap masuk Bab 9.

7.7 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Koordinat $[\mathbf{v}]_B$ adalah daftar koefisien tunggal terhadap basis terurut; peta $\mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}]_B$ linear dan bijektif, tetapi bergantung pada basis.
- Matriks transisi memuat koordinat basis lama dalam basis baru: $[\mathbf{v}]_C = P_{C\leftarrow B}[\mathbf{v}]_B$, dengan $P_{B\leftarrow C} = P_{C\leftarrow B}^{-1}$.
- Peta linear ditentukan nilainya pada basis; T injektif tepat ketika $\ker T = \{\mathbf{0}\}$.
- Rank-nullity: $\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{im} T$; pada dimensi yang sama, injektif setara dengan surjektif.
- Matriks representasi memenuhi $[T(\mathbf{v})]_C = [T]_{C\leftarrow B}[\mathbf{v}]_B$, komposisi menjadi perkalian matriks, dan $[T]_{B'} = P^{-1}[T]_B P$.
- $\dim \mathcal{L}(V, W) = mn$ bila $\dim V = n$, $\dim W = m$; dua ruang berdimensi hingga isomorf tepat ketika dimensinya sama.

7.8 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 7.1.

1. Dengan $B' = (\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2, \mathbf{b}'_3)$ seperti pada contoh hitung, tentukan $[\mathbf{w}]_{B'}$ untuk $\mathbf{w} = (2, -1, 3)$, lalu periksa hasilnya dengan mengalikan balik.
2. Buktikan bahwa setiap isomorfisme $V \to \mathbb{R}^n$ berbentuk φ_B untuk suatu basis B, dan jelaskan mengapa isomorfisme ke $\mathbb{R}^n$ tidak tunggal. (Petunjuk: ambil prapeta basis standar, lalu tunjukkan himpunan itu basis.)
3. Untuk $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, tentukan rank, nullity, basis inti, dan basis jangkauan. Jelaskan hubungannya dengan operator turunan pada P_2.
4. Buktikan $\operatorname{rank}(S \circ T) \le \min(\operatorname{rank} S, \operatorname{rank} T)$ untuk peta linear yang terdefinisi. Gunakan $\operatorname{im}(S \circ T) \subseteq \operatorname{im} S$ dan bandingkan inti. (Petunjuk: untuk batas kedua, bandingkan $\ker T$ dengan $\ker(S \circ T)$ lewat rank-nullity.)
5. Nilai klaim ini: *dua matriks persegi berukuran sama yang mempunyai rank sama pasti serupa.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dengan alasan dan contoh penyangkal bila perlu.
6. Misalkan $T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ dengan $T(x, y, z) = (x + 2y,\ y + z)$. Hitung $[T]_{C\leftarrow B}$ untuk $B = (\,(1,0,0), (1,1,0), (1,1,1)\,)$ dan $C = (\,(1,1), (1,0)\,)$, lalu periksa rumusnya pada $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$. (Petunjuk: $[T]_{C\leftarrow B} = C^{-1}AB$; hitung AB lebih dulu, lalu selesaikan $C\mathbf{x} = \mathbf{y}$ untuk setiap kolomnya.)
7. Buktikan: bila U subruang V berdimensi hingga dan $\dim U = \dim V$, maka $U = V$.
8. Buktikan bahwa bila A dan B serupa maka $\operatorname{nullity}(A) = \operatorname{nullity}(B)$. Jelaskan mengapa pernyataan itu setara dengan “inti tidak bergantung pada basis”.

9. Peta fitur $F\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ diberikan oleh matriks

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Tentukan rank dan nullity F, beri satu vektor inti tak nol, dan jelaskan mengapa vektor itu merupakan arah perubahan yang tidak menggeser satu pun fitur.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti di bab ini adalah pernyataan berdimensi hingga atas medan $\mathbb{R}$: rank-nullity, ketunggalan matriks representasi, kesetaraan isomorfisme dengan kesamaan dimensi, dan $\dim \mathcal{L}(V, W) = mn$. Semuanya teorema, bukan konvensi. Klaim "matriks adalah transformasinya" hanya populer; tanpa pemilihan basis klaim itu tidak bermakna, dan contoh baris nol di atas menunjukkan bentuk matriks bergantung pada basis.

Sumber primer: Axler, *Linear Algebra Done Right* edisi ke-4, bagian 3A sampai 3D, memuat ruang peta linear, inti dan jangkauan, matriks, isomorfisme, serta perubahan basis; rank-nullity di sana disebut teorema fundamental untuk peta linear. Hoffman dan Kunze, *Linear Algebra* edisi ke-2, Bab 3, lebih rapat namun setara.

Pertanyaan terbuka yang jujur. Klasifikasi operator hingga similaritas tidak diberikan di sini; Bab 9 hanya sampai diagonalisasi. Secara numerik, keputusan rank bergantung pada ambang dan bilangan kondisi; bab ini memakai hasil pustaka tanpa membahas stabilitasnya, utang yang dibayar di Bab 22. Batas keberlakuan: di ruang berdimensi tak hingga seluruh argumen runtuh, rank-nullity gagal, dan isomorfisme tidak lagi setara dengan kesamaan dimensi.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Anton, Elementary Linear Algebra *edisi ke-11, bagian 4.4, 4.6, 4.8, dan 8.1 sampai 8.5, dengan padanan abstrak di Axler,* Linear Algebra Done Right *edisi ke-4, Bab 3, dan Hoffman dan Kunze,* Linear Algebra *edisi ke-2, Bab 3.*

Bab 8

Sistem Persamaan Linear, Determinan, dan Invers

Sebuah penilai ancaman menjumlahkan tiga fitur dengan bobot yang belum diketahui, $s = w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3$. Kalibrasi pada tiga contoh berlabel memberi tiga persamaan linear sekaligus:

$$2w_1 + w_2 - w_3 = 8, \qquad -3w_1 - w_2 + 2w_3 = -11, \qquad -2w_1 + w_2 + 2w_3 = -3.$$

Jawabannya $w = (2, 3, -1)$, dan tidak ada yang mengejutkan.

Kemudian matriks koefisiennya diganti oleh hasil pengukuran lain,

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9{,}001 \end{pmatrix}.$$

Baris kedua dikurangi baris pertama memberi $(3, 3, 3)$, sedangkan baris ketiga dikurangi baris kedua memberi $(3, 3, 3{,}001)$: ketiga baris hampir bergantung. Bobot $w = (1, 1, 1)$ menghasilkan ruas kanan (6, 15, 24,001), jadi sistem itu konsisten dan jawabannya tepat $w = (1, 1, 1)$. Naikkan pengukuran ketiga sebesar 0,001, dan jawabannya berpindah ke $(2, -1, 2)$. Perubahan relatif pada data $3{,}46 \times 10^{-5}$ menghasilkan perubahan relatif pada jawaban 1,41.

Ada empat pertanyaan, bukan satu: apakah sistem punya jawaban, berapa banyak, angka apa yang memutuskannya tanpa menyelesaikan apa pun, dan seberapa jauh jawaban bergeser ketika data bergeser. Bab 7 sudah memberi rank dan nullity untuk yang pertama. Yang belum ada tiga: prosedur yang tercatat dan dapat diperiksa orang lain, satu bilangan yang memutuskan invertibilitas sekaligus memberi rumus jawaban, dan ukuran kepekaan; ketiganya isi bab ini.

Determinan lazim diperkenalkan sebagai rumus kofaktor, lalu sifatnya dibuktikan satu per satu. Kita balik: definisi dulu lewat tiga sifat, ketunggalan dibuktikan, rumus kofaktor muncul sebagai akibat. Alasannya bukan gaya: rumus kofaktor menyembunyikan bahwa determinan adalah satu-satunya fungsi bergantian yang ternormalisasi, dan fakta itulah yang membuat bukti di bab ini pendek.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Tiga kawan menimbang tiga kotak dengan tiga timbangan berbeda. Setiap kawan menuliskan tiga angka, dan dari angka-angka itu kita ingin tahu berat setiap kotak. Selama ketiga timbangan mengukur hal yang berbeda, jawabannya mudah: setiap angka baru memberi satu keterangan baru.

Masalahnya begini. Timbangan kedua ternyata hampir menyalin timbangan pertama. Angkanya tidak sama persis, hanya berbeda sedikit, mungkin karena debu di piringan. Timbangan ketiga juga hampir menyalin keduanya. Sekarang ketiga keterangan itu hampir sama isinya. Kita merasa punya tiga keterangan, padahal yang benar-benar baru hanya satu atau dua.

Di sinilah keanehan mulai. Kalau salah satu angka berubah seperseribu, berat kotak yang kita hitung bisa berubah hampir setengah. Bukan karena hitungannya salah, tetapi karena keterangannya memang hampir kembar. Ada satu bilangan yang dapat memberi tahu lebih dulu apakah hal itu akan terjadi, sebelum kita menghitung apa pun.

Pernahkah kamu menanyakan hal yang sama kepada tiga orang, lalu mendapat tiga jawaban yang isinya mirip, dan tetap tidak yakin? Di bab ini kita akan tahu mengapa kemiripan jawaban justru melemahkan keterangan, dan bagaimana mengenalinya dari angkanya.

8.1 Eliminasi Gauss dan tiga nasib sebuah sistem

Tingkat: dasar

Sistem linear ditulis sebagai satu kesatuan, bukan sebagai daftar persamaan yang terpisah. Caranya dengan menempelkan kolom ruas kanan ke matriks koefisien. Penyelesaian dikerjakan pada susunan itu, dan setiap langkahnya adalah penggantian satu sistem oleh sistem lain yang himpunan jawabannya sama.

eliminasi (*elimination*) — Mengganti pertanyaan dengan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa mengubah jawabannya, seperti menyederhanakan pecahan tanpa mengubah nilainya.

Definisi 8.1 (Matriks diperbesar dan operasi baris elementer)**.** Untuk sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dengan A berukuran $m \times n$, *matriks diperbesar* adalah matriks $(A \mid \mathbf{b})$ berukuran $m \times (n+1)$. Tiga *operasi baris elementer* adalah: menukar dua baris; mengalikan satu baris dengan skalar tak nol; menambahkan kelipatan satu baris pada baris lain. Dua matriks disebut *ekuivalen baris* bila yang satu dapat dicapai dari yang lain dengan operasi-operasi itu.

Operasi itu dipilih karena masing-masing dapat dibatalkan. Menukar dua baris membatalkan dirinya sendiri, mengalikan dengan $c \neq 0$ dibatalkan dengan mengalikan $1/c$, dan menambahkan c kali baris i pada baris j dibatalkan dengan mengurangi c kali baris i. Karena itu tidak ada informasi yang hilang.

Teorema 8.1. *Bila dua sistem linear mempunyai matriks diperbesar yang ekuivalen baris, kedua sistem itu mempunyai himpunan jawaban yang sama.*

Proof. Cukup diperiksa untuk satu operasi, karena operasi berulang mengikuti. Misalkan S adalah sistem semula dan S' sistem setelah satu operasi. Setiap persamaan S' adalah kombinasi linear persamaan-persamaan S, sehingga setiap jawaban S juga menjawab S'. Sebaliknya, karena operasi itu dapat dibatalkan oleh operasi sejenis, setiap persamaan S adalah kombinasi linear persamaan S', sehingga setiap jawaban S' juga menjawab S. Kedua himpunan jawaban karena itu saling memuat. □

Bentuk yang dituju adalah bentuk tangga. Setiap baris tak nol dimulai lebih ke kanan daripada baris tak nol di atasnya, dan semua entri di bawah posisi pertama itu nol. Kolom tempat angka pertama sebuah baris tak nol berada disebut kolom pivot, dan angka itu sendiri disebut pivot.

Definisi 8.2 (Bentuk eselon baris)**.** Matriks disebut dalam *bentuk eselon baris* bila semua baris nol berada di bawah, dan entri tak nol pertama setiap baris tak nol terletak lebih kanan daripada entri tak nol pertama baris di atasnya. Bentuk itu disebut *tereduksi* bila setiap pivot bernilai 1 dan merupakan satu-satunya entri tak nol pada kolomnya.

Bentuk tereduksi itu tunggal. Fakta ini dipakai setiap kali kita berbicara tentang "rank yang dihitung dengan eliminasi", dan buktinya tidak sependek kelihatannya.

Teorema 8.2 (Ketunggalan bentuk eselon tereduksi)**.** *Setiap matriks ekuivalen baris dengan tepat satu matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi.*

Proof. Bukti dilewati di sini. Pernyataan ini dibuktikan lengkap di Hoffman dan Kunze, *Linear Algebra* edisi ke-2, bagian 1.4, dengan menunjukkan bahwa ruang jawaban $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ menentukan letak pivot secara tunggal. Yang kita pakai di bab ini hanya akibatnya: banyaknya pivot dan letaknya tidak bergantung pada urutan operasi yang dipilih. □

Dengan bentuk tereduksi, seluruh pertanyaan tentang jumlah jawaban dapat dijawab dengan menghitung pivot. Inilah tiga nasib sebuah sistem.

Teorema 8.3 (Tiga kasus)**.** *Misalkan* $(A \mid \mathbf{b})$ *berekuivalen baris dengan bentuk eselon tereduksi* $(R \mid \mathbf{c})$*, dengan* A *berukuran* $m \times n$*.*

1. *Sistem* tidak konsisten *tepat ketika ada pivot pada kolom* $(n+1)$*.*
2. *Bila konsisten, sistem punya* jawaban tunggal *tepat ketika setiap kolom* A *memuat pivot.*
3. *Bila konsisten, sistem punya* banyak jawaban *tepat ketika ada kolom* A *tanpa pivot, dan banyaknya parameter bebas sama dengan banyaknya kolom tanpa pivot.*

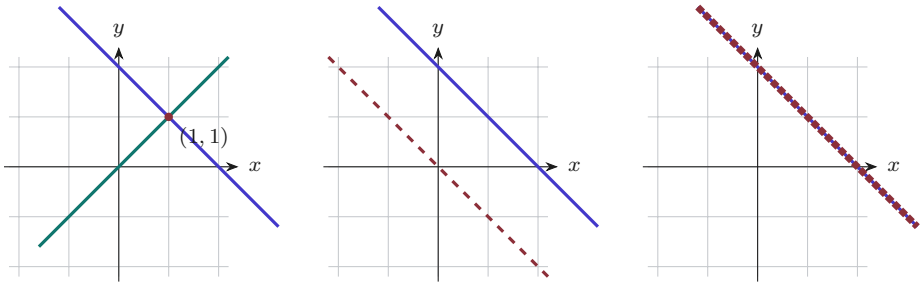
Proof. Pivot pada kolom terakhir berarti ada baris berbentuk $0 =$ konstanta tak nol, yang mustahil dipenuhi. Bila tidak ada pivot semacam itu, setiap baris tak nol memberi satu persamaan yang menyatakan variabel pivot dalam variabel lain, sehingga sistem konsisten.

Bila setiap kolom memuat pivot, banyaknya pivot sama dengan n, sehingga tidak ada variabel bebas dan setiap variabel pivot ditentukan tunggal. Bila ada kolom tanpa pivot, variabel pada kolom itu bebas: ia boleh bernilai sebarang, dan setiap pilihan menentukan variabel pivot secara tunggal. Jadi jawabannya tak berhingga banyak, dan banyaknya parameter bebas tepat banyaknya kolom tanpa pivot. □

Gambar 8.1 menaruh ketiga nasib itu pada satu bidang. Garis $x + y = 2$ tidak berubah; yang berubah hanya garis kedua. Panel kiri: $x - y = 0$ memotongnya di $(1, 1)$, dua pivot, jawaban tunggal. Panel tengah: $x + y = 0$ sejajar, kolom terakhir matriks diperbesar memuat pivot. Panel kanan: $2x + 2y = 4$ adalah garis yang sama dengan angka berbeda, satu pivot dan satu parameter bebas.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara. Suara pertama menyebut keadaan, suara kedua menyebut akibatnya. Bacakan bergantian, lalu bertukar peran.
Satu sistem. Dua garis. Tiga nasib.
Berpotongan: satu titik, satu jawaban.
Sejajar: tidak bertemu, tidak ada jawaban.
Berimpit: satu garis menyamar menjadi dua, jawaban tak berhingga.
Siapa yang memutuskan, sebelum kita menghitung apa pun? Pivot yang memutuskan.
Dua pivot, dua kolom: jawaban tunggal.
Pivot di kolom terakhir: ada baris yang berbunyi nol sama dengan bukan nol.



(a) berpotongan (b) sejajar (c) berimpit

Gambar 8.1: Tiga nasib sistem 2×2 dengan garis pertama $x + y = 2$ tetap. Kiri: garis kedua $x - y = 0$ memotong di $(1, 1)$, dua pivot, jawaban tunggal. Tengah: garis kedua $x + y = 0$ sejajar, kolom ruas kanan memuat pivot, tidak ada jawaban. Kanan: garis kedua $2x + 2y = 4$ berimpit dengan garis pertama, satu pivot, tak berhingga jawaban.

Ada kolom tanpa pivot: satu parameter bebas, jawaban berderet ke satu arah.
Ulangi baris terakhir bersama-sama: hitung pivot dulu, baru bicara jawaban.

Matriks dari Bab 7 memperlihatkan dua nasib sekaligus,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}, \qquad \text{baris ketiga} = \text{baris pertama} + \text{baris kedua}.$$

Untuk $\mathbf{b} = (4, 9, 13)$ eliminasi memberi

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 9 \\ 3 & 7 & 4 & 13 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Ada dua pivot dan tiga kolom, jadi ada satu variabel bebas. Jawabannya $(2, 1, 0) + t\,(1, -1, 1)$ untuk $t \in \mathbb{R}$, dan pemeriksaannya langsung: $A(2, 1, 0)^{\top} = (4, 9, 13)^{\top}$ sedangkan $A(1, -1, 1)^{\top} = \mathbf{0}$, jadi arah pergeseran itu memang arah buta matriks dari Bab 7.

Untuk $\mathbf{b} = (4, 9, 14)$ baris terakhir menjadi $0 = 1$, dan sistem tidak konsisten. Matriks koefisiennya sama persis; satu angka di ruas kanan memindahkan nasib sistem dari "banyak jawaban" ke "tidak ada jawaban". Karena itu pertanyaan tentang konsistensi tidak dapat dijawab dari A saja.

Kasus yang paling sering muncul dalam praktik adalah $m = n$. Di sana ketiga nasib itu bertumpu pada satu bilangan, dan bilangan itulah yang kita cari di bagian berikut.

Akibat 8.4. *Misalkan A berukuran $n \times n$. Sistem $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ punya jawaban tunggal untuk setiap $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ tepat ketika* $\operatorname{rank} A = n$.

Proof. Bila $\operatorname{rank} A = n$, bentuk eselon tereduksi A adalah I_n, sehingga eliminasi pada $(A \mid \mathbf{b})$ selalu berakhir dengan pivot pada setiap kolom A dan tanpa pivot pada kolom terakhir; teorema sebelumnya memberi jawaban tunggal. Sebaliknya, bila $\operatorname{rank} A < n$, ada kolom tanpa pivot, dan untuk $\mathbf{b}$ yang konsisten jawabannya tidak tunggal. Karena rank kurang dari n, ruang kolom A tidak memenuhi $\mathbb{R}^n$, sehingga ada $\mathbf{b}$ di luarnya; untuk $\mathbf{b}$ itu sistemnya tidak konsisten. □

8.2 Determinan sebagai fungsi bergantian

Tingkat: menengah

Kita ingin satu bilangan yang menjawab pertanyaan akibat sebelumnya tanpa menyelesaikan sistem apa pun. Bilangan itu harus nol tepat ketika kolom-kolom A tidak bebas linear, berubah tanda ketika dua kolom bertukar, dan bernilai satu untuk matriks identitas. Ketiga syarat itu ternyata sudah menentukan bilangannya secara tunggal.

determinan (*determinant*) — Faktor pengali volume: berapa kali ruang diregangkan atau digepengkan oleh matriks itu.

Definisi 8.3 (Determinan)**.** Fungsi D dari matriks $n \times n$ ke $\mathbb{R}$ disebut *determinan* bila

1. *multilinear pada setiap baris*: untuk skalar α, β dan baris $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, $D(\dots, \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}, \dots) = \alpha D(\dots, \mathbf{u}, \dots) + \beta D(\dots, \mathbf{v}, \dots)$;
2. *bergantian*: $D(\dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{u}, \dots) = 0$ bila dua baris sama;
3. *ternormalisasi*: $D(I_n) = 1$.

Nilai $D(A)$ ditulis $\det A$.

Multilinearitas berarti determinan linear pada satu baris bila baris lain ditahan. Sifat bergantian adalah syarat terkuat, dan akibatnya panjang.

Lemma 8.5. *Menukar dua baris mengubah tanda determinan. Bila satu baris merupakan kelipatan skalar baris lain, atau bila ada baris nol, determinannya nol.*

Proof. Misalkan dua baris bersebelahan keduanya berisi $\mathbf{u} + \mathbf{v}$. Karena dua baris sama, nilainya nol. Multilinearitas menguraikan nol itu menjadi empat suku,

$$0 = D(\dots, \mathbf{u}, \mathbf{u}, \dots) + D(\dots, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \dots) + D(\dots, \mathbf{v}, \mathbf{u}, \dots) + D(\dots, \mathbf{v}, \mathbf{v}, \dots),$$

dan suku pertama serta keempat lenyap. Jadi menukar dua baris bersebelahan membalik tanda:

$$D(\dots, \mathbf{v}, \mathbf{u}, \dots) = -D(\dots, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \dots).$$

Penukaran yang tidak bersebelahan dicapai dengan beberapa penukaran bersebelahan, dan setiap langkah membalik tanda.

Untuk kelipatan, $D(\dots, c\mathbf{u}, \dots, \mathbf{u}, \dots) = c\, D(\dots, \mathbf{u}, \dots, \mathbf{u}, \dots) = 0$ menurut multilinearitas dan sifat bergantian. Baris nol adalah kasus $c = 0$ dari bentuk yang sama. □

Sekarang ketunggalannya. Rumus yang muncul di tengah bukti adalah rumus Leibniz, dan rumus itu nanti memberi ekspansi kofaktor sebagai akibat.

Teorema 8.6 (Ketunggalan dan rumus Leibniz)**.** *Hanya ada satu fungsi yang memenuhi ketiga syarat definisi, dan nilainya adalah*

$$\det A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n},$$

dengan jumlah diambil atas semua permutasi σ dari $\{1, \dots, n\}$ dan $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^k$ bila σ dicapai dengan k penukaran.

Proof. Tulis baris ke-i sebagai $\mathbf{a}_i = \sum_j a_{ij}\mathbf{e}_j$. Multilinearitas memungkinkan mengeluarkan setiap baris menjadi jumlah,

$$D(A) = \sum_{j_1, \dots, j_n} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}\, D(\mathbf{e}_{j_1}, \dots, \mathbf{e}_{j_n}).$$

Suku dengan $j_p = j_q$ untuk $p \neq q$ lenyap karena D bergantian, jadi hanya $(j_1, \dots, j_n)$ yang merupakan permutasi σ yang bertahan. Menurut lemma sebelumnya, $D(\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) D(I_n) = \operatorname{sgn}(\sigma)$.

Untuk ketunggalan, misalkan D memenuhi ketiga syarat. Perhitungan yang sama memberi $D(A) = \big(\sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}\big) D(I_n) = \det A$. Jadi setiap fungsi yang memenuhi ketiga syarat sama dengan rumus itu. □

Rumus Leibniz benar tetapi tidak praktis: ia menjumlahkan $n!$ suku, dan untuk $n = 12$ banyaknya 479 001 600. Yang dipakai orang adalah bentuk lain dari rumus yang sama.

Akibat 8.7 (Ekspansi kofaktor)**.** *Untuk setiap baris i yang tetap berlaku*

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij},$$

dengan M_{ij} adalah determinan submatriks $(n-1)\times(n-1)$ hasil menghapus baris i dan kolom j. Angka $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ disebut kofaktor *entri a_{ij}. Rumus yang sama berlaku bila ekspansi dilakukan sepanjang kolom.*

Proof. Dalam rumus Leibniz, kelompokkan suku-suku menurut nilai j pada posisi baris i. Setiap suku yang memuat a_{ij} berbentuk a_{ij} kali tanda kali hasilkali $n-1$ entri lain, satu dari setiap baris selain i dan satu dari setiap kolom selain j. Hasilkali itu tepat suku Leibniz untuk minor M_{ij}, dan tandanya $(-1)^{i+j}$ karena memindahkan baris i ke posisi terakhir menuntut $n-i$ penukaran dan memindahkan kolom j ke posisi terakhir menuntut $n-j$ penukaran, sehingga tandanya $(-1)^{2n-i-j} = (-1)^{i+j}$. Penjumlahan atas j memberi rumus yang ditulis.

Untuk ekspansi sepanjang kolom, dipakai $\det A = \det A^{\top}$. Kesamaan itu sendiri mengikuti rumus Leibniz: setiap suku untuk $A^{\top}$ berbentuk $a_{\sigma(1)1}\cdots a_{\sigma(n)n}$ dengan urutan indeks terbalik, dan pemetaan $\sigma \mapsto \sigma^{-1}$ mempertahankan tanda karena banyaknya penukaran sama. □

Contoh 8.1. Untuk $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ekspansi sepanjang baris pertama memberi kofaktor

$$C_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4, \qquad C_{12} = -\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 2, \qquad C_{13} = \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -5,$$

sehingga $\det A = 2(-4) + 1(2) + (-1)(-5) = -8 + 2 + 5 = -1$. Tanda bergantian itu bukan hiasan: tanpa tanda, hasilnya $-8 + 2 - 5 = -11$, dan semua kesimpulan sesudahnya akan salah.

Determinan berguna untuk matriks hasil kali karena ia multiplikatif.

Teorema 8.8. *Untuk matriks $n \times n$ berlaku* $\det(AB) = \det A \det B$.

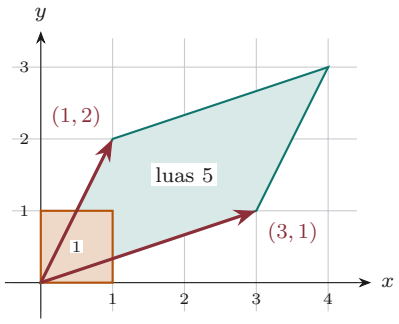
Proof. Tetapkan A dan definisikan $f(B) = \det(AB)$. Baris ke-i dari AB adalah kombinasi linear baris-baris B dengan koefisien dari baris ke-i A, sehingga f multilinear terhadap baris-baris B. Bila dua baris B sama, dua baris AB juga sama, jadi f bergantian. Menurut ketunggalan, setiap fungsi bergantian multilinear f memenuhi $f(B) = \det(B)\, f(I_n)$. Di sini $f(I_n) = \det A$, jadi $f(B) = \det B \det A$. □

Akibat 8.9. *A invertibel jika dan hanya jika* $\det A \neq 0$. *Bila invertibel,* $\det(A^{-1}) = 1/\det A$. *Selain itu* $\det(cA) = c^n \det A$, *dan determinan matriks segitiga adalah hasilkali entri diagonalnya.*

Proof. Bila A invertibel, $\det A \det(A^{-1}) = \det I_n = 1$, sehingga $\det A \neq 0$ dan inversnya $1/\det A$. Bila A tidak invertibel, kolom-kolomnya bergantung linear menurut Bab 7, sehingga salah satu kolom merupakan kombinasi linear kolom lain. Multilinearitas menguraikan $\det A$ menjadi jumlah determinan dengan dua kolom sama, jadi semuanya nol. Rumus $\det(cA) = c^n \det A$ diperoleh dengan mengeluarkan faktor c dari setiap baris. Untuk matriks segitiga, ekspansi kofaktor sepanjang baris yang hanya bersisi satu entri diagonal, diulang n kali, menyisakan hasilkali diagonal. □

Akibat itu membuat eliminasi dan determinan bertemu. Eliminasi membawa A ke matriks segitiga atas U lewat penukaran dan penambahan kelipatan baris. Penambahan tidak mengubah determinan; penukaran membalik tandanya. Karena itu $\det A = (-1)^s \det U$ dengan s banyaknya penukaran, dan $\det U$ adalah hasilkali pivot: determinan gratis setelah eliminasi, dan begitulah pustaka menghitungnya.

Sisi lain determinan yang sama pentingnya adalah luas. Kolom-kolom $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ adalah dua anak panah, $(3, 1)$ dan $(1, 2)$. Persegi satuan yang sisinya dibawa oleh kedua panah itu berubah menjadi jajaran genjang, dan luasnya lima, tepat $\det B = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$. Gambar 8.2 memperlihatkan pemetaan itu. Kalau kedua kolom segaris, jajaran genjangnya gepeng menjadi satu ruas, luasnya nol, dan determinannya juga nol.



Gambar 8.2: Determinan sebagai luas. Persegi satuan (jingga, luas 1) dipetakan oleh $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ menjadi jajaran genjang (teal) yang dibangun $(3, 1)$ dan $(1, 2)$. Luasnya 5, sama dengan $\det B = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$: determinan mengalikan luas sebesar lima, dan tandanya mencatat apakah arah putaran dibalik.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: kertas berpetak, gunting, penggaris, lem.

1. Gambar persegi panjang tiga petak kali satu petak. Luasnya tiga petak.
2. Gunting persegi panjang itu. Dari ujung kiri, potong satu segitiga siku-siku dengan alas dua petak dan tinggi satu petak, lalu tempelkan potongan itu ke ujung kanan.
3. Bentuk barunya jajaran genjang yang miring. Luasnya tetap tiga petak, karena tidak ada kertas yang dibuang dan tidak ada yang ditambah.
4. Ulangi dengan kemiringan satu petak, lalu dua, lalu tiga. Setiap kali hitung alas kali tinggi, jangan panjang sisi miring.

Yang harus pembaca lihat: bentuk berubah, luas tidak. Kemiringan hanya menggeser, tidak meregangkan, jadi determinan tidak bertambah.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Ambil selembar kertas persegi panjang, lalu miringkan dengan mendorong sisi atasnya ke samping tanpa memendekkan atau memanjangkan apa pun. Tingginya tetap, lebarnya tetap, luasnya tetap, walaupun bentuknya bukan persegi panjang lagi. Yang berubah hanya arah putaran: telusuri sisi bawah lalu sisi kanan dari pojok kiri bawah, dan kertas miring masih berputar ke arah yang sama; tukar kedua sisi, dan arahnya berbalik seperti sepatu kiri di kaki kanan.

Di bab ini kita akan tahu mengapa satu bilangan dapat memberitahu luas sekaligus

arah, dan mengapa bilangan itu menjadi nol tepat ketika kertas terlipat menjadi garis. Menurutmu, kalau kertas itu dilipat dua, masih adakah cara menghitung luasnya dengan bilangan yang sama?

8.3 Aturan Cramer dan adjoin

Tingkat: menengah

Determinan menjawab apakah jawaban tunggal ada. Pertanyaan berikutnya: dapatkah jawaban itu ditulis sebagai rumus, bukan sebagai hasil langkah? Untuk sistem kecil, dapat, dan rumusnya rapi.

adjoin (*adjugate*) — Peta kofaktor yang disusun transpos, dipakai untuk menulis invers sebagai satu rumus.

Definisi 8.4 (Adjoin)**.** Untuk A berukuran $n \times n$ dengan kofaktor C_{ij}, *matriks kofaktor* adalah matriks dengan entri C_{ij} pada posisi (i, j), dan *adjoin* $\operatorname{adj} A$ adalah transposnya, yaitu matriks dengan entri C_{ji} pada posisi (i, j).

Perhatikan pembalikan indeksnya: kofaktor C_{ij} berasal dari menghapus baris i dan kolom j, tetapi diletakkan pada posisi (j, i). Inilah sumber kekeliruan paling sering saat menghitung adjoin dengan tangan.

Teorema 8.10. *Untuk setiap matriks $n \times n$ berlaku $A \operatorname{adj} A = (\det A) I_n = \operatorname{adj} A \, A$.*

Proof. Entri (i, j) dari $A \operatorname{adj} A$ adalah $\sum_{k} a_{ik} C_{jk}$. Bila $i = j$, jumlah itu tepat ekspansi kofaktor sepanjang baris i, yaitu $\det A$. Bila $i \neq j$, jumlah itu adalah ekspansi sepanjang baris j dari matriks yang diperoleh dari A dengan mengganti baris j oleh baris i. Matriks itu punya dua baris sama, jadi determinannya nol. Karena itu $A \operatorname{adj} A = (\det A) I_n$. Kesamaan kedua diperoleh dengan argumen yang sama pada kolom, atau dari $\operatorname{adj}(A^{\top}) = (\operatorname{adj} A)^{\top}$. $\square$

Akibat 8.11. *Bila $\det A \neq 0$, maka $A^{-1} = \dfrac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$.*

Proof. Dari teorema sebelumnya, $A(\operatorname{adj} A / \det A) = I_n$ dan $(\operatorname{adj} A / \det A) A = I_n$. Invers matriks tunggal, jadi matriks itu adalah A^{-1}. $\square$

Rumus itu berlaku untuk semua n, tetapi harganya mahal: $\operatorname{adj} A$ memuat n^2 kofaktor, dan setiap kofaktor adalah determinan $(n-1) \times (n-1)$.

Dengan rumus invers itu, jawaban sistem dapat ditulis sebagai nisbah dua determinan.

Teorema 8.12 (Aturan Cramer)**.** *Misalkan A berukuran $n \times n$ dengan $\det A \neq 0$, dan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. Jawaban tunggal $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ adalah*

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}, \qquad j = 1, \ldots, n,$$

dengan A_j adalah matriks yang diperoleh dari A dengan mengganti kolom ke-j oleh $\mathbf{b}$.

Proof. Karena $\det A \neq 0$, akibat sebelumnya memberi $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = (\operatorname{adj} A)\,\mathbf{b} / \det A$. Entri ke-$j$ dari hasil kali itu adalah $\sum_{i} b_i C_{ji} / \det A$. Jumlah $\sum_{i} b_i C_{ji}$ adalah ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke-j dari matriks yang kolom ke-j-nya telah diganti oleh $\mathbf{b}$, yaitu A_j. Jadi $x_j = \det A_j / \det A$. $\square$

Contoh 8.2. Kembali ke sistem pembuka, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dengan $\mathbf{b} = (8, -11, -3)^\top$. Kita sudah menghitung $\det A = -1$, dan

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -1 \\ -11 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2, \qquad \det A_2 = -3, \qquad \det A_3 = 1.$$

Jadi $x_1 = (-2)/(-1) = 2$, $x_2 = (-3)/(-1) = 3$, dan $x_3 = 1/(-1) = -1$. Pemeriksaan: $A(2, 3, -1)^\top = (4 + 3 + 1,\ -6 - 3 - 2,\ -4 + 3 - 2)^\top = (8, -11, -3)^\top$.

Adjoin matriks itu, dengan kofaktor baris pertamanya sudah kita hitung di atas, adalah

$$\operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} -4 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ -5 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{-1} \operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 5 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Baris pertama A^{-1} kali $\mathbf{b}$ memberi $4(8) + 3(-11) - 1(-3) = 32 - 33 + 3 = 2$, cocok dengan x_1.

Aturan Cramer indah dan jarang dipakai untuk menghitung. Nilainya terletak pada hal lain: rumus itu menunjukkan jawaban bergantung secara mulus pada $\mathbf{b}$ dan pada entri A, dan ketergantungan itulah yang kita ukur lewat biaya dan kepekaan.

8.4 Matriks elementer, invers, dan syarat setara

Tingkat: lanjut

Eliminasi baris dapat dipandang sebagai perkalian matriks. Pandangan itu mengubah pertanyaan "apakah A invertibel" menjadi pertanyaan tentang daftar faktor, dan daftar faktor itu memberi algoritme invers.

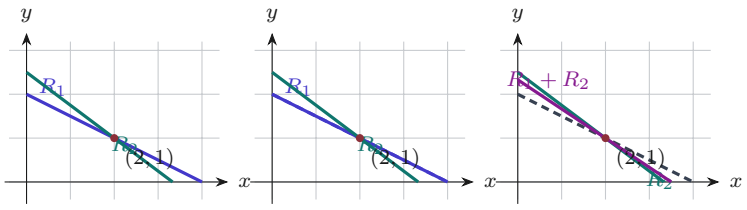
matriks elementer (*elementary matrix*) — Matriks identitas yang satu langkahnya sudah dikerjakan, sehingga menjadi catatan satu operasi baris.

Definisi 8.5 (Matriks elementer)**.** *Matriks elementer* adalah matriks yang diperoleh dari I_n dengan satu operasi baris elementer. Ada tiga jenis, sesuai tiga operasi: penukaran dua baris, perkalian satu baris dengan skalar tak nol, dan penambahan kelipatan satu baris pada baris lain.

Lemma 8.13. *Bila E matriks elementer $m \times m$ dan A matriks $m \times n$, maka EA adalah hasil mengerjakan operasi baris yang sama pada A. Setiap matriks elementer invertibel, dan inversnya matriks elementer sejenis.*

Proof. Baris ke-i dari EA adalah kombinasi linear baris-baris A dengan koefisien baris ke-i E. Untuk E jenis ketiga, baris itu adalah $\mathbf{a}_i + c\mathbf{a}_j$, tepat seperti operasi barisnya; untuk dua jenis lain pemeriksaannya sama langsung. Inversnya diperoleh dengan membatalkan operasi: menukar baris membatalkan dirinya sendiri, dan $\operatorname{diag}(1, \ldots, c, \ldots, 1)^{-1} = \operatorname{diag}(1, \ldots, 1/c, \ldots, 1)$. □

Gambar 8.3 menjalankan ketiga operasi pada sistem $x + 2y = 4$, $3x + 4y = 10$, yang berpotongan di $(2, 1)$. Menukar baris hanya menukar nama; mengalikan baris pertama dengan 2 menulis garis yang sama dengan angka dua kali; menambahkan baris kedua pada baris pertama memberi $4x + 6y = 14$, yang masih melewati $(2, 1)$. Titik potongnya tidak bergeser, tetapi determinan matriks koefisiennya berganti tanda, berlipat dua, lalu tetap. Himpunan jawaban kekal; bilangan yang mengukur luas tidak.



Gambar 8.3: Tiga operasi baris elementer pada sistem $x + 2y = 4$, $3x + 4y = 10$. Menukar baris hanya menukar nama R_1 dan R_2; mengalikan R_1 dengan 2 menulis garis yang sama; menambahkan R_2 pada R_1 memutar garis pertama menjadi $4x + 6y = 14$. Pada ketiga panel, kedua garis melewati titik potong yang sama, $(2, 1)$.

Teorema 8.14. *Matriks A berukuran $n \times n$ invertibel jika dan hanya jika A merupakan hasilkali matriks-matriks elementer.*

Proof. Hasilkali matriks-matriks invertibel juga invertibel, jadi satu arah jelas.

Untuk arah lain, misalkan A invertibel dan bawa A ke bentuk eselon tereduksi lewat operasi baris, yang sama dengan mengalikan dari kiri oleh matriks elementer $E_1, \ldots, E_k$. Menurut teorema tiga kasus, A invertibel berarti setiap kolom A memuat pivot, sehingga bentuk tereduksi A adalah I_n, sebab A persegi dengan n pivot. Jadi $E_k \cdots E_1 A = I_n$, dan karena itu $A = E_1^{-1} \cdots E_k^{-1}$, hasilkali matriks elementer. □

Bukti itu sekaligus algoritme: mengerjakan operasi yang sama pada I_n memberi A^{-1}, jadi $(A \mid I_n) \to (I_n \mid A^{-1})$ menyelesaikan invers tanpa satu pun determinan, jauh lebih murah daripada adjoin.

Kita kumpulkan yang sudah terbukti menjadi satu daftar. Daftar inilah yang dipakai orang setiap hari, dan isinya wajah lain dari satu pernyataan.

Teorema 8.15 (Syarat setara)**.** *Untuk matriks A berukuran $n \times n$, pernyataan berikut setara.*

1. *A invertibel.*
2. *$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hanya punya jawaban trivial $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.*
3. *Bentuk eselon tereduksi A adalah I_n.*
4. *A adalah hasilkali matriks-matriks elementer.*
5. *$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ konsisten untuk setiap $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.*
6. *$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ punya tepat satu jawaban untuk setiap $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.*
7. $\det A \neq 0$.

Proof. Kita rangkaikan implikasi (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4) ⇒ (1) lalu (1) ⇒ (5) ⇒ (6) ⇒ (1) dan (1) ⇔ (7).

(1) ⇒ (2): kalikan $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ dari kiri dengan A^{-1}. (2) ⇒ (3): inti A hanya $\{\mathbf{0}\}$ berarti nullity nol, sehingga menurut rank-nullity di Bab 7, $\operatorname{rank} A = n$; jadi ada n pivot dan bentuk tereduksinya I_n. (3) ⇒ (4): langkah eliminasinya memberi $E_k \cdots E_1 A = I_n$. (4) ⇒ (1): hasilkali matriks-matriks invertibel juga invertibel. (1) ⇒ (5): ambil $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. (5) ⇒ (6): misalkan ada $\mathbf{b}$ dengan dua jawaban berbeda $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. Maka $\mathbf{x} - \mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ dan $A(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \mathbf{0}$, sehingga kolom-kolom A bergantung linear dan $\operatorname{rank} A < n$. Ruang kolom A karena itu berdimensi kurang dari n, sehingga ada $\mathbf{b}'$ yang tidak terjangkau, bertentangan dengan (5). (6) ⇒ (1): bila A tidak invertibel, kolom-kolomnya bergantung, jadi ada $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ dengan $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, sehingga jawaban untuk $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ tidak tunggal. Terakhir (1) ⇔ (7) adalah akibat di bagian sebelumnya. □

Daftar itu menjelaskan mengapa empat pertanyaan yang tampak berbeda, tentang solusi, bentuk eselon, faktorisasi, dan determinan, sebenarnya satu pertanyaan; yang berubah hanya alat ukurnya. Tetapi daftar itu diam tentang biaya dan kepekaan, dan dua hal itulah yang menentukan apakah jawaban yang diperoleh dapat dipercaya.

Tantangan (pemecah masalah)

Sistem berikut tampak biasa: tiga persamaan untuk tiga bilangan, tidak ada baris kembar yang mencolok, sehingga kelihatannya jawabannya tunggal.

$$x + y + z = 3, \qquad x + 2y + 3z = 6, \qquad 2x + 3y + 4z = 9.$$

Tentukan semua jawabannya. Berapa banyak jawabannya, dan mengapa menghitung banyaknya persamaan menyesatkan di sini?
Petunjuk 1: jumlahkan dua persamaan pertama, lalu bandingkan hasilnya dengan persamaan ketiga.
Petunjuk 2: persamaan ketiga tidak menambah keterangan apa pun, jadi hanya dua keterangan yang bebas. Setelah z dipilih, y lalu x ikut tertentu; tuliskan jawaban sebagai satu keluarga dengan satu parameter.
Kalau mentok, kembali ke bagian tiga nasib dan hitung pivotnya.

Biaya dan kepekaan

Eliminasi pada matriks $n \times n$ memakai sekitar $n^3/3$ perkalian: untuk $n = 1000$ sekitar $3{,}33 \times 10^8$, yang masih cepat. Aturan Cramer dengan kofaktor memakai $n \cdot n!$ perkalian, sekitar $5{,}75 \times 10^9$ untuk $n = 12$ dan di atas 10^{19} untuk $n = 20$; karena itu ia hanya dipakai untuk n kecil atau untuk keperluan teoretis.

Yang lebih halus adalah kepekaan. Misalkan A invertibel dan $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, dan misalkan $\mathbf{b}$ berubah menjadi $\mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$ sehingga jawabannya berubah menjadi $\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}$.

Teorema 8.16. *Dengan notasi di atas, untuk sembarang norma matriks yang subordinate berlaku*

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \le \kappa(A)\,\frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}, \qquad \kappa(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\|.$$

Proof. Dari $A\,\delta\mathbf{x} = \delta\mathbf{b}$ diperoleh $\delta\mathbf{x} = A^{-1}\delta\mathbf{b}$, sehingga $\|\delta\mathbf{x}\| \le \|A^{-1}\|\|\delta\mathbf{b}\|$. Dari $\mathbf{b} = A\mathbf{x}$ diperoleh $\|\mathbf{b}\| \le \|A\|\|\mathbf{x}\|$, yaitu $1/\|\mathbf{x}\| \le \|A\|/\|\mathbf{b}\|$. Mengalikan kedua ketaksamaan memberi hasil yang diminta. □

Bilangan $\kappa(A)$ disebut *bilangan kondisi*. Ia tidak bergantung pada skala: mengalikan A dengan c tidak mengubahnya, karena $\|cA\|\|(cA)^{-1}\| = |c|\|A\| \cdot |c|^{-1}\|A^{-1}\|$. Determinan tidak punya sifat itu, dan inilah alasan kita tidak memakai determinan sebagai ukuran kepekaan. Determinan kecil hanya berarti volume kecil; ia dapat kecil karena seluruh matriks diperkecil, sedangkan kepekaan tidak berubah.

Untuk sistem pembuka, $\kappa(S) \approx 1{,}01 \times 10^5$. Dengan presisi mesin sekitar 10^{-16}, sisa angka yang dapat dipercaya pada jawaban sekitar 10^{-11} relatif: cukup untuk contoh ini, habis untuk matriks yang lebih buruk. Bab 22 membahas ambang dan cara mengenali matriks yang sudah tidak dapat dipercaya.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan papan panjang yang dipakai sebagai landasan untuk mengukur tinggi sebuah bukit. Papan itu hampir mendatar, hanya miring sedikit. Kalau ujung yang di bawah diangkat sejari, ujung yang lain naik jauh lebih banyak, karena papan itu bertumpu

pada kemiringan yang sangat kecil. Sejari di satu tempat menjadi sejengkal di tempat lain.
Sekarang bayangkan papannya dibuat sangat curam. Angkat ujung bawahnya sejari, dan ujung atasnya hanya naik sedikit sekali. Pekerjaan yang sama menghasilkan dua akibat yang sangat berbeda, hanya karena landasannya berbeda.
Hitungan kita bekerja seperti papan itu. Ada susunan angka yang membuat perubahan kecil pada masukan menghasilkan perubahan kecil pada jawaban; ada pula susunan yang membuat perubahan sebesar debu menghasilkan jawaban yang sama sekali lain. Yang menentukan bukan besar kecilnya angka, melainkan bentuk susunannya.
Di bab ini kita akan tahu mengapa ada satu bilangan yang dapat meramalkan hal itu sebelum kita menghitung, dan mengapa bilangan itu tidak berubah ketika semua angka diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan yang sama.
Kalau kamu menimbang dengan timbangan yang landasannya miring, apakah hasilnya salah, atau hanya tidak dapat dipercaya?

8.5 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Kita kerjakan satu sistem dengan dua cara, hitung satu determinan 4×4, lalu mengukur kepekaan dua matriks.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tulis matriks diperbesar $(A \mid \mathbf{b})$: kolom koefisien dulu, kolom ruas kanan paling akhir.
2. Kerjakan kolom paling kiri. Pilih satu entri tak nol sebagai pivot; kalau entri teratas nol, tukar baris lebih dulu.
3. Nolkan semua entri di bawah pivot: untuk tiap baris j di bawahnya, $R_j \leftarrow R_j - \frac{a_{ji}}{a_{ii}} R_i$.
4. Geser satu kolom ke kanan dan ulangi; berhenti saat tidak ada baris tak nol lagi, lalu baca nasib sistem dari letak pivot.

Peringatan urutan: pivot dinolkan dari atas ke bawah, kolom demi kolom, sebelum substitusi mundur dimulai. Membalik urutan itu menghapus pivot yang sudah diperoleh dan membuat pekerjaan harus diulang.

Sistemnya $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dengan

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 8 \\ -11 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Cara pertama, eliminasi, dengan langkah ditulis lengkap:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ -3 & -1 & 2 & -11 \\ -2 & 1 & 2 & -3 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 + R_1]{R_2 \leftarrow R_2 + \frac{3}{2} R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{array}\right),$$

lalu $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_2$ memberi

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 8 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{array}\right).$$

Substitusi mundur: dari baris ketiga $-x_3 = 1$, jadi $x_3 = -1$. Baris kedua $\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}(-1) = 1$ memberi $x_2 = 3$. Baris pertama $2x_1 + 3 + 1 = 8$ memberi $x_1 = 2$. Hasilnya $\mathbf{x} = (2, 3, -1)$. Pivot yang muncul adalah 2, $\frac{1}{2}$, dan -1, jadi hasilkali pivot $\det A = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (-1) = -1$, cocok dengan ekspansi kofaktor tadi. Di sini tidak ada penukaran baris, sehingga tandanya tidak berubah.

Cara kedua, aturan Cramer, sudah kita jalankan pada sistem yang sama di bagian sebelumnya. Ketiga determinan pengganti memberi $\det A_1 = -2$, $\det A_2 = -3$, dan $\det A_3 = 1$, sehingga $\mathbf{x} = (-2, -3, 1)/(-1) = (2, 3, -1)$. Dua jalan, satu jawaban; pemeriksaan semacam ini murah dan sebaiknya selalu dikerjakan.

Sekarang determinan 4×4. Ambil

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Ekspansi sepanjang baris pertama memakai empat minor, dan salah satunya kita hitung penuh:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 4(10 - 1) - 0(5 - 2) + 2(1 - 4) = 36 - 6 = 30.$$

Dengan cara serupa $M_{12} = 15$, $M_{13} = -45$, dan $M_{14} = -15$. Karena itu

$$\det M = 2(30) - 0(15) + 1(-45) - 3(-15) = 60 - 45 + 45 = 60.$$

Banyaknya suku yang dijumlahkan adalah $4! = 24$, dan untuk 5×5 sudah 120: pertumbuhannya faktorial. Inilah alasan pustaka tidak memakai cara ini.

Sekarang kepekaan. Matriks Hilbert 4×4 didefinisikan oleh $h_{ij} = 1/(i + j - 1)$. Determinannya tepat $1/6\,048\,000 \approx 1{,}65 \times 10^{-7}$, sangat kecil, sehingga orang mudah menyimpulkan bahwa matriks ini berbahaya. Bilangan kondisinya 15 513,74. Matriks pembuka tadi punya $\det S = -0{,}003$ dan $\kappa(S) \approx 1{,}01 \times 10^5$, jadi determinannya delapan belas ribu kali lebih besar, sedangkan kepekaannya sekitar enam setengah kali lebih buruk. Determinan bukan ukuran kepekaan; bilangan kondisi itu ukurannya.

Uji lompatan untuk S memakai $\mathbf{x} = (1, 1, 1)$, sehingga $\mathbf{b} = (6,\ 15,\ 24{,}001)$. Mengubah komponen ketiga menjadi 24,002 mengubah jawaban menjadi $(2, -1, 2)$. Perubahan relatif data $3{,}46 \times 10^{-5}$, perubahan relatif jawaban $\sqrt{2} \approx 1{,}414$, nisbahnya 40 916: di bawah $\kappa(S)$ seperti dijanjikan teorema, tetapi hanya dengan faktor dua setengah.

Manakah yang lebih peka, M atau matriks Hilbert 4×4? Ramalkan dengan membandingkan determinannya, lalu hitung bilangan kondisi keduanya dengan `numpy.linalg.cond`. Bandingkan juga dengan $10^{-3} I_4$, yang determinannya jauh lebih kecil, lalu jelaskan mengapa aturan "determinan kecil berarti peka" gagal. Terakhir, kalikan M dengan 10^{-4}: bilangan kondisinya tidak berubah, sedangkan determinannya mengecil sebesar 10^{-16}.

8.6 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Lab komputasi

```
import numpy as np, math

def det_kofaktor(A):
```

```
    n = A.shape[0]
    if n == 1:
        return A[0, 0]
    return sum((-1) ** j * A[0, j] *
               det_kofaktor(np.delete(np.delete(A, 0, 0), j, 1))
               for j in range(n))

A = np.array([[2., 1., -1.], [-3., -1., 2.], [-2., 1., 2.]])
b = np.array([8., -11., -3.])
x = np.linalg.solve(A, b)
print("det A    :", np.linalg.det(A))
print("det kof  :", det_kofaktor(A))
print("rank A   :", np.linalg.matrix_rank(A))
print("x        :", x)
print("sisa     :", np.linalg.norm(A @ x - b))
for j in range(3):
    Aj = A.copy(); Aj[:, j] = b
    print("det A%d   : %.1f  -> x%d = %.6f" % (j + 1, np.linalg.det(Aj),
          j + 1, np.linalg.det(Aj) / np.linalg.det(A)))

M = np.array([[2., 0., 1., 3.], [1., 4., 0., 2.],
              [3., 1., 2., 1.], [0., 2., 1., 5.]])
print("det M    :", det_kofaktor(M), np.linalg.det(M))

H = np.array([[1. / (i + j + 1) for j in range(4)] for i in range(4)])
print("det H4   :", np.linalg.det(H))
print("cond H4  : %.2f" % np.linalg.cond(H))

S = np.array([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.], [7., 8., 9.001]])
bs = S @ np.array([1., 1., 1.])
print("det S    :", np.linalg.det(S), " cond S: %.1f" % np.linalg.cond(S))
print("x        :", np.linalg.solve(S, bs))
bs2 = bs.copy(); bs2[2] += 0.001
print("x'       :", np.linalg.solve(S, bs2))
print("biaya    :", math.factorial(12) * 12, round(1000 ** 3 / 3))
```

Keluaran sebenarnya:

```
det A    : -1.0
det kof  : -1.0
rank A   : 3
x        : [ 2.  3. -1.]
sisa     : 1.9860273225978185e-15
det A1   : -2.0  -> x1 = 2.000000
det A2   : -3.0  -> x2 = 3.000000
det A3   : 1.0  -> x3 = -1.000000
det M    : 60.0 60.000000000000036
det H4   : 1.6534391534390412e-07
cond H4  : 15513.74
det S    : -0.0030000000000036655  cond S: 101072.3
x        : [1. 1. 1.]
x'       : [ 2. -1.  2.]
biaya    : 5748019200 333333333
```

Empat hal perlu dibaca dari keluaran itu.

Pertama, $x = (2, 3, -1)$ muncul dengan sisa $1{,}99 \times 10^{-15}$, yaitu nol sampai presisi mesin. Sisa itu sengaja dihitung: jawaban pustaka tidak pernah persis, dan sisa adalah cara termurah memeriksa apakah jawaban itu memenuhi sistemnya. Pada matriks buruk, sisa kecil tidak menjamin galat kecil; itu topik Bab 22.

Kedua, determinan hasil ekspansi kofaktor dan hasil pustaka sama-sama -1, dan untuk M keduanya 60. Pustaka tidak memakai kofaktor; ia memakai faktorisasi dan mengalikan pivot. Selisih $3{,}6 \times 10^{-14}$ pada $\det M$ adalah pembulatan, bukan perbedaan definisi.

Ketiga, $\det H_4$ dilaporkan $1{,}65 \times 10^{-7}$ sedangkan nilainya tepat $1/6\,048\,000$, jadi angka mesin itu benar sampai tujuh digit. Untuk orde lebih tinggi, $1/\det$ melampaui 10^{12} dengan cepat, dan di situlah determinan berhenti berguna sebagai penanda.

Keempat, lompatan jawaban pada S terlihat utuh: dari $(1, 1, 1)$ ke $(2, -1, 2)$ hanya karena satu angka berubah seperseribu. Angka yang dilaporkan untuk $\det S$ pun tidak persis $-0{,}003$; selisih $3{,}7 \times 10^{-15}$ muncul karena 9,001 tidak terwakili tepat dalam pecahan biner.

Terakhir, biaya: $5{,}748 \times 10^{9}$ perkalian untuk aturan Cramer pada $n = 12$ melawan $3{,}33 \times 10^{8}$ untuk eliminasi pada $n = 1000$. Matriks yang jauh lebih besar dikerjakan dengan pekerjaan yang jauh lebih sedikit; itu bedanya pangkat tiga dan faktorial.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang berhasil dipakai: eliminasi lebih dulu, dengan tiga kasus ditunjukkan pada satu matriks koefisien tetap dan tiga ruas kanan berbeda. Mahasiswa yang melihat konsistensi berubah karena satu angka di $\mathbf{b}$ biasanya langsung menerima bahwa pertanyaan tentang A dan pertanyaan tentang $\mathbf{b}$ harus dipisahkan. Baru setelah itu determinan masuk sebagai jawaban atas pertanyaan tentang A saja.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, "determinan kecil berarti sistem tidak stabil". Matriks $10^{-6}I$ punya determinan 10^{-18} dan bilangan kondisi satu; sebaliknya H_4 punya determinan $1{,}65 \times 10^{-7}$ dan kondisi $1{,}5 \times 10^{4}$. Kekeliruan ini muncul setiap tahun, dan cara membongkarnya adalah meminta mahasiswa mengalikan satu matriks dengan skalar lalu membandingkan kedua bilangan. Kedua, "aturan Cramer adalah cara menyelesaikan sistem". Secara teori benar; secara biaya salah. Beri satu sistem 12×12 dan minta mereka memperkirakan biaya kedua cara sebelum menghitung.

Aktivitas kelas yang berguna: bagikan tiga sistem dengan matriks koefisien sama dan ruas kanan $(4, 9, 13)$, $(4, 9, 14)$, dan $(0, 0, 0)$. Minta setiap kelompok menentukan nasib sistemnya hanya dari bentuk eselon, lalu menyimpulkan apa yang dapat dan tidak dapat disimpulkan dari A seorang diri.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menyebutkan tujuh syarat setara tanpa menghafal urutan, dan dapat menjelaskan mengapa syarat tentang determinan berada di daftar yang sama dengan syarat tentang pivot.

8.7 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Operasi baris elementer tidak mengubah himpunan jawaban, karena setiap operasi dapat dibatalkan. Karena bentuk tereduksi tunggal, letak pivot menentukan tiga nasib: tidak konsisten bila pivot muncul di kolom terakhir, tunggal bila setiap kolom koefisien punya pivot, banyak bila ada kolom tanpa pivot.
- Determinan adalah satu-satunya fungsi multilinear, bergantian, dan ternormalisasi. Rumus Leibniz dan ekspansi kofaktor adalah akibatnya, bukan definisinya.
- $\det(AB) = \det A \det B$, sehingga A invertibel tepat ketika $\det A \neq 0$; dan $\det A$ sama dengan hasilkali pivot setelah eliminasi, kali tanda penukaran.
- Adjoin memberi $A \operatorname{adj} A = (\det A)I$ dan $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$; aturan Cramer menulis $x_j = \det A_j / \det A$.
- Tujuh syarat invertibilitas setara: inti trivial, bentuk tereduksi I_n, hasilkali matriks elementer, konsisten dan tunggal untuk semua $\mathbf{b}$, dan $\det A \neq 0$.
- Biaya eliminasi sebanding $n^3/3$, biaya kofaktor sebanding $n \cdot n!$. Kepekaan diukur oleh $\kappa(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$, bukan oleh $\det A$.

8.8 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 8.1.

1. Selesaikan dengan eliminasi, lalu periksa dengan aturan Cramer:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 26 \end{pmatrix}.$$
Tuliskan pivot yang muncul, catat berapa kali baris ditukar, lalu simpulkan $\det A$ dari hasilkali pivot.
2. Hitung $\det M$ untuk $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ dengan ekspansi kofaktor sepanjang satu baris, lalu hitung dengan `numpy.linalg.det`. Kedua hasil tidak sama persis: yang pertama eksak, yang kedua $5{,}3 \times 10^{-15}$. Jelaskan mengapa. Sesudah itu cari vektor tak nol $\mathbf{v}$ dengan $M\mathbf{v} = \mathbf{0}$ dan simpulkan $\det M = 0$ tanpa ekspansi apa pun.
3. Buktikan bahwa bila dua kolom A sama, maka $\det A = 0$, tanpa memakai $\det A = \det A^{\top}$. (Petunjuk: pakai rumus Leibniz, kelompokkan suku-suku menurut pasangan permutasi yang bertukar pada dua kolom itu, dan tunjukkan tandanya berlawanan.)
4. Buktikan bahwa $\det(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-1}$ untuk $n \geq 2$. (Petunjuk: ambil determinan pada $A \operatorname{adj} A = (\det A) I$ dan gunakan $\det(cI) = c^n$.)
5. Nilai klaim ini: *bila* $\det A$ *sangat kecil, maka jawaban* $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ *sangat peka terhadap perubahan* $\mathbf{b}$. Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sertakan contoh penyangkal atau alasan tambahan yang membuatnya benar.
6. Untuk $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1+\varepsilon \end{pmatrix}$ dengan $\varepsilon > 0$, hitung $\kappa(A)$ dalam norma 1 sebagai fungsi ε. Tentukan nilai ε yang membuat $\kappa(A) > 10^6$, lalu periksa dengan `numpy.linalg.cond`.
7. Buktikan: bila A invertibel dan B diperoleh dari A dengan menambahkan kelipatan satu baris pada baris lain, maka $\det B = \det A$ dan B^{-1} dapat dinyatakan lewat A^{-1} dan satu matriks elementer.
8. Misalkan $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ dan A berukuran $n \times n$. Tunjukkan bahwa $\det(A + AD) = \det(A) \prod_{i=1}^{n} (1 + d_i)$, lalu tentukan syarat pada $d_1, \ldots, d_n$ agar $A + AD$ invertibel. Periksa jawabanmu dengan satu matriks 3×3 di Python.
9. Pilih satu matriks 3×3 dengan entri bulat kecil dan $\det A = 1$, hitung A^{-1} lewat adjoin dan lewat `numpy.linalg.inv`, lalu bandingkan keduanya. Ulangi untuk matriks dengan $\det A = 7$ dan jelaskan mengapa entri A^{-1} menjadi pecahan.

Petunjuk tiga butir tersulit. Butir 4: ambil determinan kedua ruas, ingat $\det(cI) = c^n$, dan perhatikan bahwa $\det A$ boleh nol sehingga kesimpulan tentang $\operatorname{adj} A$ harus dibaca sebagai matriks, bukan invers. Butir 6: dalam norma 1, $\|A\|_1$ adalah jumlah kolom terbesar, dan untuk matriks ini kolom keduanya yang terbesar; hitung $\|A^{-1}\|_1$ dari rumus 2×2 dan perhatikan bahwa jawabannya sebanding $1/\varepsilon$. Butir 8: tulis $A + AD$ sebagai $A(I + D)$ sebelum mengeluarkan determinan, dan ingat bahwa $I + D$ bersifat diagonal sehingga determinannya hasilkali entri diagonalnya.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini, untuk medan $\mathbb{R}$ dan dimensi hingga: ketunggalan determinan sebagai fungsi n-linear bergantian yang ternormalisasi beserta rumus permutasi, di Hoffman dan Kunze, *Linear Algebra* edisi ke-2, bagian 5.2 dan 5.3, berlaku lebih

umum atas gelanggang komutatif dengan identitas (bagian 5.1); multiplikativitas dan kesetaraan invertibilitas dengan $\det \neq 0$, di Axler, *Linear Algebra Done Right* edisi ke-4, bagian 9C, pernyataan 9.49 dan 9.50, dengan determinan operator yang bebas basis; serta daftar tujuh syarat setara, di Anton edisi ke-11, Teorema 2.3.8.
Yang dipopulerkan: "determinan adalah volume". Yang terbukti adalah $|\det A|$ sama dengan volume paralelepipedum kolom-kolomnya; tanpa nilai mutlak, klaim itu salah untuk determinan negatif. Juga keliru secara numerik: aturan Cramer sebagai cara menyelesaikan sistem di atas $n = 11$, tempat biayanya faktorial.
Pertanyaan terbuka. Batas kepekaan pada teorema di atas bersifat normwise dan worst-case, sering terlalu pesimistis dibanding analisis componentwise. Lebih mendasar: faktor pertumbuhan maksimum eliminasi Gauss dengan pivot parsial belum diketahui untuk n umum. Batas terbukti 2^{n-1}, sedangkan percobaan numerik memberi jauh lebih kecil, dan kesenjangan itu terbuka.
Batas keberlakuan. Argumen runtuh bila medan bukan lapangan, sebab modul tidak selalu punya basis dan eliminasi tidak selalu dapat membagi. Untuk n sangat besar, determinan meluap atau mengalir habis jauh sebelum rank-nya hilang, sehingga pustaka melaporkan logaritma determinan. Pernyataan kepekaan juga bergantung pada norma, dan tidak ada pilihan yang kanonik.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Anton, Elementary Linear Algebra *edisi ke-11, bagian 1.1 sampai 1.6 (sistem linear, eliminasi Gauss-Jordan, invers, matriks elementer) dan 2.1 sampai 2.3 (kofaktor, determinan lewat reduksi baris, aturan Cramer, termasuk Teorema 2.3.8 tentang syarat setara). Perlakuan aksiomatik mengikuti Hoffman dan Kunze,* Linear Algebra *edisi ke-2, bagian 5.2 dan 5.3, dengan bagian 1.4 untuk ketunggalan bentuk eselon tereduksi. Pandangan bebas basis ada di Axler,* Linear Algebra Done Right *edisi ke-4, bagian 9C. Untuk eliminasi sebagai faktorisasi dan pandangan $A = CR$, lihat Strang,* Introduction to Linear Algebra *edisi ke-6, Bab 2 dan catatan "Elimination and Factorization". Sisi numerik, yaitu bilangan kondisi, galat pembulatan, dan biaya, dibahas di Bab 22 buku ini.*

Bab 9

Nilai Eigen dan Diagonalisasi

Setiap menit, sebuah pemantau jaringan membagi seluruh permintaan yang masuk ke dalam tiga keranjang: host A, host B, dan host C. Dari catatan lama ia menyusun aturan perpindahan. Dari permintaan yang menuju A, 80 persen tetap di A, 10 persen pindah ke B, dan 10 persen pindah ke C. Dari B, 30 persen pindah ke A, 60 persen bertahan, dan 10 persen pindah ke C. Dari C, 20 persen pindah ke A, 30 persen ke B, dan 50 persen bertahan. Bila bagian permintaan di ketiga keranjang pada menit ke-k ditulis sebagai kolom $\mathbf{x}_k$, aturan itu berbentuk $\mathbf{x}_{k+1} = M\mathbf{x}_k$ dengan

$$M = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.1 & 0.1 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

Mulai dari $\mathbf{x}_0 = (1, 0, 0)$, yaitu semua permintaan mula-mula menuju A, pemantau itu menghitung sepuluh langkah dan memperoleh $\mathbf{x}_{10} = (0.5672,\ 0.2661,\ 0.1666)$. Tiga puluh langkah kemudian angkanya $(0.5667,\ 0.2667,\ 0.1667)$. Jumlah ketiga entri tetap satu, dan pada pembacaan kedua angka itu berhenti bergerak sampai empat angka di belakang koma.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan berapa hasilnya setelah empat puluh menit; perkalian berulang sudah menjawabnya untuk satu titik awal. Pertanyaan yang lebih berguna: adakah vektor yang hanya diperbesar oleh M tanpa diubah arahnya? Di sini arah itu adalah $(17/30,\ 4/15,\ 1/6) = (0.5667,\ 0.2667,\ 0.1667)$, tepat angka yang muncul setelah empat puluh langkah, dan pengalinya 1.

Bab 8 memberi determinan: $\det M = 1/5$, jadi M invertible dan setiap sistem $M\mathbf{y} = \mathbf{b}$ punya solusi tunggal. Itu menjawab apakah proses dapat dibalik, bukan ke arah mana ia menuju, dan bukan seberapa cepat. Angka yang mengatur laju di sini adalah $1/2$: nilai eigen terbesar setelah 1. Karena $(1/2)^{40} \approx 9.1 \times 10^{-13}$, galat awal tinggal di belakang enam angka pertama, dan itulah sebabnya pembacaan kedua terlihat diam.

Bab ini menyiapkan alat untuk membaca dua angka itu langsung dari matriksnya: cara menghitungnya, syarat agar arah yang dipertahankan cukup banyak untuk menjadi basis, apa yang berubah ketika basis diganti, lalu tiga pemakaiannya: pangkat matriks, sistem diferensial linear, dan rantai Markov.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Ambil selembar karet yang diberi garis-garis kotak, lalu tarik dari dua sisi. Kotak-kotak berubah menjadi belah ketupat, dan hampir semua garis menjadi miring. Tetapi ada satu garis yang tetap lurus dan tetap sejajar dengan dirinya sendiri: garis yang searah tarikan. Panjangnya berubah, arahnya tidak. Kadang ada juga garis lain yang tidak miring tetapi terbalik arahnya, seperti panah yang diputar setengah lingkaran.

Kalau kita hanya diberi tahu berapa kali setiap garis istimewa itu mulur, kita sudah

tahu seluruh tarikan, tanpa perlu menggambar jaringannya lagi. Itu cara yang sangat hemat: tiga atau empat angka menggantikan ribuan titik pada lembaran.
Masalahnya, tidak semua tarikan begitu rapi. Coba pelintir sedikit lembarnya sambil menarik. Sekarang tidak ada garis yang benar-benar lurus lagi, dan cara hemat tadi gagal total. Ada tarikan yang seluruhnya bisa dijelaskan oleh beberapa angka mulur, ada yang tidak bisa.
Pertanyaannya: dari gambar tarikan saja, bisakah kita menebak apakah ada garis istimewa yang tidak miring, dan berapa banyak? Di bab ini kita akan tahu mengapa sebagian tarikan punya garis seperti itu dan sebagian tidak, mengapa ada tarikan yang seluruhnya dapat diganti oleh sekadar beberapa angka, dan mengapa mesin hitung kadang salah menebak pada tarikan yang hampir pelintir.

9.1 Arah yang tidak berputar

Tingkat: dasar

Sebuah matriks persegi bekerja pada vektor: ia memutar, meregangkan, atau memipihkan. Hampir semua vektor keluar dengan arah yang berbeda dari arah masuknya. Sebagian kecil tidak. Vektor yang keluar searah dengan masuknya, hanya berbeda panjang, menandai arah yang dipertahankan matriks itu. Arah semacam itu yang kita beri nama lebih dulu, sebelum ada alat hitung apa pun.

nilai eigen (*eigenvalue*) — Pengali pada arah yang tidak diputar: arahnya tetap, panjangnya dikali angka itu.

Definisi 9.1 (Nilai eigen dan vektor eigen)**.** Misalkan A matriks $n \times n$ dengan entri real. Skalar λ disebut *nilai eigen* matriks A bila ada vektor tak nol $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ dengan $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Vektor $\mathbf{v}$ disebut *vektor eigen* untuk λ.

Syarat $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ bukan hiasan. Tanpa syarat itu, $\mathbf{0}$ memenuhi $A\mathbf{0} = \lambda\mathbf{0}$ untuk setiap λ, sehingga istilahnya kehilangan arti. Yang kita cari justru arah, dan titik nol tidak punya arah.

Persamaan $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ dapat ditulis ulang sebagai $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Jadi λ adalah nilai eigen tepat ketika matriks $A - \lambda I$ mempunyai inti yang tidak trivial, yaitu tepat ketika $A - \lambda I$ singular. Karena itu pertanyaan tentang nilai eigen selalu dapat diterjemahkan menjadi pertanyaan tentang kekurangan pangkat, dan Bab 8 sudah menyediakan alat untuk itu.

Sebelum menghitung, satu peringatan penting. Tidak setiap matriks real punya nilai eigen real. Matriks putar

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

mengirim $(1, 0)$ ke $(0, 1)$. Setiap vektor real berputar sembilan puluh derajat, sehingga tidak ada garis yang dipertahankan; $R^2 = -I$ memutar setengah lingkaran setelah dua langkah. Ketidakadaan nilai eigen real di sini bukan kegagalan hitung, melainkan pernyataan geometris.

Untuk mencari nilai eigen tanpa menebak, kita pakai determinan: nilai eigen adalah bilangan yang membuat matriks kehilangan inversnya setelah diagonalnya dikurangi bilangan itu.

polinomial karakteristik (*characteristic polynomial*) — Daftar bilangan yang membuat matriks menjadi singular, ditulis sebagai polinomial dalam satu peubah.

Definisi 9.2 (Polinomial karakteristik)**.** Untuk matriks $n \times n$, *polinomial karakteristik* didefinisikan sebagai $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$.

Kita memakai $\lambda I - A$, bukan $A - \lambda I$. Keduanya berbeda faktor $(-1)^n$, jadi akarnya sama, tetapi pilihan pertama membuat polinomialnya monik, dan itu memudahkan pembacaan koefisien lain seperti terlihat pada akibat berikutnya.

Teorema 9.1. *Skalar λ adalah nilai eigen A jika dan hanya jika $p_A(\lambda) = 0$.*

Proof. Misalkan $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ dengan $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Maka $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, sehingga $A - \lambda I$ mempunyai inti tidak trivial dan karena itu singular. Menurut Bab 8, singularitas setara dengan determinan nol, jadi $\det(A - \lambda I) = 0$, yang berbeda faktor $(-1)^n$ dari $\det(\lambda I - A) = 0$.

Sebaliknya, bila $\det(\lambda I - A) = 0$ maka $\lambda I - A$ singular. Ruang intinya tidak trivial, jadi ada $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dengan $(\lambda I - A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, yaitu $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. □

Polinomial p_A berderajat n dan monik, jadi ia punya paling banyak n akar berbeda. Di atas $\mathbb{C}$ ia selalu terurai menjadi n faktor linear, sehingga setiap matriks persegi kompleks punya tepat n nilai eigen bila dihitung dengan multiplisitas. Di atas $\mathbb{R}$ hal itu bisa gagal: $p_R(\lambda) = \lambda^2 + 1$ tidak punya akar real, tetapi punya sepasang akar kompleks $\pm i$.

Dua koefisien teratas polinomial karakteristik memuat dua besaran yang sudah kita kenal.

Akibat 9.2. *Dengan nilai eigen dihitung beserta multiplisitasnya,* $\operatorname{tr}(A) = \sum_i \lambda_i$ *dan* $\det(A) = \prod_i \lambda_i$.

Proof. Koefisien λ^{n-1} pada $\det(\lambda I - A)$ adalah $-\operatorname{tr}(A)$. Suku itu hanya dihasilkan oleh permutasi identitas pada rumus Leibniz, karena setiap permutasi lain kehilangan paling sedikit dua entri diagonal. Suku konstannya adalah $p_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$. Membandingkan kedua koefisien itu dengan bentuk $\prod_i(\lambda - \lambda_i) = \lambda^n - (\sum_i \lambda_i)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \prod_i \lambda_i$ memberi kedua identitas. □

Akibat itu memberi pemeriksaan murah: setelah menghitung nilai eigen dengan susah payah, jumlah dan hasil kalinya harus cocok dengan jejak dan determinan. Bila tidak cocok, ada kesalahan aritmetika.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, bergantian.
Suara pertama: apa yang dilakukan sebuah matriks?
Suara kedua: memutar, meregangkan, memipihkan.
Suara pertama: kepada siapa?
Suara kedua: kepada hampir semua vektor.
Suara pertama: lalu ada yang tidak berputar?
Suara kedua: ada. Satu arah. Kadang dua. Tidak pernah lebih dari banyaknya kolom.
Suara pertama: panjangnya berubah?
Suara kedua: berubah. Arahnya tetap.
Suara pertama: berapa kali?
Suara kedua: itu angkanya. Angka itu nilai eigen.
Suara pertama: dan arahnya?
Suara kedua: itu vektor eigen. Satu arah, satu angka.
Suara pertama: kalau arahnya berbalik?
Suara kedua: angkanya negatif. Garisnya tetap sama, hanya menghadap ke belakang.
Suara pertama: kalau angkanya nol?
Suara kedua: arah itu hilang, dan matriks kehilangan inversnya.
Bersama: arah yang tidak berubah menyimpan angka yang mengubah panjangnya.
Ulangi satu kali dengan suara biasa: arah yang tidak berubah menyimpan angka yang mengubah panjangnya.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Untuk $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ yang entrinya sudah diketahui:

1. Kurangi λ dari kedua entri diagonal, sehingga tersisa $A - \lambda I$.
2. Hitung $\det(A - \lambda I)$, atau langsung pakai $\lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc)$.
3. Selesaikan persamaan kuadrat itu; periksa jumlah akarnya $a + d$ dan hasil kalinya $ad - bc$.
4. Untuk setiap akar λ, selesaikan $(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ dan ambil satu solusi tak nol.

Langkah 3 dan 4 tidak boleh ditukar: vektor eigen baru punya arti setelah λ diketahui, dan urutan kolom P harus mengikuti urutan entri diagonal D.

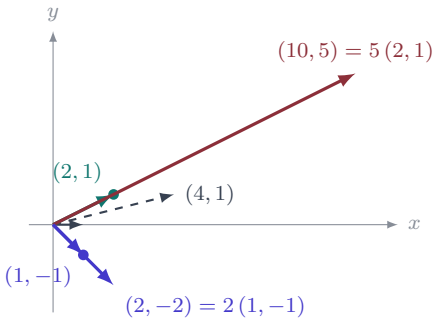
Sekarang satu contoh dengan tangan. Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad p_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2).$$

Jejaknya $7 = 5 + 2$ dan determinannya $10 = 5 \cdot 2$, cocok. Untuk $\lambda = 5$ kita selesaikan $(A - 5I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$, yaitu $-v_1 + 2v_2 = 0$ dan $v_1 - 2v_2 = 0$; kedua baris mengatakan hal yang sama, jadi $\mathbf{v} = (2, 1)$. Untuk $\lambda = 2$ diperoleh $2v_1 + 2v_2 = 0$, jadi $\mathbf{v} = (1, -1)$. Pemeriksaan langsung:

$$A\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix} = 5\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad A\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Kedua pemeriksaan itu dapat dilihat pada bidang. Gambar 9.1 menggambar kedua arah eigen beserta bayangannya, dan satu vektor yang bukan vektor eigen sebagai pembanding.



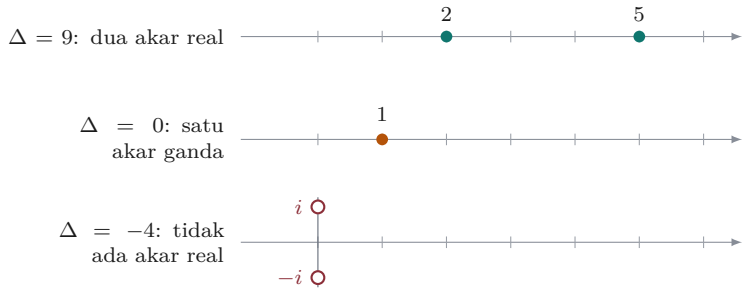
Gambar 9.1: Arah eigen matriks $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Vektor $(2, 1)$ keluar sebagai $(10, 5)$, yaitu 5 kali lipat tanpa berputar; vektor $(1, -1)$ keluar sebagai $(2, -2)$, yaitu 2 kali lipat. Vektor $(1, 0)$ keluar sebagai $(4, 1)$ dan berputar, jadi ia bukan vektor eigen.

Vektor eigen hanya ditentukan sampai pengali: $(4, 2)$ juga vektor eigen untuk 5. Yang tunggal adalah arahnya, bukan panjangnya. Kebebasan itu akan kita pakai untuk merapikan matriks nanti.

Untuk matriks 2×2 akar itu dapat ditulis langsung. Karena $p_A(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A)$, rumus akar memberi

$$\lambda_{1,2} = \frac{\operatorname{tr}(A) \pm \sqrt{\operatorname{tr}(A)^2 - 4\det(A)}}{2},$$

sehingga tanda $\Delta = \operatorname{tr}(A)^2 - 4\det(A)$ menentukan seluruh spektrumnya. Untuk A di atas, $\Delta = 49 - 40 = 9$, dan akarnya 5 serta 2. Bila $\Delta = 0$ kedua akar berimpit, dan bila $\Delta < 0$ tidak ada akar real: matriks putar tadi memberi $\Delta = 0 - 4 = -4$.



Gambar 9.2: Spektrum matriks 2×2 pada garis bilangan, dipisahkan oleh tanda $\Delta = \operatorname{tr}(A)^2 - 4\det(A)$. Baris atas: A dengan $\Delta = 49 - 40 = 9$ memberi akar 2 dan 5. Baris tengah: matriks guntingan dengan $\Delta = 0$ memberi akar 1 yang dihitung dua kali. Baris bawah: matriks putar dengan $\Delta = 0 - 4 = -4$ tidak memotong garis real, dan kedua akarnya, $\pm i$, berada di luar garis itu.

Gambar 9.2 menyusun ketiga kemungkinan itu pada satu garis bilangan: dua titik, satu titik yang dihitung dua kali, atau tidak ada titik sama sekali. Yang terakhir bukan kekurangan gambar, melainkan pernyataan bahwa garis real tidak memuat arah yang dipertahankan.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: satu karet gelang, dua pensil, selembar kertas, penggaris.
Letakkan kedua pensil sejajar, lalu bentangkan karet gelang memutari keduanya sehingga terbentuk persegi panjang. Di kertas, gambar tiga panah dari sudut kiri bawah persegi itu, masing-masing pada sudut 30, 45, dan 60 derajat terhadap sisi bawah. Beri nama ketiganya.
Geser pensil kanan dua kali lebih jauh, sehingga karet meregang. Bandingkan setiap panah dengan panjang aslinya. Panah yang sejajar sisi tarikan tetap pada arahnya; dua panah lain miring, dan yang paling miring adalah yang paling jauh dari sisi tarikan.
Sekarang putar seluruh rangka sembilan puluh derajat dan ulangi. Arah yang bertahan ikut berputar bersama karet, karena yang istimewa adalah arahnya terhadap karet, bukan terhadap meja.
Yang harus terlihat: satu arah bertahan, dua arah berputar, dan angka regangan pada arah yang bertahan itulah pengali yang kita sebut nilai eigen.

9.2 Ruang eigen dan dua multiplisitas

Tingkat: menengah

Satu nilai eigen biasanya disertai lebih dari satu vektor eigen. Himpunan seluruh vektor eigen untuk satu nilai eigen, ditambah vektor nol, bukan kumpulan acak: ia subruang. Dimensinya nanti menentukan apakah matriksnya dapat disederhanakan.

Definisi 9.3 (Ruang eigen)**.** Untuk nilai eigen λ dari A, *ruang eigen* adalah $E_\lambda = \operatorname{null}(A - \lambda I) = \{\mathbf{v} : A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\}$.

ruang eigen (*eigenspace*) — Seluruh arah yang tidak diputar oleh matriks, dikumpulkan menjadi satu subruang.

Ruang eigen selalu subruang karena ia inti sebuah matriks (Bab 7). Dimensinya paling sedikit satu tepat ketika λ benar-benar nilai eigen.

Ruang eigen untuk nilai eigen berbeda hanya beririsan di titik nol.

Proposisi 9.3. *Bila $\lambda \neq \mu$, maka $E_\lambda \cap E_\mu = \{\mathbf{0}\}$.*

Proof. Ambil $\mathbf{v}$ di irisan itu. Maka $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ dan $A\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$, sehingga $(\lambda - \mu)\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Karena $\lambda - \mu \neq 0$, harus $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. □

Sifat itu naik ke sejumlah berhingga vektor eigen, dengan induksi. Hasilnya lemma yang menjadi tulang punggung bab ini.

Lemma 9.4. *Vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen berbeda saling bebas linear.*

Proof. Kita buktikan dengan induksi pada banyaknya vektor. Untuk satu vektor pernyataannya benar karena vektor eigen tidak nol. Andaikan pernyataan berlaku untuk $m - 1$ vektor, dan misalkan

$$c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}$$

dengan $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ berbeda. Kalikan persamaan itu dengan A, dan pakai $A\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$:

$$c_1\lambda_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_m\lambda_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}.$$

Kurangi λ_m kali persamaan pertama dari persamaan kedua:

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_m)\mathbf{v}_1 + \cdots + c_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\mathbf{v}_{m-1} = \mathbf{0}.$$

Menurut hipotesis induksi, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{m-1}$ bebas, jadi $c_i(\lambda_i - \lambda_m) = 0$ untuk $i < m$. Karena $\lambda_i \neq \lambda_m$, semua $c_i = 0$ untuk $i < m$. Persamaan semula tinggal $c_m\mathbf{v}_m = \mathbf{0}$, sehingga $c_m = 0$. □

Lemma itu memberi batas atas yang rapi: matriks $n \times n$ tidak mungkin punya lebih dari n vektor eigen bebas. Kapan batas itu tercapai?

Untuk menjawabnya kita butuh dua cara menghitung banyaknya kemunculan satu nilai eigen: dari polinomial dan dari dimensi ruang eigen. Keduanya sering berbeda, dan selisihnya yang menentukan.

multiplisitas (*multiplicity*) — Berapa kali sebuah nilai eigen muncul, dihitung dengan dua cara yang tidak selalu sama.

Definisi 9.4 (Multiplisitas aljabar dan geometrik)**.** Misalkan λ nilai eigen A. *Multiplisitas aljabar* λ adalah pangkat faktor $(\lambda' - \lambda)$ pada $p_A(\lambda')$. *Multiplisitas geometrik* λ adalah $\dim E_\lambda = \text{nullity}(A - \lambda I)$.

Multiplisitas geometrik mudah dihitung: kurangi λ dari diagonal, lalu hitung nullity matriks hasilnya. Multiplisitas aljabar menuntut pemfaktoran polinomial. Hubungan keduanya selalu satu arah.

Lemma 9.5. *Untuk setiap nilai eigen* λ *berlaku* $1 \leq \dim E_\lambda \leq$ *multiplisitas aljabar* λ.

Proof. Pertidaksamaan kiri benar karena λ nilai eigen, jadi E_λ memuat vektor tak nol.

Untuk pertidaksamaan kanan, tulis $k = \dim E_\lambda$ dan pilih basis $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$ dari E_λ. Lengkapi menjadi basis $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ dari $\mathbb{R}^n$, yang mungkin menurut Bab 7. Dalam basis itu, kolom ke-j matriks A untuk $j \leq k$ adalah $A\mathbf{u}_j = \lambda\mathbf{u}_j$, yaitu λ pada posisi diagonal dan nol di tempat lain. Jadi matriks A dalam basis tersebut berbentuk

$$\begin{pmatrix} \lambda I_k & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

dengan C berukuran $k \times (n-k)$ dan D berukuran $(n-k) \times (n-k)$. Determinan $\lambda' I - A$ dalam basis itu, lewat ekspansi kofaktor pada k kolom pertama atau lewat rumus determinan matriks blok segitiga, sama dengan $(\lambda' - \lambda)^k \det(\lambda' I - D)$. Jadi $(\lambda' - \lambda)^k$ membagi p_A, sehingga multiplisitas aljabar λ paling sedikit k. □

Sekarang lihat kedua kemungkinan pada satu matriks. Ambil

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4).$$

Nilai eigennya 1 dan 4, dengan multiplisitas aljabar 2 dan 1. Jejaknya $6 = 4 + 1 + 1$ dan determinannya $4 = 4 \cdot 1 \cdot 1$, cocok. Untuk $\lambda = 4$, persamaan $(A - 4I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ memberi $v_1 = v_2 = v_3$, jadi E_4 direntang $(1, 1, 1)$. Untuk $\lambda = 1$, matriks $A - I$ adalah matriks yang seluruh entrinya 1, sehingga intinya himpunan vektor yang jumlah entrinya nol. Himpunan itu berdimensi dua, dengan basis $(1, -1, 0)$ dan $(1, 0, -1)$. Jadi multiplisitas geometrik 1 adalah 2, sama dengan multiplisitas aljabarnya.

Nilai eigen berulang tidak otomatis menjadi masalah; yang menjadi masalah ruang eigen yang terlalu kecil, dan itu terjadi pada matriks berikut.

9.3 Kapan matriks dapat didiagonalkan

Tingkat: menengah

Kalau boleh memilih basis, kita ingin matriksnya sesederhana mungkin: diagonal, sehingga setiap vektor basis hanya diskalakan dan tidak dicampur dengan yang lain. Apakah selalu ada basis semacam itu?

Definisi 9.5 (Dapat didiagonalkan)**.** Matriks $n \times n$ disebut *dapat didiagonalkan* bila ada matriks P yang invertible dan matriks diagonal D dengan $P^{-1}AP = D$, atau setara dengan itu $A = PDP^{-1}$.

diagonalisasi (*diagonalization*) — Mengganti alat ukur sampai seluruh pekerjaan matriks tinggal beberapa perkalian angka.

Kolom-kolom P nanti akan berisi vektor eigen, dan D berisi nilai eigen pada diagonalnya. Karena itu pertanyaan tentang diagonalisasi sebenarnya pertanyaan tentang ketersediaan vektor eigen yang cukup banyak.

Teorema 9.6. *Matriks $n \times n$ dapat didiagonalkan jika dan hanya jika ia mempunyai n vektor eigen yang bebas linear.*

Proof. Misalkan $P^{-1}AP = D$ dengan $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$. Kalikan dari kiri dengan P: $AP = PD$. Kolom ke-j kedua ruas memberi $A\mathbf{p}_j = d_j\mathbf{p}_j$, dengan $\mathbf{p}_j$ kolom ke-j dari P. Karena P invertible, setiap kolomnya tak nol, jadi $\mathbf{p}_j$ vektor eigen. Kolom-kolom P juga bebas linear karena P invertible. Jadi A punya n vektor eigen bebas.

Sebaliknya, misalkan $\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_n$ vektor eigen bebas dengan $A\mathbf{p}_j = \lambda_j\mathbf{p}_j$. Susun P dari vektor-vektor itu sebagai kolom dan $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$. Maka $AP = PD$, dan karena P invertible kita peroleh $P^{-1}AP = D$. □

Akibat yang paling sering dipakai dalam hitungan tangan: banyaknya nilai eigen berbeda sudah cukup.

Akibat 9.7. *Bila matriks $n \times n$ mempunyai n nilai eigen berbeda, ia dapat didiagonalkan.*

Proof. Ambil satu vektor eigen untuk setiap nilai eigen. Menurut lemma sebelumnya, n vektor eigen dengan n nilai eigen berbeda saling bebas. Teorema di atas lalu memberi diagonalisasi. □

Kebalikannya tidak berlaku: contoh 3×3 tadi hanya punya dua nilai eigen berbeda, tetapi tetap dapat didiagonalkan karena ruang eigen untuk $\lambda = 1$ berdimensi dua. Syarat yang tepat bukan banyaknya nilai eigen, melainkan jumlah dimensi ruang eigennya.

Teorema 9.8 (Syarat multiplisitas)**.** *Matriks $n \times n$ dapat didiagonalkan jika dan hanya jika untuk setiap nilai eigennya, multiplisitas aljabar sama dengan multiplisitas geometrik. Syarat itu setara dengan $\sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.*

Proof. Pertama, anggap jumlah dimensi seluruh ruang eigen sama dengan n. Untuk setiap λ pilih basis E_λ, lalu gabungkan seluruh basis itu menjadi daftar $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$. Daftar itu bebas linear: bila suatu kombinasi linear bernilai nol, kelompokkan suku menurut nilai eigennya menjadi $\mathbf{u}_1 + \cdots + \mathbf{u}_m = \mathbf{0}$ dengan $\mathbf{u}_k \in E_{\lambda_k}$. Menurut lemma tentang vektor eigen berbeda, setiap $\mathbf{u}_k = \mathbf{0}$; karena setiap $\mathbf{u}_k$ kombinasi basis E_{λ_k}, semua koefisiennya nol. Daftar itu juga berisi n vektor di ruang berdimensi n, jadi ia basis vektor eigen, dan teorema sebelumnya menutup jalan.

Kedua, anggap A dapat didiagonalkan, jadi ada basis vektor eigen $\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_n$. Dalam basis itu matriks A diagonal, sehingga $p_A(\lambda') = \prod_j (\lambda' - \lambda_j)$ dan multiplisitas aljabar setiap nilai eigen sama dengan banyaknya j dengan $\lambda_j = \lambda$. Banyaknya j itu tidak melebihi $\dim E_\lambda$, karena vektor-vektor tersebut berada di dalam E_λ dan bebas. Jadi multiplisitas aljabar tidak melebihi geometrik. Lemma sebelumnya memberi arah sebaliknya, sehingga keduanya sama. Terakhir, $\sum_\lambda \dim E_\lambda = n$ karena basis vektor eigen mengisi seluruh ruang. □

Sekarang contoh yang gagal. Ambil

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad p_S(\lambda) = (\lambda - 1)^2.$$

Satu-satunya nilai eigen adalah 1, dengan multiplisitas aljabar 2. Tetapi $S - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ berpangkat satu, jadi $\dim E_1 = 2 - 1 = 1$. Multiplisitas geometriknya kurang satu, dan menurut teorema di atas S tidak dapat didiagonalkan.

Secara geometris S adalah guntingan: ia mempertahankan arah $(1, 0)$ dan menggeser $(0, 1)$ ke $(1, 1)$. Tidak ada basis yang membuat peta ini sekadar penskalaan, karena penskalaan tidak pernah menggeser sesuatu yang tadinya sejajar. Kegagalan itu sifat petanya, bukan pilihan basis.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kamu mencoba merapikan sesuatu yang ternyata tidak bisa dirapikan? Ambil satu tumpukan kartu, lalu geser bagian atasnya sedikit ke samping. Gambar pada setiap kartu tetap sama, tetapi setiap titik bergeser sejauh jaraknya dari alas. Tidak ada cara memutar tumpukan itu supaya geseran tersebut berubah menjadi sekadar memanjangkan atau memendekkan sesuatu. Geseran tetap geseran.

Ada benda lain yang lebih ramah. Karet yang ditarik lurus dapat dijelaskan hanya dengan berapa kali setiap arah mulur. Kalau kita tahu angka itu untuk beberapa arah penting, kita tahu seluruh tarikan, termasuk untuk titik yang tidak pernah kita ukur.

Pertanyaannya: bagaimana membedakan keduanya hanya dari gambarnya, tanpa mencoba semua kemungkinan? Di bab ini kita akan tahu mengapa geseran selalu menyimpan satu arah yang tidak bisa dirapikan, mengapa ada tarikan yang punya arah istimewa cukup banyak, dan mengapa beda itu menentukan apakah pangkat kesepuluh sebuah mesin hitung masih dapat dipercaya.

Guntingan mudah dikenali karena segitiga. Kegagalan yang sama muncul pada matriks yang tidak tampak segitiga. Ambil

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad p_B(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

Untuk $\lambda = 1$, matriks $B - I$ berpangkat dua, jadi $\dim E_1 = 3 - 2 = 1$, padahal multiplisitas aljabarnya 2. Satu-satunya vektor eigen untuk 1 adalah $(2, 1, 0)$. Untuk $\lambda = 2$ ruang eigennya direntang $(0, 0, 1)$ dan berdimensi satu, sesuai multiplisitas aljabarnya. Jumlah dimensi seluruh ruang eigen hanya $2 < 3$, jadi B tidak dapat didiagonalkan. Matriks semacam ini disebut *defective*: ia kekurangan vektor eigen karena ruang eigennya sempit.

defective (*defective*) — Matriks yang nilai eigennya berulang tetapi ruang eigennya terlalu sempit untuk menjadi basis.

Satu catatan sebelum kita lanjut. Dapat atau tidaknya didiagonalkan bergantung pada medan bilangannya: R tidak dapat didiagonalkan atas $\mathbb{R}$, tetapi atas $\mathbb{C}$ ia punya dua nilai eigen berbeda, $\pm i$, sehingga dapat didiagonalkan. Kalimat tanpa keterangan medan karena itu tidak lengkap. Di sisa bab ini medan yang dipakai adalah $\mathbb{R}$ kecuali disebut lain.

9.4 Matriks serupa dan invarian

Tingkat: lanjut

Diagonalisasi adalah perubahan basis yang menghasilkan bentuk paling sederhana. Tetapi tidak setiap matriks dapat mencapai bentuk itu, dan pertanyaan berikutnya wajar: apa yang tetap sama pada semua matriks yang dihubungkan oleh perubahan basis?

Definisi 9.6 (Matriks serupa)**.** Dua matriks $n \times n$, A dan B, disebut *serupa* bila ada matriks invertible P dengan $B = P^{-1}AP$.

serupa (*similar*) — Dua laporan tentang peta yang sama dari dua ruang ukur yang berbeda.

Keserupaan adalah relasi ekuivalen: setiap matriks serupa dengan dirinya sendiri, relasinya simetris karena $(P^{-1})^{-1}BP^{-1} = A$, dan transitif karena $(PQ)^{-1}A(PQ) = Q^{-1}(P^{-1}AP)Q$. Kelas-kelas itu terbagi rapi, dan diagonalisasi berarti menanyakan apakah suatu kelas memuat matriks diagonal.

Proposisi 9.9. *Bila A dan B serupa, maka $p_A = p_B$. Akibatnya A dan B mempunyai nilai eigen yang sama beserta multiplisitas aljabarnya, dan juga jejak, determinan, pangkat, serta nullity yang sama.*

Proof. Misalkan $B = P^{-1}AP$. Maka

$$\lambda I - B = \lambda I - P^{-1}AP = P^{-1}(\lambda I - A)P,$$

sehingga $\det(\lambda I - B) = \det(P^{-1})\det(\lambda I - A)\det(P) = \det(\lambda I - A)$ karena $\det(P^{-1})\det(P) = 1$. Jadi polinomial karakteristiknya sama, dan semua data yang diturunkan dari koefisiennya ikut sama. Kesamaan pangkat dan nullity diperoleh dari $B - \lambda I = P^{-1}(A - \lambda I)P$: perkalian dengan matriks invertible tidak mengubah pangkat, dan peringkat itulah yang menentukan nullity lewat rank-nullity. □

Kebalikannya tidak berlaku, dan contoh penyangkalnya sederhana: I_2 dan guntingan S punya polinomial karakteristik sama, $(\lambda - 1)^2$, tetapi tidak serupa. Bila $P^{-1}I_2P = S$, ruas kiri sama dengan I_2 untuk setiap P. Jadi polinomial karakteristik bukan invarian lengkap; ia hanya menyaring.

Yang berubah dan yang tidak berubah dapat dipisahkan dengan rapi. Nilai eigen tidak berubah. Vektor eigennya berubah, dan berubah dengan cara yang mudah diingat.

Proposisi 9.10. *Bila $B = P^{-1}AP$ dan $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, maka $B(P^{-1}\mathbf{v}) = \lambda(P^{-1}\mathbf{v})$.*

Proof. Hitung $B(P^{-1}\mathbf{v}) = P^{-1}APP^{-1}\mathbf{v} = P^{-1}A\mathbf{v} = P^{-1}(\lambda\mathbf{v}) = \lambda(P^{-1}\mathbf{v})$. □

Jadi vektor eigen ikut berpindah bersama koordinatnya, sedangkan pengalinya tinggal. Itu masuk akal: arah yang dipertahankan adalah sifat peta, sedangkan daftar koordinatnya bergantung pada basis. Karena itu nilai eigen dipakai sebagai sidik jari matriks, sedangkan vektor eigen tidak.

Di sisi lain, kebebasan memilih P menjelaskan mengapa dua diagonalisasi dapat tampak berbeda padahal keduanya benar: kolom P boleh dikalikan skalar bukan nol atau dipermutasi asalkan D ikut berpermutasi. Yang harus sama adalah himpunan nilai eigen beserta multiplisitasnya.

9.5 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Semua angka di bagian ini dihitung dengan tangan lebih dulu, lalu diperiksa dengan Python pada bagian lab. Kita mulai dari matriks 3×3 yang sudah muncul pada pembahasan ruang eigen,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Polinomial karakteristiknya dihitung dari $\lambda I - A$, yang seluruh entri diagonalnya $\lambda - 2$ dan seluruh entri lainnya -1. Dengan menulis $t = \lambda - 2$ dan memakai ekspansi sepanjang baris pertama,

$$p_A(\lambda) = t\,(t^2 - 1) - (-1)\,(-t - 1) + (-1)\,(1 + t) = t^3 - 3t - 2.$$

Bentuk itu terurai karena $t = -1$ akarnya: $t^3 - 3t - 2 = (t + 1)^2(t - 2)$. Kembali ke λ,

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 9\lambda - 4.$$

Jejaknya 6 dan determinannya 4, cocok dengan $4 + 1 + 1$ dan $4 \cdot 1 \cdot 1$.

Vektor eigen untuk $\lambda = 4$: matriks $A - 4I$ mempunyai entri diagonal -2 dan entri lain 1. Baris-barisnya mengatakan $-2v_1 + v_2 + v_3 = 0$ dan seterusnya; ketiga persamaan itu terpenuhi tepat ketika $v_1 = v_2 = v_3$. Jadi E_4 direntang $(1, 1, 1)$.

Vektor eigen untuk $\lambda = 1$: matriks $A - I$ seluruhnya berisi 1, jadi intinya adalah himpunan vektor dengan $v_1 + v_2 + v_3 = 0$. Basisnya dua vektor, misalnya $(1, -1, 0)$ dan $(1, 0, -1)$. Dengan demikian

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \qquad D = \operatorname{diag}(4, 1, 1).$$

Determinan P adalah 3, dan itulah penyebut pada P^{-1}. Satu entri kita periksa dengan tangan: entri baris pertama kolom pertama PDP^{-1} adalah $\frac{1}{3}(4 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1) = 2$, sesuai entri A. Pemeriksaan menyeluruh dengan SymPy memberi $PDP^{-1} - A = 0$ persis.

Sekarang pangkat kesepuluh. Mengalikan sembilan kali tidak memberi gambaran apa pun; diagonalisasi memberinya. Karena $A = I + J$ dengan J matriks yang seluruh entrinya 1, dan $J^2 = 3J$, setiap pangkat J kembali menjadi kelipatan J:

$$J^2 = 3J, \quad J^3 = 9J, \quad \ldots, \quad J^k = 3^{k-1}J.$$

Maka

$$A^k = (I + J)^k = I + \Big(\sum_{j=1}^{k} \binom{k}{j} 3^{j-1}\Big) J = I + \frac{4^k - 1}{3}\, J,$$

dengan langkah terakhir memakai rumus deret geometri $\sum_{j=1}^{k}\binom{k}{j}3^{j-1} = ((1+3)^k-1)/3$. Untuk $k=10$ kita punya $4^{10}=1048576$ dan $(1048576-1)/3 = 349525$, sehingga

$$A^{10} = I + 349525\,J = \begin{pmatrix} 349526 & 349525 & 349525 \\ 349525 & 349526 & 349525 \\ 349525 & 349525 & 349526 \end{pmatrix}.$$

Setiap entrinya dapat diperiksa: diagonal $1+349525$, luar diagonal 349525. Perkalian langsung dengan Python memberi matriks yang sama, dengan selisih terbesar 1.05×10^{-9} karena aritmetika floating-point.

Bentuk rumus itu menjelaskan apa yang tidak terlihat pada hasil akhir. Suku 4^k menguasai arah $(1,1,1)$; suku konstan 1 bertahan pada arah yang jumlah entrinya nol. Nilai eigen 4 dan 1 adalah dua laju pertumbuhan, dan pangkat matriks hanyalah campuran keduanya. Bila matriks tidak dapat didiagonalkan, campuran itu berubah bentuk: muncul $k\lambda^k$ atau, untuk $\lambda=1$, faktor k murni.

Contoh defektif tadi memperlihatkan hal itu. Untuk B yang gagal didiagonalkan tadi,

$$B^k = \begin{pmatrix} 1-2k & 4k & 0 \\ -k & 1+2k & 0 \\ 2^k-1 & -2(2^k-1) & 2^k \end{pmatrix},$$

yang dapat dibuktikan dengan induksi dan cocok untuk $k=1$. Pada $k=10$ rumus itu memberi

$$B^{10} = \begin{pmatrix} -19 & 40 & 0 \\ -10 & 21 & 0 \\ 1023 & -2046 & 1024 \end{pmatrix},$$

sama dengan hasil perkalian berulang. Entri kiri atas, $-19 = 1-2\cdot10$, tumbuh linear, bukan eksponensial: nilai eigen 1 mengendalikan arah itu, dan kekurangan vektor eigen menambahkan satu faktor k.

Sekarang penerapan pertama: proses yang menetap. Untuk matriks rantai Markov M di pembuka,

$$p_M(\lambda) = \lambda^3 - \tfrac{19}{10}\lambda^2 + \tfrac{11}{10}\lambda - \tfrac{1}{5} = (\lambda-1)(\lambda-\tfrac{1}{2})(\lambda-\tfrac{2}{5}).$$

Jejaknya $19/10$ dan determinannya $1/5$, cocok dengan $1+\frac12+\frac25$ dan $1\cdot\frac12\cdot\frac25$. Vektor eigen untuk $\lambda=1$ dicari dari $M\mathbf{v}=\mathbf{v}$, yaitu $(M-I)\mathbf{v}=\mathbf{0}$, ditambah syarat jumlah entrinya satu. Penyelesaiannya memberi $\boldsymbol{\pi} = (17/30,\ 4/15,\ 1/6)$. Pemeriksaan satu koordinat dengan tangan:

$$\tfrac{8}{10}\cdot\tfrac{17}{30} + \tfrac{3}{10}\cdot\tfrac{8}{30} + \tfrac{2}{10}\cdot\tfrac{5}{30} = \tfrac{13.6+2.4+1.0}{30} = \tfrac{17}{30}.$$

Jadi $\boldsymbol{\pi}$ benar-benar titik tetap.

Karena M punya tiga nilai eigen berbeda, ia dapat didiagonalkan. Setiap titik awal karena itu terurai sebagai

$$\mathbf{x}_k = \boldsymbol{\pi} + c_2\big(\tfrac12\big)^k\mathbf{v}_2 + c_3\big(\tfrac25\big)^k\mathbf{v}_3,$$

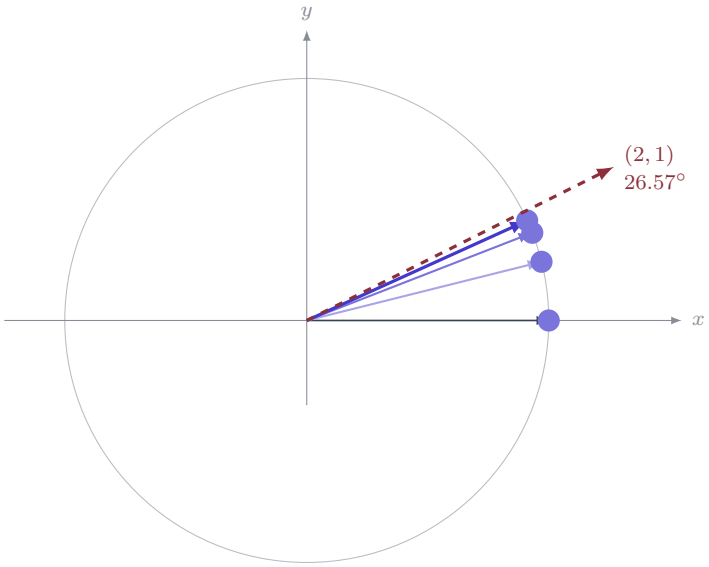
dengan c_2, c_3 bergantung pada $\mathbf{x}_0$. Suku kedua dan ketiga mengecil, dan yang menentukan laju adalah $1/2$. Untuk $\mathbf{x}_0=(1,0,0)$ kita peroleh $c_2\mathbf{v}_2$ berorde 10^{-1}, sehingga galat setelah sepuluh langkah berorde $10^{-1}\cdot(1/2)^{10}\approx10^{-4}$, dan setelah empat puluh langkah berorde $(1/2)^{40}\approx 9.1\times10^{-13}$. Hasil hitung sesuai: $\mathbf{x}_{10}$ berbeda dari $\boldsymbol{\pi}$ pada angka keempat, sedangkan $\mathbf{x}_{40}$ sudah sama sampai enam angka.

Penerapan kedua: sistem diferensial. Bila $\mathbf{x}(t)$ memenuhi $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ dengan A di atas, solusinya $\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0)$. Karena $A = I + J$ dan $J^2 = 3J$,

$$e^{At} = e^{t}e^{Jt} = e^{t}\Big(I + \frac{e^{3t}-1}{3}J\Big) = e^{t}I + \frac{e^{4t}-e^{t}}{3}J.$$

Pada $t = 0$ rumus itu memberi I. Untuk $t = 0.5$ entri luar diagonalnya $(e^2 - e^{0.5})/3 = 1.9134$, dan Python memberi angka yang sama sampai empat angka. Komponen sepanjang $(1, 1, 1)$ tumbuh seperti e^{4t}; komponen pada bidang jumlah nol tumbuh seperti e^t, sehingga solusi cepat sejajar dengan $(1, 1, 1)$. Nilai eigen real positif berarti pertumbuhan; nilai eigen imajiner murni seperti $\pm i$ berarti osilasi tanpa pertumbuhan.

Penerapan ketiga: iterasi pangkat. Mengalikan berulang lalu menormalkan hasilnya, $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k / \|A\mathbf{x}_k\|$, membuat arah berputar menuju vektor eigen dominan, karena λ_1^k mengalahkan λ_2^k bila $|\lambda_1| > |\lambda_2|$. Untuk A di atas mulai dari $(1, 0)$, sudutnya berjalan $0°$, $14.04°$, $21.25°$, $24.39°$, $25.69°$, $26.21°$, dan menuju $\arctan(1/2) = 26.57°$; nisbah Rayleigh $\mathbf{x}^\top A\mathbf{x} / \mathbf{x}^\top\mathbf{x}$ berjalan 4.00, 4.65, 4.88, 4.96, 4.98, 4.99, menuju 5. Gambar 9.3 memperlihatkan putaran itu.



Gambar 9.3: Iterasi pangkat pada $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ mulai dari $(1, 0)$. Panah penuh adalah arah setelah $k = 0, 1, 2, 3$ langkah, dengan sudut $0°$, $14.04°$, $21.25°$, dan $24.39°$. Panah putus-putus adalah arah eigen dominan $(2, 1)$ pada $26.57°$, yang didekati tanpa pernah dilewati; dua panah terakhir berimpit karena sudutnya makin rapat, dan itu justru inti gambarnya.

Untuk J matriks yang seluruh entrinya 1, ambil $B = J - I$. Tentukan nilai eigen B lebih dulu, lalu ramalkan B^{10} memakai pola $I + \frac{\mu^{10} - (-1)^{10}}{3} J$ dengan μ nilai eigen bukan nol dari B. Periksa ramalan itu dengan Python, lalu jelaskan mengapa B dapat didiagonalkan meskipun punya nilai eigen berulang. Sebagai latihan tambahan, hitung e^{Bt} dan tentukan limit $t \to \infty$ dari $e^{-2t} e^{Bt}$.

9.6 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy.linalg import expm

np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)

A = np.array([[2., 1., 1.],
              [1., 2., 1.],
```

```
             [1., 1., 2.]])
lam, V = np.linalg.eig(A)
print("nilai eigen A :", np.round(np.sort(lam.real), 10))
for i in range(3):
    sisa = A @ V[:, i] - lam[i] * V[:, i]
    print("  sisa Av-lv  :", round(float(np.linalg.norm(sisa)), 16))
print("A^10 lewat diagonalisasi :")
print(np.round((V @ np.diag(lam ** 10) @ np.linalg.inv(V)).real).astype(int))
print("A^10 lewat pangkat biasa :")
print(np.linalg.matrix_power(A, 10).astype(int))
print("selisih maks :", np.abs((V @ np.diag(lam ** 10)
                               @ np.linalg.inv(V)).real
                              - np.linalg.matrix_power(A, 10)).max())
print("cond V       :", round(float(np.linalg.cond(V)), 4))

A2 = np.array([[4., 2.],
               [1., 3.]])
x = np.array([1., 0.])
print("iterasi pangkat pada A2:")
for k in range(6):
    sudut = np.degrees(np.arctan2(x[1], x[0]))
    rq = float(x @ A2 @ x / (x @ x))
    print("  k=%d sudut=%7.2f rayleigh=%.4f" % (k, sudut, rq))
    x = A2 @ x / np.linalg.norm(A2 @ x)
print("sudut batas  :", round(float(np.degrees(np.arctan2(1., 2.))), 2))

B = np.array([[-1., 4., 0.],
              [-1., 3., 0.],
              [1., -2., 2.]])
print("eigen B      :", np.round(np.sort(np.linalg.eigvals(B).real), 10))
print("rank(B - I)  :", np.linalg.matrix_rank(B - np.eye(3)))
print("B^10         :")
print(np.linalg.matrix_power(B, 10).astype(int))

M = np.array([[0.8, 0.3, 0.2],
              [0.1, 0.6, 0.3],
              [0.1, 0.1, 0.5]])
print("jumlah kolom :", M.sum(axis=0))
print("eigen M      :", np.round(np.sort(np.linalg.eigvals(M).real), 10))
x = np.array([1., 0., 0.])
for _ in range(10):
    x = M @ x
print("x setelah 10 :", np.round(x, 6))
for _ in range(30):
    x = M @ x
print("x setelah 40 :", np.round(x, 6))

C = np.array([[1., 1000.], [0., 2.]])
Cp = C.copy()
Cp[1, 0] = 1e-6
print("eigen C      :", np.round(np.sort(np.linalg.eigvals(C).real), 6))
print("eigen C+1e-6 :", np.round(np.sort(np.linalg.eigvals(Cp).real), 6))
print("cond V(C)    :", round(float(np.linalg.cond(np.linalg.eig(C)[1])), 1))
print("expm(0.5A)   :", round(float(expm(0.5 * A)[0, 1]), 4))
print("rumus        :", round(float((np.exp(2) - np.exp(0.5)) / 3), 4))
```

Keluaran sebenarnya:

```
nilai eigen A : [1. 1. 4.]
  sisa Av-lv  : 8e-16
  sisa Av-lv  : 1.1e-15
  sisa Av-lv  : 3e-16
A^10 lewat diagonalisasi :
```

```
[[349526 349525 349525]
 [349525 349526 349525]
 [349525 349525 349526]]
A^10 lewat pangkat biasa :
[[349526 349525 349525]
 [349525 349526 349525]
 [349525 349525 349526]]
selisih maks : 1.0477378964424133e-09
cond V       : 1.5227
iterasi pangkat pada A2:
  k=0 sudut=   0.00 rayleigh=4.0000
  k=1 sudut=  14.04 rayleigh=4.6471
  k=2 sudut=  21.25 rayleigh=4.8820
  k=3 sudut=  24.39 rayleigh=4.9578
  k=4 sudut=  25.69 rayleigh=4.9840
  k=5 sudut=  26.21 rayleigh=4.9938
sudut batas  : 26.57
eigen B      : [1. 1. 2.]
rank(B - I)  : 2
B^10         :
[[  -19    40     0]
 [  -10    21     0]
 [ 1023 -2046  1024]]
jumlah kolom : [1. 1. 1.]
eigen M      : [0.4 0.5 1. ]
x setelah 10 : [0.5672 0.2661 0.1666]
x setelah 40 : [0.5667 0.2667 0.1667]
eigen C      : [1. 2.]
eigen C+1e-6 : [0.999 2.001]
cond V(C)    : 2000.0
expm(0.5A)   : 1.9134
rumus        : 1.9134
```

Baris pertama keluaran itu menyebut nilai eigen dalam urutan menaik, $1, 1, 4$. Tiga baris berikutnya adalah sisa $A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v}$ untuk ketiga vektor eigen yang dikembalikan pustaka. Sisa berorde 10^{-16} berarti persamaannya terpenuhi sampai batas presisi mesin; tidak ada sisa yang persis nol karena vektor eigen dinormalkan dan dihitung secara iteratif. Vektor eigen pustaka juga bukan $(1, 1, 1)$ dan $(1, -1, 0)$, melainkan kelipatan ternormalkan: arahnya sama, panjangnya berbeda, dan diagonalisasi hanya peduli arah.

Dua blok A^{10} memberi angka bulat yang identik, dengan selisih terbesar 1.05×10^{-9}. Selisih itu bukan kesalahan aljabar: entri sebesar 3.5×10^5 dihitung lewat V, V^{-1}, dan pangkat bilangan real, sehingga galat pembulatan berorde 10^{-16} ikut membesar.

Nilai `cond V` sebesar 1.5227 dekat dengan satu, dan itu kabar baik: A simetris, sehingga vektor eigennya dapat dipilih saling tegak lurus dan P mendekati ortogonal. Diagonalisasi untuk matriks semacam itu jauh lebih stabil.

Blok iterasi pangkat mengulang hitungan pada Gambar 9.3: sudutnya naik dari 0 ke 26.21 derajat, tetap di bawah batas 26.57, sedangkan nisbah Rayleigh naik dari 4.0000 ke 4.9938 menuju 5.

Blok B menunjukkan sisi lain: nilai eigennya $1, 1, 2$ dan `rank(B - I)` sama dengan 2, jadi nullity-nya 1. Multiplisitas geometrik untuk $\lambda = 1$ hanya satu, sedangkan aljabarnya dua; matriksnya defektif. Blok B^{10} memperlihatkan akibatnya: entri -19 dan 1024 berdampingan, yang pertama tumbuh linear dan yang kedua eksponensial.

Blok M memeriksa bahwa jumlah setiap kolomnya satu, sehingga $\mathbf{x}_k$ tetap stokastik. Nilai eigennya 0.4, 0.5, dan 1; setelah empat puluh langkah angkanya berhenti bergerak pada enam angka, sesuai laju $(1/2)^k$ yang diturunkan dengan tangan.

Blok terakhir memperingatkan satu hal: matriks C punya nilai eigen 1 dan 2, dan bila satu entri nol di bawah diagonal diganti 10^{-6}, nilai eigennya bergeser menjadi 0.999 dan 2.001;

perpindahan 10^{-3}, seribu kali lebih besar daripada gangguannya. Angka itu dapat dihitung persis: akar $\lambda^2 - 3\lambda + 1.999$ adalah $1.5 \mp \sqrt{2510}/100$, yaitu 0.999000998 dan 2.000999002. Pergeseran itu sebanding dengan $10^{-6} \cdot 1000/(2-1)$: gangguan dikali entri besar dibagi celah kedua nilai eigen. Bilangan kondisi 2000 menangkap pembesaran yang sama. Nilai eigen tetap kontinu terhadap entri, tetapi tidak harus kontinu secara Lipschitz dengan konstanta satu.

Tantangan (pemecah masalah)

Carilah satu matriks 2×2 yang kedua nilai eigennya real dan berbeda, tetapi kedua vektor eigennya tidak saling tegak lurus. Tunjukkan pilihan kita benar dengan menghitung hasil kali titiknya, lalu jelaskan mengapa matriks simetris tidak dapat dipakai (jawabannya menunggu Bab 10).

Petunjuk 1: dua vektor tegak lurus tepat ketika hasil kali titiknya nol. Mulailah dari matriks segitiga atas yang sederhana, lalu hitung kedua vektor eigennya tanpa membulatkan.

Petunjuk 2: matriks $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ sudah cukup. Vektor eigen untuk 3 adalah $(1, 1)$ dan untuk 2 adalah $(1, 0)$; hasil kali titiknya 1, bukan nol. Bandingkan dengan matriks simetris A di lab, yang memberi `cond V` ≈ 1.5.

Kalau mentok, kembali ke bagian Matriks serupa dan invarian, lalu ke paragraf bilangan kondisi di Lab komputasi.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang berhasil dipakai: nilai eigen lebih dulu sebagai arah yang dipertahankan, baru polinomial karakteristik sebagai alat hitung. Bila polinomial datang lebih dulu, mahasiswa melihat akar polinomial dan lupa bahwa yang dicari arah. Setelah ruang eigen, masuk multiplisitas geometrik lewat nullity, baru syarat diagonalisasi. Contoh guntingan sebaiknya diberikan sebelum teorema syarat, supaya teorema menjawab pertanyaan yang sudah terasa.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, mahasiswa menganggap nilai eigen berulang selalu berarti tidak dapat didiagonalkan. Matriks $(2,1,1;1,2,1;1,1,2)$ di bagian contoh membantahnya dengan multiplisitas geometrik dua. Kedua, mereka menuliskan vektor eigen sebagai baris pada P, lalu mendapat $P^{-1}AP$ yang bukan diagonal dan menyalahkan rumusnya. Aturan yang perlu diulang: vektor eigen adalah kolom, dan urutan kolom P harus sama dengan urutan diagonal D.

Aktivitas kelas: bagi kelas menjadi dua kelompok untuk matriks $(2,1,1;1,2,1;1,1,2)$. Kelompok pertama menghitung A^{10} lewat diagonalisasi, kelompok kedua lewat pangkat berulang atau perkalian berulang cepat. Bandingkan hasilnya di papan, lalu minta kelas menjelaskan mengapa kedua jalan harus bertemu. Kegaduhan biasanya muncul pada penyebut 3 di P^{-1}.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat mengatakan, tanpa menghitung, mengapa matriks guntingan tidak dapat didiagonalkan, dan dapat menebak bentuk S^k untuk guntingan 2×2. Bila mereka menyebut munculnya faktor k, mereka siap masuk Bab 10.

9.7 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- λ nilai eigen A bila ada $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dengan $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$. Nilai eigen adalah akar $p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$, dan $E_\lambda = \text{null}(A - \lambda I)$ adalah subruangnya.

- Derajat p_A adalah n, jadi ada paling banyak n nilai eigen berbeda. Atas $\mathbb{C}$ selalu ada n bila dihitung dengan multiplisitas; atas $\mathbb{R}$ tidak, seperti pada matriks putar.
- $\operatorname{tr}(A) = \sum_i \lambda_i$ dan $\det(A) = \prod_i \lambda_i$, keduanya dihitung dengan multiplisitas. Ini pemeriksaan murah untuk setiap hitungan tangan.
- Untuk setiap nilai eigen, $1 \le \dim E_\lambda \le$ multiplisitas aljabar. Vektor eigen dengan nilai eigen berbeda selalu bebas linear.
- A dapat didiagonalkan tepat ketika ada n vektor eigen bebas, dan tepat ketika multiplisitas aljabar sama dengan geometrik untuk setiap nilai eigen. Bila tidak, A disebut defektif, dan A^k pada umumnya memuat faktor k, bukan hanya λ^k.
- Matriks serupa mempunyai polinomial karakteristik, nilai eigen, jejak, dan determinan yang sama; kebalikannya tidak berlaku. Vektor eigen ikut berubah bersama basis.

9.8 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 9.1.

1. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen $A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, lalu susun P dan D serta periksa $P^{-1}A_1P = D$ dengan mengalikan balik.
2. Hitung G^{10} untuk $G = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ lewat diagonalisasi, lalu periksa hasilnya dengan fungsi `matrix_power` dari NumPy. Tuliskan pula bentuk umum G^k.
3. Buktikan bahwa bila λ nilai eigen A maka λ^2 nilai eigen A^2, dan secara umum λ^k nilai eigen A^k untuk setiap bilangan bulat $k \ge 1$. Jelaskan mengapa kebalikannya gagal: berikan A dengan $A^2 = -I$, lalu bandingkan nilai eigen A^2 dengan nilai eigen real A. (Petunjuk: pakai matriks putar di awal bab; ia tidak punya nilai eigen real.)
4. Buktikan bahwa A invertible jika dan hanya jika 0 bukan nilai eigen A, dan bahwa dalam hal itu nilai eigen A^{-1} adalah $1/\lambda$ untuk setiap nilai eigen λ dari A. (Petunjuk: mulai dari $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, kalikan dengan A^{-1} dari kiri, dan pastikan $\lambda \neq 0$ supaya pembagiannya sah.)
5. Nilai klaim ini: *dua matriks persegi berukuran sama yang mempunyai polinomial karakteristik sama pasti serupa.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sertakan alasan atau contoh penyangkal.
6. Buktikan bahwa A dan $A^\top$ mempunyai polinomial karakteristik yang sama, dengan memakai $\det(\lambda I - A) = \det((\lambda I - A)^\top)$ dan sifat determinan pada Bab 8. Jelaskan mengapa ini berarti transpos tidak mengubah nilai eigen, tetapi biasanya mengubah vektor eigen.
7. Matriks $K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ mempunyai nilai eigen $2, 2, 1$. Tentukan pangkat $K - 2I$, lalu putuskan apakah K dapat didiagonalkan. Jelaskan jawabanmu dengan syarat multiplisitas.
8. Rantai Markov dua keadaan mempunyai matriks $T = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.4 \\ 0.1 & 0.6 \end{pmatrix}$. Tentukan nilai eigen T, titik tetapnya, dan banyak langkah yang diperlukan agar galat awal menyusut di bawah 10^{-6}. Periksa jawabanmu dengan Python. (Petunjuk: setelah nilai eigen diketahui, galat menyusut seperti $|\lambda_2|^k$; selesaikan $|\lambda_2|^k < 10^{-6}$ dengan logaritma.)
9. Buktikan: bila A dapat didiagonalkan dengan $A = PDP^{-1}$, maka $\operatorname{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k$ untuk setiap $k \ge 1$, dengan memakai $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$. Untuk B yang defektif tadi,

hitung $\operatorname{tr}(B^{10})$ dari matriks yang tercetak, lalu bandingkan dengan $1^{10} + 1^{10} + 2^{10}$. Jelaskan mengapa kesamaan itu tetap berlaku walaupun B defektif, dan di titik mana bukti tadi memakai diagonalisasi. (Petunjuk: jejak tidak berubah oleh perubahan basis; pakai bentuk B^k yang sudah diturunkan.)

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini adalah pernyataan aljabar atas medan apa pun dan berdimensi hingga: kesetaraan nilai eigen dengan akar polinomial karakteristik, kebebasan vektor eigen untuk nilai eigen berbeda, ketaksamaan $1 \le \dim E_\lambda \le$ multiplisitas aljabar, dan kesetaraan diagonalisasi dengan dua syarat yang dipakai di sini. Rujukan bakunya Axler, *Linear Algebra Done Right* edisi ke-4, bagian 5A dan 5D (5.55, empat syarat setara, dan 5.54); versi matriks ada di Anton, *Elementary Linear Algebra* edisi ke-11, bagian 5.1 dan 5.2.

Yang lebih sering dipopulerkan daripada dibuktikan ada dua. Pertama, klaim bahwa nilai eigen "mengukur kepentingan", dasar penjelasan PageRank: vektor eigen utama matriks stokastik memberi bobot tunak hanya bila rantainya tak tereduksi dan aperiodik, dan itu isi teorema Perron-Frobenius, yang tidak dibuktikan di sini; bukti lengkapnya di Strang, *Introduction to Linear Algebra* edisi ke-6, Apendiks 8. Kedua, klaim bahwa polinomial karakteristik adalah cara praktis menghitung nilai eigen: untuk $n \ge 5$ tidak ada rumus akar umum, dan pustaka memakai algoritma QR pada matriks, bukan pemfaktoran polinomial. Bab ini juga berhenti pada kasus dapat didiagonalkan; bentuk Jordan dan polinomial minimal tidak dibahas, dan ada di Hoffman dan Kunze, *Linear Algebra* edisi ke-2, bagian 6.3 dan 7.3.

Pertanyaan terbuka: seberapa jauh nilai eigen bergeser bila entri diganggu, yang jawaban kuantitatifnya menuntut teorema Bauer-Fike atau pseudospektrum; dan apakah kedefektifan itu sendiri stabil secara numerik. Batas keberlakuan: dimensi hingga, medan real atau kompleks, tanpa klaim tentang stabilitas algoritma.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Anton, Elementary Linear Algebra *edisi ke-11, Bab 5: bagian 5.1 (Eigenvalues and Eigenvectors), 5.2 (Diagonalization), 5.3 (Complex Vector Spaces), 5.4 (Application: Differential Equations), dan 5.5 (Application: Dynamical Systems and Markov Chains). Padanan yang lebih abstrak ada di Axler,* Linear Algebra Done Right *edisi ke-4, Bab 5: 5A (nilai eigen dan ruang eigen), 5B (keberadaan nilai eigen atas ruang vektor kompleks), dan 5D (operator yang dapat didiagonalkan, termasuk 5.55). Untuk rantai Markov dan teorema Perron-Frobenius, lihat Strang,* Introduction to Linear Algebra *edisi ke-6, bagian 6.1, 6.2, 6.5, dan Apendiks 8. Bentuk kanonik untuk matriks defektif ada di Hoffman dan Kunze,* Linear Algebra *edisi ke-2, Bab 6 (Elementary Canonical Forms), bagian 6.3 untuk polinomial minimal, dan Bab 7 (The Rational and Jordan Forms), bagian 7.3 untuk bentuk Jordan.*

Bab 10

Ortogonalitas, SVD, dan Kuadrat Terkecil

Lima pembacaan dari satu probe suhu: 100, 101, 102, 103, dan 104 derajat. Bacaan yang tercatat berturut-turut 302,0, 305,1, 307,9, 311,2, dan 313,8. Model kalibrasinya satu garis lurus $y = a + bT$, jadi ada lima persamaan untuk dua anu:

$$a + 100b = 302{,}0, \qquad a + 101b = 305{,}1, \qquad \ldots, \qquad a + 104b = 313{,}8.$$

Tidak ada pasangan (a, b) yang memenuhi kelimanya; kelima titik itu tidak pernah segaris, dan selisih tiap persamaan berbeda tanda. Tetap ada satu pasangan yang paling masuk akal. Dalam pengertian apa pasangan itu terbaik, dan seberapa jauh ia bergeser bila satu bacaan berubah sepersepuluh?

Pertanyaan yang sama muncul dari sisi yang berlawanan. Sebuah detektor menghitung skor $s = \mathbf{w}^{\top}\mathbf{x}$ dari tiga pencacah, dan penyerang ingin menggeser s tepat sebesar Δ dengan perubahan $\mathbf{x}$ sesedikit mungkin, karena perubahan besar mudah terlihat. Ada tiga anu dan satu syarat, jadi solusinya terlalu banyak, bukan tidak ada: dari sekian perubahan yang memberi pergeseran sama, mana yang paling kecil?

Dua persoalan itu satu persoalan. Pada kasus pertama himpunan calon jawaban kosong dan kita mencari yang terdekat; pada kasus kedua terlalu besar dan kita mencari yang terpendek. Keduanya diselesaikan proyeksi tegak lurus. Bab 9 memberi nilai eigen, tetapi hanya untuk matriks persegi yang vektornya cukup. Matriks kalibrasi di atas berukuran 5×2, dan matriks detektor 2×3. Memaksa keduanya menjadi persegi lewat $\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A}$ memang bisa, tetapi jalan itu mengkuadratkan kepekaan terhadap galat. Bagian keenam menunjukkan harganya dengan angka.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kamu berdiri di bawah lampu dan melihat bayanganmu di lantai? Bayangan itu bukan kamu: ia lebih pendek, gepeng, dan tidak bisa menunjukkan wajahmu. Tetapi ia hal terbaik yang bisa dilakukan lantai: dari semua titik di lantai, bayanganmu yang paling dekat dengan ujung kepalamu. Kalau lampu digeser, bayangan ikut bergeser, padahal kamu tidak bergerak.

Sekarang bayangkan dua penggaris yang bedanya hanya seperseratus sentimeter. Kalau kamu mengukur meja dengan keduanya lalu mengurangkan hasilnya, angka sisa itu hampir seluruhnya berasal dari kekeliruan membaca. Selisih kecil mudah tenggelam.

Di bab ini kita akan tahu mengapa bayangan yang “paling dekat” itu bisa dihitung dengan rapi, mengapa dari banyak jalan menuju tujuan yang sama ada satu jalan terpendek, dan mengapa dua aturan ukur yang hampir kembar membuat jawaban kita goyah.

10.1 Hasilkali dalam, norma, dan ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Tingkat: dasar

Panjang dan sudut adalah dua kata yang kita pakai sejak sekolah tanpa pernah mendefinisikannya. Untuk vektor di $\mathbb{R}^n$ keduanya berasal dari satu operasi yang memakan dua vektor dan mengembalikan satu bilangan; operasi itulah yang memberi ruang vektor ukuran, karena aksioma ruang vektor di Bab 6 tidak menyebut jarak.

Aturannya: kalikan komponen demi komponen, lalu jumlahkan. Hasilnya nol tepat ketika kedua vektor bersudut siku, sehingga operasi ini dipakai sebagai pengganti sudut bahkan di ruang berdimensi seratus.

hasilkali dalam (*inner product*) — Dua daftar angka dilipat menjadi satu angka yang mengukur seberapa searah keduanya.

Definisi 10.1 (Hasilkali dalam dan norma)**.** *Hasilkali dalam* pada ruang vektor real V adalah fungsi $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R}$ yang memenuhi tiga syarat:

1. simetris, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$;
2. linear pada argumen pertama, $\langle c\mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = c\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$;
3. definit positif, $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ dengan kesamaan hanya bila $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Pada $\mathbb{R}^n$ hasilkali dalam bakunya $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_i u_i v_i = \mathbf{u}^\top \mathbf{v}$. *Norma* yang ditimbulkannya adalah $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$.

Syarat ketiga yang membuat $\|\mathbf{v}\| = 0$ hanya untuk vektor nol, sehingga norma layak disebut panjang. Norma juga memenuhi $\|c\mathbf{v}\| = |c|\,\|\mathbf{v}\|$ dan $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$; yang kedua tidak otomatis, melainkan akibat ketaksamaan berikut.

Dalam bahasa sehari-hari: hasilkali dalam dua vektor tidak pernah lebih besar daripada hasil kali panjangnya. Dua vektor bisa sangat panjang, tetapi bila arahnya bersiku hasil kalinya tetap kecil.

Teorema 10.1 (Cauchy-Schwarz)**.** *Untuk semua $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ berlaku $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|$, dengan kesamaan tepat ketika salah satu vektor kelipatan skalar vektor yang lain.*

Proof. Bila $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, kedua ruas nol dan tidak ada yang perlu dibuktikan. Misalkan $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dan $t \in \mathbb{R}$ sebarang. Definit positif memberi

$$0 \leq \|\mathbf{u} - t\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 - 2t\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + t^2 \|\mathbf{v}\|^2.$$

Ruas kanan adalah polinomial kuadrat dalam t yang tidak pernah negatif. Koefisien t^2 positif, jadi diskriminannya tidak boleh positif:

$$4\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle^2 - 4\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 \leq 0.$$

Setelah dibagi empat dan diakarkan, diperoleh ketaksamaan yang diminta. Kesamaan terjadi tepat ketika polinomial itu punya akar kembar, yaitu ketika $\mathbf{u} - t\mathbf{v} = \mathbf{0}$ untuk suatu t. □

Bukti itu tidak memakai koordinat, jadi ketaksamaan berlaku di setiap ruang berhasilkali dalam, termasuk ruang fungsi.

Akibat 10.2 (Ketaksamaan segitiga)**.** $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.

Proof. Kembangkan $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \|\mathbf{v}\|^2$. Cauchy-Schwarz membatasi suku tengah oleh $2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$, sehingga

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 = (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2.$$

Kedua ruas tidak negatif, jadi akar kuadratnya boleh diambil. □

Sekarang kita punya panjang. Sudut menyusul lewat definisi: dua vektor tegak lurus bila hasilkali dalamnya nol. Itu masuk akal karena Cauchy-Schwarz menjamin $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle / (\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|)$ terletak antara -1 dan 1, sehingga boleh dibaca sebagai kosinus.

ortogonal (*orthogonal*) — Dua arah yang tidak saling menyumbang sama sekali; bayangan satu arah pada arah lain panjangnya nol.

Definisi 10.2 (Ortogonal dan ortonormal)**.** $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$ *ortogonal* bila $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$, ditulis $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$. Himpunan vektor disebut *ortogonal* bila setiap dua anggotanya yang berbeda ortogonal, dan *ortonormal* bila semua anggotanya juga bernorma satu.

Akibat kecil yang langsung dari pengembangan norma: bila $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ maka $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$. Teorema Pythagoras adalah kasus khusus definisi ini, bukan sebaliknya.

10.2 Himpunan ortogonal, proyeksi, dan Gram-Schmidt

Tingkat: menengah

Untuk basis sembarang kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear; untuk basis ortonormal tidak, sebab tiap koefisien dibaca dengan satu hasilkali dalam. Satu fakta membuatnya sah: himpunan ortogonal tanpa vektor nol selalu bebas linear.

Lemma 10.3. *Bila $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ ortogonal dan semuanya bukan vektor nol, maka himpunan itu bebas linear.*

Proof. Misalkan $\sum_i c_i \mathbf{v}_i = \mathbf{0}$. Ambil hasilkali dalam dengan $\mathbf{v}_j$. Semua suku dengan $i \neq j$ lenyap karena ortogonal, sehingga tinggal $c_j \langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle = 0$. Karena $\mathbf{v}_j \neq \mathbf{0}$, normanya bukan nol, jadi $c_j = 0$. Ini berlaku untuk setiap j. □

Sekarang pernyataan tentang koefisien tadi, dalam bentuk yang paling sering dipakai.

Proposisi 10.4. *Misalkan $(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n)$ basis ortonormal dari V. Maka untuk setiap $\mathbf{v} \in V$,*

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle \, \mathbf{q}_i, \qquad \|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle^2.$$

Proof. Tulis $\mathbf{v} = \sum_i a_i \mathbf{q}_i$; koefisien itu ada dan tunggal karena basis. Hasilkali dalam dengan $\mathbf{q}_j$ memberi $\langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_j \rangle = \sum_i a_i \langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle = a_j$, sebab $\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle$ bernilai satu bila $i = j$ dan nol bila tidak. Untuk rumus norma, pakai ortogonalitas pada pengembangan $\|\mathbf{v}\|^2 = \langle \sum_i a_i \mathbf{q}_i, \sum_j a_j \mathbf{q}_j \rangle$; suku silang semuanya nol. □

Kesamaan kedua disebut kesamaan Parseval: pada basis ortonormal, panjang total adalah akar jumlah kuadrat koordinat; pada basis miring sifat itu gagal.

Pertanyaan berikutnya muncul dari masalah pembuka: $\mathbf{b}$ berada di luar subruang W, dan kita ingin titik W yang paling dekat dengannya. Titik itu disebut proyeksi, dan cara menemukannya: jumlahkan bayangan $\mathbf{b}$ pada setiap arah ortonormal W.

proyeksi (*projection*) — Bayangan sebuah tongkat di lantai: titik di lantai yang paling dekat dengan ujung tongkat.

Definisi 10.3 (Proyeksi ortogonal)**.** Misalkan $W \subseteq \mathbb{R}^m$ subruang dengan basis ortonormal $(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k)$. *Proyeksi ortogonal* $\mathbf{b}$ pada W adalah

$$\operatorname{proj}_W \mathbf{b} = \sum_{i=1}^{k} \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_i \rangle \mathbf{q}_i, \qquad \mathbf{r} = \mathbf{b} - \operatorname{proj}_W \mathbf{b}.$$

Vektor $\mathbf{r}$ disebut *sisa* (residu).

Sisa itu ortogonal terhadap seluruh W, bukan hanya terhadap vektor basis: karena $\langle \mathbf{r}, \mathbf{q}_j \rangle = \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_j \rangle - \langle \mathbf{b}, \mathbf{q}_j \rangle = 0$ dan setiap vektor W adalah kombinasi $\mathbf{q}_j$.

Yang membuat proyeksi berguna: ia bukan sekadar satu titik di W, melainkan titik terdekat. Itu klaim tentang semua titik lain di W, jadi perlu bukti.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Bacalah keras, dua suara bergantian.
Suara satu: Ada satu titik menggantung di atas lantai, dan lantai diminta mengambilkan wakilnya.
Suara dua: Lantai tidak bisa naik. Ia hanya bisa menjatuhkan bayangan, dan bayangan itu titik lantai yang paling dekat dengan titik tadi.
Suara satu: Lalu ke mana perginya bagian yang tidak sampai ke lantai?
Suara dua: Bagian itu berdiri tegak. Ia tidak punya lantai untuk berpijak, jadi tidak ada jalan di lantai yang bisa memendekkannya.
Ulangi satu baris ini sampai terasa di lidah: *yang jatuh ke lantai adalah yang terdekat, yang berdiri tegak adalah yang tak terpulangkan.*

Teorema 10.5 (Hampiran terbaik)**.** *Untuk setiap* $\mathbf{w} \in W$ *berlaku* $\|\mathbf{b} - \operatorname{proj}_W \mathbf{b}\| \le \|\mathbf{b} - \mathbf{w}\|$, *dengan kesamaan hanya bila* $\mathbf{w} = \operatorname{proj}_W \mathbf{b}$.

Proof. Tulis $\mathbf{p} = \operatorname{proj}_W \mathbf{b}$. Untuk sembarang $\mathbf{w} \in W$,

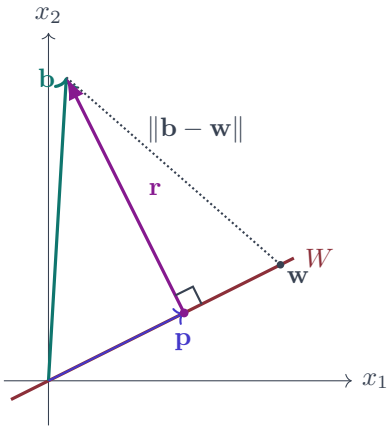
$$\mathbf{b} - \mathbf{w} = (\mathbf{b} - \mathbf{p}) + (\mathbf{p} - \mathbf{w}).$$

Kedua suku ortogonal: yang pertama ortogonal terhadap seluruh W, dan $\mathbf{p} - \mathbf{w} \in W$. Karena itu norma kuadratnya terbagi:

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{b} - \mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{p} - \mathbf{w}\|^2.$$

Suku kedua tidak negatif, sehingga ruas kanan paling kecil ketika $\mathbf{w} = \mathbf{p}$. □

Bacaan geometrinya ada pada Gambar 10.1.



Gambar 10.1: Proyeksi ortogonal $\mathbf{b} = (0{,}2;\ 3{,}4)$ pada garis W yang direntang $\mathbf{q} = (2, 1)/\sqrt{5}$. Kaki tegak lurusnya $\mathbf{p} = (1{,}52;\ 0{,}76)$, ditandai siku-siku dengan W, dan sisa $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ tegak lurus terhadap seluruh W. Titik $\mathbf{w} = (2{,}6;\ 1{,}3)$ yang juga berada di W memberi jarak $\|\mathbf{b} - \mathbf{w}\| \approx 3{,}19$, lebih panjang daripada $\|\mathbf{b} - \mathbf{p}\| \approx 2{,}95$.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: satu pensil, satu lampu meja, satu lembar kertas, dan penggaris.
Letakkan kertas di meja, lalu jauhkan lampu ke ujung ruangan sampai sinarnya hampir sejajar. Lampu yang terlalu dekat memanjangkan bayangan, dan yang terukur bukan lagi proyeksi ortogonal.
Pegang pensil tegak dengan ujungnya menyentuh kertas, dan tandai titik itu. Miringkan pensil sampai bersudut enam puluh derajat dengan kertas, tandai ujung bayangannya, lalu ulangi pada empat puluh lima dan tiga puluh derajat. Ukur ketiga bayangan dengan penggaris.
Yang perlu dilihat: bayangan paling panjang ketika pensil hampir menempel kertas, dan paling pendek ketika pensil tegak. Panjang bayangan tidak peduli seberapa tinggi ujung pensil di atas kertas; ia hanya mencatat bagian mendatar. Bagian tegak itulah sisa yang tidak bisa dijangkau lantai.

Bila $\mathbf{Q}$ kolomnya $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k$, rumus proyeksi menjadi satu perkalian matriks: $\mathbf{p} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^{\top}\mathbf{b}$. Matriks $\mathbf{P} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^{\top}$ bersifat $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$ dan $\mathbf{P}^{\top} = \mathbf{P}$: memproyeksikan dua kali sama dengan sekali. Jejaknya k, yaitu dimensi W; untuk contoh di bagian ketujuh jejaknya 2.

Sekarang kita tahu memproyeksikan, tetapi belum punya cara memperoleh basis ortonormal. Algoritme Gram-Schmidt membangunnya satu per satu: normalkan vektor pertama, lalu buang dari vektor berikutnya bagian yang sejajar dengan yang sudah ada. Setiap langkahnya hanya memakai proyeksi yang baru kita buktikan.

Teorema 10.6 (Gram-Schmidt dan faktorisasi QR)**.** *Misalkan $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ bebas linear di $\mathbb{R}^m$. Definisikan berturut-turut*

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}_1, \qquad \mathbf{v}_j = \mathbf{a}_j - \sum_{i<j} \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{q}_i \rangle \mathbf{q}_i, \qquad \mathbf{q}_j = \frac{\mathbf{v}_j}{\|\mathbf{v}_j\|}$$

untuk $j = 2, \dots, n$. Maka $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ ortonormal dan $\operatorname{span}(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_j) = \operatorname{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j)$ untuk setiap j. Akibatnya $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$ dengan $\mathbf{Q}$ berkolom ortonormal dan $\mathbf{R}$ segitiga atas dengan diagonal positif.

Proof. Kita buktikan dengan induksi pada j. Untuk $j = 1$, $\mathbf{q}_1$ adalah $\mathbf{a}_1$ yang dinormalkan, jadi benar. Andaikan klaim benar sampai $j-1$. Vektor $\mathbf{v}_j$ adalah $\mathbf{a}_j$ dikurangi kombinasinya dengan $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{j-1}$, sehingga $\mathbf{v}_j$ tetap berada di $\operatorname{span}(\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_j)$. Untuk setiap $i < j$,

$$\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{q}_i \rangle = \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{q}_i \rangle - \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{q}_i \rangle = 0,$$

karena $\mathbf{q}_i$ ortonormal. Jadi $\mathbf{v}_j$ ortogonal terhadap semua vektor sebelumnya. Vektor itu bukan nol: bila nol, $\mathbf{a}_j$ akan menjadi kombinasi $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{j-1}$, bertentangan dengan kebebasan linear. Karena itu $\mathbf{q}_j$ terdefinisi dan himpunan bertambah ortonormal.

Untuk faktorisasi, tulis setiap $\mathbf{a}_j$ sebagai $\|\mathbf{v}_j\|\mathbf{q}_j + \sum_{i<j} \langle \mathbf{a}_j, \mathbf{q}_i \rangle \mathbf{q}_i$. Koefisien itu mengisi kolom ke-j dari $\mathbf{R}$; yang berada di atas diagonal adalah $\langle \mathbf{a}_j, \mathbf{q}_i \rangle$ dan diagonalnya $\|\mathbf{v}_j\| > 0$. $\square$

Satu peringatan: Gram-Schmidt klasik menghitung setiap koefisien terhadap vektor asli $\mathbf{a}_j$, bukan terhadap vektor yang sudah dikurangi. Bila kolom $\mathbf{A}$ hampir bergantung, hasilnya berhenti ortonormal; mengurangi $\mathbf{v}_j$ lebih dulu memperbaikinya dengan biaya hampir nol. Bagian kedelapan menunjukkan angkanya: pada matriks dengan $\kappa \approx 6{,}8 \times 10^{6}$, versi klasik memberi $\|\mathbf{Q}^{\top}\mathbf{Q} - \mathbf{I}\| = 2{,}05 \times 10^{-2}$, versi modifikasi $3{,}40 \times 10^{-10}$, Householder $1{,}19 \times 10^{-15}$; angka pertama berarti dua kolom yang seharusnya bersiku berselisih sudut sekitar satu derajat.

10.3 Kuadrat terkecil dan persamaan normal

TINGKAT: MENENGAH

Kembali ke lima bacaan probe. Sistem $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tidak punya solusi, tetapi kita bisa menuntut sisa $\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}$ sekecil mungkin: menuntut sisa nol berarti menuntut solusi, menuntut panjangnya minimum selalu punya jawaban. Ukuran yang dipakai jumlah kuadrat selisih, bukan jumlah nilai mutlak, karena jumlah kuadrat lahir dari hasilkali dalam sehingga seluruh mesin proyeksi bisa dipakai; jumlah nilai mutlak tidak, dan jawabannya bisa tidak tunggal.

kuadrat terkecil (*least squares*) — Ketika tidak ada garis yang melewati semua titik, pilih garis yang jumlah kuadrat kesalahannya paling kecil.

Definisi 10.4 (Penyelesaian kuadrat terkecil)**.** Untuk $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ dan $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, vektor $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n$ disebut *penyelesaian kuadrat terkecil* bila $\|\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}\| \le \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ untuk setiap $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

Definisi itu tidak menyebut turunan. Yang dipakai geometri: $\mathbf{A}\mathbf{x}$ selalu di dalam $\mathrm{col}(\mathbf{A})$, jadi sisa terkecil adalah titik $\mathrm{col}(\mathbf{A})$ terdekat dengan $\mathbf{b}$; itu tepat masalah proyeksi tadi.

Teorema 10.7 (Persamaan normal)**.** *Vektor $\hat{\mathbf{x}}$ meminimumkan $\|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ jika dan hanya jika*

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^\top \mathbf{b}.$$

Proof. Ambil sembarang $\mathbf{x}$ dan sembarang $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, lalu tulis $\mathbf{x} + \mathbf{h}$ sebagai tetangga $\mathbf{x}$. Maka

$$\|\mathbf{A}(\mathbf{x}+\mathbf{h}) - \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 + 2\mathbf{h}^\top \mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) + \|\mathbf{A}\mathbf{h}\|^2.$$

Pertama, andaikan $\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}$. Suku tengah lenyap untuk setiap $\mathbf{h}$, dan suku terakhir tidak negatif, sehingga $\|\mathbf{A}(\mathbf{x}+\mathbf{h}) - \mathbf{b}\|^2 \ge \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$. Jadi $\mathbf{x}$ meminimumkan.

Kedua, andaikan $\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) = \mathbf{z} \neq \mathbf{0}$. Pilih $\mathbf{h} = -\epsilon\mathbf{z}$ dengan $\epsilon > 0$ kecil. Suku tengah menjadi $-2\epsilon\|\mathbf{z}\|^2$, sedangkan suku terakhir tumbuh sebesar $\epsilon^2\|\mathbf{A}\mathbf{z}\|^2$. Untuk ϵ cukup kecil, yang negatif mengalahkan yang positif, sehingga $\mathbf{x}$ bukan peminimum. Jadi syarat itu perlu. □

Sistem $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top\mathbf{b}$ disebut *persamaan normal*. Syarat $\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{b}) = \mathbf{0}$ mengatakan sisa $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$ ortogonal terhadap setiap kolom $\mathbf{A}$, jadi terhadap seluruh $\mathrm{col}(\mathbf{A})$. Dengan kata lain $\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$ adalah proyeksi $\mathbf{b}$ pada ruang kolom.

Dari sini satu pertanyaan praktis: kapan jawabannya tunggal? Matriks $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ selalu persegi dan simetris, tetapi belum tentu dapat dibalik.

Akibat 10.8. *Bila kolom-kolom $\mathbf{A}$ bebas linear, maka $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ dapat dibalik dan penyelesaian kuadrat terkecil tunggal, yaitu $\hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top\mathbf{b}$.*

Proof. Misalkan $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{0}$. Kalikan dari kiri dengan $\mathbf{z}^\top$, diperoleh $\|\mathbf{A}\mathbf{z}\|^2 = \mathbf{z}^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{z} = 0$, jadi $\mathbf{A}\mathbf{z} = \mathbf{0}$. Kebebasan linear kolom memaksa $\mathbf{z} = \mathbf{0}$. Jadi inti $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ hanya memuat vektor nol, dan matriks persegi dengan inti trivial dapat dibalik. Ketunggalan $\hat{\mathbf{x}}$ lalu mengikuti Teorema persamaan normal. □

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Susun $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{b}$: satu baris $\mathbf{A}$ untuk tiap persamaan, kolomnya fungsi yang dipakai.
2. Bentuk $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$, yang berukuran $n \times n$, dan $\mathbf{A}^\top\mathbf{b}$, yang berukuran $n \times 1$.
3. Selesaikan $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^\top\mathbf{b}$; periksa $\det(\mathbf{A}^\top\mathbf{A}) \neq 0$ lebih dulu, sebab nol berarti jawabannya tidak tunggal.
4. Hitung $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}}$, periksa $\mathbf{A}^\top\mathbf{r} = \mathbf{0}$, lalu laporkan $\|\mathbf{r}\|$.

Peringatan urutan: jangan membalik apa pun sebelum langkah ketiga. $\mathbf{A}$ tidak persegi, jadi $\mathbf{A}^{-1}$ tidak ada, dan menukar $\mathbf{A}^\top\mathbf{b}$ menjadi $\mathbf{b}^\top\mathbf{A}$ memberi vektor baris $1 \times n$, bukan sistem persamaan.

Sebaliknya, bila kolom $\mathbf{A}$ bergantung, $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ singular dan ada tak hingga penyelesaian; bagian kelima memilih satu di antaranya. Persamaan normal mengubah masalah $m \times n$ menjadi $n \times n$, penghematan besar untuk $m \gg n$, dan harganya terlihat di bagian keenam.

10.4 Dekomposisi nilai singular

Tingkat: lanjut

Bab 9 mengubah matriks persegi menjadi bentuk diagonal dengan memilih satu basis. Syaratnya berat: matriks harus punya cukup vektor eigen, dan untuk matriks real nilai eigennya harus real. Matriks kalibrasi kita berukuran 5×2, jadi ia bahkan tidak persegi, dan tidak ada yang namanya nilai eigen untuknya.

Jalan keluarnya: izinkan dua basis berbeda, satu di domain dan satu di kodomain, keduanya ortonormal. Dengan kelonggaran itu setiap matriks bersifat diagonal; itulah dekomposisi nilai singular. Bilangan di diagonal adalah panjang sumbu elips yang dihasilkan dari bola satuan, selalu real dan tidak negatif meskipun matriksnya tidak simetris.

nilai singular (*singular value*) — Seberapa panjang sebuah arah diregangkan oleh matriks; nol berarti arah itu digepengkan sampai hilang.

Definisi 10.5 (Nilai singular)**.** Misalkan $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$. *Nilai singular* $\mathbf{A}$ adalah akar kuadrat nilai eigen $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$, diurutkan menurun: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n \geq 0$ dengan $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})}$.

Definisi itu sah bila $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ punya n nilai eigen real dengan vektor eigen ortonormal; untuk matriks simetris itu benar, dan kita nyatakan sebagai lemma, dengan satu langkah yang jujur disebut belum dikerjakan.

Lemma 10.9 (Spektral untuk matriks simetris)**.** *Bila $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simetris, maka ada basis ortonormal $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ dari $\mathbb{R}^n$ dan bilangan real $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ dengan $\mathbf{S}\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$.*

Sketsa. Fungsi $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x}^\top\mathbf{S}\mathbf{x}$ kontinu pada bola satuan yang tertutup dan terbatas, jadi ia mencapai maksimum di suatu titik $\mathbf{v}_1$ dengan norma satu. Dengan metode pengali Lagrange, titik itu memenuhi $\mathbf{S}\mathbf{v}_1 = \lambda_1\mathbf{v}_1$; nilai λ_1 adalah maksimum tadi. Selanjutnya $\mathbf{v}_1^\perp$ juga invarian di bawah $\mathbf{S}$, karena $\langle \mathbf{S}\mathbf{w}, \mathbf{v}_1\rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{S}\mathbf{v}_1\rangle = \lambda_1\langle \mathbf{w}, \mathbf{v}_1\rangle = 0$ untuk $\mathbf{w} \perp \mathbf{v}_1$. Batasan $\mathbf{S}$ pada $\mathbf{v}_1^\perp$ simetris dan berdimensi $n-1$, jadi induksi memberi sisa basis ortonormalnya.

Langkah yang tidak dikerjakan di sini adalah bukti bahwa fungsi kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas mencapai maksimum. Itu teorema nilai ekstrem, dibuktikan di Bab 11, dan bukti penuh lemma ini ada di Axler, *Linear Algebra Done Right* edisi ke-4, bagian 7B, atau di Hoffman dan Kunze bagian tentang operator simetris. □

Dengan lemma itu, $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ simetris dan $\mathbf{x}^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{x} = \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 \geq 0$, sehingga nilai eigennya tidak negatif dan akarnya real. Sekarang teorema utamanya.

Teorema 10.10 (Dekomposisi nilai singular)**.** *Setiap $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ berpangkat r dapat ditulis*

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top,$$

dengan $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{m\times m}$ dan $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matriks berkolom ortonormal, serta $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{R}^{m\times n}$ bersifat diagonal dengan entri $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ dan sisanya nol.

Proof. Karena $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ simetris, lemma spektral memberi basis ortonormal $\mathbf{v}_1,\dots,\mathbf{v}_n$ dengan $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma_i^2\mathbf{v}_i$ dan $\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_n \ge 0$. Nilai eigen yang tidak nol berjumlah r; sebut indeksnya $1,\dots,r$.

Untuk $i \le r$ definisikan $\mathbf{u}_i = \mathbf{A}\mathbf{v}_i/\sigma_i$, yang bernorma satu karena $\|\mathbf{A}\mathbf{v}_i\|^2 = \mathbf{v}_i^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma_i^2$. Untuk $i, j \le r$,

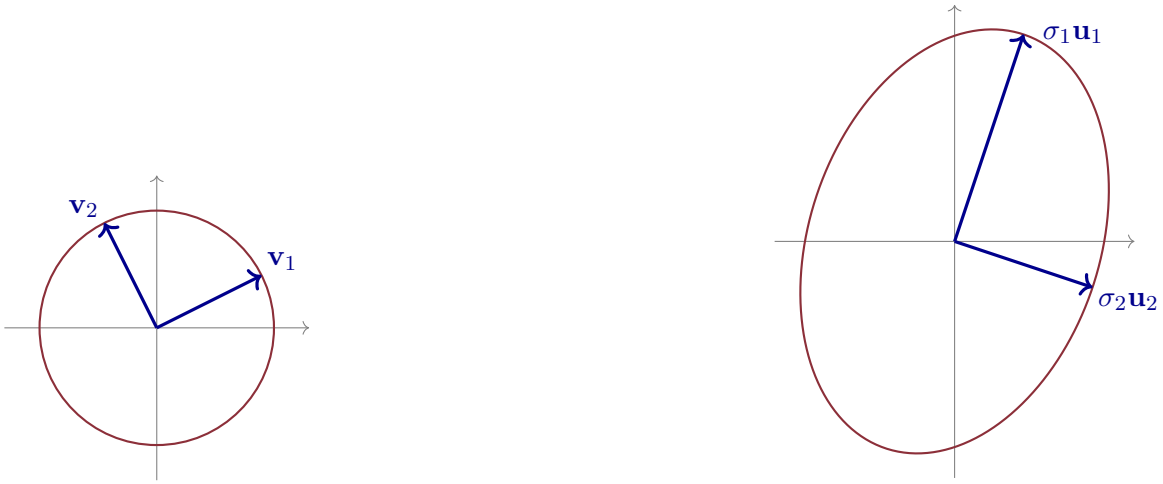
$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j\rangle = \frac{1}{\sigma_i\sigma_j}\mathbf{v}_i^\top\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\mathbf{v}_j = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i\sigma_j}\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j\rangle = \delta_{ij},$$

jadi $\mathbf{u}_1,\dots,\mathbf{u}_r$ ortonormal. Untuk $i > r$ berlaku $\|\mathbf{A}\mathbf{v}_i\|^2 = \sigma_i^2 = 0$, sehingga $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$.

Vektor-vektor itu belum tentu mengisi $\mathbb{R}^m$; lengkapi menjadi basis ortonormal dengan Gram-Schmidt pada sembarang basis komplemen ortogonalnya. Definisikan $\mathbf{B} = \sum_{i\le r}\sigma_i\mathbf{u}_i\mathbf{v}_i^\top$. Untuk $j \le r$ berlaku $\mathbf{B}\mathbf{v}_j = \sigma_j\mathbf{u}_j = \mathbf{A}\mathbf{v}_j$, dan untuk $j > r$ keduanya nol. Kedua matriks sepakat pada suatu basis, jadi $\mathbf{B} = \mathbf{A}$. □

Bacaan geometrinya: bola satuan dipetakan $\mathbf{A}$ menjadi elipsoid. Kolom $\mathbf{v}_i$ menunjuk sumbu bola, $\mathbf{u}_i$ sumbu elipsoid, dan σ_i panjang sumbu itu: $\mathbf{V}^\top$ memutar, $\mathbf{\Sigma}$ meregangkan, $\mathbf{U}$ memutar lagi.

Gambar 10.2 menjalankan bacaan itu pada $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$: sumbu $\mathbf{v}_1$ yang miring 26,57° berakhir sebagai sumbu elips $\mathbf{u}_1$ yang miring 71,57°.



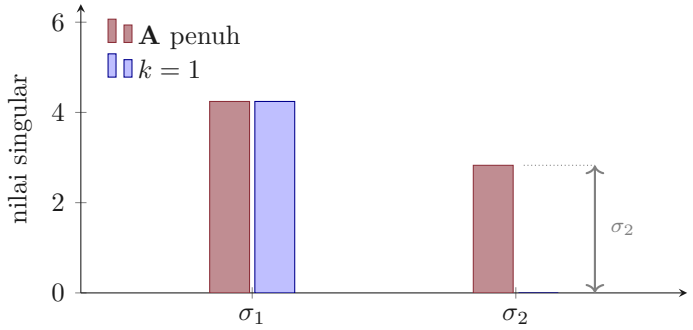
lingkaran satuan bayangannya

Gambar 10.2: Aksi $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ pada lingkaran satuan. Kiri: dua sumbu ortonormal lingkaran, $\mathbf{v}_1 = (2,1)/\sqrt{5}$ dan $\mathbf{v}_2 = (-1,2)/\sqrt{5}$. Kanan: bayangannya elips dengan setengah-sumbu $\sigma_1 = 3\sqrt{2} \approx 4{,}243$ (numpy mencetak 4,242641) sepanjang $\mathbf{u}_1 = (1,3)/\sqrt{10}$, dan $\sigma_2 = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828$ (numpy 2,828427) sepanjang $\mathbf{u}_2 = (3,-1)/\sqrt{10}$.

Bentuk penjumlahan $\mathbf{A} = \sum_i \sigma_i\mathbf{u}_i\mathbf{v}_i^\top$ adalah cara paling jujur membacanya: matriks diuraikan menjadi r lapisan berpangkat satu, diurutkan dari sumbangan terbesar. Memotong setelah k suku memberi hampiran berpangkat k terbaik dalam norma Frobenius; itu teorema Eckart-Young, yang buktinya tidak dikerjakan di sini dan dapat dibaca di Golub dan Van Loan bagian 2.4.

Gambar 10.3 menampilkan potret nilai singular matriks yang sama: memotong setelah suku pertama mematikan σ_2, dan galat yang tersisa tepat $\sigma_2 = 2{,}828427$.

Beberapa akibat langsung, semuanya dipakai di bagian berikutnya.



Gambar 10.3: Potret nilai singular $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. Bar merah: $\mathbf{A}$ penuh, $\sigma_1 = 4{,}243$ dan $\sigma_2 = 2{,}828$. Bar biru: hampiran pangkat satu $\sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top$, yang menyisakan nol pada tempat kedua. Selisih ujung keduanya, yaitu $\sigma_2 = 2{,}828$, adalah galat Frobenius hampiran itu.

Akibat 10.11. *Untuk $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ dengan nilai singular $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$:*

1. $\operatorname{rank} \mathbf{A} = r$*, yaitu banyaknya nilai singular tak nol;*
2. $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\| \leq \sigma_1 \|\mathbf{x}\|$ *untuk setiap* $\mathbf{x}$*, dan batas itu tercapai;*
3. $\|\mathbf{A}\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2$ *dan* $\|\mathbf{A}\|_2 = \sigma_1$*;*
4. *bila* $\mathbf{A}$ *persegi dan dapat dibalik,* $|\det \mathbf{A}| = \prod_i \sigma_i$ *dan* $\kappa(\mathbf{A}) = \sigma_1 / \sigma_n$*.*

Proof. Butir pertama: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_i \sigma_i \mathbf{u}_i (\mathbf{v}_i^\top \mathbf{x})$, jadi jangkauan $\mathbf{A}$ direntang $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_r$ yang bebas linear. Butir kedua: $\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|^2 = \sum_i \sigma_i^2 (\mathbf{v}_i^\top \mathbf{x})^2 \leq \sigma_1^2 \|\mathbf{x}\|^2$, dengan kesamaan di $\mathbf{x} = \mathbf{v}_1$. Butir ketiga: suku silang lenyap, jadi norma Frobenius kuadrat adalah jumlah σ_i^2. Butir keempat: $|\det \mathbf{A}| = |\det \mathbf{U} \det \mathbf{\Sigma} \det \mathbf{V}^\top| = \prod_i \sigma_i$, sebab determinan ortogonal bernilai ± 1. □

Bilangan κ di butir keempat adalah *bilangan kondisi*, nisbah nilai singular terbesar dan terkecil; untuk matriks berpangkat kurang dari n nisbahnya tak hingga. κ besar berarti satu arah hampir gepeng, sehingga galat kecil pada data menjadi galat besar pada jawaban; bagian keenam memakainya untuk membandingkan dua cara menyelesaikan kuadrat terkecil.

Satu peringatan: nilai singular bukan nilai eigen. Matriks $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ punya nilai eigen 0 dan 0, padahal nilai singularnya 1 dan 0. Keduanya sama hanya bila matriksnya simetris dan semidefinit positif.

10.5 Pseudoinvers dan solusi norma minimum

Tingkat: lanjut

Sekarang kita kembali ke pertanyaan penyerang. Skornya satu bilangan, pencacahnya tiga, dan himpunan perubahan yang memberi pergeseran sama berisi tak hingga jawaban. Semua jawaban itu benar; yang membedakan mereka adalah besar perubahan, dan penyerang ingin yang terkecil.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan kamu harus pergi ke toko di ujung jalan. Ada banyak jalan: lewat pasar, lewat lapangan, atau memutar lewat jembatan. Semuanya sampai di toko yang sama. Kalau yang kamu hitung hanya "sampai atau tidak", semua jalan itu sama baiknya. Tetapi kalau kamu menghitung langkah kaki, hanya satu jalan yang paling pendek, dan jalan itu biasanya yang paling lurus.

Ingat dua penggaris yang bedanya seperseratus sentimeter? Selisih sekecil itu mudah tenggelam dalam kekeliruan membaca. Karena itu dua jalan yang sama secara matematis bisa memberi jawaban yang sangat berbeda ketika angkanya dihitung mesin.
Di bab ini kita akan tahu mengapa dari banyak jalan ada satu yang terpendek, mengapa jalan terpendek itu selalu tegak lurus terhadap semua jalan lain yang tidak mengubah tujuan, dan mengapa mesin kadang memilih jalan yang tidak paling langsung.

Alat yang menjawabnya adalah invers yang diperumum. $\mathbf{A}$ belum tentu persegi, jadi belum tentu punya invers. Dekomposisi nilai singular memberi cara membalik "sebanyak yang bisa dibalik": balik setiap σ_i yang tidak nol, biarkan arah yang sudah hilang tetap hilang.

pseudoinvers (*pseudoinverse*) — Invers yang tetap bekerja ketika sebagian arah sudah gepeng: yang bisa dibalik, dibalik; yang hilang dibiarkan hilang.

Definisi 10.6 (Pseudoinvers)**.** Misalkan $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$ berpangkat r. *Pseudoinvers* $\mathbf{A}^+ \in \mathbb{R}^{n\times m}$ didefinisikan sebagai

$$\mathbf{A}^+ = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^+\mathbf{U}^\top, \qquad \mathbf{\Sigma}^+ = \operatorname{diag}(1/\sigma_1, \ldots, 1/\sigma_r, 0, \ldots, 0),$$

yaitu matriks $\mathbf{\Sigma}$ yang ditranspos lalu setiap entri tak nolnya dibalik.

$\mathbf{A}^+$ selalu ada, bahkan untuk matriks nol. Bila $\mathbf{A}$ persegi dan dapat dibalik, semua $\sigma_i > 0$ dan $\mathbf{A}^+ = \mathbf{A}^{-1}$; definisi ini memperluas invers, bukan menggantinya.

Vektor $\mathbf{A}^+\mathbf{b}$ menjawab dua tuntutan sekaligus: sisanya terkecil, dan di antara yang sisanya terkecil, panjangnya paling pendek.

Teorema 10.12. *Untuk setiap* $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$*, vektor* $\mathbf{x}^+ = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$ *memenuhi* $\|\mathbf{A}\mathbf{x}^+ - \mathbf{b}\| \le \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ *untuk semua* $\mathbf{x}$*, dan di antara semua vektor yang memenuhi ketaksamaan itu,* $\mathbf{x}^+$ *yang normanya terkecil.*

Proof. Tulis $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^\top$ dan misalkan $\mathbf{y} = \mathbf{V}^\top\mathbf{x}$. Karena $\mathbf{V}$ persegi dan berkolom ortonormal, $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\|$ dan pemetaan $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{y}$ bijektif. Uraikan $\mathbf{b}$ menurut kolom $\mathbf{U}$: $\mathbf{b} = \sum_{i=1}^{r} b_i\mathbf{u}_i + \mathbf{b}_\perp$ dengan $b_i = \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{b}\rangle$ dan $\mathbf{b}_\perp$ ortogonal terhadap semua $\mathbf{u}_i$. Maka

$$\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = \sum_{i=1}^{r}(\sigma_i y_i - b_i)\mathbf{u}_i + \sum_{i=r+1}^{m} 0\cdot\mathbf{u}_i - \mathbf{b}_\perp,$$

dan ketiga kelompok suku itu saling ortogonal. Karena itu

$$\|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 = \sum_{i=1}^{r}(\sigma_i y_i - b_i)^2 + \|\mathbf{b}_\perp\|^2.$$

Suku terakhir tidak bergantung pada $\mathbf{x}$, jadi minimum dicapai dengan $y_i = b_i/\sigma_i$ untuk $i \le r$. Koordinat $y_{r+1}, \ldots, y_n$ tidak muncul di rumus mana pun: berapa pun nilainya, sisa kuadratnya sama. Tetapi $\|\mathbf{y}\|^2 = \sum_{i\le r}(b_i/\sigma_i)^2 + \sum_{i>r} y_i^2$, sehingga norma minimum tercapai ketika $y_i = 0$ untuk $i > r$. Vektor yang dihasilkan adalah $\mathbf{x}^+ = \sum_{i\le r}(b_i/\sigma_i)\mathbf{v}_i = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^+\mathbf{U}^\top\mathbf{b}$. □

Bukti itu memuat jawaban pertanyaan penyerang. Pada sistem kurang tentsu, $n > r$, dan koordinat $y_{r+1}, \ldots, y_n$ tidak mempengaruhi sisa sama sekali; koordinat itu berada di sepanjang $\mathbf{v}_{r+1}, \ldots, \mathbf{v}_n$, tepat vektor yang merentang inti $\mathbf{A}$. Jadi himpunan semua penyelesaian adalah $\mathbf{x}^+ + \ker\mathbf{A}$, ruang affine berdimensi $n - r$, dan pseudoinvers memilih titik dengan komponen inti nol: satu-satunya yang ortogonal terhadap inti, yaitu di ruang baris $\mathbf{A}$. Setiap penyelesaian lain adalah $\mathbf{x}^+$ ditambah vektor tak nol di inti, dan penambahan itu menambah panjang menurut Pythagoras: $\|\mathbf{x}^+ + \mathbf{k}\|^2 = \|\mathbf{x}^+\|^2 + \|\mathbf{k}\|^2$.

Untuk dua kasus ekstrem ada rumus tertutup.

Akibat 10.13. *Bila* $\mathbf{A}$ *berpangkat kolom penuh,* $\mathbf{A}^{+} = (\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\top}$. *Bila* $\mathbf{A}$ *berpangkat baris penuh,* $\mathbf{A}^{+} = \mathbf{A}^{\top}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top})^{-1}$.

Proof. Kasus pertama kita ulang alasannya dengan SVD. Ambil $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^{\top}$ dengan $\mathbf{V}$ persegi ortonormal; maka

$$(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^{\top} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{-2}\mathbf{V}^{\top}\mathbf{V}\mathbf{\Sigma}\mathbf{U}^{\top} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{-1}\mathbf{U}^{\top} = \mathbf{A}^{+}.$$

Kasus kedua diperoleh dengan menerapkan kasus pertama pada $\mathbf{A}^{\top}$, lalu mentranspos: $(\mathbf{A}^{\top})^{+} = (\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top})^{-1}\mathbf{A}$, dan transposnya $\mathbf{A}^{\top}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top})^{-1}$. Karena $\mathbf{A}^{+} = (\mathbf{A}^{\top})^{+\top}$ menurut definisi, hasilnya benar. □

Akibat kedua itu yang menjawab masalah penyerang. Matriks detektor 2×3 berpangkat baris penuh, jadi perubahan minimum adalah $\mathbf{A}^{\top}(\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top})^{-1}\boldsymbol{\delta}$, dan rumus itu hanya membutuhkan invers matriks 2×2. Perhatikan bahwa $\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top}$ dapat dibalik justru karena barisnya bebas linear, bukan kolomnya.

Tantangan (pemecah masalah)

Ambil

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = (1, 1, 3).$$

Sistem $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tidak punya solusi: dua baris pertama memaksa $\mathbf{x} = (1, 1)$, sedangkan baris ketiga menuntut $x_1 + x_2 = 3$.
Tetap ada satu penyelesaian kuadrat terkecil, karena kolomnya bebas linear. Tentukan $\hat{\mathbf{x}}$, lalu cari semua nilai c sehingga untuk $\mathbf{b} = (1, 1, c)$ panjang sisa kuadrat terkecilnya tepat 1. Ada dua jawaban, dan keduanya simetris terhadap $c = 2$.
Petunjuk 1: sisa selalu sejajar satu arah tetap; cari arah itu lebih dulu.
Petunjuk 2: jarak $\mathbf{b}$ ke bidang kolom adalah $|c - 2|/\sqrt{3}$, jadi tinggal menyelesaikan satu persamaan.
Kalau mentok, kembali ke bagian Kuadrat terkecil dan persamaan normal.

10.6 Mengapa SVD lebih aman daripada persamaan normal

Tingkat: lanjut

Persamaan normal dan pseudoinvers memberi jawaban yang sama secara matematis. Secara numerik keduanya berbeda jauh, dan alasannya satu baris: persamaan normal bekerja pada $\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A}$, yang nilai singularnya σ_i^2, bukan σ_i. Karena bilangan kondisi adalah nisbah nilai singular, ia ikut dikuadratkan.

Akibat 10.14. *Bila* $\mathbf{A}$ *berpangkat kolom penuh,* $\kappa(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A}) = \kappa(\mathbf{A})^2$.

Proof. Dari $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^{\top}$ diperoleh $\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Sigma}^{2}\mathbf{V}^{\top}$, dengan $\mathbf{V}$ ortogonal. Jadi nilai singular $\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A}$ adalah σ_i^2, dan nisbah terbesar terhadap terkecil menjadi $\sigma_1^2/\sigma_n^2 = (\sigma_1/\sigma_n)^2$. □

Artinya begini. Dalam pecahan biner dengan sekitar enam belas digit, galat relatif jawaban kira-kira κ kali galat relatif data: pada $\kappa = 10^7$ tersisa sembilan digit, pada $\kappa^2 = 10^{14}$ tersisa dua, dan pada $\kappa = 10^8$ seluruh digit habis.

Angka pada tabel berikut dihitung dengan numpy dan scipy, dengan acuan 50 digit dari mpmath. Baris pertama adalah kalibrasi probe dari pembuka bab; baris kedua adalah pencocokan polinomial derajat sembilan pada dua belas titik, masalah yang tampak tidak berbahaya.

kasus	$\kappa(\mathbf{A})$	galat relatif persamaan normal	galat relatif SVD
kalibrasi 5×2	$7{,}36\times 10^{3}$	$9{,}10\times 10^{-11}$	$4{,}72\times 10^{-13}$
polinomial 12×10	$6{,}84\times 10^{6}$	$2{,}87\times 10^{-4}$	$4{,}90\times 10^{-12}$

Kedua baris berpola sama. Pada baris pertama, $\kappa = 7{,}36\times 10^{3}$ dan $\kappa^2 = 5{,}42\times 10^{7}$; persamaan normal berselisih $9{,}10\times 10^{-11}$ dari acuan, SVD $4{,}72\times 10^{-13}$, rasionya 193. Pada baris kedua, $\kappa(\mathbf{A}) = 6{,}84\times 10^{6}$ dan $\kappa(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A}) = 4{,}68\times 10^{13}$; persamaan normal berselisih $2{,}87\times 10^{-4}$, SVD $4{,}90\times 10^{-12}$, rasionya $5{,}9\times 10^{7}$. Selisih itu membesar bersama κ, jauh lebih cepat pada persamaan normal; keduanya masih di bawah batas $\kappa^2\epsilon$ karena batas itu kasus terburuk, bukan ramalan. Yang penting urutannya, bukan angka mutlaknya.

Sisa kuadrat kedua jalan nyaris sama, $4{,}47019\times 10^{-6}$ versus $4{,}47018\times 10^{-6}$, padahal koefisiennya berbeda jauh: sisa kecil tidak membuktikan koefisien benar.

Kesimpulan yang jujur: SVD tidak menghapus kepekaan, ia hanya menghilangkan satu sumber perbesaran, yaitu pengkuadratan, sehingga galat tumbuh sebesar κ dan bukan κ^2. Bila κ mendekati 10^{16}, tidak ada presisi ganda yang menyelamatkan; yang tersisa adalah regularisasi, yaitu sengaja membuang arah dengan σ_i kecil, setara menghampiri $\mathbf{A}$ dengan matriks berpangkat lebih rendah. Bab 26 membahas pilihan ambangnya.

10.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Empat hitungan berikut memakai pecahan sederhana, jadi dapat diperiksa ulang dengan tangan tanpa mesin.

Pertama, proyeksi pada bidang. Ambil $\mathbf{a}_1 = (1,1,0)$, $\mathbf{a}_2 = (1,0,1)$, dan $\mathbf{b} = (3,1,3)$ di $\mathbb{R}^3$. Subruang $W = \operatorname{span}(\mathbf{a}_1,\mathbf{a}_2)$ berdimensi dua. Gram-Schmidt memberi

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0), \qquad \mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{q}_1 = \left(\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2},1\right), \qquad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2),$$

karena $\|\mathbf{u}_2\| = \sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$. Koefisien proyeksi: $\langle \mathbf{b},\mathbf{q}_1\rangle = 4/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ dan $\langle \mathbf{b},\mathbf{q}_2\rangle = 8/\sqrt{6}$. Jadi

$$\mathbf{p} = 2\sqrt{2}\,\mathbf{q}_1 + \frac{8}{\sqrt{6}}\,\mathbf{q}_2 = (2,2,0) + \frac{4}{3}(1,-1,2) = \left(\tfrac{10}{3},\tfrac{2}{3},\tfrac{8}{3}\right).$$

Sisanya $\mathbf{r} = \mathbf{b}-\mathbf{p} = (-\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{3},\tfrac{1}{3})$, dengan $\|\mathbf{r}\| = 1/\sqrt{3} = 0{,}577350$. Pemeriksaan: $\mathbf{a}_1^{\top}\mathbf{r} = 0$ dan $\mathbf{a}_2^{\top}\mathbf{r} = 0$, jadi sisa memang tegak lurus kedua pembangun. Jarak $\mathbf{b}$ ke bidang itu 0,577; tidak ada titik lain di W yang lebih dekat.

Kedua, kuadrat terkecil 5×2. Untuk data pembuka bab, $\mathbf{A}$ berkolom $(1,1,1,1,1)^{\top}$ dan $(100,101,102,103,104)^{\top}$, sehingga

$$\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 510 \\ 510 & 52030 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{A}^{\top}\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1540 \\ 157109{,}7 \end{pmatrix}, \qquad \det(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A}) = 5\cdot 52030 - 510^2 = 50.$$

Aturan Cramer memberi

$$a = \frac{1540\cdot 52030 - 510\cdot 157109{,}7}{50} = \frac{253}{50} = 5{,}06,$$
$$b = \frac{5\cdot 157109{,}7 - 510\cdot 1540}{50} = \frac{148{,}5}{50} = 2{,}97.$$

Ramalan bacaan menjadi 302,06, 305,03, 308,00, 310,97, dan 313,94, sedangkan data sebenarnya 302,0, 305,1, 307,9, 311,2, 313,8. Sisanya

$$\mathbf{r} = (-0{,}06,\ 0{,}07,\ -0{,}10,\ 0{,}23,\ -0{,}14), \qquad \|\mathbf{r}\|^2 = 0{,}0910, \qquad \|\mathbf{r}\| = 0{,}301662.$$

Dua pemeriksaan yang harus lolos bila hitungan benar: $\sum_i r_i = 0$ dan $\sum_i t_i r_i = 0$. Yang pertama karena $\mathbf{r}$ tegak lurus kolom satuan, yang kedua karena tegak lurus kolom t. Keduanya memang nol di sini.

Ketiga, SVD matriks 3×2. Ambil $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Maka

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \implies \lambda = 4,\ 2,$$

jadi $\sigma_1 = 2$ dan $\sigma_2 = \sqrt{2} = 1{,}41421$, dengan $\kappa(\mathbf{A}) = \sqrt{2}$. Vektor singular kanannya $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ dan $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$; vektor singular kirinya dihitung dari $\mathbf{u}_i = \mathbf{A}\mathbf{v}_i/\sigma_i$, yaitu $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)$ dan $\mathbf{u}_2 = (0,0,1)$. Periksa satu entri: $(2\,\mathbf{u}_1\mathbf{v}_1^\top + \sqrt{2}\,\mathbf{u}_2\mathbf{v}_2^\top)_{32} = -\sqrt{2}/\sqrt{2} = -1$, cocok dengan $\mathbf{A}$.

Keempat, matriks berpangkat satu. Ambil $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, yang kolom keduanya dua kali kolom pertama. Maka $\mathbf{B}^\top\mathbf{B} = 14\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ dengan nilai eigen 70 dan 0, jadi $\sigma_1 = \sqrt{70} = 8{,}36660$ dan $\sigma_2 = 0$. Pangkatnya satu, dan κ tak hingga. Untuk $\mathbf{b} = (1,0,0)$, proyeksi pada ruang kolom adalah $\frac{1}{14}(1,2,3)$, sehingga $\mathbf{B}\mathbf{x}$ harus sama dengan vektor itu. Karena $\mathbf{B}(s,2s) = 5s(1,2,3)$, kita perlu $5s = 1/14$, yaitu $s = 1/70$. Solusi norma minimumnya

$$\mathbf{x}^+ = \left(\tfrac{1}{70}, \tfrac{2}{70}\right) = (0{,}0142857,\ 0{,}0285714), \qquad \|\mathbf{x}^+\| = \frac{\sqrt{5}}{70} = 0{,}031944.$$

Sisa kuadrat terkecil:

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{B}\mathbf{x}^+ = \left(\tfrac{13}{14}, -\tfrac{1}{7}, -\tfrac{3}{14}\right), \qquad \|\mathbf{r}\| = \sqrt{13/14} = 0{,}963624.$$

Sisa itu tidak mungkin nol: $\mathbf{b}$ di luar ruang kolom. Solusi lain tetap memberi sisa yang sama, misalnya $\mathbf{x}^+ + (-\frac{2}{7}, \frac{1}{7})$, tetapi normanya lebih besar.

Ulangi hitungan kedua dengan bacaan terakhir 314,3 dan bukan 313,8. Ramalkan lebih dulu apakah a naik atau turun, baru hitung. Perhatikan bahwa titik dengan t terjauh menggeser garis lebih banyak daripada titik di tengah; jelaskan lewat kolom $\mathbf{A}$ dan rumus $(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^\top$. Hitung juga $\|\mathbf{r}\|$ yang baru dan bandingkan dengan 0,301662.

10.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Dua blok berikut dijalankan dengan numpy 2.5.2, scipy 1.18.0, Python 3.14.4; keluarannya disalin apa adanya.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy.linalg import lstsq, qr

np.set_printoptions(precision=6, suppress=True, linewidth=72)

# 1. proyeksi pada bidang
a1 = np.array([1., 1., 0.])
a2 = np.array([1., 0., 1.])
```

```
b = np.array([3., 1., 3.])
Q, _ = qr(np.column_stack([a1, a2]), mode="economic")
P = Q @ Q.T
print("Q =\n", Q)
print("P b =", P @ b, " sisa =", b - P @ b)
nr = np.linalg.norm(b - P @ b)
print("norma sisa =", nr, " 1/sqrt3 =", 1/np.sqrt(3))
print("P^2 = P:", np.allclose(P @ P, P), " P^T = P:", np.allclose(P.T, P))

# 2. kuadrat terkecil 5x2
t = np.array([100., 101., 102., 103., 104.])
A = np.column_stack([np.ones(5), t])
y = np.array([302.0, 305.1, 307.9, 311.2, 313.8])
print("\nA^T A =\n", A.T @ A, " det =", np.linalg.det(A.T @ A))
print("A^T y =", A.T @ y)
xn = np.linalg.solve(A.T @ A, A.T @ y)
xs = lstsq(A, y)[0]
print("persamaan normal:", xn)
print("lstsq           :", xs)
print("selisih solusi  :", np.linalg.norm(xn - xs))
cA = np.linalg.cond(A)
print("cond A =", cA, " cond A^T A =", np.linalg.cond(A.T @ A))
r = y - A @ xn
print("sisa =", r, " norma =", np.linalg.norm(r))
print("A^T r =", A.T @ r)

# 3. SVD sebuah matriks 3x2
S = np.array([[1., 1.], [1., 1.], [1., -1.]])
U, s, Vt = np.linalg.svd(S, full_matrices=False)
print("\nsingular:", s)
print("rank", np.linalg.matrix_rank(S), " cond", np.linalg.cond(S))
print("U =\n", U, "\nV^T =\n", Vt)
print("galat rekonstruksi:", np.linalg.norm(U @ np.diag(s) @ Vt - S))
```

Keluaran sebenarnya:

```
Q =
 [[-0.707107  0.408248]
 [-0.707107 -0.408248]
 [-0.        0.816497]]
P b = [3.333333 0.666667 2.666667]  sisa = [-0.333333  0.333333  0.333333]
norma sisa = 0.5773502691896251  1/sqrt3 = 0.5773502691896258
P^2 = P: True  P^T = P: True

A^T A =
 [[    5.   510.]
 [  510. 52030.]]  det = 49.999999999983494
A^T y = [  1540.  157109.7]
persamaan normal: [5.06 2.97]
lstsq           : [5.06 2.97]
selisih solusi  : 5.315035090945416e-10
cond A = 7358.860135917719  cond A^T A = 54152822.48728771
sisa = [-0.06  0.07 -0.1   0.23 -0.14]  norma = 0.30166206257998296
A^T r = [0. 0.]

singular: [2.       1.414214]
rank 2  cond 1.414213562373095
U =
 [[-0.707107 -0.      ]
 [-0.707107 -0.      ]
 [-0.        1.      ]]
V^T =
 [[-0.707107 -0.707107]
```

```
 [ 0.707107 -0.707107]]
galat rekonstruksi: 6.568167990716596e-16
```

Tiga hal perlu dibaca. Pertama, $\mathbf{Q}$ dari scipy berbeda tanda dari hasil tangan: kolomnya $-(1,1,0)/\sqrt{2}$ dan $-(1,-1,2)/\sqrt{6}$. Tanda kolom pada QR tidak tunggal, dan $\mathbf{QQ}^\top$ tidak berubah karenanya; entri $\mathbf{P}$ tetap $(10/3, 2/3, 8/3)$, dengan sisa $(-0.333333, 0.333333, 0.333333)$.

Kedua, nilai $\det(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})$ dilaporkan 49,999999999983494 dan bukan 50; selisih $1{,}7 \times 10^{-11}$ itu murni pembulatan. Yang penting adalah $\kappa(\mathbf{A}^\top\mathbf{A}) = 5{,}415 \times 10^{7}$, kuadrat dari $\kappa(\mathbf{A}) = 7{,}359 \times 10^{3}$.

Ketiga, $\mathbf{A}^\top\mathbf{r}$ dilaporkan $(0, 0)$ sampai enam digit dan selisih kedua solusi $5{,}32 \times 10^{-10}$: keduanya baru berselisih di digit kesembilan, dan itu bukan jaminan.

Lab komputasi

```
import numpy as np
import mpmath as mp
from scipy.linalg import lstsq

mp.mp.dps = 50
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True, linewidth=72)

# 4. peringkat satu: sisa bukan nol, solusi norma minimum
B = np.array([[1., 2.], [2., 4.], [3., 6.]])
b2 = np.array([1., 0., 0.])
sB = np.linalg.svd(B, compute_uv=False)
print("singular B:", sB, " rank", np.linalg.matrix_rank(B))
xb = np.linalg.pinv(B) @ b2
print("x+ =", xb, " B x+ =", B @ xb)
nr = np.linalg.norm(B @ xb - b2)
print("norma sisa =", nr, " sqrt(13/14) =", np.sqrt(13/14))

# 5. sistem kurang tentsu: norma minimum
C = np.array([[1., 1., 1.], [0., 1., 1.]])
b3 = np.array([3., 1.])
xp = np.linalg.pinv(C) @ b3
print("\nx+ =", xp, " C x+ =", C @ xp, " norma =", np.linalg.norm(xp))
print("norma (2,1,0) =", np.linalg.norm([2., 1., 0.]))

# 6. kuadrat terkecil: persamaan normal vs lstsq vs acuan 50 digit
x = np.linspace(0, 1, 12)
V = np.vander(x, 10, increasing=True)
b = V @ (0.1 * np.arange(1, 11)) + 0.001 * np.sin(np.arange(12))
Vm, bm = mp.matrix(V.tolist()), mp.matrix(b.tolist())
ref = np.array([float(v) for v in mp.lu_solve(Vm.T * Vm, Vm.T * bm)])
xne = np.linalg.solve(V.T @ V, V.T @ b)
xls = lstsq(V, b)[0]
rel = lambda u: np.linalg.norm(u - ref) / np.linalg.norm(ref)
print("\ncond V     :", np.linalg.cond(V))
print("cond V^T V :", np.linalg.cond(V.T @ V))
print("galat relatif persamaan normal:", rel(xne))
print("galat relatif lstsq           :", rel(xls))
print("sisa persamaan normal:", np.linalg.norm(V @ xne - b))
print("sisa lstsq           :", np.linalg.norm(V @ xls - b))

# 7. Gram-Schmidt klasik vs modifikasi vs Householder
def cgs(M):
    m, n = M.shape
    Q = np.zeros((m, n)); R = np.zeros((n, n))
    for j in range(n):
```

```
        v = M[:, j].astype(float).copy()
        for i in range(j):
            R[i, j] = Q[:, i] @ M[:, j]
            v -= R[i, j] * Q[:, i]
        R[j, j] = np.linalg.norm(v)
        Q[:, j] = v / R[j, j]
    return Q

def mgs(M):
    m, n = M.shape
    Q = np.zeros((m, n)); R = np.zeros((n, n)); W = M.astype(float).copy()
    for j in range(n):
        for i in range(j):
            R[i, j] = Q[:, i] @ W[:, j]
            W[:, j] -= R[i, j] * Q[:, i]
        R[j, j] = np.linalg.norm(W[:, j])
        Q[:, j] = W[:, j] / R[j, j]
    return Q

ort = lambda Q: np.linalg.norm(Q.T @ Q - np.eye(Q.shape[1]))
Qh, _ = np.linalg.qr(V)
print("\n||Q^T Q - I||  klasik     :", ort(cgs(V)))
print("||Q^T Q - I||  modifikasi :", ort(mgs(V)))
print("||Q^T Q - I||  Householder:", ort(Qh))
```

Keluaran sebenarnya:

```
singular B: [8.3666 0.    ]  rank 1
x+ = [0.0143 0.0286]  B x+ = [0.0714 0.1429 0.2143]
norma sisa = 0.9636241116594315  sqrt(13/14) = 0.9636241116594315

x+ = [2.  0.5 0.5]  C x+ = [3. 1.]  norma = 2.121320343559642
norma (2,1,0) = 2.23606797749979

cond V     : 6841129.486331141
cond V^T V : 46788641042301.25
galat relatif persamaan normal: 0.0002869502788738492
galat relatif lstsq           : 4.899523677448492e-12
sisa persamaan normal: 4.4701872339775605e-06
sisa lstsq           : 4.47017846708843e-06

||Q^T Q - I||  klasik     : 0.020506481578936916
||Q^T Q - I||  modifikasi : 3.397900311236548e-10
||Q^T Q - I||  Householder: 1.1933579412809552e-15
```

Bacaan pertama: sisa kuadrat terkecil matriks berpangkat satu besarnya persis $\sqrt{13/14}$; numpy memberi angka yang sama sampai enam belas digit, jadi rumus pecahan di bagian ketujuh bukan hampiran.

Bacaan kedua: $\mathbf{Cx} = (3, 1)$ memberi $\mathbf{x}^+ = (2,\ 0{,}5,\ 0{,}5)$ bernorma 2,12132, sedangkan $(2, 1, 0)$ memberi 2,23607; selisih kuadrat normanya 0,5 tepat $2t^2$ pada $t = 0{,}5$ untuk $\mathbf{k} = (0, 1, -1)$. Pseudoinvers memilih $t = 0$.

Bacaan ketiga dan keempat: pada Vandermonde 12×10, persamaan normal berselisih $2{,}87 \times 10^{-4}$ dari acuan 50 digit dan `lstsq` $4{,}90 \times 10^{-12}$, padahal sisanya praktis sama ($4{,}47019 \times 10^{-6}$ versus $4{,}47018 \times 10^{-6}$). Koefisien salah, sisa benar. Pada Gram-Schmidt, klasik memberi $2{,}05 \times 10^{-2}$, modifikasi $3{,}40 \times 10^{-10}$, Householder $1{,}19 \times 10^{-15}$.

Catatan untuk dosen

Urutan yang berhasil dipakai: proyeksi dulu, definisi hasilkali dalam kemudian. Mahasiswa yang melihat bayangan lebih dulu menerima $\mathbf{QQ}^\top$ sebagai jawaban atas pertanyaan "titik mana yang terdekat", bukan rumus ajaib; sesudah itu Gram-Schmidt menjadi kebutuhan, bukan hafalan.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ dianggap selalu dapat dibalik karena "kuadrat matriks tidak pernah nol"; pakai akibat di bagian ketiga, lalu minta inti $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ untuk matriks 2×2 berpangkat satu. Kedua, SVD dianggap memberi nilai eigen; matriks $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ cukup untuk mematahkannya.

Aktivitas papan tulis: beri lima titik yang jelas tidak segaris, minta separuh kelas memproyeksikan $\mathbf{b}$ dengan tangan dan separuh memakai `lstsq`; bandingkan sisa vektornya, bukan koefisiennya.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan mengapa menambah satu persamaan tidak selalu memperbaiki jawaban, dan menyebut satu situasi di mana pseudoinvers lebih baik daripada invers.

10.9 Ringkasan

Ringkasan.

- Hasilkali dalam memberi panjang dan sudut; Cauchy-Schwarz menopang ketaksamaan segitiga. Pada basis ortonormal $\mathbf{v} = \sum_i \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle \mathbf{q}_i$ dan $\|\mathbf{v}\|^2 = \sum_i \langle \mathbf{v}, \mathbf{q}_i \rangle^2$.
- Proyeksi $\mathbf{p} = \mathbf{QQ}^\top\mathbf{b}$ adalah titik terdekat di subruang, dan sisanya tegak lurus seluruh subruang. Gram-Schmidt membangun basis ortonormal dan memberi $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$.
- Kuadrat terkecil memenuhi $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^\top\mathbf{b}$; bila kolom $\mathbf{A}$ bebas linear, jawabannya tunggal.
- Setiap matriks punya $\mathbf{A} = \mathbf{U\Sigma V}^\top$: pangkat adalah banyaknya $\sigma_i > 0$, $\|\mathbf{A}\|_2 = \sigma_1$, dan $\kappa(\mathbf{A}) = \sigma_1/\sigma_n$.
- Pseudoinvers $\mathbf{A}^+ = \mathbf{V\Sigma}^+\mathbf{U}^\top$ memberi sisa terkecil sekaligus norma terkecil, dan pada sistem kurang tentsu memilih jawaban tegak lurus inti.
- Persamaan normal bekerja pada κ^2, SVD pada κ; karena itu masalah berkondisi buruk kehilangan digit dua kali lebih cepat lewat $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$.

10.10 Latihan

Latihan 10.1.

1. Proyeksikan $\mathbf{b} = (1, 2, 2)$ pada $W = \operatorname{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 1)\}$ dengan tangan, periksa dengan `numpy.linalg.qr`, lalu hitung jarak $\mathbf{b}$ ke W.
2. Buktikan $\|\mathbf{b}\|^2 = \|\operatorname{proj}_W \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{r}\|^2$ untuk sembarang W dan $\mathbf{b}$, lalu jelaskan mengapa kesamaan itu gagal bila $\mathbf{p}$ bukan proyeksi ortogonal. (Petunjuk: ambil basis miring di $\mathbb{R}^2$ untuk bagian kedua.)
3. Bila kolom $\mathbf{A}$ ortonormal, buktikan $\mathbf{A}^\top\mathbf{A} = \mathbf{I}$, $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^\top\mathbf{b}$, dan $\kappa(\mathbf{A}) = 1$.
4. Nilai klaim ini: *bila* $\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ *dapat dibalik maka baris-baris* $\mathbf{A}$ *bebas linear.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sertakan contoh penyangkal bila perlu.
5. Hitung SVD $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ dengan tangan: nilai singular, $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}$, pangkat. Tentukan $\mathbf{A}^+\mathbf{b}$ untuk $\mathbf{b} = (1, 3)$, hitung sisanya, periksa dengan `numpy.linalg.pinv`.
6. Buktikan sisa kuadrat terkecil selalu tegak lurus $\operatorname{col}(\mathbf{A})$ dan sebaliknya, lalu sebutkan di mana kebebasan linear kolom dipakai. (Petunjuk: pakai penguraian norma seperti pada bukti persamaan normal; argumen "perlu" memilih arah $\mathbf{h}$.)

7. Jalankan Gram-Schmidt pada $\{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$ dengan tangan, bandingkan dengan `numpy.linalg.qr`, hitung $\|\mathbf{Q}^\top\mathbf{Q}-\mathbf{I}\|$ untuk keduanya, dan jelaskan mengapa tandanya boleh berbeda.
8. Misalkan $m < n$ dan baris $\mathbf{A}$ bebas linear. Buktikan $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top$ dapat dibalik, dan bahwa

$$\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{b}$$

adalah penyelesaian yang tegak lurus inti $\mathbf{A}$. (Petunjuk: tiru bukti akibat kasus kolom penuh dengan $\mathbf{A}^\top$ sebagai matriksnya.)
9. Dengan data kalibrasi di bagian ketujuh, ganti bacaan terakhir menjadi 314,3. Hitung ulang a dan b lewat aturan Cramer, bandingkan dengan `scipy.linalg.lstsq`, dan jelaskan mengapa titik di ujung menggeser garis lebih banyak daripada titik di tengah.
10. Untuk $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ dan $\mathbf{b} = (1,0,0)$, tuliskan semua penyelesaian kuadrat terkecil dalam bentuk $\mathbf{x}^+ + t\mathbf{k}$, tentukan $\mathbf{k}$, lalu tunjukkan bahwa $\|\mathbf{x}^+ + t\mathbf{k}\|^2$ minimum di $t = 0$.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti di bab ini: Cauchy-Schwarz dan ketaksamaan segitiga untuk sebarang ruang berhasilkali dalam; ketunggalan koefisien pada basis ortonormal; sifat terbaik proyeksi; kebenaran Gram-Schmidt; kesetaraan kuadrat terkecil dengan persamaan normal; eksistensi SVD; dan teorema pseudoinvers. Yang dipinjam hanya lemma spektral, yang buktinya memakai teorema nilai ekstrem pada bola satuan (Bab 11); di sini hanya sketsanya.

Yang sering dipopulerkan ada dua. Pertama, klaim bahwa "SVD selalu stabil". Yang benar: algoritme SVD stabil secara backward, artinya jawaban terhitung adalah jawaban eksak dari matriks yang berselisih sedikit dari $\mathbf{A}$; jarak ke jawaban untuk $\mathbf{A}$ sendiri tetap dapat membesar sebesar κ. Kedua, klaim bahwa memotong nilai singular kecil "menghilangkan derau". Pemotongan menghilangkan arah, dan apakah arah itu derau atau sinyal tidak dapat diputuskan dari $\mathbf{A}$ saja.

Sumber primer: Axler edisi ke-4 bagian 6A sampai 6C dan 7E sampai 7F; Anton edisi ke-11 bagian 6.1 sampai 6.4 serta 9.4 dan 9.5; untuk sisi numerik Trefethen dan Bau, *Numerical Linear Algebra*, dan Golub dan Van Loan, *Matrix Computations* edisi ke-4, bagian 2.4 dan 5.3.

Pertanyaan terbuka. Ambang kapan nilai singular dianggap nol tidak punya jawaban bebas parameter; pilihannya bergantung pada skala data dan galat yang sanggup diterima (Bab 22). Untuk matriks besar, algoritme acak hanya menjamin secara probabilistik. Batas bab ini: matriks real berdimensi hingga; untuk matriks kompleks transpos diganti transpos konjugat, dan untuk ruang berdimensi tak hingga SVD diganti dekomposisi operator kompak, yang nilai singularnya dapat menumpuk di nol.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Anton edisi ke-11 bagian 6.1 (Inner Products), 6.2 (Angle and Orthogonality), 6.3 (Gram-Schmidt; QR-Decomposition), 6.4 (Best Approximation; Least Squares), 9.4 (Singular Value Decomposition), dan 9.5 (Data Compression Using SVD). Padanan abstraknya Axler edisi ke-4, Bab 6 bagian 6A sampai 6C dan Bab 7 bagian 7E sampai 7F, dengan teorema spektral di 7B. Strang edisi ke-6 memberi jalan geometris, tetapi salinan di direktori sumber hanya memuat sampul dan prakata. Sisi numerik: Trefethen dan Bau; Golub dan Van Loan 2.4, 5.3.

Bagian III

Analisis dan Kalkulus

Bagian ini membuat kata “dekat”, “halus”, dan “menyusut” menjadi pernyataan yang bisa diperiksa dengan bilangan. Prasyaratnya Bab 3–5 dan 7. Setelah enam bab, kamu bisa membuktikan kekontinuan, menurunkan dan mengintegralkan, menukar limit dengan integral, dan menyelesaikan persamaan diferensial orde satu serta sistem dua dimensi.

Bab 11

Kekontinuan dan Kekontinuan Seragam

Sebuah program memotret $f(x) = 1/x$ pada kisi titik berjarak 10^{-4} di dalam $(0, 1]$. Di sekitar $x = 10^{-4}$ dua titik bertetangga, yaitu 10^{-4} dan 2×10^{-4}, memberi keluaran 10000 dan 5000; selisihnya 5000. Di sekitar $x = 1$ dua titik bertetangga memberi 1 dan 1.0001; selisihnya sekitar 10^{-4}. Fungsi yang sama, jarak kisi yang sama, dua selisih yang berbeda tujuh pangkat.

Pertanyaan yang muncul bukan "apakah $1/x$ kontinu", sebab jawabannya ya di setiap titik $(0, 1]$. Pertanyaannya lain: berapa jarak kisi yang harus dipakai supaya *seluruh* keluaran pada interval itu bertahan di dalam satu toleransi? Untuk toleransi 10^{-2}, titik $x = 1$ hanya menuntut jarak di bawah 9.901×10^{-3}, sedangkan titik $x = 10^{-4}$ menuntut jarak di bawah 1.000×10^{-10}. Nisbah kedua tuntutan itu 9.9×10^{7}. Tidak ada satu jarak pun yang melayani keduanya, dan itu bukan cacat program.

Bab 4 memberi limit barisan, Bab 3 memberi supremum, dan keduanya belum cukup: limit fungsi membandingkan f dengan satu bilangan tetap, sehingga ia tidak dapat membandingkan dua keluaran dari dua masukan berdekatan. Yang dibutuhkan adalah satu ambang untuk seluruh himpunan, beserta cara membuktikan bahwa ambang itu ada. Bab ini menyusun alat tersebut, dari definisi ε-δ sampai himpunan kompak dan kelas fungsi Lipschitz, lalu menutup dengan fungsi yang kontinu di satu titik saja.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan tangga darurat dengan anak tangga yang makin ke atas makin tinggi. Di bagian bawah, satu langkah selebar telapak kaki menaikkan kita sedikit. Di bagian atas, langkah selebar itu menaikkan kita sejengkal, lalu sehasta, lalu hampir setinggi badan. Kakak kita berdiri di samping dan menanyakan satu hal: berapa lebar langkah yang aman untuk seluruh tangga? Jawaban jujur untuk tangga seperti itu tidak ada. Lebar yang aman di bawah terlalu lebar di atas, dan lebar yang aman di atas membuat kita merangkak di bawah.

Sekarang pertanyaan yang membuat penasaran. Apakah semua tangga begitu? Ada tangga yang anak tangganya tetap, dan ada tangga yang anak tangganya berubah tetapi tidak pernah melewati batas tertentu. Untuk tangga jenis kedua, satu lebar langkah berlaku dari bawah sampai atas. Bedanya bukan pada tinggi tangga, melainkan pada seberapa curam kemiringannya berubah.

Hal yang sama terjadi pada grafik fungsi. Ada grafik yang bisa dijaga dengan satu aturan jarak di seluruh daerahnya, ada yang menuntut aturan berbeda di setiap titik. Di bab ini kita akan tahu mengapa perbedaan itu bisa dibuktikan dengan pasti, dan mengapa

daerah yang tertutup dan terbatas selalu termasuk jenis yang pertama.

11.1 Limit fungsi dan ambang delta

Tingkat: dasar

Kata “mendekati” tidak dapat dipakai sebagai definisi, karena setiap orang boleh mengartikannya berbeda. Yang dapat dipakai adalah taruhan: berapa pun ketelitian yang diminta, keluaran akan masuk ke dalam batas ketelitian itu asalkan masukannya cukup dekat. Kalimat sehari-harinya: kita memasang jendela sempit di sekitar L, dan menuntut f masuk ke jendela itu untuk semua x yang cukup dekat ke c.

limit fungsi (*functional limit*) — janji bahwa keluaran bisa dipaksa masuk ke jendela sempit asalkan masukan cukup dekat dengan pintunya

Sebelum definisinya, satu istilah teknis diperlukan. Titik c disebut *titik limit* himpunan A bila setiap interval terbuka di sekitar c memuat titik A selain c. Tanpa syarat itu, definisi limit menjadi hampa di titik terpencil.

Definisi 11.1 (Limit fungsi)**.** Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$, c titik limit A, dan $f\colon A \to \mathbb{R}$. Kita tulis $\lim_{x\to c} f(x) = L$ bila untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in A$ dengan $0 < |x - c| < \delta$ berlaku $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Dua hal mudah terlewat. Pertama, syarat $0 < |x - c|$ berarti nilai f di c tidak ikut dihitung; fungsi boleh tidak terdefinisi di c dan limitnya tetap ada. Kedua, urutan kuantor: δ boleh bergantung pada ε, tetapi tidak pada x. Pada bagian tentang kekontinuan seragam, kebebasan itulah yang diperdebatkan.

Definisi ini alat memeriksa, bukan resep mencari δ; δ dicari dengan bekerja mundur dari $|f(x) - L|$. Untuk

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad (x \neq 1), \qquad L = 2,$$

aljabar memberi $f(x) = x + 1$, sehingga $|f(x) - 2| = |x - 1|$. Jadi $\delta = \varepsilon$ bekerja. Untuk $\varepsilon = 10^{-2}$ ambil $\delta = 10^{-2}$: pada $x = 1 + 10^{-2}$ selisihnya tepat 10^{-2}, dan itu *belum* memenuhi syarat ketat; pada $x = 1 + 5 \times 10^{-3}$ selisihnya 5×10^{-3}. Karena itu $\delta = \varepsilon/2$ adalah pilihan yang aman, dan $\delta = \varepsilon$ adalah pilihan paling murah yang batasnya tidak pernah dicapai dari dalam.

Satu hal yang wajar dituntut dari limit adalah ketunggalannya: sebuah fungsi tidak dapat berhenti di dua tempat berbeda sekaligus.

Teorema 11.1 (Ketunggalan limit)**.** *Jika* $\lim_{x\to c} f(x) = L_1$ *dan* $\lim_{x\to c} f(x) = L_2$*, maka* $L_1 = L_2$.

Bukti. Andaikan $L_1 \neq L_2$ dan tetapkan $\varepsilon = |L_1 - L_2|/2 > 0$. Ada $\delta_1 > 0$ sehingga $0 < |x - c| < \delta_1$ memberi $|f(x) - L_1| < \varepsilon$, dan ada $\delta_2 > 0$ sehingga $0 < |x - c| < \delta_2$ memberi $|f(x) - L_2| < \varepsilon$. Ambil x dengan $0 < |x - c| < \min(\delta_1, \delta_2)$; titik seperti itu ada karena c titik limit. Maka

$$|L_1 - L_2| \le |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon = |L_1 - L_2|,$$

suatu kemustahilan. Jadi $L_1 = L_2$. □

Kita juga memakai satu jembatan yang tidak dibuktikan di sini: limit fungsi ada dan bernilai L tepat ketika setiap barisan $x_n \to c$ dengan $x_n \neq c$ memenuhi $f(x_n) \to L$. Namanya kriteria barisan; buktinya ada di Abbott, *Understanding Analysis*, Bab 4 bagian Functional Limits, dan di Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Bab 4 bagian Continuous Functions.

Jembatan itu yang membuat barisan dari Bab 4 dapat dipakai membongkar limit yang tidak ada. Untuk $g(x) = x/|x|$, barisan $1/n$ memberi $g \to 1$ sedangkan $-1/n$ memberi $g \to -1$; dua limit berbeda, jadi $\lim_{x\to 0} g(x)$ tidak ada. Pola itu dipakai lagi pada kekontinuan seragam, dengan dua barisan yang jaraknya menuju nol.

11.2 Kekontinuan dan sifat aljabarnya

Tingkat: menengah

Limit membandingkan f dengan bilangan L yang berdiri sendiri. Kekontinuan meminta sesuatu yang lebih ketat: bilangan itu haruslah nilai fungsi di titiknya. Kalimat sehari-harinya: grafik tidak melompat di titik itu, dan nilainya di titik itu memang nilai yang didekati dari kiri dan kanan.

kontinu (*continuous*) — grafik yang dapat digambar tanpa mengangkat pena di titik itu

Definisi 11.2 (Kekontinuan di satu titik)**.** Misalkan $f\colon A \to \mathbb{R}$ dan $c \in A$. Fungsi f *kontinu di* c bila untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk setiap $x \in A$ dengan $|x - c| < \delta$ berlaku $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Fungsi disebut kontinu pada A bila ia kontinu di setiap titik A.

Perhatikan bahwa $x = c$ kini diizinkan, dan yang diminta bukan sekadar limitnya ada, melainkan limitnya sama dengan nilai fungsinya. Karena itu kekontinuan bersifat lokal: ia hanya berbicara tentang perilaku f di sekitar satu titik.

Untuk $f(x) = x^2$ di $c = 2$ dan $\varepsilon > 0$ berlaku $|x^2 - 4| = |x - 2|\,|x + 2|$, dan bila $|x - 2| < 1$ maka $|x + 2| < 5$. Jadi $\delta = \min(1, \varepsilon/5)$ bekerja, sedangkan δ terbesar yang masih sah adalah akar positif dari $\delta(4+\delta) = \varepsilon$, yaitu $2.49984376953 \times 10^{-4}$ untuk $\varepsilon = 10^{-3}$. Selisih kedua angka itu adalah harga keamanan yang dibayar karena tidak mau menghitung akar. Gambar 11.1 memperlihatkan kedua ambang itu untuk $\varepsilon = 1$.

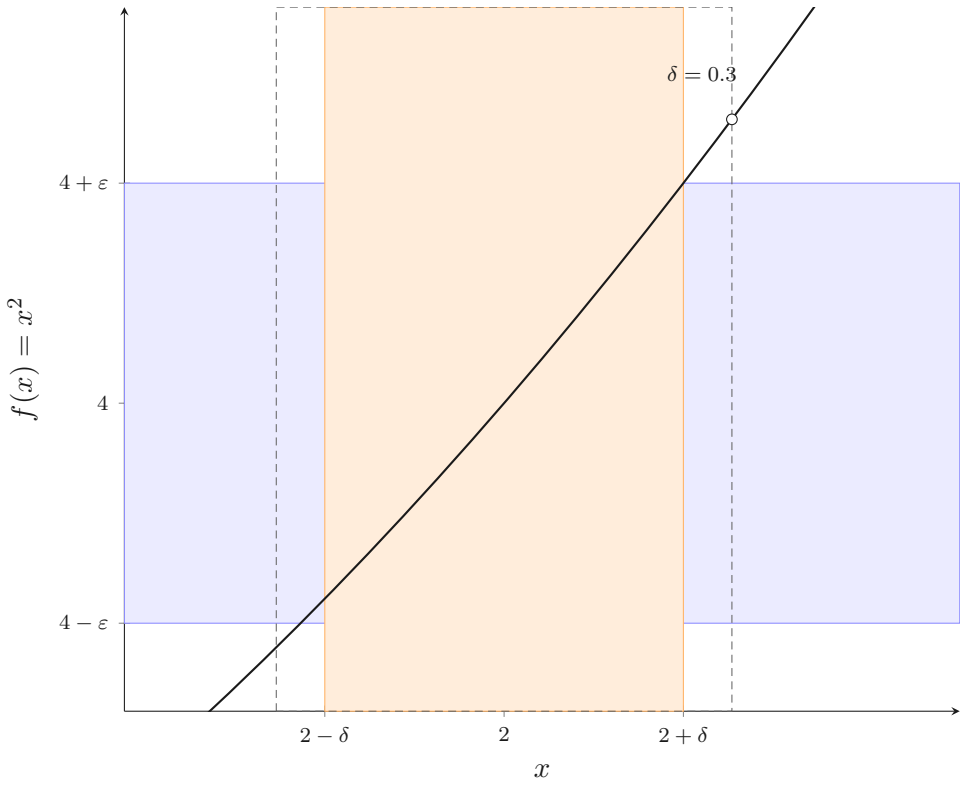
Proposisi 11.2. *Misalkan c titik limit A. Fungsi f kontinu di c jika dan hanya jika* $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Bukti. Bila f kontinu di c dan $\varepsilon > 0$, ambil δ dari definisi kekontinuan. Untuk $0 < |x - c| < \delta$ berlaku $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$, dan itu persis definisi limit dengan $L = f(c)$. Sebaliknya, bila limitnya $f(c)$, ambil δ dari definisi limit; syarat $0 < |x - c|$ dapat dibuang karena untuk $x = c$ ketaksamaannya menjadi $0 < \varepsilon$, yang benar. □

Kekontinuan tertutup terhadap operasi yang biasa dipakai. Kalimat sehari-harinya: menjumlah, mengalikan, dan membagi fungsi yang tidak melompat menghasilkan fungsi yang juga tidak melompat, selama pembaginya tidak nol.

Proposisi 11.3 (Sifat aljabar dan komposisi)**.** *Jika f dan g kontinu di c, maka $f + g$, fg, dan cf kontinu di c; bila $g(c) \neq 0$, maka f/g juga kontinu di c. Jika f kontinu di c dan g kontinu di $f(c)$, maka $g \circ f$ kontinu di c.*

Bukti. Bagian aljabar mengikuti aturan limit yang sama seperti pada barisan, dengan mengganti $x_n \to c$ menjadi $x \to c$; karena c titik limit, kriteria barisan memindahkan setiap pernyataan limit fungsi menjadi pernyataan limit barisan, dan aturan aljabar barisan sudah dibuktikan di Bab 4. Untuk komposisi, ambil $\varepsilon > 0$. Karena g kontinu di $f(c)$, ada $\eta > 0$ sehingga $|y - f(c)| < \eta$ berakibat $|g(y) - g(f(c))| < \varepsilon$. Karena f kontinu di c, untuk η itu ada $\delta > 0$ sehingga $|x - c| < \delta$ berakibat $|f(x) - f(c)| < \eta$. Rantai implikasi itu memberi $|g(f(x)) - g(f(c))| < \varepsilon$ setiap kali $|x - c| < \delta$. □



Gambar 11.1: Pita ε dan pita δ untuk $f(x) = x^2$ di $a = 2$ dengan $\varepsilon = 1$. Batas δ memakai rumus $\delta = \sqrt{4+\varepsilon} - 2$ pada bagian ini, jadi $\delta = \sqrt{5} - 2 \approx 0.236$; pita putus-putus memakai $\delta = 0.3$, dan di $x = 2.3$ nilai $f(2.3) = 5.29$ sudah keluar pita.

Pola bukti komposisi layak diingat: dua ε dipakai berurutan, dan η berperan sebagai ε bagi fungsi dalam. Akibatnya polinomial dan fungsi rasional kontinu di seluruh daerah definisinya. Yang tidak dijamin adalah fungsi yang didefinisikan bercabang, dan dari situ contoh penyangkal muncul di akhir bab.

Bentuk kegagalan yang paling kasar adalah lompatan. Fungsi pada Gambar 11.2 bernilai x di sebelah kiri 1, bernilai 2 di titik 1, dan bernilai $x + 1$ di sebelah kanannya. Di $x = 1$ nilainya 2, sedangkan nilai dari kiri mendekati 1. Selisih 1 itu tidak dapat ditutup oleh δ sekecil apa pun, sebab untuk setiap δ masih ada titik kiri dengan $|f(x) - f(1)|$ mendekati 1.

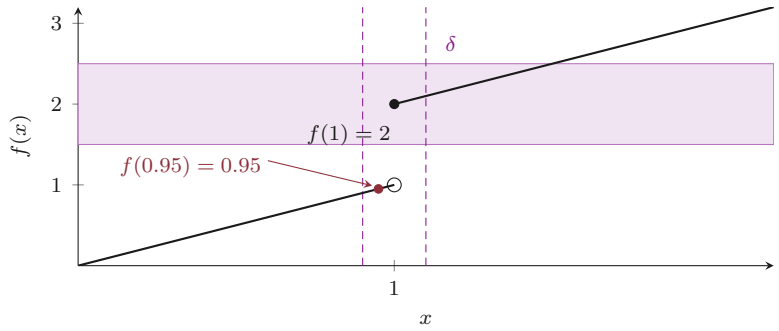
11.3 Teorema nilai antara

Tingkat: menengah

Kalimat sehari-harinya: untuk berpindah dari ruang bawah ke ruang atas, seorang pendaki harus melewati setiap ketinggian di antaranya. Grafik fungsi kontinu tidak dapat melompati nilai.

Teorema 11.4 (Nilai antara)**.** *Misalkan f kontinu pada $[a, b]$ dan $f(a) < 0 < f(b)$. Maka ada $c \in (a, b)$ dengan $f(c) = 0$. Lebih umum, untuk setiap v di antara $f(a)$ dan $f(b)$ ada $c \in [a, b]$ dengan $f(c) = v$.*

Bukti. Cukup dibuktikan kasus $f(a) < 0 < f(b)$, karena kasus umum diperoleh dengan mengenakan teorema itu pada $f - v$. Bentuk $S = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}$. Himpunan itu tidak kosong karena $a \in S$ dan terbatas di atas oleh b, jadi menurut sifat supremum di Bab 3, $c = \sup S$ ada dan $a \le c \le b$.



Gambar 11.2: Lompatan di $x = 1$: $f(x) = x$ untuk $x < 1$, $f(1) = 2$, $f(x) = x + 1$ untuk $x > 1$. Pita $\varepsilon = \frac{1}{2}$ di sekitar $f(1) = 2$ adalah jalur mendatar antara 1.5 dan 2.5, sedangkan kedua garis putus-putus menandai $|x - 1| < 0.1$. Titik $x = 0.95$ sudah masuk pita δ itu, tetapi nilainya 0.95 masih 0.55 di bawah batas bawah pita ε. Lingkaran kosong di $(1, 1)$ adalah nilai yang didekati dari kiri, bukan nilai fungsinya. Mengecilkan δ tidak menolong: titik kiri yang lebih dekat ke 1 memberi nilai yang lebih dekat ke 1, bukan ke 2.

Pertama, $f(c) \leq 0$. Karena c supremum, ada barisan $x_n \in S$ dengan $x_n \to c$, dan $f(x_n) < 0$ untuk setiap n. Kekontinuan memberi $f(x_n) \to f(c)$, dan limit mempertahankan ketaksamaan lemah, jadi $f(c) \leq 0$.

Kedua, $f(c) \geq 0$. Andaikan $f(c) < 0$. Karena $f(b) > 0$, titik c bukan b, jadi $c < b$. Kekontinuan di c memberi $\delta > 0$ sehingga $|x - c| < \delta$ berakibat $|f(x) - f(c)| < -f(c)$, khususnya $f(x) < 0$. Untuk $\delta < 2(b - c)$ titik $c + \delta/2$ berada di $[a, b]$ dan memenuhi $f(c + \delta/2) < 0$, jadi ia anggota S; padahal $c + \delta/2 > c = \sup S$. Kemustahilan itu memberi $f(c) \geq 0$.

Kedua ketaksamaan bersama memberi $f(c) = 0$, dan karena $f(a) < 0 < f(b)$, titik itu di (a, b). □

Perhatikan bahwa bukti itu tidak memberi cara menemukan c. Ia hanya menunjukkan bahwa himpunan titik negatif mempunyai atap, dan bahwa atap itu haruslah akar. Kesenjangan antara “ada” dan “dapat dihitung” inilah yang membuat teorema nilai antara dipakai sebagai jaminan keberadaan, bukan sebagai algoritme.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Seorang pendaki mulai dari lembah dan berhenti di puncak. Ia boleh beristirahat, boleh berjalan mundur sebentar, boleh berhenti lama di satu tempat. Yang tidak ia lakukan adalah melompat. Karena itu, kalau di lembah ada sungai dan di puncak tidak ada sungai, pasti ada satu titik di jalan itu tempat ia pertama kali berada tepat di ketinggian sungai.

Yang membuat penasaran: berapa banyak titik seperti itu? Bisa satu, bisa tiga, bisa tak berhingga, dan cerita pendaki tadi tidak memberi tahu yang mana. Ia hanya menjamin paling sedikit satu. Matematikawan memakai jaminan itu untuk hal lain: membuktikan bahwa sebuah persamaan pasti punya jawaban, walaupun jawabannya tidak selalu dapat ditulis dengan rumus sederhana.

Pertanyaan berikutnya lebih sulit. Bagaimana kalau jalannya tidak bersambung, misalnya ada jurang di tengah? Jaminan tadi langsung hilang, dan itu bukan keisengan: ada fungsi yang nilainya melompat dari negatif ke positif tanpa pernah menyentuh nol. Di bab ini kita akan tahu mengapa sifat “tidak melompat” sudah cukup, dan mengapa sifat itu harus disebut lebih dahulu sebelum teoremanya dipakai.

Dua akibat langsung layak dicatat. Pertama, gambar interval di bawah fungsi kontinu

adalah interval: $f([a,b])$ memuat setiap nilai antara $f(a)$ dan $f(b)$. Kedua, setiap fungsi kontinu $f\colon [0,1] \to [0,1]$ mempunyai titik tetap. Pandang $h(x) = f(x) - x$; di $x = 0$ berlaku $h(0) = f(0) \geq 0$ dan di $x = 1$ berlaku $h(1) = f(1) - 1 \leq 0$. Bila salah satu bernilai nol, titik itu titik tetap. Bila tidak, teorema nilai antara memberi c dengan $h(c) = 0$, yakni $f(c) = c$.

Angka pada kasus konkret dapat diperiksa. Persamaan $x^3 + x - 1 = 0$ mempunyai akar di $(0,1)$ karena $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$. Setelah dua puluh satu belah dua, akarnya terkurung di antara 0.682327747 dan 0.682328224, dengan lebar selang $2^{-21} = 4.768 \times 10^{-7}$; nilai sebenarnya 0.6823278038280193. Belah dua bukan bukti, tetapi angkanya dapat dibandingkan dengan batas teoretis.

11.4 Teorema nilai ekstrem

Tingkat: menengah

Kalimat sehari-harinya: pada jalan yang tertutup dan tidak putus, pasti ada titik tertinggi dan titik terendah. Sebelum membuktikannya, kita perlu satu kendali: fungsi seperti itu tidak dapat lari ke tak hingga.

Lemma 11.5. *Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka f terbatas pada $[a,b]$.*

Bukti. Andaikan f tidak terbatas. Maka untuk setiap n ada $x_n \in [a,b]$ dengan $|f(x_n)| > n$. Barisan (x_n) terbatas, jadi menurut teorema Bolzano–Weierstrass di Bab 4 ada subbarisan $x_{n_k} \to x$. Karena $a \leq x_{n_k} \leq b$ untuk semua k, limit mempertahankan ketaksamaan dan $x \in [a,b]$. Kekontinuan di x memberi $f(x_{n_k}) \to f(x)$, sehingga barisan itu terbatas. Padahal $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$. Kemustahilan itu menutup pengandaian. □

Sekarang pernyataan utamanya.

Teorema 11.6 (Nilai ekstrem)**.** *Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka ada $c, d \in [a,b]$ sehingga $f(c) = \sup f([a,b])$ dan $f(d) = \inf f([a,b])$. Dengan kata lain, f mencapai nilai maksimum dan minimumnya.*

Bukti. Menurut lemma, himpunan $f([a,b])$ terbatas dan tidak kosong, jadi $M = \sup f([a,b])$ ada dan berhingga. Untuk setiap n ada $x_n \in [a,b]$ dengan $f(x_n) > M - 1/n$; barisan seperti itu ada karena M batas atas terkecil. Menurut Bolzano–Weierstrass ada subbarisan $x_{n_k} \to c$, dan karena $a \leq x_{n_k} \leq b$ diperoleh $c \in [a,b]$. Kekontinuan di c memberi $f(x_{n_k}) \to f(c)$, sedangkan pengurungan tadi memberi $f(x_{n_k}) \to M$. Ketunggalan limit memberi $f(c) = M$. Untuk minimum, terapkan hasil itu pada $-f$. □

Kedua bukti memakai jembatan yang sama: barisan terbatas di dalam interval tertutup mempunyai subbarisan yang menuju titik di dalam interval itu. Ketertutupan yang memastikan limitnya tidak keluar, dan itulah yang hilang pada interval terbuka.

Contoh penyangkalnya sederhana. Fungsi $f(x) = x$ kontinu pada $(0,1)$ tetapi tidak mencapai maksimum maupun minimum, karena 0 dan 1 bukan anggota daerahnya. Fungsi $g(x) = 1/x$ kontinu pada $(0,1]$ tetapi tidak terbatas di sana: $g(1/n) = n$. Jadi ketertutupan dan keterbatasan daerah bukan hiasan; keduanya adalah seluruh sebab teorema bekerja.

Akibatnya, untuk f kontinu pada $[a,b]$ dengan $m = \inf f$ dan $M = \sup f$, berlaku $f([a,b]) = [m,M]$. Kesamaan itu menggabungkan dua teorema: yang pertama mengatakan m dan M tercapai, yang kedua mengatakan semua nilai di antaranya terpakai.

11.5 Kekontinuan seragam

Tingkat: lanjut

Pada definisi kekontinuan, δ boleh bergantung pada ε *dan* pada titik c. Untuk $f(x) = 1/x$ pada $(0, 1]$, setiap titik punya δ-nya sendiri, dan δ itu mengecil tanpa batas ketika c mendekati nol. Secara lokal semuanya baik, tetapi tidak pernah ada satu δ untuk seluruh interval, dan itulah yang dibutuhkan kisi pada pembuka bab.

kekontinuan seragam (*uniform continuity*) — satu lebar langkah yang berlaku dari kaki tangga sampai puncaknya, bukan lebar berbeda di setiap anak tangga

Definisi 11.3 (Kekontinuan seragam)**.** Fungsi $f\colon A \to \mathbb{R}$ disebut *seragam kontinu* pada A bila untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga untuk semua $x, y \in A$ dengan $|x - y| < \delta$ berlaku $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Bandingkan kedua urutan kuantor secara berdampingan:

$$\text{kontinu: } \forall c \in A\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in A, \qquad \text{seragam: } \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in A.$$

Pada versi seragam, δ muncul sebelum x dan y diperkenalkan, jadi ia tidak boleh memanfaatkan pengetahuan tentang titik mana pun. Itulah seluruh isi perbedaannya, dan karena itu keseragaman selalu relatif terhadap himpunan A: fungsi yang sama dapat seragam pada satu himpunan dan tidak pada himpunan lain.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Bacalah keras, dua suara bergantian.
Suara satu: Dekat di satu titik. Berapa pun sempit jendela yang dipasang, asal masukannya cukup dekat, keluarannya ada di dalam jendela.
Suara dua: Dekat di semua titik. Bukan pintu mana yang ditanyakan. Satu lebar jendela dipasang lebih dahulu, lalu dituntut berlaku di seluruh lorong, dari pintu pertama sampai pintu terakhir.
Suara satu: Kalau lorongnya menyempit di ujung, lebar itu harus dipotong terus.
Suara dua: Dan potongan itu tidak boleh berhenti di satu angka. Berhenti berarti satu lebar untuk seluruh lorong; terus mengecil berarti janji sepotong-sepotong.
Ulangi baris ini sampai terasa di lidah: *satu titik cukup dekat, semua titik satu lebar.*

Pernyataan bahwa keseragaman lebih kuat daripada kekontinuan dibuktikan langsung dari definisinya: keseragaman memberi satu δ untuk semua pasangan titik, dan kekontinuan hanya meminta δ untuk pasangan yang salah satu anggotanya titik tetap.

Proposisi 11.7. *Jika f seragam kontinu pada A, maka f kontinu di setiap titik A.*

Bukti. Ambil $c \in A$ dan $\varepsilon > 0$. Karena f seragam kontinu, ada $\delta > 0$ sehingga $|x - y| < \delta$ berakibat $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ untuk semua $x, y \in A$. Dengan memilih $y = c$, syarat $|x - c| < \delta$ memberi $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$. Itu persis definisi kekontinuan di c. □

Cara kedua, yang dipakai berulang di sisa bab ini, bekerja dengan kontraposisi: bila f gagal kontinu di suatu titik, dua barisan yang jaraknya menuju nol dapat disusun sehingga keluarannya tetap berjarak, dan itu menyangkal keseragaman. Bukti $1/x$ di bawah memakai pola itu secara penuh.

Sekarang contoh yang memperlihatkan keseragaman bergantung pada daerah, bukan pada rumus fungsinya.

Proposisi 11.8. *$f(x) = x^2$ seragam kontinu pada $[0, 1]$, dengan $\delta = \varepsilon/2$.*

Bukti. Untuk $x, y \in [0,1]$ berlaku $|x+y| \le 2$, sehingga

$$|x^2 - y^2| = |x-y|\,|x+y| \le 2|x-y|.$$

Bila $|x-y| < \varepsilon/2$, maka $|x^2-y^2| < \varepsilon$. □

Keseragaman itu tidak bergantung pada kedua ujungnya: pada $(0,1)$ bukti yang sama tetap bekerja, karena batas $|x+y| \le 2$ tidak memakai titik ujung mana pun. Angka $\varepsilon/2$ aman tetapi bukan yang terbaik. Untuk $|x-y| = \delta$ selisih terbesar terjadi di ujung interval dan bernilai $\delta(2-\delta)$, jadi δ sah asalkan $\delta \le 1 - \sqrt{1-\varepsilon}$. Untuk $\varepsilon = 10^{-2}$ batas itu 5.012563×10^{-3}, dan dengan $\delta = \varepsilon/2$ selisih terbesarnya 9.975×10^{-3}.

Proposisi 11.9. *$f(x) = x^2$ tidak seragam kontinu pada $\mathbb{R}$.*

Bukti. Ambil $\varepsilon = 1$. Andaikan ada $\delta > 0$ yang bekerja. Pilih bilangan asli $n > 1/\delta$ dan tetapkan $x_n = n$, $y_n = n + 1/n$. Maka $|x_n - y_n| = 1/n < \delta$, tetapi

$$|x_n^2 - y_n^2| = \left| n^2 - \left(n + \tfrac{1}{n}\right)^2 \right| = 2 + \frac{1}{n^2} > 2 > 1 = \varepsilon.$$

Jadi tidak ada δ yang bekerja untuk $\varepsilon = 1$. □

Angka 2 pada perhitungan itu adalah intinya: selisih nilai tidak mengecil, justru mendekati 2, walaupun selisih masukannya menuju nol. Yang gagal adalah laju perubahan x^2 yang tumbuh tanpa batas, bukan kekontinuannya. Dengan $\delta = 10^{-4}$ dan pasangan $x = 10^4$, $y = 10^4 + 5 \times 10^{-5}$, selisih keluarannya 1.0000000149; dengan $\delta = 10^{-2}$ dan $x = 100$, selisihnya 1.000025. Angka itu hampir tidak bergerak ketika δ mengecil sepuluh ribu kali, dan justru ketidakbergerakan itu yang membuktikan kegagalan keseragaman.

Contoh yang sama pentingnya adalah $1/x$, karena di sini kekontinuan titik demi titik tidak pernah gagal.

Proposisi 11.10. *$f(x) = 1/x$ tidak seragam kontinu pada $(0,1]$, tetapi seragam kontinu pada $[1,\infty)$ dengan $\delta = \varepsilon$.*

Bukti bagian pertama, dengan dua barisan. Ambil $x_n = 1/n$ dan $y_n = 1/(n+1)$. Maka

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n(n+1)} \longrightarrow 0, \qquad \text{tetapi} \qquad \left|\frac{1}{x_n} - \frac{1}{y_n}\right| = |n - (n+1)| = 1$$

untuk setiap n. Bila f seragam kontinu, ambil δ untuk $\varepsilon = 1$; untuk n besar berlaku $|x_n - y_n| < \delta$, sehingga selisih keluarannya harus kurang dari 1. Itu bertentangan dengan hasil di atas. □

Bukti bagian kedua. Untuk $x, y \ge 1$ berlaku $xy \ge 1$, sehingga

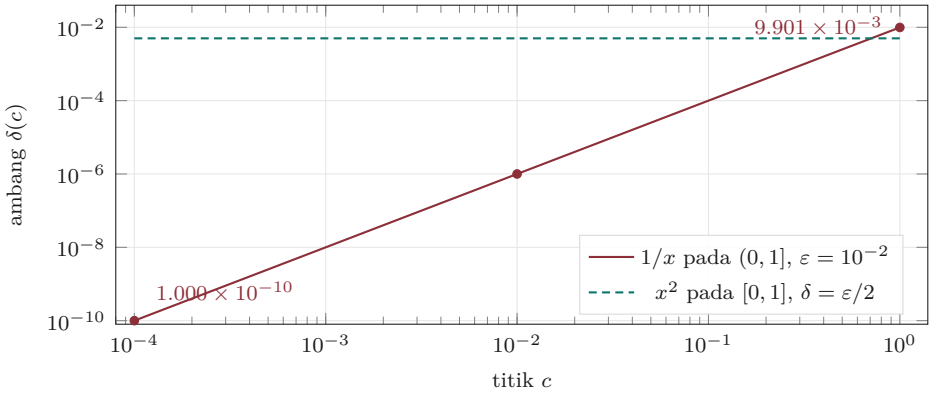
$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|x-y|}{xy} \le |x-y|.$$

Jadi $\delta = \varepsilon$ bekerja, dan keseragamannya berasal dari satu fakta saja: hasil kali xy tidak pernah lebih kecil dari 1. □

Polanya jelas. Pada $[1,\infty)$ penyebut xy dijaga jauh dari nol oleh batas bawah daerahnya; pada $(0,1]$ penyebut itu dapat dibuat sekecil apa pun, dan di situlah keseragaman hilang. Keseragaman adalah sifat pasangan fungsi dan himpunan, bukan sifat fungsi saja: $1/x$ muncul di kedua proposisi dengan dua jawaban berbeda.

Ambang terbesar $\delta(c)$ di tiap titik memperlihatkan bedanya sebagai gambar. Untuk $c \in (0,1]$ dan $\varepsilon > 0$, syarat $1/(c-\delta) - 1/c \le \varepsilon$ setara dengan $\delta \le \varepsilon c^2/(1+\varepsilon c)$, jadi

ambang terbesar di c adalah $\delta(c) = \varepsilon c^2/(1+\varepsilon c)$, dan Gambar 11.3 memplotnya bersama satu nilai tetap $\delta = \varepsilon/2$ yang bekerja untuk x^2 pada $[0,1]$. Kurva pertama turun lurus dengan kemiringan dua pada skala ganda-log, dari 9.901×10^{-3} di $c = 1$ sampai 1.000×10^{-10} di $c = 10^{-4}$; garis kedua mendatar. Keseragaman pada $[0,1]$ karena itu terbaca sebagai garis mendatar, dan kegagalannya pada $(0,1]$ sebagai kurva yang tidak pernah menyentuh lantai.



Gambar 11.3: Ambang δ terbesar di tiap titik c untuk $1/x$ pada $(0,1]$ dengan $\varepsilon = 10^{-2}$, yaitu $\delta(c) = \varepsilon c^2/(1+\varepsilon c)$, pada skala ganda-log. Nilainya turun dari 9.901×10^{-3} di $c = 1$ menjadi 9.999×10^{-7} di $c = 10^{-2}$ dan 1.000×10^{-10} di $c = 10^{-4}$, sehingga grafiknya bergaris lurus dengan kemiringan dua. Garis putus-putus $\delta = 5 \times 10^{-3}$ adalah pilihan aman $\varepsilon/2$ dari bukti untuk x^2 pada $[0,1]$: satu angka yang sama berlaku di seluruh selang itu.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: lorong sepanjang dua meter, kapur atau selotip kertas, dan penggaris.
Tandai lantai di titik 0, lalu berjalan dengan langkah yang terus diperkecil: setengah meter, seperempat meter, seperdelapan meter, dan seterusnya. Tandai setiap pendaratan kaki. Setelah enam atau tujuh langkah, berhenti dan lihat tanda itu dari ujung lorong. Yang perlu dilihat: tanda menggerombol di dekat ujung, dan sisa jarak mengecil tanpa pernah menjadi nol. Aturan itu tidak pernah menyelesaikan perjalanan, walaupun setiap langkah sah menurut aturannya sendiri.
Ulangi dengan aturan lain: langkah tetap setengah meter sampai ujung. Perjalanan selesai dalam empat langkah, dan satu aturan berlaku dari tanda pertama sampai tanda terakhir. Itulah bedanya aturan yang mengecil terus dengan satu aturan untuk seluruh lorong.

11.6 Kompak, Lipschitz, dan teorema Heine–Cantor

Tingkat: lanjut

Kalimat sehari-harinya: pada daerah yang tertutup dan tidak terbentang tak hingga, kekontinuan biasa sudah cukup untuk memberi satu ambang bagi semua titik. Untuk menyatakannya, kita butuh satu istilah tentang daerah.

kompak (*compact*) — kotak yang tertutup rapat dan tidak menjulur tak berujung

Definisi 11.4 (Kompak)**.** Himpunan $K \subseteq \mathbb{R}$ disebut *kompak* bila setiap keluarga himpunan terbuka yang gabungannya memuat K mempunyai subkeluarga berhingga yang gabungannya juga memuat K.

Definisi itu tidak praktis dipakai langsung. Yang menyelamatkan kita adalah kesetaraannya dengan dua sifat yang mudah diperiksa: untuk himpunan di $\mathbb{R}$, kompak setara dengan

tertutup dan terbatas. Kesetaraan itu dikenal sebagai teorema Heine–Borel; buktinya kita lewati, dan ada di Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Bab 2 bagian Compact Sets.

Teorema 11.11 (Heine–Cantor)**.** *Jika f kontinu pada himpunan kompak K, maka f seragam kontinu pada K.*

Bukti. Andaikan f tidak seragam kontinu. Maka ada $\varepsilon > 0$ sehingga untuk setiap n terdapat $x_n, y_n \in K$ dengan $|x_n - y_n| < 1/n$ tetapi $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Karena K terbatas, (x_n) terbatas, dan menurut Bolzano–Weierstrass ada subbarisan $x_{n_k} \to x$. Karena K tertutup, $x \in K$. Dari $|x_{n_k} - y_{n_k}| < 1/n_k$ diperoleh $y_{n_k} \to x$ juga, dan $y_{n_k} \in K$. Kekontinuan f di x memberi $f(x_{n_k}) \to f(x)$ dan $f(y_{n_k}) \to f(x)$, sehingga $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \to 0$. Itu bertentangan dengan $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon$. Jadi pengandaian salah. $\square$

Bukti itu memakai dua sifat kompak secara terpisah: keterbatasan untuk memicu Bolzano–Weierstrass, dan ketertutupan untuk memastikan titik limitnya masih di dalam K. Keduanya perlu. Pada $(0,1)$, fungsi $1/x$ kontinu tetapi tidak seragam, dan daerahnya tidak tertutup. Pada $\mathbb{R}$, fungsi x^2 kontinu tetapi tidak seragam, dan daerahnya tidak terbatas.

Kelas fungsi berikut memberi jalan pintas yang sering lebih cepat daripada memeriksa definisi.

Definisi 11.5 (Lipschitz)**.** Fungsi $f\colon A \to \mathbb{R}$ disebut *Lipschitz* bila ada konstanta $L \geq 0$ sehingga $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ untuk semua $x, y \in A$.

Proposisi 11.12. *Jika f Lipschitz pada A, maka f seragam kontinu pada A.*

Bukti. Ambil $\varepsilon > 0$. Bila $L = 0$, fungsi konstan dan pilihan δ apa pun bekerja. Bila $L > 0$, ambil $\delta = \varepsilon / L$. Untuk $|x - y| < \delta$ berlaku $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| < \varepsilon$. $\square$

Kebalikannya tidak berlaku, dan contohnya memperlihatkan bahwa keseragaman lebih lemah daripada Lipschitz. Fungsi $f(x) = \sqrt{x}$ kontinu pada $[0,1]$, jadi seragam kontinu menurut teorema Heine–Cantor. Tetapi

$$\frac{|\sqrt{x} - \sqrt{0}|}{|x - 0|} = \frac{1}{\sqrt{x}} \longrightarrow \infty \quad (x \to 0^+),$$

sehingga tidak ada L yang memenuhi definisi Lipschitz. Jadi Lipschitz adalah syarat cukup, bukan syarat perlu. Sebaliknya x^2 pada $[0,1]$ Lipschitz dengan $L = 2$ dan $1/x$ pada $[1, \infty)$ dengan $L = 1$, persis angka di bukti sebelumnya.

Tantangan (pemecah masalah)

Dua contoh kegagalan keseragaman di bab ini, x^2 pada $\mathbb{R}$ dan $1/x$ pada $(0,1]$, sama-sama tidak terbatas pada daerahnya. Carilah satu fungsi yang *terbatas* pada $(0,1)$, kontinu di setiap titiknya, tetapi tidak seragam kontinu di sana, lalu buktikan.
Petunjuk 1: kegagalan tidak menuntut nilai yang membesar; cukup nilai yang berayun, dengan ayunan yang makin rapat ketika x mendekati ujung selang.
Petunjuk 2: cobalah $f(x) = \sin(1/x)$ dengan $x_n = 1/(2\pi n + \pi/2)$ dan $y_n = 1/(2\pi n - \pi/2)$. Nilai fungsinya 1 dan -1, sedangkan $|x_n - y_n| = \pi/((2\pi n)^2 - (\pi/2)^2)$ menuju nol.
Kalau mentok, kembali ke bagian Kekontinuan seragam, bukti $1/x$ dengan dua barisan.

11.7 Fungsi yang kontinu di satu titik saja

Tingkat: lanjut

Kekontinuan bukan bawaan semua fungsi; ia dapat gagal di himpunan titik yang sangat besar. Contoh paling murah dibangun dari kepadatan bilangan rasional di Bab 2.

Contoh 11.1. Definisikan $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dengan $f(x) = x$ bila x rasional dan $f(x) = 0$ bila x irasional. Maka f kontinu di 0 dan tidak kontinu di titik lain mana pun.

Bukti. Di $x = 0$ berlaku $|f(x) - f(0)| = |f(x)| \le |x|$, karena $f(x)$ selalu bernilai x atau 0. Jadi $\delta = \varepsilon$ bekerja dan f kontinu di 0.

Sekarang ambil $c \neq 0$. Karena $\mathbb{Q}$ dan $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ keduanya rapat, ada barisan rasional $r_n \to c$ dan barisan irasional $s_n \to c$. Maka $f(r_n) = r_n \to c$ sedangkan $f(s_n) = 0 \to 0$. Dua limit barisan berbeda, jadi menurut kriteria barisan $\lim_{x\to c} f(x)$ tidak ada, dan f tidak kontinu di c. □

Kerabat dekat contoh itu adalah indikator bilangan rasional, yang bernilai 1 di rasional dan 0 di irasional; fungsi itu tidak kontinu di satu titik pun. Contoh berikut lebih menarik, karena himpunan titik kontinunya justru besar; ia dikenal sebagai modifikasi fungsi Dirichlet.

Contoh 11.2 (Fungsi Thomae, modifikasi Dirichlet). Definisikan $t\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dengan $t(x) = 0$ bila x irasional, dan $t(x) = 1/q$ bila $x = p/q$ dalam bentuk paling sederhana dengan $q \ge 1$. Maka t kontinu di setiap titik irasional dan tidak kontinu di setiap titik rasional.

Bukti. Ambil a irasional dan $\varepsilon > 0$. Pilih N dengan $1/N < \varepsilon$. Bilangan rasional di $[0,1]$ dengan penyebut $q \le N$ ada berhingga banyak, jadi di antaranya ada yang terdekat ke a; sebut jaraknya $\eta > 0$. Karena a irasional, jarak itu tidak nol. Untuk $|x - a| < \eta$ ada dua kemungkinan. Bila x irasional, maka $|t(x) - t(a)| = 0 < \varepsilon$. Bila $x = p/q$ dengan $q > N$, maka $|t(x) - t(a)| = 1/q < 1/N < \varepsilon$. Jadi t kontinu di a.

Sekarang ambil $a = p/q$ rasional. Barisan irasional $s_n \to a$ memberi $t(s_n) = 0 \to 0$, sedangkan $t(a) = 1/q > 0$. Limit sepanjang barisan itu tidak sama dengan nilai fungsinya, jadi t tidak kontinu di a. □

Kedua contoh itu menunjukkan bahwa himpunan titik diskontinuitas dapat berupa seluruh garis, himpunan rasional, atau satu titik. Klasifikasi lengkapnya, yang menyatakan himpunan itu selalu gabungan terhitung himpunan tertutup, ada di Rudin, Bab 4 bagian Discontinuities. Kekontinuan yang gagal di banyak titik bukan keanehan, melainkan gejala terstruktur.

11.8 Contoh hitung: delta yang bergantung titik

Tingkat: menengah

Kita kembali ke $f(x) = x^2$ di $x_0 = 2$ dengan $\varepsilon = 10^{-3}$, kali ini sampai angka terakhir.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Tiga langkah menulis bukti ε-δ untuk $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$:

1. Kerjakan mundur. Tulis $|f(x) - f(c)|$ sebagai $|x - c|$ dikali sisa, lalu cari batas atas sisa itu pada daerah yang dipakai.
2. Batasi lebih dahulu $|x - c| < 1$ (atau $< r$) supaya sisa itu terbatas. Sebut batas atasnya M, lalu tetapkan $\delta = \min(1, \varepsilon/M)$.
3. Tulis bukti maju. Ambil $\varepsilon > 0$, pilih δ itu, misalkan $|x - c| < \delta$, lalu turunkan $|f(x) - f(c)| < \varepsilon$ baris demi baris.

Langkah 1 dan 3 tidak boleh ditukar. Kalimat bukti dibaca dari ε ke δ, tetapi δ ditemukan dengan arah sebaliknya; menulis langsung dari ε biasanya menghasilkan δ yang masih memuat x, dan pilihan seperti itu bukan δ yang sah.

Syarat yang harus dipenuhi adalah

$$|x^2 - 4| = |x - 2|\,|x + 2| < \varepsilon$$

untuk semua x dengan $|x-2|<\delta$. Bila $\delta<1$, maka $|x+2|<4+\delta$, sehingga cukup menuntut $\delta(4+\delta)=\varepsilon$. Persamaan kuadrat itu mempunyai akar positif

$$\delta=\sqrt{4+\varepsilon}-2.$$

Untuk $\varepsilon=10^{-3}$ rumus itu memberi $\delta=2.49984376953\times10^{-4}$. Pemeriksaan di tiga titik:

$$\begin{aligned}
|x-2|&=2.497343925761\times10^{-4} &\Rightarrow\quad |x^2-4|&=9.989999375719\times10^{-4},\\
|x-2|&=2.499843769530\times10^{-4} &\Rightarrow\quad |x^2-4|&=1.000000000000\times10^{-3},\\
|x-2|&=2.502343613300\times10^{-4} &\Rightarrow\quad |x^2-4|&=1.001000062555\times10^{-3}.
\end{aligned}$$

Baris kedua menunjukkan bahwa δ terbesar menghasilkan selisih tepat ε; baris ketiga, bahwa melewatinya sedikit saja sudah melanggar. Pilihan populer $\delta=\varepsilon/4=2.5\times10^{-4}$ ternyata *gagal*: selisihnya 1.0000625×10^{-3}, lebih besar dari ε sebesar 6.25×10^{-8}. Kegagalan sekecil itu mudah terlewat bila diperiksa dengan potongan tiga angka.

Sekarang perhatikan bagaimana δ bergantung pada titik. Untuk $\varepsilon=10^{-2}$ dan $f(x)=x^2$, akar positif dari $\delta(2x_0+\delta)=\varepsilon$ adalah $\delta=\sqrt{x_0^2+\varepsilon}-x_0$.

x_0	δ terbesar	δ/x_0	$\varepsilon/(2x_0)$
1	4.987562×10^{-3}	4.987562×10^{-3}	5.000000×10^{-3}
2	2.498439×10^{-3}	1.249220×10^{-3}	2.500000×10^{-3}
10	4.999875×10^{-4}	4.999875×10^{-5}	5.000000×10^{-4}
100	4.999999×10^{-5}	4.999999×10^{-7}	5.000000×10^{-5}
1000	5.000000×10^{-6}	5.000000×10^{-9}	5.000000×10^{-6}
10^4	5.000002×10^{-7}	5.000002×10^{-11}	5.000000×10^{-7}

Kolom ketiga menyusut secepat $1/x_0^2$, dan untuk x_0 besar nilai δ praktis sama dengan $\varepsilon/(2x_0)$. Jadi tidak ada batas bawah positif untuk δ ketika x_0 membesar: laju perubahan x^2 di x_0 adalah $2x_0$, dan laju itulah yang menentukan ambang, bukan pembulatan.

Kegagalan keseragaman x^2 pada $\mathbb{R}$ sudah dibuktikan di bagian Kekontinuan seragam dan diulang mesin pada Lab komputasi bagian 3, jadi angkanya tidak diulang di sini. Yang belum tampil sebagai gambar adalah ketergantungan pada daerah, dan itu diperlihatkan oleh $1/x$. Pada $[1,\infty)$ dengan $\delta=\varepsilon$ selisih terbesar terjadi di $x=1$ dan bernilai $\varepsilon/(1+\varepsilon)$, yaitu 9.900990×10^{-3} untuk $\varepsilon=10^{-2}$. Pada $(0,1]$ pasangan $x=1/n$, $y=1/(n+1)$ memberi selisih keluaran tepat 1 sementara jarak masukannya menyusut:

n	$\lvert x-y\rvert$	$\lvert 1/x-1/y\rvert$
10	9.091×10^{-3}	1
100	9.901×10^{-5}	1
1000	9.990×10^{-7}	1
10^4	9.999×10^{-9}	1

Untuk $f(x)=x^2$ dan $\varepsilon=10^{-2}$, hitung δ terbesar di $x_0=1000$ dari rumus $\sqrt{x_0^2+\varepsilon}-x_0$, lalu bandingkan dengan $\varepsilon/(2x_0)$. Periksa bahwa selisih di $x=x_0+\delta$ tepat ε, dan jelaskan mengapa rumus itu tidak dapat dipakai untuk membuktikan keseragaman pada $\mathbb{R}$.

11.9 Lab komputasi: mengukur keseragaman

Tingkat: lanjut

Delapan pemeriksaan berikut mengubah bagian sebelumnya menjadi angka yang dapat diperiksa ulang: δ eksplisit dan batasnya, ketergantungannya pada titik, x^2 dan $1/x$ pada dua daerah, ambang terbesar di tiap titik, dan belah dua untuk teorema nilai antara.

Lab komputasi

```
import math

# 1. delta optimal untuk f(x)=x^2 di x0=2, eps=1e-3
def delta_sq(x0, eps):
    return math.sqrt(x0*x0 + eps) - x0

eps = 1e-3
d = delta_sq(2.0, eps)
print("== 1. delta eksplisit, x0=2, eps=1e-3 ==")
print("delta optimal = %.12f" % d)
for t in (d*0.999, d, d*1.001):
    print("  x-2=%.12e  |x^2-4|=%.12e" % (t, abs((2+t)**2-4)))
print("  delta=eps/4 -> |x^2-4|=%.12e" % abs((2+eps/4)**2-4))

# 2. delta bergantung titik
print("== 2. delta(x0) untuk eps=1e-2 ==")
print("      x0       delta     delta/x0")
for x0 in (1.0, 2.0, 10.0, 100.0, 1000.0, 1e4):
    d = delta_sq(x0, 1e-2)
    print("%8.0f  %.6e  %.6e" % (x0, d, d/x0))

# 3. kegagalan seragam x^2 pada R
print("== 3. x^2 pada R, eps=1 ==")
print("   delta   x=1/delta   |x^2-(x+d/2)^2|")
for delta in (1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4):
    x = 1.0/delta
    print("%8.0e %9.0f   %.10f" % (delta, x, abs(x*x-(x+delta/2)**2)))

# 4. x^2 pada [0,1]
print("== 4. x^2 pada [0,1], |x-y|=delta ==")
print("   delta    2d-d^2       kisi")
for delta in (1e-1, 1e-2, 1e-3):
    n = int(round(1/delta))
    g = max(abs((i*delta/n)**2-(i*delta/n+delta)**2)
            for i in range(0, int(n*(1-delta)/delta)+1))
    print("%8.0e  %.10e %.10e" % (delta, 2*delta-delta*delta, g))

# 5. 1/x pada [1,inf) dan pada (0,1]
print("== 5. 1/x pada [1,inf), delta=eps ==")
for eps in (1e-1, 1e-2, 1e-3):
    s = max(abs(1/x-1/(x+eps)) for x in [1+i*eps/500 for i in range(501)])
    print("eps=%.0e  sup=%.10e  eps/(1+eps)=%.10e" % (eps, s, eps/(1+eps)))
print("== 6. 1/x pada (0,1]: x=1/n, y=1/(n+1) ==")
print("      n      |x-y|      |1/x-1/y|")
for n in (10, 100, 1000, 10000):
    print("%7d   %.3e       %.1f" % (n, 1/n-1/(n+1), 1.0))

# 7. delta terbesar yang sah di c, f=1/x, eps=1e-2
print("== 7. delta(c) untuk 1/x, eps=1e-2 ==")
print("       c      delta(c)    delta/c")
for c in (1.0, 1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4):
    dd = 1e-2*c*c/(1+1e-2*c)
    print("%8.0e  %.4e  %.4e" % (c, dd, dd/c))

# 8. TVA numerik untuk x^3+x-1=0
print("== 8. akar x^3+x-1=0 dengan belah dua ==")
lo, hi = 0.0, 1.0
for k in range(1, 22):
    mid = (lo+hi)/2
    if mid**3+mid-1 < 0:
        lo = mid
    else:
```

```
        hi = mid
    if k in (1, 5, 10, 15, 20, 21):
        print("k=%2d  [%.12f, %.12f]  lebar=%.3e"
              % (k, lo, hi, hi-lo))
print("f(lo)=%.3e  f(hi)=%.3e" % (lo**3+lo-1, hi**3+hi-1))
```

Keluarannya, apa adanya:

```
== 1. delta eksplisit, x0=2, eps=1e-3 ==
delta optimal = 0.000249984377
  x-2=2.497343925761e-04  |x^2-4|=9.989999375719e-04
  x-2=2.499843769530e-04  |x^2-4|=1.000000000000e-03
  x-2=2.502343613300e-04  |x^2-4|=1.001000062555e-03
  delta=eps/4 -> |x^2-4|=1.000062499999e-03
== 2. delta(x0) untuk eps=1e-2 ==
      x0       delta     delta/x0
       1  4.987562e-03  4.987562e-03
       2  2.498439e-03  1.249220e-03
      10  4.999875e-04  4.999875e-05
     100  4.999999e-05  4.999999e-07
    1000  5.000000e-06  5.000000e-09
   10000  5.000002e-07  5.000002e-11
== 3. x^2 pada R, eps=1 ==
   delta   x=1/delta   |x^2-(x+d/2)^2|
   1e-01         10   1.0025000000
   1e-02        100   1.0000250000
   1e-03       1000   1.0000002499
   1e-04      10000   1.0000000149
== 4. x^2 pada [0,1], |x-y|=delta ==
   delta    2d-d^2       kisi
   1e-01  1.9000000000e-01 1.9000000000e-01
   1e-02  1.9900000000e-02 1.9900000000e-02
   1e-03  1.9990000000e-03 1.9990000000e-03
== 5. 1/x pada [1,inf), delta=eps ==
eps=1e-01  sup=9.0909090909e-02  eps/(1+eps)=9.0909090909e-02
eps=1e-02  sup=9.9009900990e-03  eps/(1+eps)=9.9009900990e-03
eps=1e-03  sup=9.9900099900e-04  eps/(1+eps)=9.9900099900e-04
== 6. 1/x pada (0,1]: x=1/n, y=1/(n+1) ==
      n      |x-y|      |1/x-1/y|
     10   9.091e-03       1.0
    100   9.901e-05       1.0
   1000   9.990e-07       1.0
  10000   9.999e-09       1.0
== 7. delta(c) untuk 1/x, eps=1e-2 ==
       c      delta(c)    delta/c
   1e+00  9.9010e-03  9.9010e-03
   1e-01  9.9900e-05  9.9900e-04
   1e-02  9.9990e-07  9.9990e-05
   1e-03  9.9999e-09  9.9999e-06
   1e-04  1.0000e-10  1.0000e-06
== 8. akar x^3+x-1=0 dengan belah dua ==
k= 1  [0.500000000000, 1.000000000000]  lebar=5.000e-01
k= 5  [0.656250000000, 0.687500000000]  lebar=3.125e-02
k=10  [0.681640625000, 0.682617187500]  lebar=9.766e-04
k=15  [0.682312011719, 0.682342529297]  lebar=3.052e-05
k=20  [0.682327270508, 0.682328224182]  lebar=9.537e-07
k=21  [0.682327747345, 0.682328224182]  lebar=4.768e-07
f(lo)=-1.354e-07  f(hi)=1.007e-06
```

Yang perlu dibaca dari keluaran itu ada empat, dan semuanya sudah diperkirakan sebelum program dijalankan. Bagian 1 memastikan δ optimal menghasilkan selisih tepat 10^{-3}, sedangkan $\delta = \varepsilon/4$ menghasilkan 1.0000625×10^{-3}: pilihan populer itu memang gagal, bukan sekadar kurang rapi. Bagian 2 memastikan kolom δ/x_0 turun secepat $1/x_0^2$ sampai $x_0 = 1000$, lalu berhenti mengikuti pola di $x_0 = 10^4$. Di titik terakhir nilai sebenarnya $4.99999999987 \times 10^{-7}$, sedangkan float64 mencetak 5.000002×10^{-7}; itu galat pembatalan pada $\sqrt{x_0^2 + \varepsilon} - x_0$, bukan sifat fungsinya, dan itulah sebabnya rumus semacam itu tidak dipakai pada skala besar.

Bagian 3 sampai 7 memperlihatkan dua wajah fungsi yang sama. Pada $\mathbb{R}$ selisih x^2 bertahan di atas 1 untuk semua δ yang dicoba; pada $[0,1]$ selisih terbesarnya $2\delta - \delta^2$, dan kisi mencetak angka yang sama sampai sepuluh angka karena selisih terbesar terjadi di $x = 1 - \delta$, titik yang masuk daftar kisi. Pada $[1,\infty)$ selisih $1/x$ persis $\varepsilon/(1+\varepsilon)$, sedangkan pada $(0,1]$ ia tetap 1.0 sementara jarak masukannya menyusut sampai 9.999×10^{-9}. Bagian 8 menutup dengan lebar selang 2^{-21} setelah dua puluh satu belah dua, dan akar $x^3 + x - 1$ terkurung di dalamnya.

Program tidak membuktikan satu pun dari semua itu. Ia memeriksa klaim yang sudah dibuktikan, dan pada dua tempat menunjukkan batas dirinya: kegagalan $\delta = \varepsilon/4$ baru terlihat pada angka kedelapan, dan galat pembatalan baru terlihat pada $x_0 = 10^4$.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari kisi pada pembuka bab, bukan dari definisi. Tulis 10000 dan 5000 di papan, tanyakan jarak kisi yang diperlukan di titik itu, lalu bandingkan dengan jawaban di $x = 1$; dari kesenjangan itu definisi ε-δ muncul sebagai jawaban atas pertanyaan yang sudah terasa, bukan sebagai kalimat hafalan. Sesudah itu kekontinuan, sifat aljabar, teorema nilai antara, teorema nilai ekstrem, lalu kekontinuan seragam dan Heine–Cantor.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa menganggap δ boleh bergantung pada x di dalam definisi kekontinuan, lalu "membuktikan" keseragaman dengan memilih δ berbeda di setiap titik; gejalanya tampak ketika mereka tidak dapat menyebut satu δ untuk dua titik berjauhan. Kedua, mereka menyangka teorema nilai antara memberi cara menghitung akar, padahal ia hanya menjamin keberadaan.

Aktivitas papan tulis yang berhasil: minta dua mahasiswa memerankan penantang dan penjawab untuk $f(x) = x^2$ di $x_0 = 2$ dan di $x_0 = 1000$ dengan ε yang sama, lalu suruh kelas menebak di titik mana penjawab kehabisan angka. Tanda bahwa kelas siap lanjut: mereka dapat menyebut satu δ eksplisit untuk $1/x$ pada $[1,\infty)$ dan menjelaskan mengapa δ yang sama gagal di $(0,1]$.

11.10 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- $\lim_{x\to c} f(x) = L$ berarti untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $\delta > 0$ sehingga $0 < |x-c| < \delta$ memberi $|f(x) - L| < \varepsilon$. Nilai di c sendiri tidak ikut dihitung, dan limitnya tunggal.
- f kontinu di c bila limitnya ada dan sama dengan $f(c)$. Kekontinuan bersifat lokal, tertutup terhadap operasi aljabar, dan bertahan di bawah komposisi.
- Pada interval tertutup terbatas, fungsi kontinu terbatas, mencapai nilai maksimum dan minimum, dan memakai semua nilai di antaranya. Ketiganya dapat gagal pada interval terbuka.
- f seragam kontinu bila satu δ berlaku untuk semua pasangan titik. Keseragaman lebih kuat daripada kekontinuan, dan keseragaman selalu relatif terhadap daerahnya.
- x^2 seragam pada $[0,1]$ tetapi tidak pada $\mathbb{R}$; $1/x$ seragam pada $[1,\infty)$ tetapi tidak pada $(0,1]$. Fungsi kontinu pada himpunan kompak selalu seragam, dan fungsi Lipschitz selalu seragam.
- Kekontinuan dapat gagal di himpunan titik yang besar: indikator rasional gagal di mana-mana, x pada rasional dan 0 pada irasional gagal di semua titik kecuali nol.

11.11 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 11.1.

1. Buktikan dengan definisi bahwa $\lim_{x\to 3}(2x-1)=5$, dan berikan δ eksplisit terkecil sebagai fungsi ε. Jelaskan mengapa $\delta=\varepsilon/2$ adalah pilihan terbesar yang sah, sedangkan $\delta=\varepsilon/3$ sah tetapi lebih kecil daripada yang diperlukan.
2. Buktikan bahwa $f(x)=x^2$ kontinu di setiap titik $c\in\mathbb{R}$ dengan $\delta=\min(1,\varepsilon/(2|c|+1))$, lalu periksa rumus itu di $c=2$ dan $c=100$ untuk $\varepsilon=10^{-2}$.
3. Nilai klaim ini: “Karena $1/x$ kontinu di setiap titik $(0,1]$, fungsi itu seragam kontinu pada $(0,1]$.” Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian yang benar dan bagian yang keliru.
4. Buktikan bahwa bila f dan g seragam kontinu pada A, maka $f+g$ seragam kontinu pada A. Tunjukkan dengan contoh bahwa fg belum tentu seragam kontinu pada A yang tidak terbatas.
5. Buktikan bahwa $f(x)=\sqrt{x}$ seragam kontinu pada $[0,\infty)$ dengan memakai $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le\sqrt{|x-y|}$. Jelaskan mengapa bukti itu tidak memerlukan ketertutupan daerahnya.
6. Hitung δ terbesar untuk $f(x)=x^3$ di $x_0=1$ dengan $\varepsilon=10^{-2}$ dengan menyelesaikan $(1+\delta)^3-1=\varepsilon$, lalu bandingkan dengan $\delta=\varepsilon/3$. Periksa kedua nilai dengan Python.
7. Untuk $f(x)=x^2$ pada $[0,1]$ dan $\varepsilon=10^{-2}$, hitung selisih terbesar untuk $\delta=\varepsilon/2$ dan untuk $\delta=1-\sqrt{1-\varepsilon}$. Tunjukkan bahwa pilihan pertama aman tetapi tidak optimal, dan bahwa pilihan kedua menghasilkan selisih tepat ε.
8. Buktikan bahwa jika f kontinu pada $[a,b]$ dan $f(x)\neq 0$ untuk semua $x\in[a,b]$, maka ada $m>0$ dengan $|f(x)|\ge m$ untuk semua x. Gunakan teorema nilai ekstrem, dan jelaskan mengapa kesimpulannya gagal untuk $f(x)=x$ pada $(0,1)$.
9. Definisikan $f(x)=x$ bila x rasional dan $f(x)=-x$ bila x irasional. Buktikan bahwa f kontinu hanya di 0, lalu tunjukkan bahwa $|f|$ kontinu di setiap titik. Jelaskan mengapa hasil kedua tidak melanggar hasil pertama.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 4: untuk bagian kedua, ambil $f(x)=g(x)=x$ pada $\mathbb{R}$ dan pakai pasangan $x_n=n$, $y_n=n+1/n$. Butir 5: kuadratkan $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le\sqrt{|x-y|}$ untuk melihat asalnya. Butir 9: $|f|$ tidak lain adalah $x\mapsto|x|$, yang kontinu di mana-mana; untuk $c\neq 0$ pakai barisan rasional dan irasional yang menuju c.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti di bab ini: keseragaman lebih kuat daripada kekontinuan; kekontinuan pada himpunan kompak memberi keseragaman; kekontinuan pada interval tertutup terbatas memberi keterbatasan, nilai ekstrem, dan sifat nilai antara. Yang populer tetapi tidak terbukti adalah kesan bahwa teorema nilai antara memberi algoritme: ia hanya memberi keberadaan, dan laju 2^{-n} berasal dari prosedur, bukan dari teorema.

Sumber primer: Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Bab 4 bagian Continuity and Compactness, yang membuktikan Heine–Cantor dalam kerangka ruang metrik umum; dan Abbott, *Understanding Analysis*, Bab 4 bagian Continuous Functions on Compact Sets dan Sets of Discontinuity. Bukti Heine–Borel sengaja dilewati di sini dan ada di Rudin, Bab 2 bagian Compact Sets.

Batas keberlakuan: seluruh bab bekerja di $\mathbb{R}$ dengan jarak biasa. Di ruang metrik, definisi keseragaman tetap sama kata demi kata, tetapi teorema Heine–Cantor menuntut kekompakan, bukan sekadar ketertutupan dan keterbatasan; di ruang berdimensi tak hingga kedua sifat itu berpisah. Di ruang metrik lengkap, keseragaman pada himpunan padat cukup untuk memperluas fungsi secara tunggal, dan itu pintu masuk ke teorema ekstensi yang tidak dibahas di sini.

Pertanyaan yang masih terbuka untuk pembaca: seberapa cepat modulus kontinuitas $\omega(\delta) = \sup_{|x-y|<\delta} |f(x) - f(y)|$ boleh turun. Untuk fungsi kontinu pada interval tertutup, $\omega(\delta) \to 0$ dijamin, tetapi laju penurunannya tidak: ada fungsi kontinu yang modulusnya turun lebih lambat daripada setiap pangkat δ^{α}. Jaminan Lipschitz yang sering diandaikan pada batas serangan adversarial di Bab 29 karena itu cukup, bukan perlu.

Peta ke kitab sumber: Bab 11 pada Rudin, Principles of Mathematical Analysis*: Bab 4 (Continuous Functions, Continuity and Compactness, Continuity and Connectedness, Discontinuities), dengan teorema Heine–Borel diambil dari Bab 2 bagian Compact Sets. Pada Abbott,* Understanding Analysis*: Bab 4 (Discussion: Examples of Dirichlet and Thomae, Functional Limits, Combinations of Continuous Functions, Continuous Functions on Compact Sets, The Intermediate Value Theorem, Sets of Discontinuity). Definisi ε-δ dan kriteria barisan dibangun dari barisan di Bab 4 buku ini, sedangkan supremum yang dipakai membuktikan teorema nilai antara berasal dari Bab 3. Turunan di Bab 12 melanjutkan bab ini dengan memakai hasil bagi selisih sebagai limit, dan Bab 27 memakai keseragaman sebagai salah satu jaminan yang sering diandaikan tanpa diperiksa.*

Bab 12

Turunan: Satu dan Banyak Variabel

Sebuah pencatat posisi pada sepeda menulis satu titik setiap detik. Untuk memperoleh kecepatan, kita membagi selisih jarak dengan selisih waktu. Dua bacaan berjarak satu detik dan terpisah empat meter memberi empat meter per detik, meskipun itu hanya kecepatan rata-rata. Bila jaraknya seperseratus detik, selisih jaraknya beberapa sentimeter sedangkan derau alat beberapa meter; hasil baginya melompat ke ratusan meter per detik, bahkan bertanda negatif. Pembagian yang sama, dua jawaban yang berbeda.

Turunan menyelesaikan ketegangan itu dengan memindahkan pertanyaan ke limit, tempat derau tidak masuk hitungan. Tetapi limit tidak dapat diukur: yang terukur hanya hasil bagi pada jarak berhingga, dan ia membawa dua galat sekaligus, pemotongan karena jaraknya tidak nol dan pembulatan karena mesin hanya menyimpan sekian digit. Turunan adalah objek matematis yang tepat; hasil bagi adalah aproksimasinya, dengan galat yang dapat dihitung dan diatur.

Kesulitan kedua muncul ketika masukan lebih dari satu. Sebuah model penilaian kredit menerima dua belas masukan, dan menggeser satu masukan memberi satu angka laju perubahan. Menggeser dua masukan sekaligus tidak sama dengan menjumlahkan kedua angka itu, kecuali fungsinya berperilaku baik; nanti kita lihat contoh yang gagal, dan fungsi itu tetap kontinu. Jawaban yang benar bukan daftar dua belas angka, melainkan satu peta linear pada vektor pergeseran: itulah turunan sesungguhnya, dan matriksnya Jacobian. Kekontinuan Bab 11 tidak mengatakan seberapa cepat sesuatu berubah.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kamu berdiri di atas atap yang melengkung? Kalau kamu melangkah ke depan, kamu mendaki. Kalau ke samping, kamu bisa tetap pada ketinggian yang sama. Padahal kamu berdiri di titik yang sama, di atap yang sama. Jadi pertanyaan “seberapa curam tempat ini” belum lengkap sebelum kita menyebut arah langkah.

Ada masalah lain. Kalau kamu hanya melihat dua titik di atap, lalu membagi selisih ketinggian dengan selisih jarak, kamu mendapat kemiringan rata-rata, bukan kemiringan di satu titik. Untuk mendapat kemiringan tepat di bawah kakimu, kedua titik harus didekatkan terus-menerus. Semakin dekat semakin tepat, tetapi kalau terlalu dekat angka pengukuranmu kacau karena alat ukur tidak sempurna.

Di bab ini kita akan tahu mengapa kemiringan di satu titik butuh arah, mengapa arah paling curam selalu ada, dan mengapa alat hitung yang terlalu rapat jaraknya justru salah.

12.1 Turunan sebagai limit dan dua artinya

Tingkat: dasar

Laju perubahan sesaat adalah bilangan yang didekati hasil bagi dua selisih ketika selisih masukannya mengecil. Definisi berikut hanya menuliskan kalimat itu dengan hati-hati, karena hasil baginya sendiri tidak terdefinisi ketika penyebutnya nol.

turunan (*derivative*) — Kemiringan garis yang paling rapat menempel pada grafik di satu titik, yang sekaligus menjadi laju perubahan sesaat di titik itu.

Definisi 12.1 (Turunan di satu titik)**.** Misalkan f terdefinisi pada interval terbuka yang memuat c. Turunan f di c adalah

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h},$$

asalkan limit itu ada dan berhingga. Dalam hal ini f disebut *terdiferensialkan* di c. Notasi lain yang dipakai di buku ini: $Df(c)$ dan $\dfrac{df}{dx}(c)$.

Hasil bagi itu terdefinisi untuk setiap $h \neq 0$, jadi tidak ada pembagian dengan nol; yang mungkin gagal adalah limitnya. Kegagalan itu nyata: untuk $f(x) = |x|$ di $c = 0$ hasil baginya 1 untuk $h > 0$ dan -1 untuk $h < 0$, sehingga limit duanya tidak ada.

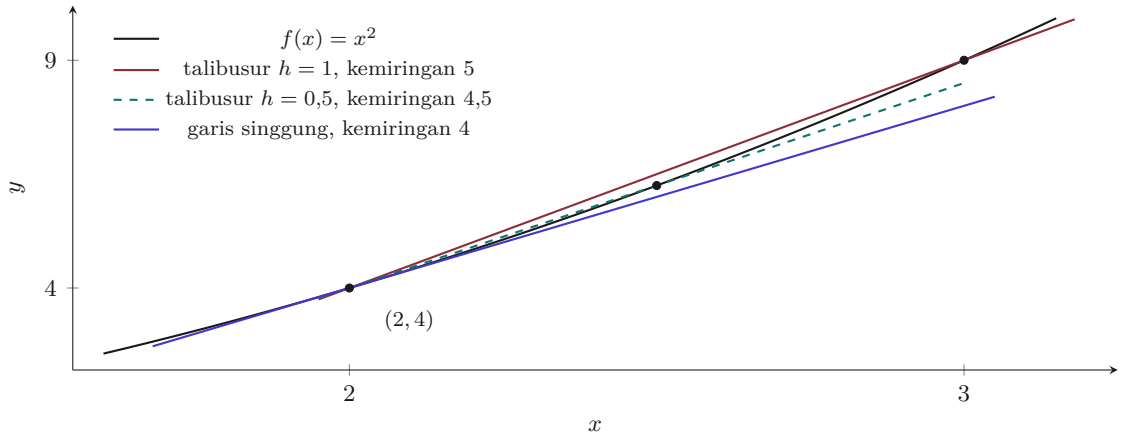
Secara fisis, turunan adalah laju perubahan sesaat: $s'(t)$ kecepatan bila $s(t)$ posisi, $Q'(t)$ arus bila $Q(t)$ muatan yang mengalir, dan $C'(q)$ biaya marginal bila $C(q)$ biaya produksi q satuan.

Secara geometris, hasil bagi adalah kemiringan talibusur dari $(c, f(c))$ ke $(c+h, f(c+h))$. Ketika $h \to 0$, talibusur itu berputar mengelilingi titik pertama menuju satu posisi; garis pada posisi limit disebut garis singgung, dan kemiringannya $f'(c)$. Persamaan garis singgung di c adalah

$$y = f(c) + f'(c)(x - c).$$

Garis singgung bukan "garis yang menyentuh grafik tepat satu kali", sebab untuk $f(x) = x^3$ di $c = 0$ garis singgung $y = 0$ memotong grafik di titik asal. Yang benar: selisihnya terhadap grafik mengecil lebih cepat daripada jaraknya.

Putaran itu dapat diikuti angkanya. Untuk $f(x) = x^2$ di $c = 2$, talibusur dengan $h = 1$ berkemiringan 5, dengan $h = 0{,}5$ kemiringan 4,5, dan garis singgungnya 4. Gambar 12.1 menggambar ketiganya: dari 5 ke 4,5, menetap di 4.



Gambar 12.1: Talibusur yang berputar menjadi garis singgung pada $f(x) = x^2$ di $(2, 4)$. Kemiringannya turun dari 5 (untuk $h = 1$) ke 4,5 (untuk $h = 0{,}5$) dan menetap di 4 ketika $h \to 0$.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara bergantian; jawabannya makin pendek setiap kali.
— Berapa cepat dia bergerak? — Dari titik mana ke titik mana?
— Dari detik pertama ke detik kedua. — Tiga meter.
— Dari detik pertama ke detik satu setengah. — Dua setengah meter.
— Dari detik pertama ke detik satu sepersepuluh. — Dua satu per lima.
— Dari detik pertama ke detik satu seperseratus. — Hampir dua.
— Dari detik pertama ke detik pertama. — Tidak bisa. Penyebutnya nol.
Berhenti di situ. Yang berubah bukan jawabannya, melainkan jarak antara dua titik yang dibandingkan. Jarak mengecil, garis potong berputar, angka menetap: nilai yang tidak pernah dicapai tetapi selalu didekati, itulah turunan.
Ulangi bersama: jarak mengecil, garis berputar, angka menetap.

Mari hitung satu turunan dari definisi. Untuk $f(x) = x^2$ di $c = 2$,

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(4 + 4h + h^2) - 4}{h} = \frac{h(4+h)}{h} = 4 + h.$$

Karena $h \neq 0$, pembagian itu sah, dan limitnya 4. Untuk $h = 0{,}01$ hasil baginya 4,01; selisih 0,01 itu bukan kesalahan hitung, melainkan suku orde h yang hilang hanya di limit. Untuk $f(x) = 1/x$ di $c = 2$,

$$\frac{1/(2+h) - 1/2}{h} = \frac{2 - (2+h)}{2h(2+h)} = \frac{-1}{2(2+h)} \longrightarrow -\frac{1}{4}.$$

Pada kedua hitungan aljabar menghapus faktor h dari penyebut, sehingga bentuk $0/0$ berubah menjadi fungsi yang kontinu di $h = 0$.

Bentuk hasil bagi itu penting, tetapi tidak bertahan ketika variabelnya menjadi banyak. Bentuk yang bertahan adalah aproksimasi linear.

Definisi 12.2 (Turunan sebagai koefisien aproksimasi linear)**.** Fungsi f terdiferensialkan di c dengan turunan L bila

$$f(c+h) = f(c) + Lh + r(h), \qquad \text{dengan} \qquad \lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

Sisa $r(h)$ lebih kecil daripada h; itulah isi definisinya. Untuk satu variabel bentuk ini terasa berlebihan, tetapi hanya bentuk inilah yang bertahan sampai bagian Jacobian.

Proposisi 12.1. *Kedua definisi turunan di atas setara, dan bilangan L pada definisi kedua tunggal.*

Proof. Bila limit hasil bagi sama dengan L, tetapkan $r(h) = f(c+h) - f(c) - Lh$. Maka $r(h)/h$ tepat sama dengan hasil bagi dikurangi L, sehingga menuju 0. Sebaliknya, bila r dengan sifat itu ada, hasil baginya sama dengan $L + r(h)/h$, yang menuju L.

Untuk ketunggalan, misalkan L_1 dan L_2 sama-sama memenuhi. Maka $(L_1 - L_2)h = r_2(h) - r_1(h)$, dan setelah dibagi h kita peroleh $L_1 - L_2 = r_2(h)/h - r_1(h)/h$. Ruas kanan menuju 0, sedangkan ruas kiri tidak bergantung pada h. Jadi $L_1 = L_2$. □

Sifat pertama yang perlu dipegang: diferensiabilitas lebih kuat daripada kekontinuan.

Proposisi 12.2. *Bila f terdiferensialkan di c, maka f kontinu di c.*

Proof. Untuk $h \neq 0$ berlaku

$$f(c+h) - f(c) = h \cdot \frac{f(c+h) - f(c)}{h}.$$

Faktor kedua menuju $f'(c)$ dan faktor pertama menuju 0, jadi hasil kalinya menuju 0. Dengan kata lain $\lim_{h\to 0} f(c+h) = f(c)$. □

Kebalikannya tidak berlaku. Fungsi $|x|$ kontinu di 0 tetapi tidak terdiferensialkan di sana, karena hasil bagi duanya berbeda tanda. Fungsi $x\sin(1/x)$, bernilai 0 di $x = 0$, juga kontinu tetapi tidak terdiferensialkan di sana: hasil baginya $\sin(1/x)$, yang berayun tanpa menuju satu nilai.

Tantangan (pemecah masalah)

Misalkan $f(0) = 0$ dan, untuk $x \neq 0$,

$$f(x) = |x|(2 + \sin(1/x)).$$

Tunjukkan bahwa f kontinu di 0 tetapi tidak punya turunan di sana. Kedua sifat tidak bertentangan: kekontinuan menuntut nilai fungsi mendekati $f(0)$, turunan menuntut hasil bagi selisih mendekati satu bilangan.
Petunjuk 1: untuk kekontinuan, cukup satu ketaksamaan yang mengapit $|f(x)|$ di antara 0 dan sesuatu yang menuju 0.
Petunjuk 2: untuk yang kedua, hitung $f(h)/h$ terpisah bagi $h > 0$ dan $h < 0$. Pada $h > 0$ hasil baginya $2 + \sin(1/h)$, yang berayun antara 1 dan 3; pada $h < 0$ ia berayun antara -3 dan -1. Kedua kumpulan nilai itu tidak beririsan.
Kalau mentok, kembali ke definisi turunan di awal bagian ini dan hitung hasil baginya untuk $h > 0$ lalu $h < 0$ pada fungsi $|x|$.

Aturan hitung berikut membebaskan kita dari definisi setiap kali.

Teorema 12.3 (Aturan dasar)**.** *Misalkan f dan g terdiferensialkan di c. Maka*

1. $(f+g)'(c) = f'(c) + g'(c)$ *dan* $(af)'(c) = af'(c)$ *untuk* $a \in \mathbb{R}$;
2. $(fg)'(c) = f'(c)g(c) + f(c)g'(c)$;
3. $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(c) = \dfrac{g(c)f'(c) - f(c)g'(c)}{g(c)^2}$ *bila* $g(c) \neq 0$;
4. *bila n bilangan bulat, turunan x^n di $x \neq 0$ adalah nx^{n-1}.*

Proof. Bagian (1) langsung dari limit jumlah. Untuk (2), tulis

$$f(x)g(x) - f(c)g(c) = f(x)\big[g(x) - g(c)\big] + g(c)\big[f(x) - f(c)\big].$$

Setelah dibagi $x - c$ dan $x \to c$, faktor $f(x)$ menuju $f(c)$ karena f kontinu di c (proposisi sebelumnya), dan kedua hasil bagi menuju turunannya.

Untuk (3), cukup ditunjukkan bahwa $1/g$ terdiferensialkan dengan turunan $-g'(c)/g(c)^2$, lalu pakai (2) pada $f \cdot (1/g)$. Hasil bagi untuk $1/g$ adalah

$$\frac{1/g(x) - 1/g(c)}{x - c} = -\frac{1}{g(x)g(c)} \cdot \frac{g(x) - g(c)}{x - c},$$

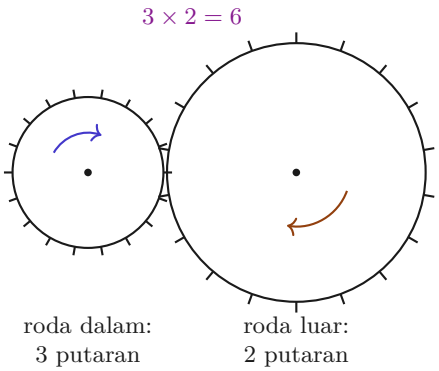
yang menuju $-g'(c)/g(c)^2$ karena g kontinu dan $g(c) \neq 0$. Bagian (4) diperoleh dari (2) dengan induksi pada $n \geq 0$, lalu dari (3) untuk $n < 0$. □

12.2 Aturan rantai

Tingkat: menengah

Bila satu besaran bergantung pada besaran kedua, dan besaran kedua bergantung pada waktu, maka laju perubahan besaran pertama adalah hasil kali dua laju itu. Kalimat itu terdengar seperti aritmetika sehari-hari, dan memang itulah isi aturan rantai.

Gambar 12.2 memakai dua roda gigi: roda dalam berputar tiga kali per putaran roda tengah, dan roda tengah dua kali per putaran roda luar. Satu putaran roda luar memutar roda dalam $3 \times 2 = 6$ kali; menjumlahkan kedua rasio memberi 5, angka yang tidak muncul pada putaran mana pun.



Gambar 12.2: Aturan rantai sebagai dua roda gigi. Roda dalam berputar 3 kali untuk satu putaran roda luar, dan roda luar 2 kali untuk satu putaran keluarannya; rasio totalnya $3 \times 2 = 6$, bukan $3 + 2 = 5$.

aturan rantai (*chain rule*) — Laju di ujung rantai sama dengan hasil kali laju pada setiap mata rantai.

Teorema 12.4 (Aturan rantai)**.** *Misalkan g terdiferensialkan di c dan f terdiferensialkan di $g(c)$. Maka $f \circ g$ terdiferensialkan di c dan*

$$(f \circ g)'(c) = f'(g(c))\, g'(c).$$

Proof. Tulis $y = g(c)$. Karena f terdiferensialkan di y, menurut definisi aproksimasi linear ada fungsi v dengan $v(s) \to 0$ untuk $s \to y$ dan

$$f(s) - f(y) = (s - y)\,[f'(y) + v(s)].$$

Dengan cara yang sama, karena g terdiferensialkan di c, ada u dengan $u(t) \to 0$ untuk $t \to c$ dan

$$g(t) - g(c) = (t - c)\,[g'(c) + u(t)].$$

Substitusikan $s = g(t)$ pada persamaan pertama, lalu pakai persamaan kedua:

$$f(g(t)) - f(g(c)) = (t - c)\,[g'(c) + u(t)]\,[f'(y) + v(g(t))].$$

Untuk $t \neq c$, bagi dengan $t - c$. Karena g kontinu di c, $g(t) \to y$, sehingga $v(g(t)) \to 0$, dan hasil baginya menuju $g'(c) f'(y)$. □

Pembuktian naif yang membagi dengan $g(t) - g(c)$ gagal ketika $g(t) = g(c)$ untuk t dekat c tetapi $t \neq c$; fungsi konstan lokal, misalnya, membuat penyebut itu nol di semua titik. Penyangga v di atas menghindari pembagian tersebut sama sekali.

Contoh pendek: untuk $h(x) = (x^2 + 1)^5$, ambil $g(x) = x^2 + 1$ dan $f(u) = u^5$. Maka $h'(x) = 5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x$ dan $h'(1) = 5 \cdot 16 \cdot 2 = 160$; ekspansi langsung mungkin, tetapi tidak menyenangkan.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. **Pisahkan dua lapis.** Tunjuk mana yang di dalam dan mana yang di luar. Untuk $k(x) = \sin(x^3 + 2x)$: lapis dalam $g(x) = x^3 + 2x$, lapis luar $f(u) = \sin u$.
2. **Turunkan lapis luar, biarkan isinya utuh.** $f'(u) = \cos u$ menjadi $\cos(x^3 + 2x)$; jangan dulu menyederhanakan isinya.
3. **Kalikan turunan lapis dalam.** $g'(x) = 3x^2 + 2$, sehingga $k'(x) = (3x^2 + 2)\cos(x^3 + 2x)$.
4. **Uji satu titik.** Di $x = 0$ rumus memberi 2, dan beda pusat dengan $h = 10^{-3}$ memberi 1,9999997.

Peringatan urutan: lapis luar dinilai di $g(x)$, bukan di x. Menukar tempat penilaian memberi $\cos(x)\,(3x^2 + 2)$, yang di $x = 1$ bernilai 2,7015, sedangkan nilai benarnya $-4{,}9499$.

Contoh laju: luas lingkaran $A = \pi r^2$ dengan $\dot{r} = 0{,}5$ cm per detik. Di $r = 10$ cm,

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt} = 2\pi \cdot 10 \cdot 0{,}5 = 10\pi \approx 31{,}4159 \text{ cm}^2 \text{ per detik.}$$

Angka 10π eksak; di $r = 20$ cm laju yang sama memberi 20π: jawabannya bergantung pada r.

12.3 Teorema nilai rata-rata dan akibatnya

Tingkat: menengah

Di antara dua titik pada grafik yang mulus selalu ada satu titik yang kemiringannya sama dengan kemiringan talibusur yang menghubungkan kedua titik itu. Pernyataan itu terlihat seperti khayalan geometris, tetapi dialah jembatan antara turunan dan fungsi.

Kunci pembuktiannya adalah kasus khusus ketika kedua ujung bernilai sama.

Teorema 12.5 (Rolle)**.** *Bila f kontinu pada $[a, b]$, terdiferensialkan pada (a, b), dan $f(a) = f(b)$, maka ada $c \in (a, b)$ dengan $f'(c) = 0$.*

Proof. Bila f konstan, setiap $c \in (a, b)$ memenuhi. Bila tidak, f mencapai nilai maksimum atau minimum yang berbeda dari nilai ujungnya; karena f kontinu pada interval tertutup terbatas, nilai itu dicapai di suatu titik, dan titik itu tidak boleh ujung, jadi $c \in (a, b)$ (teorema nilai ekstrem, Bab 11). Di titik ekstrem interior, hasil bagi $(f(c + h) - f(c))/h$ bernilai ≤ 0 untuk $h > 0$ kecil dan ≥ 0 untuk $h < 0$ kecil. Kedua ketaksamaan itu bersama memaksa limit duanya, yaitu $f'(c)$, bernilai 0. □

Teorema 12.6 (Nilai rata-rata)**.** *Bila f kontinu pada $[a, b]$ dan terdiferensialkan pada (a, b), maka ada $c \in (a, b)$ dengan*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Proof. Tetapkan $s = (f(b) - f(a))/(b - a)$ dan $g(x) = f(x) - f(a) - s(x - a)$. Maka g kontinu pada $[a, b]$, terdiferensialkan pada (a, b), dan $g(a) = g(b) = 0$. Menurut teorema Rolle ada $c \in (a, b)$ dengan $g'(c) = 0$, yaitu $f'(c) = s$. □

Contoh angka: $f(x) = x^3$ pada $[0, 3]$ berkemiringan talibusur $27/3 = 9$, dan $3c^2 = 9$ memberi $c = \sqrt{3} \approx 1{,}7321$; tidak ada jaminan c di tengah.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Siapkan papan tipis 30 cm, dua buku, penggaris, dan pensil. Ganjal ujung kiri papan setinggi 4 cm, lalu tekan sedikit bagian tengahnya supaya melengkung ke atas. Tegakkan penggaris pada 5 cm dan 25 cm dari ujung yang diangkat; selisih tinggi dibagi 20 cm memberi satu angka kemiringan. Ulangi dengan 5 cm dan 10 cm: angkanya berubah, sebab yang diukur adalah kemiringan rata-rata pada selang berbeda. Sekarang letakkan penggaris rata di titik 15 cm dan putar sampai hanya satu titik yang menempel. Angkat ujung yang lain perlahan: penggaris berputar pada titik itu, persis seperti talibusur pada Gambar 12.1. Kemiringan penggaris yang menyentuh satu titik itulah kemiringan di titik itu, dan di situlah teorema nilai rata-rata menjanjikan adanya satu titik semacam itu.

Akibat 12.7 (Uji monotonisitas)**.** *Misalkan f kontinu pada $[a,b]$ dan terdiferensialkan pada (a,b). Bila $f'(x) \geq 0$ untuk semua $x \in (a,b)$, maka f tidak turun pada $[a,b]$. Bila $f'(x) > 0$ untuk semua x, maka f naik tegas. Bila $f'(x) = 0$ untuk semua x, maka f konstan.*

Proof. Ambil $a \leq x < y \leq b$. Teorema nilai rata-rata pada $[x,y]$ memberi $c \in (x,y)$ dengan $f(y) - f(x) = f'(c)(y-x)$. Karena $y - x > 0$, tanda selisih nilai mengikuti tanda $f'(c)$. Bila f' nol di mana-mana, selisihnya nol untuk setiap pasangan, jadi f konstan. □

Arah logikanya perlu diperhatikan: akibat ini mengubah informasi tentang turunan menjadi informasi tentang fungsi. Kebalikannya tidak berlaku: fungsi yang naik tegas boleh punya turunan nol di beberapa titik, seperti x^3 di 0. Juga tidak berlaku kesimpulan balik dari satu titik: $f'(c) = 0$ tidak berarti c titik ekstrem.

Akibat 12.8 (Keterkendalian)**.** *Bila f terdiferensialkan pada interval I dan $|f'(x)| \leq M$ untuk semua $x \in I$, maka $|f(x) - f(y)| \leq M|x-y|$ untuk semua $x, y \in I$.*

Proof. Untuk $x \neq y$, teorema nilai rata-rata pada interval di antara keduanya memberi c dengan $f(x) - f(y) = f'(c)(x-y)$. Ambil nilai mutlak kedua ruas dan pakai $|f'(c)| \leq M$. □

Karena itu fungsi dengan turunan terbatas otomatis seragam kontinu (ambil $\delta = \varepsilon/M$), tetapi kebalikannya tidak berlaku: $\sqrt{x}$ seragam kontinu pada $[0,1]$ dengan turunan tak terbatas di dekat nol.

12.4 Polinomial Taylor dan sisanya

Tingkat: lanjut

Garis singgung adalah polinomial berderajat satu yang menempel pada grafik di satu titik. Bila kita mau lebih lama menempel, kita tambah suku berderajat dua, tiga, dan seterusnya. Pertanyaannya bukan apakah penambahan itu memperbaiki hampiran, tetapi seberapa besar sisanya.

Definisi 12.3 (Polinomial Taylor)**.** Misalkan f mempunyai turunan sampai orde n di a. Polinomial Taylor orde n dari f di a adalah

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k.$$

Syaratnya: P_n dan f sama nilai dan n turunan pertamanya di a; karena $n+1$ koefisien menentukan satu polinomial berderajat n, P_n tunggal.

Teorema 12.9 (Taylor dengan sisa Lagrange)**.** *Misalkan f mempunyai turunan sampai orde $n-1$ yang kontinu pada $[a,b]$ dan turunan ke-n pada (a,b). Untuk setiap $\beta \in (a,b]$ ada $\xi \in (a,\beta)$ dengan*

$$f(\beta) = P_{n-1}(\beta) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(\beta - a)^n.$$

Proof. Tetapkan M oleh $f(\beta) = P_{n-1}(\beta) + M(\beta-a)^n$, lalu

$$g(t) = f(t) - P_{n-1}(t) - M(t-a)^n, \qquad a \le t \le b.$$

P_{n-1} dibangun dari turunan f di a, jadi $g(a) = \cdots = g^{(n-1)}(a) = 0$, dan pilihan M memberi $g(\beta) = 0$. Rolle memberi $x_1 \in (a,\beta)$ dengan $g'(x_1) = 0$; karena $g'(a) = 0$, Rolle pada g' di $[a, x_1]$ memberi x_2 dengan $g''(x_2) = 0$. Ulangi sampai n langkah: ada $x_n \in (a,\beta)$ dengan $g^{(n)}(x_n) = 0$. Turunan ke-n dari P_{n-1} nol dan dari $(t-a)^n$ adalah $n!$, sehingga $0 = f^{(n)}(x_n) - n!M$, yaitu $n!M = f^{(n)}(\xi)$ dengan $\xi = x_n$. □

Untuk $n = 1$ teorema ini tepat teorema nilai rata-rata; yang baru adalah kemampuan menghitung galat orde tinggi.

Contoh 12.1. Hampiri e dengan $P_3(1)$ dari $f(x) = e^x$ di $a = 0$, lalu bandingkan dengan batas sisanya.

Di sini $f^{(k)}(0) = 1$ untuk semua k, sehingga

$$P_3(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{8}{3} = 2{,}6666\ldots$$

Nilai sebenarnya $e = 2{,}71828\ldots$, jadi galatnya 0,0516152. Sisa Lagrange memberi $|e - P_3(1)| = e^{\xi}/24$ untuk suatu $\xi \in (0,1)$, dan karena $e^{\xi} \le e < 3$, batasnya $3/24 = 0{,}125$. Batas itu benar, tetapi longgar sekitar dua setengah kali. Memakai orde lima, $P_5(1) = 2{,}71666\ldots$ dengan galat 0,0016152, sedangkan batasnya $3/720 = 0{,}0041667$.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan kamu menebak jalan kawanmu hanya dari beberapa petunjuk. Petunjuk pertama: di mana dia sekarang. Tebakanmu satu titik, dan titik itu tidak bergerak. Petunjuk kedua: ke arah mana dia melangkah. Tebakanmu garis lurus, sudah lebih mirip, tetapi jalan sungguhan biasanya melengkung. Petunjuk ketiga: seberapa cepat arahnya berubah. Tebakanmu potongan parabola, yang menempel lebih lama.
Semakin banyak petunjuk, semakin lama tebakanmu menempel, tetapi tidak pernah sama persis. Selalu ada sisa. Sisa itu dapat dibatasi tanpa mengetahui jalan sebenarnya, hanya dari seberapa besar perubahan pada tingkat berikutnya. Di bab ini kita akan tahu mengapa garis lurus tebakan orde satu, mengapa parabola orde dua, dan mengapa batas sisa lebih berguna daripada jawaban yang katanya tepat.

12.5 Turunan parsial, gradien, dan turunan berarah

Tingkat: menengah

Bila masukan lebih dari satu, “laju perubahan” belum tentu satu bilangan. Ia bergantung pada arah kita melangkah. Cara paling sederhana mendapat satu bilangan adalah membekukan semua koordinat kecuali satu, lalu memakai definisi yang sudah kita punya.

Definisi 12.4 (Turunan parsial)**.** Misalkan $f\colon U \to \mathbb{R}$ terdefinisi pada himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dan $a \in U$. Turunan parsial f terhadap x_j di a adalah

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h\,e_j) - f(a)}{h},$$

dengan e_j vektor satuan arah x_j, asalkan limitnya ada.

Secara geometris, turunan parsial terhadap x adalah kemiringan irisan grafik oleh bidang y tetap, jadi turunan biasa fungsi satu variabel.

gradien (*gradient*) — Panah yang menunjuk arah paling curam pada sebuah bukit, dengan panjang sebesar kecuraman di arah itu.

Definisi 12.5 (Gradien)**.** Bila semua turunan parsial f di a ada, vektor

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

disebut gradien f di a.

Untuk $f(x,y) = x^2 y^3$ berlaku $\partial f/\partial x = 2xy^3$ dan $\partial f/\partial y = 3x^2y^2$, sehingga $\nabla f(2,-1) = (-4, 12)$.

Definisi 12.6 (Turunan berarah)**.** Untuk vektor satuan $u \in \mathbb{R}^n$, turunan berarah f di a sepanjang u adalah

$$D_u f(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a+tu) - f(a)}{t},$$

asalkan limitnya ada.

Turunan parsial adalah kasus khusus $u = e_j$. Untuk arah lain $D_u f$ tidak dapat diduga dari daftar parsial, kecuali dalam satu keadaan baik.

Proposisi 12.10. *Bila f terdiferensialkan di a (dalam pengertian aproksimasi linear di bagian berikut), maka untuk setiap vektor satuan u berlaku $D_u f(a) = \nabla f(a) \cdot u$.*

Proof. Dengan $v = tu$ pada definisi aproksimasi linear, $f(a+tu) = f(a) + t\,\nabla f(a)\cdot u + r(tu)$, sehingga

$$\frac{f(a+tu) - f(a)}{t} = \nabla f(a)\cdot u + \frac{r(tu)}{t}.$$

Karena $\|r(tu)\|/\|tu\| \to 0$ dan $\|tu\| = |t|$, suku terakhir menuju 0. □

Proposisi 12.11 (Arah naik tercepat)**.** *Bila $\nabla f(a) \neq 0$, maka di antara semua vektor satuan u, nilai $D_u f(a)$ terbesar dicapai pada $u = \nabla f(a)/\|\nabla f(a)\|$, dan nilai terbesarnya $\|\nabla f(a)\|$.*

Proof. Menurut ketaksamaan Cauchy–Schwarz (Bab 10),

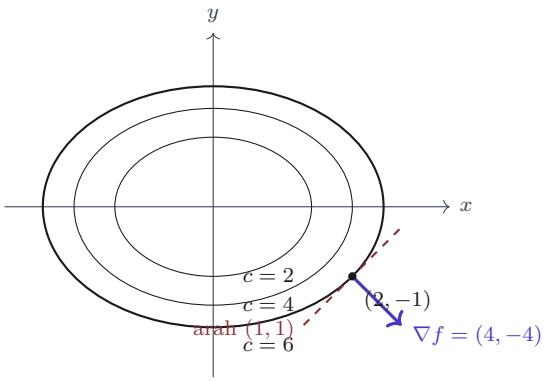
$$|D_u f(a)| = |\nabla f(a)\cdot u| \le \|\nabla f(a)\|\,\|u\| = \|\nabla f(a)\|.$$

Kesamaan berlaku tepat ketika u sejajar dengan $\nabla f(a)$. Karena u vektor satuan, hanya dua tanda yang mungkin pada arah itu, dan tanda positif memberi nilai terbesar. □

Untuk $f(x,y) = x^2y^3$ di $(2,-1)$, panjang gradiennya $\sqrt{160} \approx 12{,}6491$, jadi arah naik tercepat $(-4,12)/\sqrt{160} \approx (-0{,}3162,\ 0{,}9487)$ dengan laju 12,6491 per satuan jarak. Arah x memberi -4, arah y memberi 12; keduanya lebih kecil.

Bila kurva $t \mapsto \gamma(t)$ tinggal pada himpunan nivel $f =$ tetap, maka $f(\gamma(t))$ konstan dan turunannya nol; aturan rantai memberi $\nabla f(\gamma(t))\cdot\gamma'(t) = 0$. Jadi gradien tegak lurus garis nivel, dan arah naik tercepat tegak lurus garis kontur pada peta.

Contohnya $f(x,y) = x^2 + 2y^2$ di $(2,-1)$, titik dengan $f = 6$, sehingga ia duduk pada elips nivel $x^2 + 2y^2 = 6$. Gradiennya $(2x, 4y) = (4,-4)$, panjangnya $4\sqrt{2} \approx 5{,}6569$, sedangkan arah singgung elips di sana $(1,1)$ dan $(4,-4)\cdot(1,1) = 0$. Gambar 12.3 menggambar ketiganya: elips nivel, panah gradien, dan garis singgung yang tegak lurus padanya. Panah gradien tidak menyusuri kontur; ia menembusnya ke arah nilai f bertambah.



Gambar 12.3: Kurva nivel $x^2 + 2y^2 = c$ untuk $c = 2, 4, 6$ dan gradien di $(2, -1)$. Panah gradien $(4, -4)$ tegak lurus arah singgung $(1, 1)$ pada kurva nivel $c = 6$, sebab $(4, -4) \cdot (1, 1) = 0$.

12.6 Diferensiabilitas, Jacobian, dan aturan rantai multivariabel

Tingkat: lanjut

Turunan yang sesungguhnya bukan daftar parsial, melainkan satu peta linear yang meniru fungsi di sekitar titik; daftar parsial dapat menyesatkan.

Definisi 12.7 (Diferensiabilitas)**.** Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^n$ terbuka dan $F\colon U \to \mathbb{R}^m$. F terdiferensialkan di $a \in U$ bila ada peta linear $L\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ dengan

$$F(a+v) = F(a) + Lv + r(v), \qquad \lim_{v \to 0} \frac{\|r(v)\|}{\|v\|} = 0.$$

Peta L disebut turunan F di a dan ditulis $F'(a)$.

Proposisi 12.12. *Peta L pada definisi itu tunggal bila ada.*

Proof. Bila L_1 dan L_2 memenuhi, maka $(L_1 - L_2)v = r_2(v) - r_1(v)$. Ambil $v = tw$ dengan w tetap dan $t > 0$, bagi dengan t, lalu $t \to 0$: diperoleh $(L_1 - L_2)w = 0$. Karena berlaku untuk setiap w, kedua peta sama. $\square$

Teorema 12.13. *Bila F terdiferensialkan di a, maka semua turunan parsialnya di a ada, dan matriks L terhadap basis standar adalah*

$$J_F(a) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial F_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \dfrac{\partial F_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial F_m}{\partial x_1}(a) & \cdots & \dfrac{\partial F_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}.$$

Proof. Ambil $v = te_j$ dengan $t \neq 0$. Definisi memberi $F(a + te_j) - F(a) = tLe_j + r(te_j)$, dan setelah dibagi t lalu $t \to 0$, kolom ke-j dari L muncul sebagai limit hasil bagi, yaitu vektor turunan parsial terhadap x_j. $\square$

Jacobian (*Jacobian matrix*) — Tabel semua kemiringan sebuah fungsi banyak variabel: setiap baris satu keluaran, setiap kolom satu masukan.

Matriks $m \times n$ itu disebut matriks Jacobian F di a. Untuk $m = 1$ ia menjadi baris tunggal, yaitu transpos gradien. Contoh: $F(x, y) = (x^2 y,\ x + y^2)$ di $(1, 2)$ memberi

$$J_F(1,2) = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ 1 & 2y \end{pmatrix}_{(1,2)} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix},$$

sehingga $F(1{,}01,\ 1{,}98) \approx (2,5) + J_F(1,2)(0{,}01, -0{,}02) = (2{,}02,\ 4{,}93)$, sedangkan nilai eksaknya $(2{,}019798,\ 4{,}9304)$; hampiran itu meleset 2×10^{-4} pada komponen pertama.

Parsial yang ada tidak menjamin diferensiabilitas; dua contoh berikut menunjukkan dua tingkat kegagalan.

Contoh 12.2 (Parsial ada, tidak kontinu). Misalkan $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ untuk $(x,y) \neq (0,0)$ dan $f(0,0) = 0$. Di titik asal $f(h,0) = 0$, sehingga kedua turunan parsialnya nol. Tetapi sepanjang garis $y = kx$ nilai fungsinya $k/(1+k^2)$: untuk $k = 1$ nilainya $1/2$, untuk $k = 0$ nilainya 0. Limitnya tidak ada, dan f tidak kontinu di titik asal.

Contoh 12.3 (Kontinu, parsial ada, tak terdiferensialkan). Misalkan $g(x,y) = \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ untuk $(x,y) \neq (0,0)$ dan $g(0,0) = 0$. Karena $2|xy| \le x^2 + y^2$, berlaku $|g(x,y)| \le \tfrac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$, jadi g kontinu di titik asal, dan kedua parsialnya di sana nol. Bila g terdiferensialkan, peta linearnya harus nol, sehingga sisa $r(v) = g(v)$ mesti memenuhi $\|r(v)\|/\|v\| \to 0$. Ambil $v = t(1,1)/\sqrt{2}$ dengan $t > 0$: maka $g(v) = (t^2/2)/t = t/2$, sehingga $g(v)/\|v\| = 1/2$ untuk setiap t. Nisbah itu menuju $1/2$, bukan 0; jadi g tidak terdiferensialkan di titik asal.

Akibatnya penting: pada contoh kedua $\nabla g(0,0) = 0$ tetapi turunan berarah diagonal tidak ada, karena hasil baginya $\pm 1/2$ bergantung tanda t. Jadi $D_u f = \nabla f \cdot u$ mensyaratkan diferensiabilitas.

Syarat yang mudah diperiksa dan cukup untuk diferensiabilitas adalah kekontinuan parsial.

Teorema 12.14. *Bila turunan-turunan parsial F ada dan kontinu di sekitar a, maka F terdiferensialkan di a.*

Proof. Cukup dibuktikan untuk $m = 1$ dan $n = 2$; kasus lain mengikuti komponen demi komponen dengan indeks yang bertambah. Tulis $a = (p,q)$ dan $v = (h,k)$. Maka

$$f(p+h,q+k) - f(p,q) = \big[f(p+h,q+k) - f(p,q+k)\big] + \big[f(p,q+k) - f(p,q)\big].$$

Menurut teorema nilai rata-rata satu variabel, suku pertama sama dengan $h\,\partial_x f(\xi, q+k)$ untuk suatu ξ di antara p dan $p+h$, dan suku kedua sama dengan $k\,\partial_y f(p,\eta)$ untuk suatu η di antara q dan $q+k$. Karena itu

$$f(a+v) - f(a) - \nabla f(a)\cdot v = h\big[\partial_x f(\xi, q+k) - \partial_x f(a)\big] + k\big[\partial_y f(p,\eta) - \partial_y f(a)\big].$$

Bagi dengan $\|v\| = \sqrt{h^2+k^2}$: karena $|h|/\|v\| \le 1$ dan $|k|/\|v\| \le 1$, dan kedua selisih dalam kurung menuju 0 (di sinilah kekontinuan parsial dipakai), ruas kanan dibagi $\|v\|$ menuju 0. □

Sekarang komposisi.

Teorema 12.15 (Aturan rantai multivariabel)**.** *Misalkan $H\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ terdiferensialkan di a dan $G\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^m$ terdiferensialkan di $H(a)$. Maka $G \circ H$ terdiferensialkan di a dan*

$$(G\circ H)'(a) = G'(H(a))\,H'(a),$$

yaitu komposisi dua peta linear; dalam matriks, $J_{G\circ H}(a) = J_G(H(a))\,J_H(a)$.

Proof. Tulis $A = H'(a)$, $B = G'(y_0)$ dengan $y_0 = H(a)$, dan

$$H(a+v) = H(a) + Av + r(v), \qquad G(y_0+w) = G(y_0) + Bw + q(w),$$

dengan $\|r(v)\| \le \varepsilon(v)\|v\|$ dan $\|q(w)\| \le \eta(w)\|w\|$, di mana $\varepsilon(v) \to 0$ dan $\eta(w) \to 0$. Untuk $w = H(a+v) - H(a) = Av + r(v)$ berlaku $\|w\| \le (\|A\| + \varepsilon(v))\|v\|$, jadi $w \to 0$ ketika $v \to 0$. Maka

$$G\big(H(a+v)\big) - G(H(a)) - BAv = B\big(H(a+v) - H(a) - Av\big) + q(w) = B\,r(v) + q(w).$$

Bagi dengan $\|v\|$:

$$\frac{\|B\,r(v) + q(w)\|}{\|v\|} \le \|B\|\,\varepsilon(v) + \big(\|A\| + \varepsilon(v)\big)\eta(w),$$

dan ruas kanan menuju 0. Jadi BA memenuhi definisi turunan $G \circ H$ di a. □

Bentuk matriksnya menjelaskan mengapa urutan perkalian tidak boleh dibalik: J_H berukuran $k \times n$ dan J_G berukuran $m \times k$, jadi hanya satu urutan yang dapat dikalikan. Untuk fungsi skalar hasilnya $\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$.

Terakhir, turunan kedua untuk fungsi banyak variabel disimpan dalam satu matriks.

Hessian (*Hessian matrix*) — Tabel kelengkungan: apakah permukaan melengkung ke atas, ke bawah, atau ke dua arah sekaligus.

Definisi 12.8 (Matriks Hessian)**.** Bila semua turunan parsial kedua $f\colon U \to \mathbb{R}$ ada di a, matriks

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\,\partial x_j}(a)\right)_{i,j=1}^{n}$$

disebut matriks Hessian f di a.

Untuk fungsi yang parsial keduanya kontinu, $H_f(a)$ simetris (teorema Clairaut, dibuktikan di Stewart pada bagian turunan parsial). Tanpa kekontinuan, kesimpulan itu bisa gagal.

Hessian adalah turunan dari gradien. Bila parsial keduanya kontinu di sekitar titik kritis a ($\nabla f(a) = 0$), maka

$$f(a+v) = f(a) + \tfrac{1}{2}\, v^{\top} H_f(a)\, v + o(\|v\|^2),$$

sehingga tanda bentuk kuadrat $v \mapsto v^{\top} H v$ menentukan jenis titik kritis.

Proposisi 12.16 (Uji turunan kedua)**.** *Misalkan f mempunyai turunan parsial kedua kontinu di sekitar titik kritis a ($\nabla f(a) = 0$).*

1. *Bila $H_f(a)$ definit positif, a titik minimum lokal tegas.*
2. *Bila $H_f(a)$ definit negatif, a titik maksimum lokal tegas.*
3. *Bila $H_f(a)$ mempunyai nilai eigen bertanda berbeda, a titik sadel.*
4. *Bila $H_f(a)$ semidefinit tetapi singular, uji ini tidak memberi kesimpulan.*

Bagian pertama sampai ketiga mengikuti ekspansi kuadratik di atas: pada arah $v^{\top} H v > 0$ fungsi naik, pada arah $v^{\top} H v < 0$ fungsi turun. Bukti lengkapnya ada di Stewart pada bagian nilai maksimum dan minimum. Bagian keempat benar-benar kosong: $x^4 + y^4$ dan $x^4 - y^4$ sama-sama punya $H = 0$ di titik asal, tetapi yang pertama minimum dan yang kedua sadel. Untuk dua variabel, $AC - B^2 > 0$ dengan $A > 0$ berarti definit positif, $AC - B^2 < 0$ berarti indefinit.

12.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tiga hitungan berikut memakai angka yang sama dengan kode di bagian lab.

Pertama, beda hingga untuk $f(x) = \sin x$ di $x_0 = 1$; nilai eksaknya $\cos 1$, yang angkanya muncul pada keluaran kode di bagian lab. Dua rumusnya:

$$\text{maju: } \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}, \qquad \text{pusat: } \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}.$$

h	beda maju	galat relatif	beda pusat	galat relatif
10^{-1}	0,497363752535	$7{,}947\times10^{-2}$	0,539402252170	$1{,}666\times10^{-3}$
10^{-2}	0,536085981012	$7{,}804\times10^{-3}$	0,540293300875	$1{,}667\times10^{-5}$
10^{-4}	0,540260231419	$7{,}787\times10^{-5}$	0,540302304968	$1{,}667\times10^{-9}$
10^{-6}	0,540301885121	$7{,}787\times10^{-7}$	0,540302305896	$5{,}130\times10^{-11}$
10^{-8}	0,540302302898	$5{,}497\times10^{-9}$	0,540302308449	$4{,}777\times10^{-9}$
10^{-10}	0,540302247387	$1{,}082\times10^{-7}$	0,540302247387	$1{,}082\times10^{-7}$

Pola galatnya bukan kebetulan. Untuk beda maju, ekspansi Taylor memberi

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \frac{h}{2}f''(x_0) + \mathcal{O}(h^2),$$

jadi galat relatifnya berorde h dan turun sepuluh kali setiap h dibagi sepuluh: $7{,}947\times10^{-2}$, $7{,}804\times10^{-3}$, $7{,}787\times10^{-5}$. Angkanya dapat dicocokkan: $\frac{h}{2}f''(1) = -\frac{1}{2}\cdot10^{-2}\sin 1 = -4{,}207\times10^{-3}$, dan $4{,}207\times10^{-3}/0{,}5403 = 7{,}787\times10^{-3}$. Beda pusat memberi

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} = f'(x_0) + \frac{h^2}{6}f'''(x_0) + \mathcal{O}(h^4),$$

sehingga galatnya berorde h^2 dan turun seratus kali: $1{,}666\times10^{-3}$, $1{,}667\times10^{-5}$, $1{,}667\times10^{-9}$. Di sini $\frac{10^{-4}}{6}\cos 1 = 9{,}005\times10^{-6}$, dan $9{,}005\times10^{-6}/0{,}5403$ kembali memberi $1{,}667\times10^{-5}$.

Pada $h = 10^{-8}$ dan 10^{-10} beda pusat memburuk lagi: galat pemotongan sudah lebih kecil daripada galat pembulatan yang tumbuh seperti ε/h, dengan $\varepsilon \approx 2{,}2\times10^{-16}$. Yang terbaik di tabel, $h = 10^{-6}$ dengan galat 5×10^{-11}, ordenya sesuai $\varepsilon^{1/3} \approx 6\times10^{-6}$.

Kedua, gradien $f(x,y) = x^2y^3$ di $(2,-1)$ dengan nilai analitik $(-4, 12)$. Beda pusat memberi galat $3{,}333\times10^{-5}$ pada komponen y untuk $h = 10^{-2}$, turun ke $3{,}333\times10^{-9}$ untuk $h = 10^{-4}$: orde h^2. Komponen x tepat sampai galat mesin, sebab f kuadratik dalam x.

Ketiga, aturan rantai pada komposisi berdimensi berbeda. Misalkan

$$H(x,y) = (x^2+y,\ xy,\ y^3), \qquad G(u,v,w) = (uv+w,\ u^2-vw),$$

dan tinjau $F = G\circ H$ di $a = (1,2)$. Di sini $H(a) = (3,2,8)$, dan

$$J_H(1,2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}_{3\times2}, \qquad J_G(3,2,8) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 6 & -8 & -2 \end{pmatrix}_{2\times3}.$$

Hasil kalinya berukuran 2×2:

$$J_G(3,2,8)\,J_H(1,2) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 6 & -8 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 17 \\ -4 & -26 \end{pmatrix}.$$

Untuk komposisi di atas, hitung J_F di $(2,1)$ dengan dua jalan: hasil kali $J_G(H(2,1))J_H(2,1)$ dan turunan langsung bentuk eksplisit. Lalu periksa arah $v = (1,3)$ dengan membandingkan $J_F(2,1)v$ terhadap $\big(F(a+sv)-F(a)\big)/s$ untuk $s = 10^{-2}$ dan $s = 10^{-4}$. Mengapa galatnya turun hanya sebesar faktor 10, bukan 100?

12.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut dijalankan apa adanya dengan numpy 2.5.2 pada Python 3: bagian pertama mengulang tiga hitungan di atas, lalu satu percobaan yang tidak dapat dikerjakan dengan tangan, beda hingga di bawah derau pengukuran.

Lab komputasi

```
import numpy as np

# 1. beda hingga untuk f(x) = sin x di x0 = 1
x0 = 1.0
eksak = float(np.cos(x0))
print("cos(1) =", eksak)
for h in [1e-1, 1e-2, 1e-4, 1e-6, 1e-8, 1e-10]:
    maju = (np.sin(x0 + h) - np.sin(x0)) / h
    pusat = (np.sin(x0 + h) - np.sin(x0 - h)) / (2*h)
    em = abs(maju - eksak) / abs(eksak)
    ep = abs(pusat - eksak) / abs(eksak)
    print(f"{h:8.0e} fwd={maju:.12f} {em:.3e} "
          f"cen={pusat:.12f} {ep:.3e}")
```

Keluaran sebenarnya:

```
cos(1) = 0.5403023058681398
   1e-01 fwd=0.497363752535 7.947e-02 cen=0.539402252170 1.666e-03
   1e-02 fwd=0.536085981012 7.804e-03 cen=0.540293300875 1.667e-05
   1e-04 fwd=0.540260231419 7.787e-05 cen=0.540302304968 1.667e-09
   1e-06 fwd=0.540301885121 7.787e-07 cen=0.540302305896 5.130e-11
   1e-08 fwd=0.540302302898 5.497e-09 cen=0.540302308449 4.777e-09
   1e-10 fwd=0.540302247387 1.082e-07 cen=0.540302247387 1.082e-07
```

Baris terakhir layak dibaca dua kali: pada $h = 10^{-10}$ kedua rumus memberi angka identik, karena keduanya menghitung galat pembulatan yang sama, bukan turunan.

Lab komputasi

```
def f(p):
    return p[0]**2 * p[1]**3

def grad_fd(fun, a, h):
    g = np.zeros_like(a)
    for j in range(a.size):
        e = np.zeros_like(a)
        e[j] = h
        g[j] = (fun(a + e) - fun(a - e)) / (2*h)
    return g

a = np.array([2.0, -1.0])
g_eks = np.array([2*a[0]*a[1]**3, 3*a[0]**2*a[1]**2])
print("gradien =", g_eks)
for h in [1e-2, 1e-4, 1e-6]:
    g = grad_fd(f, a, h)
    print(f"{h:8.0e} {g[0]:.12f} {g[1]:.12f} "
          f"{abs(g[0]+4)/4:.3e} {abs(g[1]-12)/12:.3e}")
```

Keluaran sebenarnya:

```
gradien = [-4. 12.]
   1e-02 -4.000000000000 12.000400000000 1.577e-14 3.333e-05
   1e-04 -4.000000000004 12.000000039998 1.000e-12 3.333e-09
   1e-06 -4.000000000115 11.999999999679 2.876e-11 2.676e-11
```

Lab komputasi

```
def hh(p):
    x, y = p
    return np.array([x*x + y, x*y, y**3])

def gg(q):
    u, v, w = q
    return np.array([u*v + w, u*u - v*w])

def F(p):
    return gg(hh(p))

def jac(fun, p, step):
    n = p.size
    J = np.zeros((fun(p).size, n))
    for j in range(n):
        e = np.zeros(n)
        e[j] = step
        J[:, j] = (fun(p + e) - fun(p - e)) / (2*step)
    return J

a = np.array([1.0, 2.0])
q = hh(a)
Jh = np.array([[2*a[0], 1.0], [a[1], a[0]], [0.0, 3*a[1]**2]])
Jg = np.array([[q[1], q[0], 1.0], [2*q[0], -q[2], -q[1]]])
J_rantai = Jg @ Jh
J_num = jac(F, a, 1e-6)
print("h(1,2) =", q)
print("Jg @ Jh =\n", J_rantai)
print("selisih maks =", f"{np.max(np.abs(J_num - J_rantai)):.3e}")

v = np.array([0.7, -1.3])
d_rantai = J_rantai @ v
d_num = (F(a + 1e-6*v) - F(a - 1e-6*v)) / 2e-6
print("J v =", d_rantai)
print("beda hingga =", d_num)
print("galat relatif =",
      f"{np.max(np.abs(d_num - d_rantai)/np.abs(d_rantai)):.3e}")
```

Keluaran sebenarnya:

```
h(1,2) = [3. 2. 8.]
Jg @ Jh =
 [[ 10.  17.]
 [ -4. -26.]]
selisih maks = 1.858e-09
J v = [-15.1  31. ]
beda hingga = [-15.1  31. ]
galat relatif = 9.860e-11
```

Selisih $1{,}858 \times 10^{-9}$ antara Jacobian aturan rantai dan Jacobian beda hingga adalah galat pemotongan beda pusat, bukan kesalahan aljabar; pemeriksaan arah memberi $9{,}86 \times 10^{-11}$, sebab keduanya memakai titik yang sama.

Lab komputasi

```
rng = np.random.default_rng(7)
sigma = 1e-3
for h in [1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4, 1e-5]:
    galat = []
    for _ in range(2000):
```

```
        s1 = np.sin(x0 + h) + sigma*rng.standard_normal()
        s0 = np.sin(x0) + sigma*rng.standard_normal()
        galat.append(abs((s1 - s0)/h - eksak))
    print(f"{h:8.0e} galat rerata = {np.mean(galat):.3e}")
```

Keluaran sebenarnya:

```
1e-01 galat rerata = 4.203e-02
1e-02 galat rerata = 1.112e-01
1e-03 galat rerata = 1.160e+00
1e-04 galat rerata = 1.117e+01
1e-05 galat rerata = 1.088e+02
```

Percobaan terakhir adalah inti bab ini dalam angka. Dengan derau $\sigma = 10^{-3}$, hasil bagi membawa dua galat: bias pemotongan $\approx 0{,}42h$ dan derau yang menguat seperti $\sqrt{2}\sigma/h$. Pada $h = 10^{-1}$ bias mendominasi (0,042), pada $h = 10^{-4}$ derau mendominasi (11,2), dan keduanya seimbang ketika $0{,}42h = \sqrt{2} \cdot 10^{-3}/h$, yaitu $h \approx 0{,}058$: dengan alat seburuk itu, langkah terbaik sekitar enam perseratus, bukan seperseratus juta.

Inilah jawaban jujur untuk pertanyaan pembuka. Turunan adalah limit, tetapi aproksimasi terbaiknya bukan limit yang sedekat mungkin. Yang terbaik adalah kompromi antara dua galat yang bergerak berlawanan arah, dan kompromi itu dapat dihitung sebelum satu angka pun diukur.

Catatan untuk dosen

Urutan yang berhasil dipakai: definisi hasil bagi, lalu bentuk aproksimasi linear, baru aturan hitung. Bentuk itu terasa berlebihan untuk satu variabel, tetapi hanya ia yang bertahan sampai Jacobian; bila diperkenalkan belakangan, mahasiswa menghafal aturan rantai sebagai perkalian matriks tanpa tahu mengapa urutannya begitu.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, "turunan parsial ada berarti fungsi mulus"; contoh $xy/\sqrt{x^2+y^2}$ di papan mematahkannya asalkan dihitung bersama: parsial nol, kontinu, tetapi arah diagonal memberi $1/2$. Kedua, arah perkalian pada aturan rantai: mahasiswa menulis $J_H J_G$ karena urutan penulisan fungsi terbalik dari urutan pengerjaan; cara memeriksanya adalah ukuran matriksnya.

Aktivitas papan tulis: minta kelas menghitung kedua parsial di titik asal untuk kedua contoh penyangkal, lalu memutuskan apakah fungsi itu punya bidang singgung. Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa menjelaskan mengapa $D_u f = \nabla f \cdot u$ gagal pada contoh kedua, dan menyebut kata "sisa", bukan "rumus".

12.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Turunan $f'(c)$ adalah limit hasil bagi selisih, sekaligus koefisien tunggal aproksimasi linear $f(c+h) = f(c) + Lh + r(h)$ dengan $r(h)/h \to 0$. Diferensiabilitas menjamin kekontinuan, bukan sebaliknya.
- Aturan rantai $(f \circ g)' = f'(g(c))g'(c)$ dibuktikan lewat aproksimasi linear, dan buktinya bertahan ke dimensi banyak: $J_{G\circ H}(a) = J_G(H(a))J_H(a)$.
- Teorema nilai rata-rata menghubungkan tanda turunan dengan perilaku fungsi: $f' \geq 0$ berarti tidak turun, $|f'| \leq M$ berarti Lipschitz; ia gagal untuk fungsi vektor.
- Taylor dengan sisa Lagrange memakai ξ yang tidak diketahui, sehingga yang dipakai hanya batas atas $|f^{(n)}|$.

- Untuk banyak variabel, turunan adalah peta linear dengan matriks Jacobian. Parsial boleh ada tanpa kekontinuan, dan boleh ada bersama kekontinuan tanpa diferensiabilitas.
- Gradien menunjuk arah naik tercepat dengan laju $\|\nabla f\|$, tegak lurus kontur; Hessian yang definit menentukan jenis titik kritis.
- Beda hingga berorde h (maju) atau h^2 (pusat), dan galat pembulatan tumbuh seperti ε/h. Langkah terkecil bukan langkah terbaik.

12.10 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 12.1.

1. Hitung $f'(2)$ dari definisi untuk $f(x) = x^3$ dan $f(x) = \sqrt{x}$, sampai faktor h hilang dari penyebut.
2. Buktikan bahwa bila $f'(c) > 0$, ada $\delta > 0$ sehingga $f(c+h) > f(c)$ untuk setiap $h \in (0, \delta)$, dan jelaskan mengapa ini tidak berarti f naik pada suatu interval.
3. Buktikan aturan hasil bagi dengan menurunkan $1/g$ lebih dulu, lalu memakai aturan hasil kali. Sebutkan di langkah mana kekontinuan g dipakai.
4. Nilai klaim ini: *bila f mempunyai semua turunan parsial di suatu titik, maka f kontinu di titik itu.* Nyatakan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sertakan contoh penyangkal bila perlu.
5. Untuk $f(x, y) = x^3 y - x y^3$, hitung gradien di $(2, 1)$, tentukan arah naik tercepat, dan hitung laju maksimumnya. Periksa dengan beda pusat $h = 10^{-4}$ dan bandingkan galat relatifnya dengan orde h^2.
6. Buktikan bahwa bila $f' = 0$ di mana-mana pada suatu interval, maka f konstan. Jelaskan mengapa bukti itu gagal pada himpunan yang tidak terhubung, dan beri contohnya.
7. Misalkan $H(x, y) = (e^x y,\ x + y^2)$ dan $G(u, v) = (u^2 v,\ u - v)$. Hitung $J_{G \circ H}$ di $(0, 1)$ dengan dua jalan: hasil kali matriks dan turunan langsung. (Petunjuk: $H(0, 1) = (1, 1)$.)
8. Tentukan semua titik kritis $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$, lalu klasifikasikan dengan Hessian; jelaskan mengapa tanda determinan tidak cukup bila determinannya nol.
9. Taksir $\sqrt{1{,}04}$ dengan polinomial Taylor orde dua di $a = 1$, lalu batas galatnya dengan sisa Lagrange. Bandingkan batas itu dengan galat sebenarnya: apakah batasnya ketat? (Petunjuk: $f''(x) = -\frac{1}{4} x^{-3/2}$ dan f''' positif pada selang itu.)

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti di bab ini adalah pernyataan klasik satu dan banyak variabel: aproksimasi linear dan ketunggalan petanya, aturan rantai, teorema nilai rata-rata dan akibatnya, Taylor dengan sisa Lagrange, kesetaraan diferensiabilitas dengan Jacobian, dan syarat cukup kekontinuan parsial. Semua itu teorema, bukan konvensi, berlaku di ruang berdimensi hingga atas $\mathbb{R}$.

Yang sering dipopulerkan adalah klaim "gradien adalah turunan". Tanpa diferensiabilitas klaim itu salah, dan $xy/\sqrt{x^2+y^2}$ adalah penyangkal yang tetap kontinu. Klaim "Hessian menentukan jenis titik kritis" hanya berlaku bila Hessian nonsingular; kasus singular memerlukan turunan orde lebih tinggi atau analisis langsung.

Sumber primer. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, bab *Differentiation* dan *Functions of Several Variables*, memuat seluruh pernyataan di atas. Spivak, *Calculus on Manifolds*, bab *Differentiation*, mengambil jalan yang sama dan lebih singkat. Stewart, *Calculus: Early Transcendentals* edisi ke-9, bagian 14.3 sampai 14.7, memberi padanan

komputasional, termasuk teorema Clairaut.
Batas keberlakuan: semua argumen menganggap himpunan definisi terbuka dan turunan yang dipakai ada. Pada fungsi yang hanya terdiferensialkan hampir di mana-mana, kesimpulan monotonisitas dan Taylor runtuh, dan itu wilayah teori ukur yang tidak dibahas buku ini. Untuk fungsi vektor, teorema nilai rata-rata tidak berlaku; penggantinya ketaksamaan nilai rata-rata yang menuntut norma operator. Orde beda hingga terbaik bergantung pada skala fungsi, derau, dan aritmetika; bab ini hanya menunjukkan ordenya secara empiris.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Rudin, Principles of Mathematical Analysis*, bab* Differentiation *dan* Functions of Several Variables*; versi komputasionalnya Stewart,* Calculus: Early Transcendentals *edisi ke-9, bagian 14.3 sampai 14.7; padanan abstraknya Spivak,* Calculus on Manifolds*, bab* Differentiation*. Kekontinuan dan teorema nilai ekstrem dipakai dari Bab 11, ketaksamaan Cauchy–Schwarz dari Bab 10, norma Jacobian kembali di Bab 23 dan Bab 28.*

Bab 13

Integral Riemann dan Teorema Dasar Kalkulus

Sebuah program menghitung luas di bawah $y = x^2$ pada $[0, 1]$ dengan 1000 potong sama lebar. Bila tinggi persegi panjang diambil di ujung kiri, hasilnya 0.3328335; bila di ujung kanan, 0.3338335. Selisihnya 0.001, dan tidak ada alasan memilih salah satu. Nilai yang benar adalah 1/3, yang tidak muncul pada kedua hitungan itu. Menambah potongan menjadi sejuta tidak menolong: kedua jawaban tetap mengapit, tidak pernah menangkap.

Yang diperlukan bukan partisi lebih halus, melainkan cara membaca dua hampiran itu sekaligus. Kalau selisihnya dapat dibuat lebih kecil dari bilangan positif mana pun, maka ada satu bilangan yang terkurung di antaranya, dan itulah integralnya. Seluruh bab ini berdiri di atas gagasan sederhana itu.

Bab 12 mengajari kita membongkar perubahan menjadi laju: dari posisi ke kecepatan, dari fungsi ke turunan. Yang belum ada adalah jalan pulang. Kita tahu kecepatan pada detik ke-t adalah $v(t)$, tetapi belum tahu berapa jarak yang ditempuh selama satu menit. Intuisinya jelas: jarak adalah jumlah kecepatan dikali potongan waktu kecil. Yang belum jelas adalah cara menjumlahkan tak berhingga banyak suku itu dengan benar. Bab ini menjawabnya, dan jawabannya mengejutkan: jalan pulang itu adalah antiturunan.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan kita ingin tahu luas sebuah danau yang bentuknya tidak beraturan. Tidak ada rumus untuk bentuk seperti itu. Yang kita punya hanya kertas berpetak bening. Kita letakkan kertas itu di atas gambar danau, lalu hitung berapa petak yang seluruhnya berada di dalam air. Hasilnya terlalu kecil. Kita hitung lagi berapa petak yang tersentuh air, walau hanya sedikit. Hasilnya terlalu besar. Luas sebenarnya ada di antara dua angka itu.

Sekarang potong petaknya menjadi sepuluh kali lebih kecil. Angka bawah naik, angka atas turun, dan keduanya makin rapat. Kalau petaknya sangat kecil, kedua angka hampir sama, dan kita bisa menyebut luas danau sampai ketelitian berapa pun.

Ada satu syarat yang mudah terlewat. Kalau danau punya pulau karang sangat tipis yang tersebar di mana-mana, petak yang menyentuhnya bisa membuat taksiran atas tetap jauh dari taksiran bawah. Matematikawan menyebut syarat itu keterintegralan. Di bab ini kita akan tahu mengapa dua taksiran yang mengapit bisa dipercaya, dan kapan taksiran itu gagal.

13.1 Partisi, jumlah atas, dan jumlah bawah

TINGKAT: DASAR

Kita ingin memberi arti pada luas di bawah grafik tanpa mengandaikan luas itu sudah punya arti: tutup daerahnya dengan persegi panjang dari dalam dan dari luar, lalu persempit selisihnya.

Definisi 13.1 (Partisi dan jumlah atas-bawah)**.** Misalkan $[a,b]$ selang tertutup. Sebuah *partisi* $\mathcal{P}$ dari $[a,b]$ adalah himpunan berhingga titik

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Lebar potongan ke-i adalah $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, dan *mesh* partisi itu adalah lebar potongan terlebar, $\|\mathcal{P}\| = \max_i \Delta x_i$.

Misalkan f terbatas pada $[a,b]$. Pada potongan ke-i tulis

$$M_i = \sup\{f(x) : x_{i-1} \le x \le x_i\}, \qquad m_i = \inf\{f(x) : x_{i-1} \le x \le x_i\}.$$

Jumlah atas dan *jumlah bawah* partisi $\mathcal{P}$ adalah

$$U(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \,\Delta x_i, \qquad L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^{n} m_i \,\Delta x_i. \tag{13.1}$$

Kita memakai supremum dan infimum, bukan nilai terbesar dan terkecil, karena f belum tentu mencapai ekstremnya pada potongan: fungsi yang bernilai x untuk $x < 1$ dan 0 di $x = 1$ terbatas pada $[0,1]$, tetapi nilai terbesarnya pada potongan terakhir tidak ada, sedangkan supremumnya ada, yaitu 1.

Jumlah atas selalu paling sedikit sama dengan jumlah bawah, sebab $M_i \ge m_i$ untuk setiap i. Untuk $f(x) = x^2$ pada $[0,1]$ dengan empat potongan sama lebar, jumlah bawahnya

$$L = \frac{1}{4}\Big(0 + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{9}{16}\Big) = \frac{7}{32},$$

dan jumlah atasnya $\frac{15}{32}$. Keduanya mengapit nilai yang dicari, dengan selisih $\frac{1}{4}$ yang masih besar. Bila f bernilai negatif, jumlah ini menghitung luas bertanda, dan tanda minusnya bagian dari definisi, bukan kekeliruan.

Gambar 13.1 memperlihatkan dua nilai n sekaligus, dengan ujung kanan sebagai tinggi. Pada $n = 4$ tangganya kasar dan $U_4 = 0.46875$; pada $n = 16$ geriginya halus dan $U_{16} = 0.3652343750$. Jarak tangga ke garis $1/3$ menyusut dari 0.1354 menjadi 0.0319.

Ada dua kenyataan yang akan dipakai berulang kali. Yang pertama: memperhalus partisi tidak memperburuk taksiran.

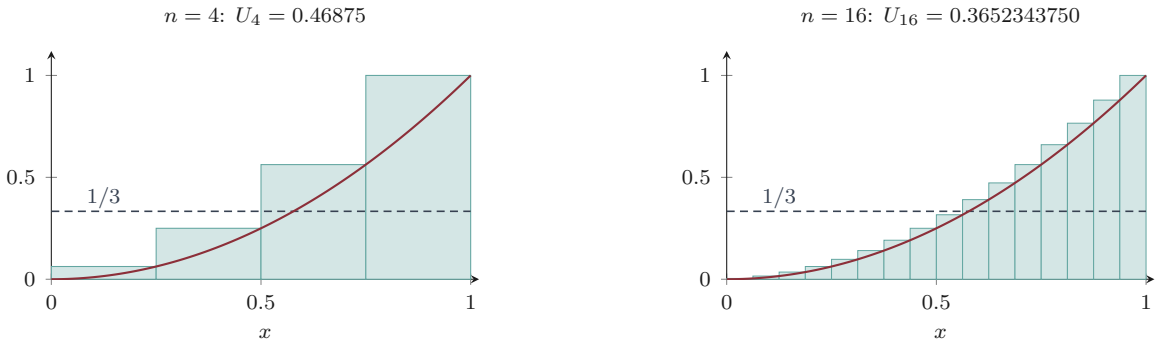
Lemma 13.1 (Penghalusan)**.** *Jika $\mathcal{P}^*$ adalah penghalusan dari $\mathcal{P}$, artinya $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}^*$, maka*

$$L(\mathcal{P}, f) \le L(\mathcal{P}^*, f) \le U(\mathcal{P}^*, f) \le U(\mathcal{P}, f).$$

Proof. Cukup dibuktikan untuk penghalusan yang menambah satu titik c di dalam potongan $[x_{i-1}, x_i]$, sebab penghalusan umum diperoleh dengan mengulang langkah itu. Misalkan m' dan m'' infimum f pada $[x_{i-1}, c]$ dan pada $[c, x_i]$. Kedua selang itu bagian dari $[x_{i-1}, x_i]$, sehingga $m' \ge m_i$ dan $m'' \ge m_i$. Akibatnya

$$m'(c - x_{i-1}) + m''(x_i - c) \;\ge\; m_i(c - x_{i-1}) + m_i(x_i - c) = m_i \,\Delta x_i,$$

jadi jumlah bawah tidak turun. Argumen yang sama dengan supremum memberi $M' \le M_i$ dan $M'' \le M_i$, sehingga jumlah atas tidak naik. □



Gambar 13.1: Penghampiran $f(x) = x^2$ pada $[0, 1]$ dengan persegi panjang berujung kanan. Pada $n = 4$ jumlah atas $U_4 = 0.46875$, pada $n = 16$ jumlah atas $U_{16} = 0.3652343750$, dan keduanya masih di atas nilai sebenarnya $1/3 = 0.333\ldots$ (garis putus-putus). Selisih $U_n - L_n$ tepat $1/n$, jadi naik dari $n = 4$ ke $n = 16$ memotong jarak tangga ke garis itu menjadi seperempatnya.

Kenyataan kedua lebih kuat: dua partisi berbeda tetap dapat dibandingkan, asal yang dibandingkan adalah jumlah bawah dengan jumlah atas.

Lemma 13.2. *Untuk sebarang dua partisi $\mathcal{P}_1$ dan $\mathcal{P}_2$ dari $[a, b]$ berlaku*

$$L(\mathcal{P}_1, f) \le U(\mathcal{P}_2, f).$$

Proof. Ambil $\mathcal{P}$ penghalusan bersama, yaitu gabungan titik kedua partisi. Menurut lemma sebelumnya, $L(\mathcal{P}_1, f) \le L(\mathcal{P}, f)$ dan $U(\mathcal{P}, f) \le U(\mathcal{P}_2, f)$. Karena $L(\mathcal{P}, f) \le U(\mathcal{P}, f)$ selalu benar, rantai ketaksamaan itu memberi hasil yang diminta. □

Lemma itu memastikan setiap jumlah bawah merupakan batas bawah bagi seluruh jumlah atas. Karena itu himpunan semua jumlah bawah terbatas di atas, dan semua jumlah atas terbatas di bawah; kedua bilangan berikut selalu ada.

Definisi 13.2 (Terintegralkan Riemann)**.** Untuk f terbatas pada $[a, b]$, *integral bawah* dan *integral atas* didefinisikan sebagai

$$\underline{I}(f) = \sup_{\mathcal{P}} L(\mathcal{P}, f), \qquad \overline{I}(f) = \inf_{\mathcal{P}} U(\mathcal{P}, f),$$

dengan supremum dan infimum diambil atas seluruh partisi $[a, b]$. Karena $\underline{I}(f) \le \overline{I}(f)$, fungsi f disebut *terintegralkan Riemann* pada $[a, b]$ bila kedua bilangan itu sama. Nilai bersamanya ditulis $\int_a^b f$ atau $\int_a^b f(x)\,dx$.

Perhatikan apa yang tidak ada pada definisi itu: tidak ada titik sampel dan tidak ada limit atas n. Ukuran keberhasilan sebuah hampiran adalah selisih kedua kurungannya, bukan kedekatannya pada tebakan.

partisi (*partition*) — Cara memotong selang menjadi beberapa potongan, seperti membagi sebatang cokelat dengan pisau, bukan mengukur berapa panjang setiap potongan dengan tepat.

jumlah atas (*upper sum*) — Taksiran yang sengaja dibesar-besarkan, seperti menimbang barang bersama kotaknya.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara. Sebut yang pertama *Pemotong*, yang kedua *Penjumlah*.
Pemotong: Aku punya sebatang pita. Aku potong jadi empat. Penjumlah: Aku jumlah keempat potong itu. Hasilnya terlalu kecil. Pemotong: Aku potong lagi. Jadi

delapan. Penjumlah: Hasilnya naik sedikit. Masih terlalu kecil. Pemotong: Enam belas. Penjumlah: Naik lagi. Makin dekat, belum sampai. Pemotong: Seratus. Penjumlah: Dekat sekali. Pemotong: Seribu. Penjumlah: Lebih dekat lagi, tetap belum sampai. Pemotong: Kapan sampai? Penjumlah: Tidak pernah, kalau kau hanya menambah potongan. Berhenti mengejar angka, mulai mengejar kurungan. Pemotong: Kurungan apa? Penjumlah: Potongan yang kurus memberi batas bawah. Potongan yang gemuk memberi batas atas. Kalau dua batas itu bertemu di satu titik, titik itulah jawabannya. Pemotong: Jadi potonganku tidak pernah cukup? Penjumlah: Tidak pernah. Potongan hanya membuat dua batas itu berdekatan. Yang menjawab bukan potongan terakhir, melainkan pertemuan dua batas.
Sekarang ulangi satu baris ini: potong tipis, kurung rapat, batas bertemu.

13.2 Kriteria keterintegralan

Tingkat: menengah

Definisi tadi menyebut supremum dan infimum atas seluruh partisi, dan partisi itu tak berhingga banyaknya. Kriteria berikut menggantinya dengan satu pertidaksamaan yang dapat diperiksa pada satu partisi saja.

Teorema 13.3 (Kriteria keterintegralan)**.** *Fungsi terbatas f terintegralkan Riemann pada $[a,b]$ jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat partisi $\mathcal{P}$ dengan*

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) < \varepsilon.$$

Proof. Untuk setiap partisi berlaku $L(\mathcal{P},f) \le \underline{I}(f) \le \overline{I}(f) \le U(\mathcal{P},f)$; ketaksamaan pertama dari definisi supremum, yang terakhir dari definisi infimum.

($\Rightarrow$) Andaikan f terintegralkan dengan nilai I, dan ambil $\varepsilon > 0$. Menurut definisi supremum, ada $\mathcal{P}_1$ dengan $L(\mathcal{P}_1,f) > I - \varepsilon/2$. Menurut definisi infimum, ada $\mathcal{P}_2$ dengan $U(\mathcal{P}_2,f) < I + \varepsilon/2$. Ambil $\mathcal{P}$ penghalusan bersama keduanya. Lemma penghalusan memberi

$$U(\mathcal{P},f) - L(\mathcal{P},f) < \left(I + \tfrac{\varepsilon}{2}\right) - \left(I - \tfrac{\varepsilon}{2}\right) = \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Andaikan syarat itu dipenuhi. Untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $\mathcal{P}$ dengan $U(\mathcal{P},f) - L(\mathcal{P},f) < \varepsilon$, sehingga

$$0 \le \overline{I}(f) - \underline{I}(f) \le U(\mathcal{P},f) - L(\mathcal{P},f) < \varepsilon.$$

Bilangan $\overline{I}(f) - \underline{I}(f)$ tidak negatif dan lebih kecil dari setiap $\varepsilon > 0$, jadi bilangan itu nol. Kedua integral sama, dan f terintegralkan. $\square$

Kriteria itu mengubah pertanyaan tentang tak berhingga banyak partisi menjadi satu pertidaksamaan. Akibat langsungnya: bila selisihnya kecil pada satu partisi, selisih itu tetap kecil pada setiap penghalusannya, sebab lemma penghalusan hanya dapat mempersempitnya.

Sebelum mencari kelas fungsi yang lolos kriteria, kita catat sifat integral yang akan dipakai terus. Semuanya turunan dari definisi jumlah atas dan bawah, bukan asumsi baru.

Proposisi 13.4 (Sifat dasar integral)**.** *Misalkan f dan g terintegralkan Riemann pada $[a,b]$. Maka: (a) $f+g$ terintegralkan dan $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$; (b) jika $f \le g$ pada $[a,b]$ maka $\int_a^b f \le \int_a^b g$; (c) jika $a < c < b$ maka f terintegralkan pada $[a,c]$ dan pada $[c,b]$, dan $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$; (d) $|f|$ terintegralkan dan $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$; (e) untuk setiap konstanta k, $\int_a^b k\,dx = k(b-a)$.*

Proof. (a) Pada setiap potongan, $\sup(f+g) \le \sup f + \sup g$ dan $\inf(f+g) \ge \inf f + \inf g$. Jadi $U(\mathcal{P}, f+g) \le U(\mathcal{P}, f) + U(\mathcal{P}, g)$ dan $L(\mathcal{P}, f+g) \ge L(\mathcal{P}, f) + L(\mathcal{P}, g)$. Ambil $\varepsilon > 0$ dan pilih $\mathcal{P}$ yang membuat $U - L$ kurang dari $\varepsilon/2$ untuk f dan g sekaligus. Maka

$$U(\mathcal{P}, f+g) - L(\mathcal{P}, f+g) \le \big[U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f)\big] + \big[U(\mathcal{P}, g) - L(\mathcal{P}, g)\big] < \varepsilon,$$

sehingga $f+g$ terintegralkan. Nilainya diperoleh dengan mengurung dua arah, karena ε sebarang.

(b) Bila $f \le g$, maka $M_i(f) \le M_i(g)$ pada setiap potongan, sehingga $U(\mathcal{P}, f) \le U(\mathcal{P}, g)$ untuk semua $\mathcal{P}$. Ambil infimum kedua ruas.

(c) Bila $\mathcal{P}$ memuat c, jumlahnya terpecah menjadi bagian $[a, c]$ dan $[c, b]$, dengan $L(\mathcal{P}, f) = L(\mathcal{P}_1, f) + L(\mathcal{P}_2, f)$ dan hal sama untuk U. Supremum memberi $\underline{I}(f) \le \underline{I}_{[a,c]}(f) + \underline{I}_{[c,b]}(f)$, infimum memberi arah sebaliknya. Untuk partisi tanpa c, tambahkan c lebih dulu; lemma penghalusan menjaga ketaksamaan.

(d) Karena $-|f| \le f \le |f|$, bagian (b) dan (a) memberi $-\int |f| \le \int f \le \int |f|$. Keterintegralkan $|f|$ menyusul dari $\big||f(x)| - |f(y)|\big| \le |f(x) - f(y)|$, yang memberi $M_i(|f|) - m_i(|f|) \le M_i(f) - m_i(f)$.

(e) Pada setiap potongan, $M_i = m_i = k$, jadi $U = L = k(b-a)$ untuk semua partisi. □

Bagian (c) adalah alasan kita boleh memotong selang di titik mana pun; tanpanya fungsi akumulasi tidak dapat didefinisikan dengan tenang.

13.3 Kelas fungsi yang terintegralkan

Tingkat: menengah

Kriteria pada bagian sebelumnya adalah alat uji. Sekarang kita cari kelas fungsi yang lolos uji itu tanpa harus mencari partisi khusus untuk setiap kasus. Dua kelas paling berguna adalah fungsi kontinu dan fungsi monoton.

Akibat 13.5 (Kekontinuan menjamin keterintegralan)**.** *Jika f kontinu pada $[a, b]$, maka f terintegralkan Riemann pada $[a, b]$.*

Proof. Ambil $\varepsilon > 0$. Karena $[a, b]$ kompak, f kontinu seragam di sana (Bab 11): ada $\delta > 0$ sehingga $|f(x) - f(t)| < \varepsilon/(b-a)$ bila $|x - t| < \delta$. Pilih partisi dengan mesh kurang dari δ. Pada setiap potongan, untuk semua x, t di potongan itu berlaku $|f(x) - f(t)| < \varepsilon/(b-a)$, sehingga $M_i - m_i \le \varepsilon/(b-a)$. Maka

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)\,\Delta x_i \le \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i = \varepsilon.$$

Kriteria keterintegralan menutup bukti. □

Perhatikan peran kekontinuan seragam: satu δ harus bekerja untuk semua potongan sekaligus, sedangkan kekontinuan biasa hanya memberi δ yang bergantung pada titik. Di sinilah Bab 11 dipakai, bukan sebagai hiasan.

Kelas kedua tidak memerlukan kekontinuan: fungsi monoton boleh melompat, asal lompatannya berhingga banyak.

Teorema 13.6 (Monoton menjamin keterintegralan)**.** *Jika f monoton pada $[a, b]$, maka f terintegralkan Riemann pada $[a, b]$.*

Proof. Andaikan f naik. Bagi $[a,b]$ menjadi n potongan sama lebar, $\Delta x = (b-a)/n$. Pada potongan ke-i, nilai terkecil ada di ujung kiri dan nilai terbesar di ujung kanan, sehingga $M_i - m_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$. Maka

$$U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) = \Delta x \sum_{i=1}^{n} (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \frac{(b-a)\big(f(b)-f(a)\big)}{n},$$

karena jumlah di tengah teleskopik. Pilih $n > (b-a)(f(b)-f(a))/\varepsilon$ dan kriteria terpenuhi. Bila f turun, terapkan hasil ini pada $-f$ dan pakai linearitas. □

Bukti itu tidak memakai δ: yang dipakai hanya bahwa jumlah semua lompatan tidak melebihi $f(b) - f(a)$, sehingga fungsi monoton mudah diintegralkan meski grafiknya penuh sudut.

Kedua kelas itu dapat digabung: fungsi yang kontinu kecuali di berhingga banyak titik tetap terintegralkan (Rudin, Teorema 6.10, tidak diulang di sini).

Sekarang sisi lain: fungsi terbatas yang gagal. Contoh paling bersih adalah fungsi Dirichlet, bernilai 1 pada bilangan rasional dan 0 pada bilangan irasional.

Contoh 13.1 (Fungsi Dirichlet tidak terintegralkan). Misalkan $D(x) = 1$ bila x rasional dan $D(x) = 0$ bila x irasional, pada $[0,1]$. Setiap potongan memuat keduanya (Bab 3, kerapatan $\mathbb{Q}$), sehingga $M_i = 1$ dan $m_i = 0$ untuk setiap i, dan

$$U(\mathcal{P}, D) = \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot \Delta x_i = 1, \qquad L(\mathcal{P}, D) = 0$$

untuk *setiap* partisi. Selisihnya selalu 1, tidak pernah lebih kecil dari $\varepsilon = 1/2$, jadi menurut kriteria D tidak terintegralkan meskipun terbatas.

Kegagalan itu bukan karena D terputus-putus di banyak titik, melainkan karena lompatannya tersebar di mana-mana. Fungsi berikut menunjukkan bahwa banyaknya titik diskontinu bukan penghalang.

Teorema 13.7 (Fungsi Thomae)**.** *Definisikan T pada $[0,1]$ dengan $T(x) = 1/q$ bila $x = p/q$ dalam bentuk paling sederhana dengan $q \geq 1$, dan $T(x) = 0$ bila x irasional. Maka T terintegralkan Riemann dan $\int_0^1 T = 0$.*

Proof. Ambil $\varepsilon > 0$. Himpunan $S = \{x : T(x) \geq \varepsilon\}$ berisi pecahan dengan penyebut $q \leq 1/\varepsilon$; untuk setiap q hanya ada $q+1$ pecahan seperti itu di dalam $[0,1]$, sehingga S berhingga. Tutup S dengan berhingga banyak selang terbuka yang panjang totalnya kurang dari ε.

Bentuk partisi yang memuat semua ujung selang penutup itu. Potongan yang memuat S panjangnya berjumlah kurang dari ε dan di sana $M_i - m_i \leq 1$, jadi sumbangannya kurang dari ε. Potongan lain memenuhi $M_i \leq \varepsilon$ dan $m_i \geq 0$, sumbangannya paling banyak ε. Karena itu $U(\mathcal{P}, T) - L(\mathcal{P}, T) < 2\varepsilon$, dan kriteria menutup bukti. Nilainya nol sebab setiap potongan memuat bilangan irasional, sehingga $L(\mathcal{P}, T) = 0$. □

Jadi T terputus di setiap bilangan rasional, yang rapat di $[0,1]$, tetapi T tetap terintegralkan. Yang menentukan bukan jumlah titik diskontinu, melainkan besar ruang yang ditempatinya: kriteria Lebesgue menyatakan fungsi terbatas terintegralkan Riemann jika dan hanya jika titik diskontinunya berukuran nol (Rudin, Teorema 11.33(b); Abbott, Bab 7). Kita mengutipnya tanpa bukti karena ukuran menuntut teori ukur.

Tantangan (pemecah masalah)

Definisikan h pada $[0,1]$ dengan $h(x) = 1$ bila $x = p/q$ dalam bentuk paling sederhana dan penyebut q ganjil, serta $h(x) = 0$ untuk semua x lain, termasuk setiap bilangan irasional. Apakah h terintegralkan Riemann pada $[0,1]$? Bila ya, berapa nilai integralnya? Bila tidak, buktikan memakai kriteria keterintegralan, bukan dengan menghitung titik.
Petunjuk 1: jangan menghitung banyaknya titik tempat h bernilai satu. Banyaknya tak berhingga, dan kriteria tidak meminta hitungan itu.
Petunjuk 2: ambil sebarang potongan $[x_{i-1}, x_i]$ dengan $x_{i-1} < x_i$. Potongan itu memuat pecahan berpenyebut ganjil, jadi $M_i = 1$, dan memuat bilangan irasional, jadi $m_i = 0$. Dengan begitu $U - L = 1$ untuk setiap partisi.
Kalau mentok, kembali ke bagian Kelas fungsi yang terintegralkan, contoh Dirichlet.

keterintegralan (*Riemann integrability*) — Sifat fungsi yang taksiran bawah dan atasnya dapat dirapatkan sampai selisihnya hilang.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kita melihat speedometer mobil, lalu bertanya berapa jarak yang sudah ditempuh? Jarak tidak ditampilkan di situ, hanya kecepatan sesaat. Tetapi kalau kita mencatat kecepatan setiap detik, kita bisa menjumlahkannya: satu detik dengan kecepatan 10 meter per detik berarti 10 meter, detik berikutnya 12 meter, dan seterusnya. Jumlah semua potongan itu adalah jarak.
Masalahnya, kecepatan berubah di tengah detik. Mobil bisa mempercepat lalu melambat dalam satu detik yang sama. Kalau kita memakai kecepatan di awal detik, jarak yang kita hitung terlalu kecil. Kalau memakai kecepatan di akhir detik, hasilnya terlalu besar. Yang benar ada di antaranya.
Kalau kita mencatat sepuluh kali per detik, kedua taksiran makin dekat; seratus kali, lebih dekat lagi. Matematikawan bertanya lebih jauh: kalau pencatatan bisa serapat apa pun, apakah kedua taksiran itu menuju satu angka yang sama? Jawabannya tidak selalu ya, dan di bab ini kita akan tahu kapan ya dan mengapa.

13.4 Integral sebagai fungsi akumulasi

Tingkat: menengah

Sampai sini integral hanyalah bilangan yang melekat pada selang. Kita dapat memandangnya sebagai fungsi dengan membiarkan ujung atas bergerak: integralnya menjadi laporan tentang berapa banyak yang sudah terkumpul sampai titik itu.

Definisi 13.3 (Fungsi akumulasi)**.** Misalkan f terintegralkan pada $[a,b]$. Untuk $x \in [a,b]$ didefinisikan

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt.$$

Untuk $x < a$ dipakai kesepakatan $\int_a^x f = -\int_x^a f$, dan untuk $x = a$ nilainya nol. Fungsi F disebut *fungsi akumulasi* dari f pada $[a,b]$.

Dengan kesepakatan itu sifat aditif berlaku untuk urutan titik apa pun, sehingga

$$F(y) - F(x) = \int_x^y f(t)\,dt \tag{13.2}$$

untuk semua $x, y \in [a,b]$. Inilah bentuk yang dipakai pada semua bukti berikutnya: pertambahan tabungan antara dua waktu adalah integral laju pemasukan di antaranya.

Fungsi akumulasi selalu lebih baik daripada fungsi asalnya: ia kontinu walaupun f tidak, dan terdiferensialkan di setiap titik tempat f kontinu.

Proposisi 13.8 (Akumulasi selalu kontinu)**.** *Jika f terbatas pada $[a,b]$ dengan $|f| \le M$ dan terintegralkan, maka F yang didefinisikan di atas memenuhi*

$$|F(y) - F(x)| \le M\,|y - x|$$

untuk semua $x, y \in [a,b]$. Khususnya F kontinu pada $[a,b]$.

Proof. Untuk $x < y$, sifat monoton dan bagian (d) Proposisi sifat dasar memberi

$$|F(y) - F(x)| = \Big|\int_x^y f\Big| \le \int_x^y |f| \le M(y-x).$$

Untuk $y < x$ hasil yang sama dengan tanda berlawanan. Jadi F memenuhi syarat Lipschitz dengan konstanta M, dan setiap fungsi Lipschitz kontinu. □

Sekarang arah pertama hubungan turunan-integral. Kalimat sehari-harinya: laju pertumbuhan tabungan pada suatu saat sama dengan laju pemasukan pada saat itu.

Teorema 13.9 (Teorema dasar kalkulus, bagian pertama)**.** *Misalkan f terintegralkan pada $[a,b]$ dan kontinu di titik $x_0 \in (a,b)$. Maka fungsi akumulasi F terdiferensialkan di x_0 dan*

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

Proof. Ambil $h \neq 0$ dengan $x_0 + h \in [a,b]$. Dari bentuk pertambahan,

$$\frac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt,$$

sebab integral fungsi konstan $f(x_0)$ pada selang panjang $|h|$ bernilai $f(x_0)h$.

Ambil $\varepsilon > 0$. Karena f kontinu di x_0, ada $\delta > 0$ sehingga $|t - x_0| < \delta$ berakibat $|f(t) - f(x_0)| < \varepsilon$. Untuk $0 < |h| < \delta$ seluruh selang integrasi berada di dalam $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, sehingga dengan sifat monoton dan bagian (d) Proposisi sifat dasar,

$$\left|\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))dt\right| \le \frac{1}{|h|}\left|\int_{x_0}^{x_0+h} |f(t) - f(x_0)|\,dt\right| \le \frac{1}{|h|}\,\varepsilon\,|h| = \varepsilon.$$

Karena ε sebarang, hasil bagi selisih itu menuju $f(x_0)$. □

Teorema itu hanya menuntut kekontinuan di satu titik. Di tempat f melompat, turunan F boleh gagal ada, dan itu bukan kelemahan bukti: untuk $f(t) = \operatorname{sgn} t$ pada $[-1,1]$ berlaku $F(x) = \int_0^x \operatorname{sgn} t\,dt = |x|$, yang tidak terdiferensialkan di 0, persis di tempat tanda f berubah.

Satu akibat penting: setiap fungsi kontinu punya antiturunan, dan antiturunannya dapat ditulis sebagai integral. Bab 12 menurunkan aturan turunan tetapi tidak menjawab apakah setiap fungsi kontinu merupakan turunan dari sesuatu. Sekarang pertanyaan itu terjawab, dan jawabannya konstruktif.

Akibat 13.10 (Antiturunan selalu ada)**.** *Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka $F(x) = \int_a^x f$ terdiferensialkan pada $[a,b]$ dengan $F' = f$. Jadi F adalah antiturunan f pada $[a,b]$.*

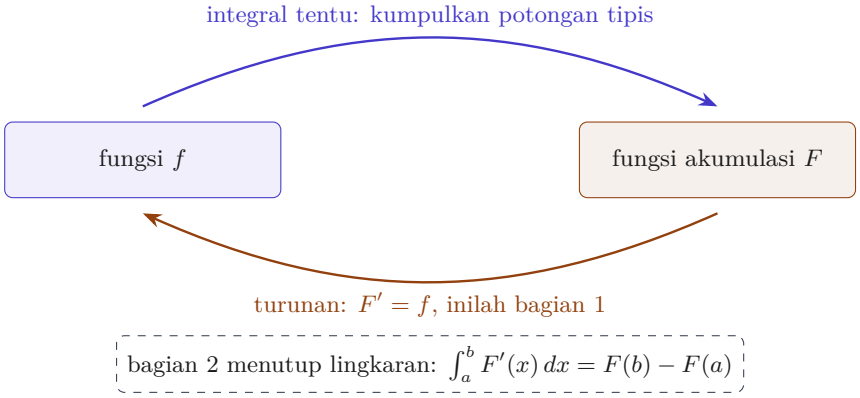
Proof. Kekontinuan f memberi keterintegralan (Akibat sebelumnya) dan kekontinuan di setiap titik, sehingga teorema bagian pertama berlaku di setiap $x_0 \in (a,b)$. Di titik ujung dipakai turunan satu sisi. □

Aturan rantai memberi satu keluwesan tambahan: bila batas atas bergantung pada x,

$$\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)\,dt = f\big(g(x)\big)\,g'(x),$$

asalkan g terdiferensialkan. Contohnya, $\frac{d}{dx}\int_0^{x^2} e^{-t^2}dt = 2x\,e^{-x^4}$.

Kedua arah itu mudah tertukar, jadi ada baiknya digambar sekali. Gambar 13.2 menaruh keduanya pada satu diagram: panah atas mengumpulkan potongan tipis, panah bawah menurunkan. Yang dijamin teorema adalah bahwa menurunkan hasil pengumpulan mengembalikan fungsi semula, bukan kebalikan aljabar yang rapi, sebab antiturunan hanya pasti sampai konstanta.



Gambar 13.2: Dua arah teorema dasar kalkulus sebagai panah bolak-balik. Panah atas: mengumpulkan potongan tipis menghasilkan $F(x) = \int_a^x f$. Panah bawah: menurunkan F mengembalikan f, dan itulah bagian pertama. Kotak putus-putus di bawah adalah bagian kedua, yang memakai antiturunan untuk menghitung integral. Untuk $f(x) = x^2$ pada $[0,1]$, $F(x) = x^3/3$, dan bagian kedua memberi $F(1) - F(0) = 1/3$, angka yang sama dengan pengurungan pada Gambar 13.1.

13.5 Teorema dasar kalkulus, bagian kedua

Tingkat: lanjut

Bagian pertama berjalan dari integral ke turunan. Bagian kedua berjalan sebaliknya: bila kita sudah memegang antiturunan, integral dapat dihitung dengan satu pengurangan. Kalimat sehari-harinya: total perubahan sama dengan nilai akhir dikurangi nilai awal.

Teorema 13.11 (Teorema dasar kalkulus, bagian kedua)**.** *Misalkan F kontinu pada $[a,b]$, terdiferensialkan pada (a,b), dan F' terintegralkan Riemann pada $[a,b]$. Maka*

$$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Proof. Ambil partisi $\mathcal{P} = \{x_0, \dots, x_n\}$ dari $[a,b]$. Pada setiap subselang, F kontinu pada $[x_{i-1}, x_i]$ dan terdiferensialkan di dalamnya, sehingga teorema nilai rata-rata (Bab 12) memberi $t_i \in (x_{i-1}, x_i)$ dengan

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(t_i)\,\Delta x_i.$$

Karena $m_i \le F'(t_i) \le M_i$, penjumlahan atas i memberi

$$L(\mathcal{P}, F') \le \sum_{i=1}^{n} \big(F(x_i) - F(x_{i-1})\big) \le U(\mathcal{P}, F').$$

Jumlah di tengah teleskopik dan sama dengan $F(b) - F(a)$, jadi bilangan itu terkurung di antara jumlah bawah dan jumlah atas setiap partisi. Karena F' terintegralkan, kedua kurungan menuju nilai yang sama, yaitu $\int_a^b F'$. □

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Cari F dengan $F' = f$, lalu periksa dengan menurunkan F. Bila turunannya tidak kembali ke f, calonnya salah dan langkah berikutnya sia-sia.
2. Tulis F pada batas atas, tulis F pada batas bawah, lalu kurangkan: $F(b) - F(a)$. Jangan sisipkan $+C$; konstanta itu saling menghapus.
3. Rapikan tandanya bila selangnya terbalik: $\int_b^a f = -\int_a^b f$, dan $\int_a^a f = 0$.
4. Uji dengan satu potongan kasar, trapesium atau `quad`. Bila hasilnya jauh, galatnya ada di langkah 1 atau 2, bukan di langkah 3.

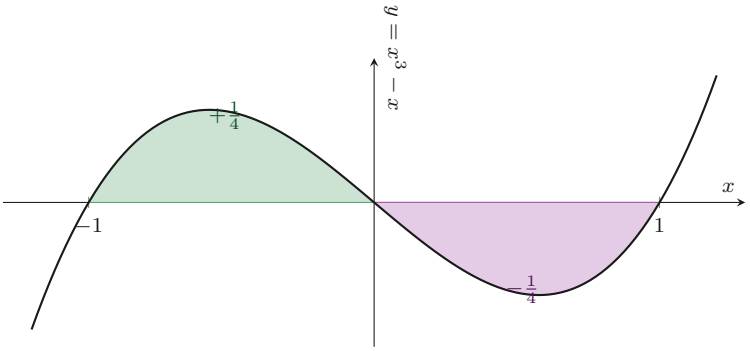
Peringatan urutan: memeriksa antiturunan harus terjadi sebelum mengurangkan. Dua nilai fungsi sembarang tetap memberi selisih yang rapi dan masuk akal, sehingga keliru di langkah 1 tidak terlihat dari bentuk jawabannya.

Begitu pula kedua bagian itu tidak saling menggantikan: bagian pertama menurunkan fungsi akumulasi tanpa memerlukan antiturunan, sedangkan bagian kedua memerlukan antiturunan dan keterintegralan turunannya.

Bagian kedua menjelaskan mengapa hasilnya disebut perubahan bersih, bukan luas. Untuk $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}$ pada $[-1, 1]$, $F'(x) = x^3 - x$, sehingga

$$\int_{-1}^{1} (x^3 - x)\,dx = F(1) - F(-1) = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) = 0.$$

Daerah di atas sumbu seluas $1/4$, daerah di bawah sumbu juga $1/4$, jadi luas totalnya $1/2$ sedangkan integralnya nol karena tandanya berlawanan. Gambar 13.3 memperlihatkan keduanya.



Gambar 13.3: Luas bertanda untuk $F'(x) = x^3 - x$ pada $[-1, 1]$. Daerah di atas sumbu-x menyumbang $+1/4$, daerah di bawah sumbu menyumbang $-1/4$, sehingga $\int_{-1}^{1}(x^3 - x)\,dx = F(1) - F(-1) = 0$. Luas geometrinya tetap $1/2$; yang nol adalah jumlah bertandanya, dan itulah yang dihitung teorema bagian kedua.

Hipotesis keterintegralan pada bagian kedua tidak berlebihan. Ada fungsi terdiferensialkan yang turunannya terbatas tetapi tidak Riemann-terintegralkan; contoh klasiknya ditemukan Volterra pada abad kesembilan belas, dan kita tidak membuktikannya di sini. Teorema bagian kedua bukan pernyataan tanpa syarat.

13.6 Substitusi dan integral parsial

Tingkat: lanjut

Dua aturan hitung integral yang paling sering dipakai bukan aksioma baru: keduanya aturan turunan yang dibalik, dan pembuktiannya hanya memakai teorema dasar kalkulus. Yang pertama membalik aturan rantai.

Proposisi 13.12 (Substitusi)**.** *Misalkan φ terdiferensialkan dengan φ' kontinu pada $[a,b]$, dan f kontinu pada selang yang memuat $\varphi([a,b])$. Maka*

$$\int_a^b f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)\,du.$$

Proof. Karena f kontinu, ia mempunyai antiturunan $G(u) = \int_c^u f$, dengan c di dalam selang nilai φ; menurut teorema bagian pertama, $G' = f$. Aturan rantai (Bab 12) memberi

$$\frac{d}{dt} G(\varphi(t)) = G'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

Ruas kanan kontinu, jadi terintegralkan. Teorema bagian kedua pada fungsi $G \circ \varphi$ memberi

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = G(\varphi(b)) - G(\varphi(a)) = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)\,du.$$

□

Aturan kedua membalik aturan perkalian.

Proposisi 13.13 (Integral parsial)**.** *Misalkan F dan G terdiferensialkan pada $[a,b]$ dengan F' dan G' kontinu. Maka*

$$\int_a^b F(x)\,G'(x)\,dx = F(b)G(b) - F(a)G(a) - \int_a^b F'(x)\,G(x)\,dx.$$

Proof. Misalkan $H = FG$. Aturan perkalian memberi $H' = F'G + FG'$, dan ruas kanan kontinu sehingga H' terintegralkan. Teorema bagian kedua pada H memberi

$$F(b)G(b) - F(a)G(a) = \int_a^b H' = \int_a^b F'G + \int_a^b FG'.$$

Pindahkan suku pertama ke ruas kiri. □

antiturunan (*antiderivative*) — Fungsi yang turunannya adalah fungsi yang sedang kita integralkan, seperti arah pulang dari sebuah jalan: ia hanya berguna kalau arah berangkatnya sudah diketahui.

Sebagai pemeriksaan angka, ambil $\int_0^1 x\,e^{x^2}dx$. Substitusi $u = x^2$, $du = 2x\,dx$ memberi

$$\int_0^1 x\,e^{x^2}dx = \frac{1}{2}\int_0^1 e^u du = \frac{e-1}{2} = 0.8591409142295225.$$

`scipy.integrate.quad` memberi 0.8591409142295227, selisih 2×10^{-16} dari pembulatan mesin. Untuk aturan kedua, $F(x) = x$ dan $G'(x) = e^x$ memberi $\int_0^1 xe^x dx = e - (e-1) = 1$, dan `quad` mengembalikan 1.0 dengan perkiraan galat 1.1×10^{-14}.

13.7 Teorema nilai rata-rata untuk integral

Tingkat: menengah

Rata-rata biasanya dihitung dengan menjumlah lalu membagi banyaknya data. Untuk fungsi yang berubah terus, penjumlahan diganti integral dan pembaginya panjang selang: rata-rata adalah tinggi persegi panjang yang luasnya sama dengan luas di bawah kurva.

Definisi 13.4 (Nilai rata-rata)**.** Untuk f terintegralkan pada $[a,b]$, *nilai rata-rata* f pada selang itu adalah

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Teorema 13.14 (Nilai rata-rata untuk integral)**.** *Jika f kontinu pada $[a,b]$, maka terdapat $c \in [a,b]$ dengan*

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Proof. Karena f kontinu pada selang tertutup terbatas, ia mencapai nilai terkecil m dan nilai terbesar M di sana (Bab 11). Sifat monoton memberi

$$m(b-a) \le \int_a^b f \le M(b-a),$$

sehingga $\bar{f} \in [m,M]$. Menurut teorema nilai antara (Bab 11), fungsi kontinu f mengambil setiap nilai di antara m dan M, jadi ada $c \in [a,b]$ dengan $f(c) = \bar{f}$. □

Sebagai angka, untuk $f(x) = x^2$ pada $[0,1]$ rata-ratanya $1/3$, dan titik yang dicapai teorema adalah $c = 1/\sqrt{3} = 0.5773502691896258$, sebab $c^2 = 0.3333333333333334$. Titik itu bukan titik tengah selang: teorema menjamin keberadaan, bukan lokasi.

13.8 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Sekarang kita kerjakan tiga hal: jumlah atas dan bawah $f(x) = x^2$ pada $[0,1]$, perbandingan lima aturan kuadratur, dan satu integral tanpa antiturunan elementer. Pecahan dihitung dengan `fractions.Fraction`, tanpa pembulatan.

Mulai dari n potong sama lebar dengan $x_i = i/n$ dan $\Delta x = 1/n$, sehingga

$$U_n = \sum_{i=1}^{n} \Big(\frac{i}{n}\Big)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2},$$

memakai rumus jumlah kuadrat dari Bab 1. Dengan cara yang sama $L_n = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^2}$, sehingga

$$U_n - L_n = \frac{1}{n}. \tag{13.3}$$

Hasil itu bukan hampiran. Untuk setiap n selisihnya persis $1/n$; karena $1/n$ dapat dibuat lebih kecil dari ε mana pun dengan $n > 1/\varepsilon$, kriteria keterintegralan terpenuhi. Jadi tabel berikut sekaligus bukti bahwa $\int_0^1 x^2 dx = 1/3$: kedua jumlah mengapit $1/3$, dan jaraknya menuju nol.

n	U_n	L_n	$U_n - L_n$
1	1.0000000000	0.0000000000	1
4	0.4687500000	0.2187500000	1/4
16	0.3652343750	0.3027343750	1/16
64	0.3411865234	0.3255615234	1/64
256	0.3352890015	0.3313827515	1/256
1024	0.3338217735	0.3328452110	1/1024

Pada $n = 1024$ selisihnya 9.77×10^{-4} dan jarak U_n ke $1/3$ separuh dari itu. Setiap kali n dilipatgandakan selisihnya tepat separuh, dan itulah sebabnya jumlah atas dan bawah bukan cara efisien untuk mencapai ketelitian tinggi.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: satu lembar kertas berpetak, gunting, penggaris, selotip, pensil.
Langkah. (1) Di kertas berpetak gambar kurva yang naik makin cepat: satu petak dari tepi kiri tingginya satu petak, dua petak tingginya empat petak, tiga petak tingginya sembilan petak. (2) Gunting daerah di bawah kurva menjadi jalur tegak selebar satu petak. (3) Susun jalur itu berdampingan di meja, dari terpendek ke terpanjang, alas rata. (4) Perhatikan sisi atasnya: yang muncul tangga bergerigi, bukan garis mulus. (5) Ulangi dengan jalur selebar setengah petak, lalu seperempat petak.
Yang harus kita lihat: gerigi di sisi atas makin halus ketika jalur makin tipis, sedangkan luas totalnya tidak berubah, sebab memotong lalu menyusun ulang tidak menambah atau mengurangi kertas. Jadi luas daerah melengkung itu sama dengan luas bangun bergerigi, dan bangun bergerigi itu makin mirip satu persegi panjang. Tinggi persegi panjang itulah yang nanti kita sebut nilai rata-rata fungsi pada selang itu.

Sekarang bandingkan lima aturan kuadratur pada integral yang sama: ujung kiri, ujung kanan, titik tengah $x_i = (i - \frac{1}{2})/n$, trapesium, dan Simpson dengan bobot $1, 4, 2, 4, \ldots, 4, 1$ dibagi $3n$. Galat dihitung terhadap nilai eksak $1/3$.

n	kiri	kanan	titik tengah	trapesium	Simpson
10	4.833×10^{-2}	5.167×10^{-2}	8.333×10^{-4}	1.667×10^{-3}	1.1×10^{-16}
100	4.983×10^{-3}	5.017×10^{-3}	8.333×10^{-6}	1.667×10^{-5}	0
1000	4.998×10^{-4}	5.002×10^{-4}	8.333×10^{-8}	1.667×10^{-7}	0

Tiga pola terbaca. Galat aturan kiri dan kanan turun sepuluh kali setiap n naik sepuluh kali: orde $\mathcal{O}(1/n)$, sekitar $1/(2n)$ karena f naik. Galat titik tengah dan trapesium turun seratus kali, orde $\mathcal{O}(1/n^2)$, dengan nilai $1/(12n^2)$ dan $1/(6n^2)$; keduanya berlawanan tanda dan trapesium dua kali lipat, sehingga $(2M + T)/3$ menghapus sukunya. Simpson tepat sampai pembulatan mesin, sebab aturannya eksak untuk polinomial berderajat paling tinggi tiga.

Integral ketiga tidak punya antiturunan elementer:

$$\int_0^1 e^{-x^2}\,dx.$$

Ketiadaan itu akibat teorema Liouville, kita kutip tanpa bukti. Acuannya fungsi galat $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(1) = 0.746824132812427$; `quad` memberi angka yang sama dengan perkiraan galat 8.3×10^{-15}. Aturan Simpson memberi galat 3.563×10^{-4} pada $n = 2$, 1.988×10^{-6} pada $n = 8$, dan 7.795×10^{-9} pada $n = 32$.

Untuk $f(x) = x^2$ pada $[0, 1]$, turunkan sendiri rumus $U_n - L_n = 1/n$ dari rumus jumlah kuadrat, lalu hitung U_{10} dan L_{10} sebagai pecahan. Periksa bahwa rata-ratanya $(U_{10} + L_{10})/2$ sama dengan $1/3 + 1/(6 \cdot 100)$, bukan $1/3$. Jelaskan mengapa rata-rata itu tetap bukan taksiran terbaik, padahal galatnya jauh lebih kecil daripada galat U_{10} sendiri.

13.9 Integral tak wajar dan kaitannya dengan deret

Tingkat: lanjut

Selang integrasi sejauh ini selalu terbatas dan fungsinya terbatas. Banyak perhitungan nyata tidak begitu: kita ingin luas daerah yang memanjang tanpa ujung, atau integral fungsi

yang meledak di ujung selang. Caranya bukan memperluas definisi Riemann, melainkan menulis integral itu sebagai limit integral biasa.

Definisi 13.5 (Integral tak wajar)**.** Bila f terintegralkan Riemann pada $[a, R]$ untuk setiap $R > a$, didefinisikan

$$\int_a^{\infty} f = \lim_{R \to \infty} \int_a^R f,$$

asalkan limit itu ada dan berhingga. Bila f terintegralkan pada $[c, b]$ untuk setiap $c \in (a, b]$ tetapi tidak terbatas di dekat a, didefinisikan

$$\int_a^b f = \lim_{c \to a^+} \int_c^b f.$$

Dalam kedua kasus, integral disebut *konvergen* bila limitnya ada, dan *berdivergen* bila tidak.

Contoh terpenting adalah keluarga $f(x) = x^{-p}$ pada $[1, \infty)$. Untuk $p \neq 1$,

$$\int_1^R x^{-p} dx = \frac{R^{1-p} - 1}{1 - p},$$

sehingga limitnya ada hanya bila $p > 1$, dengan nilai $1/(p-1)$; untuk $p = 1$ hasilnya $\ln R$, yang menuju tak berhingga. Jadi $\int_1^{\infty} x^{-2} dx = 1$, dan integral parsialnya menuju nilai itu dengan laju $1/R$: 0.9, 0.99, 0.999 untuk $R = 10, 100, 1000$.

Kaitan dengan deret Bab 5 bukan kebetulan: untuk f positif dan turun, luas persegi panjang setinggi $f(n)$ mengurung luas di bawah kurva, sehingga

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} f(n) \;\le\; \int_N^{\infty} f(x)\,dx \;\le\; \sum_{n=N}^{\infty} f(n).$$

Karena itu uji integral berlaku: $\sum f(n)$ konvergen jika dan hanya jika $\int_1^{\infty} f$ konvergen. Untuk $f(x) = 1/x^2$ keduanya konvergen, dengan $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2 = \pi^2/6 = 1.6449340668482264$. Ketaksamaan kiri juga memberi batas galat, dan makin besar N makin dekat galat ke batas itu:

N	galat jumlah parsial	$1/N$
10	9.516634×10^{-2}	0.1
100	9.950167×10^{-3}	0.01
1000	9.995002×10^{-4}	0.001

Perlu ditegaskan: integral tak wajar bukan integral Riemann, melainkan limitnya. Karena itu substitusi dan integral parsial hanya berlaku bila limitnya ada, dan untuk fungsi berganti tanda kekonvergenannya belum tentu mutlak.

13.10 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut dijalankan dengan Python 3, `scipy` 1.18.0, dan modul `fractions` untuk aritmetika eksak. Semua partisi sama lebar pada $[0, 1]$.

Lab komputasi

```
import math
from fractions import Fraction as F
from scipy.integrate import quad
```

```
def jumlah(n):
    U = sum(F(i * i, n ** 3) for i in range(1, n + 1))
    L = sum(F(i * i, n ** 3) for i in range(n))
    return U, L

print("n        U_n          L_n          U_n - L_n")
for n in (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024):
    U, L = jumlah(n)
    print(f"{n:5d}  {float(U):.10f}  {float(L):.10f}  {float(U - L):.2e}")

def aturan(f, n):
    h = 1 / n
    kiri = sum(f(i * h) for i in range(n)) * h
    kanan = sum(f(i * h) for i in range(1, n + 1)) * h
    tengah = sum(f((i + 0.5) * h) for i in range(n)) * h
    trap = (f(0) / 2 + sum(f(i * h) for i in range(1, n)) + f(1) / 2) * h
    simp = (f(0) + f(1) + sum((4 if i % 2 else 2) * f(i * h)
                              for i in range(1, n))) * h / 3
    return kiri, kanan, tengah, trap, simp

f = lambda x: x * x
print()
print("galat |hampiran - 1/3|, integral x^2 pada [0,1]")
print("   n      kiri      kanan     tengah   trapesium    Simpson")
for n in (10, 100, 1000):
    galat = [f"{abs(v - 1 / 3):.3e}" for v in aturan(f, n)]
    print(f"{n:4d}  " + "  ".join(galat))

g = lambda x: math.exp(-x * x)
v, e = quad(g, 0, 1)
acuan = math.sqrt(math.pi) / 2 * math.erf(1)
print()
print(f"quad exp(-x^2) = {v:.15f}   galat perkiraan {e:.1e}")
print(f"acuan erf      = {acuan:.15f}   selisih {v - acuan:+.1e}")
print(f"quad x^2       = {quad(f, 0, 1)[0]:.17f}")
print()
print("galat |Simpson - acuan| untuk exp(-x^2)")
for n in (2, 4, 8, 16, 32):
    print(f"  n={n:3d}  {abs(aturan(g, n)[4] - acuan):.3e}")
print()
print("galat |trapesium - acuan| untuk exp(-x^2)")
for n in (10, 100, 1000):
    print(f"  n={n:4d}  {abs(aturan(g, n)[3] - acuan):.3e}")
```

Keluaran yang diperoleh, apa adanya:

```
n        U_n          L_n          U_n - L_n
    1  1.0000000000  0.0000000000  1.00e+00
    2  0.6250000000  0.1250000000  5.00e-01
    4  0.4687500000  0.2187500000  2.50e-01
    8  0.3984375000  0.2734375000  1.25e-01
   16  0.3652343750  0.3027343750  6.25e-02
   32  0.3491210938  0.3178710938  3.12e-02
   64  0.3411865234  0.3255615234  1.56e-02
  128  0.3372497559  0.3294372559  7.81e-03
  256  0.3352890015  0.3313827515  3.91e-03
  512  0.3343105316  0.3323574066  1.95e-03
 1024  0.3338217735  0.3328452110  9.77e-04

galat |hampiran - 1/3|, integral x^2 pada [0,1]
   n      kiri      kanan     tengah   trapesium    Simpson
  10  4.833e-02  5.167e-02  8.333e-04  1.667e-03  1.110e-16
```

```
 100  4.983e-03  5.017e-03  8.333e-06  1.667e-05  0.000e+00
1000  4.998e-04  5.002e-04  8.333e-08  1.667e-07  0.000e+00

quad exp(-x^2) = 0.746824132812427   galat perkiraan 8.3e-15
acuan erf      = 0.746824132812427   selisih +1.1e-16
quad x^2       = 0.33333333333333337

galat |Simpson - acuan| untuk exp(-x^2)
  n=  2  3.563e-04
  n=  4  3.125e-05
  n=  8  1.988e-06
  n= 16  1.246e-07
  n= 32  7.795e-09

galat |trapesium - acuan| untuk exp(-x^2)
  n=  10  6.133e-04
  n= 100  6.131e-06
  n=1000  6.131e-08
```

Empat hal terbaca. Selisih terbagi dua setiap kali n berlipat dua, sesuai $1/1024$ pada baris terakhir. Galat kiri dan kanan turun sepuluh kali lipat, titik tengah dan trapesium seratus kali lipat. Kolom Simpson berisi 1.110×10^{-16} lalu nol, sisa pembulatan, dan galat Simpson untuk e^{-x^2} turun sekitar enam belas kali lipat setiap n berlipat dua.

Kode itu tidak membuktikan satu pun teorema. Ia memeriksa bahwa rumus bab ini memberi angka yang disebutkan. Bukti keterintegralan x^2 ada pada perhitungan $U_n - L_n = 1/n$ di bagian sebelumnya: keluaran program adalah data, bukan argumen.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari dua jawaban yang berbeda di pembuka, lalu definisi partisi dan hitung U, L untuk x^2 dengan empat potongan di papan. Setelah itu lemma penghalusan, kriteria, baru kelas fungsi. Jangan menunda teorema dasar kalkulus: mahasiswa perlu melihat kerja keras kriteria berbuah menjadi alat hitung.

Dua miskonsepsi yang sering muncul. Pertama, integral dianggap sama dengan antiturunan, sehingga $F' = f$ dianggap berlaku karena definisi, padahal itu teorema. Kedua, fungsi dengan banyak titik diskontinu dianggap pasti tidak terintegralkan, karena contoh Dirichlet terlalu sering dipakai sebagai satu-satunya contoh. Fungsi Thomae menghapus anggapan itu dalam satu halaman.

Aktivitas papan tulis: minta mahasiswa menebak $\int_0^1 x^2 dx$ hanya dari U_n dan L_n untuk $n = 1, 2, 4$, lalu menyebutkan berapa n yang diperlukan agar galat di bawah 10^{-3} tanpa menghitung integralnya. Jawaban $n > 1000$ muncul dari $1/n$, dan momen itu menjelaskan mengapa antiturunan lebih berharga daripada kuadratur. Tanda siap lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan arah kedua bagian teorema dasar kalkulus, dan menyebutkan satu fungsi terintegralkan yang tidak kontinu.

13.11 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Integral Riemann adalah satu-satunya bilangan yang terkurung di antara semua jumlah bawah dan semua jumlah atas; bila kedua kurungan bertemu, nilainya disebut integral.
- Kriteria keterintegralan menggantikan pemeriksaan tak berhingga banyak partisi dengan satu pertidaksamaan $U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) < \varepsilon$.

- Fungsi kontinu dan fungsi monoton terintegralkan; fungsi Dirichlet tidak, karena setiap potongannya memuat rasional dan irasional, sedangkan fungsi Thomae terintegralkan walaupun terputus di setiap bilangan rasional.
- Fungsi akumulasi $F(x) = \int_a^x f$ selalu kontinu dan turunannya f di setiap titik tempat f kontinu, jadi setiap fungsi kontinu punya antiturunan.
- Bagian kedua menyatakan $\int_a^b F' = F(b) - F(a)$; buktinya teorema nilai rata-rata ditambah teleskopik, dengan syarat F' terintegralkan.
- Substitusi dan integral parsial adalah aturan rantai dan aturan perkalian yang dibaca terbalik. Integral tak wajar adalah limit integral Riemann, dan uji integral menghubungkannya dengan deret Bab 5.

13.12 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 13.1.

1. Hitung U_n dan L_n untuk $f(x) = x$ pada $[0,1]$ dengan partisi seragam, nyatakan keduanya sebagai pecahan dalam n, lalu tentukan $U_n - L_n$. Simpulkan bahwa f terintegralkan dan hitung integralnya.
2. Buktikan bahwa f terintegralkan pada $[a,b]$ berakibat $|f|$ terintegralkan dan $\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|$. Tunjukkan kebalikannya salah dengan satu contoh.
3. Nilai klaim ini: "Setiap fungsi terbatas pada $[a,b]$ terintegralkan, sebab jumlah atas dan jumlah bawahnya selalu berhingga." Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian mana yang didukung bukti dan bagian mana yang tidak.
4. Buktikan bahwa fungsi naik pada $[a,b]$ terintegralkan dengan menunjukkan $U(\mathcal{P}, f) - L(\mathcal{P}, f) \le (b-a)\big(f(b) - f(a)\big)/n$ untuk partisi seragam n bagian. Jelaskan mengapa batas itu tidak berlaku untuk fungsi yang tidak monoton.
5. Hitung $\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1)\,dx$ dengan teorema dasar kalkulus, lalu periksa hasilnya memakai aturan Simpson dengan $n = 100$ dan fungsi `scipy.integrate.quad`. Laporkan ketiga angka dan selisihnya.
6. Hitung $\int_1^{10} x^{-2} dx$ dan $\int_1^{\infty} x^{-2} dx$. Laporkan selisih keduanya, lalu jelaskan mengapa selisih itu sama dengan $1/10$ tanpa menghitung ulang.
7. Buktikan bahwa bila f kontinu, $f \ge 0$ pada $[a,b]$, dan $\int_a^b f = 0$, maka $f(x) = 0$ untuk setiap $x \in [a,b]$. Tunjukkan juga bahwa pernyataan itu gagal bila f hanya terintegralkan.
8. Hitung $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x\,dx$ dengan dua cara: substitusi $u = \sin x$, dan identitas $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Bandingkan hasilnya dengan nilai numerik dari `quad`.
9. Tunjukkan bahwa fungsi Dirichlet pada $[0,1]$ memenuhi $U(\mathcal{P}, D) - L(\mathcal{P}, D) = 1$ untuk setiap partisi, lalu jelaskan mengapa fakta itu cukup untuk menyimpulkan ketidakterintegralannya.
10. Taksir $\sum_{n=101}^{\infty} 1/n^2$ dengan batas integral dan bandingkan dengan nilai sebenarnya 9.950167×10^{-3}; berapa galat relatifnya?

Petunjuk. Butir 3: klaim memuat dua pernyataan berbeda, tentang keterbatasan jumlah dan tentang kesamaan kedua integral. Butir 7: gunakan kekontinuan di satu titik untuk membuat integral kecil pada selang sempit di sekitar titik itu. Butir 10: pakai $\sum_{n=N+1}^{\infty} 1/n^2 \le \int_N^{\infty} x^{-2} dx = 1/N$ dengan $N = 100$.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: kriteria keterintegralan dengan kedua arahnya, keterintegralan fungsi kontinu (memakai kekontinuan seragam dari Bab 11), fungsi monoton, fungsi Thomae, kedua bagian teorema dasar kalkulus, teorema nilai rata-rata untuk integral, dan status substitusi serta integral parsial sebagai akibat, bukan aksioma. Yang dikutip tanpa bukti dan sebaiknya disebut begitu di kelas: kriteria Lebesgue (Rudin, Teorema 11.33(b); Abbott, Bab 7), contoh Volterra tentang turunan terbatas yang tidak terintegralkan, dan ketiadaan antiturunan elementer untuk e^{-x^2} (teorema Liouville).
Sumber primer: Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, Bab 6, bagian Definition and Existence of the Integral (Teorema 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10) dan bagian Integration and Differentiation (6.19–6.22). Rudin menyusunnya untuk integral Riemann-Stieltjes; integral Riemann adalah kasus $\alpha(x) = x$. Abbott, *Understanding Analysis*, Bab 7, lebih lambat tetapi lebih terbaca; Stewart hanya untuk aturan hitung.
Pertanyaan terbuka: seberapa tajam batas galat kuadratur bila hanya $|f''|$ yang diketahui, dan bagaimana memperkirakan galat tanpa turunan sama sekali; jawaban standarnya kuadratur adaptif dan selisih dua tingkat penghalusan. Batas keberlakuan: fungsi terbatas pada selang tertutup terbatas, integral tak wajar sebagai limit, tanpa teori ukur, dan integral bernilai vektor tidak disinggung.

Peta ke kitab sumber: Bab 13 pada Rudin, Bab 6: bagian Definition and Existence of the Integral (partisi, jumlah atas-bawah, Lemma penghalusan sebagai Teorema 6.4, kriteria sebagai 6.6, fungsi kontinu dan monoton sebagai 6.8 dan 6.9) dan bagian Integration and Differentiation (6.19 perubahan variabel, 6.21 teorema dasar kalkulus, 6.22 integral parsial). Pada Abbott, Bab 7, dari The Definition of the Riemann Integral sampai Lebesgue's Criterion. Pada Stewart: The Substitution Rule dan Average Value of a Function (Bab 5), Integration by Parts dan Improper Integrals (Bab 7), serta 11.3 The Integral Test, jembatan ke Bab 5 buku ini.

Bab 14

Deret Fungsi dan Pertukaran Limit

Sebuah pustaka numerik kecil menghitung $\ln(1+x)$ dengan deret $\sum_{k\ge 1}(-1)^{k+1}x^k/k$. Penulisnya menguji fungsi itu pada $x = 0.5$ dengan dua belas suku dan membandingkannya dengan pustaka standar: galatnya 6.4×10^{-6}. Uji itu lolos, dokumentasi menyebut deretnya akurat sampai enam angka, dan kodenya masuk produksi. Pemakai pertama memanggilnya dengan $x = 0.99$. Dua belas suku memberi 0.6529204447, sedangkan $\ln 1.99 = 0.6881346387$. Galatnya 3.5×10^{-2}, sekitar lima ribu kali lebih besar, pada fungsi yang sama dengan jumlah suku yang sama.

Kerusakan itu bukan kesalahan ketik. Untuk setiap x di $(-1, 1)$ deretnya konvergen ke $\ln(1 + x)$; yang berubah hanya berapa suku yang dibutuhkan: 16 suku di $x = 0.5$, 89 di $x = 0.9$, 721 di $x = 0.99$, 5248 di $x = 0.999$, semuanya untuk galat di bawah 10^{-6}. Tidak ada satu bilangan suku yang cukup untuk semua x, sebab x boleh sedekat apa pun ke 1.

Bandingkan dengan potongan tertutup $[-r, r]$, $0 < r < 1$. Di sana satu anggaran berlaku serentak untuk semua x: sisa deret berganti tanda dibatasi $r^{N+1}/(N+1)$, dan batas itu tidak menyebut x. Untuk $r = 0.5$ dan $N = 12$ batasnya 9.4×10^{-6}, galat sebenarnya 6.4×10^{-6}. Inilah perbedaan yang seluruh bab ini bicarakan.

Bab 5 mengurus deret bilangan, dan setiap x memberi deret bilangan yang berbeda. Bab 11 dan 13 mendefinisikan kekontinuan dan integral titik demi titik, jadi keduanya tidak punya cara memindahkan limit melewati tanda integral tanpa syarat tambahan. Alat yang belum ada adalah jarak antara dua fungsi; begitu jarak itu ada, seluruh keluarga deret menjadi satu barisan di ruang metrik.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah kelas dengan tiga puluh murid, dan guru menulis satu bilangan di papan: seratus. Tugas setiap murid menebak bilangan itu, dan setelah tiap tebakan guru mengumumkan apakah tebakan itu makin dekat. Murid pertama cepat sekali: dalam lima tebakan ia sudah meleset kurang dari satu. Murid kedua lambat: butuh dua puluh tebakan. Murid ketiga sangat lambat: butuh seratus. Tetapi ketiganya, kalau diberi waktu cukup, akhirnya meleset kurang dari satu.

Sekarang guru mengganti pertanyaannya. Bukan "apakah setiap murid akhirnya dekat", melainkan "adakah satu saat ketika semua murid sudah dekat pada saat yang sama". Untuk kelas tadi jawabannya tidak: murid paling lambat selalu tertinggal, dan selalu bisa ditambah murid yang lebih lambat lagi.

Pertanyaan yang sama muncul pada rumus yang dipakai komputer. Sebuah rumus mungkin benar untuk setiap nilai yang dimasukkan, tetapi jumlah suku yang dibutuhkan bisa membengkak tanpa batas begitu nilainya mendekati ujung. Kalau program menganggap "benar untuk setiap nilai" sama dengan "satu rumus cukup untuk semua nilai",

program itu akan meleset jauh pada nilai yang paling merepotkan, dan melesetnya tidak kelihatan pada uji yang dipilih penulisnya.
Di bab ini kita akan tahu mengapa dua pertanyaan tadi bukan soal kata-kata, melainkan soal apakah dua operasi boleh ditukar urutannya: limit dengan integral, limit dengan turunan, dan penjumlahan dengan keduanya.

14.1 Konvergensi titik demi titik dan konvergensi seragam

Tingkat: dasar

Ambil keluarga fungsi $f_1, f_2, \ldots$ yang semuanya terdefinisi pada satu himpunan $E \subseteq \mathbb{R}$. Untuk satu titik x yang kita pegang tetap, nilai $f_1(x), f_2(x), \ldots$ hanyalah barisan bilangan, dan Bab 4 sudah mengatakan apa artinya barisan itu konvergen. Karena itu definisi pertama hampir menulis dirinya sendiri.

Definisi 14.1. Misalkan f_n dan f terdefinisi pada $E \subseteq \mathbb{R}$.

1. Kita katakan $f_n \to f$ *titik demi titik* pada E bila untuk setiap $x \in E$ dan setiap $\varepsilon > 0$ terdapat N sehingga $n \geq N$ berakibat $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Di sini N boleh bergantung pada x dan pada ε.
2. Kita katakan $f_n \to f$ *seragam* pada E bila untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat N sehingga $n \geq N$ berakibat $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ untuk *semua* $x \in E$ sekaligus. Di sini N hanya bergantung pada ε.
3. Bila h terbatas pada E, norma supremum h adalah $\|h\|_\infty = \sup_{x \in E} |h(x)|$.

konvergensi seragam (*uniform convergence*) — semua titik harus sudah dekat pada saat yang sama, bukan satu per satu menurut jadwalnya masing-masing.

Satu kuantor berpindah tempat, dan seluruh isi bab ini bergantung pada perpindahan itu. Pada definisi pertama urutannya "untuk setiap titik, ada ambang". Pada definisi kedua urutannya "ada satu ambang untuk semua titik". Kalimat pertama benar untuk deret pada pembuka bab, kalimat kedua salah, dan selisih keduanya adalah selisih antara 16 suku dan 5248 suku.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara bergantian.
Suara pertama: “Apakah deret ini sampai?” Suara kedua: “Sampai. Perlahan, tetapi sampai.” Suara pertama: “Sampai untuk titik ini?” Suara kedua: “Untuk titik ini. Untuk titik sebelah, lain kali, dengan tempo sendiri.”
Itulah janji yang pertama. Setiap titik boleh lambat, asal ia punya satu tempo untuk dirinya sendiri. Titik yang jauh dari ujung sampai dalam belasan langkah; titik yang menempel di ujung butuh ribuan.
Sekarang suara pertama bertanya dengan kata lain: “Adakah satu tempo untuk semua titik sekaligus?”
Suara kedua diam lebih lama. “Di selang tertutup yang berhenti sebelum ujung, ada. Di seluruh selang terbuka, tidak. Dan yang tidak ada itu bukan kegagalan hitungan; ia hanya menuntut tempo yang bergerak bersama titiknya.”
Ulangi baris ini sampai terasa di lidah: semua titik boleh lambat, asal satu tempo. Bila temponya harus berbeda untuk tiap titik, namanya bukan seragam.

Contoh 14.1. Misalkan $f_n(x) = x^n$ pada $E = [0, 1]$. Untuk $0 \leq x < 1$ berlaku $x^n \to 0$,

sedangkan $x^n = 1$ untuk semua n bila $x = 1$. Jadi f_n konvergen titik demi titik ke

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

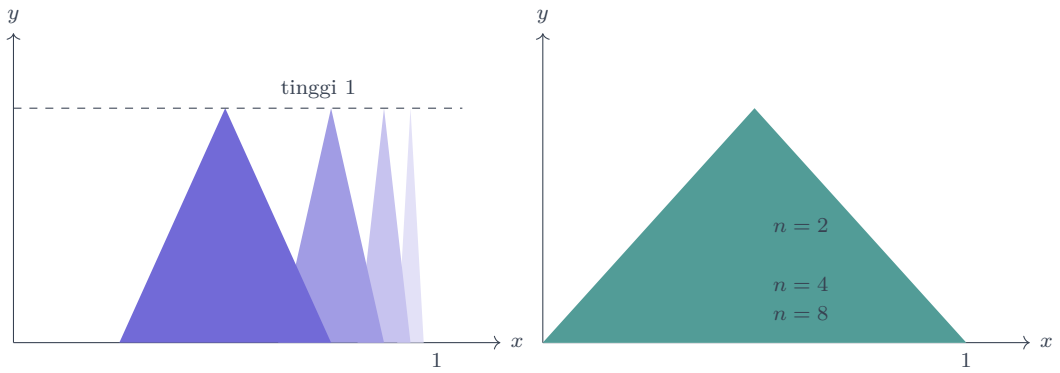
Kekonvergenan itu tidak seragam, sebab $\sup_{x\in[0,1]} |x^n - f(x)| = 1$ untuk setiap n: di $x = 1$ selisihnya tepat 1, dan untuk x yang cukup dekat ke 1 dari kiri x^n mendekati 1 sementara $f(x) = 0$.

Contoh itu memperlihatkan dua hal. Pertama, limit titik demi titik fungsi kontinu tidak harus kontinu: setiap x^n kontinu, limitnya melompat di $x = 1$. Kedua, keseragaman bergantung pada himpunannya, bukan hanya pada rumus fungsinya.

Ketergantungan itu bisa diukur. Pada $[0, r]$ dengan $r < 1$ kekonvergenannya seragam, sebab $\sup_{[0,r]} |x^n| = r^n \to 0$. Yang menarik adalah bila batas kanannya ikut bergerak bersama n. Pada $[0, 1 - 1/n]$ supremumnya $(1 - 1/n)^n \to 1/e = 0.3678794412$; jadi menyempit sebesar $1/n$ belum menyelamatkan keseragaman. Pada $[0, 1 - 1/\sqrt{n}]$ supremumnya $(1 - 1/\sqrt{n})^n$, yang runtuh seperti $e^{-\sqrt{n}}$: 2.2×10^{-2} pada $n = 10$, 2.7×10^{-5} pada $n = 100$, 2.2×10^{-44} pada $n = 10^4$. Laju penyempitan, bukan rumus fungsinya, yang menentukan.

Uji diagonal memberi keterangan tambahan yang lebih tajam. Ambil titik $x_n = 1 - 1/n$ yang mengejar titik putus. Maka $f_n(x_n) = (1 - 1/n)^n \to 1/e$, sedangkan $f(x_n) = 0$ untuk semua n. Jadi bukan hanya supremumnya yang tidak mengecil: nilai di titik-titik yang dipilih dengan tepat pun menolak menuju limit titik demi titiknya. Pola ini dipakai berulang kali di bab ini. Untuk menyangkal keseragaman, cari satu barisan titik yang membuat selisihnya tetap besar.

Dua keluarga sederhana memisahkan kedua gejala itu. Yang pertama, g_n adalah segitiga bertinggi 1 dengan alas $1/n$ dan puncak di $1 - 1/n$: puncaknya bergerak ke kanan, tingginya tidak pernah turun, dan luasnya $1/(2n)$. Titik $x < 1$ hanya tersentuh puncak selama $1/(2(1-x)) < n < 3/(2(1-x))$, jadi di $x = 0.9$ hanya sembilan nilai n memberi nilai positif, di $x = 0.99$ sembilan puluh sembilan, dan setelah puncak terakhir lewat nilainya nol selamanya. Limitnya nol di setiap titik, sedangkan $\|g_n\|_\infty = 1$. Yang kedua, h_n bertinggi $1/n$ dengan alas 1 di tempat yang sama: puncaknya mengecil, bukan berpindah, dan $\|h_n\|_\infty = 1/n \to 0$ (Gambar 14.1).



Gambar 14.1: Puncak yang bergerak dan puncak yang mengecil. Kiri: g_n bertinggi tetap 1 dengan alas $1/n$ dan puncak di $1 - 1/n$; tingginya tidak turun, sehingga $\|g_n\|_\infty = 1$ walaupun $g_n(x) \to 0$ di setiap titik. Kanan: h_n bertinggi $1/n$ dengan alas 1 di tempat yang sama; seluruh grafiknya masuk pita setinggi $1/n$, sehingga konvergen seragam.

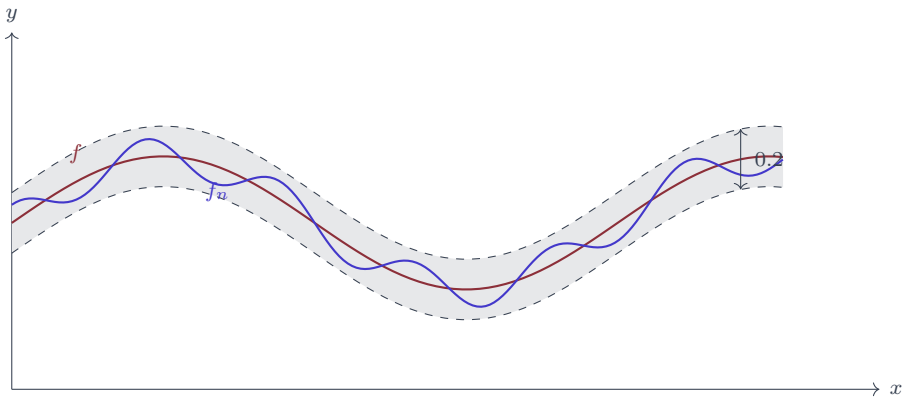
Lemma 14.1. *$f_n \to f$ seragam pada E jika dan hanya jika $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.*

Proof. Kekonvergenan seragam berarti: untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada N sehingga untuk $n \ge N$ berlaku $|f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon$ pada semua $x \in E$, yaitu $\sup_x |f_n(x) - f(x)| \le \varepsilon$. Itu persis

pernyataan bahwa barisan bilangan real $\|f_n - f\|_\infty$ menuju nol. Satu-satunya selisih teknis adalah bahwa definisi memakai $< \varepsilon$ sedangkan norma memakai $\le \varepsilon$; keduanya setara karena ε sebarang. $\square$

Lemma itu mengubah pertanyaan tentang fungsi menjadi pertanyaan tentang satu barisan bilangan: memeriksa keseragaman cukup dengan satu supremum, menolaknya cukup dengan menunjukkan supremum itu tidak menuju nol, seperti pada x^n.

Keseragaman punya gambar yang tepat, yaitu pita. Ambil $\varepsilon = 0.1$. Bila seluruh grafik f_n untuk $n \ge N$ termuat di antara $f - \varepsilon$ dan $f + \varepsilon$, maka satu N itu bekerja untuk semua titik. Yang diperiksa bukan satu titik, melainkan apakah ada bagian grafik yang keluar dari pita selebar 0.2. Pada g_n pita itu selalu ditembus puncaknya; keadaan yang diharapkan terlihat di Gambar 14.2.



Gambar 14.2: Pita seragam selebar 0.2 di sekeliling f, yaitu di antara $f - 0.1$ dan $f + 0.1$. Grafik f_n yang bergelombang masih termuat seluruhnya di dalam pita, jadi $\|f_n - f\|_\infty \le 0.1$ dan satu N yang sama bekerja untuk semua titik sekaligus.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Ambil tali sepanjang dua meter, selotip, dan dua orang. Bentangkan tali lurus di lantai, lalu tempel lima tanda berjarak sama. Orang pertama memegang ujung kiri dan mengangkatnya 5 cm saja. Lihat: hanya ujung itu yang naik, empat tanda lain masih menempel di lantai. Itu kekonvergenan titik demi titik.

Sekarang kedua orang mengangkat kedua ujung bersama-sama dengan hitungan yang sama: 5 cm, lalu 3 cm, lalu 1 cm, lalu setengah sentimeter. Amati seluruh panjang tali. Tidak ada titik yang tertinggal di lantai, dan jarak terjauh tali ke lantai sama di semua titik, sebab keduanya diangkat serentak. Itu kekonvergenan seragam.

Terakhir, orang pertama mengangkat ujungnya sambil berjalan ke tengah, sementara orang kedua menurunkan ujungnya. Talinya tetap miring, dan selalu ada bagian yang 5 cm di atas lantai: setiap titik akhirnya turun, tetapi jarak terjauh tidak pernah mengecil. Itulah g_n pada Gambar 14.1.

Lemma 14.2 (Kriteria Cauchy seragam)**.** *Barisan f_n konvergen seragam pada E jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada N sehingga $n, m \ge N$ berakibat $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ untuk semua $x \in E$. Syarat terakhir ini disebut kriteria Cauchy seragam.*

Proof. ($\Rightarrow$) Bila $f_n \to f$ seragam, ambil N dari definisi kekonvergenan untuk $\varepsilon/2$. Untuk $n, m \ge N$ dan setiap x,

$$|f_n(x) - f_m(x)| \le |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Untuk setiap x tetap, barisan $f_n(x)$ adalah barisan Cauchy di $\mathbb{R}$, jadi konvergen ke suatu bilangan yang kita sebut $f(x)$. Ini mendefinisikan sebuah fungsi f titik demi titik. Untuk memperoleh keseragamannya, tetapkan $n \geq N$ pada kondisi Cauchy dan biarkan $m \to \infty$. Karena $f_m(x) \to f(x)$, diperoleh $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$ untuk semua $x \in E$ sekaligus, dan N yang dipakai tidak bergantung pada x. □

Bukti arah kedua hanya memakai kelengkapan $\mathbb{R}$: ruang fungsi lengkap terhadap norma supremum, dan kelengkapan itulah yang membuat deret fungsi bisa dijumlahkan tanpa takut limitnya keluar dari kelas fungsi yang kita pakai.

Catatan 14.1. Kekonvergenan seragam adalah sifat pasangan: barisan dan himpunannya. Kalimat "x^n konvergen seragam" tidak lengkap tanpa menyebut pada himpunan mana. Pada $[0,1]$ jawabannya tidak, pada $[0, 0.99]$ ya: norma supremum galatnya 0.99^n, yaitu 0.37 pada $n = 100$ dan 4.3×10^{-5} pada $n = 1000$. Karena itu setiap klaim keseragaman di bab ini menyebut himpunannya.

14.2 Uji Weierstrass: keseragaman dari satu deret bilangan

Tingkat: menengah

Deret fungsi adalah deret yang sukunya fungsi. Jumlah parsialnya $S_N = \sum_{n=1}^{N} f_n$ adalah fungsi, jadi deret fungsi tidak lain adalah barisan fungsi yang khusus, dan semua definisi bagian sebelumnya berlaku begitu kita mengganti f_n dengan S_N.

Definisi 14.2. Deret $\sum_{n\geq 1} f_n$ *konvergen titik demi titik* pada E bila untuk setiap $x \in E$ deret bilangan $\sum_n f_n(x)$ konvergen. Deret itu *konvergen seragam* pada E bila barisan jumlah parsialnya konvergen seragam pada E.

Uji berikut adalah cara termurah memperoleh keseragaman, dan hampir semua contoh di buku ini memakainya. Idenya: bila setiap suku dibatasi oleh bilangan yang deretnya konvergen, maka ekor deret fungsi dibatasi oleh ekor deret bilangan itu, dan ekor bilangan tidak tahu-menahu soal x.

Teorema 14.3 (Uji-M Weierstrass)**.** *Misalkan f_n terdefinisi pada E dan ada bilangan $M_n \geq 0$ dengan $|f_n(x)| \leq M_n$ untuk semua $x \in E$ dan semua n. Jika $\sum M_n$ konvergen, maka $\sum f_n$ konvergen seragam pada E. Bila E adalah selang tertutup terbatas dan setiap f_n kontinu, maka jumlahnya kontinu pada E.*

Proof. Tulis $S_N = \sum_{i=1}^{N} f_i$. Untuk $n > m$ dan setiap $x \in E$,

$$|S_n(x) - S_m(x)| \leq \sum_{i=m+1}^{n} |f_i(x)| \leq \sum_{i=m+1}^{n} M_i.$$

Karena $\sum M_n$ konvergen, ekor $\sum_{i=m+1}^{n} M_i$ dapat dibuat lebih kecil dari ε asalkan m, n cukup besar, dan pilihan itu tidak menyebut x. Kriteria Cauchy seragam menutup bukti keseragamannya. Untuk kekontinuan, setiap S_N kontinu sebagai jumlah berhingga fungsi kontinu, dan limit seragam fungsi kontinu kontinu; pernyataan terakhir itu dibuktikan di bagian berikut. □

Contoh 14.2. Pada $E = [-1, 1]$ deret $\sum_{n\geq 1} x^n/n^2$ konvergen seragam, sebab $|x^n/n^2| \leq 1/n^2$ dan $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ konvergen. Jumlahnya kontinu pada $[-1, 1]$, dan nilainya di $x = 1$ adalah 1.6449340668. Jumlah dua juta suku memberi 1.6449335668; selisihnya 5.0×10^{-7}, sebanding dengan batas ekor $1/N = 5 \times 10^{-7}$. Di $x = -1$ deretnya konvergen ke $-\pi^2/6$, sebab suku-sukunya berganti tanda dengan nilai mutlak yang menurun menuju nol.

Contoh 14.3. Pada $E = \mathbb{R}$ deret $\sum_{n\ge 0} 2^{-n}\sin(2^n x)$ konvergen seragam, sebab $|2^{-n}\sin(2^n x)| \le 2^{-n}$ dan $\sum 2^{-n} = 1$. Setiap suku kontinu, jadi jumlahnya kontinu di setiap titik. Yang mengejutkan, jumlah itu tidak terdiferensialkan di titik mana pun: hasil klasik Weierstrass (1872), diperluas Hardy sampai nisbah 1, kita kutip tanpa bukti. Keseragaman menjamin kekontinuan, tetapi tidak menjamin apa pun tentang turunan.

Catatan 14.2. Uji-M memberi syarat cukup, bukan syarat perlu, dan kegagalannya bukan bukti apa-apa. Deret $\sum_{n\ge 1}(-1)^n(1-x)x^n$ pada $[0,1]$ konvergen seragam: sisa setelah suku ke-N dibatasi $(1-x)x^{N+1}$, yang maksimumnya pada $[0,1]$ adalah $\frac{1}{N+2}\left(\frac{N+1}{N+2}\right)^{N+1} \to 0$, yaitu 3.20×10^{-2} pada $N=10$ dan 3.67×10^{-4} pada $N=1000$. Tetapi $\sup_{[0,1]}|f_n| = n^n/(n+1)^{n+1}$, sebanding dengan $1/(en)$, sehingga $\sum_n \sup|f_n|$ divergen: 0.88 sampai $N=10$ dan 2.53 sampai $N=1000$. Tidak ada deret pembanding yang konvergen, jadi uji-M tidak terpakai walaupun keseragamannya benar.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Ada dua cara mengerjakan sederet tugas. Cara pertama: selesaikan semua tugas satu per satu, baru kemudian hitung totalnya. Cara kedua: hitung totalnya sambil mengerjakan, lalu selesaikan sisanya. Untuk penjumlahan biasa kedua cara memberi hasil yang sama, dan kita terbiasa menukarnya tanpa berpikir.

Tetapi ada tugas yang tidak suka ditukar. Bayangkan kamu mengukur panjang bayangan sebuah tiang setiap jam selama satu hari, menghitung rata-ratanya, lalu mencari jam ketika rata-rata itu paling panjang. Balik urutannya: cari dulu jam terpanjang pada tiap hari, lalu rata-ratakan jam itu sepanjang bulan. Dua hasilnya bisa berbeda jauh, bukan karena hitungannya salah, tetapi karena "paling panjang" dan "rata-rata" memang tidak saling bertukar.

Hal yang sama terjadi pada rumus yang dipakai untuk menjumlahkan tak hingga banyak suku, lalu mengintegralkan atau menurunkannya. Kadang urutannya boleh ditukar dan hasilnya sama persis; kadang tidak, dan selisihnya besar. Di bab ini kita akan tahu tanda bahayanya sebelum hasilnya meleset.

14.3 Kapan limit boleh ditukar

Tingkat: menengah

Tiga operasi yang biasa kita pakai pada fungsi adalah menghitung limit di sebuah titik, mengintegralkan, dan menurunkan. Ketiganya sendiri adalah limit: kekontinuan di x_0 berarti $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, integral adalah limit jumlah Riemann, turunan adalah limit hasil bagi selisih. Jadi memindahkan limit barisan melewati salah satu operasi itu berarti menukar dua limit, dan pertukaran itu tidak gratis: harganya satu hipotesis, yaitu keseragaman.

Teorema 14.4. *Bila f_n kontinu pada E dan $f_n \to f$ seragam pada E, maka f kontinu pada E.*

Proof. Ambil $x_0 \in E$ dan $\varepsilon > 0$. Karena kekonvergenannya seragam, ada n dengan $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3$. Karena f_n kontinu di x_0, ada $\delta > 0$ sehingga $|x - x_0| < \delta$ berakibat $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$. Maka untuk $x \in E$ dengan $|x - x_0| < \delta$,

$$|f(x) - f(x_0)| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

□

Perhatikan urutan logisnya: n dipilih lebih dulu, baru δ, dan δ boleh bergantung pada n. Yang tidak boleh adalah memilih δ yang harus bekerja untuk semua n sekaligus.

Tantangan (pemecah masalah)

Deret $\sum_{n\ge 0}(x^{2n}-x^{2n+1})$ bersuku kontinu pada $[0,1]$ dan konvergen di setiap titiknya. Tentukan jumlahnya, lalu tunjukkan jumlah itu tidak kontinu di $x=1$. Mengapa hasil ini tidak membantah teorema di atas? Jawaban yang benar harus menyebut satu bilangan yang boleh bergantung pada ε tetapi tidak boleh bergantung pada x.
Petunjuk 1: jumlah parsialnya punya bentuk tertutup, dan bentuk itu memuat x^{2N+2}.
Petunjuk 2: untuk $x<1$ jumlahnya $1/(1+x)$, sedangkan di $x=1$ setiap suku bernilai nol; jadi nilainya melompat dari $1/2$ ke 0.
Kalau mentok, kembali ke bagian uji diagonal dan tanyakan apa yang terjadi pada $x_N = 1-1/N$.

Teorema 14.5 (Integrasi suku demi suku)**.** *Bila f_n terintegralkan Riemann pada $[a,b]$ dan $f_n \to f$ seragam pada $[a,b]$, maka f terintegralkan pada $[a,b]$ dan*

$$\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n.$$

Proof. Untuk keterintegralannya, ambil $\varepsilon>0$ dan pilih n dengan $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$. Karena f_n terintegralkan, ada partisi $\mathcal{P}$ dengan $U(\mathcal{P},f_n)-L(\mathcal{P},f_n)<\varepsilon(b-a)$. Pada setiap subselang, $M_i(f)\le M_i(f_n)+\varepsilon$ dan $m_i(f)\ge m_i(f_n)-\varepsilon$, sehingga $U(\mathcal{P},f)\le U(\mathcal{P},f_n)+\varepsilon(b-a)$ dan $L(\mathcal{P},f)\ge L(\mathcal{P},f_n)-\varepsilon(b-a)$. Ketiga ketaksamaan itu memberi $U(\mathcal{P},f)-L(\mathcal{P},f)<3\varepsilon(b-a)$, dan kriteria keterintegralan Bab 13 menutup argumennya. Untuk nilai integralnya, cukup dicatat bahwa

$$\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| = \left|\int_a^b (f_n-f)\right| \le \int_a^b |f_n-f| \le (b-a)\,\|f_n-f\|_\infty,$$

dan ruas kanan menuju nol. □

Akibat 14.6 (Integrasi deret)**.** *Bila $\sum_{n\ge1} f_n$ konvergen seragam pada $[a,b]$ dan setiap f_n terintegralkan di sana, maka*

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n.$$

Akibat ini diterapkan pada jumlah parsial, dengan keseragaman biasanya diperiksa lewat uji-M. Contohnya, deret $\sum_{n\ge1} x^n/n^2$ konvergen seragam pada $[0,1]$, sehingga

$$\int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2(n+1)} = \frac{\pi^2}{6} - 1 = 0.6449340668.$$

Angka terakhir juga diperoleh dengan menjumlahkan dua juta suku pertama deret di ruas kanan, yang memberi 0.6449340668 pada presisi mesin.

Contoh 14.4 (Kegagalan tanpa keseragaman). Misalkan $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ pada $[0,1]$. Untuk setiap $x\in(0,1]$ faktor $(1-x^2)^n$ mengecil secara geometri, jadi $n(1-x^2)^n\to 0$ dan $f_n(x)\to 0$; di $x=0$ semua f_n bernilai 0. Jadi limit titik demi titiknya fungsi nol. Integralnya dapat dihitung tepat dengan substitusi $u=1-x^2$:

$$\int_0^1 nx(1-x^2)^n\,dx = \frac{n}{2}\int_0^1 u^n\,du = \frac{n}{2(n+1)}.$$

Barisan itu menuju $1/2$, bukan 0. Kuadratur numerik memberi 0.4545454545 untuk $n=10$ dan 0.4950495050 untuk $n=100$, sama dengan $n/(2(n+1))$ sampai digit terakhir. Jadi $\lim_n \int_0^1 f_n = 1/2$ sedangkan $\int_0^1 \lim_n f_n = 0$.

Kegagalan itu punya bentuk geometris. Fungsi f_n bernilai nol di kedua ujung dan memuncak di $x = 1/\sqrt{2n+1}$, dengan tinggi 1.3396685 pada $n = 10$ dan 4.2834707 pada $n = 100$: puncaknya makin tinggi dan makin sempit, sehingga luasnya tetap sekitar $1/2$ sementara tingginya di setiap titik menuju nol.

Teorema 14.7 (Turunan suku demi suku)**.** *Misalkan f_n terdiferensialkan pada $[a, b]$, barisan f'_n konvergen seragam pada $[a, b]$, dan ada satu titik $x_0 \in [a, b]$ tempat $f_n(x_0)$ konvergen. Maka f_n konvergen seragam ke suatu f yang terdiferensialkan pada $[a, b]$, dan*

$$f'(x) = \lim_{n\to\infty} f'_n(x)$$

untuk setiap $x \in [a, b]$.

Rangka bukti. Intinya teorema nilai rata-rata pada selisih dua suku: untuk m, n dan setiap $x, y \in [a, b]$,

$$\left|(f_n - f_m)(x) - (f_n - f_m)(y)\right| \le \|f'_n - f'_m\|_\infty \, |x - y|.$$

Karena f'_n Cauchy seragam, ruas kanan dapat dibuat kecil serentak untuk semua pasangan x, y begitu m, n besar. Bersama kekonvergenan di satu titik x_0, ketaksamaan itu membuat f_n Cauchy seragam, jadi $f_n \to f$ seragam. Untuk turunan, bagi dengan $|x - y|$, biarkan $y \to x$, lalu tukar dua limit yang muncul; ketaksamaan yang sama menjamin pertukaran itu sah. Rincian teknisnya ada pada Rudin, Teorema 7.17. □

Syarat "ada satu titik tempat $f_n(x_0)$ konvergen" tidak dapat dibuang: f_n dan $f_n + 1$ punya barisan turunan yang sama, tetapi hanya satu di antaranya yang konvergen di x_0. Sebaliknya, keseragaman f_n saja juga tidak cukup untuk menyimpulkan apa pun tentang turunan.

Contoh 14.5 (Turunan yang tidak konvergen). Misalkan $f_n(x) = \sin(nx)/n$ pada $[0, \pi]$. Karena $\|f_n\|_\infty = 1/n$, barisan itu konvergen seragam ke fungsi nol; nilainya 0.1 pada $n = 10$ dan 0.01 pada $n = 100$. Tetapi $f'_n(x) = \cos(nx)$: di $x = 0$ barisan itu bernilai 1 untuk semua n, sedangkan di $x = \pi/2$ nilainya $0, -1, 0, 1, 0, -1, \ldots$ menurut paritas n, yang tidak konvergen. Jadi f'_n tidak konvergen titik demi titik di mana pun kecuali titik-titik khusus, apalagi seragam. Turunan tidak memaafkan osilasi kecil berfrekuensi tinggi: f_n mengecil menuju nol, tetapi kemiringannya tidak.

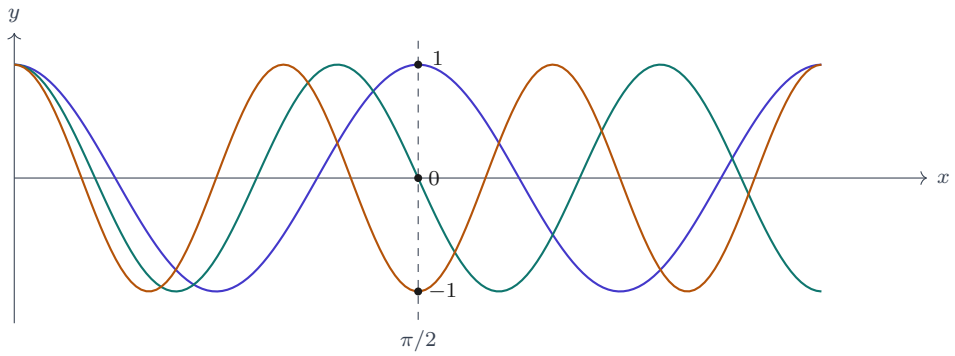
Gambar 14.3 memuat tiga kurva turunan itu pada $[0, \pi]$. Di $x = \pi/2$ ketiganya bernilai 1, 0, dan -1: tiga nilai berbeda dari satu barisan di satu titik, dan itu sudah cukup untuk mengatakan limitnya tidak ada.

Catatan 14.3. Dalam pembelajaran mesin, fungsi risiko sering ditulis sebagai harapan atas distribusi data, $\mathbb{E}_{(x,y)\sim D}[\ell(f(x), y)]$, lalu diturunkan terhadap parameter model. Bila distribusinya diskret berhingga, seperti pada himpunan latih, harapan itu jumlah berhingga dan pertukaran turunan dengan penjumlahan selalu sah tanpa syarat. Bila kontinu, harapan itu integral, dan memindahkan turunan ke dalamnya menuntut syarat dominasi yang lebih halus daripada keseragaman; alatnya adalah teorema kekonvergenan dominan dari teori ukur, yang tidak dibahas di sini. "Turunkan di dalam integral" adalah operasi berizin, bukan operasi yang selalu benar.

14.4 Deret pangkat dan jari-jari konvergensi

Tingkat: lanjut

Deret pangkat adalah deret fungsi dengan bentuk paling kaku: suku ke-n adalah koefisien tetap dikali x^n. Kekakuan itu berbuah. Himpunan tempat deretnya konvergen selalu sebuah selang yang simetris terhadap pusatnya, sehingga seluruh informasi tentang di mana deret itu berguna termuat dalam satu bilangan.



Gambar 14.3: Turunan $f_n' = \cos(nx)$ pada $[0, \pi]$ untuk $n = 4$ (indigo), $n = 5$ (teal), dan $n = 6$ (oranye). Di $x = \pi/2$ nilainya 1, 0, dan -1: tiga nilai berbeda dari satu barisan di satu titik, jadi limit turunannya tidak ada, walaupun $f_n = \sin(nx)/n$ konvergen seragam ke nol dengan amplitudo $1/4$, $1/5$, dan $1/6$.

Definisi 14.3. Deret berbentuk $\sum_{n \ge 0} a_n x^n$ dengan $a_n \in \mathbb{R}$ disebut deret pangkat berpusat di 0. Bilangan

$$R = \sup\Big\{ r \ge 0 : \sum_{n \ge 0} a_n r^n \text{ konvergen} \Big\}$$

disebut jari-jari konvergensi deret itu.

deret pangkat (*power series*) — deret yang sukunya koefisien tetap dikali pangkat naik dari satu variabel, seperti resep yang sama untuk semua nilai.

jari-jari konvergensi (*radius of convergence*) — jarak terjauh dari pusat tempat resep itu masih menghasilkan bilangan berhingga.

Teorema 14.8. *Misalkan $\sum a_n x^n$ deret pangkat dengan jari-jari R. Maka deret itu konvergen mutlak untuk setiap $|x| < R$ dan divergen untuk setiap $|x| > R$. Selain itu*

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \to \infty} |a_n|^{1/n},$$

dengan kesepakatan $1/0 = \infty$ dan $1/\infty = 0$.

Proof. Tetapkan $x \neq 0$ dan tulis $|a_n x^n|^{1/n} = |x| \cdot |a_n|^{1/n}$. Menurut uji akar Bab 5, deret $\sum a_n x^n$ konvergen mutlak bila $\limsup_n |a_n x^n|^{1/n} < 1$, yaitu bila $|x| < 1/\limsup_n |a_n|^{1/n}$, dan divergen bila limit superior itu lebih besar dari 1, sebab sukunya tidak menuju nol. Karena x sebarang, batas antara kedua rejim itu tepat $R = 1/\limsup_n |a_n|^{1/n}$, dan himpunan kekonvergenannya termuat di $[-R, R]$. $\square$

Pada $|x| = R$ uji akar tidak memberi keputusan, dan memang tidak ada keputusan umum: $\sum x^n/n^2$ konvergen di kedua ujung, $\sum x^n/n$ hanya di $x = -1$, dan $\sum x^n$ di keduanya divergen.

Akibat 14.9. *Bila $a_n \neq 0$ untuk n cukup besar dan $|a_{n+1}/a_n| \to L$, maka $R = 1/L$ dengan kesepakatan yang sama seperti di atas.*

Alasannya adalah rantai ketaksamaan

$$\liminf |a_{n+1}/a_n| \le \liminf |a_n|^{1/n} \le \limsup |a_n|^{1/n} \le \limsup |a_{n+1}/a_n|,$$

yang dibuktikan sebagai latihan di Bab 5. Bila nisbah punya limit, keempat bilangan itu sama, jadi rumus nisbah dan rumus akar memberi R yang sama. Dalam hitungan tangan, rumus nisbah hampir selalu lebih cepat.

Sekarang bagian yang membuat deret pangkat berguna: ia boleh diturunkan dan diintegralkan suku demi suku, dan hasilnya berlaku di seluruh selang kekonvergenannya, bukan hanya di potongan kecilnya.

Teorema 14.10 (Turunan dan integral suku demi suku)**.** *Misalkan* $\sum a_n x^n$ *berjari-jari* $R > 0$*. Maka untuk setiap* x *dengan* $|x| < R$*,*

$$\frac{d}{dx}\sum_{n\geq 0} a_n x^n = \sum_{n\geq 1} n\, a_n x^{n-1}, \qquad \int_0^x \sum_{n\geq 0} a_n t^n\, dt = \sum_{n\geq 0} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

dan kedua deret baru itu juga berjari-jari R*.*

Proof. Ambil r dengan $0 < r < R$ dan pilih ρ dengan $r < \rho < R$. Deret $\sum |a_n|\rho^n$ konvergen, jadi ada C dengan $|a_n|\rho^n \leq C$ untuk semua n. Untuk $|x| \leq r$,

$$|n\, a_n x^{n-1}| \leq n\,\frac{C}{\rho}\left(\frac{r}{\rho}\right)^{n-1},$$

dan deret $\sum_n n(r/\rho)^{n-1}$ konvergen sebab $r/\rho < 1$. Uji-M karena itu memberi keseragaman deret turunan pada $[-r, r]$, dan teorema turunan suku demi suku memberi kesamaan di sana. Setiap titik $|x| < R$ termuat pada suatu $[-r, r]$ dengan $r < R$, jadi kesamaannya berlaku di seluruh $(-R, R)$. Untuk integral, jalan yang sama dipakai pada $\sum |a_n| r^{n-1}$, yang juga konvergen. Jari-jari tidak berubah karena koefisien deret turunan adalah na_n, dan

$$\limsup_n (n|a_n|)^{1/n} = \limsup_n |a_n|^{1/n} \cdot \lim_n n^{1/n} = \limsup_n |a_n|^{1/n},$$

sebab $n^{1/n} \to 1$. Argumen yang sama berlaku untuk koefisien $a_n/(n+1)$, karena $(n+1)^{-1/n} \to 1$. □

Bukti itu memakai seluruh isi bab: uji-M untuk keseragaman, teorema turunan untuk memindahkan limit, dan rumus jari-jari untuk memastikan deret baru tidak menyempit. Keseragaman hanya diklaim pada $[-r, r]$, $r < R$; pada contoh pembuka, $\ln(1+x)$ seragam pada setiap $[-r, r]$ dengan $r < 1$ tetapi tidak pada $(-1, 1)$.

Contoh 14.6. Untuk $|x| < 1$, deret geometri memberi $\sum_{n\geq 0} x^n = 1/(1-x)$. Menurunkan suku demi suku,

$$\sum_{n\geq 1} n\, x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

dan pada $x = 1/2$ ruas kanannya 4. Jumlah dua ratus suku pertama deret di ruas kiri memberi 4.000000 pada presisi mesin. Mengintegralkan suku demi suku dari 0 ke x memberi

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = \ln(1+x), \qquad |x| < 1,$$

yaitu deret pada pembuka bab. Kedua hasil itu bukan kebetulan numerik: keduanya konsekuensi teorema di atas, karena $1/2$ dan x yang dipakai terletak di dalam jari-jari.

Dengan teorema itu, pertanyaan pembuka bab terjawab. Deret $\ln(1+x)$ konvergen seragam pada setiap $[-r, r]$ dengan $r < 1$, sebab $|(-1)^{n+1}x^n/n| \leq r^n/n$ dan $\sum r^n/n$ konvergen. Pada $(-1, 1)$ keseragamannya gagal, dan harganya terlihat pada jumlah suku: 16 di $x = 0.5$, 5248 di $x = 0.999$. Di titik ujung $x = 1$ deretnya tetap konvergen, sebab menjadi deret harmonik berganti tanda. Itu bukan akibat jari-jari melainkan teorema Abel: bila $\sum a_n R^n$ konvergen, maka $\sum a_n x^n$ konvergen seragam pada $[0, R]$. Kita kutip; buktinya ada di Rudin, bab "Some Special Functions", Teorema 8.2.

Satu peringatan praktis: batas seragam dirancang untuk kasus terburuk. Pada deret $\ln(1+x)$ dengan $N = 12$ dan $r = 0.5$, batas $r^{13}/13 = 9.4 \times 10^{-6}$ hanya tiga kali galat sebenarnya di $x = 0.5$, tetapi di $x = 0.1$ ia longgar sekitar sepuluh ribu kali.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tulis selisihnya, $M_N = \sup_{x \in E} |f_N(x) - f(x)|$, atau taksir dengan nilai di titik yang paling buruk.
2. Cari titik x_N yang memaksimalkan selisih itu; biasanya puncak, atau titik yang mengejar ujung selang.
3. Hitung M_N sebagai ungkapan yang hanya memuat N, lalu periksa $M_N \to 0$.

Peringatan urutan: cari x_N lebih dulu untuk setiap N, baru hitung supremumnya. Membalik urutan itu, yaitu memilih N lalu mencari satu x yang mewakili semua titik, memberi kesimpulan seragam yang salah pada g_n di Gambar 14.1, yang puncaknya justru bergeser bersama N.

14.5 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tiga kelompok angka di bawah ini dihitung ulang di lab komputasi. Yang pertama mengukur kegagalan keseragaman x^n pada $[0,1]$.

n	$\sup_{[0,1]} x^n$	$(1-\frac{1}{n})^n$	$(1-\frac{1}{\sqrt{n}})^n$	0.9^n
10	1	0.3486784401	2.234×10^{-2}	0.3486784401
100	1	0.3660323413	2.656×10^{-5}	2.656×10^{-5}
1000	1	0.3676954248	1.108×10^{-14}	1.748×10^{-46}
10000	1	0.3678610464	2.249×10^{-44}	$< 10^{-450}$

Kolom kedua dan kelima adalah dua laju yang berbeda. Di titik tetap $x = 0.9$ galatnya 0.9^n, turun dengan faktor 0.9 per suku: perlu 132 suku untuk mencapai 10^{-6}, sedangkan di $x = 0.5$ cukup 20 suku dan di $x = 0.99$ perlu 1375. Setiap titik punya laju eksponensialnya sendiri, dengan basis x. Kolom kedua tidak bergerak: galat seragam pada $[0,1]$ tetap 1 untuk semua n, jadi laju penurunannya nol. Yang dibandingkan karena itu bukan dua bilangan, melainkan sesuatu yang menuju nol dan sesuatu yang tidak.

Kelompok angka kedua adalah galat aproksimasi e^x dengan deret Taylor di $x = 1$. Sisa deretnya dibatasi $\frac{e}{(N+1)!}$ untuk $x \in [0,1]$, sebab turunan ke-$(N+1)$ dari e^x adalah $e^x \le e$.

N	$S_N(1) = \sum_{k=0}^{N} \frac{1}{k!}$	$e - S_N(1)$	batas $\frac{e}{(N+1)!}$
5	2.716666666667	1.615×10^{-3}	3.775×10^{-3}
10	2.718281801146	2.731×10^{-8}	6.810×10^{-8}
15	2.718281828459	5.063×10^{-14}	1.299×10^{-13}
20	2.718281828459	0 (di bawah presisi)	5.320×10^{-20}

Batas itu selalu benar dan lebih besar daripada galat sebenarnya, dengan faktor sekitar 2.3 sampai 2.6: sisanya kira-kira $\frac{1}{(N+1)!}\left(1 + \frac{1}{N+2} + \cdots\right)$, dan e muncul karena sukunya dijumlahkan di $x = 1$. Pada $N = 20$ galat sebenarnya tidak terukur lagi, sebab 5.3×10^{-20} jauh di bawah satu unit pembulatan terakhir pada besaran 2.718, yaitu sekitar 4.4×10^{-16}.

Kelompok angka ketiga adalah tiga jari-jari konvergensi, dihitung dengan dua cara berbeda pada suku ke-1000.

deret	R dari rumus	$\lvert a_{1000}/a_{1001}\rvert$	$\lvert a_{1000}\rvert^{1/1000}$
$\sum x^n/n^2$	1	1.0020010000	0.9862794856
$\sum \frac{n!}{n^n} x^n$	$e = 2.7182818285$	2.7169239322	0.3694916635
$\sum \frac{2^n}{n} x^n$	0.5	0.5005000000	1.9862320968

Kolom ketiga menaksir R dari nisbah dua suku berurutan, kolom keempat dari kebalikan taksiran akar. Untuk deret kedua, $|a_n/a_{n+1}| = (1+1/n)^n$ naik ke e; pada $n = 1000$ nilainya 2.7169239, meleset 0.0014. Untuk deret pertama, $(1+1/n)^2$ turun ke 1 dari atas, jadi taksirannya 1.0020, dan kekeliruan 0.0020 itu tanda kita baru di suku ke-1000. Kolom keempat lebih lambat menuju limitnya, sebab $|a_n|^{1/n}$ mendekati 1 dengan laju $|\ln a_n|/n$; pada $n = 1000$ selisihnya 0.0016, sebanding dengan $\ln(2\pi n)/(2n)$ dikali $1/e$.

Ringkasan angka. Galat seragam x^n pada $[0,1]$ adalah 1 untuk setiap n, sementara galat di titik tetap x adalah x^n: 132 suku untuk 10^{-6} di $x = 0.9$, 1375 suku di $x = 0.99$. Deret e^x di $x = 1$ mencapai galat 2.7×10^{-8} dengan 10 suku, di bawah batas 6.8×10^{-8}. Jari-jari tiga deret adalah 1, e, dan 0.5; integral $\int_0^1 nx(1-x^2)^n dx = n/(2(n+1))$ bernilai 0.4545 pada $n = 10$, sementara limit fungsinya nol.

14.6 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut dijalankan apa adanya pada Python 3.14.4 dengan NumPy 2.5.2 dan SciPy 1.18.0. Ia menghitung ulang ketiga kelompok angka di atas, ditambah kuadratur untuk contoh tandingan integral.

Lab komputasi

```
import math
import numpy as np
from scipy.integrate import quad

print("n      sup[0,1]   (1-1/n)^n   (1-1/sqrt n)^n     0.9^n")
for n in (10, 100, 1000, 10000):
    a = (1 - 1/n)**n
    b = (1 - 1/math.sqrt(n))**n
    print(f"{n:6d} {1.0:9.6f} {a:11.6f} {b:17.3e} {0.9**n:10.3e}")

print()
print("suku ln(1+x) agar galat < 1e-6")
for x in (0.5, 0.9, 0.99, 0.999):
    N = 1
    while x**N / N > 1e-6:
        N += 1
    s = sum(((-1)**(k+1)) * x**k / k for k in range(1, N + 1))
    print(f"x={x:6.3f}  N={N:5d}  galat={abs(math.log(1+x) - s):.3e}")

print()
print("N      S_N              e - S_N        e/(N+1)!")
for N in (5, 10, 15, 20):
    s = math.fsum(1/math.factorial(k) for k in range(N + 1))
    b = math.e / math.factorial(N + 1)
    print(f"{N:3d} {s:.12f} {math.e - s:14.3e} {b:13.3e}")

print()
print("jari-jari dari nisbah suku ke-1000 dan ke-1001 (log-space)")
la = lambda n: -2 * math.log(n)
lb = lambda n: math.lgamma(n + 1) - n * math.log(n)
lc = lambda n: n * math.log(2) - math.log(n)
for nama, g in (("a", la), ("b", lb), ("c", lc)):
    R = math.exp(g(1000) - g(1001))
    H = math.exp(g(1000) / 1000)
    print(f"deret {nama}: R = {R!r}   |a_n|^(1/n) = {H!r}")
print("e =", repr(math.e))
```

```
print()
print("f_n(x) = n x (1-x^2)^n di [0,1]")
for n in (10, 100):
    val, _ = quad(lambda x, n=n: n * x * (1 - x*x)**n, 0, 1)
    print(f"n={n:4d}  integral={val!r}  n/(2(n+1))={n/(2*(n+1))!r}")
```

Keluaran yang diperoleh:

```
n      sup[0,1]   (1-1/n)^n   (1-1/sqrt n)^n     0.9^n
    10  1.000000    0.348678         2.234e-02  3.487e-01
   100  1.000000    0.366032         2.656e-05  2.656e-05
  1000  1.000000    0.367695         1.108e-14  1.748e-46
 10000  1.000000    0.367861         2.249e-44  0.000e+00

suku ln(1+x) agar galat < 1e-6
x= 0.500  N=   16  galat=3.049e-07
x= 0.900  N=   89  galat=4.478e-07
x= 0.990  N=  721  galat=4.915e-07
x= 0.999  N= 5248  galat=4.993e-07

N      S_N              e - S_N        e/(N+1)!
  5 2.716666666667      1.615e-03     3.775e-03
 10 2.718281801146      2.731e-08     6.810e-08
 15 2.718281828459      5.063e-14     1.299e-13
 20 2.718281828459      0.000e+00     5.320e-20

jari-jari dari nisbah suku ke-1000 dan ke-1001 (log-space)
deret a: R = 1.0020010000000001   |a_n|^(1/n) = 0.9862794856312105
deret b: R = 2.7169239322350776   |a_n|^(1/n) = 0.36949166347196
deret c: R = 0.5004999999999973   |a_n|^(1/n) = 1.9862320968418674
e = 2.718281828459045

f_n(x) = n x (1-x^2)^n di [0,1]
n=  10  integral=0.4545454545454544  n/(2(n+1))=0.45454545454545453
n= 100  integral=0.4950495049504951  n/(2(n+1))=0.49504950495049505
```

Empat hal perlu dibaca dari keluaran ini. Pertama, kolom kedua tetap 1.000000 untuk keempat nilai n, sementara kolom kelima sudah 3.5×10^{-1} pada $n = 10$: kegagalan keseragaman terlihat sebagai angka. Kedua, baris terakhir kolom kelima tercetak $0.000e+00$ bukan karena galatnya nol, melainkan karena $0.9^{10000} = 10^{-457.6}$ di bawah batas `float64` terkecil yang masih normal: underflow.

Ketiga, kolom keempat memberi bukti numerik untuk dua limit yang sudah dibuktikan: $(1 - 1/n)^n \to 1/e = 0.3678794$ dan $(1 - 1/\sqrt{n})^n \to 0$, yang runtuh jauh lebih cepat.

Keempat, kuadratur SciPy memberi 0.4545454545454544 untuk $n = 10$, sedangkan rumus $n/(2(n + 1))$ memberi 0.45454545454545453; selisih satu unit pembulatan terakhir. Tanpa bentuk tertutup, kita tidak punya cara memastikan kuadratur tidak mengukur hal lain.

Satu hal yang tidak terlihat di keluaran: semua batas di bab ini batas atas. Baris N yang dilaporkan kode dipilih dengan memeriksa x^N/N, jadi N itu dijamin cukup, bukan terkecil; galat sebenarnya 3.0×10^{-7} sampai 5.0×10^{-7} di bawah 10^{-6}.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari kegagalan pustaka $\ln(1 + x)$ pada pembuka, lalu definisi titik demi titik dan seragam dengan x^n sebagai contoh tunggal. Jangan buru-buru ke uji-M. Habiskan satu pertemuan penuh untuk memastikan mahasiswa bisa mengatakan dengan tepat mengapa x^n gagal seragam dan mengapa $(1 - 1/\sqrt{n})^n$ berhasil. Setelah itu uji-M, lalu tiga teorema pertukaran, masing-masing dengan contoh tandingannya sendiri.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa mengira "setiap f_n kontinu dan $f_n \to f$" sudah cukup untuk menyimpulkan f kontinu; mereka lupa bahwa yang dibutuhkan keseragaman, dan x^n adalah obatnya. Kedua, mahasiswa mengira keseragaman turun-menurun: bila $f_n \to f$ seragam maka $f_n' \to f'$. Contoh $\sin(nx)/n$ mematahkan itu dalam satu baris; sebaiknya ditulis di papan sebelum teorema turunan muncul.
Aktivitas papan tulis yang berhasil: tulis empat barisan fungsi tanpa nama, yaitu x^n, x^n/n, $nx(1-x^2)^n$, dan $\sin(nx)/n$, lalu minta kelas menentukan untuk masing-masing apakah konvergen titik demi titik, seragam, dan apakah integral serta turunannya bertukar. Jawabannya membentuk tabel 4×4 yang bisa diisi dalam dua puluh menit. Mahasiswa siap lanjut bila ia bisa menjelaskan mengapa deret pangkat hanya seragam pada $[-r, r]$.

14.7 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Kekonvergenan titik demi titik memberi setiap titik ambangnya sendiri; kekonvergenan seragam menuntut satu ambang untuk semua titik sekaligus, dan perbedaan itu setara dengan $\|f_n - f\|_\infty \to 0$.
- Uji-M Weierstrass menyimpulkan keseragaman dari satu deret bilangan pembanding. Ia syarat cukup, bukan perlu; kegagalannya tidak membuktikan apa pun.
- Limit seragam fungsi kontinu kontinu, dan integralnya boleh ditukar dengan limit. Turunan menuntut keseragaman barisan turunan ditambah kekonvergenan di satu titik.
- Ketiga hipotesis itu tidak dapat dihapus: x^n, $nx(1-x^2)^n$, dan $\sin(nx)/n$ masing-masing mematahkan satu di antaranya.
- Deret pangkat konvergen mutlak di dalam jari-jarinya dan divergen di luar; di dalam jari-jari ia boleh diturunkan dan diintegralkan suku demi suku tanpa mengubah jari-jarinya.
- Keseragaman selalu lokal: $\ln(1+x)$ seragam pada setiap $[-r, r]$, $r < 1$, tetapi tidak pada $(-1, 1)$, dan harganya terlihat pada jumlah suku, dari 16 di $x = 0.5$ sampai 5248 di $x = 0.999$.

14.8 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 14.1.

1. Hitung dengan Python, untuk $n = 10, 100, 1000$, nilai $\sup_{x \in [0,1]} |x^n|$ dan nilai x^n di $x = 0.9$. Jelaskan mengapa kolom pertama datar dan kolom kedua tidak.
2. Buktikan: bila $f_n \to f$ seragam pada E dan setiap f_n terbatas pada E, maka f terbatas pada E dan barisan $\|f_n\|_\infty$ terbatas. Tunjukkan dengan contoh bahwa kekonvergenan titik demi titik tidak cukup.
3. Misalkan $f_n(x) = x/(1 + nx^2)$ pada $\mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $f_n \to 0$ titik demi titik, tentukan $\|f_n\|_\infty$, dan buktikan bahwa kekonvergenannya seragam. Berapa n terkecil sehingga $\|f_n\|_\infty < 0.01$?
4. Nilai klaim ini: benar, salah, atau belum cukup bukti. "Karena $x^n \to 0$ untuk setiap $x \in [0, 1)$, barisan $f_n(x) = x^n$ konvergen seragam pada $[0, 1)$." Sebutkan tepat di mana penalaran itu patah, dan berikan satu barisan titik yang membuktikannya.

5. Hitung galat $|e - S_N(1)|$ untuk $N = 5, 10, 15, 20$ dan bandingkan dengan batas $e/(N+1)!$. Berapa N terkecil agar batas itu di bawah 10^{-16}? Apakah galat sebenarnya masih bisa diukur pada N itu?
6. Buktikan bahwa deret $\sum_{n\ge 0} x^n(1-x)$ konvergen titik demi titik pada $[0,1]$ tetapi tidak seragam, dengan menghitung jumlahnya lebih dulu dan memeriksa kekontinuannya.
7. Hitung jari-jari konvergensi $\sum x^n/n^2$, $\sum (n!/n^n)x^n$, dan $\sum 2^n x^n/n$ dari nisbah suku ke-1000 dan ke-1001, lalu bandingkan dengan nilai eksaknya. Deret mana yang taksirannya paling lambat, dan mengapa?
8. Buktikan bahwa bila $f_n \to f$ seragam pada E dan g terbatas pada E, maka $f_n g \to fg$ seragam pada E. Tunjukkan dengan contoh bahwa keterbatasan g tidak dapat dihapus.
9. Untuk $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ pada $[0,1]$, hitung titik puncak, tinggi puncak, dan $\int_0^1 f_n$ untuk $n = 10, 100$. Bandingkan tinggi puncak dengan $\sqrt{n/(2e)}$ dan jelaskan mengapa luasnya tidak menuju nol.
10. Turunkan $\sum_{n\ge 0} x^n = 1/(1-x)$ suku demi suku dan pakai hasilnya untuk menghitung $\sum_{n\ge 1} n/2^n$. Berapa suku yang diperlukan agar jumlah parsialnya berada dalam 10^{-10} dari nilai eksaknya?

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 4: sifat seragam menuntut satu N untuk semua x, jadi cukup tunjukkan bahwa untuk setiap n ada x dengan $x^n \ge \tfrac{1}{2}$; ambil $x = 2^{-1/n}$. Butir 6: jumlahkan deret geometrinya lebih dulu; hasilnya fungsi yang berbeda dari limitnya di satu titik, dan limit seragam fungsi kontinu harus kontinu. Butir 8: tulis $|f_n g - fg| = |f_n - f|\,|g|$ dan pakai $\|g\|_\infty$; untuk contoh tandingannya ambil $g(x) = 1/x$ pada $(0,1)$ dan f_n yang mengecil seragam tetapi tidak cukup cepat.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti dengan bukti lengkap di bab ini: kesetaraan keseragaman dengan norma supremum, kriteria Cauchy seragam, uji-M Weierstrass, ketiga teorema pertukaran beserta contoh tandingannya, rumus jari-jari lewat limit superior, dan ketetapan jari-jari pada penurunan serta pengintegralan suku demi suku. Dua hasil dikutip tanpa bukti: ketidakdiferensialan fungsi Weierstrass (1872, diperluas Hardy 1916) dan teorema Abel. Sumber primernya Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, bab "Sequences and Series of Functions" (7.1–7.17) dan "Some Special Functions" (8.1–8.2); Abbott, *Understanding Analysis*, bab "Sequences and Series of Functions"; Stewart, *Calculus*, bagian "Power Series".

Yang sering dipopulerkan berlebihan adalah gagasan bahwa keseragaman menghilangkan semua masalah. Ia menghilangkan tiga masalah tertentu, pada selang tempat ia berlaku, dan tidak lebih. Pada deret Fourier keseragaman justru jarang, dan pertukaran integral tetap sah karena alasan lain. Pada aproksimasi jaringan saraf, yang dipakai adalah kekonvergenan pada himpunan hingga.

Pertanyaan terbuka: bila f_n hanya diketahui lewat nilai pada grid berhingga, seberapa besar kekeliruan taksiran $\|f_n\|_\infty$ oleh maksimum di grid? Tanpa asumsi keteraturan tidak ada jawaban umum, dan untuk puncak sempit grid yang tampak rapat bisa meleset seluruhnya. Batas keberlakuan: semua fungsi di sini bernilai real pada himpunan bagian $\mathbb{R}$, dengan aritmetika 64-bit pada Python 3.14.4, NumPy 2.5.2, dan SciPy 1.18.0.

Peta ke kitab sumber: Bab 14 pada Rudin, Principles of Mathematical Analysis*, bab "Sequences and Series of Functions" (7.1–7.17) dan "Some Special Functions" (8.1–8.2); pada Abbott,* Understanding Analysis*, bab "Sequences and Series of Functions"; pada Stewart,* Calculus*, bagian "Power Series" dan "Taylor and Maclaurin Series". Basisnya paruh kedua bab* Integral, Deret Fungsi, dan Pertukaran Limit *edisi pertama buku ini. Bab ini memakai definisi limit dan kriteria Cauchy dari Bab 4, uji akar Bab 5, kekontinuan seragam Bab 11, serta kriteria keterintegralan Bab 13, semuanya dirujuk, tidak*

diulang.

Bab 15

Integral Lipat, Perubahan Variabel, dan Teorema Lapangan Vektor

Sebuah pelat pendingin berbentuk cakram berjari-jari satu meter. Tebalnya seragam, tetapi kerapatannya menurun dari pusat: $e^{-(x^2+y^2)}$ kilogram per meter persegi. Massanya adalah jumlah kerapatan di seluruh cakram: pustaka numerik memberi 1.9858653038 kilogram setelah 11907 evaluasi fungsi.

Rekan kita menulis versi lain dari perhitungan yang sama. Ia pindah ke koordinat polar, menuliskan

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{1} e^{-r^2}\, dr\, d\theta,$$

dan mendapat 4.6924344183 kilogram. Programnya berjalan tanpa peringatan. Angka itu 2.36 kali lebih besar daripada yang pertama, dan tidak satu pun program memperingatkan. Kesalahannya satu huruf: faktor r hilang, sehingga luas tiap petak kecil dihitung terlalu besar.

Kerusakan sekelas itu muncul juga di sisi lain bab ini. Hitung kerja $F(x,y) = (-y, x)/(x^2+y^2)$ mengelilingi lingkaran satuan: hasilnya 6.2831853072, padahal curl medan itu nol di setiap titik tempat ia terdefinisi. Kalau curl nol berarti kerja tertutup nol, salah satu hitungan itu bohong. Yang bohong bukan hitungannya, melainkan syarat yang tidak diperiksa: medan itu tidak terdefinisi di titik asal, dan titik asal ada di dalam lingkaran.

Bab 13 membangun integral pada selang, dan Bab 12 memberi Jacobian sebagai matriks turunan. Keduanya belum cukup: belum ada cara menjumlahkan pada daerah berdimensi lebih dari satu, aturan tentang apa yang terjadi pada luas petak ketika koordinat diganti, dan arti tanda pada batas. Bab ini mengisi ketiganya, lalu menunjukkan bahwa Green, Gauss, dan Stokes sebenarnya satu pernyataan.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan penjahit dengan pola baju di atas kertas berpetak. Polanya persegi dan rapi; kain yang akan dipotong melengkung mengikuti badan. Kalau pola persegi itu ditempelkan begitu saja, bajunya sempit di satu sisi dan longgar di sisi lain, walaupun jumlah petaknya tetap sama.

Penjahit berpengalaman melakukan hal lain: setiap petak kecil akan meregang atau mengkerut dengan perbandingan tertentu saat dipindahkan ke kain. Petak di dekat pinggang meregang sedikit; petak di dekat bahu mengkerut. Ia mencatat perbandingan itu, mengalikan luas petak dengannya, baru menjumlahkan.

Pekerjaan yang sama muncul pada bentuk lengkung: banyak benda, luas, atau berat. Kalau perbandingan regangan lupa dicatat, jumlahnya tetap bilangan rapi, dan justru

karena rapi ia sulit dicurigai. Di bab ini kita akan tahu mengapa perbandingan itu harus ada, dan bagaimana menghitungnya untuk bentuk bulat.

15.1 Dari persegi panjang ke daerah umum

Tingkat: dasar

Kita mulai dari benda paling sederhana: sebuah persegi panjang, dan sebuah bilangan yang hendak dijumlahkan di seluruh permukaannya. Caranya sama dengan Bab 13, hanya potongannya sekarang berbentuk petak, bukan potongan garis.

Definisi 15.1 (Integral lipat dua)**.** Misalkan $R = [a,b] \times [c,d]$ sebuah persegi panjang tertutup. Sebuah *partisi* $\mathcal{P}$ dari R adalah pembagian $[a,b]$ menjadi selang-selang dan $[c,d]$ menjadi selang-selang; hasilnya adalah mn persegi panjang kecil R_{ij}. *Mesh* partisi adalah diagonal terpanjang di antara petak-petak itu, dan ditulis $\|\mathcal{P}\|$.

Untuk f terbatas pada R, tulis $M_{ij} = \sup_{R_{ij}} f$ dan $m_{ij} = \inf_{R_{ij}} f$, lalu

$$U(\mathcal{P}, f) = \sum_{i,j} M_{ij} \operatorname{luas}(R_{ij}), \qquad L(\mathcal{P}, f) = \sum_{i,j} m_{ij} \operatorname{luas}(R_{ij}).$$

Fungsi f disebut *terintegralkan* pada R bila supremum semua L sama dengan infimum semua U; nilai bersama itu adalah $\iint_R f\,dA$.

Definisi ini tidak menyebut urutan pengintegralan. Bila f kontinu, jumlah atas dan jumlah bawah bertemu karena beda terbesar f pada satu petak mengecil bersama mesh: pada himpunan kompak, fungsi kontinu kontinu seragam (Bab 11).

Pertanyaan berikutnya praktis. Menjumlahkan pada petak berarti menghitung sesuatu berdimensi dua, sedangkan tangan kita hanya bisa menghitung integral satu variabel. Jembatannya: memotong menurut satu arah lebih dulu, lalu menjumlahkan hasil potongan itu.

Teorema 15.1 (Fubini)**.** *Jika f kontinu pada $R = [a,b] \times [c,d]$, maka*

$$\iint_R f\,dA = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx = \int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dx\,dy.$$

Proof. Bukti penuh menuntut pencocokan jumlah atas-bawah dua dimensi dengan integral satu dimensi secara seragam, dan ada di Spivak, bab *Integration*, Teorema 3-10. Gagasannya begini.

Untuk $f \geq 0$, integral lipat dua adalah volume benda di bawah grafik f. Iris benda itu dengan bidang x tetap. Irisannya berupa daerah di bawah kurva $y \mapsto f(x,y)$, sehingga luasnya

$$A(x) = \int_c^d f(x,y)\,dy.$$

Volume benda adalah integral dari luas irisan itu:

$$\iint_R f\,dA = \int_a^b A(x)\,dx = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx.$$

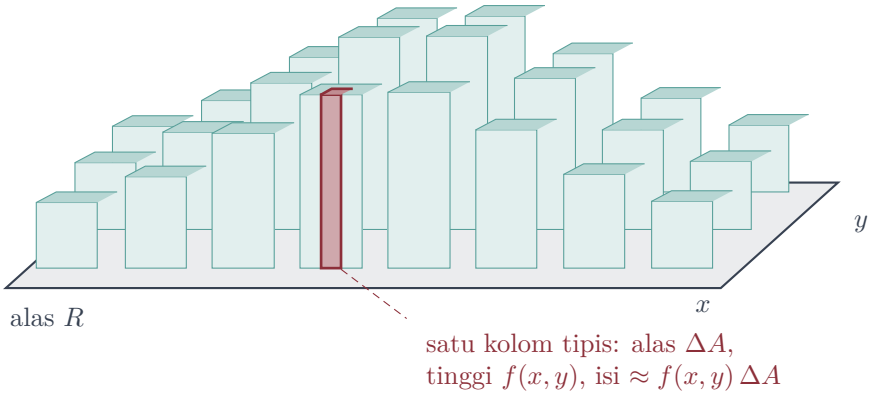
Karena f kontinu pada himpunan kompak, A kontinu. Untuk f bertanda apa pun, pisahkan $f = f^+ - f^-$; arah sebaliknya diberikan oleh irisan y tetap. □

Yang penting dari teorema ini bukan rumusnya, melainkan izinnya: urutan boleh ditukar. Izin itu gugur pada fungsi yang tidak terintegralkan, dan itu dibahas nanti.

Benda yang diiris dalam bukti itu tampak pada Gambar 15.1: tiap kolom menyumbang $f(x,y)\,\Delta A$.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

— Berapa isi gunungan pasir ini? — Jumlahkan kolom-kolom tipisnya. Berdiri di sisi utara, iris gunungan menjadi jalur, ukur tiap jalur, lalu jumlahkan. — Berapa hasilnya? — Delapan belas ember. — Sekarang berdiri di sisi timur, iris dengan arah lain, ukur, jumlahkan. — Berapa hasilnya? — Delapan belas ember juga. — Jalur utara-selatan dan jalur timur-barat tidak satu pun sama. Mengapa hasilnya sama? — Karena gunungannya satu. Kita tidak menjumlahkan dua gunungan; kita mengiris benda yang sama dengan dua pisau berbeda arah. — Jadi arah iris boleh ditukar? — Selama bendanya terukur. Kalau gunungannya berlubang di tengah, dua arah itu masih sama; yang gagal nanti lubangnya, bukan urutannya.
Ulangi sekali, dengan suara biasa: arah iris berganti, isi tetap.



Gambar 15.1: Benda di bawah grafik f di atas persegi panjang R, dipotong menjadi kolom-kolom tipis. Setiap kolom hampir berupa balok dengan alas ΔA dan tinggi $f(x,y)$, sehingga isinya $f(x,y)\,\Delta A$; menjumlahkan seluruh kolom memberi $\iint_R f\,dA$. Kolom yang ditandai merah adalah satu suku dalam jumlah itu. Mengiris dari arah x maupun dari arah y menghasilkan kolom yang berbeda, tetapi jumlah isinya sama.

Daerah yang muncul di soal jarang berupa persegi panjang. Kita menanganinya dengan satu langkah tambahan: perluas fungsinya dengan nol di luar daerah.

Lemma 15.2 (Daerah di antara dua grafik)**.** *Misalkan* $g_1, g_2 \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ *kontinu dengan* $g_1 \le g_2$*, dan*

$$D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}.$$

Jika f *kontinu pada* D*, maka*

$$\iint_D f\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx.$$

Proof. Ambil persegi panjang R yang memuat D, dan perluas f dengan nilai 0 di $R \setminus D$. Batas D dapat ditutup oleh berhingga persegi panjang dengan luas total kurang dari ε: pada grafik, kekontinuan seragam pada selang kompak memberi partisi yang goyangan g kecil di tiap potongan. Himpunan yang dapat ditutup begitu tidak mengubah nilai integral, sehingga

$$\iint_D f\,dA = \iint_R f \cdot \mathbf{1}_D\,dA.$$

Menurut Fubini, integral kanan dihitung dengan mengintegralkan x lebih dulu; untuk x tetap, integran $\mathbf{1}_D f$ bernilai f hanya pada $g_1(x) \le y \le g_2(x)$. □

Daerah bertipe I cukup untuk hampir semua soal di bab ini; batas yang memotong garis tegak lebih dari dua kali dipecah lalu dijumlahkan. Cakram paling penting: di Cartesius ia menuntut dua potongan, di polar cukup satu.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Sekarang ambil sebuah ruangan tertutup dengan beberapa tungku di dalamnya. Setiap tungku mengeluarkan panas. Pertanyaannya: berapa panas yang keluar dari ruangan itu setiap detik, dijumlahkan dari seluruh dinding, lantai, dan atap?
Cara pertama menghitungnya sulit: berkeliling ke setiap dinding, mengukur aliran panas di tiap titik, lalu menjumlahkan. Cara kedua jauh lebih mudah: hitung berapa panas yang dihasilkan semua tungku di dalam. Kalau tidak ada panas yang hilang lewat celah lain, kedua angka harus sama: jumlah di dalam sama dengan jumlah yang menembus kulit.
Kalimat itu terdengar terlalu bagus untuk benar. Kesamaan itu hanya berlaku kalau kulit ruangan benar-benar tertutup dan arah "keluar" ditentukan dengan tegas. Kalau ada satu lubang kecil yang tidak dihitung, atau kalau kita salah menandai mana sisi luar dan mana sisi dalam, angkanya meleset walaupun semua penjumlahan kita benar.
Di bab ini kita akan tahu mengapa jumlah di dalam bisa dibaca dari kulitnya, untuk bentuk lengkung apa pun, dan bagaimana satu lubang kecil dapat merusak seluruh kesimpulan.

15.2 Perubahan variabel dan determinan Jacobian

Tingkat: menengah

Mengganti koordinat berarti mengganti petak: petak persegi di bidang (u, v) menjadi petak melengkung di bidang (x, y), dan luasnya berubah. Kita butuh satu bilangan di tiap titik.

Definisi 15.2 (Perubahan variabel)**.** Misalkan D^* daerah terbuka di $\mathbb{R}^2$ dan $T\colon D^* \to \mathbb{R}^2$, $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$, fungsi dengan turunan parsial kontinu. T disebut *perubahan variabel* yang sah bila T satu-satu pada bagian dalam D^* dan determinan Jacobiannya

$$\det J_T(u, v) = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}$$

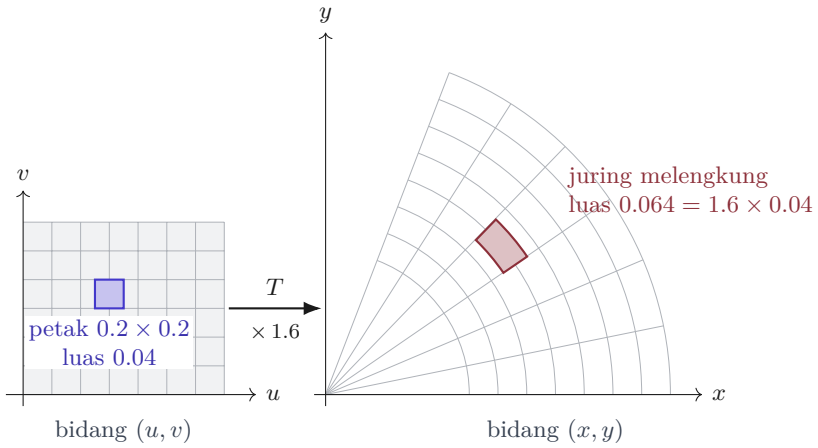
tidak nol di sana. Matriks J_T sendiri sudah kita kenal di Bab 12.

Kalimat sehari-harinya: ia angka yang memberi tahu berapa kali sebuah petak kecil membesar ketika dipindahkan oleh T. Nilai 3 berarti petak menjadi tiga kali lebih luas, $1/2$ berarti menyusut setengah, dan nol berarti petak gepeng menjadi garis dan informasinya hilang.

Gambar 15.2 memperlihatkan satu petak dan bayangannya: luas 0.04 menjadi 0.064, dan angka 1.6 itu adalah $|\det J|$ di tengah petak.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Ambil kertas persegi 12 cm kali 12 cm, penggaris, pensil, gunting, dan selotip. Gambar petak 1 cm di seluruh kertas; ada 144 petak. Potong kertas menjadi dua belas jalur tegak, masing-masing 1 cm kali 12 cm. Pada setiap jalur, tandai titik 3 cm ke kanan di tepi atas, tarik garis dari sudut kiri bawah ke titik itu, lalu potong sepanjang garis. Setiap jalur kini dua potongan miring. Susun semua potongan menjadi satu jajar genjang yang rapat, lalu rekatkan.



Gambar 15.2: Satu petak kecil di bidang (u, v) dan bayangannya di bidang (x, y) di bawah $T(u, v) = (u\cos v,\ u\sin v)$. Petak 0.2×0.2 berluas 0.04 menjadi juring dengan luas 0.064, yaitu 1.6 kali lipat, persis nilai $|\det J| = u$ di tengah petak ($u = 1.6$). Perhatikan bahwa sisinya ikut melengkung: yang berubah bukan hanya ukuran, melainkan juga bentuk, dan satu angka di tiap titik cukup untuk mencatat perubahannya.

Lihat yang terjadi: bingkai luarnya 15 cm kali 12 cm, lebih lebar 3 cm daripada kertas asal, tetapi jajar genjang di dalamnya tetap berukuran alas 12 cm dan tinggi 12 cm. Ukur keduanya dengan penggaris, tegak lurus, bukan sepanjang sisi miring: hasilnya 144 cm persegi, sama dengan luas kertas sebelum dipotong. Kalau angkamu lain, yang salah hampir pasti tinggi.

Teorema 15.3 (Perubahan variabel pada integral lipat dua)**.** *Misalkan T perubahan variabel yang sah dari D^* ke $D = T(D^*)$, dan f kontinu pada D. Maka*

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{D^*} f(T(u,v))\,\left|\det J_T(u,v)\right|\,du\,dv.$$

Proof. Kita buktikan gagasannya; bukti penuh ada di Spivak, bab *Integration*, bagian perubahan variabel, dan di Rudin, bab *Integration of Differential Forms*.

Partisi D^* menjadi petak kecil. Pada petak di sekitar (u_0, v_0), peta T hampir linear: $T(u_0 + h, v_0 + k) \approx T(u_0, v_0) + J_T(u_0, v_0)(h, k)$. Petak itu dipetakan menjadi jajar genjang bersisi $h\,\partial T/\partial u$ dan $k\,\partial T/\partial v$, yang luasnya dihitung dengan determinan (Bab 7):

$$\text{luas} = \left|h\,k\,\det\Big(\frac{\partial T}{\partial u}, \frac{\partial T}{\partial v}\Big)\right| = |h\,k|\,|\det J_T(u_0, v_0)|.$$

Setiap petak menyumbang $f(T(u_0, v_0))$ kali luas asalnya kali $|\det J_T|$, dan jumlahnya adalah jumlah Riemann untuk integral di ruas kanan; karena turunan T kontinu pada himpunan kompak, galat aproksimasi linear mengecil seragam bersama mesh. □

Nilai mutlak pada determinan bukan hiasan: determinan bisa negatif, luas tidak. Tanda negatifnya menyimpan arah; pada integral lipat dua arah itu dibuang, tetapi pada integral garis dan permukaan nanti tanda itu menentukan jawaban.

Sekarang determinan untuk dua sistem koordinat yang paling sering dipakai, mulai dari polar.

Proposisi 15.4 (Koordinat polar)**.** *Dengan $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r > 0$, berlaku*

$$\det J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r,$$

sehingga $\iint_D f\,dx\,dy = \iint_{D^*} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$.

Faktor r itulah yang hilang pada program di pembukaan bab. Pada $r = 1$ nilainya 1, tetapi pada $r = 0.1$ nilainya 0.1: petak di dekat pusat menyumbang sepuluh kali lebih kecil daripada dugaan yang mengabaikannya, dan kesalahan totalnya bisa lebih dari dua kali.

Proposisi 15.5 (Koordinat silinder dan bola)**.** *Untuk koordinat silinder* $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $z = z$, *determinan Jacobiannya* r. *Untuk koordinat bola*

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \quad z = \rho\cos\varphi,$$

dengan $\rho \geq 0$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta < 2\pi$, *determinan Jacobiannya* $\rho^2\sin\varphi$.

Proof. Untuk silinder, kolom ketiga $(0, 0, 1)$ membuat determinan tinggal determinan blok polar berukuran 2×2, yaitu r.

Untuk bola, hitung determinan 3×3 lewat ekspansi kofaktor. Dengan $s_\varphi = \sin\varphi$, $c_\varphi = \cos\varphi$, $s_\theta = \sin\theta$, $c_\theta = \cos\theta$, matriksnya

$$J = \begin{pmatrix} s_\varphi c_\theta & \rho c_\varphi c_\theta & -\rho s_\varphi s_\theta \\ s_\varphi s_\theta & \rho c_\varphi s_\theta & \rho s_\varphi c_\theta \\ c_\varphi & -\rho s_\varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

Entri baris ketiga kolom ketiga nol, jadi ekspansi kolom ketiga menyisakan dua suku:

$$\det J = \rho^2 s_\varphi s_\theta^2 + \rho^2 s_\varphi c_\theta^2 = \rho^2 s_\varphi (s_\theta^2 + c_\theta^2) = \rho^2 s_\varphi.$$

□

Faktor $\rho^2\sin\varphi$ nol di kutub $\varphi = 0$ dan $\varphi = \pi$, karena di sana seluruh bola ρ runtuh menjadi satu titik dan peta berhenti satu-satu; itu sebabnya kutub dikecualikan dari D^*. Ia paling besar di ekuator, tempat perubahan kecil φ memindahkan titik paling jauh.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tulis T eksplisit: $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, dan periksa bahwa T satu-satu pada bagian dalam D^*.
2. Hitung empat turunan parsial, susun matriks 2×2, lalu hitung $\det J(u, v)$. Simpan tandanya; nilai mutlak dipasang nanti.
3. Terjemahkan batas: gambar D di bidang (x, y), tanyakan nilai (u, v) mana yang mendarat di sana, lalu tulis D^*.
4. Ganti seluruh x, y pada f dengan $x(u, v), y(u, v)$, kalikan $|\det J(u, v)|$, lalu tutup dengan $du\,dv$ sesuai urutan batas.

Peringatan urutan: langkah 2 dan 3 tidak boleh ditukar. Determinan harus sudah berbentuk (u, v) sebelum batas dipasang. Kalau batas ditulis lebih dulu, faktor itu tertinggal dalam x dan y dan integralnya tidak dapat dihitung.

determinan Jacobian (*Jacobian determinant*) — Angka yang mengatakan berapa kali petak kecil meregang ketika koordinat diganti.

integral lipat dua (*double integral*) — Menjumlahkan nilai pada petak kecil di sebuah permukaan, lalu mempersempitnya.

orientasi (*orientation*) — Kesepakatan tentang arah putar mana yang dihitung positif.

15.3 Integral garis dan medan konservatif

Tingkat: menengah

Sekarang kita berhenti menjumlahkan pada permukaan dan mulai menjumlahkan sepanjang jalan. Bayangkan sebuah benda kecil diseret sepanjang lintasan melengkung oleh gaya yang arah dan besarnya berubah di setiap titik. Kerja gaya itu adalah jumlah komponen gaya searah jalan dikali potongan panjang jalan.

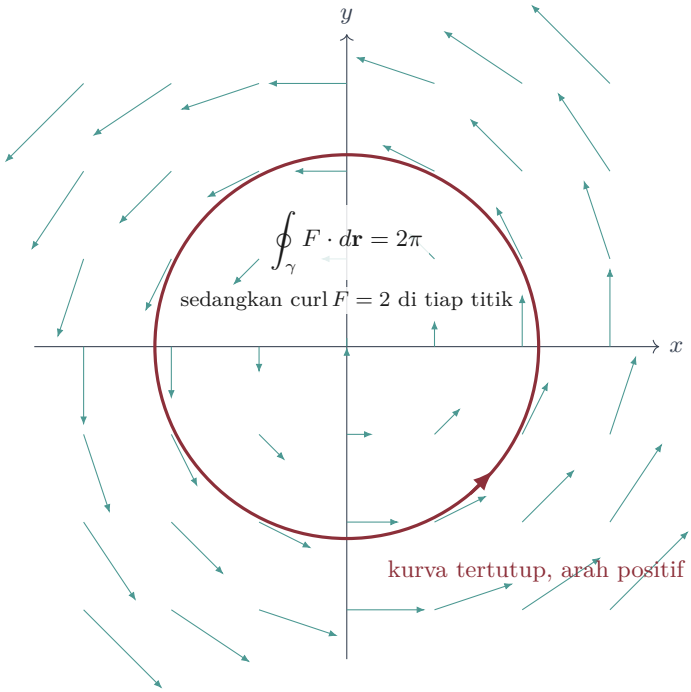
Definisi 15.3 (Integral garis)**.** Misalkan $\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2$ kurva dengan turunan kontinu sepotong-potong, dan $F = (P, Q)$ medan vektor kontinu pada lintasannya. *Integral garis* F sepanjang γ adalah

$$\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \Big(P(\gamma(t))\,\gamma_1'(t) + Q(\gamma(t))\,\gamma_2'(t) \Big)\, dt.$$

Bila γ tertutup, artinya $\gamma(a) = \gamma(b)$, integral itu disebut *sirkulasi* F mengelilingi γ.

Rumus itu tidak memilih titik awal, hanya arah. Mengganti parameter dengan laju berbeda tidak mengubah nilainya, karena substitusi (Bab 13) menyerap faktor laju; membalik arah mengubah tanda. Jadi integral garis berorientasi, dan itu perbedaan pertamanya dengan integral lipat dua.

Gambar 15.3 menunjukkan medan berputar seperti itu, dengan satu kurva tertutup untuk mengukur berapa banyak putaran yang tertangkap.



Gambar 15.3: Medan $F(x, y) = (-y, x)$ dengan panah di setiap titik kisi. Panahnya berputar mengelilingi titik asal, dan besarnya bertambah sejauh titik itu dari pusat. Sirkulasi mengelilingi lingkaran berjari-jari 1 adalah 2π, sama dengan luas π dikali curl $F = 2$: inilah Green untuk medan ini. Arah panah pada kurva adalah arah positif, berlawanan arah jarum jam.

Kalau medan gaya berasal dari sebuah fungsi ketinggian, kerja hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir. Ini versi kurva dari teorema dasar kalkulus, dan namanya mengikuti hal itu.

Teorema 15.6 (Teorema dasar untuk integral garis)**.** *Misalkan $f\colon U \to \mathbb{R}$ mempunyai turunan parsial kontinu pada himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^2$, dan γ kurva dari A ke B di dalam U. Maka*

$$\int_\gamma \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A).$$

Proof. Tulis $g(t) = f(\gamma(t))$. Menurut aturan rantai multivariabel (Bab 12),

$$g'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t),$$

asalkan γ terdiferensialkan di t. Jadi integran pada integral garis adalah turunan g, dan teorema dasar kalkulus (Bab 13) memberi $\int_a^b g'(t)\,dt = g(b) - g(a) = f(B) - f(A)$. Untuk kurva yang hanya terdiferensialkan sepotong-potong, jumlahkan pada tiap potongan; suku di titik sambung saling menghapus. □

Medan berbentuk ∇f disebut *konservatif*, dan f potensialnya. Akibat langsung teoremanya: pada medan konservatif, sirkulasi mengelilingi lintasan tertutup selalu nol.

Kebalikannya juga benar.

Teorema 15.7 (Kebalikan)**.** *Misalkan F kontinu pada himpunan terbuka terhubung $U \subseteq \mathbb{R}^2$, dan integral garis F tidak bergantung pada lintasan di dalam U. Maka $F = \nabla f$ untuk suatu f, yaitu*

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{x}_0}^{\mathbf{x}} F \cdot d\mathbf{r},$$

dengan $\mathbf{x}_0 \in U$ tetap.

Proof. Ambil $\mathbf{x} \in U$ dan h kecil sehingga segmen dari $\mathbf{x}$ ke $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_1$ tinggal di dalam U. Karena lintasan tidak penting, kita boleh menempuh jalan dari $\mathbf{x}_0$ ke $\mathbf{x}$ lalu menambah segmen pendek itu, sehingga

$$f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_1) - f(\mathbf{x}) = \int_0^1 F_1(\mathbf{x} + th\mathbf{e}_1)\, h\, dt.$$

Bagi dengan h dan pakai kekontinuan: nilai rata-rata integran menuju $F_1(\mathbf{x})$ ketika $h \to 0$, jadi $\partial f/\partial x_1 = F_1$, dan argumen sama memberi $\partial f/\partial x_2 = F_2$. Kedua turunan parsial itu kontinu, maka $F = \nabla f$. □

Kalau diberi F, bagaimana tahu ia konservatif tanpa mencari potensial? Di bidang ada uji cepat: $F = (P, Q)$ berpotensial hanya jika $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$, sebab kedua ruas adalah turunan kedua f dan Clairaut (Bab 12) menyamakannya. Arah sebaliknya menuntut domain tanpa lubang dan dibuktikan lewat Green nanti. Medan pembukaan bab tandingannya: curl-nya nol, tetapi ia bukan gradien apa pun.

Contoh 15.1 (Dua cara menghitung kerja). Ambil $F(x, y) = (2xy,\ x^2 + 3y^2)$ dan lintasan $\gamma(t) = (t, 2t^2)$ untuk $0 \le t \le 1$, dari $(0, 0)$ ke $(1, 2)$.

Cara pertama, langsung. Di sini $dx = dt$ dan $dy = 4t\,dt$, sehingga

$$\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \Big(2t \cdot 2t^2 + (t^2 + 12t^4) \cdot 4t\Big) dt = \int_0^1 (8t^3 + 48t^5) dt = 2 + 8 = 10.$$

Cara kedua, lewat potensial. Periksa dulu bahwa $\partial P/\partial y = 2x = \partial Q/\partial x$, lalu tebak $f(x, y) = x^2 y + y^3$. Turunannya memang $\partial f/\partial x = 2xy$ dan $\partial f/\partial y = x^2 + 3y^2$. Karena itu

$$\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r} = f(1, 2) - f(0, 0) = (2 + 8) - 0 = 10.$$

Kedua cara memberi 10; kuadratur adaptif berselisih 1.78×10^{-15}.

15.4 Teorema Green

Tingkat: menengah

Gagasan di kotak tentang ruangan dan tungku sekarang menjadi teorema: apa yang terjadi di dalam sebuah daerah dapat dibaca dari tepinya.

Sebelum itu, satu kesepakatan arah.

Definisi 15.4 (Orientasi positif)**.** Kurva tertutup sederhana γ berorientasi *positif* bila daerah yang dibatasinya selalu berada di sebelah kiri ketika kita menelusurinya. Untuk lingkaran, arah positif adalah berlawanan arah jarum jam.

Teorema 15.8 (Green)**.** *Misalkan D daerah tertutup terbatas di $\mathbb{R}^2$ yang batasnya ∂D terdiri dari berhingga kurva tertutup sederhana yang mulus sepotong-potong dan berorientasi positif. Misalkan P, Q mempunyai turunan parsial kontinu pada himpunan terbuka yang memuat D. Maka*

$$\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \Big(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\Big)\,dA.$$

Proof. Cukup dibuktikan untuk daerah bertipe I sekaligus bertipe II, karena daerah umum dipecah menjadi berhingga potongan semacam itu dan integralnya dijumlahkan; sisi potongan yang bersebelahan menempuh arah berlawanan sehingga saling menghapus.

Andaikan D bertipe I dengan g_1, g_2 mulus. Pada sisi tegak $dx = 0$, jadi sumbangannya nol dan

$$\oint_{\partial D} P\,dx = \int_a^b P(x, g_1(x))\,dx + \int_b^a P(x, g_2(x))\,dx = \int_a^b \big[P(x, g_1) - P(x, g_2)\big]\,dx.$$

Menurut teorema dasar kalkulus, $P(x, g_1) - P(x, g_2) = -\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \partial P/\partial y\,dy$, sehingga

$$\oint_{\partial D} P\,dx = -\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}\,dy\,dx = -\iint_D \frac{\partial P}{\partial y}\,dA.$$

Dengan cara yang sama pada D bertipe II, tempat $dy = 0$ pada sisi datar, $\oint_{\partial D} Q\,dy = \iint_D \partial Q/\partial x\,dA$. □

Contoh 15.2 (Green pada persegi satuan). Ambil $P = x^2 - y$, $Q = x + 2y$, dan $D = [0,1]\times[0,1]$. Di sini $\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y = 1 - (-1) = 2$, sehingga ruas kanan Green adalah 2 kali luas persegi, yaitu 2.

Ruas kiri kita hitung pada empat sisi, berlawanan arah jarum jam:

$$\begin{aligned}
\text{bawah } (y=0,\, dy=0): &\quad \int_0^1 x^2\,dx = \tfrac{1}{3},\\
\text{kanan } (x=1,\, dx=0): &\quad \int_0^1 (1+2y)\,dy = 2,\\
\text{atas } (y=1,\, dy=0): &\quad \int_1^0 (x^2-1)\,dx = \tfrac{2}{3},\\
\text{kiri } (x=0,\, dx=0): &\quad \int_1^0 2y\,dy = -1.
\end{aligned}$$

Jumlahnya $\frac{1}{3} + 2 + \frac{2}{3} - 1 = 2$, sama dengan ruas kanan. Kuadratur adaptif untuk keempat sisi memberi 2.000000000000000, dan integral lipat duanya juga 2.000000000000000.

Sekarang kesalahan tanda yang diminta. Ulangi hitungan yang sama searah jarum jam. Setiap sisi ditempuh terbalik, jadi setiap suku berganti tanda dan jumlahnya menjadi -2; ruas kanan Green tidak berubah karena daerahnya sama. Jawaban yang seharusnya 2 menjadi -2: bukan meleset sedikit, melainkan salah tanda sepenuhnya, dengan selisih 4 yang tidak dapat disalahkan pada pembulatan.

Jadi orientasi bukan kesepakatan sopan: rumus Green hanya benar untuk satu arah putar, dan arah itu harus diperiksa sebelum menghitung.

Dengan Green di tangan, arah sebaliknya dari uji curl di bagian sebelumnya dapat dibuktikan.

Akibat 15.9 (Uji curl di domain tanpa lubang)**.** *Misalkan $U \subseteq \mathbb{R}^2$ terbuka dan* terhubung sederhana*, artinya setiap kurva tertutup di U dapat disusutkan ke satu titik di dalam U. Misalkan P, Q mempunyai turunan parsial kontinu pada U dan $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ di seluruh U. Maka $F = (P, Q)$ konservatif pada U.*

Proof. Ambil kurva tertutup sederhana γ di U dan daerah D yang dibatasinya. Karena U terhubung sederhana, D tinggal di dalam U, jadi Green berlaku dan

$$\oint_\gamma P\,dx + Q\,dy = \iint_D \Big(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\Big) dA$$
$$= 0.$$

Kurva tertutup yang memotong dirinya sendiri dipecah menjadi lengkung-lengkung sederhana, dan tiap potongan memberi nol. Semua sirkulasi nol, maka integral garis tidak bergantung lintasan, dan teorema kebalikan tadi memberi potensial. □

Syarat itu tidak bisa dibuang. Pada daerah berlubang, Green menuntut batas dalam ikut dihitung; di situlah medan pembukaan bab lolos dari uji curl.

15.5 Teorema Gauss dan Stokes

Tingkat: lanjut

Green berbicara tentang daerah di bidang dan tepinya. Di ruang berdimensi tiga ada dua versi, keduanya memakai divergensi dan curl dari Bab 12.

Definisi 15.5 (Divergensi dan curl)**.** Untuk medan $F = (F_1, F_2, F_3)$ dengan turunan parsial kontinu,

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}, \qquad \operatorname{curl} F = \Big(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z},\ \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x},\ \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y}\Big).$$

Divergensi mengukur berapa banyak medan lahir di sebuah titik: positif berarti sumber, negatif penyerap. Curl mengukur putaran medan di sekitar titik itu.

Teorema 15.10 (Gauss, atau teorema divergensi)**.** *Misalkan $E \subseteq \mathbb{R}^3$ daerah tertutup terbatas yang batasnya ∂E berupa permukaan mulus sepotong-potong, dan $\mathbf{n}$ vektor normal satuan yang menunjuk keluar. Jika F mempunyai turunan parsial kontinu pada himpunan terbuka yang memuat E, maka*

$$\iiint_E \operatorname{div} F\,dV = \iint_{\partial E} F \cdot \mathbf{n}\,dA.$$

Proof. Kita buktikan untuk kotak dulu.

Ambil $E = [a,b] \times [c,d] \times [e,f]$. Untuk suku ketiga,

$$\iiint_E \frac{\partial F_3}{\partial z}\,dV = \iint_{[a,b]\times[c,d]} \big[F_3(x,y,f) - F_3(x,y,e)\big]\,dx\,dy,$$

menurut Fubini dan teorema dasar kalkulus pada arah z. Ruas kanan itu tepat fluks lewat sisi atas (normal $+\mathbf{k}$) dan sisi bawah (normal $-\mathbf{k}$), karena di sana $\mathbf{n}\,dA = \pm\mathbf{k}\,dx\,dy$. Suku lain memberi fluks lewat dua pasang sisi lainnya.

Untuk daerah umum, potong menjadi kotak-kotak kecil. Sisi dalam muncul dua kali dengan normal berlawanan dan saling menghapus, sehingga yang tersisa hanya sisi yang menyentuh batas luar; limit mesh menuju nol memberi pernyataan untuk batas lengkung. Bukti penuh ada di Spivak, Teorema 5-8. □

Contoh 15.3 (Gauss pada bola satuan). Ambil $F(x,y,z) = (x^3, y^3, z^3)$ dan E bola satuan. Di sini $\operatorname{div} F = 3(x^2+y^2+z^2) = 3\rho^2$, sehingga dengan determinan Jacobian bola

$$\iiint_E 3\rho^2\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1} 3\rho^4 \sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta = 3\cdot 2\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{5} = \frac{12\pi}{5}.$$

Ruas permukaan: pada bola satuan $\mathbf{n} = (x,y,z)$, jadi $F\cdot\mathbf{n} = x^4+y^4+z^4$ dan

$$\iint_{\partial E}(x^4+y^4+z^4)\,dA = 3\iint_{\partial E} z^4\,dA = 3\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\cos^4\varphi\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta = 3\cdot 2\pi\cdot\frac{2}{5} = \frac{12\pi}{5},$$

dengan faktor 3 dari simetri. Nilainya 7.5398223686155, dan kuadratur pada permukaan memberi angka yang sama sampai digit terakhir.

Teorema kedua berbicara tentang permukaan tidak tertutup yang batasnya kurva. Rumusnya memerlukan aturan tangan kanan.

Teorema 15.11 (Stokes)**.** *Misalkan S permukaan mulus sepotong-potong berorientasi dengan normal $\mathbf{n}$, dan ∂S kurva batasnya dengan orientasi yang diberikan aturan tangan kanan. Jika F mempunyai turunan parsial kontinu pada himpunan terbuka yang memuat S, maka*

$$\iint_S (\operatorname{curl} F)\cdot\mathbf{n}\,dA = \oint_{\partial S} F\cdot d\mathbf{r}.$$

Proof. Parametrisasi S oleh $\mathbf{r}(u,v)$ atas daerah D di bidang (u,v), dengan orientasi yang sesuai. Aturan rantai mengubah integrannya menjadi turunan komponen F terhadap u dan v, dan setelah disusun ulang integral permukaan itu menjadi

$$\iint_D \Big(\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial u} - \frac{\partial \tilde{P}}{\partial v}\Big)\,du\,dv,$$

untuk dua fungsi $\tilde{P}, \tilde{Q}$ yang dibentuk dari F dan $\mathbf{r}$. Itu tepat ruas kanan Green, jadi Green memberi integral garis pada ∂D, yang tidak lain integral garis F pada ∂S. Aljabar penuhnya di Spivak, Teorema 5-9. □

Kalau S datar di bidang xy, Stokes menjadi Green; kalau S hanya sebuah selang, ia menjadi teorema dasar kalkulus.

Contoh 15.4 (Stokes pada belahan bola). Ambil $F = (z,x,y)$, yang curl-nya $(1,1,1)$, dan S belahan atas bola satuan dengan normal keluar, sehingga batasnya lingkaran satuan di bidang xy berlawanan jarum jam.

Ruas permukaan:

$$\iint_S (1,1,1)\cdot\mathbf{n}\,dA = \iint_S (x+y+z)\,dA = \iint_S z\,dA = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\cos\varphi\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi,$$

karena suku x dan y saling menghapus oleh simetri belahan. Ruas batas, dengan $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$:

$$\oint_{\partial S} F\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt = \pi.$$

Keduanya 3.1415926535898; kuadratur memberi angka yang sama pada kedua ruas.

Sekarang kesalahan tanda pada Stokes. Balik normal permukaan menjadi ke dalam: ruas permukaan menjadi $-\pi$, ruas batas tidak berubah selama arah putarnya tetap, dan kesamaan gagal dengan selisih 2π. Aturan tangan kanan yang mengikat kedua ruas; membalik keduanya bersama memulihkan kesamaan.

15.6 Bentuk diferensial: satu kalimat untuk semua

Tingkat: lanjut

Kita sudah melihat tiga teorema dengan tiga wajah. Ada bahasa yang menuliskannya sebagai satu pernyataan, dan bahasanya bukan sekadar kerapian: ia menjelaskan mengapa tanda orientasi muncul di mana-mana.

Definisi 15.6 (Bentuk diferensial)**.** Sebuah *bentuk-k* pada himpunan terbuka $U \subseteq \mathbb{R}^n$ adalah jumlah suku berbentuk $a(x)\,dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$, dengan a fungsi mulus. Perkalian baji $\wedge$ bersifat antisimetris:

$$dx \wedge dy = -dy \wedge dx, \qquad dx \wedge dx = 0.$$

Turunan luar d bekerja pada koefisien dan menambah satu baji:

$$d(a\,dx_I) = da \wedge dx_I, \qquad da = \sum_j \frac{\partial a}{\partial x_j} dx_j.$$

Kalimat sehari-harinya: bentuk diferensial adalah benda yang siap diintegralkan pada permukaan berdimensi tertentu, dan d menaikkan dimensi satu tingkat. Antisimetri membuat membalik orientasi otomatis membalik tanda; kesulitan tanda sebelumnya tertanam di satu aturan itu.

Teorema 15.12 (Stokes umum)**.** *Misalkan M manifold berorientasi berdimensi k dengan batas, dan ω bentuk-$(k-1)$ dengan koefisien mulus. Maka*

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega,$$

dengan orientasi ∂M yang diinduksi oleh orientasi M.

Bukti lengkapnya dilewati: Spivak, *Integration on Chains*, Teorema 4-13 untuk rantai, dan Teorema 5-5 pada *Integration of Manifolds* untuk manifold; juga Rudin, bab *Integration of Differential Forms*. Di sana Green, Gauss, dan Stokes klasik diturunkan sebagai kasus khusus.

Terjemahannya di ruang berdimensi tiga:

Bahasa bentuk	Medan vektor	Teorema
bentuk-0 f	fungsi skalar	df memberi gradien
bentuk-1 $P\,dx + Q\,dy + R\,dz$	$F = (P, Q, R)$	$d\omega$ memberi $\operatorname{curl} F$
bentuk-2 $P\,dy \wedge dz + \cdots$	$F = (P, Q, R)$	$d\eta$ memberi $\operatorname{div} F$
$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega$		Green, Gauss, Stokes, FTC

Satu akibat kecil: karena $d(d\omega) = 0$, turunan luar dua kali selalu nol. Diterjemahkan, $\operatorname{curl} \nabla f = 0$ dan $\operatorname{div} \operatorname{curl} F = 0$. Pemeriksaan simbolik untuk fungsi dan medan umum memberi nol pada keenam komponen, jadi dua identitas yang tampak kebetulan itu satu pernyataan.

15.7 Kapan teorema ini gagal

Tingkat: lanjut

Semua teorema di bab ini kesamaan bersyarat. Bagian ini mengumpulkan empat cara kesamaan itu rusak, dengan angka.

Kegagalan pertama adalah singularitas. Ambil $F(x,y) = (-y,x)/(x^2+y^2)$ pada bidang tanpa titik asal. Hitung curl-nya:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(x^2+y^2)-2x^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{(x^2+y^2)-2y^2}{(x^2+y^2)^2} = 0.$$

Beda hingga $h = 10^{-5}$ di $(1,0)$ memberi -2.01×10^{-10}, nol sampai galat pemotongan. Tetapi sirkulasi mengelilingi lingkaran satuan $2\pi = 6.2831853072$, karena di sana $F \cdot \gamma' = 1$ di setiap titik. Jadi curl nol tidak berarti sirkulasi nol.

Yang dilanggar adalah syarat Green: P dan Q harus punya turunan parsial kontinu pada himpunan terbuka yang memuat D, sedangkan keduanya tidak terdefinisi di titik asal di dalam D, dan D tidak terhubung sederhana. Pada cincin $1 \le r \le 2$ Green tetap berlaku dengan dua batas berlawanan arah, dan integralnya $2\pi - 2\pi = 0$; nol itu benar karena di sana medan berpotensial θ, sudut polar.

Kegagalan kedua adalah pertukaran urutan tanpa keterintegralan. Ambil

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

pada persegi $(0,1)\times(0,1)$. Untuk $y > 0$ tetap,

$$\int_0^1 f(x,y)\,dx = \Big[-\frac{x}{x^2+y^2}\Big]_{x=0}^{x=1} = -\frac{1}{1+y^2},$$

sehingga integral luar memberi $-\pi/4 = -0.7853981634$; dengan urutan terbalik hasilnya $+\pi/4$. Kedua integral berulang ada tetapi berbeda, jadi menurut Fubini integral lipat duanya tidak ada. Di koordinat polar $f = \cos 2\theta / r^2$, dan pada seperempat cakram satuan

$$\iint |f|\,dA \ge \int_0^{\pi/2} |\cos 2\theta|\,d\theta \int_0^1 \frac{dr}{r} = \infty,$$

karena $\int_0^1 dr/r$ menyimpang di $r = 0$. Fubini tidak salah: syaratnya tidak dipenuhi.

Kegagalan ketiga adalah batas yang tidak terurus. Gauss menuntut E tertutup dan terbatas dengan batas mulus sepotong-potong. Pada himpunan tak terbatas, batasnya dapat lari ke tak hingga dan integral permukaannya berhenti berarti; Spivak menaruh hal ini sebagai latihan setelah Teorema 5-5, yang gagal tanpa kekompakan. Berhingga sudut masih aman, karena normalnya hanya melompat di berhingga titik; batas bergerigi tanpa akhir, misalnya garis pantai, tidak.

Kegagalan keempat adalah permukaan yang tidak dapat diorientasikan. Pada pita Mobius, berjalan mengelilingi pita membawa normal kembali ke sisi yang berlawanan, sehingga $\mathbf{n}$ pada rumus Stokes tidak terdefinisi. Teoremanya bukan salah; pernyataannya belum lengkap untuk benda semacam itu.

Tantangan (pemecah masalah)

Ambil $T(u,v) = (u^2, v)$ pada $D^* = (-2,2)\times(0,1)$. Peta ini tampak melebarkan: titik $u = 2$ mendarat di $x = 4$, dan turunannya $2u$ tumbuh tanpa batas ketika u menjauh dari nol. Hitung luas $T(D^*)$ dari gambarnya, lalu hitung dengan rumus perubahan variabel.

Kedua angka berbeda dengan faktor tepat 2. Jelaskan mengapa, dan sebutkan garis tempat determinan Jacobiannya nol.
Petunjuk 1: periksa apakah T satu-satu. Ada dua nilai u yang mendarat di $x = 1$.
Petunjuk 2: garis $u = 0$ dilipat menjadi satu titik, sehingga tiap titik bayangan terhitung dua kali oleh integral; $|\det J| = |2u|$ tidak tahu bahwa lipatan itu hanya satu lembar.
Kalau mentok, kembali ke Definisi perubahan variabel yang sah dan periksa syarat satu-satu.

Satu peringatan penutup, yang tidak ada di buku teks. Kuadratur numerik tidak pernah memeriksa syarat. Ia memberi 6.2831853072 dengan tujuh digit benar untuk medan yang melanggar syarat Green, dan tidak ada pesan galat. Bilangan yang rapi bukan bukti syaratnya dipenuhi; itu hanya bukti aritmetikanya berjalan.

15.8 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Sekarang tiga hitungan yang menjadi tulang bab ini. Ketiganya bisa diperiksa dengan Python, dan ketiganya pernah salah di tangan penulis sendiri.

Satu integral, dua sistem koordinat.

Hitung

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2)}\,dA, \qquad D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \le 1\}.$$

Di koordinat polar, D menjadi $0 \le r \le 1$, $0 \le \theta \le 2\pi$, dan $dA = r\,dr\,d\theta$. Integralnya terpisah menjadi dua faktor:

$$I = \int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = 2\pi \cdot \Big[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_0^1 = 2\pi \cdot \frac{1 - e^{-1}}{2} = \pi\big(1 - e^{-1}\big).$$

Nilainya 1.9858653038. Antiturunan terhadap r ada justru karena faktor r: tanpa faktor itu, antiturunannya melibatkan fungsi galat.

Di koordinat Cartesius, daerahnya menuntut dua potongan:

$$I = \int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,dy\,dx.$$

Integral dalam tidak punya antiturunan elementer, jadi kita harus memakai kuadratur. Hasil kedua bentuk, dengan toleransi yang sama:

$$\begin{aligned} \text{kartesius} &: 1.9858653037988705 \quad (11907 \text{ evaluasi}),\\ \text{polar} &: 1.9858653037988712 \quad (441). \end{aligned}$$

Galatnya 8.9×10^{-16} dan 2.2×10^{-16}; selisih ketelitiannya tidak penting, tetapi selisih biayanya 27 kali.

Aturan titik tengah pada grid Cartesius yang sama rata menurunkan galat lebih lambat: 1.141×10^{-3} pada 50 petak per sisi, dan 4.667×10^{-5} pada 400. Setiap kali jumlah petak digandakan, galatnya turun sekitar 2.9 kali, bukan 4 kali, karena tinggi kolom di dekat tepi berperilaku seperti $\sqrt{1 - x^2}$ sehingga galatnya seorde $h^{3/2}$.

Volume bola dengan determinan Jacobian.

Volume bola berjari-jari R adalah

$$V = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} \rho^2 \sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3} = \frac{4\pi R^3}{3}.$$

Untuk $R = 1$ nilainya 4.1887902048. Kuadratur tiga dimensi pada bola memberi

$$4.188790204786397 \quad (\text{selisih } 6.2 \times 10^{-15}),$$

dan simulasi Monte Carlo dengan 10^6 titik pada kubus $[-1,1]^3$ memberi 4.192824 ± 0.004.

Bandingkan dengan menghapus determinan Jacobian. Tanpa faktor $\rho^2 \sin\varphi$,

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{1} 1 \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = 2\pi^2 = 19.7392088022,$$

yaitu $3\pi/2$ kali terlalu besar, dan hasilnya tetap bilangan yang tampak wajar untuk sebuah volume.

Tabel berikut mengumpulkan semua angka di bab ini.

Besaran	Eksak	Numerik	Galat
$\iint_D e^{-(x^2+y^2)}dA$, polar	1.985865	1.985865	2.2×10^{-16}
$\iint_D e^{-(x^2+y^2)}dA$, Cartesius	1.985865	1.985865	8.9×10^{-16}
$\int_\gamma F \cdot d\mathbf{r}$	10	10.000000	1.8×10^{-15}
$\oint_{\partial D}$ Green, persegi	2	2.000000	$< 10^{-15}$
$\iint_S (\operatorname{curl} F)\cdot \mathbf{n}\, dA$	3.141593	3.141593	$< 10^{-13}$

Uji sendiri dalam tiga langkah. (1) Hitung ulang I dengan tangan memakai antiturunan $-\frac{1}{2}e^{-r^2}$, lalu bandingkan dengan 1.9858653038; selisih di digit terakhir adalah galat pembulatan, bukan galat rumus. (2) Jalankan `scipy.integrate.dblquad` pada kedua bentuk dan hitung berapa kali fungsinya dipanggil; angka 11907 dan 441 akan muncul kembali, dengan syarat toleransi keduanya sama. (3) Ganti D menjadi cakram berjari-jari 2 dan periksa bahwa jawaban eksaknya menjadi $\pi(1 - e^{-4})$, yaitu 3.0841. Kalau langkah ketiga memberi angka lain, yang salah hampir pasti batas r, bukan rumusnya.

15.9 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut memeriksa lima hal sekaligus: biaya dua sistem koordinat, Green, Gauss, Stokes, dan medan bersingularitas. Angka di tabel sebelumnya berasal dari program ini.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy import integrate

# 1. Satu integral lipat dua, dua sistem koordinat
def fc(y, x):
    return np.exp(-(x*x + y*y))

cnt = [0]
def fc_count(y, x):
    cnt[0] += 1
    return fc(y, x)

kart = integrate.dblquad(fc_count, -1, 1,
                         lambda x: -np.sqrt(1-x*x),
                         lambda x: np.sqrt(1-x*x),
                         epsabs=1e-12, epsrel=1e-12)
nkart = cnt[0]
cnt[0] = 0
```

```
def fp(r, th):
    cnt[0] += 1
    return np.exp(-r*r)*r

pol = integrate.dblquad(fp, 0, 2*np.pi, 0, 1,
                        epsabs=1e-12, epsrel=1e-12)
nilai = np.pi*(1 - np.exp(-1))
print("kartesius %.16f galat %.2e eval %d"
      % (kart[0], abs(kart[0]-nilai), nkart))
print("polar     %.16f galat %.2e eval %d"
      % (pol[0], abs(pol[0]-nilai), cnt[0]))
print("eksak     %.16f" % nilai)

# 2. Green: (x^2-y)dx + (x+2y)dy pada persegi satuan
P = lambda x, y: x*x - y
Q = lambda x, y: x + 2*y
tepi = [integrate.quad(lambda t: P(t, 0.0), 0, 1)[0],
        integrate.quad(lambda t: Q(1.0, t), 0, 1)[0],
        integrate.quad(lambda t: P(t, 1.0), 1, 0)[0],
        integrate.quad(lambda t: Q(0.0, t), 1, 0)[0]]
ganda = integrate.dblquad(lambda y, x: 2.0, 0, 1, 0, 1)[0]
print("Green tepi %.15f  ganda %.15f" % (sum(tepi), ganda))

# 3. Gauss: F=(x^3,y^3,z^3) pada bola satuan
def fluks(phi, th):
    sp, cp = np.sin(phi), np.cos(phi)
    x, y, z = sp*np.cos(th), sp*np.sin(th), cp
    return (x**4 + y**4 + z**4)*sp

F = integrate.dblquad(fluks, 0, 2*np.pi, 0, np.pi,
                      epsabs=1e-11, epsrel=1e-11)[0]
print("Gauss fluks %.13f  12pi/5 %.13f" % (F, 12*np.pi/5))

# 4. Stokes: F=(z,x,y) pada belahan atas bola satuan
def curl_n(phi, th):
    sp, cp = np.sin(phi), np.cos(phi)
    x, y, z = sp*np.cos(th), sp*np.sin(th), cp
    return (x + y + z)*sp

S = integrate.dblquad(curl_n, 0, 2*np.pi, 0, np.pi/2)[0]
L = integrate.quad(lambda t: np.cos(t)**2, 0, 2*np.pi)[0]
print("Stokes permukaan %.13f  batas %.13f" % (S, L))

# 5. Medan dengan singularitas: F=(-y,x)/(x^2+y^2)
def lingkar(t):
    x, y = np.cos(t), np.sin(t)
    return (-y*(-np.sin(t)) + x*np.cos(t))/(x*x + y*y)

def Pg(x, y): return -y/(x*x + y*y)
def Qg(x, y): return x/(x*x + y*y)

h = 1e-5
curl_01 = ((Qg(1+h, 0) - Qg(1-h, 0))/(2*h)
           - (Pg(1, h) - Pg(1, -h))/(2*h))
C = integrate.quad(lingkar, 0, 2*np.pi)[0]
print("lingkaran %.13f  2pi %.13f" % (C, 2*np.pi))
print("curl(1,0) %.2e" % curl_01)
```

Keluaran sebenarnya, apa adanya:

```
kartesius 1.9858653037988705 galat 8.88e-16 eval 11907
polar     1.9858653037988712 galat 2.22e-16 eval 441
```

```
eksak     1.9858653037988714
Green tepi 2.000000000000000  ganda 2.000000000000000
Gauss fluks 7.5398223686155  12pi/5 7.5398223686155
Stokes permukaan 3.1415926535898  batas 3.1415926535898
lingkaran 6.2831853071796  2pi 6.2831853071796
curl(1,0) -2.01e-10
```

Empat hal patut dibaca. Pertama, dua baris awal sama sampai digit ke-15 dengan biaya berbeda 27 kali: koordinat yang tepat tidak mengubah jawaban, hanya harganya. Kedua, Green cocok sampai digit terakhir, tetapi itu hanya bukti implementasinya konsisten dengan rumusnya. Ketiga, Gauss dan Stokes dihitung dari sisi berbeda dan tetap bertemu; di situlah verifikasi punya gigi. Keempat, kuadratur memberi 6.2831853071796 untuk medan yang melanggar syarat Green, tanpa satu pun pesan galat.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya pakai: kerapatan pelat dan program yang lupa faktor r, lalu Fubini, lalu determinan Jacobian sebagai luas petak yang meregang, lalu integral garis dan teorema dasarnya, baru Green. Green sebaiknya dibuktikan penuh untuk daerah bertipe I di papan, karena bukti itu hanya memakai dua alat yang sudah mereka punya. Gauss dan Stokes cukup dibuktikan untuk kotak dan permukaan berparameter.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa menganggap $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ cukup untuk konservatif, karena mereka hanya menguji medan pada domain tanpa lubang. Medan $(-y, x)/(x^2 + y^2)$ harus muncul di papan, bukan di daftar bacaan. Kedua, mereka memperlakukan determinan Jacobian sebagai formalitas notasi dan menulis r atau $\rho^2 \sin\varphi$ sebagai hafalan tanpa memeriksa batas. Bandingkan $4\pi/3$ dengan $2\pi^2$; rasio 4.712 kali itu lebih mengesankan daripada seratus kali peringatan.

Satu aktivitas kelas: empat kelompok, masing-masing menghitung satu ruas dari Green, Gauss, dan Stokes untuk medan yang sama, lalu mencocokkan angka. Kelompok yang salah tanda ketahuan dalam lima menit, dan itu lebih baik daripada diberi tahu. Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa mampu menjelaskan mengapa orientasi mengubah tanda tanpa melihat rumus.

15.10 Ringkasan

Ringkasan.

- Integral lipat dua didefinisikan lewat jumlah atas dan bawah pada petak; Fubini mengizinkan urutan pengintegralan ditukar bila fungsinya terintegralkan.
- Mengganti koordinat mengalikan luas petak dengan $|\det J|$; polar memberi r, bola memberi $\rho^2 \sin\varphi$. Tanpa faktor itu hasilnya rapi tetapi salah.
- Pada medan konservatif, integral garis hanya bergantung pada titik ujung.
- Green, Gauss, dan Stokes menyatakan satu hal: integral turunan pada daerah sama dengan integral medan pada batasnya, dan orientasi menentukan tanda.
- Semua teorema itu bersyarat: singularitas, batas tak terurus, permukaan tak terorientasi, dan fungsi tak terintegralkan membuatnya gagal tanpa peringatan.

15.11 Latihan

Latihan 15.1.

1. Hitung $\iint_D (x^2 + y^2)\, dA$ pada cakram satuan dengan Cartesius dan polar, periksa dengan `dblquad`, dan sebutkan jumlah evaluasi tiap cara.
2. Buktikan bahwa bila $T(u, v) = A(u, v)$ linear dan $\det A \neq 0$, rumus perubahan variabel menjadi $|\det A| \iint_D f \circ T\, dA$.

3. Ulangi contoh Green pada persegi dengan arah jarum jam: tunjukkan hasilnya -2 dan sebutkan sisi mana menyumbang tanda mana.
4. Hitung volume elipsoid $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1$ dengan perubahan variabel $x = au$, $y = bv$, $z = cw$, lalu periksa rumusnya pada $a = b = c = 1$.
5. Nilai klaim ini: benar, salah, atau belum cukup bukti. "Karena $\operatorname{curl} F = 0$ di setiap titik tempat F terdefinisi, medan $F = (-y, x)/(x^2 + y^2)$ konservatif pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$." Sertakan alasan dan satu angka pendukung.
6. Buktikan bahwa integral garis tidak bergantung lintasan jika dan hanya jika sirkulasi setiap kurva tertutup nol, dengan memakai dua lintasan dari A ke B yang membentuk satu kurva tertutup.
7. Hitung kedua ruas Stokes untuk $F = (-y, x, z)$ pada paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2$, $z \ge 0$, dengan normal mengarah ke atas, lalu periksa dengan kuadratur.
8. Hitung kedua ruas Gauss untuk $F = (x, y, z)/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ pada bola satuan. Jelaskan mengapa hasilnya tidak bertentangan dengan teorema, dan syarat mana yang dilanggar. (Petunjuk: hitung $\operatorname{div} F$ lebih dulu.)
9. Tunjukkan bahwa determinan Jacobian koordinat bola nol pada $\varphi = 0$ dan $\varphi = \pi$, lalu jelaskan mengapa peta itu tetap boleh dipakai pada $0 < \varphi < \pi$. (Petunjuk: periksa di mana peta berhenti satu-satu.)

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini, dengan bukti yang ditulis: lemma daerah di antara dua grafik, teorema dasar untuk integral garis, kebalikannya lewat potensial integral, Green untuk daerah bertipe I dan II, akibat uji curl pada domain terhubung sederhana, dan sketsa bukti Gauss lewat kotak serta Stokes lewat parametrisasi. Yang saya kutip tanpa bukti: Fubini (Spivak, bab *Integration*, Teorema 3-10), perubahan variabel penuh (Spivak bab yang sama; Rudin, bab *Integration of Differential Forms*), Gauss (Spivak, Teorema 5-8), dan Stokes (Spivak, Teorema 5-9); Stokes umum adalah Teorema 4-13 dan 5-5.

Yang dipopulerkan secara berlebihan adalah ungkapan "curl nol berarti konservatif". Yang benar: curl nol berarti bentuk tertutup, dan bentuk tertutup eksak hanya bila grup kohomologi pertama domainnya nol. Untuk $\mathbb{R}^3$ itu berlaku, untuk $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tidak, dan selisihnya diukur oleh integral pada lingkaran, yaitu 2π di sini.

Pertanyaan terbuka yang sungguh terbuka bagi saya: dapatkah kuadratur memberi sertifikat bahwa syarat teoremanya dipenuhi, bukan hanya taksiran nilainya? Keluaran di lab menunjukkan bahwa jawaban numerik yang benar sampai lima belas digit dapat berasal dari medan yang melanggar syarat, tanpa tanda bahaya. Untuk medan yang hanya diketahui lewat sampel pada grid, tidak ada cara umum memastikan tidak ada singularitas di antara titik sampel.

Batas keberlakuan: semua fungsi di sini bernilai real dan mulus sepotong-sepotong; semua angka dari Python 3.14.4, NumPy 2.5.2, SciPy 1.18.0 dengan toleransi 10^{-12} kecuali disebut lain, dan permukaan bola diparametrisasi dengan $\mathbf{n}$ mengarah keluar.

Peta ke kitab sumber: Bab 15 pada Stewart, Calculus: Early Transcendentals*, bab "Multiple Integrals" (15.1–15.3 dan 15.6–15.9) dan bab "Vector Calculus" (16.2 integral garis, 16.3 teorema dasar, 16.4 Green, 16.5 curl dan divergensi, 16.8 Stokes, 16.9 Gauss); pada Spivak,* Calculus on Manifolds*, bab "Integration" (Fubini, Teorema 3-10, perubahan variabel), bab "Integration on Chains" dan bab "Integration of Manifolds" (Teorema 5-5, 5-8, 5-9); pada Rudin,* Principles of Mathematical Analysis*, bab "Functions of Several Variables" dan "Integration of Differential Forms"; pada Active Calculus, bab 11 dan 12 untuk urutan yang lebih bertahap. Basisnya bab* Integral, Deret Fungsi, dan Pertukaran

Limit *(bagian integral) dan bab* Kekontinuan dan Turunan *(turunan parsial, Jacobian) pada edisi pertama buku ini. Bab ini memakai integral Riemann dan teorema dasar kalkulus dari Bab 13, kekontinuan seragam dan himpunan kompak dari Bab 11, determinan dari Bab 7, serta gradien dan matriks Jacobian dari Bab 12, semuanya dirujuk dan tidak diulang.*

Bab 16

Persamaan Diferensial dan Sistem Dinamik

Jam bandul di ruang tamu berayun dengan amplitudo enam puluh derajat, dan panjang lengannya satu meter. Buku pelajaran memberi periode

$$T = 2\pi\sqrt{L/g} = 2.006409 \text{ detik},$$

dan rumus itu memang benar untuk ayunan yang sangat kecil. Diukur pada amplitudo enam puluh derajat, bandul yang sama memerlukan 2,153242 detik untuk satu ayunan penuh: 7,32 persen lebih lama. Jam yang disetel memakai rumus kecil itu ketinggalan 5892 detik, sekitar sembilan puluh delapan menit, setiap hari.

Rumus itu bukan salah hitung. Ia jawaban tepat untuk persamaan yang berbeda. Ayunan sebenarnya memenuhi

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{L}\sin\theta,$$

sedangkan rumus periode kecil berasal dari penggantian $\sin\theta$ dengan θ. Pada $\theta = 60^\circ$ penggantian itu mengubah 0,866025 menjadi 1,047198, selisih tujuh belas persen di titik terjauh, dan kesalahan periode yang tertinggal 7,32 persen.

Bab 12 mengajari kita menurunkan, Bab 14 deret fungsi, Bab 15 medan vektor. Tidak satu pun menjawab pertanyaan di sini: bila laju perubahan diketahui, bagaimana mencari fungsinya, apakah ia tunggal, dan apa yang terjadi dalam jangka panjang. Bab ini mengisi keempat kekosongan itu: cara menyelesaikan, syarat keberadaan dan ketunggalan, bidang fase, dan uji kestabilan.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan bak air di kamar mandi. Keran di atas mengalir tetap, lubang pembuangan di bawah mengalir keluar, dan semakin tinggi air, semakin deras yang keluar. Kalau kita membuka keran lalu pergi, tinggi air besok tidak dapat dihitung hanya dari besar keran: yang menentukan adalah tinggi air sekarang. Air yang tinggi mendorong keluar lebih cepat, kenaikannya melambat, dan akhirnya berhenti ketika air masuk sama dengan air keluar.

Benda lain bekerja dengan cara yang sama. Kopi panas mendingin lebih cepat ketika masih sangat panas. Kuman berkembang biak lebih cepat ketika jumlahnya banyak, lalu melambat ketika makanan habis. Yang kita tahu adalah aturan perubahan, bukan hasil akhirnya.

Sekarang pertanyaan yang membuat pekerjaan ini sulit. Dua bak sama, keran sama, lubang sama, tetapi satu mulai kosong dan satu mulai setengah penuh: apakah akhirnya

tingginya sama? Kadang ya, kadang tidak. Dan ada lubang yang jahat, tersumbat sebagian lalu terbuka tiba-tiba: dua cerita berbeda bisa keluar dari keadaan awal yang sama.
Di bab ini kita akan tahu mengapa aturan perubahan kadang cukup menentukan seluruh masa depan, dan kadang tidak.

16.1 Laju yang bergantung pada dirinya sendiri

Tingkat: dasar

Persamaan diferensial menyamakan laju perubahan sebuah fungsi dengan sesuatu yang memuat fungsi itu sendiri. Menyelesaikannya berarti mencari fungsi yang memenuhi kalimat itu pada seluruh sebuah selang. Turunan di Bab 12 dihitung di satu titik; solusi di sini adalah fungsi pada selang, dan perbedaan itu yang paling sering terlewat.

Definisi 16.1 (Persamaan diferensial biasa)**.** Persamaan

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

disebut *persamaan diferensial biasa* (PDB) orde n untuk fungsi y dari peubah t bila F memuat turunan ke-n dan tidak memuat turunan yang lebih tinggi. PDB itu disebut *linear* bila F berbentuk

$$a_n(t)\, y^{(n)} + \cdots + a_1(t)\, y' + a_0(t)\, y = b(t),$$

dan disebut *otonom* bila F tidak memuat t secara eksplisit.

Semua contoh di bab ini orde satu atau orde dua, karena keduanya sudah memuat seluruh gagasan penting.

Definisi 16.2 (Solusi dan masalah nilai awal)**.** Fungsi y disebut *solusi* PDB pada selang I bila y mempunyai turunan sampai orde n pada I dan memenuhi persamaan di setiap titik I. Bila ditambahkan syarat $y(t_0) = y_0$, gabungan keduanya disebut *masalah nilai awal*, dan y_0 disebut nilai awal.

Satu contoh untuk memastikan definisinya bekerja. Ambil model populasi

$$y' = y(1 - y), \qquad y(0) = \tfrac{1}{2},$$

dengan y menyatakan bagian populasi terhadap daya tampung. Calon solusinya

$$y(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}.$$

Turunannya $y'(t) = e^{-t}/(1 + e^{-t})^2$, dan ruas kanan $y(1 - y) = e^{-t}/(1 + e^{-t})^2$ sama persis. Nilai awalnya $y(0) = 1/2$ juga cocok. Jadi fungsinya solusi, dan pemeriksaan itu hanya memakai aturan turunan hasil bagi dari Bab 12.

Yang perlu diperhatikan: $y(t) = 1$ dan $y(t) = 0$ juga solusi, keduanya konstan, dan keduanya muncul saat kita menanyakan kapan ruas kanan nol. Jadi satu persamaan dapat punya banyak solusi; nilai awal memilih satu di antaranya. Koleksi semua solusi disebut *solusi umum*, dan ia memuat satu konstanta untuk setiap orde.

Selang tempat solusi hidup adalah bagian dari jawaban. Ambil

$$y' = y^2, \qquad y(0) = 1.$$

Pemisahan variabel memberi $y(t) = 1/(1 - t)$, dan rumus itu hanya masuk akal pada $t < 1$. Di $t = 0{,}9$ nilainya 10; di $t = 0{,}99$ nilainya 100; di $t = 0{,}999$ nilainya 1000. Tidak ada

bilangan berhingga di $t = 1$, dan tidak ada solusi yang melanjutkan fungsi itu melewatinya. Solusinya *meledak* dalam waktu berhingga, dan program yang melaporkan nilai di $t = 2$ tidak menemukan solusi; ia menemukan pembulatan.

persamaan diferensial (*differential equation*) — Kalimat yang mengikat laju perubahan sebuah besaran dengan besar besaran itu sendiri.

solusi umum (*general solution*) — Keluarga semua fungsi yang memenuhi persamaan, biasanya memuat satu konstanta bebas per orde.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

— Kalau bola ini kulepas di lereng, ia akan bergerak ke bawah. Berapa cepat? — Tergantung di mana bola itu sekarang. Di dekat puncak, pelan. Di tengah lereng, cepat. — Jadi kecepatannya bukan satu angka tetap? — Bukan. Ia aturan: di tiap titik, kecepatan ditentukan oleh titik itu. — Kalau aturannya sudah tahu segalanya, apakah jalannya sudah tertentu? — Belum. Aturan memberi arah di setiap titik; jalan lahir dari titik awal yang kau pilih. — Dua bola, dua titik awal, satu aturan? — Satu aturan, dua jalan. — Kalau dua jalan bertemu di titik yang sama, bagaimana kita tahu mana yang datang dari mana? — Kita tidak bisa. Karena itu bab ini menuntut satu titik awal untuk satu jalan.
Ulangi sekali, dengan suara biasa: aturan sama, titik awal berbeda, jalan berbeda.

16.2 Dua keluarga yang dapat diselesaikan dengan tangan

Tingkat: dasar

Tidak semua persamaan diferensial punya rumus penyelesaian, tetapi dua keluarga besar punya, dan keduanya muncul di hampir setiap penerapan tingkat pertama. Keluarga pertama memisahkan peubah; keluarga kedua linear orde satu.

16.2.1 Pemisahan variabel

Bila persamaan dapat ditulis $y' = f(t)g(y)$, kita memindahkan semua y ke satu sisi dan semua t ke sisi lain:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(t)\,dt, \qquad \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(t)\,dt.$$

Langkah itu bukan trik notasi, melainkan aturan rantai yang dibalik: bila H antiturunan $1/g$, maka $\frac{d}{dt}H(y(t)) = H'(y)y' = y'/g(y)$, sehingga persamaan asal menjadi $\frac{d}{dt}H(y(t)) = f(t)$ dan Bab 13 memberi $H(y) = \int f\,dt + C$. Hasilnya biasanya implisit, dan itu jawaban yang sah.

Model logistik di atas dipakai sepanjang bab. Dengan $g(y) = y(1-y)$ dan pecahan parsial,

$$\int \frac{dy}{y(1-y)} = \int \Big(\frac{1}{y} + \frac{1}{1-y}\Big)dy = \ln\Big|\frac{y}{1-y}\Big|,$$

maka $\ln|y/(1-y)| = t + C$ dan

$$y(t) = \frac{1}{1 + Ae^{-t}}, \qquad A = \frac{1-y_0}{y_0}.$$

Untuk $y_0 = 1/2$ diperoleh $A = 1$, yaitu rumus yang kita periksa tadi. Perhatikan bahwa A ditentukan oleh nilai awal, dan bahwa $A = 0$ memberi solusi konstan $y = 1$ yang tidak tercakup pembagian di atas: saat memisahkan variabel kita membagi dengan $g(y_0)$, dan pembagian itu hanya sah bila $g(y_0) \neq 0$.

16.2.2 Persamaan linear dan faktor integrasi

Bentuk baku persamaan linear orde satu adalah

$$y' + p(t)\,y = q(t).$$

Ruas kiri hampir merupakan turunan sebuah hasil kali, hanya kurang satu faktor. Faktor yang hilang itulah yang dicari teorema berikut.

Teorema 16.1 (Faktor integrasi)**.** *Misalkan p dan q kontinu pada selang buka I yang memuat t_0, dan misalkan*

$$\mu(t) = \exp\Big(\int_{t_0}^{t} p(s)\,ds\Big).$$

Maka masalah nilai awal $y' + p(t)y = q(t)$, $y(t_0) = y_0$ mempunyai tepat satu solusi pada I, yaitu

$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)}\Big(y_0 + \int_{t_0}^{t} \mu(s)\,q(s)\,ds\Big).$$

Proof. Karena p kontinu, μ terdefinisi, positif, dan terdiferensialkan pada I, dengan $\mu' = p\mu$ menurut teorema dasar kalkulus (Bab 13). Kalikan persamaan dengan μ:

$$\mu y' + \mu p\,y = \mu q \quad\Longleftrightarrow\quad (\mu y)' = \mu q,$$

karena aturan turunan hasil kali memberi $(\mu y)' = \mu' y + \mu y' = \mu(py + y')$. Integralkan kedua ruas dari t_0 sampai t dan pakai teorema dasar kalkulus:

$$\mu(t)y(t) - \mu(t_0)y(t_0) = \int_{t_0}^{t} \mu(s)q(s)\,ds.$$

Karena $\mu(t_0) = 1$, pembagian dengan $\mu(t) > 0$ memberi rumus yang diminta. Ketunggalan: bila y_1, y_2 dua solusi, selisihnya $w = y_1 - y_2$ memenuhi $w' + pw = 0$ dengan $w(t_0) = 0$; mengalikan dengan μ memberi $(\mu w)' = 0$, jadi μw konstan, dan karena nilainya nol di t_0 ia nol di mana-mana. □

Bukti itu tidak menebak apa pun: μ dicari dengan menuntut $\mu' = p\mu$, persamaan yang lebih mudah daripada asalnya. Pola ini berulang: satu persoalan diselesaikan dengan mengubahnya menjadi persoalan yang lebih sederhana.

Contoh 16.1 (Satu persamaan linear, dua pemeriksaan). Selesaikan $y' + 2y = 4t$ dengan $y(0) = 1$. Di sini $p = 2$ dan $q = 4t$, sehingga $\mu = e^{2t}$ dan

$$(e^{2t}y)' = 4t\,e^{2t}.$$

Integral parsial memberi

$$\int 4t\,e^{2t}\,dt = \Big(2t - 1\Big)e^{2t} + C,$$

sebab turunan $(2t-1)e^{2t}$ adalah $2e^{2t} + 2(2t-1)e^{2t} = (4t)e^{2t}$. Jadi

$$y(t) = 2t - 1 + Ce^{-2t},$$

dan syarat $y(0) = 1$ memberi $C = 2$, yaitu $y(t) = 2t - 1 + 2e^{-2t}$.

Pemeriksaan: substitusi memberi $y' + 2y = 4t$, dan $y(1) = 1 + 2e^{-2} = 1{,}2706705665$; integrator adaptif dengan toleransi 10^{-12} memberi $1{,}270670566473$.

16.2.3 Rangkaian RC: contoh nyata yang paling sederhana

Sebuah sumber tegangan V_s dihubungkan seri dengan resistor R dan kapasitor C. Hukum Kirchhoff tentang tegangan memberi $V_s = Ri + V_C$, dan hukum kapasitor memberi $i = C\,dV_C/dt$. Keduanya memberi

$$RC\,\frac{dV_C}{dt} + V_C = V_s, \qquad \text{atau} \qquad \frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{RC}V_C = \frac{V_s}{RC}.$$

Ini persamaan linear dengan $p = 1/(RC)$ konstan. Menurut teorema tadi, dengan $V_C(0) = 0$,

$$V_C(t) = V_s(1 - e^{-t/\tau}), \qquad \tau = RC.$$

Angka τ disebut tetapan waktu. Untuk $R = 1\,\text{k}\Omega$ dan $C = 1\,\mu\text{F}$, $\tau = 10^{-3}$ detik. Dengan $V_s = 5$ volt, tegangan pada $t = \tau$ adalah 3,160603 volt dan pada $t = 5\tau$ adalah 4,966310 volt, yaitu 99,33 persen dari 5 volt. Untuk mencapai 90 persen dibutuhkan $t = \tau \ln 10 = 2{,}302585$ milidetik.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tulis persamaan dalam bentuk baku $y' + p(t)y = q(t)$: bagi dengan koefisien y' sehingga koefisiennya tepat satu.
2. Hitung $\mu(t) = \exp\big(\int p(t)\,dt\big)$, tanpa konstanta integrasi.
3. Kalikan seluruh persamaan dengan μ, lalu tulis ruas kiri sebagai $(\mu y)'$. Bila ruas kiri tidak mau menjadi satu turunan, langkah 1 salah.
4. Integralkan kedua ruas terhadap t, lalu bagi dengan μ.
5. Pakai nilai awal untuk menentukan konstanta, dan tulis selang berlakunya.

Peringatan: langkah 1 tidak boleh dilewati, dan langkah 3 tidak boleh dikerjakan sebelum langkah 2. Menghitung μ dari koefisien yang belum dinormalkan memberi faktor integrasi yang salah, dan kesalahannya baru kelihatan saat solusinya diuji.

faktor integrasi (*integrating factor*) — Pengali yang mengubah ruas kiri persamaan linear menjadi satu turunan hasil kali.

16.3 Keberadaan, ketunggalan, dan iterasi Picard

Tingkat: menengah

Contoh $y' = y^2$ menunjukkan solusi bisa berhenti ada. Diberi f dan satu titik awal, apakah solusinya ada dan apakah hanya satu? Jawabannya bergantung pada satu sifat f terhadap y.

Definisi 16.3 (Syarat Lipschitz)**.** Fungsi $f(t, y)$ memenuhi syarat Lipschitz terhadap y pada daerah $D \subseteq \mathbb{R}^2$ bila ada konstanta L sehingga

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \le L\,|y_1 - y_2|$$

untuk setiap $(t, y_1), (t, y_2) \in D$. Konstanta terkecil yang mungkin disebut konstanta Lipschitz.

Kalimat sehari-harinya: f tidak boleh berubah terlalu mendadak ketika y bergeser sedikit. Bila f punya turunan parsial terhadap y yang kontinu dan terbatas oleh L pada D, syarat itu otomatis berlaku, karena teorema nilai rata-rata (Bab 12) memberi $f(t, y_1) - f(t, y_2) = \partial_y f(t, \xi)(y_1 - y_2)$.

Teorema 16.2 (Picard–Lindelöf)**.** *Misalkan f kontinu pada persegi panjang tertutup $D = [t_0 - a, t_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$ dan memenuhi syarat Lipschitz terhadap y pada D dengan konstanta L. Misalkan $M = \max_D |f|$ dan $h = \min(a, b/M)$. Maka masalah nilai awal $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ mempunyai tepat satu solusi pada selang $|t - t_0| \le h$.*

Bukti lengkapnya memakai teorema titik tetap Banach pada ruang fungsi kontinu dengan norma maksimum, yang lengkap karena kekontinuan seragam dibahas di Bab 11 dan Bab 14. Saya berikan sketsanya, karena sketsa itu memuat seluruh gagasan dan dapat dijadikan algoritma.

Tulis persamaan sebagai persamaan integral, yang setara karena kedua sisinya kontinu:

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(s, y(s)\big)\, ds.$$

Definisikan pemetaan T dengan rumus itu, mulai dari $y_0(t) = y_0$ konstan, lalu ulangi:

$$y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(s, y_n(s)\big)\, ds.$$

Setiap y_n terletak di dalam D selama $|t - t_0| \le h$, karena $|y_{n+1} - y_0| \le M|t - t_0| \le Mh \le b$. Selisih dua iterasi berturut-turut memenuhi

$$|y_{n+1}(t) - y_n(t)| \le L\Big|\int_{t_0}^{t} |y_n(s) - y_{n-1}(s)|\, ds\Big| \le \frac{(L|t - t_0|)^n}{n!}\, \|y_1 - y_0\|,$$

dan induksi pada n memberi batas itu. Karena $\sum_n (Lh)^n/n!$ konvergen (uji rasio, Bab 5), deret $y_0 + \sum (y_{n+1} - y_n)$ konvergen seragam, dan batasnya adalah solusi. Ketunggalan datang dari pertidaksamaan yang sama: dua solusi berbeda akan memenuhi $|y_1 - y_2| \le L|t - t_0|\, \|y_1 - y_2\|$, yang untuk $Lh < 1$ hanya mungkin bila selisihnya nol; kasus $Lh \ge 1$ ditangani dengan memperkecil h, dan itulah sebab teorema hanya menjanjikan selang pendek.

Jalankan iterasi itu pada $y' = y$, $y(0) = 1$. Mulai dari $y_0 = 1$:

$$y_1 = 1 + t, \quad y_2 = 1 + t + \frac{t^2}{2}, \quad y_3 = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6},$$

sehingga y_n adalah jumlah parsial deret eksponensial dari Bab 5. Di $t = 1$, iterasi kedelapan memberi 2,718278769841, sedangkan $e = 2{,}718281828459$; galatnya $3{,}06 \times 10^{-6}$.

Syarat Lipschitz tidak boleh dibuang. Ambil

$$y' = \sqrt{|y|}, \qquad y(0) = 0.$$

Ruas kanannya kontinu, jadi solusi ada; tetapi ia tidak memenuhi syarat Lipschitz di sekitar $y = 0$, karena kemiringannya tak terbatas di sana. Dan memang ada dua solusi: fungsi nol, $y(t) \equiv 0$, dan

$$y(t) = \frac{t^2}{4} \quad (t \ge 0).$$

Pemeriksaannya satu baris: $y' = t/2$ dan $\sqrt{|y|} = \sqrt{t^2/4} = t/2$ untuk $t \ge 0$, sedangkan $y(0) = 0$. Dua riwayat berbeda dari satu keadaan awal yang sama, persis seperti lubang bak yang terbuka tiba-tiba pada kotak pembuka bab.

Lipschitz adalah syarat *cukup*, bukan perlu. Keberadaan tanpa ketunggalan dijamin teorema Peano, yang memakai kekompakan (Bab 11) dan Arzelà–Ascoli; rujukannya Coddington dan Levinson, bab 1–2.

ketunggalan (*uniqueness*) — Jaminan bahwa satu keadaan awal hanya melahirkan satu riwayat, tanpa cabang.

16.4 Sistem, bidang fase, dan osilator

Tingkat: menengah

Satu persamaan orde dua bukan binatang baru; ia dua persamaan orde satu yang berjalan bersama. Dengan menamai $v = \theta'$, persamaan pendulum menjadi

$$\theta' = v, \qquad v' = -\frac{g}{L}\sin\theta.$$

Pasangan ini otonom: ruas kanannya tidak memuat t, sehingga keadaan awal menentukan seluruh riwayat (bila syarat Lipschitz dipenuhi) dan kita boleh melupakan waktu sebentar untuk bertanya apa yang terjadi pada bidang (θ, v).

Definisi 16.4 (Sistem otonom dan bidang fase)**.** Sistem

$$\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \qquad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

disebut *otonom*. Untuk $n = 2$, bidang tempat titik $\mathbf{x}$ hidup disebut *bidang fase*; kurva $\{\mathbf{x}(t)\}$ disebut *lintasan*, dan gambar seluruh panah $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ disebut *medan arah*. Titik $\mathbf{x}^*$ dengan $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = 0$ disebut *titik setimbang* atau titik tetap.

Sumbu mendatar bidang fase menyatakan posisi, sumbu tegak menyatakan laju, dan satu titik berarti "di sini, dengan kecepatan ini". Waktu tidak digambar; ia hanya parameter yang menyusuri kurva. Itulah keuntungannya: seluruh riwayat, untuk semua titik awal sekaligus, tampak sebagai satu gambar.

Titik setimbang pendulum mudah dicari. $\theta' = 0$ menuntut $v = 0$, dan $v' = 0$ menuntut $\sin\theta = 0$, jadi $\theta = k\pi$. Di $\theta = 0$ bandul tergantung lurus ke bawah; di $\theta = \pi$ ia berdiri tegak ke atas. Yang pertama stabil dalam pengertian sehari-hari, yang kedua tidak: sentuhan sekecil apa pun menjatuhkannya.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pergi ke taman, cari ayunan, dan duduklah. Minta seorang teman mendorongmu pelan, hanya sedikit. Hitung sepuluh ayunan dengan menghitung di dalam kepala: satu, dua, tiga, sampai sepuluh. Sekarang minta dorongan yang jauh lebih tinggi, sampai ayunan naik hampir setinggi mistar atas, lalu hitung sepuluh ayunan lagi.

Yang akan kau lihat: ayunan tinggi memerlukan waktu lebih lama untuk satu putaran penuh, walaupun kau merasa seolah-olah ayunan tinggi lebih cepat. Rasa itu menipu karena jarak yang ditempuh jauh lebih panjang, sedangkan waktu satu putaran hampir sama.

Sekarang lihat bagian atas ayunan. Saat kau berada di titik tertinggi, ada satu saat pendek ketika kau hampir berhenti dan menggantung. Di titik terendah, kau melaju paling cepat. Ayunan tidak pernah berhenti di tengah, dan tidak pernah paling cepat di ujung. Dua hal itu selalu bertukar tempat.

Di bab ini kita akan tahu mengapa ayunan tinggi lebih lambat, dan mengapa bandul yang berdiri tegak di atas hampir tidak mungkin dipertahankan.

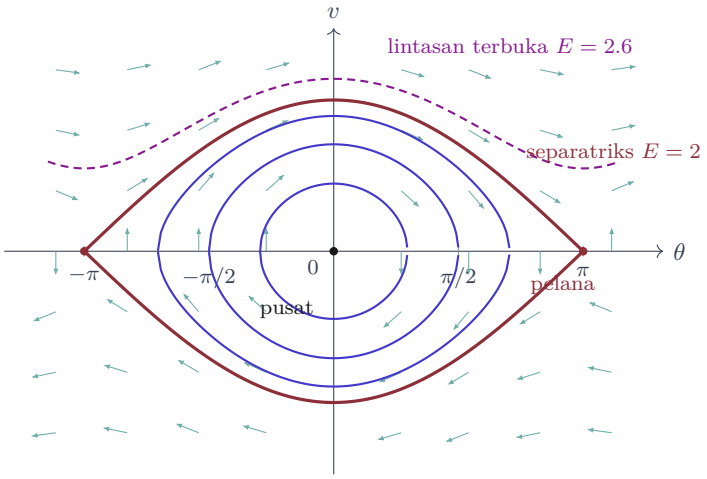
Sekarang rumus periode yang tepat. Kalikan $v' = -(g/L)\sin\theta$ dengan $v = \theta'$ dan integrasikan:

$$\frac{d}{dt}\Big(\frac{v^2}{2} + \frac{g}{L}(1 - \cos\theta)\Big) = 0.$$

Kurung itu adalah energi per satuan massa, dan ia konstan sepanjang lintasan. Dengan E menyatakan nilainya,

$$\frac{v^2}{2} + \frac{g}{L}(1 - \cos\theta) = E,$$

sehingga $v = \pm\sqrt{2E - 2(g/L)(1-\cos\theta)}$. Lintasan di bidang fase adalah kurva-kurva energi itu; pada Gambar 16.1 mereka digambar untuk satuan $g/L = 1$.



Gambar 16.1: Bidang fase pendulum dalam satuan $g/L = 1$, dengan sumbu mendatar sudut θ dan sumbu tegak kecepatan v. Panah kecil menunjukkan medan arah $(\theta', v') = (v, -\sin\theta)$. Kurva biru tua adalah tiga lintasan tertutup dengan energi $E = 0{,}4$, $1{,}0$, dan $1{,}6$; makin besar E, makin lebar putarannya. Kurva merah adalah separatriks $E = 2$, yaitu lintasan yang tepat mencapai $\theta = \pm\pi$ dengan kecepatan nol; ia memisahkan ayunan tertutup dari putaran terbuka. Kurva putus-putus adalah lintasan terbuka $E = 2{,}6$, tempat bandul berputar penuh tanpa pernah berhenti. Titik di $\theta = 0$ adalah pusat, titik di $\theta = \pm\pi$ adalah pelana.

Gambar itu memuat seluruh perilaku kualitatif pendulum tanpa satu persamaan diselesaikan; yang dibutuhkan hanya tanda $\sin\theta$ dan simetri energi.

Untuk amplitudo kecil, $\sin\theta \approx \theta$ dan sistemnya menjadi osilator harmonik

$$\theta' = v, \qquad v' = -\omega_0^2\theta, \qquad \omega_0 = \sqrt{g/L},$$

dengan solusi $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t)$ dan periode $2\pi/\omega_0 = 2{,}006409$ detik untuk $L = 1$ meter. Lintasannya elips $v^2 + \omega_0^2\theta^2 = \text{konstan}$, dan itulah tiga lingkaran kecil di dekat pusat pada gambar tadi.

Periode yang tepat diperoleh dari kekekalan energi, bukan dari linearisasi. Dengan $E = (g/L)(1-\cos\theta_0)$ untuk bandul yang dilepas dari diam di θ_0, waktu turun dari θ_0 ke nol adalah

$$\frac{T}{4} = \sqrt{\frac{L}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \sqrt{\frac{L}{g}}\,K(k), \qquad k = \sin\frac{\theta_0}{2},$$

dengan K integral eliptik lengkap jenis pertama. Untuk $\theta_0 = 60^\circ$ diperoleh $k = 0{,}5$ dan K pada parameter $m = k^2 = 0{,}25$ bernilai $1{,}6857503548$, sehingga $T = 2{,}153242$ detik. Kuadratur pada integral itu memberi angka yang sama sampai 9×10^{-13}; dua jalan berbeda, satu hasil. Untuk $\theta_0 = 5^\circ$ rasionya $1{,}00047617$, yaitu kesalahan kurang dari seperdua ribu: di situlah rumus kecil pantas dipakai, dan di situlah batas keberlakuannya.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Ambil tali sepanjang satu meter, sebuah mur logam sebagai beban, dan stopwatch di telepon. Ikat mur di ujung tali, tempelkan ujung lain ke kusen pintu dengan selotip, dan ukur panjang tali dari titik gantung ke pusat mur: usahakan tepat satu meter. Tarik mur ke samping hanya sekitar lima sentimeter, lepaskan, dan catat waktu untuk sepuluh ayunan penuh. Bagi sepuluh; hasilnya sekitar dua detik.

Sekarang tarik jauh lebih tinggi, kira-kira setinggi setengah meter dari titik terendah, dan ulangi. Bandingkan kedua angka. Yang akan kau lihat: angka kedua lebih besar, tetapi tidak dua kali lebih besar. Selisihnya sekitar tujuh persen, dan itu cocok dengan hitungan di atas bila sudutnya sekitar enam puluh derajat.
Ulangi dengan tali seperempat meter: periodenya menjadi setengah, karena periode bergantung pada akar panjang.

16.5 Kestabilan: nilai eigen, linearisasi, dan Lyapunov

Tingkat: lanjut

Pertanyaan yang paling sering diajukan tentang sebuah sistem bukan "berapa nilainya pada $t = 7$", melainkan "apakah ia kembali setelah diganggu". Untuk menjawabnya, kita tidak perlu solusi; cukup turunan di sekitar titik setimbang.

Definisi 16.5 (Kestabilan)**.** Misalkan $\mathbf{x}^*$ titik setimbang $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$. Titik itu disebut *stabil* bila untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $\delta > 0$ sehingga $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}^*\| < \delta$ menjamin $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon$ untuk setiap $t \geq 0$. Titik itu disebut *stabil asimtotik* bila stabil dan ada $\delta > 0$ sehingga $\mathbf{x}(t) \to \mathbf{x}^*$ untuk $t \to \infty$. Bila tidak stabil, ia disebut *tidak stabil*.

Teorema 16.3 (Linearisasi)**.** *Misalkan* $\mathbf{f}$ *mempunyai turunan parsial kontinu di sekitar titik setimbang* $\mathbf{x}^*$ *dan misalkan* $A = J_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^*)$ *matriks Jacobian dari Bab 12. Bila tidak ada nilai eigen* A *yang bagian realnya nol (titik setimbang* hiperbolik*), maka perilaku kualitatif sistem nonlinear di sekitar* $\mathbf{x}^*$ *sama dengan perilaku sistem linear* $\mathbf{u}' = A\mathbf{u}$*: jenis kestabilannya sama, dan lintasan di dekatnya dapat dipetakan satu-satu dan kontinu ke lintasan linear.*

Ini teorema Hartman–Grobman; buktinya panjang dan memakai teorema titik tetap pada ruang fungsi, jadi saya kutip: Hartman, bab 9, Perko, bagian 2.8. Akibat praktisnya: kestabilan lokal dibaca dari nilai eigen.

Untuk sistem dua dimensi, seluruh kemungkinan dibaca dari jejak $\tau = \operatorname{tr} A$ dan determinan $\Delta = \det A$; nilai eigennya akar $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$. Bila $\Delta < 0$, akarnya real dan berlawanan tanda: *pelana*. Bila $\Delta > 0$ dan $\tau^2 \geq 4\Delta$, keduanya real dan bertanda sama: *simpul*, stabil bila $\tau < 0$. Bila $\tau^2 < 4\Delta$, akarnya konjugat dengan bagian real $\tau/2$: *spiral*, stabil bila $\tau < 0$, dan pusat bila $\tau = 0$.

Contoh: matriks $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ punya $\tau = -3$ dan $\Delta = 2$, sehingga akarnya $\lambda^2+3\lambda+2 = 0$, yaitu -1 dan -2: simpul stabil. Matriks $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ punya $\tau = 0$ dan $\Delta = 2 > 0$, akarnya $\pm i\sqrt{2}$: pusat.

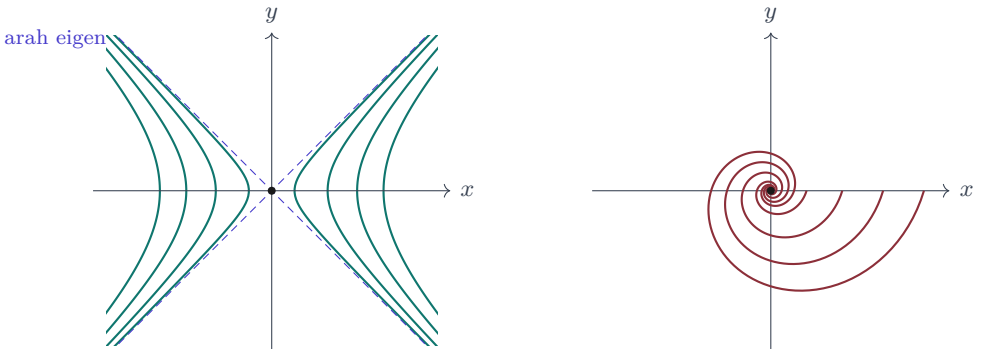
Gambar 16.2 memperlihatkan dua potret yang paling berbeda sifatnya: pelana, tempat hampir semua titik awal menjauh, dan spiral stabil, tempat semuanya berputar masuk.

Satu peringatan yang mahal. Bila $\tau = 0$ dan $\Delta > 0$, linearisasi memberi pusat, tetapi sistem nonlinear di titik itu belum tentu pusat. Ambil

$$x' = -y + x(x^2 + y^2), \qquad y' = x + y(x^2 + y^2).$$

Jacobiannya di titik asal adalah matriks rotasi, nilai eigennya $\pm i$: linearisasi berkata pusat. Tetapi dalam koordinat polar $r^2 = x^2 + y^2$, perkalian silang memberi

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}r^2 = xx' + yy' = r^2(x^2 + y^2) = r^4,$$



(a) pelana: $\lambda = 1, -1$ (b) spiral stabil: $\lambda = -0.3 \pm i$

Gambar 16.2: Dua potret fase linear yang berbeda jenis. (a) Sistem $x' = y$, $y' = x$: lintasan memenuhi $x^2 - y^2 =$ konstan, hiperbola dengan asimtot $y = \pm x$, dan garis putus-putus adalah arah eigen, satu masuk dan satu keluar, sehingga titik asal adalah pelana dan tidak stabil. (b) Sistem $x' = -0{,}3x + y$, $y' = -x - 0{,}3y$: nilai eigen $-0{,}3 \pm i$, sehingga lintasan berputar sambil menyusut dengan faktor $e^{-0{,}3t}$ dan titik asal adalah spiral stabil. Empat lintasan di (b) berbeda hanya pada jari-jari awal, karena sistemnya linear.

jadi $r' = r^3 > 0$ untuk $r > 0$: lintasan berputar keluar, dan titik asal tidak stabil. Linearisasi tidak salah; ia hanya tidak cukup ketika ada nilai eigen di sumbu imajiner. Di situlah teorema tadi meminta titik setimbang hiperbolik.

Untuk kasus yang tidak hiperbolik, alat kedua dipakai: fungsi energi yang menurun, yang kita karang sendiri.

Definisi 16.6 (Fungsi Lyapunov)**.** Fungsi V yang kontinu dan mempunyai turunan kontinu pada lingkungan U dari $\mathbf{x}^*$ disebut *fungsi Lyapunov* bila $V(\mathbf{x}^*) = 0$ dan $V(\mathbf{x}) > 0$ untuk $\mathbf{x} \in U \setminus \{\mathbf{x}^*\}$. Turunannya sepanjang lintasan ditulis

$$\dot{V}(\mathbf{x}) = \nabla V(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

Bukit buatan itu adalah V, dan $\dot{V}$ kecuraman turunnya.

Teorema 16.4 (Uji Lyapunov)**.** *Misalkan V fungsi Lyapunov di sekitar titik setimbang $\mathbf{x}^*$.*

1. *Bila $\dot{V} \le 0$ pada U, maka $\mathbf{x}^*$ stabil.*
2. *Bila $\dot{V} < 0$ pada $U \setminus \{\mathbf{x}^*\}$, maka $\mathbf{x}^*$ stabil asimtotik.*

Proof. Untuk pernyataan pertama, ambil $\varepsilon > 0$ kecil sehingga bola $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| \le \varepsilon$ tinggal di dalam U. Di bola itu V positif dan bola itu kompak, jadi $m = \min_{\|\mathbf{x}-\mathbf{x}^*\|=\varepsilon} V > 0$. Pilih $\delta > 0$ sehingga $V(\mathbf{x}) < m$ untuk $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\| < \delta$; mungkin karena V kontinu dan $V(\mathbf{x}^*) = 0$. Lintasan dari bola δ memenuhi $V(\mathbf{x}(t)) \le V(\mathbf{x}(0)) < m$, sebab $\dot{V} \le 0$, sehingga ia tidak dapat menyeberangi bola ε; jadi stabil.

Untuk pernyataan kedua, $V(\mathbf{x}(t))$ menurun dan terbatas di bawah oleh nol, jadi punya limit $L \ge 0$. Andaikan $L > 0$; lintasan itu tinggal di himpunan kompak $\{V \ge L\}$, dan di sana $-\dot{V}$ punya minimum positif, sehingga V harus turun melewati L dalam waktu berhingga. Kontradiksi. Jadi $L = 0$, dan karena V hanya nol di $\mathbf{x}^*$, lintasan menuju ke sana. □

Contohnya pendulum teredam, $\theta' = v$, $v' = -(g/L)\sin\theta - bv$ dengan $b > 0$, dan $V = v^2/2 + (g/L)(1 - \cos\theta)$, yaitu energi mekanik, positif kecuali di titik setimbang. Turunannya

$$\dot{V} = v\Big(-\frac{g}{L}\sin\theta - bv\Big) + \frac{g}{L}\sin\theta\, v = -bv^2 \le 0.$$

Jadi titik setimbang bawah stabil dan energi tidak pernah bertambah. Uji ini tidak memberi kestabilan asimtotik, karena $\dot{V}$ nol di seluruh garis $v = 0$; versi LaSalle menambahkan bahwa

satu-satunya himpunan invarian di dalam $\{\dot V = 0\}$ adalah titik setimbang, sehingga semua lintasan menuju ke sana.

Linearisasi memberi jawaban yang sama. Pada $\theta = 0$ Jacobiannya $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -g/L & -b \end{pmatrix}$, dengan $\tau = -b$ dan $\Delta = g/L > 0$; untuk $b = 0{,}5$ dan $g/L = 9{,}80665$ akarnya $-0{,}25 \pm 3{,}121562\,i$, yaitu spiral stabil. Pada $\theta = \pi$ muncul $+g/L$ di pojok kanan bawah, sehingga $\Delta = -g/L < 0$: pelana dengan nilai eigen $\pm 3{,}131557$. Bandul yang berdiri tegak memang pelana, bukan kiasan: ada satu arah tepat yang mempertahankannya di atas, dan setiap gangguan membawanya pergi.

stabil asimtotik (*asymptotically stable*) — Tetap dekat setelah diganggu, lalu benar-benar tiba kembali ke titik setimbang.

fungsi Lyapunov (*Lyapunov function*) — Bukit buatan yang dipakai sebagai penggaris: selama sistem menuruninya, ia tidak bisa lari jauh.

16.6 Euler, Runge–Kutta, dan kekakuan

Tingkat: lanjut

Hampir tidak ada persamaan yang dapat diselesaikan dengan rumus, jadi metode numerik bukan pelengkap melainkan cara utama. Gagasannya kembali ke Bab 12: bila kita tahu nilai dan turunan di satu titik, kita dapat menaksir nilai di sedikit sebelah kanannya.

Metode Euler melakukan hal paling sederhana. Dari $y' = f(t, y)$ dan nilai awal,

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n), \qquad t_{n+1} = t_n + h.$$

Ia tepat merupakan dua suku pertama deret Taylor di sekitar t_n, sehingga galat satu langkahnya adalah suku $h^2 y''(\xi)/2$, berorde h^2. Galat lokal itu menumpuk menjadi galat global berorde h: menggandakan ketelitian menuntut dua kali lipat jumlah langkah, bukan empat kali.

Angka untuk $y' = y$, $y(0) = 1$, pada $t = 1$ dengan $h = 0{,}1$: Euler memberi $(1{,}1)^{10} = 2{,}5937424601$, sedangkan $e = 2{,}7182818285$. Galatnya $0{,}1245$, yaitu 4,58 persen, dan galat satu langkah pertamanya $5{,}171 \times 10^{-3}$.

Metode Runge–Kutta orde empat memperbaiki ini dengan mengambil empat contoh kemiringan di setiap langkah:

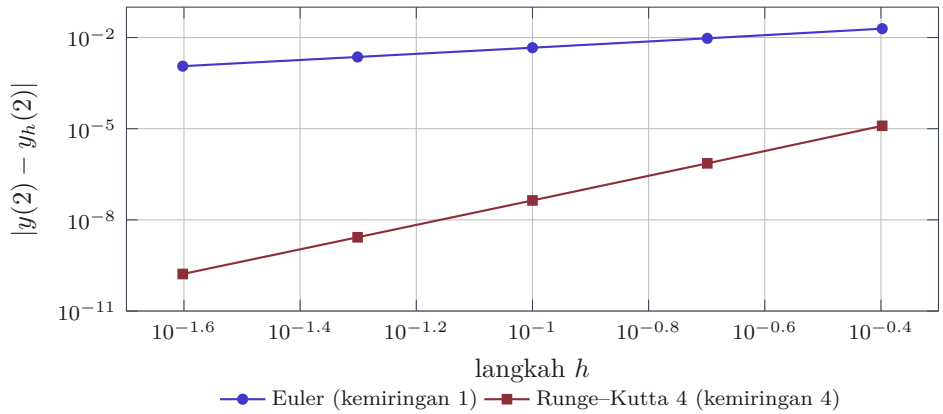
$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}\big(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\big),$$

dengan $k_1 = f(t_n, y_n)$, $k_2 = f(t_n + h/2,\, y_n + hk_1/2)$, $k_3 = f(t_n + h/2,\, y_n + hk_2/2)$, dan $k_4 = f(t_n + h,\, y_n + hk_3)$. Galat lokalnya berorde h^5 dan galat globalnya berorde h^4: separuh langkah berarti galat turun sekitar enam belas kali.

Tabel berikut berasal dari program di bagian lab, pada model logistik dengan $y(0) = 1/2$ dan $t = 2$; nilai tepatnya $0{,}8807970780$.

h	galat Euler	galat RK4	rasio Euler
0,400	$1{,}958 \times 10^{-2}$	$1{,}245 \times 10^{-5}$	—
0,200	$9{,}423 \times 10^{-3}$	$7{,}237 \times 10^{-7}$	2,08
0,100	$4{,}630 \times 10^{-3}$	$4{,}359 \times 10^{-8}$	2,04
0,050	$2{,}296 \times 10^{-3}$	$2{,}674 \times 10^{-9}$	2,02
0,025	$1{,}143 \times 10^{-3}$	$1{,}656 \times 10^{-10}$	2,01

Kolom terakhir adalah bukti orde pertama: setiap kali h dibagi dua, galat Euler turun hampir tepat dua kali; untuk RK4 rasionya sekitar 16, sesuai orde keempat. Gambar 16.3 menampilkan angka yang sama pada skala logaritma kedua sumbu.



Gambar 16.3: Galat di $t = 2$ untuk model logistik sebagai fungsi langkah h, pada skala logaritma kedua sumbu. Garis Euler menurun dengan kemiringan satu: galat berbanding lurus dengan h. Garis Runge–Kutta menurun dengan kemiringan empat: galat berbanding dengan h^4. Pada $h = 0{,}4$ kedua metode berjarak sekitar tiga orde, dan jarak itu melebar ketika h diperkecil. Angka pada gambar adalah angka yang sama dengan tabel di teks.

Sekarang sifat yang membuat banyak orang tertipu: kekakuan. Sebuah sistem disebut *kaku* (*stiff*) bila di dalamnya ada proses yang bergerak jauh lebih cepat daripada proses yang kita minati. Ciri praktisnya: metode eksplisit menuntut langkah sangat kecil untuk tetap *stabil*, walaupun ketelitian yang kita minta hanya menuntut langkah besar.

Contohnya kecil dan jujur: $y' = -50(y - \cos t) - \sin t$, $y(0) = 1$, yang solusi tepatnya $y = \cos t$. Di sini y mengikuti $\cos t$ dengan lambat, tetapi setiap penyimpangan diseret kembali dengan laju 50 per detik. Euler stabil hanya bila $|1 - 50h| < 1$, yaitu $h < 0{,}04$.

Hasil pada $t = 3$, dengan nilai tepat $\cos 3 = -0{,}989992$: Euler dengan $h = 0{,}02$ memberi galat $1{,}98 \times 10^{-4}$, dengan $h = 0{,}039$ memberi $7{,}97 \times 10^{-4}$, dan dengan $h = 0{,}05$ memberi $-1{,}839 \times 10^{7}$. Satu kenaikan dari 0,039 ke 0,05 mengubah jawaban dari hampir benar menjadi tidak berarti. RK4 bertahan lebih lama, karena daerah stabilnya lebih lebar: pada $h = 0{,}05$ galatnya $1{,}11 \times 10^{-3}$, tetapi pada $h = 0{,}1$ ia memberi $-1{,}32 \times 10^{31}$; batas praktisnya $2{,}785/50 = 0{,}0557$.

Pelajaran yang dapat dibawa: galat dan kestabilan dua hal berbeda. Galat lokal pada langkah pertama kecil dan tidak memperingatkan apa pun; yang meledak adalah kestabilan, dan itu urusan nilai eigen.

Penawarnya metode implisit, yang paling sederhana Euler mundur:

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(t_{n+1}, y_{n+1}),$$

yang menuntut penyelesaian persamaan di setiap langkah, tetapi stabil untuk h besar pada persamaan kaku; untuk contoh di atas, Euler mundur dengan $h = 0{,}5$ memberi jawaban yang mendekati $\cos t$. Rujukan: Hairer dan Wanner, bab IV.

Tantangan (pemecah masalah)

Linearisasi memberi pusat, tetapi sistem nonlinear tidak harus pusat. Susun satu sistem dua dimensi yang titik asalnya *bukan* pusat walaupun linearisasinya pusat, tentukan sifat titik itu (stabil, stabil asimtotik, atau tidak stabil), dan sertakan rumus eksplisit, nilai eigen Jacobian di titik asal, serta bukti singkat klaimmu.

Petunjuk 1: linearisasi hanya melihat suku berderajat satu. Tambahkan suku berderajat tiga yang simetris terhadap putaran, lalu tulis sistemnya dalam koordinat polar.

Petunjuk 2: dalam koordinat polar, matriks rotasi menjadi $\theta' = 1$, dan gangguan radial menjadi $r' = cr^3$ untuk suatu konstanta c. Tanda c menentukan segalanya, dan $V = r^2$

adalah fungsi Lyapunov yang bekerja untuk salah satu tanda.
Kalau mentok, lihat kembali contoh $r' = r^3$ di bagian Kestabilan.

16.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Empat hitungan berikut adalah tulang bab ini; semuanya dapat diperiksa ulang dengan kalkulator atau program di bagian lab, dan semuanya pernah salah di tangan saya sendiri.

Model logistik: satu rumus, dua metode. Ambil $y' = y(1-y)$ dengan $y(0) = 1/2$ dan tanyakan nilai di $t = 2$. Rumus dari bagian pemisahan variabel memberi $y(2) = 1/(1+e^{-2}) = 0{,}8807970780$. Dengan $h = 0{,}1$ ada dua puluh langkah: Euler memberi $0{,}8854273272$, galat $4{,}630 \times 10^{-3}$ atau 0,53 persen, sedangkan Runge–Kutta dengan langkah yang sama memberi $0{,}8807970344$, galat $4{,}359 \times 10^{-8}$. Biayanya empat kali lipat, ketelitiannya sekitar seratus ribu kali.

Perhatikan juga arah galatnya. Euler di sini terlalu tinggi, karena $y(1-y)$ cekung ke bawah pada selang itu sehingga garis lurus selalu berada di atas kurva. Memeriksa tanda galat adalah cara murah untuk mengetahui apakah program kita bekerja seperti seharusnya.

Koefisien variabel: $y' + y/t = t^2$, $y(1) = 0$. Di sini $p(t) = 1/t$, sehingga

$$\mu(t) = \exp\Big(\int \frac{dt}{t}\Big) = t$$

pada $t > 0$. Mengalikan persamaan dengan t memberi

$$t\,y' + y = t^3 \quad\Longleftrightarrow\quad (t\,y)' = t^3,$$

jadi $t\,y = t^4/4 + C$ dan

$$y(t) = \frac{t^3}{4} + \frac{C}{t}.$$

Syarat $y(1) = 0$ memberi $C = -1/4$, sehingga

$$y(t) = \frac{t^3}{4} - \frac{1}{4t} = \frac{t^4 - 1}{4t}, \qquad y(2) = \frac{15}{8} = 1.875.$$

Pemeriksaan: $y' = 3t^2/4 + 1/(4t^2)$ dan $y/t = t^2/4 - 1/(4t^2)$, jumlahnya t^2, tepat ruas kanan. Integrator adaptif memberi 1,875000000000.

Tanpa $\mu = t$, ruas kiri $y' + y/t$ tidak tampak seperti turunan apa pun; setelah dikali t, ia menjadi turunan ty.

Berapa besar ayunan sebelum rumus kecil meleset satu persen. Rasio periode tepat terhadap periode kecil adalah

$$\frac{T(\theta_0)}{T_0} = \frac{2}{\pi} K\Big(\sin^2\frac{\theta_0}{2}\Big),$$

dengan K integral eliptik lengkap. Beberapa nilainya:

θ_0	T/T_0	galat	keterangan
5°	1,000476	0,048 persen	jam bandul
10°	1,001907	0,191 persen	masih aman
20°	1,007669	0,767 persen	mendekati batas
22,81°	1,010000	1,000 persen	batas satu persen
30°	1,017409	1,741 persen	perlu koreksi
60°	1,073182	7,318 persen	jam meleset sejam

Jadi rumus kecil itu layak dipakai sampai sekitar dua puluh derajat, dan 22,81° adalah ambang galat satu persen; galatnya tumbuh seperti kuadrat amplitudo, bukan amplitudo. Menggandakan amplitudo dari 10° ke 20° menaikkan galat dari 0,19 menjadi 0,77 persen, yaitu empat kali, cocok dengan $1 + (\theta_0^2/16)$ sebagai dua suku pertama taksiran itu.

Uji sendiri dalam tiga langkah. (1) Kerjakan ulang contoh logistik dengan $h = 0{,}2$; engkau harus mendapat galat Euler $9{,}423 \times 10^{-3}$ dan galat RK4 $7{,}237 \times 10^{-7}$. (2) Turunkan sendiri rumus periode eliptik dari kekekalan energi, lalu periksa bahwa K pada parameter 0,25 bernilai 1,6857503548. (3) Cari ambang h untuk Euler pada $y' = -100y$; jawabannya $h < 0{,}02$, dan pada $h = 0{,}02$ tepat, metode itu berayun antara $+1$ dan -1 tanpa meluruh maupun meledak.

16.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut menghitung semua angka di atas: galat Euler dan RK4 pada model logistik, periode pendulum dengan dua jalan berbeda, dan ambang kekakuan. Ia hanya memakai NumPy dan SciPy.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy import integrate, special

def euler(f, y0, T, h):
    y, t, n = y0, 0.0, int(round(T / h))
    for _ in range(n):
        y += h * f(t, y); t += h
    return y

def rk4(f, y0, T, h):
    y, t, n = y0, 0.0, int(round(T / h))
    for _ in range(n):
        k1 = f(t, y); k2 = f(t + h/2, y + h*k1/2)
        k3 = f(t + h/2, y + h*k2/2); k4 = f(t + h, y + h*k3)
        y += h * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6; t += h
    return y

logi = lambda t, y: y * (1 - y)
ex = lambda t: 1 / (1 + np.exp(-t))
print("logistik y(2) eksak %.10f" % ex(2.0))
for h in (0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025):
    ee = abs(euler(logi, 0.5, 2, h) - ex(2))
    er = abs(rk4(logi, 0.5, 2, h) - ex(2))
    print("h=%.3f euler %.3e rk4 %.3e" % (h, ee, er))

g, L = 9.80665, 1.0
T0 = 2 * np.pi * np.sqrt(L / g)
th0 = np.radians(60.0)
k = np.sin(th0 / 2)
Tq = 4 * np.sqrt(L / (2*g)) * integrate.quad(
        lambda th: 1/np.sqrt(np.cos(th) - np.cos(th0)), 0, th0, limit=200)[0]
Te = 4 * np.sqrt(L / g) * special.ellipk(k**2)
print("T0 %.6f T60kuad %.6f T60eliptik %.6f" % (T0, Tq, Te))
print("rasio %.6f persen %.4f" % (Te / T0, 100 * (Te / T0 - 1)))

stiff = lambda t, y: -50 * (y - np.cos(t)) - np.sin(t)
for h in (0.02, 0.039, 0.05):
    print("kaku euler h=%.3f y(3)=%.3e" % (h, euler(stiff, 1.0, 3, h)))
for h in (0.05, 0.1):
```

```
    print("kaku rk4 h=%.3f y(3)=%.3e" % (h, rk4(stiff, 1.0, 3, h)))
print("eksak cos(3) %.10f" % np.cos(3))
```

Keluaran sebenarnya, apa adanya:

```
logistik y(2) eksak 0.8807970780
h=0.400 euler 1.958e-02 rk4 1.245e-05
h=0.200 euler 9.423e-03 rk4 7.237e-07
h=0.100 euler 4.630e-03 rk4 4.359e-08
h=0.050 euler 2.296e-03 rk4 2.674e-09
h=0.025 euler 1.143e-03 rk4 1.656e-10
T0 2.006409 T60kuad 2.153242 T60eliptik 2.153242
rasio 1.073182 persen 7.3182
kaku euler h=0.020 y(3)=-9.902e-01
kaku euler h=0.039 y(3)=-9.908e-01
kaku euler h=0.050 y(3)=-1.839e+07
kaku rk4 h=0.050 y(3)=-9.883e-01
kaku rk4 h=0.100 y(3)=-1.317e+31
eksak cos(3) -0.9899924966
```

Tiga hal patut dibaca. Pertama, rasio galat Euler 2,08, 2,04, 2,02, 2,01 dan RK4 menuju $16 = 2^4$: orde pertama dan keempat terlihat sebagai angka. Kedua, dua jalan untuk periode pendulum bertemu sampai enam digit, padahal kuadratur dan integral eliptik tidak memakai rumus yang sama. Ketiga, baris kaku: $h = 0{,}039$ masih wajar, $h = 0{,}05$ tidak berarti, dan tidak satu pun baris memperingatkan kita.

Program itu tidak memeriksa syarat teorema: apakah f memenuhi Lipschitz, apakah titik setimbangnya hiperbolik. Itu tetap pekerjaan kita.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya pakai: mulai dari jam bandul dan selisih 7,32 persen, lalu definisi solusi beserta contoh ledakan $1/(1-t)$, baru pemisahan variabel dan faktor integrasi. Faktor integrasi sebaiknya dibuktikan penuh di papan, karena buktinya hanya memakai aturan hasil kali dan teorema dasar kalkulus, dua alat yang sudah mereka punya sejak Bab 13. Picard–Lindelof cukup sebagai sketsa dengan satu iterasi dijalankan; yang harus tinggal adalah arti syarat Lipschitz, bukan teknik titik tetapnya. Bidang fase sebelum nilai eigen: gambar dulu, hitung kemudian.

Dua miskonsepsi yang hampir selalu muncul. Pertama, mahasiswa menganggap "solusi" berarti rumus tertutup, lalu menyimpulkan persamaan tanpa rumus tidak punya solusi; contoh $y' = \sqrt{|y|}$ membantu, karena di sana ada dua solusi dan tidak ada rumus tunggal. Kedua, mereka memperlakukan galat kecil sebagai bukti kebenaran, dan terkejut ketika Euler dengan $h = 0{,}05$ memberi $-1{,}8 \times 10^7$. Tunjukkan baris keluaran itu, jangan hanya diperingatkan.

Satu aktivitas papan tulis: gambar bidang fase pendulum kosong, lalu minta mahasiswa menandai di mana kecepatan nol, di mana percepatan nol, dan di mana energi tertinggi. Kelas akan berdebat tentang daerah di antara dua pelana, dan perdebatan itu persis isi teorema. Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menebak jenis titik setimbang dari jejak dan determinan tanpa menghitung akar.

16.9 Ringkasan

Ringkasan.

- Persamaan diferensial menyamakan laju perubahan dengan keadaan; solusinya fungsi pada sebuah selang, dan selang itu bagian dari jawaban.

- Dua keluarga terpecahkan dengan tangan: pemisahan variabel dan persamaan linear orde satu dengan faktor integrasi $\mu = \exp(\int p\,dt)$.
- Picard–Lindelöf menjamin solusi tunggal pada selang pendek bila f kontinu dan memenuhi syarat Lipschitz terhadap y; tanpa syarat itu, satu keadaan awal dapat melahirkan dua riwayat.
- Bidang fase mengganti waktu dengan gambar: titik setimbang, lintasan tertutup, separatriks, dan lintasan terbuka terbaca tanpa rumus solusi.
- Kestabilan lokal dibaca dari nilai eigen Jacobian, kecuali bila ada nilai eigen di sumbu imajiner; di situ linearisasi tidak memutuskan, dan fungsi Lyapunov dipakai.
- Euler berorde satu secara global dan RK4 berorde empat; keduanya eksplisit dan karena itu gagal pada sistem kaku, tempat kestabilan, bukan ketelitian, yang menentukan besar langkah.

16.10 Latihan

Latihan 16.1.

1. Selesaikan $y' = 2ty$, $y(0) = 1$, lalu hitung $y(1)$ dan bandingkan dengan e. Hitung pula Euler dengan $h = 0{,}1$ dan sebutkan galatnya. (Hasil saya: 2,33463336, galat $3{,}84 \times 10^{-1}$.)
2. Buktikan bahwa $y' + p(t)y = q(t)$ dengan p, q kontinu punya paling banyak satu solusi, tanpa rumus eksplisit: selisih dua solusi memenuhi $w' = -p(t)w$ dan $w(t_0) = 0$.
3. Benar, salah, atau belum cukup: “karena linearisasi di titik asal memberi nilai eigen $\pm i$, titik asal adalah pusat yang stabil”. Beri satu contoh pendukung atau satu penyangkal.
4. Buktikan $E = v^2/2 + \omega_0^2\theta^2/2$ konstan pada osilator harmonik, lalu jelaskan mengapa lintasannya elips dan periodenya $2\pi/\omega_0$.
5. Rangkaian RC dengan $R = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$, $C = 10\,\mu\mathrm{F}$, $V_s = 12$ volt, mulai dari nol. Hitung τ, tegangan pada $t = \tau$, dan waktu sampai 6 volt. (22 milidetik; 7,585447 volt; 15,249 milidetik.)
6. Tunjukkan bahwa $v = \pm 2\cos(\theta/2)$ memenuhi $E = 2$, lalu jelaskan mengapa kurva itu menghubungkan $(-\pi, 0)$ dengan $(\pi, 0)$ dan disebut separatriks.
7. Bandul $L = 0{,}25$ meter dilepas dari 30°. Hitung periode kecil dan periode tepatnya, lalu sebutkan selisih persennya. (1,003205 detik; 1,020669 detik; 1,74 persen.)
8. Untuk $y' = -100y$ dengan $y(0) = 1$, tentukan ambang h yang membuat Euler eksplisit tetap stabil, lalu jelaskan apa yang terjadi tepat pada ambang itu. Periksa dengan program.
9. Buktikan bahwa persamaan otonom skalar $y' = f(y)$ dengan f kontinu dan memenuhi Lipschitz tidak dapat mempunyai solusi periodik tidak konstan.

Petunjuk tiga butir tersulit. Butir 3: linearisasi hanya melihat suku berderajat satu; tambahkan suku kubik simetris seperti pada contoh $r' = r^3$ dan bandingkan dengan $r' = -r^3$. Butir 6: pakai $\cos\theta = 2\cos^2(\theta/2) - 1$ dan periksa nilai v di $\theta = \pm\pi$. Butir 9: andaikan y periodik tidak konstan; di titik maksimum $y' = 0$, jadi $f(y_{\max}) = 0$, dan ketunggalan memaksa lintasan itu konstan.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini, dengan bukti yang ditulis: rumus faktor integrasi beserta ketunggalannya, sketsa lengkap Picard–Lindelof dengan batas galat iterasi, ketunggalan solusi linear lewat $w' = -pw$, uji Lyapunov untuk kedua pernyataannya, dan seluruh identitas energi pada osilator serta pendulum. Yang saya kutip tanpa bukti: teorema Hartman–Grobman (Hartman, *Ordinary Differential Equations*, bab 9;

Perko, *Differential Equations and Dynamical Systems*, bagian 2.8), teorema Peano dan Arzelà–Ascoli, serta prinsip invarians LaSalle.
Yang dipopulerkan secara berlebihan adalah ungkapan "nilai eigen menentukan segalanya". Yang benar: nilai eigen menentukan perilaku lokal hanya bila tidak ada yang bagian realnya nol; di sumbu imajiner suku berderajat tiga dapat mengubah pusat menjadi spiral, seperti contoh $r' = r^3$ di sini. Untuk sistem berdimensi tinggi, "stabil asimtotik" lokal bahkan tidak berarti aman dari gangguan besar, karena daerah tariknya dapat sangat kecil.
Pertanyaan terbuka: seberapa jauh sifat kualitatif dapat disertifikasi secara numerik? Galat kecil pada satu lintasan tidak memberi tahu apa pun tentang kestabilan; Euler dengan $h = 0{,}039$ benar sampai empat digit, sedangkan $h = 0{,}05$ memberi 10^{7}. Untuk sistem yang hanya diketahui lewat sampel medan, tidak ada cara umum memastikan tidak ada daerah kaku yang tersembunyi di antara dua titik sampel.
Batas keberlakuan: semua fungsi di sini real dan cukup mulus; semua angka dari Python 3.14.4, NumPy 2.5.2, dan SciPy 1.18.0, dengan kuadratur bertoleransi 10^{-13} kecuali disebut lain; $g = 9{,}80665\ \mathrm{m/s^2}$ dan gesekan diabaikan pada hitungan periode.

Peta ke kitab sumber: Bab 16 pada Boyce dan DiPrima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*, bab 1 (pengantar), 2 (persamaan orde satu), 3 (persamaan linear orde dua), 4 (sistem orde satu dan bidang fase), dan 9 (persamaan nonlinear dan kestabilan); pada Strogatz,* Nonlinear Dynamics and Chaos*, bab 2 (aliran pada garis), 5 (sistem dua dimensi), 6 (bidang fase), 7 (osilator), dan 8 (bifurkasi); pada Arnold,* Ordinary Differential Equations*, bab 1–4 untuk keberadaan, ketunggalan, dan klasifikasi titik setimbang; pada Coddington dan Levinson, bab 1–2 untuk Picard–Lindelof dan Peano; pada Hartman, bab 9, dan Perko, bagian 2.8, untuk Hartman–Grobman; pada Hairer dan Wanner,* Solving Ordinary Differential Equations II*, bab IV, untuk kekakuan dan metode implisit. Dasar hitungannya bab* Turunan *(turunan parsial dan Jacobian), bab* Deret Fungsi dan Pertukaran Limit *(limit seragam, yang membuat iterasi Picard konvergen), dan bab* Integral Lipat *(medan vektor) pada edisi pertama buku ini; nilai eigen dari Bab 9 dipakai langsung tanpa diulang, dan analisis galat floating-point dari Bab 22 menjadi lanjutan bagian numerik bab ini.*

Bagian IV

Peluang, Statistika, dan Aritmetika Komputer

Bagian ini menyiapkan dua hal yang tampak tidak berhubungan: cara mengukur ketidakpastian dan cara komputer menyimpan bilangan. Prasyaratnya Bab 2, 5, dan 10. Setelah enam bab, kamu bisa menghitung peluang, menaksir parameter, menguji klaim, memasang regresi, dan menjelaskan mengapa $0{,}1 + 0{,}2$ tidak sama dengan $0{,}3$.

Bab 17

Peluang dan Peluang Bersyarat

Sebuah klinik memasang iklan uji saring untuk penyakit yang jarang: hanya satu dari seribu orang di daerah itu mengidapnya. Ujinya memang bagus. Dari setiap seratus orang sakit, sembilan puluh sembilan memberi hasil positif. Dari setiap seratus orang sehat, hanya satu yang salah dituduh positif. Iklan menuliskan kedua angka itu sebagai "ketepatan 99 persen".

Sekarang hasil positif itu ada di tangan kita. Berapa peluang kita benar-benar sakit? Pada populasi 100,000 orang, sekitar 100 mengidap penyakit itu dan 99 di antaranya positif. Sisanya, 99,900 orang sehat, menyumbang 999 positif palsu. Jadi ada 1,098 hasil positif dan hanya 99 yang benar: $99/1{,}098 = 11/122$, yaitu 0.0902. Sekitar satu dari sebelas, bukan sembilan puluh sembilan dari seratus.

Kedua angka itu benar dan keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda. Iklan memberi peluang hasil positif bila orangnya sakit. Pasien ingin tahu peluang orangnya sakit bila hasilnya positif. Menukar dua arah itu bukan kesalahan aritmetika; itu kesalahan menamai besaran, dan akibatnya sering sepuluh kali lipat.

Bab 2 sudah memberi bahasa untuk kejadian: gabungan, irisan, komplemen. Bab 5 memberi cara menjumlahkan tak hingga banyak suku. Keduanya belum cukup, karena himpunan tidak membawa bobot: $A \cup B$ tetap himpunan yang sama, entah A hampir pasti terjadi atau hampir pasti tidak. Yang dibutuhkan tiga hal: fungsi bobot dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, cara mencacah bobot, dan aturan memperbarui bobot ketika informasi baru masuk. Bab ini menyusun ketiganya, lalu memeriksanya dengan simulasi berbenih tetap.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan penjaga gerbang sekolah memeriksa tas dengan alat yang berbunyi. Alat itu bagus: dari seratus tas yang benar-benar membawa barang terlarang, sembilan puluh sembilan membuatnya berbunyi. Tetapi alat itu juga berbunyi untuk satu dari seratus tas yang isinya biasa saja. Sekarang misalkan di sekolah itu hanya satu dari seribu tas yang benar-benar membawa barang terlarang.

Pertanyaannya sederhana dan mengejutkan. Kalau alat berbunyi, apakah tas itu pasti berbahaya? Ternyata tidak. Tas berbahaya memang jarang, sedangkan tas biasa sangat banyak, sehingga bunyi palsu dari tas biasa jauh lebih banyak daripada bunyi benar. Penjaga yang hanya melihat lampu merah akan menahan banyak anak yang tidak bersalah.

Pertanyaan yang membuat penasaran: berapa bagian dari semua bunyi itu yang benar? Jawabannya dapat dihitung tanpa menebak, asalkan kita tahu berapa banyak tas dari masing-masing jenis. Di bab ini kita akan tahu mengapa bunyi alat yang "sembilan puluh sembilan persen akurat" bisa berubah menjadi tuduhan yang salah dalam sembilan

dari sepuluh kasus, dan mengapa arah pertanyaannya menentukan jawabannya.

17.1 Aksioma peluang dan akibatnya

Tingkat: dasar

Sebelum satu angka pun dihitung, kita harus menyepakati benda apa yang diberi bobot. Kalimat sehari-harinya: peluang adalah bobot yang kita taruh pada setiap kemungkinan, dengan aturan bahwa total bobot seluruh kemungkinan adalah satu, dan bobot tidak pernah negatif. Aturan itu tidak menjelaskan arti filosofis peluang; ia menetapkan aritmetika yang harus dipatuhi setiap perhitungan.

peluang (*probability*) — bobot pada setiap kemungkinan, dengan total bobot seluruh kemungkinan sama dengan satu

Definisi 17.1 (Ruang peluang)**.** Misalkan Ω adalah himpunan hasil, $\mathcal{F}$ kumpulan kejadian, yaitu himpunan bagian Ω yang memuat Ω dan tertutup terhadap komplemen serta gabungan terbilang, dan $P\colon \mathcal{F} \to \mathbb{R}$. Fungsi P disebut *peluang* bila

1. $P(A) \geq 0$ untuk setiap $A \in \mathcal{F}$;
2. $P(\Omega) = 1$;
3. bila $A_1, A_2, \ldots$ saling lepas, maka $P\big(\bigcup_{i\geq 1} A_i\big) = \sum_{i\geq 1} P(A_i)$.

Aksioma ketiga, aditif terbilang, membedakan teori peluang modern dari perhitungan untung-untungan abad ketujuh belas. Tanpanya, deret peluang seperti $\sum_{n\geq 1} 2^{-n} = 1$ tidak punya dasar, padahal deret itulah yang muncul ketika kita bertanya pada lemparan ke berapa keberhasilan pertama terjadi. Aksioma ini juga yang membuat peluang dapat dipakai pada limit, persoalan Bab 4 dan Bab 5.

Tiga akibat langsung berikut dipakai terus-menerus, jadi layak dibuktikan sekali.

Proposisi 17.1 (Akibat aksioma)**.** *Untuk kejadian A dan B dalam ruang peluang berlaku $P(A^c) = 1 - P(A)$, $P(\varnothing) = 0$, dan bila $A \subseteq B$ maka $P(A) \leq P(B)$. Selain itu $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.*

Bukti. Karena A dan A^c saling lepas dan gabungannya Ω, aksioma kedua dan ketiga memberi $1 = P(\Omega) = P(A) + P(A^c)$. Untuk yang kedua, ambil $A = \varnothing$ pada hasil pertama. Untuk yang ketiga, tulis B sebagai gabungan saling lepas A dan $B \setminus A$; maka $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ karena peluang tidak negatif. Untuk yang terakhir, pecah $A \cup B$ menjadi tiga bagian saling lepas $A \setminus B$, $A \cap B$, dan $B \setminus A$. Dengan cara yang sama A dan B masing-masing terpecah menjadi dua bagian, sehingga

$$P(A \cup B) = P(A \setminus B) + P(A \cap B) + P(B \setminus A) = P(A) + P(B) - P(A \cap B). \qquad \square$$

Sifat terakhir itu, inklusi–eksklusi, adalah alasan mengapa “atau” tidak boleh dijumlahkan begitu saja. Contohnya, di satu kelas 30 mahasiswa, 18 menyukai kopi dan 12 menyukai teh, serta 8 menyukai keduanya. Maka peluang seorang mahasiswa yang dipilih acak menyukai kopi atau teh adalah

$$\frac{18 + 12 - 8}{30} = \frac{22}{30} = 0.7333,$$

bukan $30/30 = 1$ seperti yang diberikan penjumlahan naif $18 + 12 = 30$. Delapan orang dihitung dua kali, dan inklusi–eksklusi menguranginya sekali.

Untuk tiga kejadian, rumusnya memperpanjang dengan tanda berganti:

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Buktinya menerapkan versi dua kejadian dua kali, dan itu latihan pertama bab ini. Pola tandanya bukan hiasan: bagian yang terlalu banyak dikurangi harus ditambahkan kembali.

Satu peringatan untuk Bab 18. Pada ruang berhingga yang setiap hasilnya berpeluang positif, $P(A) = 0$ berarti A kosong; pada ruang kontinu tidak, sebab satu titik dapat berpeluang nol tanpa mustahil. Bab ini bekerja di ruang berhingga.

Contoh 17.1. Dua dadu dilempar. Berapa peluang jumlah matanya 8 atau kedua matanya sama? Dengan 36 hasil yang setara, kejadian pertama memuat 5 hasil, kejadian kedua memuat 6, dan irisannya satu hasil, yaitu $(4, 4)$. Jadi peluangnya $(5 + 6 - 1)/36 = 10/36 = 0.2778$. Tanpa mengurangkan irisan, jawabannya $11/36 = 0.3056$, terlalu besar sebesar $1/36$.

17.2 Pencacahan dan peluang yang setara

Tingkat: menengah

Bila semua hasil sama mungkin, peluang sebuah kejadian tinggal nisbah banyak hasil yang menguntungkan terhadap banyak hasil seluruhnya. Kalimat sehari-harinya: membagi jumlah cara yang kita inginkan dengan jumlah cara yang ada. Definisi ini bukan hukum alam; ia sebuah asumsi tentang simetri, dan asumsi itu harus diperiksa, bukan diandaikan.

kombinasi (*combination*) — pilihan beberapa benda tanpa memperhatikan urutannya, seperti mengambil lima kartu dari satu tumpukan

Proposisi 17.2 (Aturan perkalian dan pencacahan)**.** *Bila $|A| = m$ dan $|B| = n$, maka $|A \times B| = mn$. Banyak barisan panjang k dari n benda berbeda tanpa pengulangan adalah $n!/(n-k)!$, dan banyak himpunan bagian berukuran k adalah*

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Khususnya $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

Bukti. Untuk hasilkali, setiap pasangan (a, b) ditentukan oleh satu pilihan dari m dan satu pilihan dari n. Untuk barisan, ada n pilihan untuk tempat pertama, $n-1$ untuk tempat kedua, dan seterusnya sampai $n-k+1$. Untuk himpunan bagian, setiap himpunan berukuran k dapat diurutkan dengan $k!$ cara, sehingga banyak barisan dibagi $k!$ memberi banyak himpunan. Identitas terakhir menghitung semua himpunan bagian dengan dua cara: menjumlahkan menurut ukuran, atau memilih masuk atau tidak untuk setiap benda. □

Pencacahan yang rapi sering menyingkat perhitungan panjang. Tangan penuh dalam poker, tiga kartu seperingkat ditambah sepasang kartu seperingkat lain, memberi contoh bagus: pilih peringkat trio (13 cara), pilih tiga dari empat jenisnya ($\binom{4}{3} = 4$), pilih peringkat pasangan (12 cara), pilih dua dari empat jenisnya ($\binom{4}{2} = 6$). Jumlahnya $13 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 6 = 3{,}744$ dari $\binom{52}{5} = 2{,}598{,}960$ tangan, sehingga peluangnya 0.001441, yaitu satu dari 694.2 tangan. Dalam 694 tangan, banyaknya tangan penuh yang diharapkan 0.9998, jadi kita menunggu sekitar tujuh ratus tangan untuk melihat yang pertama.

Pencacahan juga menjelaskan kejadian yang terasa ajaib. Ambil masalah ulang tahun: k orang di satu ruangan, setiap hari lahir setara di antara 365 hari, dan hari lahir antarorang saling bebas. Peluang tidak ada dua orang berbagi hari lahir adalah

$$P(\text{tidak ada pasangan}) = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - k + 1)}{365^k},$$

sehingga peluang ada pasangan adalah pelengkapnya.

k	P(tidak ada pasangan)	P(ada pasangan)
10	0.8831	0.1169
23	0.4927	0.5073
41	0.0968	0.9032
50	0.0296	0.9704
57	0.0099	0.9901

Pada $k = 23$ peluangnya melewati setengah, dan pada $k = 50$ sudah 0.9704. Sumber kebingungannya satuan yang salah: yang bertabrakan bukan orang, melainkan pasangan orang, dan 23 orang membentuk $\binom{23}{2} = 253$ pasangan. Setiap pasangan cocok dengan peluang $1/365$, sehingga banyak pasangan yang diharapkan $253/365 = 0.69315$. Bila tabrakan dianggap jarang dan saling bebas, peluang tidak ada tabrakan mendekati $e^{-0.69315} = 0.5000$, berselisih 0.0073 dari nilai eksak 0.4927. Pendekatan itu bukan bukti; ia menjelaskan mengapa ambangnya jatuh di sekitar dua puluh tiga.

Pencacahan di atas mengandaikan setiap hari lahir setara. Pada populasi nyata ketidaksetaraan itu justru menaikkan peluang tabrakan; asumsi simetri di sini adalah pendekatan yang perlu diperiksa.

Pencacahan tidak dapat menjawab pertanyaan klinik tadi. Hasil “sakit” dan “sehat” tidak sama mungkin: nisbahnya satu berbanding sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Yang dibutuhkan bukan cara menghitung hasil, melainkan cara memakai informasi bahwa seseorang sudah dinyatakan positif. Itulah peluang bersyarat.

17.3 Peluang bersyarat dan aturan perkalian

Tingkat: menengah

Informasi baru mempersempit dunia. Kalau kita tahu B terjadi, dunia yang relevan bukan lagi Ω melainkan B, dan semua bobot harus dibaca ulang di dalam dunia yang lebih sempit itu. Kalimat sehari-harinya: peluang bersyarat adalah peluang yang dihitung ulang setelah sebagian kemungkinan dicoret.

peluang bersyarat (*conditional probability*) — peluang yang dihitung ulang setelah kita tahu sebagian kemungkinan sudah tidak berlaku

Definisi 17.2 (Peluang bersyarat)**.** Bila A dan B kejadian dengan $P(B) > 0$, peluang A dengan syarat B adalah

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Pembagian dengan $P(B)$ adalah pilihan yang membuat peluang bersyarat berjumlah satu di atas B. Bila kita juga menuntut $P(B \mid B) = 1$ dan nisbah antar-kejadian di dalam B tidak berubah, pembagian itulah satu-satunya pilihan; karena itu definisi ini bukan konvensi sembarangan.

Penyempitan itu dapat dilihat langsung pada tabel silang. Gambar 17.1 menyusun populasi klinik menjadi empat sel. Sebelum ada hasil, penyebutnya seluruh 100,000 orang dan $P(S) = 100/100{,}000 = 0.001$. Setelah hasil positif diketahui, yang masih dihitung hanya kolom + yang berisi 1,098 orang, dan $P(S \mid +) = 99/1{,}098 = 0.0902$. Orangnya tidak berubah; yang berubah hanya himpunan yang masih boleh dihitung.

Proposisi 17.3 (Peluang bersyarat adalah peluang)**.** *Untuk B tetap dengan $P(B) > 0$, fungsi $A \mapsto P(A \mid B)$ memenuhi ketiga aksioma peluang pada $\mathcal{F}$.*

Bukti. Ketidaknegatifan berasal dari $P(A \cap B) \geq 0$. Norma berasal dari $P(\Omega \mid B) = 1$, sebab $P(B)/P(B) = 1$. Untuk aditivitas, bila $A_1, A_2, \ldots$ saling lepas maka $A_i \cap B$ juga saling

hasil uji	+	−	jumlah
sakit S	99	1	100
sehat S^c	999	98 901	99 900
jumlah	1 098	98 902	100 000

setelah + diketahui, hanya kolom ini yang dihitung: 99/1,098 = 11/122 = 0.0902

Gambar 17.1: Tabel silang uji saring pada 100,000 orang. Baris adalah keadaan sebenarnya, kolom adalah hasil uji. Setelah hasil positif diketahui, ruang sampel menyempit dari seluruh tabel ke kolom + yang berisi 1,098 orang, dan 99 di antaranya benar-benar sakit.

lepas, sehingga

$$P\Big(\bigcup_i A_i \mid B\Big) = \frac{P\big(\bigcup_i (A_i \cap B)\big)}{P(B)} = \frac{\sum_i P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum_i P(A_i \mid B). \qquad \square$$

Karena itu semua akibat aksioma berlaku untuk peluang bersyarat: komplemen, monotonisitas, dan inklusi–eksklusi tetap sah bila setiap P diganti $P(\cdot \mid B)$. Yang tidak berlaku adalah menukar arah syaratnya.

Dari definisi langsung lahir aturan perkalian

$$P(A \cap B) = P(A \mid B)\,P(B) = P(B \mid A)\,P(A),$$

yang memperpanjang menjadi $P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1)\cdots P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1})$. Aturan ini membaca percobaan bertahap sebagai perkalian peluang di setiap tahap.

Satu tumpukan kartu 52 memberi contoh arah yang mudah tertukar. Misalkan A kejadian kartu pertama hati dan B kejadian kartu kedua merah. Maka

$$P(A \cap B) = \frac{13 \cdot 25}{52 \cdot 51} = \frac{25}{204},$$

sehingga

$$P(A \mid B) = \frac{25/204}{1/2} = \frac{25}{102} = 0.2451, \qquad P(B \mid A) = \frac{25/204}{1/4} = \frac{25}{51} = 0.4902.$$

Dua angka yang berbeda dua kali lipat, dari data yang sama. Kesalahannya bukan pada aritmetika, melainkan pada penempatan kejadian di kiri dan kanan garis tegak.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara. Yang pertama belum tahu, yang kedua sudah tahu. Bacakan bergantian.
Suara pertama: “Duniaku seluas lapangan. Semua pintu mungkin. Aku menebak dengan mata tertutup.”
Suara kedua: “Duniaku satu kamar. Satu pintu sudah terbuka, dan aku hanya menghitung yang ada di dalamnya.”
Suara pertama: “Kalau aku tahu sesuatu, apakah peluangku berubah?”
Suara kedua: “Bukan peluangmu yang berubah. Dunia yang kamu hitung yang berubah. Dunia mengecil setelah kita tahu sesuatu: bobot yang tadinya tersebar sekarang berkumpul di tempat yang masih mungkin. Penyebutnya menyempit, dan

angka yang keluar terdengar baru walaupun aritmetikanya tidak pernah berubah sejak awal.”
Suara pertama: “Jadi yang bergerak penyebutnya?”
Suara kedua: “Yang bergerak penyebutnya, dan yang tinggal dihitung ulang adalah sisa yang masih boleh ikut.”
Ulangi bersama, tiga kali, makin pelan: “Dunia mengecil, bukan peluangnya yang berkhianat. Yang berubah hanya yang masih boleh dihitung.”

Alat kedua memecah populasi menjadi beberapa kelompok yang tidak bertumpuk. Bila $B_1, \dots, B_k$ saling lepas dan gabungannya Ω, maka

$$P(A) = \sum_{i=1}^{k} P(A \mid B_i)\, P(B_i).$$

Proposisi 17.4 (Hukum peluang total)**.** *Bila $B_1, \dots, B_k$ saling lepas, gabungannya Ω, dan setiap $P(B_i) > 0$, maka $P(A) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)$ untuk setiap kejadian A.*

Bukti. Kejadian $A \cap B_1, \dots, A \cap B_k$ saling lepas dan gabungannya A. Jadi $P(A) = \sum_i P(A \cap B_i)$, dan setiap suku ditulis ulang dengan aturan perkalian sebagai $P(A \mid B_i)P(B_i)$. □

Hukum ini tampak seperti formalitas sampai ia dipakai pada contoh klinik: ia yang mengubah dua angka iklan menjadi satu angka yang berguna, dan itulah isi bagian berikutnya.

Sebelum itu, satu contoh bahwa kalimat Indonesia dan kejadian matematis tidak selalu sepadan. Sebuah keluarga punya dua anak, setiap anak laki-laki atau perempuan dengan peluang sama, dan jenis kelamin keduanya saling bebas. Bila kita tahu *paling sedikit satu* anak laki-laki, peluang keduanya laki-laki $1/3 = 0.3333$: dari empat susunan setara tersisa tiga, dan hanya satu yang cocok. Bila yang kita tahu *anak yang lebih tua* laki-laki, peluangnya $1/2 = 0.5$. Dua kalimat yang mirip memberi jawaban berbeda, sebab yang pertama mengecualikan satu susunan dan yang kedua dua.

17.4 Aturan Bayes dan tafsir hasil uji

Tingkat: menengah

Aturan Bayes membalik arah syarat: dari peluang hasil bila sakit, ia menghitung peluang sakit bila hasil. Kalimat sehari-harinya: dari semua cara sebuah hasil dapat muncul, berapa bagian yang lewat jalan yang kita tanyakan.

Teorema 17.5 (Aturan Bayes)**.** *Bila $B_1, \dots, B_k$ saling lepas dengan gabungan Ω dan $P(B_i) > 0$, maka untuk setiap kejadian A dengan $P(A) > 0$,*

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(A \mid B_j)\, P(B_j)}{\sum_{i=1}^{k} P(A \mid B_i)\, P(B_i)}.$$

Bukti. Menurut definisi, $P(B_j \mid A) = P(A \cap B_j)/P(A)$. Pembilangnya adalah $P(A \mid B_j)P(B_j)$ menurut aturan perkalian, dan penyebutnya $P(A)$ menurut hukum peluang total. Jadi rumus itu tidak memuat asumsi baru; ia definisi peluang bersyarat yang ditulis dua kali dengan arah berbeda. □

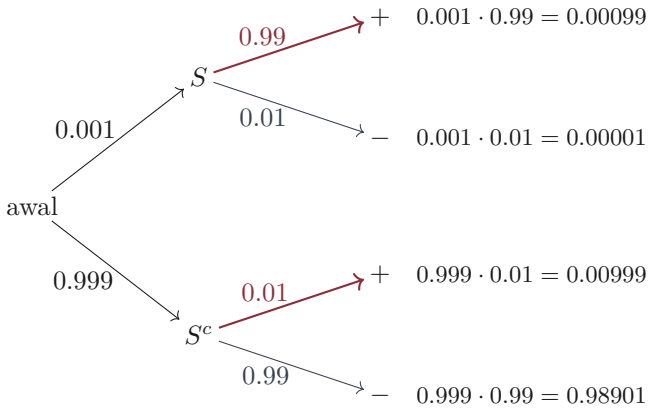
Karena itu tidak ada “metode Bayes” yang berdiri di atas aksioma; yang ada adalah pembukuan. Pembilang adalah jalur yang kita tanyakan, penyebut adalah jumlah semua jalur yang menghasilkan hasil yang sama.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Namai dulu dua hal: hipotesis H yang ditanyakan dan bukti E yang sudah terlihat. Tulis pertanyaannya sebagai $P(H \mid E)$, bukan $P(E \mid H)$.
2. Tulis pembilang sebagai satu jalur saja: $P(E \mid H)\,P(H)$. Itu bobot dunia tempat H benar.
3. Tulis penyebut sebagai jumlah semua jalur yang menghasilkan E, termasuk jalur lewat H^c: $P(E \mid H)P(H) + P(E \mid H^c)P(H^c)$.
4. Bagi, lalu periksa akal: hasilnya antara 0 dan 1, dan lebih kecil daripada $P(E \mid H)$ bila H jarang.

Peringatan urutan: pembilang dan penyebut sama-sama memakai $P(E \mid \cdot)$. Menulis $P(\cdot \mid E)$ di penyebut adalah kesalahan yang paling sering terjadi, dan besarnya angka tidak memberi tahu bahwa arahnya sudah tertukar.

Pohon pada Gambar 17.2 menuliskan seluruh jalan menuju hasil positif. Setiap daun adalah darab peluang di cabangnya, dan dua daun bertanda + berjumlah $P(+) = 0.01098$. Pembilang Bayes hanyalah daun pertama, sedangkan penyebutnya jumlah kedua daun itu.



$$P(+) = 0.00099 + 0.00999 = 0.01098,$$
$$P(S \mid +) = 0.00099/0.01098 = 0.0902$$

Gambar 17.2: Pohon dua tahap uji saring. Cabang pertama memisahkan sakit dari sehat, cabang kedua memisahkan hasil positif dari negatif; darab di tiap daun adalah peluang jalur itu, dan dua daun positif berjumlah $P(+) = 0.01098$.

Kembali ke klinik. Tulis S untuk kejadian sakit dan + untuk hasil positif. Dari iklan dan kelaziman penyakit kita punya $P(S) = 0.001$, $P(+ \mid S) = 0.99$, dan $P(+ \mid S^c) = 0.01$. Hukum peluang total memberi

$$P(+) = 0.99 \cdot 0.001 + 0.01 \cdot 0.999 = 0.00099 + 0.00999 = 0.01098,$$

sehingga

$$P(S \mid +) = \frac{0.00099}{0.01098} = \frac{11}{122} = 0.0902.$$

Suku positif palsu, 0.00999, sepuluh kali lebih besar daripada suku deteksi benar, 0.00099; nisbahnya $999/99 = 10.09$. Bukan karena ujinya buruk: orang sehat 999 kali lebih banyak, 99,900 berbanding 100.

Perubahan kelaziman mengubah jawaban jauh lebih kuat daripada perubahan mutu uji. Dengan sensitivitas dan spesifisitas tetap 0.99, tabel berikut menunjukkan $P(S \mid +)$ untuk beberapa kelaziman.

$P(S)$	$P(S \mid +)$	$1/P(S \mid +)$	tafsiran
0.0001	0.0098	102.0	satu dari seratus dua
0.001	0.0902	11.09	satu dari sebelas
0.010	0.5000	2.00	satu dari dua
0.100	0.9167	1.09	sebelas dari dua belas

Pada kelaziman 1 persen, uji yang sama memberi $P(S \mid +) = 1/2$ tepat, bukan 0.99. Pada kelaziman 10 persen, $P(S \mid +) = 11/12 = 0.9167$. Angka-angka ini menjelaskan kebijakan kesehatan yang sering dikritik: uji saring massal untuk penyakit langka menghasilkan banyak positif palsu, dan karena itu hasil positif biasanya diikuti uji kedua, bukan pengobatan.

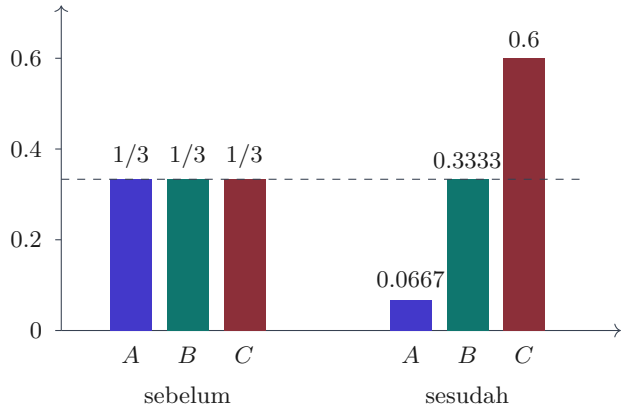
Uji kedua memakai aturan yang sama, dengan prior yang sudah diperbarui. Bila uji kedua bebas dari yang pertama dan bermutu sama, maka

$$P(S \mid +,+) = \frac{0.99 \cdot (11/122)}{0.99 \cdot (11/122) + 0.01 \cdot (111/122)} = \frac{10.89}{10.89 + 1.11} = \frac{363}{400} = 0.9075.$$

Perhatikan bahwa 0.9075 bukan 0.99 dan bukan 0.9999. Dua uji positif menaikkan peluang dari 0.0902 ke 0.9075, hampir sepuluh kali, tetapi belum memberi kepastian. Yang berubah hanya kelaziman di dalam kelompok yang sudah positif; mutu uji tetap. Dengan mutu 0.99 ini, posterior melampaui 0.99 hanya bila kelaziman awal sudah melewati 1/2.

Satu hal teknis: $P(S \mid +) = 0.0902$ berlaku untuk populasi berkelaziman 1/1000, bukan untuk pasien yang datang dengan gejala. Gejala mengubah kelaziman lebih dahulu, dan itulah sebabnya dokter menanyakan riwayat sebelum menafsirkan hasil laboratorium.

Contoh terakhir bagian ini melepaskan Bayes dari uji klinik. Tiga kantong berisi sepuluh kelereng: kantong A satu merah, B lima merah, C sembilan merah. Kita memilih kantong secara acak, mengambil satu kelereng, dan yang keluar merah. Sebelum pengambilan ketiga kantong berpeluang 1/3; sesudahnya 0.0667, 0.3333, dan 0.6, seperti Gambar 17.3. Tidak ada bobot yang hilang; bobot hanya berpindah ke kantong yang lebih mudah memberi bukti itu.



Gambar 17.3: Pembaruan Bayes pada tiga kantong. Sebelum ada bukti ketiga kantong berbagi bobot 1/3; setelah satu kelereng merah terlihat, bobot berpindah menjadi 0.0667, 0.3333, dan 0.6. Kantong yang paling mudah menghasilkan bukti itu naik paling tinggi.

17.5 Independensi, dan mengapa saling lepas bukan independen

Tingkat: lanjut

Dua kejadian disebut saling lepas bila keduanya tidak dapat terjadi bersamaan. Dua kejadian disebut independen bila mengetahui yang satu tidak mengubah peluang yang lain.

Kedua kalimat itu kedengarannya serupa, dan menukarnya adalah kekeliruan paling mahal di bab ini. Kalimat sehari-harinya: saling lepas berarti tidak pernah bersama; independen berarti tidak saling memberi kabar.

independen (*independent*) — kejadian yang tidak saling memberi kabar: mengetahui satu tidak mengubah peluang yang lain

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Ada dua hal yang sering tertukar, dan bedanya dapat dilihat tanpa angka. Di satu sekolah, dua siswa tidak pernah masuk kelas bersamaan: yang satu belajar pagi, yang satu belajar siang. Kalau kita tahu Andi sudah masuk, kita tahu Budi belum masuk. Mereka tidak pernah bersama, dan justru karena itu kabar tentang yang satu memberi kabar tentang yang lain.

Sekarang dua siswa lain. Keduanya masuk kelas yang sama, tetapi duduk berjauhan dan mengerjakan ujian yang berbeda. Nilai mereka tidak saling memberi kabar: tahu nilai Sari tidak menolong kita menebak nilai Tono.

Kelompok pertama disebut tidak pernah bersama. Kelompok kedua disebut tidak saling memberi kabar. Keduanya kedengaran seperti "tidak ada hubungan", padahal yang pertama justru hubungan yang paling kuat: kabar tentang yang satu menentukan yang lain. Di bab ini kita akan tahu mengapa dua hal yang tidak pernah bersama tidak mungkin saling memberi kabar, dan mengapa menukar keduanya membuat hitungan meleset bukan sedikit.

Definisi 17.3 (Independensi dua kejadian)**.** Kejadian A dan B *independen* bila

$$P(A \cap B) = P(A)\,P(B).$$

Definisi ini simetris, dan bila $P(B) > 0$ ia setara dengan $P(A \mid B) = P(A)$. Perhatikan bahwa definisi itu tidak menyebut sebab akibat: dua kejadian dapat independen tanpa satu menyebabkan yang lain, dan dapat bergantung tanpa satu menyebabkan yang lain.

Proposisi 17.6 (Saling lepas bukan independen)**.** *Bila A dan B saling lepas dan $P(A) > 0$ serta $P(B) > 0$, maka A dan B tidak independen. Lebih tepatnya $P(A \cap B) = 0 < P(A)P(B)$, dan $P(A \mid B) = 0 < P(A)$.*

Bukti. Saling lepas berarti $A \cap B = \varnothing$, sehingga $P(A \cap B) = P(\varnothing) = 0$. Karena $P(A)P(B) > 0$, kesamaan definisi independensi gagal. Untuk pernyataan bersyarat, $P(A \mid B) = 0/P(B) = 0$, yang lebih kecil daripada $P(A) > 0$. □

Kekeliruannya bergerak dua arah, dan kedua arah itu dapat dihitung.

Ambil satu dadu dan dua pasang kejadian dengan marginal sama tetapi hubungan berbeda. Pasangan pertama: $A = \{1, 2\}$ dan $B = \{3, 4\}$, saling lepas, dengan $P(A) = P(B) = 1/3$. Pasangan kedua: $C = \{1, 2, 3\}$ dan $D = \{1, 4\}$, dengan $P(C) = 1/2$ dan $P(D) = 1/3$. Untuk pasangan pertama,

$$P(A)P(B) = \frac{1}{9} = 0.1111, \qquad P(A \cap B) = 0, \qquad P(A \mid B) = 0,$$

jadi selisih definisi independensi 0.1111 dan selisih peluang bersyaratnya 0.3333, sebab $P(A) = 1/3$. Untuk pasangan kedua,

$$P(C)P(D) = \frac{1}{6} = 0.1667 = P(C \cap D), \qquad P(C \mid D) = \frac{1}{2} = P(C),$$

jadi kedua selisihnya nol.

Yang penting bukan angka 1/6 itu, melainkan bahwa dua pasangan dapat bermarginal sama dengan hubungan berlawanan total. Pasangan $E = \{1, 2, 3\}$ dan $F = \{4, 6\}$ juga bermarginal 1/2 dan 1/3 tetapi saling lepas. Marginal tidak menentukan hubungan; hanya irisan yang menentukannya, sehingga setiap klaim independensi adalah klaim tambahan tentang dunia.

Untuk tiga kejadian, independensi berpasangan tidak cukup. Kejadian A, B, C disebut saling independen bila $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, $P(A \cap C) = P(A)P(C)$, $P(B \cap C) = P(B)P(C)$, dan $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$.

Contoh 17.2 (Berpasangan tetapi tidak saling independen). Dua koin dilempar. Misalkan A koin pertama gambar, B koin kedua gambar, dan C kedua koin sama; masing-masing berpeluang 1/2. Setiap pasangan beririsan satu hasil, jadi $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = 1/4$, yang sama dengan $1/2 \cdot 1/2$. Tetapi $A \cap B \cap C$ terjadi hanya bila keduanya gambar, sehingga peluangnya 1/4, sedangkan $P(A)P(B)P(C) = 1/8$. Jadi ketiganya berpasangan independen dan tidak saling independen; selisihnya 0.125.

Peringatan terakhir: independensi tidak bertahan di bawah pengkondisian. Bila A dan B independen berpeluang 1/2, maka dengan syarat $A \cup B$, $P(A \mid A \cup B) = 2/3$ sedangkan $P(A \cap B \mid A \cup B) = 1/3 \neq 4/9$. Menggabungkan dua kejadian independen lalu mengkondisikan pada gabungannya justru menciptakan ketergantungan, sehingga kalimat "A dan B independen" selalu relatif terhadap ruang peluang yang dipakai.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: dua belas kartu, enam pasang berperingkat sama (As sampai enam), setiap pasangan satu merah dan satu hitam.
Langkah pertama, buat pasangan. Susun dua belas kartu terbuka dalam dua baris; letakkan setiap pasangan seperingkat bersebelahan, merah di kiri, hitam di kanan. Periksa dengan mata: peringkat tidak memberi kabar tentang warna, sebab setiap peringkat punya merah dan hitam. Dua sifat itu tidak saling memberi kabar.
Langkah kedua, saring. Kocok, tutup semua, lalu buka satu kartu: misalnya empat hati. Beri satu petunjuk, "pasangan kartu ini berwarna hitam", lalu sisihkan semua kartu merah yang masih tertutup. Dari sebelas kartu tertutup, tinggal enam yang hitam.
Yang harus kaulihat: penyebutnya berubah dari sebelas menjadi enam, sedangkan kartunya tidak berubah sama sekali. Peluang menebak pasangannya naik dari satu per sebelas menjadi satu per enam. Dua sifat yang tadi tidak saling memberi kabar sekarang saling memberi kabar, dan itu yang dilakukan satu petunjuk.

17.6 Dua paradoks yang menuntut hitungan

Tingkat: lanjut

Paradoks dalam peluang hampir selalu tabrakan antara intuisi dan definisi, dan tabrakan itu hanya selesai bila dihitung. Dua contoh berikut menunjukkan hal berbeda: jawaban bergantung pada aturan main, dan pada satuan yang dihitung.

Monty Hall. Tiga pintu tertutup; satu berisi mobil, dua berisi kambing. Kita memilih satu pintu. Pembawa acara, yang tahu isi semua pintu, membuka satu pintu lain yang berisi kambing, lalu menawarkan kesempatan berpindah ke pintu yang masih tertutup. Apakah berpindah menaikkan peluang?

Hitung dengan hukum peluang total terhadap tiga kemungkinan letak mobil, masing-masing berpeluang 1/3, dan andaikan kita mula-mula memilih pintu 1. Bila mobil di pintu 1, berpindah kalah. Bila mobil di pintu 2, pembawa acara wajib membuka pintu 3, sehingga

berpindah menang. Bila mobil di pintu 3, ia membuka pintu 2, dan berpindah menang. Jadi berpindah menang pada dua dari tiga kemungkinan:

$$P(\text{menang dengan berpindah}) = \frac{2}{3}, \qquad P(\text{menang tanpa berpindah}) = \frac{1}{3}.$$

Selisihnya 1/3, bukan nol.

Argumen "dua pintu tersisa, jadi 1/2" keliru karena mengabaikan bahwa pembawa acara tidak memilih pintu secara bebas. Ia dilarang membuka pintu berisi mobil dan dilarang membuka pintu pilihan kita, sehingga tindakannya membawa informasi tentang pintu yang tidak ia buka.

Informasi itu hilang bila aturannya berubah. Andaikan pembawa acara membuka satu dari dua pintu lain secara acak, tanpa melihat isinya, dan permainan dibatalkan bila mobil terlihat. Dengan syarat permainan berjalan sampai tawaran,

$$P(\text{mobil di pintu 1} \mid \text{kambing terlihat}) = \frac{1/3}{1/3 + 1/6 + 1/6} = \frac{1}{2},$$

sebab bila mobil di pintu 2 atau 3, ia hanya punya peluang 1/2 menampilkan kambing. Pada aturan itu berpindah tidak menolong: "peluang berpindah 2/3" bukan sifat pintu, melainkan sifat protokol.

Ulang tahun. Bagian sebelumnya sudah menghitung 0.5073 untuk 23 orang dan 0.9704 untuk 50 orang. Paradoksnya bukan pada angkanya, melainkan pada satuan: kita membandingkannya dengan peluang satu orang tertentu cocok dengan kita, padahal yang dihitung 253 pasangan sekaligus. Kesalahan yang sama muncul pada tabel hash dan uji kecocokan DNA.

Kekeliruan jaksa adalah kesalahan arah yang sama pada perkara pidana. Misalkan peluang sebuah ciri muncul secara kebetulan satu per satu juta, dan ciri itu ditemukan pada tersangka yang diambil dari basis data sejuta orang tanpa bukti lain. Maka $P(\text{cocok} \mid \text{tidak bersalah}) = 10^{-6}$, tetapi

$$P(\text{bersalah} \mid \text{cocok}) = \frac{10^{-6} \cdot 1}{10^{-6} \cdot 1 + (1 - 10^{-6}) \cdot 10^{-6}} = 0.5000003,$$

yaitu praktis setengah, bukan hampir pasti. Dua bilangan 10^{-6} itu besaran berbeda: yang pertama peluang ciri secara kebetulan, yang kedua kelaziman tersangka di dalam basis data. Menukarnya adalah wajah lain dari kekeliruan yang sama, kali ini di ruang pengadilan.

Tantangan (pemecah masalah)

Tiga kartu di atas meja. Kartu pertama merah di kedua sisinya, kartu kedua hitam di kedua sisinya, kartu ketiga merah di satu sisi dan hitam di sisi lain. Kita mengocok ketiganya tertutup, mengambil satu, dan meletakkannya di meja. Sisi yang terlihat merah. Berapa peluang sisi di baliknya juga merah?

Hampir semua orang menjawab setengah: katanya tinggal dua kartu yang punya sisi merah, jadi dua kemungkinan. Jawaban yang benar bukan setengah.

Petunjuk 1: jangan menghitung kartu, hitung sisi. Ada berapa sisi merah seluruhnya, dan berapa di antaranya bersebelahan dengan sisi merah?

Petunjuk 2: sisi merah yang terlihat dapat berasal dari tiga sisi merah yang berbeda, dan dua di antaranya berada pada kartu merah-merah.

Kalau mentok, kembali ke bagian peluang bersyarat dan tulis ulang ruang sampelnya sebagai enam sisi, bukan tiga kartu.

17.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tiga hitungan berikut dikerjakan dengan pecahan eksak, supaya tidak ada pembulatan yang menyembunyikan langkah. Semuanya sudah diperiksa dengan Python, dan angka yang muncul adalah angka yang sama dengan yang dipakai di bagian sebelumnya.

Pertama, Bayes dua langkah. Dengan $P(S) = 1/1000$, $P(+ \mid S) = 99/100$, dan $P(+ \mid S^c) = 1/100$, hukum peluang total memberi

$$P(+) = \frac{99}{100} \cdot \frac{1}{1000} + \frac{1}{100} \cdot \frac{999}{1000} = \frac{99 + 999}{100{,}000} = \frac{1098}{100{,}000}.$$

Pembilangnya dua kelompok terpisah: 99 orang sakit yang terdeteksi dan 999 orang sehat yang salah dituduh. Maka

$$P(S \mid +) = \frac{99/100{,}000}{1098/100{,}000} = \frac{99}{1098} = \frac{11}{122} = 0.090164.$$

Uji kedua bermutu sama memakai $11/122$ sebagai kelaziman baru dan memberi 0.9075, sama seperti hitungan di bagian sebelumnya. Penyebutnya 1200, bukan angka berjuta-juta: faktor $1/122$ muncul di kedua suku dan saling menghapus, tanda bahwa yang berubah hanya kelaziman, bukan mutu uji.

Kedua, saling lepas versus independen, dengan marginal yang disamakan.

pasangan	P(pertama)	P(kedua)	P(irisan)	P(pertama | kedua)
$C = \{1,2,3\}$, $D = \{1,4\}$	0.5	0.3333	0.1667	0.5
$E = \{1,2,3\}$, $F = \{4,6\}$	0.5	0.3333	0	0

Pada baris pertama $P(C)P(D) = 1/6 = 0.1667$ sama dengan irisan, jadi selisihnya 0. Pada baris kedua $P(E)P(F) = 1/6$ sedangkan irisannya 0, jadi selisihnya 0.1667; peluang bersyaratnya 0 sedangkan $P(E) = 0.5$. Siapa pun yang menyangka “tidak bisa terjadi bersama” berarti “tidak saling memengaruhi” akan melaporkan 0.1667 di tempat yang seharusnya 0.

Ketiga, Monty Hall dengan protokol yang dinyatakan. Bila pembawa acara selalu membuka pintu kambing, peluang menang dengan berpindah $2/3 = 0.6667$ dan tanpa berpindah $1/3 = 0.3333$. Bila ia membuka secara acak dan permainan dibatalkan ketika mobil terlihat, permainan berjalan dengan peluang $2/3$, dan dengan syarat itu kedua strategi bernilai $1/2 = 0.5$. Dua protokol, satu himpunan pintu, dua jawaban.

Untuk uji dengan kelaziman $1/2000$, sensitivitas 0.95, dan spesifisitas 0.90, hitung $P(S \mid +)$ dengan tabel 100,000 orang seperti di atas, lalu hitung lagi dengan spesifisitas 0.99. Tulis kedua jawaban sebagai pecahan dan sebagai desimal empat angka, dan jelaskan bagian mana yang berubah paling banyak: pembilang atau penyebut. Setelah itu hitung $P(S \mid +, +)$ untuk uji kedua yang bermutu sama, dan periksa apakah hasilnya masih di bawah 0.95.

17.8 Lab komputasi: Monte Carlo sebagai alat verifikasi

Tingkat: lanjut

Semua angka di bab ini diturunkan, bukan diukur. Simulasi tidak menggantikan penurunan, tetapi ia menangkap kesalahan yang paling sering terjadi: arah syarat yang tertukar, penyebut yang keliru, dan asumsi independensi yang dipakai tanpa dasar. Bangkitkan percobaan yang sama banyak kali, hitung nisbah keberhasilan, lalu bandingkan dengan nilai eksak. Menurut hukum bilangan besar (Bab 19), nisbah itu menuju peluang sebenarnya;

yang tersisa hanya seberapa cepat, diukur oleh galat baku $\sqrt{p(1-p)/m}$ dengan m banyak percobaan yang menghasilkan kejadian itu.

Benih tetap dipakai supaya keluarannya dapat diperiksa ulang kata demi kata. Benih tetap tidak membuat hasilnya lebih benar; ia hanya membuatnya dapat diulang.

Lab komputasi

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(20261024)

print("== 1. uji diagnostik: prevalensi 0,1%, sens 99%, spek 99% ==")
n = 1_000_000
sakit = rng.random(n) < 0.001
positif = np.where(sakit, rng.random(n) < 0.99, rng.random(n) < 0.01)
m = int(positif.sum())
ppv = sakit[positif].mean()
galat = np.sqrt(ppv * (1 - ppv) / m)
eksak = 0.99 * 0.001 / (0.99 * 0.001 + 0.01 * 0.999)
print("sakit=%d  positif=%d  benar_positif=%d"
      % (sakit.sum(), m, int((sakit & positif).sum())))
print("PPV empiris=%.6f  eksak=%.6f  galat baku=%.6f  z=%.3f"
      % (ppv, eksak, galat, (ppv - eksak) / galat))

print("== 2. Monty Hall, 10^5 permainan ==")
N = 100_000
mobil = rng.integers(0, 3, N)
pilih = rng.integers(0, 3, N)
buka = np.where(pilih == mobil,
                (pilih + 1 + rng.integers(0, 2, N)) % 3,
                3 - pilih - mobil)
ganti = 3 - pilih - buka
menang_tetap = float((pilih == mobil).mean())
menang_ganti = float((ganti == mobil).mean())
se_ganti = np.sqrt(menang_ganti * (1 - menang_ganti) / N)
print("menang tanpa ganti=%.4f  menang ganti=%.4f  galat baku=%.5f"
      % (menang_tetap, menang_ganti, se_ganti))
print("eksak 1/3=%.6f  2/3=%.6f" % (1/3, 2/3))

print("== 3. pembawa acara membuka pintu secara acak ==")
buka_acak = (pilih + 1 + rng.integers(0, 2, N)) % 3
sah = buka_acak != mobil
ganti_acak = 3 - pilih - buka_acak
print("permainan sah=%d dari %d (%.4f)" % (sah.sum(), N, sah.mean()))
print("menang ganti (sah)=%.4f  tanpa ganti (sah)=%.4f"
      % (float((ganti_acak[sah] == mobil[sah]).mean()),
         float((pilih[sah] == mobil[sah]).mean())))

print("== 4. peluang ulang tahun, 20.000 kamar ==")
for k in (23, 50):
    hari = rng.integers(0, 365, size=(20000, k))
    hari.sort(axis=1)
    ada = (np.diff(hari, axis=1) == 0).any(axis=1)
    q = 1.0
    for i in range(k):
        q *= (365 - i) / 365
    f = float(ada.mean())
    se = np.sqrt(f * (1 - f) / 20000)
    print("k=%2d  empiris=%.4f  eksak=%.4f  galat baku=%.5f  z=%+.2f"
          % (k, f, 1 - q, se, (f - (1 - q)) / se))

print("== 5. saling lepas versus independen, 10^6 lemparan dadu ==")
```

```
N = 1_000_000
dadu = rng.integers(1, 7, N)
A = np.isin(dadu, [1, 2])
B = np.isin(dadu, [3, 4])
C = np.isin(dadu, [1, 2, 3])
D = np.isin(dadu, [1, 4])
print("lepas:  P(A)=%.4f P(B)=%.4f P(AnB)=%.4f P(A|B)=%.4f selisih=%.4f"
      % (A.mean(), B.mean(), (A & B).mean(), (A & B).sum() / B.sum(),
         A.mean() * B.mean() - (A & B).sum() / B.sum()))
print("bebas:  P(C)=%.4f P(D)=%.4f P(CnD)=%.4f P(C|D)=%.4f selisih=%.4f"
      % (C.mean(), D.mean(), (C & D).mean(), (C & D).sum() / D.sum(),
         abs(C.mean() - (C & D).sum() / D.sum())))
print("eksak lepas: 1/3, 1/3, 0, 0, 1/9=%.6f" % (1 / 9))
print("eksak bebas: 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 0")
```

Keluaran sesungguhnya, apa adanya:

```
== 1. uji diagnostik: prevalensi 0,1%, sens 99%, spek 99% ==
sakit=963  positif=11094  benar_positif=952
PPV empiris=0.085812  eksak=0.090164  galat baku=0.002659  z=-1.637
== 2. Monty Hall, 10^5 permainan ==
menang tanpa ganti=0.3325  menang ganti=0.6675  galat baku=0.00149
eksak 1/3=0.333333  2/3=0.666667
== 3. pembawa acara membuka pintu secara acak ==
permainan sah=66472 dari 100000 (0.6647)
menang ganti (sah)=0.4998  tanpa ganti (sah)=0.5002
== 4. peluang ulang tahun, 20.000 kamar ==
k=23  empiris=0.5019  eksak=0.5073  galat baku=0.00354  z=-1.54
k=50  empiris=0.9701  eksak=0.9704  galat baku=0.00120  z=-0.19
== 5. saling lepas versus independen, 10^6 lemparan dadu ==
lepas:  P(A)=0.3333 P(B)=0.3335 P(AnB)=0.0000 P(A|B)=0.0000 selisih=0.1112
bebas:  P(C)=0.5001 P(D)=0.3334 P(CnD)=0.1667 P(C|D)=0.5000 selisih=0.0001
eksak lepas: 1/3, 1/3, 0, 0, 1/9=0.111111
eksak bebas: 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 0
```

Empat hal perlu dibaca dari keluaran itu, dan dua di antaranya justru menunjukkan batas simulasi.

Pertama, baris pertama bagian 1 menyebut 963 orang sakit dari sejuta, sedangkan harapannya 1,000 dengan simpangan baku $\sqrt{10^6(0.001)(0.999)} = 31.6$. Jadi 963 berada 1.17 simpangan baku di bawah harapan: ayunan wajar, bukan kelalaian program. Harapan hasil positif menjadi $963 \cdot 0.99 + 999{,}037 \cdot 0.01 = 10{,}943.7$, dan yang teramati 11,094 berjarak 1.4 simpangan baku. Peluang bersyarat empiris 0.0858 berbeda dari eksak 0.0902 sebesar 0.0044, yaitu 1.64 galat baku. Selisih itu jauh lebih kecil daripada jarak 0.09 ke 1, sehingga tafsirnya tidak berubah.

Kedua, Monty Hall memberi 0.6675 dan 0.3325 dengan galat baku 0.0015, sedangkan selisih yang diharapkan antarstrategi 1/3. Kesepakatan sampai tiga angka itu bukan kebetulan; bentuk verifikasi yang paling berguna memang bukan memastikan angka ketiga, melainkan memastikan selisih yang kita klaim ada dan bertanda benar.

Ketiga, bagian 3 dan 5 menunjukkan bahwa protokol dan hubungan antar-kejadian masuk ke angka. Pembawa acara yang membuka pintu secara acak hanya membiarkan 66,472 dari 100,000 permainan berjalan sampai tawaran, dan di antaranya berpindah menang 0.4998 sedangkan bertahan 0.5002; selisih 0.0004 itu seperempat galat baku. Pasangan saling lepas memberi $P(A)P(B) - P(A \cap B) = 0.1112$, cocok dengan 1/9 sampai tiga angka, sedangkan pasangan independen memberi 0.0001, yaitu nol dalam ayunan acak. Angka 0.1112 adalah besar kesalahan orang yang menyangka dua kejadian saling lepas pasti independen.

Yang tidak dibuktikan program: tidak satu pun dari kelima bagian itu membuktikan rumus. Program hanya memeriksa rumus yang sudah dibuktikan, dengan sampel jauh lebih besar daripada jangkauan tangan; Bab 19 menjelaskan mengapa itu sah.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari tabel 100,000 orang, bukan dari aksioma. Suruh mahasiswa mengisi empat sel: sakit dan positif, sakit dan negatif, sehat dan positif, sehat dan negatif. Angka 99, 1, 999, dan 98,901 muncul sendiri, dan dari situ 99/1,098 menjadi kesimpulan kelas, bukan hasil ceramah. Sesudah itu aksioma, akibatnya, pencacahan, peluang bersyarat, Bayes, lalu independensi. Monty Hall paling baik ditaruh paling akhir, setelah mahasiswa mampu menuliskan protokol pembawa acara sebagai kejadian bersyarat.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, "saling lepas berarti independen". Gejalanya terlihat di aritmetika: mahasiswa menjumlahkan peluang dua kejadian yang seharusnya dikalikan, atau sebaliknya, lalu tidak dapat menjelaskan mengapa hasilnya melebihi satu. Kedua, "sensitivitas sama dengan peluang sakit bila hasil positif". Gejalanya adalah jawaban 0.99 untuk soal klinik, tanpa memakai kelaziman yang sudah diberikan di soal.

Aktivitas papan tulis yang berhasil: dua mahasiswa memerankan pembawa acara dengan protokol tertulis berbeda, satu selalu membuka pintu kambing dan satu membuka acak; kelas mencatat dua puluh permainan lalu membandingkannya dengan 2/3 dan 1/2. Mahasiswa siap lanjut bila dapat menyebut satu contoh dua kejadian independen dan satu contoh saling lepas dengan marginal sama, serta menghitung peluang bersyarat dari tabel dua arah tanpa membalik arah.

17.9 Ringkasan

Ringkasan.

- Peluang adalah fungsi pada kejadian yang tidak negatif, bernilai satu pada seluruh ruang, dan aditif terbilang pada kejadian saling lepas; komplemen, monotonisitas, dan inklusi–eksklusi diturunkan dari situ.
- Bila hasil sama mungkin, peluang adalah nisbah pencacahan, dengan aturan perkalian dan $\binom{n}{k}$; asumsi kesetaraan itu harus diperiksa.
- Peluang bersyarat $P(A \mid B) = P(A \cap B)/P(B)$ menghitung ulang di dalam B dan memenuhi ketiga aksioma; aturan perkalian dan hukum peluang total adalah akibatnya.
- Aturan Bayes bukan asumsi baru, melainkan definisi yang dibaca dua arah. Kelaziman menentukan jawaban lebih kuat daripada mutu uji: dengan sensitivitas dan spesifisitas 0.99, kelaziman 0.1 persen memberi $P(S \mid +) = 0.0902$.
- Saling lepas dan independen berbeda; bila kedua peluang positif, kejadian saling lepas tidak mungkin independen, dan hanya irisan yang menentukan hubungan.
- Jawaban paradoks bergantung pada protokol dan satuan hitung: Monty Hall 2/3 pada protokol tetap dan 1/2 pada protokol acak; ulang tahun 0.5073 untuk 23 orang karena yang dihitung 253 pasangan. Simulasi berbenih tetap memeriksa, bukan membuktikan.

17.10 Latihan

Latihan 17.1.

1. Buktikan rumus inklusi–eksklusi untuk tiga kejadian dengan menerapkan versi dua kejadian pada $A \cup B$ dan C. Tunjukkan pada langkah mana suku $P(A \cap B \cap C)$ muncul, dan mengapa tandanya positif.
2. Nilai klaim ini: "Karena $P(A \mid B) = 0$, A dan B saling lepas." Benar, salah, atau belum cukup bukti? Beri contoh dengan $P(A \mid B) = 0$ tetapi $A \cap B \neq \varnothing$, atau jelaskan mengapa itu tidak mungkin.
3. Sebuah uji berkelaziman 2 persen, sensitivitas 0.95, spesifisitas 0.90. Hitung $P(S \mid +)$

dari tabel 10,000 orang, lalu ulangi dengan spesifisitas 0.99; nyatakan keduanya sebagai pecahan.

4. Buktikan bahwa bila A dan B independen, maka A dan B^c juga independen. Gunakan $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c)$ dan jelaskan mengapa hasil yang sama berlaku untuk A^c dan B^c.
5. Hitung peluang ada pasangan hari lahir sama untuk 30 orang, bandingkan dengan $1 - e^{-\binom{30}{2}/365}$, lalu jelaskan sumber selisihnya.
6. Buktikan hukum peluang total untuk $k = 2$ langsung dari aksioma, tanpa memakai hukum untuk k umum: tulis $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ dan periksa kesalinglepasannya.
7. Empat pintu, satu mobil, tiga kambing. Pembawa acara yang tahu isi membuka dua pintu kambing di antara tiga pintu lain dan menawarkan perpindahan ke satu pintu tersisa. Hitung peluang menang bila berpindah, lalu periksa dengan simulasi 10^4 permainan.
8. Nilai klaim ini: “Dua uji bebas bersensitivitas dan spesifisitas 0.99 memberi kepastian 0.9999 bila keduanya positif, asalkan kelazimannya 0.1 persen.” Hitung angka yang benar dan sebutkan asumsinya.
9. Apakah independensi berpasangan untuk tiga kejadian cukup untuk menyimpulkan $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$? Bantah dengan contoh dari dua lemparan koin, dan hitung kedua nilainya.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 2: pada ruang berhingga yang setiap hasilnya berpeluang positif, $P(A \mid B) = 0$ memaksa $A \cap B = \varnothing$, jadi pada lemparan dadu klaim itu benar; contoh penyangkal harus datang dari ruang kontinu, misalnya $A = \{1/2\}$ dan $B = (0, 1)$ dengan peluang seragam, tempat $P(A) = 0$ walaupun A berisi titik. Butir 7: mula-mula mobil di pintu pilihan berpeluang $1/4$; bila tidak, satu-satunya pintu yang tidak dibuka pembawa acara pasti berisi mobil, jadi peluang berpindah $3/4$. Butir 9: ambil A koin pertama gambar, B koin kedua gambar, dan C kedua koin sama; ketiga pasangan memberi $1/4$ sedangkan irisannya $1/4$, bukan $1/8$.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: ketiga aksioma beserta akibatnya; aturan Bayes sebagai teorema yang diturunkan dari definisi peluang bersyarat; kemustahilan dua kejadian saling lepas berpeluang positif untuk juga independen; dan ketergantungan jawaban Monty Hall pada protokol, yang analisisnya dirumuskan tegas oleh Morgan, Chaganty, Dahiya, dan Doviak, *The American Statistician* 1991, pada artikel “Let’s Make a Deal: The Player’s Dilemma”. Yang populer tetapi tidak terbukti di sini adalah klaim bahwa format frekuensi alami memperbaiki penalaran kelaziman pada manusia; itu klaim empiris tentang pembaca, bukan teorema, dan buktinya ada di literatur psikologi pengambilan keputusan.

Sumber primer: Blitzstein dan Hwang, *Introduction to Probability*, Bab 1 (Why probability, Naive definition of probability, How to count, Story proofs, Non-naive definition of probability) dan Bab 2 (The importance of thinking conditionally, Definition and intuition, Bayes’ rule and the law of total probability, Conditional probabilities are probabilities, Independence of events, Coherency of Bayes’ rule); serta Wasserman, *All of Statistics*, Bab 1 bagian Probability untuk perumusan aksioma dan Bab 2 bagian Independent Events.

Batas keberlakuan: seluruh bab bekerja pada ruang berhingga yang setiap hasilnya berpeluang positif, tempat $P(A) = 0$ setara dengan $A = \varnothing$. Pada ruang tak tercacah, pengkondisian pada kejadian berpeluang nol tidak didefinisikan oleh rumus nisbah dan memerlukan distribusi bersyarat reguler; paradoks Borel menunjukkan jawabannya dapat bergantung pada cara mengambil limit. Independensi juga tidak stabil: ia dapat hilang atau

muncul di bawah pengkondisian, dan pada model grafis muncul sebagai bias seleksi.

Pertanyaan terbuka: seberapa jauh kelaziman harus diketahui sebelum aturan Bayes dipakai secara jujur, dan apa yang dapat dikatakan bila kelaziman hanya diketahui dari sampel kecil. Jawaban formalnya inferensi Bayesian dengan prior, yang membawa persoalan pemilihan prior; jawaban frekuentisnya uji hipotesis di Bab 20, yang tidak memakai prior tetapi menjawab pertanyaan berbeda. Bab ini tidak memilih salah satu.

Peta ke kitab sumber: Bab 17 pada Blitzstein dan Hwang, Introduction to Probability*: Bab 1 (Probability and counting, termasuk How to count dan contoh masalah ulang tahun) untuk aksioma, pencacahan, dan peluang kombinatorial; Bab 2 (Conditional probability, Bayes' rule and the law of total probability, Independence of events) untuk peluang bersyarat, Bayes, dan independensi. Pada Wasserman,* All of Statistics*: Bab 1 bagian Probability dan Bab 2 bagian Independent Events. Himpunan dan komplemen dipakai dari Bab 2 buku ini; deret yang mendasari aditif terbilang dari Bab 5; hukum bilangan besar yang menopang simulasi dibuktikan di Bab 18. Variabel acak di Bab 17 memindahkan bobot dari kejadian ke bilangan, sedangkan uji hipotesis di Bab 19 memakai aturan Bayes dan hukum peluang total untuk pertanyaan berbeda.*

Bab 18

Variabel Acak dan Distribusi

Sebuah layanan pesan menerima rata-rata tiga permintaan per detik pada jam sibuk. Angka itu tercetak di dasbor, dan ia tidak menjawab pertanyaan yang mendesak: berapa sering satu detik berisi delapan permintaan atau lebih, sehingga antrean meluap? Dua sistem bisa punya rata-rata sama persis dan berperilaku sangat berbeda: yang satu hampir tidak pernah meluap, yang lain beberapa kali sehari. Rata-rata saja tidak cukup, dan bukan karena hitungannya kurang teliti.

Bab 17 memberi kita bahasa untuk kejadian: peluang satu hasil, peluang gabungan, peluang bersyarat. Bahasa itu berhenti bekerja begitu yang kita ukur berupa bilangan. "Jumlah permintaan dalam satu detik" bukan satu kejadian, melainkan keluarga kejadian yang tak berhingga banyaknya, satu untuk setiap nilai yang mungkin. Untuk cacahan, peluang tiap nilai masih bisa dijumlahkan satu per satu. Untuk besaran yang berlanjut, cara itu runtuh: waktu tunggu bisa bernilai 0,317 detik atau 0,3170001 detik, dan tidak ada cara menyebut "peluang tepat 0,317 detik" tanpa memberi bobot nol pada setiap nilai.

Jadi dibutuhkan dua hal: cara memindahkan peluang ke garis bilangan, dan cara mengganti penjumlahan dengan integral ketika nilainya berlanjut. Setelah keduanya ada, rata-rata, sebaran, dan bentuk ekor bisa dihitung.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah toko roti. Setiap jam, penjual mencatat berapa banyak roti yang terjual: kadang 3, kadang 11, kadang tidak ada sama sekali. Catatan itu berupa bilangan bulat, dan tidak bisa bernilai setengah. Kalau kita ingin tahu berapa peluang terjual tepat 7 roti, kita bisa menghitungnya: hitung berapa jam penjualan 7 roti, bagi dengan jumlah jam yang dicatat. Semua peluang bisa dijumlahkan satu per satu, karena pilihannya sedikit dan bisa didaftar.

Sekarang timbang satu roti di atas timbangan digital. Hasilnya bukan bilangan bulat: 250,3 gram, atau 249,8 gram. Mau sampai berapa angka di belakang koma pun, selalu ada kemungkinan lain yang lebih dekat lagi. Karena itu pertanyaan "berapa peluang beratnya tepat 250,0000 gram" tidak berguna, sedangkan "berapa peluang beratnya antara 249 dan 251 gram" sangat berguna. Peluang di sini bukan milik satu titik, melainkan milik selang.

Di bab ini kita akan tahu mengapa kedua cara itu berbeda, dan mengapa keduanya tetap bisa memberi rata-rata yang masuk akal.

18.1 Dari hasil ke bilangan

Tingkat: dasar

Alat ukur tidak mencatat kejadian; ia mencatat bilangan. Jembatannya adalah fungsi yang mengambil setiap hasil percobaan dan menetapkan satu bilangan real. Nama "variabel acak" menyesatkan: ia bukan variabel, dan ia tidak acak. Keacakannya berasal dari peluang pada ruang hasil, sedangkan fungsinya biasa saja.

Definisi 18.1 (Variabel acak)**.** Misalkan Ω ruang hasil dan $\mathcal{F}$ kumpulan kejadian. Pemetaan $X : \Omega \to \mathbb{R}$ disebut *variabel acak* bila untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ himpunan

$$\{X \le x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\}$$

merupakan kejadian, yaitu anggota $\mathcal{F}$.

Syarat terakhir itu menjamin $P(X \le x)$ punya arti. Untuk hampir semua fungsi yang muncul dalam praktik ia terpenuhi otomatis, dan hanya gagal pada penanda himpunan yang tidak terukur.

Sebagai contoh, lempar tiga koin setimbang dan misalkan X jumlah gambar yang muncul. Nilainya $0, 1, 2, 3$ dengan peluang $1/8, 3/8, 3/8, 1/8$. Perhatikan bahwa X memetakan delapan hasil ke empat bilangan, jadi beberapa hasil berbagi nilai yang sama. Itulah sebabnya peluang sebuah nilai adalah peluang gabungan kejadian.

Kita perlu satu alat yang menjawab "sejauh mana nilainya sudah bergerak" untuk semua ambang sekaligus, karena ambang dipilih pembaca, bukan penulis buku.

Definisi 18.2 (Fungsi distribusi kumulatif)**.** Fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X adalah $F_X(x) = P(X \le x)$ untuk $x \in \mathbb{R}$.

Proposisi 18.1 (Sifat fungsi distribusi)**.** *Untuk setiap variabel acak X berlaku:*

1. *F_X tidak turun: bila $a \le b$ maka $F_X(a) \le F_X(b)$;*
2. *$\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ dan $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$;*
3. *F_X kontinu kanan, yaitu $F_X(x) = F_X(x^+)$ untuk setiap x;*
4. *$P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$ untuk setiap $a < b$.*

Proof. Untuk (1), kejadian $\{X \le a\}$ termuat dalam $\{X \le b\}$ bila $a \le b$, dan peluang bersifat monoton terhadap penyertaan.

Untuk (2), misalkan $A_n = \{X \le -n\}$. Kejadian ini turun, dan $\bigcap_n A_n = \varnothing$ karena setiap hasil memberi nilai berhingga. Kekontinuan peluang dari atas, yang menyusul dari aditif terbilang, memberi $F_X(-n) \to 0$. Arah sebaliknya memakai $B_n = \{X \le n\}$ yang naik menuju Ω, sehingga $F_X(n) \to 1$.

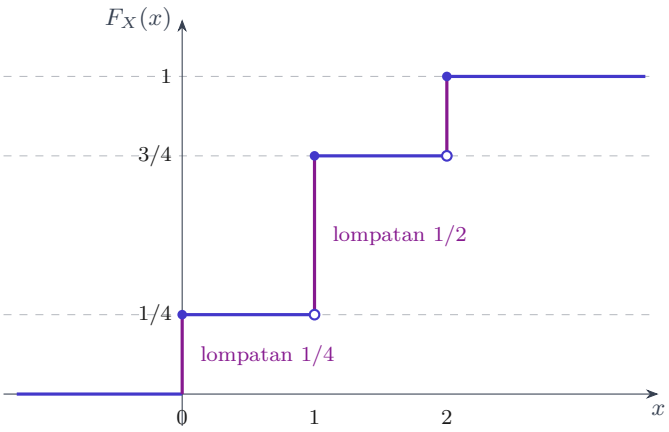
Untuk (3), ambil barisan turun $y_n \downarrow x$ dan $C_n = \{X \le y_n\}$. Maka $\bigcap_n C_n = \{X \le x\}$, jadi $F_X(y_n) \to F_X(x)$ menurut kekontinuan dari atas. Karena barisan itu sebarang, limit kanan sama dengan nilai di x.

Untuk (4), kejadian $\{X \le b\}$ terpecah menjadi $\{X \le a\}$ dan $\{a < X \le b\}$, sehingga $F_X(b) = F_X(a) + P(a < X \le b)$. □

Untuk dua lemparan koin setimbang dengan X jumlah gambar,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/4, & 0 \le x < 1, \\ 3/4, & 1 \le x < 2, \\ 1, & x \ge 2. \end{cases}$$

Fungsi ini terdefinisi di seluruh garis bilangan, walaupun X hanya bernilai $0, 1, 2$. Karena itu $F_X(1{,}4) = 3/4$: yang ditanyakan bukan "apakah X sama dengan 1,4", melainkan "apakah X paling besar 1,4". Setiap lompatan grafiknya adalah massa peluang pada satu nilai.



Gambar 18.1: Fungsi distribusi kumulatif jumlah gambar pada dua lemparan koin. Grafiknya tangga datar di antara nilai yang mungkin, lalu melompat tepat di nilai itu. Lompatan $1/4$ di $x = 0$, $1/2$ di $x = 1$, dan $1/4$ di $x = 2$ adalah massa peluang $p_X(0)$, $p_X(1)$, dan $p_X(2)$. Titik penuh di ujung kiri setiap anak tangga menandakan F_X kontinu kanan, sehingga $F_X(1) = 3/4$ dan bukan $1/4$.

Gambar 18.1 menggambar tangga itu: tiga anak tangga mendatar, tiga lompatan tegak, dan tinggi setiap lompatan sama dengan massa peluang di titik lompatnya.

variabel acak (*random variable*) — fungsi yang menempelkan satu bilangan pada tiap hasil percobaan, seperti juru tulis yang mencatat satu angka untuk setiap kejadian

fungsi distribusi kumulatif (*cumulative distribution function*) — tangga yang menanjak: tingginya di titik x menyatakan berapa banyak peluang yang sudah terkumpul sampai ambang itu

18.2 Fungsi massa dan fungsi kerapatan

Tingkat: dasar

Ada dua cara memberi bobot pada nilai variabel acak. Pada variabel yang nilainya bisa didaftar, bobot menempel pada titik; pada yang nilainya mengisi selang, bobot menempel pada panjang. Kekeliruan paling umum di topik ini adalah memakai cara pertama untuk membaca hasil cara kedua.

Definisi 18.3 (Variabel diskret dan fungsi massa peluang)**.** X disebut *diskret* bila himpunan nilainya terbilang, katakanlah $\{x_1, x_2, \dots\}$. *Fungsi massa peluang* dari X adalah $p_X(x) = P(X = x)$. Fungsi ini memenuhi $p_X(x) \geq 0$, $p_X(x) \leq 1$, dan $\sum_i p_X(x_i) = 1$, serta $F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$.

Untuk X binomial dengan $n = 2$ dan $p = 1/2$, massa peluangnya $1/4, 1/2, 1/4$ pada $x = 0, 1, 2$ dan nol di tempat lain. Massa peluang tidak pernah lebih besar dari satu, karena ia memang sebuah peluang.

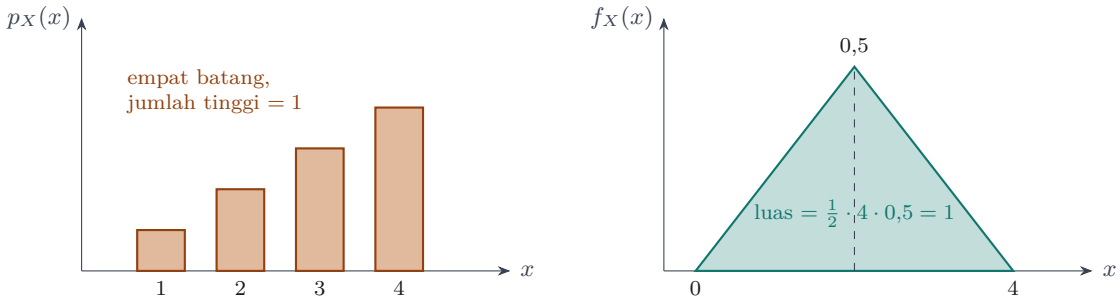
Definisi 18.4 (Variabel kontinu dan fungsi kerapatan peluang)**.** X disebut *kontinu* bila terdapat fungsi $f_X \geq 0$ sehingga

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,dx$$

untuk setiap $a \leq b$, dengan $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$. Fungsi f_X disebut *fungsi kerapatan peluang*.

Kerapatan bukan peluang, dan perbedaannya bukan soal istilah. Ambil X dengan kerapatan $f_X(x) = 5$ pada $[0, 1/5]$ dan nol di luar itu. Maka $f_X(0{,}1) = 5$, angka yang

mustahil bagi sebuah peluang, sedangkan $P(X \le 0{,}1) = \int_0^{0{,}1} 5\,dx = 0{,}5$. Kerapatan juga boleh tak terbatas: $f_X(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3}$ pada $(0,1)$ berintegral satu walaupun meledak di dekat nol. Satuannya berbeda: peluang per satuan panjang, seperti kepadatan penduduk adalah jiwa per kilometer persegi. Gambar 18.2 menaruh kedua cara itu berdampingan: batang di kiri dijumlahkan menurut tinggi, segitiga di kanan menurut luas, dan keduanya berjumlah satu.



Gambar 18.2: Dua cara memberi bobot yang sama-sama berjumlah satu. Kiri: empat batang setinggi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 pada nilai $1, 2, 3, 4$, dijumlahkan menurut tinggi. Kanan: kerapatan berbentuk segitiga dengan puncak 0,5 pada $[0, 4]$, dijumlahkan menurut luas, dan $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0{,}5 = 1$. Tinggi 0,5 di panel kanan bukan peluang apa pun; yang berpeluang adalah luas potongan di bawahnya.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Bacakan berpasangan, satu orang memilih suara Tinggi dan satu orang suara Berat. Mulai pelan, lalu percepat.
Tinggi: Saya tinggi kurva. Saya menjulang di satu titik, dan semua orang menunjuk saya.
Berat: Saya berat di bawah kurva. Saya menumpuk sepanjang selang, dan semua orang menimbang saya. Tinggi: Angka saya boleh lima. Boleh sepuluh. Boleh tak terbatas.
Berat: Angka saya tidak pernah melebihi satu, karena saya adalah seluruh peluang.
Tinggi: Tanpa saya, kau tidak tahu di mana nilai paling sering muncul. Berat: Tanpa saya, kau tidak tahu apakah puncak itu berisi apa pun. Bersama: Tinggi menunjuk tempat. Berat menimbang isi.
Ulangi bersama tiga kali, makin pelan: peluang itu berat, bukan tinggi.

Teorema 18.2. *Bila X kontinu dengan kerapatan f_X, maka $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt$, dan $f_X(x) = F_X'(x)$ di setiap titik x tempat F_X terturunkan.*

Proof. Persamaan pertama adalah definisi kerapatan dengan $a = -\infty$ dan $b = x$. Persamaan kedua adalah teorema dasar kalkulus bagian pertama: turunan fungsi akumulasi sama dengan f_X di setiap titik kekontinuan f_X. □

Pertanyaan yang paling sering menimbulkan kebingungan: bila X kontinu maka $P(X = x) = 0$ untuk setiap x, sebab $\int_x^x f_X = 0$. Apakah itu berarti kejadian $X = x$ mustahil? Tidak. Himpunan $\{\omega : X(\omega) = x\}$ tetap ada dan tetap bisa berisi hasil; yang nol adalah peluangnya, bukan keberadaannya.

Kesulitan muncul saat mencoba menjumlahkan semua titik. Selang $[0, 1]$ adalah gabungan tak terbilang dari titik berpeluang nol, tetapi $P(0 \le X \le 1) = 1$. Tidak ada kontradiksi: aksioma ketiga Bab 17 hanya menjamin aditif untuk gabungan *terbilang*, dan integral mengukur panjang, bukan menghitung titik.

Ada lapisan praktis. Pembangkit bawaan NumPy membentuk nilai sebagai kelipatan 2^{-53}, jadi hanya ada 2^{53} keluaran mungkin pada $[0, 1)$, dan peluang satu nilai tertentu muncul

dalam 10^7 tarikan kira-kira $10^7/2^{53} = 1{,}1 \times 10^{-9}$. Pada komputer "peluang nol" sebenarnya $2^{-53} \approx 1{,}1 \times 10^{-16}$; nol yang kita tulis adalah pengidealan.

Contoh 18.1. Misalkan X seragam pada $(0, 1)$, dengan $f_X(x) = 1$ untuk $0 < x < 1$. Maka

$$P(0{,}49 < X < 0{,}51) = \int_{0{,}49}^{0{,}51} 1\,dx = 0{,}02, \qquad P(X = 0{,}5) = 0.$$

Kerapatan di sekitar 0,5 sama besar dengan di sekitar 0,01; yang membedakan hanya panjang selangnya. Karena itu pertanyaan yang benar untuk variabel kontinu selalu berbentuk selang.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: meteran badan, gunting, kertas karton, dan sepuluh kartu kosong.
Ukur tinggi sepuluh teman sampai sentimeter terdekat, lalu tulis satu tinggi pada tiap kartu. Buat lima kotak di lantai dari potongan karton selebar lima sentimeter: 150–154, 155–159, sampai 170–174. Letakkan setiap kartu di kotak yang cocok, bertumpuk ke atas. Yang harus kita lihat: tumpukan itu punya bentuk, dan jumlah kartu di semua kotak tetap sepuluh.
Potong ulang karton menjadi kotak selebar sepuluh sentimeter, susun kembali kartunya, dan lihat apa yang berubah. Tumpukan menjadi hampir separuh tingginya, tetapi tidak ada satu kartu pun yang hilang. Lebar kotak mengubah tinggi tumpukan; jumlah kartu tidak berubah. Itulah bedanya tinggi dan berat, dan itulah sebabnya kerapatan harus dikalikan lebar selang sebelum boleh disebut peluang.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan lapangan sepak bola yang penuh orang. Kita ingin tahu di mana orangnya paling banyak. Kita tidak bisa menjawabnya dengan bertanya "berapa orang tepat di titik ini". Jawabannya selalu nol, karena satu titik tidak punya luas. Yang bisa dijawab adalah "berapa orang di setiap meter persegi". Angka itu disebut kepadatan, dan nilainya berbeda-beda: di depan pintu masuk padat, di pojok lapangan lengang.
Kepadatan tinggi bukan berarti di situ ada banyak orang di satu titik. Kepadatan tinggi berarti di sekitar situ, dalam wilayah kecil, orangnya menumpuk. Kalau kita mengalikan kepadatan dengan luas wilayah, barulah keluar jumlah orang. Hal yang sama berlaku untuk peluang: kerapatan dikali panjang selang memberi peluang, dan kerapatan sendiri bukan peluang.
Inilah sebabnya dua kurva yang bentuknya sangat berbeda bisa memberi total yang sama, yaitu satu. Yang penting bukan tinggi kurva di satu titik, melainkan luas di bawahnya. Di bab ini kita akan tahu mengapa pertanyaan tentang titik harus diganti pertanyaan tentang selang.

18.3 Harapan dan variansi

Tingkat: menengah

Kalau seluruh distribusi harus diringkas menjadi satu bilangan, bilangan yang dipilih adalah titik tumpunya: letak pusat massa bila peluang dianggap berat.

Definisi 18.5 (Harapan)**.** Harapan dari variabel acak X adalah

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i x_i\, p_X(x_i) \qquad \text{atau} \qquad \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,dx,$$

bergantung pada apakah X diskret atau kontinu. Harapan ada hanya bila $\mathbb{E}[|X|] < \infty$; bila tidak, dikatakan harapan X tidak ada.

Syarat nilai mutlak itu bukan kehati-hatian berlebihan. Untuk distribusi Cauchy dengan kerapatan $f(x) = 1/(\pi(1+x^2))$, $\int |x| f(x)dx$ berdivergen, sehingga $\mathbb{E}[X]$ tidak ada walaupun distribusinya simetris terhadap nol; rata-rata sampelnya tidak memusat ke mana pun, seberapa banyak pun data ditambah. Bab 19 memakai contoh ini sebagai batas hukum bilangan besar.

Sebagai hitungan pendek, untuk X Bernoulli dengan $P(X=1)=p$, $\mathbb{E}[X] = 0\cdot(1-p) + 1\cdot p = p$. Untuk X seragam pada $(0,1)$, $\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x\,dx = 1/2$.

Seringkali yang dibutuhkan bukan harapan X, melainkan harapan fungsi X, misalnya $\mathbb{E}[X^2]$. Jalan lurusnya adalah mencari kerapatan X^2 lebih dahulu, lalu mengintegralkan. Ada jalan yang jauh lebih pendek.

Teorema 18.3 (Harapan fungsi variabel acak)**.** *Untuk fungsi r dan variabel acak X,*

$$\mathbb{E}[r(X)] = \sum_i r(x_i)\, p_X(x_i) \qquad \textit{atau} \qquad \mathbb{E}[r(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} r(x)\, f_X(x)\, dx.$$

Proof. Untuk kasus diskret, kelompokkan nilai menurut $y = r(x)$:

$$\sum_i r(x_i) p_X(x_i) = \sum_y y \sum_{i:\, r(x_i)=y} p_X(x_i) = \sum_y y\, P(r(X)=y),$$

dan bentuk terakhir adalah definisi $\mathbb{E}[r(X)]$ karena $r(X)$ diskret dengan massa peluang $P(r(X)=y)$. Untuk kasus kontinu, buktinya adalah rumus perubahan variabel pada integral di Bab 15; pengelompokan yang sama berlaku dengan integral menggantikan jumlah. □

Proposisi 18.4 (Linearitas harapan)**.** *Untuk variabel acak X, Y dan konstanta a, b berlaku* $\mathbb{E}[aX+bY] = a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y]$.

Proof. Untuk kasus diskret dengan massa bersama $p(x,y)$,

$$\mathbb{E}[aX+bY] = \sum_{x,y}(ax+by)p(x,y) = a\sum_x x\sum_y p(x,y) + b\sum_y y\sum_x p(x,y) = a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y].$$

Kasus kontinu identik dengan integral menggantikan jumlah. □

Yang tidak dipakai di sini adalah kebebasan: linearitas berlaku untuk variabel apa pun, termasuk yang bergantung kuat. Karena itu ia aman untuk jumlah penanda, tetapi tidak boleh dipakai untuk perkalian: $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ menuntut kebebasan.

Harapan memberi pusat, tetapi tidak memberi lebar; ukuran lebar yang paling dipakai adalah rata-rata kuadrat jarak ke pusat.

Definisi 18.6 (Variansi)**.** Variansi dari X dengan $\mu = \mathbb{E}[X]$ adalah $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[(X-\mu)^2]$, dan simpangan bakunya $\sigma_X = \sqrt{\operatorname{Var}(X)}$.

Proposisi 18.5. *Bila variansi ada, maka* $\operatorname{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2$ *dan* $\operatorname{Var}(aX+b) = a^2 \operatorname{Var}(X)$.

Proof. Kembangkan kuadratnya dan pakai linearitas:

$$\mathbb{E}[(X-\mu)^2] = \mathbb{E}[X^2] - 2\mu\,\mathbb{E}[X] + \mu^2 = \mathbb{E}[X^2] - \mu^2.$$

Untuk sifat kedua, $\mathbb{E}[aX+b] = a\mu + b$, sehingga $\operatorname{Var}(aX+b) = \mathbb{E}[(aX+b-a\mu-b)^2] = a^2\mathbb{E}[(X-\mu)^2]$. □

Untuk X Bernoulli, $\mathbb{E}[X^2] = p$ karena $X^2 = X$ untuk nilai 0 dan 1, sehingga $\operatorname{Var}(X) = p - p^2 = p(1-p)$. Untuk X seragam pada $(0,1)$, $\mathbb{E}[X^2] = 1/3$, sehingga $\operatorname{Var}(X) = 1/3 - 1/4 = 1/12 \approx 0{,}083333$. Variansi bersatuan kuadrat, sedangkan simpangan baku bersatuan sama dengan X. Satu peringatan yang mahal: $\mathbb{E}[X^2] \neq \mathbb{E}[X]^2$, dan selisihnya justru variansi; untuk seragam di atas, 0,25 berbanding 0,333333.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Bahan: tabel nilai x_i dan peluang $p_X(x_i)$.

1. Jumlahkan seluruh $p_X(x_i)$. Kalau hasilnya bukan satu, tabelnya belum sah.
2. Kalikan setiap x_i dengan $p_X(x_i)$, lalu jumlahkan: itulah $\mathbb{E}[X]$.
3. Kuadratkan setiap x_i lebih dahulu, kalikan dengan $p_X(x_i)$, lalu jumlahkan: itulah $\mathbb{E}[X^2]$.
4. Kurangkan kuadrat hasil langkah 2 dari hasil langkah 3, yaitu $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$; akar kuadratnya adalah simpangan baku.

Contoh: untuk $x = 0, 1, 2, 3$ dengan $p = 0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}4$, langkah 2 memberi 2, langkah 3 memberi 5, dan langkah 4 memberi 1.
Peringatan urutan: kuadratkan x_i sebelum mengalikan dengan peluang, dan kurangkan μ^2 sesudah $\mathbb{E}[X^2]$ selesai dijumlahkan. Menukar urutan itu menghasilkan angka yang tidak mengukur lebar apa pun.

harapan (*expectation*) — titik tumpu penggaris berbeban: satu bilangan yang menandai di mana nilai-nilai menumpuk

variansi (*variance*) — ukuran seberapa jauh nilai biasa menyimpang dari titik tumpunya, dihitung dari kuadrat jarak agar tanda plus dan minus tidak saling menghapus

18.4 Empat distribusi diskret

Tingkat: menengah

Empat keluarga distribusi diskret cukup untuk sebagian besar pekerjaan praktis: satu percobaan biner, jumlah percobaan biner, waktu tunggu sampai sukses pertama, dan kejadian langka pada selang waktu.

Bernoulli. X Bernoulli dengan parameter $p \in [0, 1]$ bernilai 1 dengan peluang p dan 0 dengan peluang $1 - p$, sehingga $p_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}$ untuk $x \in \{0, 1\}$. Dari dua titik itu, $\mathbb{E}[X] = p$ dan $\mathrm{Var}(X) = p(1-p)$; variansi terbesar pada $p = 1/2$, yaitu $1/4$, tepat ketika kedua kemungkinan seimbang.

Binomial. Bila n percobaan Bernoulli bebas dengan peluang sukses p dijalankan, jumlah keberhasilan X binomial dengan

$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n.$$

Rata-rata dan variansinya paling mudah diturunkan dengan memecah X menjadi penanda, bukan dari rumus itu.

Teorema 18.6. *Bila X binomial dengan parameter n dan p, maka $\mathbb{E}[X] = np$ dan $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$.*

Proof. Tulis $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ dengan $X_i = 1$ bila percobaan ke-i berhasil dan 0 bila gagal. Setiap X_i Bernoulli dengan parameter p, jadi $\mathbb{E}[X_i] = p$ dan $\mathrm{Var}(X_i) = p(1-p)$. Linearitas memberi $\mathbb{E}[X] = \sum_i \mathbb{E}[X_i] = np$ tanpa memakai kebebasan sama sekali.

Untuk variansi, kebebasan baru diperlukan. Karena percobaannya bebas, pasangan X_i, X_j dengan $i \neq j$ juga bebas, sehingga $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = p^2 - p^2 = 0$. Maka

$$\mathrm{Var}(X) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{i<j} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = np(1-p).$$

□

Rumus variansi lebih rapuh daripada rumus rata-rata: yang pertama menuntut kebebasan, yang kedua tidak. Untuk $n = 20$ dan $p = 0{,}35$, $\mathbb{E}[X] = 7$ dan $\mathrm{Var}(X) = 4{,}55 = 91/20$, dengan simpangan baku 2,133073; massa di sekitar pusatnya $p_X(7) = 0{,}184401$, $p_X(10) = 0{,}068614$, $p_X(12) = 0{,}013564$. Ekornya kecil tetapi bukan nol: $P(X \geq 12) = 0{,}019579$ dan $P(X \leq 4) = 0{,}118197$, jadi aturan "tolak kotak bila ada dua belas cacat atau lebih" menolak sekitar dua persen kotak.

Geometrik. Bila percobaan Bernoulli bebas diulang sampai sukses pertama, banyaknya percobaan yang diperlukan adalah X geometrik dengan $p_X(k) = p(1-p)^{k-1}$ untuk $k = 1, 2, \ldots$ Jumlah massanya satu karena deret geometri: $\sum_{k\geq 1} p(1-p)^{k-1} = p/(1-(1-p)) = 1$. Dengan $q = 1 - p$,

$$\sum_{k\geq 1} k q^{k-1} = \frac{d}{dq}\frac{1}{1-q} = \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p^2},$$

sehingga $\mathbb{E}[X] = p \cdot p^{-2} = 1/p$ dan, dengan cara serupa, $\mathrm{Var}(X) = (1-p)/p^2$ dari $\mathbb{E}[X^2] = (2-p)/p^2$. Untuk $p = 0{,}2$: $\mathbb{E}[X] = 5$, $\mathrm{Var}(X) = 20$, $P(X = 5) = 0{,}081920$ dan $P(X > 10) = 0{,}10737418$; simulasi 10^5 tarikan memberi rata-rata 4,99176 dengan galat baku 0,01414.

Poisson. Untuk X Poisson dengan parameter $\lambda > 0$,

$$p_X(k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Jumlah massanya satu karena deret eksponensial: $e^{-\lambda}\sum_k \lambda^k/k! = 1$. Rata-rata dan variansinya sama, dan keduanya keluar dari satu trik. Karena $k/k! = 1/(k-1)!$,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} k\, e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{-\lambda}\sum_{k\geq 1}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda.$$

Dengan menulis $k(k-1)/k! = 1/(k-2)!$ diperoleh $\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2$, sehingga $\mathrm{Var}(X) = \lambda$. Satu parameter mengatur pusat sekaligus lebar, dan itu membatasi Poisson: data yang variansinya jauh melebihi rata-ratanya (disebut *overdispersi*) tidak cocok dimodelkan Poisson.

Untuk $\lambda = 3$: $p_X(0) = 0{,}049787$, $p_X(3) = 0{,}224042$, $P(X \geq 8) = 0{,}011905$. Angka terakhir menjawab pertanyaan antrean di pembuka bab: dengan tiga permintaan per detik, sekitar 1,2 persen detik berisi delapan permintaan atau lebih.

Poisson adalah limit binomial ketika n besar, p kecil, dan $np \to \lambda$. Untuk $n = 1000$ dan $p = 0{,}003$, binomial memberi $P(0) = 0{,}049563083$ sedangkan Poisson $e^{-3} = 0{,}049787068$, selisih relatif $-4{,}5 \times 10^{-3}$. Kesalahannya kecil tetapi tidak nol dan tandanya berganti menurut k; Poisson dipakai sebagai hampiran, bukan kesamaan.

18.5 Tiga distribusi kontinu

Tingkat: menengah

Seragam. X seragam pada (a, b) bila kerapatannya $1/(b-a)$ di dalam selang itu dan nol di luar. Fungsi distribusinya naik linear dari 0 ke 1, dan

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Faktor 12 muncul dari $\int_a^b (x - \frac{a+b}{2})^2 \frac{dx}{b-a} = (b-a)^2/12$; untuk $(0, 1)$ hasilnya $1/12 \approx 0{,}083333$, sama dengan hitungan lewat $\mathbb{E}[X^2]$ di bagian sebelumnya.

Eksponensial. X eksponensial dengan parameter $\beta > 0$ memiliki kerapatan $f_X(x) = \beta^{-1}e^{-x/\beta}$ untuk $x > 0$, dengan $F_X(x) = 1 - e^{-x/\beta}$, $\mathbb{E}[X] = \beta$, dan $\mathrm{Var}(X) = \beta^2$. Parameter β adalah rata-rata waktu tunggu. Sifat yang membedakannya dari semua distribusi kontinu lain adalah ketiadaan memori.

Proposisi 18.7 (Tanpa memori)**.** *Untuk $s, t \geq 0$ berlaku $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$.*

Proof. $P(X > u) = e^{-u/\beta}$, sehingga

$$P(X > s + t \mid X > s) = \frac{P(X > s + t)}{P(X > s)} = \frac{e^{-(s+t)/\beta}}{e^{-s/\beta}} = e^{-t/\beta} = P(X > t).$$

□

Komponen yang sudah bertahan lima tahun tidak lebih mungkin bertahan satu tahun lagi dibanding komponen baru: masuk akal untuk proses tanpa penuaan, tidak masuk akal untuk lampu yang aus. Untuk $\beta = 2$, $P(X > 3) = 0{,}22313016$ dan simulasi 10^5 tarikan memberi 0,22237; dengan syarat $X > 2$, peluang empiris $X > 5$ adalah 0,22028 berbanding teori 0,22313. Eksponensial adalah kembaran kontinu geometrik: bila kedatangan mengikuti Poisson dengan laju λ, jarak antar kedatangan eksponensial dengan $\beta = 1/\lambda$.

Normal. X normal dengan parameter μ dan $\sigma^2 > 0$ memiliki kerapatan

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Konstanta di depan bukan pilihan: ia satu-satunya nilai yang membuat luas di bawah kurva sama dengan satu. Bahwa luasnya satu dibuktikan dengan koordinat polar di Bab 15: tulis I^2 sebagai integral ganda $e^{-(x^2+y^2)/2}$, ubah ke polar, dan dapatkan $I^2 = 2\pi$.

Proposisi 18.8. *Bila $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, maka $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$.*

Proof. $F_Z(z) = P(X \leq \mu + \sigma z) = F_X(\mu + \sigma z)$. Turunkan terhadap z dengan aturan rantai: $f_Z(z) = \sigma f_X(\mu + \sigma z) = \varphi(z)$, yaitu kerapatan normal baku. □

Fungsi $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ tidak punya bentuk elementer; ia dihitung numerik atau dibaca dari tabel. Tiga angka yang layak dihafal: $P(|Z| \leq 1) = 0{,}682689492137$, $P(|Z| \leq 2) = 0{,}954499736104$, $P(|Z| \leq 3) = 0{,}997300203937$. Untuk peluang tak simetris, kurangkan dua nilai Φ: $P(1 < Z < 2) = 0{,}135905122$. Kuantilnya, $\Phi^{-1}(0{,}975) = 1{,}959964$, muncul di setiap interval kepercayaan 95 persen pada Bab 20.

Normal bukan distribusi yang lebih benar daripada yang lain. Ia penting karena dua alasan berbeda: banyak besaran alam mendekatinya, dan jumlah banyak variabel bebas cenderung mendekatinya apa pun bentuk aslinya. Alasan kedua adalah teorema limit pusat, dibuktikan pada Bab 19.

distribusi normal (*normal distribution*) — kurva lonceng yang simetris: hampir semua nilai menumpuk dekat pusat, dan ekornya menipis sangat cepat

distribusi eksponensial (*exponential distribution*) — waktu tunggu pada proses tanpa penuaan: yang sudah lama menunggu tidak lebih dekat ke kejadian berikutnya

18.6 Distribusi bersama, kovarians, dan korelasi

Tingkat: lanjut

Dua distribusi terpisah tidak menyimpan informasi tentang apakah kedua besaran cenderung naik bersama. Alat untuk itu adalah distribusi bersama.

Contoh 18.2. Misalkan $X, Y \in \{0,1\}$ dengan massa bersama $P(0,0)=0{,}1$, $P(0,1)=0{,}2$, $P(1,0)=0{,}3$, $P(1,1)=0{,}4$. Menjumlahkan baris dan kolom memberi marginal $P(X=1)=0{,}7$ dan $P(Y=1)=0{,}6$. Bila X dan Y bebas, massa pada $(1,1)$ seharusnya 0,42, sedangkan yang sebenarnya 0,4; jadi keduanya tidak bebas, walaupun selisihnya kecil.

Pada kasus kontinu, distribusi bersama digambarkan oleh kerapatan bersama $f_{X,Y} \ge 0$ dengan $\iint f_{X,Y} = 1$, dan marginalnya diperoleh dengan mengintegralkan satu peubah keluar: $f_X(x) = \int f_{X,Y}(x,y)\,dy$. Kebebasan berarti $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$ untuk semua x, y.

Definisi 18.7 (Kovarians dan korelasi)**.** Dengan $\mu_X = \mathbb{E}[X]$ dan $\mu_Y = \mathbb{E}[Y]$,

$$\operatorname{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big], \qquad \rho(X,Y) = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Kovarians positif berarti kedua variabel cenderung menyimpang ke arah yang sama; negatif berarti berlawanan. Korelasi adalah versi tak bersatuan dari kovarians.

Proposisi 18.9. $\operatorname{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ *dan* $-1 \le \rho(X,Y) \le 1$.

Proof. Kembangkan perkaliannya dan pakai linearitas. Untuk batas korelasi, pandang hasil kali dalam $\langle U, V\rangle = \mathbb{E}[UV]$ pada peubah terpusat; ketaksamaan Cauchy-Schwarz Bab 10 memberi $|\langle U,V\rangle|^2 \le \langle U,U\rangle\langle V,V\rangle$, yaitu $\operatorname{Cov}(X,Y)^2 \le \sigma_X^2 \sigma_Y^2$. □

Teorema 18.10. $\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y)$.

Proof. Tulis $X+Y-\mu_X-\mu_Y = (X-\mu_X)+(Y-\mu_Y)$, kuadratkan, lalu pakai linearitas pada tiga suku yang muncul; suku silangnya tepat dua kali kovarians. □

Kembali ke tabel di atas: $\mathbb{E}[X]=7/10$, $\mathbb{E}[Y]=3/5$, $\mathbb{E}[XY]=2/5$, sehingga $\operatorname{Cov}(X,Y) = -1/50 = -0{,}02$. Dengan $\operatorname{Var}(X)=21/100$ dan $\operatorname{Var}(Y)=6/25$, korelasinya $-0{,}089087$ dan $\operatorname{Var}(X+Y)=0{,}41$.

Kovarians nol sering disalahartikan sebagai kebebasan, padahal arahnya hanya satu: bebas berakibat kovarians nol, sebaliknya tidak. Ambil X bernilai $-1, 0, 1$ dengan peluang sama dan $Y = X^2$; maka $\mathbb{E}[X]=0$ dan $\mathbb{E}[XY]=\mathbb{E}[X^3]=0$, sehingga korelasinya nol, padahal Y ditentukan sepenuhnya oleh X. Kovarians hanya menangkap ketergantungan yang berbentuk garis lurus.

kovarians (*covariance*) — ukuran apakah dua besaran cenderung naik dan turun bersama, dihitung dari hasil kali simpangan keduanya

18.7 Transformasi variabel acak

Tingkat: lanjut

Pekerjaan ini muncul terus: harga diubah ke logaritma, panjang ke luas, waktu tunggu ke laju. Pertanyaannya selalu sama, yaitu bagaimana distribusi berubah ketika $Y = r(X)$.

Pada kasus diskret jawabannya sederhana: massa dipindahkan dari nilai lama ke nilai baru. Misalkan $P(X=-1)=1/4$, $P(X=0)=1/2$, $P(X=1)=1/4$, dan $Y=X^2$. Maka $P(Y=0)=1/2$ dan $P(Y=1)=P(X=-1)+P(X=1)=1/2$; nilai Y hanya dua, lebih sedikit daripada X, karena $r(x)=x^2$ tidak satu-satu.

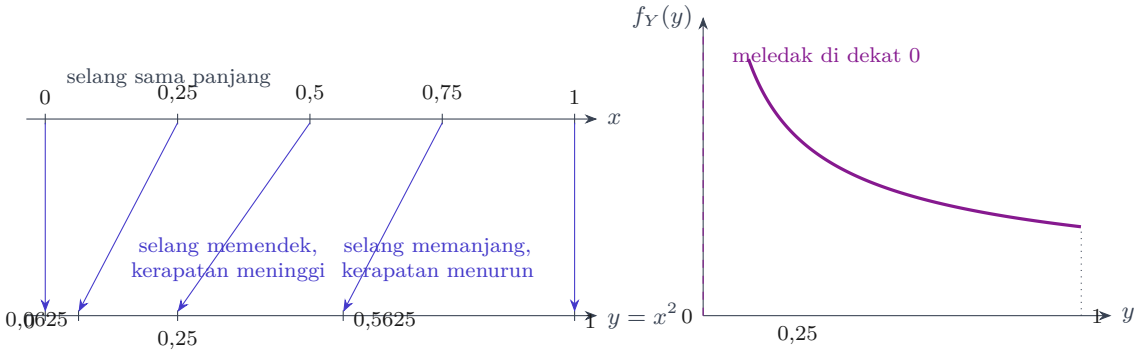
Pada kasus kontinu massanya nol di setiap titik, jadi yang dipindahkan adalah panjang, dan panjang berubah skala. Tiga langkah baku menjawab semuanya: tentukan $A_y = \{x : r(x) \le y\}$, hitung $F_Y(y) = \int_{A_y} f_X(x)\,dx$, lalu turunkan $f_Y = F_Y'$.

Teorema 18.11 (Transformasi monoton)**.** *Bila r monoton tegas dan terturunkan, dengan invers $s = r^{-1}$, maka*

$$f_Y(y) = f_X\big(s(y)\big)\left|\frac{ds(y)}{dy}\right|.$$

Proof. Misalkan r naik tegas. Maka $r(x) \le y$ setara dengan $x \le s(y)$, sehingga $F_Y(y) = F_X(s(y))$, dan aturan rantai memberi $f_Y(y) = f_X(s(y))s'(y)$ dengan $s'(y) > 0$. Bila r turun tegas, ketaksamaan berbalik: $F_Y(y) = 1 - F_X(s(y))$, sehingga $f_Y(y) = -f_X(s(y))s'(y) = f_X(s(y))|s'(y)|$. □

Faktor $|ds/dy|$ adalah peregangan lokal: bila r merenggangkan skala, kerapatan menurun, karena peluang yang sama tersebar pada selang lebih panjang. Di dimensi lebih dari satu faktor itu menjadi determinan Jacobian, bentuk umumnya di Bab 15. Gambar 18.3 memperlihatkan peregangan itu pada $Y = X^2$: empat selang sama panjang mendarat pada selang yang makin panjang ketika y mendekati satu, sementara kerapatan Y meninggi di dekat nol, tempat selangnya memendek.



Gambar 18.3: Transformasi $Y = X^2$ untuk X seragam pada $(0, 1)$, digambar pada dua sumbu. Titik $x = 0{,}25$ mendarat di $y = 0{,}0625$, $x = 0{,}5$ di $y = 0{,}25$, dan $x = 0{,}75$ di $y = 0{,}5625$; selang 0,25 di dekat nol memendek menjadi 0,0625, sedangkan selang yang sama di dekat satu memanjang menjadi 0,4375. Panel kanan adalah kerapatan $f_Y(y) = 1/(2\sqrt{y})$: nilainya 2 di $y = 0{,}0625$, 1 di $y = 0{,}25$, dan 0,5 di $y = 1$. Kerapatan meninggi tepat di tempat selang memendek, sehingga luas totalnya tetap satu.

Bila r tidak monoton, teorema di atas tidak berlaku langsung, tetapi tiga langkah baku tetap bekerja dengan A_y berupa gabungan selang.

Contoh 18.3. Misalkan X seragam pada $(-1, 3)$, jadi $f_X(x) = 1/4$ di dalamnya, dan $Y = X^2$ bernilai di $(0, 9)$. Untuk $0 < y < 1$ himpunan $A_y = [-\sqrt{y}, \sqrt{y}]$ seluruhnya di dalam $(-1, 3)$, jadi $F_Y(y) = \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{y} = \sqrt{y}/2$; untuk $1 \le y < 9$ himpunan itu menjadi $[-1, \sqrt{y}]$, jadi $F_Y(y) = (\sqrt{y} + 1)/4$. Turunannya

$$f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\[2mm] \dfrac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 < y < 9, \\[2mm] 0, & \text{di luar itu.} \end{cases}$$

Kedua cabang berjumlah satu, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$. Kerapatan Y meledak di dekat nol: x^2 memampatkan selang di sana.

Bila X seragam pada $(0,1)$ dan $Y = X^2$, hasilnya lebih rapi: $F_Y(y) = \sqrt{y}$ dan $f_Y(y) = 1/(2\sqrt{y})$, yang diperiksa numerik di Lab. Bila $Y = -\ln X$, maka $F_Y(y) = 1 - e^{-y}$, eksponensial dengan $\beta = 1$: membuang logaritma dari bilangan seragam menghasilkan waktu tunggu eksponensial, dan kebalikannya dipakai komputer. Bila U seragam dan F fungsi distribusi yang diinginkan, maka $F^{-1}(U)$ berdistribusi F.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah catatan kuliah mengusulkan kerapatan waktu tunggu

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \qquad 0 < x < 4,$$

dengan alasan "positif, turun, dan bentuknya mirip contoh di depan". Dari kerapatan itu penulisnya menghitung $P(X \le 4) = 1$ lalu menyimpulkan bahwa distribusinya sudah sah.

Periksa klaim itu. Tentukan luas total di bawah f, perbaiki kerapatannya dengan dua cara sah yang berbeda, dan jelaskan mengapa perbaikannya tidak tunggal.

Petunjuk 1: yang menentukan bukan nilai f di satu titik, melainkan seluruh daerah di bawah kurvanya.

Petunjuk 2: hitung $\int_0^4 \frac{1}{2} x^{-1/2}\,dx$; hasilnya 2, bukan 1. Supaya totalnya satu, konstanta di depan harus dibagi dua menjadi $1/4$, atau selangnya dipersempit menjadi $(0,1)$ dengan konstanta tetap.

Kalau mentok, kembali ke bagian "Fungsi massa dan fungsi kerapatan".

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah lampu di lantai dan sebuah bola di antara lampu dan dinding. Bayangan bola di dinding jauh lebih besar daripada bolanya, dan makin jauh bola dari lampu, makin besar bayangannya. Tidak ada yang bertambah banyak: jumlah cat pada bola tetap sama, hanya tersebar pada luas yang lebih besar.

Sekarang geser bola sedikit ketika ia sudah jauh dari lampu. Bayangannya bergeser jauh. Ketika bola masih dekat lampu, geseran yang sama hanya menggeser bayangan sedikit. Artinya, satu sentimeter di dekat lampu menjadi banyak sentimeter di dinding, sedangkan satu sentimeter jauh dari lampu menjadi sangat banyak sentimeter.

Mengubah variabel acak bekerja seperti itu. Ada daerah yang dipampatkan dan ada daerah yang direnggangkan, dan kerapatan hasil harus menyesuaikan diri agar totalnya tetap satu. Kalau tidak disesuaikan, peluang akan muncul dari udara atau hilang entah ke mana.

18.8 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Sebuah lini produksi mengisi kotak berisi 20 sekering. Setiap sekering cacat dengan peluang 0,35, saling bebas, dan kotak ditolak bila berisi dua belas cacat atau lebih.

Dengan $n = 20$ dan $p = 0{,}35$, aturan penolakan memberi $P(X \ge 12) = 0{,}019579$ dari ekor binomial, bukan dari hampiran normal. Nilai paling mungkin, $X = 7$, pun hanya berpeluang 18,4 persen, sehingga satu kotak tidak bercerita banyak.

Simulasi 10^5 kotak dengan `default_rng(20261024)` memberi rata-rata 7,005260 dan variansi 4,552918. Galat baku rata-ratanya 0,006745, jadi simpangannya $+0{,}78$ galat baku; galat baku variansi sekitar 0,020348, jadi simpangannya $+0{,}14$. Keduanya dekat, dan itu memang diharapkan: simulasi tidak membuktikan rumus, ia hanya gagal menyangkalnya.

Pemeriksaan kedua menyangkut total massa peluang Poisson. Jumlah $e^{-\lambda}\lambda^k/k!$ sampai K yang cukup besar harus sama dengan satu. Dihitung dalam ruang log agar tidak meluap:

λ	K	jumlah	$1 - \text{jumlah}$
0,5	68	1,00000000000000000	0
1	73	1,00000000000000000	0
3	83	1,00000000000000022	$-2{,}2 \times 10^{-16}$
10	107	1,00000000000000311	$-3{,}1 \times 10^{-15}$
50	194	0,99999999999999778	$+2{,}2 \times 10^{-15}$
100	280	1,00000000000003886	$-3{,}9 \times 10^{-14}$

Penyimpangan terbesar muncul pada $\lambda = 100$, yaitu $3{,}9 \times 10^{-14}$, sekitar 175 kali epsilon mesin $2{,}2 \times 10^{-16}$. Itu bukan tanda rumusnya salah, melainkan tanda penjumlahan 281 suku berukuran sangat berbeda kehilangan beberapa digit terakhir; empat belas angka pertama masih benar.

Pemeriksaan ketiga menyangkut total kerapatan normal, karena konstanta $1/\sqrt{2\pi}$ mudah salah ketik. Kuadratur adaptif pada $[-8, 8]$ memberi 0,99999999999999878, sehingga kekurangannya $1{,}22 \times 10^{-15}$. Teori meramalkan kekurangan itu tepat sebesar ekor di luar selang, yaitu $2\Phi(-8) = 1{,}24 \times 10^{-15}$. Kedua angka sepakat sampai dua angka penting: yang hilang memang ekor, bukan kesalahan konstanta. Pada seluruh garis bilangan hasilnya 0,99999999999999978 dengan perkiraan galat tercetak $1{,}0 \times 10^{-8}$, taksiran yang konservatif.

Pemeriksaan keempat, transformasi: kerapatan $1/(2\sqrt{y})$ berintegral 0,9999999999999992, dengan sisa 8×10^{-16} dari ujung 0 tempat kerapatan meledak. Simulasi memberi $F_Y(0{,}09) = 0{,}29944$, $F_Y(0{,}25) = 0{,}50003$, $F_Y(0{,}49) = 0{,}69944$, $F_Y(0{,}81) = 0{,}90057$ berbanding teori 0,3, 0,5, 0,7, 0,9. Galat baku tiap angka sekitar 0,00145 pada $p = 0{,}3$ dan 0,00095 pada $p = 0{,}9$; keempat simpangan di bawah satu galat baku.

Periksa dengan tangan. Hitung $\binom{20}{7} 0{,}35^7 0{,}65^{13}$ dan bandingkan dengan 0,184401; jelaskan mengapa $\sum_{k=0}^{20} p_X(k) = 1$ mengikuti teorema binomial, bukan hasil pengukuran. Terakhir: rata-rata sampel 7,005260 berbeda dari 7 sebesar 0,00526. Apakah itu kesalahan program? Jawab dengan galat baku 0,006745.

18.9 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Kode berikut dijalankan dengan Python 3, NumPy 2.5.2, dan SciPy 1.18.0. Semua angka pada tabel dan paragraf sebelumnya berasal dari eksekusi ini; benihnya tetap 20261024, sehingga hasilnya dapat diulang.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from math import exp, lgamma, log, sqrt, pi
from scipy import stats
from scipy.integrate import quad

rng = np.random.default_rng(20261024)
R = 100_000

# 1. binomial: rumus eksak vs Monte Carlo
n, p = 20, 0.35
mu, var = n * p, n * p * (1 - p)
sd = sqrt(var)
x = rng.binomial(n, p, size=R)
se = sd / sqrt(R)
```

```
print("Binomial n=20 p=0.35")
print(f"  teori E={mu:.6f} Var={var:.6f} sd={sd:.6f}")
print(f"  MC    rata2={x.mean():.6f} Var={x.var(ddof=1):.6f}")
print(f"  galat baku rata2={se:.6f} z={(x.mean()-mu)/se:+.4f}")
print(f"  galat baku Var  ={var*sqrt(2/(R-1)):.6f}")
print(f"  P(X>=12)={stats.binom.sf(11, n, p):.6f}")

# 2. jumlah pmf Poisson, dihitung dalam ruang log
print("\nJumlah pmf Poisson, k=0..K")
for lam in (0.5, 1.0, 3.0, 10.0, 50.0, 100.0):
    K = int(lam + 12 * sqrt(lam) + 60)
    s = sum(exp(-lam + k*log(lam) - lgamma(k+1)) for k in range(K+1))
    print(f"  lam={lam:6.1f} K={K:4d} jumlah={s:.17f}"
          f" 1-jumlah={1-s:+.2e}")

# 3. total kerapatan normal harus 1
phi = lambda t: exp(-t*t/2) / sqrt(2*pi)
print("\nKerapatan normal baku")
print(f"  phi(0)={phi(0):.15f} 1/sqrt(2pi)={1/sqrt(2*pi):.15f}")
print(f"  quad [-8,8]  ={quad(phi, -8, 8)[0]:.17f}")
print(f"  sisa={1-quad(phi, -8, 8)[0]:.2e}"
      f"  2*Phi(-8)={2*stats.norm.cdf(-8):.2e}")
v, e = quad(phi, -np.inf, np.inf)
print(f"  quad (-inf,inf)={v:.17f} galat lapor={e:.1e}")

# 4. transformasi X~Unif(0,1)
u = rng.uniform(0, 1, R)
y = u * u
print("\nY=X^2, X~Unif(0,1)")
print(f"  integral f_Y={quad(lambda t: 1/(2*sqrt(t)), 0, 1)[0]:.16f}")
for yy in (0.09, 0.25, 0.49, 0.81):
    print(f"  F_Y({yy:.2f}) MC={np.mean(y<=yy):.5f} teori={sqrt(yy):.5f}")
z = -np.log(u)
print("Y=-ln(X), harusnya Exp(1)")
print(f"  rata2={z.mean():.5f} galat baku={1/sqrt(R):.5f}"
      f" Var={z.var(ddof=1):.5f}")
print(f"  P(Y>2) MC={np.mean(z>2):.5f} teori={exp(-2):.5f}")

# 5. geometrik dan eksponensial
g = rng.geometric(0.2, R)
print("\nGeometrik p=0.2: E=5 Var=20")
print(f"  rata2={g.mean():.5f} galat baku={sqrt(20/R):.5f}"
      f" Var={g.var(ddof=1):.5f}")
w = rng.exponential(2.0, R)
print("Eksponensial beta=2: E=2 Var=4")
print(f"  rata2={w.mean():.5f} galat baku={2/sqrt(R):.5f}"
      f" Var={w.var(ddof=1):.5f}")
print(f"  P(X>3) MC={np.mean(w>3):.5f} teori={exp(-1.5):.5f}")
print(f"  P(X>5|X>2) MC={np.mean(w[w>2]>5):.5f} teori={exp(-1.5):.5f}")
```

Keluaran yang diperoleh, apa adanya:

```
Binomial n=20 p=0.35
  teori E=7.000000 Var=4.550000 sd=2.133073
  MC    rata2=7.005260 Var=4.552918
  galat baku rata2=0.006745 z=+0.7798
  galat baku Var  =0.020348
  P(X>=12)=0.019579

Jumlah pmf Poisson, k=0..K
  lam=   0.5 K=  68 jumlah=1.00000000000000000 1-jumlah=+0.00e+00
  lam=   1.0 K=  73 jumlah=1.00000000000000000 1-jumlah=+0.00e+00
```

```
  lam=   3.0 K=  83 jumlah=1.00000000000000022 1-jumlah=-2.22e-16
  lam=  10.0 K= 107 jumlah=1.00000000000000311 1-jumlah=-3.11e-15
  lam=  50.0 K= 194 jumlah=0.99999999999999778 1-jumlah=+2.22e-15
  lam= 100.0 K= 280 jumlah=1.00000000000003886 1-jumlah=-3.89e-14

Kerapatan normal baku
  phi(0)=0.398942280401433 1/sqrt(2pi)=0.398942280401433
  quad [-8,8]  =0.99999999999999878
  sisa=1.22e-15  2*Phi(-8)=1.24e-15
  quad (-inf,inf)=0.99999999999999978 galat lapor=1.0e-08

Y=X^2, X~Unif(0,1)
  integral f_Y=0.9999999999999992
  F_Y(0.09) MC=0.29944 teori=0.30000
  F_Y(0.25) MC=0.50003 teori=0.50000
  F_Y(0.49) MC=0.69944 teori=0.70000
  F_Y(0.81) MC=0.90057 teori=0.90000
Y=-ln(X), harusnya Exp(1)
  rata2=0.99811 galat baku=0.00316 Var=0.99623
  P(Y>2) MC=0.13478 teori=0.13534

Geometrik p=0.2: E=5 Var=20
  rata2=4.99176 galat baku=0.01414 Var=19.92571
Eksponensial beta=2: E=2 Var=4
  rata2=1.99895 galat baku=0.00632 Var=3.98400
  P(X>3) MC=0.22237 teori=0.22313
  P(X>5|X>2) MC=0.22028 teori=0.22313
```

Empat hal terbaca dari keluaran itu. Pertama, setiap rata-rata sampel menyimpang kurang dari satu galat baku: $z = +0{,}78$ untuk binomial, sedangkan 0,99811, 4,99176, dan 1,99895 berbanding 1, 5, dan 2 untuk tiga kasus lain. Penyimpangan sebesar itu harus muncul; kalau nol semua, justru ada yang salah.

Kedua, variansi sampel sedikit di bawah teori pada kasus berekor panjang, 19,92571 berbanding 20, karena satu tarikan sangat besar mendominasi jumlah kuadrat. Ketiga, galat penjumlahan Poisson tumbuh bersama λ, dari nol menjadi 10^{-14} ketika jumlah sukunya bertambah dari 74 menjadi 281. Keempat, kerapatan hasil berintegral satu sampai 16 angka, dan F_Y cocok dengan $\sqrt{y}$ di empat titik uji; yang kedua lebih penting, karena integral satu hanya memeriksa konstanta, sedangkan kecocokan di empat titik memeriksa bentuk fungsi.

Kode itu tidak membuktikan satu pun teorema di bab ini; ia memeriksa bahwa rumus yang ditulis memberi angka yang disebutkan. Bukti $\mathbb{E}[X] = np$ ada pada argumen penanda, bukti $f_Y(y) = 1/(2\sqrt{y})$ pada perhitungan fungsi distribusi; keluaran program adalah data, bukan argumen.

Catatan untuk dosen

Urutan yang saya sarankan: dua sistem dengan rata-rata sama tetapi ekor berbeda, lalu definisi variabel acak, lalu langsung fungsi distribusi kumulatif. Kerjakan satu tabel kecil di papan, gambar tangganya, tanyakan $F(1{,}4)$, baru setelah itu kerapatan. Tahan diri untuk tidak menyebut integral sebelum mahasiswa melihat mengapa penjumlahan tidak lagi cukup.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, $f_X(x)$ dibaca sebagai peluang, sehingga kerapatan bernilai 5 terasa mustahil dan $P(X = x)$ dianggap sama dengan $f_X(x)$. Kedua, $P(X = x) = 0$ disimpulkan berarti mustahil, sehingga $P(0 \le X \le 1) = 1$ menjadi paradoks. Jawabannya aditif terbilang: gabungan tak terbilang tidak dijumlah. Tanda siap lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan massa dan kerapatan tanpa membaca catatan, dan menghitung $\mathbb{E}[X^2]$ tanpa mencari kerapatan X^2.

18.10 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Variabel acak adalah fungsi dari ruang hasil ke bilangan real, bukan bilangan acak. Fungsi distribusi $F_X(x) = P(X \le x)$ memuat seluruh informasi distribusi: tidak turun, kontinu kanan, berlimit 0 dan 1.
- Fungsi massa membobot titik dan nilainya paling besar satu; fungsi kerapatan membobot panjang, boleh melebihi satu, dan $P(X = x) = 0$ di setiap titik. Peluang nol bukan kemustahilan, karena yang menjumlah hanya gabungan terbilang.
- Harapan adalah titik tumpu dan linear tanpa syarat kebebasan; $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$ adalah rata-rata kuadrat simpangan.
- Binomial $\mathbb{E} = np$, $\mathrm{Var} = np(1-p)$, diturunkan lewat penanda; geometrik $\mathbb{E} = 1/p$, $\mathrm{Var} = (1-p)/p^2$; Poisson $\mathbb{E} = \mathrm{Var} = \lambda$, limit binomial untuk kejadian langka.
- Normal distandardisasi menjadi $N(0,1)$ dan dibaca lewat Φ; eksponensial tanpa memori, kembaran kontinu geometrik.
- Kovarians mengukur ketergantungan linear saja: nol tidak berarti bebas, dan transformasi monoton mengubah kerapatan dengan faktor $|ds/dy|$.

18.11 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 18.1.

1. Misalkan $p_X(-2) = 0{,}1$, $p_X(0) = 0{,}4$, $p_X(3) = c$. Tentukan c, lalu hitung $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[X^2]$, dan $\mathrm{Var}(X)$.
2. Buktikan $P(a < X \le b) = F_X(b) - F_X(a)$, lalu jelaskan mengapa $P(a \le X \le b)$ bisa berbeda dari $P(a < X \le b)$ untuk variabel diskret dan mengapa keduanya sama untuk variabel kontinu.
3. Nilai klaim ini: “karena $P(X = x) = 0$ untuk setiap x, kejadian $X = x$ mustahil.” Sebutkan bagian yang benar, bagian yang keliru, dan peran aditif terbilang.
4. Turunkan $\mathbb{E}[X^2] = (2-p)/p^2$ untuk geometrik dengan menurunkan $\sum k^2 q^{k-1}$ dua kali, lalu simpulkan $\mathrm{Var}(X)$ dan periksa untuk $p = 0{,}2$.
5. Misalkan $X \sim N(3, 4)$. Hitung $P(X > 1)$, $P(1 < X < 5)$, dan kuantil 0,2 untuk X; bandingkan dengan `scipy.stats.norm`.
6. Hitung $\sum_{k=0}^{40} e^{-2{,}5} 2{,}5^k / k!$ dan $P(X \ge 8)$ untuk Poisson $\lambda = 2{,}5$, lalu bandingkan dengan binomial $n = 1000$, $p = 0{,}0025$; jelaskan arah selisihnya.
7. Buktikan eksponensial tanpa memori, lalu jelaskan mengapa geometrik juga tanpa memori dan mengapa seragam pada bilangan bulat tidak.
8. Untuk X seragam pada $(-1, 3)$ dan $Y = X^2$, turunkan f_Y, periksa $\int f_Y = 1$, lalu hitung $\mathbb{E}[Y]$ lewat f_Y dan lewat $\mathbb{E}[X^2]$.
9. Konstruksikan dua variabel yang kovariansnya nol tetapi tidak bebas. Hitung Cov dan ρ secara eksak, dan tunjukkan peluang bersama yang membuktikan ketidakbebasan.
10. Berapa ulangan R agar galat baku rata-rata binomial $n = 20$, $p = 0{,}35$ paling banyak 0,005? Berapa pula agar galat baku taksiran variansi paling banyak 0,02?

Petunjuk. Butir 3: pisahkan pernyataan tentang peluang dari pernyataan tentang keberadaan himpunan. Butir 4: turunkan $\sum_{k \ge 0} q^k = 1/(1-q)$ dua kali terhadap q, dan ingat $\sum k^2 q^{k-1}$ memuat $\sum k(k-1) q^{k-1}$. Butir 8: untuk $0 < y < 1$ himpunan A_y memuat dua cabang, untuk $y \ge 1$ hanya satu.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: sifat fungsi distribusi beserta buktinya, hubungan kerapatan dengan fungsi distribusi lewat teorema dasar kalkulus, rumus harapan fungsi variabel acak untuk kasus diskret, linearitas harapan, rumus variansi, rata-rata dan variansi binomial lewat penanda, rata-rata geometrik dan Poisson lewat deret, ketiadaan memori eksponensial, dan rumus transformasi monoton.
Yang dikutip, bukan dibuktikan: bahwa fungsi yang memenuhi tiga sifat fungsi distribusi selalu berasal dari suatu ruang peluang (Wasserman, Teorema 2.8, yang arahnya memakai teorema Caratheodory), bahwa fungsi distribusi menentukan seluruh peluang (Wasserman, Teorema 2.7), normalisasi normal lewat koordinat polar (Bab 15), dan batas korelasi lewat Cauchy-Schwarz (Bab 10).
Sumber primer: Wasserman, *All of Statistics*, Bagian 2.1–2.4 (termasuk Lemma 2.15 dan peringatan bahwa kerapatan boleh melebihi satu) dan 2.11 (Contoh 2.47 untuk $Y = X^2$ pada $U(-1, 3)$), serta 3.1–3.4. Blitzstein dan Hwang, *Introduction to Probability*, Bab 3–5 (LOTUS di 4.5, Poisson di 4.7, eksponensial di 5.5) dan 7.3 untuk kovariansi.
Batas keberlakuan: kerapatan tidak tunggal, sehingga setiap pernyataan tentang f_X adalah pernyataan tentang kelas fungsi yang sama hampir di mana-mana; rumus Jacobian menuntut monoton dan terturunkan; harapan Cauchy tidak ada, sehingga setiap "rata-rata" pada data berekor sangat tebal harus dicurigai lebih dahulu. Pertanyaan terbuka: seberapa baik kerapatan dapat ditaksir dari data tanpa asumsi bentuk, dan apakah ekor distribusi nyata cukup tipis untuk membenarkan pemakaian variansi.

Peta ke kitab sumber: Bab 18 pada Wasserman, All of Statistics*, Bab 2 (2.1–2.4, Lemma 2.15, dan 2.11 untuk transformasi) dan Bab 3 (3.1–3.4). Pada Blitzstein dan Hwang,* Introduction to Probability*, Bab 3 (3.6–3.7), Bab 4 (4.2, 4.5, 4.7), Bab 5 (5.1–5.5) dan 7.3. Integral yang dipakai adalah integral Riemann Bab 13; perubahan variabel dimensi lebih dari satu ada di Bab 15.*

Bab 19

Hukum Bilangan Besar dan Teorema Limit Pusat

Satu program pendek menghitung rata-rata dari $\exp(U)$ untuk sepuluh ribu bilangan acak U yang seragam pada $(0, 1)$. Hasil cetaknya 1,722206. Nilai sebenarnya adalah $e - 1 = 1{,}7182818285$, jadi galat jalankan itu $+0{,}003924$. Program dijalankan ulang dengan empat kali lipat bilangan: 1,717502, galat $-0{,}000780$. Dengan sepuluh kali lipat: 1,717767, galat $-0{,}000515$. Polanya tidak rapi. Empat kali data memangkas galat lebih dari lima kali, sedangkan sepuluh kali data hanya memangkasnya 7,6 kali. Tebakan naif "sepuluh kali data, sepersepuluh galat" tidak berlaku pada satu jalankan. Satu jalankan program tidak memuat laju apa pun; yang punya laju adalah sebaran dari banyak jalankan.

Sebaran itu bisa diukur. Dengan $n = 10^4$ simpangan baku penaksir ini 0,00492; dengan $n = 4 \cdot 10^4$ menjadi 0,00246; dengan $n = 10^5$ menjadi 0,00156. Setiap kali n naik empat kali, simpangan itu tepat separuh. Di sini ada dua pernyataan berbeda yang sering tertukar. Pertama, rata-rata memang mendekat ke nilai sebenarnya: itu kecenderungan, dan namanya hukum bilangan besar. Kedua, sisa galat punya ukuran dan bentuk tertentu: itu fluktuasi, dan namanya teorema limit pusat. Bab ini memberi nama, bukti, dan batas keberlakuan untuk keduanya.

Bab 18 sudah menyiapkan bahan: harapan, variansi, dan distribusi jumlah lewat konvolusi. Konvolusi hanya berguna bila n kecil dan bentuk asalnya sederhana; untuk sebagian besar distribusi tidak ada bentuk tertutup. Yang kita butuhkan bukan distribusi tepat pada satu n, melainkan pernyataan yang berlaku untuk semua n yang besar. Pertanyaan praktisnya dua: seberapa dekat rata-rata boleh dipercaya, dan seberapa besar galat yang wajar. Jawabannya datang dari memeriksa bagaimana barisan distribusi itu berperilaku, bukan dari menghitung satu distribusi.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan satu kelas diminta menebak banyaknya kelereng di dalam stoples besar. Tebakan anak-anak jauh meleset ke dua arah. Ada yang menebak tiga ratus, ada yang menebak dua ribu, padahal isinya delapan ratus. Guru lalu menuliskan semua tebakan di papan dan menghitung rata-ratanya. Angkanya ternyata dekat sekali dengan delapan ratus.

Sekarang gurunya menambah murid. Dengan tiga puluh penebak, rata-ratanya masih goyang. Dengan tiga ratus penebak, rata-ratanya lebih tenang. Dengan tiga ribu penebak, rata-ratanya hampir tidak bergeser lagi. Ada dua hal aneh di sini. Pertama, tidak seorang pun penebak yang menjadi lebih jago; yang berubah hanya banyaknya penebak. Kedua, menambah penebak dari tiga puluh ke tiga ratus menolong jauh lebih banyak daripada

menambah dari tiga ratus ke tiga ribu. Pertolongannya terus bertambah, tetapi makin lama makin sedikit.
Pertanyaan yang membuat penasaran: kalau setiap tebakan bisa meleset sangat jauh, mengapa rata-ratanya justru bisa dipercaya? Dan mengapa pertolongannya melambat dengan pola yang bisa ditebak, bukan sembarangan? Di bab ini kita akan tahu mengapa, dan sekaligus tahu kapan kebiasaan mempercayai rata-rata itu menipu.

19.1 Tiga arti kata menuju pada variabel acak

Tingkat: dasar

Kalimat sehari-harinya: barisan variabel acak bisa "menuju" dalam tiga arti yang berbeda, dan arti yang paling longgar sama sekali tidak mengatakan bahwa nilainya mendekat.

Barisan bilangan real hanya punya satu arti menuju, yaitu jarak $|x_n - L|$ menjadi kecil. Untuk variabel acak, jarak itu sendiri adalah variabel acak, sehingga kita harus memilih besaran mana yang dibuat kecil. Pilihan pertama adalah peluangnya. Ini pilihan yang paling lemah secara intuitif tetapi paling berguna secara praktis.

konvergensi dalam peluang (*convergence in probability*) — janji bahwa peluang meleset lebih dari toleransi mengecil menuju nol, bukan janji bahwa nilainya mendekat pada satu jalankan

Definisi 19.1 (Konvergensi dalam peluang)**.** Barisan variabel acak $X_1, X_2, \dots$ *konvergen dalam peluang* ke variabel acak X jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku

$$P\big(|X_n - X| > \varepsilon\big) \to 0 \qquad (n \to \infty).$$

Perhatikan letak kuantornya. Nilai ε dipilih lebih dahulu, lalu peluangnya boleh mengecil sesudah itu. Definisi ini tidak mengatakan bahwa $|X_n - X|$ mengecil untuk satu hasil percobaan tertentu; ia mengatakan bahwa kejadian "meleset lebih dari ε" menjadi makin jarang. Pada percobaan yang sama, X_n masih boleh meleset jauh, asal kejadian itu jarang.

konvergensi dalam distribusi (*convergence in distribution*) — yang menyerupai adalah bentuk sebarannya, bukan nilainya; dua variabel bisa sebentuk tanpa pernah berdekatan

Definisi 19.2 (Konvergensi dalam distribusi)**.** Misalkan F_n fungsi sebaran X_n dan F fungsi sebaran X. Kita tulis $X_n \rightsquigarrow X$ bila $F_n(t) \to F(t)$ untuk setiap titik t tempat F kontinu. Batasnya disebut *limit dalam distribusi*.

Syarat "di titik kontinu" bukan keisengan teknis. Ambil X_n yang bernilai $1/n$ dengan peluang satu, dan X yang bernilai 0 dengan peluang satu. Maka $F_n(0) = 0$ untuk setiap n, sedangkan $F(0) = 1$, jadi barisan itu tidak konvergen di $t = 0$. Di setiap $t \neq 0$ barisan itu konvergen, dan $t = 0$ adalah satu-satunya titik ketakkontinuan F. Tanpa syarat tadi, kesimpulan yang benar akan ditolak hanya karena satu titik.

Arti ketiga lebih kuat dan lebih harfiah: hampir setiap hasil percobaan, sebagai satu titik ω di ruang sampel, menghasilkan barisan bilangan real yang konvergen.

Definisi 19.3 (Konvergensi hampir pasti)**.** X_n *konvergen hampir pasti* ke X bila

$$P\big(\{\omega : X_n(\omega) \to X(\omega)\}\big) = 1.$$

Di sini barisan bilangan real $X_1(\omega), X_2(\omega), \dots$ benar-benar konvergen dalam arti Bab 4, dan himpunan hasil percobaan yang gagal konvergen hanya boleh berpeluang nol. Karena itu konvergensi hampir pasti berbicara tentang satu jalankan yang panjang, sedangkan konvergensi dalam peluang berbicara tentang satu n pada banyak jalankan sekaligus.

Ketiga arti itu tidak setara, tetapi ada arah implikasi yang tetap.

Teorema 19.1 (Hubungan tiga modus)**.** *Untuk variabel acak X_n dan X berlaku: (a) $X_n \to X$ hampir pasti mengakibatkan $X_n \to X$ dalam peluang; (b) $X_n \to X$ dalam peluang mengakibatkan $X_n \rightsquigarrow X$; (c) bila $X_n \rightsquigarrow c$ dan c konstanta, maka $X_n \to c$ dalam peluang.*

Bukti. Untuk (a), tetapkan $\varepsilon > 0$ dan misalkan $A_n = \{\sup_{k \geq n} |X_k - X| > \varepsilon\}$. Himpunan A_n menurun, dan setiap ω di $\bigcap_n A_n$ memenuhi $|X_k(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon$ untuk tak hingga banyak k, sehingga barisan itu tidak konvergen ke $X(\omega)$. Jadi $\bigcap_n A_n$ termuat di himpunan berpeluang nol. Karena peluang bersifat kontinu dari atas pada himpunan berpeluang hingga, $P(A_n) \to P(\bigcap_n A_n) = 0$. Kejadian $\{|X_n - X| > \varepsilon\}$ termuat di A_n, maka peluangnya juga menuju nol.

Untuk (b), ambil t titik kontinu F dan $\varepsilon > 0$. Dari $\{X_n \leq t\} \subseteq \{X \leq t+\varepsilon\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}$ kita peroleh

$$F_n(t) \leq F(t+\varepsilon) + P(|X_n - X| > \varepsilon).$$

Dengan cara yang sama, dari $\{X \leq t - \varepsilon\} \subseteq \{X_n \leq t\} \cup \{|X_n - X| > \varepsilon\}$ kita peroleh $F(t-\varepsilon) \leq F_n(t) + P(|X_n - X| > \varepsilon)$. Kedua ketaksamaan itu memberi

$$F(t-\varepsilon) - \delta_n \leq F_n(t) \leq F(t+\varepsilon) + \delta_n, \qquad \delta_n = P(|X_n - X| > \varepsilon).$$

Karena $\delta_n \to 0$, limit inferior dan limit superior $F_n(t)$ terkurung di antara $F(t-\varepsilon)$ dan $F(t+\varepsilon)$. Biarkan $\varepsilon \downarrow 0$ dan pakai kekontinuan F di t; keduanya menuju $F(t)$.

Untuk (c), ambil $\varepsilon > 0$. Karena F adalah sebaran titik massa di c, titik $c - \varepsilon$ dan $c + \varepsilon$ keduanya titik kontinu F, sehingga

$$P(|X_n - c| > \varepsilon) \leq P(X_n < c-\varepsilon) + P(X_n > c+\varepsilon) \leq F_n(c-\varepsilon) + 1 - F_n(c+\varepsilon) \to 0 + 1 - 1 = 0.$$

□

Tiga arah sebaliknya tidak berlaku, dan contoh penyangkalnya perlu diingat karena masing-masing menunjukkan apa yang sesungguhnya hilang.

Contoh 19.1 (Dalam peluang tetapi tidak hampir pasti). Pecah $(0,1)$ menjadi k bagian sama panjang, untuk $k = 1, 2, 3, \ldots$, lalu urutkan semua bagian itu menjadi satu daftar. Definisikan $X_n(\omega) = 1$ bila ω berada di bagian ke-n dan 0 bila tidak. Bagian ke-n berasal dari pemecahan dengan k_n bagian, jadi $P(X_n = 1) = 1/k_n \to 0$ dan $X_n \to 0$ dalam peluang. Tetapi untuk setiap $\omega \in (0,1)$, dalam setiap blok pemecahan ada tepat satu n dengan $X_n(\omega) = 1$. Nilai satu itu muncul tak hingga sering, sehingga $X_n(\omega)$ tidak konvergen, untuk setiap ω. Jadi tidak ada konvergensi hampir pasti. Barisan ini bahkan konvergen dalam L^1, karena $\mathbb{E}|X_n| = 1/k_n \to 0$, maka kekuatan L^1 pun tidak menutup celah itu.

Contoh 19.2 (Dalam distribusi tetapi tidak dalam peluang). Ambil $X \sim N(0,1)$ dan tetapkan $X_n = -X$ untuk setiap n. Sebaran X_n sama persis dengan sebaran X, jadi $F_n(t) = F(t)$ dan $X_n \rightsquigarrow X$ secara hampa. Tetapi $P(|X_n - X| > \varepsilon) = P(2|X| > \varepsilon) > 0$ untuk setiap ε, dan peluang itu tidak bergantung pada n. Dua variabel yang sebentuk belum tentu berdekatan: X dan $-X$ bisa berjarak jauh pada jalankan yang sama.

Pelajaran dari dua contoh itu: konvergensi dalam distribusi hanya menyentuh sebaran satu per satu, sedangkan dua modus lainnya menyentuh hubungan antar-variabel pada ruang sampel yang sama. Karena itu teorema (c) penting secara praktis: dalam statistika limit kita hampir selalu konstanta, dan di situ ketiga modus bertemu.

Satu peringatan lain harus dicatat sejak awal, karena kesalahannya mahal.

Catatan 19.1. Konvergensi dalam peluang tidak membawa serta konvergensi harapan. Misalkan $P(X_n = n^2) = 1/n$ dan $P(X_n = 0) = 1 - 1/n$. Untuk setiap $\varepsilon > 0$, $P(|X_n| > \varepsilon) = 1/n \to 0$, jadi $X_n \to 0$ dalam peluang. Tetapi $\mathbb{E}[X_n] = n$, sehingga harapannya menuju tak hingga. Rata-rata yang memusat bukan jaminan bahwa harapannya memusat.

19.2 Ketaksamaan Chebyshev dan hukum bilangan besar lemah

Tingkat: menengah

Kalimat sehari-harinya: peluang menyimpang jauh dari rata-rata dibatasi oleh variansi dibagi kuadrat jarak penyimpangan itu.

Untuk membuktikan hukum bilangan besar kita hanya butuh satu ketaksamaan, dan ketaksamaan itu butuh satu pengamatan sederhana tentang harapan.

Lemma 19.2 (Markov)**.** *Jika $Y \geq 0$ dan $a > 0$, maka $P(Y \geq a) \leq \mathbb{E}[Y]/a$.*

Bukti. Tulis $Y = Y\mathbf{1}_{\{Y<a\}} + Y\mathbf{1}_{\{Y\geq a\}}$. Suku pertama tak negatif. Pada kejadian $Y \geq a$ berlaku $Y \geq a$, sehingga harapan suku kedua paling sedikit $a\,P(Y \geq a)$. Jadi $\mathbb{E}[Y] \geq 0 + a\,P(Y \geq a)$. □

Akibat 19.3 (Ketaksamaan Chebyshev)**.** *Jika $\mathbb{E}[X] = \mu$ dan $\operatorname{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$, maka untuk setiap $a > 0$*

$$P\big(|X - \mu| \geq a\big) \leq \frac{\sigma^2}{a^2}.$$

Bukti. Terapkan Lemma Markov pada $Y = (X-\mu)^2$ dengan ambang a^2. Kejadian $\{Y \geq a^2\}$ sama dengan $\{|X-\mu| \geq a\}$, dan $\mathbb{E}[Y] = \sigma^2$. □

Ketaksamaan ini lemah, dan kelemahannya bukan cacat tersembunyi melainkan kekuatannya. Ia tidak mengetahui bentuk distribusi apa pun, hanya dua momen. Karena itu ia berlaku untuk semua distribusi bervariansi hingga, dan justru karena itu ia cukup untuk membuktikan teorema yang berlaku umum.

hukum bilangan besar (*law of large numbers*) — janji bahwa rata-rata banyak pengamatan menempel ke rata-rata sebenarnya, dengan peluang meleset yang mengecil

Teorema 19.4 (Hukum bilangan besar lemah)**.** *Misalkan $X_1, X_2, \ldots$ bebas dan berdistribusi sama dengan $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ dan $\operatorname{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Maka untuk setiap $\varepsilon > 0$*

$$P\big(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\big) \to 0, \qquad \bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

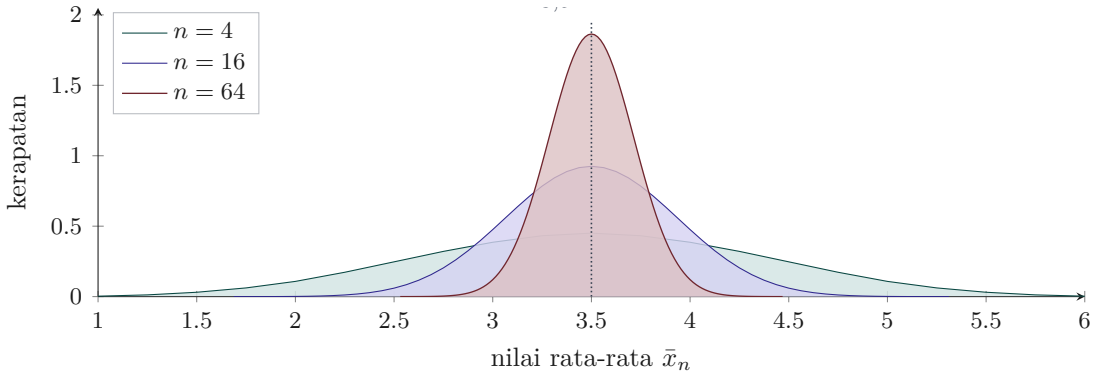
Bukti. Karena harapan linear, $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu$. Karena variabelnya bebas, variansi jumlah adalah jumlah variansi, sehingga $\operatorname{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n$. Ketaksamaan Chebyshev dengan $a = \varepsilon$ memberi

$$P\big(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Ruas kanan menuju nol untuk setiap $\varepsilon > 0$ tetap. □

Perhatikan apa yang baru saja dibuktikan dan apa yang tidak. Yang dibuktikan: untuk toleransi ε yang kita pilih sendiri, peluang rata-rata meleset lebih dari ε menuju nol. Yang tidak dibuktikan: seberapa cepat, dan bagaimana bentuk sisa galatnya. Keduanya pertanyaan berbeda.

Gambar 19.1 menggambar isi pernyataan itu untuk dadu. Yang berubah dari $n = 4$ ke $n = 64$ hanya dua: lebarnya menyusut, puncaknya meninggi, sedangkan pusatnya tetap di 3,5. Hukum bilangan besar bukan janji bahwa satu jalankan lebih tepat, melainkan bahwa sebaran kemungkinannya mengerut ke satu titik.



Gambar 19.1: Tiga sebaran rata-rata n lemparan dadu, digambar pada satu skala yang sama: $n = 4$, 16, dan 64. Lebarnya 0,853913, 0,426956, dan 0,213478, jadi setiap kali n dilipat empatkan lebarnya tinggal separuh. Puncaknya meninggi dari 0,4506 ke 0,9251 dan 1,8641, sedangkan pusatnya tetap di 3,5.

Angka-angka membuat perbedaan itu terasa. Untuk lemparan koin dengan $p = 1/2$ dan toleransi $\varepsilon = 0{,}1$, Chebyshev memberi $\sigma^2/(n\varepsilon^2) = 0{,}25/(0{,}01n) = 25/n$. Agar peluang meleset paling besar 0,3, cukup $n \geq 25/0{,}3 = 83{,}33$, yaitu $n = 84$. Pada $n = 84$ batas itu bernilai 0,297619, jadi Chebyshev menjamin peluang berada dalam 0,4 sampai 0,6 paling sedikit 0,702381. Peluang sebenarnya, dihitung dari sebaran binomial, adalah 0,937028, dan aproksimasi normal memberi 0,933197. Jaminan itu benar tetapi terlalu rendah sekitar 23 poin persentase.

Kelemahan yang sama menjadi parah bila σ besar. Untuk dadu adil, $\mathrm{Var}(X) = 35/12 = 2{,}916667$ dan $\sigma = 1{,}707825$. Pada $n = 100$ dengan $\varepsilon = 0{,}1$, Chebyshev memberi batas 2,916667, angka yang lebih besar dari satu dan karena itu tidak berarti apa pun. Untuk mendapatkan galat 0,01 dengan keyakinan 95 persen, rumus normal menuntut paling sedikit 112043 pengamatan, sedangkan Chebyshev menuntut jauh lebih banyak lagi.

Di sinilah letak persoalan yang menyiapkan bagian berikutnya. Chebyshev menjawab "apakah rata-rata boleh dipercaya" dengan benar tetapi tumpul. Ia tidak mampu menjawab "seberapa dekat, dengan peluang berapa" secara layak dipakai. Jawaban tajam menuntut pengetahuan tentang bentuk sebaran galat, bukan hanya ukurannya.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, bergantian. Yang pertama menyebut banyaknya lemparan; yang kedua menyebut jarak meleset yang masih wajar.
— Sepuluh lemparan. Melesetnya masih lebar. — Seratus lemparan. Sudah lebih sempit. — Seribu lemparan. Makin sempit lagi.
Sekarang lipat empatkan, jangan tambah sepuluh: sepuluh jadi empat puluh, seratus jadi empat ratus, seribu jadi empat ribu. Melesetnya tinggal separuh. Bukan seperempat. Separuh. Setiap kali empat kali, tepat separuh.
Lalu balik arahnya, dan bacakan lebih pelan. Berapa ongkos satu angka tambahan di belakang koma? Seratus kali lemparan. Seratus kali kerja, satu angka. Rata-rata tidak sabar: ia menuntut empat kali, bukan dua kali, dan tidak menawarkan diskon.
Baris yang diulang tiga kali: empat kali data, separuh galat.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan mesin pengisi kantong beras. Setiap kantong meleset sedikit dari berat yang diminta, kadang lebih kadang kurang, dan besar melesetnya berbeda-beda; menimbang satu kantong tidak memberi tahu arah melesetnya.

Sekarang mesin itu mengisi seratus kantong, lalu kita menimbang semuanya sekaligus. Meleset ke atas dan ke bawah saling memotong, sehingga berat totalnya jauh lebih dekat ke seratus kali berat yang diminta. Kalau kantongnya sepuluh ribu, jumlahnya hampir tepat.

Yang mengejutkan, bentuk sebaran meleset itu tidak perlu kita ketahui. Entah melesetnya berupa lonceng, berupa dua nilai saja, atau berupa apa pun yang aneh, sebaran jumlahnya tetap menyerupai lonceng yang sama, asalkan kantongnya cukup banyak dan melesetnya tidak terlalu sering menjadi raksasa. Inilah yang membuat para penjudi, pembuat jembatan, dan peneliti cuaca bisa memakai rumus yang sama.

Pertanyaan yang membuat penasaran: mengapa bentuk asli melesetnya tidak lagi penting setelah kantongnya banyak? Dan mengapa satu kantong yang melesetnya raksasa bisa merusak seluruh kesimpulan? Di bab ini kita akan tahu mengapa.

19.3 Hukum yang kuat: apa yang sesungguhnya ditambahkan

Tingkat: lanjut

Kalimat sehari-harinya: dengan keyakinan satu, rata-rata pada satu jalankan panjang akhirnya menetap, bukan sekadar sering dekat.

Hukum lemah berbicara tentang setiap n secara terpisah: pada n yang cukup besar, peluang meleset kecil. Ia tidak melarang rata-rata meleset jauh pada $n = 10^6$, lalu kembali tenang, lalu meleset lagi pada $n = 10^9$, asalkan kejadian semacam itu jarang pada setiap n. Hukum kuat menutup celah itu.

Teorema 19.5 (Hukum bilangan besar kuat)**.** *Misalkan $X_1, X_2, \dots$ bebas dan berdistribusi sama dengan $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ dan $\mathbb{E}[X_1] = \mu$. Maka $\bar{X}_n \to \mu$ hampir pasti.*

Bedanya halus tetapi tajam. Barisan X_n pada bagian sebelumnya konvergen dalam peluang ke nol, tetapi pada setiap ω nilainya satu tak hingga sering. Hukum lemah tidak dapat menolaknya; hukum kuat menolaknya, karena ia menuntut konvergensi pada setiap ω di luar himpunan berpeluang nol.

Perhatikan juga syaratnya. Hukum kuat hanya menuntut $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, tanpa variansi. Hukum lemah yang kita buktikan di atas menuntut $\sigma^2 < \infty$ hanya karena buktinya memakai Chebyshev; syarat itu bukan syarat alami teoremanya. Untuk hukum lemah, syarat perlu dan cukup bagi barisan iid adalah $n\,P(|X_1| > n) \to 0$, yang lebih lemah daripada $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. Rincian itu kita tinggalkan, dan pembaca dapat menemukannya pada Feller, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, jilid 2, bab tentang hukum bilangan besar.

Bukti hukum kuat tidak kita kerjakan di sini. Bentuk klasiknya memotong variabel pada ambang n, menerapkan Borel–Cantelli pada ekor potongan, lalu memakai kriteria Cauchy untuk kekonvergenan hampir pasti; Etemadi memberi bukti yang menghindari asumsi variansi dan hanya memakai pasangan variabel yang saling bebas. Lokasi buktinya: Blitzstein dan Hwang, *Introduction to Probability*, bab 10 bagian 10.2; Wasserman, *All of Statistics*, lampiran bab 5 bagian 5.7.1. Yang perlu diingat dari pernyataan itu: hukum kuat tidak memberi laju. Ia mengatakan bahwa galat akhirnya kecil dan tinggal kecil, bukan seberapa cepat.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Ambil satu koin dan selembar kertas bergaris. Angka bernilai satu, gambar bernilai nol. Lempar empat puluh kali, tulis 1 atau 0 berderet. Di baris kedua, tulis rata-rata berjalan di bawah setiap lemparan: jumlah sampai situ dibagi banyaknya lemparan sampai situ. Yang harus kita lihat: baris kedua bergoyang paling liar pada lima lemparan pertama, lalu makin tenang. Pada lemparan keempat puluh angkanya belum tentu 0,5; masih wajar 0,475 atau 0,525.

Sekarang ulangi percobaan itu empat kali dan gambar keempat jalur di satu grafik dengan pensil berbeda. Keempat jalur menyempit ke 0,5, dan lebar sebarannya tinggal separuh setiap kali lemparannya dilipat empatkan.

Tempel kertasnya di dinding. Kalau ada yang berkata hasilnya pasti seimbang, tunjuk lemparan keempat puluh, bukan yang kesepuluh.

19.4 Teorema limit pusat

Tingkat: lanjut

Kalimat sehari-harinya: galat rata-rata, setelah dibesarkan dengan faktor $\sqrt{n}$, selalu berbentuk lonceng yang sama, apa pun bentuk asli datanya.

Hukum bilangan besar memberi tahu bahwa $\bar{X}_n$ menempel ke μ. Ia tidak memberi tahu seberapa lebar tempelan itu. Teorema limit pusat menjawabnya, dan jawabannya mengejutkan karena tidak bergantung pada distribusi asal.

teorema limit pusat (*central limit theorem*) — bentuk lonceng yang muncul pada galat rata-rata, bukan pada datanya, dan hanya setelah galat itu dibesarkan sebesar akar banyaknya data

Teorema 19.6 (Limit pusat, bentuk Lindeberg–Levy)**.** *Misalkan $X_1, X_2, \dots$ bebas dan berdistribusi sama dengan $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ dan $0 < \mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$. Maka*

$$Z_n = \frac{\sqrt{n}\,(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \;\rightsquigarrow\; Z \sim N(0,1),$$

artinya $P(Z_n \le z) \to \Phi(z)$ untuk setiap $z \in \mathbb{R}$.

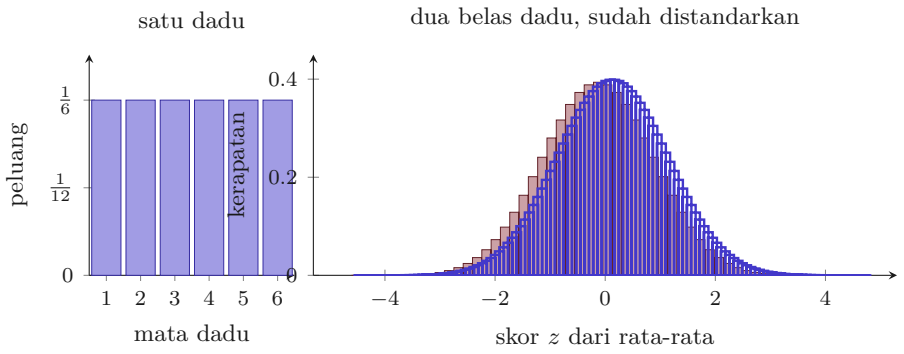
Perhatikan letak $\sqrt{n}$. Simpangan baku $\bar{X}_n$ adalah $\sigma/\sqrt{n}$, bukan σ/n. Karena itu untuk memangkas galat menjadi separuh kita perlu empat kali data, dan untuk menambah satu digit ketelitian kita perlu seratus kali data. Ini kabar buruk yang tidak bisa diakali: ketelitian datang dengan harga kuadratik.

Gambar 19.2 memperlihatkan dari mana bentuk lonceng itu datang. Panel kiri adalah sebaran satu dadu: datar, tanpa lonceng sama sekali. Panel kanan adalah sebaran rata-rata dua belas dadu yang sudah distandarkan. Bahannya bukan lonceng, hasilnya lonceng.

Bukti berikut memakai fungsi pembangkit momen. Ia lengkap untuk kasus yang momen ketiganya hingga, dan kita nyatakan batasnya secara jujur di akhir.

Lemma 19.7 (Kekonvergenan lewat fungsi pembangkit momen)**.** *Misalkan $\psi_n(t) = \mathbb{E}[e^{tZ_n}]$ dan $\psi(t) = \mathbb{E}[e^{tZ}]$ hingga pada suatu selang terbuka di sekitar $t = 0$. Jika $\psi_n(t) \to \psi(t)$ untuk setiap t di selang itu, maka $Z_n \rightsquigarrow Z$.*

Lemma itu adalah teorema kontinuitas untuk fungsi pembangkit momen. Buktinya memakai kenyataan bahwa fungsi sebaran ditentukan oleh fungsi pembangkit momennya pada selang di sekitar nol, dan kita tidak mengulanginya di sini; lihat Wasserman, *All of Statistics*, bab 5 bagian 5.7.2, Lemma 5.20.



Gambar 19.2: Dari datar ke lonceng. Kiri: sebaran satu dadu, rata di enam nilai. Kanan: sebaran rata-rata dua belas dadu setelah distandarkan, ditumpuk dengan lengkung normal baku. Jarak supremum keduanya 0,03384, kurang dari separuh jarak pada $n = 2$ yang 0,08333. Bahan asalnya tidak lonceng, hasilnya lonceng.

Bukti teorema limit pusat. Tetapkan $Y_i = (X_i - \mu)/\sigma$, sehingga $\mathbb{E}[Y_i] = 0$, $\mathrm{Var}(Y_i) = 1$, dan $Z_n = n^{-1/2}\sum_{i=1}^{n} Y_i$. Misalkan $\psi(t) = \mathbb{E}[e^{tY_1}]$ fungsi pembangkit momen Y_1, yang hingga pada selang $|t| \le \delta$. Karena variabelnya bebas, fungsi pembangkit momen Z_n adalah

$$\xi_n(t) = \Big[\psi(t/\sqrt{n})\Big]^n.$$

Turunan di nol memberi $\psi(0) = 1$, $\psi'(0) = \mathbb{E}[Y_1] = 0$, dan $\psi''(0) = \mathbb{E}[Y_1^2] = 1$. Ekspansi Taylor orde dua dengan sisa orde tiga, yang sah bila $\mathbb{E}|Y_1|^3 < \infty$, berbunyi

$$\psi(s) = 1 + \frac{s^2}{2} + R(s), \qquad |R(s)| \le C|s|^3 \quad (|s| \le \delta).$$

Untuk n cukup besar berlaku $|t|/\sqrt{n} \le \delta$, sehingga

$$\xi_n(t) = \Big(1 + \frac{t^2}{2n} + R(t/\sqrt{n})\Big)^n = \Big(1 + \frac{t^2}{2n} + O(n^{-3/2})\Big)^n.$$

Ambil logaritma. Dengan $\log(1+a) = a - a^2/2 + \dots$ dan $a_n = t^2/(2n) + O(n^{-3/2})$,

$$\log \xi_n(t) = n\Big(a_n - \frac{a_n^2}{2} + \dots\Big) = \frac{t^2}{2} + O(n^{-1/2}) - \frac{t^4}{8n} + \cdots \longrightarrow \frac{t^2}{2}.$$

Jadi $\xi_n(t) \to e^{t^2/2}$ untuk setiap t tetap. Fungsi terakhir adalah fungsi pembangkit momen $N(0,1)$, sehingga Lemma di atas memberi $Z_n \rightsquigarrow N(0,1)$. $\square$

Ada satu syarat tambahan yang menyelinap masuk: sisa Taylor orde tiga menuntut $\mathbb{E}|Y_1|^3 < \infty$. Untuk distribusi berekor sangat berat syarat itu bisa gagal walaupun variansinya hingga, dan bukti di atas harus diganti. Jalan yang umum adalah memakai fungsi karakteristik $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$, yang selalu ada karena $|e^{itX}| = 1$, lalu memakai teorema kontinuitas Levy. Rangka buktinya sama: logaritma fungsi karakteristik Z_n menuju $-t^2/2$. Versi tanpa asumsi momen ketiga ada di Wasserman, bab 5 bagian 5.7.2, dan di Blitzstein dan Hwang, bab 10 bagian 10.3.

Teorema ini tidak mengatakan bahwa galatnya kecil. Ia mengatakan bahwa galat itu berbentuk lonceng setelah dibagi $\sigma/\sqrt{n}$. Ukurannya tetap diberikan oleh $\sigma/\sqrt{n}$, dan σ adalah besaran yang biasanya tidak kita ketahui. Dalam praktik σ diganti oleh simpangan baku sampel s, dan penggantian itu tidak merusak limit; pernyataannya menjadi $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/s_n \rightsquigarrow N(0,1)$. Besaran $\sigma/\sqrt{n}$ disebut galat baku (*standard error*), dan inilah dasar interval kepercayaan di Bab 20.

Seberapa cepat aproksimasi itu membaik juga bisa dibatasi.

Teorema 19.8 (Ketaksamaan Berry–Esseen)**.** *Jika* $\rho = \mathbb{E}|X_1 - \mu|^3 < \infty$*, maka*

$$\sup_z |P(Z_n \le z) - \Phi(z)| \le \frac{C\rho}{\sigma^3 \sqrt{n}},$$

dengan C *konstanta universal; nilai* $C = 0{,}4748$ *cukup untuk semua distribusi.*

Bentuk ketaksamaan ini penting: jaraknya mengecil seperti $1/\sqrt{n}$, dengan konstanta yang bergantung pada kemencengan distribusi asal lewat ρ/σ^3. Distribusi yang sangat menceng akan butuh n jauh lebih besar daripada distribusi yang simetris. Angka pada bagian lab menunjukkan hal ini secara kuantitatif untuk distribusi eksponensial, yang momen ketiganya $\rho = 2{,}414553$ dan karenanya batasnya $1{,}1464/\sqrt{n}$.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Tiga langkah menormalkan rata-rata sampel. Urutannya tidak boleh ditukar.

1. **Kurangi pusat.** Hitung $\bar{x} - \mu$. Lonceng bergeser sehingga puncaknya jatuh di nol.
2. **Bagi lebar.** Bagi hasilnya dengan galat baku $\sigma/\sqrt{n}$. Bentuk lonceng tidak berubah; hanya skalanya yang menjadi satu satuan.
3. **Baca tabel.** Sisa angka z dibaca pada $\Phi(z)$; untuk ekor kanan pakai $1 - \Phi(z)$.

Peringatan urutan: membagi sebelum mengurangi pusat menggeser hasil sebesar $\mu\sqrt{n}/\sigma$. Pada dadu dengan $\mu = 3{,}5$, $\sigma = 1{,}707825$, dan $n = 12$, pergeseran itu 7,10; angkanya sudah di luar tabel normal mana pun.

19.5 Aproksimasi normal dan koreksi kontinuitas

Tingkat: menengah

Kalimat sehari-harinya: untuk menghitung peluang jumlah, kita boleh memakai tabel normal, tetapi bila jumlahnya hanya bisa bernilai bulat, ambangnya digeser setengah.

Aproksimasi normal untuk jumlah bekerja paling sederhana pada distribusi diskret, dan di situ muncul satu koreksi kecil yang dampaknya besar. Namanya koreksi kontinuitas. Ambil $S \sim \text{Binomial}(100;\, 0{,}5)$, sehingga $\mu = 50$ dan $\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5} = 5$. Kejadian $\{S \le 40\}$ adalah kejadian yang sama dengan $\{S < 40{,}5\}$, karena S hanya bernilai bulat. Karena itu ambang yang benar untuk distandarkan adalah 40,5, bukan 40.

Kejadian	Eksak	Tanpa koreksi	Dengan koreksi
$P(S \le 40)$	0,028444	0,022750	0,028717
$P(S \le 55)$	0,864373	0,841345	0,864334
$P(S = 60)$	0,010844	0,010798	0,010852

Bacalah tabel itu baris demi baris. Pada baris pertama, aproksimasi tanpa koreksi meleset 0,005694, sedangkan dengan koreksi meleset 0,000273, hampir dua puluh satu kali lebih dekat. Pada baris ketiga keduanya sudah dekat, karena di sekitar pusat sebaran lebar satu satuan sudah kecil dibandingkan $\sigma = 5$. Pelajaran umumnya: koreksi kontinuitas paling menolong di ekor dan ketika σ kecil. Besar pergeseran z yang ditimbulkannya adalah $1/(2\sigma)$, yaitu 0,1 pada contoh ini.

Hitung ulang baris pertama tabel ini dengan tangan. $z = (40 - 50)/5 = -2$, $\Phi(-2) = 0{,}022750$; lalu $z = (40{,}5 - 50)/5 = -1{,}9$, $\Phi(-1{,}9) = 0{,}028717$. Nilai eksaknya $\sum_{k=0}^{40} \binom{100}{k} 2^{-100} = 0{,}028444$. Periksa juga bahwa galat tanpa koreksi 0,005694 sekitar 21 kali galat dengan koreksi 0,000273.

Koreksi ini bukan rumus baru, hanya pembacaan ulang kejadian. Untuk variabel diskret dengan jarak antar-nilai h, ambang digeser $h/2$ ke arah dalam. Untuk variabel kontinu tidak ada yang perlu digeser, karena tidak ada lompatan.

Satu kebiasaan buruk perlu disebut di sini. Banyak buku menulis bahwa aproksimasi normal "boleh dipakai bila $n \geq 30$". Itu bukan teorema melainkan kebiasaan. Angka pada bagian lab memperlihatkan mengapa: untuk rata-rata eksponensial, jarak supremum ke normal pada $n = 30$ adalah 0,02429, dan kuantil 95 persen dari Z_{30} adalah 1,7419 sedangkan normal memberi 1,6449. Selisih 0,097 itu berarti interval kepercayaan yang terlalu sempit sekitar enam persen. Yang menentukan bukan n saja, melainkan kemencengan dan kurtosis distribusi asal.

19.6 Bila teorema limit pusat menyesatkan: ekor berat

Tingkat: lanjut

Kalimat sehari-harinya: bila satu pengamatan sesekali bisa jauh lebih besar daripada semua yang lain, rata-rata tidak lagi menetap, dan lonceng tidak muncul.

ekor berat (*heavy tail*) — peluang nilai raksasa yang tidak cukup cepat mengecil, sehingga satu pengamatan dapat mengalahkan seluruh sisanya

Semua teorema di atas memakai satu syarat yang mudah dilewati: variansi hingga. Distribusi Cauchy, dengan kepadatan

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

tidak memilikinya. Ekornya mengecil seperti $1/x$, terlalu lambat. Peluang melewati sepuluh adalah $1 - (2/\pi)\arctan 10 = 0{,}063451$, dan peluang melewati seratus masih 0,006366. Bandingkan dengan normal baku, yang peluang melewati sepuluh praktis nol. Bahkan $\mathbb{E}|X|$ tidak hingga: harapan terpangkas pada ambang M bernilai $(2/\pi)\ln(1 + M^2)$, yaitu 2,9381 untuk $M = 10$, 8,7952 untuk $M = 10^3$, dan 17,5905 untuk $M = 10^6$. Angka itu tumbuh seperti logaritma, jadi tidak ada batas.

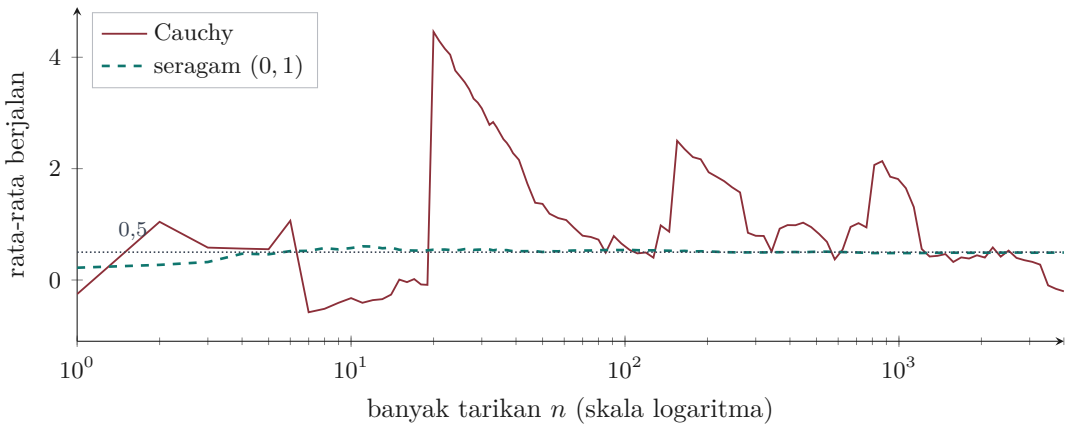
Akibatnya tegas, dan bukan sekadar "CLT kurang akurat".

Proposisi 19.9. *Jika $X_1, \ldots, X_n$ iid Cauchy, maka $\bar{X}_n$ berdistribusi Cauchy untuk setiap n.*

Bukti. Fungsi karakteristik Cauchy adalah $\varphi(t) = e^{-|t|}$. Karena variabelnya bebas, fungsi karakteristik $\bar{X}_n$ adalah $\left[e^{-|t|/n}\right]^n = e^{-|t|}$, yaitu fungsi karakteristik Cauchy lagi. Karena fungsi karakteristik menentukan sebaran, $\bar{X}_n$ berdistribusi Cauchy. □

Jadi rata-rata 10^5 pengamatan Cauchy sama tidak informatifnya dengan satu pengamatan. Hukum bilangan besar gagal, teorema limit pusat gagal, dan "galat baku" tidak berarti apa pun. Angka pada bagian lab menunjukkan tiga gejala itu sekaligus. Median $|\bar{X}_n|$ tinggal di sekitar satu untuk semua n (1,004, 1,008, 1,040, 0,973), padahal untuk distribusi bervariansi hingga ia harus mengecil seperti $1/\sqrt{n}$. Peluang $|\bar{X}_n| > 10$ tinggal di sekitar 0,0635, nilai teoretisnya, untuk semua n. Simpangan baku empirisnya melompat-lompat: 33,04, 863,61, 23,87, 379,53 untuk $n = 10$ sampai 10^4. Lompatan itu bukan kesalahan program. Simpangan baku sampel dari data Cauchy sendiri adalah variabel acak yang tidak punya nilai khas.

Gambar 19.3 memperlihatkan bedanya pada satu jalankan. Rata-rata berjalan data seragam menempel ke 0,5 sesudah beberapa puluh tarikan. Rata-rata berjalan data Cauchy melompat dari $-0{,}0866$ ke 4,4572 pada tarikan ke-20, karena satu nilai 90,79 kebetulan masuk, lalu mengembara lagi. Satu nilai raksasa cukup untuk membatalkan seluruh riwayat sebelumnya.



Gambar 19.3: Rata-rata berjalan dari 4000 tarikan. Garis putus-putus: seragam pada $(0,1)$, menetap dekat 0,5 dan berakhir di 0,4930. Garis penuh: Cauchy, melompat dari $-0{,}0866$ ke 4,4572 pada tarikan ke-20 ketika satu nilai 90,79 masuk, lalu mengembara lagi dan berakhir di $-0{,}203$. Lebar sumbu mendatar logaritma, supaya lompatan awal tidak tertutup.

Yang menggantikan teorema limit pusat adalah keluarga sebaran stabil . Untuk variabel iid dengan ekor yang mengecil seperti $x^{-\alpha}$ dengan $0 < \alpha < 2$, ada konstanta a_n sehingga

$$\frac{S_n - a_n}{n^{1/\alpha}} \rightsquigarrow Y_\alpha,$$

dengan Y_α sebaran stabil berindeks α. Untuk $\alpha = 1$ kita mendapat Cauchy dan $n^{1/1} = n$, persis seperti proposisi di atas. Untuk $\alpha \in (1,2)$ rata-rata masih konvergen ke μ, tetapi galatnya mengecil seperti $n^{1-1/\alpha}$, lebih lambat daripada $1/\sqrt{n}$, dan bentuknya bukan lonceng. Pernyataan umum ini adalah hasil Gnedenko dan Kolmogorov; rinciannya ada pada Feller jilid 2, bab tentang sebaran stabil.

Bila $\alpha > 2$ tetapi momen ketiga tidak ada, teorema limit pusat tetap benar karena variansinya hingga. Yang hilang adalah jaminan lajunya: batas Berry–Esseen menjadi tak berhingga, sehingga tidak ada lagi pegangan bahwa galat mengecil seperti $1/\sqrt{n}$ dengan konstanta yang terkendali. Dalam praktik ini yang paling sering menggigit: sebarannya tidak ekstrem seperti Cauchy, tetapi cukup berekor untuk membuat interval kepercayaan terlalu sempit pada ukuran sampel yang realistis.

Tantangan (pemecah masalah)

Distribusi tanpa rata-rata. Ambil X dengan $P(X = 2^k) = P(X = -2^k) = 2^{-k-1}$ untuk $k = 1, 2, 3, \ldots$

Tunjukkan dua hal. Pertama, $\mathbb{E}|X| = \infty$, sehingga tidak ada μ yang boleh dituju. Kedua, rata-rata sampelnya tidak konvergen dalam peluang ke konstanta mana pun: hukum bilangan besar gagal, bukan sekadar melambat.

Petunjuk 1: yang menentukan bukan rata-rata semua suku, melainkan suku terbesar. Tanyakan seberapa sering satu suku melewati ambang n.

Petunjuk 2: hitung $n\,P(|X| > n)$ untuk n di antara dua pangkat dua, lalu pakai syarat perlu $n\,P(|X_1| > n) \to 0$ yang disebut pada bagian hukum kuat.

Kalau mentok, kembali ke bagian tentang ekor berat dan ke paragraf syarat perlu dan cukup di bagian hukum kuat.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Di sebuah desa ada seratus orang dengan penghasilan biasa-biasa saja, dan satu orang yang sangat kaya. Kalau kita menghitung penghasilan rata-rata desa itu, angkanya ditentukan hampir sepenuhnya oleh orang kaya tadi. Kalau orang kaya itu kebetulan sedang pergi, rata-ratanya jatuh drastis. Kalau ia pulang, rata-ratanya melompat naik. Sekarang tambahkan penduduk. Seratus orang lagi, seribu orang lagi; selama pendatangnya orang biasa, rata-ratanya berubah sedikit. Tetapi kalau di antara pendatang itu ada satu orang raksasa lagi, rata-ratanya melompat lagi. Menambah banyak orang tidak menolong, karena yang menentukan bukan banyaknya orang, melainkan siapa yang terbesar.

Inilah yang terjadi pada data yang ekornya berat: satu pengamatan bisa mengalahkan semua yang lain. Rata-rata menjadi tidak stabil, dan lonceng yang biasa dipakai untuk menghitung "seberapa yakin" tidak muncul sama sekali.

Pertanyaan yang membuat penasaran: bagaimana kita bisa tahu, sebelum menghitung, apakah data kita termasuk jenis yang tenang atau jenis yang dikuasai raksasa? Di bab ini kita akan tahu mengapa pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan melihat rata-ratanya.

19.7 Lab komputasi: lima pemeriksaan

Tingkat: lanjut

Lima klaim di bab ini dapat diperiksa dengan satu skrip: laju $1/\sqrt{n}$ pada hukum bilangan besar, kemencengan dan kurtosis rata-rata eksponensial, jarak supremum ke normal, galat baku Monte Carlo, dan kegagalan total pada Cauchy. Semua angka di bawah ini adalah keluaran nyata dari eksekusi dengan NumPy 2.5.2 dan SciPy 1.18.0, pembangkit `default_rng(20261024)`.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy import stats

rng = np.random.default_rng(20261024)

print("== 1. hukum bilangan besar: rata-rata dadu ==")
for k in range(1, 6):
    n = 10**k
    m = rng.integers(1, 7, size=(2000, n)).mean(axis=1)
    print("n=%6d  rata2=%.4f  rms=%.4f  sd/akar n=%.4f"
          % (n, m.mean(), np.sqrt(np.mean((m-3.5)**2)),
             np.sqrt(35/12/n)))

print("== 2. CLT: rata-rata eksponensial ==")
for n in (2, 5, 10, 30, 100, 500):
    z = (rng.exponential(size=(50000, n)).mean(axis=1)
         - 1)*np.sqrt(n)
    ks = stats.kstest(z, "norm")
    print("n=%4d skew=%+.3f (%+.3f) kurt=%+.3f (%+.3f)"
          % (n, stats.skew(z), 2/np.sqrt(n),
             stats.kurtosis(z), 6.0/n))
    print("      KS D=%.4f p=%.3f" % (ks.statistic, ks.pvalue))

print("== 3. jarak sup ke normal, eksak lewat gamma ==")
rho = 2 + 2*(6/np.e - 2)          # E|X-1|^3 untuk X ~ Exp(1)
for n in (2, 5, 10, 30, 100, 500):
```

```
    zg = np.linspace(-4, 4, 40001)
    Fn = stats.gamma.cdf(n*(1+zg/np.sqrt(n)), a=n)
    D = np.max(np.abs(Fn - stats.norm.cdf(zg)))
    print("n=%4d sup|Fn-Phi|=%.5f  D*akar n=%.3f  BE=%.3f"
          % (n, D, D*np.sqrt(n), 0.4748*rho/np.sqrt(n)))

print("== 4. galat baku Monte Carlo untuk E[exp(U)] ==")
for k in (2, 3, 4, 5):
    n = 10**k
    est = np.exp(rng.random(size=(2000, n))).mean(axis=1)
    print("n=%6d  sd=%.5f  sd*akar n=%.5f"
          % (n, est.std(), est.std()*np.sqrt(n)))

print("== 5. Cauchy: rata-rata tidak memusat ==")
for k in (1, 2, 3, 4):
    n = 10**k
    m = rng.standard_cauchy(size=(4000, n)).mean(axis=1)
    print("n=%5d  median|m|=%.3f P(|m|>10)=%.4f sd=%.2f"
          % (n, np.median(np.abs(m)), np.mean(np.abs(m) > 10),
             m.std()))
print("teori P(|rata2|>10) = %.4f"
      % (1 - 2/np.pi*np.arctan(10)))
```

Keluarannya, apa adanya:

```
== 1. hukum bilangan besar: rata-rata dadu ==
n=    10  rata2=3.5014  rms=0.5440  sd/akar n=0.5401
n=   100  rata2=3.4992  rms=0.1698  sd/akar n=0.1708
n=  1000  rata2=3.4986  rms=0.0527  sd/akar n=0.0540
n= 10000  rata2=3.5001  rms=0.0171  sd/akar n=0.0171
n=100000  rata2=3.4997  rms=0.0053  sd/akar n=0.0054
== 2. CLT: rata-rata eksponensial ==
n=   2 skew=+1.440 (+1.414) kurt=+3.130 (+3.000)
      KS D=0.0929 p=0.000
n=   5 skew=+0.919 (+0.894) kurt=+1.393 (+1.200)
      KS D=0.0602 p=0.000
n=  10 skew=+0.631 (+0.632) kurt=+0.589 (+0.600)
      KS D=0.0480 p=0.000
n=  30 skew=+0.355 (+0.365) kurt=+0.181 (+0.200)
      KS D=0.0219 p=0.000
n= 100 skew=+0.196 (+0.200) kurt=+0.038 (+0.060)
      KS D=0.0167 p=0.000
n= 500 skew=+0.112 (+0.089) kurt=-0.003 (+0.012)
      KS D=0.0062 p=0.043
== 3. jarak sup ke normal, eksak lewat gamma ==
n=   2 sup|Fn-Phi|=0.09446  D*akar n=0.134  BE=0.811
n=   5 sup|Fn-Phi|=0.05963  D*akar n=0.133  BE=0.513
n=  10 sup|Fn-Phi|=0.04211  D*akar n=0.133  BE=0.363
n=  30 sup|Fn-Phi|=0.02429  D*akar n=0.133  BE=0.209
n= 100 sup|Fn-Phi|=0.01330  D*akar n=0.133  BE=0.115
n= 500 sup|Fn-Phi|=0.00595  D*akar n=0.133  BE=0.051
== 4. galat baku Monte Carlo untuk E[exp(U)] ==
n=   100  sd=0.04928  sd*akar n=0.49281
n=  1000  sd=0.01586  sd*akar n=0.50156
n= 10000  sd=0.00495  sd*akar n=0.49538
n=100000  sd=0.00155  sd*akar n=0.49056
== 5. Cauchy: rata-rata tidak memusat ==
n=   10  median|m|=1.004 P(|m|>10)=0.0630 sd=33.04
n=  100  median|m|=1.008 P(|m|>10)=0.0680 sd=863.61
n= 1000  median|m|=1.040 P(|m|>10)=0.0653 sd=23.87
n=10000  median|m|=0.973 P(|m|>10)=0.0580 sd=379.53
teori P(|rata2|>10) = 0.0635
```

Bagian 1 memperlihatkan hukum bilangan besar bekerja, dan memperlihatkan harganya. Kolom rms cocok dengan $\sigma/\sqrt{n}$ sampai dua angka di belakang koma untuk $n \geq 100$: 0,1698 lawan 0,1708, 0,0171 lawan 0,0171, 0,0053 lawan 0,0054. Tetapi lihat besarnya: pada $n = 10^5$ rata-ratanya masih meleset sekitar 0,005, yaitu 0,15 persen dari 3,5. Rata-rata 10^5 lemparan bukan "praktis tepat"; ia tepat sampai dua angka di belakang koma.

Bagian 2 dan 3 memperlihatkan dua cara mengukur kedekatan ke normal. Kemencengan dan kurtosis mengikuti ramalan teori dengan rapi mulai $n = 10$: 0,631 lawan $2/\sqrt{10} = 0{,}632$ dan 0,589 lawan $6/10 = 0{,}600$. Pada $n = 2$ dan $n = 5$ penaksir kurtosis masih berisik, karena simpangannya bergantung pada momen kedelapan distribusi itu, bukan hanya pada banyaknya ulangan. Bagian 3 menghitung jarak supremum secara eksak, tanpa simulasi, dengan memakai sebaran Gamma untuk rata-rata eksponensial: 0,04211 pada $n = 10$ dan 0,00595 pada $n = 500$. Kolom $D\sqrt{n}$ hampir tetap di 0,133, bukti langsung bahwa lajunya $1/\sqrt{n}$. Batas Berry–Esseen $1{,}1464/\sqrt{n}$ berlaku, dengan angka 0,209 lawan 0,02429 pada $n = 30$; batas itu sekitar 8,6 kali lebih longgar daripada kenyataan, dan itu wajar untuk batas yang seragam atas semua distribusi.

Uji Kolmogorov–Smirnov pada lima puluh ribu tarikan menolak kenormalan dengan $p = 0{,}000$ untuk semua n sampai 100, lalu memberi $p = 0{,}043$ pada $n = 500$. Itu bukan tanda program salah: aproksimasi normal tidak pernah tepat untuk n berhingga, dan jaraknya hanya mengecil sampai uji sebesar itu tidak mampu melihatnya lagi. Pertanyaan yang benar bukan "apakah normal" melainkan "seberapa besar galat yang masih boleh kita terima", dan bagian 3 menjawabnya dengan angka.

Bagian 4 memisahkan dua besaran yang sering tertukar. Simpangan baku penaksir turun dari 0,04928 ke 0,00155 ketika n naik seribu kali, sedangkan $\text{sd} \cdot \sqrt{n}$ hampir tetap di 0,49. Nilai tetap itu adalah σ dari $\exp(U)$, yaitu $\sqrt{(e^2-1)/2 - (e-1)^2} = 0{,}491971$. Inilah hukum $1/\sqrt{n}$ dalam bentuk paling telanjang: untuk ketelitian 0,001 pada 95 persen keyakinan kita perlu $(1{,}96 \cdot 0{,}491971/0{,}001)^2 = 929803$ tarikan.

Bagian 5 adalah tandingannya. Median $|\bar{X}_n|$ tidak mengecil; peluang melewati sepuluh tidak mengecil; dan simpangan baku empirisnya melompat dari 33,04 ke 863,61 lalu turun ke 23,87. Teori menyebut 0,0635, dan kelima angka simulasi berkisar di situ. Tidak ada hukum bilangan besar di sini, dan tidak ada teorema limit pusat. Satu-satunya cara menyelamatkan analisis adalah mengubah pertanyaannya: menaksir indeks ekor, bukan rata-rata.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari tabel simulasi, bukan dari definisi. Tunjukkan pada kelas bahwa galat satu jalankan tidak mengikuti pola apa pun, sedangkan sebaran galatnya mengikuti. Sesudah itu tiga modus konvergensi, dengan contoh penyangkal untuk setiap arah yang gagal; jangan menunda contoh-contoh itu, karena di situlah mahasiswa paham bahwa "menuju" perlu diperjelas. Baru kemudian Markov, Chebyshev, hukum lemah, hukum kuat sebagai pernyataan, lalu limit pusat dengan bukti fungsi pembangkit momen.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa membaca "konvergen dalam peluang" sebagai "nilainya menjadi tetap", lalu heran ketika simulasi menunjukkan lompatan besar pada n besar; contoh $(0, 1)$ yang dipecah pada bab ini adalah penawarnya. Kedua, mereka membaca teorema limit pusat sebagai "rata-rata menjadi normal", padahal yang menjadi normal adalah galat yang dibagi $\sigma/\sqrt{n}$; akibatnya mereka menuliskan $\bar{X}_n \approx N(\mu, \sigma^2)$ dan lupa $\sqrt{n}$.

Aktivitas papan tulis yang berhasil: minta dua mahasiswa memerankan penjudi dan bandar. Penjudi menyebut toleransi, bandar menyebut banyak lemparan yang menjaminnya, dan kelas menghitung dengan Chebyshev lalu membandingkannya dengan angka eksak dari SciPy. Selisihnya selalu besar, dan itulah pintu masuk ke aproksimasi normal.

Tanda kelas siap lanjut: mereka dapat menjelaskan mengapa Chebyshev tetap berguna walaupun longgar, dan dapat menyebut satu distribusi yang membuat teorema limit pusat gagal.

19.8 Ringkasan

Ringkasan.

- Ada tiga modus konvergensi yang berbeda: hampir pasti, dalam peluang, dan dalam distribusi. Hampir pasti mengakibatkan dalam peluang, dalam peluang mengakibatkan dalam distribusi, dan arah sebaliknya gagal kecuali bila limitnya konstanta.
- Ketaksamaan Markov dan Chebyshev hanya memakai momen, karena itu berlaku untuk semua distribusi bervariansi hingga, dan karena itu pula longgar.
- Hukum bilangan besar lemah: $P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \sigma^2/(n\varepsilon^2) \to 0$. Hukum kuat menambahkan bahwa $\bar{X}_n \to \mu$ hampir pasti bila $\mathbb{E}|X_1| < \infty$, tanpa menuntut variansi.
- Teorema limit pusat: $\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma \rightsquigarrow N(0,1)$ bila variansi hingga. Lajunya $1/\sqrt{n}$, maka empat kali data untuk separuh galat, dan seratus kali data untuk satu digit tambahan.
- Aproksimasi normal untuk jumlah diskret memerlukan koreksi kontinuitas setengah satuan; koreksi itu memangkas galat di ekor sekitar dua puluh kali pada contoh binomial di bab ini.
- Bila variansi tak hingga, teorema limit pusat gagal, bukan hanya melambat. Rata-rata n pengamatan Cauchy tetap Cauchy, dan yang menggantikan lonceng adalah sebaran stabil berindeks $\alpha < 2$.

19.9 Latihan

Latihan 19.1.

1. Buktikan: bila $X_n \to X$ dan $Y_n \to Y$ dalam peluang, maka $X_n + Y_n \to X + Y$ dalam peluang. Tuliskan pertidaksamaan himpunan yang dipakai, lalu jelaskan mengapa $\varepsilon/2$ muncul.
2. Buktikan bahwa ketaksamaan Chebyshev tajam: untuk $0 < \sigma^2 \leq a^2$, ambil X dengan $P(X = a) = P(X = -a) = \sigma^2/(2a^2)$ dan $P(X = 0) = 1 - \sigma^2/a^2$, lalu hitung $\mathrm{Var}(X)$ dan $P(|X| \geq a)$.
3. Nilai klaim ini: "Karena teorema limit pusat berlaku untuk semua distribusi, rata-rata tiga puluh pengamatan selalu boleh dianggap normal." Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan syarat yang dilanggar atau yang belum diperiksa, dan pakai angka dari bagian lab.
4. Untuk koin dengan $p = 1/2$ dan toleransi $\varepsilon = 0{,}05$, cari n terkecil yang dijamin Chebyshev untuk peluang meleset paling besar 0,05. Lalu cari n terkecil yang benar-benar memenuhi syarat itu, dengan menghitung sebaran binomial di Python. Bandingkan kedua angka.
5. Buktikan bahwa konvergensi dalam peluang tidak menjamin konvergensi harapan, dengan memakai $P(X_n = n^2) = 1/n$ dan $P(X_n = 0) = 1 - 1/n$. Hitung $\mathbb{E}[X_n]$ dan $P(|X_n| > \varepsilon)$ untuk ε tetap.
6. Untuk $S \sim \mathrm{Binomial}(200;\, 0{,}3)$, aproksimasi $P(S \leq 50)$ dengan normal tanpa dan dengan koreksi kontinuitas, lalu bandingkan keduanya dengan nilai eksak dari SciPy. Laporkan kedua galat.
7. Bangkitkan 4000 rata-rata dari n bilangan Cauchy untuk $n = 10, 10^2, 10^3, 10^4$, lalu laporkan median $|\bar{X}_n|$, peluang $|\bar{X}_n| > 10$, dan simpangan bakunya. Bandingkan dengan $1 - (2/\pi)\arctan 10$ dan jelaskan mengapa kolom simpangan baku tidak mengecil.

8. Buktikan dengan fungsi karakteristik bahwa rata-rata n variabel iid Cauchy berdistribusi Cauchy. Lalu jelaskan mengapa laporan berbentuk "rata-rata ± dua galat baku" pada data semacam itu tidak dapat ditafsirkan.
9. Berapa tarikan Monte Carlo yang diperlukan agar penaksir $\mathbb{E}[\exp(U)]$ memiliki setengah lebar interval 95 persen sebesar 0,0005? Pakai $\sigma = 0{,}491971$ dari bagian lab, lalu bandingkan dengan n yang diperlukan untuk setengah lebar 0,001. Nyatakan rasionya dan jelaskan asalnya.
10. Buktikan bahwa bila $X_n \rightsquigarrow c$ dengan c konstanta, maka $X_n \to c$ dalam peluang, tanpa memakai bagian (c) teorema hubungan tiga modus di awal bab, lalu tunjukkan dengan contoh bahwa syarat "konstanta" tidak dapat dibuang.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 1: tulis $\{|(X_n + Y_n) - (X + Y)| > \varepsilon\}$ termuat dalam gabungan dua kejadian, lalu pakai batas gabungan. Butir 8: fungsi karakteristik jumlah adalah hasilkali fungsi karakteristik, dan fungsi karakteristik Cauchy $e^{-|t|}$ bersifat istimewa karena bentuknya tidak berubah saat dipangkatkan. Butir 10: tulis $P(X_n \le t) \le P(X_n \le c - \varepsilon) + P(|X_n - c| > \varepsilon)$ untuk t di kiri c, dan ingat bahwa sebaran titik massa melompat tepat di c.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: implikasi hampir pasti ⇒ dalam peluang ⇒ dalam distribusi, hukum lemah lewat Chebyshev, dan limit pusat lewat fungsi pembangkit momen dengan asumsi $\mathbb{E}|Y_1|^3 < \infty$. Yang populer tetapi tidak terbukti di sini: hukum kuat (pernyataan saja, bukti Etemadi dilewati), versi limit pusat tanpa momen ketiga (butuh fungsi karakteristik dan teorema kontinuitas Levy), dan seluruh teori sebaran stabil (pernyataan Gnedenko–Kolmogorov, tanpa bukti).

Sumber primer yang saya pakai: Wasserman, *All of Statistics*, bab 5 bagian 5.2 (tipe konvergensi dan diagram implikasinya), 5.3 (hukum lemah), 5.4 (limit pusat dan Berry–Esseen), serta lampiran 5.7.1 dan 5.7.2 untuk hukum kuat dan bukti limit pusat. Blitzstein dan Hwang, *Introduction to Probability*, bab 10 bagian 10.1 (ketaksamaan), 10.2 (hukum bilangan besar), 10.3 (limit pusat). Untuk sisi ekor berat: Feller jilid 2.

Batas keberlakuan yang perlu disebut. Pertama, semua teorema di sini mengandaikan kebebasan dan distribusi sama; untuk data dependen, misalnya deret waktu atau iterasi rantai Markov, yang berlaku adalah versi martingale atau mixing, dan lajunya bisa jauh lebih lambat. Kedua, konstanta optimal pada Berry–Esseen belum diketahui; 0,4748 cukup, dan batas bawah yang terbaik bagi konstanta itu masih di bawah 0,5. Ketiga, laju $1/\sqrt{n}$ adalah laju paling buruk yang dijamin secara seragam; untuk distribusi tertentu laju sebenarnya lebih baik, dan untuk ekor berat dengan $\alpha \in (1, 2)$ laju sebenarnya lebih buruk. Pertanyaan terbuka yang masih hidup: seberapa tajam batas Berry–Esseen untuk kelas distribusi yang dibatasi momennya, dan bagaimana menaksir indeks ekor dengan interval kepercayaan yang sah pada n kecil.

Peta ke kitab sumber: Bab 19 pada Wasserman, All of Statistics*: bab 5 (Convergence of Random Variables), bagian 5.2 Types of Convergence, 5.3 The Law of Large Numbers, 5.4 The Central Limit Theorem, dan lampiran 5.7.1 Almost Sure and L1 Convergence serta 5.7.2 Proof of the Central Limit Theorem. Pada Blitzstein dan Hwang,* Introduction to Probability*: bab 10 (Inequalities and limit theorems), bagian 10.1 Inequalities, 10.2 Law of large numbers, 10.3 Central limit theorem. Untuk sebaran stabil: Feller,* An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, jilid 2. Distribusi dasar yang dipakai di sini dibangun di Bab 17, dan interval kepercayaan yang bersandar pada bab ini dibahas di Bab 19.*

Bab 20

Estimasi, Interval Kepercayaan, dan Uji Hipotesis

Sebuah tim menguji pendeteksi serangan pada 50 contoh berlabel, dan pendeteksi itu menangkap 33 di antaranya. Laporan yang ditulis malam itu berbunyi: recall 66 persen. Pendeteksi kedua, diuji pada 100 contoh, menangkap 53: recall 53 persen. Rapat pagi memutuskan memakai yang pertama, karena 66 lebih besar daripada 53, dan keputusan itu selesai dalam satu menit.

Aritmetikanya benar: $33/50 = 0{,}66$. Yang keliru adalah anggapan bahwa angka itu menunjuk satu bilangan. Bila lima puluh contoh itu diganti lima puluh contoh lain dari kumpulan yang sama, hasilnya bukan 33 lagi; ia bergoyang, dan goyangannya tidak kecil. Sesudah dua jam menulis program, tim itu sebenarnya memegang dua kalimat yang berbeda jauh kekuatannya. Kalimat pertama, "pada data ini terlihat 66 persen", hampir tidak berisi apa pun. Kalimat kedua, "laju tangkapan sebenarnya ada di suatu tempat dalam selang ini", berisi sesuatu yang bisa dipakai, dengan syarat kita tahu seberapa lebar selang itu dan apa arti lebar tersebut.

Bab 19 sudah memberi dua alat: hukum bilangan besar, yang mengatakan rata-rata sampel memusat ke nilai sebenarnya, dan teorema limit pusat, yang mengatakan galatnya menyebar normal dengan simpangan baku $\sigma/\sqrt{n}$. Keduanya pernyataan tentang banyak percobaan sekaligus, dan tidak satu pun menjawab pertanyaan rapat pagi tadi: dari satu percobaan yang sudah selesai, kalimat apa yang boleh diucapkan tentang parameter yang tidak pernah dilihat, dan seberapa sering kalimat itu salah bila prosedurnya diulang. Bab ini menyusun jawabannya, dari penaksir sampai nilai-p.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Seorang petani ingin tahu berapa banyak rumput liar di sawahnya. Seluruh sawah terlalu luas untuk diperiksa, jadi ia mengambil dua puluh petak kecil yang tersebar, lalu menghitung rumput di setiap petak. Dari dua puluh angka itu ia menebak keadaan seluruh sawah. Masalahnya, tebakan selalu berupa satu angka, sedangkan keadaan sawah tidak pernah sesederhana itu.

Sekarang bagian yang membuat penasaran. Di dua puluh petak itu ia tidak menemukan rumput sama sekali. Apakah ia boleh pulang dan berkata bahwa sawahnya bersih? Tentu tidak. Bisa jadi rumputnya memang tidak ada, bisa jadi ia hanya kebetulan memilih petak-petak yang terdiri dari tanah kosong. Yang dapat ia katakan hanyalah: kalau rumputnya cukup banyak, dua puluh petak kosong itu hampir mustahil. Dari situ ia bisa menghitung batas atas yang jujur, misalnya "paling banyak tiga dari seratus petak". Hal yang sama berlaku ketika guru menilai ulangan beberapa murid dan ketika program

komputer diuji pada beberapa contoh. Di bab ini kita akan tahu mengapa satu angka tidak pernah cukup, mengapa jawaban jujur selalu berupa selang, dan mengapa selang itu melebar ketika buktinya sedikit.

20.1 Penaksir, bias, dan galat baku

Tingkat: dasar

Setiap kesimpulan statistika dimulai dari satu keputusan kecil: besaran apa yang kita hitung dari data. Rata-rata, proporsi, simpangan baku sampel, semuanya adalah fungsi dari data dan tidak memerlukan pengetahuan tentang parameter yang dicari. Kalimat sehari-harinya: penaksir adalah juru ukur yang menebak tinggi pohon dari panjang bayangannya, dan kita perlu tahu apakah juru ukur itu sistematis meleset atau hanya goyah.

penaksir (*estimator*) — juru ukur yang menebak tinggi pohon dari panjang bayangannya, bukan dari pohon itu sendiri

Definisi 20.1 (Statistik dan penaksir)**.** Misalkan $X_1, \dots, X_n$ sampel acak dari distribusi yang bergantung pada parameter θ. *Statistik* adalah fungsi dari $X_1, \dots, X_n$ yang tidak memuat θ. Statistik yang dipakai menebak θ disebut *penaksir* (*estimator*) dan ditulis $\hat{\theta}$; nilai yang diperoleh pada satu sampel disebut *taksiran* (*estimate*).

Penaksir adalah variabel acak, sebab ia fungsi dari variabel acak. Karena itu ia punya harapan dan variansi, dan kedua besaran itulah yang menentukan mutunya. Harapannya menjawab pertanyaan “apakah tebakannya meleset ke satu arah terus”, sedangkan variansinya menjawab “seberapa jauh tebakan itu bergoyang dari sampel ke sampel”.

Definisi 20.2 (Bias dan penaksir tak bias)**.** Bias penaksir $\hat{\theta}$ untuk θ adalah $\operatorname{bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta$. Penaksir disebut *tak bias* bila biasnya nol, yakni $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ untuk setiap nilai θ yang mungkin.

Rata-rata sampel tak bias untuk μ, dan itu sudah dipakai pada pembuktian hukum bilangan besar di Bab 19, jadi tidak diulang di sini. Yang lebih menarik adalah penaksir yang dipakai untuk variansi. Dengan pembagi n, penaksir $S_n^2 = \frac{1}{n}\sum (X_i - \bar{X}_n)^2$ bias ke bawah; dengan pembagi $n-1$, penaksir $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X}_n)^2$ tak bias. Sebabnya, $\sum (X_i - \bar{X}_n)^2$ kehilangan satu derajat kebebasan karena $\bar{X}_n$ sendiri dihitung dari data yang sama, sehingga harapannya $(n-1)\sigma^2$ dan bukan $n\sigma^2$. Pembagi $n-1$ adalah koreksi untuk kehilangan itu, bukan kerapian belaka.

Kualitas penaksir biasanya diringkas oleh satu angka, yaitu galat kuadrat rata-rata. Kalimat sehari-harinya: seberapa besar kesalahan yang kita harapkan, dihitung dengan cara yang menghukum kesalahan besar lebih berat.

Definisi 20.3 (Galat kuadrat rata-rata)**.** $\operatorname{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2]$.

Teorema 20.1 (Dekomposisi MSE)**.** *Untuk penaksir $\hat{\theta}$ dengan variansi berhingga,*

$$\operatorname{MSE}(\hat{\theta}) = \operatorname{bias}(\hat{\theta})^2 + \operatorname{Var}(\hat{\theta}).$$

Bukti. Tulis $\hat{\theta} - \theta = (\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta}) + (\mathbb{E}\hat{\theta} - \theta)$. Kuadratkan dan ambil harapannya:

$$\mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta})^2] + 2(\mathbb{E}\hat{\theta} - \theta)\,\mathbb{E}[\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta}] + (\mathbb{E}\hat{\theta} - \theta)^2.$$

Suku tengah lenyap karena $\mathbb{E}[\hat{\theta} - \mathbb{E}\hat{\theta}] = 0$, sedangkan suku pertama adalah variansi dan suku ketiga adalah bias dikuadratkan. $\square$

Identitas itu menjelaskan mengapa “tak bias” bukan gelar juara. Penaksir tak bias boleh bervariansi besar, dan penaksir berbias sedikit boleh bervariansi jauh lebih kecil sehingga MSE-nya lebih rendah. Untuk menaksir μ dari n pengamatan, statistik X_1 tak bias dengan variansi σ^2, sedangkan $\bar{X}_n$ tak bias dengan variansi σ^2/n; pada $n = 20$ selisihnya dua puluh kali lipat.

Contoh kedua menunjukkan bias yang harus dihitung, karena ia dipakai setiap hari untuk proporsi. Bila $K \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ dan $\hat{p} = K/n$, maka $\hat{p}(1-\hat{p})$ adalah penaksir alami bagi $p(1-p)$, yaitu variansi satu percobaan. Harapannya

$$\mathbb{E}[\hat{p}(1-\hat{p})] = \mathbb{E}[\hat{p}] - \mathbb{E}[\hat{p}^2] = p - \Big(p^2 + \frac{p(1-p)}{n}\Big) = p(1-p)\Big(1 - \frac{1}{n}\Big),$$

sehingga biasnya $-p(1-p)/n$. Untuk $p = 0{,}3$ dan $n = 20$ nilainya $p(1-p) = 0{,}21$ dan biasnya $-0{,}0105$, yakni lima persen ke bawah. Pada $n = 200$ biasnya tinggal $-0{,}00105$. Bias yang mengecil sebanding $1/n$ ini khas: ia hilang di tak hingga, tetapi hadir pada setiap sampel berhingga.

Sifat kedua yang dituntut dari penaksir adalah bahwa ia benar-benar menuju sasaran ketika data bertambah. Kalimat sehari-harinya: dengan cukup banyak bukti, tebakan yang salah menjadi semakin mustahil, bukan hanya semakin jarang.

Definisi 20.4 (Konsisten)**.** Barisan penaksir $\hat{\theta}_n$ *konsisten* untuk θ bila untuk setiap $\varepsilon > 0$ berlaku $P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon) \to 0$ ketika $n \to \infty$.

Proposisi 20.2 (MSE menuju nol cukup untuk konsistensi)**.** *Bila* $\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_n) \to 0$*, maka* $\hat{\theta}_n$ *konsisten untuk* θ*.*

Bukti. Menurut ketaksamaan Chebyshev, yang sudah dibuktikan di Bab 19,

$$P(|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{E}[(\hat{\theta}_n - \theta)^2]}{\varepsilon^2} = \frac{\mathrm{MSE}(\hat{\theta}_n)}{\varepsilon^2}.$$

Untuk ε tetap, ruas kanan menuju nol, dan ketaksamaan itu menutup pembuktian. □

Perhatikan bahwa Chebyshev memakai MSE, bukan variansi. Suku bias dikuadratkan, jadi penaksir berbias tetap konsisten asalkan biasnya menuju nol. Sebaliknya penaksir X_1 tak bias untuk setiap n tetapi tidak pernah memakai sisa data, sehingga tidak konsisten.

Besaran berikutnya dipakai terus sampai akhir bab. Variansi penaksir mengatakan seberapa jauh tebakan bergoyang, dan akarnya punya nama sendiri.

galat baku (*standard error*) — kisaran goyangan satu tebakan, bukan lebar seluruh data

Definisi 20.5 (Galat baku)**.** *Galat baku* penaksir $\hat{\theta}$ adalah $\mathrm{se}(\hat{\theta}) = \sqrt{\mathrm{Var}(\hat{\theta})}$. Bila rumusnya memuat parameter yang tidak diketahui, galat baku *tertaksir* diperoleh dengan mengganti parameter itu oleh taksirannya.

Untuk proporsi, $\mathrm{se}(\hat{p}) = \sqrt{p(1-p)/n}$, dan versi tertaksirnya $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Untuk data 33 dari 50, $\hat{p} = 0{,}66$ dan

$$\sqrt{\frac{0{,}66 \cdot 0{,}34}{50}} = \sqrt{0{,}004488} = 0{,}066993.$$

Untuk dua belas pengukuran waktu tunda (dalam milidetik),

$$18{,}2,\ 19{,}1,\ 17{,}8,\ 20{,}3,\ 18{,}9,\ 19{,}7,$$
$$18{,}4,\ 21{,}0,\ 17{,}5,\ 19{,}9,\ 18{,}6,\ 20{,}1,$$

rata-ratanya 19,125 dan simpangan baku sampelnya 1,082191. Galat bakunya $1{,}082191/\sqrt{12} = 0{,}312401$. Angka itu tidak mengatakan bahwa rata-rata sebenarnya berjarak 0,312 dari 19,125; ia mengatakan bahwa tebakan seperti ini, bila diulang, bergoyang dengan skala sekitar 0,31. Selang kepercayaan adalah cara mengubah kalimat terakhir menjadi kalimat yang bisa dipakai.

20.2 Interval kepercayaan untuk rata-rata

Tingkat: menengah

Satu angka tanpa ukuran goyangan mudah disalahgunakan. Yang dibutuhkan sepasang angka yang, dengan peluang besar, mengurung parameter. Kalimat sehari-harinya: kita tidak menembak satu titik, kita memasang jaring dan berjanji jaring itu menangkap ikan yang kita cari pada sebagian besar lemparan.

interval kepercayaan (*confidence interval*) — jaring yang dipasang dengan lebar tertentu, dan janji bahwa jaring itu menangkap sasaran pada sebagian besar lemparan

Definisi 20.6 (Interval kepercayaan dan cakupan)**.** Misalkan $C(X_1, \ldots, X_n)$ adalah selang yang dihitung dari data. C disebut *interval kepercayaan* bertaraf $1-\alpha$ untuk θ bila $P_\theta(\theta \in C) \geq 1-\alpha$ untuk setiap θ. Peluang itu disebut *cakupan* (*coverage*) prosedurnya.

Perhatikan letak peluangnya: P_θ dihitung sebelum data diambil, dan yang acak adalah C, bukan θ. Ini tempat kesalahan tafsir paling sering terjadi, dan kita kembali ke sana sesudah rumusnya ada.

Teorema 20.3 (Interval-z)**.** *Misalkan $X_1, \ldots, X_n$ bebas dan berdistribusi $N(\mu, \sigma^2)$ dengan σ diketahui. Untuk $z = z_{1-\alpha/2}$, selang*

$$C = \left[\bar{X}_n - z\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{X}_n + z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

mempunyai cakupan tepat $1-\alpha$. Untuk distribusi lain dengan variansi berhingga, cakupannya menuju $1-\alpha$ ketika $n \to \infty$.

Bukti. Misalkan $Z = \sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)/\sigma$. Untuk sampel normal, $Z \sim N(0,1)$ tepat; untuk distribusi lain, Z menuju $N(0,1)$ menurut teorema limit pusat di Bab 19. Ketaksamaan $\mu \in C$ setara dengan $|Z| \leq z$, karena

$$|\bar{X}_n - \mu| \leq z\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \iff \frac{\sqrt{n}\,|\bar{X}_n - \mu|}{\sigma} \leq z.$$

Jadi $P(\mu \in C) = P(|Z| \leq z) = 1-\alpha$ pada kasus normal, dan menuju $1-\alpha$ pada kasus umum. □

Bila σ tidak diketahui, seperti pada hampir semua data nyata, penggantian σ oleh s menambah ketidakpastian dan menebalkan ekor. Hasilnya memakai distribusi t dengan $n-1$ derajat kebebasan, diterbitkan Gosset pada 1908 dengan nama samaran Student:

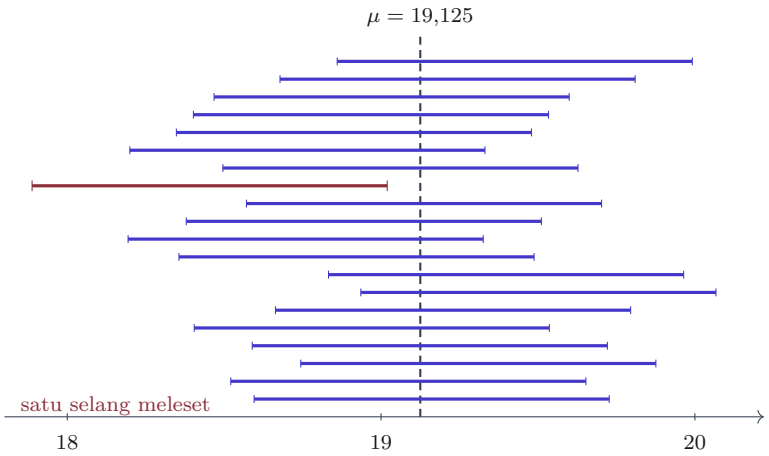
$$C = \left[\bar{X}_n - t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}},\ \bar{X}_n + t_{n-1,1-\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\right],$$

dengan cakupan tepat $1-\alpha$ bila sampelnya normal. Buktinya menuntut distribusi bersama $\bar{X}_n$ dan s yang bebas, dan ada di Wasserman, *All of Statistics*, Bab 6. Untuk $n = 12$ data waktu tunda tadi, $t_{11,0{,}975} = 2{,}200985$, sehingga setengah lebarnya $2{,}200985 \cdot 0{,}312401 = 0{,}687591$ dan selangnya (18,4374; 19,8126). Dengan $z = 1{,}96$ setengah lebarnya 0,612296: mengakui

σ tidak diketahui melebarkan selang dua belas persen pada $n = 12$, dan satu persen pada $n = 100$.

Sekarang tafsirannya, dan di sini kita harus lambat. Sesudah data diambil, C bukan lagi variabel acak: ia selang tetap (18,4374; 19,8126). Rata-rata sebenarnya μ juga bilangan tetap, hanya saja tidak diketahui. Kalimat "peluang μ berada di dalam (18,4374; 19,8126) sama dengan 0,95" karena itu tidak bermakna dalam kerangka ini: tidak ada peluang yang tersisa, sebab tidak ada yang acak. Yang berpeluang 0,95 adalah *prosedurnya*, dan itu pernyataan tentang percobaan yang belum dijalankan.

Gambar 20.1 menjalankan percobaan itu dua puluh kali, dengan $\mu = 19{,}125$ dan $\sigma = 1$ yang diketahui: sembilan belas selang memuat μ, satu tidak.



Gambar 20.1: Dua puluh selang kepercayaan 95 persen untuk μ, masing-masing dari satu sampel berukuran $n = 12$ dengan $\sigma = 1$ diketahui, sehingga setengah lebarnya $1{,}96/\sqrt{12} = 0{,}5658$ dan lebarnya 1,1316. Garis putus-putus tegak adalah $\mu = 19{,}125$ yang sebenarnya. Sembilan belas selang memuatnya; selang pada baris ke-13, yaitu (17,8880; 19,0196), tidak. Satu kegagalan dalam dua puluh adalah angka yang wajar untuk janji 95 persen, bukan tanda prosedur yang rusak.

Catatan 20.1. Tiga kalimat yang benar, dan satu yang salah. Benar: "prosedur ini menangkap μ pada 95 persen percobaan yang diulang". Benar: "kita 95 persen yakin μ berada di antara 18,44 dan 19,81", asalkan "yakin" dibaca sebagai ringkasan percobaan berulang. Benar: "prosedur ini salah pada sekitar lima dari seratus kasus". Salah: "peluang μ ada di selang ini 0,95". Kalimat terakhir berpura-pura mengetahui sesuatu tentang μ yang tidak diberikan data.

Lebar selang menyusut sebanding $1/\sqrt{n}$, bukan $1/n$: memangkasnya menjadi separuh menuntut empat kali data, menjadi sepersepuluh menuntut seratus kali. Aturan ini dapat dihitung sebelum percobaan dimulai, sebab setengah lebar $z\sigma/\sqrt{n} \le d$ setara dengan $n \ge (z\sigma/d)^2$; dengan $\sigma = 1$, $z = 1{,}96$, dan $d = 0{,}1$, dibutuhkan $n \ge 385$.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Siapkan dua puluh kartu, tulis angka 1 sampai 20 pada kartu, satu angka per kartu. Kocok, ambil lima kartu tanpa melihat, jumlahkan, lalu bagi lima. Tulis hasilnya pada satu baris kertas. Kembalikan kelima kartu, kocok lagi, ulangi. Lakukan tiga puluh kali, selalu lima kartu, dan susun angka-angka itu sebagai titik pada satu garis bilangan. Yang harus terlihat: titik-titik itu tidak menumpuk di satu angka. Rata-rata seluruh kartu sebenarnya 10,5, dan titikmu menyebar di sekitarnya, ada yang 8, ada yang 13. Sekarang ulangi seluruh pekerjaan dengan sepuluh kartu per pengambilan, tiga puluh kali lagi. Sebaran kedua lebih sempit, tetapi tidak setengahnya: ia menyempit kira-kira

sebanding akar dua, sebab banyak kartu berlipat dua. Tempel kedua baris titik itu berdampingan, dan lihat sendiri bahwa menggandakan pekerjaan hanya memangkas goyangan sekitar tiga puluh persen.

20.3 Proporsi: Wald, Wilson, dan aturan tiga

Tingkat: menengah

Untuk proporsi, rumus yang paling banyak dipakai adalah versi paling sederhana dari teorema sebelumnya: ganti $\bar{X}_n$ oleh $\hat{p}$ dan $\sigma/\sqrt{n}$ oleh galat baku proporsi. Kalimat sehari-harinya: kita pasang selang simetris di sekitar proporsi yang teramati, selebar dua kali galat bakunya.

Definisi 20.7 (Interval Wald)**.** Interval Wald bertaraf $1-\alpha$ untuk proporsi adalah

$$\hat{p} \pm z\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \qquad z = z_{1-\alpha/2}.$$

Rumus itu wajar selama $\hat{p}$ jauh dari nol dan satu. Kesulitannya muncul tepat di tempat data paling sedikit, dan bentuknya tidak halus. Bila $\hat{p} = 0$, rumus itu memberi selang $[0;\,0]$ selebar nol: sebuah klaim percaya diri penuh bahwa laju kejadiannya nol, padahal yang kita punya hanya ketiadaan kejadian pada n percobaan. Bila $\hat{p} = 1/20$, batas bawahnya $-0{,}0455$, sebuah bilangan yang bukan peluang.

Penyebabnya bukan pembulatan. Wald memakai $\hat{p}$ untuk dua tugas sekaligus: sebagai titik tengah dan sebagai penaksir variansi. Ketika $\hat{p}$ mendekati nol, variansi taksirannya ikut mengecil, padahal ketidakpastian sebenarnya justru besar pada skala itu.

Jalan keluarnya adalah membalik pertanyaannya: alih-alih menganggap $\hat{p}$ menyebar normal di sekitar p yang benar, kita tanyakan nilai p mana saja yang masih masuk akal dengan data teramati. Kriterianya, jarak ternormalisasi antara $\hat{p}$ dan p tidak melampaui z, dengan variansi di penyebut memakai p, bukan $\hat{p}$.

interval wilson (*Wilson interval*) — selang yang dicari dengan bertanya nilai mana yang masih masuk akal, bukan dengan memasang selang simetris di sekitar tebakan

Teorema 20.4 (Interval Wilson)**.** *Untuk $0 \le k \le n$, $\hat{p} = k/n$, dan $z > 0$, himpunan $p \in [0,1]$ yang memenuhi*

$$n(\hat{p}-p)^2 \le z^2 p(1-p)$$

adalah selang tertutup dengan ujung

$$\frac{\hat{p} + \dfrac{z^2}{2n} \;\pm\; z\sqrt{\dfrac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}.$$

Kedua ujungnya selalu terletak di $[0,1]$, dan selangnya tidak pernah kosong.

Bukti. Susun ulang ketaksamaan menjadi $(n+z^2)p^2 - (2n\hat{p}+z^2)p + n\hat{p}^2 \le 0$. Diskriminannya

$$(2n\hat{p}+z^2)^2 - 4(n+z^2)n\hat{p}^2 = 4z^2\Big(n\hat{p}(1-\hat{p}) + \frac{z^2}{4}\Big) \ge 0,$$

jadi akarnya real dan rumus akar persamaan kuadrat memberi bentuk pada pernyataan teorema setelah pembilang dan penyebut dibagi $2n$.

Untuk letaknya, misalkan $f(p) = n(\hat{p} - p)^2 - z^2 p(1-p)$. Koefisien p^2 adalah $n + z^2 > 0$, jadi $\{f \le 0\}$ adalah selang $[r_-, r_+]$. Karena $f(0) = n\hat{p}^2 \ge 0$, titik 0 tidak berada di bagian dalam selang itu, sehingga $r_- \ge 0$; karena $f(1) = n(1-\hat{p})^2 \ge 0$, titik 1 juga tidak, sehingga $r_+ \le 1$. Terakhir $f(\hat{p}) = -z^2\hat{p}(1-\hat{p}) \le 0$ menempatkan $\hat{p}$ di dalam selang, jadi selang itu tidak kosong. □

Sekarang bandingkan keduanya pada data yang sama. Tabel berikut memakai $z = 1{,}96$ dan selang kepercayaan 95 persen; semua angka dihitung dengan rumus di atas dan diperiksa ulang dengan Python.

data	$\hat{p}$	Wald 95%	Wilson 95%	lebar Wilson
33/50	0,660	(0,5287; 0,7913)	(0,5215; 0,7756)	0,254
53/100	0,530	(0,4322; 0,6278)	(0,4329; 0,6249)	0,192
13/20	0,650	(0,4410; 0,8590)	(0,4329; 0,8188)	0,386
1/20	0,050	(−0,0455; 0,1455)	(0,0089; 0,2361)	0,227
0/20	0,000	(0; 0)	(0; 0,1611)	0,161

Dua baris pertama hampir tidak berbeda: ketika $\hat{p}$ dekat setengah, keduanya sah dan sepakat sampai dua angka desimal. Baris keempat dan kelima memperlihatkan pemisahan. Pada 1/20 selang Wald *lebih sempit* daripada Wilson, 0,191 melawan 0,227, dan kesempitan itulah tandanya salah: batas bawahnya keluar dari $[0, 1]$. Pada 0/20 Wald memberi lebar nol, sedangkan Wilson menyisakan ruang sampai 0,1611. Kesimpulannya bukan bahwa Wilson selalu lebih baik, melainkan bahwa lebar selang tidak dapat dinilai tanpa cakupannya.

Untuk kasus nol kejadian ada hasil khusus yang lebih tua daripada Wilson dan lebih mudah diingat. Kalimat sehari-harinya: tidak ada kejadian sama sekali bukan bukti bahwa laju kejadiannya nol, dan batas atasnya kira-kira tiga dibagi banyak percobaan.

aturan tiga (*rule of three*) — jika tidak ada kejadian dalam sekian percobaan, laju kejadiannya masih boleh setinggi tiga dibagi banyak percobaan

Teorema 20.5 (Aturan tiga)**.** *Misalkan $K \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ dan teramati $K = 0$. Batas atas satu sisi pada taraf 95% adalah $p_{\mathrm{hi}} = 1 - 0{,}05^{1/n}$, dan berlaku*

$$p_{\mathrm{hi}} \le \frac{\ln 20}{n} < \frac{3}{n}.$$

Bukti. Peluang mengamati nol kejadian adalah $(1-p)^n$. Menetapkan peluang itu sama dengan 0,05 memberi $(1 - p_{\mathrm{hi}})^n = 0{,}05$, yakni $p_{\mathrm{hi}} = 1 - 0{,}05^{1/n} = 1 - e^{-c/n}$ dengan $c = \ln 20 = 2{,}9957\ldots$ Karena $1 - e^{-x} \le x$ untuk $x \ge 0$, diperoleh $p_{\mathrm{hi}} \le c/n < 3/n$. □

Untuk $n = 100$, aturan tiga memberi $3/100 = 0{,}03$, batas eksaknya 0,0295130, dan batas atas Wilson dua sisi pada $k = 0$ adalah $z^2/(n + z^2) = 0{,}0369935$. Ketiga angka menjawab pertanyaan yang sama dengan tiga janji berbeda; aturan tiga adalah batas satu sisi yang eksak, Wilson aproksimasi dua sisi. Yang tidak boleh adalah menyebut angka tanpa menyebut prosedurnya.

20.4 Uji hipotesis dan nilai-p

Tingkat: menengah

Sampai di sini pertanyaannya berbentuk “berapa nilainya”. Pertanyaan berikutnya berbentuk “apakah nilainya sama dengan angka tertentu”. Dalam bahasa sehari-hari, kita memasang tuduhan bahwa tidak ada efek, lalu memeriksa apakah data cukup mengejutkan untuk membatalkan tuduhan itu.

Definisi 20.8 (Hipotesis nol, alternatif, dan taraf)**.** *Hipotesis nol* H_0 adalah pernyataan tentang parameter yang ingin diuji; *hipotesis alternatif* H_1 adalah himpunan nilai yang dianggap benar bila H_0 ditolak. *Taraf* α adalah peluang menolak H_0 ketika H_0 sebenarnya benar. Aturan penolakan ditentukan oleh satu statistik uji T dan satu daerah tolak R: kita menolak H_0 bila $T \in R$.

Taraf α dipilih sebelum data dilihat, dan di situlah letak seluruh kredibilitas prosedur: kita bersedia salah menuduh pada sebagian kecil percobaan, dan kita menyebutkan berapa besar bagian itu. Nilai-p memindahkan gagasan yang sama ke satu dataset.

Definisi 20.9 (Nilai-p)**.** Untuk data x dan statistik uji T, nilai-p adalah peluang memperoleh hasil yang sekurang-kurangnya sejauh hasil teramati bila H_0 benar,

$$\text{nilai-}p = \sup_{\theta \in H_0} P_\theta(T \text{ sejauh } T(x)).$$

Kita menolak H_0 pada taraf α bila nilai-p $\le \alpha$.

Kalimat "sekurang-kurangnya sejauh" perlu ditentukan untuk uji dua sisi, dan ketentuan yang lazim adalah menjumlahkan kedua ekor: untuk statistik z yang simetris, nilai-p $= 2(1 - \Phi(|z|))$. Definisi itu membuat nilai-p menjadi variabel acak, dan sifatnya di bawah H_0 dapat dinyatakan tepat.

Teorema 20.6 (Nilai-p seragam di bawah H_0)**.** *Bila* H_0 *benar dan* T *berdistribusi kontinu dengan fungsi sebaran* F_0*, maka* $P_{H_0}(\text{nilai-}p \le \alpha) = \alpha$ *untuk setiap* $\alpha \in (0,1)$*. Akibatnya* $P_{H_0}(\text{nilai-}p \le 0{,}05) = 0{,}05$*: uji dengan aturan "tolak bila nilai-*$p \le \alpha$*" mempunyai taraf tepat* α*.*

Bukti. Untuk uji satu sisi kanan, nilai-p $= 1 - F_0(T)$, sehingga

$$P_{H_0}(1 - F_0(T) \le \alpha) = P_{H_0}(F_0(T) \ge 1 - \alpha) = P_{H_0}(T \ge F_0^{-1}(1 - \alpha)) = \alpha,$$

karena $F_0(T)$ berdistribusi seragam pada $(0,1)$ bila F_0 kontinu. Untuk uji dua sisi, nilai-p bergantung pada $|T|$ dan pembuktiannya memakai langkah yang sama pada sebaran $|T|$. □

Keseragaman itu punya akibat yang sering terlewat: di bawah H_0 nilai-p tersebar rata, jadi nilai-p $= 0{,}04$ muncul pada empat persen percobaan yang hipotesis nolnya benar. Yang membedakan dua percobaan bukan nilai-p tunggal, melainkan daya masing-masing.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, bergantian.
"Nilai p nol koma nol empat. Berarti peluang tidak ada efek tinggal empat persen."
"Bukan. Nilai p menghitung data, bukan tuduhan. Seandainya tidak ada efek, dan percobaan ini diulang seratus kali, sekitar empat kali data akan tampak sejauh ini."
"Jadi yang dihitung data."
"Ya, data. Tuduhan hanya tempat berpijak."
"Dan kalau nilai p besar?"
"Berarti data tidak mengejutkan. Diamnya timbangan bukan bukti bahwa barangnya ringan."
Ucapkan sekali lagi, pelan: nilai p adalah peluang data, bukan peluang tuduhan. Ulangi baris itu sampai terasa wajar di mulut: peluang data, bukan peluang tuduhan.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tulis H_0 dan H_1 sebagai pernyataan tentang satu parameter, sebelum menghitung apa pun.
2. Tetapkan α dan daerah tolaknya, lalu berhenti sejenak. Jangan melihat data dulu.
3. Hitung statistik uji dengan galat baku di bawah H_0, lalu nilai-p.
4. Bandingkan nilai-p dengan α yang sudah ditetapkan, dan laporkan selangnya bersama keputusan itu.

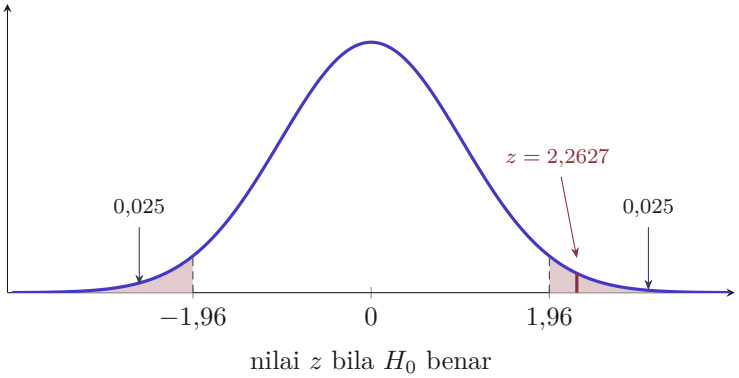
Peringatan urutan: langkah 2 harus selesai sebelum langkah 3. Bila α dipilih sesudah data terlihat, α bukan lagi janji melainkan catatan hasil, dan langkah 4 kehilangan artinya. Yang tidak boleh ditukar: langkah 2 dan langkah 3.

Sekarang contoh dengan angka. Untuk data 33 dari 50 dan $H_0 : p = 0{,}5$, statistik z memakai galat baku di bawah H_0, yaitu $\sqrt{0{,}25/50} = 0{,}070711$:

$$z = \frac{0{,}66 - 0{,}5}{0{,}070711} = 2{,}2627, \qquad \text{nilai-}p = 2(1 - \Phi(2{,}2627)) = 0{,}0237.$$

Uji binomial eksak atas aturan yang sama, $P(X \geq 33) + P(X \leq 17)$ untuk $X \sim \text{Bin}(50; 0{,}5)$, memberi 0,0328. Kedua angka menolak H_0 pada taraf lima persen, tetapi aproksimasi normal melaporkan nilai-p hampir tiga puluh persen lebih kecil. Pada $n = 50$ selisih sebesar itu cukup membalik keputusan bila tarafnya 0,03; laporan yang baik menyebutkan uji mana yang dipakai, bukan hanya nilai-p-nya.

Gambar 20.2 menaruh kedua batas itu pada sebaran z di bawah H_0: dua ekor seluas 0,0250 masing-masing, dan statistik teramati 2,2627 di dalam ekor kanan.



Gambar 20.2: Sebaran statistik $z = \sqrt{n}(\hat{p} - p_0)/\sqrt{p_0(1-p_0)}$ bila H_0 benar, untuk data 33 dari 50 dengan $H_0 : p = 0{,}5$. Dua garis putus-putus di $\pm 1{,}96$ memotong dua ekor yang diwarnai, masing-masing seluas $1 - \Phi(1{,}96) = 0{,}0250$, sehingga taraf dua sisi 0,05. Garis tebal di 2,2627 adalah statistik yang teramati pada data itu; ekor kanan dari titik itu seluas 0,0118, dan dua kali luas itu adalah nilai-p 0,0237 yang dilaporkan uji normal.

Interval kepercayaan dan uji hipotesis bukan dua prosedur berbeda; keduanya dua cara membaca himpunan yang sama.

Proposisi 20.7 (Kesetaraan selang dan uji)**.** *Untuk selang Wald dan uji-z dua sisi yang memakai galat baku $\hat{p}$, berlaku p_0 termuat dalam selang Wald bertaraf $1 - \alpha$ jika dan hanya jika $H_0 : p = p_0$ tidak ditolak pada taraf α. Secara umum, selang Wilson adalah himpunan p_0 yang tidak ditolak oleh uji skor pada taraf α.*

Bukti. Untuk pasangan Wald, kedua pernyataan memakai ketaksamaan yang sama, yaitu $|\hat{p} - p_0| \leq z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$: yang pertama membacanya sebagai "p_0 berada di dalam selang",

yang kedua sebagai "statistik uji tidak melewati z". Untuk Wilson, himpunan $\{p_0 : n(\hat{p}-p_0)^2 \le z^2 p_0(1-p_0)\}$ adalah definisi uji skor yang dibalik, dan teorema Wilson sudah menghitung ujungnya. □

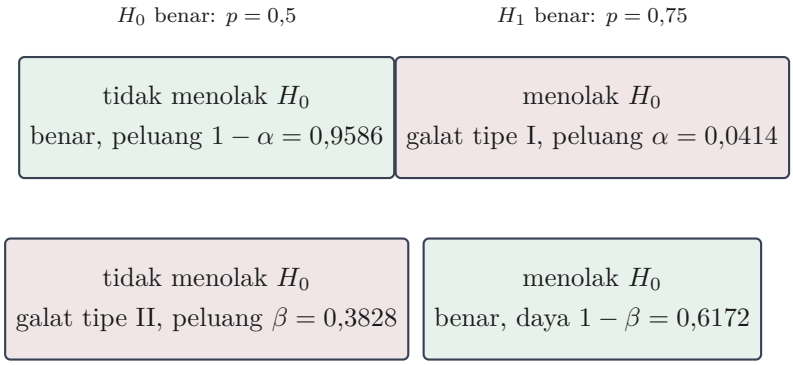
20.5 Galat tipe I, galat tipe II, dan daya

Tingkat: lanjut

Setiap keputusan biner dapat salah dengan dua cara, dan keduanya tidak simetris. Kalimat sehari-harinya: alarm kebakaran dapat berbunyi padahal tidak ada api, dan dapat diam padahal ada api. Kesalahan pertama membuat kita keluar rumah tanpa sebab; kesalahan kedua jauh lebih mahal.

Definisi 20.10 (Galat tipe I, galat tipe II, dan daya)**.** *Galat tipe I* adalah menolak H_0 ketika H_0 benar; peluangnya adalah taraf α. *Galat tipe II* adalah tidak menolak H_0 ketika H_1 benar; peluangnya ditulis β. *Daya* uji adalah $1-\beta$, yaitu peluang menolak H_0 ketika efek yang dicari benar-benar ada.

Gambar 20.3 menyusun keempat kemungkinan itu sebagai kotak keputusan, dengan peluang dari hitungan eksak pada $n = 20$, $p_0 = 0{,}5$, dan $p_1 = 0{,}75$ yang muncul di Lab komputasi: $\alpha = 0{,}0414$, daya 0,6172, jadi $\beta = 0{,}3828$.



Gambar 20.3: Dua jenis kesalahan sebagai empat kotak keputusan. Baris atas: keadaan sebenarnya H_0 benar; baris bawah: H_1 benar dengan $p = 0{,}75$. Kolom kiri: uji tidak menolak; kolom kanan: uji menolak. Kotak berwarna merah adalah dua kesalahan yang tidak dapat ditekan bersamaan: mengecilkan $\alpha = 0{,}0414$ akan memperbesar $\beta = 0{,}3828$, dan sebaliknya. Angka dihitung dari sebaran binomial eksak pada $n = 20$ dengan aturan tolak $k \le 5$ atau $k \ge 15$.

Daya bukan sifat uji saja, melainkan sifat uji bersama ukuran sampel dan besar efek. Karena itu ia harus dihitung untuk satu nilai p_1 yang dianggap penting, bukan secara umum. Untuk uji dua sisi dengan $H_0 : p = 0{,}5$, $n = 100$, dan aturan tolak bila $|z| > 1{,}96$, daerah tolaknya adalah $k \le 40$ atau $k \ge 60$. Hitungan eksak atas binomial memberi ukuran 0,0569, bukan 0,05, dan daya 0,8750 pada $p_1 = 0{,}65$ sedangkan aproksimasi normal memberi 0,8508. Aproksimasi normal, yakni

$$1-\beta \approx \Phi\Big(\frac{(p_1-p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} - z\Big),$$

cukup dekat untuk perencanaan, tetapi selisih dua setengah poin itu nyata dan berasal dari kediskretan data.

Pelajaran pertama: taraf nominal jarang tercapai tepat. Pada $n = 20$ aturan yang sama menolak bila $k \le 5$ atau $k \ge 15$, dengan ukuran eksak 0,0414; pada $n = 100$ ukurannya 0,0569. Uji diskret tidak dapat memilih ambang di antara dua bilangan bulat, jadi taraf

sebenarnya menggantung pada n dan p_0. Pelajaran kedua: pada $n = 20$ daya terhadap $p_1 = 0{,}75$ hanya 0,6172, sehingga hampir empat dari sepuluh percobaan berukuran dua puluh gagal menemukannya.

Angka terakhir itu membuka salah tafsir yang paling mahal: membaca "nilai-p $> 0{,}05$" sebagai "tidak ada efek". Pertama, nilai-p adalah $P(\text{data} \mid H_0)$, bukan $P(H_0 \mid \text{data})$; keduanya peluang bersyarat dengan syarat tertukar, dan pertukaran itu sudah kita temui pada uji diagnostik di Bab 17. Kedua, nilai-p besar adalah pernyataan tentang data, bukan tentang dunia: data yang sedikit tidak dapat mengejutkan siapa pun. Ketiga, kegagalan menolak dapat terjadi justru karena ujinya lemah, seperti pada $n = 20$ tadi.

Contoh kecil membuat ketiganya konkret. Sepuluh keberhasilan dari dua puluh percobaan terhadap $H_0 : p = 0{,}5$ memberi nilai-p dua sisi tepat 1: data itu berada persis di tengah. Apakah itu bukti bahwa $p = 0{,}5$? Tidak. Selang Wilson 95 persen untuk data yang sama adalah (0,2993; 0,7007). Jadi laju sebenarnya boleh 0,30, boleh 0,70, dan data ini tidak dapat membedakannya dari 0,50. Nilai-p $= 1$ hanya berarti "tidak ada arah penyimpangan", dan itu jauh lebih sedikit daripada yang biasa dibaca orang.

Tantangan (pemecah masalah)

Dua versi pendeteksi diuji pada 100 000 contoh masing-masing. Versi A menangkap 66 000, versi B menangkap 65 000. Uji dua proporsi memberi nilai-p sekitar 0,0000026, dan tim menulis di laporan: "A lebih baik, $p < 0{,}001$". Apakah kalimat itu didukung data? Jawab dengan satu selang, bukan dengan nilai-p.
Petunjuk 1: nilai-p mengukur kejutan, bukan besar efek. Hitung selang 95 persen untuk selisih kedua proporsi, dan perhatikan satuannya.
Petunjuk 2: galat baku selisihnya 0,002126, jadi selangnya terbentang dari 0,0058 sampai 0,0142, yaitu nol koma enam sampai satu koma empat poin persen. Bandingkan dengan ambang praktis yang tim itu sendiri pakai: tiga poin persen.
Kalau mentok, kembali ke bagian Galat tipe I, galat tipe II, dan daya.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Seorang wasit garis bertugas mengangkat bendera bila bola keluar lapangan. Ia hanya mengangkat bendera kalau melihat sendiri bola itu keluar, dengan cukup jelas. Bila ia tidak mengangkat bendera, apakah itu berarti bola selalu di dalam? Tentu tidak. Bisa jadi bola keluar, tetapi pandangannya terhalang pemain lain atau bolanya sangat cepat. Cara ia bekerja mirip dengan cara sebuah uji hipotesis bekerja. Ia diberi satu aturan yang harus diputuskan sebelum pertandingan: seberapa yakin ia harus sebelum mengangkat bendera. Kalau aturannya terlalu longgar, ia sering mengangkat bendera padahal bola di dalam, dan penonton marah. Kalau aturannya terlalu ketat, ia hampir tidak pernah mengangkat bendera, dan pelanggaran besar lolos begitu saja. Kedua kesalahan itu berbeda, dan ia tidak bisa menekan keduanya sekaligus hanya dengan kehati-hatian.
Di bab ini kita akan tahu mengapa "tidak ada bukti" bukan sama dengan "tidak ada pelanggaran", mengapa jumlah pengamatan berperan sebesar aturan yang dipilih, dan mengapa wasit yang tidak pernah mengangkat bendera bukan wasit yang lebih teliti.

20.6 Contoh hitung: 33 dari 50 dan 53 dari 100

Tingkat: menengah

Kita kembali ke dua pendeteksi pada pembuka bab dan menghitung kedua selangnya sampai ujung. Semua angka di bawah memakai $z = 1{,}96$, sehingga $z^2 = 3{,}8416$.

Untuk A, $\hat{p} = 0{,}66$ dan $n = 50$. Suku pertama di dalam akar Wilson adalah $0{,}66 \cdot 0{,}34/50 = 0{,}2244/50 = 0{,}004488$; suku kedua $z^2/(4n^2) = 3{,}8416/10000 = 0{,}00038416$; jumlahnya 0,00487216 dan akarnya 0,069801. Titik tengahnya

$$\frac{0{,}66 + 3{,}8416/100}{1 + 3{,}8416/50} = \frac{0{,}698416}{1{,}076832} = 0{,}648584,$$

dan setengah lebarnya $1{,}96 \cdot 0{,}069801/1{,}076832 = 0{,}127048$. Jadi selang Wilson untuk A adalah (0,5215; 0,7756), selebar 0,2541. Selang Wald untuk data yang sama memakai galat baku 0,066993 dan setengah lebar $1{,}96 \cdot 0{,}066993 = 0{,}131303$, sehingga (0,5287; 0,7913) selebar 0,2626.

Untuk B, $\hat{p} = 0{,}53$ dan $n = 100$. Suku pertama $0{,}53 \cdot 0{,}47/100 = 0{,}002491$, suku kedua $3{,}8416/40000 = 0{,}00009604$, jumlahnya 0,00258704 dan akarnya 0,050863. Titik tengahnya $(0{,}53 + 0{,}019208)/1{,}038416 = 0{,}528890$, setengah lebarnya $1{,}96 \cdot 0{,}050863/1{,}038416 = 0{,}096003$, jadi (0,4329; 0,6249) selebar 0,1920. Wald memberi (0,4322; 0,6278) selebar 0,1956.

Sekarang bandingkan. Selang A dan B bertumpuk pada (0,5215; 0,6249), seluas 0,1034: sekitar 41 persen panjang A dan 54 persen panjang B. Uji dua proporsi berbasis normal memberi $z = 1{,}5175$ dan nilai-p dua sisi 0,1291. Meskipun angka mentahnya berbeda tiga belas poin, data ini tidak cukup menyimpulkan bahwa A lebih baik; selang A juga lebih lebar, sebab dibangun dari lima puluh contoh.

Hitung ulang bagian A tanpa melihat teks: $0{,}66 \cdot 0{,}34$, bagi 50, tambahkan 3,8416/10000, tarik akarnya, lalu bagi dengan 1,076832 sesudah dikali 1,96. Cocokkan bahwa hasilnya 0,127048. Lalu jawab: berapa banyak contoh yang diperlukan agar lebar selang A turun menjadi 0,15, bila $\hat{p}$ tetap 0,66? Petunjuk: lebar sebanding $1/\sqrt{n}$, dan Anda sudah tahu lebarnya pada $n = 50$.

20.7 Lab komputasi: cakupan, galat tipe I, dan daya

Tingkat: lanjut

Seluruh klaim di atas dapat diperiksa dengan komputer, dan ada satu klaim yang hanya dapat diperiksa dengan cara itu: cakupan sebenarnya dari sebuah prosedur. Kuncinya adalah mengetahui p yang benar, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada data nyata. Karena itu kita bekerja dengan simulasi dan dengan hitungan eksak atas binomial.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from math import sqrt
from scipy.stats import norm, binom

z = norm.ppf(0.975)


def wald(k, n):
    p = k / n
    se = sqrt(p * (1 - p) / n)
    return p - z * se, p + z * se


def wilson(k, n):
    p = k / n
    z2 = z * z
    mid = (p + z2 / (2 * n)) / (1 + z2 / n)
    half = z * sqrt(p * (1 - p) / n + z2 / (4 * n * n)) / (1 + z2 / n)
    return mid - half, mid + half
```

```
# 1. lebar interval 95% untuk beberapa proporsi
print("== 1. lebar interval 95% ==")
print("   n    k   phat   lebar Wald   lebar Wilson")
for n in (20, 100):
    for p in (0.00, 0.05, 0.25, 0.50, 0.66):
        k = round(p * n)
        a = wald(k, n)
        b = wilson(k, n)
        print("%4d %4d  %5.2f   %9.4f    %9.4f"
              % (n, k, k / n, a[1] - a[0], b[1] - b[0]))

# 2. cakupan eksak pada p = 0,05
print("== 2. cakupan eksak, p=0.05 ==")
for n in (20, 50, 100):
    for nama, f in (("Wald", wald), ("Wilson", wilson)):
        c = 0.0
        for k in range(n + 1):
            lo, hi = f(k, n)
            if lo <= 0.05 <= hi:
                c += binom.pmf(k, n, 0.05)
        print("n=%3d %-6s cakupan=%.4f" % (n, nama, c))

# 3. cakupan simulasi dengan seed tetap
rng = np.random.default_rng(20261024)
R = 20000
print("== 3. cakupan simulasi, R=%d ==" % R)
for n in (20, 100):
    X = rng.binomial(n, 0.05, R)
    for nama, f in (("Wald", wald), ("Wilson", wilson)):
        ok = 0
        w = 0.0
        for k in X:
            lo, hi = f(int(k), n)
            ok += (lo <= 0.05 <= hi)
            w += hi - lo
        print("n=%3d %-6s cakupan=%.4f  lebar=%.4f" % (n, nama, ok / R, w / R))

# 4. galat tipe I dan daya untuk H0: p=0.5
print("== 4. galat tipe I dan daya, H0 p=0.5 ==")


def tolak(k, n, p0=0.5):
    return abs((k / n - p0) / sqrt(p0 * (1 - p0) / n)) > z


for n in (20, 100):
    rej = [k for k in range(n + 1) if tolak(k, n)]
    lo = max(k for k in rej if k < n / 2)
    hi = min(k for k in rej if k > n / 2)
    print("n=%3d tolak bila k<=%d atau k>=%d" % (n, lo, hi))
    print("      ukuran eksak di p=0.5 : %.4f"
          % sum(binom.pmf(k, n, 0.5) for k in rej))
    for p1 in (0.65, 0.75):
        ex = sum(binom.pmf(k, n, p1) for k in rej)
        zc = (p1 - 0.5) / sqrt(0.25 / n)
        ap = norm.cdf(zc - z) + norm.cdf(-zc - z)
        print("      daya di p=%.2f: eksak %.4f  aproksimasi %.4f"
              % (p1, ex, ap))

# 4b. simulasi tingkat galat tipe I ketika H0 benar
print("== 4b. simulasi galat tipe I, R=%d ==" % R)
```

```
for n in (20, 100):
    X0 = rng.binomial(n, 0.5, R)
    tolak0 = np.abs((X0 / n - 0.5) / sqrt(0.25 / n)) > z
    print("n=%3d p=0.5: tolak=%.4f" % (n, tolak0.mean()))

# 5. interval-t untuk 12 pengukuran
x = np.array([18.2, 19.1, 17.8, 20.3, 18.9, 19.7,
              18.4, 21.0, 17.5, 19.9, 18.6, 20.1])
n = len(x)
m = x.mean()
s = x.std(ddof=1)
from scipy.stats import t
tq = t.ppf(0.975, n - 1)
h = tq * s / sqrt(n)
print("== 5. interval-t, n=12 ==")
print("rata-rata=%.6f  s=%.6f  galat baku=%.6f" % (m, s, s / sqrt(n)))
print("t=%.6f  setengah lebar=%.6f  IK=(%.6f, %.6f)" % (tq, h, m - h, m + h))
print("setengah lebar dengan z=1.96: %.6f" % (z * s / sqrt(n)))
```

Keluaran yang sebenarnya, apa adanya:

```
== 1. lebar interval 95% ==
   n    k   phat   lebar Wald   lebar Wilson
  20    0   0.00      0.0000       0.1611
  20    1   0.05      0.1910       0.2272
  20    5   0.25      0.3795       0.3568
  20   10   0.50      0.4383       0.4014
  20   13   0.65      0.4181       0.3860
 100    0   0.00      0.0000       0.0370
 100    5   0.05      0.0854       0.0902
 100   25   0.25      0.1697       0.1676
 100   50   0.50      0.1960       0.1923
 100   66   0.66      0.1857       0.1826
== 2. cakupan eksak, p=0.05 ==
n= 20 Wald   cakupan=0.6389
n= 20 Wilson cakupan=0.9245
n= 50 Wald   cakupan=0.9199
n= 50 Wilson cakupan=0.9622
n=100 Wald   cakupan=0.8775
n=100 Wilson cakupan=0.9659
== 3. cakupan simulasi, R=20000 ==
n= 20 Wald   cakupan=0.6430  lebar=0.1472
n= 20 Wilson cakupan=0.9224  lebar=0.2193
n=100 Wald   cakupan=0.8783  lebar=0.0829
n=100 Wilson cakupan=0.9667  lebar=0.0884
== 4. galat tipe I dan daya, H0 p=0.5 ==
n= 20 tolak bila k<=5 atau k>=15
      ukuran eksak di p=0.5 : 0.0414
      daya di p=0.65: eksak 0.2457  aproksimasi 0.2687
      daya di p=0.75: eksak 0.6172  aproksimasi 0.6088
n=100 tolak bila k<=40 atau k>=60
      ukuran eksak di p=0.5 : 0.0569
      daya di p=0.65: eksak 0.8750  aproksimasi 0.8508
      daya di p=0.75: eksak 0.9997  aproksimasi 0.9988
== 4b. simulasi galat tipe I, R=20000 ==
n= 20 p=0.5: tolak=0.0430
n=100 p=0.5: tolak=0.0554
== 5. interval-t, n=12 ==
rata-rata=19.125000  s=1.082191  galat baku=0.312401
t=2.200985  setengah lebar=0.687591  IK=(18.437409, 19.812591)
setengah lebar dengan z=1.96: 0.612296
```

Empat hal perlu dibaca dari keluaran itu. Pertama, bagian 2 dan 3 hampir sama sampai tiga angka, dan kesamaan itu sendiri adalah pemeriksaan, sebab simulasi dengan $R = 20000$ ulangan hanya dapat mendekati hitungan eksak sampai sekitar $\sqrt{0{,}25/20000} = 0{,}0035$. Pada $p = 0{,}05$ dan $n = 20$ selisihnya 0,0041 untuk Wald dan 0,0021 untuk Wilson. Simulasi yang jujur harus melaporkan R.

Kedua, cakupan Wald pada $n = 20$ dan $p = 0{,}05$ adalah 0,6389, bukan 0,95. Penyebabnya dapat dihitung dengan tangan: peluang mengamati nol kejadian 0,3585, dan pada $k = 0$ selang Wald adalah $[0; 0]$, yang tidak memuat 0,05; satu titik itu saja menghabiskan hampir tiga puluh enam poin cakupan. Wilson hanya gagal bila $k \geq 3$, peluangnya 0,0755, dan kegagalannya tidak total karena selangnya tetap lebar. Itulah sebabnya ia mencapai 0,9245. Perhatikan juga kolom lebar: rata-rata Wald 0,1472 lebih kecil daripada Wilson 0,2193, dan justru di situ intinya. Selang yang lebih sempit bukan selang yang lebih baik bila ia sempit karena salah tempat.

Ketiga, bagian 4 memisahkan ukuran uji dari taraf nominal: 0,0414 pada $n = 20$ dan 0,0569 pada $n = 100$, keduanya untuk aturan $|z| > 1{,}96$; bagian 4b mengulangnya dengan simulasi dan mendarat dekat, 0,0430 dan 0,0554. Daya bergerak jauh lebih drastis: 0,2457 pada $n = 20$ dan 0,8750 pada $n = 100$ untuk $p_1 = 0{,}65$. Aproksimasi normal tidak selalu di sisi yang aman: pada $n = 20$ ia melaporkan 0,2687 sedangkan kebenarannya 0,2457.

Keempat, bagian 5 hanya mengulang interval-t yang sudah dihitung di teks, dengan selisih setengah lebar t dan z sebesar 0,075295.

Program tidak membuktikan satu pun dari semua itu. Ia memeriksa klaim yang sudah dibuktikan, dan pada dua tempat ia menunjukkan batas dirinya sendiri: cakupan eksak memakai distribusi yang kita andaikan benar, sehingga bila modelnya salah, angka 0,9245 itu tidak berarti apa-apa; dan simulasi hanya mengukur seberapa sering prosedurnya berhasil pada model itu, bukan seberapa benar modelnya.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari rapat pagi pada pembuka bab, bukan dari definisi penaksir. Tulis 33/50 dan 53/100 di papan, minta kelas memilih, lalu tanyakan apa yang terjadi bila lima puluh contoh itu diganti. Dari kegelisahan itu definisi penaksir, bias, dan galat baku muncul sebagai jawaban. Dekomposisi MSE dibuktikan di papan dengan satu baris aljabar. Tafsiran selang kepercayaan masuk sesudahnya, sebagai bahan kuliah tersendiri, bukan catatan kaki.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa membaca “95 persen” sebagai peluang bersyarat pada data yang sudah ada, lalu menulis “peluang μ ada di selang ini 0,95”; gejalanya tampak ketika mereka tidak dapat menjelaskan apa yang acak pada selang yang sudah dihitung. Kedua, mereka menganggap nilai-p besar sebagai bukti H_0 benar, dan akan menghitung nilai-p untuk 10/20 lalu menyimpulkan bahwa $p = 0{,}5$ terbukti.

Aktivitas papan tulis yang berhasil: bagi kelas menjadi dua kelompok, satu menghitung selang Wald dan satu Wilson untuk 1/20, lalu suruh keduanya mempertahankan hasilnya di depan kelas. Kelompok Wald akan menemukan batas bawah negatif dan harus menjelaskannya. Tanda bahwa kelas siap lanjut: mereka dapat menyebut satu contoh ukuran sampel yang membuat nilai-p besar padahal efeknya besar, dan dapat menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

20.8 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Penaksir adalah statistik yang menebak parameter, jadi ia variabel acak dengan harapan dan variansi. Mutunya diukur oleh MSE $=$ bias$^2 +$ Var; tak bias saja tidak menjamin apa pun, dan MSE menuju nol menjamin konsistensi lewat Chebyshev.
- Galat baku adalah akar variansi penaksir, bukan lebar data. Untuk proporsi nilainya $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, mengecil sebanding $1/\sqrt{n}$, sehingga empat kali data hanya memangkasnya menjadi separuh.
- Interval kepercayaan 95 persen adalah pernyataan tentang prosedur, bukan tentang parameter: prosedur itu menangkap nilai sebenarnya pada 95 persen percobaan yang diulang. Sesudah data diambil, selang itu tetap dan tidak lagi berpeluang.
- Interval Wald runtuh di dekat 0 dan 1: pada $0/20$ lebarnya nol, dan pada $p = 0{,}05$ dengan $n = 20$ cakupannya hanya 0,6389. Interval Wilson, hasil membalik uji skor, mencapai 0,9245 pada setelan yang sama.
- Bila tidak ada kejadian dalam n percobaan, batas atas 95 persen kira-kira $3/n$; untuk $n = 100$ batas eksaknya 0,0295130 dan Wilson dua sisi 0,0369935.
- Nilai-p adalah peluang data sejauh itu bila H_0 benar, dan di bawah H_0 ia tersebar seragam. Nilai-p besar bukan bukti H_0 benar: pada $n = 20$ daya terhadap $p = 0{,}75$ hanya 0,6172.

20.9 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 20.1.

1. Nilai klaim ini: “Karena nilai-p sama dengan 0,42, hipotesis nol $p = 0{,}5$ terbukti benar.” Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian yang benar, bagian yang keliru, dan satu perhitungan tambahan yang akan memperkuat jawaban Anda.
2. Buktikan bahwa $\mathbb{E}[\hat{p}(1-\hat{p})] = p(1-p)(n-1)/n$ untuk $\hat{p} = K/n$ dengan $K \sim \mathrm{Bin}(n, p)$, lalu tentukan penaksir tak bias bagi $p(1-p)$ yang diperoleh dari situ. Periksa hasilnya pada $p = 0{,}3$ dan $n = 20$.
3. Buktikan bahwa bila $\mathrm{bias}(\hat{\theta}_n) \to 0$ dan $\mathrm{Var}(\hat{\theta}_n) \to 0$, maka $\hat{\theta}_n$ konsisten untuk θ. Jelaskan mengapa syarat itu lebih lemah daripada MSE $\to 0$ tetapi cukup untuk kesimpulan yang sama.
4. Hitung selang Wilson dan Wald 95 persen untuk $7/40$, lalu bandingkan lebarnya dengan $13/20$. Jelaskan mengapa lebar yang lebih kecil pada $7/40$ bukan tanda ketelitian yang lebih tinggi, dan periksa kedua selang dengan Python.
5. Untuk $n = 30$ dan $H_0 \colon p = 0{,}5$ dengan uji dua sisi berbasis normal, tentukan daerah tolaknya, hitung ukuran eksaknya, lalu hitung dayanya pada $p_1 = 0{,}7$. Bandingkan daya itu dengan $n = 100$ pada nilai p_1 yang sama.
6. Buktikan bahwa selang Wald dan uji-z dua sisi yang memakai galat baku $\hat{p}$ memang setara, dengan menuliskan kedua ketaksamaannya berdampingan. Jelaskan mengapa kesetaraan itu tidak berlaku bila uji memakai galat baku di bawah H_0.
7. Sebuah laporan menulis: “tidak ada perbedaan yang signifikan, $p = 0{,}31$, jadi kedua metode sama baik”. Tulis ulang kalimat itu sehingga jujur, dengan menyebut selang, taraf, dan daya. Anda boleh mengarang angkanya asalkan konsisten.
8. Untuk $n = 100$ tanpa satu pun kejadian, hitung aturan tiga, batas eksak satu sisi, dan batas atas Wilson. Jelaskan mengapa ketiga angka berbeda, lalu sebutkan mana yang boleh dipakai untuk kalimat “paling tinggi 5 persen”.
9. Hitung selang-t 90 persen untuk dua belas data waktu tunda pada bab ini, lalu bandingkan dengan selang 95 persen. Berapa banyak data yang diperlukan agar lebar

selang 95 persen turun menjadi separuh, bila s tidak berubah?

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 3: tulis $\hat{\theta}_n - \theta = \text{bias}_n + (\hat{\theta}_n - \mathbb{E}\hat{\theta}_n)$, lalu pakai ketaksamaan segitiga dan Chebyshev pada suku kedua. Butir 6: ketaksamaan pertama adalah $|\hat{p} - p_0| \le z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, dan uji yang memakai $\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$ memakai penyebut berbeda, sehingga himpunan p_0 yang tidak ditolak bukan lagi selang Wald melainkan himpunan yang lebih rumit. Butir 5: daerah tolaknya adalah $|k - 15| > 1{,}96\sqrt{30 \cdot 0{,}25}$, jadi $k \le 9$ atau $k \ge 21$, dan dayanya dihitung dengan menjumlahkan pmf binomial pada $p = 0{,}7$ di kedua ekor itu.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: dekomposisi MSE; kekonsistenan dari MSE menuju nol; cakupan tepat interval-z pada model normal; bentuk tertutup interval Wilson dan letaknya di $[0, 1]$; aturan tiga sebagai batas eksak satu sisi beserta ketaksamaan $p_{\text{hi}} < \ln 20/n$; keseragaman nilai-p di bawah H_0 untuk statistik kontinu; dan kesetaraan selang dengan uji pada pasangan yang disebutkan. Yang hanya populer, bukan teorema: bahwa 95 persen berarti peluang bersyarat pada data yang sudah teramati; bahwa nilai-p besar mendukung H_0; dan bahwa lebar selang yang lebih kecil selalu lebih baik, padahal perbandingan lebar tanpa cakupan tidak berarti. Cakupan Wilson di bawah nominal pada beberapa (n, p) juga fakta hitung, bukan teorema.

Sumber primer: Wasserman, *All of Statistics*, Bab 6 (Models, Statistical Inference, and Learning) untuk bias, MSE, dan tafsiran selang; Bab 9 (Parametric Inference) untuk interval dan metode plug-in; Bab 10 (Hypothesis Testing and p-values) untuk nilai-p, galat tipe I dan II, daya, serta hubungan uji dengan selang. Interval Wilson berasal dari E. B. Wilson, "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference" (1927); aturan tiga dari B. D. Jovanovic dan P. S. Levy, "A Look at the Rule of Three" (1997). Keduanya tidak dibahas Wasserman, jadi rujukannya disebut langsung, bukan lewat buku teks perantara.

Batas keberlakuan: seluruh bab bekerja dengan sampel bebas dan berdistribusi sama, satu parameter, dan aproksimasi normal atau binomial yang diketahui. Interval-z hanya tepat pada model normal dengan σ diketahui; di luar itu ia pernyataan asimtotik, dan pada n kecil dengan distribusi berekor berat cakupannya dapat jauh di bawah nominal. Interval Wilson adalah aproksimasi skor, bukan selang eksak; selang eksak untuk proporsi dihitung dari sebaran binomial dan lebih lebar. Semua cakupan yang dilaporkan bersyarat pada model binomial yang benar.

Pertanyaan terbuka yang layak dikerjakan pembaca: seberapa baik interval proporsi berperilaku ketika n bukan bilangan tetap melainkan berhenti secara adaptif, seperti pada pengambilan sampel berurutan; dan bagaimana menyusun selang untuk metrik klasifikasi yang dihitung dari data dependen, misalnya ketika satu contoh muncul di beberapa lipatan validasi silang. Keduanya masih menjadi bahan penelitian.

Peta ke kitab sumber: Bab 20 pada Wasserman, All of Statistics*: Bab 6 (Models, Statistical Inference, and Learning: penaksir, bias, MSE, galat baku, tafsiran selang), Bab 9 (Parametric Inference: interval kepercayaan dan metode plug-in), Bab 10 (Hypothesis Testing and p-values: nilai-p, galat tipe I dan II, daya, kesetaraan uji dan selang). Interval Wilson dan aturan tiga diambil dari makalah aslinya, Wilson (1927) dan Jovanovic–Levy (1997), karena Wasserman tidak membahas keduanya. Hukum bilangan besar, teorema limit pusat, dan ketaksamaan Chebyshev yang dipakai di sini dibuktikan di Bab 18; peluang bersyarat dan kekeliruan pembalik syarat dibahas di Bab 16. Bab 25 melanjutkan bab ini untuk metrik klasifikasi, termasuk aturan tiga pada pelaporan evaluasi model.*

Bab 21

Regresi dan Statistika Terapan

Sebuah kafe kecil mencatat sembilan hari dagang. Dua angka ditulis setiap malam: banyak pesanan daring dalam puluhan, dan jam lembur dapur. Pemilik kafe membutuhkan satu angka untuk satu pertanyaan: bila pesanan bertambah sepuluh, berapa tambahan jam lembur yang harus ia siapkan besok?

hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9
pesanan (puluhan)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
lembur (jam)	10	12	13	14	16	18	19	20	22

Jawaban cepat tersedia tanpa alat apa pun: dari hari pertama ke hari terakhir pesanan naik delapan puluhan dan lembur naik dua belas jam, jadi kira-kira 1,5 jam per sepuluh pesanan. Kuadrat terkecil, yang akan kita susun di bab ini, memberi 1,466667. Kedua angka itu dekat, dan justru karena dekat kita tergoda menganggap persoalannya selesai. Tiga pertanyaan penting tidak terjawab oleh keduanya. Seberapa jauh angka itu bergeser bila sembilan hari itu diganti sembilan hari lain? Bila besok pesanannya delapan puluh, berapa jam yang harus disiapkan? Dan bila satu hari ternyata salah catat, berapa besar kerusakannya?

Bab 10 sudah memberi gambarannya: kuadrat terkecil adalah proyeksi ortogonal vektor pengamatan ke ruang kolom matriks rancangan, dan persamaan normal menyatakan bahwa sisaannya tegak lurus ruang itu. Yang belum ada di sana adalah ketidakpastian. Bab 20 sudah memberi selang kepercayaan dan uji hipotesis, tetapi untuk satu parameter dari pengamatan yang saling bebas dan berbagi satu sebaran. Di sini parameter yang dicari adalah kemiringan, nisbah dua jumlah yang keduanya acak, dan pengamatan tidak lagi sederajat: titik di ujung rentang lebih berpengaruh daripada titik di tengah. Bab ini menyambung keduanya dan berhenti di tempat yang jujur: seberapa jauh kesimpulan boleh dibawa.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Seorang nenek menjual es kelapa di depan rumah. Ia tidak pernah mencatat apa pun dengan rapi, tetapi ingatannya cukup: hari yang panas, dagangannya habis sebelum sore. Hari yang mendung, separuh es mencair di termos. Suatu hari cucunya datang dengan buku tulis dan mencatat Sembilan hari berturut-turut: berapa kira-kira panasnya, dan berapa gelas yang terjual.

Dari sembilan catatan itu cucunya menarik satu garis lurus: makin panas, makin banyak yang terjual. Neneknya mengangguk, tetapi lalu bertanya, “kalau besok lebih panas sedikit, berapa gelas yang harus saya siapkan?” Cucunya terdiam. Garis itu mengatakan arahnya, bukan angkanya. Lagi pula, satu hari pernah hujan deras padahal panas, dan penjualannya jelek sekali; titik itu jauh dari garis.

Di bab ini kita akan tahu mengapa garis yang paling pas tetap bukan ramalan yang

pasti, mengapa satu hari yang aneh dapat menggeser garis lebih jauh daripada lima hari biasa, dan mengapa orang yang menjual angka harus menyebutkan seberapa lebar ketidakpastiannya.

21.1 Sembilan hari dan satu garis

Tingkat: dasar

Sembilan pasang angka, dua bilangan yang dicari, sembilan persamaan. Sistem seperti ini sudah kita temui di Bab 8: lebih banyak persamaan daripada bilangan yang tidak diketahui, sehingga solusi tepat hanya ada bila kesembilan titik itu kebetulan segaris. Tidak ada garis yang lewat persis di semua titik di atas, dan itu bukan kegagalan pengukuran, melainkan keadaan biasa. Yang bisa dicari hanyalah garis yang paling dekat, dan "paling dekat" harus didefinisikan lebih dahulu.

Kalimat sehari-harinya: kita mencari satu garis yang jumlah kesalahannya sekecil mungkin, dengan kesalahan dihitung sebagai jarak tegak dari titik ke garis.

regresi (*regression*) — menarik satu garis yang paling dekat ke semua titik, bukan garis yang lewat di semua titik

Definisi 21.1 (Model regresi linear sederhana)**.** Untuk pengamatan $i = 1, \dots, n$,

$$y_i = a + b\,x_i + \varepsilon_i,$$

dengan x_i peubah penjelas yang teramati, y_i peubah yang dijelaskan, a titik potong, b kemiringan, dan ε_i galat yang tidak teramati. Model disebut *linear* karena linear dalam parameter a dan b, bukan karena garisnya lurus dalam x.

Satu perbedaan kecil yang menentukan seluruh bab: ε_i dan sisaan bukan benda yang sama. Galat ε_i adalah selisih antara nilai sebenarnya dan garis populasi yang tidak pernah kita lihat; sisaan $e_i = y_i - \hat{y}_i$ adalah selisih antara nilai teramati dan garis yang kita pasang dari data itu sendiri. Sisaan dapat dihitung dan digambar, galat hanya dapat diasumsikan. Setiap kali sebuah buku menyebut asumsi galat lalu memeriksanya lewat gambar sisaan, ada satu lompatan yang tidak boleh dilupakan: yang diperiksa adalah pengganti, bukan barang aslinya.

21.2 Kuadrat terkecil sebagai proyeksi

Tingkat: menengah

Susun $y \in \mathbb{R}^n$ sebagai vektor pengamatan dan X matriks $n \times 2$ yang kolomnya satu dan x. Mencari garis terbaik berarti memilih $\hat{y}$ di ruang kolom X yang paling dekat ke y: persoalan Bab 10, dengan tambahan bahwa kita butuh bentuk eksplisit koefisiennya untuk menghitung ketidakpastiannya.

Definisi 21.2 (Penaksir kuadrat terkecil)**.** $\hat{\beta} = (\hat{a}, \hat{b})$ adalah penaksir kuadrat terkecil bila ia meminimumkan

$$\mathrm{RSS}(\beta) = \|y - X\beta\|^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - a - b x_i)^2.$$

kuadrat terkecil (*least squares*) — menjumlahkan semua kesalahan setelah dikuadratkan, lalu memilih garis yang jumlahnya paling kecil

Teorema 21.1 (Persamaan normal)**.** *$\hat\beta$ meminimumkan RSS jika dan hanya jika*

$$X^\top (y - X\hat\beta) = 0, \qquad \text{yaitu} \qquad X^\top X\hat\beta = X^\top y.$$

Bila kolom X bebas linear, $\hat\beta = (X^\top X)^{-1}X^\top y$ tunggal.

Bukti. Tulis $f(\beta) = \|y - X\beta\|^2 = y^\top y - 2\beta^\top X^\top y + \beta^\top X^\top X\beta$. Gradiennya $-2X^\top y + 2X^\top X\beta$, jadi syarat stasioner tepat persamaan normal. Karena $X^\top X$ definit positif bila kolomnya bebas linear, f konveks ketat dan titik stasioner itu minimum global.

Arah sebaliknya lebih informatif. Andaikan $X^\top(y - X\hat\beta) = 0$. Untuk sebarang β,

$$\|y - X\beta\|^2 = \|y - X\hat\beta\|^2 + \|X(\hat\beta - \beta)\|^2 + 2(\hat\beta - \beta)^\top X^\top (y - X\hat\beta),$$

dan suku silang lenyap. Jadi $\mathrm{RSS}(\beta) \ge \mathrm{RSS}(\hat\beta)$ untuk semua β, dengan kesamaan hanya bila $X\beta = X\hat\beta$. $\square$

Pembuktian itu memuat seluruh isi geometrisnya: sisaan tegak lurus setiap kolom X. Karena kolom pertama vektor satu dan kolom kedua x, berlaku $\sum_i e_i = 0$ dan $\sum_i x_i e_i = 0$, dan kedua kesamaan itulah yang menopang dekomposisi jumlah kuadrat di bagian berikutnya.

Proposisi 21.2 (Matriks topi)**.** *Dengan $H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$, berlaku $\hat y = Hy$, $H^\top = H$, $H^2 = H$, $\operatorname{tr} H = 2$, dan $0 \le h_{ii} \le 1$ dengan $\sum_i h_{ii} = 2$. Nilai h_{ii} disebut* leverage *titik i.*

Bukti. Simetri dan idempotensi diperoleh langsung dari definisi:

$$H^2 = X(X^\top X)^{-1}X^\top X(X^\top X)^{-1}X^\top = H.$$

Karena itu H adalah matriks proyeksi ortogonal, sehingga $h_{ii} = e_i^\top H e_i = \|He_i\|^2 \ge 0$ dan $h_{ii} \le \|e_i\|^2 = 1$. Terakhir $\operatorname{tr} H = \operatorname{tr}\big((X^\top X)^{-1}X^\top X\big) = \operatorname{tr} I_2 = 2$. $\square$

Sekarang angkanya, karena seluruh bab bergantung pada satu perhitungan yang dapat diperiksa ulang. Untuk data kafe,

$$X^\top X = \begin{pmatrix} 9 & 45 \\ 45 & 285 \end{pmatrix}, \qquad X^\top y = \begin{pmatrix} 144 \\ 808 \end{pmatrix}, \qquad \det(X^\top X) = 9\cdot 285 - 45^2 = 540.$$

Maka

$$\hat\beta = \frac{1}{540}\begin{pmatrix} 285 & -45 \\ -45 & 9 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 144 \\ 808 \end{pmatrix} = \frac{1}{540}\begin{pmatrix} 4680 \\ 792 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8{,}666667 \\ 1{,}466667 \end{pmatrix}.$$

Angka 808 layak diperiksa dengan tangan: $\sum x_i y_i = 10{+}24{+}39{+}56{+}80{+}108{+}133{+}160{+}198$. Angka 4680 juga: $285\cdot 144 - 45\cdot 808 = 41040 - 36360$.

Satu teorema lagi diperlukan sebelum kita boleh bicara tentang mutu penaksir. Teorema itu menjelaskan mengapa kuadrat terkecil dipakai di hampir semua bidang, dan sekaligus mengapa ia bukan pilihan suci.

Teorema 21.3 (Gauss–Markov)**.** *Andaikan (A1) $y = X\beta + \varepsilon$; (A2) $\mathbb{E}[\varepsilon \mid X] = 0$; (A3) $\operatorname{Var}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I$; (A4) kolom X bebas linear. Maka $\hat\beta$ tak bias dengan $\operatorname{Var}(\hat\beta) = \sigma^2(X^\top X)^{-1}$, dan di antara semua penaksir linear tak bias, $\hat\beta$ yang bervariansi terkecil. Penaksir seperti itu disebut* BLUE *(*best linear unbiased estimator*).*

Bukti. Ketakbiasan: $\mathbb{E}[\hat\beta \mid X] = (X^\top X)^{-1}X^\top X\beta = \beta$ memakai (A2). Variansi: $\hat\beta - \beta = (X^\top X)^{-1}X^\top\varepsilon$, jadi $\operatorname{Var}(\hat\beta) = (X^\top X)^{-1}X^\top(\sigma^2 I)X(X^\top X)^{-1} = \sigma^2(X^\top X)^{-1}$.

Bagian ketiga tidak dibuktikan penuh di sini. Sketsanya: setiap penaksir linear tak bias berbentuk $\tilde\beta = Cy$ dengan $CX = I$, sehingga $\tilde\beta - \beta = C\varepsilon$ dan $\operatorname{Var}(\tilde\beta) = \sigma^2 CC^\top$. Menulis $C = (X^\top X)^{-1}X^\top + D$ memberi $DX = 0$ dan

$$CC^\top - (X^\top X)^{-1} = DD^\top,$$

yang matriks semi-definit positif, sehingga setiap komponen $\tilde\beta$ bervariansi tak lebih kecil daripada komponen yang sepadan dari $\hat\beta$. Bukti lengkap ada di Seber dan Lee, *Linear Regression Analysis*, Bab 3, dan di Greene, *Econometric Analysis*, Bab 3. $\square$

21.3 Koefisien dan satuannya

Tingkat: dasar

Kemiringan 1,466667 tidak berarti apa pun sebelum satuannya disebut. Satuannya jam per puluhan pesanan: setiap tambahan sepuluh pesanan menaikkan ramalan lembur sebesar 1,466667 jam, yaitu 88 menit, atau 8,8 menit per pesanan. Kalimat itu dapat dipakai pemilik kafe; kalimat "koefisiennya 1,47" tidak.

Titik potong 8,666667 jam adalah ramalan untuk $x = 0$, yaitu hari tanpa satu pun pesanan daring. Tidak ada hari seperti itu dalam data, dan di luar rentang 1 sampai 9 garisnya tidak dijamin berlaku. Menyebut angka itu "biaya tetap lembur" adalah ekstrapolasi yang dibungkus nama: kita memakai garis di luar tempat ia dipasang. Yang aman: titik potong adalah bilangan yang membuat garis lewat $(\bar{x}, \bar{y})$, sebab $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$; ia berguna untuk perhitungan, bukan untuk tafsiran.

Perubahan satuan tidak mengubah kesimpulan. Bila x ditulis dalam pesanan, bukan puluhan, kemiringannya 0,146667 jam per pesanan dan galat bakunya 0,004714, keduanya terbagi sepuluh; t dan R^2 tidak bergerak. Mengalikan satu peubah dengan konstanta c mengalikan koefisien dan galat bakunya dengan c atau $1/c$, sedangkan nisbah keduanya tetap, sehingga laporan yang menyebut t tanpa satuan tidak terbaca.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Siapkan kertas berpetak, sembilan koin, dan seutas benang sepanjang sisi kertas. Letakkan koin pada petak sesuai sembilan pasang angka di awal bab: mendatar pesanan, tegak lembur, satu petak satu satuan. Ikat ujung benang pada dua ujung kertas sehingga benang dapat digeser sebagai garis lurus. Geser dan putar benang sampai jumlah jarak tegak semua koin ke benang terasa paling kecil; jangan mengukur, cukup bandingkan dengan mata, lalu kunci dengan selotip.

Yang harus terlihat: dua orang akan menaruh benang di tempat yang sedikit berbeda, dan selisihnya paling besar ketika engkau menggeser ujung benang. Sekarang angkat koin paling kiri satu petak ke atas, dan perhatikan betapa besar benang harus berputar. Kembalikan, lalu angkat koin tengah satu petak: hampir tidak ada yang berubah. Itulah leverage, dan engkau baru saja melihatnya dengan tangan sebelum bertemu rumusnya.

21.4 R kuadrat dan korelasinya

Tingkat: menengah

Sesudah garisnya ada, orang bertanya "seberapa bagus". Jawaban yang paling sering dipakai adalah satu angka yang membandingkan sisaan dengan sebaran asli y. Kalimat sehari-harinya: berapa bagian dari goyangan y yang berhasil dijelaskan garis, dan berapa bagian yang tertinggal.

Definisi 21.3 (R^2)**.** Dengan $\mathrm{SST} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$, $\mathrm{SSE} = \sum_i e_i^2$, dan $\mathrm{SSR} = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2$, koefisien determinasi adalah

$$R^2 = 1 - \frac{\mathrm{SSE}}{\mathrm{SST}} = \frac{\mathrm{SSR}}{\mathrm{SST}}.$$

koefisien determinasi (*coefficient of determination*) — bagian dari goyangan yang berhasil dijelaskan garis, dinyatakan sebagai pecahan dari keseluruhan

Teorema 21.4 (Dekomposisi jumlah kuadrat)**.** *Bila X memuat kolom satu, maka* $\mathrm{SST} = \mathrm{SSR} + \mathrm{SSE}$ *dan* $0 \le R^2 \le 1$.

Bukti. Tulis $y - \bar{y}\mathbf{1} = (\hat{y} - \bar{y}\mathbf{1}) + e$. Karena $\sum e_i = 0$, vektor e tegak lurus $\bar{y}\mathbf{1}$, dan menurut persamaan normal e juga tegak lurus $\hat{y}$. Jadi kedua suku di ruas kanan saling tegak lurus, dan teorema Pythagoras memberi $\|y - \bar{y}\mathbf{1}\|^2 = \|\hat{y} - \bar{y}\mathbf{1}\|^2 + \|e\|^2$. □

Untuk data kafe, SST $= 130$, SSE $= 0{,}933333$, sehingga $R^2 = 1 - 0{,}933333/130 = 0{,}992821$. Pada regresi sederhana, R^2 sama dengan kuadrat korelasi: $r = 88/\sqrt{60 \cdot 130} = 0{,}996404$ dan $r^2 = 0{,}992821$. Kesamaan itu khusus untuk satu peubah penjelas; begitu penjelasnya dua, R^2 bukan lagi kuadrat korelasi apa pun.

Angka 0,992821 mudah membuat orang berhenti berpikir, jadi mari kita jinakkan. Yang dijelaskan adalah 99,28 persen *goyangan* lembur, dan goyangan itu diukur terhadap rata-ratanya sendiri. Sisaannya masih bervariansi $s^2 = 0{,}933333/7 = 0{,}133333$, yaitu simpangan baku $s = 0{,}365148$ jam atau 21,9 menit. Pemilik kafe yang menyiapkan lembur atas dasar garis ini masih bisa meleset lebih dari dua puluh menit. R^2 bersifat nisbi; s bersifat mutlak, dan yang dirasakan orang adalah s.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan dua siswa. Yang pertama ikut lomba lari seratus meter dan finis 0,2 detik lebih lambat daripada juara. Yang kedua ikut lomba maraton dan finis dua puluh menit lebih lambat daripada juara. Keduanya kalah, tetapi tidak dalam arti yang sama. Dua persepuluh detik itu sangat dekat; dua puluh menit itu sangat jauh. Kalau gurunya hanya menuliskan "peringkat dua" untuk keduanya, kita kehilangan seluruh ceritanya.

Angka yang mirip terjadi pada bab ini. Ada angka yang mengukur *bagian* yang berhasil ditebak, dan ada angka yang mengukur *besar* kesalahan yang masih tersisa. Yang pertama bisa tampak hampir sempurna sementara yang kedua tetap besar. Orang yang hanya membaca angka pertama akan menyiapkan terlalu sedikit, lalu bingung mengapa ramalannya meleset.

Di bab ini kita akan tahu mengapa dua angka harus disebut berpasangan, mengapa angka bagus tidak sama dengan ramalan yang sempit, dan kapan garis yang rapi sebaiknya ditinggalkan.

Proposisi 21.5 (Menambah peubah tidak pernah menurunkan R^2)**.** *Bila kolom X_2 ditambahkan pada X_1 sehingga ruang kolomnya memuat ruang kolom X_1, maka* SSE *tidak bertambah dan R^2 tidak berkurang.*

Bukti. Himpunan vektor $X_1\beta_1$ termuat dalam himpunan $X_2\beta_2$, jadi minimum jarak ke y dihimpun atas himpunan yang lebih besar tidak dapat lebih tinggi. Karena itu R^2 tidak dapat turun, meskipun peubah yang ditambahkan tidak berhubungan dengan y. □

Akibat praktisnya penting: membandingkan model dengan R^2 mentah selalu memihak model yang lebih gemuk. Koreksi yang lazim adalah $R^2_{\text{adj}} = 1 - (1 - R^2)(n-1)/(n-p)$ dengan p banyak parameter. Untuk model berganda di bagian berikutnya, $R^2 = 0{,}997951$ turun menjadi 0,997496 ketika $p = 3$ dan $n = 12$; pada n kecil dengan banyak peubah koreksi itu dapat membalik urutan.

21.5 Regresi berganda dan kolinearitas

Tingkat: lanjut

Sampai sini satu peubah penjelas. Kenyataannya hampir setiap persoalan menuntut lebih dari satu, dan di situlah muncul penyakit khasnya: dua penjelas yang membawa informasi hampir sama.

Dua belas cabang sebuah kedai dicatat: penjualan harian y dalam juta rupiah, banyak karyawan x_1, dan luas ruang duduk x_2 dalam meter persegi.

cabang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_1	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	12	12
x_2	18	22	20	26	24	28	26	32	30	34	36	38
y	11,2	12,4	12,0	14,1	13,6	15,2	14,8	17,0	16,4	18,1	19,4	19,9

Kuadrat terkecil memberi

$$\hat{y} = 2{,}442991 + 0{,}686916\,x_1 + 0{,}239252\,x_2,$$

dengan galat baku 0,207583, 0,135366, dan 0,042101; nilai t berturut-turut 11,7687, 5,0745, dan 5,6828 pada 9 derajat kebebasan; $s = 0{,}143607$ dan $R^2 = 0{,}997951$. Semua tampak sehat. Lalu kita pasang satu penjelas saja: y atas x_1 memberi 1,446019, y atas x_2 memberi 0,450075, keduanya hampir dua kali koefisien bergandanya.

Bukan karena salah hitung. Karyawan dan luas ruang hampir saling menentukan: korelasi keduanya $r_{12} = 0{,}986801$. Setelah x_2 masuk, x_1 hampir tidak membawa keterangan baru, jadi koefisiennya menyusut menjadi efek tambahannya saja, yaitu 0,687 juta per karyawan pada luas yang tetap. Koefisien tunggal 1,446 mencampur efek karyawan dengan efek luas yang biasanya menyertainya, dan jurang antara keduanya adalah ukuran seberapa jauh kedua peubah itu bertumpang.

Definisi 21.4 (Faktor inflasi varians)**.** Untuk peubah penjelas ke-j, misalkan R_j^2 adalah koefisien determinasi regresi x_j atas seluruh penjelas lain. Faktor inflasi variansnya

$$\mathrm{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}.$$

varians inflasi (*variance inflation factor*) — seberapa banyak galat baku sebuah koefisien digelembungkan oleh penjelas lain yang membawa informasi serupa

Proposisi 21.6 (VIF dua penjelas)**.** *Bila hanya ada dua penjelas,* $\mathrm{Var}(\hat{b}_1) = \sigma^2/(S_{11}(1-r_{12}^2))$*, dengan* $S_{11} = \sum_i (x_{i1} - \bar{x}_1)^2$*. Jadi galat baku* $\hat{b}_1$ *tergelembung tepat sebesar* $\sqrt{\mathrm{VIF}_1}$ *dibanding keadaan penjelas yang saling ortogonal.*

Bukti. Untuk dua penjelas, invers matriks 2×2 dari bagian terpusat $X^\top X$ memberi unsur pertama $S_{22}/(S_{11}S_{22} - S_{12}^2)$, dan $S_{12} = r_{12}\sqrt{S_{11}S_{22}}$. Membagi pembilang dan penyebut dengan S_{22} menghasilkan $\sigma^2/(S_{11}(1 - r_{12}^2))$. □

Angkanya dapat diperiksa: $S_{11} = 42{,}9167$, $r_{12}^2 = 0{,}973775$, sehingga VIF = 38,132232 dan $\sqrt{\mathrm{VIF}} = 6{,}1751$. Galat baku $\hat{b}_1$ memang 0,135366, sedangkan $\sigma/\sqrt{S_{11}}$ hanya 0,021921; nisbahnya 6,1751, cocok dengan akar VIF sampai empat angka.

Kolinearitas tidak merusak ramalan; ia merusak tafsiran. Nilai $R^2 = 0{,}997951$ menunjukkan garisnya masih dekat ke titik, dan ramalan pada $x_1 = 9$, $x_2 = 28$ masih berguna. Yang tidak dapat dipercaya adalah kalimat “satu karyawan tambahan menaikkan penjualan 0,687 juta”: selang 95 persennya (0,380697; 0,993135) lebar, dan bila data bergeser sedikit koefisien itu dapat berubah banyak tanpa garisnya berubah banyak.

21.6 Selang, uji t, dan selang prediksi

Tingkat: lanjut

Pertanyaan berikutnya sama dengan Bab 20, hanya bendanya berganti: bukan rata-rata, melainkan kemiringan. Kita memerlukan satu besaran yang sebarannya diketahui bila modelnya benar, lalu membaliknya menjadi selang.

Kalimat sehari-harinya: kita mengukur seberapa jauh kemiringan yang teramati dari nol, dalam satuan goyangan khas kemiringan itu sendiri.

selang prediksi (*prediction interval*) — selang untuk satu hari yang belum terjadi, selalu lebih lebar daripada selang untuk rata-rata karena ia harus menanggung kejutan hari itu juga

Teorema 21.7 (Uji t dan selang untuk satu koefisien)**.** *Andaikan (A1) sampai (A4) dan galat-nya normal. Dengan p banyak parameter, $s^2 = \mathrm{SSE}/(n-p)$, dan $\mathrm{se}(\hat{b}_j) = s\sqrt{[(X^\top X)^{-1}]_{jj}}$, maka*

$$\frac{\hat{b}_j - \beta_j}{\mathrm{se}(\hat{b}_j)} \sim t_{n-p},$$

sehingga selang $1-\alpha$ untuk β_j adalah $\hat{b}_j \pm t_{n-p,1-\alpha/2}\,\mathrm{se}(\hat{b}_j)$, dan uji $H_0\colon \beta_j = 0$ menolak pada taraf α bila $|t| > t_{n-p,1-\alpha/2}$.

Bukti. $\hat{b}_j$ adalah kombinasi linear y dengan koefisien tetap, jadi ia normal dengan harapan β_j dan variansi $\sigma^2[(X^\top X)^{-1}]_{jj}$ menurut Gauss–Markov. Selanjutnya $\mathrm{SSE}/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p}$ dan bebas dari $\hat{\beta}$, sebab sisaan tegak lurus ruang kolom sedangkan $\hat{\beta}$ seluruhnya di dalam ruang itu. Nisbah peubah normal baku dengan akar peubah khi-kuadrat dibagi derajat kebebasannya mengikuti sebaran t. Bukti lengkapnya ada di Wasserman, *All of Statistics*, Bab 13. □

Untuk data kafe, $\hat{b} = 1{,}466667$, $s = 0{,}365148$, $S_{xx} = 60$, jadi $\mathrm{se}(\hat{b}) = 0{,}047140$. Dengan $t_{7,0{,}975} = 2{,}364624$,

$$\hat{b} \pm t\,\mathrm{se}(\hat{b}) = 1{,}466667 \pm 0{,}111470 = (1{,}355197;\ 1{,}578136),$$

dan $t = 31{,}1127$ dengan nilai-p di bawah 10^{-6}. Menolak $\beta = 0$ di sini bukan prestasi: dengan sisaan sesempit 22 menit dan rentang x selebar ini, hampir semua data akan menolaknya. Yang layak dilaporkan justru selangnya, karena ia mengatakan bahwa tambahan lembur per sepuluh pesanan ada di antara 1,36 dan 1,58 jam.

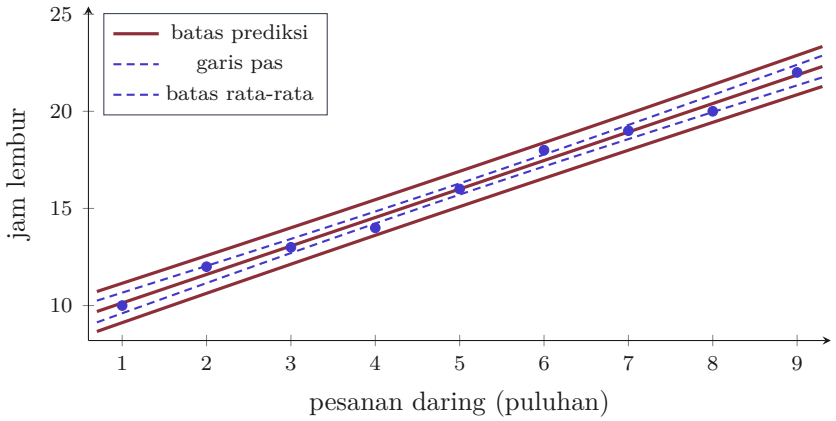
Sekarang bedakan dua pertanyaan yang sering tertukar. Berapa rata-rata lembur pada hari dengan delapan puluh pesanan? Dan berapa lembur pada satu hari tertentu dengan delapan puluh pesanan? Jawaban pertama menyempit sebanding $1/\sqrt{n}$; jawaban kedua tidak pernah menyempit di bawah simpangan baku sisaan, sebab satu hari membawa kejutannya sendiri.

Proposisi 21.8 (Dua ragam ramalan)**.** *Untuk x_0 tetap dan pengamatan baru $y_0 = x_0^\top \beta + \varepsilon_0$ yang bebas dari data lama,*

$$\mathrm{Var}(\hat{y}_0) = \sigma^2 x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0, \qquad \mathrm{Var}(y_0 - \hat{y}_0) = \sigma^2\bigl(1 + x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0\bigr).$$

Bukti. Yang pertama sudah muncul di Gauss–Markov. Untuk yang kedua, tulis $y_0 - \hat{y}_0 = \varepsilon_0 - x_0^\top(\hat{\beta} - \beta)$; kedua suku bebas karena ε_0 bebas dari data lama, sehingga variansinya jumlah kedua variansi. □

Untuk $x_0 = 8$ pada data kafe, $x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0 = 1/9 + 9/60 = 0{,}261111$. Setengah lebar selang rata-rata $2{,}364624\sqrt{0{,}133333 \cdot 0{,}261111} = 0{,}441209$, jadi $(19{,}9588;\ 20{,}8412)$ selebar 0,882. Setengah lebar selang prediksi $2{,}364624\sqrt{0{,}133333 \cdot 1{,}261111} = 0{,}969635$, jadi $(19{,}4304;\ 21{,}3696)$ selebar 1,939. Nisbah lebarnya $\sqrt{1{,}261111/0{,}261111} = 2{,}198$: selang prediksi lebih dari dua kali lebih lebar, dan tidak ada jumlah data yang dapat menghapus kelebihan itu. Gambar 21.1 menunjukkan kedua pita untuk seluruh rentang x.



Gambar 21.1: Selang kepercayaan 95 persen untuk rata-rata lembur (garis putus-putus) dan selang prediksi 95 persen untuk satu hari baru (garis tebal), keduanya di sekitar garis pas $\hat{y} = 8{,}666667 + 1{,}466667x$. Pada $x = 8$ selang rata-rata (19,9588; 20,8412) selebar 0,882, sedangkan selang prediksi (19,4304; 21,3696) selebar 1,939. Kedua pita melebar di ujung rentang, tempat garis kurang ditopang data; nisbah lebar keduanya 2,198 tidak bergantung pada n.

21.7 Diagnostik residual

Tingkat: menengah

Semua selang di atas bersyarat pada model yang benar. Karena itu langkah pertama sesudah memasang garis bukan menghitung nilai-p, melainkan memeriksa sisaan. Kalimat sehari-harinya: kita melihat apakah yang tertinggal dari garis masih berpola; sisaan yang berpola berarti garisnya salah bentuk, bukan kebetulan.

Empat pola yang perlu dikenali: lengkungan terhadap x, tanda hubungannya tidak linear; corong yang melebar bersama x, tanda (A3) gagal; satu titik jauh sendirian, tersangka salah catat; dan pola menurut urutan waktu, tanda pengamatan tidak bebas.

Untuk data kafe, sisaannya berurut

$$-0{,}1333,\ 0{,}4,\ -0{,}0667,\ -0{,}5333,\ 0,\ 0{,}5333,\ 0{,}0667,\ -0{,}4,\ 0{,}1333.$$

Tidak ada lengkungan yang mencolok, dan jumlahnya nol seperti seharusnya. Yang menarik adalah ukurannya: sisaan terbesar 0,5333 jam, sekitar 32 menit, pada hari keempat dan keenam, keduanya di dekat pusat data. Titik-titik itu justru *tidak* berpengaruh besar, karena leverage-nya hanya 0,1278.

Leverage titik i pada regresi sederhana punya bentuk tertutup

$$h_{ii} = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}},$$

sehingga pada data ini $h_{11} = h_{99} = 1/9 + 16/60 = 0{,}3778$, sedangkan $h_{55} = 0{,}1111$. Titik ujung memegang 3,4 kali bobot titik tengah, dan itu bukan pilihan perancang, melainkan akibat geometri: garis yang diputar di sekitar pusat data bergerak paling jauh di ujung. Pengaruh sebenarnya menggabungkan besarnya sisaan dengan leverage, dan ukuran yang lazim adalah jarak Cook

$$D_i = \frac{e_i^2}{p\, s^2} \cdot \frac{h_{ii}}{(1 - h_{ii})^2},$$

yang di sini bernilai terbesar 0,2870 pada hari kedua dan kedelapan, keduanya sisaan 0,4 dengan leverage 0,2611. Nilai di bawah satu umumnya dianggap tidak mencemaskan, tetapi ambang itu konvensi, bukan hukum.

Satu peringatan yang jarang ditulis: dengan $n = 9$ diagnostik hampir tidak berdaya. Pola pada sembilan titik mudah berasal dari kebetulan, dan pola yang sungguh ada mudah tidak terlihat. Diagnostik memberi tuduhan, bukan putusan.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara.
"R kuadratnya nol koma sembilan sembilan. Berarti modelnya hampir sempurna."
"Sempurna untuk apa? Sisaannya masih dua puluh dua menit."
"Tetapi sembilan puluh sembilan persen goyangannya sudah dijelaskan."
"Dijelaskan oleh apa? Oleh pesanan. Bukan oleh dapur yang tiba-tiba lambat."
"Jadi R kuadrat tinggi bukan jaminan."
"R kuadrat tinggi hanya berarti garisnya rapat ke titik yang ada. Ia tidak tahu apa pun tentang hari yang belum datang."
Ucapkan sekali lagi, pelan: rapat ke titik lama bukan janji tentang hari baru. Ulangi sampai terasa wajar di mulut: rapat ke titik lama, bukan janji.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Gambar y terhadap x sebelum menghitung apa pun, dan tanyakan apakah garis lurus masuk akal.
2. Pasang garis dengan kuadrat terkecil, lalu tulis persamaannya lengkap dengan satuan setiap koefisien.
3. Periksa sisaan terhadap x dan terhadap urutan waktu; cari lengkungan, corong, dan titik menyendiri.
4. Laporkan s bersama R^2, lalu selang untuk koefisien yang menjadi kesimpulan utama.
5. Bila tujuannya meramalkan satu kejadian, pakai selang prediksi; bila tujuannya rata-rata, pakai selang rata-rata.

Peringatan urutan: langkah 1 tidak boleh ditukar dengan langkah 2. Menggambar sesudah memasang garis membuat mata mencari pembenaran, bukan mencari kesalahan.

21.8 Ketika jawabannya ya atau tidak

Tingkat: lanjut

Sampai sini y berupa bilangan yang dapat diukur. Banyak pertanyaan penting berbentuk biner: pelanggan kembali atau tidak, transaksi curang atau bukan, pasien sembuh atau tidak. Masih menggoda memasang garis lurus biasa pada 0 dan 1, lalu membacanya sebagai peluang. Dua hal salah sekaligus, dan keduanya dapat dihitung.

Data berikut: 26 pelanggan, jarak rumah dari kedai x dalam kilometer, dan $y = 1$ bila mereka kembali dalam tiga puluh hari. Tercatat 15 dari 26 kembali. Regresi linear pada y biner, yang disebut *model peluang linear*, memberi $\hat{y} = 1{,}346154 - 0{,}096154x$. Pada $x = 2$ ramalannya 1,153846: peluang lebih besar dari satu, dan itu bukan kesalahan pembulatan melainkan cacat bentuk. Pada $x = 20$, masih di luar rentang data tetapi hanya tujuh kilometer di luar, ramalannya $-0{,}576923$.

Kerusakan kedua lebih halus. Untuk y biner, variansi sisaan sebenarnya $p(1-p)$ dan karenanya bergantung pada x: pada $x = 2$ nilainya 0,007225, pada $x = 14$ nilainya 0,028890. Model peluang linear mengandaikan satu ragam untuk semua titik, yaitu $s^2 = 0{,}124199$ pada data ini, sehingga galat bakunya salah di tempat yang paling penting. Kuadrat terkecil biasa, yang bekerja baik ketika ragamnya tetap, di sini memakai asumsi yang jelas tidak berlaku.

Definisi 21.5 (Model logistik)**.** Untuk $p_i = P(y_i = 1 \mid x_i)$,

$$\log \frac{p_i}{1-p_i} = a + b\,x_i, \qquad \text{yaitu} \qquad p_i = \frac{1}{1+e^{-(a+bx_i)}}.$$

Parameter ditaksir dengan kemungkinan maksimum, bukan dengan kuadrat terkecil, sehingga tidak ada bentuk tertutup dan perhitungannya memakai iterasi.

rasio peluang (*odds ratio*) — berapa kali peluang berlipat untuk satu satuan tambahan, bukan berapa poin peluangnya bertambah

Untuk data itu, kemungkinan maksimum memberi $\hat{a} = 6{,}315432$ dan $\hat{b} = -0{,}699945$ dengan galat baku 2,383413 dan 0,258594. Rasio peluangnya $e^{-0{,}699945} = 0{,}496613$: setiap kilometer tambahan memangkas peluang kembali menjadi sekitar separuh, dalam arti nisbah, bukan selisih poin. Taksiran peluangnya 0,992722 pada $x = 2$ dan 0,029777 pada $x = 14$, keduanya sah sebagai peluang. Selang 95 persen untuk b adalah $(-1{,}233657;\ -0{,}166233)$; seluruhnya negatif, jadi arahnya jelas meskipun besarnya tidak.

Satu kesalahan tafsir yang mahal: koefisien logistik bukan efek marginal pada peluang. Nilai $b = -0{,}699945$ bekerja pada skala log nisbah, dan efeknya pada peluang paling besar di sekitar $p = 0{,}5$ serta paling kecil di ujung. Laporan yang baik menyebutkan peluang pada beberapa nilai x yang bermakna, bukan hanya koefisiennya.

21.9 Korelasi bukan kausalitas

Tingkat: dasar

Sekarang bagian yang paling sering dilanggar di laporan yang tampak rapi. Dua kelompok karyawan mengikuti pelatihan dengan lama berbeda, dan dicatat banyak kesalahan per seratus transaksi.

shift pagi	jam latihan	1	2	3	4	5
	kesalahan	4,0	3,6	3,2	2,9	2,5
shift malam	jam latihan	5	6	7	8	9
	kesalahan	8,0	7,5	7,0	6,4	6,0

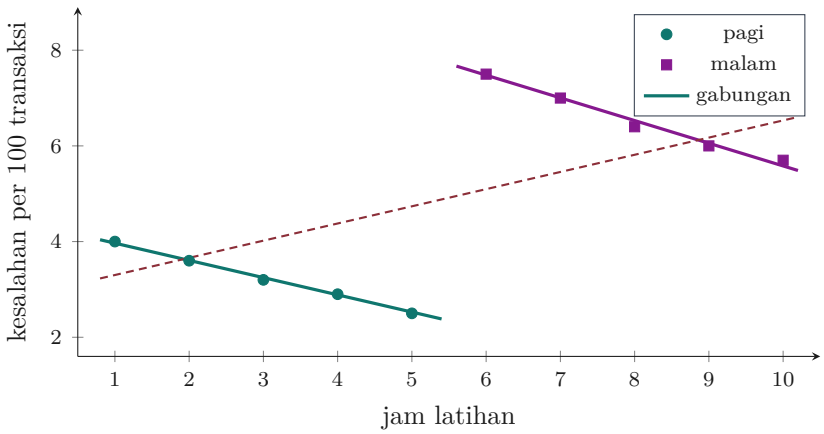
Dalam shift pagi, kemiringannya $-0{,}36$ kesalahan per jam latihan. Dalam shift malam, $-0{,}474286$. Keduanya negatif: latihan lebih lama berpasangan dengan kesalahan lebih sedikit. Tetapi bila kedua kelompok digabung, kemiringannya $+0{,}359036$ dengan $R^2 = 0{,}226121$. Tanda berbalik, dan tidak ada satu pun angka yang salah.

Sebabnya bukan sihir, melainkan penjumlahan dua sumber:

$$b_{\text{gab}} = \frac{\sum_g S_{xy,g} + \sum_g n_g(\bar{x}_g - \bar{x})(\bar{y}_g - \bar{y})}{\sum_g S_{xx,g} + \sum_g n_g(\bar{x}_g - \bar{x})^2}.$$

Kelompok pagi menyumbang $S_{xy} = -6{,}3$ dan $S_{xx} = 17{,}5$; kelompok malam $S_{xy} = -8{,}3$ dan $S_{xx} = 17{,}5$; suku antarkelompok $6 \cdot (-2)(-1{,}85) + 6 \cdot (2)(1{,}85) = 44{,}4$; penyebutnya 83. Maka $b_{\text{gab}} = (-6{,}3 - 8{,}3 + 44{,}4)/83 = 29{,}8/83 = 0{,}359036$. Suku antarkelompok 44,4 mengalahkan jumlah suku dalam kelompok $-14{,}6$, dan itulah seluruh rahasianya.

Tafsirannya: jam latihan tidak diberikan secara acak. Karyawan shift malam, yang kesalahannya lebih banyak karena jam kerja dan jenis transaksi, juga menerima latihan lebih banyak, sehingga yang terukur sebagai efek latihan sebagian besar adalah perbedaan shift. Gambar 21.2 menaruh semuanya pada satu bidang.



Gambar 21.2: Paradoks Simpson pada data pelatihan. Di dalam setiap shift, garisnya menurun: $-0{,}36$ kesalahan per jam untuk pagi dan $-0{,}4743$ untuk malam. Garis gabungan, yang dihitung dari kedua belas titik tanpa memandang shift, justru menanjak dengan kemiringan $+0{,}3590$. Perubahan tanda itu berasal dari selisih antar kelompok, bukan dari satu titik yang aneh; suku antarkelompok $44{,}4$ mengalahkan suku dalam kelompok $-14{,}6$.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Dua kelas mengikuti lomba membaca. Kelas A membaca buku tipis, banyak halaman, dan nilainya bagus. Kelas B membaca buku tebal, lebih sedikit halaman, dan nilainya jelek. Kalau semua murid digabung, terlihat seolah-olah makin sedikit halaman yang dibaca, makin tinggi nilainya. Padahal di dalam setiap kelas, makin banyak halaman, makin tinggi nilainya.

Yang salah bukan angkanya, melainkan pencampurannya. Kelas B memang diberi buku yang lebih tebal, dan kelas B juga memang lebih lemah membaca. Dua hal itu bercampur menjadi satu garis yang menipu.

Di bab ini kita akan tahu mengapa mencampur dua kelompok dapat membalik arah kesimpulan, mengapa pertanyaan “apakah latihan mengurangi kesalahan” tidak dapat dijawab hanya dengan menggambar semua titik, dan mengapa orang yang mengubah kebijakan harus tahu kelompok mana yang sebenarnya ia bandingkan.

Tantangan (pemecah masalah)

Susun sebuah tabel dengan dua kelompok, masing-masing lima titik, sedemikian sehingga kedua kemiringan dalam kelompok positif tetapi kemiringan gabungan negatif, dan selisih rata-rata y antarkelompok paling kecil yang masih memungkinkan. Berapa selisih terkecil itu, dan mengapa tidak bisa lebih kecil?

Petunjuk 1: tanda kemiringan gabungan ditentukan oleh suku antarkelompok. Buat kelompok pertama memiliki x kecil dan y kecil, kelompok kedua x besar dan y besar, lalu balik arah di dalam masing-masing kelompok.

Petunjuk 2: dengan lima titik dan kemiringan dalam kelompok $+1$ pada $S_{xx} = 10$, setiap kelompok menyumbang $S_{xy} = +10$ dan suku antarkelompok harus lebih kecil dari -20. Karena $n_g(\bar{x}_g - \bar{x})(\bar{y}_g - \bar{y})$ bernilai negatif hanya bila salah satu selisih rata-rata berlawanan tanda dengan yang lain, selisih rata-rata harus melewati titik di mana kedua suku itu saling meniadakan.

Kalau mentok, kembali ke bagian Korelasi bukan kausalitas dan hitung ulang 29,8/83 langkah demi langkah.

21.10 Pelaporan yang jujur

Tingkat: menengah

Sebuah analisis regresi dapat dikerjakan dengan benar dan dilaporkan sehingga menyesatkan tanpa satu pun angka dipalsukan. Empat kebiasaan menutup sebagian besar celah itu.

Pertama, sebutkan berapa pengamatan dan berapa parameter, karena pembaca memerlukan keduanya untuk menghitung derajat kebebasan dan menilai apakah s dapat dipercaya. Pada data kafe, $n = 9$ dan $p = 2$, jadi s dibangun dari tujuh derajat kebebasan; menyembunyikan angka itu membuat s tampak lebih kokoh daripada kenyataannya.

Kedua, pisahkan data yang dipakai memilih model dari data yang dipakai menilai. Memilih bentuk model, memilih peubah, dan menghitung galat pada himpunan yang sama selalu menghasilkan angka yang terlalu bagus. Pada $n = 9$ pemisahan itu tidak mungkin, dan justru karena itu kesimpulannya harus disebut lemah, bukan diperkuat dengan $R^2 = 0{,}992821$.

Ketiga, sebutkan berapa banyak model yang dicoba. Bila sepuluh kemungkinan diuji dan yang terbaik dilaporkan, peluang sekurangnya satu di antaranya tampak berarti adalah $1 - 0{,}95^{10} = 0{,}401263$ meskipun tidak satu pun efeknya nyata. Angka itu bukan peluang salah, melainkan peluang terpilihnya sesuatu yang kebetulan.

Keempat, laporkan besaran dengan satuan dan selang, bukan hanya tanda bintang. Kalimat "$\hat{b} = 0{,}687$ (95%: 0,381 sampai 0,993 juta per karyawan)" dapat diperiksa; kalimat "berpengaruh signifikan" tidak. Bila kesimpulannya tentang kausalitas, sebutkan mengapa: pengacakan, atau penyesuaian terhadap pencampur yang disebut namanya.

21.11 Contoh hitung dari ujung ke ujung

Tingkat: menengah

Kita ulang seluruh rantai pada data kafe, dengan angka antara ditulis, supaya setiap langkah dapat diperiksa dengan kalkulator.

Rata-ratanya $\bar{x} = 5$ dan $\bar{y} = 16$. Simpangan kuadratnya $S_{xx} = \sum (x_i - 5)^2 = 60$ dan $S_{yy} = 130$; hasil kalinya $S_{xy} = \sum (x_i - 5)(y_i - 16) = 808 - 9 \cdot 5 \cdot 16 = 88$. Maka $\hat{b} = 88/60 = 1{,}466667$ dan $\hat{a} = 16 - 1{,}466667 \cdot 5 = 8{,}666667$.

Ramalan pada sembilan titik itu 10,1333; 11,6; 13,0667; 14,5333; 16; 17,4667; 18,9333; 20,4; 21,8667. Sisaannya $-0{,}1333$; 0,4; $-0{,}0667$; $-0{,}5333$; 0; 0,5333; 0,0667; $-0{,}4$; 0,1333, dan jumlah kuadratnya SSE = 0,933333. Dengan $n - p = 7$, $s^2 = 0{,}133333$ dan $s = 0{,}365148$ jam.

Galat baku kemiringan $s/\sqrt{S_{xx}} = \sqrt{0{,}133333/60} = \sqrt{0{,}00222222} = 0{,}047140$. Statistik $t = 1{,}466667/0{,}047140 = 31{,}1127$, dan $t_{7,0{,}975} = 2{,}364624$, sehingga setengah lebar selangnya 0,111470 dan selangnya (1,355197; 1,578136).

Ulangi perhitungan yang sama untuk satu perubahan data. Hari kesembilan tercatat 22 jam lembur; andaikan catatan yang benar adalah 26 jam. Hitung ulang $\hat{b}$, s, se($\hat{b}$), dan selang 95 persennya, lalu bandingkan dengan tabel di atas. Jawaban yang benar: $\hat{b} = 1{,}733333$, $s = 1{,}306880$, se($\hat{b}$) = 0,168718, selang (1,3344; 2,1323). Lebarnya 0,798 melawan 0,223, yaitu 3,6 kali. Jelaskan mengapa satu titik di ujung dapat melakukan itu, padahal ia hanya satu dari sembilan.

21.12 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Semua angka di bab ini dapat dihitung ulang dalam satu berkas pendek. Program berikut memakai $X^\top X$ secara langsung, jadi ia sekaligus memeriksa aljabar di bagian kedua.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from math import sqrt
from scipy import stats

x = np.arange(1, 10, dtype=float)
y = np.array([10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22], dtype=float)
n = len(y)
X = np.column_stack([np.ones(n), x])

beta = np.linalg.solve(X.T @ X, X.T @ y)
fit = X @ beta
e = y - fit
s2 = (e ** 2).sum() / (n - 2)
sst = ((y - y.mean()) ** 2).sum()

print("X'X =", (X.T @ X).tolist(), " X'y =", (X.T @ y).tolist())
print("beta = %.6f %.6f" % tuple(beta))
sse = (e ** 2).sum()
print("SSE = %.6f  R2 = %.6f  s = %.6f"
      % (sse, 1 - sse / sst, sqrt(s2)))
print("residu =", np.round(e, 4).tolist())

cov = s2 * np.linalg.inv(X.T @ X)
se = np.sqrt(np.diag(cov))
tq = stats.t.ppf(0.975, n - 2)
print("se = %.6f %.6f  t = %.4f %.4f"
      % (se[0], se[1], beta[0] / se[0], beta[1] / se[1]))
lo, hi = beta[1] - tq * se[1], beta[1] + tq * se[1]
print("IK95 kemiringan = (%.6f, %.6f)" % (lo, hi))

for x0 in (5.0, 8.0):
    c = np.array([1.0, x0])
    y0 = c @ beta
    v = s2 * (c @ np.linalg.inv(X.T @ X) @ c)
    print("x0=%.0f  yhat=%.4f  rata2 +/-%.4f  prediksi +/-%.4f"
          % (x0, y0, tq * sqrt(v), tq * sqrt(v + s2)))

h = np.einsum("ij,jk,ik->i", X, np.linalg.inv(X.T @ X), X)
cook = e ** 2 / (2 * s2) * h / (1 - h) ** 2
print("h_ii =", np.round(h, 4).tolist())
print("D_Cook =", np.round(cook, 4).tolist())

x1 = np.array([6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12], dtype=float)
x2 = np.array([18, 22, 20, 26, 24, 28, 26, 32, 30, 34, 36, 38], dtype=float)
yb = np.array([11.2, 12.4, 12.0, 14.1, 13.6, 15.2, 14.8, 17.0, 16.4, 18.1,
               19.4, 19.9])
Xb = np.column_stack([np.ones(12), x1, x2])
bb = np.linalg.solve(Xb.T @ Xb, Xb.T @ yb)
eb = yb - Xb @ bb
s2b = (eb ** 2).sum() / 9
seb = np.sqrt(np.diag(s2b * np.linalg.inv(Xb.T @ Xb)))
r12 = np.corrcoef(x1, x2)[0, 1]
print("berganda beta = %.4f %.4f %.4f  s = %.4f"
      % (bb[0], bb[1], bb[2], sqrt(s2b)))
print("berganda se   = %.4f %.4f %.4f" % tuple(seb))
print("r12 = %.4f  VIF = %.2f  akar VIF = %.2f"
      % (r12, 1 / (1 - r12 ** 2), 1 / sqrt(1 - r12 ** 2)))


def ols(xx, yy):
    A = np.column_stack([np.ones(len(xx)), xx])
    return np.linalg.solve(A.T @ A, A.T @ yy)[1]
```

```
xp = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6], dtype=float)
yp = np.array([4.0, 3.6, 3.2, 2.9, 2.5, 2.2])
xm = np.array([5, 6, 7, 8, 9, 10], dtype=float)
ym = np.array([8.0, 7.5, 7.0, 6.4, 6.0, 5.7])
print("Simpson: pagi %.4f  malam %.4f  gabung %.4f"
      % (ols(xp, yp), ols(xm, ym), ols(np.r_[xp, xm], np.r_[yp, ym])))

xd = np.array([2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10,
               11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14], dtype=float)
yd = np.array([1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0,
               1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], dtype=float)
A = np.column_stack([np.ones(len(yd)), xd])
lpm = np.linalg.solve(A.T @ A, A.T @ yd)
print("LPM: %.4f %+.4f  prediksi di x=2: %.4f  di x=20: %.4f"
      % (lpm[0], lpm[1], lpm @ [1, 2], lpm @ [1, 20]))


def nll(th):
    z = A @ th
    return float(np.sum(np.log1p(np.exp(-z)) + (1 - yd) * z))


g = np.array([0.0, 0.0])
for _ in range(40):
    p = 1 / (1 + np.exp(-(A @ g)))
    grad = A.T @ (p - yd)
    Hm = A.T @ (A * (p * (1 - p))[:, None])
    g = g - np.linalg.solve(Hm, grad)
se_g = np.sqrt(np.diag(np.linalg.inv(Hm)))
p = 1 / (1 + np.exp(-(A @ g)))
print("logit: %.4f %+.4f  se %.4f %.4f" % (g[0], g[1], se_g[0], se_g[1]))
print("devians = %.4f  p(x=2) = %.4f  p(x=14) = %.4f"
      % (2 * nll(g), p[0], p[-1]))
print("rasio peluang per km = %.4f" % np.exp(g[1]))
```

Keluarannya, apa adanya:

```
X'X = [[9.0, 45.0], [45.0, 285.0]]  X'y = [144.0, 808.0]
beta = 8.666667 1.466667
SSE = 0.933333  R2 = 0.992821  s = 0.365148
residu = [-0.1333, 0.4, -0.0667, -0.5333, 0.0, 0.5333, 0.0667, -0.4, 0.1333]
se = 0.265274 0.047140  t = 32.6706 31.1127
IK95 kemiringan = (1.355197, 1.578136)
x0=5  yhat=16.0000  rata2 +/-0.2878  prediksi +/-0.9101
x0=8  yhat=20.4000  rata2 +/-0.4412  prediksi +/-0.9696
h_ii = [0.3778, 0.2611, 0.1778, 0.1278, 0.1111, 0.1278, 0.1778, 0.2611, 0.3778]
D_Cook = [0.0651, 0.287, 0.0044, 0.1792, 0.0, 0.1792, 0.0044, 0.287, 0.0651]
berganda beta = 2.4430 0.6869 0.2393  s = 0.1436
berganda se   = 0.2076 0.1354 0.0421
r12 = 0.9868  VIF = 38.13  akar VIF = 6.18
Simpson: pagi -0.3600  malam -0.4743  gabung 0.3590
LPM: 1.3462 -0.0962  prediksi di x=2: 1.1538  di x=20: -0.5769
logit: 6.3154 -0.6999  se 2.3834 0.2586
devians = 17.8843  p(x=2) = 0.9927  p(x=14) = 0.0298
rasio peluang per km = 0.4966
```

Dua hal perlu dibaca dari keluaran itu. Pertama, $\mathrm{X}^\top\mathrm{X}$ dan $\mathrm{X}^\top y$ tercetak persis seperti dihitung tangan, dan $\hat{\beta}$ keluar dari penyelesaian sistem; kesepakatan semacam ini bukan bukti kebenaran teori, tetapi ia menyingkirkan salah hitung, yang paling sering menjadi penyebab.

Kedua, tiga bagian terakhir memperlihatkan mengapa tafsiran lebih rapuh daripada hitungan: 0,6869 berbanding 1,4460 pada regresi tunggal, VIF 38,13, dan kemiringan gabungan yang tandanya berbalik. Tidak satu pun dari ketiganya kesalahan program.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari tabel sembilan hari, minta kelas menebak kemiringannya dengan dua cara, yaitu selisih ujung dan "garis yang paling dekat". Selisih kedua jawaban kecil, dan justru itu pintu masuknya: pertanyaan sebenarnya bukan angkanya, melainkan goyangannya. Baru sesudah kelas gelisah, masuk ke persamaan normal dan tunjukkan bahwa $\sum x_i e_i = 0$ adalah pernyataan geometris, bukan trik aljabar.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, mahasiswa membaca R^2 sebagai "peluang ramalan benar", lalu terkejut ketika selang prediksi selebar dua jam pada $R^2 = 0{,}99$; gejalanya tampak ketika mereka tidak dapat menjelaskan mengapa s tidak ikut mengecil bersama R^2. Kedua, mereka menafsirkan koefisien berganda seperti koefisien tunggal, padahal pada data dua belas cabang angkanya berubah dari 1,446 menjadi 0,687 hanya karena penjelas lain masuk.

Aktivitas papan tulis yang berhasil: suruh dua kelompok menghitung kemiringan pada data pelatihan, satu kelompok memakai semua dua belas titik, satu kelompok memisahkan shift. Tulis kedua hasil berdampingan, lalu minta masing-masing mempertahankannya.

Tanda bahwa kelas siap lanjut: mereka dapat menyebut satu keadaan yang membuat koefisien berganda berubah tanda, dan dapat menjelaskan mengapa ramalannya tetap baik.

21.13 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Regresi memasang garis yang meminimumkan jumlah kuadrat sisaan. Menurut persamaan normal sisaannya tegak lurus setiap kolom X; pada data kafe $\hat{b} = 88/60 = 1{,}466667$ dan $\hat{a} = 8{,}666667$.
- Koefisien hanya bermakna bersama satuannya: 1,466667 jam per puluhan pesanan sama dengan 8,8 menit per pesanan. Mengubah skala x mengubah koefisien dan galat bakunya, tidak mengubah t maupun R^2.
- R^2 nisbi, s mutlak. Pada data kafe $R^2 = 0{,}992821$ tetapi $s = 0{,}365148$ jam, yaitu 21,9 menit.
- Di bawah (A1)–(A4) Gauss–Markov menjamin kuadrat terkecil adalah BLUE dengan $\mathrm{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$; jaminan itu gugur bila ragam galat tidak tetap atau penjelasnya kolinear.
- Kolinearitas tidak merusak ramalan tetapi merusak tafsiran: pada dua belas cabang, $r_{12} = 0{,}986801$ memberi VIF = 38,13 dan galat baku 6,18 kali lebih besar, sementara R^2 tetap 0,997951.
- Selang prediksi selalu lebih lebar daripada selang rata-rata; pada $x_0 = 8$ nisbahnya 2,198 dan tidak mengecil bersama n. Tanda kemiringan dapat berbalik ketika dua kelompok dicampur: $-0{,}36$ dan $-0{,}474286$ di dalam kelompok, $+0{,}359036$ setelah digabung.

21.14 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 21.1.

1. Nilai klaim ini: “Karena $R^2 = 0{,}99$, garis ini dapat meramalkan satu hari dengan galat paling banyak dua puluh menit.” Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian yang benar, bagian yang keliru, dan angka tambahan yang menyelesaikan penilaian itu.
2. Buktikan bahwa dengan kolom satu pada X berlaku $\sum_i e_i = 0$ dan $\sum_i x_i e_i = 0$, lalu jelaskan mengapa keduanya gagal bila garis dipaksa lewat titik asal.
3. Buktikan $\operatorname{Var}(\hat{b}) = \sigma^2 / S_{xx}$ dari $\hat{b} = \sum_i (x_i - \bar{x}) y_i / S_{xx}$ tanpa rumus matriks.
4. Hitung $\hat{a}$, $\hat{b}$, s, $\operatorname{se}(\hat{b})$, dan selang 95 persen untuk $(1, 2)$, $(2, 2{,}5)$, $(3, 4)$, $(4, 3{,}5)$, $(5, 5)$, lalu periksa dengan Python. Mengapa selangnya jauh lebih lebar daripada selang data kafe?
5. Hitung selang prediksi 95 persen untuk $x_0 = 2$ dan $x_0 = 9$ pada data kafe. Mengapa lebarnya berbeda padahal n sama, dan mengapa selang itu tidak pernah menyempit ke nol ketika n diperbesar?
6. Tunjukkan bahwa menambah penjelas tidak dapat menaikkan SSE, lalu jelaskan mengapa R^2_{adj} dapat turun. Hitung R^2_{adj} untuk data kafe bila p naik dari 2 menjadi 3 pada R^2 yang sama.
7. Untuk $S_{11} = 50$, $S_{22} = 200$, $r_{12} = 0{,}9$, dan $\sigma^2 = 2$, hitung VIF serta galat baku $\hat{b}_1$ dengan dan tanpa x_2 dalam model.
8. Susun tabel dua kelompok dengan kemiringan dalam kelompok $-0{,}2$ dan kemiringan gabungan $+0{,}4$, lalu periksa hasilnya dengan rumus dekomposisi.
9. Tulis ulang kalimat ini sehingga jujur: “model terbaik dari dua belas model yang kami coba memberi $p = 0{,}03$, jadi efeknya nyata”.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 3: tulis $\hat{b} - \beta = \sum_i (x_i - \bar{x}) \varepsilon_i / S_{xx}$, ambil variansi, pakai ketakbebasan dan $\operatorname{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$. Butir 6: bandingkan ruang kolom kedua model, lalu ingat pembagi $n - p$ yang mengecil. Butir 7: $\text{VIF} = 1/(1 - 0{,}81) = 5{,}263158$, jadi galat bakunya $\sqrt{5{,}263158}$ kali lebih besar.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di sini: persamaan normal sebagai syarat perlu dan cukup bagi minimum beserta ketunggalannya saat X berpangkat kolom penuh; sifat matriks topi dan $\operatorname{tr} H = p$; ketakbiasan serta $\operatorname{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$; ketidaksamaan Gauss–Markov dalam kelas penaksir linear tak bias; dekomposisi $\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE}$ bila ada kolom satu; ketakmonotonan R^2 terhadap penambahan kolom; sebaran t untuk nisbah koefisien bila galat normal; dan variansi galat prediksi.

Yang hanya populer: bahwa R^2 mengukur mutu model, bahwa koefisien berganda selalu merupakan efek, dan bahwa ambang $\text{VIF} > 10$ atau $D_i > 1$ adalah hasil turunan. Sumber primer: Seber dan Lee, *Linear Regression Analysis*, Bab 3; Greene, *Econometric Analysis*, Bab 3; Wasserman, *All of Statistics*, Bab 13; Simpson (1951) untuk pembalikan arah pada tabel kontingensi; Hosmer, Lemeshow, dan Sturdivant, *Applied Logistic Regression*, Bab 1–3.

Batas keberlakuan: semua selang bersyarat pada model yang benar, galat bebas, dan ragam tetap. Pada data berkelompok, deret waktu, atau pengamatan berulang, ketakbebasan gagal dan galat baku yang dilaporkan terlalu kecil. Pertanyaan terbuka: seberapa jauh selang pascapemilihan model menyimpang dari nominalnya, dan bagaimana diagnostik pengaruh disusun ketika n jauh lebih kecil daripada p.

Peta ke kitab sumber: Bab 21 pada Wasserman, All of Statistics*: Bab 13 (Linear and Logistic Regression: kuadrat terkecil, sebaran t untuk koefisien, dan regresi logistik) serta Bab 6 (Models, Statistical Inference, and Learning: tafsiran selang dan galat baku). Geometri kuadrat terkecil sebagai*

proyeksi ortogonal disusun di Bab 10 buku ini, tempat persamaan normal pertama kali muncul sebagai akibat ortogonalitas, dan dipakai lagi di Bab 24 untuk regularisasi. Selang kepercayaan, nilai-p, dan tafsiran taraf diambil dari Bab 20 tanpa diulang di sini. Teorema Gauss–Markov beserta syaratnya dirujuk ke Seber dan Lee Bab 3 dan Greene Bab 3, karena Wasserman tidak membuktikannya. Paradoks Simpson dirujuk ke makalah Simpson (1951) dan dipakai lagi di Bab 25 ketika membahas pemisahan data dan kebocoran evaluasi, serta di Bab 26 ketika membahas klaim kausal yang harus dibuktikan, bukan disimpulkan dari korelasi.

Bab 22

Aritmetika Floating-Point dan Analisis Galat

Sebuah program menyelesaikan $x^2 + 10^8 x + 1 = 0$ dengan rumus kuadrat yang kita pakai sejak sekolah, $x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/(2a)$. Untuk $a = 1$, $b = 10^8$, $c = 1$ ia melaporkan akar -10^8 dan $-7{,}450580596923828 \times 10^{-9}$. Akar pertama benar sampai digit terakhir. Akar kedua salah seperempat: nilai sebenarnya -10^{-8}, dan galat relatifnya 0,255. Rumusnya tidak salah tulis. Mesinnya juga tidak rusak. Koefisiennya tepat, diskriminannya tepat, dan pengurangannya bahkan tepat menurut teorema yang akan kita buktikan di bawah.

Yang runtuh adalah bentuk aljabarnya. Bilangan $b = 10^8$ dan $\sqrt{b^2 - 4ac}$ berbeda hanya satu ulp, yaitu satu langkah terkecil yang masih bisa dibedakan mesin pada skala itu: selisihnya $1{,}49 \times 10^{-8}$, atau $1{,}5 \times 10^{-16}$ kali besar bilangannya sendiri. Selisih sekecil itu tidak berarti apa-apa selama kita memandang bilangan berukuran 10^8. Begitu keduanya dikurangkan, hasilnya berukuran 10^{-8} dan selisih tadi menjadi seluruh jawabannya: yang tersisa hanyalah galat, bukan angka.

Bab 4 dan Bab 5 membangun limit, kekontinuan, dan turunan di atas $\mathbb{R}$ yang setiap titiknya eksak. Bab 20 memakai rumus variansi dan akar kuadrat dengan anggapan yang sama. Komputer tidak bekerja di $\mathbb{R}$. Ia bekerja di himpunan berhingga bilangan yang punya aturan sendiri: setiap operasi dibulatkan, penjumlahan tidak asosiatif, dan dua cara aljabar yang setara bisa memberi jawaban berbeda jauh. Bab ini membangun cara membaca aturan itu, mengukur kerusakannya sebelum program dijalankan, dan memilih bentuk rumus yang tidak runtuh.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah timbangan dapur digital yang layarnya hanya muat lima angka. Kita menimbang satu karung beras bersama wadahnya, lalu menimbang wadah kosongnya, lalu mengurangkan kedua angka itu untuk mendapat berat berasnya. Kalau wadah dan beras sama-sama beratnya sekitar dua puluh kilogram, layar hanya bisa menunjukkan angka sampai puluhan gram terdekat. Selisih dua angka besar yang hampir sama itu memang benar secara hitungan, tetapi angka terakhirnya sudah tidak berarti apa-apa. Beras yang sebenarnya delapan ratus gram bisa muncul sebagai tujuh ratus gram, atau bahkan angka yang tidak masuk akal.

Ada masalah kedua yang lebih halus. Timbangan yang sama tidak bisa menimbang satu butir beras: jarumnya tidak bergerak sama sekali. Kalau kita menuang sejuta butir satu per satu, tidak ada satu pun butir yang tercatat, padahal sejuta butir itu berat. Mesin hitung bekerja persis seperti itu: ada bilangan yang terlalu kecil untuk mengubah apa pun, dan ada pengurangan yang membuang hampir semua angka.

Pertanyaannya: kalau mesinnya memang begitu, bagaimana kita bisa tahu kapan jawabannya masih bisa dipercaya? Di bab ini kita akan tahu mengapa kesalahan itu bukan kejadian acak, melainkan sesuatu yang bisa dihitung batasnya sebelum satu baris program pun dijalankan.

22.1 Bilangan yang tidak punya wakil

Tingkat: dasar

Di antara 0 dan 1 ada tak berhingga banyak bilangan real. Di dalam komputer, semua bilangan disimpan dalam 32 atau 64 bit, jadi yang tersedia hanya berhingga banyak. Kompromi yang diambil sejak mesin pertama sampai standar IEEE-754 adalah notasi ilmiah biner dengan lebar bidang tetap: satu tanda, satu eksponen, satu mantissa.

sistem floating-point (*floating-point system*) — Notasi ilmiah biner dengan jumlah digit tetap, seperti menulis $1{,}01 \times 2^{7}$ dengan tempat terbatas.

Definisi 22.1 (Sistem bilangan floating-point)**.** Misalkan $\beta = 2$ basis, p presisi, dan $e_{\min} \le e \le e_{\max}$ batas eksponen. Bilangan normal adalah

$$x = \pm\,(1.d_1 d_2 \ldots d_{p-1})_2 \times 2^{e},$$

dengan $d_i \in \{0, 1\}$. Bilangan subnormal memakai $e = e_{\min}$ dengan digit terdepan 0. Himpunan seluruh bilangan yang terwakili, ditambah nol, kedua tak hingga, dan NaN, kita sebut $\mathbb{F}$.

Digit terdepan selalu 1 untuk bilangan normal, jadi digit itu tidak disimpan; itulah sebabnya bidang mantissa punya $p - 1$ bit. Satu bit yang dihemat menggandakan presisi: 23 bit tersimpan memberi 24 bit signifikan.

Teorema 22.1 (Banyaknya bilangan mesin)**.** *Untuk setiap eksponen e, banyaknya bilangan normal dalam selang $[2^{e}, 2^{e+1})$ adalah 2^{p-1}. Himpunan $\mathbb{F}$ berhingga banyaknya, jadi terhitung.*

Proof. Pada selang itu setiap bilangan berbentuk $M \cdot 2^{e-p+1}$ dengan M bilangan bulat dan $2^{p-1} \le M < 2^{p}$. Banyaknya M semacam itu tepat 2^{p}, dikurangi 2^{p-1}, yaitu 2^{p-1}. Ada berhingga banyak eksponen yang diizinkan, jadi $\mathbb{F}$ adalah gabungan berhingga himpunan berhingga. □

Untuk binary64, $2^{p-1} = 2^{52} = 4\,503\,599\,627\,370\,496$. Itu banyak, tetapi Bab 2 sudah menunjukkan $\mathbb{R}$ tak terhitung. Jadi hampir setiap bilangan real tidak punya wakil: representasi selalu berarti pembulatan, dan pembulatan selalu berarti galat. Pertanyaannya bukan apakah ada galat, melainkan seberapa besar dan ke mana ia pergi.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, dibaca bergantian dengan teman. Ketuk meja setiap kali kata “potongan” diucapkan.
“Satu dibagi tiga, berapa?” “Nol koma tiga tiga tiga, terus, tanpa henti.” “Mesin menulisnya sampai habis?” “Tidak. Ia berhenti di tempat yang muat.” “Jadi yang disimpan apa?” “Potongan. Bukan nilainya, potongannya.” “Kalau potongannya dijumlahkan?” “Yang bertambah potongan, bukan nilai.” “Kalau potongannya dikurangkan?” “Angka depannya habis, yang tinggal debu.”
Ulangi tiga baris tengah, makin cepat, dengan ketukan yang sama: potongan bukan nilai, potongan bukan nilai, potongan bukan nilai.

Suara kedua menutup pelan: mesin tidak berdusta, ia hanya memotong. Yang keliru adalah kita kalau membaca potongan sebagai nilai.
Baris yang harus diulang pembaca, sekali, dengan suara jelas: komputer menyimpan potongan, bukan nilai, jadi setiap hasil hitung harus diperiksa, bukan dipercaya.

Standar IEEE-754 menetapkan dua lebar yang dipakai di mana-mana. Tabel ini memuat seluruh angkanya; tidak ada yang perlu dihafal kecuali p dan biasnya.

	binary32	binary64
bit tanda / eksponen / mantissa	1/8/23	1/11/52
presisi p	24	53
bias eksponen	127	1023
$e_{\min}$, $e_{\max}$	$-126,\ 127$	$-1022,\ 1023$
eps $= 2^{-p+1}$	$1{,}1920929 \times 10^{-7}$	$2{,}2204460 \times 10^{-16}$
$u = 2^{-p}$	$5{,}9604645 \times 10^{-8}$	$1{,}1102230 \times 10^{-16}$
terkecil normal	$1{,}1754944 \times 10^{-38}$	$2{,}2250739 \times 10^{-308}$
terkecil subnormal	$1{,}4012985 \times 10^{-45}$	$4{,}9406565 \times 10^{-324}$
terbesar	$3{,}4028235 \times 10^{38}$	$1{,}7976931 \times 10^{308}$

Eksponen disimpan dengan bias supaya tidak perlu tanda sendiri: nilai tersimpan 123 berarti eksponen sebenarnya $123 - 127 = -4$. Trik ini membuat urutan bit dari nol sampai tak hingga positif naik monoton, sehingga dua bilangan positif dapat dibandingkan sebagai bilangan bulat.

Mari bongkar tiga pola bit yang benar-benar dihasilkan Python. Pada binary32, 0,1 tercetak sebagai `0 01111011 10011001100110011001101` dengan $e = 123 - 127 = -4$; 6 menjadi `0 10000001 10000000000000000000000`, yaitu $1{,}5 \times 2^2$; dan $-12{,}375$ menjadi `1 10000010 10001100000000000000000`, yaitu $-1{,}546875 \times 2^3$. Dua kasus batas melengkapi gambarannya:

subnormal terkecil	`0`	`00000000 00000000000000000000001`
terbesar	`0`	`11111110 11111111111111111111111`

Yang pertama bernilai 2^{-149}: seluruh bit eksponennya nol dan hanya bit terakhir mantissa menyala. Yang kedua bernilai $3{,}4028235 \times 10^{38}$, dengan eksponen tersimpan 254 dan mantissa penuh.

Bentuk yang lebih mudah dibaca untuk binary64 disediakan oleh `float.hex()`. Hasilnya untuk beberapa bilangan:

0,1	`0x1.999999999999ap-4`
6,0	`0x1.8000000000000p+2`
10^{-8}	`0x1.5798ee2308c3ap-27`
5×10^{-324}	`0x0.0000000000001p-1022`

Bentuk itu memperlihatkan tiga hal. Digit di belakang titik heksadesimal selalu tiga belas, dan $13 \times 4 = 52$, yaitu lebar mantissa binary64. Digit terakhir 0,1 adalah `a`, yaitu 1010, hasil pembulatan ke atas dari pola 1001 yang berulang. Baris terakhir punya nol di depan titik: tanda bilangan subnormal.

Nilai khusus melengkapi sistem ini: $\pm\infty$ untuk hasil yang melampaui $e_{\max}$, nol bertanda, bilangan subnormal di bawah $2^{e_{\min}}$, dan NaN (*not a number*) untuk bentuk tak tentu seperti 0/0. Satu sifat NaN layak diingat karena sering mengejutkan: ia tidak sama dengan dirinya sendiri, sehingga perbandingan `x == x` bernilai salah justru ketika x adalah NaN.

22.2 Satu-satunya jembatan: pembulatan

Tingkat: dasar

Tidak ada operasi lain yang menghubungkan $\mathbb{R}$ dengan $\mathbb{F}$ selain pembulatan. Karena itu seluruh analisis galat berdiri di atas satu pertanyaan: seberapa jauh bilangan mesin terdekat dari bilangan aslinya, dan bagaimana jarak itu berskala.

IEEE-754 menetapkan aturan *round to nearest, ties to even*: pilih bilangan mesin terdekat, dan bila dua kandidat sama jauhnya pilih yang digit terakhir mantissanya genap. Aturan kedua bukan kemewahan teoretis. Tanpa aturan itu, pembulatan pada titik seri selalu condong ke satu arah, dan galat sejuta operasi akan menumpuk ke arah yang sama, bukan saling meniadakan.

Titik seri itu benar-benar muncul, dan kita bisa membuatnya dengan sengaja. Dalam binary64, jarak antara 1 dan bilangan sesudahnya adalah 2^{-52}. Maka $1 + 2^{-53}$ jatuh tepat di tengah, dan aturan genap memilih 1 karena mantissanya berakhiran nol. Python memberi

`1 + 2.0**-53 = 1.0`, sedangkan `1 + 3*2.0**-53 = 1.0000000000000004`.

Kasus pertama membulat ke bawah, kasus kedua ke atas, padahal keduanya sama-sama tepat setengah jalan. Yang membedakan hanya paritas digit terakhir. Inilah sebabnya $1 + 10^{-16} = 1$ dalam binary64: bukan karena 10^{-16} diabaikan dengan sembarangan, tetapi karena tidak ada tempat untuk menyimpannya.

epsilon mesin (*machine epsilon*) — Jarak antara 1 dan bilangan mesin berikutnya: ukuran satu langkah di skala satu.

Dua angka sering tertukar dan pertukarannya mengubah batas galat dengan faktor dua. Epsilon mesin $\varepsilon_{\text{mes}} = 2^{-p+1}$ adalah jarak antara 1 dan bilangan sesudahnya, yaitu 2^{-52} untuk binary64. Satuan pembulatan $u = 2^{-p} = 2^{-53}$ adalah setengah jarak itu, dan hanya u yang muncul dalam batas galat. Python menyebut yang pertama `numpy.finfo(float).eps`; yang kedua harus kita hitung sendiri.

Jarak antar bilangan tidak seragam. Di dekat 1 jaraknya 2^{-52}, di dekat 10^{10} jaraknya $1{,}9 \times 10^{-6}$. Yang seragam adalah jarak itu relatif terhadap besar bilangannya, dan itulah isi lemma berikut.

Lemma 22.2 (Ulp)**.** *Jika $2^e \le |x| < 2^{e+1}$, maka jarak antara x dan bilangan mesin berikutnya adalah* $\operatorname{ulp}(x) = 2^{e-p+1}$.

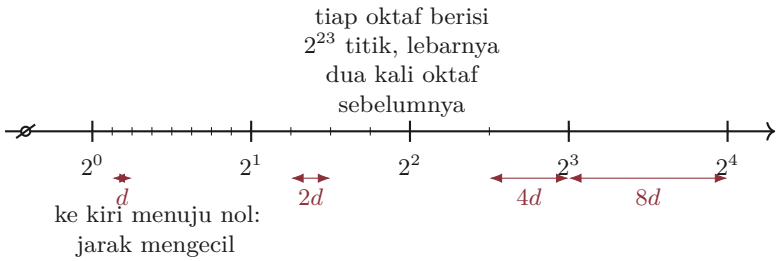
Proof. Pada selang itu seluruh bilangan normal berbentuk $M \cdot 2^{e-p+1}$ dengan M bulat dan $2^{p-1} \le M < 2^p$; banyaknya M adalah 2^{p-1} dan selisih dua M berurutan adalah satu satuan 2^{e-p+1}. Selang berikutnya memakai $e+1$ sehingga jaraknya berlipat dua, dan itulah satu-satunya titik tempat kerapatan berubah. □

ulp (*unit in the last place*) — Satu langkah terkecil yang bisa dibedakan mesin pada skala sebuah bilangan.

Lemma itu menjelaskan dua hal sekaligus. $\operatorname{ulp}(1) = 2^{-52} = 2{,}220446049250313 \times 10^{-16}$, sedangkan $\operatorname{ulp}(10^{10}) = 2^{-52} \cdot 2^{33} \approx 1{,}9 \times 10^{-6}$. Jadi menambahkan 1 kepada 10^{16} tidak mengubah apa pun dalam binary64, karena $\operatorname{ulp}(10^{16}) = 2$: memang tidak ada bilangan mesin di antara keduanya.

Gambar 22.1 memperlihatkan akibat lemma itu pada empat oktaf pertama: setiap oktaf memuat 2^{23} titik, tetapi lebarnya berlipat dua, sehingga jarak antar titik berlipat dua pula.

Ada satu kehalusan yang perlu disebut sebelum kita memakai ulp sebagai satuan galat. Galat pembulatan paling besar setengah ulp, tetapi bila dinyatakan sebagai galat relatif, angka itu bukan satu bilangan melainkan satu selang. Untuk x yang tepat sama dengan



Gambar 22.1: Empat oktaf pertama bilangan mesin binary32. Setiap oktaf memuat 2^{23} titik, tetapi lebarnya dua kali oktaf sebelumnya, jadi jarak antar titik berlipat dua: $d = 2^{-23}$ pada $[1, 2)$, $2d$ pada $[2, 4)$, $4d$ pada $[4, 8)$, dan $8d$ pada $[8, 16)$. Titik di ekor tidak lebih sedikit, hanya lebih jarang; ke arah nol jaraknya mengecil sampai batas subnormal.

pangkat dua, setengah ulp relatifnya 2^{-53}; untuk x yang hampir mencapai pangkat dua berikutnya, nilainya mendekati 2^{-54}. Jadi galat relatif satu pembulatan bisa berayun dengan faktor dua. Goldberg menamai ayunan itu *wobble*, dan karena itu batas u selalu dipakai sebagai batas terburuk, bukan sebagai nilai khas.

Teorema 22.3 (Galat pembulatan relatif)**.** *Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dalam jangkauan normal, pembulatan benar memenuhi $\mathrm{fl}(x) = x(1+\delta)$ dengan $|\delta| \le u = 2^{-p}$.*

Proof. Ambil $2^e \le |x| < 2^{e+1}$. Bilangan mesin terdekat berjarak paling jauh setengah ulp, yaitu 2^{e-p}, sehingga $|\,\mathrm{fl}(x) - x| \le 2^{e-p} = u \cdot 2^e \le u|x|$. Membagi dengan $|x|$ memberi $|\delta| \le u$, dan tanda δ mengikuti arah pembulatan. □

Bentuk $x(1+\delta)$ adalah awal dari segalanya: ia mengubah pertanyaan "seberapa salah" menjadi "berapa banyak faktor $(1+\delta)$ yang menumpuk". Operasi $+, -, \times, \div, \sqrt{\ }$ dalam IEEE-754 wajib mengembalikan pembulatan benar dari hasil eksaknya, jadi setiap operasi menyumbang satu faktor semacam itu dan tidak lebih. Jaminan inilah yang membuat analisis galat mungkin.

22.3 Galat, bilangan kondisi, dan pembatalan

Tingkat: menengah

Sekarang kita punya satuan. Yang belum ada adalah ukuran seberapa besar galat sebuah perhitungan dibandingkan galat masukannya. Dua masalah bisa sama-sama menerima masukan yang salah 10^{-16} dan keluar dengan jawaban yang salah 10^{-16} atau 10^{-1}, bergantung pada masalahnya sendiri.

bilangan kondisi (*condition number*) — Pengali yang menunjukkan berapa kali galat masukan diperbesar oleh sebuah perhitungan.

Definisi 22.2 (Galat absolut, relatif, dan ke belakang)**.** Misalkan $\tilde{x}$ penghampiran bagi x. Galat absolutnya $|\tilde{x} - x|$, galat relatifnya $|\tilde{x} - x|/|x|$ untuk $x \neq 0$. Jika $\tilde{x}$ adalah jawaban eksak bagi masalah dengan data $x + \Delta x$, maka $\|\Delta x\|/\|x\|$ disebut galat ke belakang, dan algoritma yang selalu memberi galat ke belakang kecil disebut *stabil ke belakang*.

Pembedaan terakhir paling berguna dalam praktik. Algoritma stabil ke belakang boleh salah jauh, asalkan jawabannya benar untuk masalah yang sedikit berbeda: kesalahannya milik masalah. Galat ke belakang yang besar adalah kesalahan penulis kode.

Untuk fungsi satu peubah, pembesaran itu dihitung langsung dengan turunan: bilangan kondisi adalah kemiringan fungsi di titik itu, dikali besar titiknya, dibagi besar nilainya.

Teorema 22.4 (Bilangan kondisi)**.** *Misalkan f terturunkan pada selang yang memuat x dan $f(x) \neq 0$. Bila $\tilde{x} = x(1+\delta)$ dengan $|\delta| \le u$, maka*

$$\frac{|f(\tilde{x}) - f(x)|}{|f(x)|} \;\le\; \kappa_f(x)\, u + O(u^2), \qquad \kappa_f(x) = \frac{|x\, f'(x)|}{|f(x)|}.$$

Proof. Menurut teorema nilai rata-rata, ada ξ di antara x dan $\tilde{x}$ dengan $f(\tilde{x}) - f(x) = f'(\xi)(\tilde{x} - x)$. Karena $|\tilde{x} - x| \le u|x|$ dan f' kontinu di x, berlaku $|f'(\xi)| = |f'(x)| + O(u)$. Maka $|f(\tilde{x}) - f(x)| \le u|x|\,|f'(x)| + O(u^2|x|)$. Membagi dengan $|f(x)|$ memberi ketaksamaan yang diklaim. □

Bilangan κ_f tidak bergantung pada mesin, hanya pada masalahnya. Untuk $f(x) = \sqrt{x}$ ia bernilai $1/2$: akar kuadrat tidak pernah memperburuk galat relatif. Untuk $f(x) = \log x$ ia bernilai $1/|\log x|$, yang besar ketika x dekat 1 karena di situ $\log x$ hampir nol. Untuk $f(x) = x - c$ dengan c konstanta besar, ia bernilai $|x|/|x - c|$, yang membesar tanpa batas ketika x mendekati c. Pola terakhir itulah yang menjadi sumber seluruh persoalan bab ini.

Pengurangan dua bilangan yang berdekatan adalah operasi paling berbahaya dalam aritmetika mesin, dan bahayanya sering salah alamat. Kesalahpahaman lazim berbunyi: pengurangan kehilangan digit, jadi operasi pengurangan itu sendiri tidak akurat. Yang benar lebih halus dan lebih menenteramkan: bila kedua bilangan berdekatan, pengurangannya justru eksak.

Teorema 22.5 (Sterbenz)**.** *Jika $a, b \in \mathbb{F}$ dan $b/2 \le a \le 2b$ dengan $b > 0$, maka $a - b$ terwakili persis di $\mathbb{F}$.*

Proof. Misalkan $2^e \le b < 2^{e+1}$. Setiap bilangan mesin pada selang itu kelipatan bulat 2^{e-p+1}, jadi a juga, sehingga $a - b$ kelipatan 2^{e-p+1}. Dari $b/2 \le a \le 2b$ kita peroleh $0 \le a - b \le b/2 < 2^e$. Kelipatan 2^{e-p+1} yang terletak di $[0, 2^e)$ berbentuk $M \cdot 2^{e-p+1}$ dengan $0 \le M < 2^p$, dan semuanya terwakili dengan p digit. Jadi hasilnya eksak. □

Jadi bila hasil pengurangan tampak buruk, yang buruk adalah masukannya. Angka yang "hilang" sudah hilang sebelum pengurangan dilakukan: a dan b masing-masing hanya diketahui sampai galat relatif u, dan galat mutlak sebesar $u|a|$ itu tidak ikut menyusut ketika kedua bilangan saling meniadakan. Yang menyusut hanya besar hasilnya, sehingga galat relatifnya meledak.

Proposisi 22.6 (Bilangan kondisi pengurangan)**.** *Misalkan $x = a - b \neq 0$ dan mesin bekerja dengan $\tilde{a} = a(1+\delta_a)$, $\tilde{b} = b(1+\delta_b)$, $|\delta_a|, |\delta_b| \le u$. Maka*

$$\frac{|\,\mathrm{fl}(\tilde{a} - \tilde{b}) - x|}{|x|} \;\le\; \kappa\, u + u, \qquad \kappa = \frac{|a| + |b|}{|a - b|}.$$

Proof. Karena $\mathrm{fl}(\tilde{a} - \tilde{b})$ adalah pembulatan benar dari $\tilde{a} - \tilde{b}$, galat tambahannya paling banyak $u|\tilde{a} - \tilde{b}|$. Selanjutnya $|\tilde{a} - \tilde{b} - (a - b)| \le |a||\delta_a| + |b||\delta_b| \le u(|a| + |b|)$, dan membagi dengan $|x| = |a - b|$ memberi $u\kappa$. Menjumlahkan kedua galat dengan ketaksamaan segitiga menyelesaikan bukti. □

Bilangan κ tidak pernah lebih kecil dari satu dan membesar tanpa batas ketika $|a - b|$ mengecil. Untuk $a = 12345{,}678$ dan $b = 12345{,}671$ kita peroleh $a - b = 0{,}007$ dan $\kappa \approx 3{,}53 \times 10^6$, sehingga galat relatif hasil bisa mencapai $3{,}9 \times 10^{-10}$ walaupun setiap masukan hanya menyimpang 10^{-16}. Karena setiap faktor sepuluh dalam κ menghapus satu digit signifikan, $\log_{10} \kappa \approx 6{,}5$ berarti enam setengah dari enam belas digit mesin hilang, dan hasil 0,007 hanya menyisakan sekitar sepuluh digit yang bisa dipercaya.

Satu catatan yang menyelamatkan: aturan Sterbenz berlaku untuk selisih, bukan untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan $a + b$ bilangan kondisi adalah $(|a| + |b|)/|a + b|$, yang mendekati satu ketika a dan b bertanda sama. Menjumlahkan bilangan besar tidak berbahaya. Mengurangkan dua bilangan besar yang hampir sama berbahaya, dan itulah satu-satunya kebiasaan yang perlu diwaspadai.

22.4 Pembatalan katastrofik: dua wajah

Tingkat: menengah

Kita sudah tahu mekanismenya. Sekarang kita beri namanya, karena dua jenis pembatalan yang mirip sering dianggap sama padahal akibatnya berbeda jauh.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Kalau kita ingin tahu tebal selembar kertas, penggaris biasa tidak akan menolong: satu lembar jauh lebih tipis daripada satu milimeter, jadi jarumnya seolah tidak bergerak. Caranya bukan mencari penggaris yang lebih teliti, melainkan mengubah apa yang diukur: tumpuk lima ratus lembar, ukur tebal tumpukannya, lalu bagi lima ratus. Hasilnya jauh lebih dapat dipercaya, walaupun penggarisnya tetap penggaris yang sama.
Ternyata rumus juga bisa diperlakukan seperti itu. Ada rumus yang bekerja dengan mengurangkan dua angka besar yang hampir sama, dan itu sama saja dengan menimbang satu lembar kertas dengan penggaris. Ada rumus lain yang secara matematika sama persis, tetapi menyusun langkahnya supaya angka kecil diukur langsung, bukan dicari dari selisih. Hasilnya bisa berbeda jauh, padahal kertasnya tidak berubah.
Pertanyaannya: kalau dua rumus yang sama-sama benar memberi jawaban berbeda, mana yang harus kita percaya? Di bab ini kita akan tahu mengapa rumus yang salah bukan yang hitungannya keliru, melainkan yang memilih langkah yang membuang keterangan, dan bagaimana mengenalinya sebelum program dijalankan.

pembatalan katastrofik (*catastrophic cancellation*) — Hilangnya digit yang berarti ketika dua bilangan hampir sama dikurangkan, sehingga yang tersisa hanya galat.

Definisi 22.3 (Pembatalan katastrofik dan jinak)**.** Misalkan x dan y adalah bilangan mesin yang dihitung dari data sebelumnya. Pengurangan $x - y$ disebut *pembatalan jinak* bila x dan y tepat, sehingga hasilnya eksak menurut teorema Sterbenz. Ia disebut *pembatalan katastrofik* bila x dan y sendiri sudah membawa galat pembulatan, sehingga digit yang sama-sama mereka miliki ikut hilang dan yang tersisa didominasi galat itu.

Contoh jinak: $1{,}0000000000000002 - 1$ dalam binary64. Keduanya bilangan mesin, selisihnya 2^{-52} dan terwakili persis. Hasilnya kecil, tetapi tidak ada satu digit pun yang hilang: kita memang tahu kedua masukannya sampai bit terakhir.

Contoh katastrofik adalah rumus kuadrat di awal bab. Di situ b^2 dan $4ac$ masing-masing hasil perkalian, jadi keduanya dibulatkan. Untuk $a = 1$, $b = 10^8$, $c = 1$ keduanya kebetulan tepat, dan justru kekhususan itulah yang membuat contoh ini layak diperiksa sampai bit: keruntuhannya bukan berasal dari perkalian, melainkan dari pembulatan akar kuadratnya. Python menghitung

diskriminan $b^2 - 4ac$	`9999999999999996.0`
$\sqrt{b^2 - 4ac}$	`99999999.99999999`
$b - \sqrt{b^2 - 4ac}$	`1.4901161193847656e-08`
$\mathrm{ulp}(b)$	`1.4901161193847656e-08`

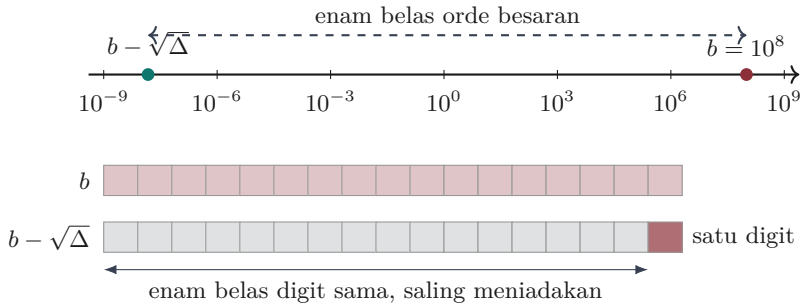
Nilai sebenarnya $b - \sqrt{b^2 - 4ac}$ adalah 2×10^{-8}, yaitu 1,34 ulp. Yang terhitung tepat 1 ulp, dan galat setengah ulp pada akar kuadrat sudah cukup untuk itu: akar kuadratnya benar sampai 0,46 ulp pada skala 10^8, tetapi selisih yang seharusnya 1,34 ulp hanya bisa mendarat pada 1 atau 2 ulp, jadi informasinya tinggal satu pilihan biner. Hasil akhirnya $-7{,}45 \times 10^{-9}$, yaitu -2^{-27}, sedangkan akar sebenarnya -10^{-8}. Galat relatif 0,255.

Perhatikan pembagian tugasnya. Akar kuadrat bekerja dengan galat relatif 5×10^{-17}, jauh di bawah u. Masalahnya sendiri berkondisi baik: menggeser b sebesar satu ulp hanya menggeser akar kecil sebesar satu ulp, jadi $\kappa \approx |b|/\sqrt{b^2 - 4ac} \approx 1$. Yang buruk adalah *bentuk* yang kita pilih: bilangan kondisi pengurangan pada langkah itu adalah

$$\kappa = \frac{|b| + \sqrt{b^2 - 4ac}}{\left|\sqrt{b^2 - 4ac} - |b|\right|} = \frac{2 \times 10^8}{1{,}49 \times 10^{-8}} \approx 1{,}34 \times 10^{16},$$

sehingga $\kappa u \approx 1{,}49$: batas galat relatifnya melewati satu, artinya tidak ada satu digit pun yang dijamin.

Gambar 22.2 memisahkan dua hal yang sering tercampur pada langkah itu: besar bilangannya, dan banyaknya digit yang masih berarti setelah pengurangan.



Gambar 22.2: Atas: b dan $\sqrt{b^2 - 4ac}$ pada skala log, berjarak enam belas orde besaran dari selisihnya. Bawah: kotak adalah digit berarti, tujuh belas masuk dan enam belas di antaranya sama sehingga saling meniadakan. Yang tersisa satu digit, yaitu selisih $1{,}49 \times 10^{-8}$ itu sendiri; karena setengah ulp galat pada akar kuadrat cukup untuk menggeser digit terakhir, akar kecil keluar dengan galat relatif 0,255.

Perbaikannya bukan menambah presisi, melainkan memilih akar yang dihitung lebih dulu. Hasil kali kedua akar adalah c/a, jadi setelah akar besar r_1 diketahui, akar kecil diperoleh dari pembagian, bukan dari pengurangan:

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \qquad r_2 = \frac{c}{a\, r_1} = \frac{2c}{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}.$$

Bentuk kedua tidak pernah mengurangkan dua bilangan berdekatan. Untuk contoh di atas ia memberi -10^{-8} tepat, yaitu akar yang dibulatkan benar. Rumus yang sama dengan tanda diatur menurut tanda b dipakai di hampir setiap pustaka yang menyelesaikan persamaan kuadrat, dan alasannya bukan kerapian melainkan kestabilan.

Wajah kedua pembatalan katastrofik muncul di tempat yang tampaknya tidak berbahaya: selisih $1 - \cos x$ untuk x kecil. Untuk x kecil,

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} \longrightarrow \frac{1}{2},$$

karena $\cos x = 1 - x^2/2 + x^4/24 - \cdots$. Rumus itu benar, dan rumus itu juga yang paling wajar ditulis. Tetapi $\cos x$ disimpan dengan galat relatif u, dan karena $|\cos x| \le 1$, galat

mutlaknya sekitar u. Setelah dibagi x^2, galat itu menjadi galat relatif sekitar $2u/x^2$. Untuk $x = 10^{-8}$ faktor itu bernilai 2,2: seluruh digit lenyap.

Berikut hasil eksekusi nyata untuk sepuluh nilai x, dibandingkan dengan acuan yang dihitung pada 50 digit dan dengan deret Taylor $0{,}5 - x^2/24 + x^4/720$; untuk $x \le 10^{-3}$ kedua pembanding itu sepakat sampai digit terakhir. Kolom "lugu" adalah $(1 - \cos x)/x^2$, kolom "identitas" adalah $\tfrac{1}{2}\,(\sin(x/2)/(x/2))^2$ yang berasal dari $1 - \cos x = 2\sin^2(x/2)$.

x	lugu	galat relatif	identitas
10^{-1}	0,499583472197418	$1{,}1 \times 10^{-14}$	0,499583472197423
10^{-2}	0,499995833347366	$2{,}9 \times 10^{-13}$	0,499995833347222
10^{-3}	0,499999958325503	$1{,}6 \times 10^{-11}$	0,499999958333335
10^{-4}	0,499999996961265	$5{,}2 \times 10^{-9}$	0,499999999583333
10^{-5}	0,500000041370185	$8{,}3 \times 10^{-8}$	0,499999999995833
10^{-6}	0,500044450291171	$8{,}9 \times 10^{-5}$	0,499999999999958
10^{-7}	0,499600361081320	$8{,}0 \times 10^{-4}$	0,500000000000000
10^{-8}	0,000000000000000	1,0	0,500000000000000
10^{-9}	0,000000000000000	1,0	0,500000000000000
10^{-10}	0,000000000000000	1,0	0,500000000000000

Polanya khas dan layak dihafal. Selama $x^2/2$ jauh di atas u, rumus lugu hampir benar. Ketika $x^2/2$ menyusut ke skala u, digit berartinya habis dan galat membesar mengikuti $2u/x^2$: setiap penurunan x dengan faktor sepuluh menambah dua digit kehilangan. Di $x = 10^{-8}$, $1 - \cos x$ lebih kecil daripada setengah ulp di sekitar 1, sehingga $\cos x$ dibulatkan tepat ke 1 dan hasilnya nol. Titik runtuh itu bukan misteri: $x^2/2 \approx u$, yaitu $x \approx \sqrt{2u} \approx 1{,}5 \times 10^{-8}$.

Kolom terakhir menunjukkan bahwa masalahnya berkondisi baik. Identitas sudut ganda memberi jawaban benar sampai digit terakhir untuk setiap x di tabel, karena ia tidak pernah mengurangkan dua bilangan berdekatan. Galat bukan sifat masalah. Ia sifat rumus yang dipilih.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah memilih bentuk rumus yang aman dari pemusnahan:

1. Tandai setiap pengurangan $a - b$ di dalam rumus, lalu hitung $\kappa = (|a| + |b|)/|a - b|$ pada data terburuk yang masuk akal.
2. Terjemahkan κ menjadi digit yang hilang: $\kappa u \approx 10^{-d}$ berarti d digit terakhir tidak dapat dipercaya.
3. Cari bentuk setara yang tidak memuat selisih itu: kalikan dengan sekawan, pakai identitas sudut ganda, faktorkan, atau panggil `log1p`, `expm1`, dan `hypot`.
4. Ulangi hitungan pada presisi lebih tinggi. Selisih kedua hasil harus sepadan dengan κu; bila jauh lebih besar, bentuk barunya masih menyembunyikan pengurangan.

Peringatan urutan: langkah 1 tidak boleh ditukar dengan langkah 3. Menulis ulang rumus sebelum tahu pengurangan mana yang berbahaya hanya memindahkan masalah, seperti pada bentuk satu-lintasan variansi yang menukar satu pengurangan berbahaya dengan pengurangan berbahaya yang lain.

22.5 Penjumlahan: galat yang tumbuh bersama n

Tingkat: lanjut

Penjumlahan adalah operasi yang paling sering dianggap remeh, padahal ia tempat galat paling mudah dihitung. Sebelum sampai ke batasnya, satu demonstrasi yang membongkar

anggapan bahwa urutan tidak penting:

```
(0.1 + 0.2) + 0.3 = 0.6000000000000001,   0.1 + (0.2 + 0.3) = 0.6.
```

Selisihnya $1{,}11 \times 10^{-16}$, tepat satu ulp pada skala 0,6. Tidak ada kesalahan tulis; hanya tiga bilangan yang masing-masing tidak punya wakil biner berhingga, dan pembulatan yang berbeda urutan. Dalam matematika, penjumlahan bersifat asosiatif. Di dalam mesin, ia asosiatif hanya bila kebetulan tidak ada pembulatan yang berbeda.

Teorema 22.7 (Galat penjumlahan berurutan)**.** *Misalkan $s_1 = x_1$ dan $s_k = \mathrm{fl}(s_{k-1} + x_k)$ untuk $k = 2, \dots, n$ dengan $x_i \in \mathbb{F}$. Maka*

$$\left| s_n - \sum_{i=1}^{n} x_i \right| \;\le\; (n-1)\,u \sum_{i=1}^{n} |x_i| + O(u^2).$$

Proof. Setiap langkah memakai satu pembulatan, jadi $s_k = (s_{k-1} + x_k)(1 + \delta_k)$ dengan $|\delta_k| \le u$. Menguraikan hasilnya secara rekursif memberi

$$s_n = \sum_{i=1}^{n} x_i \prod_{k=i}^{n} (1 + \delta_k),$$

dengan suku pertama tidak memuat δ_1 karena $s_1 = x_1$ belum dibulatkan. Karena $\prod(1+\delta_k) = 1 + \theta$ dengan $|\theta| \le (1+u)^{n-1} - 1 \le (n-1)u + O(u^2)$, ketaksamaan segitiga memberi batas yang diklaim. □

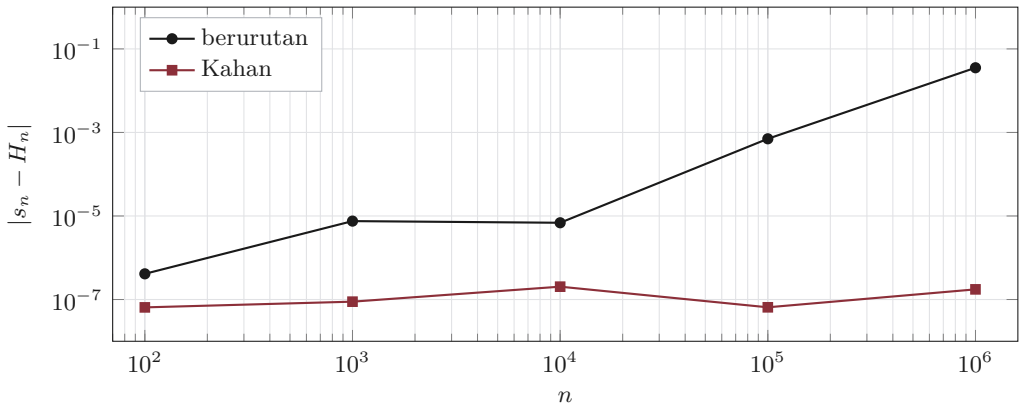
Batas itu jujur tetapi longgar: ia menganggap setiap pembulatan mencapai galat terburuknya dan semuanya searah, yang praktis tidak pernah terjadi. Tabel berikut menunjukkan jurang antara batas dan kenyataan untuk deret harmonik $H_n = \sum_{i=1}^{n} 1/i$ dalam binary32, dengan nilai eksak dihitung oleh `math.fsum` yang menjumlahkan secara eksak.

n	berurutan	eksak	batas $(n-1)u\sum\lvert x_i\rvert$
10^2	5,1873779297	5,1873775176	$3{,}1 \times 10^{-5}$
10^3	7,4854784012	7,4854708606	$4{,}5 \times 10^{-4}$
10^4	9,7876129150	9,7876060360	$5{,}8 \times 10^{-3}$
10^5	12,0908508301	12,0901461299	$7{,}2 \times 10^{-2}$
10^6	14,3573579788	14,3927267229	$8{,}6 \times 10^{-1}$

Galat sesungguhnya pada $n = 10^6$ adalah $3{,}54 \times 10^{-2}$, sekitar dua puluh lima kali lebih kecil daripada batas, tetapi sudah menghapus dua setengah digit signifikan. Galatnya juga tidak naik mulus: ia sempat turun pada $n = 10^4$ karena pembulatan searah dan berlawanan kebetulan saling meniadakan. Yang bisa diandalkan bukan besar galat pada satu n, melainkan kecenderungannya membesar, dengan laju terburuk sebanding n.

Penyebabnya bukan pembulatan yang besar, melainkan akumulator yang menjauh dari nol. Begitu s bernilai sekitar 14, suku $1/i$ untuk i besar berada di bawah setengah ulp s dan setiap penambahan kehilangan seluruh informasinya. Kasus ekstremnya mudah dibuat: jumlahkan 1 dengan sejuta suku bernilai 10^{-16}; secara eksak hasilnya 1,0000000001, sedangkan penjumlahan berurutan tetap 1 untuk berapa pun banyaknya suku. Yang hilang bukan satu suku, melainkan seluruh kontribusi.

Gambar 22.3 merangkum pola yang sama untuk kelima nilai n pada tabel tadi, kali ini dengan penjumlahan Kahan sebagai pembanding.



Gambar 22.3: Galat mutlak jumlah harmonik dalam binary32 pada lima ukuran n, skala ganda-log. Penjumlahan berurutan naik dari $4{,}1 \times 10^{-7}$ pada $n = 10^2$ ke $3{,}54 \times 10^{-2}$ pada $n = 10^6$; Kahan bertahan di orde 10^{-7} sepanjang rentang, sehingga pada $n = 10^6$ keduanya terpaut 2×10^5 kali. Data, presisi, dan banyaknya operasi sama; yang berbeda hanya urutan penjumlahannya.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: sebelas kartu kosong, spidol, dan satu aturan main. Setiap kali dua kartu dijumlahkan, tulis hasilnya pada kartu baru dengan paling banyak empat angka penting, lalu buang kartu lamanya.

Tulis 1,000 pada satu kartu dan 0,0001 pada sepuluh kartu lain. Jalur pertama: letakkan kartu besar, lalu tambahkan sepuluh kartu kecil satu per satu. Setiap kali 1,000+0,0001 = 1,0001 dipotong menjadi 1,000, sehingga kartu kecil itu hilang tanpa jejak dan tumpukan tetap 1,000.

Kocok ulang kartunya, jalur kedua: jumlahkan dulu sepuluh kartu kecil menjadi 0,0010, baru tambahkan kartu besar. Tumpukan akhir 1,001.

Yang harus terlihat: sebelas kartu yang sama, aturan pemotongan yang sama, dua hasil yang berbeda pada digit terakhir. Yang berubah hanya urutan, dan mesin mengulang urutan itu sejuta kali.

Penjumlahan Kahan menyerang masalah itu secara langsung. Idenya sederhana: setiap kali sebuah suku hilang karena pembulatan, simpan sisa yang hilang di variabel kompensasi, lalu masukkan kembali pada langkah berikutnya.

```
s = 0.0; c = 0.0
for x in data:
    y = x - c
    t = s + y
    c = (t - s) - y
    s = t
```

Baris `c = (t - s) - y` adalah intinya, dan ia bekerja justru karena Sterbenz: $t - s$ adalah selisih dua bilangan berdekatan sehingga eksak, dan $(t - s) - y$ karena itu tepat sama dengan galat yang baru saja dibuang. Hasilnya tidak lagi menumpuk galat sebanding n.

Teorema 22.8 (Batas penjumlahan Kahan)**.** *Dengan algoritme Kahan di atas, jumlah yang terhitung memenuhi ketaksamaan*

$$s = \sum_{i=1}^{n} x_i(1+\delta_i) + O(nu^2)\sum_{i=1}^{n}|x_i|, \qquad |\delta_i| \le 2u.$$

Bukti teorema ini tidak kita ulang di sini. Ia adalah Teorema 8 pada kitab Goldberg, dan buktinya ada di lampiran kitab itu, diambil dari Knuth. Yang perlu dibaca dari pernyataannya: galat relatif tiap suku dibatasi $2u$, dua kali lipat galat satu pembulatan, tetapi faktor n hilang dari suku utama. Untuk n kecil batas ini justru lebih longgar daripada batas lugu, karena $2u > u$. Keunggulannya baru muncul ketika n besar, dan di situlah seluruh gunanya.

Angka nyatanya pada deret harmonik dengan $n = 10^6$: penjumlahan berurutan dalam binary32 memberi galat $3{,}54 \times 10^{-2}$, sedangkan Kahan memberi $1{,}75 \times 10^{-7}$, yaitu 0,18 ulp dari jawaban benar. Dalam binary64 selisihnya sama tajam: berurutan meleset $7{,}35 \times 10^{-13}$, atau 414 ulp, sedangkan Kahan menghasilkan angka yang sama persis dengan `math.fsum`.

Dua perbaikan lain layak disebut. Penjumlahan berpasangan, yang dipakai `numpy.sum`, membagi data secara rekursif sehingga galatnya tumbuh seperti $\log n$; ia hampir gratis dan cocok untuk data di memori. `math.fsum` memakai akumulator eksak dan memberi hasil yang dibulatkan benar untuk seluruh daftar, dengan biaya waktu lebih tinggi. Menjumlahkan dari suku terkecil ke terbesar adalah perbaikan termurah, tetapi ia hanya mengurangi galat.

22.6 Panduan praktis

Tingkat: dasar

Semua yang sudah kita bangun bisa diringkas menjadi beberapa kebiasaan yang murah dilakukan dan mahal kalau diabaikan.

Pertama, pilih presisi berdasarkan bilangan kondisi, bukan berdasarkan kebiasaan. Galat relatif hasil kira-kira κu. Dengan binary64, sebuah perhitungan berkondisi 10^6 masih menyisakan sepuluh digit; dengan binary32, perhitungan yang sama hanya menyisakan satu digit. Untuk 10^8 operasi berurutan batas kasarnya nu, dan dalam binary32 itu sudah melewati satu, artinya jawabannya tidak bermakna.

Kedua, jangan menguji kesamaan bilangan pecahan dengan `==`. Dua lintasan yang secara matematis identik boleh menghasilkan bit yang berbeda, seperti $0{,}1 + 0{,}2$ tadi. Uji yang benar memakai toleransi berskala, misalnya $|x - y| \le 10^{-12} \max(1, |x|, |y|)$, dan toleransi itu harus berasal dari analisis galat, bukan dari percobaan sampai uji lulus.

Ketiga, curigai setiap rumus yang memuat selisih dua besaran hampir sama. Bentuk baku variansi, $(1 - \cos x)/x^2$, dan $\log(1 + x)$ untuk x kecil semuanya bisa ditulis ulang. Pustaka standar sudah melakukannya: `log1p`, `expm1`, dan `hypot` ada justru karena bentuk lugunya tidak stabil.

Keempat, untuk jumlah yang panjang atau bersuku sangat berbeda besarnya, gunakan `math.fsum` atau penjumlahan berpasangan, dan simpan akumulator dalam presisi lebih tinggi bila tersedia. Urutkan dari suku terkecil bila tidak ada pilihan lain.

Kelima, jangan menyimpulkan kebenaran dari kesepakatan angka. Dua program yang sepakat sampai dua belas digit cukup meyakinkan; yang sepakat sampai tiga digit hanya memberi tahu bahwa keduanya memakai rumus yang sama. Uji yang lebih baik adalah mengulang hitungan pada presisi berbeda: bila hasilnya bergeser jauh melebihi ramalan κu, ada yang salah dalam rumusnya, bukan dalam mesinnya.

Tantangan (pemecah masalah)

Hitung $10^8\left(\sqrt{10^{16}+1}-10^8\right)$ dalam binary64. Nilai sebenarnya 0,5, tetapi program yang menuliskan rumus itu apa adanya melaporkan 0,0.
Jelaskan mengapa hasilnya nol, lalu hitung bentuk yang memberi 0,5 tanpa menaikkan presisi sama sekali.
Petunjuk 1: tanyakan berapa $\mathrm{ulp}(10^{16})$, lalu apakah $10^{16}+1$ masih punya tempat di grid bilangan mesin.
Petunjuk 2: kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan $\sqrt{10^{16}+1}+10^8$; pengurangan berbahaya itu menjadi pembagian.
Kalau mentok, kembali ke bagian Pembatalan katastrofik: dua wajah.

22.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Semua angka di bagian ini bisa diperiksa dengan kalkulator, `struct`, dan pecahan biasa. Kita mulai dari membongkar satu pola bit, yaitu 0,1 dalam binary32:

$$\underbrace{0}_{1}\ \underbrace{01111011}_{8}\ \underbrace{10011001100110011001101}_{23}.$$

Eksponen tersimpan 123, jadi setelah dikurangi bias 127 diperoleh $e=-4$. Bilangan bulat 23 bit pada mantissa adalah 5033165, sehingga signifikannya $1+5033165/2^{23}$. Maka

$$x=\left(1+\frac{5033165}{2^{23}}\right)2^{-4}=\frac{13421773}{134217728}.$$

Pembilangnya berasal dari $2^{23}+5033165=13421773$. Sementara itu penyebutnya 134217728, dan sepersepuluhnya 13421772,8, sehingga galatnya tepat 0,2/134217728, yaitu $1{,}4901161\times10^{-9}$, dan galat relatifnya $1{,}49\times10^{-8}$, yaitu $u_{32}/4$. Angka itu masuk akal: bilangan 1/10 sama dengan $1{,}1001100110011\ldots_2\times2^{-4}$, yang memerlukan mantissa periodik dan tidak berhenti, sehingga pembulatan benar memotongnya pada bit ke-24. Pola yang tersimpan berakhir `...1101`, bukan `...1100`, karena sisa di belakangnya lebih besar daripada setengah ulp dan pembulatan naik.

Bongkar pola bit `0 01111100 01000000000000000000000` dengan tangan: tentukan tanda, eksponen setelah dikurangi bias, nilai mantissa, lalu tulis bilangannya sebagai pecahan dan sebagai desimal. Hitung ulp bilangan itu, lalu putuskan hasil dari menambahkan 2^{-27} dan $3\cdot2^{-27}$ dengan aturan *tie to even*. Periksa jawabanmu dengan `struct.unpack` dan `numpy.float32`. Bilangan ini dipilih agar mantissanya berhenti setelah dua digit, sehingga seluruh aritmetikanya bisa dikerjakan tanpa kalkulator.

Sekarang kasus $0{,}1+0{,}2$ dalam binary64, yang seluruhnya bisa dihitung dengan pecahan. Ketiga bilangan yang terlibat berpenyebut pangkat dua:

$$\mathrm{fl}(0{,}1)=\frac{3602879701896397}{2^{55}},\qquad \mathrm{fl}(0{,}2)=\frac{3602879701896397}{2^{54}},$$

$$\mathrm{fl}(0{,}3)=\frac{5404319552844595}{2^{54}}.$$

Jumlah dua yang pertama sebelum dibulatkan adalah $10808639105689191/2^{55}$, sedangkan $\mathrm{fl}(0{,}3)=10808639105689190/2^{55}$. Jadi jumlah eksak itu terletak tepat setengah ulp di atas $\mathrm{fl}(0{,}3)$: titik seri, bukan di dekatnya. Digit terakhir mantissanya 1, yaitu ganjil, sehingga *tie to even* membulatkan ke atas: $0{,}30000000000000004440892098500 6\ldots$

Selisihnya terhadap fl(0,3) karena itu tepat satu ulp, $2^{-54} = 5{,}551115123125783 \times 10^{-17}$, bukan galat acak. Pengurangan sesudahnya eksak menurut Sterbenz, jadi angka yang tercetak program adalah angka itu persis.

Angka yang sama menjelaskan mengapa kesimpulannya bergantung pada presisi: dalam binary32, $0{,}1 + 0{,}2$ dan 0,3 menghasilkan pola bit yang identik karena kedua galat pembulatannya kebetulan saling meniadakan. Jadi `0.1+0.2 != 0.3` bukan hukum alam, melainkan akibat kebetulan pada satu presisi.

Sekarang akar kuadrat tadi, dengan aritmetika ulp. Diskriminan $b^2 - 4ac$ tepat sama dengan $10^{16} - 4$, karena 10^{16} masih di bawah 2^{54} dan bilangan itu kelipatan 4. Akar kuadratnya benar sampai 0,46 ulp, jadi ia jatuh satu ulp di bawah b karena $\mathrm{ulp}(b) = 2^{-26}$. Selisih sebenarnya $2 \times 10^{-8} = 1{,}34$ ulp, selisih yang terhitung 1 ulp; kesalahan 0,34 ulp pada skala 10^8 itu, dibagi dua, menjadi seluruh galat akar kecil:

$$r_2^{\text{naif}} = -\frac{2^{-26}}{2} = -2^{-27} = -7{,}450580596923828 \times 10^{-9}, \qquad r_2 = -10^{-8}.$$

Bentuk stabil $2c/(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})$ tidak mengalami pengurangan berbahaya, dan hasilnya -10^{-8} tepat, akar yang dibulatkan benar.

22.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Lab komputasi

```
import math, struct
import numpy as np

def bit32(x):
    return ".join(f'{b:08b}' for b in struct.pack('>f', float(x)))

print("0.1     :", bit32(0.1))
print("6.0     :", bit32(6.0))
print("-12.375 :", bit32(-12.375))
print("hex     :", (0.1).hex(), (6.0).hex(), (1e-8).hex())
print("eps     :", np.finfo(np.float32).eps, np.finfo(np.float64).eps)
print("ulp     :", math.ulp(1.0), math.ulp(1e10))
print("seri    :", 1 + 2.0**-53, 1 + 3*2.0**-53)

s = (0.1 + 0.2) - 0.3
print("0.1+0.2-0.3 :", repr(s), "=", s / math.ulp(0.3), "ulp")
print("asosiatif   :", repr((0.1 + 0.2) + 0.3), repr(0.1 + (0.2 + 0.3)))

n = 10**6
exact = math.fsum(1.0 / i for i in range(1, n + 1))

def jumlah(prec, kahan):
    s, c = prec(0), prec(0)
    for i in range(1, n + 1):
        y = prec(1) / prec(i)
        if kahan:
            y = y - c
            t = s + y
            c = (t - s) - y
            s = t
        else:
            s = s + y
    return s
```

```
print("H_n eksak   :", f"{exact:.12f}")
for prec, nama in ((np.float32, "float32"), (np.float64, "float64")):
    for kahan in (False, True):
        v = float(jumlah(prec, kahan))
        print(f"{nama} {'Kahan' if kahan else 'naif ':7} {v:.12f}"
              f"  galat {abs(v - exact):.2e}")

print(f"{'x':>8} {'lugu':>19} {'galat':>9} {'identitas':>19} {'galat':>9}")
for k in range(1, 11):
    x = 10.0**-k
    lugu = (1 - math.cos(x)) / x**2
    stabil = 2 * math.sin(x / 2)**2 / x**2
    acuan = 0.5 - x**2/24 + x**4/720 - x**6/40320
    print(f"{x:8.0e} {lugu:19.15f} {abs(lugu-acuan)/acuan:9.1e}"
          f" {stabil:19.15f} {abs(stabil-acuan)/acuan:9.1e}")

a, b, c = 1.0, 1e8, 1.0
d = b*b - 4*a*c
sq = math.sqrt(d)
print("diskriminan :", d, " akar:", sq)
print("b - akar    :", b - sq, " ulp(b):", math.ulp(b))
print("akar naif   :", (-b + sq) / (2*a))
print("akar stabil :", 2*c / (-b - sq))
```

Keluaran sebenarnya:

```
0.1     : 0011110111001100110011001101
6.0     : 01000000110000000000000000000000
-12.375 : 11000001010001100000000000000000
hex     : 0x1.999999999999ap-4 0x1.8000000000000p+2 0x1.5798ee2308c3ap-27
eps     : 1.1920929e-07 2.220446049250313e-16
ulp     : 2.220446049250313e-16 1.9073486328125e-06
seri    : 1.0 1.0000000000000004
0.1+0.2-0.3 : 5.551115123125783e-17 = 1.0 ulp
asosiatif   : 0.6000000000000001 0.6
H_n eksak   : 14.392726722866
float32 naif    14.357357978821  galat 3.54e-02
float32 Kahan   14.392726898193  galat 1.75e-07
float64 naif    14.392726722865  galat 7.35e-13
float64 Kahan   14.392726722866  galat 0.00e+00
       x                lugu     galat           identitas     galat
   1e-01   0.499583472197418   5.6e-15   0.499583472197423   5.4e-15
   1e-02   0.499995833347366   2.9e-13   0.499995833347222   1.1e-16
   1e-03   0.499999958325503   1.6e-11   0.499999958333335   0.0e+00
   1e-04   0.499999996961265   5.2e-09   0.499999999583333   1.1e-16
   1e-05   0.500000041370185   8.3e-08   0.499999999995833   1.1e-16
   1e-06   0.500044450291171   8.9e-05   0.499999999999958   0.0e+00
   1e-07   0.499600361081320   8.0e-04   0.500000000000000   1.1e-16
   1e-08   0.000000000000000   1.0e+00   0.500000000000000   0.0e+00
   1e-09   0.000000000000000   1.0e+00   0.500000000000000   0.0e+00
   1e-10   0.000000000000000   1.0e+00   0.500000000000000   0.0e+00
diskriminan : 9999999999999996.0  akar: 99999999.99999999
b - akar    : 1.4901161193847656e-08  ulp(b): 1.4901161193847656e-08
akar naif   : -7.450580596923828e-09
akar stabil : -1e-08
```

Tiga baris pertama memastikan tabel di bagian awal bab bukan karangan: pola bit 0,1, 6, dan $-12{,}375$ keluar persis seperti hasil bongkar tangan, termasuk bit tanda. Baris `hex` memperlihatkan tiga belas digit heksadesimal. Baris `seri` adalah demonstrasi aturan genap yang paling telanjang: menambah setengah ulp kepada 1 tidak mengubah apa pun, menambah

satu setengah ulp memberi $1+2^{-51}$. Baris `0.1+0.2-0.3` mencetak $5{,}551115123125783\times10^{-17}$ dan menyatakannya sendiri sebagai 1,0 ulp; baris `asosiatif` memberi dua hasil berbeda, berselisih $1{,}11\times10^{-16}$.

Empat baris berikutnya adalah inti bab ini dalam bentuk paling ringkas: pada $n=10^6$, binary32 berurutan kehilangan $3{,}54\times10^{-2}$ sedangkan Kahan hanya $1{,}75\times10^{-7}$; binary64 berurutan $7{,}35\times10^{-13}$ sedangkan Kahan nol, bit yang sama dengan `math.fsum`. Galat $7{,}35\times10^{-13}$ itu setara 414 ulp, jadi presisi ganda hanya memindahkan masalah ke skala lebih kecil.

Tabel $(1-\cos x)/x^2$ memperlihatkan pola yang sudah dihitung di kertas. Pada $x=10^{-1}$ kedua cara berbeda dari acuan sekitar 5×10^{-15} karena acuannya sendiri terpotong pada suku x^6; mulai $x=10^{-2}$ acuan itu jauh lebih akurat daripada mesin, dan galat rumus lugu naik dari $2{,}9\times10^{-13}$ ke 1,0 ketika x turun ke 10^{-8}, sedangkan kolom identitas bertahan pada 10^{-16}. Nol pada $x=10^{-8}$ bukan pembulatan malas: $\cos(10^{-8})$ memang sama dengan 1.

Blok terakhir memeriksa akar kuadrat: diskriminan $10^{16}-4$, akar 10^8-2^{-26}, selisih satu ulp b yaitu 2^{-26}, akar naif -2^{-27}, dan akar stabil 10^{-8} yang dibulatkan benar. Dua baris terakhir berjarak 25,5 persen, padahal rumusnya setara secara aljabar dan datanya sama persis.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang berhasil dipakai: mulai dari satu kegagalan yang bisa dihitung ulang, yaitu rumus kuadrat di awal bab, baru setelah itu masuk ke representasi. Bila representasi datang lebih dulu, mahasiswa menghafal 1/8/23 dan 1/11/52 tanpa tahu untuk apa. Setelah kegagalan itu, urutan yang bekerja adalah: banyaknya bilangan mesin (agar jelas bahwa pembulatan tak terhindarkan), aturan pembulatan, lemma ulp, batas $(1+\delta)$, lalu bilangan kondisi. Penjumlahan sebaiknya masuk setelah bilangan kondisi, karena batas $(n-1)u\sum|x_i|$ baru terbaca sebagai "galat yang tumbuh" bila κ sudah dikenal.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, mahasiswa menganggap galat pembulatan bersifat acak dan karena itu saling meniadakan pada penjumlahan panjang. Tabel harmonik membantahnya dengan keras: galatnya bergerak searah, dan pada $n=10^6$ ia mencapai tiga puluh lima ribu ulp. Kedua, mereka menganggap pengurangan selalu merusak digit, lalu menghindari semua pengurangan. Teorema Sterbenz menunjukkan sebaliknya: pengurangan dua bilangan mesin yang berdekatan justru eksak, dan yang merusak adalah galat yang sudah ada pada masukannya. Aturan yang perlu diulang: yang berbahaya bukan tanda minus, melainkan selisih kecil dari dua bilangan yang masing-masing sudah dibulatkan.

Aktivitas papan tulis yang murah dan efektif: minta seluruh kelas menghitung $1+2^{-53}$ dan $1+3\cdot2^{-53}$ dengan aturan genap, lalu bandingkan dengan Python. Setelah itu, minta dua sukarelawan mengerjakan $(0{,}1+0{,}2)+0{,}3$ dan $0{,}1+(0{,}2+0{,}3)$ dengan menuliskan mantissa 52 bit sebagai pecahan. Kegaduhan biasanya muncul saat mereka menemukan bahwa keduanya benar.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menebak, tanpa menjalankan program, bahwa $\mathrm{fl}(1+10^{-16})=1$, dapat menjelaskan mengapa bentuk $2c/(-b-\sqrt{\Delta})$ lebih baik daripada $(-b+\sqrt{\Delta})/(2a)$, dan dapat memperkirakan berapa digit yang hilang dari sebuah κ yang diberikan. Bila mereka menyebut kata "galat ke belakang" tanpa dipancing, mereka siap masuk Bab 25, tempat gradien jaringan dihitung dengan aturan serupa.

22.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- $\mathbb{F}$ berhingga: 2^{p-1} bilangan normal per pangkat dua, jadi hampir setiap bilangan real tidak punya wakil dan setiap penyimpanan berarti pembulatan.
- Pembulatan IEEE adalah *round to nearest, ties to even*. Akibatnya $\mathrm{fl}(x) = x(1+\delta)$ dengan $|\delta| \le u = 2^{-p}$, yaitu $1{,}11 \times 10^{-16}$ untuk binary64 dan $5{,}96 \times 10^{-8}$ untuk binary32.
- $\mathrm{eps} = 2^{-p+1}$ adalah jarak 1 ke bilangan sesudahnya; $\mathrm{ulp}(x) = 2^{e-p+1}$ untuk $2^e \le |x| < 2^{e+1}$. Galat satu pembulatan adalah setengah ulp, dan bila dinyatakan relatif ia berayun dengan faktor dua.
- Bilangan kondisi $\kappa_f = |xf'(x)|/|f(x)|$ mengukur pembesaran galat masukan. Untuk pengurangan, $\kappa = (|a|+|b|)/|a-b|$, yang membesar tanpa batas ketika $|a-b|$ mengecil.
- Pengurangan dua bilangan mesin yang berdekatan eksak (Sterbenz). Pembatalan katastrofik terjadi karena masukannya sudah membawa galat, bukan karena pengurangannya.
- Rumus kuadrat lugu menghitung akar kecil lewat pengurangan dua bilangan berukuran $|b|$; bentuk $2c/(-b-\sqrt{\Delta})$ menghindarinya dan memberi akar yang dibulatkan benar.
- Penjumlahan berurutan punya galat terburuk $(n-1)u\sum|x_i|$ dan tidak asosiatif. Kahan memindahkan galat ke variabel kompensasi sehingga faktor n hilang dari suku utama.

22.10 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 22.1.

1. Tentukan ulp dari 1; 1024; 0,1; dan 3×10^8 dalam binary64, lalu bandingkan dengan $|x|\,u$. Berapa banyak bilangan binary64 yang terletak di $[1, 2)$?
2. Tunjukkan bahwa $1 + 2^{-53} = 1$ dan $1 + 2^{-52} > 1$ dalam binary64, lalu tentukan bilangan positif terkecil x dengan $1 + x > 1$ dalam binary32. Nyatakan jawabanmu sebagai 2^{-k} dan bandingkan dengan tabel di bagian awal.
3. Buktikan bahwa untuk setiap x normal berlaku $|\,\mathrm{fl}(x) - x| \le \frac{1}{2}\,\mathrm{ulp}(x)$, lalu jelaskan mengapa ketaksamaan itu tidak dapat diganti dengan kesamaan untuk semua x.
4. Nilai klaim ini: *karena setiap operasi IEEE-754 dibulatkan dengan benar, galat relatif hasil akhir program yang hanya memakai $+, -, \times, \div$ selalu paling besar beberapa u.* Putuskan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sebutkan satu contoh dari bab ini yang mendukung keputusanmu.
5. Hitung dengan tangan $(0{,}1 + 0{,}2) + 0{,}3$ dan $0{,}1 + (0{,}2 + 0{,}3)$ sebagai pecahan berpenyebut pangkat dua, lalu tunjukkan bahwa selisihnya satu ulp. Periksa dengan `math.fsum` dan dengan `float.hex()`. (Petunjuk: nyatakan setiap bilangan sebagai $m/2^{55}$ atau $m/2^{54}$ dan hitung pembilangnya sebagai bilangan bulat.)
6. Ulangi perhitungan $(1 - \cos x)/x^2$ untuk $x = 10^{-7}$ dengan identitas sudut ganda, lalu bandingkan dengan $0{,}5 - x^2/24 + x^4/720$. Berapa galat relatif sisanya, dan dari mana asalnya?
7. Untuk $a = 1$, $b = 10^4$, $c = 1$, hitung kedua akar dengan rumus lugu dan dengan bentuk stabil dalam binary64. Tentukan bilangan kondisi pengurangannya, lalu ramalkan berapa digit yang hilang sebelum menjalankan program. Periksa ramalanmu dengan Python. (Petunjuk: $\sqrt{10^8 - 4} \approx 10^4 - 2 \times 10^{-4}$; bandingkan dengan $\mathrm{ulp}(10^4) = 2^{-39}$.)
8. Buktikan bahwa penjumlahan berpasangan atas $n = 2^k$ suku mempunyai galat terburuk sebanding $ku\sum|x_i|$, bukan $nu\sum|x_i|$, dengan menguraikan pohon penjumlahannya dan menghitung kedalaman pohon.
9. Misalkan $x_i = 10^{-16}$ untuk $i = 1, \ldots, 10^6$ dan $x_0 = 1$. Hitung penjumlahan berurutan dan penjumlahan Kahan keduanya dengan tangan (boleh dibantu kalkulator), lalu

jelaskan mengapa jawaban Kahan berbeda padahal setiap langkahnya juga dibulatkan. (Petunjuk: pada penjumlahan berurutan, setiap suku di bawah setengah ulp akumulator; pada Kahan, kompensasi c menyimpan sisa itu dan menambahkannya kembali pada langkah berikutnya.)

10. Sebuah program menghitung variansi dengan $\frac{1}{n}\sum x_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum x_i\right)^2$ pada data yang seluruhnya sekitar 999. Tentukan bilangan kondisi bentuk itu, ramalkan berapa digit yang hilang dalam binary32, dan bandingkan dengan bentuk dua-lintasan $\frac{1}{n}\sum (x_i - \bar{x})^2$. Jelaskan mengapa bentuk kedua lebih baik meskipun memerlukan dua kali lintasan data.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini adalah pernyataan-pernyataan baku dan tidak bergantung pada mesin tertentu: batas $\mathrm{fl}(x) = x(1+\delta)$ dengan $|\delta| \le u$, lemma ulp, teorema Sterbenz, batas galat penjumlahan berurutan, dan ketaksamaan bilangan kondisi lewat teorema nilai rata-rata. Rujukan primernya Goldberg, *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic* (ACM Computing Surveys 23(1), 1991), bagian “Relative Error and Ulps”, “Cancellation”, “Exactly Rounded Operations”, dan “Errors in Summation”. Batas Kahan adalah Teorema 8 kitab itu; buktinya di lampiran, diambil dari Knuth, dan tidak diulang di sini. Untuk perlakuan sistematis mengenai kestabilan, rujukan lanjutannya Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, bab tentang analisis galat dan penjumlahan.

Yang lebih sering dipopulerkan daripada dibuktikan ada tiga. Pertama, klaim bahwa “galat pembulatan bersifat acak dan saling meniadakan”. Itu benar hanya sebagai model statistik untuk pembulatan yang tak berkorelasi, dan justru gagal pada kasus yang paling penting: akumulasi pada penjumlahan panjang bersifat sistematis, seperti terlihat pada tabel harmonik. Kedua, klaim bahwa galat selalu bisa dikurangi dengan presisi lebih tinggi. Untuk pembatalan katastrofik, menaikkan presisi hanya memindahkan titik runtuh, bukan menghapusnya: dalam binary64 titik itu ada di $x \approx 1{,}5 \times 10^{-8}$, dan dalam binary128 ia ada di sekitar 10^{-17}. Ketiga, klaim bahwa ulp adalah satuan galat yang bebas ambiguitas. Goldberg menunjukkan bahwa ulp dapat didefinisikan sebagai jarak antar bilangan atau setengah jarak itu, dan selisih kedua definisi itu muncul sebagai faktor dua dalam setiap batas. Angka “0,46 ulp” pada pembahasan akar kuadrat di bab ini memakai definisi pertama.

Batas keberlakuan hasil di sini perlu dinyatakan. Seluruh analisis menganggap model pembulatan benar dan tidak ada *fused multiply-add* yang mengubah urutan operasi, tidak ada pengaturan ulang oleh pengompilasi, dan tidak ada mode pembulatan selain *to nearest*. Di perangkat nyata, vektorisasi dan instruksi FMA dapat mengubah hasil bit demi bit; itu bukan pelanggaran standar, tetapi membuat perbandingan antar mesin menjadi tidak deterministik. Analisis galat juga tidak menyentuh galat model, galat data, atau galat pemotongan: bab ini hanya membahas galat pembulatan.

Pertanyaan terbuka yang jujur. Pertama, analisis galat klasik memberi batas terburuk, sedangkan yang dibutuhkan praktisi adalah perkiraan yang ketat untuk kasus khas; probabilistik pembulatan masih menjadi alat yang aktif diteliti dan belum menjadi teori yang selesai. Kedua, untuk algoritme iteratif dan penyelesaian sistem linear, galat pembulatan berinteraksi dengan bilangan kondisi matriks sedemikian rupa sehingga batas naif terlalu pesimistis; analisis ke belakang, yang menjadi gagasan utama Higham dan Wilkinson, memberi kerangka yang lebih tajam tetapi tidak dibahas di sini. Ketiga, keputusan praktis seperti “apakah binary32 cukup” bergantung pada distribusi data, dan tidak ada jawaban yang berlaku umum.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Goldberg, What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic *(ACM Computing Surveys, 1991), bagian “Introduction”, “Relative Error and Ulps”, “Cancellation”, “Exactly Rounded Operations”, “Formats and Operations”, “Special Quantities”, dan “Errors in Summation”, dengan Teorema 8 untuk batas penjumlahan Kahan. Untuk sisi analisis real dari gagasan limit dan teorema nilai rata-rata yang dipakai pada bukti bilangan kondisi, lihat Abbott,* Understanding Analysis*, bagian 2.2 (Limit of a Sequence), 5.3 (The Mean Value Theorem), dan 6.6 (Taylor Series). Contoh* $0{,}1 + 0{,}2$*, pembongkaran pola bit, analisis* $(1 - \cos x)/x^2$*, dan seluruh angka pada tabel serta lab adalah perhitungan sendiri yang dijalankan dengan Python 3.14 dan NumPy 2.5 dan diverifikasi ulang dengan pecahan biasa serta aritmetika 50 digit. Untuk perlakuan lanjutan mengenai kestabilan dan galat ke belakang, rujukan yang biasa dipakai adalah Higham,* Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*.*

Bagian V

Optimasi

Bagian ini mengubah “cari yang terbaik” menjadi soal yang punya syarat selesai. Prasyaratnya Bab 6 dan 12. Setelah dua bab, kamu bisa membedakan minimum lokal dari global, memakai dualitas untuk membuktikan batas, dan mengenali kapan sebuah soal linear selesai dalam waktu polinomial dan kapan tidak.

Bab 23

Optimasi Konveks dan Dualitas

Sebuah pencampur warna bekerja dengan dua pigmen. Tiap pigmen punya takaran yang paling disukai mesin: dua bagian untuk pigmen pertama, dua bagian untuk pigmen kedua. Tetapi resep menuntut jumlah keduanya tepat dua bagian, dan kelarutan pigmen pertama tidak mengizinkan lebih dari setengah bagian. Kita ingin campuran yang sedekat mungkin dengan kesukaan mesin, dengan dua tuntutan yang tidak bisa dilanggar. Tanpa tuntutan, jawabannya dua dan dua; dengan tuntutan jumlah saja, satu dan satu. Tuntutan kelarutan menggeser jawaban lagi, dan tidak jelas lagi ke arah mana.

Bentuk soal itu muncul di tempat yang tidak berbau pigmen. Dua bobot model punya nilai terbaik dari pencocokan sebelumnya, sebuah syarat kalibrasi menuntut jumlah keduanya tetap, dan satu pembatas perangkat membatasi salah satunya. Berapa bobot terbaik yang masih memenuhi keduanya, dan berapa harga tiap tuntutan dalam satuan fungsi sasaran? Pertanyaan kedua itu yang dipakai insinyur untuk memutuskan tuntutan mana yang layak dilonggarkan.

Bab 10 memberi kuadrat terkecil, tetapi hanya tanpa kendala. Bab 12 memberi gradien, tetapi gradien hanya berbicara tentang tetangga: titik dengan gradien nol bisa minimum, maksimum, atau pelana. Bab 9 memberi nilai eigen, yang dipakai di sini, tetapi nilai eigen tidak menjawab pertanyaan terpenting: kalau algoritme berhenti di suatu titik, apakah itu jawaban terbaik di seluruh daerah layak? Untuk fungsi konveks ya. Untuk soal umum tidak, dan bagian keempat menunjukkan bagaimana dualitas memberi batas bawah yang sah tanpa memeriksa seluruh daerah layak.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kamu menaruh kelereng di dalam mangkuk? Kelereng itu selalu berhenti di dasar, di tempat yang sama, ke mana pun ia dilepas, karena dasarnya cekung ke atas seperti huruf U. Sekarang bayangkan kelereng yang sama dilepas di lereng bukit berbatu. Ia berhenti di lekukan pertama yang cukup dalam, dan lekukan itu belum tentu yang paling rendah. Dari tempat berhenti, kamu tidak bisa tahu apakah ada lembah lain yang lebih dalam tanpa berjalan jauh dan memeriksa.

Di bab ini kita akan tahu mengapa mangkuk begitu bersahabat dan bukit begitu menipu, dan mengapa kita bisa membedakan keduanya sebelum menghitung apa pun. Ada gagasan kedua yang lebih halus: kadang kita tidak perlu tahu letak dasar lembah, cukup tahu batas terendah yang mungkin dicapai. Kalau batas itu sama dengan tempat kita berdiri, kita yakin tidak ada yang lebih baik, tanpa memeriksa satu titik pun. Batas semacam itu dijual oleh daftar harga untuk setiap tuntutan, dan daftar harga itulah yang membuat banyak soal optimasi bisa dipercaya tanpa diselesaikan sampai habis.

23.1 Himpunan konveks dan kombinasi konveks

Tingkat: dasar

Kata “konveks” dalam bahasa sehari-hari berarti cembung ke luar, seperti punggung kura-kura. Dalam optimasi artinya hampir kebalikannya: himpunan disebut konveks bila ia tidak punya lekuk ke dalam, sehingga ruas garis antara dua anggotanya tetap di dalam. Mangkuk tadi konveks; daerah di antara dua tanduk bulan tidak.

Aturan mainnya satu: campur dua titik dengan bobot tak negatif yang jumlahnya satu, dan hasil campuran itu harus tetap anggota himpunan. Bobot satu berarti memilih titik pertama, bobot nol titik kedua, bobot setengah tepat di tengah.

kombinasi konveks (*convex combination*) — Resep mencampur beberapa titik dengan takaran yang jumlahnya tepat satu, seperti mencampur cat: hasilnya selalu di antara bahan-bahannya.

Definisi 23.1 (Himpunan konveks dan kombinasi konveks)**.** Himpunan $C \subseteq \mathbb{R}^n$ disebut *konveks* bila untuk setiap $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$ dan setiap $t \in [0,1]$ berlaku $t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in C$. Titik itu disebut *kombinasi konveks* dari $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$. Secara umum, $\sum_{i=1}^{k} \theta_i \mathbf{x}_i$ disebut kombinasi konveks bila $\theta_i \geq 0$ dan $\sum_i \theta_i = 1$. *Selubung konveks* $\operatorname{conv} S$ adalah himpunan semua kombinasi konveks berhingga titik di S.

Definisi dengan dua titik cukup untuk semua titik: bila C memuat setiap campuran dua anggota, ia memuat setiap campuran berhingga anggotanya, dengan induksi pada banyak titik.

Empat contoh penting. *Hiperbidang* $\{\mathbf{x} : \mathbf{a}^\top \mathbf{x} = b\}$ konveks, sebab $\mathbf{a}^\top(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) = tb + (1-t)b = b$. *Setengah ruang* $\{\mathbf{x} : \mathbf{a}^\top \mathbf{x} \leq b\}$ konveks dengan alasan yang sama memakai ketaksamaan. *Bola* $\{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{c}\| \leq r\}$ konveks karena norma memenuhi ketaksamaan segitiga (Bab 10):

$$\|t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} - \mathbf{c}\| \leq t\|\mathbf{x} - \mathbf{c}\| + (1-t)\|\mathbf{y} - \mathbf{c}\| \leq tr + (1-t)r = r.$$

Polihedron, yaitu irisan berhingga hiperbidang dan setengah ruang, konveks karena alasan berikut.

Proposisi 23.1 (Irisan mempertahankan konveksitas)**.** *Bila $C_1, \ldots, C_k$ konveks, maka $\bigcap_{i=1}^{k} C_i$ konveks.*

Proof. Ambil $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ di irisan dan $t \in [0,1]$. Untuk setiap i, kedua titik itu anggota C_i, jadi $t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y} \in C_i$ karena C_i konveks. Karena itu titik campuran berada di setiap C_i, yaitu di irisan. □

Irisan murah hati; gabungan tidak. Ambil $C_1 = \{(x_1, 0) : x_1 \in [0,1]\}$ dan $C_2 = \{(x_1, 1) : x_1 \in [0,1]\}$, keduanya konveks. Titik $(0,0)$ dan $(0,1)$ ada di gabungan, tetapi campuran setengahnya $(0, \tfrac{1}{2})$ tidak. Hal yang sama terjadi pada $\{(x_1, x_2) : x_1 x_2 \geq 1\}$: titik $(-1,-1)$ dan $(1,1)$ keduanya anggota, sedangkan titik asal bukan, sebab $0 < 1$. Himpunan itu dua daerah terpisah.

Selubung konveks adalah tambalan termurah untuk lubang semacam itu: himpunan konveks terkecil yang memuat S. Ia selalu ada, karena irisan semua himpunan konveks yang memuat S konveks menurut proposisi tadi dan tidak kosong, sebab $\mathbb{R}^n$ sendiri konveks.

23.2 Fungsi konveks dan dua ujinya

Tingkat: menengah

Himpunan konveks berbicara tentang daerah; fungsi konveks berbicara tentang bentuk permukaan di atas daerah itu. Yang dituntut: nilai di titik campuran tidak lebih besar

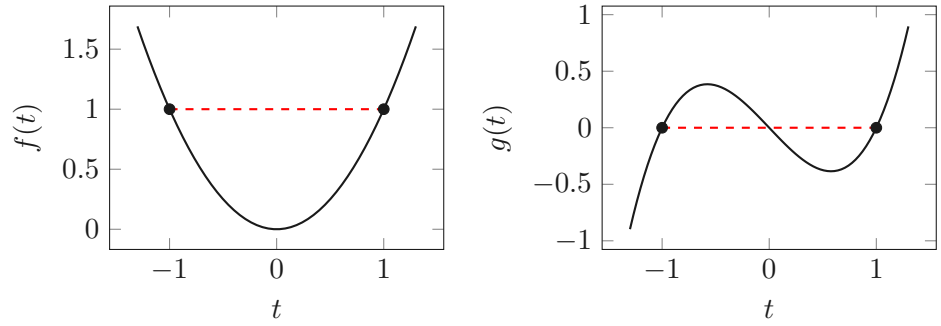
daripada campuran nilai. Pada Gambar 23.1 kiri, tali dari $(-1,1)$ ke $(1,1)$ di atas grafik $f(t)=t^2$; pada panel kanan talinya terpotong.

fungsi konveks (*convex function*) — Permukaan yang tidak pernah melengkung ke atas seperti atap; tali antar dua titiknya selalu di atas permukaan.

Definisi 23.2 (Fungsi konveks)**.** Misalkan $C \subseteq \mathbb{R}^n$ konveks. Fungsi $f\colon C \to \mathbb{R}$ disebut *konveks* bila

$$f(t\mathbf{x}+(1-t)\mathbf{y}) \le t\,f(\mathbf{x})+(1-t)\,f(\mathbf{y})$$

untuk semua $\mathbf{x},\mathbf{y}\in C$ dan $t\in[0,1]$. Ia *konveks ketat* bila ketaksamaan itu ketat untuk $\mathbf{x}\neq\mathbf{y}$ dan $t\in(0,1)$, dan *cekung* bila $-f$ konveks.



Gambar 23.1: Tali antara dua titik grafik. Kiri: $f(t)=t^2$, tali dari $(-1,1)$ ke $(1,1)$ bernilai 1 di $t=0$ sedangkan grafiknya 0, jadi tali di atas grafik. Kanan: $g(t)=t^3-t$, tali dari $(-1,0)$ ke $(1,0)$ memotong grafik di $t=-1$, 0, 1; di $t=-0{,}5$ grafik bernilai 0,375 sedangkan talinya 0.

Definisi itu setara dengan pernyataan geometris tentang *epigraf*, yaitu himpunan titik di atas grafik: f konveks tepat ketika $\operatorname{epi} f=\{(\mathbf{x},t): f(\mathbf{x})\le t\}$ konveks. Kesetaraannya murni aljabar, dan memindahkan pertanyaan tentang fungsi menjadi pertanyaan tentang himpunan.

Untuk fungsi yang dapat diturunkan ada dua uji yang jauh lebih cepat, dan keduanya perlu-dan-cukup, bukan hanya cukup.

Teorema 23.2 (Uji orde pertama)**.** *Misalkan f terdiferensialkan pada himpunan konveks terbuka C. Fungsi f konveks jika dan hanya jika*

$$f(\mathbf{y}) \ge f(\mathbf{x})+\nabla f(\mathbf{x})^{\top}(\mathbf{y}-\mathbf{x})$$

untuk semua $\mathbf{x},\mathbf{y}\in C$.

Proof. Andaikan f konveks, ambil $\mathbf{x}\neq\mathbf{y}$ dan $t\in(0,1)$. Dari definisi,

$$\frac{f(\mathbf{x}+t(\mathbf{y}-\mathbf{x}))-f(\mathbf{x})}{t} \le f(\mathbf{y})-f(\mathbf{x}).$$

Saat $t\downarrow 0$ ruas kiri menuju turunan berarah $\nabla f(\mathbf{x})^{\top}(\mathbf{y}-\mathbf{x})$, sehingga ketaksamaan yang diminta tercapai di limit. Untuk arah sebaliknya, andaikan ketaksamaan itu berlaku dan ambil $\mathbf{z}=t\mathbf{x}+(1-t)\mathbf{y}$ dengan $t\in[0,1]$. Terapkan ketaksamaan di $\mathbf{z}$ terhadap $\mathbf{x}$ dan terhadap $\mathbf{y}$:

$$f(\mathbf{x})\ge f(\mathbf{z})+\nabla f(\mathbf{z})^{\top}(\mathbf{x}-\mathbf{z}), \qquad f(\mathbf{y})\ge f(\mathbf{z})+\nabla f(\mathbf{z})^{\top}(\mathbf{y}-\mathbf{z}).$$

Kalikan yang pertama dengan t, yang kedua dengan $1-t$, lalu jumlahkan. Suku gradien lenyap karena $t(\mathbf{x}-\mathbf{z})+(1-t)(\mathbf{y}-\mathbf{z})=\mathbf{0}$, dan tersisa $t\,f(\mathbf{x})+(1-t)f(\mathbf{y})\ge f(\mathbf{z})$. $\square$

Bacaan praktisnya: grafiknya di atas setiap bidang singgung. Satu bidang singgung sudah memberi batas bawah global, dan itulah sebabnya gradien di titik mana pun menjadi alat yang jujur, bukan ramalan lokal.

Teorema 23.3 (Uji orde kedua)**.** *Misalkan f terdiferensialkan dua kali pada himpunan konveks terbuka C. Fungsi f konveks jika dan hanya jika Hessian $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ semidefinit positif untuk setiap $\mathbf{x} \in C$, yaitu $\mathbf{v}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{v} \geq 0$ untuk semua $\mathbf{v}$.*

Proof. Bila f konveks, untuk setiap $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{v}$ fungsi satu variabel $g(s) = f(\mathbf{x} + s\mathbf{v})$ konveks pada selang di sekitar nol, sebab komposisi dengan peta afin mempertahankan konveksitas. Uji orde pertama pada g menunjukkan g' naik, sehingga $g''(0) \geq 0$; dan $g''(0) = \mathbf{v}^\top \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{v}$.

Sebaliknya, bila Hessian semidefinit positif di seluruh C, teorema Taylor dengan sisa integral (Bab 12) memberi

$$f(\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^\top (\mathbf{y} - \mathbf{x}) + \int_0^1 (1 - s)\, (\mathbf{y} - \mathbf{x})^\top \nabla^2 f(\mathbf{x} + s(\mathbf{y} - \mathbf{x}))\, (\mathbf{y} - \mathbf{x})\, ds.$$

Integran tidak negatif karena Hessian semidefinit positif dan $(1 - s) \geq 0$, jadi suku integralnya tidak negatif. Ketaksamaan orde pertama terpenuhi, dan f konveks. □

Dua peringatan tentang uji orde kedua. Pertama, Hessian *definit* positif cukup untuk konveks ketat, tetapi bukan syarat perlu: $f(x) = x^4$ konveks ketat padahal $f''(0) = 0$. Kedua, Hessian semidefinit positif hanya memberi konveksitas, bukan ketatnya; $f(x_1, x_2) = x_1^2$ punya Hessian $\operatorname{diag}(2, 0)$ dan minimumnya seluruh garis $x_1 = 0$.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, dibaca bergantian dengan teman. Suara pertama bertanya, suara kedua menjawab.
“Aku menjatuhkan kelereng di mangkuk. Ke mana ia pergi?” “Ke dasar. Selalu ke dasar yang sama.” “Kalau aku melepasnya dari sisi yang lain?” “Ke dasar itu juga.” “Jadi hanya ada satu tempat terendah?” “Hanya satu, dan setiap jalan menurun menemukannya.”
“Sekarang aku melepasnya di lereng batu. Ke mana ia pergi?” “Ke lekukan pertama yang cukup dalam.” “Apakah itu yang terdalam?” “Belum tentu. Lekukan itu menahannya, bukan meyakinkannya.”
Ulangi bergantian, makin cepat, dengan ketukan meja: mangkuk tidak punya jebakan, bukit punya jebakan.
Baris yang harus diulang pembaca, sekali, dengan suara jelas: kalau setiap jalan menurun berakhir di titik yang sama, di situ tidak ada jebakan, dan itulah arti konveks.

Beberapa operasi mempertahankan konveksitas. Jumlah dua fungsi konveks tetap konveks, karena ketaksamaannya dijumlahkan; kelipatan positif juga. Komposisi $f(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b})$ konveks bila f konveks, sebab peta afin memetakan campuran ke campuran. Maksimum titik demi titik juga konveks: bila $f = \max_i f_i$, ketaksamaan bagi setiap f_i berlaku bagi maksimumnya. Itu menjelaskan mengapa $\max\{|x_1|, |x_2|\}$ berpatahan tetapi tetap konveks.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah memeriksa kecembungan, dari yang paling murah.

1. Periksa daerahnya lebih dulu: ambil dua titik di C dan pastikan ruas di antaranya tetap di C. Bila gagal, berhenti, karena uji berikutnya mengandaikan C konveks.
2. Uji lewat definisi dengan pasangan umum $\mathbf{x}, \mathbf{y}$: tulis $f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y})$ dan bandingkan dengan $t\, f(\mathbf{x}) + (1 - t) f(\mathbf{y})$ untuk $t \in [0, 1]$. Satu pasangan yang membalik ketaksamaan sudah cukup untuk menolak.

3. Hitung Hessian $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ sebagai fungsi $\mathbf{x}$, bukan satu matriks angka di satu titik.
4. Putuskan tandanya: nilai eigen tak negatif, atau semua minor utama 1×1 sampai $n \times n$ tak negatif. Satu nilai eigen negatif sudah menutup perkara.

Peringatan urutan: langkah 4 tidak boleh dikerjakan sebelum langkah 1. Hessian yang definit positif di satu titik hanya berbicara tentang titik itu, sedangkan definisi berbicara tentang seluruh C.

23.3 Bentuk baku dan mengapa optimum lokal menjadi global

Tingkat: menengah

Sampai sini kita punya dua gagasan terpisah: daerah yang tidak berlubang dan permukaan yang tidak melengkung ke atas. Optimasi menyatukan keduanya lewat satu bentuk tulisan. Setiap masalah optimasi dapat ditulis dengan cara yang sama: satu fungsi yang hendak dikecilkan, sekumpulan syarat ketaksamaan, dan sekumpulan syarat kesamaan.

bentuk baku (*standard form*) — Cara menulis semua soal optimasi dengan satu pola: satu sasaran, syarat "tidak lebih dari nol", dan syarat "sama dengan".

Definisi 23.3 (Masalah optimasi bentuk baku)**.** *Masalah optimasi bentuk baku* adalah

$$\begin{array}{ll} \text{minimumkan} & f_0(\mathbf{x}) \\ \text{dengan} & f_i(\mathbf{x}) \le 0, \qquad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0, \qquad j = 1, \dots, p, \end{array}$$

dengan variabel $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, fungsi sasaran f_0, fungsi kendala ketaksamaan f_i, dan fungsi kendala kesamaan h_j. Daerah asalnya $D = \bigcap_i \operatorname{dom} f_i \cap \bigcap_j \operatorname{dom} h_j$, daerah layaknya $X = \{\mathbf{x} \in D : f_i(\mathbf{x}) \le 0,\ h_j(\mathbf{x}) = 0\}$, dan *nilai optimum* $p^* = \inf_{\mathbf{x} \in X} f_0(\mathbf{x})$, boleh $-\infty$ bila masalahnya tak terbatas ke bawah. Masalahnya disebut *masalah konveks* bila $f_0, \dots, f_m$ konveks dan $h_1, \dots, h_p$ afin.

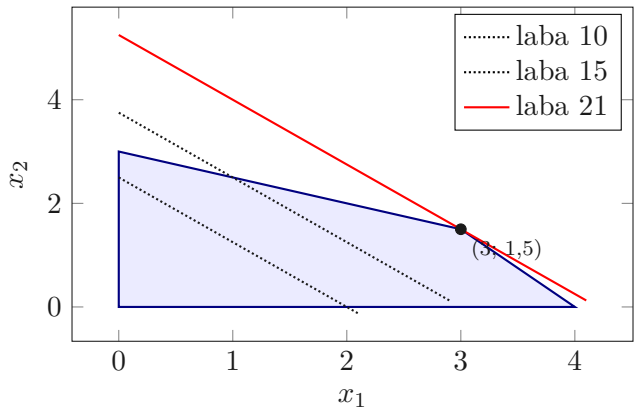
Bahwa setiap kendala dapat dibawa ke pola ini mudah diperiksa. Syarat $f(\mathbf{x}) \ge b$ menjadi $b - f(\mathbf{x}) \le 0$; kesamaan linear tetap kesamaan; memaksimumkan f sama dengan meminimumkan $-f$. Yang tidak gratis hanyalah konveksitas: membalik tanda ketaksamaan membalik konveksitas fungsinya, jadi arah ketaksamaan tidak boleh diubah tanpa memeriksa ulang.

Akibat 23.4 (Daerah layak konveks)**.** *Pada masalah konveks, daerah layak X konveks.*

Proof. Himpunan bawah $S_i = \{\mathbf{x} : f_i(\mathbf{x}) \le 0\}$ konveks untuk setiap i: bila $f_i(\mathbf{x}) \le 0$ dan $f_i(\mathbf{y}) \le 0$, konveksitas memberi $f_i(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) \le t\, f_i(\mathbf{x}) + (1-t) f_i(\mathbf{y}) \le 0$. Himpunan $\{\mathbf{x} : h_j(\mathbf{x}) = 0\}$ adalah hiperbidang karena h_j afin, jadi konveks. Daerah layak adalah irisan semuanya, dan irisan himpunan konveks juga konveks menurut proposisi di bagian pertama. □

Akibat itu yang membuat seluruh bab ini masuk akal: dua titik layak selalu bisa dihubungkan tanpa keluar dari daerah layak. Bentuk paling sederhana polihedron adalah daerah layak program linear dua variabel pada Gambar 23.2: segi empat, dan sasaran linearnya optimal di verteks.

Sekarang pernyataan yang dijanjikan pembuka bab, dan buktinya pendek justru karena daerah layak konveks.



Gambar 23.2: Daerah layak program linear bengkel Bab 24: $6x_1 + 4x_2 \le 24$ (kayu lapis), $x_1 + 2x_2 \le 6$ (jam), $x_1, x_2 \ge 0$, sasaran $5x_1 + 4x_2$. Verteks $(0;0)$, $(4;0)$, $(3;1{,}5)$, $(0;3)$ bernilai 0, 20, 21, 12. Garis level 21 hanya menyentuh verteks $(3;1{,}5)$; garis 20 masih memotong daerah layak.

Teorema 23.5 (Minimum lokal adalah minimum global)**.** *Misalkan f_0 konveks pada himpunan konveks X, dan $\mathbf{x}^* \in X$ memenuhi $f_0(\mathbf{x}^*) \le f_0(\mathbf{x})$ untuk semua $\mathbf{x} \in X$ yang cukup dekat dengan $\mathbf{x}^*$. Maka $f_0(\mathbf{x}^*) \le f_0(\mathbf{x})$ untuk semua $\mathbf{x} \in X$. Himpunan semua titik minimum juga konveks.*

Proof. Andaikan ada $\mathbf{y} \in X$ dengan $f_0(\mathbf{y}) < f_0(\mathbf{x}^*)$. Untuk $t \in (0,1]$ titik $\mathbf{z}_t = (1-t)\mathbf{x}^* + t\mathbf{y}$ berada di X dan memusat ke $\mathbf{x}^*$ saat $t \to 0$, jadi untuk t cukup kecil ia masuk ke tetangga tempat $\mathbf{x}^*$ minimum lokal. Tetapi konveksitas memberi

$$f_0(\mathbf{z}_t) \le (1-t) f_0(\mathbf{x}^*) + t\, f_0(\mathbf{y}) < f_0(\mathbf{x}^*),$$

bertentangan dengan keminimuman lokal. Untuk bagian kedua, bila $\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*$ keduanya minimum bernilai p^*, maka $f_0(\mathbf{z}_t) \le p^*$, sedangkan p^* adalah nilai terkecil yang mungkin, jadi $f_0(\mathbf{z}_t) = p^*$ dan $\mathbf{z}_t$ juga minimum. □

Akibat 23.6 (Syarat stasioner tanpa kendala)**.** *Bila f konveks dan terdiferensialkan pada himpunan terbuka, maka $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ jika dan hanya jika $\mathbf{x}^*$ minimum global.*

Proof. Bila $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, uji orde pertama memberi $f(\mathbf{y}) \ge f(\mathbf{x}^*)$ untuk setiap $\mathbf{y}$. Sebaliknya, bila $\mathbf{x}^*$ minimum, maka untuk setiap arah $\mathbf{v}$ dan $t > 0$ kecil berlaku $f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{v}) \ge f(\mathbf{x}^*)$, sehingga turunan berarahnya $\nabla f(\mathbf{x}^*)^{\top}\mathbf{v} \ge 0$. Karena $\mathbf{v}$ juga boleh diganti $-\mathbf{v}$, haruslah $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. □

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: tali dua meter, satu cincin kecil, penutup mata, dan seorang teman.
Ikat tali pada dua tiang setinggi sama, lalu regangkan sampai lurus. Minta teman menutup mata, menggantungkan cincin di tengah tali, dan menggesernya perlahan ke kiri dan ke kanan dengan satu jari. Cincin meluncur ke titik terendah, ke mana pun ia dilepas. Minta teman menandai titik berhentinya tanpa membuka mata; ulangi lima kali dari posisi awal berbeda. Semua tanda harus jatuh pada satu titik.
Sekarang ikat satu simpul kecil di tali, agak ke kiri, sehingga talinya membentuk dua lekuk. Ulangi percobaan. Cincin berhenti di lekuk kiri bila dilepas di dekat situ, dan di tengah bila dilepas di kanan simpul: dua tempat berhenti, dua lembah.
Yang harus terlihat: tali tanpa simpul hanya punya satu titik terendah, tali bersimpul punya dua, dan jari yang berhenti di lekuk kiri tidak tahu apa yang terjadi di kanan, persis seperti algoritme yang berhenti di titik stasioner pertama.

Tanpa konveksitas, akibat itu salah. Ambil $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$ pada bujur sangkar $[-1, 1]^2$. Gradiennya (x_2, x_1) lenyap di titik asal, padahal $f(\mathbf{0}) = 0$ sedangkan $f(1, -1) = -1$. Hessiannya $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ dengan nilai eigen 1 dan -1, jadi uji orde kedua menolak konveksitas: titik asal pelana, bukan lembah. Bab 24 memberi contoh yang lebih menipu: pembulatan jawaban bersambung memberi laba 19, padahal jawaban bulat terbaik memberi 20.

23.4 Lagrangian dan batas bawah dari dual

Tingkat: lanjut

Kendala selalu berbentuk "sesuatu tidak boleh positif", jadi kita bisa memberi harga pada pelanggaran: setiap kali $f_i(\mathbf{x})$ positif, kita membayar denda λ_i per satuan, dan setiap penyimpangan $h_j(\mathbf{x})$ dari nol dibayar atau diterima sebesar ν_j per satuan. Fungsi yang dihasilkan tidak lebih besar daripada sasaran asli, asalkan harganya tak negatif. Harga buruk memberi batas longgar; harga baik memberi batas tepat.

Definisi 23.4 (Lagrangian dan fungsi dual)**.** Untuk masalah bentuk baku, *Lagrangian*-nya adalah

$$L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = f_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i f_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j h_j(\mathbf{x}),$$

dengan $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$ dan $\boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^p$ disebut *pengali* atau *variabel dual*. *Fungsi dual* adalah infimumnya terhadap variabel asal,

$$g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = \inf_{\mathbf{x} \in D} L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}),$$

dan *masalah dual* adalah memaksimumkan g dengan syarat $\boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}$. Pasangan $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ disebut *layak dual* bila $\boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}$ dan $g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) > -\infty$. Nilai optimumnya ditulis d^*.

Proposisi 23.7 (Fungsi dual selalu cekung)**.** *g adalah infimum fungsi-fungsi afin dalam $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$, karena untuk setiap $\mathbf{x}$ tetap, $L(\mathbf{x}, \cdot, \cdot)$ afin. Karena itu g cekung, dan masalah dual selalu masalah konveks, apa pun bentuk masalah asalnya.*

Proof. Ambil dua titik dual $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ dan $(\boldsymbol{\lambda}', \boldsymbol{\nu}')$ serta $t \in [0, 1]$. Untuk setiap $\mathbf{x}$, kelinearan memberi

$$L(\mathbf{x},\, t\boldsymbol{\lambda} + (1-t)\boldsymbol{\lambda}',\, t\boldsymbol{\nu} + (1-t)\boldsymbol{\nu}') = t\, L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) + (1-t)\, L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}', \boldsymbol{\nu}').$$

Ambil infimum kedua ruas terhadap $\mathbf{x}$; infimum jumlah tidak kurang daripada jumlah infimum, sehingga $g \geq t\, g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) + (1-t) g(\boldsymbol{\lambda}', \boldsymbol{\nu}')$, yaitu g cekung. □

Akibat yang menyenangkan: memaksimumkan fungsi cekung dengan kendala $\boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}$ selalu masalah konveks. Setiap soal, sekalipun penuh lubang, punya kembaran konveks; kembaran itu tidak selalu memberi jawaban yang sama, tetapi selalu memberi batas.

Teorema 23.8 (Dualitas lemah)**.** *Untuk setiap $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ layak dual dan setiap $\mathbf{x}$ layak asal berlaku $L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \leq f_0(\mathbf{x})$. Karena itu $g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \leq p^*$, yaitu $d^* \leq p^*$.*

Proof. Ambil $\mathbf{x} \in X$. Setiap $f_i(\mathbf{x}) \leq 0$ dan $\lambda_i \geq 0$, jadi $\lambda_i f_i(\mathbf{x}) \leq 0$. Setiap $h_j(\mathbf{x}) = 0$, jadi $\nu_j h_j(\mathbf{x}) = 0$ berapa pun ν_j. Karena itu $L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \leq f_0(\mathbf{x})$. Ketaksamaan itu berlaku untuk setiap $\mathbf{x}$ layak, sehingga juga berlaku bagi infimum atas semua $\mathbf{x}$ layak; infimum atas seluruh D tidak lebih besar, jadi $g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) \leq p^*$. Ketaksamaan terakhir diambil atas semua pasangan layak dual. □

Bukti itu tidak memakai konveksitas dan tidak memakai keterdiferensialan, sehingga dualitas lemah berlaku untuk soal integer, kombinatorial, dan soal apa pun dalam bentuk baku. Itulah sebabnya batas bawah dari dual dipakai di percabangan dan pembatasan pada Bab 24: batas itu sah meskipun relaksasinya bukan jawaban.

Selisih $p^* - d^*$ disebut *celah dualitas*. Karena $d^* \le p^*$, celah itu tidak pernah negatif. Bila celahnya nol, dikatakan *dualias kuat* berlaku; bagian berikutnya membahas kapan itu terjadi.

Sebelum itu, satu akibat yang dipakai memeriksa hasil hitungan. Bila ada titik layak $\mathbf{x}$ dan pasangan layak dual $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ dengan $f_0(\mathbf{x}) = g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$, maka $d^* \ge g = f_0(\mathbf{x}) \ge p^* \ge d^*$, sehingga semua ketaksamaan menjadi kesamaan: titik itu optimal, pasangan itu optimal, dan celahnya nol. Kesamaan nilai adalah sertifikat optimalitas yang bisa diperiksa tanpa mengetahui jawabannya lebih dulu.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kamu menawar di pasar? Kamu menyebut satu harga, penjual menyebut harga lain, dan kalau tawar-menawar berhenti di tengah, kalian berdua belum tahu harga sebenarnya. Tetapi kalian sudah tahu satu hal: penjual tidak akan mau di bawah angka tertentu, dan kamu tidak akan mau di atas angka tertentu. Dua angka itu mengurung harga sebenarnya, walaupun harga itu belum pernah disebut siapa pun.

Gagasan dualitas bekerja persis begitu. Alih-alih mencari jawaban, kita memasang harga untuk setiap tuntutan, lalu bertanya: dengan daftar harga ini, berapa hasil terburuk yang masih mungkin? Setiap daftar harga yang masuk akal memberi satu angka yang tidak mungkin dilampaui jawaban sebenarnya. Kalau ada daftar harga yang angkanya sama dengan jawaban yang kita temukan, urusannya selesai.

Di bab ini kita akan tahu mengapa daftar harga semacam itu selalu ada, mengapa ia kadang tidak cukup menutup jarak, dan mengapa jarak yang tersisa bisa diukur dengan angka.

23.5 Dualitas kuat dan syarat Slater

Tingkat: lanjut

Konveksitas membuat minimum lokal menjadi global, tetapi belum menjamin celah dualitas nol. Yang hilang adalah syarat tentang *geometri kelayakan*: bila daerah layak hanya menyentuh batas kendala tanpa masuk ke dalamnya, tidak ada bidang pemisah yang cukup rapi. Syarat itu dinamai Slater.

Teorema 23.9 (Syarat Slater)**.** *Misalkan masalahnya konveks, $f_0, \dots, f_m$ terdiferensialkan, dan $h_j(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_j^\top \mathbf{x} - b_j$. Bila terdapat titik layak $\mathbf{x} \in \operatorname{ri} D$ dengan $f_i(\mathbf{x}) < 0$ untuk setiap i dan $h_j(\mathbf{x}) = 0$ untuk setiap j, maka dualitas kuat berlaku, $d^* = p^*$, dan nilai optimum dual tercapai. Bila sebagian kendala ketaksamaan ternyata afin, cukup kendala yang tidak afin yang dipenuhi secara ketat.*

Titik dengan $f_i(\mathbf{x}) < 0$ disebut *layak ketat*. Adanya satu titik semacam itu sudah cukup, dan syaratnya tidak menuntut apa pun tentang fungsi sasarannya.

Buktinya tidak dikerjakan di sini. Jalannya begini: himpunan $\mathcal{A} = \{(u, t) : \exists \mathbf{x},\ f_i(\mathbf{x}) \le u_i,\ h_j(\mathbf{x}) = 0,\ f_0(\mathbf{x}) \le t\}$ konveks, dan titik $(0, p^*)$ berada di batasnya; teorema pemisah hiperbidang (Bab 10 memakai gagasan serupa untuk proyeksi) memberi bidang pendukung dengan koefisien $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ dan nilai d^*. Bukti lengkapnya di Boyd dan Vandenberghe bagian 5.3.2, dan teorema itulah yang membenarkan langkah “selesaikan KKT lalu percaya hasilnya”.

Slater cukup, bukan perlu, dan bedanya terlihat pada contoh kecil berikut. Ambil $\min x$ dengan kendala $x^2 \le 0$. Daerah layaknya satu titik, $x = 0$, jadi tidak ada titik layak ketat dan

Slater gagal. Nilai optimumnya $p^* = 0$. Lagrangian $L = x + \lambda x^2$ memberi $g(\lambda) = -1/(4\lambda)$ untuk $\lambda > 0$, sebab minimum terjadi di $x = -1/(2\lambda)$, sehingga $\sup_{\lambda \geq 0} g(\lambda) = 0 = d^*$. Dualitas kuat tetap berlaku, tetapi nilai itu hanya didekati, tidak dicapai: pada setiap λ berhingga, $g(\lambda) < 0$. Jadi yang hilang ketika Slater gagal bukan selalu kesamaan nilai, melainkan jaminan bahwa optimum dual tercapai.

Sebaliknya, Slater menjamin sesuatu yang tidak diberikan dualitas kuat sendirian: pengali optimal ada, sehingga persamaan KKT punya solusi untuk dicari.

23.6 Kondisi KKT: perlu, dan cukup bila konveks

Tingkat: lanjut

Kalau pengali sudah optimal, titik asal yang optimal harus meminimumkan Lagrangian tanpa kendala, dan di situ gradiennya nol. Menguraikan syarat itu komponen demi komponen memberi empat kelompok persamaan: kondisi Karush-Kuhn-Tucker.

pengali Lagrange (*Lagrange multiplier*) — Harga per satuan pelanggaran sebuah kendala; nol berarti kendala itu tidak sedang menekan, positif berarti ia menekan.

Definisi 23.5 (Kondisi KKT)**.** Titik $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ memenuhi *kondisi KKT* bila

$$
\begin{aligned}
& f_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad h_j(\mathbf{x}) = 0, && \text{(kelayakan asal)} \\
& \lambda_i \geq 0, && \text{(kelayakan dual)} \\
& \lambda_i f_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \ldots, m, && \text{(kelengkapan komplementer)} \\
& \nabla f_0(\mathbf{x}) + \textstyle\sum_i \lambda_i \nabla f_i(\mathbf{x}) + \sum_j \nu_j \nabla h_j(\mathbf{x}) = \mathbf{0}. && \text{(kestasioneran)}
\end{aligned}
$$

Kelompok ketiga paling banyak menimbulkan salah paham, jadi mari diterjemahkan: pengali hanya boleh bukan nol untuk kendala yang benar-benar menekan. Kendala yang longgar tidak dibayar apa pun, karena melonggarkannya tidak mengubah apa-apa. Pengali nol pada kendala yang menekan juga mungkin, dan itu tanda kemerosotan.

Sisi geometri kelompok terakhir terlihat pada Gambar 23.3.

Sekarang pernyataan yang menjadi judul bagian ini, dan yang harus dibaca dengan hati-hati karena dua arahnya punya syarat berbeda.

Teorema 23.10 (KKT cukup untuk optimalitas)**.** *Misalkan masalahnya konveks, $f_0, \ldots, f_m$ terdiferensialkan, dan h_j afin. Bila $(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ memenuhi kondisi KKT, maka $\mathbf{x}$ optimal asal, $(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ optimal dual, dan celah dualitasnya nol.*

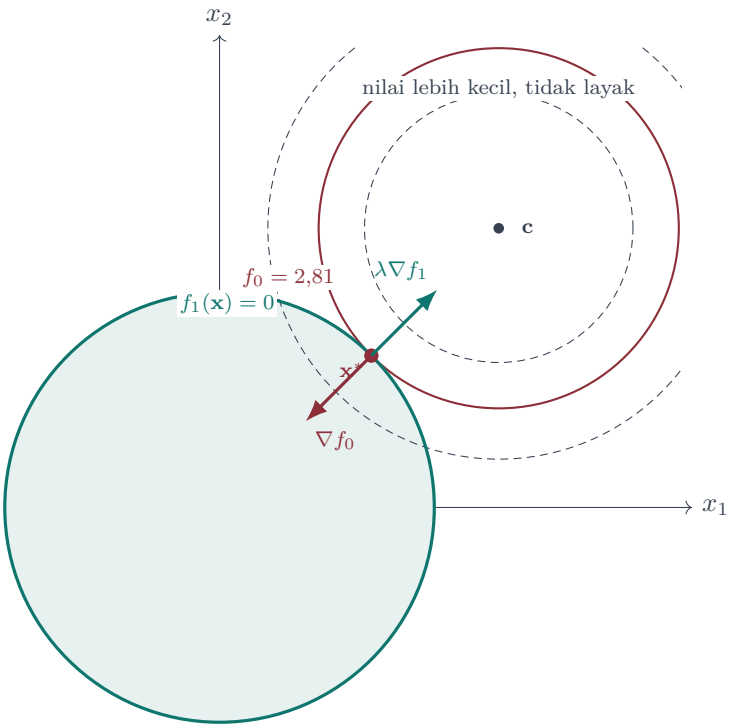
Proof. Karena $\lambda_i \geq 0$ dan f_i konveks, setiap suku $\lambda_i f_i$ konveks; karena h_j afin, setiap suku $\nu_j h_j$ afin. Jadi $L(\cdot, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$ konveks dalam $\mathbf{x}$. Syarat kestasioneran mengatakan gradiennya lenyap di $\mathbf{x}$, jadi menurut akibat di bagian ketiga titik itu meminimumkan L secara global: $g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = L(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu})$. Kelayakan asal dan kelengkapan komplementer menghapus semua suku kendala:

$$g(\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\nu}) = f_0(\mathbf{x}) + \sum_i \lambda_i f_i(\mathbf{x}) + \sum_j \nu_j h_j(\mathbf{x}) = f_0(\mathbf{x}).$$

Karena $g \leq d^* \leq p^* \leq f_0(\mathbf{x})$ menurut dualitas lemah, semua ketaksamaan itu menjadi kesamaan. Karena itu $\mathbf{x}$ optimal asal, pasangan itu optimal dual, dan $p^* - d^* = 0$. □

Arah sebaliknya berbeda sifatnya, dan perbedaannya bukan teknis.

Teorema 23.11 (KKT perlu di bawah syarat kualifikasi)**.** *Misalkan masalahnya konveks dan terdiferensialkan, memenuhi syarat Slater, dan $\mathbf{x}^*$ optimal asal dengan p^* berhingga. Maka terdapat $(\boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\nu}^*)$ sehingga $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\nu}^*)$ memenuhi kondisi KKT.*



Gambar 23.3: Kontur sasaran $f_0(\mathbf{x}) = (x_1 - 2{,}6)^2 + (x_2 - 2{,}6)^2$ sepusat di titik $\mathbf{c} = (2{,}6;\, 2{,}6)$, yaitu minimum tanpa kendala yang jatuh di luar daerah layak $f_1(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \le 0$. Kontur $f_0 = 2{,}81$ hanya menyinggung lingkaran kendala di $\mathbf{x}^* = (\sqrt{2};\, \sqrt{2})$; kontur putus-putus yang lebih dalam bernilai lebih kecil tetapi seluruhnya di luar daerah layak, sedangkan yang lebih luar masih memotong daerah layak dengan nilai lebih besar. Di titik singgung itu ∇f_0 dan ∇f_1 sejajar berlawanan arah, dengan pengali positif.

Buktinya memakai teorema pemisah hiperbidang pada himpunan capaian, dan tidak diulang di sini; lihat Boyd dan Vandenberghe bagian 5.5.3. Yang perlu diingat adalah peran Slater di dalamnya: tanpa syarat kualifikasi, titik optimal bisa tidak memenuhi KKT sama sekali, sehingga "selesaikan KKT" bukan jalan yang sah untuk mencari jawaban.

Contoh penolak yang paling kecil adalah $\min x$ dengan kendala $x^2 \le 0$. Titik optimalnya $x^* = 0$ dan $\nabla f_0 = 1$, sedangkan $\nabla f_1 = 2x = 0$ di titik itu. Syarat kestasioneran menuntut $1 + \lambda \cdot 0 = 0$, yang mustahil. Jadi titik optimal itu tidak memenuhi KKT, dan yang gagal hanya kualifikasi kendala: daerah layaknya satu titik, tidak ada arah untuk bergerak, tidak ada bidang pendukung.

Kesimpulan logisnya, dan ini sering dikutip salah: pada masalah konveks, KKT *cukup* tanpa syarat tambahan, tetapi *perlu* hanya bila ada kualifikasi kendala. Pernyataan "$\mathbf{x}$ optimal jika dan hanya jika ada pengali yang memenuhi KKT" menuntut kedua arah itu, jadi Slater termasuk di dalamnya.

Satu tafsiran untuk mengingat pengali. Misalkan kendala ke-i dilonggarkan menjadi $f_i(\mathbf{x}) \le u_i$, dan nilai optimumnya $p^*(u)$. Bila p^* terdiferensialkan di $u = 0$, maka

$$\lambda_i^* = -\frac{\partial p^*}{\partial u_i}(0).$$

Pengali adalah harga bayangan: berapa nilai sasaran turun bila kendala itu dilonggarkan satu satuan. Pada contoh hitung nanti, melonggarkan pembatas kelarutan dari setengah menjadi 0,6 menurunkan penyimpangan dari 2,5 ke 2,32, sedangkan harga bayangan memprediksi $2{,}5 - 2(0{,}1) = 2{,}30$. Selisih 0,02 adalah suku orde kedua, dan arahnya selalu sama: ramalan linear itu batas bawah, sehingga perbaikan yang dijanjikannya tidak pernah terlampaui.

Tafsiran mekanisnya, yang sudah dipakai Lagrange sendiri: dua balok dihubungkan pegas dan tidak boleh saling menembus atau menembus dinding. Energi potensial adalah fungsi sasaran; pada kesetimbangan, kestasioneran adalah keseimbangan gaya, dan pengali adalah gaya kontak dinding. Gaya kontak hanya menekan, tidak menarik, itulah $\lambda_i \ge 0$; ia muncul hanya bila terjadi sentuhan, itulah kelengkapan komplementer (Boyd dan Vandenberghe bagian 5.5.4).

Catatan 23.1 (Subgradien). Bila f konveks tetapi tidak terdiferensialkan, gradien diganti *subgradien*: $\mathbf{s}$ adalah subgradien f di $\mathbf{x}$ bila $f(\mathbf{y}) \ge f(\mathbf{x}) + \mathbf{s}^\top(\mathbf{y}-\mathbf{x})$ untuk semua $\mathbf{y}$; himpunan semua subgradien ditulis $\partial f(\mathbf{x})$. Untuk $f(x) = |x|$ di $x = 0$ himpunan itu selang $[-1, 1]$, sebab setiap kemiringan antara -1 dan 1 memberi garis di bawah grafik. Syarat optimal tanpa kendala menjadi $\mathbf{0} \in \partial f(\mathbf{x}^*)$, dan KKT tetap berlaku dengan ∇f_i diganti subgradien (Rockafellar bagian 23).

23.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tiga hitungan berikut dikerjakan sampai angka terakhir, dengan pecahan sederhana sehingga dapat diperiksa dengan tangan.

Pertama, uji konveksitas lewat nilai eigen. Ambil $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$. Hessiannya konstan,

$$\nabla^2 f = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} = 12, \quad \det = 20 - 16 = 4.$$

Nilai eigennya $\lambda_{1,2} = 6 \pm \sqrt{36 - 4} = 6 \pm 4\sqrt{2}$, yaitu 0,343146 dan 11,656854. Keduanya positif, jadi Hessian definit positif dan f konveks ketat. Pembandingnya $g(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2$ punya Hessian $\operatorname{diag}(2, -2)$ dengan nilai eigen 2 dan -2: tidak konveks, dan titik kritisnya di titik asal adalah pelana. Fungsi $h(x_1, x_2) = x_1^2$ punya nilai eigen 0 dan 2: konveks, tidak ketat, dan minimumnya seluruh garis $x_1 = 0$, sehingga jawabannya tidak tunggal.

Tantangan (pemecah masalah)

Ambil $f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2^2$. Tahan $x_2 = c$ tetap: grafiknya parabola yang membuka ke atas, jadi setiap irisan mendatar tampak konveks, dan hal yang sama berlaku untuk setiap irisan tegak. Apakah f konveks pada $\mathbb{R}^2$? Bila tidak, tunjukkan dua titik yang membuktikannya, lalu jelaskan mengapa pemeriksaan per irisan tidak pernah cukup.
Petunjuk 1: jangan bergerak sejajar sumbu. Gerakkan kedua koordinat sekaligus, lalu periksa titik tengahnya.
Petunjuk 2: hitung $f(1, 0)$, $f(0, 1)$, dan nilai f di titik tengah potongan itu; atau hitung $\det \nabla^2 f$ di $(1, 1)$, yang sama dengan $-12x_1^2x_2^2$.
Kalau mentok, kembali ke bagian Fungsi konveks dan dua ujinya.

Kedua, masalah pencampur warna lewat KKT. Dengan x_1, x_2 takaran kedua pigmen, masalahnya

$$\text{minimumkan } (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 \quad \text{dengan} \quad x_1 + x_2 = 2, \quad x_1 \le \tfrac{1}{2}.$$

Tulis $g(\mathbf{x}) = x_1 - \tfrac{1}{2} \le 0$ dan $h(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 - 2 = 0$. Kestasioneran memberi

$$2(x_1 - 2) + \lambda + \nu = 0, \qquad 2(x_2 - 2) + \nu = 0,$$

dan kelengkapan komplementer memberi $\lambda(x_1 - \tfrac{1}{2}) = 0$. Bila $\lambda = 0$, kedua persamaan itu memberi $x_1 = x_2$, dan dengan $x_1 + x_2 = 2$ diperoleh $x_1 = x_2 = 1$, yang melanggar $x_1 \le \tfrac{1}{2}$.

Jadi $\lambda > 0$: $x_1 = \frac{1}{2}$ dan $x_2 = \frac{3}{2}$. Persamaan kedua memberi $\nu = 2(2 - \frac{3}{2}) = 1$, persamaan pertama memberi $\lambda = 4 - 2x_1 - \nu = 4 - 1 - 1 = 2$. Karena $\lambda = 2 \geq 0$, titik itu optimal global menurut teorema kecukupan, dengan

$$p^* = \left(\tfrac{1}{2} - 2\right)^2 + \left(\tfrac{3}{2} - 2\right)^2 = \tfrac{9}{4} + \tfrac{1}{4} = \tfrac{5}{2} = 2{,}5.$$

Pemeriksaan lewat dual, bukan lewat kepercayaan. Fungsi dualnya dihitung dengan melengkapkan kuadrat pada tiap variabel:

$$\min_{x_1}\Big[(x_1 - 2)^2 + (\lambda + \nu)x_1\Big] = 4 - \frac{(\lambda + \nu - 4)^2}{4}, \qquad \min_{x_2}\Big[(x_2 - 2)^2 + \nu x_2\Big] = 4 - \frac{(\nu - 4)^2}{4},$$

sehingga

$$g(\lambda, \nu) = 8 - \frac{(\lambda + \nu - 4)^2}{4} - \frac{(\nu - 4)^2}{4} - \frac{\lambda}{2} - 2\nu.$$

Di $(\lambda, \nu) = (2, 1)$ diperoleh $g = 8 - \frac{1}{4} - \frac{9}{4} - 1 - 2 = \frac{5}{2} = p^*$: celahnya nol, sesuai dualitas kuat yang dijamin Slater, sebab (0,4; 1,6) layak ketat. Turunan parsialnya memberi $-\frac{1}{2}(\lambda + \nu - 4) - \frac{1}{2}(\nu - 4) - 2 = 0$ dan $-\frac{1}{2}(\lambda + \nu - 4) - \frac{1}{2} = 0$; dari yang kedua $\lambda + \nu = 3$, lalu $\nu = 1$ dan $\lambda = 2$. Pasangan itu satu-satunya pemaksimum.

Harga bayangannya bisa diperiksa dengan angka. Bila pembatas kelarutan dilonggarkan menjadi 0,6, jawabannya $x_1 = 0{,}6$, $x_2 = 1{,}4$, dan $p^* = 1{,}96 + 0{,}36 = 2{,}32$. Ramalan linear $p^* - \lambda \cdot 0{,}1 = 2{,}5 - 0{,}2 = 2{,}30$ meleset 0,02, dan $0{,}02 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (0{,}1)^2$ tepat, sebab turunan kedua p^* terhadap batas itu 4. Bila jumlah yang dituntut dinaikkan menjadi 2,1 dengan pembatas tetap, jawabannya $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = 1{,}6$, dan $p^* = 2{,}25 + 0{,}16 = 2{,}41$; ramalan $2{,}5 - \nu \cdot 0{,}1 = 2{,}40$ meleset $0{,}01 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (0{,}1)^2$. Kedua harga itu kemiringan yang bisa dipakai memutuskan, dengan kesalahan yang bisa dihitung.

Ketiga, celah dualitas pada masalah nonkonveks. Ambil satu variabel,

$$\text{minimumkan } (x - 2)^2 \quad \text{dengan} \quad x^3 - x \leq 0.$$

Kendala itu setara dengan $x(x - 1)(x + 1) \leq 0$, jadi daerah layaknya $(-\infty, -1] \cup [0, 1]$: dua potong terpisah, tidak konveks. Pada $[0, 1]$ sasaran menurun, jadi nilai terkecilnya 1 di $x = 1$. Pada $(-\infty, -1]$ sasaran naik ke kiri dari $x = -1$ yang bernilai 9. Jadi $p^* = 1$, dicapai di $x = 1$.

Sisi dual sangat berbeda. Lagrangiannya $L = (x - 2)^2 + \lambda(x^3 - x)$. Untuk $\lambda > 0$ suku kubik mendominasi saat $x \to -\infty$ dan bertanda negatif, sehingga $L \to -\infty$ dan $g(\lambda) = -\infty$: tidak ada batas bawah yang bisa dipungut. Hanya $\lambda = 0$ yang menyisakan nilai berhingga, dan di situ $g(0) = \min_x (x - 2)^2 = 0$ di $x = 2$. Maka $d^* = 0$ dan

$$p^* - d^* = 1 - 0 = 1,$$

celah sebesar 100% dari nilai optimumnya sendiri. Batas bawah dari dual di sini bukan batas yang longgar, melainkan batas yang salah tempat: $x = 2$ jawaban tanpa kendala, dan kendala itulah yang menentukan jawaban.

Contoh yang sama menunjukkan mengapa konveksitas tidak boleh dihapus dari teorema kecukupan. Periksa titik $x = -1$, yang layak karena $(-1)^3 - (-1) = 0$. Di situ $\nabla f_0 = 2(x - 2) = -6$ dan $\nabla g = 3x^2 - 1 = 2$, sehingga kestasioneran menuntut $-6 + 2\lambda = 0$, yaitu $\lambda = 3$; kelengkapan komplementer terpenuhi karena kendalanya aktif. Jadi $(x, \lambda) = (-1, 3)$ memenuhi keempat kelompok kondisi KKT, padahal $f_0(-1) = 9$ sedangkan $p^* = 1$.

Ulangi hitungan kedua dengan pembatas $x_1 \leq 1$. Sebelum menghitung, putuskan apakah kendala itu masih menekan, lalu periksa apakah pengalinya masih 2. Setelah itu hitung nilai optimumnya dan bandingkan dengan 2,5. Sebagai latihan tambahan, cari nilai pembatas c tempat kendala berhenti menekan, dan jelaskan mengapa pengali harus nol tepat di c itu.

23.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Dua blok berikut dijalankan dengan Python 3.14.4, numpy 2.5.2, dan scipy 1.18.0. Keluaran disalin apa adanya.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

np.set_printoptions(precision=8, suppress=True, linewidth=78)

# masalah pencampur: min (x1-2)^2+(x2-2)^2  s.t. x1+x2=2, x1<=0.5
f  = lambda x: (x[0]-2)**2 + (x[1]-2)**2
df = lambda x: np.array([2*(x[0]-2), 2*(x[1]-2)])
cons = [{"type": "eq",   "fun": lambda x: x[0]+x[1]-2,
         "jac": lambda x: np.array([1., 1.])},
        {"type": "ineq", "fun": lambda x: 0.5-x[0],
         "jac": lambda x: np.array([-1., 0.])}]
r = minimize(f, [0., 0.], jac=df, constraints=cons, method="SLSQP",
             options={"ftol": 1e-15, "maxiter": 500})
xs = r.x
print("x* =", xs, " f(x*) =", f(xs))
print("multipliers (scipy):", r.multipliers)

# pengali dari kestasioneran, memakai himpunan aktif {eq, ineq}
A = np.column_stack([[1., 0.], [1., 1.]])   # kolom: grad g, grad h
lam, nu = np.linalg.solve(A, -df(xs))
print("lambda, nu =", lam, nu)

# sisa KKT
print("h(x*)          =", xs[0]+xs[1]-2)
print("g(x*)          =", 0.5-xs[0])
print("lambda*g(x*)   =", lam*(0.5-xs[0]))
print("||grad L||     =", np.linalg.norm(df(xs) + lam*np.array([1.,0.])
                                         + nu*np.array([1.,1.])))

# fungsi dual dan pemaksimumannya
g = lambda lam, nu: (8 - (lam+nu-4)**2/4 - (nu-4)**2/4
                     - 0.5*lam - 2*nu)
print("g(2,1)         =", g(2., 1.))
rd = minimize(lambda z: -g(z[0], z[1]), [0.5, 0.5], method="SLSQP",
              bounds=[(0, None), (None, None)], options={"ftol": 1e-15})
print("dual argmax    =", rd.x, " d* =", -rd.fun)
print("celah p*-d*    =", f(xs) + rd.fun)

# uji nilai eigen Hessian
for name, H in [("x1^2+4x1x2+5x2^2", np.array([[2.,4.],[4.,10.]])),
                ("x1^2-x2^2",        np.array([[2.,0.],[0.,-2.]])),
                ("x1^2",             np.array([[2.,0.],[0.,0.]]))]:
    print(name, "eig =", np.linalg.eigvalsh(H))
```

Keluaran sebenarnya:

```
x* = [0.5 1.5]  f(x*) = 2.500000000000001
multipliers (scipy): [-1.  2.]
lambda, nu = 2.0000000000000027 0.9999999999999987
h(x*)          = 0.0
g(x*)          = 6.106226635438361e-16
lambda*g(x*)   = 1.2212453270876738e-15
||grad L||     = 0.0
```

```
g(2,1)         = 2.5
dual argmax    = [1.99999997 0.99999999]  d* = 2.499999999999999
celah p*-d*    = 1.7763568394002505e-15
x1^2+4x1x2+5x2^2 eig = [ 0.34314575 11.65685425]
x1^2-x2^2 eig = [-2.  2.]
x1^2 eig = [0. 2.]
```

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# nonkonveks: min (x-2)^2  s.t. x^3 - x <= 0
f3 = lambda x: (x[0]-2)**2
r3 = minimize(f3, [0.5], constraints=[{"type": "ineq",
              "fun": lambda x: -(x[0]**3 - x[0])}],
              method="SLSQP", options={"ftol": 1e-14, "maxiter": 500})
print("x* =", r3.x, " p* =", f3(r3.x))

# Lagrangian untuk beberapa lambda, dievaluasi jauh di kiri
for lam in (0.0, 1e-3, 1e-2, 0.1):
    L = lambda x: (x[0]-2)**2 + lam*(x[0]**3 - x[0])
    print(f"lam={lam:<6} L(-1e4)={L(np.array([-1e4])):.3e}",
          f" L(-1e6)={L(np.array([-1e6])):.3e}")

# titik yang memenuhi KKT tetapi bukan jawaban
for xv in (-1.0, 1.0, 0.0):
    f0p = 2*(xv-2); gp = 3*xv*xv - 1
    lam = -f0p/gp if gp != 0 else float("nan")
    print(f"x={xv:>4}  f0'={f0p:>5}  g'={gp:>4}  lam={lam:>6}"
          f"  f0={ (xv-2)**2 }  layak={xv**3-xv <= 0}")
```

Keluaran sebenarnya:

```
x* = [1.]  p* = 0.999999999995369
lam=0.0    L(-1e4)=1.000e+08  L(-1e6)=1.000e+12
lam=0.001  L(-1e4)=-9.000e+08  L(-1e6)=-9.990e+14
lam=0.01   L(-1e4)=-9.900e+09  L(-1e6)=-9.999e+15
lam=0.1    L(-1e4)=-9.990e+10  L(-1e6)=-1.000e+17
x=-1.0  f0'= -6.0  g'= 2.0  lam=   3.0  f0=9.0  layak=True
x= 1.0  f0'= -2.0  g'= 2.0  lam=   1.0  f0=1.0  layak=True
x= 0.0  f0'= -4.0  g'=-1.0  lam=  -4.0  f0=4.0  layak=True
```

Empat hal perlu dibaca. Pertama, x^* yang dilaporkan adalah (0,5; 1,5) dengan nilai 2,500000000000001; selisih 10^{-15} dari 2,5 itu pembulatan pecahan biner. Kedua, sisa KKT yang dihitung terpisah sangat kecil: kendala ketaksamaan $6{,}1 \times 10^{-16}$, hasil kali λg sekitar $1{,}2 \times 10^{-15}$, dan norma gradien Lagrangian nol, sehingga titik itu memang memenuhi syarat, bukan hampir memenuhi.

Ketiga, yang paling mudah menjerat, `scipy` melaporkan pengali $(-1, 2)$, sedangkan kestasioneran memberi $\lambda = 2{,}0000000000000027$ dan $\nu = 0{,}9999999999999987$, yaitu $(\nu, \lambda) = (1, 2)$ sampai empat belas digit. Entri kedua cocok; entri pertama berlawanan tanda. Konvensi tanda pengali pada rutin SQP berbeda antar pustaka, jadi tanda tidak boleh ditebak: periksa ulang lewat persamaan kestasioneran. Angka 2 pada kendala ketaksamaan kebetulan cocok, dan itu menyamarkan kekeliruan tanda.

Keempat, $d^* = 2{,}499999999999999$ dan celah $p^* - d^* = 1{,}78 \times 10^{-15}$: nol sampai lima belas digit. Pemaksimum dual mengembalikan $(\lambda, \nu) = (1{,}99999997,\ 0{,}99999999)$, yaitu $(2, 1)$ sampai delapan digit, dengan selisih dari toleransi `ftol`. Kesepakatan tiga jalan, KKT tangan, KKT numerik, dan pemaksimuman dual, yang membuat angka 2,5 layak dipercaya.

Keluaran kedua berlawanan arah. Primalnya memberi $x^* = 1$ dengan $p^* \approx 1$, sesuai hitungan tangan. Lagrangian dengan $\lambda = 0{,}001$ sudah bernilai -9×10^8 di $x = -10^4$ dan $-9{,}99 \times 10^{14}$ di $x = -10^6$; menambah λ memperburuknya sebanding pangkat tiga, sehingga tidak ada $\lambda > 0$ yang layak dual dan $d^* = 0$ dari $\lambda = 0$ satu-satunya batas yang tersedia. Tiga titik kritisnya: $x = -1$ dengan $\lambda = 3$ memenuhi KKT dan bernilai 9; $x = 1$ jawaban sejati bernilai 1; $x = 0$ gagal karena $\lambda = -4$.

Catatan untuk dosen

Urutan yang berhasil dipakai: mulai dari mangkuk dan kelereng, lalu definisi himpunan konveks, lalu langsung ke teorema minimum lokal. Uji orde pertama dan kedua sebaiknya datang setelah mahasiswa melihat mengapa konveksitas dipakai; kalau tidak, keduanya terasa seperti dua rumus hafalan.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, "konveks berarti cembung", sehingga mahasiswa menolak mangkuk sebagai konveks; yang menolong adalah ruas garis antara dua titik di dalam mangkuk. Kedua, KKT dianggap perlu-dan-cukup tanpa syarat, sehingga mahasiswa kecewa ketika contoh $x^3 - x \le 0$ memberi titik KKT yang bukan jawaban. Contoh itu sebaiknya ditulis di papan lebih awal, supaya kecukupan terlihat sebagai akibat konveksitas.

Aktivitas papan tulis: beri satu QP dua variabel dengan satu kendala ketaksamaan, minta kelas menebak apakah kendalanya menekan, lalu selesaikan KKT dengan pencabangan $\lambda = 0$ dan $\lambda > 0$, lalu hitung fungsi dualnya dan tunjukkan nilainya sama. Mahasiswa yang bisa menjelaskan mengapa cabang $\lambda = 0$ gagal di sini sudah siap untuk dualitas.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menyebut satu soal konveks dan satu nonkonveks dari bacaan mereka sendiri, dan menyebut apa yang berubah pada jaminan optimalitas-nya.

23.9 Ringkasan

Ringkasan.

- Himpunan konveks memuat setiap ruas antara dua anggotanya. Irisan mempertahankan konveksitas, gabungan tidak. Bola, hiperbidang, setengah ruang, dan polihedron konveks; himpunan $\{x_1 x_2 \ge 1\}$ bukan.
- Fungsi konveks berada di bawah talinya. Uji orde pertama: grafik di atas setiap bidang singgung. Uji orde kedua: Hessian semidefinit positif, perlu dan cukup. Hessian definit positif cukup untuk konveks ketat, tetapi tidak perlu.
- Pada bentuk baku dengan f_i konveks dan h_j afin, daerah layak konveks, sehingga setiap minimum lokal adalah minimum global. Tanpa konveksitas, titik stasioner bisa pelana, seperti $x_1 x_2$ di titik asal.
- Lagrangian memberi harga pada kendala, dan fungsi dual adalah infimumnya terhadap variabel asal. Fungsi dual selalu cekung, jadi masalah dual selalu konveks, dan dualitas lemah $d^* \le p^*$ berlaku tanpa syarat apa pun.
- Dualitas kuat $d^* = p^*$ butuh syarat Slater, yaitu satu titik layak ketat, yang sekaligus menjamin pengali optimal ada. Slater cukup, tidak perlu: pada $\min x$ dengan $x^2 \le 0$ dualitas kuat berlaku tanpa tercapainya optimum dual.
- KKT cukup untuk optimalitas pada masalah konveks tanpa syarat tambahan, tetapi perlu hanya bila ada kualifikasi kendala. Pengali adalah harga bayangan, dan celah dualitas bisa positif, bahkan tak hingga, pada masalah nonkonveks: $\min (x-2)^2$ dengan $x^3 - x \le 0$ memberi $p^* = 1$ dan $d^* = 0$.

23.10 Latihan

Latihan 23.1.

1. Tentukan apakah $f = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$, $g = x_1x_2$, dan $h = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2$ konveks, cekung, atau tidak keduanya. Sebutkan Hessian dan nilai eigennya; untuk yang semidefinit positif tetapi tidak definit, jelaskan akibatnya bagi ketunggalan minimum.
2. Buktikan bahwa irisan dua himpunan konveks konveks, lalu berikan dua himpunan konveks yang gabungannya tidak konveks, dengan dua titik konkret dan satu titik campuran yang gagal.
3. Buktikan bahwa bila f_1, f_2 konveks maka $\max\{f_1, f_2\}$ konveks. Periksa $f(x_1, x_2) = \max\{x_1^2, x_2\}$ di $(0, 0)$ dan $(1, 1)$: apakah gradiennya ada, dan apakah subdiferensialnya di titik patahan memuat nol? (Petunjuk: pakai definisi subgradien dan uji orde pertama untuk fungsi tak mulus.)
4. Selesaikan dengan KKT: minimumkan $x_1^2 + x_2^2$ dengan $x_1 + 2x_2 = 4$ dan $x_1 \geq 1$. Tentukan titik optimum, kedua pengali, dan nilai optimum, lalu cocokkan dengan `scipy.optimize.minimize`. (Petunjuk: selesaikan dulu tanpa $x_1 \geq 1$; bila jawaban itu melanggar, kendala menekan dan $x_1 = 1$.)
5. Hitung fungsi dual dari $\min x_1^2 + x_2^2$ dengan $x_1 + x_2 \geq 2$, tentukan pemaksimumnya, dan bandingkan dengan nilai optimum asal 2. Mengapa celahnya nol meskipun tidak ada kendala kesamaan?
6. Nilai klaim ini: *dualitas kuat menjamin optimum primal tercapai.* Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sertakan contoh penyangkal bila perlu.
7. Nilai klaim ini: *kelengkapan komplementer menyatakan pengali kendala yang aktif selalu positif.* Benar, salah, atau belum cukup bukti? Tunjukkan apa yang sebenarnya dinyatakan syarat itu.
8. Pada masalah pencampur warna, ganti pembatasnya menjadi $x_1 \leq 1$ dan hitung ulang. Tentukan nilai pembatas c tempat kendala berhenti menekan, dan tunjukkan pengalinya nol di c itu. (Petunjuk: pakai syarat bahwa jawaban tanpa pembatas sudah memenuhi $x_1 \leq c$.)
9. Untuk masalah nonkonveks $\min (x-2)^2$ dengan $x^3 - x \leq 0$, buktikan $g(\lambda) = -\infty$ untuk setiap $\lambda > 0$ dengan memilih barisan $x_k \to -\infty$, lalu jelaskan mengapa $d^* = 0$. Hitung juga p^* dengan memeriksa kedua potongan daerah layak.
10. Buktikan bahwa bila f konveks dan terdiferensialkan serta $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, maka $\mathbf{x}^*$ minimum global, tanpa memakai ketatnya konveksitas. Mengapa bukti itu gagal untuk $f(x) = x^3$, dan di titik mana syaratnya dilanggar?

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: ketertutupan konveksitas di bawah irisan; kesetaraan konveksitas dengan kedua uji turunan, dua arah; konveksitas daerah layak; teorema minimum lokal sama dengan global; kecekungan fungsi dual; dualitas lemah tanpa syarat apa pun; kecukupan KKT tanpa kualifikasi kendala. Yang dipinjam dua: teorema Slater dan keniscayaan KKT, keduanya lewat teorema pemisah hiperbidang, dengan bukti di Boyd dan Vandenberghe bagian 5.3.2 dan 5.5.3.

Yang dipopulerkan melampaui buktinya. “Konveks berarti mudah”: konveksitas menjamin setiap titik KKT adalah global, tetapi tidak memberi laju maupun jaminan bahwa algoritme mencapainya. “Pengali selalu harga”: tafsiran itu sah hanya bila p^* terdiferensialkan terhadap ruas kanan kendala. “Celah mengukur nonkonveksitas”: contoh $x^3 - x$ menunjukkan dual bisa lebih lemah daripada nilai minimum di selubung konveks daerah layak.

Sumber primer: Boyd dan Vandenberghe bab 2 sampai 5; Nesterov, *Lectures on Convex*

Optimization, bab 1 sampai 3; Rockafellar, *Convex Analysis*, bagian 2 dan 23.
Batas keberlakuan: dimensi berhingga, fungsi terdiferensialkan kecuali pada catatan subgradien, dan kendala dinyatakan eksplisit. Untuk kendala implisit, misalnya yang didefinisikan simulasi, KKT tidak bisa ditulis dan yang tersisa metode tanpa turunan. Pertanyaan terbuka: laju metode orde pertama pada masalah konveks besar masih diselidiki.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Boyd dan Vandenberghe, Convex Optimization*: bagian 2.1 sampai 2.3 (himpunan konveks, contoh penting, operasi yang mempertahankannya), 3.1 (sifat dasar fungsi konveks, termasuk uji orde satu dan dua), 4.1 dan 4.2 (masalah optimasi dan masalah konveks), 5.1 dan 5.2 (Lagrangian, dualitas lemah dan kuat, syarat Slater), 5.5 (KKT dan tafsiran mekanis). Sudut pandang sertifikat dual diambil dari Bertsimas dan Tsitsiklis,* Introduction to Linear Optimization*, bab 1 dan 4; untuk subgradien, Rockafellar,* Convex Analysis*, bagian 2 dan 23.*

Bab 24

Pemrograman Linear dan Integer

Sebuah bengkel kayu menerima 24 lembar kayu lapis dan 6 jam mesin perakitan untuk hari itu. Satu rak buku memakai 6 lembar kayu lapis dan 1 jam perakitan. Satu bangku memakai 4 lembar dan 2 jam. Rak memberi laba 5 satuan, bangku 4 satuan. Berapa banyak rak dan bangku yang sebaiknya dibuat?

Naluri pertama memilih rak, sebab labanya per unit lebih tinggi. Naluri itu salah: satu rak menghabiskan kayu lapis sebanyak satu setengah bangku. Jawaban terbaik model bersambungnya 3 rak dan 1,5 bangku, berlaba 21, dan setengah bangku tidak bisa dijual. Pembulatan ke bawah memberi 19; 4 rak tanpa bangku memberi 20. Jadi jawaban bulat terbaik bukan pembulatan jawaban pecahan terbaik, dan selisihnya kesalahan cara berpikir, bukan kesalahan hitung.

Alat dari bab sebelumnya belum cukup. Bab 8 mengajari kita menyelesaikan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, tetapi di sini persamaannya lebih sedikit daripada variabelnya, jadi ada tak berhingga jawaban dan kita harus memilih yang terbaik. Bab 23 memberi kondisi KKT, tetapi pada soal ini gradien sasaran konstan dan tidak pernah lenyap: jawabannya menempel di batas daerah layak, bukan di titik stasioner. Jaminan bab 21 bahwa optimum lokal juga global tidak menunjukkan di mana optimumnya, dan hilang begitu variabel dituntut bulat.

Karena itu bab ini menempuh tiga langkah: menulis soal sebagai program linear dan mengenali bahwa jawabannya ada di sudut daerah layak; memberi harga pada setiap kendala lewat dualitas, sehingga keoptimalan dapat diperiksa tanpa menyisir seluruh daerah; lalu menghadapi tuntutan kebulatan, saat model bersambung memberi batas yang sah tetapi belum tentu tercapai.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan kamu punya 24 lembar kertas warna dan 6 jam untuk membuat dua jenis hiasan kelas. Hiasan pertama memakai 6 lembar dan 1 jam, hiasan kedua memakai 4 lembar dan 2 jam. Hiasan pertama lebih banyak dipesan, jadi harganya lebih tinggi. Berapa banyak masing-masing yang sebaiknya kamu buat?

Kalau kamu coba-coba, ada banyak campuran yang muat. Yang mengejutkan, campuran paling menguntungkan ternyata memakai setengah hiasan. Setengah hiasan tidak bisa dijual, dan di sinilah akal sehat mulai menipu: kalau kamu membulatkan ke bawah, hasilnya bukan yang terbaik. Ada campuran lain yang seluruhnya bulat dan justru lebih menguntungkan, padahal tidak kelihatan seperti pembulatan apa pun.

Pertanyaan yang membuat penasaran begini. Kalau ada ribuan campuran yang mungkin, bagaimana kita tahu satu campuran itu yang terbaik tanpa mencoba semuanya? Dan kalau temanmu menawarkan satu lembar kertas tambahan, berapa harga wajar untuk lembar itu? Di bab ini kita akan tahu mengapa jawaban terbaik selalu ada di pojok

daerah yang mungkin, mengapa setiap bahan punya harga yang bisa dihitung, dan mengapa jawaban pecahan harus dibulatkan dengan hati-hati, bukan dengan naluri.

24.1 Dari rencana produksi ke bentuk baku

Tingkat: dasar

Satu rencana produksi adalah sepasang bilangan: banyak rak dan banyak bangku. Rencana disebut layak bila pemakaian bahannya tidak melebihi persediaan. Untuk rak x_1 dan bangku x_2, syaratnya

$$6x_1 + 4x_2 \le 24, \qquad x_1 + 2x_2 \le 6, \qquad x_1 \ge 0, \quad x_2 \ge 0.$$

Tiap syarat memotong bidang dengan satu garis dan menyisakan satu sisi; irisannya segiempat dengan empat sudut. Labanya $5x_1 + 4x_2$, dan kita ingin angka itu sebesar mungkin.

Pola soal semacam ini disebut program linear. Namanya tepat: semua yang terlibat berbentuk garis lurus, tidak ada lengkungan, tidak ada pangkat.

program linear (*linear program*) — Soal mencari nilai terbaik dari sesuatu yang dihitung dengan penjumlahan berbobot, ketika semua aturannya berbentuk garis lurus.

Definisi 24.1 (Program linear)**.** Program linear adalah masalah memaksimumkan atau meminimumkan fungsi linear $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ terhadap variabel $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ dengan kendala berbentuk ketaksamaan atau kesamaan linear. Himpunan titik yang memenuhi semua kendala disebut *daerah layak*. Bila daerah layaknya kosong, program disebut *tidak layak*; bila nilai sasarannya dapat dibuat sebesar apa pun, program disebut *tak terbatas*.

Perangkat lunak dan buku teks memakai satu pola tulisan yang seragam, dan pola itulah yang dipakai sepanjang bab ini.

Definisi 24.2 (Bentuk baku)**.** Program linear dalam *bentuk baku* adalah

$$\text{maksimumkan } \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \quad \text{dengan} \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \qquad \mathbf{x} \ge \mathbf{0},$$

dengan A berukuran $m \times n$ berperingkat m, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, dan $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Setiap program linear dapat dibawa ke bentuk ini tanpa mengubah nilai optimumnya.

Empat terjemahan melakukan seluruh pekerjaan itu. Kendala $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \le b$ menjadi kesamaan dengan menambah variabel yang menampung sisa pemakaian; kendala $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \ge b$ dengan mengurangkannya. Variabel yang boleh bernilai negatif diganti selisih dua variabel tak negatif, dan memaksimumkan $\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$ sama dengan meminimumkan $-\mathbf{c}^\top \mathbf{x}$.

variabel kendur (*slack variable*) — Bilangan yang dicatat sebagai sisa pemakaian, supaya “tidak boleh lebih dari” berubah menjadi “sama dengan”.

Untuk bengkel tadi, bentuk bakunya memakai s_1 sebagai sisa kayu lapis dan s_2 sebagai sisa jam perakitan:

$$\begin{aligned} 6x_1 + 4x_2 + s_1 &= 24, \\ x_1 + 2x_2 + s_2 &= 6, \end{aligned} \qquad x_1, x_2, s_1, s_2 \ge 0.$$

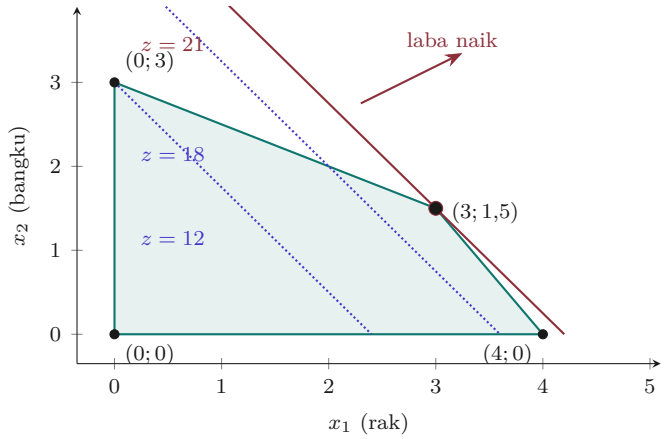
Di sini $m = 2$ dan $n = 4$, sehingga A berukuran 2×4. Kedua variabel kendur itu bukan hiasan: nanti keduanya muncul sebagai kolom di tabel simpleks dan sebagai petunjuk kendala mana yang masih longgar.

Bentuk baku juga menuntut $\mathbf{b} \ge \mathbf{0}$, dan itu selalu bisa diatur dengan mengalikan satu baris dengan -1. Yang tidak bisa diatur adalah peringkat: baris A yang bergantung linear harus dibuang lebih dulu, sebab kalau tidak, matriks basis yang dipilih bisa singular.

24.2 Geometri: mengapa jawaban ada di sudut

Tingkat: menengah

Empat sudut segiempat tadi adalah $(0;0)$, $(4;0)$, $(3;1{,}5)$, dan $(0;3)$, dengan laba 0, 20, 21, dan 12. Yang terbaik ada di sudut, dan itu bukan kebetulan: pada program linear nilai terbaik selalu dapat dicari di sudut, sebab itulah metode simpleks hanya berjalan dari sudut ke sudut.



Gambar 24.1: Daerah layak bengkel dan tiga garis laba sama besar. Poligon punya empat verteks, $(0;0)$, $(4;0)$, $(3;1{,}5)$, $(0;3)$, bernilai 0, 20, 21, 12. Garis $z = 12$ dan $z = 18$ masih memotong daerah layak; garis $z = 21$ hanya menyentuh verteks $(3;1{,}5)$, sehingga tidak ada titik layak yang bernilai lebih tinggi.

Gambar 24.1 mempertajam kebetulan itu. Tiga garis di sana adalah garis laba sama besar, $5x_1 + 4x_2 = 12$, 18, dan 21. Garis laba yang lebih tinggi lebih jauh dari titik nol, dan menggesernya ke arah itu memindahkannya keluar daerah layak; garis 21 hanya menyentuh verteks $(3;1{,}5)$.

Sudut punya nama yang lebih tepat, dan namanya tidak mengacu pada gambar.

Definisi 24.3 (Verteks)**.** Misalkan $P \subseteq \mathbb{R}^n$ himpunan konveks. Titik $\mathbf{x} \in P$ disebut *verteks* atau *titik ekstrem* bila tidak ada $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in P$ dengan $\mathbf{y} \neq \mathbf{z}$ dan $t \in (0,1)$ sehingga $\mathbf{x} = t\mathbf{y} + (1-t)\mathbf{z}$. Dengan kata lain, $\mathbf{x}$ bukan titik tengah ruas antara dua titik lain di P.

Pada segiempat tadi, titik $(3;1{,}5)$ adalah verteks: setiap ruas di dalam segiempat yang melewatinya harus berakhir di titik itu sendiri. Sebaliknya $(2;1)$ bukan verteks, sebab ia titik tengah antara $(1;1)$ dan $(3;1)$.

verteks (*vertex*) — Sudut daerah layak, yaitu titik yang tidak pernah menjadi titik tengah antara dua titik layak lain.

Langkah pertama pembuktian adalah mengubah penyangkalan menjadi arah yang bisa dipakai.

Lemma 24.1 (Titik bukan verteks memberi garis)**.** *Bila $\mathbf{x} \in P$ bukan verteks, maka ada $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ sehingga $\mathbf{x} + \mathbf{d} \in P$ dan $\mathbf{x} - \mathbf{d} \in P$.*

Proof. Karena $\mathbf{x}$ bukan verteks, ada $\mathbf{y} \neq \mathbf{z} \in P$ dan $t \in (0,1)$ dengan $\mathbf{x} = t\mathbf{y} + (1-t)\mathbf{z}$. Tetapkan $s = \frac{1}{2}\min\{t, 1-t\} > 0$ dan $\mathbf{d} = s(\mathbf{y} - \mathbf{z})$. Maka $\mathbf{x} + \mathbf{d} = (t+s)\mathbf{y} + (1-t-s)\mathbf{z}$ dan $\mathbf{x} - \mathbf{d} = (t-s)\mathbf{y} + (1-t+s)\mathbf{z}$. Karena $0 < t \pm s < 1$, kedua titik itu kombinasi konveks $\mathbf{y}$ dan $\mathbf{z}$, jadi anggota P sebab P konveks. Juga $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$, sebab $\mathbf{y} \neq \mathbf{z}$ dan $s > 0$. □

Sekarang pernyataan yang menjadi alasan metode simpleks masuk akal. Kalimatnya dalam bahasa sehari-hari: kalau daerah layaknya terkurung dan sasarannya tidak tumbuh ke arah mana pun, maka puncak tertinggi ada di salah satu sudut, bukan di tengah bidang.

Teorema 24.2 (Optimum tercapai di verteks)**.** *Misalkan $P = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} \le \mathbf{b}\}$ tak kosong dan terbatas, dan misalkan $\mathbf{c}^\top\mathbf{x}$ terbatas di atas pada P. Maka ada verteks $\mathbf{x}^*$ dari P dengan $\mathbf{c}^\top\mathbf{x}^* = \max_{\mathbf{x}\in P} \mathbf{c}^\top\mathbf{x}$.*

Proof. Himpunan optimal $F = \{\mathbf{x} \in P : \mathbf{c}^\top\mathbf{x} = p^*\}$ tak kosong, tertutup, terbatas, dan konveks, jadi F juga polytope. Tulis kendala P sebagai $\mathbf{a}_i^\top\mathbf{x} \le b_i$, $i = 1, \dots, k$. Pilih $\mathbf{x}^* \in F$ yang memaksimumkan banyaknya kendala yang aktif, yaitu kendala dengan $\mathbf{a}_i^\top\mathbf{x}^* = b_i$.

Andaikan $\mathbf{x}^*$ bukan verteks. Menurut lemma, ada $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$ dengan $\mathbf{x}^* \pm \mathbf{d} \in F$. Setiap kendala yang aktif di $\mathbf{x}^*$ juga aktif di kedua titik itu, sehingga $\mathbf{a}_i^\top\mathbf{d} = 0$ bagi semua i aktif. Tinjau garis $\mathbf{x}^* + s\mathbf{d}$ untuk $s \in \mathbb{R}$. Irisannya dengan P adalah selang tertutup $[s_-, s_+]$ yang memuat $[-1, 1]$, dan karena P terbatas kedua ujungnya berhingga. Ujung s_+ ditentukan oleh kendala dengan $\mathbf{a}_i^\top\mathbf{d} > 0$ yang paling cepat tercapai; kendala itu aktif di s_+ tetapi tidak di $\mathbf{x}^*$, jadi titik baru itu layak dan aktif di lebih banyak kendala. Nilainya tetap p^* sebab $\mathbf{c}^\top(\mathbf{x}^* + s_+\mathbf{d}) = p^* + s_+\mathbf{c}^\top\mathbf{d} = p^*$, dan $\mathbf{c}^\top\mathbf{d} = 0$ karena kedua titik $\mathbf{x}^* \pm \mathbf{d}$ bernilai p^*. Titik baru itu anggota F dengan lebih banyak kendala aktif, bertentangan dengan pilihan $\mathbf{x}^*$; maka $\mathbf{x}^*$ verteks. □

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, dibaca bergantian dengan teman. Ketuk meja sekali setiap kali kata “puncak” diucapkan.
“Di mana jawaban terbaik?” “Di puncak.” “Kenapa bukan di tengah?” “Karena di tengah ada tetangga di dua sisi.” “Kalau ada tetangga, kenapa salah?” “Karena masih ada arah untuk bergeser.” “Bergeser ke arah mana?” “Ke arah yang menanjak.” “Kalau tidak ada arah menanjak?” “Maka kita sudah berdiri di puncak.”
Ulangi tiga baris tengah, makin pelan, dengan ketukan yang sama: di tengah ada tetangga, di tengah masih bisa bergeser, puncak tidak punya arah menanjak.
Baris yang harus diulang pembaca, sekali, dengan suara jelas: jawaban terbaik ada di puncak, bukan di tengah, dan puncak dikenali dari tidak adanya arah yang menanjak.

Bukti itu memakai keterbatasan P. Bila P tak terbatas tetapi sasarannya terbatas di atas, kesimpulannya masih benar; jalannya lewat dekomposisi P menjadi selubung konveks verteks ditambah kerucut arah resesi, dan bukti lengkapnya ada pada `WSPrinted.pdf`, bagian struktur himpunan polihedral.

Banyaknya verteks berhingga, tetapi tidak selalu sedikit. Dalam bentuk baku, verteks bersesuaian dengan pemilihan m kolom A yang bebas linear: kolom terpilih menentukan $\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b}$, kolom lain nol, dan titik itu layak bila $\mathbf{x}_B \ge \mathbf{0}$. Calonnya sebanyak $\binom{n}{m}$, yang untuk $n = 100$ dan $m = 50$ melampaui 10^{29}; memeriksa semuanya bukan rencana masuk akal. Di sinilah simpleks berperan: ia berjalan dari verteks ke verteks tetangga yang lebih baik.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: lantai berpetak, dua utas tali atau selotip kertas, dan segenggam kancing.
Bentangkan dua tali lurus sebagai dua batas; satu untuk kayu lapis, satu untuk jam perakitan. Berdirilah di petak pojok dan sebut petak itu titik nol: setiap petak ke kanan menambah satu rak, setiap petak ke depan menambah satu bangku.
Berjalanlah menyusuri tali dan berhenti hanya di petak tempat dua tali bertemu. Letakkan kancing di situ, dan di situ saja. Yang harus terlihat: semua kancing menempel di tikungan pagar, tidak satu pun berdiri di tengah halaman. Sesudah itu hitung laba di setiap kancing dengan jari, lalu pindahkan satu kancing ke tikungan yang paling menguntungkan.
Geser satu tali satu petak ke dalam, lalu ulangi: kancingnya berpindah, pemenangnya

tetap kancing di tikungan.

24.3 Metode simpleks: satu tabel, dua pivot

Tingkat: menengah

Gagasannya sederhana. Berdiri di satu verteks, periksa apakah ada arah sisi yang menaikkan laba; bila ada, berjalan ke verteks di ujungnya. Bila tidak, berhenti: tidak ada tetangga yang lebih baik, yang pada program linear berarti tidak ada titik lain yang lebih baik.

Arah sisi itu ditentukan oleh *biaya tereduksi*: seberapa banyak laba bertambah bila satu variabel yang sekarang nol dinaikkan satu satuan, dengan mengorbankan variabel basis secara optimal.

solusi layak basis (*basic feasible solution*) — Titik yang diperoleh dengan menyetel sebagian variabel ke nol lalu menyelesaikan sisanya, dan kebetulan masih memenuhi semua batas; titik ini selalu verteks.

Untuk bengkel tadi, mulailah dari verteks $(0;0)$, yaitu $s_1 = 24$ dan $s_2 = 6$. Tabel pertamanya memuat baris laba z dan satu baris untuk tiap kendala:

basis	x_1	x_2	s_1	s_2	ruas kanan
z	-5	-4	0	0	0
s_1	6	4	1	0	24
s_2	1	2	0	1	6

Baris z ditulis sebagai $z - 5x_1 - 4x_2 = 0$; koefisien negatif berarti menaikkan variabel itu menaikkan z, jadi kolom dengan koefisien paling negatif masuk, di sini x_1 dengan -5.

Uji nisbah menentukan siapa yang keluar: bagi ruas kanan dengan entri positif di kolom masuk, lalu ambil nisbah terkecil. $24/6 = 4$ dan $6/1 = 6$, jadi s_1 keluar dan pivotnya 6. Membagi baris pivot dengan 6 lalu menghapus kolom itu dari baris lain memberi

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{2}{3}x_2 + \tfrac{1}{6}s_1 &= 4,\\ \tfrac{4}{3}x_2 - \tfrac{1}{6}s_1 + s_2 &= 2,\\ z - \tfrac{2}{3}x_2 + \tfrac{5}{6}s_1 &= 20. \end{aligned}$$

Titiknya kini $(4;0)$ berlaba 20, dan masih ada koefisien negatif: x_2 dengan $-2/3$. Uji nisbah memberi $4/(2/3) = 6$ dan $2/(4/3) = 1{,}5$, jadi s_2 keluar dan pivotnya $4/3$. Sesudah satu putaran lagi,

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{1}{4}s_1 - \tfrac{1}{2}s_2 &= 3,\\ x_2 - \tfrac{1}{8}s_1 + \tfrac{3}{4}s_2 &= \tfrac{3}{2},\\ z + \tfrac{3}{4}s_1 + \tfrac{1}{2}s_2 &= 21. \end{aligned}$$

Baris z sekarang tidak punya koefisien negatif, jadi tidak ada arah yang menaikkan laba: $(3;1{,}5)$ optimal dengan laba 21. Seluruh aritmetika di atas diperiksa ulang dengan pecahan eksak, supaya tidak ada pembulatan desimal yang menyelinap.

Baris terakhir itu lebih dari sekadar tanda berhenti. Koefisien s_1 dan s_2 di sana, $3/4$ dan $1/2$, adalah harga dua bahan tadi. Angka itu muncul dari matriks basis, $\mathbf{y}^\top = \mathbf{c}_B^\top B^{-1}$, dan $\mathbf{b}^\top \mathbf{y} = 24 \cdot \tfrac{3}{4} + 6 \cdot \tfrac{1}{2} = 21$, sama dengan laba. Kesamaan itu adalah dualitas, dan bagian berikutnya menjelaskan mengapa ia sendiri sudah merupakan bukti optimalitas.

Dua catatan. Aturan koefisien paling negatif tidak menjamin berhenti, sebab ada contoh kecil dengan putaran tanpa akhir; aturan Bland yang memilih indeks terkecil menjamin berhenti. Perangkat lunak modern memakai simpleks dual atau metode titik dalam, tetapi melaporkan verteks dan harga yang sama.

24.4 Dualitas: harga untuk setiap kendala

Tingkat: lanjut

Setiap bahan yang terbatas punya harga tersembunyi. Satu lembar kayu lapis tambahan menaikkan laba, dan besar kenaikannya adalah harga lembar itu bagi bengkel. Harga itu tidak tertulis pada soal aslinya, tetapi bisa dihitung, dan dualitas adalah cara menghitungnya.

Kalikan kendala kayu lapis dengan $y_1 \geq 0$ dan kendala jam dengan $y_2 \geq 0$, lalu jumlahkan. Hasilnya

$$(6y_1 + y_2)x_1 + (4y_1 + 2y_2)x_2 \leq 24y_1 + 6y_2.$$

Bila $6y_1 + y_2 \geq 5$ dan $4y_1 + 2y_2 \geq 4$, ruas kiri paling sedikit $5x_1 + 4x_2$, yaitu laba. Jadi $24y_1 + 6y_2$ menjadi batas atas laba bagi setiap harga yang memenuhi dua syarat itu, dan batas terbaiknya dibuat sekecil mungkin.

Definisi 24.4 (Pasangan primal dan dual)**.** Untuk program linear

$$\text{(P)} \quad \text{maksimumkan } \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \;\; \text{dengan } A\mathbf{x} \leq \mathbf{b},\; \mathbf{x} \geq \mathbf{0},$$

program dualnya adalah

$$\text{(D)} \quad \text{minimumkan } \mathbf{b}^\top \mathbf{y} \;\; \text{dengan } A^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{c},\; \mathbf{y} \geq \mathbf{0}.$$

Variabel $\mathbf{y}$ disebut *variabel dual* atau *harga bayangan.*

Untuk bengkel tadi, dualnya meminimumkan $24y_1 + 6y_2$ dengan kendala $6y_1 + y_2 \geq 5$, $4y_1 + 2y_2 \geq 4$, dan $y_1, y_2 \geq 0$. Penyelesaiannya $y_1 = 3/4$, $y_2 = 1/2$, bernilai 21, sama dengan laba terbaik.

Bahwa batas atas dari dual tidak pernah di bawah nilai primal adalah hal pertama yang perlu dipegang, dan buktinya tiga baris.

Teorema 24.3 (Dualitas lemah)**.** *Untuk setiap* $\mathbf{x}$ *layak (P) dan setiap* $\mathbf{y}$ *layak (D) berlaku* $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} \leq \mathbf{b}^\top \mathbf{y}$.

Proof. Karena $\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$ dan $\mathbf{b} - A\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$, berlaku $\mathbf{b}^\top \mathbf{y} \geq \mathbf{y}^\top A\mathbf{x}$. Karena $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ dan $A^\top \mathbf{y} - \mathbf{c} \geq \mathbf{0}$, berlaku $\mathbf{y}^\top A\mathbf{x} \geq \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$. Rantai keduanya memberi hasil yang diminta. □

Akibat praktisnya besar: sepasang titik layak, satu primal dan satu dual, dengan nilai sama sudah membuktikan keduanya optimal tanpa memeriksa titik lain. Pada bengkel tadi, $(3; 1{,}5)$ dan $(0{,}75;\ 0{,}5)$ memberi nilai 21, jadi 21 tidak bisa diperbaiki maupun diturunkan.

Yang tidak diberikan dualitas lemah adalah jaminan bahwa kedua nilai itu selalu bertemu. Jaminan itu isi teorema berikut.

Teorema 24.4 (Dualitas kuat)**.** *Bila (P) atau (D) mempunyai nilai optimum berhingga, maka keduanya mempunyai nilai optimum dan nilainya sama.*

Buktinya tidak dikerjakan di sini. Jalannya ada dua: lewat lemma Farkas tentang sistem ketaksamaan linear, atau lewat kenyataan bahwa simpleks berhenti pada tabel tanpa koefisien negatif, dan tabel itu sekaligus memberi $\mathbf{y}$ layak dual bernilai sama. Bukti lengkapnya ada pada `WSPrinted.pdf` bagian dualitas program linear dan pada Boyd dan Vandenberghe bagian 5.2.

Dari kesamaan itu lahir syarat yang dipakai untuk memeriksa hasil hitungan dengan cepat. Kalimat sehari-harinya: kendala yang masih longgar tidak perlu dibayar, dan variabel yang dipakai harus membayar harganya dengan pas.

Akibat 24.5 (Kelengkapan komplementer)**.** *Bila* $\mathbf{x}$ *dan* $\mathbf{y}$ *keduanya optimal, maka*

$$y_i(b_i - \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x}) = 0 \quad \textit{untuk setiap } i, \qquad x_j((A^\top \mathbf{y})_j - c_j) = 0 \quad \textit{untuk setiap } j.$$

Sebaliknya, bila $\mathbf{x}$ *layak (P),* $\mathbf{y}$ *layak (D), dan kedua kelompok kesamaan itu berlaku, maka keduanya optimal.*

Proof. Karena keduanya optimal, $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = \mathbf{b}^\top \mathbf{y}$, dan rantai pada bukti dualitas lemah menjadi rantai kesamaan. Setiap suku yang dijumlahkan di dalamnya tak negatif, jadi setiap suku nol; suku-suku itu tepat $y_i(b_i - \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x})$ dan $x_j((A^\top \mathbf{y})_j - c_j)$. Arah sebaliknya: bila semua suku nol, rantai yang sama memberi kesamaan nilai, dan menurut dualitas lemah nilai itu optimum kedua masalah. □

Sekarang harga bayangan itu sendiri. Bila ruas kanan diganggu, nilai optimum berubah, dan laju perubahannya adalah komponen $\mathbf{y}$. Menambah satu lembar kayu lapis menaikkan laba dari 21 menjadi 21,75; menambah satu jam perakitan menaikkannya menjadi 21,5. Jadi selembar kayu lapis bernilai 0,75 satuan laba, satu jam perakitan 0,5.

Harga itu tidak berlaku selamanya, dan batas berlakunya bisa dihitung. Selama susunan kendala aktif tidak berubah, $\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b}$ linear dalam $\mathbf{b}$, sehingga nilainya juga linear. Untuk bengkel tadi,

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}_B = \begin{pmatrix} \frac{1}{4}b_1 - \frac{1}{2}b_2 \\ -\frac{1}{8}b_1 + \frac{3}{4}b_2 \end{pmatrix}.$$

Dengan $b_2 = 6$ tetap, syarat $\mathbf{x}_B \geq \mathbf{0}$ memberi $b_1 \in [12, 36]$; di luar selang itu satu variabel basis menjadi negatif dan kemiringannya berganti. Dengan $b_1 = 24$ tetap, selangnya $b_2 \in [4, 12]$; harga bayangan karena itu selalu dilaporkan bersama selangnya, bukan sebagai angka telanjang.

Satu peringatan berguna sejak awal: harga bayangan adalah gagasan model bersambung. Pada model integer, satu lembar kayu lapis tambahan bisa menaikkan laba sebesar 1 atau tidak sama sekali, dan tidak ada harga tunggal yang merangkum keduanya.

24.5 Relaksasi LP: batas yang sah, pembulatan yang menipu

Tingkat: menengah

Kalau rak dan bangku boleh pecahan, soal tadi selesai: 3 rak dan 1,5 bangku. Kenyataannya tidak, dan hubungan antara soal bersambung dan soal bulat perlu dinyatakan dengan hati-hati.

Definisi 24.5 (Program integer, relaksasi, dan celah integralitas)**.** *Program integer* adalah program linear yang sebagian atau seluruh variabelnya dituntut bulat. Bila seluruh variabel dituntut bulat, ia disebut program integer murni. *Relaksasi LP*-nya adalah program linear yang sama tanpa tuntutan kebulatan. Untuk masalah maksimisasi dengan nilai optimum z^*_{LP} dan z^*_{IP}, *celah integralitas* adalah $z^*_{\mathrm{LP}} - z^*_{\mathrm{IP}}$.

celah integralitas (*integrality gap*) — Jarak antara batas yang dijanjikan model bersambung dan jawaban bulat sebenarnya; jarak itu mengukur seberapa jauh model bersambung menyesatkan.

Alasan relaksasi berguna adalah satu kalimat: himpunan titik bulat yang layak adalah bagian dari himpunan titik bersambung yang layak, jadi memaksimumkan di himpunan yang lebih besar tidak mungkin memberi nilai yang lebih kecil.

Proposisi 24.6 (Relaksasi memberi batas yang sah)**.** *Untuk masalah maksimisasi,* $z^*_{\mathrm{IP}} \leq z^*_{\mathrm{LP}}$*. Untuk masalah minimisasi, ketaksamaannya berbalik.*

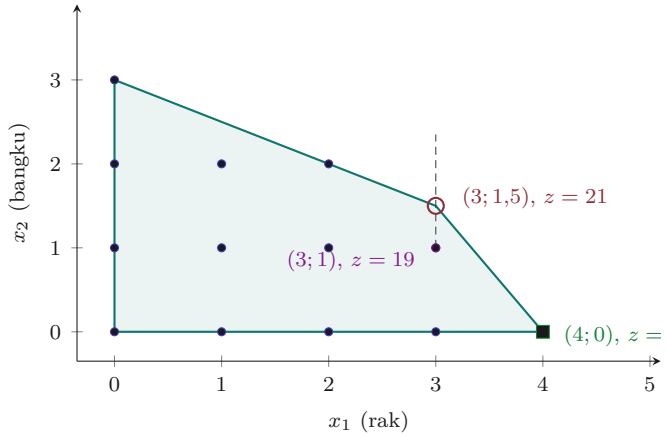
Proof. Setiap titik bulat yang layak bagi program integer juga layak bagi relaksasinya, sebab relaksasi hanya menghapus syarat, tidak menambah syarat. Jadi daerah layak program integer termasuk di dalam daerah layak relaksasi. Maksimum atas himpunan yang lebih besar tidak lebih kecil daripada maksimum atas himpunan bagiannya. □

Batas itu sah, tetapi tidak selalu rapat, dan selisihnya bisa sangat menyesatkan bila dipakai untuk membulatkan. Ada dua cara pembulatan gagal, dan keduanya muncul pada contoh kecil kita.

Cara pertama: hasil pembulatan tidak layak. Titik $(3; 1{,}5)$ dibulatkan ke atas menjadi $(3; 2)$. Labanya 23, lebih tinggi daripada 21, tetapi kayu lapisnya $6 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 26$ lembar, melebihi 24: itu bukan rencana produksi, hanya deretan angka.

Cara kedua, lebih halus: hasil pembulatan layak tetapi bukan yang terbaik. Pembulatan ke bawah memberi $(3; 1)$ berlaba 19, padahal $(4; 0)$ berlaba 20 dan seluruhnya layak. Membulatkan koordinat satu demi satu ke arah terdekat karena itu memberi jawaban lebih buruk daripada titik bulat lain yang jaraknya lebih jauh dari $(3; 1{,}5)$.

Kedua kegagalan itu akibat bentuk daerah layaknya. Himpunan titik bulat layak tidak konveks: $(3; 1)$ dan $(4; 0)$ anggotanya, tetapi titik tengahnya $(3{,}5;\ 0{,}5)$ bukan, sebab tidak bulat. Pada himpunan tak konveks, teorema optimum di verteks tidak berlaku: tidak ada verteks yang dijamin memuat jawaban, dan tidak ada tetangga yang bisa diandalkan.



Gambar 24.2: Kisi titik bulat versus titik relaksasi. Ada 13 titik bulat layak, ditandai titik penuh. Relaksasi memberi $(3; 1{,}5)$ bernilai 21, yang berdiri di tengah antara $(3; 1)$ bernilai 19 dan $(3; 2)$ yang tidak layak sebab $6 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = 26 > 24$. Jawaban bulat terbaik $(4; 0)$ bernilai 20 justru berjarak lebih jauh dari titik relaksasi.

Gambar 24.2 memuat seluruhnya: tiga belas titik bulat layak, dan satu titik relaksasi yang berdiri di antara dua titik. Yang di antara itu bukan titik bulat, dan yang terdekat belum tentu yang terbaik.

Pembulatan juga tidak punya arti tunggal di dimensi banyak. Dengan dua variabel, "titik bulat terdekat" masih bisa dibayangkan; dengan seratus variabel, yang terdekat belum tentu layak, dan yang layak belum tentu terbaik. Praktiknya bukan membulatkan, melainkan memakai batas relaksasi untuk memangkas pencarian.

Tantangan (pemecah masalah)

Maksimumkan $6x_1 + 5x_2$ dengan $2x_1 + 3x_2 \le 12$, $4x_1 + x_2 \le 13$, dan $x_1, x_2 \ge 0$ bulat. Relaksasinya memberi $(2{,}7;\ 2{,}2)$ bernilai 27,2. Pembulatan ke bilangan bulat terdekat, $(3; 2)$, bernilai 28: lebih tinggi daripada nilai relaksasi mana pun yang masih layak. Tunjukkan mengapa 28 tidak boleh dipercaya, lalu tentukan jawaban bulat yang benar

beserta nilainya.
Petunjuk 1: periksa kelayakan, bukan hanya nilai. Angka yang lebih tinggi bisa datang dari titik yang bukan rencana.
Petunjuk 2: jepit x_1. Bilangan bulat terbesar yang masih layak adalah 3; untuk $x_1 = 3$, hitung batas x_2 dari kedua kendala dan ambil yang lebih kecil.
Kalau mentok, kembali ke bagian Relaksasi LP: batas yang sah, pembulatan yang menipu.

24.6 Mengapa program integer lebih sulit

Tingkat: menengah

Sampai di sini pertanyaannya wajar: kalau relaksasi hanya menambah satu syarat, mengapa program integer tidak diselesaikan dengan menyelesaikan relaksasinya lalu membulatkan? Jawaban singkatnya, kesulitannya bukan pada mencari jawaban, melainkan pada memastikan bahwa jawaban itu yang terbaik.

Tiga perbedaan menjelaskannya.

Pertama, tidak ada sertifikat optimalitas yang sederhana. Pada program linear, sepasang $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ bernilai sama adalah bukti selesai yang bisa diperiksa dalam waktu sebanding ukuran data. Pada program integer, harga dari relaksasi hanya memberi batas, bukan titik bulat yang mencapainya: dual dari relaksasi memberi batas bawah, bukan jawaban.

Kedua, selisih antara batas dan jawaban bisa besar. Pada selimut verteks graf lengkap n simpul, relaksasinya membolehkan $x_v = 1/2$ untuk semua v dengan nilai $n/2$, sedangkan jawaban bulatnya $n - 1$; nisbahnya $2(n-1)/n$ mendekati 2. Perhitungan lengkapnya ada pada Laboratorium komputasi dan pada Latihan 10.

Ketiga, biaya komputasinya berbeda kelas, dan jumlah kandidatnya tumbuh eksponensial. Program linear selesai dalam waktu polinomial terhadap ukuran masukan; hasil Khachiyan lewat metode elipsoid dan Karmarkar lewat metode titik dalam adalah dua tonggaknya. Versi keputusan program integer, “apakah ada titik bulat layak bernilai paling sedikit K”, termasuk NP-lengkap, dan daftar dua puluh satu masalah Karp memuat knapsack, yang sendirinya punya 2^n himpunan bagian. Tidak ada algoritme polinomial yang diketahui untuk program integer, dan bila ada, banyak hal lain akan runtuh bersamanya.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kamu memasang ubin di lantai? Kamu mengukur panjang ruangan, lalu membagi dengan ukuran ubin. Hasilnya jarang bilangan bulat. Kalau kamu bulatkan ke bawah, ada celah di ujung lantai. Kalau kamu bulatkan ke atas, kamu memotong ubin dan membuang sisanya. Dan kadang jawaban terbaik bukan salah satu dari keduanya, melainkan pola pemasangan yang sama sekali lain: mulai dari tengah, atau memakai ubin potongan di kedua sisi.

Orang yang hanya melihat satu angka hasil pembagian tidak akan menemukan pola itu. Ia butuh dua batas: paling banyak berapa ubin terpakai, dan paling sedikit berapa. Dengan dua angka itu ia berhenti memikirkan pola yang jelas terlalu boros, dan memusatkan perhatian pada yang masih mungkin menang.

Di bab ini kita akan tahu mengapa batas dari model bersambung selalu sah, mengapa pembulatan bisa memberi jawaban yang layak tetapi bukan yang terbaik, dan bagaimana komputer memakai batas itu untuk memangkas jutaan kemungkinan tanpa memeriksanya satu per satu.

24.7 Percabangan dan pembatasan

Tingkat: lanjut

Kalau jawaban relaksasi pecahan, kita tidak membulatkannya, melainkan memecah soalnya menjadi dua dan bertanya lagi dengan relaksasi pada setiap potongan. Setiap jawaban bulat memenuhi salah satu dari dua kemungkinan yang saling meniadakan, $x_2 \le 1$ atau $x_2 \ge 2$, jadi menyelesaikan keduanya sama dengan menyelesaikan soal aslinya.

Alurnya empat langkah. Selesaikan relaksasi pada satu simpul. Bila hasilnya bulat, catat sebagai calon jawaban dan jangan lanjutkan simpul itu. Bila pecahan, pilih satu variabel yang pecah, $x_j = v$, lalu buat dua anak: $x_j \le \lfloor v \rfloor$ dan $x_j \ge \lceil v \rceil$. Sebelum memeriksa sebuah simpul, bandingkan batas relaksasinya dengan calon terbaik; bila tidak lebih baik, buang simpul itu beserta seluruh keturunannya. Berhenti bila tidak ada simpul tersisa.

Aturan pembuangan itu sah, dan alasannya satu baris.

Proposisi 24.7 (Pemangkasan tidak membuang jawaban)**.** *Misalkan $z_{\mathrm{LP}}(N)$ adalah nilai relaksasi pada simpul N dan z_{best} calon terbaik yang sudah tercatat. Bila $z_{\mathrm{LP}}(N) \le z_{\mathrm{best}}$, maka tidak ada titik bulat layak di N yang lebih baik daripada z_{best}.*

Proof. Setiap titik bulat layak di N juga layak bagi relaksasi N, jadi nilainya paling banyak $z_{\mathrm{LP}}(N)$ menurut proposisi batas relaksasi. Bila $z_{\mathrm{LP}}(N) \le z_{\mathrm{best}}$, semua titik itu bernilai paling banyak z_{best}, sehingga tidak ada yang perlu diperiksa. □

Pohon untuk bengkel tadi kecil, dan seluruhnya bisa ditulis sebagai tabel.

simpul	tambahan kendala	**x** relaksasi	z_{LP}
akar	–	(3; 1,5)	21
kiri	$x_2 \le 1$	(10/3; 1)	$20{,}\overline{6}$
kanan	$x_2 \ge 2$	(2; 2)	18
kiri-kiri	$x_2 \le 1,\ x_1 \le 3$	(3; 1)	19
kiri-kanan	$x_2 \le 1,\ x_1 \ge 4$	(4; 0)	20

Akar memberi 21 dengan x_2 pecah. Percabangan pada x_2 memberi dua anak: kiri $20{,}\overline{6}$ dengan $x_1 = 10/3$ masih pecah, kanan 18 dan sudah bulat. Simpul kanan dicatat sebagai calon. Pada simpul kiri, percabangan pada x_1 memberi $(3;1)$ bernilai 19 dan $(4;0)$ bernilai 20; yang kedua memperbarui calon. Tidak ada simpul tersisa, dan jawabannya 20.

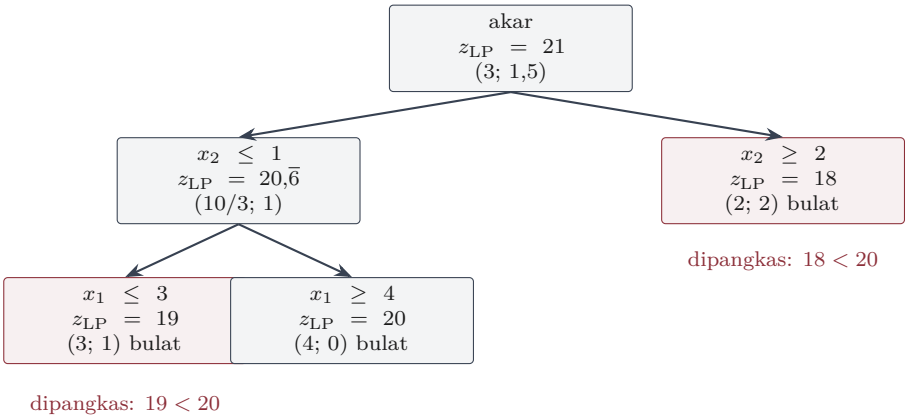
Gambar 24.3 menggambar pohon yang sama. Dua simpul di sana berbingkai merah, yaitu (2; 2) bernilai 18 dan (3; 1) bernilai 19: keduanya bulat, tetapi batasnya di bawah calon terbaik 20, jadi keduanya dibuang.

Simpul kanan yang bernilai 18 tidak perlu diperiksa lebih jauh seandainya ia pecahan: batas 18 sudah di bawah calon 20, jadi seluruh cabangnya bisa dibuang. Pada contoh sekecil ini penghematannya tidak terasa; pada soal dengan ratusan variabel, aturan itulah yang membedakan selesai dalam semenit dan tidak selesai sama sekali, sebab tanpa batas yang baik percabangan dan pembatasan merosot menjadi 2^n simpul.

Dua hal perlu jujur disebut. Waktu terburuknya tetap eksponensial, dan tidak ada jaminan pohonnya kecil. Pemilihan variabel bercabang dan urutan simpul juga sangat memengaruhi ukuran pohon; perangkat lunak memakai heuristik, misalnya variabel yang paling dekat setengah. Keduanya menjelaskan mengapa program integer bisa jauh lebih lambat daripada program linear berukuran sama.

24.8 Contoh hitung

Tingkat: menengah



Gambar 24.3: Pohon percabangan dan pembatasan untuk bengkel: lima simpul. Akar memberi $z = 21$ dengan x_2 pecah. Cabang $x_2 \geq 2$ berakhir di (2; 2) bernilai 18; cabang $x_2 \leq 1$ bercabang lagi menjadi (3; 1) bernilai 19 dan (4; 0) bernilai 20. Kedua simpul berlabel bulat yang bernilai di bawah 20 berbingkai merah: batasnya sudah tidak lebih baik daripada calon terbaik, jadi keduanya dipangkas tanpa diperiksa lagi.

Sekarang seluruh angka dikerjakan sampai akhir, sehingga setiap klaim di atas bisa diperiksa ulang dengan tangan atau dengan Python.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah menyelesaikan program linear dua variabel secara grafik:

1. Ubah tiap kendala menjadi garis dengan mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, lalu gambar garisnya lewat dua titik potong sumbu.
2. Tentukan sisi yang layak dengan menguji satu titik, biasanya titik nol; arsir sisi yang salah supaya daerah layak tetap bersih.
3. Potongkan setiap pasangan garis, buang titik potong yang tidak memenuhi seluruh kendala, dan yang tinggal itulah verteks.
4. Hitung nilai sasaran di setiap verteks, lalu ambil yang terbesar untuk maksimisasi atau terkecil untuk minimisasi.

Peringatan urutan: langkah 3 tidak boleh dikerjakan sebelum langkah 2. Titik potong yang dihitung lebih dulu sering terletak di luar daerah layak dan nilainya justru lebih tinggi daripada jawaban sebenarnya; angka bagus yang muncul sebelum kelayakan diperiksa sulit dibuang.

Pertama, program linear bengkel. Daerah layaknya segiempat dengan empat verteks, dan keempatnya diperiksa:

verteks	kendala aktif	laba $5x_1 + 4x_2$
(0; 0)	$x_1 = 0,\ x_2 = 0$	0
(4; 0)	$6x_1 + 4x_2 = 24,\ x_2 = 0$	20
(3; 1,5)	$6x_1 + 4x_2 = 24,\ x_1 + 2x_2 = 6$	21
(0; 3)	$x_1 + 2x_2 = 6,\ x_1 = 0$	12

Titik (3; 1,5) dihitung dari kedua persamaan: $x_1 = 6 - 2x_2$ disubstitusi ke $6x_1 + 4x_2 = 24$ memberi $36 - 8x_2 = 24$, jadi $x_2 = 3/2$, $x_1 = 3$, dan labanya $15 + 6 = 21$.

Kedua, dual dan dualitas kuat. Dualnya meminimumkan $24y_1 + 6y_2$ dengan $6y_1 + y_2 \geq 5$ dan $4y_1 + 2y_2 \geq 4$. Karena $x_1, x_2 > 0$, kelengkapan komplementer menuntut kedua kendala dual aktif; menyelesaikan keduanya sebagai kesamaan memberi $y_1 = 3/4$ dan $y_2 = 1/2$.

Nilainya $18+3=21$, sama dengan laba. Pemeriksaan silang: $6\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=5$ dan $4\cdot\frac{3}{4}+2\cdot\frac{1}{2}=4$, tepat sama dengan ruas kanan, sehingga celahnya nol.

Ketiga, harga bayangan dan batas berlakunya. Mengganggu ruas kanan memberi tabel berikut, dengan z dihitung ulang dari nol pada setiap baris.

gangguan	$\mathbf{x}$ optimum	z	perubahan
$b=(25;\,6)$	(3,25; 1,375)	21,75	+0,75
$b=(24;\,7)$	(2,5; 2,25)	21,50	+0,50
$b=(12;\,6)$	(0; 3)	12,00	−9,00
$b=(24;\,4)$	(4; 0)	20,00	−1,00

Baris ketiga mengurangi kayu lapis menjadi 12, dengan perubahan $-9=0{,}75\cdot(-12)$; baris keempat mengurangi 2 jam, dengan perubahan $-1=0{,}5\cdot(-2)$. Keduanya masih di dalam selang $b_1\in[12,36]$ dan $b_2\in[4,12]$, jadi kelinierannya berlaku sampai ujung. Di luarnya kemiringan berganti: dengan $b_1=40$, relaksasinya memberi (0; 3) bernilai 12, bukan $21+0{,}75\cdot 16=33$.

Keempat, program integer bengkel. Enumerasi dua arah tadi memberi jawaban 20 di $(4;0)$, sedangkan relaksasinya 21 di $(3;1{,}5)$. Celahnya 1, yaitu $1/21=4{,}76\%$ dari nilai relaksasi. Pembulatan ke bawah memberi 19, jadi kehilangan 1 satuan laba, atau 5% dari jawaban sebenarnya, dan itu terjadi pada soal dengan dua variabel saja.

Kelima, knapsack empat barang. Empat barang dengan berat $5,4,3,2$ dan nilai $10,7,5,3$ dimuat ke wadah berkapasitas 8. Kerapatan nilainya 2, 1,75, 1,667, 1,5, jadi aturan rakus mengambil barang pertama lalu $\frac{3}{4}$ barang kedua: berat $5+3=8$, nilai 15,25. Jawaban bulat terbaiknya barang pertama dan ketiga, berat 8 tepat penuh, nilai 15. Celah integralitasnya 0,25, hanya 1,64% dari batas. Tetapi pembulatan ke bawah membuang barang kedua sepenuhnya dan menyisakan nilai 10, yaitu 33,3% di bawah jawaban sebenarnya: celah kecil tidak berarti pembulatan yang aman, sebab keduanya mengukur hal berbeda.

Untuk bengkel tadi, andaikan mesin perakitan hanya tersedia 5 jam, bukan 6. Hitung ulang verteksnya, tentukan laba optimum bersambung, lalu tentukan laba optimum bulatnya dengan enumerasi kecil. Sebelum menghitung, tulis dugaanmu: apakah celah integralitasnya membesar atau mengecil? Sesudah itu periksa harga bayangan jam perakitan pada $b_2=5$ dan bandingkan dengan 0,5. Sebagai tambahan, cari b_2 tempat jawaban bulat terbaik berpindah dari $(4;0)$.

24.9 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Dua blok berikut dijalankan dengan Python 3.14.4, numpy 2.5.2, dan scipy 1.18.0. Blok pertama menyelesaikan program linear, dualnya, dan gangguan ruas kanan. Blok kedua menyelesaikan pohon percabangan, knapsack, dan selimut verteks pada graf lengkap lima simpul. Keluaran disalin apa adanya.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

np.set_printoptions(precision=6, suppress=True, linewidth=78)

c = np.array([5., 4.])              # laba per rak, per bangku
A = np.array([[6., 4.], [1., 2.]])  # kayu lapis, jam perakitan
b = np.array([24., 6.])

r = linprog(-c, A_ub=A, b_ub=b, bounds=[(0, None)]*2, method="highs")
```

```
print("LP   x* =", r.x, "  z* =", -r.fun)
print("sisa b - Ax =", b - A @ r.x)
print("marginals (scipy):", r.ineqlin.marginals)

rd = linprog(b, A_ub=-A.T, b_ub=-c, bounds=[(0, None)]*2, method="highs")
print("dual y* =", rd.x, "  nilai dual =", rd.fun)
print("celah dualitas =", rd.fun + r.fun)

print("B^-1 =", np.linalg.inv(A), "  x_B =", np.linalg.inv(A) @ b)

for nama, db in [("b=(25, 6)", (1., 0.)), ("b=(24, 7)", (0., 1.)),
                 ("b=(12, 6)", (-12., 0.)), ("b=(24, 4)", (0., -2.))]:
    rr = linprog(-c, A_ub=A, b_ub=b + np.array(db), bounds=[(0, None)]*2,
                 method="highs")
    print(f"{nama:<10} x = {np.round(rr.x, 6) + 0.0}  z = {-rr.fun:7.4f}"
          f"  delta z = {-rr.fun + r.fun:+.4f}")
```

Keluaran sebenarnya:

```
LP   x* = [3.  1.5]   z* = 21.0
sisa b - Ax = [0. 0.]
marginals (scipy): [-0.75 -0.5 ]
dual y* = [0.75 0.5 ]   nilai dual = 21.0
celah dualitas = 0.0
B^-1 = [[ 0.25  -0.5  ]
 [-0.125  0.75 ]]   x_B = [3.  1.5]
b=(25, 6)  x = [3.25  1.375]  z = 21.7500  delta z = +0.7500
b=(24, 7)  x = [2.5  2.25]  z = 21.5000  delta z = +0.5000
b=(12, 6)  x = [0. 3.]  z = 12.0000  delta z = -9.0000
b=(24, 4)  x = [4. 0.]  z = 20.0000  delta z = -1.0000
```

Lab komputasi

```
import itertools
import numpy as np
from scipy.optimize import linprog, milp, LinearConstraint, Bounds

c = np.array([5., 4.])
A = np.array([[6., 4.], [1., 2.]])
b = np.array([24., 6.])


def lp_bengkel(tambahan_A=None, tambahan_b=None):
    Aub = A if tambahan_A is None else np.vstack([A, tambahan_A])
    bub = b if tambahan_b is None else np.concatenate([b, tambahan_b])
    r = linprog(-c, A_ub=Aub, b_ub=bub, bounds=[(0, None)]*2, method="highs")
    if r.status != 0:
        return (None, "tidak layak")
    return (-r.fun, np.round(r.x, 6) + 0.0)


print("- pohon percabangan dan pembatasan -")
simpul = [("akar",        None, None),
          ("x2<=1",       [[0., 1.]],  [1.]),
          ("x2>=2",       [[0., -1.]], [-2.]),
          ("x2<=1,x1<=3", [[0., 1.], [1., 0.]],  [1., 3.]),
          ("x2<=1,x1>=4", [[0., 1.], [-1., 0.]], [1., -4.])]
for nama, ta, tb in simpul:
    z, x = lp_bengkel(None if ta is None else np.array(ta),
                      None if tb is None else np.array(tb))
    print(f"{nama:<14} z_LP = {z:8.4f}  x = {x}")
```

```
rb = milp(-c, constraints=LinearConstraint(A, -np.inf, b),
          integrality=[1, 1], bounds=Bounds(0, np.inf))
print("IP optimum   z_IP =", -rb.fun, " x =", np.round(rb.x, 6) + 0.0,
      " celah =", 21.0 + rb.fun)

print("- knapsack 4 barang, kapasitas 8 -")
w = np.array([5., 4., 3., 2.])
v = np.array([10., 7., 5., 3.])
for mask in range(16):
    S = [i + 1 for i in range(4) if mask >> i & 1]
    bw, bv = w[[i - 1 for i in S]].sum(), v[[i - 1 for i in S]].sum()
    print(f"{str(S):<12} berat {bw:4.0f}  nilai {bv:4.0f}"
          f"  {'layak' if bw <= 8 else 'tidak layak'}")
rk = milp(-v, constraints=LinearConstraint(w, -np.inf, 8.),
          integrality=[1]*4, bounds=Bounds(0, 1))
print("enumerasi/MILP  z_IP =", -rk.fun, " x =", np.round(rk.x, 6) + 0.0)
rl = linprog(-v, A_ub=[w], b_ub=[8.], bounds=[(0, 1)]*4, method="highs")
print("relaksasi       z_LP =", -rl.fun, " x =", np.round(rl.x, 6) + 0.0)
print("celah integralitas =", -rl.fun + rk.fun)

print("- selimut verteks K5: LP vs IP -")
n = 5
E = list(itertools.combinations(range(n), 2))
M = np.zeros((len(E), n))
for k, (i, j) in enumerate(E):
    M[k, i] = M[k, j] = 1.
rv = linprog(np.ones(n), A_ub=-M, b_ub=-np.ones(len(E)),
             bounds=[(0, 1)]*n, method="highs")
rc = milp(np.ones(n), constraints=LinearConstraint(M, 1, np.inf),
          integrality=[1]*n, bounds=Bounds(0, 1))
print("LP =", rv.fun, " x =", np.round(rv.x, 6) + 0.0)
print("IP =", rc.fun, " x =", np.round(rc.x, 6) + 0.0)
```

Keluaran sebenarnya:

```
- pohon percabangan dan pembatasan -
akar           z_LP =  21.0000  x = [3.  1.5]
x2<=1          z_LP =  20.6667  x = [3.333333 1.      ]
x2>=2          z_LP =  18.0000  x = [2. 2.]
x2<=1,x1<=3    z_LP =  19.0000  x = [3. 1.]
x2<=1,x1>=4    z_LP =  20.0000  x = [4. 0.]
IP optimum   z_IP = 20.0  x = [4. 0.]  celah = 1.0
- knapsack 4 barang, kapasitas 8 -
[]           berat    0  nilai    0  layak
[1]          berat    5  nilai   10  layak
[2]          berat    4  nilai    7  layak
[1, 2]       berat    9  nilai   17  tidak layak
[3]          berat    3  nilai    5  layak
[1, 3]       berat    8  nilai   15  layak
[2, 3]       berat    7  nilai   12  layak
[1, 2, 3]    berat   12  nilai   22  tidak layak
[4]          berat    2  nilai    3  layak
[1, 4]       berat    7  nilai   13  layak
[2, 4]       berat    6  nilai   10  layak
[1, 2, 4]    berat   11  nilai   20  tidak layak
[3, 4]       berat    5  nilai    8  layak
[1, 3, 4]    berat   10  nilai   18  tidak layak
[2, 3, 4]    berat    9  nilai   15  tidak layak
[1, 2, 3, 4] berat   14  nilai   25  tidak layak
enumerasi/MILP  z_IP = 15.0  x = [1. 0. 1. 0.]
relaksasi       z_LP = 15.25  x = [1.   0.75 0.   0.  ]
celah integralitas = 0.25
- selimut verteks K5: LP vs IP -
```

```
LP = 2.5  x = [0.5 0.5 0.5 0.5 0.5]
IP = 4.0  x = [1. 1. 1. 1. 0.]
```

Tiga hal perlu dibaca dari keluaran pertama. $\mathbf{x}^*$ yang dilaporkan (3; 1,5) dengan z^* tepat 21, tanpa sisa pada kedua kendala, sesuai kelengkapan komplementer. `scipy` melaporkan pengali $(-0{,}75,\ -0{,}5)$, negatif dari harga bayangan, sebab rutin meminimumkan $-\mathbf{c}^\top\mathbf{x}$; angka benarnya 0,75 dan 0,5, dan cara memastikannya adalah menghitung ulang lewat B^{-1}. Celah dualitas keluar 0 tepat, bukan 10^{-15}, karena 21 terwakili tepat dalam biner; pada data desimal, sisa orde 10^{-12} adalah hal biasa.

Keluaran kedua cocok dengan hitungan tangan: lima simpul dengan nilai yang sama sampai empat desimal, jawaban bulat 20 di (4; 0), relaksasi knapsack 15,25, dan jawaban bulatnya 15 dengan celah 0,25. Enumerasi keenam belas himpunan bagian menegaskan 15 yang terbaik: semua himpunan bernilai lebih tinggi melampaui kapasitas.

Bagian terakhir keluaran kedua memeriksa klaim faktor dua tadi. Untuk graf lengkap lima simpul, relaksasinya 2,5 sedangkan jawaban bulatnya 4; nisbahnya 1,6, dan untuk n simpul nisbahnya $2(n-1)/n$ menuju 2 dari bawah. Batas relaksasi di sini bisa meleset hampir dua kali.

Catatan untuk dosen

Urutan yang berhasil dipakai: mulai dari bengkel dan jawaban setengah bangku, lalu bentuk baku, lalu verteks, baru simpleks. Jangan mulai dari tabel. Mahasiswa yang melihat tabel lebih dulu menghafal langkah pivot tanpa tahu mengapa langkah itu boleh berhenti; yang sudah melihat jawaban ada di sudut akan menganggap pivot sebagai cara berpindah sudut, dan uji keoptimalan sebagai cara tahu tidak ada sudut yang lebih baik. Dua miskonsepsi khas. Pertama, “verteks adalah semua perpotongan garis kendala”. Banyak perpotongan terletak di luar daerah layak, misalnya $(4; 3)$ pada contoh kita, yang memotong kedua garis tetapi melanggar keduanya; memeriksa kelayakan setiap kandidat perlu dikerjakan di papan. Kedua, “jawaban bulat adalah pembulatan jawaban pecahan”. Bengkel memberi 19 melawan 20, knapsack memberi 10 melawan 15; keduanya cukup untuk mematahkan dugaan itu.

Aktivitas kelas: tulis tabel awal di papan, minta kelas memilih kolom masuk dan menghitung uji nisbah, lalu memprediksi laba sebelum pivot. Sesudah tabel akhir, tanyakan laba bila kayu lapis menjadi 25 lembar; 21,75 membuka jalan ke selang $[12, 36]$.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan mengapa metode simpleks tidak perlu memeriksa seluruh verteks, dan dapat menyebut satu alasan mengapa relaksasi tidak boleh dibulatkan.

24.10 Ringkasan

Ringkasan.

- Program linear menuntut sasaran dan kendala berbentuk garis. Bentuk baku $\max \mathbf{c}^\top\mathbf{x}$ dengan $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ dan $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ berlaku untuk semua kasus, dengan variabel kendur untuk mengubah ketaksamaan menjadi kesamaan.
- Bila daerah layak terbatas dan sasarannya terbatas di atas, nilai terbaik dicapai di verteks. Pada bentuk baku, verteks sama dengan solusi layak basis, dan jumlahnya $\binom{n}{m}$, sehingga memeriksa semuanya bukan rencana masuk akal.
- Metode simpleks berjalan dari verteks ke verteks lewat kolom dengan biaya tereduksi negatif dan uji nisbah, dan berhenti ketika tidak ada biaya tereduksi negatif; saat itu baris z sudah memuat harga dual.
- Dualitas lemah berlaku tanpa syarat; dualitas kuat menyatakan kedua nilai sama bila keduanya berhingga; kelengkapan komplementer menyatakan kendala yang longgar

berharga nol.

- Harga bayangan y_i adalah laju perubahan nilai optimum terhadap ruas kanan, dan hanya berlaku selama susunan kendala aktif tidak berubah; pada bengkel 0,75 per lembar dan 0,5 per jam, sah untuk $b_1 \in [12, 36]$ dan $b_2 \in [4, 12]$.
- Relaksasi LP memberi batas yang sah, bukan jawaban. Pembulatan bisa memberi titik tidak layak, seperti $(3; 2)$, atau titik layak yang bukan terbaik, seperti $(3; 1)$ bernilai 19 melawan 20.
- Percabangan dan pembatasan memakai batas relaksasi untuk membuang cabang. Pohon bengkel berisi lima simpul, jawaban bulatnya 20 dengan celah 1. Waktu terburuknya tetap eksponensial, dan versi keputusannya NP-lengkap.

24.11 Latihan

Latihan 24.1.

1. Sebuah toko kue memakai 10 kg tepung dan 8 jam oven. Kue A memakai 2 kg dan 1 jam dengan laba 30; kue B memakai 1 kg dan 2 jam dengan laba 20. Tuliskan program linearnya, gambar daerah layaknya, dan hitung laba di setiap verteks. Lalu tentukan jawaban bulat terbaik dengan enumerasi, dan bandingkan dengan hasil pembulatan ke bawah dari jawaban bersambung.
2. Buktikan bahwa himpunan $\{\mathbf{x} : A\mathbf{x} \le \mathbf{b}\}$ konveks, lalu jelaskan mengapa bukti itu tidak berlaku untuk himpunan $\{\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^n : A\mathbf{x} \le \mathbf{b}\}$.
3. Ganti laba bengkel menjadi $x_1 + 2x_2$. Hitung nilainya di keempat verteks, sebutkan verteks mana yang optimal, dan tunjukkan bahwa seluruh ruas di antara dua verteks optimal juga optimal. Terangkan mengapa titik di tengah ruas itu bukan verteks, lalu hubungkan hasilnya dengan harga bayangan kendala jam.
4. Selesaikan dengan tabel simpleks: maksimumkan $3x_1 + 2x_2$ dengan $x_1 + x_2 \le 4$, $x_1 \le 3$, $x_2 \le 3$, $x \ge 0$. Tuliskan setiap tabel antara, sebutkan kolom masuk dan alasannya, lalu bacakan harga dualnya dari tabel akhir. (Petunjuk: dua pivot cukup; bandingkan hasil akhir dengan verteks yang diperoleh dari perpotongan $x_1 + x_2 = 4$ dan $x_1 = 3$.)
5. Tuliskan dual dari program pada latihan 1, selesaikan, dan periksa dualitas kuat secara numerik. Jelaskan arti setiap harga bayangan dalam satu kalimat.
6. Nilai klaim ini: *pembulatan ke bawah dari jawaban relaksasi selalu memberi titik bulat yang layak.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan tunjukkan satu contoh penyangkal dengan angka.
7. Nilai klaim ini: *harga bayangan yang positif berarti kendala itu pasti menekan.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, lalu jelaskan hubungan yang sebenarnya antara harga bayangan dan kelengkapan komplementer. (Petunjuk: periksa apa yang terjadi pada kendala dengan $y_i > 0$ menurut $y_i(b_i - \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x}) = 0$.)
8. Untuk knapsack dengan berat $(5, 4, 3, 2)$ dan nilai $(10, 7, 5, 3)$ serta kapasitas 8, hitung relaksasi LP-nya dengan tangan memakai urutan kerapatan, lalu bandingkan dengan hasil enumerasi. Hitung celah integralitasnya dan nyatakan sebagai persen dari batas. (Petunjuk: urutkan menurut nilai per satuan berat, lalu isi wadah sampai penuh; barang terakhir masuk sebagian.)
9. Ulangi latihan 8 dengan kapasitas 7. Tentukan relaksasi, jawaban bulat, dan celahnya, lalu jelaskan mengapa celahnya bisa berubah walaupun hanya satu angka data yang berubah.
10. Pada selimut verteks graf lengkap n simpul, buktikan bahwa relaksasi bernilai $n/2$ dan jawaban bulatnya $n - 1$, lalu hitung nisbah keduanya untuk $n = 4, 5, 10$. Jelaskan mengapa hasil itu menunjukkan bahwa pembulatan bukan cara umum untuk menyelesaikan program integer.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: dualitas lemah untuk pasangan primal-dual dalam bentuk baku, tanpa syarat apa pun; arah balik kelengkapan komplementer sebagai uji keoptimalan; keoptimalan di verteks untuk daerah layak terbatas, dengan bukti lewat argumen kendala aktif; dan kesahan pemangkasan pada percabangan dan pembatasan. Yang dipinjam: dualitas kuat, yang bukti lazimnya lewat lemma Farkas atau lewat berhentinya simpleks; keduanya tercatat pada `WSPrinted.pdf` bagian dualitas program linear dan pada Boyd dan Vandenberghe bagian 5.2.

Yang dipopulerkan melampaui buktinya cukup banyak, dan tiga perlu disebut. "Relaksasi LP sudah hampir benar": faktor aproksimasi terburuknya bisa tumbuh tanpa batas pada kelas masalah tertentu, dan bahkan pada selimut verteks mencapai 2. "Harga bayangan adalah turunan nilai optimum": itu benar hanya bila nilai optimum terdiferensialkan terhadap ruas kanan; pada titik kemerosotan, saat dua basis optimal berbagi verteks yang sama, turunannya tidak ada dan yang tersisa hanya subgradien. "Cabang dan batas selalu cepat": waktu terburuknya eksponensial, dan kelambatan pada instans tertentu bukan tanda implementasi yang buruk.

Pertanyaan terbuka: seberapa kuat hierarki pemotongan Chvatal-Gomory untuk kelas polytope tertentu, dan apakah ada batas bawah superpolinomial untuk ukuran formulasi diperluas polytope traveling salesman; hasil Fiorini dan kawan-kawan pada 2012 menunjukkan batas eksponensial untuk kasus itu, sementara pencarian batas serupa untuk masalah lain berjalan. Batas keberlakuan bab ini: data rasional, aritmetika eksak untuk pembuktian, toleransi titik mengambang untuk praktik; seluruh pernyataan tentang harga bayangan berlaku pada model bersambung, bukan model integer.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Introduction to Linear Optimization *pada berkas* `WSPrinted.pdf`*: bagian formulasi, geometri himpunan polihedral (verteks dan titik ekstrem), sistem ketaksamaan linear dan dualitas (kelengkapan komplementer, analisis sensitivitas), serta simpleks (solusi layak basis, biaya tereduksi, uji keoptimalan). Sisi program integer mengikuti Wolsey,* Integer Programming*, bab 1 (formulasi) dan bab 2 (optimalitas, relaksasi, batas), yang menempatkan relaksasi sebagai sumber batas dan percabangan sebagai cara memakainya. Sudut pandang konveks pada bagian kedua dan keempat adalah Boyd dan Vandenberghe,* Convex Optimization*, bab 4 dan 5. Hubungan dengan bab lain: bentuk baku dan daerah layak melanjutkan Bab 21, penyelesaian sistem linear memakai Bab 8, dan celah integralitas dipakai lagi pada Bab 25.*

Bagian VI

Pembelajaran Mesin, Keamanan, dan Privasi

Bagian ini menutup buku dengan pertanyaan yang paling sering dihindari: kapan sebuah mesin yang tampak pintar sebenarnya rapuh, dan bagaimana kerapuhannya dibuktikan dengan angka. Prasyaratnya Bab 10, 12, 18, dan 23. Setelah delapan bab, kamu bisa melatih dan mengevaluasi model secara jujur, menyerangnya, membuktikan batas serangan, serta menjelaskan kriptografi dan privasi diferensial pada tingkat yang cukup untuk membaca makalah aslinya.

Bab 25

Jaringan Saraf dan Turunan Balik

Sebuah sistem pencegahan intrusi mengamati empat besaran pada setiap koneksi: banyak permintaan per detik, lama koneksi, banyak paket yang ditolak, dan ukuran muatan rata-rata. Analis yang mencoba memisahkan lalu lintas berbahaya dari lalu lintas wajar menemukan pola yang tidak enak dibaca. Koneksi dengan permintaan tinggi tetapi tanpa paket ditolak biasanya sah, sebab begitulah pengambilan berkas besar. Koneksi dengan banyak paket ditolak tetapi permintaan rendah juga biasanya sah, sebab begitulah pemindaian yang gagal. Gabungan keduanya hampir selalu serangan. Setiap ciri sendiri tidak memisahkan apa pun, sedangkan gabungannya memisahkan dengan tajam.

Ambang linear tidak dapat menggambar pemisah semacam itu, dan bagian pertama bab ini menunjukkan bahwa batas itu bukan soal jumlah data. Yang harus berubah adalah bentuk fungsinya. Satu lapisan tersembunyi sudah cukup untuk pola tadi. Setelah bentuknya berubah, muncul pertanyaan berikutnya yang lebih gawat: bagaimana kita menyesuaikan ketiga belas parameter jaringan kecil itu tanpa menurunkan rumus baru untuk setiap arsitektur?

Jawabannya adalah aturan rantai Bab 12, dijalankan mundur pada graf komputasi. Bab ini menurunkan aturan itu sampai ke angka: satu langkah maju dengan bobot yang ditentukan, ketiga belas gradien dihitung dengan tangan lalu diperiksa dengan NumPy, satu langkah penurunan gradien, dan gradien terhadap masukan yang nanti menjadi senjata di Bab 29. Yang dijanjikan bab ini bukan jaringan yang pintar, melainkan mesin turunan yang dapat diperiksa baris demi baris.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah lini perakitan dengan beberapa tukang. Tukang pertama mengerjakan bahan mentah, tukang kedua mengerjakan hasil tukang pertama, dan begitu seterusnya sampai tukang terakhir menyerahkan barang jadi kepada pemeriksa. Pemeriksa menimbang barang itu, lalu berkata: terlalu berat, kurang dua ratus gram.

Sekarang pertanyaannya: siapa yang harus mengubah cara kerjanya? Tukang pertama? Tukang terakhir? Kalau mandor hanya bisa mengubah satu setelan lalu menjalankan ulang seluruh lini, ia butuh dua kali percobaan per setelan. Dengan tiga belas setelan, itu dua puluh enam kali menjalankan lini untuk satu perbaikan.

Ternyata ada cara yang jauh lebih pintar. Sesudah satu kali jalan, kita bisa menelusuri kembali dari pemeriksa ke tukang terakhir, lalu ke tukang sebelumnya, sampai ke tukang pertama. Di setiap perhentian kita hitung satu angka: seberapa besar kesalahan akhir berubah kalau orang ini mengubah sedikit hasil kerjanya. Sekali telusur mundur, semua tukang tahu bagiannya masing-masing, tanpa ada yang perlu dijalankan ulang.

Di bab ini kita akan tahu mengapa informasi bisa mengalir mundur padahal barangnya hanya mengalir maju, dan mengapa telusur mundur itu memberi jawaban yang sama

tepatnya dengan menjalankan lini dua puluh enam kali.

25.1 Jembatan pemahaman: dari cerita ke simbol

Tingkat: dasar

Rumus di bab ini lebih mudah dibaca kalau urutannya dibalik: cerita tanpa simbol, lalu hitungan di kertas, lalu simbol sebagai singkatan dari langkah yang sudah kita jalankan.

25.1.1 Analogi nyata: seberapa besar, bukan siapa

Analogi tukang tadi menjawab pertanyaan "siapa yang harus diubah". Yang belum dijawab adalah "seberapa besar". Bayangkan tiga keran berderet di atas satu ember dengan satu garis sasaran. Memutar keran ketiga paling terasa, tetapi keran itu hanya mengalirkan kiriman keran kedua; membuka keran pertama paling menentukan, tetapi besar pengaruhnya bergantung pada dua keran di antaranya. Yang kita butuhkan bukan memutar semua keran lalu mengukur ulang, melainkan satu angka per keran: berapa milimeter tinggi air berubah kalau keran ini diputar sedikit? Satu kali jalan, telusuri mundur dari ember ke keran pertama.

25.1.2 Hitung manual dulu

Contoh 25.1. Satu neuron, empat angka: bobot $w = 0.5$, bias $b = 0.1$, masukan $x = 2.0$, jawaban benar $y = 1$, dan tingkat belajar $\eta = 0.1$. Ikuti langkahnya berurutan; setiap angka di sini bisa diperiksa dengan kalkulator biasa.

1. Skor mentah: $wx = 0.5 \times 2.0 = 1.0$, ditambah bias menjadi $z = 1.1$.
2. Peluang: $e^{-1.1} = 0.33287$, jadi $\sigma = 1/(1 + 0.33287) = 0.7502601$.
3. Kerugian: karena $y = 1$, cukup satu suku, $L = -\ln 0.7502601 = 0.2873353$.
4. Selisih peluang dan kenyataan: $\sigma - y = 0.7502601 - 1 = -0.2497399$.
5. Aturan rantai ke bobot: kalikan selisih itu dengan masukan, $-0.2497399 \times 2.0 = -0.4994798$. Ke bias tidak dikalikan apa pun, jadi tetap -0.2497399.
6. Geser: $w' = 0.5 - 0.1(-0.4994798) = 0.5499480$ dan $b' = 0.1 - 0.1(-0.2497399) = 0.1249740$. Skor baru $z' = 1.2248699$, peluang baru 0.7729194, kerugian baru 0.2575805. Turun 0.0297549 dari 0.2873353.

Perhatikan tanda di Langkah 5: gradien negatif, dan karena kita *mengurangi* bobot dengan gradien, bobot justru naik. Tanda minus di rumus geser bukan hiasan; ia yang membalik arah.

Pemeriksaan yang tidak boleh dilewat: hitung kerugian pada $w{+}0.000001$ dan $w{-}0.000001$, bagi selisihnya dengan 0.000002. Hasilnya -0.4994798, sama sampai tujuh angka. Kalau manual dan numerik berbeda, yang salah hampir selalu tanda.

25.1.3 Kamus baca simbol

Simbol berikut muncul di buku mana pun tentang jaringan saraf. Tidak ada yang perlu dihafal: bacanya cukup satu kalimat, dan kalimat itu sudah kita hitung sendiri di atas.

$\partial L/\partial w$ dibaca "del L del w", artinya: kalau bobot w digeser sedikit, berapa perubahan kerugian L? Di contoh kita jawabannya -0.4994798 (Langkah 5).

$z = Wx + b$ dibaca "z sama dengan W kali x tambah b", artinya skor mentah sebelum ditekan menjadi peluang. Versi satu angka dari rumus ini adalah Langkah 1.

$\sigma(z)$ dibaca “sigma dari z”, artinya fungsi kurva S yang menekan skor agar selalu di antara nol dan satu. Di Langkah 2 hasilnya 0.7502601.

$\nabla_w L$ dibaca “nabla w L”, artinya kumpulan semua turunan kerugian terhadap seluruh bobot sekaligus; tanda panahnya menjawab “ke arah mana kerugian paling cepat turun”. Isinya angka-angka seperti Langkah 5, hanya banyak.

25.1.4 Kenapa ini penting untuk keamanan?

Turunan yang sama yang dipakai memperbaiki model juga dipakai merusaknya. Penyerang hanya butuh satu angka: kalau satu ciri masukan digeser sedikit, berapa kerugian naik? Di contoh kita x punya turunan -0.1248699, jadi mengecilkan x menaikkan kerugian. Menggeser 1.9 membuat x menjadi 0.1, peluang jatuh ke 0.5374298, kerugian naik dari 0.2873353 ke 0.6209570, yaitu 2.16 kali lipat. Satu ciri, satu arah, satu langkah.

Bagi pihak bertahan, pertanyaan yang sama dipakai terbalik: ciri mana yang turunannya paling besar? Ciri itulah yang paling murah dipalsukan, sehingga paling perlu dibulatkan, dipangkas, atau diperiksa keanehannya. Bab 29 memakai resep ini secara utuh, dengan nama gangguan ϵ dan rumus $x_{\text{adv}} = x + \epsilon \cdot \text{sign}(\nabla_x L)$.

Catatan 25.1. Peringatan yang sering terlewat: pada sistem nyata penyerang jarang bisa menghitung gradien eksak; ia menaksirnya dengan mengubah masukan berkali-kali. Taksiran itu lebih mahal dan lebih berisik, tetapi tetap bekerja. Karena itu “modelnya tertutup” bukan pertahanan.

25.1.5 Latihan menghitung dengan tangan

Kerjakan dengan kalkulator, tulis di kertas, baru cocokkan. Jawaban ada di tanda kurung.

Catatan 25.2.

1. Ulangi seluruh contoh dengan $b = 0.3$ dan angka lain tetap. Hitung z, σ, L, $\partial L/\partial w$, $\partial L/\partial b$. ($z = 1.3$; $\sigma = 0.7858350$; $L = 0.2410085$; -0.4283300; -0.2141650.)
2. Ulangi contoh asli dengan $\eta = 0.5$. Berapa w', b', dan kerugian barunya? ($w' = 0.7497399$; $b' = 0.2248699$; $L' = 0.1640633$, turun 0.1232720.)
3. Ulangi contoh asli dengan $y = 0$, angka lain tetap. Berapa $\partial L/\partial w$ sekarang, dan ke arah mana bobot bergerak? (0.7502601 dan 1.5005202; positif, jadi bobot turun.)
4. Pada contoh asli, geser x sebesar $\epsilon = 0.5$ ke arah yang menaikkan kerugian. Berapa x baru dan kerugiannya? ($x = 1.5$; $L = 0.3558651$.)

25.1.6 Dari kertas ke kode

Kode berikut menjalankan enam langkah yang sama, dengan nama variabel yang menunjuk ke langkahnya. Tidak ada yang baru di sini: setiap baris adalah satu langkah di atas.

Lab komputasi

```
import numpy as np

# Data satu contoh, sama dengan angka di "Hitung manual dulu".
x, y = 2.0, 1.0
w, b, eta = 0.5, 0.1, 0.1

# Langkah 1: z = w*x + b  (skor mentah)
z = w*x + b
print("Langkah 1  z        =", round(z, 7))

# Langkah 2: sigma(z) = 1/(1+e^-z)  (tekan skor jadi peluang 0..1)
s = 1/(1+np.exp(-z))
```

```
print("Langkah 2  sigma    =", round(s, 7))

# Langkah 3: L = -ln(s)  (kerugian; y=1 jadi cukup satu suku)
L = -np.log(s)
print("Langkah 3  L        =", round(L, 7))

# Langkah 4: dL/dz = sigma - y  (selisih peluang dan kenyataan)
dLdz = s - y
print("Langkah 4  dL/dz    =", round(dLdz, 7))

# Langkah 5: aturan rantai ke bobot dan bias
dLdw, dLdb = dLdz*x, dLdz
print("Langkah 5  dL/dw    =", round(dLdw, 7), " dL/db =", round(dLdb, 7))

# Langkah 6: satu langkah penurunan gradien
w2, b2 = w - eta*dLdw, b - eta*dLdb
s2 = 1/(1+np.exp(-(w2*x + b2)))
print("Langkah 6  w', b'   =", round(w2, 7), round(b2, 7),
      " L' =", round(-np.log(s2), 7))

# Pemeriksa: gradien hasil aturan rantai vs beda hingga numerik.
def loss(ww, bb):
    return -np.log(1/(1+np.exp(-(ww*x + bb))))
h = 1e-6
print("cek beda hingga dL/dw =", round((loss(w+h, b)-loss(w-h, b))/(2*h), 7),
      " dL/db =", round((loss(w, b+h)-loss(w, b-h))/(2*h), 7))

# Gradien terhadap MASUKAN: inilah yang dipakai menyerang model (Bab 29).
dLdx = dLdz*w
xa = x + 1.9*np.sign(dLdx)          # tanda gradien menentukan arah geser
sa = 1/(1+np.exp(-(w*xa + b)))
print("dL/dx =", round(dLdx, 7), " x_adv =", round(xa, 4),
      " sigma =", round(sa, 7), " L =", round(-np.log(sa), 7))
```

Keluarannya harus sama dengan hitungan kertas: 1.1, 0.7502601, 0.2873353, -0.2497399, -0.4994798, lalu 0.2575805. Kalau satu angka meleset, jangan menambal kodenya: cari dulu langkah mana di kertas yang berbeda.

25.2 Ambang linear dan perceptron

Tingkat: dasar

Bentuk pengklasifikasi paling tua adalah ambang linear. Untuk masukan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$, bobot $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$, dan bias $b \in \mathbb{R}$, kita hitung satu skor dan memutuskan kelas dari tanda skor itu.

perceptron (*perceptron*) — Pengklasifikasi yang memutuskan hanya dari sisi mana sebuah titik jatuh terhadap satu garis atau satu bidang pemisah.

Definisi 25.1 (Ambang linear)**.** Fungsi $f : \mathbb{R}^d \to \{-1, +1\}$ disebut ambang linear bila ada $\mathbf{w}$ dan b sehingga $f(\mathbf{x}) = \operatorname{sign}(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b)$. Himpunan $\{\mathbf{x} : \mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b = 0\}$ adalah hiperbidang pemisah, dan hiperbidang itu satu-satunya bentuk pemisah yang dapat dipelajari model ini.

Aturan pelatihan perceptron bekerja dengan memperbaiki bobot hanya ketika ada kesalahan. Untuk label $y \in \{-1, +1\}$ dan contoh $\mathbf{x}$, bila $y\,\mathbf{w}^\top \mathbf{x} \le 0$ maka kita perbarui

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + y\,\mathbf{x}.$$

Perhatikan bahwa tidak ada laju belajar di sini: besarnya langkah ditentukan oleh besarnya contoh, dan pelatihan berhenti sendiri begitu semua contoh benar. Apakah ia selalu berhenti?

Teorema 25.1 (Kekonvergenan perceptron)**.** *Misalkan setiap contoh memenuhi* $\|\mathbf{x}_i\| \le 1$ *dan terdapat vektor satuan* $\mathbf{w}^*$ *serta* $\gamma > 0$ *sehingga* $y_i\, \mathbf{w}^{*\top}\mathbf{x}_i \ge \gamma$ *untuk setiap* i*. Maka algoritme perceptron yang mulai dari* $\mathbf{w}_0 = \mathbf{0}$ *melakukan paling banyak* $\lfloor 1/\gamma^2 \rfloor$ *pembaruan.*

Proof. Misalkan pembaruan terjadi k kali, pada contoh $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_k$. Setiap pembaruan hanya terjadi ketika contoh itu salah klasifikasi, jadi $y_j\, \mathbf{w}_{j-1}^{\top}\mathbf{x}_j \le 0$. Maka

$$\|\mathbf{w}_j\|^2 = \|\mathbf{w}_{j-1}\|^2 + 2y_j\mathbf{w}_{j-1}^{\top}\mathbf{x}_j + \|\mathbf{x}_j\|^2 \le \|\mathbf{w}_{j-1}\|^2 + 1.$$

Dengan induksi, $\|\mathbf{w}_k\|^2 \le k$.

Sisi lain, hasil kali dengan $\mathbf{w}^*$ bertambah paling sedikit γ setiap kali:

$$\mathbf{w}^{*\top}\mathbf{w}_j = \mathbf{w}^{*\top}\mathbf{w}_{j-1} + y_j\mathbf{w}^{*\top}\mathbf{x}_j \ge \mathbf{w}^{*\top}\mathbf{w}_{j-1} + \gamma,$$

sehingga $\mathbf{w}^{*\top}\mathbf{w}_k \ge k\gamma$. Karena $\mathbf{w}^*$ vektor satuan, ketaksamaan Cauchy-Schwarz memberi

$$k\gamma \le \mathbf{w}^{*\top}\mathbf{w}_k \le \|\mathbf{w}_k\| \le \sqrt{k}.$$

Setelah dibagi $\sqrt{k}$ dan dikuadratkan, $k\gamma^2 \le 1$, yaitu $k \le 1/\gamma^2$. □

Batas itu tidak bergantung pada dimensi maupun banyaknya contoh, dan itulah daya tariknya. Tetapi bila γ tidak ada, teorema ini diam, dan perceptron memang berayun selamanya; ia juga bukan pernyataan generalisasi.

Sekarang batas yang lebih mendasar. Empat titik pada bidang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tidak setiap pelabelan dapat dipisahkan oleh satu hiperbidang. Titik $(0,0)$ dan $(1,1)$ berlabel 0, titik $(1,0)$ dan $(0,1)$ berlabel 1. Pola ini biasa disebut XOR.

Proposisi 25.2. *Keempat titik XOR tidak terpisah secara linear.*

Proof. Andaikan ada w_1, w_2, b yang memisahkan, dengan label 1 pada sisi positif. Label 0 di $(0,0)$ memberi $b \le 0$. Label 1 di $(1,0)$ memberi $w_1 + b > 0$, sehingga $w_1 > -b \ge 0$. Dengan jalan yang sama, $w_2 > -b \ge 0$. Karena itu $w_1 + w_2 > -2b$, dan

$$w_1 + w_2 + b > -b \ge 0.$$

Tetapi label 0 di $(1,1)$ menuntut $w_1 + w_2 + b \le 0$. Kontradiksi. □

Kontradiksi ini berlaku untuk setiap pilihan $\mathbf{w}$ dan b, bukan hanya untuk hasil pelatihan tertentu. Menambah contoh, mengganti laju belajar, atau menormalkan fitur tidak akan menolong. Yang harus berubah adalah bentuk fungsinya, dan perubahan terkecil yang tersedia adalah menyisipkan satu lapisan di antaranya.

lapisan tersembunyi (*hidden layer*) — Lapisan unit yang tidak dilihat dunia luar: masukannya dari lapisan sebelumnya, keluarannya ke lapisan berikutnya.

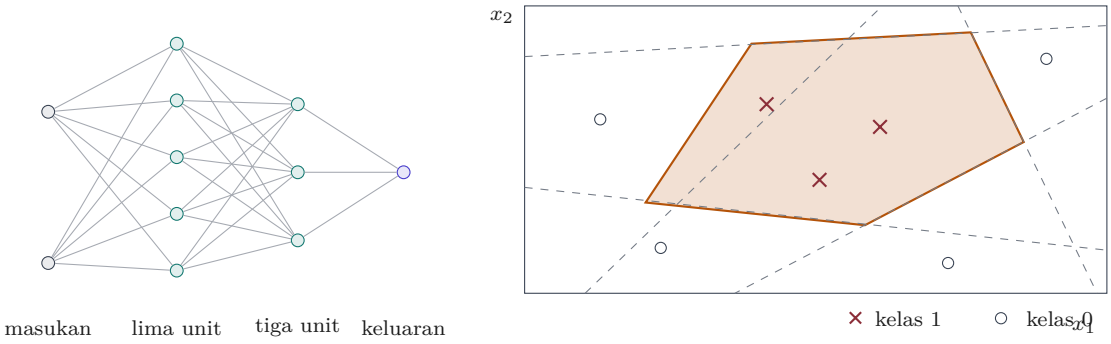
Lapisan tersembunyi bekerja dengan dua langkah. Pertama, hitung $\mathbf{z}_1 = \mathbf{W}_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1$ dengan $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{2\times 4}$, lalu terapkan $\mathrm{ReLU}(t) = \max\{t, 0\}$ pada setiap komponen, dan tulis hasilnya $\mathbf{h}$. Kedua, hitung skor linear dari $\mathbf{h}$. Untuk XOR, dengan

$$\mathbf{W}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad b_2 = 0,$$

keempat titik memberi: $(0,0)$ menghasilkan $\mathbf{z}_1 = (0,-1)$ dan $\mathbf{h} = (0,0)$ dengan skor 0; titik $(1,0)$ dan $(0,1)$ keduanya menghasilkan $\mathbf{z}_1 = (1,0)$ dan $\mathbf{h} = (1,0)$ dengan skor 1; titik $(1,1)$ menghasilkan $\mathbf{z}_1 = (2,1)$ dan $\mathbf{h} = (2,1)$ dengan skor $1(2) - 2(1) = 0$. Dengan ambang 0,5 keempat titik terklasifikasi benar.

Yang membuat ini bekerja bukan sihir, melainkan aritmetika sederhana. Unit pertama menghitung $\max\{x_1+x_2, 0\}$ dan unit kedua menghitung $\max\{x_1+x_2-1, 0\}$. Keduanya linear, tetapi selisih keduanya adalah fungsi potongan yang berbelok di dua tempat. Kombinasi linear fungsi linear tetap linear; kombinasi linear fungsi potongan tidak.

Batas seperti itu tersusun dari ruas garis. Setiap unit di lapis pertama menyumbang satu garis lurus, dan lapis kedua memilih sisi mana yang dipakai, sehingga batas akhirnya berupa poligon; Gambar 25.1 menunjukkan bentuknya.



Gambar 25.1: Skema bagaimana dua lapis tersembunyi mengubah satu garis menjadi lipatan. Kiri: setiap unit di lapis pertama menarik satu garis lurus pada bidang masukan, dan lapis kedua menggabungkan sisi-sisi garis itu. Kanan: batas keputusannya berupa poligon lima sisi, digambar tebal; garis putus-putus adalah perpanjangan tiap sisi, yaitu garis milik satu unit. Tanda silang adalah kelas 1 di dalam poligon, bulatan kelas 0 di luar. Gambar ini skema, bukan hasil latihan: banyaknya sisi mengikuti banyaknya unit di lapis pertama.

25.3 Fungsi aktivasi dan dua penyakit lapisan dalam

Tingkat: menengah

Tanpa fungsi taklinear di antara lapisan, seluruh jaringan runtuh menjadi satu matriks. Bila ReLU diganti identitas, keluarannya $\mathbf{W}_2\mathbf{W}_1\mathbf{x}$, yaitu perkalian matriks tunggal $\mathbf{W}\mathbf{x}$ dengan $\mathbf{W} = \mathbf{W}_2\mathbf{W}_1$. Karena itu setiap lapisan tersembunyi memerlukan aktivasi taklinear, dan pilihan aktivasinya menentukan penyakit apa yang akan muncul saat jaringan dibuat dalam.

fungsi aktivasi (*activation function*) — Pintu yang menentukan seberapa besar sinyal sebuah unit diteruskan, dan sekaligus penentu bentuk turunannya.

Definisi 25.2 (ReLU, sigmoid, dan tanh)**.** Untuk $t \in \mathbb{R}$,

$$\mathrm{ReLU}(t) = \max\{t, 0\}, \qquad \sigma(t) = \frac{1}{1+e^{-t}}, \qquad \tanh(t) = \frac{e^{t}-e^{-t}}{e^{t}+e^{-t}}.$$

Turunan ReLU bernilai 1 untuk $t > 0$ dan 0 untuk $t < 0$; di $t = 0$ turunannya tidak ada, dan buku ini memakai nilai 0 sebagai konvensi. Turunan tanh memenuhi $\tanh'(t) = 1 - \tanh^2(t)$.

Nilai 0 di titik patah ReLU adalah konvensi: himpunan tempat turunan gagal hanya $\{0\}$, berukuran nol, sehingga tidak memengaruhi turunan di hampir semua tempat. Akibat praktisnya: unit yang masukannya selalu negatif menerima gradien nol dan tidak akan pernah berubah.

Sigmoid punya sifat yang lebih rapi, dan sifat itulah sumber masalahnya.

Lemma 25.3 (Turunan sigmoid)**.** *Untuk setiap t berlaku $\sigma'(t) = \sigma(t)(1-\sigma(t))$, sehingga $0 < \sigma'(t) \le \frac{1}{4}$.*

Proof. Tulis $\sigma(t) = (1+e^{-t})^{-1}$. Maka

$$\sigma'(t) = -(1+e^{-t})^{-2}\cdot(-e^{-t}) = \frac{e^{-t}}{(1+e^{-t})^2} = \frac{1}{1+e^{-t}}\cdot\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}} = \sigma(t)(1-\sigma(t)).$$

Karena $0 < \sigma(t) < 1$, hasil kalinya positif. Dengan menulis $s = \sigma(t)$ diperoleh $s(1-s) = \frac{1}{4} - (s-\frac{1}{2})^2 \le \frac{1}{4}$, dan kesamaan tercapai ketika $s = \frac{1}{2}$. □

Batas $\frac{1}{4}$ itu yang harus dipegang. Tabel berikut menghitung σ, σ', dan tanh pada beberapa nilai; angkanya dihasilkan NumPy dan ditulis sampai enam desimal.

t	$\sigma(t)$	$\sigma'(t)$	$\tanh(t)$	$1-\tanh^2(t)$
0	0,500000	0,250000	0,000000	1,000000
1	0,731059	0,196612	0,761594	0,419974
2	0,880797	0,104994	0,964028	0,070650
5	0,993307	0,006648	0,999909	0,000181
10	0,999955	0,000045	0,999999	0,000002

Kolom keempat dan kelima menunjukkan apa yang disebut saturasi: begitu t menjauh dari nol, keluaran hampir tidak berubah terhadap masukan, dan turunannya menuju nol. Pada $t = 10$ turunannya tinggal $4{,}54 \times 10^{-5}$, sekitar seperdua puluh ribu dari maksimumnya.

Akibatnya bisa dihitung. Bila galat merambat mundur melalui L lapisan berturut-turut yang turunannya paling besar $\frac{1}{4}$, sisa sinyalnya paling besar 4^{-L}: untuk $L = 5$ sekitar $9{,}77\times10^{-4}$, dan untuk $L = 10$ sekitar $9{,}54\times10^{-7}$. Lapisan yang jauh dari keluaran menerima sinyal yang tinggal sepersejuta, sehingga praktis tidak belajar. Gejala ini disebut gradien hilang. ReLU menghindarinya dengan alasan yang berbeda: turunannya 1 di sisi positif, jadi tidak ada penyusutan, tetapi turunannya 0 di sisi negatif, jadi ada kematian unit. Kedua penyakit itu bukan kesalahan implementasi; keduanya konsekuensi bentuk fungsi.

Satu pernyataan lagi yang sering dikutip melampaui isinya: satu lapisan tersembunyi cukup untuk semua fungsi kontinu.

Teorema 25.4 (Aproksimasi universal, pernyataan)**.** *Misalkan φ terbatas, naik monoton, dan memiliki limit berbeda di $-\infty$ dan $+\infty$. Untuk setiap himpunan kompak $K \subset \mathbb{R}^d$, setiap fungsi kontinu $f : K \to \mathbb{R}$, dan setiap $\varepsilon > 0$, terdapat N dan parameter $\mathbf{w}_i, b_i, v_i$ sehingga*

$$\sup_{\mathbf{x}\in K}\Big|f(\mathbf{x}) - \sum_{i=1}^{N} v_i\,\varphi(\mathbf{w}_i^{\top}\mathbf{x} + b_i)\Big| < \varepsilon.$$

Bukti pernyataan ini tidak dimuat di sini; bukti aslinya ada pada Cybenko (1989) dan versi yang lebih umum pada Hornik (1991), dan perluasan ke ReLU ada pada Leshno dkk. (1993). Yang penting dibaca dengan hati-hati adalah apa yang *tidak* dikatakan teorema itu. Ia menyatakan bahwa himpunan fungsi semacam itu padat, bukan bahwa jaringan tertentu sama dengan f. Ia tidak mengatakan berapa N yang diperlukan untuk galat ε pada dimensi d; dalam kasus terburuk N tumbuh secara eksponensial terhadap d (Goodfellow dkk., bagian 6.4.1). Ia juga tidak mengatakan bahwa parameter itu dapat ditemukan oleh penurunan gradien, dan tidak mengatakan apa pun tentang data yang belum dilihat. Kalimat “jaringan bisa menghampiri apa saja” karena itu benar sebagai pernyataan kepadatan dan menyesatkan sebagai janji praktis.

25.4 Dari skor ke kerugian

Tingkat: menengah

Keluaran jaringan harus dibandingkan dengan label melalui satu bilangan yang dapat diminimumkan, dan pilihan bilangan itu menentukan seberapa besar sinyal yang sampai ke lapisan bawah. Untuk klasifikasi biner dengan label $y \in \{0,1\}$ dan keluaran $a = \sigma(z_2)$, kerugian yang dipakai adalah entropi silang biner

$$L(a,y) = -\big[y \ln a + (1-y)\ln(1-a)\big].$$

Entropi silang adalah negatif logaritma kepercayaan yang diberikan model kepada kelas yang benar, sehingga kesalahan yang percaya diri dihukum jauh lebih berat daripada kesalahan yang ragu.

entropi silang (*cross-entropy*) — Ukuran kejutan: makin yakin model pada jawaban yang salah, makin besar dendanya, dan dendanya tumbuh tanpa batas.

Proposisi 25.5 (Gradien entropi silang)**.** *Untuk $a = \sigma(z)$ dan L entropi silang biner berlaku* $\dfrac{\partial L}{\partial z} = a - y$.

Proof. Turunkan L terhadap a:

$$\frac{\partial L}{\partial a} = -\frac{y}{a} + \frac{1-y}{1-a} = \frac{a-y}{a(1-a)}.$$

Dengan aturan rantai dan lemma turunan sigmoid, $\dfrac{\partial a}{\partial z} = a(1-a)$, sehingga

$$\frac{\partial L}{\partial z} = \frac{a-y}{a(1-a)} \cdot a(1-a) = a - y.$$

Pembilang dan penyebut saling menghapus, dan itulah intinya. □

Bandingkan dengan kerugian kuadrat $L = \frac{1}{2}(a-y)^2$, yang memberi $\partial L/\partial z = (a-y)\,a(1-a)$. Faktor $a(1-a)$ tidak hilang; ia mengecil persis ketika model paling salah dengan paling percaya diri. Untuk $z = 10$ dan $y = 0$, $a(1-a) = 4{,}5396 \times 10^{-5}$, jadi sinyal ke bobot hanya $4{,}5394 \times 10^{-5}$ walaupun galatnya hampir satu. Dengan entropi silang sinyalnya tetap $a - y = 0{,}999955$. Perbandingan kedua angka itu sekitar $2{,}2 \times 10^4$; inilah sebabnya keluaran sigmoid dipasangkan dengan entropi silang, bukan dengan kuadrat.

Untuk K kelas, pasangan yang sama berlaku, dan kali ini kita buktikan.

softmax (*softmax*) — Mengubah deretan skor menjadi pembagian peluang yang jumlahnya satu, dengan cara membandingkan setiap skor terhadap jumlah semuanya.

Proposisi 25.6 (Softmax dan entropi silang)**.** *Misalkan* $\mathbf{p} = \mathrm{softmax}(\mathbf{z})$ *dengan* $p_k = e^{z_k}/\sum_j e^{z_j}$*, dan* $L = -\sum_k y_k \ln p_k$ *dengan* $\sum_k y_k = 1$*. Maka* $\dfrac{\partial L}{\partial z_i} = p_i - y_i$.

Proof. Turunan komponen softmax adalah $\dfrac{\partial p_k}{\partial z_i} = p_k(\delta_{ki} - p_i)$, dengan δ_{ki} delta Kronecker. Maka

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = -\sum_k \frac{y_k}{p_k} \cdot p_k(\delta_{ki} - p_i) = -\sum_k y_k \delta_{ki} + p_i \sum_k y_k = -y_i + p_i,$$

sebab $\sum_k y_k = 1$. □

Untuk dua kelas, $\mathrm{softmax}((t,0))_1 = \sigma(t)$, sehingga rumus ini kembali menjadi $a - y$ seperti sebelumnya. Perhatikan pula bahwa menambahkan tetapan c pada semua z_k tidak mengubah $\mathbf{p}$, karena faktor e^c saling menghapus; hanya selisih skor yang bermakna, sekaligus sebabnya penambahan tetapan besar pada semua logit merusak ketelitian floating-point (Bab 22).

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Pernahkah kamu main permainan menebak angka, dan setiap kali salah kamu hanya diberi tahu "terlalu besar" atau "terlalu kecil", tanpa diberi tahu seberapa jauh? Kalau tebakanmu sembilan ratus dan jawabannya seratus, keterangan "terlalu besar" sama saja dengan kalau tebakanmu seratus satu.

Jaringan saraf punya masalah yang sama, tetapi lebih rumit. Ia punya tiga belas tombol, dan setiap tombol memengaruhi jawaban lewat beberapa perantara. Kalau kita hanya tahu jawabannya salah, kita tidak tahu tombol mana yang harus diputar, ke arah mana, dan sejauh apa.

Untungnya, jawaban salah itu punya derajat: seberapa jauh, dan ke arah mana. Dengan satu ukuran yang disebut kerugian, kita bisa bertanya pada setiap tombol: kalau kamu diputar sedikit, apakah kerugiannya naik atau turun, dan seberapa cepat? Jawabannya satu angka per tombol.

Di bab ini kita akan tahu mengapa satu ukuran kerugian saja cukup untuk memberi tiga belas jawaban sekaligus, dan mengapa jawaban itu bisa dipercaya.

25.5 Turunan balik

Tingkat: lanjut

Jaringan adalah komposisi fungsi, jadi turunannya dihitung dengan aturan rantai Bab 12. Yang membuatnya murah adalah urutan pengerjaannya: dari keluaran mundur ke masukan, bukan dari masukan maju ke keluaran. Untuk setiap besaran antara u dalam graf komputasi, kita tetapkan satu bilangan yang menyatakan seberapa besar kerugian berubah bila u berubah.

adjoint (*adjoint*) — Bayangan seberapa besar kesalahan akhir terpengaruh oleh satu besaran di tengah jaringan; satu angka per besaran.

Definisi 25.3 (Adjoint)**.** Misalkan C kerugian pada satu contoh dan u salah satu besaran antara. Adjoint u adalah $\bar{u} = \partial C/\partial u$.

Proposisi 25.7 (Rekursi adjoint)**.** *Bila u memengaruhi C hanya melalui $v_1, \ldots, v_m$, maka* $\bar{u} = \sum_{i=1}^{m} \bar{v}_i \dfrac{\partial v_i}{\partial u}$.

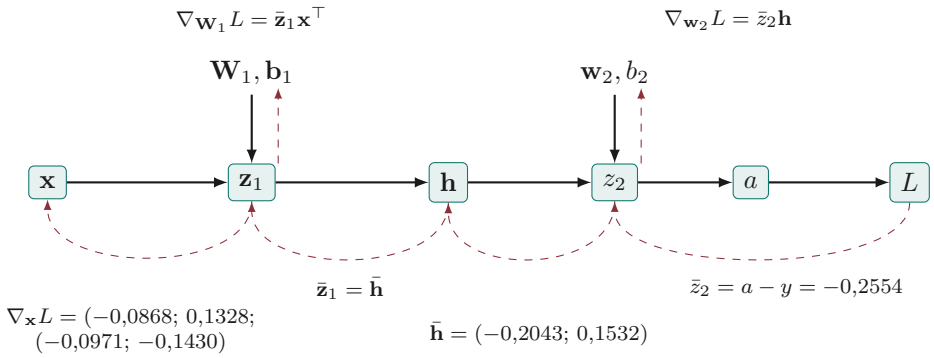
Proof. Ini aturan rantai untuk fungsi beberapa variabel (Bab 12) yang diterapkan pada C sebagai fungsi dari $v_1, \ldots, v_m$, dengan setiap v_i sebagai fungsi dari u. Karena u tidak memengaruhi C dengan jalan lain, semua suku lain dalam aturan rantai itu nol. □

Rekursi itu mengubah pekerjaan menjadi satu kali telusur. Mulai dari $\bar{C} = 1$, kita mengunjungi besaran antara dalam urutan terbalik dari hitung maju. Setiap besaran menerima sumbangan dari semua besaran yang memakainya, jadi tidak ada yang terlewat atau dihitung dua kali. Inilah turunan balik, dan ia bukan algoritme baru: ia hanya aturan rantai yang dijalankan pada graf dengan urutan yang tepat.

Gambar 25.2 menaruh kedua arah itu pada satu graf. Panah penuh membawa nilai maju; panah putus-putus membawa adjoint, dan angka pada panah itu diambil dari contoh hitung di bagian berikutnya.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara. Suara pertama: "Kerugiannya terlalu besar." Suara kedua: "Siapa yang salah?" Suara pertama: "Bukan satu orang. Yang salah di ujung, dan kesalahannya



Gambar 25.2: Graf komputasi jaringan 4–2–1 pada contoh hitung. Panah tebal penuh adalah arah maju: masukan dan bobot menjadi $\mathbf{z}_1$, gerbang ReLU menjadi $\mathbf{h}$, lalu skor z_2, keluaran a, dan kerugian L. Panah putus-putus adalah arah mundur yang membawa adjoint: $\bar{z}_2 = a - y = -0{,}2554$ masuk ke bobot keluaran, $\bar{\mathbf{h}} = (-0{,}2043;\ 0{,}1532)$ masuk ke gerbang, dan $\nabla_{\mathbf{x}} L = (-0{,}0868;\ 0{,}1328;\ -0{,}0971;\ -0{,}1430)$ keluar di masukan. Satu telusur mundur menghasilkan ketiga belas gradien sekaligus.

dibagi ke belakang, sedikit demi sedikit.”
Dengar sekali lagi, pelan. Kesalahan lahir di ujung, pada angka terakhir. Dari sana ia berjalan mundur, berhenti di setiap persimpangan, dan bertanya: lewat sini, berapa bagianmu? Yang paling dekat ujung menjawab paling besar. Yang jauh di belakang menjawab paling kecil, sebab jawabannya sudah disaring dua kali di jalan pulang.
Suara kedua: “Jadi yang di depan tidak bersalah?” Suara pertama: “Ia bersalah sebesar bagian yang sampai kepadanya. Tidak lebih. Karena itu kita tidak menuduh, kita menghitung.”
Ulangi tiga kali sampai enak di telinga: salah di ujung, dibagi ke belakang, sedikit demi sedikit, sesuai jalannya.

Sekarang turunkan seluruhnya untuk jaringan 4–2–1 dengan ReLU di lapisan tersembunyi dan sigmoid di keluaran. Hitung majunya

$$\mathbf{z}_1 = \mathbf{W}_1 \mathbf{x} + \mathbf{b}_1, \qquad \mathbf{h} = \mathrm{ReLU}(\mathbf{z}_1), \qquad z_2 = \mathbf{w}_2^\top \mathbf{h} + b_2, \qquad a = \sigma(z_2),$$

lalu L entropi silang biner dari a dan y. Setiap mata rantai punya turunan lokalnya sendiri, dan semuanya sudah kita punya:

$$\frac{\partial L}{\partial z_2} = a - y \text{ (proposisi sebelumnya)}, \qquad \frac{\partial z_2}{\partial h_i} = w_2[i],$$

$$\frac{\partial h_i}{\partial z_1[i]} = \mathbb{1}[z_1[i] > 0], \qquad \frac{\partial z_1[i]}{\partial W_1[i,j]} = x_j.$$

Mengalikan mundur sepanjang rantai itu memberi, satu per satu,

$$\bar{z}_2 = a - y, \qquad \nabla_{\mathbf{w}_2} L = \bar{z}_2\, \mathbf{h}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b_2} = \bar{z}_2,$$

lalu sinyal yang sampai ke lapisan tersembunyi

$$\bar{\mathbf{h}} = \bar{z}_2\, \mathbf{w}_2, \qquad \bar{\mathbf{z}}_1 = \bar{\mathbf{h}} \odot \mathbb{1}[\mathbf{z}_1 > 0],$$

dengan $\odot$ hasil kali per komponen. Perhatikan bahwa $\bar{\mathbf{z}}_1$ adalah $\bar{\mathbf{h}}$ yang dicukur oleh gerbang ReLU: komponen yang gerbangnya tertutup menjadi tepat nol, bukan kecil. Setelah itu

$$\nabla_{\mathbf{W}_1} L = \bar{\mathbf{z}}_1 \mathbf{x}^\top, \qquad \nabla_{\mathbf{b}_1} L = \bar{\mathbf{z}}_1, \qquad \nabla_{\mathbf{x}} L = \mathbf{W}_1^\top \bar{\mathbf{z}}_1.$$

Bentuk hasil kali luar pada $\nabla_{\mathbf{W}_1} L$ bukan kebetulan: turunan $\partial z_1[i]/\partial W_1[i,j] = x_j$ tidak bergantung pada i, sehingga seluruh baris ke-i adalah $\bar{z}_1[i]$ dikali vektor $\mathbf{x}$. Setiap bobot menerima gradien yang besarnya sebanding dengan masukan yang dikalikannya, dan itu sebabnya fitur berskala besar otomatis menerima langkah besar.

Tidak satu pun rumus itu bergantung pada $d = 4$ atau pada dua unit tersembunyi; polanya sama untuk lapisan mana pun.

Biayanya sebanding: satu langkah maju memerlukan satu perkalian matriks-vektor per lapisan, satu langkah mundur satu perkalian transpos dan satu hasil kali luar per lapisan. Selisih hingga terpusat untuk P parameter memerlukan $2P$ langkah maju, sedangkan turunan balik hanya sekitar dua. Untuk $P = 13$ di bab ini, dua puluh enam lawan dua; untuk sejuta parameter, dua juta lawan dua, dan di situlah seluruh bedanya. Nielsen menamakan pengamatan ini sebagai alasan mengapa turunan balik dianggap penemuan besar, bukan sekadar trik aljabar.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Ambil tiga kertas dan sebatang pensil, lalu beri label di atasnya: MASUKAN, BOBOT, KELUARAN. Di kertas MASUKAN tulis empat angka: 1; 0,5; −1; 2. Di kertas BOBOT tulis dua angka bobot ke keluaran: 0,8 dan −0,6. Di kertas KELUARAN tulis 0,7446, peluang yang diberikan jaringan, dan ingat label benarnya 1.

Letakkan ketiga kertas berjajar dari kiri ke kanan: MASUKAN, BOBOT, KELUARAN. Sekarang bekerja mundur, selalu dari kanan ke kiri. Di kertas KELUARAN, kurangkan 0,7446 dari 1 dan tulis −0,2554. Geser ke kertas BOBOT: kalikan −0,2554 dengan 0,8, tulis −0,2043; kalikan dengan −0,6, tulis 0,1532. Geser ke kertas MASUKAN: kalikan −0,2043 dengan tiap angka di kertas itu, lalu tulis barisnya: −0,2043; −0,1022; 0,2043; −0,4086.

Yang harus kamu lihat: setiap kali kertas bergeser satu langkah ke kiri, tanda angkanya bisa berbalik, dan besarnya mengikuti isi kertas yang sedang kamu pegang. Kalau arahnya kamu balik, dari MASUKAN ke KELUARAN, urutan pengerjaannya salah dan hasilnya tidak berarti apa-apa.

25.6 Inisialisasi dan penurunan gradien

Tingkat: menengah

Setelah gradien ada, langkah berikutnya sederhana: bergerak sedikit ke arah yang menurunkan kerugian. Untuk seluruh parameter $\boldsymbol{\theta}$,

$$\boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta} - \eta \, \nabla_{\boldsymbol{\theta}} L,$$

dengan η laju belajar. Untuk B contoh dan kerugian rata-rata $L = \frac{1}{B}\sum_i L_i$, gradiennya juga rata-rata gradien per contoh; rumus turunan balik tidak berubah, hanya berapa kali telusur mundur. Syarat dan batas η ada di Bab 23; karena jaringan tak konveks, jaminan di sana pembanding.

penurunan gradien stokastik (*stochastic gradient descent*) — Menuruni lereng dengan memakai tebakan lereng dari sebagian kecil data, bukan dari seluruh data.

Tiga varian perlu disebut. SGD mengambil B kecil dan memperbarui parameter setiap kali; gradiennya berderau, dan simpangan derau itu mengecil seperti $1/\sqrt{B}$ karena variansi rata-rata B peubah bebas adalah σ^2/B. Momentum menyimpan kecepatan,

$$\mathbf{v} \leftarrow \beta \mathbf{v} + \mathbf{g}, \qquad \boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta} - \eta \mathbf{v},$$

sehingga arah yang konsisten menumpuk dan arah yang berayun saling menghapus. Adam menormalkan setiap koordinat dengan taksiran momen keduanya,

$$\mathbf{m} \leftarrow \beta_1 \mathbf{m} + (1-\beta_1)\mathbf{g}, \qquad \mathbf{v} \leftarrow \beta_2 \mathbf{v} + (1-\beta_2)\mathbf{g}^2,$$

$$\hat{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{m}}{1-\beta_1^t}, \qquad \hat{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{1-\beta_2^t}, \qquad \boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta} - \eta\, \frac{\hat{\mathbf{m}}}{\sqrt{\hat{\mathbf{v}}} + \epsilon},$$

dengan t nomor langkah. Faktor $1-\beta_1^t$ dan $1-\beta_2^t$ disebut koreksi bias, dan gunanya menghapus kecenderungan momen menuju nol pada langkah-langkah awal. Pada langkah pertama, $\hat{m}_1 = g$ dan $\hat{v}_1 = g^2$, sehingga pembaruannya tepat $-\eta\, g/(|g| + \epsilon)$: besarnya hampir tepat η, berapa pun besar gradiennya. Sifat itu membuat Adam tidak peka skala, dan sekaligus menjelaskan kelemahannya: karena langkahnya tidak mengecil ketika gradien mengecil, Adam tidak dijamin konvergen pada semua masalah konveks, dan contoh penyangkalnya bisa dibaca pada Reddi, Kale, dan Kumar (2018).

Yang tersisa, dan yang paling sering diremehkan, adalah titik awal.

Proposisi 25.8 (Simetri yang tidak pernah pecah)**.** *Bila dua baris* $\mathbf{W}_1$ *identik dan* $b_1[1] = b_1[2]$ *pada awal pelatihan, maka keduanya tetap identik setelah setiap pembaruan gradien, untuk setiap himpunan data dan setiap laju belajar.*

Proof. Kita buktikan dengan induksi atas langkah pembaruan. Andaikan baris pertama dan kedua $\mathbf{W}_1$ sama dan $b_1[1] = b_1[2]$. Maka untuk setiap masukan $z_1[1] = z_1[2]$, sehingga kedua gerbang ReLU memberi keputusan yang sama dan $\bar{z}_1[1] = \bar{z}_1[2]$. Karena $\nabla_{\mathbf{W}_1} L = \bar{\mathbf{z}}_1 \mathbf{x}^\top$, kedua baris gradien itu identik, begitu pula kedua komponen $\nabla_{\mathbf{b}_1} L$. Pembaruan dengan laju yang sama mempertahankan kesamaan. Untuk sekumpulan contoh, gradien total adalah jumlah gradien per contoh, jadi kesamaan juga bertahan. □

Akibatnya tegas: delapan unit yang diinisialisasi seragam berperilaku seperti satu unit, seberapa pun lama ia dilatih.

Inisialisasi nol lebih buruk lagi. Bila seluruh $\mathbf{W}_1$ dan $\mathbf{b}_1$ nol, maka $\mathbf{z}_1 = \mathbf{0}$, dan karena gerbangnya $\mathbb{1}[z > 0]$, semua gerbang tertutup: gradien terhadap $\mathbf{W}_1$ tepat nol, dan bobotnya tetap nol selamanya. Yang masih bisa belajar hanya b_2, dan hasilnya adalah prediksi tetap sebesar proporsi kelas. Pada data lab, kerugian akhirnya 0,690923, tepat sama dengan entropi label. Delapan unit, nol manfaat.

Tantangan (pemecah masalah)

Rancang jaringan 2–2–1 dengan ReLU di lapis tersembunyi yang gradiennya tepat nol pada keenam bobot dan kedua bias lapis pertama sejak langkah pertama, sedangkan $\mathbf{W}_1$ tidak nol, dan jaringannya tetap salah pada sedikitnya satu titik. Hanya b_2 yang boleh bergerak. Tunjukkan mengapa pilihanmu bekerja.

Tulis jawabanmu sebagai tabel: unit, $z_1[i]$ untuk setiap contoh, keadaan gerbangnya, dan gradien yang masuk.

Petunjuk 1: yang membekukan bobot bukan nilai bobotnya, melainkan gerbang ReLU yang menutup untuk semua contoh.

Petunjuk 2: pakai data di kuadran tak negatif, lalu ambil $\mathbf{W}_1 = -\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ dan $\mathbf{b}_1 = \mathbf{0}$. Maka $z_1[i] = -(x_1 + x_2) \le 0$, sehingga $\mathbf{h} = \mathbf{0}$, $\bar{\mathbf{z}}_1 = \mathbf{0}$, dan $\nabla_{\mathbf{W}_1} L = \mathbf{0}$ walaupun $\mathbf{W}_1 \neq \mathbf{0}$. Kalau mentok, kembali ke bagian Inisialisasi dan penurunan gradien.

Karena itu inisialisasi acak bukan hiasan, melainkan syarat agar unit-unit itu menjelajahi fungsi yang berbeda. Pertanyaan berikutnya: seberapa besar. Jawabannya berasal dari

menghitung variansi. Bila komponen $\mathbf{x}$ saling bebas dengan rata-rata nol dan variansi σ_x^2, dan bobot saling bebas dengan variansi σ_w^2, maka

$$\operatorname{Var}(z_1[i]) = \sum_{j=1}^{n_{\text{in}}} \operatorname{Var}(W_1[i,j]x_j) = n_{\text{in}}\,\sigma_w^2\sigma_x^2.$$

Agar variansi itu tidak bergantung pada n_{in}, kita butuh $\sigma_w^2 \propto 1/n_{\text{in}}$. Inisialisasi He memakai $\sigma_w^2 = 2/n_{\text{in}}$, dan angka 2 itu bukan hiasan: untuk z yang simetris, ReLU memotong separuh sebaran, sehingga $\mathbb{E}[h^2] = \operatorname{Var}(z)/2 = \sigma_x^2$, dan variansi itu bertahan lapisan demi lapisan. Inisialisasi Xavier memakai $\sigma_w^2 = 2/(n_{\text{in}} + n_{\text{out}})$, kompromi antara menjaga sinyal maju dan sinyal mundur. Kompromi itu tepat hanya bila $n_{\text{in}} = n_{\text{out}}$.

Untuk lapisan sigmoid, inisialisasi yang terlalu besar langsung menghukum: pada jaringan dua lapis dengan simpangan 1,0, kerugian awal mencapai 2,223899, sedangkan dengan simpangan 0,5 hanya 1,220409. Kebalikannya lebih gawat: dengan simpangan 0,5 dan delapan lapisan, pelatihan berhenti pada akurasi 0,5333. Inisialisasi bukan detail administratif; ia menentukan apakah sinyal masih ada ketika sampai ke lapisan pertama.

25.7 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Mulai dari ujung: $\bar{z}_2 = a - y$ untuk sigmoid dengan entropi silang, atau $\mathbf{p} - \mathbf{y}$ untuk softmax. Tanpa angka ini tidak ada yang bisa dibagi.
2. Bobot keluaran: $\nabla_{\mathbf{w}_2} L = \bar{z}_2\mathbf{h}$ dan $\partial L/\partial b_2 = \bar{z}_2$.
3. Sinyal ke lapis sebelumnya: $\bar{\mathbf{h}} = \bar{z}_2\mathbf{w}_2$, lalu cukur dengan gerbang $\bar{\mathbf{z}}_1 = \bar{\mathbf{h}} \odot \mathbb{1}[\mathbf{z}_1 > 0]$.
4. Bobot lapis pertama: $\nabla_{\mathbf{W}_1} L = \bar{\mathbf{z}}_1\mathbf{x}^\top$ dan $\nabla_{\mathbf{b}_1} L = \bar{\mathbf{z}}_1$; bila perlu gradien masukan $\nabla_{\mathbf{x}} L = \mathbf{W}_1^\top \bar{\mathbf{z}}_1$.

Peringatan urutan: langkah 3 tidak boleh mendahului langkah 1. $\bar{\mathbf{z}}_1$ dihitung dari $\bar{z}_2$, dan gerbangnya memakai $\mathbf{z}_1$ dari hitung maju yang sudah tersimpan. Menukar kedua langkah itu mematikan seluruh gradien bobot lapis pertama.

Kita pakai satu contoh dan menghitung semuanya dengan bilangan eksak. Masukannya $\mathbf{x} = (1{,}0;\ 0{,}5;\ -1{,}0;\ 2{,}0)$, label $y = 1$, dan parameter awalnya

$$\mathbf{W}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}5 & -0{,}5 & 0{,}25 & 1{,}0 \\ 0{,}1 & 0{,}2 & -0{,}3 & 0{,}4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}1 \\ -0{,}2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 0{,}8 \\ -0{,}6 \end{pmatrix}, \quad b_2 = 0{,}05.$$

Itu seluruh parameternya.

Langkah maju. Unit pertama menerima $0{,}5(1) - 0{,}5(0{,}5) + 0{,}25(-1) + 1(2) + 0{,}1 = 0{,}5 - 0{,}25 - 0{,}25 + 2 + 0{,}1 = 2{,}1$. Unit kedua menerima $0{,}1(1) + 0{,}2(0{,}5) - 0{,}3(-1) + 0{,}4(2) - 0{,}2 = 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}3 + 0{,}8 - 0{,}2 = 1{,}1$. Keduanya positif, jadi $\mathbf{h} = (2{,}1;\ 1{,}1)$ tanpa pemotongan. Skor keluarannya $z_2 = 0{,}8(2{,}1) - 0{,}6(1{,}1) + 0{,}05 = 1{,}68 - 0{,}66 + 0{,}05 = 1{,}07$, sehingga $a = \sigma(1{,}07) = 0{,}7445969158$ dan kerugiannya $L = -\ln a = 0{,}2949122596$.

Langkah mundur. Adjoint keluaran $\bar{z}_2 = a - y = -0{,}2554030842$. Dari situ

$$\nabla_{\mathbf{w}_2} L = \bar{z}_2\mathbf{h} = (-0{,}5363464768;\ -0{,}2809433926), \qquad \frac{\partial L}{\partial b_2} = -0{,}2554030842.$$

Sinyal ke lapisan tersembunyi adalah $\bar{\mathbf{h}} = \bar{z}_2 \mathbf{w}_2 = (-0{,}2043224673;\ 0{,}1532418505)$; kedua gerbang terbuka, jadi $\bar{\mathbf{z}}_1 = \bar{\mathbf{h}}$. Hasil kali luar memberi

$$\nabla_{\mathbf{W}_1} L = \begin{pmatrix} -0{,}2043224673 & -0{,}1021612337 & 0{,}2043224673 & -0{,}4086449347 \\ 0{,}1532418505 & 0{,}0766209253 & -0{,}1532418505 & 0{,}3064837010 \end{pmatrix},$$

dan $\nabla_{\mathbf{b}_1} L = (-0{,}2043224673;\ 0{,}1532418505)$. Dua pemeriksaan cepat: baris kedua tepat $-0{,}75$ kali baris pertama, karena $-0{,}6/0{,}8 = -0{,}75$; dan setiap kolom sebanding dengan x_j, sehingga kolom keempat dua kali kolom pertama, kolom kedua setengahnya, dan kolom ketiga negatifnya. Norma Euclidean gradien seluruhnya 0,9796964023.

Satu langkah penurunan gradien dengan $\eta = 0{,}5$ memperbarui setiap parameter menurut $\theta \leftarrow \theta - \eta\, \partial L / \partial \theta$, memberi

$$\mathbf{W}_1' = \begin{pmatrix} 0{,}6021612337 & -0{,}4489193832 & 0{,}1478387663 & 1{,}2043224673 \\ 0{,}0233790747 & 0{,}1616895374 & -0{,}2233790747 & 0{,}2467581495 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{b}_1' = (0{,}2021612337;\ -0{,}2766209253), \qquad \mathbf{w}_2' = (1{,}0681732384;\ -0{,}4595283037),$$

$$b_2' = 0{,}1777015421.$$

Setelah pembaruan itu $\mathbf{z}_1' = (2{,}8406689;\ 0{,}5444983)$ dan $a' = 0{,}9508189702$, sehingga kerugiannya turun menjadi 0,0504315919; selisihnya $-0{,}2444806677$, atau sekitar 83% dari kerugian awal.

Angka 83% itu mengundang salah baca. Yang diukur hanya satu contoh, tanpa data uji, pada lanskap yang tidak konveks. Kesimpulan yang sah bukan “laju 0,5 bagus”, melainkan “arah gradien ini menurunkan kerugian pada contoh ini”.

Periksa satu baris tabel lab dengan tangan. Ambil $W_1[2,1]$ dan hitung $\bar{z}_1[2]\, x_1$ untuk mendapat 0,1532418505. Lalu hitung sendiri selisih hingga terpusat untuk parameter itu: jalankan satu langkah maju dengan $W_1[2,1] + 10^{-6}$ dan satu langkah maju dengan $W_1[2,1] - 10^{-6}$, bagi selisih kerugiannya dengan 2×10^{-6}, dan bandingkan dengan angka analitik tadi. Setelah itu jelaskan mengapa hasilnya tidak sama persis, dan mengapa tanda selisihnya bisa berubah bila h diperkecil menjadi 10^{-12}.

25.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Ketiga blok dijalankan dengan Python 3.14.4 dan NumPy 2.5.2, tanpa pustaka pembelajaran mesin; keluaran disalin apa adanya.

Blok pertama memeriksa contoh tangan di atas, lalu membandingkan setiap gradien analitik dengan selisih hingga terpusat pada $h = 10^{-6}$.

Lab komputasi

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=10, suppress=True, linewidth=76)

# jaringan 4-2-1: ReLU tersembunyi, sigmoid keluaran
x  = np.array([1.0, 0.5, -1.0, 2.0])
y  = 1.0
W1 = np.array([[0.5, -0.5, 0.25, 1.0],
               [0.1,  0.2, -0.3,  0.4]])
b1 = np.array([0.1, -0.2])
w2 = np.array([0.8, -0.6])
b2 = 0.05

def forward(x, W1, b1, w2, b2):
```

```
    z1 = W1 @ x + b1
    h  = np.maximum(z1, 0.0)
    o  = w2 @ h + b2
    p  = 1.0/(1.0+np.exp(-o))
    return z1, h, o, p, -(y*np.log(p) + (1-y)*np.log(1-p))

def backward(x, W1, b1, w2, b2):
    z1, h, o, p, L = forward(x, W1, b1, w2, b2)
    d   = p - y                    # dL/dz2 untuk sigmoid + entropi silang
    dz1 = d*w2*(z1 > 0)            # gerbang ReLU
    return dict(W1=np.outer(dz1, x), b1=dz1, w2=d*h, b2=d,
                x=W1.T @ dz1), L, p, z1, h, dz1

g, L, p, z1, h, dz1 = backward(x, W1, b1, w2, b2)
print("z1 =", z1, "  h =", h)
print("p = %.12f  L = %.12f" % (p, L))
print("dz1 =", dz1)
print("g_w2 =", g["w2"], " g_b2 = %.12f" % g["b2"])
for i in range(2):
    print("g_W1[%d] =" % i, np.array2string(g["W1"][i], precision=10,
                                            suppress_small=False))
print("g_x =", g["x"])

# pemeriksaan beda hingga terpusat, satu parameter sekali jalan
eps = 1e-6
def loss_at(nama, idx, delta):
    W, B, V, c = W1.copy(), b1.copy(), w2.copy(), b2
    if nama == "W1":  W[idx] += delta
    if nama == "b1":  B[idx] += delta
    if nama == "w2":  V[idx] += delta
    if nama == "b2":  c += delta
    return forward(x, W, B, V, c)[4]

daftar = [("W1", i, j) for i in range(2) for j in range(4)]
daftar += [("b1", i) for i in range(2)] + [("w2", i) for i in range(2)]
print("\nparameter     analitik        numerik     galat relatif")
for nama, *idx in daftar + [("b2",)]:
    idx = tuple(idx)
    ana = {"W1": g["W1"], "b1": g["b1"], "w2": g["w2"], "b2": np.array(g["b2"])}
    a = ana[nama][idx] if idx else ana[nama]
    n = (loss_at(nama, idx, eps) - loss_at(nama, idx, -eps))/(2*eps)
    rel = abs(a-n)/max(abs(a), abs(n), 1e-300)
    print("%-10s %15.10f %15.10f %12.2e" %
          (nama + "".join("[%d]" % i for i in idx), a, n, rel))

# satu langkah penurunan gradien dengan laju 0.5
eta = 0.5
W1n, b1n = W1 - eta*g["W1"], b1 - eta*g["b1"]
w2n, b2n = w2 - eta*g["w2"], b2 - eta*g["b2"]
z1b, hb, ob, pb, Lb = forward(x, W1n, b1n, w2n, b2n)
print("\nsatu langkah: p = %.12f  L = %.12f  selisih = %.12f"
      % (pb, Lb, L - Lb))
for i in range(2):
    print("W1'[%d] =" % i, np.array2string(W1n[i], precision=10))
print("w2' =", w2n, " b2' = %.12f" % b2n)

# gradien terhadap masukan: analitik vs beda hingga
E = np.eye(4)
gx = np.array([(forward(x + eps*E[j], W1, b1, w2, b2)[4]
              - forward(x - eps*E[j], W1, b1, w2, b2)[4])/(2*eps)
               for j in range(4)])
print("\ng_x analitik    =", g["x"])
```

```
print("g_x beda hingga =", gx)
print("galat relatif   =", ["%.1e" % v for v in np.abs(gx-g["x"])/np.abs(g["x"])])
```

Keluaran sebenarnya:

```
z1 = [2.1 1.1]   h = [2.1 1.1]
p = 0.744596915827  L = 0.294912259605
dz1 = [-0.2043224673  0.1532418505]
g_w2 = [-0.5363464768 -0.2809433926]  g_b2 = -0.255403084173
g_W1[0] = [-0.2043224673 -0.1021612337  0.2043224673 -0.4086449347]
g_W1[1] = [ 0.1532418505  0.0766209253 -0.1532418505  0.306483701 ]
g_x = [-0.0868370486  0.1328096038 -0.097053172  -0.1430257271]

parameter     analitik        numerik     galat relatif
W1[0][0]     -0.2043224673   -0.2043224674     1.17e-10
W1[0][1]     -0.1021612337   -0.1021612337     2.53e-10
W1[0][2]      0.2043224673    0.2043224674     1.17e-10
W1[0][3]     -0.4086449347   -0.4086449347     4.95e-11
W1[1][0]      0.1532418505    0.1532418505     7.22e-11
W1[1][1]      0.0766209253    0.0766209252     8.33e-10
W1[1][2]     -0.1532418505   -0.1532418505     7.22e-11
W1[1][3]      0.3064837010    0.3064837010     1.09e-10
b1[0]        -0.2043224673   -0.2043224674     1.17e-10
b1[1]         0.1532418505    0.1532418506     6.16e-10
w2[0]        -0.5363464768   -0.5363464768     9.80e-11
w2[1]        -0.2809433926   -0.2809433925     2.41e-10
b2           -0.2554030842   -0.2554030842     3.59e-11

satu langkah: p = 0.950818970185  L = 0.050431591881  selisih = 0.244480667724
W1'[0] = [ 0.6021612337 -0.4489193832  0.1478387663  1.2043224673]
W1'[1] = [ 0.0233790747  0.1616895374 -0.2233790747  0.2467581495]
w2' = [ 1.0681732384 -0.4595283037]  b2' = 0.177701542086

g_x analitik    = [-0.0868370486  0.1328096038 -0.097053172  -0.1430257271]
g_x beda hingga = [-0.0868370486  0.1328096037 -0.097053172  -0.1430257272]
galat relatif   = ['7.7e-10', '5.0e-10', '1.4e-10', '9.8e-11']
```

Tabel itu adalah bukti yang diminta. Semua tiga belas parameter cocok sampai sembilan atau sepuluh digit, dengan galat relatif terbesar $8{,}33 \times 10^{-10}$ pada $W_1[1,2]$. Angka itu tidak seharusnya nol: selisih hingga terpusat membawa galat pemotongan orde h^2 dan galat pembulatan orde $\varepsilon_{\text{mach}}/h$ (Bab 22), sehingga ada h terbaik yang tidak dapat membuat galatnya nol. Untuk $h = 10^{-6}$ orde 10^{-10} memang yang diharapkan.

Gradien terhadap masukan cocok sampai $7{,}7 \times 10^{-10}$ pada komponen pertama. Angka itu berarti: menaikkan fitur kedua sedikit menaikkan kerugian paling cepat, sedangkan menaikkan fitur keempat menurunkannya paling cepat. Di Bab 29 arah ini dipakai terbalik, untuk menaikkan kerugian secepat mungkin pada masukan yang boleh diubah penyerang.

Blok kedua melatih jaringan 2–8–1 dari nol pada data dua dimensi berpola XOR, lalu membandingkannya dengan garis dasar linear dan dengan dua inisialisasi yang cacat.

Lab komputasi

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7)
n = 240
X = rng.uniform(-1.0, 1.0, size=(n, 2))
y = (X[:, 0]*X[:, 1] > 0).astype(float)        # label 1 bila tanda sama
print("contoh =", n, " kelas 1 =", int(y.sum()))

def sig(o):
```

```
    return 1.0/(1.0+np.exp(-o))

def bce(p, t):
    p = np.clip(p, 1e-12, 1-1e-12)
    return float(-np.mean(t*np.log(p) + (1-t)*np.log(1-p)))

def init(mode, rs, nh=8):
    if mode == "nol":
        return np.zeros((nh, 2)), np.zeros(nh), np.zeros(nh), 0.0
    if mode == "seragam":
        return np.full((nh, 2), 0.5), np.zeros(nh), np.full(nh, 0.5), 0.0
    return (rs.normal(0, np.sqrt(2/2), (nh, 2)), np.zeros(nh),
            rs.normal(0, np.sqrt(2/nh), nh), 0.0)          # He

def fwd(X, W1, b1, w2, b2):
    Z1 = X @ W1.T + b1
    H  = np.maximum(Z1, 0.0)
    return Z1, H, sig(H @ w2 + b2)

def grads(X, t, W1, b1, w2, b2):
    Z1, H, P = fwd(X, W1, b1, w2, b2)
    d  = (P - t)/len(t)
    dZ = np.outer(d, w2)*(Z1 > 0)
    return dZ.T @ X, dZ.sum(0), H.T @ d, d.sum()

def latih(mode, langkah=3000, lr=0.5, seed=0):
    W1, b1, w2, b2 = init(mode, np.random.default_rng(seed))
    jejak = []
    for t in range(langkah + 1):
        gW1, gb1, gw2, gb2 = grads(X, y, W1, b1, w2, b2)
        W1, b1 = W1 - lr*gW1, b1 - lr*gb1
        w2, b2 = w2 - lr*gw2, b2 - lr*gb2
        if t % 500 == 0:
            jejak.append((t, bce(fwd(X, W1, b1, w2, b2)[2], y)))
    Z1, H, P = fwd(X, W1, b1, w2, b2)
    mati = int(np.sum(np.all(H <= 0, axis=0)))
    return jejak, float(np.mean((P > 0.5) == (y > 0.5))), bce(P, y), mati

jejak, akur, L, mati = latih("he")
for t, v in jejak:
    print("langkah %4d   L = %.6f" % (t, v))
print("He      : akurasi = %.4f  unit mati = %d/8" % (akur, mati))
for mode in ("nol", "seragam"):
    j, a, l, m = latih(mode)
    print("%-8s: L akhir = %.6f  akurasi = %.4f  unit mati = %d/8"
          % (mode, l, a, m))

w, b = np.zeros(2), 0.0            # garis dasar linear, tanpa lapisan
for t in range(4000):
    p = sig(X @ w + b)
    w -= 0.5*(X.T @ (p - y))/n
    b -= 0.5*np.mean(p - y)
pl = sig(X @ w + b)
print("linear  : L = %.6f  akurasi = %.4f"
      % (bce(pl, y), float(np.mean((pl > 0.5) == (y > 0.5)))))
```

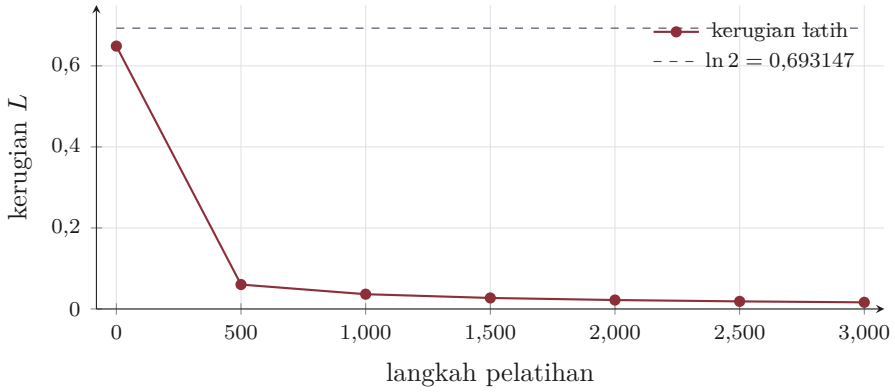
Keluaran sebenarnya:

```
contoh = 240  kelas 1 = 112
langkah    0   L = 0.648815
langkah  500   L = 0.060245
langkah 1000   L = 0.036445
langkah 1500   L = 0.027164
```

```
langkah 2000   L = 0.022039
langkah 2500   L = 0.018717
langkah 3000   L = 0.016349
He       : akurasi = 1.0000  unit mati = 0/8
nol      : L akhir = 0.690923  akurasi = 0.5333  unit mati = 8/8
seragam : L akhir = 0.539475  akurasi = 0.7167  unit mati = 0/8
linear   : L = 0.686130  akurasi = 0.7208
```

Kurva kerugiannya menurun pada setiap pencuplikan, dari 0,648815 menjadi 0,016349. Akurasi latih mencapai 1,0000 dengan delapan unit dan nol unit mati. Garis dasar linear, yang memakai optimasi dan data yang sama tetapi tanpa lapisan tersembunyi, berhenti pada 0,7208. Selisih 0,28 itu harga satu-satunya bidang pemisah, dan ia sejalan dengan proposisi XOR: pola ini tidak terpisah secara linear.

Gambar 25.3 memplot ketujuh titik itu.



Gambar 25.3: Kurva kerugian latih jaringan 2–8–1 pada blok kedua, dari 0,648815 pada langkah 0 menjadi 0,016349 pada langkah 3000. Garis putus-putus adalah $\ln 2 = 0{,}693147$, kerugian tebakan seragam; titik pertama sudah berada di bawahnya karena diukur sesudah pembaruan pertama.

Inisialisasi nol memberi pelajaran yang lebih keras. Kerugian akhirnya 0,690923, sama dengan entropi label sampai enam desimal, dan akurasinya 0,5333, yaitu proporsi kelas mayoritas; kedelapan unit mati. Inisialisasi seragam memberi 0,7167, praktis sama dengan garis dasar linear.

Blok ketiga mengukur dua hal: sampai berapa lapisan sigmoid masih belajar, dan seberapa cepat sinyal menyusut dari keluaran ke lapisan pertama.

Lab komputasi

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(7)
n = 240
X = rng.uniform(-1.0, 1.0, size=(n, 2))
y = (X[:, 0]*X[:, 1] > 0).astype(float)

def sig(o):
    return 1.0/(1.0+np.exp(-o))

def bce(p, t):
    p = np.clip(np.ravel(p), 1e-12, 1-1e-12)
    t = np.ravel(t)
    return float(-np.mean(t*np.log(p) + (1-t)*np.log(1-p)))

def bangun(dalam, std, seed=0):
    rs = np.random.default_rng(seed)
```

```
    ukuran = [2] + [16]*(dalam-1) + [1]
    W = [rs.normal(0, std, (ukuran[i+1], ukuran[i])) for i in range(dalam)]
    return W, [np.zeros(ukuran[i+1]) for i in range(dalam)]

def maju(W, b, X):
    A = [X]
    for Wl, bl in zip(W[:-1], b[:-1]):
        A.append(sig(A[-1] @ Wl.T + bl))
    return A, sig(A[-1] @ W[-1].T + b[-1])

def mundur(W, b, X, t):
    A, P = maju(W, b, X)
    d = (P - t[:, None])/len(t)
    gW, gb = [None]*len(W), [None]*len(b)
    gW[-1], gb[-1] = d.T @ A[-1], d.sum(0)
    delta = d @ W[-1]
    for l in range(len(W)-1, 0, -1):
        delta = delta*A[l]*(1 - A[l])
        gW[l-1], gb[l-1] = delta.T @ A[l-1], delta.sum(0)
        if l > 1:
            delta = delta @ W[l-1]
    return gW, gb, bce(P, t), P

print("dalam  std   L(awal)   L(akhir)  akurasi  ||gW1||/||gWakhir||")
for dalam in (1, 2, 4, 8):
    for std in (0.5, 1.0):
        W, b = bangun(dalam, std)
        gW, gb, L0, P = mundur(W, b, X, y)
        rasio = np.linalg.norm(gW[0])/np.linalg.norm(gW[-1])
        for t in range(2000):
            gW, gb, L, P = mundur(W, b, X, y)
            for l in range(dalam):
                W[l] -= 0.5*gW[l]
                b[l] -= 0.5*gb[l]
        akur = float(np.mean((np.ravel(P) > 0.5) == (y > 0.5)))
        print("%5d %5.1f %9.6f %9.6f %8.4f %14.2e"
              % (dalam, std, L0, bce(P, y), akur, rasio))
```

Keluaran sebenarnya:

```
dalam  std   L(awal)   L(akhir)  akurasi  ||gW1||/||gWakhir||
    1   0.5  0.693190  0.686130   0.7208       1.00e+00
    1   1.0  0.693951  0.686130   0.7208       1.00e+00
    2   0.5  1.220409  0.332913   0.8417       1.66e-02
    2   1.0  2.223899  0.299519   0.8542       2.16e-02
    4   0.5  0.691597  0.147887   0.9458       5.77e-02
    4   1.0  0.701977  0.023491   0.9958       2.05e-01
    8   0.5  0.739920  0.690867   0.5333       1.26e-04
    8   1.0  0.875314  0.002383   1.0000       3.76e-03
```

Tiga baris pertama tabel itu adalah janji dan peringatan sekaligus. Kedalaman satu memberi 0,7208, sama dengan garis dasar linear di blok sebelumnya; kedalaman dua memberi 0,8417 dan kedalaman empat 0,9458. Tetapi baris terakhir dengan simpangan 0,5 memberi 0,5333 dengan kerugian 0,690867: delapan lapisan sigmoid dengan inisialisasi kecil praktis tidak belajar. Rasio norma gradien di kolom terakhir menjelaskan mengapa: $1{,}26 \times 10^{-4}$, empat orde lebih kecil daripada pada kedalaman empat. Baris yang sama dengan simpangan 1,0 berhasil sempurna. Jadi kegagalan itu bukan soal kedalaman semata, melainkan soal ukuran awal.

Dua batas hasil lab ini harus disebut. Data hanya 240 contoh dua dimensi buatan sendiri, tanpa himpunan uji, jadi seluruhnya akurasi latih; generalisasi adalah urusan Bab 26 dan Bab

27. Semua percobaan memakai satu benih, sehingga variasi antar benih tidak terlihat. Yang boleh disimpulkan hanya yang diperiksa langsung: turunan balik cocok dengan beda hingga, kerugian menurun, inisialisasi nol dan seragam gagal dengan cara yang dapat dijelaskan, dan jaringan dalam dengan inisialisasi kecil kehilangan sinyal.

Catatan untuk dosen

Urutan yang berhasil dipakai: mulai dari satu garis pemisah dan empat titik XOR, lalu tunjukkan konstruksi 2–2–1 di papan, baru setelah itu definisi umum. Bukti ketidakmungkinan XOR biasanya diterima dengan mudah; yang menghentikan mahasiswa adalah langkah mundur, jadi sediakan waktu paling banyak di turunan balik, bukan di fungsi aktivasi.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, "turunan balik adalah algoritme lain, bukan aturan rantai", sehingga mahasiswa menghafal rumus tanpa bisa menurunkannya untuk arsitektur lain; obatnya, minta mereka menurunkan ulang jaringan 4–2–1 dengan tiga unit tersembunyi di papan. Kedua, "galat relatif 10^{-10} berarti implementasinya terbukti benar"; galat kecil hanya memeriksa kecocokan pada satu titik, untuk satu himpunan parameter, dan tidak memeriksa tanda, penskalaan, maupun kasus gerbang yang tertutup.

Aktivitas papan tulis yang paling menolong: beri satu jaringan dengan satu unit tersembunyi yang $z_1 < 0$, minta kelas menghitung gradien seluruh baris $\mathbf{W}_1$, lalu tanyakan apa yang terjadi pada unit itu setelah seratus langkah. Jawaban "tidak terjadi apa-apa, selamanya" biasanya membuka diskusi tentang kematian unit dan tentang mengapa laju belajar besar berbahaya.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menuliskan turunan balik untuk jaringan dengan dua lapisan tersembunyi tanpa melihat catatan, dan dapat menjelaskan mengapa inisialisasi nol gagal bukan karena "kurang data" melainkan karena simetri.

25.9 Ringkasan

Ringkasan.

- Ambang linear hanya dapat memisahkan himpunan yang terpisah secara linear, dan empat titik XOR bukan salah satunya. Buktinya tidak bergantung pada algoritme, jadi menambah data tidak menolong. Satu lapisan tersembunyi dengan ReLU sudah cukup untuk pola itu.
- Tanpa aktivasi taklinear, jaringan berlapis runtuh menjadi satu matriks. Sigmoid dan tanh menyusutkan sinyal karena turunannya paling besar $\frac{1}{4}$ dan 1; melalui L lapisan sigmoid, sisa sinyalnya paling besar 4^{-L}, yaitu $9{,}54 \times 10^{-7}$ untuk $L = 10$. ReLU tidak menyusutkan, tetapi mematikan unit yang masukannya selalu negatif.
- Entropi silang berpasangan dengan sigmoid atau softmax sehingga adjoint keluarannya tepat $a - y$ atau $\mathbf{p} - \mathbf{y}$. Dengan kerugian kuadrat, faktor $a(1-a)$ tertinggal dan sinyalnya mengecil justru ketika model paling salah dengan yakin; pada $z = 10$ perbandingannya sekitar $2{,}2 \times 10^4$.
- Turunan balik adalah aturan rantai Bab 12 yang dijalankan pada graf komputasi dengan urutan terbalik. Untuk 4–2–1, seluruh gradiennya: $\bar{z}_2 = a - y$, $\nabla_{\mathbf{w}_2} L = \bar{z}_2 \mathbf{h}$, $\bar{\mathbf{z}}_1 = \bar{z}_2 \mathbf{w}_2 \odot \mathbb{1}[\mathbf{z}_1 > 0]$, $\nabla_{\mathbf{W}_1} L = \bar{\mathbf{z}}_1 \mathbf{x}^\top$, $\nabla_{\mathbf{x}} L = \mathbf{W}_1^\top \bar{\mathbf{z}}_1$. Biayanya sekitar dua langkah maju, bukan $2P$. Pada contoh 4–2–1, ketiga belas gradien itu cocok dengan selisih hingga terpusat sampai galat relatif $8{,}33 \times 10^{-10}$.
- Inisialisasi menentukan apakah jaringan dapat belajar. Nol mematikan semua gerbang dan meninggalkan prediksi sebesar proporsi kelas; seragam mempertahankan simetri sehingga kapasitas efektifnya satu unit; terlalu kecil menyusutkan sinyal sampai lapisan pertama; terlalu besar menyaturasi sigmoid. He memakai $\sigma_w^2 = 2/n_{\text{in}}$, Xavier $2/(n_{\text{in}} +$

n_{out}).

- Penurunan gradien, SGD, momentum, dan Adam hanya berbeda pada cara memakai gradien yang sama. Langkah pertama Adam besarnya hampir tepat η berapa pun gradiennya, dan sifat itu menjelaskan baik ketangguhannya maupun kegagalannya pada sebagian masalah.

25.10 Latihan

Latihan 25.1.

1. Untuk data dengan margin $\gamma = 0{,}2$ dan $\|\mathbf{x}_i\| \le 1$, berapa batas atas banyaknya pembaruan perceptron menurut teorema kekonvergenan, dan berapa pula untuk $\gamma = 0{,}05$? Jelaskan mengapa batas itu tidak bergantung pada banyaknya contoh dan mengapa ia tidak berguna ketika γ kecil.
2. Buktikan bahwa jaringan dua lapis dengan aktivasi identitas di lapisan tersembunyi tidak lebih kuat daripada ambang linear, yaitu bahwa $\mathbf{W}_2\,\mathrm{id}(\mathbf{W}_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1) + \mathbf{b}_2$ dapat ditulis sebagai satu ambang linear. Jelaskan akibatnya untuk lapisan identitas berikutnya.
3. Hitung $\nabla_{\mathbf{W}_1} L$ untuk jaringan pada contoh hitung bila $\mathbf{x} = (0{,}5;\ -1{,}0;\ 0{,}25;\ 2{,}0)$ dan $y = 0$, dengan parameter yang sama. Tentukan unit mana yang gerbangnya tertutup, dan mengapa baris itu bergradien nol tanpa berarti kerugiannya minimum.
4. Nilai klaim ini: *karena galat relatif terbesar hanya* $8{,}33 \times 10^{-10}$*, implementasi turunan balik pada bab ini terbukti benar.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sebutkan pemeriksaan tambahan yang diperlukan.
5. Nilai klaim ini: *teorema aproksimasi universal menjamin bahwa jaringan dengan satu lapisan tersembunyi dapat mencapai galat sekecil apa pun pada data uji.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sebutkan dua hal yang tidak dinyatakan teorema itu.
6. Dengan $\bar{z}_2 = -0{,}2554030842$, hitung satu langkah Adam untuk $b_2 = 0{,}05$ dengan $\eta = 0{,}01$, $\beta_1 = 0{,}9$, $\beta_2 = 0{,}999$, $\epsilon = 10^{-8}$, pada $t = 1$. Tunjukkan bahwa besar langkahnya praktis η, lalu hitung langkah yang sama bila gradiennya 100 kali lebih besar.
7. Tunjukkan bahwa untuk dua unit ReLU di $\mathbb{R}^2$ keluarannya adalah fungsi linear sepotong-sepotong, dan bahwa bidang masukan terbagi paling banyak empat daerah dengan rumus linear masing-masing. Berapa daerah untuk k unit ReLU di $\mathbb{R}^2$ dalam susunan umum? (Petunjuk: setiap unit memberi satu garis $z_1[i] = 0$, dan di dalam setiap sel semua gerbang tetap.)
8. Hitung gradien terhadap masukan untuk contoh hitung, lalu tentukan gangguan $\boldsymbol{\delta}$ dengan $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \le 0{,}05$ yang paling menaikkan kerugian menurut linearisasi, yaitu $\boldsymbol{\delta} = 0{,}05\,\mathrm{sign}(\nabla_{\mathbf{x}} L)$. Hitung kerugian pada $\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}$ dan bandingkan dengan ramalan linear $L + \nabla_{\mathbf{x}} L^\top \boldsymbol{\delta}$.
9. Tanpa menjalankan program, ramalkan apa yang terjadi bila seluruh $\mathbf{b}_1$ diinisialisasi $+10$ sementara $\mathbf{W}_1$ tetap acak kecil, dengan tabel saturasi; lalu bila $\mathbf{b}_1 = -10$. Periksa ramalanmu dengan menjalankan blok lab kedua setelah mengubah satu baris.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 2: tulis $\mathbf{W} = \mathbf{W}_2\mathbf{W}_1$ dan $\mathbf{b} = \mathbf{W}_2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, lalu bandingkan dengan definisi ambang linear. Butir 7: hitung jumlah daerah untuk $k = 1, 2, 3$ (hasilnya $2, 4, 7$), lalu cari pola $1 + k + k(k-1)/2$. Butir 9: blok lab kedua memakai ReLU, jadi $\mathbf{b}_1 = +10$ tidak menyaturasi apa pun; yang jenuh adalah $\mathbf{b}_1 = -10$, ketika semua unit mati dan turunannya nol. Pada blok ketiga yang memakai sigmoid, $z \approx 10$ membuat turunan lapis tersembunyi sekitar $4{,}5 \times 10^{-5}$, jadi gradien ke $\mathbf{W}_1$ mengecil sebanding itu, sedangkan $\mathbf{b}_1$ masih menerima gradien penuh.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini: ketidakmungkinan pemisahan linear untuk XOR; batas $\lfloor 1/\gamma^2 \rfloor$ pada perceptron, dengan bukti lengkap; turunan sigmoid dan batas $\frac{1}{4}$; kesetaraan $\partial L/\partial z = a - y$ untuk sigmoid dengan entropi silang, dan $\mathbf{p} - \mathbf{y}$ untuk softmax, keduanya dengan bukti; rekursi adjoint sebagai aturan rantai; dan proposisi simetri inisialisasi. Yang dipinjam tanpa bukti: teorema aproksimasi universal, dengan bukti aslinya pada Cybenko (1989) dan Hornik (1991), keduanya memakai teorema representasi fungsi linear kontinu. Yang dipopulerkan melampaui buktinya: "jaringan bisa menghampiri apa saja" sebagai janji praktis, padahal itu pernyataan tentang kepadatan fungsi, bukan keterjangkauan parameter oleh optimasi; dan "Adam selalu lebih baik", padahal contoh penyangkalnya ada pada Reddi, Kale, dan Kumar (2018).
Bacaan primer yang membentuk bab ini: Nielsen bagian 2.4 dan 2.8 (empat persamaan turunan balik dan mengapa ia murah) serta bagian 3.1 (entropi silang, softmax); Goodfellow dkk. bagian 6.4.1 (aproksimasi universal) dan 6.5 (turunan balik). Untuk inisialisasi, Glorot dan Bengio (2010) serta He dkk. (2015); untuk Adam, Kingma dan Ba (2015).
Batas keberlakuan: seluruh hitungan di bab ini untuk satu contoh pada jaringan dengan satu lapisan tersembunyi, dengan konvensi turunan ReLU nol di titik patah. Tidak ada pernyataan generalisasi di sini; itu isi Bab 26. Pertanyaan terbuka: mengapa jaringan lebar lebih mudah dilatih daripada yang sempit pada galat yang sama, mengapa jaringan dengan parameter jauh melebihi banyaknya contoh masih menggeneralisasi, dan apakah ada inisialisasi yang optimal untuk kedalaman berapa pun.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Nielsen, Neural Networks and Deep Learning*: bagian 1.1 (perceptron), 1.2 (neuron sigmoid), 1.5 (penurunan gradien), 2.1 sampai 2.5 (notasi matriks, dua asumsi tentang fungsi kerugian, hasil kali Hadamard, empat persamaan turunan balik beserta buktinya), 2.8 (mengapa turunan balik cepat), 3.1 (entropi silang, softmax), dan 3.3 (inisialisasi bobot). Untuk perumusan umum dan untuk sisi yang tidak dibuktikan Nielsen, dipakai Goodfellow, Bengio, dan Courville,* Deep Learning*: bagian 6.2 (pembelajaran berbasis gradien, fungsi kerugian, dan unit keluaran), 6.3 (unit tersembunyi dan pilihan aktivasi), 6.4.1 (aproksimasi universal dan kedalaman), 6.5 (turunan balik dan graf komputasi), 8.3 (algoritme dasar: SGD, momentum), 8.4 (strategi inisialisasi parameter), dan 8.5 (algoritme dengan laju belajar adaptif, termasuk Adam). Untuk gradien terhadap masukan sebagai dasar serangan, lihat pembahasan FGSM di Bab 27.*

Bab 26

Generalisasi, Regularisasi, dan Pelatihan

Sebuah tim keamanan membangun pendeteksi intrusi dari dua besaran mentah: banyak permintaan per detik dan ukuran muatan rata-rata. Dari dua besaran itu mereka menurunkan dua puluh satu ciri dengan mengalikan dan memangkatkan keduanya sampai derajat lima, lalu melatih pengklasifikasi logistik pada enam puluh koneksi berlabel. Pada data latihan, pendeteksi itu salah pada nol dari enam puluh koneksi. Pada dua puluh ribu koneksi baru yang tidak pernah dilihatnya, ia salah pada tiga puluh dua persen. Model yang sama, bobot yang sama, dua angka yang berbeda jauh.

Angka nol itu bukan kebetulan dan bukan prestasi. Dengan dua puluh satu ciri dan enam puluh contoh, sebuah bidang pemisah selalu dapat ditemukan yang memotong setiap contoh latih dengan benar, termasuk contoh yang labelnya keliru. Yang dipelajari model itu bukan bentuk pemisah yang benar, melainkan posisi enam puluh titik itu. Begitu titiknya berganti, bidangnya salah tempat.

Bab 25 mengajari kita menghitung gradien dan menurunkannya sampai galat latih kecil; Bab 20 mengajari kita membaca satu angka beserta ketidakpastiannya. Tidak satu pun menjawab pertanyaan yang menentukan di sini: besaran apa yang harus dikecilkan supaya angka di lapangan ikut mengecil, dan bagaimana memilih setelan latihan tanpa menipu diri sendiri.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Seorang murid diberi enam puluh soal latihan menjelang ujian. Ia belajar dengan cara menghafal: setiap soal beserta jawabannya, sampai huruf per huruf. Pada soal latihan ia selalu benar, seratus dari seratus, dan ia pulang dengan bangga. Pada ujian, soalnya berbeda: angkanya lain, kalimatnya lain, urutannya lain. Nilainya jatuh, dan gurunya bingung karena murid ini tampak paling rajin.

Murid kedua belajar lebih lambat. Ia tidak menghafal jawaban, ia mencari polanya: kapan harus dibagi, kapan harus dikali, kapan jawabannya masuk akal. Pada soal latihan ia salah pada beberapa nomor, dan ia tidak bangga. Pada ujian ia justru lebih baik.

Sekarang bagian yang membuat penasaran. Andaikan murid pertama diberi dua ribu soal latihan, bukan enam puluh. Apakah menghafal masih buruk? Ternyata tidak selalu: kalau soalnya cukup banyak dan bervariasi, menghafal menjadi cara belajar yang mahal tetapi bekerja. Jadi masalahnya bukan menghafal, melainkan menghafal dari contoh yang sedikit. Di bab ini kita akan tahu mengapa jumlah contoh dan kerumitan cara belajar harus seimbang, mengapa menambah kerumitan justru memperburuk nilai ujian, dan bagaimana mengukur keseimbangan itu tanpa harus menunggu ujian.

26.1 Dua galat dan satu jurang

Tingkat: dasar

Setiap model yang dilatih punya dua angka, dan keduanya dihitung dengan cara sama persis: proporsi kesalahan pada sekumpulan contoh. Bedanya hanya himpunan mana yang dipakai. Kalimat sehari-harinya: nilai ujian di rumah berbeda dari nilai ujian di sekolah, walaupun soalnya sama jenisnya.

generalisasi (*generalization*) — kemampuan mengerjakan soal baru, bukan soal yang sudah dihafal

Definisi 26.1 (Galat latih, galat populasi, dan jurang)**.** Misalkan contoh (x_i, y_i) diambil dari distribusi $\mathcal{D}$ yang tidak diketahui. Untuk hipotesis h dan galat 0-1, *galat populasi* adalah $R(h) = \mathbb{P}_{(x,y)\sim\mathcal{D}}(h(x) \neq y)$, sedangkan *galat latih* pada n contoh adalah $\hat{R}_n(h) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}\{h(x_i) \neq y_i\}$. Selisih $R(h) - \hat{R}_n(h)$ disebut *jurang generalisasi* untuk h itu.

Galat latih dapat dihitung; galat populasi tidak, sebab distribusinya tidak diketahui. Yang dapat kita lakukan hanyalah menaksirnya pada himpunan lain yang tidak dipakai melatih, dan penaksir itu sendiri bergoyang seperti setiap proporsi pada Bab 20. Jadi setiap angka "galat validasi" dalam bab ini adalah taksiran, bukan kebenaran.

Sekarang dua penyakit yang berlawanan. Kalimat sehari-harinya: model yang terlalu sederhana tidak mampu menangkap polanya, sedangkan model yang terlalu rumit menghafal kebetulan.

Definisi 26.2 (Underfitting dan overfitting)**.** Sebuah model *underfitting* bila galat latih dan galat populasi keduanya tinggi: modelnya terlalu kaku untuk bentuk yang sebenarnya. Sebuah model *overfitting* bila galat latih rendah tetapi jurang generalisasinya besar: modelnya menyesuaikan diri pada kebetulan data latih, bukan pada bentuk yang sebenarnya.

Kedua penyakit itu tidak simetris dalam praktik. Underfitting terlihat jelas: galat latih tinggi, dan menambah ciri menolong. Overfitting menipu, sebab satu-satunya angka yang tersedia dengan mudah, yaitu galat latih, justru tampak sempurna. Model pada pembuka bab adalah contoh paling murni: bobot terbesarnya 406,204, tanda bahwa skornya bergantung pada perbedaan kecil di antara titik, bukan pada skala yang masuk akal.

Yang mengatur keduanya adalah *kapasitas*: seberapa kaya himpunan fungsi yang boleh dipilih model. Untuk pengklasifikasi linear atas d ciri, kapasitas naik dengan d; untuk jaringan saraf, dengan jumlah unit, kedalaman, dan jumlah langkah latihan. Kapasitas bukan sekadar cacah parameter: model besar yang diregularisasi kuat dapat berperilaku seperti model kecil.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, bergantian.
“Seratus dari seratus. Berarti ia paham, bukan?”
“Belum tentu. Seratus dari seratus hanya berarti tidak ada soal yang baru.”
“Jadi menghafal itu salah?”
“Menghafal bukan salah. Menghafal dari sedikit contoh yang salah.”
“Bedanya di mana?”
“Di soal yang tidak ada di catatan. Hafalan menjawab yang sudah pernah dilihat. Pemahaman menjawab yang belum pernah dilihat.”
“Dan kalau soalnya dua ribu, bukan enam puluh?”
“Maka hafalan mulai menolong. Bukan karena hafalan berubah menjadi pemahaman, tetapi karena kebetulan yang tersimpan semakin banyak yang terpakai lagi.”
Ucapkan sekali lagi, pelan: hafalan menjawab yang sudah ada, pemahaman menjawab yang belum ada. Ulangi baris itu sampai terasa wajar di mulut: sudah ada, belum ada.

Jurang generalisasi menyusut ketika contoh bertambah. Pada eksperimen kapasitas dengan anggaran langkah tetap, jurangnya 0,1338 pada $n = 60$, 0,0274 pada $n = 150$, 0,0193 pada $n = 600$, dan 0,0097 pada $n = 2400$, sedangkan galat latihnya hampir tidak bergerak di kisaran 0,17 sampai 0,21.

26.2 Dekomposisi bias-variansi

Tingkat: menengah

Pertanyaan yang lebih tajam: dari mana jurang itu berasal. Kalimat sehari-harinya: seorang penembak dapat meleset karena bidikannya bergeser ke satu arah, atau karena tangannya gemetar, dan dua sebab itu menuntut obat yang berbeda.

bias-variansi (*bias-variance*) — meleset sistematis lawan gemetar; keduanya menyumbang galat, dan menekan yang satu kadang menaikkan yang lain

Teorema 26.1 (Dekomposisi bias-variansi)**.** *Misalkan $y = f(x) + \varepsilon$ dengan $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$ dan $\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$, dan misalkan $\hat{f}$ dilatih pada himpunan latih acak D yang bebas dari ε. Untuk setiap x tetap,*

$$\mathbb{E}_{D,\varepsilon}\big[(y - \hat{f}(x))^2\big] = \sigma^2 + \big(\mathbb{E}_D \hat{f}(x) - f(x)\big)^2 + \mathrm{Var}_D\big(\hat{f}(x)\big).$$

Bukti. Tulis $y - \hat{f}(x) = \varepsilon + \big(f(x) - \mathbb{E}_D\hat{f}(x)\big) + \big(\mathbb{E}_D\hat{f}(x) - \hat{f}(x)\big)$, yaitu tiga suku: derau yang tidak dapat dikurangi, bias, dan simpangan dari rata-rata. Kuadratkan dan ambil harapannya. Suku silang yang memuat ε lenyap karena $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$ dan ε bebas dari D; suku silang antara bias dan simpangan lenyap karena $\mathbb{E}_D[\hat{f}(x) - \mathbb{E}_D\hat{f}(x)] = 0$. Yang tersisa tepat tiga suku pada pernyataan teorema. □

Suku pertama tidak dapat dikurangi model apa pun; ia milik datanya, disebut galat tak tereduksikan, dan pada data pembuka bab nilainya sekitar 0,21 karena labelnya acak. Suku kedua dan ketiga dapat diperdagangkan: menambah kapasitas menurunkan bias dan menaikkan variansi, mengurangi kapasitas melakukan sebaliknya. Regularisasi adalah nama untuk perdagangan itu.

Contoh paling murah yang memuat kedua suku sekaligus adalah penaksir menyusut. Untuk mengukur μ dari n pengamatan berderau σ^2, orang biasa memakai $\bar{X}_n$, yang tak bias. Kita boleh memakai $c\bar{X}_n$ untuk $c \in (0, 1)$, dan penaksir itu berbias dengan sengaja. Galat kuadrat rata-ratanya

$$\mathrm{MSE}(c) = (c-1)^2\mu^2 + c^2\frac{\sigma^2}{n},$$

diminimalkan di $c^* = \mu^2/(\mu^2 + \sigma^2/n)$. Untuk $\mu = 2$, $\sigma = 1$, dan $n = 25$ diperoleh $c^* = 0{,}990099$: penaksir terbaik justru sedikit menyusut.

c	bias^2	variansi	MSE
0,70	0,360000	0,019600	0,379600
0,90	0,040000	0,032400	0,072400
0,99	0,000400	0,039204	0,039604
1,00	0,000000	0,040000	0,040000
1,10	0,040000	0,048400	0,088400
1,30	0,360000	0,067600	0,427600

Tiga hal perlu dibaca dari tabel itu. Keuntungan menyusut kecil: MSE turun dari 0,040000 ke 0,039604, sekitar satu persen. Kerugian menyimpang ke arah yang salah jauh lebih besar: $c = 1{,}3$ memberi 0,4276, sedangkan $c = 0{,}7$ hanya 0,3796. Dan minimumnya landai, sehingga memilih c yang sedikit keliru bukan bencana.

Teorema itu tidak memberi rumus untuk $\hat{f}$ yang rumit seperti jaringan saraf. Dekomposisinya berlaku formal, tetapi kedua sukunya tidak dapat dihitung dari data saja; yang teramati hanyalah jumlahnya, yaitu galat validasi. Karena itu sisa bab ini bekerja dengan angka teramati, bukan dengan bias dan variansi yang sebenarnya.

26.3 Regularisasi L2 dan L1

Tingkat: menengah

Cara paling langsung menekan variansi adalah melarang bobot tumbuh besar. Kalimat sehari-harinya: kita menambahkan denda ke dalam sasaran, sehingga model harus membayar untuk setiap bobot besar, dan hanya mau membayar bila keuntungannya di data latih sepadan.

regularisasi (*regularization*) — denda yang dibayar model untuk bobot besar, supaya ia tidak menghafal data latih

Definisi 26.3 (Sasaran ternormalisasi)**.** Untuk sasaran asal $J(\mathbf{w})$ dan penalti Ω, sasaran yang diminimalkan adalah $\tilde{J}(\mathbf{w}) = J(\mathbf{w}) + \lambda\Omega(\mathbf{w})$ dengan $\lambda \geq 0$ sebagai hiperparameter. Untuk penalti L2, $\Omega = \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|_2^2$; untuk penalti L1, $\Omega = \|\mathbf{w}\|_1 = \sum_j |w_j|$.

Untuk L2, gradien sasarannya $\nabla J + \lambda\mathbf{w}$, jadi satu langkah penurunan gradien dengan laju η berbentuk

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta(\nabla J + \lambda\mathbf{w}) = (1 - \eta\lambda)\mathbf{w} - \eta\nabla J.$$

Faktor $(1 - \eta\lambda)$ itulah asal nama *weight decay*: pada setiap langkah, sebelum gradien dipakai, bobot digandakan dengan bilangan yang sedikit kurang dari satu. Kalau gradiennya nol, bobotnya meluruh menuju nol secara geometris dengan waktu paruh $\ln 2/(\eta\lambda)$ langkah.

Akibat 26.2 (Peluruhan bobot sama dengan penalti L2)**.** *Untuk laju η dan penalti L2 dengan koefisien λ, penurunan gradien atas sasaran ternormalisasi identik dengan penurunan gradien atas sasaran asal yang diikuti penggandaan bobot dengan $1 - \eta\lambda$. Dengan demikian λ dan η hanya muncul sebagai hasil kali $\eta\lambda$ pada langkah peluruhan, sehingga menaikkan laju dua kali dan menurunkan λ dua kali memberi lintasan peluruhan yang sama.*

Penalti L2 juga punya tafsiran Bayesian: ia setara prior Gaussian pada bobot, sehingga penyelesaiannya taksiran MAP, bukan kemungkinan maksimum. Itu menjelaskan mengapa L2 percaya bobot kecil lebih mungkin, dan mengapa ia tidak pernah memaksa satu bobot menjadi nol.

L1 berperilaku lain, dan seluruh bedanya terletak pada bentuk penaltinya di dekat nol. Kalimat sehari-harinya: penalti kuadratik menarik semakin lemah ketika bobotnya sudah kecil, sedangkan penalti nilai mutlak menarik dengan kekuatan tetap sampai bobotnya benar-benar nol.

Lemma 26.3 (Ambang lunak)**.** *Untuk $a \in \mathbb{R}$ dan $t > 0$, peminimum $u \mapsto \frac{1}{2}(u - a)^2 + t|u|$ adalah*

$$u^* = \operatorname{sign}(a)\max\{|a| - t, 0\},$$

sehingga $u^* = 0$ tepat ketika $|a| \leq t$.

Untuk $u > 0$ fungsinya $\frac{1}{2}(u - a)^2 + tu$ dengan turunan $u - a + t$, jadi titik kritisnya $u = a - t$, sah hanya bila $a > t$. Untuk $u < 0$ turunannya $u - a - t$ dengan titik kritis $u = a + t$, sah hanya bila $a < -t$. Pada $u = 0$ subgradiennya selang $[-a - t, -a + t]$, yang memuat nol tepat ketika $|a| \leq t$; dalam hal itu nol peminimum karena fungsinya konveks. Ketiga kasus bergabung menjadi rumus di atas.

Lemma itu menjelaskan seluruh perilaku L1. Dengan pendekatan kuadratik di sekitar penyelesaian tanpa penalti w^* dan kelengkungan H, sasarannya kira-kira $\frac{H}{2}(w - w^*)^2 + \lambda|w|$, sehingga $w = \operatorname{sign}(w^*)\max\{|w^*| - \lambda/H, 0\}$: setiap bobot di bawah λ/H menjadi nol tepat, bukan sekadar kecil. Untuk L2 penyelesaiannya $w = w^*/(1 + \lambda/H)$, yang tidak pernah nol kecuali w^* sendiri nol.

Proposisi 26.4 (Mengapa L1 menghasilkan nol sejati)**.** *Misalkan J dapat diturunkan dan konveks di sekitar nol. Titik $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ adalah peminimum $J(\mathbf{w}) + \lambda\|\mathbf{w}\|_1$ jika dan hanya jika $|\partial J/\partial w_j| \le \lambda$ untuk setiap j. Untuk penalti L2, syarat yang sama adalah $\partial J/\partial w_j = 0$ untuk setiap j.*

Bukti. Subgradien $\|\cdot\|_1$ di nol adalah kotak $[-1, 1]^d$, jadi kondisi $0 \in \nabla J(\mathbf{0}) + \lambda[-1, 1]^d$ setara dengan $|(\nabla J)_j| \le \lambda$ untuk semua j; untuk fungsi konveks, kondisi itu perlu dan cukup. Untuk penalti L2, gradiennya $\nabla J + \lambda\mathbf{w}$ yang di $\mathbf{0}$ sama dengan ∇J, jadi syaratnya $\nabla J(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. □

Akibat praktisnya penting untuk pembacaan hasil. L1 memberi daerah datar selebar 2λ di sekitar nol, sehingga bobot yang "hampir tidak berguna" dimatikan sepenuhnya; L2 hanya mengecilkannya. Karena itu L1 dipakai sebagai pemilih ciri, dan karena itu pula jumlah bobot nol pada L1 bukan ukuran kepentingan yang halus: ia melompat, tidak bergeser perlahan.

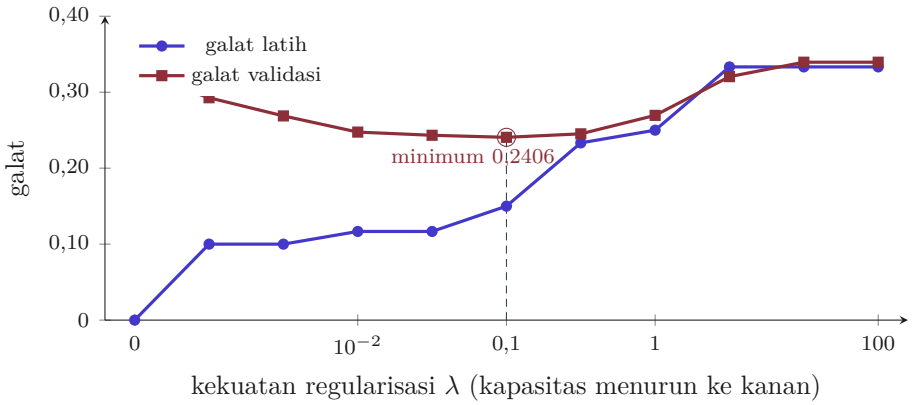
Sekarang angkanya. Pengklasifikasi logistik yang sama, data yang sama, dua puluh satu ciri pada enam puluh contoh latih, semuanya dihitung dengan skrip pada bagian lab.

λ	$\max_j \lvert w_j \rvert$	galat latih	galat validasi
0	406,204	0,0000	0,3262
0,001	3,056	0,1000	0,2927
0,003	1,814	0,1000	0,2688
0,010	1,018	0,1167	0,2475
0,030	0,631	0,1167	0,2433
0,100	0,399	0,1500	0,2406
0,300	0,268	0,2333	0,2452
1,000	0,142	0,2500	0,2695
3,000	0,062	0,3333	0,3205
10,000	0,022	0,3333	0,3395
100,000	0,003	0,3333	0,3395

Gambar 26.1 memplot kolom ketiga dan keempat tabel itu sebagai satu lembah. Bacalah tabel itu sebagai tiga daerah, bukan sebelas baris. Tanpa regularisasi galat latihnya nol dan galat validasinya 0,3262, dengan bobot sampai ratusan karena tidak ada yang menahannya. Di daerah λ antara 0,001 dan 0,1, galat latih naik ke 0,1500 sementara galat validasi turun ke 0,2406. Di daerah $\lambda \ge 3$ keduanya buruk: 0,3333 dan 0,3395.

Baris terakhir pantas ditekankan. Dengan $\lambda = 10$ galat validasinya 0,3395, *lebih buruk* daripada 0,3262 milik model tanpa regularisasi. Jadi regularisasi bukan obat yang selalu menolong; ia menolong pada dosis tertentu dan merusak di luar itu. Pada $\lambda = 10$ model itu praktis menebak selalu kelas mayoritas, yang galatnya 0,3419: bobotnya begitu kecil sehingga skornya hampir seluruhnya ditentukan bias.

Penalti L1 memberi gambaran serupa dengan bentuk berbeda. Pada $\lambda = 0{,}05$ galat validasinya 0,2334 dengan sebelas dari dua puluh satu bobot hidup; pada $\lambda = 0{,}2$ tinggal satu bobot dengan galat 0,3395. Cacah bobot hidup tidak turun monoton: $\lambda = 0{,}005$ menyisakan sebelas, $\lambda = 0{,}01$ menyisakan empat belas. Angka itu stabil terhadap empat kali lipat iterasi, jadi ia bukan kegagalan pengoptimum; lintasan L1 untuk loss logistik memang tidak menjamin cacah nol yang monoton, dan itu alasan tambahan untuk tidak membacanya sebagai ukuran kepentingan.



Gambar 26.1: Galat latih dan galat validasi terhadap kekuatan regularisasi λ; arah ke kanan berarti kapasitas menurun, sebab bobot ditahan makin ketat. Kesebelas titik adalah baris pada tabel sebelumnya. Galat latih naik monoton dari 0,0000 ke 0,3333, sedangkan galat validasi membentuk lembah: 0,3262 pada $\lambda = 0$, minimum 0,2406 pada $\lambda = 0{,}1$, lalu 0,3395 pada $\lambda = 10$ ke atas. Dasar lembahnya lebar, dari 0,2433 pada $\lambda = 0{,}03$ ke 0,2452 pada $\lambda = 0{,}3$.

Perbandingan terakhir: L1 mencapai 0,2334 dan L2 0,2406. Selisih 0,0072 lebih kecil daripada goyangan antarpartisi, sekitar 0,02, sehingga data ini tidak cukup untuk menyimpulkan L1 lebih baik; yang dapat disimpulkan hanyalah bahwa keduanya memperbaiki model tanpa regularisasi.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah kelas yang harus menebak berat badan temannya. Gurunya memberi dua cara. Cara pertama: setiap tebakan yang terlalu jauh dari jawaban dikenai denda yang makin besar makin jauh. Cara kedua: setiap tebakan yang tidak persis sama dengan jawaban dikenai denda tetap, tidak peduli bedanya sedikit atau banyak.
Cara pertama membuat semua tebakan bergeser sedikit ke arah tengah, tetapi tidak ada yang menjadi nol. Cara kedua membuat tebakan yang sudah cukup dekat langsung dibulatkan menjadi nol, karena dendanya tetap dan tidak sepadan dengan perbaikan yang mungkin didapat. Itulah bedanya dua denda yang tampak mirip: yang satu mengecilkan, yang lain mematikan.
Pertanyaannya: kalau kita punya dua puluh satu ciri dan hanya enam puluh contoh, denda seperti apa yang membuat model berhenti menghafal? Jawabannya bukan "denda besar", sebab denda yang terlalu besar mematikan semuanya, termasuk yang benar. Di bab ini kita akan tahu mengapa ada dosis, mengapa dosis itu harus dicari, dan mengapa dosis yang dicari pada data yang salah akan menipu kita dengan rapi.

26.4 Berhenti lebih awal, dropout, dan augmentasi

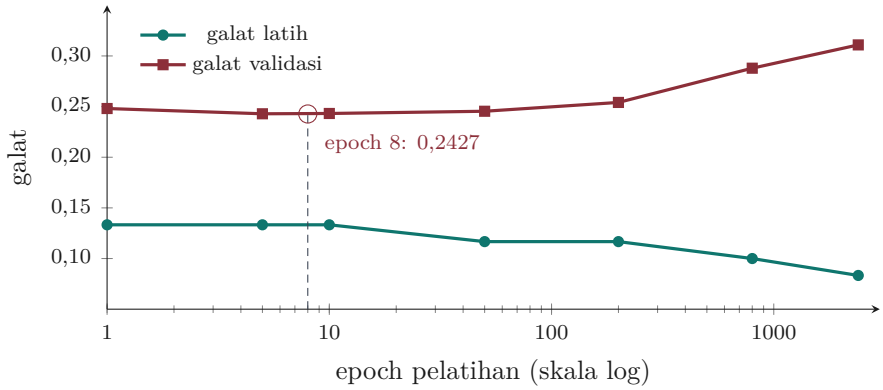
Tingkat: menengah

Tiga cara lain menekan variansi tanpa menyentuh rumus sasaran. Kalimat sehari-harinya: kita dapat berhenti belajar sebelum kebetulan mulai dihafal, kita dapat mematikan sebagian ingatan secara acak, dan kita dapat memperbanyak contoh dengan mengubah contoh yang ada.

Berhenti lebih awal adalah bentuk regularisasi yang paling murah, sebab ia tidak menambah satu baris pun pada sasaran: ia hanya menghentikan lintasan. Selama latihan, galat latih hampir selalu turun, tetapi galat validasi turun lalu naik. Titik terendah galat validasi

itulah yang diambil, dan jumlah langkah menjadi hiperparameter yang dicari.

epoch	galat latih	galat validasi	$\max_j \lvert w_j \rvert$
1	0,1333	0,2481	0,15
5	0,1333	0,2429	0,38
10	0,1333	0,2432	0,48
50	0,1167	0,2454	0,77
200	0,1167	0,2541	1,38
800	0,1000	0,2879	2,85
2400	0,0833	0,3109	4,81



Gambar 26.2: Kedua galat sepanjang satu lintasan pelatihan, sumbu mendatar skala log. Galat latih turun tanpa pernah naik, dari 0,1333 pada epoch 1 ke 0,0833 pada epoch 2400. Galat validasi turun sampai 0,2427 pada epoch 8 lalu naik ke 0,3109. Garis putus-putus menandai titik henti terbaik: berhenti di situ memberi galat 0,0682 lebih rendah daripada melatih sampai epoch 2400, dan kurvanya mulai berpisah tepat sesudah titik itu.

Gambar 26.2 menggambar kedua kolom itu. Galat latih turun sepanjang lintasan, dari 0,1333 ke 0,0833, tanpa pernah naik, sedangkan galat validasi turun sampai epoch 8 dengan nilai terbaik 0,2427 lalu naik sampai 0,3109 pada epoch 2400. Kolom terakhir menjelaskan mengapa: yang tumbuh sepanjang latihan adalah besarnya bobot, dan itulah variansi yang sedang kita bayar.

Berhenti lebih awal bukan sekadar taktik. Untuk sasaran kuadratik dan laju kecil, berhenti pada langkah τ hampir setara dengan penalti L2 berkoefisien sekitar $1/(\tau\eta)$; itu perkiraan, bukan identitas tepat. Karena itu jumlah langkah adalah hiperparameter kapasitas, bukan urusan "melatih sampai selesai".

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Pisahkan tiga himpunan sebelum satu langkah latihan pun dijalankan: latih, validasi, uji. Himpunan uji disegel.
2. Latih pada himpunan latih saja; setiap beberapa epoch hitung galat pada himpunan validasi, dan catat pasangan (epoch, galat validasi, galat latih).
3. Ambil epoch dengan galat validasi terkecil, lalu kembalikan bobot ke titik itu; jangan memakai bobot epoch terakhir.
4. Baru sekarang buka himpunan uji, hitung galatnya satu kali, dan laporkan bersama epoch pilihan serta lebar kurva validasinya.

Peringatan urutan: langkah 1 harus selesai sebelum langkah 2, dan langkah 4 tidak boleh dipakai menggeser pilihan pada langkah 3. Bila himpunan uji dilihat sewaktu memilih epoch, ia bukan lagi uji melainkan validasi kedua, dan angkanya berhenti

menjadi taksiran yang jujur.

Dropout mengambil jalan lain: selama latihan setiap unit dimatikan secara acak dengan peluang $1-p$, dan yang hidup dibagi p supaya harapannya tidak bergeser. Kalimat sehari-harinya: setiap langkah sebagian anggota tim tidak masuk, sehingga tidak ada anggota yang boleh diandalkan sendirian.

Lemma 26.5 (Harapan dan variansi topeng dropout)**.** *Misalkan $m = B/p$ dengan $B \sim \text{Bernoulli}(p)$ dan $0 < p \le 1$. Maka $\mathbb{E}[m] = 1$ dan $\text{Var}(m) = (1-p)/p$. Untuk unit dengan masukan $z_1, \dots, z_k$ dan topeng bebas $m_1, \dots, m_k$, keluarannya $s = \sum_j m_j w_j z_j$ memenuhi $\mathbb{E}[s] = \sum_j w_j z_j$ dan $\text{Var}(s) = \frac{1-p}{p} \sum_j (w_j z_j)^2$.*

Bukti. $\mathbb{E}[m] = p/p = 1$ dan $\text{Var}(m) = \mathbb{E}[m^2] - 1 = p/p^2 - 1 = (1-p)/p$. Untuk s, kelinearan harapan memberi suku pertama, dan kebebasan topeng memberi variansi jumlah, yaitu $\sum_j (w_j z_j)^2 \,\text{Var}(m_j)$. □

Rumus variansi itu menjelaskan dua hal yang sering dilupakan. Derau dropout sebanding dengan jumlah kuadrat kontribusi, jadi unit dengan bobot besar menerima derau relatif lebih besar, dan dropout searah dengan penalti L2. Dan derau itu hilang sama sekali saat pengujian, sehingga model yang dipakai berbeda dari model yang dilatih; pada jaringan sangat kecil harga itu bisa melebihi manfaatnya.

Augmentasi data memperbanyak contoh dengan mengubah contoh yang ada, misalnya menggeser atau menambahkan derau kecil, asalkan labelnya tidak berubah. Untuk model linear, hubungannya dengan L2 dapat dihitung tepat.

Proposisi 26.6 (Derau Gauss pada masukan sama dengan penalti L2)**.** *Misalkan $\hat{y} = \mathbf{w}^\top \mathbf{x}$ dan $\boldsymbol{\delta} \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2 I)$ ditambahkan pada masukan. Maka*

$$\mathbb{E}_{\boldsymbol{\delta}}\big[(\mathbf{w}^\top(\mathbf{x}+\boldsymbol{\delta}) - y)^2\big] = (\mathbf{w}^\top \mathbf{x} - y)^2 + \sigma^2 \|\mathbf{w}\|_2^2.$$

Bukti. Jabarkan: suku linearnya $2(\mathbf{w}^\top \mathbf{x} - y)\,\mathbb{E}[\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\delta}] = 0$, dan suku kuadratnya $\mathbb{E}[(\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\delta})^2] = \mathbf{w}^\top \mathbb{E}[\boldsymbol{\delta}\boldsymbol{\delta}^\top]\mathbf{w} = \sigma^2 \|\mathbf{w}\|_2^2$. □

Jadi menambahkan derau Gauss kecil pada masukan sama dengan menambahkan penalti L2 dengan $\lambda = \sigma^2$: keduanya satu gagasan yang ditulis dua kali. Pemeriksaan angkanya, untuk $\mathbf{w} = (1, 2)$, $\mathbf{x} = (1, 0)$, $y = 3$, dan $\sigma = 0{,}1$: sasaran asalnya 4, ramalan identitasnya $4 + 0{,}01 \cdot 5 = 4{,}05$, dan simulasi satu juta derau memberi 4,049107. Selisih 0,0009 itu sebanding galat acak simulasi, bukan kesalahan rumus.

Peringatan untuk bidang keamanan: augmentasi hanya sah bila label benar-benar invarian terhadap perubahan yang dilakukan. Menambahkan derau kecil pada ciri lalu lintas boleh, tetapi membalik urutan paket atau menggeser waktu kedatangan dapat mengubah serangan menjadi bukan serangan. Augmentasi yang salah label bukan regularisasi, melainkan kebohongan yang akan tetap tampak baik selama data validasinya diubah dengan cara sama.

26.5 SGD, momentum, dan Adam

Tingkat: lanjut

Sampai di sini kita memperlakukan "latihan" sebagai satu kotak. Isi kotak itu menentukan seberapa cepat galat turun dan, pada anggaran langkah terbatas, seberapa rendah galat yang tercapai. Kalimat sehari-harinya: arah yang benar belum cukup; yang menentukan adalah bagaimana langkah diambil dan seberapa besar.

Penurun gradien stokastik mengganti gradien penuh oleh gradien atas satu minibatch berukuran b. Taksiran itu tak bias, dan variansinya mengecil sebanding $1/b$: $\mathrm{Var}(\hat{\mathbf{g}}_b) = \sigma_g^2/b$. Jadi minibatch besar mengurangi goyangan, tetapi tidak mengubah arah rata-ratanya. Yang mengubah arah adalah momentum dan Adam.

Definisi 26.4 (Momentum dan Adam)**.** Momentum menyimpan rata-rata gradien bergerak: $\mathbf{v}_t = \beta\mathbf{v}_{t-1} + \mathbf{g}_t$ dan $\mathbf{w}_t = \mathbf{w}_{t-1} - \eta\mathbf{v}_t$, dengan $0 \le \beta < 1$. Adam menyimpan dua momen, $\mathbf{m}_t = \beta_1\mathbf{m}_{t-1} + (1-\beta_1)\mathbf{g}_t$ dan $\mathbf{v}_t = \beta_2\mathbf{v}_{t-1} + (1-\beta_2)\mathbf{g}_t^2$ (kuadrat per koordinat), lalu memakai koreksi bias dan pembaruan $\mathbf{w}_t = \mathbf{w}_{t-1} - \eta\,\hat{\mathbf{m}}_t/(\sqrt{\hat{\mathbf{v}}_t} + \epsilon)$ dengan $\hat{\mathbf{m}}_t = \mathbf{m}_t/(1-\beta_1^t)$ dan $\hat{\mathbf{v}}_t = \mathbf{v}_t/(1-\beta_2^t)$.

Koreksi bias itu bukan hiasan: tanpa koreksi $\mathbf{m}_1 = (1-\beta_1)\mathbf{g}_1$ sangat kecil, sehingga langkah pertama hampir nol. Pembagian oleh $\sqrt{\hat{\mathbf{v}}}$ lebih penting lagi untuk masalah berskala buruk: ia membuat besar langkah tiap koordinat kurang lebih η, tidak peduli gradiennya besar atau kecil. Momentum hanya meratakan arah sepanjang waktu.

Angka pada kuadratik berikut memperlihatkan bedanya. Ambil $f(\mathbf{w}) = \frac{1}{2}\mathbf{w}^\top H\mathbf{w}$ dengan $H = \mathrm{diag}(1, 10^4)$ dan $\mathbf{w}_0 = (1, 0)$; bilangan kondisi H adalah 10^4, yang berarti kurvanya sempit di satu arah dan sangat landai di arah lain. Kita hitung langkah sampai $f \le 10^{-8} f(\mathbf{w}_0)$.

metode	laju	langkah sampai 10^{-8}
penurun gradien	10^{-4}	92099
momentum ($\beta = 0{,}9$)	10^{-4}	9132
Adam	0,1	82

Penurun gradien memerlukan 92099 langkah karena laju terbesarnya dibatasi kelengkungan terbesar, sedangkan arah yang landai hanya bergerak dengan laju itu. Momentum memotong satu digit, sesuai perkiraan bahwa percepatan mengubah ketergantungan pada bilangan kondisi κ menjadi sekitar $\sqrt{\kappa}$. Adam memotong tiga digit, sebab pembagian per koordinat membuat arah yang landai tidak lagi dihukum oleh arah yang curam. Itu bukan janji umum: pada masalah berskala baik keunggulan Adam menyusut.

Pada masalah logistik di bab ini, dengan minibatch delapan dan sasaran galat latih 0,40, median lima biji acak memberi SGD laju 0,05 seratus langkah, sedangkan Adam laju 0,1 hanya sepuluh. Kesimpulannya harus hati-hati: keunggulannya sebanding satu digit dan sebagian berasal dari laju yang lebih besar, bukan dari arah yang lebih baik.

Laju pembelajaran biasanya tidak tetap. Dua jadwal yang lazim adalah peluruhan tangga, yaitu laju dibagi sepuluh pada epoch tertentu, dan peluruhan kosinus $\eta_t = \eta_{\min} + \frac{1}{2}(\eta_0 - \eta_{\min})(1 + \cos(\pi t/T))$: langkah besar di awal supaya cepat mendekat, langkah kecil di akhir supaya tidak melompat di lembah. Dengan 3000 langkah minibatch dan $\lambda = 0{,}1$, laju tetap 0,2 memberi galat latih median 0,3866, sedangkan kosinus dari 0,5 ke 0,01 memberi 0,3549.

26.6 Validasi silang, pemilihan hiperparameter, dan kebocoran

Tingkat: lanjut

Semua angka validasi di bab ini berasal dari himpunan yang tidak dipakai melatih. Itu sudah benar, tetapi belum cukup: begitu kita memilih λ dengan mata yang melihat galat validasi, galat validasi itu berhenti menjadi taksiran yang tak bias bagi galat populasi. Kalimat sehari-harinya: kalau kita memilih soal ujian berdasarkan nilai yang kita dapat, nilai itu tidak lagi mengukur kemampuan kita.

validasi silang (*cross validation*) — memutar peran data bergiliran, sehingga setiap contoh pernah menjadi ujian bagi model yang tidak melihatnya

Definisi 26.5 (Validasi silang k lipatan)**.** Data latih dipecah menjadi k lipatan yang saling lepas dan berukuran serupa. Untuk setiap j, model dilatih pada $k-1$ lipatan dan diuji pada lipatan j; galat validasi silang adalah rata-rata galat pada k lipatan itu, dan hiperparameter yang dipilih adalah yang meminimumkannya. Untuk $k = n$ prosedur ini disebut *leave-one-out*.

Validasi silang menjawab satu kelemahan pemisahan tunggal: pada $n = 60$ himpunan validasi berisi dua belas contoh, dan galat pada dua belas contoh bergoyang dengan simpangan baku sekitar 0,12. Dengan lima lipatan setiap contoh pernah diuji, tetapi goyangannya tidak hilang.

λ	galat CV (rata-rata 5 partisi)	simpangan antarpartisi
0	0,3233	0,1245
0,003	0,2400	0,0253
0,030	0,2467	0,0217
0,100	0,2467	0,0274
1	0,2967	0,0298

Baris pertama menunjukkan dua hal sekaligus: tanpa regularisasi galat CV paling buruk dan paling tidak stabil, dengan simpangan 0,1245, empat kali lipat baris lainnya. Baris kedua sampai keempat hampir tidak terbedakan: 0,2400, 0,2467, dan 0,2467, dengan simpangan sekitar 0,025, dan pada lima partisi berbeda pemenangnya berganti-ganti. Kurva CV ini datar di sekitar minimumnya, sehingga memilih nilai persisnya adalah ilusi ketelitian.

Akibatnya nyata: CV memilih $\lambda = 0{,}003$ dengan galat validasi 0,2688, sedangkan $\lambda = 0{,}1$ yang tidak terpilih memberi 0,2406; selisih 0,0282 itu tidak jauh dari satu simpangan baku kurva CV. Pelajarannya bukan bahwa validasi silang rusak, melainkan bahwa dengan enam puluh contoh, pemilihan hiperparameter membawa ketidakpastian sebesar efek yang diukur. Melaporkan "λ terbaik 0,003" tanpa menyebut lebar kurvanya adalah kebohongan yang paling halus dalam bab ini.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: sepuluh kartu, pensil, kertas. Tulis satu bilangan dua angka pada tiap kartu, kocok, lalu bentangkan tujuh kartu menghadap atas. Susun "aturan" dalam bentuk daftar: posisi satu bernilai sekian, posisi dua bernilai sekian, sampai posisi tujuh.

Tutup satu kartu dengan telapak tangan dan tebak. Karena daftarmu memuat kartu itu, tebakanmu tepat. Ulangi untuk ketujuh posisi: tujuh dari tujuh benar, dan itulah nilai latihanmu.

Sekarang kumpulkan sepuluh kartu, kocok, bentangkan tujuh kartu baru, dan pakai daftar yang sama. Tutup satu kartu, tebak, buka. Yang harus terlihat: daftarmu tidak memuat kartu baru, jadi tebakanmu hanya untung-untungan. Ulangi sepuluh kali dengan susunan baru dan catat berapa kali tepat; itulah nilai ujianmu. Terakhir tulis aturan kedua yang memakai satu sifat saja, misalnya "kartu di kiri tidak lebih besar dari kartu di kanannya", lalu bandingkan kedua nilai itu.

Ada sumber kesalahan yang lebih besar daripada goyangan itu dan tidak terlihat pada angka mana pun: kebocoran, yaitu masuknya informasi data uji ke dalam proses latihan. Bentuk paling umumnya adalah standardisasi ciri memakai rata-rata dan simpangan baku seluruh data sebelum pemisahan dilakukan.

Angkanya, dengan pergeseran covariate buatan: bila validasi digeser 0,5, standardisasi dengan statistik latih saja memberi 0,3765, sedangkan statistik gabungan memberi 0,3361; pada geseran 1,0 angkanya 0,5387 lawan 0,3819. Statistik gabungan selalu tampak lebih baik, dan justru itu masalahnya: ia memakai informasi letak data uji yang tidak tersedia di lapangan. Tanpa pergeseran keduanya sama, 0,2452 lawan 0,2463, tanda bahwa selisih tadi berasal dari kebocoran.

Protokol yang jujur berlapis: pisahkan latih, validasi, dan uji sejak awal; hitung semua besaran, termasuk rata-rata, simpangan baku, ambang keputusan, dan pemilihan ciri, di dalam lipatan latih saja; pilih hiperparameter pada validasi atau lewat validasi silang di dalam data latih; sentuh himpunan uji satu kali, lalu laporkan apa adanya.

Hubungan kapasitas dengan jumlah data dapat dibuat kuantitatif. Untuk kelas hipotesis berhingga, jurang generalisasi terkendali oleh akar logaritma cacah hipotesis dibagi cacah contoh.

Teorema 26.7 (Batas seragam untuk kelas berhingga)**.** *Misalkan $\mathcal{H}$ berhingga dengan $|\mathcal{H}| = m$, galatnya 0-1, dan n contoh diambil bebas dari $\mathcal{D}$. Dengan peluang sekurang-kurangnya $1-\delta$ terhadap pengambilan contoh, berlaku serentak untuk semua $h \in \mathcal{H}$*

$$|R(h) - \hat{R}_n(h)| \le \sqrt{\frac{\ln m + \ln(2/\delta)}{2n}}.$$

Bukti. Untuk satu h tetap, $\hat{R}_n(h)$ adalah rata-rata n peubah Bernoulli berskala $[0,1]$, sehingga ketaksamaan Hoeffding memberi $\mathbb{P}(|R(h)-\hat{R}_n(h)| > t) \le 2e^{-2nt^2}$. Gabungkan atas semua h dengan ketaksamaan union: peluang ada satu h yang melampaui t paling besar $2m\,e^{-2nt^2}$. Menetapkan ungkapan itu sama dengan δ memberi $t = \sqrt{(\ln m + \ln(2/\delta))/(2n)}$, dan pelengkapnya adalah pernyataan teorema. $\square$

Untuk kelas yang "menghafal", yaitu model yang memberi satu label pada setiap pola biner atas d ciri, $m = 2^d$. Dengan $d = 21$ dan $\delta = 0{,}05$ batasnya $\sqrt{(21\ln 2 + \ln 40)/(2n)}$, yaitu 0,3899 pada $n = 60$ dan 0,0617 pada $n = 2400$. Jurang terukurnya 0,1338 dan 0,0097 pada n yang sama, jadi batasnya berlaku tetapi longgar; kelonggaran itu bukan cacat, sebab batas itu harus berlaku untuk setiap distribusi dan setiap algoritma.

Yang penting bukan angkanya, melainkan bentuknya. Jurang mengecil sebanding $1/\sqrt{n}$, sedangkan cacah hipotesis masuk lewat logaritma. Melipatgandakan data empat kali hanya memangkas jurang menjadi separuh, dan menambah kapasitas sepuluh kali lipat hanya menaikkan batas sebesar akar penambahan logaritmanya. Inilah alasan jujur mengapa model besar masih berguna: selama jurangnya dikendalikan regularisasi, kapasitas yang naik tidak otomatis berarti jurang yang naik.

26.7 Contoh hitung: ridge tertutup pada empat titik

Tingkat: menengah

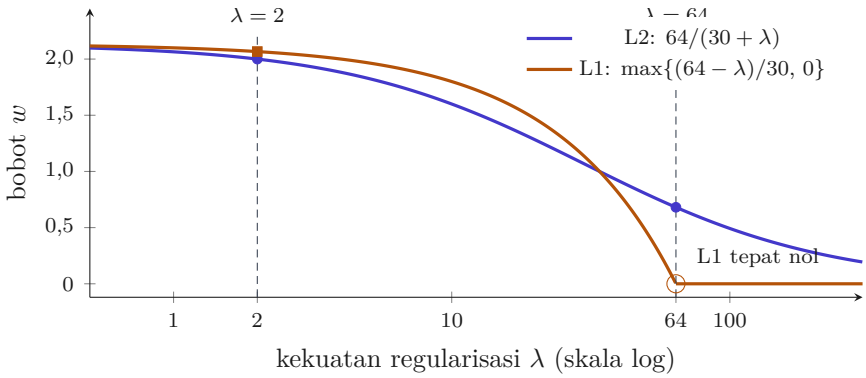
Semua rumus di atas dapat diperiksa tangan pada contoh kecil: empat titik dengan satu ciri, $\mathbf{x} = (1,2,3,4)$ dan $\mathbf{y} = (2,4,6,9)$, model tanpa intersep $\hat{y} = wx$, dan sasaran $\frac{1}{2}\sum_i (y_i - wx_i)^2 + \frac{\lambda}{2}w^2$. Turunannya nol memberi

$$w(\lambda) = \frac{\sum_i x_i y_i}{\sum_i x_i^2 + \lambda} = \frac{64}{30 + \lambda},$$

sebab $\sum x_i^2 = 30$ dan $\sum x_i y_i = 2 + 8 + 18 + 36 = 64$.

λ	w	SSE latih	$\lvert w \cdot 5 - 10\rvert$
0	2,133333	0,466667	0,666667
1	2,064516	0,608741	0,322581
2	2,000000	1,000000	0,000000
5	1,828571	3,253061	0,857143
10	1,600000	9,000000	2,000000
30	1,066667	34,600000	4,666667
100	0,492308	81,255621	7,538462

Gambar 26.3 memplot kedua lintasan bobot terhadap λ pada data ini: L2 mengecil tanpa henti, L1 berhenti tepat di nol. Kolom terakhir memakai satu titik uji di $x = 5$ dengan nilai sebenarnya 10, yang tidak ikut menentukan w. Di situlah kurvanya berbentuk U dan minimumnya jatuh tepat di $\lambda = 2$: di situ $w = 2$, sehingga ramalan di $x = 5$ adalah 10 dan galatnya nol. Tanpa regularisasi, $w = 64/30 = 2{,}1333$ lebih memikat pada data latih (SSE 0,466667 lawan 1,000000) tetapi meramal 10,667, meleset 0,667. Inilah perdagangan bias-variansi dalam bentuk paling telanjang: SSE latih naik dua kali, galat uji menjadi nol.



Gambar 26.3: Lintasan bobot terhadap kekuatan regularisasi pada contoh hitung empat titik, dengan $\sum x_i^2 = 30$ dan $\sum x_i y_i = 64$. Penalti L2 memberi $w = 64/(30 + \lambda)$, yang mengecil tetapi tidak pernah menyentuh nol. Penalti L1 memberi $w = \max\{(64 - \lambda)/30,\ 0\}$, yang mencapai nol tepat pada $\lambda = 64$. Pada $\lambda = 2$ keduanya hampir sama, 2,0000 lawan 2,0667; pada $\lambda = 64$ L2 masih 0,6809 sedangkan L1 sudah 0,0000. Garis putus-putus menandai kedua nilai λ yang dibandingkan.

Perhatikan dinding kanannya. Pada $\lambda = 100$, w tinggal 0,4923, SSE latih meledak menjadi 81,255621, dan galat uji 7,538462, lebih buruk daripada model yang tidak belajar apa pun. Contoh ini juga menunjukkan mengapa mencari λ pada data latih menyesatkan: kurva SSE latih monoton naik, jadi ia selalu memilih $\lambda = 0$.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah model melaporkan galat latih 0,0000 pada 60 contoh dan galat uji 0,4100. Rekannya mengusulkan tiga perubahan: (i) melatih lebih lama, (ii) menambah ciri sampai derajat tujuh, (iii) menaikkan λ dari 0 ke 0,1. Untuk setiap usulan, ramalkan tanda perubahan galat latih dan galat uji, lalu sebutkan mana yang tidak mungkin menolong beserta alasannya.
Petunjuk 1: tanyakan lebih dulu ke arah mana kapasitas bergerak pada tiap usulan.
Petunjuk 2: dua dari tiga usulan memperbesar kapasitas, dan model ini sudah berada di galat latih nol, sehingga memperbesar kapasitas hanya memperlebar jurang. Yang menolong adalah yang mengecilkannya, dan itu harus menaikkan galat latih.
Kalau mentok, kembali ke Definisi underfitting dan overfitting pada bagian pertama.

Periksa kolom kedua tanpa kalkulator: $64/32 = 2$ tepat, $64/31 = 2{,}064516$, dan $64/40 = 1{,}6$. Lalu hitung sendiri SSE pada $\lambda = 2$: sisaannya $(0, 0, 0, 1)$, jadi SSE $= 1$. Terakhir jawab: berapa λ yang membuat $w = 1{,}28$, dan berapa ramalan di $x = 5$ ketika itu? Petunjuk: selesaikan $64/(30+\lambda) = 1{,}28$.

26.8 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Seluruh angka pada bab ini berasal dari satu skrip numpy tanpa pustaka pembelajaran mesin. Datanya sengaja kecil supaya dapat diperiksa ulang dalam hitungan menit: dua

ciri mentah, dua puluh satu ciri polinomial sampai derajat lima, enam puluh contoh latih, dan dua puluh ribu contoh validasi dari distribusi yang sama. Labelnya tidak deterministik, sehingga ada galat tak tereduksikan sekitar 0,21 yang tidak dapat dilampaui model apa pun.

Lab komputasi

```
import numpy as np

def data(n, rng):
    x = rng.uniform(-1, 1, size=(n, 2))
    p = 1/(1 + np.exp(-4.0*(0.9 - x[:,0]**2 - x[:,1]**2)))
    return x, (rng.random(n) < p).astype(float)

def poly(x, deg=5):
    return np.column_stack([x[:,0]**i * x[:,1]**j
                            for i in range(deg+1) for j in range(deg+1-i)])

def sig(z):
    return 1/(1 + np.exp(-np.clip(z, -400, 400)))

def soft(t, l):
    return np.sign(t)*np.maximum(np.abs(t) - l, 0.0)

def er(Z, y, w, b):
    return float(np.mean((sig(Z@w + b) > 0.5) != y))

def fit(Z, y, lam, iters=30000, lr=0.05):
    n, d = Z.shape
    w = np.zeros(d); b = 0.0
    mw = np.zeros(d); vw = np.zeros(d); mb = 0.0; vb = 0.0
    for t in range(1, iters+1):
        p = sig(Z@w + b); g = (p - y)/n
        gw = Z.T@g + lam*w; gb = g.sum()
        mw = 0.9*mw + 0.1*gw; vw = 0.999*vw + 0.001*gw*gw
        mb = 0.9*mb + 0.1*gb; vb = 0.999*vb + 0.001*gb*gb
        w -= lr*(mw/(1-0.9**t))/(np.sqrt(vw/(1-0.999**t)) + 1e-8)
        b -= lr*(mb/(1-0.9**t))/(np.sqrt(vb/(1-0.999**t)) + 1e-8)
    return w, b

def fit_l1(Z, y, lam, iters=150000):
    n, d = Z.shape
    w = np.zeros(d); b = 0.0
    st = 0.5/(0.25*np.linalg.eigvalsh(Z.T@Z/n).max())
    for _ in range(iters):
        p = sig(Z@w + b); g = (p - y)/n
        w = soft(w - st*(Z.T@g + lam*w), st*lam); b -= st*g.sum()
    return w, b
```

Bagian pertama menghitung galat untuk sebelas nilai λ; bagian kedua mengulanginya dengan penalti L1 lewat penurunan gradien proksimal, yaitu langkah gradien yang diikuti ambang lunak dari lemma tadi; bagian ketiga berhenti lebih awal; bagian keempat dan kelima membandingkan pengoptimum; bagian keenam sampai kedelapan memeriksa validasi silang, kebocoran, dan kapasitas. Keluaran sebenarnya, dipotong hanya pada bagian yang berulang:

```
d=21  n_latih=60  n_validasi=20000
==1 L2: lam  |w|max  latih  validasi
  0.0000 406.204  0.0000  0.3262
  0.0010   3.056  0.1000  0.2927
  0.0030   1.814  0.1000  0.2688
  0.0100   1.018  0.1167  0.2475
  0.0300   0.631  0.1167  0.2433
```

```
  0.1000   0.399  0.1500  0.2406
  0.3000   0.268  0.2333  0.2452
  1.0000   0.142  0.2500  0.2695
  3.0000   0.062  0.3333  0.3205
 10.0000   0.022  0.3333  0.3395
100.0000   0.003  0.3333  0.3395
==2 L1: lam  nol/total  latih  validasi
  0.0020 16/21  0.1167  0.2630
  0.0050 11/21  0.1167  0.2455
  0.0100 14/21  0.1167  0.2412
  0.0200 14/21  0.1500  0.2369
  0.0500 11/21  0.1833  0.2334
  0.1000  7/21  0.2667  0.2492
  0.2000  1/21  0.3333  0.3395
==3 early stopping: epoch  latih  validasi  |w|max
ep=   1  0.1333  0.2481  0.15
ep=   5  0.1333  0.2429  0.38
ep=  10  0.1333  0.2432  0.48
ep=  50  0.1167  0.2454  0.77
ep= 200  0.1167  0.2541  1.38
ep= 800  0.1000  0.2879  2.85
ep=2400  0.0833  0.3109  4.81
terbaik 0.2427 pada epoch 8
==4 kuadratik diag(1,1e4): langkah ke galat 1e-8
GD=1e-4  92099 | momentum  9132 | Adam=0.1  82
==5 logistik minibatch: langkah ke galat latih 0.40 (median 5 seed)
sgd  lr=0.05 [100, 100, 90, 90, 100] median=100
sgd  lr=0.2  [30, 50, 40, 40, 20] median=40
adam lr=0.03 [30, 20, 20, 20, 30] median=20
adam lr=0.1  [20, 10, 20, 10, 10] median=10
==6 CV 5 partisi x 5 lipatan: lam  galat CV (rata2 +- sd antarpartisi)
 0.000  0.3233 +- 0.1245
 0.003  0.2400 +- 0.0253
 0.030  0.2467 +- 0.0217
 0.100  0.2467 +- 0.0274
 1.000  0.2967 +- 0.0298
==7 standardisasi: geser  statistik latih  statistik gabungan
0.0  0.2452  0.2463
0.5  0.3765  0.3361
1.0  0.5387  0.3819
==8 kapasitas vs data (d=21, lam=0, himpunan bersarang)
n=   60 latih=0.1667 validasi=0.3005 selisih=+0.1338 batas=0.3899
n=  150 latih=0.2133 validasi=0.2407 selisih=+0.0274 batas=0.2466
n=  600 latih=0.2067 validasi=0.2260 selisih=+0.0193 batas=0.1233
n= 2400 latih=0.2058 validasi=0.2155 selisih=+0.0097 batas=0.0617
```

Tiga hal perlu dibaca dari keluaran itu, dan ketiganya mengecewakan harapan biasa.

Pertama, galat latih hampir tidak berguna sebagai petunjuk: ia bergerak berlawanan arah dengan galat validasi. Kurva validasinya juga tidak simetris. Dari $\lambda = 0$ ke 0,1 galatnya turun 0,086; dari 0,1 ke 10 ia naik 0,099 sampai melewati titik awalnya. Bila ragu antara dua nilai, yang lebih kecil lebih aman.

Kedua, pemilihan lewat validasi silang tidak otomatis benar. CV memilih $\lambda = 0{,}003$, sedangkan validasi memilih 0,1; selisih galat CV keduanya 0,0006, jauh di bawah simpangan antarpartisi 0,025, padahal di data validasi keduanya berbeda 0,0282.

Ketiga, batas teoretis longgar tetapi arahnya benar. Eksperimen kapasitas di sini melatih model dengan anggaran enam puluh ribu langkah pada himpunan bersarang, jadi galat latihnya tidak nol. Pada $n = 60$ batasnya 0,3899 sedangkan jurangnya 0,1338; pada $n = 2400$ batasnya 0,0617 sedangkan jurangnya 0,0097. Rasionya sekitar tiga, sehingga batas itu berguna untuk membandingkan setelan, bukan meramal angka.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari angka pembuka bab, enam puluh contoh dengan galat latih nol dan galat validasi 0,3262, lalu tanyakan apakah model itu "belajar". Jawaban kelas biasanya membelah dua, dan perpecahan itu bahan kuliah terbaik. Sesudah itu definisi formal, dan biarkan dekomposisi bias-variansi diturunkan di papan dalam lima baris. Regularisasi L1 sebaiknya masuk lewat lemma ambang lunak, bukan lewat gambar bola L1, sebab lemma itu dapat diperiksa mahasiswa sendiri.
Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Mahasiswa menganggap galat latih rendah sebagai bukti model bagus, lalu terkejut ketika galat validasinya tinggi; gejala lain, mereka menyarankan "melatih lebih lama" sebagai obat, padahal pada tabel berhenti lebih awal justru itulah yang merusak. Dan mereka menganggap regularisasi selalu menolong, lalu memasang λ besar dengan keyakinan "lebih aman". Tabel $\lambda = 10$ dengan galat 0,3395 adalah obat untuk keduanya.
Aktivitas papan tulis yang berhasil: minta kelas menebak, sebelum dihitung, di mana minimum kurva validasi berada, lalu hitung bersama tiga baris saja; tebakan biasanya meleset ke λ yang terlalu kecil. Tanda kelas siap lanjut: mereka dapat menjelaskan mengapa memilih λ memakai data validasi membuat angka itu optimistis, dan dapat menyebutkan satu kebocoran yang tidak terlihat pada angka.

26.9 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Galat latih dan galat populasi dihitung dengan cara sama pada himpunan berbeda; galat latih 0,0000 dengan galat validasi 0,3262 menandakan hafalan.
- Galat populasi terdekomposisi menjadi derau tak tereduksi, bias kuadrat, dan variansi; regularisasi menukar bias dengan variansi, dan perdagangan itu menguntungkan hanya selama penurunan variansi lebih besar daripada kenaikan bias.
- Penalti L2 menambah $\lambda \mathbf{w}$ pada gradien, setara mengalikan bobot dengan $1 - \eta\lambda$ tiap langkah; L1 memakai ambang lunak sehingga bobot di bawah λ/H menjadi nol tepat. Keduanya punya dosis: $\lambda = 0{,}1$ memberi 0,2406, sedangkan $\lambda = 10$ memberi 0,3395, lebih buruk daripada tanpa regularisasi.
- Berhenti lebih awal adalah regularisasi lewat jumlah langkah: 0,2427 pada epoch 8 lawan 0,3109 pada epoch 2400. Dropout menambahkan derau bervariansi $(1 - p)/p$ per unit, dan augmentasi derau Gauss σ^2 setara penalti L2 berskala σ^2.
- Pengoptimum berbeda pada masalah berskala buruk: pada kuadratik berbilangan kondisi 10^4, penurun gradien perlu 92099 langkah, momentum 9132, Adam 82; jadwal kosinus menurunkan galat latih dari 0,3866 ke 0,3549.
- Validasi silang mengurangi goyangan tanpa menghapusnya: kurva CV datar dengan simpangan 0,025, dan pilihannya meleset 0,0282. Kebocoran standardisasi membuat angka tampak lebih baik (0,3361 lawan 0,3765) tanpa benar-benar lebih baik, dan jurang generalisasi menyusut sebanding $1/\sqrt{n}$: dari 0,1338 pada $n = 60$ ke 0,0097 pada $n = 2400$.

26.10 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 26.1. 1. Nilai klaim ini: "Karena galat latih model kami nol, model itu sudah cukup baik." Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian yang keliru dan

satu angka tambahan yang Anda perlukan.

2. Buktikan dekomposisi bias-variansi untuk $y = f(x) + \varepsilon$ dengan $\mathrm{Var}(\varepsilon) = \sigma^2$: tuliskan ketiga suku, tunjukkan kedua suku silang lenyap, dan sebutkan di mana kebebasan D dari ε dipakai.
3. Turunkan $w(\lambda) = 64/(30 + \lambda)$ untuk data pada contoh hitung, lalu buktikan w turun monoton terhadap λ tetapi tidak pernah nol. Bandingkan dengan penalti L1 pada masalah satu dimensi yang sama, dan tentukan λ yang membuat $w = 0$ tepat.
4. Hitung galat validasi untuk $c = 0{,}95$ dan $c = 1{,}05$ pada contoh penaksir menyusut dengan $\mu = 2$, $\sigma = 1$, $n = 25$, lalu bandingkan dengan $c = 1$. Jelaskan mengapa dua simpangan sama besar tidak memberi kerugian sama besar.
5. Sebuah laporan menulis: "Kami memilih λ terbaik lewat validasi silang, jadi angka validasi silang itu adalah perkiraan galat di lapangan." Perbaiki kalimat itu, dan sebutkan dua prosedur tambahan yang diperlukan.
6. Buktikan lemma ambang lunak untuk $a < 0$ secara lengkap, lalu jelaskan mengapa hasilnya simetris terhadap tanda a. Petunjuk: kerjakan kasus $u < 0$ dan $u = 0$ terpisah.
7. Hitung langkah peluruhan bobot yang diperlukan agar bobot menjadi seperempat nilai awalnya bila $\eta = 0{,}1$ dan $\lambda = 0{,}02$, memakai waktu paruh $\ln 2/(\eta\lambda)$. Periksa dengan simulasi numpy untuk gradien nol.
8. Pada data bab ini, $\lambda = 0{,}1$ memberi galat latih 0,1500 dan galat validasi 0,2406. Hitung jurangnya, bandingkan dengan jurang pada $\lambda = 0$ dan $\lambda = 10$, lalu jelaskan mengapa jurang kecil tidak cukup untuk menyimpulkan sebuah model lebih baik.
9. Turunkan batas seragam $\sqrt{(\ln m + \ln(2/\delta))/(2n)}$ dari ketaksamaan Hoeffding dan union bound, lalu hitung untuk $d = 10$, $n = 200$, dan $\delta = 0{,}01$. Berapa kali data harus dilipatgandakan agar batasnya separuh?

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 3: sasaran satu dimensinya $\frac{1}{2}\sum_i (y_i - wx_i)^2 + \lambda|w|$; pada $w = 0$ subgradiennya memuat nol bila $\lambda \geq |\sum_i x_i y_i| = 64$, jadi $w = 0$ tepat pada $\lambda = 64$. Butir 6: pada $u = 0$ subgradiennya selang $[-a - t, -a + t]$, yang memuat nol bila $|a| \leq t$. Butir 9: dengan $m = 2^{10}$ dan $\delta = 0{,}01$ batasnya $\sqrt{(10 \ln 2 + \ln 200)/400} = 0{,}1749$; separuhnya menuntut empat kali data.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti di bab ini: dekomposisi bias-variansi beserta syaratnya; kesetaraan langkah peluruhan bobot dengan penalti L2; bentuk tertutup peminimum $\frac{H}{2}(w - w^*)^2 + \lambda|w|$ dan syarat subgradien yang membuat L1 menghasilkan nol sejati; kesetaraan augmentasi derau Gauss dengan penalti L2 untuk model linear; rumus harapan dan variansi topeng dropout; serta batas seragam untuk kelas hipotesis berhingga. Yang hanya populer: bahwa regularisasi selalu menolong; bahwa Adam selalu lebih cepat; bahwa berhenti lebih awal "sama dengan" L2 (itu aproksimasi untuk sasaran kuadratik dengan laju kecil); bahwa cacah nol L1 mengukur kepentingan ciri.

Sumber primer: Goodfellow, Bengio, dan Courville, *Deep Learning*, Bab 5 (kapasitas, bias-variansi), Bab 7 (penalti L1 dan L2, augmentasi, derau, berhenti lebih awal, dropout), Bab 8 (SGD, momentum, Adam, jadwal laju, pemilihan hiperparameter). Wasserman, *All of Statistics*, Bab 13 dan Bab 20. Batas seragam adalah akibat langsung ketaksamaan Hoeffding dan union bound.

Batas keberlakuan: seluruh angka dari satu himpunan sintetis dengan pemisahan tunggal 60/20000, sehingga tiap galat validasi membawa ketidakpastian orde 0,01 sampai 0,02. Karena itu perbandingan L1 dan L2 di sini bukan rekomendasi. Batas seragam hanya untuk kelas berhingga dan galat 0-1.

Pertanyaan terbuka: seberapa besar kebocoran normalisasi batch, yang menghitung statistik dari minibatch sehingga mencampur informasi antarcontoh; bagaimana memilih λ ketika biaya kesalahan tidak simetris; dan apakah kurva CV yang datar dapat diubah menjadi interval yang sah, bukan sekadar simpangan antarpartisi.

Peta ke kitab sumber: Bab 26 pada Goodfellow, Bengio, dan Courville, Deep Learning*: Bab 5 (kapasitas, overfitting dan underfitting, dekomposisi bias-variansi), Bab 7 (penalti L1 dan L2, weight decay, augmentasi data, derau sebagai regularisasi, berhenti lebih awal, dropout), Bab 8 (SGD, momentum, Adam, jadwal laju, pemilihan hiperparameter). Pada Wasserman,* All of Statistics*: Bab 13 (pemilihan model dan validasi silang), Bab 20 (bias-variansi pada penghalusan). Turunan balik dan pelatihan jaringan dibahas di Bab 23; pembacaan metrik evaluasi yang jujur, termasuk kebocoran dan pemisahan data, dilanjutkan di Bab 25; optimasi konveks yang mendasari penalti dan subgradien ada di Bab 21.*

Bab 27

Evaluasi Model yang Jujur

Sebuah laporan pendek sampai di meja seorang analis keamanan. Isinya satu tabel: detektor intrusi baru, diuji pada data lalu lintas jaringan yang diambil dari jaringan kampus selama sebulan, mencapai akurasi 99 persen. Angka itu dibingkai dengan huruf tebal dan satu kalimat penutup: “siap dipakai”.

Data itu berisi satu serangan untuk setiap seribu koneksi. Pada kumpulan yang sama, program tiga baris yang selalu menjawab “bersih” memperoleh akurasi 99,9 persen: ia tidak membaca satu fitur pun dan tidak pernah salah menuduh. Detektor yang dilatih berjam- jam itu kalah, dan laporannya tidak memuat satu angka pun yang membocorkan kekalahan itu.

Yang keliru adalah ringkasannya: satu bilangan mewakili empat bilangan yang perannya berbeda, pada data yang komposisinya tidak disebut. Bab 26 menjelaskan mengapa galat uji berbeda dari galat latih; bab ini menutup tiga celah: metrik apa yang jujur tentang apa yang mereka abaikan, seberapa besar angkanya bergoyang, dan apakah data uji benar-benar belum dilihat oleh prosedur yang memilih model.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah detektor logam di gerbang sekolah. Setiap pagi ia berbunyi. Kemarin ia berbunyi seribu kali, dan petugas memeriksa seribu tas. Ternyata hanya enam puluh tas yang benar-benar membawa barang terlarang. Sembilan ratus empat puluh siswa lain harus membuka tasnya tanpa alasan.

Sekarang datang petugas dinas yang bertanya: berapa persen jawaban alat itu yang benar? Petugas gerbang menjawab dengan bangga: sembilan puluh sembilan persen. Ia tidak berbohong; dari seratus ribu kantong, alat itu hanya salah pada seribu. Tetapi jawaban itu tidak menjawab pertanyaan yang membuat siswa kesal: mereka kesal bukan karena alat itu sering salah, melainkan karena hampir setiap kali berbunyi, ia salah.

Dua pertanyaan itu terdengar mirip dan jawabannya berbeda jauh: yang satu bertanya tentang seluruh kantong, yang lain tentang kantong yang dibunyikan. Di bab ini kita akan tahu mengapa satu alat bisa unggul pada pertanyaan pertama dan hancur pada pertanyaan kedua, mengapa angka seratus persen kadang bukan kabar baik, dan mengapa laporan yang jujur selalu memuat lebih dari satu angka.

27.1 Empat bilangan yang tidak simetris

Tingkat: dasar

Pengklasifikasi biner, secanggih apa pun isinya, meninggalkan jejak yang sama: empat bilangan. Yang membedakan satu laporan evaluasi dari laporan lain adalah apakah keempatnya dilaporkan. Kalimat sehari-harinya: setiap keputusan punya dua cara untuk benar dan

dua cara untuk salah, dan menutup salah satunya sama dengan bersembunyi.

matriks konfusi (*confusion matrix*) — buku kas empat kolom yang mencatat setiap keputusan benar dan salah beserta arah kesalahannya

Definisi 27.1 (Matriks konfusi)**.** Misalkan setiap contoh memiliki label sebenarnya $y \in \{0, 1\}$ dan prediksi $\hat{y} \in \{0, 1\}$, dengan 1 berarti positif (serangan, penyakit, pesan berbahaya). Empat bilangan

$$\mathrm{TP} = \#\{y = 1,\ \hat{y} = 1\}, \qquad \mathrm{FP} = \#\{y = 0,\ \hat{y} = 1\},$$
$$\mathrm{FN} = \#\{y = 1,\ \hat{y} = 0\}, \qquad \mathrm{TN} = \#\{y = 0,\ \hat{y} = 0\}$$

beserta susunannya disebut *matriks konfusi*. Jumlah seluruh contoh adalah $n = \mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN} + \mathrm{TN}$.

Dari empat bilangan itu diturunkan metrik yang menjawab pertanyaan berbeda. Presisi bertanya: bila model mengatakan positif, berapa peluang ia benar. Recall bertanya: dari seluruh kasus positif, berapa bagian yang tertangkap.

Definisi 27.2 (Presisi, recall, spesifisitas)**.** Dengan $\mathrm{TP} + \mathrm{FP} > 0$ dan $\mathrm{TP} + \mathrm{FN} > 0$,

$$\mathrm{prec} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FP}}, \qquad \mathrm{rec} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN}}, \qquad \mathrm{spec} = \frac{\mathrm{TN}}{\mathrm{TN} + \mathrm{FP}}.$$

Akurasi adalah $(\mathrm{TP} + \mathrm{TN})/n$, dan F_1 adalah $2\,\mathrm{TP}/(2\,\mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN})$.

Mari kita pakai satu contoh kerja: sebuah detektor diuji pada 1000 koneksi berlabel, 100 di antaranya serangan. Ia menandai 62 serangan dengan benar, melewatkan 38, dan menuduh 17 koneksi bersih sebagai serangan.

	prediksi positif	prediksi negatif	total
sebenarnya positif	$\mathrm{TP} = 62$	$\mathrm{FN} = 38$	100
sebenarnya negatif	$\mathrm{FP} = 17$	$\mathrm{TN} = 883$	900
total	79	921	1000

Presisinya $62/79 = 0{,}784810$: sekitar empat dari lima alarm menunjuk serangan. Recallnya $62/100 = 0{,}620000$: hampir empat dari sepuluh serangan tidak terlihat. Spesifisitasnya $883/900 = 0{,}981111$. Akurasinya $945/1000 = 0{,}945000$, dan $F_1 = 124/179 = 0{,}692737$. Kelima angka itu benar tentang model yang sama, dan tidak satu pun darinya boleh dipakai sendiri. Pemeriksaan dengan `sklearn.metrics` memberi kelima angka yang sama sampai enam angka desimal.

Gambar 27.1 menempatkan keempat bilangan itu pada tempatnya, lengkap dengan jumlah baris dan kolomnya; setiap angka di sisa bab harus dapat dilacak ke salah satu sel gambar itu.

Peran keempat bilangan tidak simetris. Presisi menjawab pertanyaan operator: bila alarm berbunyi, berapa peluang memang ada serangan. Recall menjawab pertanyaan perancang kebijakan: dari seluruh serangan, berapa bagian yang tertangkap. Keduanya bergantung pada ambang, sehingga metrik tanpa ambang bukan pernyataan yang lengkap: model yang sama memberi presisi 0,25 dengan recall 0,45, atau presisi 0,013 dengan recall 0,86.

F_1 mencoba meringkas presisi dan recall menjadi satu bilangan, dan justru di situ ia paling mudah disalahgunakan.

Proposisi 27.1. *F_1 adalah rata-rata harmonik presisi P dan recall R, yaitu $F_1 = 2PR/(P + R)$, sehingga $F_1 \le (P + R)/2$ dengan kesamaan berlaku tepat ketika $P = R$.*

	prediksi positif	prediksi negatif	total
sebenarnya positif (100)	TP = 62	FN = 38	100
sebenarnya negatif (900)	FP = 17	TN = 883	900
total	79	921	1000

akurasi = (62 + 883)/1000 = 0,945; presisi = 62/79; recall = 62/100

Gambar 27.1: Matriks konfusi contoh kerja pada 1000 koneksi: 62 serangan tertangkap, 38 lolos, 17 alarm palsu, dan 883 koneksi bersih yang ditolak dengan benar. Baris menjumlah menjadi 100 positif dan 900 negatif, kolom menjadi 79 prediksi positif dan 921 prediksi negatif, dan seluruhnya 1000. Dua sel hijau adalah dua cara untuk benar, dua sel merah dua cara untuk salah. Akurasi 0,945 menjumlahkan kedua sel hijau dan karena itu tidak dapat membedakan 62 yang tertangkap dari 38 yang lolos.

Bukti. Tulis $a = \text{TP}$, $b = \text{FP}$, $c = \text{FN}$. Maka $P = a/(a+b)$, $R = a/(a+c)$, dan

$$\frac{2PR}{P+R} = \frac{2a^2/((a+b)(a+c))}{a(2a+b+c)/((a+b)(a+c))} = \frac{2a}{2a+b+c} = F_1.$$

Ketaksamaan harmonik–aritmetik $4PR \le (P+R)^2$ ekuivalen dengan $(P-R)^2 \ge 0$, dan kesamaan hanya terjadi bila $P = R$. □

Sifat harmonik itu menarik nilainya ke bawah oleh komponen terkecil: presisi 0,9 dengan recall 0,2 memberi $F_1 \approx 0{,}327$, bukan 0,55; pada contoh kita $F_1 = 0{,}6927$, sedikit di bawah titik tengah 0,7024.

Tiga cacat ringkasan perlu dinamai satu per satu, sebab obatnya berbeda. Presisi buta terhadap serangan yang lolos: model yang menandai semua koneksi memperoleh presisi 0,1, yaitu kelazimannya sendiri, tetapi recall 1. F_1 mengabaikan TN sepenuhnya: dua model dengan presisi dan recall sama tetapi alarm palsu berbeda sepuluh kali lipat melaporkan F_1 identik, padahal biaya operasionalnya jauh berbeda. F_1 juga membebani kedua komponen setara, padahal satu serangan yang lolos biasanya jauh lebih mahal daripada satu alarm palsu.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah laporan hanya memuat tiga angka: “akurasi 0,9720 pada 5000 koneksi uji; presisi 0,000; model siap dipakai”. Tentukan seluruh matriks konfusi yang konsisten dengan laporan itu, jelaskan mengapa recall-nya nol dan bukan bilangan lain, lalu cari kelaziman terbesar yang masih mungkin.
Petunjuk 1: akurasi hanya menjumlahkan dua sel diagonal, jadi $5000(1 - 0{,}9720) = 140$ kesalahan bebas dibagi antara dua sel yang tersisa.
Petunjuk 2: presisi 0,000 berarti TP = 0, sehingga FN sama dengan banyaknya contoh positif dan FP adalah sisanya. Tetapi presisi dengan TP = FP = 0 adalah 0/0, bukan 0; angka 0,000 pada laporan itu karena itu menuntut sekurang-kurangnya satu alarm palsu. Kalau mentok, kembali ke bagian Akurasi yang menipu pada bab ini.

27.2 Akurasi yang menipu pada data tak seimbang

Tingkat: dasar

Akurasi paling sering dilaporkan dan paling mudah menipu: ia menghitung semua kesalahan dengan harga sama pada kumpulan yang komposisinya tidak disebut. Kalimat sehari-harinya: akurasi adalah nilai rapor yang dihitung seolah kedua kelompok seimbang.

Definisi 27.3 (Akurasi seimbang)**.** Misalkan π adalah kelaziman kelas positif. *Akurasi seimbang* adalah $(\text{rec} + \text{spec})/2$, yaitu rata-rata laju benar pada kedua kelas. Besaran ini tidak berubah bila jumlah contoh positif dan negatif diubah tanpa mengubah kedua laju tersebut.

Akurasi biasa tidak memiliki sifat itu, dan akibatnya dapat ditulis tepat.

Proposisi 27.2. *Pengklasifikasi yang selalu menjawab negatif memperoleh akurasi* $1 - \pi$*. Karena itu sebuah model dengan akurasi di bawah* $1 - \pi$ *kalah dari garis dasar yang tidak belajar apa pun, dan laporan yang menyebut akurasi tanpa menyebut* π *tidak dapat dinilai.*

Bukti. Dari n contoh, πn berlabel positif dan seluruhnya salah, sedangkan $(1 - \pi)n$ berlabel negatif dan seluruhnya benar. Akurasinya $(1 - \pi)n/n = 1 - \pi$. Model lain dengan akurasi lebih kecil karena itu melakukan lebih banyak kesalahan daripada garis dasar itu. □

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, dibaca bergantian dengan teman. Ketuk meja setiap kali kata “nol” diucapkan. “Seratus kartu. Berapa merah?” “Sepuluh.” “Berapa putih?” “Sembilan puluh.” “Mesin menjawab apa?” “Putih. Semua putih.” “Berapa yang benar?” “Sembilan puluh.” “Jadi akurasinya?” “Sembilan puluh persen.” “Dan yang merah?” “Nol. Tidak satu pun.” “Angka tadi bohong?” “Tidak. Ia hanya menjawab satu pertanyaan.” “Pertanyaan apa?” “Berapa banyak yang kutebak benar, dari semua yang ada.” “Pertanyaan mana yang tidak dijawab?” “Dari yang benar-benar berbahaya, berapa yang kutemukan.”
Ulangi tiga baris tengah, makin cepat, dengan ketukan yang sama: yang dihitung semua, yang hilang tak disebut, yang hilang tak disebut.
Suara kedua menutup pelan: kelas yang sedikit mudah tenggelam di dalam rata-rata kelas yang banyak, dan angka rata-rata itu tidak pernah menyebut siapa yang tenggelam.
Baris yang harus diulang pembaca, sekali, dengan suara jelas: akurasi menjumlahkan yang benar, bukan yang penting, jadi pada kelas tak seimbang sembilan puluh persen bisa berarti nol.

Pada contoh kerja kita $\pi = 0{,}1$, jadi garis dasarnya 0,9 dan model dengan 0,945 memang lebih baik. Sekarang ubah kelazimannya saja, tanpa mengubah mutu model, dan lihat apa yang terjadi pada angka yang sama.

Contoh 27.1 (Satu serangan untuk setiap seribu koneksi)*.* Ambil 100 000 koneksi dengan 100 serangan. Skor pada koneksi bersih menyebar normal dengan rataan 0 dan simpangan baku 1; skor pada serangan dengan rataan 2,6 dan simpangan baku 1. Ambang dipasang pada 2,3263, yaitu kuantil 0,99 dari sebaran skor negatif, sehingga secara rancangan sekitar satu persen koneksi bersih akan ditandai. Hasil satu lintasan dengan benih tetap:

$$\text{TP} = 62, \quad \text{FP} = 1013, \quad \text{FN} = 38, \quad \text{TN} = 98\,887.$$

Akurasinya $(62 + 98\,887)/100\,000 = 0{,}989490$. Garis dasarnya $99\,900/100\,000 = 0{,}999000$. Presisinya $62/1075 = 0{,}057674$, recall $62/100 = 0{,}620000$, dan akurasi seimbangnya 0,804930.

Angka 0,9895 itu, bila dibulatkan, menjadi “99 persen”. Ia bukan hanya tidak informatif: ia lebih rendah daripada garis dasar sebesar 0,009510, hampir satu poin persentase penuh. Model itu melakukan sepuluh kali lebih banyak kesalahan daripada program yang selalu menjawab “bersih”, 1051 melawan 100, dan seluruhnya berupa alarm palsu, 1013 buah atau sekitar 16,3 per serangan yang tertangkap.

Di sini pembulatan menambah kerusakan: 0,9895 dan 0,9990 sama-sama menjadi “99 persen”, padahal keduanya terpisah oleh seluruh selisih yang menentukan. Laporan yang baik karena itu menuliskan tiga atau empat angka desimal, menyebut n, dan menyebut kelazimannya; tanpa ketiganya, pembaca tidak tahu apakah 99 persen itu prestasi atau kegagalan.

Apakah akurasi lalu tidak boleh dipakai? Ia sah bila biaya kedua kesalahan setara, kelaziman dekat setengah, dan ambangnya tetap. Di luar itu ia harus ditemani presisi dan recall, atau diganti akurasi seimbang: 0,8049 lebih jujur daripada 0,9895, sebab kelas minoritas hanya tertangkap 62 persen.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: 100 kartu, 90 bermuka putih dan 10 bermuka merah, spidol, dan satu lembar tally dua kolom.
Tulis “bersih” pada sembilan puluh kartu putih dan “serangan” pada sepuluh kartu merah. Kocok, lalu bagi menjadi sepuluh tumpukan. Aturan pertama: setiap tumpukan dijawab “bersih” tanpa membalik satu kartu pun. Catat jawaban yang benar, lalu balik semua kartu: sembilan puluh benar, sepuluh merah lolos. Tulis di papan: akurasi sembilan puluh persen, recall nol persen.
Sekarang aturan kedua. Beri titik di sudut enam kartu merah, dan tanpa memberi tahu pemain, beri titik yang sama di sudut empat kartu putih. Jawab “serangan” hanya bila titik itu terlihat. Hitung ulang: enam merah tertangkap, empat merah lolos, empat putih dituduh, delapan puluh enam putih benar.
Yang harus terlihat: akurasi hanya bergerak dari sembilan puluh ke sembilan puluh dua persen, sedangkan recall melompat dari nol ke enam puluh persen. Angka yang berubah paling banyak justru angka yang tidak ada pada laporan pertama.

27.3 Kurva ROC, AUC, dan prevalensi

Tingkat: menengah

Setiap ambang memberi satu titik pada dua laju yang berbeda; memilih ambang tanpa melihat seluruh kemungkinannya adalah menebak. Kalimat sehari-harinya: kita menyapu ambang dari longgar ke ketat, lalu menggambar jejak yang ditinggalkan model.

kurva roc (*receiver operating characteristic*) — jejak yang ditinggalkan sebuah model ketika ambangnya disapu dari longgar ke ketat, digambar pada dua laju yang tidak bergantung pada kelaziman

Definisi 27.4 (Kurva ROC dan AUC)**.** Untuk ambang t, laju benar positif dan laju salah positif adalah

$$\mathrm{TPR}(t) = P(S > t \mid y = 1), \qquad \mathrm{FPR}(t) = P(S > t \mid y = 0),$$

dengan S skor model. Kurva ROC adalah himpunan titik $(\mathrm{FPR}(t), \mathrm{TPR}(t))$ untuk seluruh t. Luas di bawah kurva itu disebut AUC, dan untuk data terhingga ia dihitung sebagai luas trapesium di antara titik-titik yang teramati.

AUC punya arti yang jauh lebih sederhana daripada namanya, dan arti itu yang membuatnya populer.

Proposisi 27.3. *Untuk data tanpa skor kembar, AUC sama dengan peluang bahwa skor satu contoh positif yang diambil acak melebihi skor satu contoh negatif yang diambil acak. Bila ada skor kembar, tiap pasangan kembar dihitung setengah.*

Bukti. Susun seluruh skor dari besar ke kecil dan sapu ambang ke bawah. Setiap kali ambang melewati satu contoh positif, TPR naik sebesar $1/n_+$ pada ketinggian FPR saat itu, yaitu bagian contoh negatif yang sudah terlewati. Setiap kali ambang melewati contoh negatif, FPR naik pada TPR tetap dan tidak menambah luas. Karena itu luas totalnya

$$\mathrm{AUC} = \frac{1}{n_+} \sum_{i:\ y_i=1} \mathrm{FPR}_i = \frac{1}{n_+ n_-} \#\{(i,j) :\ y_i = 1,\ y_j = 0,\ S_i > S_j\},$$

yaitu peluang yang diklaim, dan suku terakhir itulah yang dihitung oleh statistik Mann–Whitney. Skor kembar tidak menambah luas, sehingga tiap pasangan seperti itu menyumbang setengah. □

AUC tidak melihat kelaziman: bila setiap contoh negatif digandakan sepuluh kali, urutan skor tidak berubah dan AUC tetap. Cara menghitungnya di kertas diperlihatkan pada bagian Contoh hitung.

Sekarang bagian yang membuat ROC berbahaya: sapu ambang simulasi satu banding seribu.

ambang	recall	FPR	presisi	akurasi
3,0000	0,450	0,00132	0,254	0,99813
2,8000	0,510	0,00263	0,162	0,99688
2,6000	0,550	0,00467	0,105	0,99488
2,3263	0,620	0,01014	0,058	0,98949
2,0000	0,740	0,02269	0,032	0,97707
1,5000	0,860	0,06729	0,013	0,93264

Pada kurva ROC, baris-baris itu bergerak dari $(0{,}001; 0{,}45)$ ke $(0{,}067; 0{,}86)$: jejak yang naik tajam di dekat sumbu tegak, persis seperti yang diinginkan setiap praktisi. AUC-nya 0,966448. Tetapi kolom presisi mengatakan hal lain. Bahkan pada ambang paling ketat, tempat hanya 132 koneksi bersih ditandai, presisinya 0,254: tiga dari empat alarm tetap salah. Ketika recall dinaikkan ke 0,86, presisinya 0,013.

Gambar 27.2 menggambar keenam baris tabel itu pada satu sumbu ambang: recall menanjak sementara presisi menurun, dan tidak ada titik yang memberi keduanya tinggi sekaligus.

Kedua bacaan itu tidak bertentangan: keduanya mengukur hal berbeda.

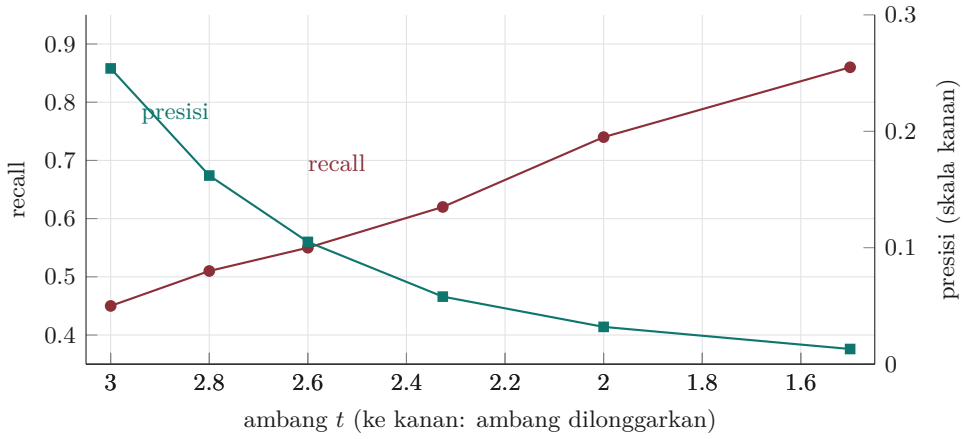
Proposisi 27.4. *Kurva ROC dan AUC hanya bergantung pada sebaran skor bersyarat $S \mid y = 1$ dan $S \mid y = 0$, sehingga tidak berubah bila kelaziman π diubah. Presisi pada ambang tetap berubah, dan mengikuti*

$$\mathrm{prec}(t) = \frac{\pi\, \mathrm{TPR}(t)}{\pi\, \mathrm{TPR}(t) + (1-\pi)\, \mathrm{FPR}(t)}.$$

Bukti. Menurut definisi, TPR dan FPR adalah peluang bersyarat pada y, jadi keduanya tidak memuat π; kurva yang tersusun dari keduanya pun tidak memuat π. Untuk presisi, hukum peluang total memberi $P(\hat{y} = 1) = \pi\,\mathrm{TPR} + (1-\pi)\mathrm{FPR}$, sedangkan $P(y = 1, \hat{y} = 1) = \pi\,\mathrm{TPR}$. Aturan Bayes dari Bab 17 memberi bentuk di atas. □

Akibatnya dapat diukur. Bila kelaziman diubah menjadi setengah tanpa mengubah sebaran skor bersyarat, AUC tinggal 0,967061 (selisih 0,0006 hanyalah galat Monte Carlo), sedangkan *average precision* melompat dari 0,287636 menjadi 0,967544. Pada kelaziman satu banding seribu garis dasarnya $\pi = 0{,}001$, jadi 0,288 masih jauh lebih baik daripada menebak, tetapi jauh lebih dekat kepada kenyataan operasional daripada 0,966.

Aturan praktisnya sederhana: bila kelas positif langka, laporkan kurva presisi–recall, bukan hanya ROC, dan sebutkan kelazimannya. ROC tetap berguna untuk membandingkan



Gambar 27.2: Presisi dan recall pada enam ambang dari tabel sebelumnya, digambar pada satu sumbu ambang yang diputar sehingga ke kanan ambang dilonggarkan. Recall menanjak dari 0,450 pada $t = 3{,}0$ ke 0,860 pada $t = 1{,}5$, sedangkan presisi menurun dari 0,254 ke 0,013: kedua kurva bergerak berlawanan arah dan tidak ada satu titik pun yang memberi keduanya tinggi. Skala presisi ada di sisi kanan, 0 sampai 0,30; pada $t = 2{,}3263$, ambang yang dipakai simulasi, presisi 0,058 dengan recall 0,620.

dua model pada populasi yang sama sebab ia tidak tercemar komposisi; ia menyesatkan begitu dipakai menyimpulkan kegunaan pada populasi lain atau pada ambang tertentu. AUC juga buta terhadap kalibrasi: model yang skornya dua kali terlalu besar memiliki AUC yang sama persis, sebab urutannya tidak berubah. Dua cacat itu membawa kita ke bagian berikutnya.

27.4 Kalibrasi: apakah angka itu berarti peluang

Tingkat: menengah

Operator yang menerima alarm perlu tahu satu hal yang tidak dijawab presisi maupun AUC: bila model menulis 0,8, apakah delapan dari sepuluh kasus seperti itu memang positif. Kalimat sehari-harinya: kalibrasi memeriksa apakah ramalan cuaca yang mengatakan “tujuh puluh persen hujan” memang benar pada tujuh dari sepuluh hari seperti itu.

kalibrasi (*calibration*) — kesesuaian antara angka yang dijanjikan model dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada kelompok dengan janji yang sama

Definisi 27.5 (Kalibrasi sempurna)**.** Skor $S \in [0, 1]$ disebut terkalibrasi sempurna bila $P(y = 1 \mid S = s) = s$ untuk setiap s yang mungkin. Pada data terhingga, kalibrasi diperiksa dengan mengelompokkan skor ke dalam selang, lalu membandingkan rataan skor di selang itu dengan laju positif yang teramati. Selisih mutlaknya, ditimbang ukuran selang, disebut *expected calibration error*.

Contoh kerja dengan 1000 prediksi memperlihatkan bentuk pemeriksaannya.

selang skor	banyak	positif	rataan skor	laju positif
[0,5; 0,6)	40	21	0,55	0,525
[0,6; 0,7)	60	36	0,65	0,600
[0,7; 0,8)	120	90	0,75	0,750
[0,8; 0,9)	200	176	0,85	0,880
[0,9; 1,0]	580	551	0,95	0,950

Selisih terbesar ada di selang kedua, 0,05, dan kesalahan kalibrasi keseluruhannya

$$\tfrac{40}{1000}(0{,}025) + \tfrac{60}{1000}(0{,}050) + \tfrac{120}{1000}(0) + \tfrac{200}{1000}(0{,}030) + \tfrac{580}{1000}(0) = 0{,}010.$$

Arah kesalahannya berbeda antar selang, tetapi besarnya kecil: satu poin persentase. Pemeriksaan silangnya gratis: banyaknya contoh di kelima selang berjumlah 1000, dan positifnya 874.

Kalibrasi diukur oleh galat kuadrat, dan di situ ada identitas yang rapi.

Proposisi 27.5 (Brier untuk skor terkalibrasi)**.** *Misalkan S terkalibrasi sempurna dan $B = \mathbb{E}[(S-y)^2]$ adalah skor Brier. Maka*

$$B = \mathbb{E}\big[S(1-S)\big].$$

Khususnya skor konstan $S = \pi$ terkalibrasi sempurna dengan $B = \pi(1-\pi)$, dan skor konstan itu adalah peramal terkalibrasi yang paling tidak tajam.

Bukti. Bersyarat pada $S = s$, peubah y bernilai 1 dengan peluang s. Maka

$$\mathbb{E}\big[(s-y)^2 \mid S = s\big] = s(s-1)^2 + (1-s)s^2 = s(1-s)\big[(1-s)+s\big] = s(1-s).$$

Mengambil harapan atas S memberi bentuk pertama. Untuk $S = \pi$ konstan, syarat kalibrasi menuntut $P(y=1) = \pi$, yang memang benar, dan rumusnya memberi $\pi(1-\pi)$. □

Identitas itu menjelaskan dua hal: kalibrasi saja tidak cukup, sebab skor konstan π terkalibrasi sempurna tetapi tidak membedakan contoh; dan untuk kejadian langka garis dasar Brier sangat rendah, sehingga model yang tampak baik pada akurasi dapat kalah telak pada Brier. Pada simulasi kita $\pi(1-\pi) = 0{,}000999$, sedangkan label keras model memberi Brier sama dengan laju galatnya, $1051/100\,000 = 0{,}010510$. Skor keterampilan Brier, $1 - B/B_{\text{garis dasar}}$, bernilai $-9{,}52$: model itu sepuluh kali lebih buruk daripada meramalkan kelaziman konstan.

Angka negatif itu bukan keanehan: label keras membuang informasi ketidakpastian, dan pada kejadian langka informasi itulah yang paling berharga. Model yang mengeluarkan 0,06 sedang mengatakan sesuatu yang benar, dan laporan yang hanya memuat akurasi membuang kalimat itu.

27.5 Ketidakpastian metrik

Tingkat: lanjut

Semua angka di atas dihitung dari sejumlah contoh yang terbatas, jadi semuanya bergoyang bila datanya diganti. Kalimat sehari-harinya: sebuah metrik tanpa selang adalah satu tembakan tanpa keterangan seberapa lebar sasarannya.

Bab 20 sudah menurunkan interval Wilson dan membuktikan sifatnya, jadi kita tidak mengulangnya di sini. Yang perlu diingat adalah bentuknya untuk proporsi k/n:

$$\frac{\hat p + \dfrac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\dfrac{\hat p(1-\hat p)}{n} + \dfrac{z^2}{4n^2}}}{1 + \dfrac{z^2}{n}}, \qquad z = 1{,}96.$$

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Dua penjaga gawang berlatih menepis penalti. Yang pertama menepis sembilan dari sepuluh tendangan. Yang kedua menepis sembilan ratus dari seribu tendangan. Koran menulis judul yang sama untuk keduanya: sembilan puluh persen.

Tetapi kita merasa kedua kalimat itu tidak sama kuatnya, dan perasaan itu benar. Penjaga pertama baru menghadapi sepuluh tendangan. Bisa jadi ia memang hebat, bisa jadi ia hanya beruntung sepuluh kali berturut-turut. Penjaga kedua sudah menghadapi seribu tendangan, dan keberuntungan sepanjang itu hampir mustahil. Angka yang sama, kekuatan yang berbeda.

Pertanyaan yang membuat penasaran: kalau kita hanya boleh menulis satu kalimat tentang penjaga pertama, apakah "sembilan puluh persen" masih boleh ditulis? Boleh, asalkan kalimatnya dilengkapi. Di bab ini kita akan tahu mengapa angka yang sama berarti "antara lima puluh sembilan dan sembilan puluh delapan persen" pada sepuluh tendangan, tetapi hanya "antara delapan puluh delapan dan sembilan puluh dua persen" pada seribu tendangan, dan mengapa memperbanyak tendangan seratus kali lipat hanya mempersempit jawaban menjadi sepersepuluh.

Tabel berikut memakai rumus itu pada akurasi, dengan $z = 1{,}96$.

data	$\hat{p}$	selang Wilson	lebar
9/10	0,900	(0,5959; 0,9821)	0,3863
900/1000	0,900	(0,8798; 0,9171)	0,0372
10/10	1,000	(0,7225; 1,0000)	0,2775
0/1000	0,000	(0,0000; 0,0038)	0,0038

Baris pertama dan kedua menjawab dua penjaga gawang tadi. Angka titiknya sama, 0,9, tetapi selang pertama selebar 0,3863 dan yang kedua 0,0372: sepuluh kali lebih sempit, bukan seratus kali.

Baris ketiga adalah kasus yang paling sering muncul: tidak ada satu pun kesalahan dalam 10 percobaan, lalu ditulis "akurasi 100 persen". Selang Wilson yang jujur, $(0{,}7225; 1)$, selebar 0,2775: laju galatnya masih boleh 27,75 persen. Di ujung lain, nol kejadian dalam 1000 percobaan memberi batas atas 0,003827, sedangkan aturan tiga dari Bab 20 memberi 0,003; keduanya boleh, asalkan prosedurnya disebut.

Membandingkan dua model dengan memeriksa apakah selang masing-masing bertumpuk adalah kebiasaan yang salah: keduanya diuji pada data yang sama, dan ketergantungan itu justru menajamkan perbandingan.

Proposisi 27.6 (Selisih dua model berpasangan)**.** *Misalkan b adalah banyak contoh yang benar oleh model A dan salah oleh model B, dan c sebaliknya, pada n contoh yang sama. Selisih akurasinya $d = (b - c)/n$ dengan variansi*

$$\operatorname{Var}(d) = \frac{1}{n}\Big(p_b + p_c - (p_b - p_c)^2\Big),$$

sehingga galat baku tertaksirnya $\sqrt{b + c - (b-c)^2/n}\,/\,n$.

Bukti. Setiap contoh masuk salah satu dari empat sel: benar keduanya, salah keduanya, benar hanya A, benar hanya B. Karena contohnya bebas, (b, c) menyebar multinomial dengan peluang p_b, p_c. Maka $\operatorname{Var}(b - c) = n\big(p_b + p_c - (p_b - p_c)^2\big)$, dan membagi dengan n^2 memberi rumus di atas. □

Pada $b = 37$, $c = 15$, dan $n = 1000$, selisihnya 0,022 dengan galat baku 0,007177, sehingga selang 95 persennya $(0{,}007932; 0{,}036068)$, seluruhnya di atas nol, dan uji McNemar eksak

memberi nilai-p 0,003185. Perlakuan naif yang menganggap kedua model bebas memberi selang $(-0{,}004296; 0{,}048296)$ yang memuat nol. Kedua model karena itu dapat dinyatakan berbeda, asalkan perbandingannya berpasangan dan pengujiannya memakai selisih, bukan dua selang terpisah.

Terakhir, ukuran uji menentukan selisih sekecil apa yang dapat dilihat. Untuk mendeteksi selisih δ pada taraf α dan daya $1-\beta$,

$$n \approx \frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \left(p_1(1-p_1) + p_0(1-p_0)\right)}{\delta^2}.$$

Pada $p_0 = p_1 = 0{,}9$, taraf 0,05, dan daya 0,8, selisih satu poin menuntut $n \approx 14\,128$ contoh per model, selisih dua poin menuntut 3532. Kumpulan uji seribu contoh tidak dapat membedakan dua model yang terpaut satu poin.

27.6 Kebocoran data dan validasi silang bersarang

Tingkat: lanjut

Semua perhitungan di atas mengandaikan satu hal yang tidak boleh dilanggar: angka uji diukur pada data yang tidak pernah dilihat model, dan tidak pernah dilihat pula oleh prosedur yang memilih model. Kalimat sehari-harinya: nilai ujian hanya berarti bila soalnya belum pernah dibocorkan, termasuk oleh guru yang menyusun soalnya.

kebocoran data (*data leakage*) — jawaban ujian yang tanpa sengaja ikut masuk ke bahan belajar, sehingga nilai menjadi tinggi tanpa kepandaian

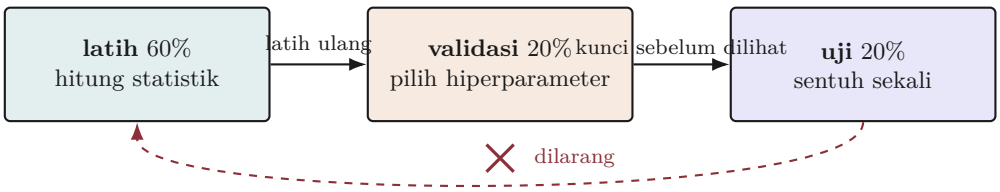
Definisi 27.6 (Kebocoran data)**.** Kebocoran terjadi bila informasi yang tidak akan tersedia pada saat model dipakai masuk ke dalam pelatihan, pemilihan model, atau pelaporan, sehingga angka evaluasi mengukur kemampuan mengingat, bukan kemampuan menggeneralisasi.

Bentuknya bermacam-macam, dan yang paling sering tidak terlihat. Menghitung rataan atau median prapemrosesan dari seluruh data termasuk data uji adalah kebocoran: statistik itu seharusnya dari latih saja. Memilih 50 fitur terbaik dengan korelasi terhadap label sebelum memisahkan latih dan uji juga kebocoran, sebab penyaring fitur sudah melihat label uji. Menyetel hiperparameter pada kumpulan uji lalu melaporkan angka terbaiknya adalah kebocoran yang paling sering dilakukan dengan sadar. Pada data berkelompok, pemisahan acak menempatkan kelompok yang sama di kedua sisi; pada deret waktu, ia membocorkan masa depan ke masa lalu. Yang paling sulit dideteksi: fitur yang merupakan akibat dari label, misalnya kolom “tindakan yang diambil” yang diisi setelah insiden diketahui.

Kebocoran pemilihan fitur dapat diukur, dan ukurannya mengejutkan. Ambil 200 contoh berlabel acak dan 2000 fitur derau normal, tanpa sinyal apa pun. Pilih 20 fitur dengan korelasi mutlak terbesar terhadap label, lalu validasi silang lima lipatan dengan pengklasifikasi centroid terdekat. Bila pemilihan dilakukan sekali pada seluruh data sebelum lipatan dibentuk, akurasinya 0,7800; bila pemilihan diulang di dalam tiap lipatan memakai baris latihnya saja, 0,4600. Pada tiga benih lain angkanya 0,775 dan 0,415, 0,820 dan 0,545: yang bocor selalu tinggi, yang jujur selalu di sekitar 0,5. Angka 0,78 itu seluruhnya ilusi, dan tidak satu pun baris kodenya salah tulis.

Protokolnya satu kalimat: pisahkan lebih dulu, baru hitung apa pun. Bagi data menjadi latih, validasi, dan uji; hitung statistik prapemrosesan dari latih saja; setel hiperparameter pada validasi; sentuh uji sekali, di akhir, untuk satu angka. Bila validasi silang dipakai, prapemrosesan berada di dalam lipatan. Untuk data berkelompok, lipatannya mengikuti kelompok; untuk data waktu, mengikuti urutan waktu.

Gambar 27.3 menggambar urutan itu sebagai tiga kotak dan satu panah yang dilarang.



Gambar 27.3: Tiga kumpulan data yang terpisah, dengan proporsi 60/20/20; pada 1000 koneksi itu berarti 600, 200, dan 200. Statistik prapemrosesan dihitung dari kotak latih, hiperparameter dipilih di kotak validasi, dan kotak uji disentuh sekali di akhir. Panah putus-putus dari uji kembali ke latih adalah kebocoran: satu panah itu cukup untuk menaikkan akurasi dari 0,4600 menjadi 0,7800 pada data yang seluruhnya derau.

Yang tersisa adalah satu masalah halus. Bila validasi silang dipakai sekaligus untuk memilih hiperparameter dan untuk melaporkan mutu, angka yang dilaporkan adalah angka terbaik dari banyak percobaan pada data yang sama, jadi ia terlalu optimistis. Jalan keluarnya adalah dua lapis lipatan.

validasi silang bersarang (*nested cross-validation*) — dua lapis lipatan, lapisan luar untuk menilai dan lapisan dalam untuk memilih, seperti dua ruang ujian yang terpisah

Definisi 27.7 (Validasi silang bersarang)**.** Misalkan Λ himpunan hiperparameter. Data dibagi menjadi K lipatan luar. Untuk setiap lipatan luar k: latih pada sisa data dengan setiap $\lambda \in \Lambda$ memakai J lipatan dalam, pilih λ_k yang terbaik, latih ulang pada seluruh bagian latih lipatan k dengan λ_k, lalu ukur pada lipatan k. Angka yang dilaporkan adalah rata-rata K angka itu. Penilaian dan pemilihan karena itu memakai data yang berbeda.

Biayanya K kali lebih mahal, dan itulah sebabnya protokol ini sering dilewati; tanpa lapisan luar, tidak ada satu angka pun dalam laporan yang dapat ditafsirkan sebagai taksiran mutu pada data baru.

27.7 Mengapa satu kali uji tidak cukup

Tingkat: menengah

Kalimat “kami menguji model pada 1000 contoh dan memperoleh akurasi 0,900” terdengar tuntas, padahal ia memuat tiga ketidakpastian. Kalimat sehari-harinya: satu kali menimbang tidak memberi tahu apakah timbangannya bergoyang, barangnya berubah, atau kita memilih hasil yang paling menyenangkan.

Yang pertama statistis dan sudah dihitung: pada $n = 1000$ selang 95 persen selebar 0,037, dan memisahkan dua model yang terpaut satu poin menuntut 14 128 contoh. Kesimpulan “A lebih baik” dari selisih sekecil itu adalah kesimpulan tentang undian.

Yang kedua selektif, dan namanya *winner’s curse*. Melatih 20 varian yang mutunya identik lalu melaporkan yang terbaik berarti melaporkan maksimum dari 20 goyangan: pada simulasi dengan akurasi benar 0,90 dan $n = 1000$, rata-rata tiap varian 0,899987 sedangkan rata-rata maksimumnya 0,917337, jadi 1,7 poin dari angka itu keberuntungan. Bila varian saling bergantung, goyangannya lebih kecil, tetapi arahnya selalu ke atas.

Yang ketiga prosedural: kumpulan uji yang dipakai berulang berhenti menjadi kumpulan uji. Bila tiap perbandingan punya peluang 5 persen menipu, peluang sekurang-kurangnya satu dari 20 perbandingan menipu adalah $1 - 0{,}95^{20} = 0{,}6415$, lebih besar daripada peluang benar.

Obatnya sepadan: laporkan selang, pisahkan data pemilihan dari data pelaporan, dan kunci kumpulan uji sebelum eksperimen dimulai. Bila uji terlanjur dipakai berulang, angka berikutnya disebut angka eksplorasi.

27.8 Daftar periksa pelaporan

Tingkat: dasar

Tujuh baris ini memisahkan laporan yang dapat diperiksa dari yang hanya meyakinkan. Kalimat sehari-harinya: resi tidak membuat barang sampai, tetapi tanpa resi tak ada yang dapat ditelusuri.

1. Ukuran tiap kelas dan kelazimannya, bukan hanya n total.
2. Keempat bilangan matriks konfusi, lalu presisi dan recall pada ambang yang benar-benar dipakai, beserta nilai ambangnya.
3. Selang kepercayaan tiap metrik utama, dengan metode yang disebut; untuk n kecil pakai Wilson, bukan Wald.
4. Kurva presisi–recall bila kelas positif langka, beserta average precision dan garis dasarnya π.
5. Kalibrasi: batas selang skor, banyak contoh per selang, dan kesalahan kalibrasi.
6. Protokol pemisahan: apa yang dihitung dari data mana, berapa kali data uji disentuh, dan berapa varian dicoba; angka terbaik tanpa penyebut itu angka pilihan, bukan angka mutu.
7. Sebaran hasil antar benih atau antar lipatan, beserta kode dan benih acaknya.

Yang tidak perlu ada: akurasi tanpa kelaziman, AUC tanpa kurva, dan kata “siap dipakai”.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah melaporkan hasil evaluasi yang tidak menyesatkan:

1. Pisahkan data lebih dulu: latih, validasi, uji, beserta proporsi dan kunci pemisahannya, ditulis sebelum satu hitungan pun dijalankan.
2. Hitung prapemrosesan dan pilih fitur hanya dari latih, setel hiperparameter hanya pada validasi, lalu simpan uji untuk satu kali sentuh.
3. Laporkan keempat sel matriks konfusi beserta n, π, dan ambang yang dipakai, lalu presisi, recall, dan selang kepercayaan tiap metrik.
4. Sebutkan banyak varian yang dicoba dan sebaran hasil antar benih atau antar lipatan, supaya pembaca tahu berapa derajat kebebasan yang sudah dipakai.

Peringatan urutan: langkah 1 tidak boleh menyusul langkah 2 atau 3. Statistik yang dihitung sebelum data dipisahkan sudah memindahkan informasi uji ke latih, dan setelah itu tidak ada angka yang dapat memperbaikinya; seluruh laporan hanya mengukur ingatan.

27.9 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Tiga hitungan berikut dapat diulang di kertas.

Pertama, matriks konfusi dari catatan kerja penulis sendiri, pada 35 069 koneksi uji:

TP $= 23\,279$, FP $= 997$, FN $= 590$, TN $= 10\,203$.

$$\text{prec} = \frac{23\,279}{24\,276} = 0{,}958931, \qquad \text{rec} = \frac{23\,279}{23\,869} = 0{,}975282,$$
$$F_1 = \frac{46\,558}{48\,145} = 0{,}967037, \qquad \text{acc} = \frac{33\,482}{35\,069} = 0{,}954746,$$

dan akurasi seimbangnya 0,943132. Satu hal di catatan itu tidak konsisten: satu kalimat menyebut 11 200 serangan dan 23 869 normal, sedangkan matriksnya menempatkan 23 869 pada baris positif. Aritmetikanya benar, penamaan kelasnya tertukar, dan kelaziman harus dibaca dari matriks, bukan dari kalimat.

Kedua, AUC dari data kecil. Positif berskor 0,92, 0,81, 0,55 melawan negatif berskor 0,70, 0,41, 0,35, 0,22 memberi 12 pasangan; 0,92 dan 0,81 mengalahkan keempatnya, 0,55 mengalahkan tiga, jadi $11/12 = 0{,}916667$. Bila satu skor positif sama dengan satu skor negatif, pasangan itu dihitung setengah dan hasilnya 0,875; `sklearn` memberi angka yang sama bila y dan skornya diumpankan sebagai vektor.

Ketiga, efek kelaziman pada presisi ketika sensitivitas 0,90 dan spesifisitas 0,95 dipertahankan. Dengan prec $= \pi(0{,}9)/(\pi(0{,}9) + (1-\pi)(0{,}05))$:

π	prec	alarm benar	alarm palsu
0,001	0,017699	1	56
0,010	0,153846	1	5,5
0,100	0,666667	2	1
0,500	0,947368	18	1

Kolom terakhir adalah kebalikan presisi dikurangi satu, yaitu banyak alarm palsu untuk setiap alarm benar. Pada kelaziman satu banding seribu, satu alarm benar datang bersama 55,5 alarm palsu; pada kelaziman setengah, bersama 0,056. Model yang sama, mutu yang sama, dan pengalaman operator yang sama sekali berbeda.

Ambil matriks 1000 prediksi tadi dan hitung ulang kelima metriknya tanpa melihat teks. Lalu jawab: berapa FP yang harus dihapus, tanpa mengubah TP dan FN, agar presisi menjadi 0,900? Petunjuk: presisi $62/(62+x) = 0{,}9$ memberi $x = 6{,}89$, jadi FP harus turun dari 17 menjadi paling banyak 6. Periksa bahwa akurasi sesudah perubahan itu 0,956.

27.10 Lab komputasi: satu angka, empat cara membacanya

Tingkat: lanjut

Seluruh angka di bab ini dihitung oleh satu program pendek, yang juga memperlihatkan dua hal yang tak dapat diperlihatkan rumus: seberapa besar kebocoran menaikkan angka, dan seberapa besar pemenang dari banyak varian dilebihkan. Kodenya dijalankan apa adanya dengan `numpy` dan `scipy`.

Lab komputasi

```
import numpy as np
from math import sqrt
from scipy.stats import norm

z = norm.ppf(0.975)


def wilson(k, n):
    p, z2 = k / n, z * z
    mid = (p + z2 / (2 * n)) / (1 + z2 / n)
    half = z * sqrt(p * (1 - p) / n + z2 / (4 * n * n)) / (1 + z2 / n)
```

```
    return mid - half, mid + half


def roc_pr(spos, sneg):
    s = np.concatenate([spos, sneg])
    y = np.concatenate([np.ones(len(spos)), np.zeros(len(sneg))])
    o = np.argsort(-s)
    s, y = s[o], y[o]
    tp, fp = np.cumsum(y), np.cumsum(1 - y)
    tpr, fpr = tp / len(spos), fp / len(sneg)
    prec = tp / (tp + fp)
    auc = np.sum(np.diff(np.concatenate([[0], fpr])) *
                 (tpr + np.concatenate([[0], tpr[:-1]])) / 2)
    ap = np.sum(np.diff(np.concatenate([[0], tpr])) * prec)
    return auc, ap


rng = np.random.default_rng(20261025)
Nneg, Npos = 99900, 100
sneg = rng.normal(0.0, 1.0, Nneg)
spos = rng.normal(2.6, 1.0, Npos)
t = 2.3263
tp = int((spos > t).sum()); fp = int((sneg > t).sum())
fn, tn = Npos - tp, Nneg - fp
n = Nneg + Npos
print("TP=%d FP=%d FN=%d TN=%d" % (tp, fp, fn, tn))
print("akurasi %.6f  garis dasar %.6f" % ((tp + tn) / n, Nneg / n))
print("presisi %.6f  recall %.6f" % (tp / (tp + fp), tp / Npos))
print("akurasi seimbang %.6f" % ((tp / Npos + tn / Nneg) / 2))
print("brier label keras %.6f  brier konstan %.6f"
      % ((fp + fn) / n, 0.001 * 0.999))
a1, p1 = roc_pr(spos, sneg)
print("pi=0,001: AUC=%.6f  AP=%.6f" % (a1, p1))
a2, p2 = roc_pr(rng.normal(2.6, 1.0, 50000), rng.normal(0.0, 1.0, 50000))
print("pi=0,500: AUC=%.6f  AP=%.6f" % (a2, p2))
for k, m in ((9, 10), (900, 1000), (10, 10), (0, 1000)):
    lo, hi = wilson(k, m)
    print("%4d/%-4d (%.6f, %.6f) lebar %.6f" % (k, m, lo, hi, hi - lo))
b, c = 37, 15
d = (b - c) / 1000
se = sqrt(b + c - (b - c) ** 2 / 1000) / 1000
print("selisih %.6f  se %.6f  IK (%.6f, %.6f)"
      % (d, se, d - z * se, d + z * se))
rt = np.random.default_rng(11)
a = rt.binomial(1000, 0.90, (20000, 20)) / 1000
print("20 varian: rata2 %.6f  rata2 maks %.6f"
      % (a.mean(), a.max(axis=1).mean()))

rl = np.random.default_rng(4)
nn, dd, kk = 200, 2000, 20
X = rl.normal(size=(nn, dd))
y = rl.permutation(np.repeat([0, 1], nn // 2))
corr = np.array([abs(np.corrcoef(X[:, j], y)[0, 1]) for j in range(dd)])
sel_all = np.argsort(-corr)[:kk]


def cv(pick):
    idx = rl.permutation(nn)
    ok = 0
    for f in np.array_split(idx, 5):
        tr = np.setdiff1d(idx, f)
        cols = pick(tr)
```

```
        m1 = X[np.ix_(tr[y[tr] == 1], cols)].mean(0)
        m0 = X[np.ix_(tr[y[tr] == 0], cols)].mean(0)
        d1 = ((X[np.ix_(f, cols)] - m1) ** 2).sum(1)
        d0 = ((X[np.ix_(f, cols)] - m0) ** 2).sum(1)
        ok += (np.where(d1 < d0, 1, 0) == y[f]).sum()
    return ok / nn


def top_in(tr):
    c = np.array([abs(np.corrcoef(X[tr, j], y[tr])[0, 1]) for j in range(dd)])
    return np.argsort(-c)[:kk]


print("pemilihan fitur: bocor %.4f  jujur %.4f"
      % (cv(lambda tr: sel_all), cv(top_in)))
```

Keluaran yang sebenarnya, apa adanya:

```
TP=62 FP=1013 FN=38 TN=98887
akurasi 0.989490  garis dasar 0.999000
presisi 0.057674  recall 0.620000
akurasi seimbang 0.804930
brier label keras 0.010510  brier konstan 0.000999
pi=0,001: AUC=0.966448  AP=0.287636
pi=0,500: AUC=0.967061  AP=0.967544
   9/10   (0.595850, 0.982124) lebar 0.386274
 900/1000 (0.879848, 0.917091) lebar 0.037243
  10/10   (0.722467, 1.000000) lebar 0.277533
   0/1000 (0.000000, 0.003827) lebar 0.003827
selisih 0.022000  se 0.007177  IK (0.007932, 0.036068)
20 varian: rata2 0.899987  rata2 maks 0.917330
pemilihan fitur: bocor 0.7800  jujur 0.4600
```

Empat hal perlu dibaca dari keluaran itu. Pertama, dua angka pada baris kedua harus muncul berdekatan: 0,989490 dan 0,999000. Arah selisihnya menentukan seluruh tafsiran: model yang diuji berada di bawah garis dasar.

Kedua, AUC hampir tidak bergerak, 0,966448 melawan 0,967061, sedangkan AP bergerak dari 0,287636 ke 0,967544, faktor 3,4: bukti numerik bagi proposisi sebelumnya.

Ketiga, lebar selang menyusut sebanding $1/\sqrt{n}$, dari 0,386274 pada $n = 10$ menjadi 0,037243 pada $n = 1000$, dan 0/1000 memberi batas atas 0,003827.

Keempat, dua baris terakhir memuat dua penyakit yang tak terlihat pada satu angka: selisih berpasangan 0,022 dengan selang $(0{,}007932; 0{,}036068)$ tidak memuat nol, padahal $(0{,}8798; 0{,}9171)$ dan $(0{,}8563; 0{,}8969)$ bertumpuk lebar; dan pemenang dari 20 varian identik dilaporkan 0,917337 padahal mutu sebenarnya 0,899987.

Program tidak membuktikan satu pun proposisi di bab ini; ia memeriksa klaim yang sudah dibuktikan. Simulasi memakai sebaran yang kita andaikan, dan validasi silang yang jujur pada data derau memberi 0,4600, bukan 0,5000: angka tanpa sinyal pun bergoyang.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari laporan vendor pada pembuka bab, tulis 99 persen dan 99,9 persen di papan, lalu minta kelas memutuskan mana yang lebih baik. Hampir seluruh kelas memilih detektor, dan dari kegelisahan itu matriks konfusi muncul sebagai jawaban, bukan definisi yang dihafal. Setelah presisi dan recall ada, barulah F_1 dan akurasi seimbang masuk. Kurva ROC sebaiknya digambar tangan untuk enam titik pada tabel ambang, sebab di situ mahasiswa melihat sendiri bahwa titik yang tampak bagus pada ROC dapat berpresisi 0,013.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, AUC dianggap ukuran mutu yang bebas konteks sehingga ambang dipilih sembarang; gejalanya tampak ketika mahasiswa tidak dapat menjelaskan presisi pada ambang yang dipakai. Kedua, validasi silang dianggap selalu jujur, padahal pemilihan fitur atau standardisasi di luar lipatan sudah cukup menaikkan angka 30 poin pada data yang seluruhnya derau.
Aktivitas papan tulis: bagi kelas menjadi dua kelompok, satu menghitung presisi untuk $\pi = 0{,}001$ dan satu untuk $\pi = 0{,}5$ dengan sensitivitas dan spesifisitas yang sama, lalu suruh keduanya mempertahankan hasilnya. Kelompok pertama menemukan 0,018 dan harus menjelaskan mengapa model yang sama terasa berbeda. Tanda kelas siap lanjut: mereka dapat menyebut satu keadaan di mana akurasi 0,99 lebih buruk daripada tidak memakai model.

27.11 Ringkasan

Tingkat: dasar

Ringkasan.

- Empat bilangan matriks konfusi berperan tidak simetris: presisi menjawab pertanyaan operator, recall pertanyaan perancang kebijakan, dan keduanya bergantung pada ambang; F_1 adalah rata-rata harmoniknya dan mengabaikan TN.
- Akurasi garis dasar adalah $1 - \pi$: pada $\pi = 0{,}001$ model dengan 0,989490 kalah dari program yang selalu menjawab negatif (0,999000), sedangkan akurasi seimbang 0,804930 lebih jujur sebab tidak bergantung pada komposisi.
- AUC sama dengan peluang skor positif acak melebihi skor negatif acak, jadi hanya bergantung pada sebaran skor bersyarat; ia tidak berubah ketika kelaziman diubah, sedangkan presisi dan average precision berubah, dari 0,288 ke 0,968.
- Kalibrasi memeriksa apakah skor 0,8 berarti delapan dari sepuluh. Untuk skor terkalibrasi, Brier sama dengan $\mathbb{E}[S(1-S)]$; skor konstan π terkalibrasi sempurna tetapi tidak tajam. Label keras di sini memberi 0,010510 melawan 0,000999.
- Lebar selang menyusut sebanding $1/\sqrt{n}$: 0,3863 pada $n = 10$ dan 0,0372 pada $n = 1000$. Untuk membandingkan dua model, pakai selisih berpasangan: $b = 37$, $c = 15$ memberi $(0{,}007932; 0{,}036068)$, sedangkan perlakuan tak berpasangan memberi selang yang memuat nol.
- Satu kali uji tidak cukup, dan kebocoran menaikkan angka secara palsu: 0,7800 bila fitur dipilih di luar lipatan, 0,4600 bila di dalamnya; pemenang dari 20 varian identik dilebihkan 1,7 poin; dan 20 perbandingan pada taraf 5 persen memberi peluang 0,6415 bahwa salah satunya menipu.

27.12 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 27.1.

1. Nilai klaim ini: “Model A mencapai akurasi 99,1 persen dan model B 98,7 persen pada kumpulan uji yang sama, jadi A lebih baik.” Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sebutkan bagian yang keliru dan dua angka tambahan yang memperkuat.
2. Buktikan bahwa Brier untuk label keras 0/1 sama dengan laju galat, $(\mathrm{FP} + \mathrm{FN})/n$. Mengapa kesamaan itu gagal untuk skor berupa peluang?
3. Buktikan bahwa skor konstan $S = s$ meminimumkan Brier tepat ketika $s = \pi$, dengan nilai minimum $\pi(1 - \pi)$.

4. Diberikan TP = 180, FP = 45, FN = 20, TN = 1755. Hitung presisi, recall, F_1, akurasi, spesifisitas, dan akurasi seimbang sampai enam angka desimal, lalu periksa dengan `sklearn.metrics`.
5. Hitung selang Wilson 95 persen untuk 95/100 dan 950/1000. Bandingkan kedua lebar, lalu jelaskan mengapa perbandingan itu tidak boleh dipakai menyimpulkan model mana yang lebih baik.
6. Hitung AUC dari lima positif berskor 0,95, 0,88, 0,70, 0,60, 0,40 dan lima negatif berskor 0,75, 0,65, 0,50, 0,30, 0,10. Tuliskan banyak pasangan benar, lalu periksa dengan `roc_auc_score`.
7. Sebuah model memiliki sensitivitas 0,80 dan spesifisitas 0,99. Hitung presisinya pada $\pi = 0{,}002$ dan $\pi = 0{,}2$, lalu tentukan kelaziman minimum agar presisinya paling sedikit 0,5.
8. Anda memiliki 6000 rekaman dari 300 host, masing-masing sekitar 20 rekaman, dan 40 setelan hiperparameter. Rancang protokol evaluasi yang tidak bocor: sebutkan pembagian data, tempat prapemrosesan dihitung, tempat pemilihan hiperparameter, dan berapa kali uji disentuh.
9. Nilai klaim ini: “Karena AUC model ini 0,95, model ini berguna pada ambang mana pun yang kami pilih.” Benar, salah, atau belum cukup bukti? Sertakan satu perhitungan pendukung.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 2: tulis $(s - y)^2$ untuk $s \in \{0, 1\}$; nilainya 1 tepat pada kesalahan. Butir 3: turunkan $\mathbb{E}[(s - y)^2] = s^2 - 2s\pi + \pi$ terhadap s, cari titik minimumnya, lalu pakai proposisi Brier di bab ini. Butir 7: presisinya $0{,}8\pi / \big(0{,}8\pi + 0{,}01(1-\pi)\big)$; selesaikan $0{,}8\pi \geq 0{,}5\big(0{,}8\pi + 0{,}01(1 - \pi)\big)$ terhadap π.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti di bab ini: akurasi pengklasifikasi konstan adalah $1-\pi$; F_1 adalah rata-rata harmonik presisi dan recall dengan $F_1 \leq (P+R)/2$; AUC sama dengan peluang peringkat benar beserta bentuk Mann–Whitney-nya; ROC dan AUC invarian terhadap kelaziman sedangkan presisi tidak; untuk skor terkalibrasi Brier sama dengan $\mathbb{E}[S(1 - S)]$; dan rumus variansi selisih dua proporsi berpasangan.

Yang populer tetapi bukan teorema: bahwa “AUC 0,9 berarti model bagus”; bahwa ambang 0,5 netral; bahwa validasi silang selalu jujur; dan bahwa selang yang bertumpuk berarti tidak ada perbedaan. Tiga yang terakhir salah secara matematis, bukan hanya tidak lengkap. *Average precision* juga bukan taksiran tak bias bagi luas kurva presisi–recall populasi: ia ringkasan dari kurva teramati, dan nilainya bergantung pada kelaziman sampel.

Sumber primer: Wasserman, *All of Statistics*, Bab 6, Bab 9–10, Bab 13 bagian Model Selection, dan Bab 22 bagian “Assessing Error Rates and Choosing a Good Classifier”. Goodfellow, Bengio, dan Courville, *Deep Learning*, Bab 11 bagian “Performance Metrics”, memberi contoh penyakit satu per sejuta dan gagasan *coverage*. Athalye, Carlini, dan Wagner (2018) menunjukkan bahwa evaluasi yang lemah menghasilkan klaim keamanan yang salah: tujuh dari sembilan pertahanan tanpa sertifikat pada ICLR 2018 bergantung pada gradien yang dikaburkan, dan enam tembus setelah evaluasinya diperbaiki.

Batas keberlakuan: seluruh simulasi memakai sebaran normal yang diandaikan, jadi ia mengukur perilaku prosedur, bukan kebenaran model. Selang Wilson adalah aproksimasi skor, dan McNemar mengandaikan pasangan tak sepakat simetris di bawah hipotesis nol. Hasil kebocoran bergantung pada n, d, dan banyaknya fitur terpilih: 0,78 bukan tetapan alam, melainkan satu titik pada kurva yang naik bersama d/n.

Pertanyaan terbuka: selang jujur untuk metrik dari lipatan yang saling bergantung; pengujian kalibrasi tanpa asumsi selang skor seragam; dan pelaporan ketidakpastian ketika kumpulan uji dipilih secara adaptif.

Peta ke kitab sumber: Bab 27 pada Wasserman, All of Statistics*: Bab 6 (penaksir, bias, galat baku), Bab 9–10 (interval dan pengujian), Bab 13 bagian Model Selection, dan Bab 22 bagian "Assessing Error Rates and Choosing a Good Classifier". Interval Wilson dan aturan tiga dirujuk dari Bab 20 buku ini serta dari Wilson (1927) dan Jovanovic–Levy (1997). Contoh akurasi yang menipu mengikuti Goodfellow, Bengio, dan Courville,* Deep Learning*, Bab 11; batas evaluasi pertahanan adversarial mengikuti Athalye, Carlini, dan Wagner (2018), dibahas di Bab 27 dan 28. Aturan Bayes untuk presisi dibuktikan di Bab 16; pemisahan data di Bab 24.*

Bab 28

Metode Formal dengan Lean 4

Sebuah berkas bernama `Sertifikat.lean` tiba bersama satu kalimat pengantar: “semuanya sudah dibuktikan mesin”. Isinya empat puluh teorema satu baris, hampir semuanya berakhir dengan `by native_decide`, dan di bagian bawah ada satu konstanta ringkasan yang menyebut ambang 10^{-3}. Tidak satu pun barisnya dapat kita periksa dengan mata dalam waktu yang wajar: yang dibandingkan adalah bilangan bulat enam belas digit hasil pengubahan pecahan biner menjadi bentuk eksak. Kalimat pengantar itu benar dalam arti yang sempit dan menyesatkan dalam arti yang penting. Mesin memang memeriksa setiap baris, tetapi ia tidak memeriksa apakah yang diperiksa itu yang dimaksud.

Pengujian dan pembuktian menjanjikan hal yang berbeda, dan bedanya bukan soal derajat kepercayaan. Pengujian mengambil sejumlah masukan, menjalankan program, lalu melaporkan apa yang terjadi pada masukan itu. Kesimpulannya selalu berbentuk “untuk 10^4 sampel uji, tidak ada yang gagal”. Pembuktian formal berjanji lebih: satu pernyataan berkuantor atas seluruh masukan, disertai objek yang dapat diperiksa pihak ketiga tanpa mempercayai penulisnya. Janji itu ditepati hanya bila tiga syarat dipenuhi sekaligus, yaitu pernyataannya ditulis dengan benar, objek yang diperiksa memang bukti pernyataan itu, dan landasan pemeriksaannya tidak disalahgunakan. Bab ini membongkar ketiga syarat tersebut pada satu sistem konkret, Lean 4.

Alat dari bab sebelumnya belum cukup untuk pekerjaan ini. Bab 27 mengajarkan cara melaporkan apa yang benar-benar diukur: pisahkan data latih dari data uji, sebutkan distribusinya, laporkan variansi antar seed. Itu adalah disiplin tentang *klaim empiris*. Di sini kita menghadapi klaim yang bentuknya lain: bukan rata-rata atas sampel, melainkan pernyataan berkuantor $\forall x,\ P(x)$. Untuk klaim semacam itu tidak ada interval kepercayaan yang menolong, karena satu penyangkal sudah cukup untuk meruntuhkannya, dan ketiadaan penyangkal bukan bukti. Yang dibutuhkan adalah objek yang bisa diperiksa ulang oleh orang yang tidak percaya kepada kita.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan seorang juri catur yang sangat teliti. Ia tidak pernah bertanya apakah permainan itu menarik, apakah kedua pemain bermain dengan baik, atau apakah aturan caturnya memang aturan yang seharusnya dipakai. Tugasnya hanya satu: setiap kali ada langkah, ia memeriksa apakah langkah itu sah menurut buku aturan. Kalau semua langkah sah, ia menandatangani papan itu dan berkata “permainan ini sah”. Ia tidak peduli siapa yang menang.

Sekarang bayangkan seseorang menyerahkan papan yang penuh langkah sah, lalu berkata “ini membuktikan bahwa saya bisa mengalahkan siapa pun”. Juri tadi akan menjawab dengan jujur: yang saya periksa hanya bahwa langkahnya sah, bukan bahwa kalimatmu

benar. Kalau kalimatnya keliru, papan yang sah tidak menolong sama sekali, karena yang salah bukan langkahnya melainkan pertanyaannya.
Pernahkah kamu memberikan jawaban yang benar untuk soal yang salah? Atau mengerjakan pekerjaan rumah dengan rapi padahal yang diminta halaman lain? Di bab ini kita akan tahu mengapa komputer bisa memeriksa pembuktian sampai ke langkah terkecil, mengapa pemeriksaan itu sama sekali tidak menjamin bahwa pertanyaannya tepat, dan bagaimana orang menulis pertanyaan yang tepat dalam bahasa yang bisa diperiksa mesin.

28.1 Bukti informal dan bukti formal

Tingkat: menengah

Bukti dalam buku matematika adalah teks yang meyakinkan pembaca terlatih. Ia memuat lompatan yang disepakati bersama: "jelas", "tanpa mengurangi keumuman", "analog untuk kasus lain". Lompatan itu bukan kecurangan; ia adalah pemadatan yang diterima komunitas. Masalahnya, pemadatan semacam itu tidak bisa diperiksa mesin, dan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan pembacanya.

Bukti formal adalah versi lain dari objek yang sama. Pernyataannya ditulis dalam bahasa dengan tata bahasa dan tipe yang tegas, dan buktinya adalah sebuah *term*, yaitu ekspresi yang tipenya adalah pernyataan itu. Pemeriksaan dilakukan oleh inti sistem, sepotong kecil kode yang hanya tahu beberapa aturan dan tidak tahu apa pun tentang matematika. Karena intinya kecil, pemeriksaannya dapat dipercaya jauh lebih kuat daripada program besar mana pun di sekitar sistem itu.

verifikasi formal (*formal verification*) — Pemeriksaan langkah demi langkah oleh juru tulis yang tidak pernah bosan dan tidak pernah percaya pada penulisnya.

Definisi 28.1 (Bukti formal)**.** Misalkan P adalah pernyataan yang ditulis dalam bahasa formal sistem. *Bukti formal* P adalah term p sedemikian sehingga $p : P$ dapat diturunkan oleh inti sistem dari definisi, teorema yang sudah diperiksa, dan aksioma yang dinyatakan terbuka. Sistem menerima P bila dan hanya bila term semacam itu ditemukan dan lolos pemeriksaan tipe.

Definisi itu memuat tiga kata yang mudah dilewati. "Dapat diturunkan" berarti ada prosedur mekanis, bukan ada orang yang setuju. "Diperiksa" berarti hasilnya biner: diterima atau ditolak, tanpa derajat keyakinan. "Dinyatakan terbuka" berarti aksioma tercatat, bukan tersembunyi; kita akan memakai pencatatan itu nanti sebagai alat utama.

Perbedaan yang paling sering disalahpahami adalah perbedaan antara *kebenaran* dan *keterbuktian*. Lean tidak tahu apakah suatu pernyataan benar dalam dunia nyata. Ia hanya tahu apakah ada term yang bertipe pernyataan itu. Bila pernyataannya salah, term itu tidak akan pernah ditemukan, tetapi ketiadaan term bukan bukti bahwa pernyataan itu salah; bisa jadi kita saja yang belum menemukannya.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Suara pertama: "Sudah saya periksa, semuanya benar." Suara kedua: "Tunjukkan caranya." Suara pertama: "Saya membaca ulang tiga kali." Suara kedua: "Itu kebiasaan, bukan cara." Suara pertama: "Saya yakin." Suara kedua: "Keyakinan bukan bukti. Berikan langkahnya, satu per satu."
Begitulah percakapan dengan mesin. Ia tidak bertanya apakah kita orang baik, apakah kita sudah sarapan, atau apakah kita lulus dengan nilai tinggi. Ia bertanya satu hal, dengan sabar, setiap kali, tanpa nada marah: tunjukkan langkahnya. Kalau

langkahnya ada, pintu terbuka. Kalau langkahnya tidak ada, pintu tetap tertutup, serapat sebelumnya, meskipun kita mengulang permintaan itu seratus kali. Mesin tidak menilai niat kita; ia hanya memeriksa bentuk.
Ucapkan bersama, perlahan, lalu ulangi sekali lagi: mesin tidak percaya, ia memeriksa.

28.2 Proposisi sebagai tipe, bukti sebagai term

Tingkat: menengah

Di Lean tidak ada jurang antara pernyataan dan buktinya. Keduanya term, diperiksa oleh aturan yang sama. Setiap kalimat yang dapat bernilai benar atau salah diberi tipe `Prop`; bukti kalimat itu adalah term yang bertipe kalimat tersebut. Pernyataan "P terbukti" karena itu tidak berarti P benar dalam suatu model, melainkan bahwa ada term bertipe P yang lolos pemeriksaan.

proposisi (*proposition*) — Kalimat yang bisa dinilai benar atau salah, seperti soal ujian yang jawabannya harus dibuktikan, bukan sekadar dipilih.

Definisi 28.2 (Penghuni tipe)**.** Sebuah tipe T disebut *berpenghuni* bila terdapat term t dengan $t : T$; notasi $t : T$ dibaca "t bertipe T". Bila P : `Prop`, maka P disebut *proposisi* dan $t : P$ disebut *term bukti* bagi P. Dua term disebut *sama secara definisi* bila keduanya menyusut ke bentuk identik melalui perhitungan simbolik.

Kamus ini, yaitu korespondensi antara logika dan tipe, dikenal sebagai Curry–Howard. Implikasi menjadi tipe fungsi, karena bukti $P \Rightarrow Q$ harus mengubah sebarang bukti P menjadi bukti Q, dan itulah pekerjaan sebuah fungsi. Kuantor universal menjadi fungsi dependen, karena bukti $\forall x,\ P(x)$ harus menghasilkan bukti $P(a)$ untuk setiap a yang diberikan. Konjungsi menjadi pasangan, karena bukti $P \wedge Q$ memuat kedua buktinya sekaligus. Baris terakhir tabel di bawah adalah yang paling penting: $\bot$ tidak punya penghuni.

Logika	Tipe di Lean	Cara membangun term
$P \Rightarrow Q$	$P \to Q$	`fun h => ...`
$P \wedge Q$	`And P Q`	`And.intro`
$P \vee Q$	`Or P Q`	`Or.inl`, `Or.inr`
$\top$	`True`	`True.intro`
$\bot$	`False`	tidak ada penghuni
$\forall x,\ P(x)$	$\forall x,\ P\,x$	`fun x => ...`
$\exists x,\ P(x)$	`Exists`	`Exists.intro`

term bukti (*proof term*) — Struk bangunan yang bentuknya persis mengikuti cetak biru pernyataannya; kalau bentuknya tidak cocok, bangunan ditolak.

Term berikut adalah bukti paling kecil yang berguna: fungsi identitas sebagai bukti implikasi identitas, dan komposisi dua fungsi sebagai bukti transitivitas implikasi. Keduanya diperiksa tanpa memakai pengetahuan apa pun tentang isi P, Q, dan R.

```
- bukti implikasi identitas, gaya term
def bukti_id {P : Prop} : P -> P := fun h => h

- komposisi dua implikasi
def bukti_komposisi {P Q R : Prop} (h1 : P -> Q) (h2 : Q -> R) : P -> R :=
  fun hp => h2 (h1 hp)

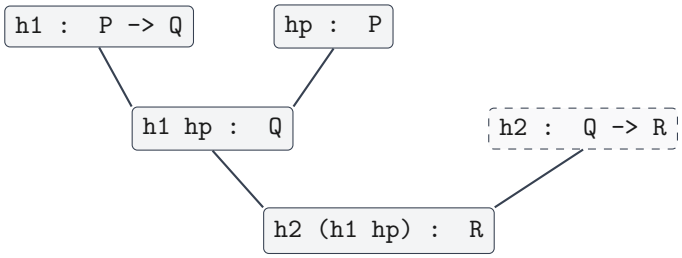
#check bukti_id
#check bukti_komposisi
#check Prop
```

Keluaran perintah terakhir, apa adanya, adalah `Prop : Type`: himpunan proposisi sendiri adalah sebuah tipe. Dua baris sebelumnya mencetak tipe kedua definisi. Perhatikan bahwa `#check` tidak membuktikan apa pun; ia hanya menanyakan tipe, dan itulah yang juga dilakukan inti sistem ketika memeriksa.

Proposisi 28.1. *Untuk setiap* P : `Prop` *berlaku* $P \to P$. *Untuk* P, Q, R : `Prop` *berlaku* $(P \to Q) \to (Q \to R) \to P \to R$.

Bukti. Term $\lambda h.\, h$ bertipe $P \to P$: dalam konteks $h : P$, variabel h sendiri adalah bukti P, sehingga abstraksi atas h menghasilkan fungsi dari P ke P. Untuk pernyataan kedua, misalkan $h_1 : P \to Q$, $h_2 : Q \to R$, dan $h_p : P$. Aplikasi $h_1\, h_p$ bertipe Q, lalu aplikasi $h_2\, (h_1\, h_p)$ bertipe R. Tiga abstraksi berturut-turut atas h_p, h_2, dan h_1 memberi term bertipe $(P \to Q) \to (Q \to R) \to P \to R$. □

Pohon pada Gambar 28.1 menuliskan bukti kedua itu sebagai pohon turunan: tiga daun, dua batang aplikasi, satu akar. Daun paling kanan adalah hipotesis yang diberikan, bukan hasil turunan.



Gambar 28.1: Pohon tipe untuk term `h2 (h1 hp)`: tiga daun dan dua batang aplikasi, dengan akar bertipe R. Kotak putus-putus adalah hipotesis yang diberikan, bukan hasil turunan.

Ada satu sifat yang perlu disebut karena ia menjelaskan mengapa bukti dipakai sebagai sertifikat, bukan sebagai data. Inti Lean memperlakukan dua bukti mana pun dari proposisi yang sama sebagai sama secara definisi. Sifat ini disebut *irrelevansi bukti*, dan akibatnya sebuah bukti tidak membawa informasi selain "pernyataan ini benar". Karena itu bukti dapat dibuang setelah diperiksa, dan yang tersisa hanyalah status pernyataannya.

Satu peringatan dipasang sejak awal. Korespondensi Curry–Howard berlaku penuh untuk logika konstruktif. Begitu kita memakai hukum tengah-tengah, `Classical.em` : $P \vee \neg P$, kita menambahkan aksioma, dan bukti yang memakainya berhenti bersifat komputasional: ia tetap sah, tetapi tidak lagi dibaca sebagai program yang menghasilkan saksi. Banyak teorema pustaka besar memuat aksioma pilihan di daftar aksiomanya, dan bagian akhir bab ini menunjukkan cara menanyakan daftar itu langsung kepada Lean.

28.3 Kuantor: aturan intro dan eliminasi

Tingkat: menengah

Pernyataan yang menarik hampir selalu berkuantor. "Untuk setiap bilangan asli" dan "ada bilangan asli" bukan hiasan bahasa; keduanya mengubah jenis objek yang harus disediakan. Dalam pandangan tipe, perbedaan itu menjadi perbedaan antara fungsi dan pasangan.

kuantor (*quantifier*) — Kata "setiap" dan "ada"; yang pertama menuntut resep untuk semua kasus, yang kedua menuntut satu contoh beserta buktinya.

Aturan untuk kuantor universal sepenuhnya sama dengan aturan untuk fungsi. Untuk membuktikan $\forall x,\ P(x)$, kita mengambil x sebarang dan membuktikan $P(x)$ bagi x itu; itulah abstraksi. Untuk memakai hipotesis $\forall x,\ P(x)$, kita terapkan hipotesis itu pada sebuah

objek; itulah aplikasi. Aturan untuk kuantor eksistensial adalah aturan pasangan: untuk membuktikan $\exists x,\ P(x)$ kita menyediakan satu saksi a bersama bukti $P(a)$; untuk memakai hipotesis eksistensial kita membongkar pasangan itu menjadi saksi dan buktinya.

Bentuk pernyataan	Cara membuktikan	Cara memakai
$\forall x,\ P(x)$	`intro x`	terapkan pada objek
$\exists x,\ P(x)$	`exact Exists.intro a h`	`cases` pada hipotesis
$P \wedge Q$	`constructor`	`h.1`, `h.2`
$P \vee Q$	`left`, `right`	`cases` pada hipotesis
$\neg P$	`intro h` lalu capai $\bot$	terapkan pada bukti P

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Siapkan sepuluh kartu kosong dan satu spidol. Di lima kartu tulis aturan masuk: “ambil sebarang”, “sediakan saksi”, “pasangkan dua bukti”, “pilih kiri”, “pilih kanan”. Di lima kartu lain tulis aturan pakai: “terapkan pada objek”, “bongkar pasangan”, “ambil komponen pertama”, “pecah per kasus”, “pakai pada bukti lawan”.
Letakkan satu kartu tujuan di ujung meja, misalnya “setiap bilangan asli nol atau penerus”. Susun rantai ke arah kartu tujuan: kartu pertama harus aturan masuk yang bentuknya cocok dengan tujuan, bukan aturan pakai. Setiap kartu berikutnya hanya boleh bekerja pada sisa yang masih terbuka. Kartu yang tidak punya sisa untuk dikerjakan disingkirkan ke tepi meja; di Lean kartu itu tidak akan pernah dipakai.
Yang harus kamu lihat: rantai memendek menuju tujuan, dan tidak pernah ada dua kartu yang mengerjakan sisa yang sama. Kalau itu terjadi, rantaimu bercabang, dan mesin menuntut dua bukti, bukan satu.

Contoh berikut menunjukkan keduanya bekerja pada bilangan asli. Pernyataan pertama adalah tautologi yang tidak memerlukan penalaran apa pun; pernyataan kedua menyatakan bahwa setiap bilangan asli adalah nol atau penerus sesuatu, dan pembuktiannya memerlukan pemecahan kasus pada bentuk bilangan.

```
- kuantor universal: ambil n sebarang, lalu hitung
theorem nol_kanan : forall n : Nat, n + 0 = n := by
  intro n
  rfl

- kuantor eksistensial: sediakan saksi, lalu buktikan sifatnya
theorem ada_tiga : exists n : Nat, n = 3 := by
  exact Exists.intro 3 rfl

- setiap bilangan asli adalah nol atau penerus sesuatu
theorem nol_atau_suksesor (n : Nat) : n = 0 \/ exists m : Nat, n = m + 1 := by
  cases n with
  | zero => left; rfl
  | succ k => right; exact Exists.intro k rfl
```

Ketiga teorema itu diperiksa tanpa aksioma tambahan, dan itu dapat dipastikan dengan perintah `#print axioms`, yang akan kita pakai berulang kali. Perhatikan juga bahwa `Exists.intro k rfl` memakai `rfl` sebagai bukti kesamaan: pada kasus `succ k`, tujuannya adalah $k + 1 = k + 1$, yang benar secara definisi.

Catatan 28.1. Arah sebaliknya tidak berlaku otomatis. Dari $\exists x,\ P(x)$ kita tidak boleh menyimpulkan $\forall x,\ P(x)$, dan Lean akan menolak setiap percobaan ke arah itu. Kesalahan menukar urutan kuantor adalah kesalahan spesifikasi yang paling sering terjadi, dan ia lolos tanpa keluhan dari pengujian karena semua sampel uji memenuhinya. Bagian tentang batas di akhir bab ini membahas akibatnya.

28.4 Taktik: mengubah tujuan menjadi term

Tingkat: dasar

Menulis term bukti secara langsung cepat menjadi tidak terbaca, karena term yang dalam harus dibaca dari dalam ke luar. Karena itu Lean menyediakan mode taktik. Setelah kata `by`, kita tidak menulis term, melainkan urutan perintah yang mengubah *keadaan tujuan*. Keadaan tujuan dicetak sebagai daftar hipotesis, lalu garis pemisah, lalu target.

taktik (*tactic*) — Perintah memasak langkah demi langkah, bukan resep lengkap yang harus dihafalkan sekaligus.

```
- keadaan tujuan dicetak setelah setiap taktik; baris "|-" dibaca "maka"
theorem imp_trans {P Q R : Prop} (h1 : P -> Q) (h2 : Q -> R) : P -> R := by
  intro hp
  trace_state          - P Q R : Prop, h1 : P -> Q, h2 : Q -> R, hp : P, |- R
  apply h2
  trace_state          - target berubah menjadi |- Q
  exact h1 hp
```

Keluaran `trace_state` pada mesin uji ini adalah dua blok berikut. Lean mencetak panah sebagai karakter Unicode; di sini semuanya ditulis ulang dalam ASCII agar konsisten dengan seluruh bab.

```
P Q R : Prop
h1 : P -> Q
h2 : Q -> R
hp : P
|- R

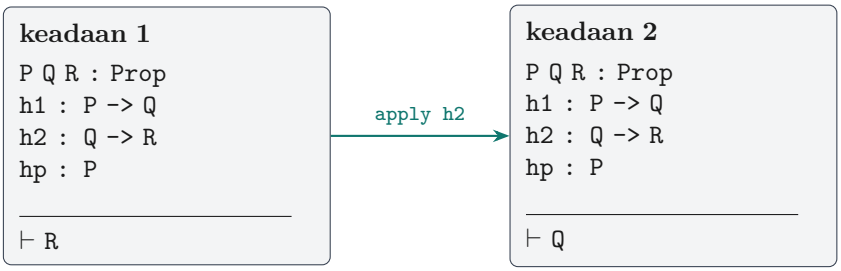
P Q R : Prop
h1 : P -> Q
h2 : Q -> R
hp : P
|- Q
```

Taktik `intro` mengambil target berbentuk implikasi dan memindahkan antesedennya menjadi hipotesis; itu persis abstraksi fungsi. Taktik `exact` menutup target dengan term yang tipenya cocok persis. Taktik `apply` menyamakan kesimpulan sebuah lemma dengan target, lalu meninggalkan sisa argumen sebagai tujuan baru. Tiga taktik ini sudah cukup untuk semua bukti logika murni di bab ini, dan ketiganya adalah bentuk permukaan dari aturan yang sama.

Gambar 28.2 memadatkan dua keadaan itu menjadi dua kotak. Yang berubah hanya baris di bawah garis: sasaran menyusut dari R ke Q. Daftar hipotesis tidak bertambah satu baris pun, karena `apply` tidak menciptakan bukti baru; ia hanya menurunkan tuntutan.

Taktik	Yang dikerjakan	Kapan dipakai
`intro`	anteseden menjadi hipotesis	target berbentuk $P \to Q$
`exact`	menutup target dengan term	term sudah tersedia
`apply`	kesimpulan lemma cocok target	lemma berujung sama
`rw`	menulis ulang dengan persamaan	ada hipotesis $a = b$
`simp`	menyederhanakan berulang	banyak langkah sepele
`cases`	memecah target per konstruktor	perlu analisis kasus
`induction`	basis dan langkah induksi	target rekursif atas `Nat`

Taktik `rw` menulis ulang target memakai persamaan. Ia bekerja pada arah yang diberikan, dan arah itu penting: menulis ulang ke arah yang salah tidak akan menemukan pola yang dicari. Perhatikan dua percobaan berikut, yang satu berhasil dan yang satu ditolak.



Gambar 28.2: Dua keadaan tujuan pada bukti `imp_trans`: hipotesis tetap empat baris, sasaran menyusut dari R menjadi Q setelah satu taktik. Kotak kedua masih terbuka; ia ditutup `exact h1 hp`.

```
theorem geser (a b : Nat) (h : a = b) : a + 1 = b + 1 := by
  rw [h]        - target menjadi b + 1 = b + 1, lalu ditutup secara definisi
  rfl

- komutatifitas penjumlahan TIDAK berlaku secara definisi, jadi rfl gagal
theorem tukar_salah (n : Nat) : n + 1 = 1 + n := by
  rfl           - error: The rfl tactic failed

- versi yang benar: menulis ulang dengan lemma komutatifitas
theorem tukar_benar (n : Nat) : n + 1 = 1 + n := by
  rw [Nat.add_comm]
```

Kegagalan di tengah itu adalah pelajaran, bukan kecelakaan. Penjumlahan pada bilangan asli didefinisikan dengan rekursi pada argumen kedua, sehingga $n + 1$ menyusut menjadi `succ` n sedangkan $1 + n$ menyusut menjadi `succ` $(0 + n)$, dan keduanya berhenti di bentuk yang berbeda. Yang kita sebut “sifat komutatif” di sekolah adalah teorema, bukan definisi, dan Lean menolak memperlakukannya seolah-olah definisi. Inilah beda paling terasa antara membaca dan menulis bukti formal: setiap hal yang biasa kita lewati harus disebutkan namanya.

Taktik `cases` memecah target menurut konstruktor tipe. Pada bilangan asli ia memberi dua kasus, nol dan penerus. Taktik `simp` menutup tujuan dengan menulis ulang memakai kumpulan lemma yang ditandai; ia berguna tetapi juga berbahaya, karena keluarannya bergantung pada kumpulan lemma yang sedang aktif. Bukti yang diawali `simp` tanpa argumen bisa berhenti bekerja ketika pustaka berubah, dan itulah sebabnya pada bab ini `simp` selalu disebut bersama daftar lemma yang dipakai.

Satu peringatan tentang taktik yang tidak ada di sini. Nama-nama seperti `linarith`, `ring`, `norm_num`, dan `induction'` berasal dari pustaka Mathlib, bukan dari inti Lean. Semua potongan kode di bab ini dijalankan dengan Lean 4.10.0 tanpa Mathlib, sehingga taktik itu tidak tersedia dan tidak dipakai; sebagai gantinya dipakai `omega` (yang ada di inti) dan `simp` dengan daftar lemma eksplisit. Perbedaan ini bukan soal gaya: pustaka menambah ribuan lemma dan beberapa taktik, dan setiap tambahan itu ikut menentukan apa yang bisa ditutup dalam satu baris.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Ambil setumpuk batu kecil. Satu batu kamu susun menjadi bujur sangkar terkecil. Lalu tambahkan tiga batu mengelilinginya, dan hasilnya bujur sangkar yang lebih besar. Tambahkan lima batu lagi, dan hasilnya bujur sangkar yang lebih besar lagi. Tambahkan tujuh, sembilan, sebelas, dan seterusnya, selalu bertambah dua, dan setiap kali hasilnya tetap bujur sangkar yang rapi.

Sekarang pertanyaannya: apakah ini akan terus begitu kalau kita menambahkan sampai

seratus kali, sampai sejuta kali? Kamu tidak bisa mencoba semuanya. Kamu juga tidak perlu. Kalau kamu bisa menunjukkan bahwa pola penambahan batu selalu menutup satu sudut dan satu sisi bujur sangkar dengan rapi, maka satu penjelasan kecil berlaku untuk semua ukuran, termasuk ukuran yang tidak akan pernah bisa kamu susun dengan tangan.
Komputer pemalas tidak mau mencoba sejuta kasus, dan komputer yang terlalu percaya diri tidak mau memeriksa apa pun. Di bab ini kita akan tahu mengapa ada cara ketiga: menjelaskan polanya sekali, lalu meminta mesin memeriksa penjelasan itu sampai ke huruf terakhirnya.

28.5 Bukti induksi lengkap: jumlah bilangan ganjil

Tingkat: lanjut

Kita akan membuktikan satu pernyataan aritmetika yang seluruhnya dapat diperiksa mesin, yaitu jumlah n bilangan ganjil pertama sama dengan n^2. Pernyataan ini dipilih karena tiga alasan: rumusnya dapat dihitung dengan Python tanpa Lean, buktinya memerlukan induksi, dan langkah aljabarnya cukup kecil sehingga setiap taktik dapat dipertanggungjawabkan.

induksi (*induction*) — Menjelaskan pola dengan dua hal saja: kasus terkecil, dan cara naik satu langkah dari kasus mana pun.

Sebelum menulis kode, kita nyatakan pernyataannya dan buktinya dalam bahasa biasa. Fungsinya didefinisikan secara rekursif: jumlah nol bilangan ganjil pertama adalah nol, dan jumlah $n+1$ bilangan ganjil pertama adalah jumlah n bilangan ganjil pertama ditambah bilangan ganjil ke $n+1$, yaitu $2n+1$.

Definisi 28.3 (Jumlah bilangan ganjil)**.** Fungsi $S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ didefinisikan oleh $S(0) = 0$ dan $S(n+1) = S(n) + (2n+1)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

Angka $2n+1$ bukan pilihan sembarang: bilangan ganjil ke-n memang berbentuk itu, dan $2n+1$ juga selisih antara $(n+1)^2$ dan n^2. Kesamaan terakhir itulah inti buktinya.

Lemma 28.2. *Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ berlaku $(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$.*

Bukti. $(k+1)^2 = (k+1)(k+1) = k(k+1) + (k+1) = k^2 + k + k + 1 = k^2 + 2k + 1$. Setiap langkah memakai distributivitas dan asosiativitas penjumlahan pada bilangan asli. □

Teorema 28.3. *Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ berlaku $S(n) = n^2$.*

Bukti. Dengan induksi pada n. Untuk $n = 0$, kedua sisi bernilai 0. Misalkan pernyataan benar untuk k, yaitu $S(k) = k^2$. Maka $S(k+1) = S(k) + (2k+1) = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$, dengan lemma di atas pada langkah terakhir. Jadi pernyataan benar untuk $k+1$. Menurut prinsip induksi, pernyataan benar untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. □

Bukti di atas adalah bukti informal yang lengkap, dalam arti tidak ada langkah yang dilewati. Sekarang kita menuliskannya untuk mesin. Perhatikan bahwa definisi rekursif dan teoremanya hampir sama kata demi kata dengan yang baru kita tulis, sedangkan buktinya berubah menjadi urutan taktik.

```
- definisi rekursif: dua persamaan, tanpa ":=" pada baris pertama
def oddSum : Nat -> Nat
  | 0     => 0
  | n + 1 => oddSum n + (2 * n + 1)
```

```
theorem oddSum_sq (n : Nat) : oddSum n = n * n := by
  induction n with
  | zero => rfl
  | succ k ih =>
    rw [oddSum]        - buka definisi: oddSum (k+1) = oddSum k + (2*k+1)
    rw [ih]            - pakai hipotesis induksi: oddSum k = k*k
    simp [Nat.succ_eq_add_one, Nat.mul_succ, Nat.add_mul, Nat.one_mul]
    omega              - tutup sisa linear
```

Baris `induction n with` membangkitkan dua tujuan. Tujuan pertama bertanda `zero` dan berbunyi $S(0) = 0 \cdot 0$, yang ditutup `rfl` karena kedua sisi menyusut ke nol. Tujuan kedua bertanda `succ k` dan membawa satu hipotesis tambahan bernama `ih`, yaitu $S(k) = k \cdot k$. Nama `ih` dipilih sendiri; yang penting perannya.

Baris `rw [oddSum]` membuka definisi pada sisi kiri. Setelah baris itu, tujuan berbunyi $S(k) + (2k+1) = (k+1)(k+1)$. Baris `rw [ih]` mengganti $S(k)$ dengan $k \cdot k$, sehingga tujuan menjadi $k \cdot k + (2k+1) = (k+1)(k+1)$.

Di titik ini kita berada persis di tempat lemma tadi bekerja, tetapi mesin belum tahu bahwa $(k+1)(k+1)$ dapat ditulis sebagai $k \cdot k + 2k + 1$. `simp` dengan empat lemma eksplisit mengubah bentuk ruas kanan menjadi $k \cdot k + k + (k+1)$, yaitu bentuk yang seluruhnya linear dalam k. Baris terakhir, `omega`, menutup tujuan linear semacam itu.

Perlu ditegaskan bahwa `omega` bukan sulap dan bukan pula aksioma tersembunyi. Ia adalah prosedur keputusan untuk aritmetika linear atas bilangan bulat, dan ia hanya menerima tujuan yang seluruh operasinya linear. Bila kita memanggilnya sebelum `simp`, tujuannya masih memuat $k \cdot k$ dan $(k+1)(k+1)$ sekaligus. Pada mesin uji ini, berkas percobaan sementara bernama `odd.lean` keluarannya menolak:

```
odd.lean:11:4: error: omega could not prove the goal:
a possible counterexample may satisfy the constraints
  a - b + 2*c <= -2
  ...
```

Pesan itu jujur dan berguna: ia menyebut kemungkinan penyangkal, dan justru karena itu kita tahu bahwa yang gagal adalah bentuk tujuan, bukan kebenaran pernyataannya. Urutan taktik karena itu bukan selera; ia mengubah jenis tujuan yang dihadapi prosedur keputusan.

Catatan 28.2. Bila `simp` di atas dijalankan tanpa `omega`, tujuan yang tersisa berbentuk $k \cdot k + (1 + 2k) = k + (k + (k \cdot k + 1))$. Secara matematis itu benar, tetapi tidak linear lagi, dan penyederhana tidak menutupnya. Pada mesin uji ini percobaan tersebut berakhir dengan `unsolved goals`. Inilah bentuk paling umum dari kegagalan bukti formal: bukan pernyataannya salah, melainkan bentuk tujuannya tidak cocok dengan alat yang dipakai.

Akibat 28.4. *Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, jumlah n bilangan ganjil pertama adalah kuadrat sempurna.*

Akibat itu hanya pengulangan teorema dengan kata lain, dan itu memang gunanya: ia menyatakan kembali hasil dalam bahasa yang dipakai di bagian ini, sehingga pembaca yang menemui rumusnya di tempat lain dapat mengenalinya.

28.6 Struktur, typeclass, dan apa yang benar-benar dijamin

Tingkat: lanjut

Sertifikat jarang berupa satu teorema lepas. Biasanya ia sekumpulan data bersama klaim tentang data itu: ambang, tabel, nama berkas, dan beberapa pernyataan. Lean menyediakan dua alat untuk mengelompokkan hal semacam ini, yaitu *structure* dan *typeclass*.

typeclass (*type class*) — Daftar kemampuan yang harus dimiliki sebuah tipe agar bisa dipakai di tempat tertentu, seperti syarat lisensi untuk mengemudikan kendaraan jenis tertentu.

Definisi 28.4 (Struktur dan typeclass)**.** Sebuah *struktur* adalah tipe yang bidangnya diberi nama, sehingga nilainya dibangun dengan menyebut nama bidang. Sebuah *typeclass* adalah struktur yang dipakai untuk mencari *instance* secara otomatis: ketika sebuah definisi memerlukan kemampuan tertentu dari sebuah tipe, Lean mencari instance yang cocok di lingkungan yang sedang aktif.

Perbedaan praktisnya sederhana. Struktur dipakai ketika data itu sendiri yang penting, misalnya sertifikat dengan bidang klaim dan ambang. Typeclass dipakai ketika yang penting adalah kemampuan: sesuatu yang dapat dipakai sebagai bukti, sesuatu yang dapat dihitung normanya, sesuatu yang dapat dibandingkan. Pada keduanya, pemeriksaan tetap sama ketatnya: setiap bidang harus diisi, dan setiap instance harus lolos pemeriksaan tipe.

```
- struktur: data yang bidangnya bernama
structure Sertifikat where
  klaim  : String
  ambang : Nat

- typeclass: kemampuan yang dicari otomatis
class Terperiksa (a : Type) where
  jumlah_teorema : a -> Nat

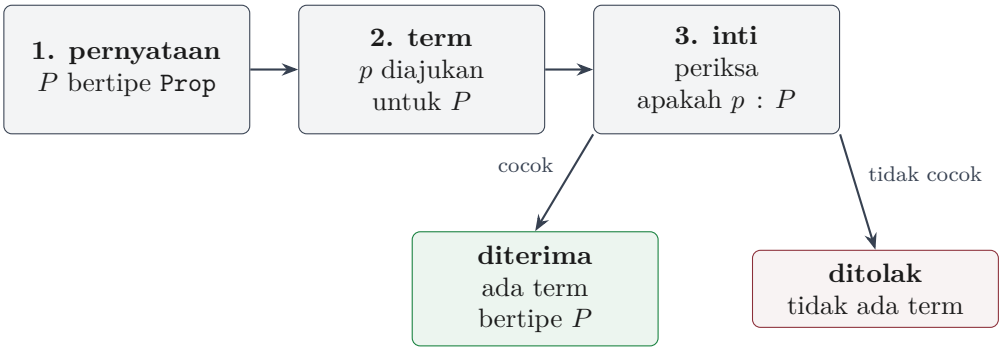
instance : Terperiksa Sertifikat where
  jumlah_teorema _ := 1

def contoh : Sertifikat := { klaim := "oddSum", ambang := 100 }

#eval (Terperiksa.jumlah_teorema contoh)   - mencetak 1
```

Sekarang bagian yang paling sering dilewati dalam pembicaraan populer tentang Lean, yaitu pertanyaan apa yang sebenarnya dijamin oleh penerimaan sebuah teorema. Empat hal dijamin, dan empat hal lain tidak.

Gambar 28.3 menaruh ketiga tahap itu pada satu baris: pernyataan ditulis, term diajukan, inti memutuskan. Hanya ada dua keluaran; tidak ada kotak ketiga yang berbunyi “mungkin”.



Gambar 28.3: Alur pemeriksaan: tiga tahap (pernyataan, term, inti) dan dua keluaran, diterima atau ditolak. Tidak ada keluaran ketiga; berkas yang berhenti di tengah dilaporkan sebagai tujuan yang belum tertutup, bukan sebagai “hampir benar”.

Yang dijamin: (i) ada term yang tipenya persis pernyataan yang ditulis; (ii) term itu diperiksa inti, bukan oleh taktik yang menghasilkannya; (iii) pemeriksaan hanya memakai definisi, teorema lain yang sudah diperiksa, dan aksioma yang tercatat; (iv) daftar aksioma yang dipakai dapat ditanyakan kapan saja dengan `#print axioms`. Butir (iv) adalah alat paling berguna di seluruh bab ini, karena ia mengubah “percaya saja” menjadi “periksa sendiri”.

Yang tidak dijamin: (i) bahwa pernyataannya menyatakan apa yang kita maksud; (ii) bahwa definisinya memodelkan benda di dunia nyata; (iii) bahwa inti, pengurai, dan perangkat kerasnya bebas dari kesalahan; (iv) bahwa taktik yang dipakai tidak menambahkan asumsi tersembunyi. Butir (iv) bukan cela teoretis: ia dapat diperiksa, dan hasilnya sering mengejutkan.

Contoh 28.1 (Dua cara membuktikan hal yang sama, dua daftar aksioma). Perhatikan dua pembuktian pernyataan $S(10) = 100$ yang keduanya benar. Yang pertama memakai `decide`, yang menjalankan perhitungan di dalam inti. Yang kedua memakai `native_decide`, yang mengompilasi perhitungan menjadi kode mesin dan menjalankannya. Kedua pernyataannya sama, tetapi daftar aksiomanya berbeda, dan perbedaan itu terlihat dari perintah `#print axioms`.

```
def oddSum : Nat -> Nat
  | 0     => 0
  | n + 1 => oddSum n + (2 * n + 1)

theorem cek_native : oddSum 10 = 100 := by native_decide
theorem cek_kernel : oddSum 10 = 100 := by decide

#print axioms cek_native
#print axioms cek_kernel
```

Keluaran pada mesin uji ini, apa adanya:

```
'cek_native' depends on axioms: [Lean.ofReduceBool]
'cek_kernel' does not depend on any axioms
```

Baris pertama adalah inti dari seluruh pembahasan tentang `native_decide`. Perhitungannya tidak dilakukan oleh inti, melainkan oleh kode terkompilasi, dan Lean mencatat kepercayaan itu sebagai aksioma bernama `Lean.ofReduceBool`. Secara praktis ini bukan bencana: kompilator Lean dipakai untuk mengompilasi Lean sendiri setiap hari. Secara prinsipil ini perbedaan besar, karena batas kepercayaan berpindah dari inti yang kecil ke rantai panjang kompilator, penghubung, dan prosesor. Sertifikat yang dibangun di atas `native_decide` karena itu lebih lemah daripada sertifikat yang dibangun di atas `decide`, meskipun keduanya mencetak "diterima" tanpa keluhan.

Pada teorema induksi tadi, daftar aksiomanya juga tidak kosong. Perintah `#print axioms` untuk `oddSum_sq` mencetak `[propext, Quot.sound]`. Keduanya adalah aksioma standar yang dipakai untuk penalaran klasik dan hasil bagi, dan keduanya muncul karena `omega` membuktikan tujuan dengan kontradiksi di dalam bilangan bulat. Ini bukan kesalahan; ini fakta yang seharusnya disebutkan bila sertifikat dipakai sebagai dasar klaim.

28.7 Batas: menolak bukti salah, `sorry`, dan aksioma

Tingkat: lanjut

Kemampuan menolak sama pentingnya dengan kemampuan menerima. Berkas berikut sengaja berisi kesalahan jenis yang berbeda, dan keluarannya adalah jawaban Lean untuk masing-masing.

```
- Berkas: Salah.lean
theorem salah_arit : 2 + 2 = 5 := by decide

theorem salah_rfl (n : Nat) : n + 1 = 1 + n := by rfl

axiom magic : 1 = 2
```

```
theorem from_magic : 1 = 2 := magic
#print axioms from_magic

theorem belum_selesai (n : Nat) : n + 0 = n := by sorry
```

Keluaran sebenarnya, dipotong pada bagian yang panjang:

```
Salah.lean:2:37: error: tactic 'decide' proved that the proposition
  2 + 2 = 5
is false
Salah.lean:4:50: error: The rfl tactic failed. Possible reasons:
- The goal is not a reflexive relation ...
- The arguments of the relation are not equal.
...
n : Nat
|- n + 1 = 1 + n
'from_magic' depends on axioms: [magic]
Salah.lean:10:8: warning: declaration uses 'sorry'
```

Tiga jenis penolakan muncul di sini, dan ketiganya berbeda sifat. Yang pertama adalah penolakan paling kuat: `decide` bukan hanya gagal menutup tujuan, ia membuktikan bahwa proposisinya salah. Untuk pernyataan berhingga, kegagalan dan penyangkalan adalah hal yang sama. Yang kedua adalah penolakan yang lebih halus: `rfl` menolak karena kedua sisi tidak sama secara definisi, padahal pernyataannya benar. Di sini Lean tidak menyalahkan pernyataannya, ia menyalahkan alat yang dipakai; pesannya bahkan menyarankan lemma refleksivitas eksplisit. Yang ketiga bukan penolakan sama sekali.

Baris `axiom magic : 1 = 2` diterima tanpa keluhan. Lean tidak memeriksa kewajaran isi aksioma; ia hanya mencatatnya. Setelah itu, `from_magic` juga diterima, dan seluruh aritmetika bisa dibongkar dengan `False.elim` dari sana. Satu-satunya tanda bahaya adalah baris `#print axioms`, yang menyebut `[magic]` dengan tenang, tanpa peringatan dan tanpa warna merah. Inilah alasan praktis mengapa memeriksa daftar aksioma adalah kebiasaan yang wajib: sistem tidak akan menegur kita.

aksioma (*axiom*) — Aturan yang kita minta diterima tanpa bukti, seperti asumsi pembuka dalam perdebatan; sah, tetapi harus disebut.

Baris terakhir berkas itu memakai `sorry`, dan keluarannya hanya peringatan `declaration uses 'sorry'`. Berkas tetap diproses, teorema tetap "ada", dan siapa pun yang membaca keluaran dengan saksama akan melihat kata `warning`, bukan `error`. Pada pustaka besar, satu `sorry` yang tertinggal di tengah ribuan teorema nyaris tidak terlihat. Lean menyediakan jawabannya, dan jawabannya sama dengan jawaban untuk aksioma: `#print axioms` mencetak `[sorryAx]`. Pustaka matematika Lean, yaitu Mathlib, memakai kebijakan yang lebih tegas: berkas yang memuat `sorry` ditolak oleh pemeriksaan otomatis sebelum diterima. Kebijakan itu pantas ditiru siapa pun yang menerbitkan sertifikat.

sorry (*sorry*) — Catatan "nanti saya kerjakan" yang membuat pekerjaan tampak selesai; mesin menerimanya, tetapi mencatatnya sebagai utang.

Sekarang batas yang paling penting, dan yang paling jarang disebut. Verifikasi formal menjamin bahwa term cocok dengan pernyataan. Ia tidak menjamin bahwa pernyataan cocok dengan maksud. Bila spesifikasinya terlalu lemah, buktinya bisa sempurna dan tidak berguna. Contoh berikut menunjukkannya dalam bentuk paling telanjang: pernyataan pertama mengatakan "ada gangguan kecil yang tidak mengubah keluaran", pernyataan kedua mengatakan "setiap gangguan kecil tidak mengubah keluaran". Yang pertama dapat dibuktikan untuk *semua* fungsi, termasuk fungsi terburuk yang bisa dibayangkan, karena saksi $\delta = 0$ selalu tersedia.

```
def identitas (n : Nat) : Nat := n

- spesifikasi lemah: ADA delta yang tidak mengubah keluaran (untuk semua f)
theorem ada_delta (f : Nat -> Nat) (x : Nat) :
    exists delta : Nat, f (x + delta) = f x := by
  exact Exists.intro 0 rfl

- versi kuat salah untuk f = identitas, jadi tidak dapat dibuktikan
theorem ada_penyangkal :
    exists x : Nat, exists delta : Nat,
      Not (identitas (x + delta) = identitas x) := by
  exact Exists.intro 0 (Exists.intro 1 (by decide))
```

Kedua teorema itu lolos tanpa aksioma tambahan, dan justru itulah masalahnya. Teorema pertama tidak mengatakan apa pun tentang f; ia hanya mengatakan bahwa $\delta = 0$ adalah gangguan yang tidak mengubah apa pun, dan itu berlaku untuk setiap fungsi, termasuk pengklasifikasi yang salah seratus persen. Sertifikat semacam ini lolos semua pemeriksaan dan tidak melindungi apa pun. Teorema kedua menunjukkan sisi lain: pernyataan yang benar-benar kita inginkan, yaitu versi berkuantor universal, salah untuk fungsi identitas, sehingga tidak ada bukti yang mungkin ditemukan.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah sertifikat memuat satu baris yang tampak tidak mungkin salah: untuk setiap bilangan asli a dan b berlaku $(a-b)+b = a$. Di atas kertas alasannya sederhana: kurangi, tambahkan lagi, kembali ke semula. Tulis baris itu di Lean dan tutup dengan `omega`; pemeriksa menolaknya, dan penolakan itu bukan karena taktiknya kurang pintar.
Dua pertanyaan. Mengapa pernyataan itu tidak benar untuk semua a dan b? Dan syarat tambahan apa yang membuatnya benar sekaligus tetap dapat diperiksa mesin?
Petunjuk 1: jangan percaya pada tanda kurung; tanyakan apa yang terjadi bila b lebih besar dari a. Petunjuk 2: pengurangan pada bilangan asli berhenti di nol, jadi $0 - 1 = 0$, sehingga ruas kiri menjadi $0 - 1 + 1 = 1$ sedangkan ruas kanan 0.
Kalau mentok, kembali ke bagian “Taktik: mengubah tujuan menjadi term”, tempat $n + 1$ dan $1 + n$ berhenti di bentuk yang berbeda.

Sebelum membaca lebih jauh, coba jawab sendiri. Keluaran mesin uji ini, apa adanya, adalah pembanding jawabanmu: berkas kedua memuat pernyataan yang sama dengan hipotesis $b \leq a$.

```
$ lean t.lean
t.lean:1:49: error: omega could not prove the goal:
a possible counterexample may satisfy the constraints
  d >= 0
  c >= 0
  c - d >= 1
where
 c := b
 d := a
$ lean t2.lean
'potong_benar' depends on axioms: [propext, Quot.sound]
```

Keluaran pertama menyebut kendala $b - a \geq 1$, yaitu penyangkal dengan $b > a$; pada $a = 0$ dan $b = 1$ ruas kiri bernilai 1, ruas kanan 0. Hipotesis $b \leq a$ membuat baris yang sama lolos, dengan dua aksioma standar yang sudah kita kenal dari `omega`. Bentuk perbaikannya bukan taktik tambahan, melainkan syarat.

Klaim yang boleh dibuat dari bab ini: potongan kode Lean yang ditampilkan telah dijalankan dengan Lean 4.10.0 tanpa Mathlib pada mesin penulisan, dan keluarannya disalin apa adanya; keluaran Unicode dicetak ulang dalam ASCII dan pemotongan ditandai dengan tiga titik. Yang tidak dijalankan: taktik Mathlib (`linarith`, `ring`, `norm_num`, `induction'`) dan pustaka Mathlib sendiri, karena tidak terpasang. Yang tidak dibuktikan di sini dan tidak diklaim: sertifikat apa pun tentang jaringan saraf, model bahasa, atau ketahanan terhadap serangan. Bab 28 tidak memuat satu pun bukti semacam itu.

Batas ini ada hubungannya langsung dengan Bab 27 dan Bab 29. Evaluasi model yang jujur menuntut kita menyebut distribusi tempat angka diukur; verifikasi formal menuntut kita menyebut pernyataan yang dibuktikan. Keduanya adalah penyakit yang sama dalam bentuk berbeda: klaim yang tidak menyebut syaratnya. Sertifikat "model ini terbukti aman" tanpa pernyataan formal di belakangnya sama tidak bergunanya dengan "akurasi 99 persen" tanpa keterangan data ujinya. Pada Bab 29 dan Bab 30, ketika kita membahas serangan dan pertahanan, pertanyaan pertama yang harus diajukan kepada setiap sertifikat ketahanan adalah: berapa kuantornya, dan dalam ruang apa kuantor itu berjalan?

28.8 Contoh hitung

Tingkat: menengah

Angka-angka di bagian ini dihitung, bukan diperkirakan. Kolom pertama adalah n, kolom kedua adalah bilangan ganjil ke-n yang ditambahkan pada langkah itu, kolom ketiga adalah $S(n)$, dan kolom keempat adalah n^2.

n	suku ke-n	$S(n)$	n^2
0	–	0	0
1	1	1	1
2	3	4	4
5	9	25	25
10	19	100	100
20	39	400	400
100	199	10000	10000

Nilai $S(100) = 10000$ patut diperiksa dengan tangan sekali, karena ia menunjukkan bahwa rumus itu bukan kebetulan untuk bilangan kecil: jumlah seratus bilangan ganjil, dari 1 sampai 199, sama dengan $100 \cdot 100$. Pemeriksaan dengan Python atas seluruh nilai $n < 5000$ memberi `True`, dan pemeriksaan identitas aljabar $(k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$ untuk seluruh $k < 100000$ juga memberi `True`. Kedua pemeriksaan itu bukan bukti, tetapi keduanya menutup kemungkinan bahwa rumus yang dibuktikan salah ketik.

Ada satu angka lagi yang lebih informatif daripada tabel di atas, yaitu ukuran bukti setelah dielaborasi. Kalimat taktik untuk `oddSum_sq` panjangnya delapan baris. Ketika Lean mencetak term hasil elaborasinya dengan `#print`, hasilnya 10.783 karakter dalam 149 baris. Artinya, satu baris taktik rata-rata mengembang menjadi sekitar sembilan belas baris term. Tidak ada manusia yang membaca term itu; yang membacanya adalah inti, dan itulah pembagian kerja yang menjadi inti seluruh metode ini.

Angka terakhir menyangkut batas pemeriksaan langsung. Pada pengaturan bawaan, batas kedalaman rekursi bernilai 1000. Dengan batas itu, taktik `decide` berhasil membuktikan $S(n) = n^2$ hanya untuk $n \le 122$. Percobaan pertama yang gagal adalah $n = 123$, dan pesan yang keluar menyebut bahwa kedalaman rekursi maksimum telah tercapai. Bila batas dinaikkan ke 100000, nilai $n = 2000$ berhasil dibuktikan dalam 0,48 detik. Pada $n = 20000$ pemeriksaan gagal karena rekursi terlalu dalam untuk ruang tumpukan. Jadi pemeriksaan langsung bukan alternatif yang berskala, sedangkan bukti induksi tidak peduli pada besarnya n.

28.9 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Lab ini menjalankan dua hal: berkas Lean yang sama dengan yang dibahas di atas, dan pemeriksaan silang dengan Python. Berkas Lean ditulis tanpa `import`, sehingga hanya memakai inti.

Lab komputasi

```
- BilanganGanjil.lean : Lean 4.10.0, tanpa Mathlib
def oddSum : Nat -> Nat
  | 0     => 0
  | n + 1 => oddSum n + (2 * n + 1)

theorem oddSum_sq (n : Nat) : oddSum n = n * n := by
  induction n with
  | zero => rfl
  | succ k ih =>
    rw [oddSum]
    rw [ih]
    simp [Nat.succ_eq_add_one, Nat.mul_succ, Nat.add_mul, Nat.one_mul]
    omega

#eval oddSum 0
#eval oddSum 5
#eval oddSum 10
#eval oddSum 100
#print axioms oddSum_sq
```

```
def odd_sum(n):
    return sum(2 * i + 1 for i in range(n))

print([odd_sum(n) for n in range(11)])
print(odd_sum(20), odd_sum(100))
print(all(odd_sum(n) == n * n for n in range(5000)))
print(all((k + 1) * (k + 1) == k * k + 2 * k + 1 for k in range(100000)))
```

Perintah dan keluaran, apa adanya:

```
$ lean -version
Lean (version 4.10.0, x86_64-unknown-linux-gnu, commit c375e19f6b65, Release)
$ time lean BilanganGanjil.lean
0
25
100
10000
'oddSum_sq' depends on axioms: [propext, Quot.sound]
waktu 0.14 s
$ python3 BilanganGanjil.py
[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
400 10000
True
True
```

Empat baris pertama keluaran Lean adalah hasil `#eval`, dan keempatnya cocok dengan tabel di bagian sebelumnya. Baris kelima adalah daftar aksioma, dan isinya perlu dibaca dengan hati-hati: `propext` dan `Quot.sound` bukan kesalahan, melainkan akibat dari cara `omega` bekerja. Keluaran Python menguatkan hal yang sama dari arah lain: daftar sebelas nilai pertama adalah kuadrat sempurna, $S(100) = 10000$, dan kedua pemeriksaan menyeluruh

mencetak `True`. Waktu 0,14 detik adalah waktu mesin uji ini, dan angka semacam itu bergantung pada perangkat keras; yang bermakna bukan angkanya, melainkan faktanya bahwa pemeriksaan selesai sebelum kita sempat membaca berkasnya.

Pembaca yang ingin mengulang lab ini memerlukan dua hal. Pertama, Lean 4 yang dapat dipasang lewat `elan`, yaitu pengelola versi resmi proyek Lean; setelah pemasangan, perintah `lean -version` harus mencetak versi. Kedua, berkas di atas disimpan sebagai `BilanganGanjil.lean` dan dijalankan dengan `lean BilanganGanjil.lean` dari direktori yang sama; tidak perlu proyek `lake` karena tidak ada impor. Untuk memakai `linarith` atau `ring`, pembaca perlu proyek dengan Mathlib, dan sejak saat itu `lean` saja tidak cukup; perintahnya menjadi `lake env lean`. Perbedaan ini sering menjadi sumber kebingungan pertama bagi pemula, dan menyebutkannya lebih baik daripada membiarkannya ditemukan lewat pesan `unknown tactic`.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Buat berkas teks biasa bernama `Uji.lean`; ekstensi itulah yang membuat perintah `lean` mengenalinya sebagai berkas sumber.
2. Tulis semua `import` di baris paling atas, satu per baris, sebelum deklarasi apa pun.
3. Tulis pernyataan lebih dulu, lengkap dengan tipe setiap variabelnya, lalu bukti sesudah `:= by`.
4. Jalankan `lean Uji.lean` dari direktori berkas itu dan baca keluaran dari baris pertama; kesalahan pertama biasanya yang sebenarnya.
5. Tanyakan `#print axioms nama_teorema` sebelum menyebut hasilnya terbukti.

Peringatan urutan: `import` tidak boleh didahului deklarasi. Satu `def` yang diselipkan di atasnya membuat Lean menolak seluruh berkas dengan pesan `invalid 'import' command`, dan berkas itu tidak diperiksa sama sekali. Urutan yang benar bukan selera penulis; ia syarat agar berkas dapat diperiksa.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang berhasil di kelas: mulai dari kegagalan `rfl` pada $n + 1 = 1 + n$, bukan dari definisi. Mahasiswa yang melihat bahwa hal yang "jelas" ditolak akan bertanya, dan pertanyaan itu adalah pintu masuk ke Curry–Howard. Setelah itu baru definisi proposisi sebagai tipe, lalu tiga taktik pertama, lalu induksi. Sisakan satu sesi penuh untuk `#print axioms`; di situlah mahasiswa berubah dari pengguna menjadi pemeriksa.

Dua miskonsepsi yang paling sering muncul. Pertama, "Lean membuktikan bahwa program saya benar". Yang benar: Lean memeriksa bahwa term bertipe pernyataan tertentu. Bila pernyataannya tidak menyebut hal yang penting, misalnya kuantor atas gangguan, sertifikatnya kosong. Kedua, "`simp` adalah bukti". `simp` adalah prosedur yang keluarannya bergantung pada kumpulan lemma aktif, sehingga bukti yang bergantung padanya dapat berhenti bekerja ketika pustaka berubah; karena itu latih mahasiswa menulis daftar lemma secara eksplisit.

Aktivitas papan tulis yang berhasil: minta dua kelompok menulis spesifikasi untuk "pengklasifikasi yang tahan gangguan". Satu kelompok hampir selalu menulis kuantor eksistensial. Tempelkan kedua rumusan di papan, lalu buktikan yang lemah untuk fungsi konstan. Kelas akan melihat sendiri bahwa kalimat yang terbukti dan kalimat yang dimaksud adalah dua kalimat berbeda.

Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan mengapa $n+1 = 1+n$ memerlukan lemma, dapat menulis bukti induksi tanpa menyalin, dan dapat menyebut satu aksioma

yang dipakai teoremanya sendiri.

28.10 Ringkasan

Ringkasan.

- Bukti informal meyakinkan pembaca terlatih; bukti formal adalah term yang tipenya adalah pernyataannya, diperiksa inti yang kecil dan tidak tahu matematika.
- Menurut Curry–Howard, implikasi adalah tipe fungsi, konjungsi adalah pasangan, kuantor universal adalah fungsi dependen, dan $\bot$ tidak berpenghuni.
- Taktik mengubah keadaan tujuan; `intro`, `exact`, `apply`, `rw`, `cases`, dan `induction` cukup untuk aritmetika dasar.
- Induksi membuktikan pernyataan untuk semua n dengan dua tujuan, bukan dengan memeriksa semua n; `decide` sebaliknya berhenti berskala sangat cepat.
- `#print axioms` adalah alat pemeriksaan utama. Taktik `native_decide` meninggalkan aksioma `Lean.ofReduceBool`. Taktik `sorry` meninggalkan `sorryAx`. Aksioma buatan sendiri meninggalkan namanya sendiri.
- Verifikasi menjamin term cocok dengan pernyataan, bukan bahwa pernyataan cocok dengan maksud; spesifikasi lemah menghasilkan sertifikat yang kosong.

28.11 Latihan

Latihan 28.1.

1. Nilai klaim ini: *bila sebuah berkas Lean diterima tanpa pesan kesalahan, maka semua pernyataan di dalamnya benar.* Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sebutkan satu perintah yang dapat dipakai untuk memeriksa klaim itu pada berkas tertentu.
2. Buktikan di Lean, tanpa Mathlib, bahwa untuk setiap n berlaku $2 \cdot S(n) = n \cdot (2n)$ dengan S seperti di bab ini. Nyatakan lebih dulu lemma bantu yang kamu perlukan.
3. Buktikan bahwa jumlah n bilangan genap pertama, yaitu $0 + 2 + \cdots + (2n - 2)$, sama dengan $n(n - 1)$. Tulis bukti informalnya, lalu tulis versi Lean-nya dan sebutkan taktik yang dipakai pada setiap langkah.
4. Hitung dengan Python: jumlah 37 bilangan ganjil pertama, jumlah 250 bilangan ganjil pertama, dan periksa bahwa keduanya kuadrat sempurna. Sertakan kode dan keluarannya.
5. Hitung dengan Python banyaknya kasus yang harus diperiksa bila seseorang ingin membuktikan $S(n) = n^2$ dengan pemeriksaan langsung untuk semua $n \le 1000$, lalu bandingkan dengan banyaknya tujuan yang dibangkitkan bukti induksi.
6. Jelaskan mengapa `rfl` menutup tujuan $n + 0 = n$ tetapi tidak menutup $0 + n = n$. Petunjuk ada pada cara penjumlahan bilangan asli didefinisikan secara rekursif; sebutkan argumen mana yang disusutkan lebih dulu.
7. Tulis spesifikasi lemah dan spesifikasi kuat untuk klaim “pengklasifikasi ini tidak berubah pada gangguan berukuran paling banyak satu”. Buktikan versi lemahnya di Lean untuk fungsi apa pun, lalu jelaskan mengapa versi kuatnya tidak dapat dibuktikan untuk fungsi identitas.
8. Periksa dengan `#print axioms` tiga teorema yang kamu tulis sendiri: satu memakai `decide`, satu memakai `omega`, satu memakai `sorry`. Laporkan ketiga daftar aksiomanya dan terangkan asal setiap nama.
9. Sebuah sertifikat memuat `theorem aman : exists delta : Nat, f (x + delta) = f x` dengan `delta` sebagai variabel bebas di dalam konteks. Jelaskan dua kesalahan yang mungkin ada pada pernyataan itu, dan tulis versi yang kamu anggap benar.

10. Buktikan di Lean bahwa $\neg(P \wedge \neg P)$ untuk setiap proposisi P. Petunjuk: mulai dengan `intro h`, lalu ambil komponennya dengan `h.1` dan `h.2`, dan gunakan komponen kedua pada komponen pertama.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 2: lemma bantu yang diperlukan berbentuk $2\,(k \cdot k + (2k+1)) = (k+1) \cdot (2(k+1))$, dan setelah `rw` pada definisi serta hipotesis induksi, sisa tujuannya linear sehingga `omega` cukup. Butir 7: pada versi lemah, saksi $\delta = 0$ membuat kedua sisi sama secara definisi, jadi `rfl` langsung menutup; pada versi kuat, fungsi identitas memberi penyangkal dengan $\delta = 1$. Butir 9: perhatikan bahwa `delta` yang bebas dapat dipilih oleh pembaca pernyataan, bukan oleh penyerang, sehingga pernyataan itu tidak menyatakan ketahanan apa pun; kesalahan kedua adalah tidak adanya kuantor atas x.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini hanyalah pernyataan aritmetika kecil: $S(n) = n^2$ untuk semua bilangan asli, beberapa tautologi proposisional, dan dua pernyataan tentang spesifikasi yang terlalu lemah. Semuanya diperiksa inti Lean 4.10.0 tanpa Mathlib, dan daftar aksiomanya dilaporkan. Yang dipopulerkan jauh melampaui itu: frasa "terverifikasi secara formal" sering dipakai untuk "diperiksa alat otomatis" atau bahkan "diuji menyeluruh". Hanya yang pertama menghasilkan objek yang dapat diperiksa ulang pihak ketiga.

Sumber primer. Avigad, de Moura, Kong, dan Ullrich, *Theorem Proving in Lean 4*, bagian "Propositions and Proofs" (proposisi sebagai tipe, irrelevansi bukti, peringatan aksioma), "Tactics" (keadaan tujuan), dan "Induction and Recursion" (`induction`, `sorryAx`). Avigad dan Massot, *Mathematics in Lean*, Bab 2, 3.1, 5.2, dan 8; edisi bahasa Indonesia memakai penomoran bagian yang sama.

Pertanyaan terbuka. Bab ini tidak memuat bukti formal tentang jaringan saraf. Spesifikasi ketahanan yang menarik berbentuk $\forall x\, \forall \delta,\ \|\delta\| \le \varepsilon \to f(x+\delta) = f(x)$, yaitu pernyataan atas ruang kontinu dengan fungsi berparameter ratusan ribu. Memformalkannya menuntut aritmetika real yang dapat diputuskan pada skala itu, dan pustaka Lean sekarang tidak menyediakannya untuk model terlatih. Klaim "kami memverifikasi ketahanan model" di makalah biasanya merujuk verifikasi dengan abstraksi interval atau SMT, bukan bukti Lean; keduanya sah, tetapi jaminannya berbeda dan tidak boleh disebut dengan kata yang sama.

Batas keberlakuan. Semua klaim di bab ini berlaku untuk Lean 4.10.0 dengan inti bawaannya, dan rincian keluarannya dapat berubah antar versi. Yang tidak berubah adalah struktur argumennya: pernyataan, term, inti, daftar aksioma.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Avigad, de Moura, Kong, dan Ullrich, Theorem Proving in Lean 4*, bagian "Propositions and Proofs" (proposisi sebagai tipe, Curry–Howard, irrelevansi bukti, peringatan aksioma), "Quantifiers and Equality", "Tactics" (keadaan tujuan, `intro`, `apply`, `exact`), dan "Induction and Recursion" (`induction`, `sorry` dan `sorryAx`). Padanan dalam Avigad dan Massot,* Mathematics in Lean*, ada pada Bab 2 (Dasar-dasar, khususnya 2.3 Menggunakan Teorema dan Lema serta 2.4 Lebih Banyak Contoh Menggunakan apply dan rw), Bab 3.1 (Implikasi dan Kuantor Universal), Bab 5.2 (Induksi dan Rekursi), dan Bab 8 (Hierarki) untuk typeclass; edisi bahasa Indonesia mempertahankan penomoran bagian yang sama. Untuk kaitan dengan praktik evaluasi, lihat Bab 27 buku ini; untuk serangan yang membuat spesifikasi ketahanan menjadi tidak trivial, lihat Bab 27 dan Bab 28.*

Bab 29

Adversarial Machine Learning: Serangan dan Pertahanan

Pada 2014 Goodfellow, Shlens, dan Szegedy menunjukkan satu gambar panda. Jaringan GoogLeNet menyebutnya panda dengan keyakinan 57,7 persen. Mereka menambahkan gangguan yang tidak terlihat mata, sebesar 0,007 pada skala $[0, 1]$, yaitu sekitar dua satuan dari 255 tingkat keabuan. Jaringan yang sama lalu menyebut gambar itu gibon dengan keyakinan 99,3 persen. Tidak ada yang berubah bagi manusia. Yang berubah hanya arah gangguan: setiap piksel digeser sedikit, dan arah geseran itu dipilih dari tanda turunan galat terhadap piksel.

Angka seperti itu bukan keanehan satu model. Pada bab ini kita menghitung sendiri kasus kecil yang bisa diperiksa ulang. Sebuah jaringan dua lapis dengan 64 masukan mencapai akurasi 97,99 persen pada 597 citra angka uji. Dengan anggaran gangguan 0,15 per piksel, serangan berulang 40 langkah menurunkan akurasi itu menjadi 10,72 persen; pada anggaran yang sama, gangguan acak tanpa arah hanya menurunkannya menjadi 95,48 persen. Jadi arah yang dipilih gradien bukan hiasan: ia membeli sekitar delapan puluh poin akurasi bagi penyerang.

Bab 25 mengajari kita menghitung turunan galat terhadap bobot, dan Bab 27 mengajari kita mengukur akurasi dengan jujur. Keduanya belum cukup. Akurasi adalah rata-rata atas satu distribusi data; keamanan adalah pertanyaan tentang titik terburuk di dalam satu himpunan yang diizinkan. Rata-rata yang tinggi dan titik terburuk yang buruk bisa hidup bersama, dan itulah yang membuat laporan evaluasi biasa menyesatkan. Bab ini membangun kosakata untuk pertanyaan terburuk itu, menghitung serangan pertamanya, lalu memisahkan pertahanan yang menaikkan standar dari yang hanya menyembunyikan gradien.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan seorang penjaga gedung yang mengenali orang dari kebiasaan kecil: berapa tombol baju yang dikancing, tas di tangan kiri atau kanan, dan topi atau tidak. Selama ini cara itu berhasil. Semua orang yang berhak masuk memang berbeda pada tiga hal tersebut. Lalu datang seseorang yang tahu persis cara penjaga itu melihat. Ia membuka satu tombol, memindahkan tas ke tangan yang lain, dan memakai topi. Wajahnya sama, namanya sama, ia orang yang sama. Penjaga tetap mempersilakannya masuk, karena menurut catatannya orang dengan tiga tanda itu adalah petugas kebersihan.

Pertanyaan yang membuat kisah ini penting bukan "bagaimana menipu penjaga", melainkan "bagaimana kita tahu penjaga itu bisa ditipu". Kalau kita hanya menguji dengan orang acak yang berpakaian acak, penjaga akan lulus hampir selalu. Kesalahannya baru muncul kalau ada orang yang sengaja memilih tiga tanda itu. Menguji dengan

kebetulan tidak sama dengan menguji dengan niat jahat.
Komputer pengenal gambar bekerja seperti penjaga itu, hanya dengan ribuan ciri kecil sekaligus. Di bab ini kita akan tahu mengapa ciri yang tampak sepele bisa dipilih dengan sengaja, mengapa perubahan yang tidak terlihat mata bisa membalik jawaban, dan bagaimana membedakan pertahanan yang sungguh kuat dari pertahanan yang hanya membuat penyerang bingung.

29.1 Model ancaman: apa yang boleh dilakukan penyerang

Tingkat: dasar

Kalimat "penyerang mengubah masukan sedikit" belum bisa diuji sebelum kita sepakat tentang arti "sedikit". Setiap klaim ketahanan selalu relatif terhadap pilihan itu, sehingga pilihan tersebut adalah bagian dari klaim, bukan catatan kaki.

model ancaman (*threat model*) — Daftar lengkap tentang apa yang boleh dilakukan penyerang: seberapa besar gangguannya, apa yang ia ketahui, dan apa tujuannya.

Definisi 29.1 (Serangan adversarial dan model ancaman)**.** Misalkan $f : \mathbb{R}^d \to \{1, \dots, K\}$ adalah pengklasifikasi dan $(\mathbf{x}, y)$ adalah contoh yang diklasifikasikan benar. Sebuah *contoh adversarial* adalah $\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}$ dengan $f(\mathbf{x}') \neq y$ tetapi $\boldsymbol{\delta}$ kecil menurut ukuran yang disepakati. Model ancaman ditentukan oleh empat hal:

1. himpunan gangguan yang diizinkan $S(\mathbf{x}) = \{\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta} : \|\boldsymbol{\delta}\| \le \varepsilon\}$, dengan $\|\cdot\|$ biasanya norma ℓ_∞ dan $\varepsilon > 0$ adalah *anggaran*;
2. pengetahuan penyerang: akses penuh pada f dan gradiennya (*kotak putih*) atau hanya pada keluaran f (*kotak hitam*);
3. tujuan: salah klasifikasi apa saja (*tak bersasaran*) atau kelas tertentu (*bersasaran*);
4. batasan lain, misalnya gangguan harus tetap berupa objek yang sah.

Serangan berhasil bila ada $\boldsymbol{\delta} \in S(\mathbf{x})$ yang mengubah label.

Norma ℓ_∞ dipilih karena ia membatasi setiap koordinat secara terpisah: $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \le \varepsilon$ berarti setiap piksel bergeser paling jauh ε. Untuk citra 8-bit dengan nilai 0 sampai 255, anggaran $\varepsilon = 1/255$ berarti setiap piksel boleh berubah paling banyak satu tingkat. Norma ℓ_2 membatasi panjang total vektor dan membolehkan satu piksel berubah banyak asalkan yang lain hampir tidak berubah. Keduanya menjawab pertanyaan berbeda, dan klaim ketahanan yang tidak menyebut normanya tidak bisa dibandingkan dengan klaim lain.

Ukuran ketahanan yang paling jujur adalah jarak ke titik salah klasifikasi terdekat,

$$r(\mathbf{x}) = \inf\{\|\boldsymbol{\delta}\| : f(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}) \neq y\}.$$

Besaran ini tidak bergantung pada algoritme penyerang mana pun. Sayangnya r sulit dihitung: mencarinya berarti memaksimalkan fungsi tak konveks pada himpunan yang besar. Untuk jaringan dengan unit ReLU, r dapat dihitung eksak dengan mengubah persoalan menjadi program linear campuran-bulat, dan biayanya tumbuh cepat terhadap jumlah unit. Karena itu hampir semua laporan di bidang ini menyebut apa yang berhasil dicapai oleh penyerang tertentu, bukan nilai r. Selisih antara keduanya adalah sumber sebagian besar kesimpulan yang terlalu optimistis.

Satu kejadian layak dicatat sejak awal. Pada data tabular, bola ℓ_∞ memuat titik yang mustahil: usia negatif, jumlah paket yang tidak bulat, kombinasi bendera TCP yang tidak pernah muncul di jaringan nyata. Contoh seperti itu menipu model tetapi tidak dapat diwujudkan, sehingga keberhasilannya tidak memberi tahu apa pun tentang risiko sebenarnya. Anggaran yang terlalu longgar menghasilkan serangan yang spektakuler dan tidak berarti.

29.2 Mengapa tanda gradien cukup

Tingkat: menengah

Sekarang kita serang. Misalkan galat model dinyatakan oleh fungsi $L(\mathbf{x}, y)$, misalnya entropi silang. Kita ingin menaikkan galat itu sebesar mungkin sambil menjaga setiap koordinat tetap di dalam kotak. Untuk fungsi linear, jawabannya bisa ditulis rapat.

metode tanda gradien (*fast gradient sign method*) — Serangan satu langkah yang menggeser setiap koordinat sebesar anggaran, dengan arah mengikuti tanda turunan galat.

Lemma 29.1 (Maksimum bentuk linear pada bola ℓ_∞)**.** *Untuk $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ dan $\varepsilon > 0$,*

$$\max_{\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \le \varepsilon} \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\delta} = \varepsilon \|\mathbf{w}\|_1,$$

dan maksimum tercapai pada $\delta_j = \varepsilon \operatorname{sign}(w_j)$ untuk setiap koordinat dengan $w_j \neq 0$.

Proof. Tulis $\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\delta} = \sum_j w_j \delta_j$. Karena $|\delta_j| \le \varepsilon$,

$$\sum_j w_j \delta_j \le \sum_j |w_j|\,|\delta_j| \le \varepsilon \sum_j |w_j|.$$

Bila $\delta_j = \varepsilon \operatorname{sign}(w_j)$, maka $w_j \delta_j = \varepsilon |w_j|$ untuk setiap j, sehingga batas itu tercapai. Koordinat dengan $w_j = 0$ tidak memengaruhi nilai, jadi pilihannya bebas. □

Untuk fungsi mulus, kita memakai hampiran orde pertama L di sekitar $\mathbf{x}$ bersama lemma tadi. Hasilnya resep yang oleh Goodfellow dan rekan disebut *fast gradient sign method*:

$$\mathbf{x}^{\mathrm{adv}} = \mathbf{x} + \varepsilon \operatorname{sign}\big(\nabla_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, y)\big).$$

Kalimat sehari-harinya begini. Gradien memberi tahu ke arah mana galat naik paling cepat, tetapi kita hanya boleh berjalan sejauh ε; yang dipakai hanya tanda tiap komponennya, sedangkan besarnya ditetapkan anggaran. Karena itu metode ini disebut serangan tanda. Untuk fungsi linear, langkah itu tepat optimal; Gambar 29.1 memperlihatkan hasilnya pada satu model dua ciri.

Teorema 29.2 (Linearisasi dan sisanya)**.** *Misalkan $L : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ terturunkan dan gradiennya M-Lipschitz pada segmen antara $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}$. Untuk setiap $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \le \varepsilon$,*

$$\Big| L(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}) - L(\mathbf{x}) - \nabla L(\mathbf{x})^\top \boldsymbol{\delta} \Big| \le \frac{M}{2} \|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 \le \frac{M d}{2} \varepsilon^2.$$

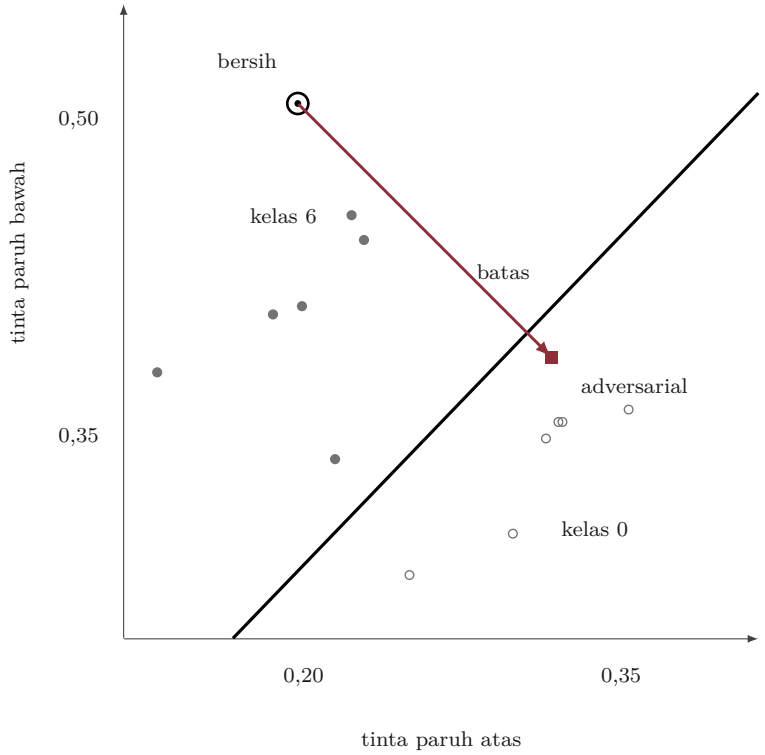
Proof. Dengan bentuk integral dari teorema nilai rata-rata,

$$L(\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}) - L(\mathbf{x}) = \int_0^1 \nabla L(\mathbf{x} + t\boldsymbol{\delta})^\top \boldsymbol{\delta}\, dt.$$

Kurangkan $\nabla L(\mathbf{x})^\top \boldsymbol{\delta} = \int_0^1 \nabla L(\mathbf{x})^\top \boldsymbol{\delta}\, dt$, lalu gunakan ketaksamaan Cauchy–Schwarz dan sifat Lipschitz:

$$\left| \int_0^1 \big(\nabla L(\mathbf{x} + t\boldsymbol{\delta}) - \nabla L(\mathbf{x}) \big)^\top \boldsymbol{\delta}\, dt \right| \le \int_0^1 M t \|\boldsymbol{\delta}\|_2^2\, dt = \frac{M}{2} \|\boldsymbol{\delta}\|_2^2.$$

Karena $\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 \le d\,\varepsilon^2$, ketaksamaan kedua mengikuti. □



Gambar 29.1: Batas keputusan model dua ciri pada angka 0 lawan 6 (236 data latih, 123 uji, akurasi 98,37 persen). Lingkaran tebal: contoh bersih $(0{,}197; 0{,}508)$ dengan skor $+1{,}936$. Kotak merah: hasil FGSM $\varepsilon = 0{,}12$ di $(0{,}317; 0{,}388)$ dengan skor $-0{,}208$. Panahnya gangguan $(0{,}12; -0{,}12)$, $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty = 0{,}12$ dan $\|\boldsymbol{\delta}\|_2 = 0{,}1697$.

Untuk model linear, sisa itu nol dan FGSM bukan hampiran melainkan jawaban eksak. Goodfellow dan rekan memakai kasus regresi logistik untuk menunjukkan hal ini. Di situ tanda gradien galat terhadap masukan adalah $-\operatorname{sign}(\mathbf{w})$ dikali label, sehingga $\mathbf{w}^\top \operatorname{sign}(\mathbf{w}) = \|\mathbf{w}\|_1$ dan margin model menyusut tepat sebesar $\varepsilon\|\mathbf{w}\|_1$. Karena itu pelatihan adversarial pada regresi logistik bisa ditulis sebagai penalti $\zeta\big(y(\varepsilon\|\mathbf{w}\|_1 - \mathbf{w}^\top\mathbf{x} - b)\big)$, yaitu penalti mirip regularisasi ℓ_1 yang masuk ke margin, bukan ke biaya; bentuk eksak ini dipakai di contoh hitung nanti.

Yang perlu dinyatakan jujur: teorema di atas membenarkan *arah* langkah, bukan *jarak* langkah. Sisa $Md\varepsilon^2/2$ bergantung pada konstanta Lipschitz gradien, dan untuk jaringan ReLU konstanta itu bisa sangat besar. Pada percobaan kita, prediksi kenaikan galat dari suku linear untuk $\varepsilon = 0{,}15$ adalah 0,0008 nats, sedangkan kenaikan yang sungguh terjadi 4,862 nats. Jadi linearisasi tidak menjelaskan besarnya kerusakan; ia hanya menjelaskan mengapa arah yang dipilih masuk akal.

Sisi lain cerita justru menguat. Gangguan dengan besar yang sama tetapi tanda acak hanya menurunkan akurasi dari 97,99 menjadi 95,48 persen, sedangkan FGSM menurunkannya menjadi 14,91 persen. Jadi yang berharga adalah pola tandanya, walaupun galat di titik awal hampir datar sehingga panjang gradien dan ramalan linearnya kecil.

Jadi tanda gradien cukup bukan karena suku linearnya besar, melainkan karena tanda lebih tahan terhadap penjenuhan galat. Angka 0,0008 melawan 4,862 memperingatkan bahwa linearitas hanya berlaku sebagai argumen arah.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara, dibaca bergantian dengan teman. Ketuk meja setiap kali kata “sedikit” diucapkan.
“Geser sedikit.” “Berapa sedikit?” “Seujung jari. Tidak lebih.” “Jawabannya berubah?” “Berubah seluruhnya. Bukan ragu, bukan meleset: berubah.” “Mata kita melihat apa?” “Tidak ada. Gambar yang sama persis.” “Kalau digeser sejauh itu ke arah lain?” “Jawabannya kembali benar.” “Jadi yang bekerja apa?” “Arahnya. Bukan besarnya.” “Dari mana ia tahu arah?” “Ia membaca lereng, bertanya pada tiap piksel: naik atau turun? Lalu semua jawaban dipakai sekaligus.” “Kalau lerengnya salah baca?” “Tidak terjadi apa-apa. Gambar tetap, jawaban tetap.”
Ulangi tiga kali, makin cepat: yang bekerja arahnya, bukan besarnya.

29.3 Serangan berulang dan permainan min-max

Tingkat: menengah

Satu langkah adalah kompromi. Bila gradien boleh dihitung berkali-kali, kita bisa mendaki lebih jauh: setiap langkah kecil ke arah tanda gradien, lalu tarik kembali ke dalam kotak.

Definisi 29.2 (Serangan iteratif)**.** Misalkan Π adalah proyeksi ke $S(\mathbf{x})$. Serangan *projected gradient descent* (PGD) menghitung

$$\mathbf{x}_{t+1} = \Pi\Big(\mathbf{x}_t + \alpha\ \mathrm{sign}\big(\nabla_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}_t, y)\big)\Big), \qquad \mathbf{x}_0 = \mathbf{x},$$

dengan $\alpha > 0$ adalah ukuran langkah. Bila $\mathbf{x}_0$ diambil acak di dalam $S(\mathbf{x})$, serangan itu disebut PGD dengan *mulai acak*.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah menjalankan serangan iteratif terbatas:

1. Tetapkan norma, ε, α, dan jumlah langkah; catat akurasi bersih sebelum satu pun gangguan dibuat.
2. Mulai dari $\mathbf{x}$ atau dari titik acak di dalam bola, hitung gradien galat terhadap masukan, lalu ambil tandanya saja.
3. Langkah: $\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{x}_t + \alpha\ \mathrm{sign}(\mathbf{g})$, proyeksikan ke bola ε, lalu ke $[0,1]$.
4. Ulangi, lalu laporkan akurasi pada beberapa jumlah langkah dan beberapa ε; bandingkan dengan FGSM yang memakai $\alpha = \varepsilon$.

Peringatan urutan: proyeksi selalu terhadap $\mathbf{x}$ yang asli, bukan terhadap titik langkah sebelumnya, dan selalu sesudah langkah gradien. Bila acuannya tertukar, bola ikut berjalan dan gangguan melebihi anggaran yang dilaporkan.

Proyeksi pada kotak ℓ_∞ yang dipotong ke $[0,1]^d$ punya bentuk yang sangat mudah: potong setiap koordinat, satu per satu.

Proposisi 29.3 (Proyeksi ke kotak)**.** *Untuk* $S = \{\mathbf{z} : \|\mathbf{z} - \mathbf{x}\|_\infty \le \varepsilon\} \cap [0,1]^d$,

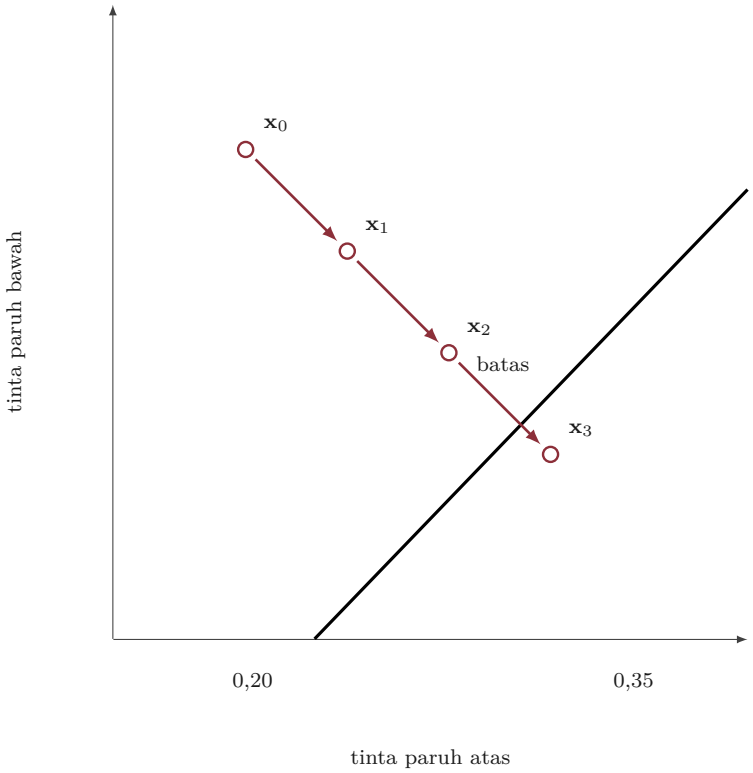
$$\Pi(\mathbf{z})_j = \min\{\max\{z_j,\, x_j - \varepsilon,\, 0\},\, x_j + \varepsilon,\, 1\}$$

untuk setiap j.

Proof. Fungsi tujuan $\|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|_2^2$ terpisah per koordinat, dan himpunan yang diizinkan juga terpisah: setiap y_j harus berada di selang $[\max\{0, x_j - \varepsilon\}, \min\{1, x_j + \varepsilon\}]$. Untuk satu

koordinat, meminimalkan $(y_j - z_j)^2$ pada selang tertutup berarti mengambil titik terdekat, yaitu z_j bila ia di dalam selang, dan ujung selang yang terdekat bila di luar. Itu tepat rumus potong di atas. □

Dengan proyeksi semacam ini, PGD hanya menambah dua hal dibanding FGSM: langkah kecil berulang dan tarikan kembali ke kotak. Kenaikan biayanya sebanding dengan jumlah langkah, karena setiap langkah memerlukan satu lintasan mundur. Gambar 29.2 memperlihatkan tiga langkah seperti itu pada model yang sama.



Gambar 29.2: Tiga langkah tanda gradien dari $\mathbf{x}_0$, tiap langkah $\alpha = 0{,}04$. Norma $\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty$: 0,04, 0,08, 0,12; norma $\|\boldsymbol{\delta}\|_2$: 0,0566, 0,1131, 0,1697. Skor kelas 6: +1,936, +1,221, +0,506, −0,208; batas dilewati pada langkah ketiga.

Ada satu peringatan yang sering terlewat. FGSM adalah PGD dengan satu langkah dan $\alpha = \varepsilon$, bukan PGD dengan satu langkah dan $\alpha = \varepsilon/10$. Pada percobaan kita, satu langkah dengan $\alpha = \varepsilon/10$ hanya menurunkan akurasi menjadi 94,64 persen, sedangkan FGSM menurunkannya menjadi 14,91 persen. Jadi "satu langkah" bukan nama satu algoritme; ia baru berarti sesuatu setelah ukuran langkahnya disebut. Perbandingan yang adil memakai ukuran langkah yang sama; tabel berikut dihitung pada $\varepsilon = 0{,}15$ dengan mulai acak.

langkah	akurasi (%)
1	94,64
2	88,78
5	66,67
10	24,79
20	11,22
40	10,72

Kurva itu turun tajam sampai sepuluh langkah, lalu hampir mendatar; menambah langkah setelah titik itu jarang mengubah kesimpulan, dan itulah sebabnya PGD dipakai sebagai

penyerang bawaan. Madry dan rekan membacanya sebagai tanda bahwa masalah dalam itu cukup mudah diselesaikan dengan metode orde pertama, meskipun secara umum tak konkaf.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: sepuluh kartu, spidol, dan penggaris. Tulis satu angka antara nol dan satu pada tiap kartu, dua angka di belakang koma. Buat dua kartu yang angkanya berbeda hanya 0,01, misalnya 0,62 dan 0,63.
Aturan tambahan: bila dua angka berselisih kurang dari 0,02, kartu yang lebih tinggi di tumpukan yang menang. Letakkan dua kartu yang hampir seri itu di dua posisi teratas, lalu sebut kartu paling atas sebagai jawaban model.
Sekarang geser kartu 0,62 satu milimeter ke atas, sampai ia melewati kartu 0,63. Tidak ada angka yang berubah, tidak ada kartu yang ditukar. Lihat kartu paling atas: jawabannya berganti, karena aturan penentu seri sekarang memilih kartu yang lain.
Yang harus terlihat: jawaban berubah tanpa satu angka pun berubah, sebab yang menentukan hanya selisih, dan selisih tipis bisa dibalik oleh pergeseran yang tidak terlihat mata.

Dari sudut pandang pelatihan, serangan dan pertahanan adalah dua sisi satu masalah. Kalau penyerang memaksimalkan galat di dalam kotak, maka pelatih yang berhati-hati meminimalkan galat terburuk itu:

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} \; \mathbb{E}_{(\mathbf{x},y)\sim\mathcal{D}}\Big[\max_{\boldsymbol{\delta}\in S(\mathbf{x})} L(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}+\boldsymbol{\delta}, y)\Big].$$

Rumusan ini adalah masalah pelana: maksimum di dalam, minimum di luar. Suku dalam adalah persoalan penyerang, suku luar adalah persoalan pelatihan biasa. Inilah *pelatihan adversarial*. Bila maksimum dalam dihampiri dengan FGSM, kita mendapat pelatihan yang murah; bila dihampiri dengan PGD beberapa langkah, kita mendapat pelatihan yang lebih mahal dan biasanya lebih tahan.

Yang bisa dan tidak bisa dijanjikan rumusan itu perlu dipisahkan. Bila nilai pelana benar-benar tercapai dan nilainya nol, tidak ada gangguan di dalam kotak yang bisa menipu model, jadi kita punya jaminan. Tetapi masalah pelana itu tidak konkaf di dalam dan tidak konveks di luar, sehingga algoritme apa pun hanya memberi hampiran: nilai pelana yang kecil belum tentu tercapai, dan nilai yang diperoleh belum tentu nilai pelana. Karena itu pelatihan adversarial menghasilkan model yang *lebih tahan terhadap penyerang yang dipakai saat berlatih*, bukan model yang terbukti tahan terhadap semua penyerang.

Angka kita memperlihatkan kedua sisi itu. Model D yang dilatih dengan FGSM $\varepsilon = 0{,}15$ kehilangan 1,51 poin akurasi bersih: dari 97,99 menjadi 96,48 persen. Sebagai gantinya, pada $\varepsilon = 0{,}15$ akurasinya di bawah FGSM adalah 66,67 persen dan di bawah PGD 40 langkah 62,65 persen, sedangkan model biasa tinggal 14,91 dan 10,72 persen. Pertukaran itu nyata, tetapi 62,65 persen juga bukan keamanan; ia hanya berarti penyerang harus bekerja lebih keras.

29.4 Transfer, kotak hitam, dan sasaran tertentu

Tingkat: lanjut

Sampai di sini penyerang kita tahu segalanya. Di dunia nyata ia sering hanya bisa mengirim masukan dan melihat jawabannya. Yang menyelamatkan tidak adanya gradien bukan rahasia model, melainkan kenyataan bahwa arah serangan cenderung berpindah antar model.

transferabilitas (*transferability*) — Sifat contoh adversarial yang dibuat untuk satu model tetapi juga menipu model lain yang dilatih terpisah.

Fenomena ini dilaporkan Szegedy dan rekan pada 2014: contoh yang menipu satu jaringan sering menipu jaringan lain dengan arsitektur berbeda dan data latih berbeda. Goodfellow dan rekan mencatat versi kuantitatifnya pada MNIST: contoh yang dibuat dari model lama memberi galat 19,6 persen pada model yang dilatih adversarial, sedangkan contoh dari model baru memberi galat 40,9 persen pada model lama. Arah yang sama, kekuatan berbeda.

Pada percobaan kita, model A (64 unit tersembunyi) dan model B (128 unit) dilatih pada data latih yang sama tetapi dengan inisialisasi berbeda. Pada $\varepsilon = 0{,}15$, PGD 40 langkah buatan A menurunkan akurasi A sendiri menjadi 10,72 persen, dan menurunkan akurasi B menjadi 23,79 persen. FGSM buatan A memberi 14,91 pada A dan 25,96 pada B. Jadi serangan pindah, tetapi melemah: sekitar setengah kekuatannya hilang saat melintasi model.

Penjelasan yang paling ekonomis masih sama dengan bab ini: pada skala kecil kedua model belajar fungsi yang hampir linear, dan arah yang menaikkan galat pada satu fungsi linear juga menaikkannya pada fungsi linear lain yang normalnya berdekatan. Itu sebabnya transfer paling baik untuk serangan satu langkah. Angka kita konsisten: selisih antara kotak putih dan transfer lebih kecil untuk FGSM (11 poin) daripada untuk PGD 40 langkah (13 poin).

Untuk penyerang kotak hitam, transfer memberi jalan yang murah: latih model tiruan, serang model itu, lalu kirim hasilnya ke model korban. Jalur lain adalah menaksir gradien dari perbedaan keluaran atas banyak kueri, yang akurat tetapi mahal dan mudah terdeteksi. Kotak hitam lebih lemah karena informasinya kurang, bukan karena penyerangnya kurang pintar.

Tujuan penyerang juga mengubah angka secara drastis. Serangan tak bersasaran cukup membuat label berubah; serangan bersasaran harus membuat label menjadi kelas tertentu. Pada $\varepsilon = 0{,}15$, PGD 40 langkah kita mencapai sasaran pada 33,00 persen contoh, sedangkan serangan tak bersasaran berhasil pada 89,06 persen contoh (akurasi tinggal 10,72 persen). Dengan $\varepsilon = 0{,}30$, sasaran tercapai pada 99,50 persen contoh. Karena itu angka "serangan berhasil 90 persen" tanpa keterangan bersasaran atau tidak tidak bisa dibandingkan dengan angka lain. Untuk penilai pertahanan, uji bersasaran lebih berat bagi penyerang, sedangkan uji tak bersasaran lebih berat bagi pembela.

29.5 Pertahanan: yang bekerja dan yang hanya tampak bekerja

Tingkat: lanjut

Pembela punya tiga keluarga jawaban. Yang pertama mengubah data: tambahkan contoh adversarial ke pelatihan. Yang kedua mengubah model: buat permukaannya lebih mulus, misalnya dengan masukan yang dikuantisasi atau keluaran yang dihaluskan. Yang ketiga menambah alat di luar model: deteksi masukan aneh, atau tolak jawaban yang tidak yakin. Hanya keluarga pertama yang punya dasar jelas, yaitu rumusan pelana tadi; keluarga kedua dan ketiga sering memberi angka bagus karena alasan yang salah.

Kesalahan yang paling sering berulang punya nama.

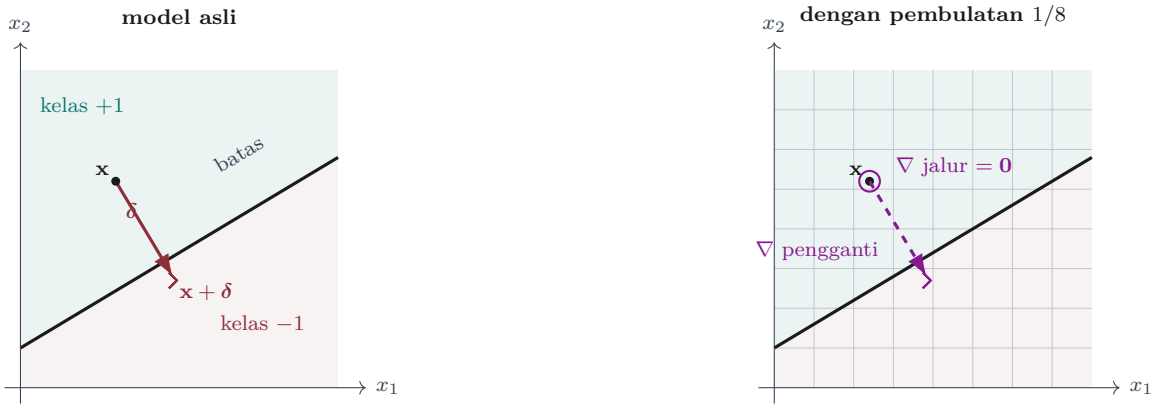
Definisi 29.3 (Penyamaran gradien)**.** Sebuah pertahanan melakukan *penyamaran gradien* bila ia membuat gradien yang dipakai penyerang menjadi tidak berguna: hilang, salah arah, atau acak. Pertahanan seperti itu menurunkan keberhasilan serangan berbasis gradien tanpa menaikkan jarak ke batas keputusan.

Kalimat sehari-harinya: penjaga tadi bukan menjadi lebih jeli, melainkan memakai formulir yang tidak bisa dibaca penyerang. Athalye, Carlini, dan Wagner membedakan tiga cara penyamaran terjadi. Pertama, gradien *hancur*: operasi yang tidak terdiferensialkan atau tidak stabil secara numerik membuat gradien tidak ada atau salah. Kedua, gradien

acak: pertahanan yang menambahkan keacakan membuat satu kali sampel gradien bukan gradien sebenarnya. Ketiga, gradien *meledak atau menghilang*: pertahanan yang mengevaluasi jaringan berkali-kali secara berurutan, seperti pada kuantisasi berulang, berperilaku seperti jaringan sangat dalam saat diturunkan.

Mengapa penyamaran bukan pertahanan? Karena ia tidak mengubah apa pun yang dilihat penyerang yang gigih. Bila gradien tidak berguna, penyerang memakai gradien pengganti dari model yang lebih mulus; bila keacakan menjadi penghalang, ia merata-ratakan gradien atas banyak sampel; bila gradien meledak, ia memakai aproksimasi beda hingga.

Kita buat contoh kecilnya sendiri. Ambil model A dan letakkan kuantisasi masukan di depannya: setiap piksel dibulatkan ke kelipatan 1/8. Turunan pembulatan nol hampir di mana-mana, jadi penyerang yang menurunkan gradien lewat jalur itu mendapat vektor nol dan tidak bergerak. Hasilnya terlihat meyakinkan: akurasi bersih 97,82 persen, dan setelah "PGD 40 langkah" akurasinya 96,98 persen. Hampir tidak ada kerusakan. Tetapi bila penyerang memakai gradien model tanpa kuantisasi pada titik yang sudah dikuantisasi, akurasinya jatuh ke 13,23 persen, hanya sedikit lebih tinggi daripada 10,72 persen pada model tanpa kuantisasi. Pertahanan itu tidak menutup jalan; ia hanya menutup jalan yang paling lugu. Bentuk gambarnya ada pada Gambar 29.3.



Gambar 29.3: Kuantisasi masukan pada model yang sama. Kiri: gradien asli memberi arah $\boldsymbol{\delta}$ yang menyeberangkan $\mathbf{x}$ ke sisi lain batas, sehingga labelnya berubah. Kanan: pembulatan setiap ciri ke kelipatan 1/8 membuat turunan jalur nol di hampir semua titik, jadi panah gradien yang dilaporkan berhenti; batas keputusannya sendiri tidak bergeser, dan gradien dari model tanpa pembulatan masih menyeberangkannya. Kotak menandai titik sesudah gangguan.

Athalye dan rekan memeriksa sembilan pertahanan kotak putih di ICLR 2018. Tujuh di antaranya bergantung pada penyamaran gradien, dan serangan yang disesuaikan berhasil menembus enam sepenuhnya dan satu sebagian, pada model ancaman yang diklaim masing-masing. Ini bukan kesalahan kecil dalam satu makalah; ia pola yang berulang. Karena itu ada daftar gejala yang bisa dipakai sebelum percaya pada angka ketahanan. Bila serangan satu langkah lebih kuat daripada serangan berulang, ada yang salah: serangan berulang seharusnya selalu lebih kuat di kotak putih. Bila serangan kotak hitam lebih kuat daripada kotak putih, ada yang salah: kotak hitam adalah himpunan informasi yang lebih kecil. Bila serangan tanpa batas gangguan tidak mencapai seratus persen keberhasilan, ada yang salah. Bila pencarian acak menemukan contoh adversarial padahal serangan gradien tidak, ada yang salah. Bila memperbesar anggaran tidak menaikkan keberhasilan, ada yang salah.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah layanan menolak menjawab bila nilai mutlak margin skornya di bawah 0,50, dan baru menjawab bila ia cukup yakin. Pada contoh linear bagian sebelumnya, margin bersih 1,500 dan $\|\mathbf{d}\|_1 = 6$. Serangan pada $\varepsilon = 0{,}25$ mendorong margin ke nol, tepat di ambang pembalikan, jadi ditolak, dan layanan tampak aman. Tentukan anggaran terkecil yang membuat penyerang tetap dilayani, yaitu yang mematikan penolakan di sisi yang salah. Apakah aturan itu pertahanan atau penyamaran?
Petunjuk 1: penolakan hanya melihat besar margin, bukan tandanya.
Petunjuk 2: selesaikan $1{,}500 - 6\varepsilon = -0{,}500$.
Kalau mentok, kembali ke bagian Contoh hitung: model linear yang bisa dihitung tangan.

Seperti apa evaluasi yang benar? Ia bukan satu angka, melainkan satu protokol. Tetapkan model ancaman lebih dulu: norma, ε, kotak putih atau hitam, bersasaran atau tidak. Pakai penyerang terkuat yang sanggup dibayar, dan sesuaikan ia dengan pertahanan: kalau pertahanan mengkuantisasi, serang lewat gradien pengganti; kalau ia menambahkan keacakan, rata-ratakan atas beberapa sampel; kalau ia menyaring masukan, serang saringan itu juga. Laporkan akurasi di beberapa ε, bukan satu titik, dan periksa bahwa kurvanya turun monoton. Laporkan lebih dari satu benih acak dan sertakan serangan transfer dari model lain. Laporkan biayanya: jumlah lintasan mundur per contoh, waktu, dan perangkat keras. Bila ingin bicara jaminan, pakai sertifikasi, bukan pengujian; itu jalur lain yang tidak dibahas di sini.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Coba pikirkan soal ujian pilihan ganda yang diperiksa mesin. Mesin itu membaca jawaban dari posisi bulatan yang dihitamkan. Kalau kita hanya menguji mesin dengan jawaban yang dihitamkan rapi, mesin akan selalu benar. Lalu datang murid yang tahu cara mesin membaca: ia menghitamkan satu bulatan lain sedikit lebih tebal, dan mesin membacanya sebagai jawaban berbeda. Kertasnya masih kertas yang sama, tulisannya masih tulisan yang sama.
Sekarang bagian yang menarik. Ada sekolah yang mencoba memperbaiki mesin itu dengan memindai kertas dua kali dan mengambil jawaban yang paling sering muncul. Murid yang sama tinggal menghitamkan dua bulatan, dan mesin tetap bisa ditipu. Sekolah lain menambahkan penggaris agar posisi bulatan bergeser sedikit; murid yang sabar tinggal mencoba beberapa posisi. Semua tambahan itu membuat penipuan lebih repot, tetapi tidak membuat mesin bisa membedakan jawaban yang jujur.
Di bab ini kita akan tahu mengapa menambah kesulitan bagi penyerang tidak sama dengan menutup celah, dan bagaimana menguji sebuah perbaikan supaya kita tidak tertipu oleh perbaikan yang hanya tampak berhasil.

29.6 Contoh hitung: model linear yang bisa dihitung tangan

Tingkat: menengah

Sekarang kita tinggalkan jaringan dan kembali ke model yang bisa dihitung tanpa komputer: pengklasifikasi linear dengan dua kelas dan empat ciri. Semua angka di bagian ini bisa diperiksa dengan kalkulator.

Misalkan kelas A memakai bobot $\mathbf{w}_A = (1; -2; 0{,}5; 1{,}5)$ dan kelas B memakai $\mathbf{w}_B = (0; 1; 0{,}5; -0{,}5)$, tanpa bias. Contoh yang diperiksa adalah $\mathbf{x} = (1; 0{,}5; 1; 1)$. Skor kedua kelas adalah

$$s_A = \mathbf{w}_A^\top \mathbf{x} = 1 - 1 + 0{,}5 + 1{,}5 = 2{,}0, \qquad s_B = \mathbf{w}_B^\top \mathbf{x} = 0 + 0{,}5 + 0{,}5 - 0{,}5 = 0{,}5.$$

Marginnya $m = s_A - s_B = 1{,}5$, jadi model yakin tetapi tidak berlebihan. Selisih bobot adalah $\mathbf{d} = \mathbf{w}_A - \mathbf{w}_B = (1; -3; 0; 2)$, dengan $\|\mathbf{d}\|_1 = 1 + 3 + 0 + 2 = 6$ dan $\|\mathbf{d}\|_2 = \sqrt{1 + 9 + 0 + 4} = \sqrt{14} \approx 3{,}7417$.

Serangan tak bersasaran harus menurunkan margin. Menurut lemma, penurunan terbesar dicapai oleh $\boldsymbol{\delta} = -\varepsilon\ \mathrm{sign}(\mathbf{d}) = \varepsilon(-1; 1; 0; -1)$, dan besarnya penurunan adalah $\varepsilon\|\mathbf{d}\|_1 = 6\varepsilon$. Maka margin setelah serangan adalah $1{,}5 - 6\varepsilon$, dan label berubah ketika

$$\varepsilon > \varepsilon^* = \frac{1{,}5}{6} = 0{,}25.$$

Pada $\varepsilon = 0{,}25$ marginnya tepat nol, jadi kedua kelas seri dan arg max memilih kelas pertama; pembalikan yang tegas baru terjadi sedikit di atas 0,25. Tabel berikut memuat seluruh jalannya, dan setiap barisnya bisa diperiksa dengan mengalikan $\mathbf{d}$ dengan $\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}$.

ε	s_A	s_B	margin
0	2,000	0,500	+1,500
0,05	1,775	0,575	+1,200
0,10	1,550	0,650	+0,900
0,15	1,325	0,725	+0,600
0,20	1,100	0,800	+0,300
0,25	0,875	0,875	0,000
0,30	0,650	0,950	−0,300

Bila penyerang dibatasi norma ℓ_2 dan bukan ℓ_∞, jawabannya berubah. Maksimum $\mathbf{d}^\top\boldsymbol{\delta}$ pada bola ℓ_2 berjari-jari ε adalah $\varepsilon\|\mathbf{d}\|_2$, dicapai pada $\boldsymbol{\delta} = \varepsilon\mathbf{d}/\|\mathbf{d}\|_2$. Maka $\varepsilon^* = 1{,}5/\sqrt{14} \approx 0{,}4009$. Anggaran ℓ_2 yang memberi kerusakan sama besarnya dengan $\varepsilon = 0{,}25$ pada ℓ_∞ adalah 0,4009; keduanya memindahkan contoh ke titik yang sama, yaitu titik potong $\mathbf{x} - \varepsilon\ \mathrm{sign}(\mathbf{d})$. Ini contoh kecil dari aturan umum: angka ε tidak bisa dibandingkan antar norma.

Sekarang bagian yang sering ditanyakan: apakah PGD lebih kuat pada model ini? Tiap langkah PGD menambah penurunan margin sebesar $\alpha\|\mathbf{d}\|_1 = 6\alpha$, tetapi seluruh lintasan tetap di dalam bola, jadi penurunan total tidak pernah melebihi 6ε. Untuk model linear, titik terburuk di dalam bola memang titik yang dipilih FGSM, jadi iterasi tidak bisa mengalahkannya. Hitungan tangan memperlihatkannya: dengan $\varepsilon = 0{,}10$ dan 40 langkah $\alpha = 0{,}01$, margin akhir 0,900 sama persis dengan hasil FGSM pada $\varepsilon = 0{,}10$.

Ulangi contoh di atas untuk $\mathbf{w}_A = (2; 1; -1; 0{,}5)$, $\mathbf{w}_B = (0; 1; 1; -0{,}5)$, dan $\mathbf{x} = (1; 1; 0{,}5; 1)$. Hitung s_A, s_B, $\mathbf{d}$, $\|\mathbf{d}\|_1$, dan ε^* untuk norma ℓ_∞. Lalu hitung ε^* untuk norma ℓ_2 dan jelaskan mengapa kedua angka berbeda. Periksa dengan potongan Python tiga baris. Setelah itu putuskan, tanpa menjalankan program, apakah PGD 20 langkah dengan $\alpha = \varepsilon/10$ bisa mengubah label ketika ε hanya setengah dari ε^*.

29.7 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Lab ini melatih tiga jaringan kecil pada data angka tulisan tangan yang disediakan pustaka `scikit-learn`: 1797 contoh, 64 ciri, nilai 0 sampai 16 yang kita bagi 16 sehingga masuk ke $[0, 1]$. Dua belas ratus contoh dipakai untuk latih dan 597 untuk uji. Model A punya satu lapis tersembunyi 64 unit, model B 128 unit, dan model D sama dengan A tetapi dilatih dengan FGSM $\varepsilon = 0{,}15$ (alasan memakai D bukan A adalah agar perbandingan bersih dan tahan serangan berasal dari model yang sama besarnya).

Seluruh gradien dihitung tangan dengan NumPy, tanpa pustaka turunan otomatis, supaya setiap langkah bisa diperiksa. Fungsi `grad_x` adalah turunan balik dari Bab 25 yang berhenti di masukan, bukan di bobot.

Lab komputasi

```
import numpy as np, time
from sklearn.datasets import load_digits

X, y = load_digits(return_X_y=True)
X = X / 16.0                        # 0..16 -> 0..1
perm = np.random.default_rng(0).permutation(len(X))
tr, te = perm[:1200], perm[1200:]
Xtr, ytr, Xte, yte = X[tr], y[tr], X[te], y[te]
K = 10
Ytr, Yte = np.eye(K)[ytr], np.eye(K)[yte]

def init(dims, seed):
    r = np.random.default_rng(seed); W, b = [], []
    for i in range(len(dims) - 1):
        W.append(r.normal(0, np.sqrt(2.0 / dims[i]),
                          (dims[i], dims[i + 1])))
        b.append(np.zeros(dims[i + 1]))
    return W, b

def fwd(W, b, X):
    acts, pre, h = [X], [], X
    for i in range(len(W) - 1):
        z = h @ W[i] + b[i]; pre.append(z)
        h = np.maximum(z, 0); acts.append(h)
    z = h @ W[-1] + b[-1]; pre.append(z)
    z = z - z.max(1, keepdims=True); p = np.exp(z)
    return p / p.sum(1, keepdims=True), acts, pre

def loss_grad(W, b, X, Y):
    p, acts, pre = fwd(W, b, X); n = len(X)
    loss = -np.mean(np.sum(Y * np.log(p + 1e-12), 1))
    d = p - Y; gW = [None] * len(W); gb = [None] * len(W)
    for i in range(len(W) - 1, -1, -1):
        gW[i] = acts[i].T @ d / n + 1e-4 * W[i]; gb[i] = d.mean(0)
        if i > 0:
            d = (d @ W[i].T) * (pre[i - 1] > 0)
    return loss, gW, gb

def grad_x(W, b, X, Y):             # gradien galat terhadap masukan
    p, acts, pre = fwd(W, b, X)
    d = (p - Y) / len(X)
    for i in range(len(W) - 1, 0, -1):
        d = (d @ W[i].T) * (pre[i - 1] > 0)
    return d @ W[0].T

def train(dims, seed, Xa, Ya, epochs=350, lr=0.01, adv_eps=None):
    W, b = init(dims, seed)
    mW = [np.zeros_like(w) for w in W]
    vW = [np.zeros_like(w) for w in W]
    mb = [np.zeros_like(v) for v in b]
    vb = [np.zeros_like(v) for v in b]
    for t in range(1, epochs + 1):
        if adv_eps is None:
            Xb = Xa
        else:
            g = grad_x(W, b, Xa, Ya)
            Xb = np.clip(Xa + adv_eps * np.sign(g), 0, 1)
        _, gW, gb = loss_grad(W, b, Xb, Ya)
        for i in range(len(W)):
            mW[i] = 0.9 * mW[i] + 0.1 * gW[i]
            vW[i] = 0.999 * vW[i] + 0.001 * gW[i] ** 2
```

```
            mb[i] = 0.9 * mb[i] + 0.1 * gb[i]
            vb[i] = 0.999 * vb[i] + 0.001 * gb[i] ** 2
            mh = mW[i] / (1 - 0.9 ** t)
            vh = vW[i] / (1 - 0.999 ** t)
            W[i] -= lr * mh / (np.sqrt(vh) + 1e-8)
            mh = mb[i] / (1 - 0.9 ** t)
            vh = vb[i] / (1 - 0.999 ** t)
            b[i] -= lr * mh / (np.sqrt(vh) + 1e-8)
    return W, b

def acc(W, b, X, y):
    return float(np.mean(fwd(W, b, X)[0].argmax(1) == y))

def fgsm(W, b, X, y, eps):
    g = grad_x(W, b, X, np.eye(K)[y])
    return np.clip(X + eps * np.sign(g), 0, 1)

def pgd(W, b, X, y, eps, steps, Ylab=None, arah=1):
    alpha = eps / 10
    r = np.random.default_rng(1)
    xa = np.clip(X + r.uniform(-eps, eps, X.shape), 0, 1)
    Y = np.eye(K)[y] if Ylab is None else Ylab
    for _ in range(steps):
        g = arah * np.sign(grad_x(W, b, xa, Y))
        xa = np.clip(np.clip(xa + alpha * g, X - eps, X + eps), 0, 1)
    return xa
```

Sisanya adalah pemanggilan dan pencetakan. Kita melatih A, B, dan D, lalu menyapu ε dari 0,02 sampai 0,30.

```
WA, bA = train([64, 64, 10], 1, Xtr, Ytr)
WB, bB = train([64, 128, 10], 2, Xtr, Ytr)
WD, bD = train([64, 64, 10], 3, Xtr, Ytr, epochs=120, adv_eps=0.15)

print(f"akurasi uji bersih: A {acc(WA,bA,Xte,yte):.4f}"
      f"  B {acc(WB,bB,Xte,yte):.4f}  D {acc(WD,bD,Xte,yte):.4f}")
print(f"{'eps':>5} {'A bersih':>9} {'A FGSM':>7} {'A PGD40':>8}"
      f" {'D FGSM':>7} {'D PGD40':>8}")
for eps in [0.02, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30]:
    xf = fgsm(WA, bA, Xte, yte, eps)
    xp = pgd(WA, bA, Xte, yte, eps, 40)
    xd = fgsm(WD, bD, Xte, yte, eps)
    xq = pgd(WD, bD, Xte, yte, eps, 40)
    print(f"{eps:5.2f} {acc(WA,bA,Xte,yte):9.4f} {acc(WA,bA,xf,yte):7.4f}"
          f" {acc(WA,bA,xp,yte):8.4f} {acc(WD,bD,xd,yte):7.4f}"
          f" {acc(WD,bD,xq,yte):8.4f}")

r = np.random.default_rng(7)
rs = np.sign(r.normal(size=Xte.shape))          # kontrol: tanda acak
print("tanda acak eps=0.15:",
      f"{acc(WA,bA,np.clip(Xte+0.15*rs,0,1),yte):.4f}")
print("langkah PGD, eps=0.15, alpha=eps/10, mulai acak")
for k in [1, 2, 5, 10, 20, 40]:
    print(f"  {k:2d} langkah:",
          f"{acc(WA,bA,pgd(WA,bA,Xte,yte,0.15,k),yte):.4f}")
print("  FGSM (1 langkah, alpha=eps):",
      f"{acc(WA,bA,fgsm(WA,bA,Xte,yte,0.15),yte):.4f}")
```

Keluaran yang sebenarnya, apa adanya, untuk blok di atas:

```
akurasi uji bersih: A 0.9799  B 0.9849  D 0.9648
```

```
  eps  A bersih  A FGSM  A PGD40  D FGSM  D PGD40
 0.02    0.9799  0.9548   0.9548  0.9497   0.9497
 0.05    0.9799  0.8476   0.8425  0.9162   0.9129
 0.10    0.9799  0.4992   0.4590  0.8241   0.8174
 0.15    0.9799  0.1491   0.1072  0.6667   0.6265
 0.20    0.9799  0.0184   0.0050  0.4858   0.3719
 0.30    0.9799  0.0000   0.0000  0.0687   0.0201
tanda acak eps=0.15: 0.9548
langkah PGD, eps=0.15, alpha=eps/10, mulai acak
   1 langkah: 0.9464
   2 langkah: 0.8878
   5 langkah: 0.6667
  10 langkah: 0.2479
  20 langkah: 0.1122
  40 langkah: 0.1072
  FGSM (1 langkah, alpha=eps): 0.1491
```

Bacaan pertama tabel itu: akurasi bersih 97,99 persen, dan pada $\varepsilon = 0{,}15$ tinggal 14,91 persen.

Bacaan kedua: jarak FGSM dan PGD melebar di tengah, dari nol pada 0,02 menjadi 4,19 poin pada 0,15. Pada anggaran kecil satu langkah sudah menyentuh dinding kotak; pada anggaran besar beberapa langkah diperlukan untuk menemukan arah yang lebih buruk.

Bacaan ketiga, dan yang paling penting untuk bab ini: baris tanda acak. Kalau gangguan sebesar $\varepsilon = 0{,}15$ diberikan dengan tanda acak di setiap piksel, akurasi hanya turun menjadi 95,48 persen. FGSM dengan besar yang sama menurunkannya menjadi 14,91 persen. Jadi pemilihan tanda oleh gradien bernilai sekitar delapan puluh poin akurasi: arahnya yang bekerja, bukan besarnya.

Bacaan keempat: pada $\varepsilon = 0{,}30$, A sudah nol persen sedangkan D masih 6,87 persen di bawah FGSM dan 2,01 persen di bawah PGD. Pelatihan adversarial tidak membuat model kebal; ia menggeser kurva ke kanan.

Blok berikutnya mengukur dua hal yang tidak terlihat di tabel: apakah gradien yang kita hitung memang gradien, dan berapa biayanya.

```
i0 = int(np.argmax(np.abs(grad_x(WA, bA, Xte, Yte)).sum(1)))
x0, y0 = Xte[i0:i0 + 1], Yte[i0:i0 + 1]
g0 = grad_x(WA, bA, x0, y0)
L1 = lambda z: loss_grad(WA, bA, z, y0)[0]
print(f"beda hingga pada contoh i={i0}, h=1e-6")
for j in np.argsort(-np.abs(g0[0]))[:3]:
    e = np.zeros_like(x0); e[0, j] = 1e-6
    fd = (L1(x0 + e) - L1(x0 - e)) / 2e-6
    print(f"  j={j:2d} analitik {g0[0,j]:+.6e} beda-hingga {fd:+.6e}"
          f" galat {abs(fd-g0[0,j])/abs(g0[0,j]):.0e}")
g_all = grad_x(WA, bA, Xte, Yte)
lin = 0.15 * np.abs(g_all).sum(1).mean()
lc = loss_grad(WA, bA, Xte, Yte)[0]
la = loss_grad(WA, bA, fgsm(WA, bA, Xte, yte, 0.15), Yte)[0]
print(f"rata-rata |g|_1 {np.abs(g_all).sum(1).mean():.4f};"
      f" ramalan linear {lin:.4f} nats; kenyataan {la-lc:.3f} nats")

t0 = time.perf_counter(); fgsm(WA, bA, Xte, yte, 0.15)
t1 = time.perf_counter(); pgd(WA, bA, Xte, yte, 0.15, 40)
t2 = time.perf_counter()
print(f"waktu 597 contoh: FGSM {t1-t0:.4f} s  PGD40 {t2-t1:.4f} s")
```

Keluarannya:

```
beda hingga pada contoh i=145, h=1e-6
  j=53 analitik -6.391833e+00 beda-hingga -6.391833e+00 galat 2e-11
```

```
  j=38 analitik +6.211518e+00 beda-hingga +6.211518e+00 galat 1e-10
  j=13 analitik -6.175321e+00 beda-hingga -6.175321e+00 galat 8e-11
rata-rata |g|_1 0.0056; ramalan linear 0.0008 nats; kenyataan 4.862 nats
waktu 597 contoh: FGSM 0.0006 s  PGD40 0.0302 s
```

Tiga baris pertama memastikan bahwa turunan balik kita benar: gradien analitik dan beda hingga dengan $h = 10^{-6}$ sepakat sampai sekitar sepuluh angka, dengan galat relatif 10^{-10} dan 10^{-11}. Untuk jaringan yang memakai ReLU, kesepakatan sehalus itu masuk akal: pada skala 10^{-6} tidak ada unit yang berganti tanda, sehingga fungsinya benar-benar linear di sekitar titik itu. Kalau angka ini berbeda jauh, yang salah adalah kode turunan baliknya, bukan serangannya.

Baris keempat adalah bagian yang mengejutkan. Rata-rata $\|\nabla L\|_1$ hanya 0,0056, sehingga ramalan linear untuk $\varepsilon = 0{,}15$ adalah 0,0008 nats. Kenaikan galat yang sesungguhnya 4,862 nats. Jadi suku linear meremehkan kerusakan sekitar empat ribu kali. Ini bukan tanda bahwa gradiennya salah (tiga baris di atas membuktikan kebalikannya), melainkan tanda bahwa L sangat melengkung pada jarak 0,15: unit ReLU berganti tanda, dan hampiran orde pertama kehilangan makna. Yang tetap berguna adalah tandanya, seperti ditunjukkan baris tanda acak tadi.

Baris terakhir soal waktu: pada 597 contoh, FGSM memerlukan 0,6 milidetik dan PGD 40 langkah 30 milidetik, sekitar lima puluh kali lebih mahal. Angka ini bergantung pada mesin dan pada vektorisasi, jadi yang layak diingat adalah ordenya, bukan angka tepatnya.

Terakhir, demonstrasi penyamaran gradien. Kita menambahkan kuantisasi masukan ke kelipatan 1/8 di depan model A, lalu menyerang dengan dua cara.

```
def q(z): return np.round(z * 8) / 8
accq = lambda W, b, Z, yy: float(np.mean(fwd(W, b, q(Z))[0]
                                         .argmax(1) == yy))
def pgd_naif(W, b, Z, yy, eps, steps):
    r = np.random.default_rng(1)
    z = np.clip(Z + r.uniform(-eps, eps, Z.shape), 0, 1)
    for _ in range(steps):          # gradien = nol, jadi diam
        z = np.clip(np.clip(z, Z - eps, Z + eps), 0, 1)
    return z
def pgd_bpda(W, b, Z, yy, eps, steps):
    r = np.random.default_rng(1)
    z = np.clip(Z + r.uniform(-eps, eps, Z.shape), 0, 1)
    for _ in range(steps):
        g = np.sign(grad_x(W, b, q(z), np.eye(K)[yy]))
        z = np.clip(np.clip(z + eps / 10 * g, Z - eps, Z + eps), 0, 1)
    return z
print("masukan dikuantisasi ke kelipatan 1/8")
print(f"  bersih {accq(WA,bA,Xte,yte):.4f}"
      f"  PGD40 naif {accq(WA,bA,pgd_naif(WA,bA,Xte,yte,0.15,40),yte):.4f}"
      f"  PGD40 BPDA"
      f" {accq(WA,bA,pgd_bpda(WA,bA,Xte,yte,0.15,40),yte):.4f}")
```

Keluarannya:

```
masukan dikuantisasi ke kelipatan 1/8
  bersih 0.9782  PGD40 naif 0.9698  PGD40 BPDA 0.1323
```

Inilah bentuk paling ringkas dari pertahanan palsu. Angka bersihnya hanya 0,17 poin di bawah model asli, dan serangan naif tidak bergerak sama sekali: seandainya hanya itu yang dilaporkan, pertahanan ini tampak hampir sempurna. Gradien pengganti menjatuhkannya ke 13,23 persen, nyaris sama dengan 10,72 persen pada model tanpa kuantisasi. Yang berubah terutama keterbacaan gradiennya.

29.8 Biaya, keterbatasan, dan cara melaporkan

Tingkat: dasar

Anggaran komputasi menentukan serangan mana yang jujur dipakai. FGSM memerlukan satu lintasan mundur per contoh. PGD k langkah memerlukan k lintasan. Pada percobaan kita, biaya PGD 40 langkah sekitar lima puluh kali FGSM untuk hasil yang, pada ε kecil, hampir sama. Untuk penilaian pertahanan, biaya itu wajar: angka ketahanan yang diukur dengan serangan lemah tidak berarti. Untuk pelatihan, biaya itu berlipat lagi: setiap epoch menuntut serangan baru.

Pelatihan adversarial juga punya harga akurasi. Model D kehilangan 1,51 poin akurasi bersih untuk kenaikan sekitar lima puluh poin pada $\varepsilon = 0{,}15$. Madry dan rekan melaporkan bahwa model yang lebih besar memberi ketahanan lebih baik, yang menunjukkan bahwa ketahanan bukan sifat cuma-cuma dari arsitektur, melainkan kapasitas yang harus dibayar.

Ada tiga keterbatasan sebelum angka di bab ini dipakai.

Pertama, skala. Data kita hanya 64 ciri dan 10 kelas, dengan 597 contoh uji. Pada citra besar, anggaran yang berarti jauh lebih kecil dari 0,15; pada ImageNet, Goodfellow dan rekan memakai 0,007 dan sudah membalik klasifikasi. Angka ε tidak bisa dipindahkan antar data, karena artinya bergantung pada skala fitur. Pada data kita, piksel sudah terkuantisasi ke kelipatan $1/16$, sehingga $\varepsilon = 0{,}05$ berarti kurang dari satu langkah kuantisasi per piksel.

Kedua, cakupan serangan. Yang kita jalankan hanya dua keluarga: FGSM dan PGD ℓ_∞. Model yang tahan terhadap keduanya belum tentu tahan terhadap serangan ℓ_2, serangan yang mengubah satu piksel saja, atau serangan yang menempelkan benda di dunia nyata. Setiap klaim ketahanan hanya berlaku untuk keluarga serangan yang diuji, dan itulah sebabnya protokol evaluasi di bagian sebelumnya menuntut beberapa jenis serangan sekaligus.

Ketiga, tidak ada jaminan. Semua angka di sini adalah hasil pengujian, bukan batas bawah yang terbukti. Model D yang mencapai 62,65 persen pada PGD 40 langkah mungkin masih bisa ditembus serangan yang lebih baik; kita tidak tahu, karena yang tidak ditemukan bukan bukti tidak ada. Untuk pernyataan yang lebih kuat, diperlukan sertifikasi: misalnya dengan randomized smoothing atau dengan verifikasi formal pada jaringan kecil. Keduanya memberi jaminan pada radius tertentu, dengan harga akurasi dan komputasi yang jauh lebih besar, dan keduanya berada di luar cakupan bab ini.

Cara melaporkan yang jujur memuat lima hal: model ancaman lengkap (norma, ε, pengetahuan penyerang, bersasaran atau tidak), penyerang yang dipakai beserta jumlah dan ukuran langkahnya, akurasi bersih dan akurasi di beberapa ε, jumlah benih dan sebaran hasilnya, serta biaya komputasi. Tanpa itu, angka "tahan 90 persen" tidak dapat diperiksa dan tidak dapat dibandingkan. Bab 27 sudah mengajari kita bahwa metrik bisa menipu; di sini metriknya menipu dengan cara yang lebih halus, karena penyebutnya benar dan hanya pembilangnya yang dipilih.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang berhasil dipakai: mulai dari tabel akurasi terhadap ε, bukan dari definisi. Mahasiswa melihat 97,99 dan 14,91 pada model yang sama, lalu bertanya mengapa. Setelah itu baru definisi model ancaman, lemma maksimum bentuk linear, dan FGSM. Baru sesudah FGSM berjalan, masuk ke PGD dan rumusan pelana. Urutan sebaliknya, yaitu definisi dulu lalu serangan, membuat mahasiswa menghafal notasi tanpa pernah melihat kerusakannya.

Dua miskonsepsi khas. Pertama, mahasiswa menganggap serangan adversarial sama dengan menambahkan noise, sehingga mereka menyimpulkan bahwa model yang tahan noise akan tahan serangan. Baris tanda acak di lab membantahnya dengan satu angka: noise sebesar $\varepsilon = 0{,}15$ hanya menurunkan akurasi ke 95,48 persen, sedangkan FGSM

dengan besar yang sama menurunkannya ke 14,91 persen. Kedua, mereka menganggap satu angka akurasi di bawah serangan sudah merupakan bukti ketahanan. Demonstrasi kuantisasi di lab menunjukkan sebaliknya: 96,98 persen terlihat aman sampai seseorang memakai gradien pengganti dan mendapat 13,23 persen.
Aktivitas papan tulis yang murah: tulis contoh linear empat ciri dari bagian contoh hitung, lalu minta kelas menghitung ε^* untuk ℓ_∞ dan ℓ_2. Setelah itu minta mereka memprediksi, tanpa menghitung, apakah menambah langkah PGD mengubah hasil pada model linear itu. Jawaban yang benar, beserta alasannya, memaksa mereka memahami bahwa iterasi hanya berguna karena f tidak linear.
Tanda kesiapan lanjut: mahasiswa dapat menjelaskan mengapa hanya tanda gradien yang dipakai, dapat menghitung ε^* untuk model linear, dapat menyebutkan satu gejala penyamaran gradien, dan dapat merancang satu serangan yang disesuaikan untuk pertahanan yang mengkuantisasi masukan. Bila mereka menuntut angka di beberapa ε sebelum percaya, mereka siap masuk Bab 30.

29.9 Ringkasan

Ringkasan.

- Klaim ketahanan selalu relatif terhadap model ancaman: norma, anggaran ε, pengetahuan penyerang, dan tujuan bersasaran atau tidak. Tanpa itu, dua angka tidak bisa dibandingkan.
- FGSM menggeser setiap koordinat sebesar ε mengikuti tanda gradien galat. Pada model linear ia eksak dan optimal, karena $\max_{\|\boldsymbol{\delta}\|_\infty \le \varepsilon} \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\delta} = \varepsilon \|\mathbf{w}\|_1$.
- Linearisasi membenarkan arah, bukan jarak. Pada percobaan kita ramalan linear 0,0008 nats, sedangkan kenaikan sebenarnya 4,862 nats; yang tetap berguna adalah pola tandanya.
- PGD menambahkan iterasi dan proyeksi ke kotak. Pada $\varepsilon = 0{,}15$ akurasi turun dari 94,64 persen (1 langkah kecil) ke 10,72 persen (40 langkah), dan mendatar setelah sekitar dua puluh langkah.
- Pelatihan adversarial ialah hampiran masalah pelana $\min_\theta \mathbb{E} \max_\delta L$. Ia menaikkan ketahanan dengan harga akurasi bersih: model kita kehilangan 1,51 poin untuk naik dari 10,72 ke 62,65 persen.
- Penyamaran gradien menurunkan keberhasilan serangan tanpa menaikkan jarak ke batas keputusan. Contoh kita: 96,98 persen di bawah serangan naif, 13,23 persen di bawah serangan dengan gradien pengganti.
- Evaluasi yang jujur memakai serangan terkuat yang sanggup dibayar, disesuaikan dengan pertahanan, di beberapa ε dan beberapa benih, dengan biaya yang dilaporkan.

29.10 Latihan

Latihan 29.1.

1. Hitung ε^* untuk model linear dengan $\mathbf{w}_A = (1; -1; 2)$, $\mathbf{w}_B = (0; 1; 1)$ dan $\mathbf{x} = (1; 2; 1)$ pada norma ℓ_∞, lalu pada norma ℓ_2. Periksa kedua jawaban dengan Python. (Petunjuk: hitung $\mathbf{d} = \mathbf{w}_A - \mathbf{w}_B$ lebih dulu, lalu bandingkan $\|\mathbf{d}\|_1$ dengan $\|\mathbf{d}\|_2$.)
2. Buktikan bahwa $\max_{\|\boldsymbol{\delta}\|_2 \le \varepsilon} \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\delta} = \varepsilon \|\mathbf{w}\|_2$, dan tentukan semua $\boldsymbol{\delta}$ yang mencapai maksimum. Jelaskan mengapa jawabannya berbeda bentuk dari kasus ℓ_∞.
3. Buktikan bahwa pada pengklasifikasi linear, PGD dengan sebarang jumlah langkah tidak pernah menghasilkan galat yang lebih besar daripada FGSM dengan ε yang sama. (Petunjuk: galat adalah fungsi linear dari $\boldsymbol{\delta}$ pada himpunan cembung; maksimum fungsi

linear pada himpunan cembung kompak tercapai di titik ekstrem. Tunjukkan bahwa titik ekstrem bola ℓ_∞ berbentuk $\pm\varepsilon$ di setiap koordinat, lalu bandingkan dengan titik FGSM.)

4. Nilai klaim ini: *karena sebuah model mencapai akurasi* 98 *persen pada data uji dan tetap* 95 *persen di bawah gangguan acak sebesar* ε*, model itu tahan serangan adversarial.* Putuskan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sebutkan satu angka dari bab ini yang mendukung keputusanmu.
5. Dari tabel lab, hitung tingkat keberhasilan serangan tak bersasaran untuk model A pada $\varepsilon = 0{,}05$, 0,10, dan 0,15, lalu untuk model D pada anggaran yang sama. Nyatakan hasilnya dalam persen dan jelaskan mengapa selisih A dan D mengecil pada ε besar.
6. Tunjukkan bahwa proyeksi ke $\{\mathbf{y} : \|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|_\infty \le \varepsilon\} \cap [0,1]^d$ boleh dilakukan dengan memotong dulu ke kotak ε lalu ke $[0,1]$, atau sebaliknya, dan hasilnya sama. (Petunjuk: kedua himpunan adalah hasil kali selang, jadi cukup periksa satu koordinat.)
7. Pada model D, akurasi bersih 96,48 persen dan akurasi di bawah PGD 40 langkah pada $\varepsilon = 0{,}15$ adalah 62,65 persen. Pada model A, angkanya 97,99 dan 10,72. Hitung harga ketahanan dalam poin akurasi bersih per poin ketahanan yang diperoleh, lalu jelaskan mengapa rasio itu bukan ukuran yang lengkap.
8. Sebuah pertahanan membulatkan keluaran probabilitas menjadi 0 atau 1 sebelum keputusan diambil, sehingga gradien terhadap masukan menjadi nol. Rancang satu protokol evaluasi untuk menguji klaim ketahanannya, dan sebutkan gejala mana dari daftar di bab ini yang paling mudah terlihat bila pertahanan itu hanya menyamarkan gradien.
9. Diberikan dua model dengan akurasi bersih 97,99 dan 98,49 persen. Pada $\varepsilon = 0{,}15$, PGD 40 langkah buatan model pertama menurunkan akurasi model pertama ke 10,72 persen dan model kedua ke 23,79 persen. Hitung selisih keberhasilan serangan kotak putih dan serangan transfer, lalu jelaskan mengapa selisih itu bukan bukti bahwa model kedua lebih aman. (Petunjuk: serangan yang dibuat khusus untuk model kedua juga tersedia; lihat baris B pada keluaran lab.)
10. Jelaskan mengapa serangan bersasaran lebih sulit daripada serangan tak bersasaran, lalu pakai angka 33,00 persen pada $\varepsilon = 0{,}15$ dan 99,50 persen pada $\varepsilon = 0{,}30$ untuk menunjukkan bahwa kesulitan itu bergantung pada anggaran, bukan hanya pada jenis serangan.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang terbukti di bab ini sedikit. Lemma maksimum bentuk linear adalah bukti satu baris. Ketaksamaan linearisasi dengan sisa $M\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2/2$ adalah teorema nilai rata-rata bentuk integral, berlaku untuk setiap fungsi terturunkan dengan gradien Lipschitz. Ketepatan FGSM pada regresi logistik adalah hasil eksak Goodfellow, Shlens, dan Szegedy (ICLR 2015), bagian “Adversarial Training of Linear Models versus Weight Decay”. Rumusan pelana dan klaim bahwa PGD dapat diandalkan berasal dari Madry, Makelov, Schmidt, Tsipras, dan Vladu (ICLR 2018), bagian 2 dan 3; yang terakhir itu klaim empiris, bukan teorema, dan penulisnya sendiri menyebut masalah dalamnya tak konkaf.

Yang lebih sering dipopulerkan daripada dibuktikan adalah klaim bahwa linearitas menjelaskan contoh adversarial. Sebagai argumen arah ia berguna; sebagai penjelasan besarnya kerusakan ia gagal pada percobaan kita: ramalan 0,0008 nats melawan kenyataan 4,862 nats, dengan gradien yang sudah diverifikasi sampai 10^{-10}. Yang bekerja adalah pola tanda, dan itu sebabnya FGSM mengalahkan tanda acak (14,91 melawan 95,48 persen). Klaim kedua yang dibesar-besarkan: pelatihan adversarial memberi ketahanan terhadap penyerang dan anggaran yang dipakai saat berlatih, dengan harga akurasi

bersih, tanpa jaminan untuk serangan lain.
Batas keberlakuan: 64 ciri, 597 contoh uji, satu lapis tersembunyi, satu benih, dua keluarga serangan ℓ_∞, tanpa sertifikasi. Angka di sini demonstrasi mekanisme, bukan peringkat ketahanan. Pertanyaan terbuka: seberapa besar radius yang bisa disertifikasi tanpa menghapus manfaat akurasi; mengapa transfer bekerja sebaik itu; dan model ancaman apa yang masuk akal untuk sistem nyata seperti detektor intrusi, yang menjadi pokok Bab 30.

Peta ke kitab sumber: Bab ini mengikuti Goodfellow, Shlens, dan Szegedy, Explaining and Harnessing Adversarial Examples *(ICLR 2015), bagian 3 ("The Linear Explanation of Adversarial Examples"), 4 ("The Fast Gradient Sign Method"), dan 5 ("Adversarial Training of Linear Models versus Weight Decay") untuk derivasi FGSM, ketepatan pada regresi logistik, dan angka MNIST serta CIFAR-10. Rumusan pelana, algoritme PGD, serta angka ketahanan MNIST dan CIFAR-10 berasal dari Madry, Makelov, Schmidt, Tsipras, dan Vladu,* Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks *(ICLR 2018), bagian 2, 3, dan 4, termasuk Algorithm 1. Pembahasan penyamaran gradien mengikuti Athalye, Carlini, dan Wagner,* Obfuscated Gradients Give a False Sense of Security *(ICML 2018), bagian 2 sampai 4, termasuk tiga jenis penyamaran dan lima gejala yang dipakai di sini. Fenomena transferabilitas pertama dilaporkan oleh Szegedy dan rekan,* Intriguing Properties of Neural Networks *(ICLR 2014). Seluruh angka pada tabel, lab, dan contoh hitung adalah perhitungan sendiri dengan Python 3.14, NumPy 2.5, dan himpunan data* `load_digits` *dari scikit-learn 1.9: pelatihan Adam 350 epoch, pembagian latih-uji 1200/597 dengan benih 0, dan gradien masukan yang diverifikasi dengan beda hingga.*

Bab 30

Batas Serangan: Gradien Dikaburkan dan Evasi NIDS

Sebuah kelompok mahasiswa menambahkan satu baris pembulatan pada masukan model, lalu melaporkan bahwa serangan mereka sendiri gagal total: tingkat keberhasilan turun dari tujuh belas persen menjadi nol koma nol dua persen. Angka itu masuk ke ringkasan eksekutif, lalu ke slide, lalu ke abstrak. Dua minggu kemudian seorang penguji meminta satu hal: buktikan bahwa gradien yang dipakai penyerang masih menunjuk arah yang benar. Ternyata tidak. Pembulatan datar di hampir semua tempat, jadi turunannya nol, jadi penyerang melangkah nol, jadi serangan yang gagal itu sebenarnya serangan yang tidak pernah terjadi. Ketika penguji mengganti turunannya dengan pendekatan yang masuk akal, tingkat keberhasilan kembali ke tujuh belas persen dalam hitungan menit.

Bab ini tentang kesalahan itu. Kesalahan pertama sederhana: pembulatan menghapus gradien, dan menghapus gradien berarti membuat penyerang buta, bukan membuat model kuat. Kesalahan kedua lebih menarik: ada kalanya pengaburan gradien memang menaikkan biaya serangan, sehingga sebagian ketahanan itu nyata. Membedakan keduanya menuntut percobaan, bukan retorika.

Paruh kedua bab membawa persoalan yang sama ke tempat yang jauh lebih berisik: sistem pengesanan pencerobohan jaringan, atau NIDS. Di sana paket harus tetap sampai, protokol harus tetap sah, keputusan diambil dalam milidetik, dan modelnya dilatih ulang setiap hari. Semua itu membuat serangan evasi yang cantik di atas kertas menjadi tidak praktis di lapangan. Tetapi “tidak praktis” bukan “mustahil”.

30.1 Gradien yang menghilang, dan rasa aman yang lahir darinya

Tingkat: dasar

Bab 29 mengajarkan dua serangan yang bertumpu pada satu benda: gradien kerugian terhadap masukan. Serangan satu langkah mengambil arah tanda gradien dan melangkah sejauh ε,

$$x' = x + \varepsilon \, \operatorname{sign}\big(\nabla_x L(x, y)\big), \tag{30.1}$$

sedangkan serangan banyak langkah mengulang langkah kecil dan memproyeksikan hasilnya kembali ke bola ℓ_∞ berjari-jari ε,

$$x_{t+1} = \Pi_{B(x,\varepsilon)}\Big(x_t - \alpha \, \operatorname{sign}\big(\nabla_x L(x_t, y)\big)\Big). \tag{30.2}$$

Keduanya bekerja karena satu alasan yang sudah muncul di bab tentang linearisasi: untuk gangguan kecil, kerugian bisa didekati oleh fungsi linear, sehingga arah yang paling cepat menaikkan kerugian adalah arah gradien. Kalau gradien itu benar, serangan bekerja dengan biaya satu kali mundur. Kalau gradien itu salah, penyerang menjadi buta. Dua kalimat itu tidak setara dengan "kalau gradien salah, model aman". Penyerang yang buta masih bisa menebak, dan tebakan tanpa gradien, misalnya derau acak pada paket, tetap bisa berhasil pada sebagian kasus. Yang hilang hanyalah jalan termurah, bukan seluruh jalan.

Istilah *gradien dikaburkan* menunjuk keadaan ketika gradien yang dilihat penyerang tidak memberi informasi yang cukup tentang arah yang sebenarnya menaikkan kerugian, bukan karena modelnya kuat, melainkan karena cara model itu dibungkus. Athalye, Carlini, Wagner dan rekan-rekan memberi nama yang lebih tegas untuk gejala ini: rasa aman palsu. Dalam tinjauan mereka atas sembilan pertahanan dari sebuah konferensi pembelajaran mesin, tujuh bergantung pada gradien yang dikaburkan; enam ditembus sepenuhnya dan satu sebagian, dengan biaya serangan yang kira-kira sama dengan serangan biasa.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan seorang guru yang tidak ingin muridnya menyontek, jadi ia menutup buku catatan dengan lakban. Murid yang jujur memang jadi kesulitan. Tetapi murid yang kreatif tidak berhenti: ia melihat bahwa jawaban soal nomor satu selalu lebih besar daripada nomor dua, lalu menebak seluruh lembar dari pola itu. Lakban itu tidak menghapus jawaban; ia hanya menghalangi satu jalan menuju jawaban.

Model yang membulatkan masukannya bekerja seperti lakban itu. Angka yang masuk ke model dipotong ke kelipatan tertentu, misalnya dua angka di belakang koma, sehingga perubahan kecil tidak terlihat sama sekali. Program yang mencoba mencari arah "naikkan sedikit demi sedikit" akan menemukan bahwa tidak ada yang berubah, lalu menyerah dan melaporkan bahwa modelnya kebal. Laporan itu salah, dan bukan karena programnya bodoh. Program itu hanya bertanya dengan cara yang tidak cocok.

Sekarang bagian yang paling penting untuk diingat. Model yang sama masih bisa salah kalau angkanya diubah cukup banyak sehingga melewati batas potongan. Jadi pertanyaan yang benar bukan "apakah serangan kecil berhasil", melainkan "berapa besar perubahan yang dibutuhkan". Bab ini mengajarkan cara mengajukan pertanyaan itu, dan cara mengenali laporan yang tidak pernah mengajukannya.

Mengapa pembulatan menghapus gradien? Karena pembulatan adalah fungsi tangga. Ambil $q > 0$ dan definisikan $Q_q(t) = q\,\mathrm{round}(t/q)$, kelipatan q terdekat. Pada selang $kq - q/2 \le t < kq + q/2$ fungsi ini bernilai tetap kq, sehingga turunannya nol di dalam selang dan tidak terdefinisi di titik batas. Himpunan titik batas itu berukuran nol, jadi untuk fungsi mulus apa pun f, komposisi $f \circ Q_q$ punya gradien nol di hampir semua titik.

Proposisi 30.1. *Misalkan $Q_q \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ bekerja koordinat demi koordinat seperti di atas, dan misalkan $f \colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ terdiferensiasi kontinu. Maka $\nabla (f \circ Q_q)(x) = 0$ untuk hampir setiap $x \in \mathbb{R}^d$.*

Proof. Partisi $\mathbb{R}^d$ menjadi kotak-kotak setengah terbuka bersisi q, yang dibatasi hiperbidang $x_j = k_j q \pm q/2$. Pada interior setiap kotak, Q_q bernilai konstan, sehingga $f \circ Q_q$ juga konstan dan gradiennya nol. Komplemen dari gabungan semua interior itu adalah gabungan dari hiperbidang batas, yang berukuran nol. Jadi gradiennya nol di hampir semua titik. $\square$

Akibat 30.2. *Serangan satu langkah yang memakai gradien eksak dari $f \circ Q_q$ menghasilkan $x' = x$ untuk setiap $\varepsilon > 0$. Tingkat keberhasilan yang terukur karena itu tepat nol, dan "akurasi di bawah serangan" yang dilaporkan sama persis dengan akurasi bersih.*

Akibat ini adalah inti seluruh bab. Pernyataan itu bukan tentang kekuatan model; ia tentang aritmetika penyerang, dan angka nol pada tabel hasil tidak mengukur ketahanan, melainkan ketiadaan langkah. Kalau kolom "akurasi di bawah serangan" identik dengan akurasi bersih sampai dua angka di belakang koma, Anda bukan melihat pertahanan yang berhasil, melainkan penyerang yang berhenti.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Dua suara. Yang pertama membawa peta, yang kedua membawa senter.
— Lihat. Petanya sudah kubuat kabur. Semua jalan menanjak kuhapus, tidak ada panah, tidak ada angka. — Kalau begitu gunungnya hilang. — Bukan. Gunungnya masih di sana. — Jadi yang hilang cuma gambarnya? — Yang hilang cuma gambarnya. — Orang yang mencium bau tanah masih bisa naik. — Masih bisa. — Orang yang melempar kerikil lalu mendengar pantulannya juga masih bisa. — Juga masih bisa. — Berarti petamu bukan tembok. — Petamu bukan tembok. Petamu hanya peta yang menolak menjawab.
Ulangi baris terakhir tiga kali, makin pelan: peta yang menolak menjawab bukan tembok. Bukan tembok. Bukan tembok.

Athalye dan rekan-rekan membagi mekanismenya menjadi tiga keluarga. Keluarga pertama, gradien hancur, muncul ketika bagian dari model tidak terdiferensiasi atau terdiferensiasi tetapi tidak berguna, seperti pembulatan, penyaringan median, dan kompresi. Keluarga kedua, gradien acak, muncul ketika model mengacak sesuatu pada setiap panggilan, sehingga gradien satu panggilan tidak berlaku untuk panggilan berikutnya. Keluarga ketiga, gradien hilang atau meledak, muncul ketika pertahanan menekan gradien saat pelatihan, sehingga gradien menjadi terlalu kecil atau terlalu besar untuk dipakai melangkah.

Ketiganya punya satu ciri bersama: ia membuat pengukuran terlihat lebih baik tanpa membuat model lebih baik, dan karena pengukuran biasanya satu-satunya bukti yang dilaporkan, kesalahan ini menyebar cepat. Bab ini tidak mengatakan bahwa semua pertahanan seperti itu tidak berguna; sebagian menaikkan biaya serangan, dan biaya itu nyata. Yang salah adalah menyimpulkan ketahanan dari pengukuran yang rusak.

30.2 Tujuh cara mengaburkan gradien

Tingkat: menengah

Tabel berikut merangkum tujuh teknik yang paling sering muncul, keluarga mekanismenya, dan gejala yang seharusnya membuat Anda curiga. Angka pada kolom terakhir bukan diagnosis, melainkan pemicu pertanyaan.

No	Teknik	Keluarga	Gejala yang terlihat
1	Kuantisasi masukan atau keluaran	hancur	gradien nol; akurasi serangan sama dengan akurasi bersih
2	Praproses tak terdiferensiasi: median, blur, kompresi	hancur	gradien nol, atau melonjak tanpa pola
3	Penyaringan dan penolakan sampel	hancur	keputusan diskrit; tidak ada gradien
4	Transformasi acak: ubah ukuran, bingkai, geser	acak	gradien berbeda tiap panggilan
5	Pengklasifikasi acak dan ansambel acak	acak	satu sampel menunjuk arah salah
6	Gradien ditekan saat pelatihan	hilang	gradien kecil padahal kerugian besar
7	Pertahanan berbasis optimisasi banyak langkah	hilang	gradien meledak; serangan tidak konvergen

Teknik pertama, kuantisasi, sudah dibuktikan di atas, dan efeknya eksak: bukan kira-kira nol, tetapi nol. Teknik kedua bekerja dengan cara yang sama tetapi lebih kotor. Penyaringan median mengganti setiap nilai dengan median lingkungannya, sehingga fungsinya tetap datar di sebagian besar tempat, tetapi batas antar potongannya tidak lagi berjarak seragam. Kompresi seperti JPEG membuang komponen frekuensi tinggi; turunannya ada tetapi tidak stabil, dan gradien beda hingga bisa berubah tanda ketika langkahnya digeser. Gejalanya khas: gradien bukan nol, melainkan sampah berskala besar.

Teknik ketiga adalah bentuk pengaburan paling kasar. Model menolak menjawab untuk masukan yang dianggap aneh, misalnya yang jaraknya ke pusat data terlalu jauh, lalu mengembalikan label "tidak diketahui". Bagi penyerang ini bukan gradien yang buruk, melainkan tidak ada gradien: fungsinya fungsi indikator, yang turunannya nol di semua tempat kecuali di permukaan keputusan. Pertahanan semacam ini juga menolak data baru yang sah, dan data sah adalah alasan sistem itu dipasang.

Teknik keempat dan kelima adalah keluarga acak. Pada yang keempat, masukan diubah acak sebelum masuk model: gambar diperbesar, digeser satu piksel, atau sebagian fiturnya dihapus. Pada yang kelima, yang diacak adalah modelnya: satu ansambel dipilih acak pada setiap panggilan, atau prediksi diambil dari rata-rata banyak model. Pada keduanya, gradien satu panggilan adalah gradien satu realisasi, sedangkan yang dihadapi penyerang adalah sebaran realisasi. Sampel gradien buruk bukan karena bias, melainkan karena variansi: tanda dari arah yang berubah-ubah bukan arah yang baik.

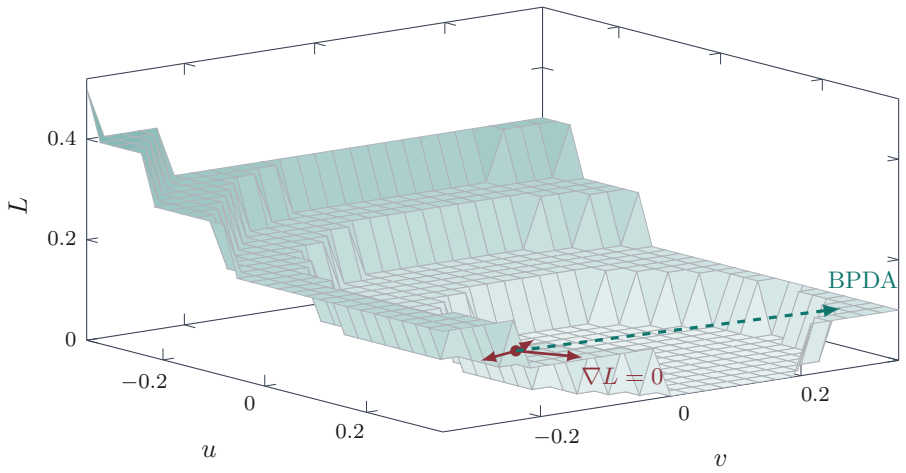
Teknik keenam menyerang dari dalam. Pelatihan sengaja membuat gradien kecil di sekitar titik data, misalnya dengan menghukum norma gradien atau memakai aktivasi yang jenuh, sehingga permukaan kerugian sangat datar di sekitar contoh dan curam di tempat lain. Penyerang yang melangkah sejauh ε di daerah datar tidak ke mana-mana, dan gradiennya memang kecil, tetapi bukan karena modelnya benar. Teknik ketujuh adalah kerabatnya: masukan dibersihkan lebih dulu oleh prosedur optimisasi banyak langkah sebelum diklasifikasikan, dan gradien dari pipa itu mudah meledak.

Gambar 30.1 memperlihatkan bentuk permukaan yang lahir dari kuantisasi pada dua koordinat. Setiap dataran mendatar di sana adalah satu anak tangga. Di dalam satu dataran, kerugian tidak berubah sama sekali, sehingga penyerang yang melangkah kecil berhenti di tempat — tiga panah pendek pada gambar itu. Penyerang yang boleh melangkah cukup jauh bisa menyeberang ke dataran berikutnya, dan panah putus-putus menunjukkan penyeberangan itu.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: satu penggaris panjang, satu uang logam, satu teman, satu meja.
Ganjal satu ujung penggaris dengan buku sehingga landainya miring, lalu letakkan uang logam di tengahnya. Tutup matamu dan tahan uang itu dengan satu jari. Temanmu mengetuk meja pelan-pelan, tidak beraturan, dan tugasmu menebak ke arah mana penggaris menanjak — hanya dari getaran yang sampai ke jarimu.
Ulangi sepuluh kali dan catat benar atau salah. Lalu minta temanmu mengetuk lebih keras, dan ulangi sepuluh kali. Lalu minta ia berhenti mengetuk sama sekali, dan ulangi lagi.
Yang harus kamu lihat: ketukan keras tidak membuat tebakanmu benar. Ketukan yang berhenti membuat tebakanmu murni tebakan, sekitar separuh benar, tidak lebih baik daripada melempar koin. Getaran memberitahu bahwa ada sesuatu yang bergerak; ia tidak memberitahu arah. Itulah bedanya gradien yang buruk dan gradien yang tidak ada.

Ketujuh teknik itu menghasilkan tujuh gejala. Lima pertama adalah daftar Athalye dan rekan-rekan; dua terakhir kami tambahkan dari tipologi yang sama.



Gambar 30.1: Permukaan kerugian yang dibuat datar oleh kuantisasi: $L(u, v) = \frac{1}{10}\,\mathrm{round}(10\,s)$ dengan $s = (u - 0{,}15)^2 + (v - 0{,}10)^2$. Tiap dataran setinggi 0,1 adalah satu anak tangga: di dalamnya $\nabla L = 0$, jadi tiga panah pendek dari titik merah tidak mengubah ketinggian sama sekali. Panah putus-putus menyeberang ke anak tangga berikutnya, dan hanya penyerang yang bersedia melangkah sejauh jarak antar-batas yang sampai ke sana.

1. **Serangan tidak dibatasi.** Laporan mengizinkan gangguan sebesar apa pun, lalu menyimpulkan ketahanan dari serangan yang tidak memperhatikan batas.
2. **Serangan memakai satu sampel acak.** Pada pertahanan yang mengacak, penyerang menarik satu realisasi lalu melaporkan kegagalannya. Yang diukur adalah satu lemparan dadu, bukan peluang menang.
3. **Serangan hanya satu langkah.** Serangan satu langkah mudah terhenti oleh permukaan kerugian yang tidak rata, dan ketahanan yang disimpulkannya hilang begitu langkahnya diulang.
4. **Menaikkan herotan tidak menaikkan keberhasilan.** Bila anggaran diperbesar tetapi keberhasilan tidak bergerak, yang rusak biasanya gradiennya.
5. **Gradien dilaporkan nol atau NaN.** Ini gejala paling telanjang: gradien yang seluruhnya nol pada model tak konstan menandakan potongan tak terdiferensiasi, bukan permukaan yang rata.
6. **Akurasi di bawah serangan sama dengan akurasi bersih.** Tambahan kami. Kesamaan sampai beberapa angka di belakang koma pada beberapa ε berbeda adalah tanda serangan yang tidak bergerak.
7. **Tidak ada serangan adaptif.** Tambahan kami. Pertahanan diuji hanya dengan serangan yang dirancang sebelum pertahanan itu ada, sehingga belum diuji oleh penyerang yang tahu dirinya sedang diuji.

gradien dikaburkan (*obfuscated gradient*) — gradien yang diberikan kepada penyerang tidak menunjuk arah yang benar, biasanya karena ada potongan tak terdiferensiasi atau acak di dalam pipa, bukan karena modelnya kuat

kuantisasi (*quantization*) — penggantian setiap nilai dengan kelipatan terdekat dari suatu jarak tetap; hasilnya fungsi tangga yang turunannya nol di hampir semua tempat

serangan adaptif (*adaptive attack*) — serangan yang dirancang dengan mengetahui pertahanan yang sedang diuji, termasuk mengetahui bahwa gradiennya mungkin rusak

Daftar gejala itu berguna untuk menolak klaim lemah, tetapi tidak untuk menerima klaim kuat: pertahanan bisa lolos ketujuhnya dan tetap rapuh, dan sebaliknya bisa memicu satu gejala dan tetap menaikkan biaya serangan.

30.3 Menembus: BPDA, EOT, dan reparameterisasi

Tingkat: lanjut

Kalau gradien yang tersedia salah, penyerang punya tiga pilihan. Ganti gradien yang salah dengan gradien fungsi yang mendekatinya; rata-ratakan gradien atas keacakan yang membuatnya berubah-ubah; atau pindahkan pekerjaan ke ruang lain, di mana pertahanannya tidak mengaburkan apa pun. Ketiganya punya nama, dan ketiganya bekerja karena alasan berbeda.

Pilihan pertama disebut *backward pass differentiable approximation*, disingkat BPDA. Idenya sesederhana bunyinya: pada perhitungan maju pakai fungsi yang sebenarnya, termasuk pembulatan atau penyaringan; pada perhitungan mundur lewati potongan itu seolah-olah ia identitas. Bila model terbungkus adalah $h(x) = f(g(x))$, penyerang memakai

$$\widehat{\nabla}_x h(x) \;=\; \nabla f(g(x)), \tag{30.3}$$

yaitu gradien f yang dievaluasi di titik setelah dibungkus, bukan gradien dari komposisi. Untuk pembulatan, ini berarti penyerang berhenti bertanya "berapa turunan pembulatan" dan mulai bertanya "kalau angkanya sudah dibulatkan, ke arah mana f paling cepat naik".

Mengapa pendekatan ini masuk akal? Karena kesalahannya dibatasi oleh seberapa jauh g menggeser titik, bukan oleh seberapa aneh bentuk g.

Proposisi 30.3. *Misalkan f terdiferensiasi kontinu dengan gradien yang Lipschitz, yaitu $\|\nabla f(u) - \nabla f(v)\| \le L\|u - v\|$ untuk semua u, v, dan misalkan g memenuhi $\|g(x) - x\| \le \delta$. Maka*

$$\big\|\nabla f(g(x)) - \nabla f(x)\big\| \;\le\; L\,\delta. \tag{30.4}$$

Proof. Tulis $v = g(x) - x$ dan gunakan teorema nilai rata-rata dalam bentuk integral,

$$\nabla f(x + v) - \nabla f(x) = \int_0^1 H_f(x + tv)\, v \, dt, \tag{30.5}$$

dengan H_f matriks Hessian. Karena norma spektral H_f dibatasi L,

$$\|\nabla f(x + v) - \nabla f(x)\| \le \int_0^1 \|H_f(x + tv)\|\,\|v\|\, dt \le L\|v\| \le L\delta. \tag{30.6}$$

□

Proposisi ini menjelaskan kapan BPDA boleh dipercaya. Kalau pembulatan hanya menggeser masukan sejauh $q/2$ dan f cukup mulus pada skala itu, galat gradiennya kecil dan langkah serangan tetap menuju arah yang benar. Kalau q besar sehingga penggeseran itu sebanding dengan skala lekukan f, batas $L\delta$ menjadi besar dan tidak ada jaminan. Proposisi ini tidak mengatakan $\widehat{\nabla}$ adalah gradien h; gradien itu tidak ada. Ia hanya mengatakan bahwa arah yang dipakai dekat dengan arah yang benar untuk f di titik yang sudah dibungkus.

Pilihan kedua adalah *expectation over transformation*, disingkat EOT. Untuk pertahanan acak, penyerang tidak menghadapi satu fungsi melainkan sebaran fungsi. Yang masuk akal dimaksimalkan bukan kerugian pada satu realisasi, melainkan harapan kerugian atas realisasi,

$$\overline{L}(x) \;=\; \mathbb{E}_{T \sim \mathcal{T}}\, L(f_T(x), y), \tag{30.7}$$

dengan T menyatakan keacakan yang dipakai pertahanan, misalnya topeng fitur atau parameter transformasi.

Lemma 30.4. *Bila $\mathcal{T}$ berhingga dan $\nabla_x L(f_T(x), y)$ terbatas seragam dalam T, maka*

$$\nabla_x \overline{L}(x) \;=\; \mathbb{E}_T \, \nabla_x L(f_T(x), y). \tag{30.8}$$

Selain itu, rata-rata m sampel bebas, $\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \nabla_x L(f_{T_i}(x), y)$, adalah penaksir tak bias dengan variansi yang mengecil sebanding $1/m$.

Proof. Karena $\mathcal{T}$ berhingga, harapan adalah jumlah berhingga, dan turunan boleh masuk ke dalam jumlah karena turunan adalah operator linear. Penaksir rata-rata punya harapan yang sama dengan tiap sukunya, jadi tak bias, dan variansinya adalah variansi satu suku dibagi m karena sampelnya bebas. □

Lemma ini menjawab keberatan yang sering muncul: kalau pertahanannya acak, bukankah serangan apa pun hanya kebetulan? Tidak, selama penyerang boleh memanggil model berkali-kali. Keacakan menaikkan biaya, karena penyerang perlu m panggilan per langkah, tetapi tidak mengubah arah yang dituju; yang berubah hanya ketelitian taksiran. Ini contoh pertama dari pola yang berulang sepanjang bab: pertahanan yang menaikkan biaya itu nyata, sedangkan yang hanya menyulitkan pengukuran itu semu.

Pilihan ketiga adalah reparameterisasi. Alih-alih menyerang x, penyerang menyerang variabel yang menghasilkan x melalui transformasi yang tidak dikaburkan. Kalau pertahanan membungkus model dengan fungsi g yang punya invers, penyerang bekerja di ruang z dengan $x = g^{-1}(z)$ dan mengoptimalkan z. Ini berguna ketika g adalah rotasi atau transformasi linier lain yang tidak menghilangkan informasi, dan tidak berguna ketika g menghilangkan informasi: tidak ada z yang bisa memulihkan angka yang sudah dibuang.

Dalam praktik, ketiga pilihan itu dipakai bersama, ditambah dua kebiasaan. Pertama: mulai dari beberapa titik awal acak di dalam bola ε, karena permukaan kerugian yang tidak cembung membuat satu titik awal mudah terjebak. Kedua: jangan berhenti pada satu nilai ε. Ketahanan yang diukur pada satu anggaran adalah ketahanan yang tidak diukur.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah menguji klaim pertahanan, dalam urutan ini.

1. **Tulis anggaran lebih dulu.** Tetapkan ε atau batas byte, jumlah kueri, dan waktu. Angka ini tidak boleh berubah setelah hasil pertama keluar.
2. **Serang lewat transfer, tanpa kueri.** Latih model pengganti pada data yang kamu punya, buat contoh adversarial di sana, lalu kirim ke model korban. Langkah ini mengukur apakah pertahanan itu hanya menghalangi satu model.
3. **Belanjakan sisa kueri secara adaptif.** Baru sekarang pakai BPDA atau EOT pada korban, dan catat kueri per langkah, bukan hanya hasil akhirnya.
4. **Laporkan keduanya.** Keberhasilan transfer, keberhasilan adaptif, dan biaya masing-masing, selalu bersama akurasi bersih.

Peringatan urutan: langkah 2 harus selesai sebelum langkah 3. Kalau kamu mengukur transfer setelah melihat hasil adaptif, kamu sudah tahu contoh mana yang berhasil, dan angka transfernya bocor ke depan.

bpda (*backward pass differentiable approximation*) — teknik mengganti gradien potongan yang tidak terdiferensiasi dengan gradien fungsi di titik sesudah potongan itu, seolah potongan tersebut identitas

eot (*expectation over transformation*) — serangan yang memaksimalkan harapan kerugian atas keacakan pertahanan, biasanya dengan merata-ratakan gradien dari beberapa realisasi

Catatan untuk dosen

Bagian ini biasanya diajarkan dalam urutan yang salah, yaitu definisi BPDA lebih dulu. Urutan yang lebih baik adalah sebaliknya: tunjukkan model yang akurasinya tidak bergerak sedikit pun ketika diserang, minta mahasiswa menebak mengapa, lalu tunjukkan gradiennya nol. Hampir semua akan menebak "modelnya kuat", dan keheningan sesudahnya adalah momen belajar tersendiri.

Dua kesalahan perlu diantisipasi. Pertama, menyimpulkan bahwa BPDA "menghapus" pertahanan; yang benar, BPDA mengembalikan akses ke arah yang kira-kira benar, dan kegunaannya bergantung pada besarnya δ relatif terhadap skala lekukan model. Kedua, menyimpulkan bahwa pertahanan acak tidak berguna karena EOT ada; yang benar, pertahanan acak menaikkan biaya per langkah secara linear terhadap m, sehingga pertahanan itu mengubah anggaran penyerang, bukan arah serangan. Latihan di akhir bab memaksa mahasiswa menghitung biaya itu, bukan menyebutnya.

30.4 Contoh hitung: satu titik pada model mainan

Tingkat: menengah

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Seorang penjaga toko punya kebiasaan aneh: setiap harga dibulatkan ke rupiah terdekat sebelum dicatat. Kalau ada pembeli yang diam-diam menggeser harga sebesar satu sen, catatan penjaga tidak berubah sama sekali. Pembeli itu bisa menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya menggeser harga, lalu berhenti mencoba. Kesimpulannya salah, tetapi alasannya masuk akal: yang ia ukur memang tidak bergerak.

Sekarang bayangkan pembeli lain. Ia tidak bertanya apakah catatan berubah karena geseran satu sen; ia bertanya ke arah mana catatan paling cepat naik, lalu menggeser harga cukup jauh sehingga pembulatannya berubah. Catatan penjaga pun berubah, dan pembeli itu berhasil tanpa melanggar aturan apa pun. Yang membedakan keduanya bukan kepandaian, melainkan pertanyaan yang diajukan.

Model yang memakai pembulatan bekerja seperti penjaga itu. Program yang hanya mencoba geseran kecil akan berhenti dan melaporkan bahwa modelnya aman; program yang mengerti pembulatan akan melangkah lebih jauh. Jadi ketika membaca laporan bahwa sebuah model tidak bisa dikalahkan, tanyakan dulu: penyerangnya berhenti karena kalah, atau karena ia hanya mencoba satu cara?

Sebelum percaya pada tabel, kita hitung satu titik dengan tangan. Modelnya dibuat sesederhana mungkin: delapan fitur dengan bobot semuanya satu, jadi skornya adalah jumlah kedelapan fitur. Datanya berasal dari dua sebaran normal berpusat $-0{,}5$ dan $+0{,}5$, dengan akurasi bersih sekitar 92 persen. Pertahanannya adalah pembulatan ke kelipatan $q = 0{,}05$ pada setiap fitur, ditambah penyaringan acak berpeluang hapus r yang mengalikan sisanya dengan $1/(1-r)$. Anggaran penyerang $\varepsilon = 0{,}25$ pada norma ℓ_∞.

Ambil satu contoh yang benar berlabel $+1$,

$$x_0 = (0{,}30;\ 0{,}20;\ 0{,}15;\ 0{,}10;\ 0{,}05;\ 0{,}00;\ -0{,}10;\ -0{,}08). \tag{30.9}$$

Jumlahnya 0,62, jadi model menjawab $+1$ dengan margin yang tipis. Sesudah pembulatan, vektor yang masuk ke pengklasifikasi adalah $(0{,}30; 0{,}20; 0{,}15; 0{,}10; 0{,}05; 0{,}00; -0{,}10; -0{,}10)$ dan skornya 0,60. Perhatikan bahwa satu koordinat bergeser dari $-0{,}08$ ke $-0{,}10$: itulah kerja pembulatan.

Sekarang bandingkan dua penyerang. Penyerang naif menghitung turunan fungsi yang sebenarnya, yaitu turunan dari komposisi yang memuat pembulatan. Karena pembulatan datar di sekitar x_0, turunannya nol di kedelapan koordinat, sehingga langkahnya $x_0 + \varepsilon \cdot 0 = x_0$. Skornya tetap 0,60 dan labelnya tetap +1. Laporan penyerang itu akan berbunyi: serangan gagal, akurasi bertahan seratus persen dari akurasi bersih.

Penyerang kedua memakai BPDA. Ia tidak bertanya tentang turunan pembulatan; ia mengevaluasi gradien pengklasifikasi di titik yang sudah dibulatkan, yaitu vektor $(1, 1, \ldots, 1)$, lalu melangkah berlawanan arah label sejauh ε pada setiap koordinat,

$$x_1 = x_0 - 0{,}25 \cdot (1, 1, \ldots, 1) = (0{,}05;\ -0{,}05;\ -0{,}10;\ -0{,}15;\ -0{,}20;\ -0{,}25;\ -0{,}35;\ -0{,}33). \tag{30.10}$$

Sesudah pembulatan, vektor itu menjadi

$$(0{,}05;\ -0{,}05;\ -0{,}10;\ -0{,}15;\ -0{,}20;\ -0{,}25;\ -0{,}35;\ -0{,}35)$$

dengan skor $-1{,}40$. Labelnya berbalik menjadi -1. Satu langkah, biaya satu kali perhitungan gradien, dan model yang tadi dilaporkan kebal ternyata salah dengan margin yang tidak tipis.

Contoh ini menunjukkan sesuatu yang lebih tajam daripada "BPDA bekerja". Penyerang kedua tidak memakai informasi yang tidak dimiliki penyerang pertama: keduanya tahu arsitektur, bobot, dan q. Yang berbeda hanya satu keputusan, yaitu menghormati potongan tak terdiferensiasi atau melewatinya. Jadi "ketahanan" yang dilaporkan penyerang pertama bukan properti model, melainkan properti notasi penyerang itu sendiri.

Contoh 30.1. Pada model yang sama, dengan $q = 0{,}05$, $r = 0{,}5$, dan seed tetap, gradien beda hingga dengan langkah $h = 10^{-5}$ bernilai nol pada 15 998 dari 16 000 entri; dua entri sisanya tepat $q/h = 5\,000$, karena titiknya kebetulan berada di batas anak tangga. Norma gradien beda hingga yang diambil nilai tengahnya nol, sedangkan norma gradien BPDA untuk satu topeng yang menyisakan empat fitur adalah 4. Tetapi arah satu topeng masih jauh dari arah bobot, dengan kosinus antara 0,35 dan 0,94 atas 200 topeng. Rata-rata gradien atas 200 topeng memberi vektor bernorma 2,738 dan kosinus 0,9982 terhadap vektor bobot.

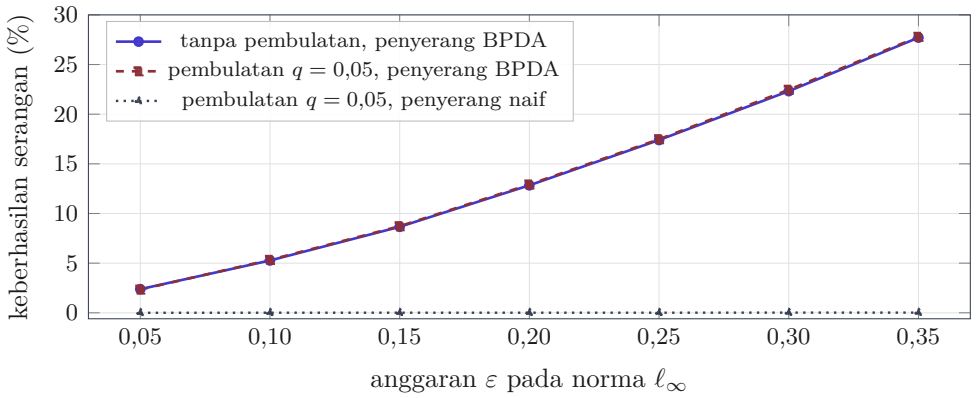
Angka itu menggambarkan tiga hal. Pertama, gradien yang hancur bukan hanya kecil; ia bisa juga besar dan salah, dan dua entri yang melonjak akan mendominasi setiap langkah sehingga serangan naif gagal dengan cara yang tampak acak. Kedua, BPDA memulihkan arah dengan hampir sempurna: kosinus 0,9982 berarti sudutnya sekitar tiga derajat. Ketiga, norma gradien BPDA untuk satu topeng, yaitu 4, berbeda dari norma harapannya, 2,738; perbedaan skala itu tidak merusak serangan yang memakai tanda, tetapi merusak yang memakai besaran gradien, dan itu sebabnya EOT tetap perlu.

Hitung ulang contoh di atas tanpa melihat teks. Jumlahkan x_0, bulatkan ke kelipatan 0,05, lalu jumlahkan lagi; cocokkan bahwa hasilnya 0,60. Kurangi setiap koordinat dengan 0,25, bulatkan lagi, jumlahkan, dan cocokkan bahwa hasilnya $-1{,}40$. Sesudah itu jawab: berapa nilai q terkecil yang membuat serangan BPDA satu langkah ini gagal membalik label, dan mengapa nilai itu bergantung pada margin awal 0,60 dan bukan pada ε saja?

30.5 Lab komputasi: akurasi di tiap tingkat pengaburan

Tingkat: lanjut

Sekarang kita ulang percobaan itu pada dua ribu contoh, lima seed, dan beberapa tingkat pengaburan, hanya dengan `numpy`. Yang perlu diperhatikan bukan kode itu sendiri, melainkan satu keputusan di dalamnya: fungsi `fgsm` menghitung gradien dengan beda hingga pada



Gambar 30.2: Keberhasilan serangan terhadap ε pada model mainan delapan fitur, 2 000 contoh, rata-rata lima seed. Pada $\varepsilon = 0{,}25$ ketiga kurva memberi 17,40, 17,48, dan 0,01 persen; pada $\varepsilon = 0{,}35$ memberi 27,71, 27,79, dan 0,02 persen. Dua kurva pertama berimpit di dalam simpangan antar-seed, yang besarnya 0,35 sampai 1,08 poin persen.

fungsi yang sudah dibungkus, sedangkan `pgd` memakai gradien pengklasifikasi di titik sesudah pembungkusan. Hasilnya, disapu pada tujuh nilai ε, ada di Gambar 30.2.

Lab komputasi

```
import numpy as np

D, N, EPS = 8, 2000, 0.25
W = np.ones(D)

def data(rng, n, mu=0.5):
    y = 2 * rng.integers(0, 2, n) - 1
    return rng.normal(mu * y[:, None], 1.0, (n, D)), y

def quant(x, q):
    return x if q == 0 else np.round(x / q) * q

def mask(shape, r, rng):
    if r == 0:
        return np.ones(shape)
    return (rng.random(shape) >= r) / (1 - r)

def logit(x, q, m):
    return (quant(x, q) * m) @ W

def fgsm(X, y, q, r, rng):
    m, h = mask(X.shape, r, rng), 1e-5
    G = np.zeros_like(X)
    for j in range(D):
        e = np.zeros(D)
        e[j] = h
        G[:, j] = (logit(X + e, q, m) - logit(X - e, q, m)) / (2 * h)
    return X - EPS * y[:, None] * np.sign(G)

def pgd(X, y, q, r, rng, m_eot=1, steps=40):
    Xa, a = X.copy(), EPS / 8
    for _ in range(steps):
        G = sum(W * mask(X.shape, r, rng) for _ in range(m_eot))
        Xa = np.clip(Xa - a * y[:, None] * np.sign(G / m_eot),
                     X - EPS, X + EPS)
    return Xa
```

```
def run(seed, q, r):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    X, y = data(rng, N)
    def pred(Z):
        return np.sign(logit(Z, q, mask(Z.shape, r, rng)))
    ok = pred(X) == y
    def succ(Z):
        return 100 * np.mean(pred(Z)[ok] != y[ok])
    return (100 * ok.mean(), succ(fgsm(X, y, q, r, rng)),
            succ(pgd(X, y, q, r, rng)), succ(pgd(X, y, q, r, rng, 20)))

print("  q     r   bersih   naif   bpda1   eot")
for q, r in ((0.00, 0.0), (0.01, 0.0), (0.05, 0.0),
             (0.05, 0.5), (0.20, 0.0)):
    M = np.array([run(s, q, r) for s in (1, 2, 3, 4, 5)]).mean(0)
    print("%5.2f %5.2f  %6.2f  %5.2f  %5.2f  %5.2f"
          % (q, r, M[0], M[1], M[2], M[3]))
```

Keluaran program itu, apa adanya:

```
  q     r   bersih   naif   bpda1   eot
 0.00  0.00   92.02  17.40  17.40  17.40
 0.01  0.00   92.00   0.02  17.40  17.40
 0.05  0.00   91.97   0.01  17.48  17.48
 0.05  0.50   82.87  12.16  25.48  25.67
 0.20  0.00   91.77   0.00  17.65  17.65
```

Bacalah tabel itu baris demi baris. Baris pertama adalah garis dasar tanpa pengaburan: akurasi bersih 92,02 persen, keberhasilan serangan satu langkah 17,40 persen. Angka itu kecil karena $\varepsilon = 0{,}25$ memang kecil dibanding sebaran datanya, bukan karena serangannya lemah.

Baris kedua adalah inti bab ini. Dengan $q = 0{,}01$, akurasi bersih hampir tidak berubah, 92,00 persen, tetapi keberhasilan naif jatuh dari 17,40 menjadi 0,02 persen, sekitar 870 kali lebih kecil. Penyerang yang memakai BPDA mendapat 17,40 persen, persis garis dasar. Pertahanan itu tidak mengubah apa pun yang bisa diamati penyerang yang menghitung dengan benar; ia hanya mengubah apa yang dilihat penyerang yang salah menghitung.

Baris ketiga mengulang hal yang sama pada $q = 0{,}05$: naif 0,01 persen, BPDA 17,48 persen, akurasi bersih 91,97 persen. Menaikkan q lima kali lipat tidak mengubah keberhasilan BPDA, tetapi membuat laporan naif terlihat lebih baik. Itulah gejala keempat dari daftar di bagian dua, dalam bentuk angka.

Baris keempat menambahkan penyaringan acak $r = 0{,}5$, dan dua hal terjadi sekaligus. Akurasi bersih turun dari 91,97 ke 82,87 persen, karena membuang separuh fitur dan mengalikan sisanya dengan dua menaikkan variansi skor. Keberhasilan BPDA naik ke 25,48 persen, di atas garis dasar, bukan karena pertahanannya lebih buruk melainkan karena contoh yang masih benar setelah pengaburan punya margin lebih kecil.

Baris kelima menunjukkan bahwa kuantisasi kasar tidak menyelamatkan model. Dengan $q = 0{,}20$, sebanding dengan ε, keberhasilan BPDA 17,65 persen, sedikit di atas garis dasar: titik yang berada dekat batas anak tangga hanya perlu dorongan kecil untuk menyeberang.

Variansi antar seed kecil tetapi tidak nol: pada $q = 0{,}05$ dengan $r = 0$ simpangan bakunya sekitar 0,6 poin persen, pada baris dengan penyaringan acak sekitar 1,4 poin. Galat baku satu proporsi pada 2 000 contoh dan tingkat 0,17 kira-kira 0,8 poin, jadi kedua angka itu sejalan dengan pengambilan sampel biasa.

Ada empat hal yang tidak diukur percobaan ini. Pertama, modelnya linier, sehingga gradien BPDA hampir sempurna dan kosinus 0,9982 terlalu bagus untuk model nyata. Kedua, penyerang mengetahui q dan r. Ketiga, hanya satu nilai ε yang diuji. Keempat, tidak ada pencarian hyperparameter serangan. Semua itu membuat angka di atas menjadi batas bawah keberhasilan serangan, bukan batas atas.

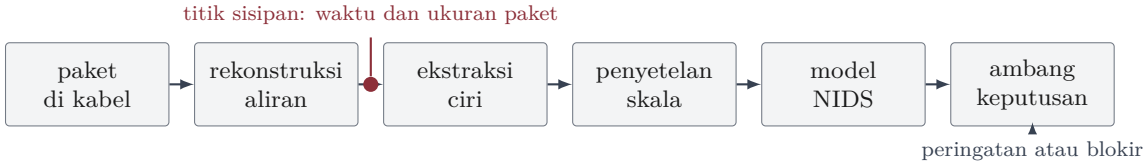
Kekurangan ketiga itu bisa ditutup, dan hasilnya ada di Gambar 30.2. Program yang sama dijalankan pada tujuh nilai ε dari 0,05 sampai 0,35, lima seed, tanpa penyaringan acak. Kurva model tanpa pembulatan dan kurva model dengan pembulatan $q = 0{,}05$ hampir berimpit: pada $\varepsilon = 0{,}25$ keduanya memberi 17,40 dan 17,48 persen, dan pada $\varepsilon = 0{,}35$ keduanya memberi 27,71 dan 27,79 persen. Kurva penyerang naif tetap di bawah 0,02 persen sepanjang rentang itu. Pertahanan ini karena itu tidak menggeser kurva dan tidak mematahkannya; ia hanya menambah kurva ketiga yang datar.

30.6 Studi kasus: NIDS, dan mengapa evasinya tetap tidak praktis

Tingkat: lanjut

Sampai di sini kita berurusan dengan vektor fitur yang boleh diubah sesuka hati. Sistem pengesanan pencerobohan jaringan, atau NIDS, adalah dunia yang berbeda. Sebuah NIDS membaca aliran paket, mengekstrak ciri seperti durasi aliran, jumlah paket, jumlah byte, bendera TCP, dan waktu antar-kedatangan, lalu memutuskan apakah aliran itu serangan. Keputusan harus diambil cepat, sering dalam milidetik, untuk ribuan aliran per detik.

Gambar 30.3 menaruh rantai itu pada satu baris. Yang perlu diperhatikan bukan kotaknya, melainkan tanda merah di antara rekonstruksi aliran dan ekstraksi ciri. Di situlah penyerang bekerja: ia tidak menyentuh model, ia menyentuh paket, dan paket itulah yang menentukan nilai ciri yang masuk ke model. Semua yang ada di kanan tanda itu hanya melihat akibat; semua yang ada di kiri adalah sebab yang bisa ia kendalikan, dengan batasan protokol yang dibahas sesudah ini.



Gambar 30.3: Rantai pemrosesan NIDS, dari kabel sampai keputusan. Tanda merah adalah satu titik sisipan yang bisa dipakai penyerang: ciri seperti jumlah paket, jumlah byte, dan waktu antar-kedatangan seluruhnya ditentukan di kiri tanda itu, sedangkan model di kanannya hanya membaca akibatnya. Pertahanan yang menambahkan pengaburan di kanan tanda tidak menyentuh sebab, dan itulah batas yang dibahas di bagian ini.

nids (*network intrusion detection system*) — sistem yang memantau lalu lintas jaringan dan memutuskan apakah suatu aliran paket merupakan serangan

ruang masalah (*problem space*) — ruang objek nyata yang boleh diubah penyerang, misalnya paket dan waktu, berbeda dari ruang fitur tempat model bekerja

Kesulitan pertama adalah jarak antara dua ruang. Serangan biasanya dirumuskan di ruang fitur, sedangkan penyerang mengirim paket: setiap perubahan fitur harus diterjemahkan menjadi perubahan paket yang tetap sah menurut protokol dan tetap menjalankan fungsi jahatnya, dan terjemahan itu tidak selalu ada. Beberapa fitur bahkan tidak bisa diubah pengirim, karena jumlah paket dan byte arah balik ditentukan sistem penerima.

Kesulitan kedua adalah korelasi antar fitur. Durasi berkaitan dengan jumlah paket dan waktu antar-kedatangan, dan bendera TCP berkaitan dengan protokol transpor, sehingga penyerang tidak bisa menaikkan durasi sambil menurunkan kedua waktu antar-kedatangan; fitur diskret seperti nomor protokol dan panjang paket menambah batas.

Kesulitan ketiga adalah waktu. Serangan yang membutuhkan sepuluh ribu kueri berarti lalu lintas nyata yang lewat dan tercatat, dan jejak adalah hal pertama yang dilihat analis. Biaya nyata adalah pertahanan nyata; ketiadaan gradien bukan.

Angka dari literatur membuat jarak itu konkret. Pada data CSE-CIC-IDS2018 dengan lima puluh fitur tersaring, tiga model dilatih dan diuji pada dua puluh persen data, lalu diserang dengan FGSM, PGD, dan BIM. Sebelum serangan ketiganya nyaris sempurna: akurasi 0,997 untuk ANN, 0,998 untuk SVM, dan 0,997 untuk CNN. Pada hari serangan, dengan pengetahuan penuh, FGSM menjatuhkan ANN ke 0,756 dengan F1 0,677, CNN ke 0,842 dengan F1 0,863, dan SVM ke 0,150 dengan F1 0,000. PGD sedikit lebih kuat pada CNN, 0,584 dengan F1 0,689, dan BIM memberi 0,688 dengan F1 0,751.

Angka itu terlihat seperti kemenangan penyerang, dan pada model statis memang demikian; tetapi percobaan yang sama melanjutkan dengan model yang dilatih ulang setiap hari. Dengan pengetahuan tentang model berumur satu hari, SVM kembali ke 0,998, ANN ke 0,938, dan CNN ke 0,957 dengan F1 0,959, dan pada hari kedua angkanya antara 0,966 dan 0,998. Pelatihan ulang itu tidak memakai contoh adversarial, jadi pemulihannya bukan hasil pertahanan adversarial melainkan akibat fakta bahwa gradien yang dihitung pada model kemarin tidak lagi menunjuk arah yang benar.

Inilah versi NIDS dari seluruh bab: pengaburan gradien yang disengaja rapuh, karena penyerang bisa menembusnya dengan BPDA, sedangkan pengaburan yang datang dari perubahan model lebih tahan lama, sebab penyerang harus memperbarui pengetahuannya, dan memperbarui pengetahuan berarti memperoleh akses, dan akses meninggalkan jejak. Bedanya bukan pada teknik, melainkan pada siapa yang membayar biaya.

Penulis tinjauan itu menyusun pohon serangan dan taksonomi masalah kepraktisan, lalu menyimpulkan bahwa hanya tiga jalur yang layak. Jalur pertama adalah gangguan buta: menambahkan byte acak pada paket UDP, atau pada paket TCP dengan bendera PSH, sambil menghitung ulang checksum supaya protokolnya sah. Jalur ini tidak memerlukan pengetahuan model dan tidak memerlukan kueri, jadi ia kebal terhadap pelatihan ulang, tetapi ia tidak punya arah. Jalur kedua adalah kueri lewat saluran samping, yang menuntut akses jaringan berkelanjutan dan bergantung pada indikator yang berubah menurut beban jaringan dan perangkat keras. Jalur ketiga adalah model pengganti yang dilatih dari data tangkapan botnet sendiri, yang bekerja lewat transferabilitas tetapi menuntut data latih yang masih baru.

Ketiga jalur itu nyata, dan penulisnya menekankan bahwa jarak antara penelitian dan praktik lebar serta bahwa asumsi model ancaman dalam banyak makalah terlalu murah hati kepada penyerang.

Kerja penulis sendiri, yang akan kami sebut catatan kerja dan bukan hasil yang sudah diterbitkan, bergerak di sisi lain persoalan yang sama. Pada satu kumpulan data aliran jaringan, sebuah model mencapai F1 0,967037 dari 46 558 atas 48 145 contoh uji. Pertanyaannya bukan “apakah serangan berhasil”, melainkan “berapa fitur yang harus diubah agar sebuah contoh berpindah sisi batas keputusan sambil tetap sah menurut protokol”. Dengan program linier campuran bilangan bulat, jawabannya bergantung tajam pada jumlah fitur yang boleh berubah: pada tujuh fitur, tidak satu pun dari lima puluh contoh bisa diseberangkan; pada dua puluh fitur, tiga puluh tiga dari lima puluh bisa. Rasio jarak ke batas antara contoh yang berhasil dan contoh kendali sekitar 3,28 untuk model linier dan 2,13 untuk jaringan saraf.

Dua angka lagi menunjukkan kehati-hatian. Dari dua puluh ribu kandidat yang diuji untuk konsistensi protokol tidak ada yang lolos; dengan aturan tiga, batas atas 95 persen untuk laju itu sekitar 0,019 persen. Pada model dengan margin keselamatan yang diperbesar, syaratnya berbentuk $\varepsilon + 40\delta$ dengan $\delta = 1{,}245 \times 10^{-7}$, sehingga anggaran efektifnya 0,150004981 dan bukan 0,15.

Batas catatan kerja itu harus disebut bersama hasilnya. Ia memakai satu kumpulan

data, lima puluh contoh uji, dan dua keluarga model. Ia memverifikasi ketiadaan serangan yang memenuhi syarat, bukan menemukan serangan. Angka 0 dari 20 000 adalah pernyataan tentang generator kandidat yang dipakai, bukan tentang semua paket yang mungkin, dan hasilnya tidak mengatakan apa pun tentang NIDS dinamis.

Sekarang kesimpulan yang harus diucapkan jelas. Model mainan di bagian lima tidak membuktikan apa pun tentang NIDS nyata; ia menunjukkan bahwa pembulatan yang menghapus gradien menghasilkan laporan yang menyesatkan, dan bahwa mekanisme itu bisa ditembus dengan biaya wajar. Ia tidak mengukur biaya serangan di ruang paket. Yang bisa dibawa dari bab ini adalah kebiasaan: setiap kali sebuah pertahanan melaporkan keberhasilan nol, tanyakan gradiennya, lalu tanyakan siapa yang membayar biaya.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah makalah melaporkan pertahanan yang menurunkan keberhasilan serangan dari 96 persen ke 3 persen, dengan akurasi bersih yang tidak berubah sama sekali. Penyerang mereka memakai FGSM satu langkah, $\varepsilon = 8/255$, gradien eksak, satu titik awal, dan satu seed. Pertanyaannya: apakah ketahanan itu nyata, dan percobaan termurah apa yang paling cepat membuktikan bahwa angka 3 persen itu artefak?
Petunjuk pertama: perhatikan apa yang tidak dibayar. Pertahanan yang benar-benar menaikkan biaya hampir selalu membayar sesuatu, entah akurasi, entah latensi, entah jumlah parameter.
Petunjuk kedua: kalau gradien dihitung melalui potongan tak terdiferensiasi, angka 3 persen itu bukan keberhasilan serangan, melainkan sisa contoh yang kebetulan lahir dekat batas keputusan. Ulangi dengan PGD empat puluh langkah, BPDA, dan tiga titik awal; lalu sapu ε dan laporkan kurvanya.
Kalau mentok, kembali ke bagian tiga.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Tiga hal di bagian ini sering salah dikutip. Pertama, kategori gradien hancur, acak, dan hilang adalah taksonomi dari makalah obfuscated gradients; daftar tujuh teknik di bagian dua adalah dekomposisi pedagogis kami. Di makalah itu ada tiga kategori, sembilan pertahanan yang diuji, tujuh di antaranya bergantung pada gradien yang dikaburkan, dan enam yang ditembus sepenuhnya ditambah satu yang ditembus sebagian.
Kedua, BPDA bukan penyelesaian umum. Batas galat $L\delta$ hanya berlaku bila f mulus dan δ kecil terhadap skala lekukan; pada pembulatan dengan q sebanding dengan ε jaminan itu kosong. Sebaliknya, EOT bukan obat untuk serangan yang salah arah: merata-ratakan arah yang salah tetap menghasilkan arah yang salah.
Ketiga, hasil NIDS yang kami kutip berasal dari percobaan ruang fitur dengan pengetahuan penuh dan pelatihan ulang harian, bukan dari serangan ruang paket yang dijalankan. Ia mendukung klaim sempit: pelatihan ulang memulihkan akurasi terhadap serangan yang memakai gradien model lama. Ia tidak mendukung klaim bahwa NIDS kebal terhadap penyerang yang boleh mengubah paket.

30.7 Daftar periksa sebelum menulis bahwa serangan berhasil

Tingkat: dasar

Bagian ini adalah ringkasan yang bisa dipakai langsung. Setiap butir adalah pertanyaan yang harus bisa dijawab sebelum sebuah klaim tentang serangan atau pertahanan masuk ke abstrak.

1. **Model ancaman ditulis lengkap.** Apa yang diketahui penyerang: arsitektur, bobot, data latih, probabilitas, atau hanya label? Berapa kueri yang boleh ia lakukan, dan berapa lama?
2. **Serangan dibatasi pada anggaran yang masuk akal.** Sebutkan ε dan normanya, atau batas byte dan paket bila bekerja di ruang masalah. Serangan tanpa batas mengukur sesuatu yang tidak dihadapi siapa pun.
3. **Serangan bersifat adaptif.** Penyerang harus mengetahui pertahanan yang diuji, termasuk kemungkinan bahwa gradiennya rusak. Pertahanan yang hanya diuji oleh serangan dari makalah sebelumnya belum diuji.
4. **Gradien diperiksa sebelum dipercaya.** Laporkan norma gradien, bagian entri yang nol, dan korelasinya dengan arah yang benar. Gradien nol pada model tak konstan adalah temuan, bukan hasil.
5. **Keberhasilan dilaporkan bersama akurasi bersih.** Pertahanan yang menurunkan akurasi bersih dari 92 ke 60 persen tidak boleh dibandingkan langsung dengan yang mempertahankan 92 persen.
6. **Beberapa seed, dengan rata-rata dan simpangan.** Satu seed adalah satu lemparan dadu; selisih dua baris yang lebih kecil daripada simpangannya bukan selisih.
7. **Kurva, bukan satu titik.** Sapu nilai ε, jumlah langkah, jumlah sampel EOT, dan jumlah kueri. Pertahanan yang baik menggeser kurva; yang semu hanya menggeser satu titik.
8. **Anggaran komputasi penyerang disebut:** berapa kali model dipanggil, berapa jam, berapa GPU? Serangan yang berhasil setelah sejuta kueri bukan serangan yang sama dengan yang berhasil setelah seratus.
9. **Kode dan bobot tersedia.** Klaim yang tidak bisa diulang tidak bisa diperiksa. Bila pelepasan tidak mungkin, prosedur dan hyperparameter harus cukup rinci untuk direkonstruksi.
10. **Hasil negatif dilaporkan sebagai hasil negatif.** Pertahanan yang gagal adalah informasi; laporan yang berhasil karena serangannya dihentikan sebelum waktunya adalah kesalahan yang mahal.

aturan tiga (*rule of three*) — bila tidak ada kejadian dalam n percobaan bebas, batas atas 95 persen untuk peluang kejadian itu kira-kira $3/n$

Ringkasan.

- Gradien yang dikaburkan membuat penyerang buta, bukan membuat model kuat. Ketujuh teknik itu menghasilkan gejala yang sama: pengukuran terlihat membaik tanpa ada yang membaik.
- Untuk fungsi tangga seperti pembulatan, gradien komposisi nol di hampir semua titik, sehingga serangan satu langkah menghasilkan $x' = x$ dan "akurasi di bawah serangan" sama persis dengan akurasi bersih.
- BPDA mengganti gradien potongan yang tidak terdiferensiasi dengan gradien pengklasifikasi di titik sesudah potongan. Galatnya dibatasi $L\delta$: masuk akal ketika penggeseran kecil terhadap skala lekukan, tidak memberi jaminan ketika tidak.
- EOT memaksimalkan harapan kerugian atas keacakan pertahanan; rata-rata m sampel tak bias dengan variansi sebanding $1/m$. Keacakan menaikkan biaya per langkah, bukan mengubah arah.
- Pada model mainan delapan fitur dengan $\varepsilon = 0{,}25$, pembulatan $q = 0{,}01$ menjatuhkan keberhasilan naif dari 17,40 ke 0,02 persen, sedangkan BPDA tetap 17,40 persen; $q = 0{,}20$ juga tidak menahan BPDA.
- Pada NIDS, FGSM menjatuhkan akurasi SVM dari 0,998 ke 0,150, tetapi pelatihan ulang harian memulihkannya ke 0,998. Pertahanan yang tahan lama di sana datang

dari biaya akses dan batasan protokol, bukan dari pengaburan gradien.

30.8 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 30.1.

1. Sebuah makalah menulis: “Pertahanan kami menurunkan keberhasilan serangan dari 98 menjadi 0 persen pada $\varepsilon = 8/255$.” Sebutkan tiga pemeriksaan sebelum menerima kalimat itu, dan apa yang diharapkan pada tiap pemeriksaan bila pertahanannya hanya mengaburkan gradien.
2. Turunkan batas galat BPDA untuk $f(x) = w \cdot x + b$, tunjukkan galatnya nol, lalu jelaskan mengapa hasil itu tidak berlaku untuk model dua lapis beraktivasi ReLU.
3. Pada model mainan bagian empat, tentukan nilai q terkecil yang membuat satu langkah BPDA gagal membalik label x_0, nyatakan sebagai fungsi margin awal dan ε, lalu periksa dengan program.
4. Anda punya 1 000 kueri. Pertahanan mengacak topeng fitur dengan $r = 0{,}5$ dan menolak menjawab bila lebih dari separuh fitur hilang. Hitung berapa langkah PGD yang bisa dijalankan dengan $m = 20$ dan dengan $m = 1$, lalu jelaskan apa yang Anda peroleh dan apa yang Anda bayar.
5. Ulang percobaan bagian lima dengan model dua lapis beraktivasi ReLU. Laporkan akurasi bersih, keberhasilan naif, dan keberhasilan BPDA untuk tiga nilai q, lalu jelaskan mengapa kosinusnya tidak lagi mendekati satu.
6. Sebuah NIDS membaca lima puluh fitur, tujuh di antaranya bendera biner dan tiga nomor protokol. Hitung berapa fitur yang benar-benar bisa diubah penyerang, sebut asumsinya, dan bandingkan dengan gambar 32×32 yang punya 3 072 nilai.
7. Jelaskan mengapa pelatihan ulang harian memulihkan akurasi terhadap serangan bergradien tetapi tidak terhadap gangguan buta. Kaitkan dengan lemma EOT dan definisi serangan adaptif.
8. Rancang percobaan yang memisahkan dua hipotesis: (a) pertahanan menaikkan biaya serangan, (b) pertahanan hanya merusak pengukuran. Sebutkan metrik, jumlah seed, bentuk kurva, dan hasil seperti apa yang membuat Anda menerima (a).

Peta ke kitab sumber: Bab 30 pada Athalye dkk., Obfuscated Gradients Give a False Sense of Security *(2018): bagian 3 untuk tiga keluarga gradien yang dikaburkan, bagian 4 untuk BPDA dan serangan adaptif, bagian 6 untuk daftar periksa. Pada Madry dkk.,* Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks *(2018): bagian 3 untuk PGD dan titik awal acak. Pada elShehaby dan Matrawy,* Evasion Adversarial Attacks Remain Impractical Against ML-based Network Intrusion Detection Systems*, untuk pohon serangan, taksonomi kepraktisan, dan percobaan pelatihan ulang. Pada Bab 20 buku ini untuk aturan tiga, dan pada Bab 27 untuk FGSM dan PGD.*

Bab 31

Kriptografi: Bilangan Bulat Modular sampai Ancaman Kuantum

Seorang mahasiswa mengumpulkan tugas berisi sandi buatan sendiri. Setiap huruf diganti nomornya, nomor itu dikalikan tiga, lalu sisanya dibagi dua puluh enam dipakai sebagai huruf baru. Untuk membuka pesan, ia mengalikan lagi dengan sembilan. Ketika ditanya dari mana angka sembilan itu, jawabannya hampir benar: “karena membagi tidak ada di sini, saya mengalikan dengan kebalikannya.” Penguji lalu mengganti pengali tiga dengan pengali empat. Tugas itu tidak pernah selesai. Pada pengali empat, huruf pertama dan huruf keempat belas menghasilkan simbol yang sama, sehingga dua pesan berbeda menghasilkan sandi identik.

Pertanyaan yang muncul dari kegagalan itu adalah pertanyaan seluruh bab ini: kapan sebuah bilangan boleh dibagi di dalam aritmetika sisa? Jawabannya pendek: tepat ketika bilangan itu tidak berbagi faktor dengan modulusnya. Jawaban pendek itu, ditekan terus, menghasilkan tiga hal yang dipakai setiap peramban: pertukaran kunci, kunci publik, dan tanda tangan digital.

Tiga bab sebelumnya dipakai secara eksplisit. Bab 2 memberi bahasa untuk bijeksi dan partisi; di sini bijeksi membuktikan bahwa perkalian dengan unit hanya mengacak urutan, dan partisi menghitung orde. Bab 3 memberi sifat kelengkapan bilangan real, dan sifat itu tidak menyeberang, karena $\mathbb{Z}_n$ tidak punya urutan yang cocok dengan perkalian; yang menggantikannya adalah keterhinggaan, sebab pada himpunan berhingga pemetaan injektif otomatis surjektif. Bab 28 menjelaskan mengapa “aman” tidak bisa menjadi teorema tanpa syarat.

Satu peringatan berlaku untuk seluruh halaman. Semua modulus di sini kecil, dipilih agar bisa diperiksa dengan tangan dan Python dalam hitungan detik. Modulus terbesar, $1\,050\,589$, difaktorkan skrip enam baris. Tidak ada satu pun sandi di sini yang aman dipakai.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan jam dinding di ruang kelas. Jarumnya bergerak dari angka satu sampai dua belas, lalu kembali ke satu. Jam itu tidak pernah menunjukkan angka tiga belas atau dua puluh. Kalau kita memutar jarum lima langkah, lalu lima langkah lagi, lalu lima langkah lagi, kita tidak perlu tahu berapa lima ditambah lima ditambah lima; kita cukup melihat di mana jarum berhenti.

Sekarang bayangkan kunci kombinasi dengan tiga belas posisi. Kita boleh memutar sejauh berapa pun, dan yang tercatat hanya posisi terakhir. Kalau kita memutar tiga langkah, berapa kali kita harus memutar tiga langkah lagi supaya kembali ke tempat semula? Jawabannya sembilan, dan itu bukan kebetulan, melainkan karena tiga dan tiga

belas tidak punya faktor bersama. Coba hal yang sama dengan empat langkah pada kunci dua belas posisi: berapa pun kali kita memutar, kita tidak akan pernah mendarat di semua posisi, karena empat dan dua belas punya faktor bersama.
Di bab ini kita akan tahu mengapa perbedaan kecil itu menentukan apakah sebuah pesan bisa dibuka kembali atau hilang selamanya, dan mengapa dua orang yang belum pernah bertemu bisa menyepakati satu angka rahasia di depan orang ketiga yang mendengar semuanya.

31.1 Kelas sisa: aritmetika yang berputar

Tingkat: dasar

Kita mulai dengan membakukan gagasan "sisa" yang sudah dipakai di paragraf pertama. Dua bilangan bulat disebut kongruen modulo n bila selisihnya habis dibagi n.

Definisi 31.1. Misalkan $n \geq 1$ bilangan bulat. Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ kita tulis $a \equiv b \pmod{n}$ bila n membagi $a - b$. Himpunan kelas ekuivalensi di bawah relasi ini disebut $\mathbb{Z}_n$, dan kelas yang memuat a ditulis $[a]_n$.

Kita berutang dua hal: bahwa ini benar-benar relasi ekuivalensi, dan bahwa sisanya tunggal.

Lemma 31.1. *Kongruensi modulo n adalah relasi ekuivalensi pada $\mathbb{Z}$, dan setiap kelas $[a]_n$ memuat tepat satu wakil pada $\{0, 1, \dots, n-1\}$, sehingga $|\mathbb{Z}_n| = n$.*

Proof. Refleksif: n membagi 0. Simetris: bila $n \mid (a-b)$ maka $n \mid (b-a)$. Transitif: bila $n \mid (a-b)$ dan $n \mid (b-c)$ maka $n \mid (a-c)$ karena $(a-c) = (a-b)+(b-c)$. Untuk ketunggalan, ambil a dan tinjau $S = \{a - qn \geq 0 : q \in \mathbb{Z}\}$. Himpunan itu tidak kosong menurut sifat Archimedes (Bab 3), jadi punya anggota terkecil r. Bila $r \geq n$ maka $r - n \in S$ lebih kecil dari r, kontradiksi; jadi $0 \leq r < n$. Bila r' juga memenuhi $0 \leq r' < n$, maka $r - r'$ kelipatan n yang nilainya di antara $-(n-1)$ dan $n-1$, sehingga harus nol. □

Operasi pada $\mathbb{Z}_n$ didefinisikan lewat wakilnya, dan definisi semacam ini berbahaya: bila hasilnya bergantung pada wakil, operasinya bukan fungsi. Lemma berikut menutup lubang itu dengan satu baris aljabar.

Lemma 31.2. *Bila $a \equiv a'$ dan $b \equiv b'$ modulo n, maka $a+b \equiv a'+b'$ dan $ab \equiv a'b'$ modulo n.*

Proof. Tulis $a' = a + kn$ dan $b' = b + ln$. Maka $a' + b' = (a+b) + (k+l)n$ dan $a'b' = ab + (al + bk + kln)n$. □

Penjumlahan dan perkalian karena itu terdefinisi baik, dan keduanya mewarisi asosiatif serta distributif dari $\mathbb{Z}$. Yang hilang adalah urutan: tidak ada cara memberi tanda "$<$" pada $\mathbb{Z}_n$ sehingga $a < b$ berakibat $a + c < b + c$ dan $ac < bc$ untuk c positif. Alat supremum Bab 3 berhenti di pintu masuk, dan yang bekerja di dalam adalah pencacahan.

Pembagian belum tentu ada. Kelas $[3]_{26}$ punya kebalikan, yaitu $[9]_{26}$, sebab $3 \cdot 9 = 27 \equiv 1$. Kelas $[2]_{26}$ tidak punya: setiap kelipatan dua genap, sedangkan 27 ganjil, jadi $2b \equiv 1$ tidak punya penyelesaian. Akibatnya perkalian dengan dua mod dua puluh enam bukan bijeksi, karena $[0]$ dan $[13]$ keduanya menuju $[0]$.

kelas sisa (*residue class*) — semua bilangan yang berhenti di posisi jam yang sama, seperti pukul tiga pagi dan pukul tiga sore

Definisi 31.2. Kelas $[a]_n$ disebut unit bila ada $[b]_n$ dengan $[a]_n[b]_n = [1]_n$. Himpunan semua unit modulo n ditulis $U(n)$, dan banyak anggotanya ditulis $\varphi(n)$.

Untuk $n = 26$ ada dua belas unit, yaitu kelas dari $1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25$. Program di lab menghitungnya ulang; angka itu muncul lagi di bagian tiga dengan nama berbeda.

31.2 Faktor persekutuan, Euklid, dan kapan pembagian ada

Tingkat: dasar

Pertanyaan "kapan $[a]_n$ punya kebalikan" ternyata pertanyaan tentang faktor persekutuan terbesar, yang punya algoritme berumur lebih dari dua ribu tahun.

Definisi 31.3. Untuk $a, b \in \mathbb{Z}$ yang tidak keduanya nol, $\gcd(a, b)$ adalah bilangan asli terbesar yang membagi a dan b.

Kunci algoritme Euklid adalah satu kesamaan himpunan: pembagi bersama a dan b sama persis dengan pembagi bersama b dan $a - qb$.

Lemma 31.3. *Untuk setiap $q \in \mathbb{Z}$,* $\gcd(a, b) = \gcd(b, a - qb)$.

Proof. Bila d membagi a dan b, maka d membagi $a - qb$. Sebaliknya bila d membagi b dan $a - qb$, maka d membagi $(a - qb) + qb = a$. Jadi kedua pasangan punya himpunan pembagi bersama yang sama, sehingga pembagi terbesarnya sama. □

Menukar (a, b) menjadi $(b, a \bmod b)$ karena itu tidak mengubah jawaban tetapi mengecilkan b, dan prosesnya berhenti karena bilangan asli tidak mengecil tanpa batas.

Teorema 31.4 (Bezout)**.** *Untuk a, b yang tidak keduanya nol, ada $x, y \in \mathbb{Z}$ dengan $ax + by = \gcd(a, b)$.*

Proof. Tinjau $S = \{ax + by > 0 : x, y \in \mathbb{Z}\}$. Himpunan ini tidak kosong karena memuat $|a|$ atau $|b|$, dan setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan asli punya anggota terkecil; inilah bentuk diskret dari sifat infimum di Bab 3. Misalkan $d = ax_0 + by_0$ anggota terkecil itu. Bagilah a oleh d: $a = qd + r$ dengan $0 \le r < d$. Maka $r = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$, jadi $r \in S$ bila $r > 0$. Karena d terkecil, $r > 0$ mustahil; jadi $r = 0$ dan $d \mid a$, dan dengan cara sama $d \mid b$. Jadi $d \le \gcd(a, b)$. Sebaliknya $\gcd(a, b)$ membagi setiap bentuk $ax + by$, khususnya d, sehingga $\gcd(a, b) \le d$. □

Teorema 31.5. *Kelas $[a]_n$ adalah unit jika dan hanya jika* $\gcd(a, n) = 1$.

Proof. Bila $[a]_n$ unit, ada b dengan $ab \equiv 1$, yaitu $ab - 1 = kn$. Setiap pembagi bersama a dan n membagi ab dan kn, jadi membagi 1; maka $\gcd(a, n) = 1$. Sebaliknya, bila $\gcd(a, n) = 1$, teorema Bezout memberi $ax + ny = 1$. Dibaca modulo n, kesamaan itu berbunyi $ax \equiv 1$, jadi $[x]_n$ kebalikan $[a]_n$. □

Bukti itu sekaligus memberi resep: jalankan Euklid, lalu susun ulang mundur. Untuk $a = 1071$ dan $b = 462$ langkahnya tiga pembagian,

$$1071 = 2 \cdot 462 + 147, \qquad 462 = 3 \cdot 147 + 21, \qquad 147 = 7 \cdot 21 + 0,$$

sehingga gcd = 21. Menyusun mundur memberi $21 = 1071 \cdot (-3) + 462 \cdot 7$, dan karena faktor persekutuannya 21 bukan 1, kelas $[462]_{1071}$ bukan unit.

Berapa lama algoritme ini bekerja? Setiap dua langkah sisa setidaknya terbagi dua, jadi jumlah pembagian sebanding dengan jumlah digit. Batas tajam diberikan Lame pada 1844: tidak lebih dari $\log_\phi(b) + 1$ pembagian dengan $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$, dan yang mencapainya adalah pasangan Fibonacci berurutan. Pasangan $(F_{47}, F_{46}) = (2\,971\,215\,073,\ 1\,836\,311\,903)$ butuh

45 pembagian, sedangkan $\log_\phi(F_{46}) = 44{,}33$. Untuk dua ribu pasangan acak tiga puluh dua bit, rata-ratanya 18,75 dengan maksimum 32.

invers modular (*modular inverse*) — angka yang bila dikalikan dengan bilangan asal menghasilkan sisa satu, seperti tombol “batalkan” pada mesin kasir

31.3 Fermat kecil dan Euler

Tingkat: menengah

Bab ini butuh satu fakta tentang pangkat, dan fakta itu lahir dari pencacahan: kalikan semua unit dengan satu unit tetap; hasilnya daftar yang sama dengan urutan berbeda.

Lemma 31.6. *Bila* $\gcd(a, n) = 1$*, pemetaan* $[x]_n \mapsto [ax]_n$ *adalah bijeksi dari* $U(n)$ *ke* $U(n)$*.*

Proof. Hasilnya berada di $U(n)$ karena hasilkali dua unit adalah unit: bila $xx' \equiv 1$ dan $yy' \equiv 1$ maka $(xy)(x'y') \equiv 1$. Pemetaannya injektif: bila $ax \equiv ay$, kalikan kedua ruas dengan kebalikan a yang ada menurut teorema unit di bagian dua. Himpunannya berhingga, dan pada himpunan berhingga pemetaan injektif dari himpunan ke dirinya sendiri otomatis surjektif (Bab 2). Jadi ia bijeksi. □

Teorema 31.7 (Euler)**.** *Bila* $\gcd(a, n) = 1$*, maka* $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$*.*

Proof. Misalkan $u_1, \dots, u_k$ semua unit modulo n, dengan $k = \varphi(n)$, dan $P = u_1 \cdots u_k$. Menurut lemma di atas, daftar $au_1, \dots, au_k$ memuat setiap unit tepat sekali, jadi

$$a^k P \equiv (au_1)(au_2)\cdots(au_k) \equiv u_1 u_2 \cdots u_k = P \pmod{n}.$$

Karena P sendiri unit, ia punya kebalikan, dan kedua ruas boleh dikalikan dengannya. Hasilnya $a^k \equiv 1$. □

Akibat 31.8 (Fermat kecil)**.** *Bila* p *prima dan* $p \nmid a$*, maka* $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$*. Untuk semua* a *berlaku* $a^p \equiv a \pmod{p}$*.*

Bentuk kedua mengikuti yang pertama: bila $p \mid a$ kedua ruas nol, bila tidak, kalikan $a^{p-1} \equiv 1$ dengan a. Nama “kecil” membedakannya dari teorema terakhir Fermat, yang jauh lebih sulit.

Angka dua belas dari bagian pertama kini punya dua nama: $\varphi(26) = 12$, dan $3^{12} \equiv 1 \pmod{26}$; program memeriksa bahwa 5^{12} dan 7^{12} juga $\equiv 1$. Pangkat besar karena itu bisa dipangkas: untuk $7^{222} \bmod 13$ tulis $222 = 12 \cdot 18 + 6$, sehingga $7^{222} \equiv 7^6 \equiv 9 \cdot 10 \equiv 12$ karena $7^2 \equiv 10$ dan $7^4 \equiv 9$.

Kebalikannya tidak berlaku, dan itu penting untuk kejujuran bab ini. Bilangan $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ bukan prima, tetapi $a^{560} \equiv 1 \pmod{561}$ untuk setiap a yang tidak berbagi faktor dengannya; program memeriksa seluruh a tanpa menemukan penyangkal. Bilangan semacam ini disebut Carmichael, dan karena itu uji keprimaan praktis memakai Miller–Rabin.

fungsi phi (*Euler totient function*) — banyaknya posisi pada kunci kombinasi yang bisa mencapai seluruh posisi lain, yaitu posisi yang tidak berbagi faktor dengan jumlah posisi

31.4 Grup siklik, orde, dan akar primitif

Tingkat: menengah

Kalau kita mengalikan satu unit berulang kali, hasilnya berputar dan akhirnya kembali ke satu. Pertanyaan yang berguna adalah berapa lama putaran itu.

Definisi 31.4. Untuk $\gcd(a, n) = 1$, orde a modulo n adalah bilangan asli terkecil k dengan $a^k \equiv 1 \pmod{n}$, ditulis $\mathrm{ord}_n(a)$.

Orde selalu ada: barisan $a^0, a^1, \ldots$ hanya punya $\varphi(n)$ nilai berbeda, jadi dua di antaranya sama dan $a^{i-j} \equiv 1$ untuk suatu $i > j$. Batas itu bisa dipertajam: orde membagi $\varphi(n)$.

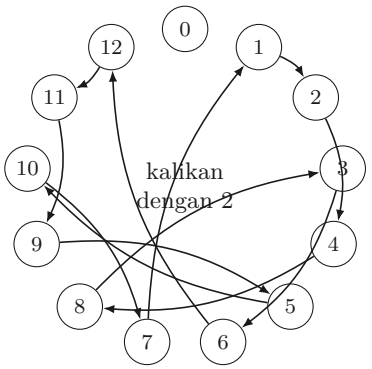
Lemma 31.9. *Bila* $\gcd(a, n) = 1$*, maka* $\mathrm{ord}_n(a)$ *membagi* $\varphi(n)$*.*

Proof. Misalkan $k = \mathrm{ord}_n(a)$ dan $H = \{a^0, \ldots, a^{k-1}\}$, yang anggotanya berbeda semua, jadi $|H| = k$. Untuk setiap unit x, himpunan $xH = \{xa^0, \ldots, xa^{k-1}\}$ juga punya k anggota, karena perkalian dengan unit adalah bijeksi. Himpunan-himpunan xH membentuk partisi dari $U(n)$: dua di antaranya sama atau lepas, sebab xH dan yH beririsan bila dan hanya bila $y^{-1}x \in H$ (Bab 2). Jadi $\varphi(n)$ adalah k dikalikan banyaknya bagian. □

Definisi 31.5. Bila $\mathrm{ord}_n(g) = \varphi(n)$, maka g disebut akar primitif modulo n. Untuk unit h, bilangan k dengan $g^k \equiv h$ disebut logaritma diskret h terhadap basis g.

Modulo 13, $2, 6, 7, 11$ berorde penuh 12 dan karena itu akar primitif, sedangkan 3 dan 9 berorde 3, 5 dan 8 berorde 4, 4 dan 10 berorde 6, dan 12 berorde 2. Semua angka itu membagi 12.

Bagi 2, putarannya mengunjungi keduabelas kelas bukan nol sebelum kembali: $2, 4, 8, 3, 6, 12,$ lalu $11, 9, 5, 10, 7, 1$. Gambar 31.1 menampilkannya sebagai jam tiga belas posisi. Bagi 3, putarannya hanya $3, 9, 1$ lalu berulang.



Gambar 31.1: Perkalian dengan 2 modulo 13 berputar melalui keduabelas kelas bukan nol sebelum kembali ke 1. Panjang putaran itulah orde, dan orde penuh berarti 2 akar primitif modulo 13.

Keberadaan akar primitif untuk setiap prima p adalah teorema Gauss, dan buktinya kami lewati. Yang perlu dibawa: untuk prima p, unit adalah satu putaran berisi $p - 1$ posisi, dan setiap unit adalah pangkat dari satu akar primitif. Bila $h = g^k$, mengetahui k berarti mengetahui h, tetapi tidak sebaliknya; asimetri itu bahan mentah kriptografi kunci publik.

akar primitif (*primitive root*) — satu posisi awal yang, bila diputar terus, melewati semua posisi lain sebelum kembali

31.5 Pertukaran kunci Diffie-Hellman

Tingkat: menengah

Dua orang ingin menyepakati satu angka rahasia, dan satu-satunya saluran yang mereka punya didengar pihak ketiga. Pada 1976 Diffie dan Hellman menunjukkan bahwa hal itu mungkin, dan mekanismenya hanya memakai dua rumus.

Mereka sepakat lebih dulu pada prima p dan akar primitif g modulo p; keduanya boleh diumumkan. Alice memilih a rahasia dan mengirim $A = g^a \bmod p$. Bob memilih b rahasia dan

mengirim $B = g^b \bmod p$. Alice menghitung $K = B^a \bmod p$, Bob menghitung $K = A^b \bmod p$. Keduanya memperoleh angka yang sama, karena

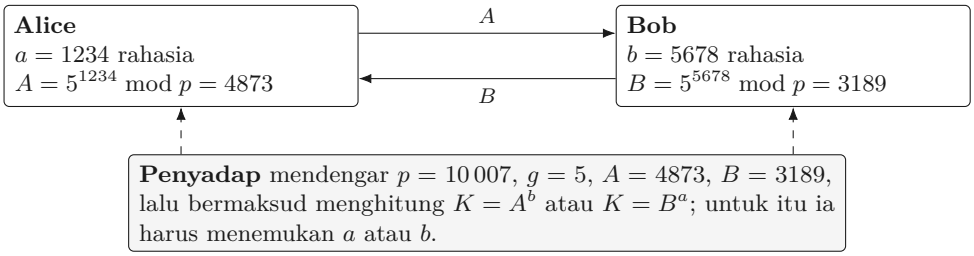
$$B^a \equiv (g^b)^a \equiv g^{ab} \equiv (g^a)^b \equiv A^b \pmod{p}.$$

Yang dilihat penyadap hanyalah p, g, A, B. Untuk memperoleh K ia perlu g^{ab}, dan cara termudah yang diketahui adalah menemukan a atau b, yaitu menyelesaikan logaritma diskret.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Bacakan sebagai dialog dua suara, bergantian, satu baris satu tarikan napas.
Suara pertama: "Sepakat dulu, umumkan dua." Suara kedua: "Simpan sendiri, jangan disebut." Suara pertama: "Pangkatkan, bagi sisa, kirim hasilnya." Suara kedua: "Terima kiriman, pangkatkan lagi." Suara pertama: "Sisa terakhir, itulah kuncinya." Bersama: "Dua arah, satu angka, tidak pernah lewat."
Ulangi tiga kali, makin cepat. Baris yang membuat lidah tersendat adalah langkah yang belum dipahami, bukan baris yang perlu dihapal lebih keras. Sesudah lancar, tutup buku dan sebutkan empat hal berurutan: yang diumumkan, yang disimpan, yang dikirim, yang dihitung. Menyebut angka rahasia lebih dulu membatalkan seluruh permainan.
Baris yang diulang tiga kali dengan suara keras: "yang dikirim hasil pangkat, yang disimpan pangkatnya."

Angka konkretnya, seluruhnya diperiksa program di bagian lab: $p = 10\,007$, $g = 5$ berorde $10\,006$ sehingga akar primitif, $a = 1234$, $b = 5678$. Maka $A = 5^{1234} \bmod p = 4873$ dan $B = 5^{5678} \bmod p = 3189$. Alice menghitung $3189^{1234} \bmod p = 5674$; Bob menghitung $4873^{5678} \bmod p = 5674$. Kunci bersama mereka 5674, dan angka itu tidak pernah melintasi saluran. Gambar 31.2 menampilkan alurnya beserta apa yang didengar penyadap.



Gambar 31.2: Alur pertukaran kunci Diffie-Hellman pada contoh angka di teks. Nilai A dan B melintasi saluran terbuka; yang tidak melintas adalah eksponen a dan b, dan justru keduanya yang dibutuhkan penyadap.

Kesamaan itu hanya menyatakan protokolnya konsisten, bukan aman. Yang bisa dibuktikan hanyalah pernyataan bersyarat: bila logaritma diskret modulo p sulit, menghitung g^{ab} dari A dan B juga sulit. Syarat itu bukan teorema; ada grup tempat logaritma diskret mudah, jadi keamanannya sifat kelompok tertentu.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: cat air kuning, satu warna rahasia per orang (merah dan biru), empat gelas plastik, satu sendok, dua lembar kertas putih.
Langkah pertama, di depan meja: tuang satu sendok cat kuning ke gelas masing-masing. Kuning itu peran prima dan basis, dan keduanya diumumkan. Langkah kedua, di balik punggung: tiap orang menambahkan dua sendok warna rahasianya, mengaduk, lalu menyerahkan gelas campurannya. Langkah ketiga: masing-masing menambahkan dua sendok warna rahasianya sendiri ke gelas yang baru diterima, mengaduk, lalu menotolkan

satu tetes ke kertas.
Yang harus terlihat: dua totolan itu sewarna, padahal tidak satu pun dari kedua orang itu pernah menyerahkan warna rahasianya. Gelas campuran pertama yang dipegang orang ketiga tidak bisa dipisah kembali; ia hanya melihat dua warna kusam yang berbeda.

Dua jebakan parameter layak disebut. Pertama, g harus membangkitkan subkelompok besar berorde prima: modulus 10 007 adalah prima aman dengan $p-1 = 2\cdot 5003$, dan program mencatat bahwa $5^{5003} \bmod p = 10\,006$ berorde hanya 2. Bila Alice memakai basis itu, kunci bersamanya hanya bernilai 1 atau 10 006, dan penyadap tidak perlu menghitung logaritma apa pun. Kedua, protokol ini tidak menyebut identitas siapa pun, sehingga penyadap bisa berdiri di tengah dan membaca semuanya. Gambar 31.2 hanya menggambarkan penyadap pasif.

Tentang ukuran: modulus 10 007 bisa dibobol dalam waktu kurang dari satu detik oleh algoritme indeks kalkulus, dan kita memakainya karena hasil pangkatnya muat di satu halaman. Praktik nyata memakai 2048 bit atau lebih, dan itu pun batas waktu, bukan jaminan.

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan dua orang yang ingin menyepakati satu warna rahasia, padahal semua percakapan mereka didengar. Mereka sepakat lebih dulu pada satu warna dasar, misalnya kuning. Alice memilih warna rahasianya, mencampurnya dengan kuning, lalu mengirim hasil campurannya. Bob melakukan hal yang sama dengan warna rahasianya sendiri. Sekarang masing-masing mencampur warna yang diterimanya dengan warna rahasianya sendiri. Keduanya mendapat warna yang sama, dan penyadap hanya melihat dua campuran yang tidak bisa dipisah kembali.
Pemisahan itulah yang dianggap sulit: mencampur warna gampang, memisahkan satu campuran tanpa salah satu asalnya dianggap tidak. Kriptografi mengganti warna menjadi angka dan “dianggap tidak gampang” menjadi kalimat matematika.
Di bab ini kita akan tahu bagaimana angka menggantikan warna, dan mengapa keamanannya bergantung pada satu kalimat “dianggap” yang tidak pernah dibuktikan siapa pun.

31.6 RSA: dari kunci ke pesan dan kembali

Tingkat: menengah

Diffie-Hellman menyepakati kunci, tetapi tidak mengirim pesan. Setahun kemudian Rivest, Shamir, dan Adleman menunjukkan bahwa sifat yang sama bisa dipakai untuk dua kunci berbeda: satu untuk mengunci, satu untuk membuka.

Pilih dua prima besar p dan q, hitung $n = pq$ dan $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Pilih e dengan $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$; teorema unit memberi kebalikannya d modulo $\varphi(n)$. Kunci publik (n, e), kunci rahasia d. Untuk pesan $0 \le m < n$, sandinya $c = m^e \bmod n$ dan pembukaannya $m = c^d \bmod n$.

Mengapa pembukaan mengembalikan m? Karena $ed = 1 + k\varphi(n)$, sehingga $c^d = m^{ed} = m\,(m^{\varphi(n)})^k$. Bila $\gcd(m, n) = 1$, teorema Euler membuat kurung itu satu. Kasus sisanya menjelaskan mengapa n harus hasilkali dua prima berbeda.

Teorema 31.10. *Misalkan $n = pq$ dengan p, q prima berbeda, $ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$, dan $0 \le m < n$. Maka $m^{ed} \equiv m \pmod n$.*

Proof. Bila $p \nmid m$, Fermat kecil memberi $m^{p-1} \equiv 1 \pmod p$, sehingga $m^{ed} = m\,(m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \pmod p$. Bila $p \mid m$, kedua ruas kongruen nol modulo p. Jadi

kesamaan berlaku modulo p untuk setiap m, dan dengan alasan sama modulo q. Karena p dan q keduanya membagi $m^{ed} - m$ dan $\gcd(p, q) = 1$, hasilkali keduanya juga membagi bilangan itu: bila $m^{ed} - m = pt$ dan $q \mid pt$ dengan q prima serta $q \nmid p$, maka $q \mid t$, jadi $pq \mid m^{ed} - m$. □

Contoh angkanya kecil dan seluruhnya diperiksa program. Ambil $p = 1019$, $q = 1031$, maka $n = 1\,050\,589$ dan $\varphi(n) = 1018 \cdot 1030 = 1\,048\,540$. Pilih $e = 65\,537$; Euklid memberi $d = 60\,493$, dan memang $65\,537 \cdot 60\,493 = 3\,964\,529\,741 = 1 + 3781 \cdot 1\,048\,540$. Pesan $m = 424\,242$ menghasilkan sandi $c = 552\,241$, dan $c^d \bmod n$ kembali $424\,242$. Modulus itu hanya dua puluh satu bit dan difaktorkan skrip enam baris.

RSA polos, rumus di atas tanpa tambahan apa pun, tidak aman; tiga alasannya bisa ditunjukkan dengan modulus yang sama. Pertama, ia deterministik: pesan yang sama selalu menghasilkan sandi yang sama, sehingga pesan berulang bisa dikenali. Kedua, ia multiplikatif: $E(m_1)E(m_2) \equiv E(m_1 m_2)$, dan program memperlihatkan $E(1234) \cdot E(567) \bmod n = 551\,173$ dibuka menjadi $699\,678$, tepat $1234 \cdot 567$. Ketiga, pesan kecil tidak terlindungi: dengan $e = 3$ dan $m = 42$, sandinya $74\,088$, kebetulan sama dengan 42^3 karena hasilnya belum melewati n, sehingga akar pangkat tiga biasa memulihkan pesan.

Ketiganya ditutup dengan bantalan: pesan diberi tambahan acak sebelum dipangkatkan, sehingga hasilnya panjang penuh, selalu berbeda, dan tidak lagi multiplikatif. RSA-OAEP, standar yang dipakai hari ini, punya bukti keamanan terhadap serangan chosen-ciphertext dalam model oracle acak dengan asumsi RSA berlaku. Dalam praktik RSA membungkus kunci simetris 256 bit lalu data dienkripsi dengan AES; pola ini disebut enkripsi hibrida, karena RSA lambat: waktunya sebanding pangkat tiga panjang modulus.

bantalan (*padding*) — isi tambahan yang dimasukkan ke dalam paket sebelum dikirim, seperti bubble wrap yang membuat setiap paket berbeda bentuk dan ukuran

31.7 Fungsi hash, MAC, dan tanda tangan

Tingkat: menengah

Enkripsi menyembunyikan isi. Kadang yang dibutuhkan bukan menyembunyikan, melainkan meringkas: satu sidik jari pendek yang berubah bila isinya berubah.

Definisi 31.6. Fungsi hash kriptografis memetakan pesan sepanjang apa pun ke keluaran berukuran tetap. Ia harus tahan pra-gambar (dari h, sulit menemukan m dengan $H(m) = h$), tahan pra-gambar kedua (dari m, sulit menemukan $m' \neq m$ dengan $H(m') = H(m)$), dan tahan tabrakan (sulit menemukan sepasang m, m' berbeda dengan hash sama).

Ketiga sifat itu tidak setara; yang paling lemah paling sering disalahpahami. Ketahanan tabrakan dibatasi ulang tahun: bila keluaran punya N nilai, tabrakan muncul setelah kira-kira $1{,}177\sqrt{N}$ percobaan, bukan setelah N; untuk 128 bit angka itu $2{,}17 \cdot 10^{19}$ dan untuk 64 bit $5{,}06 \cdot 10^{9}$. Program di lab menguji ramalan itu pada SHA-256 yang dipotong menjadi 16 bit: rata-rata 362,7 sampel melawan ramalan 320,8, dengan sebaran dari 100 sampai 743. Jadi hash berkeluaran n bit hanya memberi ketahanan tabrakan $n/2$ bit.

MAC menambahkan kunci pada hash: dua pihak yang berbagi kunci dapat memeriksa bahwa pesan datang dari pihak lain dan tidak berubah, karena tanpa kunci tidak ada cara menghitung tag yang benar. Batasnya: MAC hanya berguna antara dua pihak yang sama-sama memegang kunci, sehingga pihak ketiga tidak bisa menjadi saksi.

Tanda tangan memakai pasangan kunci dengan arah terbalik: penandatangan memakai kunci rahasia, pemeriksa memakai kunci publik. Pada RSA, tanda tangan atas m adalah $s = H(m)^d \bmod n$, dan pemeriksaan membandingkan $s^e \bmod n$ dengan $H(m)$. Keharusan memakai H bukan soal kenyamanan: tanpa hash, tanda tangan RSA bersifat multiplikatif

seperti enkripsinya, sehingga dari tanda tangan dua dokumen seseorang bisa menyusun tanda tangan sah untuk hasilkali keduanya tanpa memiliki kunci rahasia. Hash memutus sifat itu, karena $H(m_1 m_2)$ tidak berhubungan dengan $H(m_1)H(m_2)$. Syarat keamanannya adalah ketahanan terhadap pemalsuan eksistensial di bawah serangan pesan terpilih, dan sekali lagi itu asumsi.

tanda tangan digital (*digital signature*) — cap lilin pada dokumen yang bisa diperiksa siapa saja tetapi hanya bisa dibuat oleh pemegang cetakannya

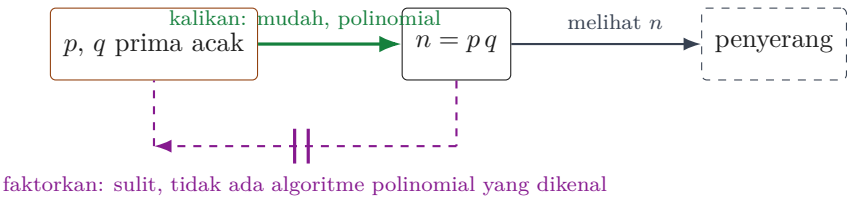
31.8 Apa yang sebenarnya diasumsikan model keamanan

Tingkat: lanjut

Setiap kalimat "sulit" di bab ini adalah janji tentang apa yang tidak bisa dilakukan algoritme yang dikenal, bukan pernyataan tentang apa yang mustahil.

Definisi 31.7. Fungsi f disebut satu arah bila ada algoritme polinomial untuk menghitung $f(x)$ dari x, tetapi untuk y acak di daerah hasil, setiap algoritme polinomial gagal menemukan x dengan $f(x) = y$ kecuali dengan peluang yang dapat diabaikan.

Arahnya digambarkan pada Gambar 31.3.



Gambar 31.3: Dua arah yang tidak sama mahal. Dari p dan q ke n cukup satu perkalian, sedangkan dari n kembali ke p dan q adalah masalah yang sampai hari ini tidak punya algoritme polinomial yang dikenal; selisih itulah yang dipakai RSA dan Diffie-Hellman. Palang pada panah balik menandai arah yang diandaikan tertutup, bukan arah yang sudah terbukti mustahil.

Definisi itu tidak menyebut satu fungsi pun, dan itu bukan kelalaian. Sampai hari ini tidak ada bukti bahwa fungsi satu arah ada; keberadaannya akan berakibat $P \neq NP$, yang juga masih terbuka. Kriptografi kunci publik karena itu berdiri di atas konjektur, dan rantainya berakhir di asumsi yang tidak berubah menjadi teorema karena dipakai lama.

Asumsi faktorisasi mengatakan: untuk n hasilkali dua prima acak berukuran k bit, tidak ada algoritme polinomial dalam k untuk memfaktorkannya. Algoritme terbaik yang diketahui, penyaringan medan bilangan, berjalan dalam waktu $L_n[1/3, 1{,}923]$, yang tumbuh subeksponensial. Bilangan RSA-250, sepanjang 250 digit atau sekitar 829 bit, difaktorkan pada 2020 dengan biaya sekitar 2 700 core-tahun.

Padanan kekuatan yang dicatat NIST dalam SP 800-57 berguna sebagai peta kasar.

Kekuatan (bit)	Modulus RSA atau DH (bit)	Sandi simetris
112	2048	3DES tiga kunci
128	3072	AES-128
192	7680	AES-192
256	15360	AES-256

Angka kolom tengah adalah taksiran biaya algoritme terbaik saat tabel disusun, jadi tabel semacam ini punya tanggal kedaluwarsa.

Model keamanan formal menutup celah retorika dengan permainan: penantang membangkitkan kunci, menjawab permintaan enkripsi, lalu memilih dua pesan dan mengirimkan

enkripsi salah satunya; skema aman bila penyerang tidak bisa menebak yang mana jauh di atas peluang setengah. Keamanan dibuktikan sebagai reduksi: penyerang yang menang diubah menjadi algoritme pemfaktor n, sehingga seluruh keraguan pindah ke satu tempat yang sempit tetapi tidak hilang.

31.9 Shor, dan apa yang runtuh bersamanya

Tingkat: lanjut

Seluruh bangunan di atas bergantung pada satu kesulitan, dan pada 1994 Peter Shor menunjukkan bahwa komputer kuantum menyelesaikannya dalam waktu polinomial.

Gagasannya terbagi dua, dan bagian pertama klasik sepenuhnya. Untuk memfaktorkan n, pilih a dengan $\gcd(a, n) = 1$ dan hitung $r = \mathrm{ord}_n(a)$. Bila r ganjil, ulangi dengan a lain. Bila r genap dan $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{n}$, maka $\gcd(a^{r/2} - 1, n)$ adalah faktor tak sejati dari n: karena $a^r \equiv 1$, bilangan $a^{r/2}$ adalah akar kuadrat dari satu yang bukan ± 1, dan akar semacam itu hanya muncul bila modulusnya terbagi. Sisa pekerjaannya mencari orde, dan inilah bagian yang kuantum.

Bagian klasik saja tidak cukup. Untuk $n = 1019 \cdot 1031$ kami mencoba 2 996 unit acak dan hanya 319, sekitar 10,6 persen, memenuhi syarat sehingga memberi faktor; keberhasilan karena itu hasil pengulangan dengan a berbeda. Yang hilang tanpa komputer kuantum adalah cara cepat menemukan r: tidak ada algoritme klasik yang diketahui berjalan polinomial dalam $\log n$.

Komputer kuantum mencari r dengan transformasi Fourier kuantum, dan di situlah percepatannya berasal. Akibatnya bukan hanya RSA yang runtuh: algoritme Shor juga menyelesaikan logaritma diskret, baik pada $\mathbb{Z}_p$ maupun pada kurva eliptik, sehingga Diffie-Hellman, DSA, ECDH, dan ECDSA ikut runtuh, termasuk kurva eliptik yang modulusnya paling pendek karena kebal terhadap indeks kalkulus.

Yang tidak runtuh adalah sandi simetris dan fungsi hash. Grover memberi percepatan kuadratik pada pencarian kunci, sehingga AES-128 turun dari 2^{128} menjadi sekitar 2^{64} operasi kuantum, sedangkan AES-256 tetap di sekitar 2^{128}; ketahanan tabrakan hash praktis tidak berubah. Jawaban untuk data simetris karena itu sederhana: pakai kunci dua kali lebih panjang.

Perlu dibedakan dua hal yang sering dicampur dalam berita. Shor membuktikan bahwa faktornya bisa dihitung polinomial pada komputer kuantum tanpa galat; membangun mesinnya persoalan teknik lain. Taksiran Gidney dan Ekera (2021) menyebut sekitar dua puluh juta qubit fisik dan delapan jam untuk modulus 2048 bit, hampir seluruhnya untuk koreksi galat. Angka itu turun beberapa orde besaran dalam satu dekade, tetapi belum ada mesin yang mendekati. Yang berlaku sekarang adalah pola “tangkap sekarang, buka nanti”: pesan hari ini bisa disimpan dan dibuka ketika mesinnya ada.

31.10 Kriptografi pasca-kuantum: lattice dan Kyber

Tingkat: lanjut

Bila faktorisasi jatuh, yang dibutuhkan adalah masalah lain yang tidak jatuh bersamanya. Kandidat terkuat berasal dari lattice, yaitu himpunan titik yang dibangkitkan kombinasi bilangan bulat dari beberapa vektor.

Learning with errors menyusun masalahnya begini. Diberikan matriks A acak $m \times n$ atas $\mathbb{Z}_q$ dan vektor $b = As + e \bmod q$, dengan s rahasia dan e galat kecil, temukan s. Tanpa e ini hanya sistem persamaan linear yang diselesaikan eliminasi Gauss (Bab 8); dengan e kecil tetapi tidak nol, sistemnya hampir konsisten dan mencari s dianggap sulit. Reduksi Regev

(2005) menambah daya tariknya: menyerang skema acak sama sulitnya dengan menyelesaikan kasus terburuk lattice, bukan kasus rata-rata pilihan penyerang.

Kyber, yang dibakukan NIST pada Agustus 2024 sebagai ML-KEM dalam FIPS 203, adalah varian modul dari gagasan itu dengan $n = 256$, $k = 3$, dan $q = 3329$. Kunci publiknya 1 184 byte dan ciphertext-nya 1 088 byte, sekitar 37 dan 34 kali kunci simetris 32 byte yang dibungkusnya, dan biaya ruang itu nyata. Tanda tangan pasca-kuantum punya cerita serupa: ML-DSA (Dilithium) juga berbasis lattice, sedangkan SLH-DSA (SPHINCS+) memilih jalan konservatif berbasis hash.

Kejujuran yang wajib di sini: asumsi lattice jauh lebih muda daripada asumsi faktorisasi. Faktorisasi diserang sejak Gauss; LWE baru berumur dua puluh tahun, dan sejarah kriptografi penuh skema yang tampak kuat lalu patah setelah sepuluh tahun dianalisis. Karena itu transisi yang dianjurkan bukan penggantian, melainkan hibrida: kunci sesi dibentuk dari Kyber dan dari pertukaran Diffie-Hellman sekaligus.

31.11 Ketika keluaran menjadi oracle: padding dan model

Tingkat: lanjut

Ada satu keluarga serangan yang tidak menyerang matematikanya, melainkan cara program menjawab. Bleichenbacher pada 1998 menunjukkan bahwa RSA dengan bantalan PKCS#1 v1.5 bisa dibuka sepenuhnya bila server menjawab berbeda untuk “bantalan salah” dan “bantalan benar tetapi isi salah”. Setiap jawaban membocorkan satu bit tentang pesan, dan dengan beberapa ribu pertanyaan pesannya terbaca. Matematika RSA tidak dilanggar; yang dilanggar adalah asumsi bahwa penyerang hanya melihat ciphertext.

Pola ancamannya sama dengan yang dibahas Bab 29 dan Bab 30. Model pembelajaran mesin yang mengembalikan probabilitas, atau pesan galat yang berbeda-beda, adalah oracle; penyerang yang boleh bertanya berkali-kali memakai perbedaan kecil itu untuk menyimpulkan apa yang seharusnya tidak ia ketahui, termasuk apakah sebuah contoh ada di data latih. Bab 30 menambahkan peringatan yang berlaku di kedua dunia: pengukuran yang tampak membaik belum tentu karena pertahanannya bekerja.

Pelajaran defensifnya karena itu sama. Keluaran harus dibuat seragam: satu pesan galat untuk semua kegagalan, waktu tanggap yang tidak bergantung pada rahasia, penolakan yang tidak membedakan sebab. Untuk model, ini berarti membatasi jumlah kueri dan menyamarkan skor. Semua itu mengurangi kebocoran, tidak menghapusnya.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah pustaka memakai AES-GCM dengan kunci K yang sama untuk dua pesan, tetapi penghitung nonce-nya ter-reset sehingga nonce 96 bit yang sama terpakai dua kali. Penyerang memegang kedua sandi, kedua tag, dan isi pesan pertama, yaitu halaman login yang tetap. Tunjukkan bagaimana ia memperoleh kunci autentikasi H, lalu mengapa H cukup untuk memalsukan tag pesan buatannya tanpa mengetahui K.

Petunjuk 1: nonce yang sama memberi kunci aliran yang sama, sehingga selisih kedua sandi menghapus kunci itu.

Petunjuk 2: tag adalah polinomial dalam H dengan koefisien yang diketahui; dua tag dengan nonce sama memberi dua persamaan bagi satu H, dan selisihnya menjadi polinomial yang akarnya dapat dihitung.

Kalau mentok, kembali ke bagian “Fungsi hash, MAC, dan tanda tangan” dan baca ulang paragraf tentang MAC.

31.12 Contoh hitung

TINGKAT: MENENGAH

Kita hitung satu invers dengan tangan, karena langkah mundurnya adalah tempat kesalahan paling sering terjadi. Ambil $\varphi(n) = 1\,048\,540$ dari modulus mainan di bagian enam dan $e = 65\,537$. Euklid maju memberi

$$1\,048\,540 = 15 \cdot 65\,537 + 65\,485, \qquad 65\,537 = 1 \cdot 65\,485 + 52,$$

$$65\,485 = 1259 \cdot 52 + 17, \qquad 52 = 3 \cdot 17 + 1, \qquad 17 = 17 \cdot 1 + 0.$$

Sisa terakhir yang bukan nol adalah 1, jadi gcd $= 1$ dan inversnya ada. Susun mundur mulai dari sisa satu:

$$1 = 52 - 3 \cdot 17 = 52 - 3(65\,485 - 1259 \cdot 52) = 3778 \cdot 52 - 3 \cdot 65\,485.$$

Lanjutkan dengan $52 = 65\,537 - 65\,485$ dan $65\,485 = 1\,048\,540 - 15 \cdot 65\,537$:

$$1 = 3778 \cdot 65\,537 - 3781 \cdot 65\,485 = 3778 \cdot 65\,537 - 3781(1\,048\,540 - 15 \cdot 65\,537).$$

Kelompokkan: $1 = (3778 + 15 \cdot 3781) \cdot 65\,537 - 3781 \cdot 1\,048\,540 = 60\,493 \cdot 65\,537 - 3781 \cdot 1\,048\,540$. Jadi $d = 60\,493$, dan tanda negatifnya hilang karena dibaca modulo $\varphi(n)$. Pemeriksaannya satu baris: $65\,537 \cdot 60\,493 = 3\,964\,529\,741$, sedangkan $3781 \cdot 1\,048\,540 = 3\,964\,529\,740$; selisihnya satu.

Dua hitungan lain di bab ini bisa diperiksa dengan cara yang sama: pemangkasan $7^{222} \bmod 13$ di bagian tiga, yang memakai $222 = 12 \cdot 18 + 6$ dan memberi 12, dan pertukaran kunci kecil $p = 23$, $g = 5$, $a = 4$, $b = 3$ yang memberi $A = 4$, $B = 10$, dan kunci 18 dari kedua arah.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

Empat langkah mencari invers a modulo n.

1. Tulis (a, n). Jalankan Euklid: ganti (a, n) dengan $(n, a \bmod n)$ sampai sisanya nol; catat tiap baris $n_0 = q\,n_1 + r$.
2. Sisa bukan nol terakhir adalah gcd. Bila bukan 1, berhenti; inversnya tidak ada.
3. Dari baris terakhir yang bersisa 1, tulis $1 = r - q\,s$, lalu ganti s dan r dengan bentuk baris di atasnya, satu baris ke atas untuk setiap langkah.
4. Kumpulkan koefisien a; itulah inversnya. Bila negatif, tambahkan n sampai masuk $0, \ldots, n-1$, lalu periksa $a \cdot x \bmod n = 1$.

Peringatan urutan: susun mundur dari sisa terkecil naik ke atas, jangan dari baris pertama. Menukar peran a dan n juga mengubah jawaban: invers a modulo n bukan invers n modulo a.

Ulangi perhitungan pertama tanpa melihat teks. Tulis lima baris Euklid maju untuk 65 537 dan 1 048 540, lalu susun mundur sampai memperoleh d. Periksa dengan mengalikan e dan d lalu membaginya dengan $\varphi(n)$: sisanya harus satu. Sesudah itu jawab: mengapa langkah yang sama tidak bisa dipakai untuk membuka RSA tanpa kunci rahasia, padahal seluruh perhitungan ini hanya butuh lima pembagian?

31.13 Lab komputasi

Tingkat: lanjut

Program berikut memakai pustaka standar saja dan berjalan di bawah satu detik. Ia memeriksa empat klaim di badan bab: unit modulo 26, statistik langkah Euklid, kesamaan kunci Diffie-Hellman, dan kelonggaran RSA polos. Bagian terakhir menguji ramalan ulang tahun pada SHA-256 yang dipotong menjadi dua byte.

Lab komputasi

```
import hashlib, math, random

def egcd(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    g, x, y = egcd(b, a % b)
    return g, y, x - (a // b) * y

def invers(a, n):
    g, x, _ = egcd(a, n)
    return None if g != 1 else x % n

def langkah(a, b):
    k = 0
    while b:
        a, b = b, a % b
        k += 1
    return k

def orde(a, n):
    k, y = 1, a % n
    while y != 1:
        y = y * a % n
        k += 1
    return k

unit = [a for a in range(26) if invers(a, 26) is not None]
print("unit mod 26:", len(unit), unit)
print("invers 3 mod 26 =", invers(3, 26), " invers 2 mod 26 =", invers(2, 26))

g0, x0, y0 = egcd(1071, 462)
print("gcd(1071,462) =", g0, " x,y =", x0, y0, " langkah =", langkah(1071, 462))

p, g, a, b = 10007, 5, 1234, 5678
A, B = pow(g, a, p), pow(g, b, p)
print("DH: A =", A, " B =", B, " K =", pow(B, a, p), pow(A, b, p))
print("orde(5) =", orde(5, p), " orde(5^5003) =", orde(pow(5, 5003, p), p))

random.seed(29)
L = [langkah(random.getrandbits(32), random.getrandbits(32))
     for _ in range(20000)]
print("euklid 32-bit: rata %.3f, maks %d, min %d" % (sum(L) / len(L), max(L), min(L)))

p, q, e = 1019, 1031, 3
n, phi = p * q, (p - 1) * (q - 1)
d = invers(e, phi)
print("RSA: n =", n, " bit =", n.bit_length(), " phi =", phi, " d =", d)
for m in (424242, 42):
    c = pow(m, e, n)
    print("  m =", m, " c =", c, " D(c) =", pow(c, d, n), " m^3 =", m ** 3)
kali = pow(1234, e, n) * pow(567, e, n) % n
```

```
print("E(1234)E(567) mod n =", kali, " D(kali) =", pow(kali, d, n),
      " 1234*567 mod n =", 1234 * 567 % n)

def tabrakan():
    terlihat, k = {}, 0
    while True:
        m = random.getrandbits(32)
        h = hashlib.sha256(m.to_bytes(4, "big")).digest()[:2]
        k += 1
        if h in terlihat:
            return k
        terlihat[h] = m

T = [tabrakan() for _ in range(20)]
print("tabrakan 16-bit: rata %.1f, min %d, maks %d" % (sum(T) / 20, min(T), max(T)))
print("prediksi sqrt(pi/2 * 2^16) =", round(math.sqrt(math.pi / 2 * 2**16), 1))
```

Keluarannya, apa adanya:

```
unit mod 26: 12 [1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25]
invers 3 mod 26 = 9  invers 2 mod 26 = None
gcd(1071,462) = 21  x,y = -3 7  langkah = 3
DH: A = 4873  B = 3189  K = 5674 5674
orde(5) = 10006  orde(5^5003) = 2
euklid 32-bit: rata 18.750, maks 32, min 6
RSA: n = 1050589  bit = 21  phi = 1048540  d = 699027
  m = 424242  c = 618000  D(c) = 424242  m^3 = 76355615883580488
  m = 42  c = 74088  D(c) = 42  m^3 = 74088
E(1234)E(567) mod n = 551173  D(kali) = 699678  1234*567 mod n = 699678
tabrakan 16-bit: rata 362.7, min 100, maks 743
prediksi sqrt(pi/2 * 2^16) = 320.8
```

Baris pertama menegaskan bagian pertama: dua belas unit modulo 26, dengan 1 dan 25 kebalikan dirinya sendiri dan sepuluh sisanya berpasangan; angka 12 itu sama dengan $\varphi(26)$.

Baris kedua dan ketiga memperlihatkan dua wajah Euklid: tiga pembagian untuk 1071 dan 462 dengan koefisien Bezout $(-3, 7)$, dan rata-rata 18,75 pembagian dengan maksimum 32 untuk dua ribu pasangan acak 32 bit. Baris keempat dan kelima adalah pertukaran kunci yang dijanjikan: 4873 dan 3189 di saluran, 5674 di kedua ujung, sedangkan 5^{5003} berorde 2 dan karena itu jebakan bagian lima.

Tiga baris RSA memperlihatkan dua hal berlawanan. Untuk $m = 424\,242$ semuanya bekerja: sandi 618 000 kembali menjadi 424 242. Untuk $m = 42$ dengan $e = 3$, sandinya 74 088, persis 42^3, sehingga tidak ada kunci yang perlu dicari, hanya akar pangkat tiga; baris berikutnya menunjukkan sifat multiplikatif: hasil kali dua sandi membuka pesan hasil kali.

Empat baris terakhir menguji ramalan ulang tahun: rata-rata 362,7 sampel melawan ramalan 320,8, dengan sebaran lebar seperti yang diharapkan distribusi eksponensial.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari sandi mahasiswa di pembuka, lalu lemma keterdefinisian dan teorema unit pada pertemuan pertama; sisakan Diffie-Hellman dan RSA untuk pertemuan kedua, dan taruh Shor serta pasca-kuantum sebagai bacaan pertemuan ketiga. Jangan mengajarkan Euklid sebelum menanyakan “kapan pembagian ada”.

Dua miskonsepsi yang hampir selalu muncul. Pertama, mahasiswa mengira $\varphi(n) = n - 1$ untuk semua n, lalu kaget ketika $\varphi(26) = 12$; sembuhkan dengan meminta mereka mendaftar unit modulo 26 di papan sebelum rumus apa pun disebut. Kedua, mereka mengira RSA aman karena n sulit difaktorkan, tanpa menyebut ukuran n dan tanpa

menyebut bahwa kesulitan itu asumsi; minta mereka menuliskan klaim keamanan dalam bentuk “bila ... maka ...”.
Aktivitas papan tulis: dua kelompok menghitung $3^{12} \bmod 26$, satu dengan perkalian berulang dan satu dengan Fermat kecil, lalu bandingkan waktu dan hasilnya. Tanda kesiapan: mereka bisa menjelaskan tanpa catatan mengapa $[2]_{26}$ tidak punya kebalikan.

31.14 Ringkasan

Ringkasan.

- Aritmetika modulo n bekerja pada kelas sisa, dan pembagian hanya ada untuk kelas yang tidak berbagi faktor dengan n; Euklid memberi kebalikannya dalam waktu sebanding jumlah digit.
- Lemma pengacakan, yaitu perkalian dengan unit hanyalah pengacakan urutan, memberi teorema Euler dalam lima baris dan Fermat kecil sebagai akibat. Orde membagi $\varphi(n)$, dan akar primitif adalah unsur berorde penuh.
- Diffie-Hellman menyepakati kunci lewat kesamaan g^{ab} dari dua arah, dengan keamanan bersyarat pada kesulitan logaritma diskret; tanpa autentikasi ia jatuh pada serangan orang di tengah.
- RSA membalik arah: kunci publik mengunci, kunci rahasia membuka, dan buktinya memakai Fermat kecil pada kedua faktor prima. RSA polos deterministik, multiplikatif, dan tidak melindungi pesan kecil; bantalan menutup ketiganya.
- Fungsi hash memberi sidik jari, MAC memberi keaslian antara dua pihak yang berbagi kunci, tanda tangan memberi bukti yang bisa diperiksa siapa saja; ketahanan tabrakan hanya separuh panjang keluaran, dan angka 362,7 melawan 320,8 di lab menunjukkan ramalan itu bekerja.
- Semua jaminan di bab ini bersyarat. Shor meruntuhkan RSA dan seluruh logaritma diskret bila komputer kuantum berskala besar ada; sandi simetris dan hash cukup menggandakan panjang kunci, dan skema lattice seperti ML-KEM adalah pengganti yang mungkin.

31.15 Latihan

Latihan 31.1.

1. Nilai klaim ini: “Karena $2^{100} \equiv 1 \pmod{101}$, bilangan 101 terbukti prima.” Tentukan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sebutkan apa yang dibuktikan kongruensi itu.
2. Buktikan bahwa hasilkali dua unit modulo n juga unit, lalu simpulkan bahwa $U(n)$ tertutup terhadap perkalian; tunjukkan juga bahwa bila a bukan unit, ada $b \neq 0$ dengan $ab \equiv 0 \pmod{n}$.
3. Buktikan bahwa untuk prima p, $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$ hanya dipenuhi $a \equiv 1$ atau $a \equiv -1$; jelaskan mengapa hal yang sama gagal untuk modulus 8, dan sebutkan semua akar kuadrat dari satu modulo 8.
4. Buktikan $\varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q)$ untuk prima berbeda p, q dengan menghitung kelas $0 \leq a < pq$ yang berbagi faktor dengan pq, lalu periksa pada $p = 1019$ dan $q = 1031$.
5. Hitung $17^{-1} \bmod 3120$ dengan Euklid mundur, lalu periksa dengan Python. Ulangi untuk $65\,537^{-1} \bmod 1\,048\,540$ dan bandingkan jumlah pembagian keduanya.
6. Hitung $5^{100} \bmod 101$, $3^{200} \bmod 101$, dan $2^{1000} \bmod 101$ memakai Fermat kecil, tanpa menghitung pangkat penuh. Periksa ketiganya dengan `pow(a,k,m)`.
7. Pada modulus 23 dengan basis 5, Alice memakai $a = 7$ dan Bob $b = 15$. Hitung A, B, dan kunci bersama, lalu hitung kunci yang diperoleh penyadap aktif yang mengganti A

dengan 11 di depan Bob, dan jelaskan mengapa dua kunci berbeda muncul.

8. Jelaskan mengapa RSA dengan $e = 3$ dan pesan $m < n^{1/3}$ bisa dibuka tanpa kunci rahasia, berapa panjang pesan terpanjang yang terkena pada modulus 1 050 589, dan apa yang dilakukan bantalan untuk mencegahnya.
9. Nilai klaim ini: "ML-KEM sudah terbukti aman, jadi kita bisa berhenti memakai RSA sekarang." Sebutkan dua hal yang harus benar agar kalimat pertama masuk akal, dan satu alasan mengapa kalimat kedua tetap keliru meski yang pertama benar.
10. Sebuah sistem memakai hash berkeluaran 48 bit. Berapa sampel yang dibutuhkan untuk peluang tabrakan satu per dua, dan berapa bila keluarannya dipotong menjadi 32 bit?

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 3: tulis $a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$ dan pakai lemma Euklid; untuk modulus 8, cari akar dengan mencoba $a = 0, \ldots, 7$. Butir 7: hitung $11^7 \bmod 23$ sebagai kunci yang dilihat Bob, lalu bandingkan dengan $11^{15} \bmod 23$ yang dihitung Alice. Butir 9: bedakan "terbukti aman" dari "aman terhadap serangan yang diketahui".

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Yang benar-benar terbukti di bab ini adalah bagian matematikanya: teorema Bezout, teorema unit, teorema Euler, lemma orde, dan teorema RSA semuanya punya bukti lengkap dan tidak bergantung pada dugaan. Yang hanya dipopulerkan adalah kata "aman". Tidak ada teorema yang menyatakan RSA-2048 sulit; yang ada taksiran biaya algoritme terbaik yang diketahui, dan taksiran itu berubah setiap kali ada kemajuan kriptanalisis.

Sumber primernya: Diffie dan Hellman (1976), bagian 3–4; Rivest, Shamir, dan Adleman (1978), bagian 2–4; Shor (1997), bagian 5 untuk reduksi faktorisasi ke pencarian orde; Regev (2005), bagian 3 untuk reduksi LWE; Bleichenbacher (1998); Gidney dan Ekera (2021); FIPS 203 dan 204.

Batas keberlakuan yang perlu disebut: reduksi keamanan biasanya menghasilkan batas longgar, model serangan tidak memuat saluran samping, dan serangan padding menunjukkan bahwa selisih satu pesan galat cukup meruntuhkan skema yang terbukti aman dalam model. Pertanyaan terbuka: seberapa ketat reduksi untuk ML-KEM, apakah ada algoritme kuantum yang lebih cepat untuk masalah lattice, dan bagaimana membuktikan keamanan skema yang dipakai bersama data rahasia tanpa membocorkan pola akses.

Peta ke kitab sumber: Bab 31 pada Diffie dan Hellman (1976), bagian 3 untuk pertukaran kunci; Rivest, Shamir, dan Adleman (1978), bagian 2–4 untuk RSA dan tanda tangan; Shor (1997), bagian 5–6 untuk reduksi faktorisasi ke pencarian orde; Regev (2005), bagian 3 untuk reduksi LWE; Bleichenbacher (1998); Gidney dan Ekera (2021); FIPS 203 dan 204. Pada Bab 2 untuk bijeksi dan partisi, pada Bab 3 untuk sifat Archimedes dan bentuk diskret sifat infimum, pada Bab 8 untuk eliminasi Gauss, pada Bab 26 untuk alasan klaim keamanan tidak bisa berbentuk teorema tanpa syarat, dan pada Bab 29–30 untuk pola ancaman oracle.

Bab 32

Privasi Diferensial dan Fondasi Matematis QML

Sebuah klinik gigi mengumpulkan catatan sepuluh ribu pasien, melatih model untuk memprediksi siapa yang berisiko tinggi, lalu menerbitkan model itu sebagai berkas bobot. Bulan berikutnya seorang mahasiswa mengambil satu nama dari daftar pasien yang bocor lewat jalur lain, memasukkan rekam medis orang itu ke model, dan membaca skor keluaran. Skornya jauh lebih tinggi daripada skor orang lain dengan rekam medis serupa yang bukan pasien klinik itu. Mahasiswa tersebut tidak membobol basis data dan tidak memakai kata sandi siapa pun. Ia hanya bertanya kepada model, berkali-kali, dan model itu menjawab terlalu percaya diri untuk orang yang pernah ia lihat saat latihan.

Paralel dengan kejadian itu ada di ujung lain buku ini. Sebuah makalah melaporkan "keunggulan kuantum" karena sirkuitnya menyiapkan keadaan dengan 2^{50} amplitudo, angka yang tidak mungkin disimpan komputer mana pun. Angka itu benar. Yang tidak disebut makalah tersebut: amplitudo tidak bisa dibaca, dan hasil pengukuran hanya berupa sampel.

Dua kisah itu punya cacat yang sama bentuknya: klaim berjalan lebih cepat daripada matematika yang menopangnya. Paruh pertama bab membangun definisi yang membuat kalimat "model ini privat" bisa diuji, yaitu *privasi diferensial*, lalu menunjukkan mengapa definisi itu berbentuk perbandingan dua dunia dan bukan larangan mengingat. Paruh kedua membangun fondasi untuk menilai kalimat "model kuantum lebih unggul": amplitudo kompleks, gerbang uniter, aturan Born, dan biaya simulasi.

privasi diferensial (*differential privacy*) — janji bahwa hasil sebuah prosedur hampir tidak berubah, dalam arti peluang, ketika satu orang masuk atau keluar dari data latih

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Bayangkan sebuah toko es krim mencatat rata-rata uang belanja semua pembeli hari itu, lalu menempelkan angka itu di pintu. Kalau Sari satu-satunya pembeli yang membeli kue ulang tahun besar, rata-rata yang ditempel ikut naik, dan tetangga yang tahu Sari berulang tahun bisa menebak bahwa Sari ada di daftar pembeli hari itu. Angkanya bukan nama, tetapi angka itu tetap bercerita tentang satu orang.

Sekarang bayangkan toko yang lebih hati-hati. Sebelum menempel angka, ia menambahkan guncangan kecil yang acak, misalnya tiga puluh sen ke atas atau ke bawah, dengan peluang sama. Kalau Sari ikut atau tidak ikut, angka yang ditempel nyaris sama, karena guncangan itu jauh lebih besar daripada pengaruh satu orang. Pembeli lain tetap bisa tahu rata-rata belanja hari itu dengan cukup tepat, tetapi tidak ada lagi cara memastikan apakah Sari ada di daftar.

Pertanyaan yang membuat penasaran: kalau guncangannya terlalu kecil, rahasianya

bocor; kalau terlalu besar, angkanya tidak berguna. Di mana batas yang jujur di antaranya, dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa batas itu benar? Di bab ini kita akan tahu mengapa janji privasi harus berbentuk perbandingan dua dunia yang nyaris identik, bukan janji bahwa komputer akan lupa.

32.1 Apa yang bocor dari model yang dilatih pada data pribadi

Tingkat: dasar

Model tidak menyimpan salinan data latih. Ia menyimpan parameter, dan parameter itu dipilih agar cocok dengan data. Justru karena pemilihan itulah data meninggalkan jejak, dan jejak itu bisa dibaca dengan tiga cara yang berbeda tingkat kesulitannya.

Cara pertama, *inferensi keanggotaan*. Penyerang punya satu rekam medis dan ingin tahu apakah rekam itu ada di data latih. Ia tidak perlu membuka model; cukup mengirim rekam itu dan membaca keluarannya. Model yang dilatih pada rekam tersebut biasanya menjawab dengan keyakinan lebih tinggi, karena parameter sudah disesuaikan untuk memasukkannya. Shokri, Stronati, Song, dan Shmatikov menunjukkan pada 2017 bahwa perbedaan keyakinan ini cukup untuk dibedakan oleh pengklasifikasi kedua yang dilatih pada "model bayangan", yaitu model tiruan yang dilatih pada data dengan dan tanpa contoh tertentu. Serangan itu bekerja pada model yang hanya bisa ditanya, tanpa bobot dan tanpa gradien.

Cara kedua, *inferensi atribut*. Penyerang tidak menanyakan keanggotaan, melainkan sifat yang tidak ada di data: apakah orang ini merokok, apakah ia hamil. Model yang dilatih pada populasi tertentu bisa mengungkap korelasi yang tidak seharusnya dipakai untuk memutuskan apa pun tentang satu orang.

Cara ketiga, *rekonstruksi*: penyerang memulihkan sebagian isi data. Dinur dan Nissim menunjukkan pada 2003 bahwa rangkaian kueri agregat berderau kecil tetap membocorkan sebagian besar isi basis data bila kuerinya banyak dan saling bergantung. Zhu, Liu, dan Han menunjukkan pada 2019 bahwa gradien dalam pelatihan terdistribusi dapat dipakai untuk memulihkan gambar latih hampir persis.

Ketiga jalur itu menjelaskan mengapa kalimat "kami hanya menerbitkan parameter, bukan data" tidak cukup. Yang perlu dijanjikan bukan "tidak ada yang disalin", melainkan "keluaran prosedur ini hampir tidak bergantung pada satu orang". Untuk menyatakannya secara matematis, kita butuh dua definisi jarak: jarak antara dua himpunan data yang berbeda pada satu orang, dan jarak antara dua sebaran keluaran.

Definisi 32.1 (Pasangan data bertetangga)**.** Dua himpunan data D dan D' atas domain yang sama disebut *bertetangga* bila keduanya identik kecuali pada satu catatan: D' diperoleh dari D dengan menambah atau membuang satu catatan, atau dengan mengganti satu catatan dengan catatan lain. Himpunan semua pasangan seperti itu ditulis $\mathcal{N}$.

Pilihan "tambah atau buang" disebut kerawanan tak terbatas, "ganti" disebut kerawanan terbatas, dan keduanya memberi angka sensitivitas yang berbeda. Klaim privasi yang tidak menyebut pilihannya belum lengkap.

32.2 Definisi privasi diferensial, dan mengapa bukan rata-rata

Tingkat: menengah

"Hampir sama" diukur dengan rasio peluang, bukan selisih, karena rasio tidak berubah ketika peluangnya sangat kecil, dan justru peluang yang sangat kecil itulah yang paling sering dipakai penyerang untuk menyimpulkan sesuatu.

Definisi 32.2 (Privasi diferensial (ε, δ))**.** Misalkan $\varepsilon \geq 0$ dan $\delta \in [0, 1]$. Prosedur acak M yang memetakan himpunan data ke ruang keluaran $\mathcal{Y}$ memenuhi privasi diferensial (ε, δ) bila untuk setiap pasangan bertetangga $(D, D') \in \mathcal{N}$ dan setiap himpunan terukur $S \subseteq \mathcal{Y}$ berlaku

$$P[M(D) \in S] \;\leq\; e^{\varepsilon}\, P[M(D') \in S] + \delta. \tag{32.1}$$

Bila $\delta = 0$, prosedur itu memenuhi privasi diferensial murni ε.



Gambar 32.1: Sebaran keluaran mekanisme Laplace pada sensitivitas 1 untuk dua basis data bertetangga yang berbeda satu catatan, dengan skala tegak berbeda di kedua panel. Pada $\varepsilon = 8$ kedua kurva terpisah jauh, sehingga satu keluaran sudah cukup untuk menebak data mana yang dipakai. Pada $\varepsilon = 0{,}25$ keduanya hampir berimpit: rasio ordinatnya di setiap titik paling besar $e^{0{,}25} \approx 1{,}284$, jadi satu keluaran hampir tidak memihak salah satu data.

Pembaca baru biasanya bertanya dua hal: mengapa perbandingan peluang, bukan rata-rata, dan mengapa ada δ sama sekali kalau ε sudah mengukur kebocoran.

Jawaban pertanyaan pertama adalah inti paruh pertama bab. Perhatikan urutan kuantornya: *untuk setiap* S, *untuk setiap* pasangan bertetangga. Janji itu harus berlaku bagi uji S mana pun, termasuk uji yang dipilih penyerang setelah ia melihat mekanismenya. Definisi yang berbentuk rata-rata menempatkan kuantor di dalam: "ada harapan yang kecil". Dua bentuk itu tidak setara; Gambar 32.1 menunjukkan bedanya pada dua nilai ε.

Proposisi 32.1. *Misalkan M memenuhi privasi diferensial $(\varepsilon, 0)$. Maka untuk setiap algoritme penyerang A yang keluarannya hanya 0 atau 1, dan setiap pasangan bertetangga (D, D'),*

$$P[A(M(D)) = 1] \;\leq\; e^{\varepsilon}\, P[A(M(D')) = 1]. \tag{32.2}$$

Proof. Himpunan $\{y : A(y) = 1\}$ terukur, jadi ia boleh dipakai sebagai S pada definisi. Substitusi langsung memberi hasilnya. □

Proposisi itu terlihat sepele, dan gunanya justru menutup pintu yang sering dipakai untuk membela mekanisme lemah. Kalau janji hanya berlaku untuk *rata-rata* keluaran, penyerang bisa merata-ratakan hasil banyak pengulangan sehingga komponen acak saling menghapus dan yang tinggal adalah sinyal tentang satu orang. Dengan janji per-kejadian, setiap pengulangan membayar anggaran privasi sendiri.

Bacakan keras-keras (pembelajar auditori)

Baca bergantian, dua suara. Suara pertama bertanya, suara kedua menjawab.
"Kalau satu orang keluar dari daftar, apakah jawabanmu berubah?"
"Sedikit."
"Berapa sedikit?"
"Cukup sedikit sehingga tidak ada yang bisa memastikan."
Ulangi percakapan itu tiga kali, makin cepat, sampai terasa seperti hafalan. Lalu suara

pertama bertanya lagi, lebih pelan:
“Kalau pertanyaan itu kuulang seratus kali, apakah seratus kali sedikit masih sedikit?”
Diam satu tarikan napas. Jawab berdua: sedikit yang diulang seratus kali bukan sedikit lagi. Lalu ucapkan bersama, satu kali: satu orang tidak boleh mengubah kesimpulan. Ulangi baris itu sekali lagi, lebih lambat, lalu sekali lagi sambil menunjuk satu kursi kosong di ruangan.

Contoh 32.1 (Jawaban acak). Seorang responden ditanya apakah ia pernah memakai obat terlarang. Prosedurnya: lempar koin; bila muncul sisi A, jawab jujur; bila muncul sisi B, lempar lagi dan jawab “ya” bila gambar, “tidak” bila angka. Peluang menjawab “ya” bila ia benar-benar memakai adalah $1/2 + 1/2 \cdot 1/2 = 3/4$, dan bila tidak memakai adalah $1/2 \cdot 1/2 = 1/4$. Rasio keduanya 3, sehingga $\varepsilon = \ln 3 = 1{,}0986$. Tidak ada jawaban yang membuktikan apa pun tentang satu orang, dan itulah yang dijanjikan definisi.

Kerjakan dengan tangan (pembelajar kinestetik)

Bahan: satu koin per orang, kertas, pensil. Sepuluh teman masing-masing menulis satu rahasia ya/tidak pada sobekan kertas dan melipatnya.
Aturannya satu. Lempar koin: gambar, jawab jujur; angka, lempar lagi, gambar berarti “ya” dan angka berarti “tidak”. Setiap orang hanya menyebut satu kata, dan pencatat hanya menulis dua kelompok turus.
Sekarang minta satu orang mengganti rahasianya, lalu ulangi seluruh putaran. Lihat turusnya: bergeser paling banyak satu, dan tidak ada yang bisa menunjuk siapa pun. Kesimpulan tentang kelompok bertahan. Kesimpulan tentang satu orang tidak pernah muncul.

Sekarang δ, yaitu peluang kegagalan: dengan peluang paling besar δ, janji rasio tadi boleh dilanggar sepenuhnya. Karena itu δ bukan toleransi yang bisa dipilih sesuka hati. Bila δ sebanding dengan $1/n$ untuk n catatan, penyerang bisa menargetkan satu orang dan membiarkan sisanya sebagai samaran; karena itu δ harus jauh lebih kecil daripada $1/n$. Angka ε juga bukan peluang: $\varepsilon = 1$ berarti rasio peluang paling besar $e \approx 2{,}718$, sedangkan $\varepsilon = 8$ berarti rasio sampai 2 981.

32.3 Sensitivitas global dan mekanisme Laplace

Tingkat: menengah

Satu-satunya hal yang menghalangi kita menambah derau secara sembarang adalah pertanyaan: seberapa besar satu catatan bisa menggeser jawaban?

Definisi 32.3 (Sensitivitas global)**.** Untuk f yang memetakan himpunan data ke $\mathbb{R}^d$, sensitivitas globalnya adalah

$$\Delta f \;=\; \sup_{D \sim D'} \big\| f(D) - f(D') \big\|_1, \tag{32.3}$$

dengan supremum diambil atas semua pasangan bertetangga.

Kueri hitung, $f(D) = |D|$, punya $\Delta f = 1$. Kueri jumlah atas nilai dalam $[0, R]$ punya $\Delta f = R$. Kueri rata-rata atas n catatan punya $\Delta f = R/n$, karena satu orang hanya menggeser rata-rata sebesar R/n; di sinilah terlihat bahwa rata-rata lebih aman daripada jumlah, tetapi hanya selama n diketahui dan tetap. Sensitivitas juga bergantung pada pilihan ketetanggaan: bila D' boleh mengganti, kueri hitung punya $\Delta f = 2$.

Teorema 32.2 (Mekanisme Laplace)**.** *Misalkan f punya sensitivitas global Δf, dan Y berdistribusi Laplace dengan skala $b = \Delta f/\varepsilon$, yaitu dengan kepadatan $p_b(y) = \frac{1}{2b}e^{-|y|/b}$. Maka $M(D) = f(D) + Y$ memenuhi privasi diferensial $(\varepsilon, 0)$.*

Proof. Ambil $S \subseteq \mathbb{R}$ terukur dan $D \sim D'$. Cukup ditunjukkan bahwa untuk setiap y,

$$\frac{p_b(y - f(D))}{p_b(y - f(D'))} \;\le\; e^{\varepsilon}. \tag{32.4}$$

Dengan $a = f(D)$ dan $a' = f(D')$, ruas kiri adalah $\exp((|y-a'|-|y-a|)/b)$. Pertidaksamaan segitiga memberi $|y-a'|-|y-a| \le |a-a'|$, sehingga ruas kiri paling besar $\exp(|a-a'|/b) \le \exp(\Delta f/b) = e^{\varepsilon}$, karena Δf adalah supremum. Jadi $p_b(y-a) \le e^{\varepsilon} p_b(y-a')$ untuk setiap y; integrasi kedua ruas atas S memberi $P[M(D) \in S] \le e^{\varepsilon} P[M(D') \in S]$, dan karena tidak ada suku sisa, $\delta = 0$. □

Angka contohnya begini. Untuk kueri hitung dengan $\varepsilon = 0{,}5$, skala $b = 1/0{,}5 = 2$; peluang derau melebihi 5 dalam nilai mutlak adalah $e^{-5/2} = 0{,}0821$, jadi sekitar satu dari dua belas jawaban meleset lebih dari lima orang. Sebaliknya dengan peluang 0,95 galatnya tidak melebihi $b \ln 20 = 2 \times 2{,}9957 = 5{,}991$. Di sini terlihat bentuk trade-off yang berulang sepanjang bab: mengecilkan ε memperbesar b, dan memperbesar b memperburuk ketelitian secara linear.

Resep langkah (pembelajar prosedural)

1. Tetapkan f dan potong setiap nilai ke rentang $[0, R]$ sebelum apa pun dihitung.
2. Hitung Δf dari kasus terburuk satu catatan pada data yang sudah terpotong.
3. Pilih $\varepsilon > 0$, hitung $b = \Delta f/\varepsilon$, tambahkan derau Laplace berskala b pada jawaban.
4. Catat ε pada buku anggaran; sisa anggaran adalah yang belum dipakai.

Peringatan urutan: memotong setelah derau ditambahkan mengubah sebaran keluaran dan membatalkan jaminan, karena Δf dihitung dari data yang belum terpotong.

sensitivitas global (*global sensitivity*) — seberapa jauh satu orang bisa menggeser jawaban sebuah kueri pada kasus terburuk; inilah yang menentukan besar derau yang dibutuhkan

Kadang derau Laplace tidak cocok, misalnya karena keluarannya berdimensi tinggi. Di situ dipakai derau Gauss: untuk f dengan sensitivitas ℓ_2 sebesar $\Delta_2 f$, mekanisme $M(D) = f(D) + N(0, \sigma^2 \Delta_2 f^2 I)$ memenuhi (ε, δ) bila $\sigma \ge \sqrt{2\ln(1{,}25/\delta)}/\varepsilon$. Buktinya dilewati di sini; ia membandingkan dua normal yang digeser dengan pertidaksamaan konsentrasi, dan lengkapnya ada pada Dwork dan Roth (2014), lampiran A. Syarat itu cukup, bukan perlu: untuk σ kecil ia jauh lebih longgar daripada batas sebenarnya, dan batas ketatnya diberikan mekanisme Gauss analitik Balle dan Wang (2018).

32.4 Komposisi: anggaran privasi dan mengapa ia habis

Tingkat: lanjut

Satu mekanisme jarang dipakai sekali. Model dilatih dengan ratusan langkah, masing-masing membocorkan sedikit, dan yang dibutuhkan adalah totalnya.

Teorema 32.3 (Komposisi dasar)**.** *Misalkan $M_1, \dots, M_T$ dipilih secara adaptif, yaitu M_t boleh bergantung pada keluaran $M_1, \dots, M_{t-1}$, dan setiap M_t memenuhi $(\varepsilon_t, \delta_t)$ untuk semua masukan yang mungkin. Maka keluaran bersama $(M_1, \dots, M_T)$ memenuhi $(\sum_t \varepsilon_t, \sum_t \delta_t)$.*

Proof. Cukup untuk $T = 2$; sisanya induksi. Dengan hukum peluang total,

$$\begin{aligned} P[(M_1, M_2) \in S_1 \times S_2] &= \int_{S_1} P[M_1(D) \in dy_1]\, P[M_2(D, y_1) \in S_2 \mid M_1(D) = y_1] \\ &\le \int_{S_1} e^{\varepsilon_1} P[M_1(D') \in dy_1]\, (e^{\varepsilon_2} P[M_2(D', y_1) \in S_2] + \delta_2) + \delta_1 \\ &\le e^{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} P[(M_1, M_2)(D') \in S_1 \times S_2] + \delta_1 + \delta_2. \end{aligned} \tag{32.5}$$

Langkah pertama memakai jaminan untuk M_2 pada y_1 tetap, langkah kedua memakai jaminan untuk M_1 dan $P[M_1(D') \in S_1] \le 1$. □

Komposisi dasar menjumlahkan, dan penjumlahan itulah yang membuat anggaran cepat habis: seratus langkah dengan $\varepsilon = 0{,}1$ per langkah sudah menghabiskan $\varepsilon = 10$. Ada batas yang lebih tajam ketika kebocoran per langkah kecil.

Tantangan (pemecah masalah)

Sebuah kantor menerbitkan rata-rata gaji timnya dengan derau Laplace berskala $b = \Delta f/\varepsilon$, dengan $\varepsilon = 1$ dan $\Delta f = 1$. Katanya, "satu jawaban sudah memenuhi $\varepsilon = 1$, jadi satu orang aman." Berapa kali jawaban itu boleh diterbitkan sebelum rata-rata dari jawaban-jawaban itu cukup tajam untuk menebak gaji satu orang, dan mengapa?
Petunjuk 1: derau acak punya rata-rata nol; perhatikan apa yang terjadi pada rata-rata derau ketika jawaban diulang.
Petunjuk 2: galat baku rata-rata k jawaban adalah $b\sqrt{2}/\sqrt{k}$. Dengan $b = 1$ dan $k = 100$ nilainya 0,1414, sedangkan satu orang bisa menggeser jawaban sebesar 1.
Kalau mentok, kembali ke bagian Komposisi.

Teorema 32.4 (Komposisi lanjut)**.** *Untuk setiap $\varepsilon' > 0$, komposisi T prosedur yang masing-masing (ε, δ) memenuhi $(\varepsilon_{\text{tot}}, \delta_{\text{tot}})$ dengan*

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \sqrt{2T \ln(1/\delta')}\, \varepsilon + T\, \varepsilon(e^{\varepsilon} - 1), \qquad \delta_{\text{tot}} = T\delta + \delta'. \tag{32.6}$$

Buktinya dilewati: ia diperoleh dengan membatasi momen rasio peluang, atau dengan *accountant* momen. Rujukannya Dwork dan Roth bagian 3.5, dan Kairouz, Oh, dan Viswanath (2015) untuk komposisi optimal. Suku pertamanya tumbuh seperti $\sqrt{T}$, bukan T.

Namun komposisi lanjut tidak selalu lebih baik, dan ini sering salah dikutip. Suku kedua, $T\varepsilon(e^{\varepsilon} - 1)$, membengkak ketika ε tidak kecil. Pada percobaan di bagian sebelas, dengan $T = 200$ dan $\delta = 10^{-5}$, komposisi dasar memberi $\varepsilon = 36{,}5$ pada $\sigma = 32$ sedangkan komposisi lanjut memberi 20,6; pada $\sigma = 2$ keduanya memberi 583,7 dan 11 302,8. Jadi komposisi lanjut menang ketika ε per langkah kecil dan kalah ketika besar.

Satu hasil lagi membuat anggaran bisa dipakai hemat: bila beberapa prosedur bekerja pada bagian data yang saling lepas, kebocorannya tidak dijumlahkan melainkan diambil yang terbesar, karena satu catatan hanya ada di satu bagian. Memecah data ke beberapa pengguna, masing-masing dengan anggaran sendiri, jauh lebih hemat daripada satu pengguna yang menjalankan semua kueri.

32.5 DP-SGD: potong, tambah derau, dan harga yang dibayar

Tingkat: lanjut

Pelatihan biasa tidak memenuhi definisi mana pun, karena satu contoh bisa menggeser gradien sebesar apa pun: tidak ada batas atas untuk Δf, sehingga derau yang dibutuhkan tak terhingga. Perbaikannya terdiri dari dua langkah yang saling menopang.

Langkah pertama, pemotongan: setiap gradien per contoh dipotong agar normanya tidak melebihi C,

$$\operatorname{clip}_C(g) \;=\; g \cdot \min\Big(1,\; \frac{C}{\|g\|_2}\Big). \tag{32.7}$$

Setelah pemotongan, satu contoh paling banyak menyumbang C terhadap jumlah, sehingga sensitivitas rata-rata atas batch berukuran B adalah C/B. Langkah kedua, derau Gauss dengan simpangan baku $\sigma C/B$ ditambahkan pada rata-rata itu,

$$w_{t+1} = w_t - \eta\Big(\frac{1}{B}\sum_{i\in\mathcal{B}_t} \operatorname{clip}_C(\nabla \ell_i(w_t)) + \frac{\sigma C}{B}\,\xi_t\Big), \qquad \xi_t \sim N(0, I). \tag{32.8}$$

Algoritme inilah yang disebut DP-SGD, diperkenalkan Abadi dan rekan-rekan pada 2016 bersama *accountant* momen yang membuat anggarannya bisa dihitung untuk ratusan ribu langkah.

Teorema 32.5. *Setiap langkah DP-SGD memenuhi (ε_0, δ) dengan*

$$\varepsilon_0 = \sqrt{2\ln(1{,}25/\delta)}\,/\,\sigma, \tag{32.9}$$

dan setelah T langkah seluruh prosedur memenuhi $(T\varepsilon_0, T\delta)$.

Proof. Sensitivitas ℓ_2 rata-rata gradien terpotong adalah C/B, karena mengganti satu contoh menggeser rata-rata paling banyak C/B. Terapkan mekanisme Gauss dari bagian tiga, lalu komposisi dasar dari bagian empat. □

Angka dari percobaan kita menjelaskan mengapa derau tidak langsung menghapus pembelajaran. Dengan $n = 200$, $C = 1$, dan $\sigma = 32$, simpangan baku derau per koordinat adalah $32/200 = 0{,}16$, sedangkan norma gradien rata-rata pada titik awal 0,83: deraunya sekitar seperlima sinyal. Tetapi derau berubah tanda secara acak, sehingga kontribusinya pada posisi akhir tumbuh seperti $\sqrt{T}$, sedangkan sinyal tumbuh seperti T. Setelah dua ratus langkah sinyal menang, dan model masih mencapai 93,71 persen.

Yang harus dibayar juga terlihat. Pada $\sigma = 128$ akurasi turun ke 85,51 persen dengan simpangan 6,16 antar seed; pada $\sigma = 512$ akurasi 70,39 persen dengan simpangan 17,26. Simpangan yang membesar itu bukan keanehan: pada derau besar, hasil pelatihan bergantung pada lemparan derau yang kebetulan terjadi, sehingga satu model bukan lagi cuplikan yang mewakili prosedurnya. Melaporkan satu seed pada σ besar akan menyesatkan.

Empat batas perlu disebut bersamaan dengan hasil itu. Pertama, pemotongan memasukkan bias: contoh bergradien besar, biasanya yang sulit atau langka, dipotong lebih keras, sehingga model kurang memperhatikan mereka. Kedua, DP-SGD menuntut lebih banyak langkah, dan biaya komputasi itu nyata. Ketiga, jaminan privasi seragam tetapi biaya utilitasnya tidak: Bagdasaryan, Poursaeed, dan Shmatikov menunjukkan pada 2019 bahwa kelompok minoritas bisa menderita penurunan akurasi jauh lebih besar pada anggaran yang sama. Keempat, dan paling penting: privasi diferensial menjamin sesuatu tentang *individu*, bukan tentang *kebenaran model*. Model dengan $\varepsilon = 0{,}1$ masih bisa salah total, masih bisa diskriminatif, dan masih bisa dipakai untuk keputusan yang tidak adil. Privasi adalah janji tentang seberapa banyak satu orang bisa diketahui dari keluaran; ia sama sekali bukan janji bahwa keluarannya bermutu.

anggaran privasi (*privacy budget*) — jumlah total ε yang boleh dipakai sebuah sistem; setiap kueri atau langkah pelatihan membelanjakannya, dan setelah habis tidak ada lagi jaminan

32.6 Mengapa amplitudo memakai bilangan kompleks

Tingkat: dasar

Sekarang paruh kedua, dimulai dari pertanyaan yang sering dianggap teknis padahal jawabannya konseptual. Mengapa keadaan kuantum diwakili bilangan kompleks, bukan bilangan real?

Jawaban pendeknya: karena dua jalur menuju hasil yang sama harus bisa saling menghapus, dan penghapusan semacam itu menuntut tanda yang bisa berputar, bukan hanya positif dan negatif. Dengan bilangan real, amplitudo hanya punya dua tanda dan interferensi hanya bisa menambah atau mengurangi. Dengan bilangan kompleks, amplitudo punya fase yang berputar kontinu, sehingga dua jalur bisa bertemu pada sudut apa pun dan hasilnya bervariasi mulus.

Bilangan kompleks $z = a + bi$ dengan $i^2 = -1$ punya modulus $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, konjugat $\bar{z} = a - bi$, dan fase θ dalam penulisan $z = |z|e^{i\theta} = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$. Modulus dan fase berperan berbeda dan tidak bisa ditukar: modulus menentukan besar peluang, fase menentukan tanda interferensi. Perkalian dua bilangan kompleks mengalikan modulus dan menjumlahkan fase, dan sifat itu membuat fase berguna sebagai koordinat keadaan.

amplitudo (*probability amplitude*) — bilangan kompleks yang modulus kuadratnya adalah peluang; berbeda dari peluang karena amplitudo bisa saling menghapus

Ruang keadaan satu qubit adalah $\mathbb{C}^2$, dan ruang keadaan n qubit adalah $\mathbb{C}^{2^n}$ dengan hasilkali dalam $\langle\phi|\psi\rangle = \sum_k \overline{\phi_k}\psi_k$. Dalam notasi bra-ket, $|\psi\rangle$ adalah vektor kolom dan $\langle\psi|$ transpos konjugatnya. Keadaan selalu dinormalkan, $\langle\psi|\psi\rangle = 1$, karena jumlah seluruh peluang harus satu.

Definisi 32.4 (Ruang Hilbert berdimensi hingga)**.** Ruang Hilbert berdimensi hingga adalah ruang vektor kompleks berdimensi hingga dilengkapi hasilkali dalam yang lengkap. Dalam buku ini satu-satunya contoh yang dipakai adalah $\mathbb{C}^d$ dengan hasilkali dalam baku, biasanya $d = 2^n$.

Dua sifat notasi ini perlu dipegang sejak awal. Pertama, fase global tidak punya arti fisik: $|\psi\rangle$ dan $e^{i\theta}|\psi\rangle$ memberi peluang yang sama untuk setiap hasil pengukuran, karena $|e^{i\theta}a_k|^2 = |a_k|^2$. Kedua, fase *relatif* punya arti penuh: mengubah fase satu komponen saja mengubah hasil interferensi, dan itulah yang dipakai algoritme kuantum. Perbedaan antara fase global tak terlihat dan fase relatif terlihat menjadi jelas pada contoh hitung di bagian sembilan.

Proposisi 32.6. *Bila $|\psi\rangle$ dan $|\phi\rangle$ keduanya bernorma satu, maka $|\langle\phi|\psi\rangle| \le 1$.*

Proof. Pertidaksamaan Cauchy-Schwarz memberi $|\langle\phi|\psi\rangle|^2 \le \langle\phi|\phi\rangle\langle\psi|\psi\rangle = 1$, lalu ambil akar kuadratnya. □

32.7 Gerbang sebagai matriks uniter, dan mengapa harus uniter

Tingkat: menengah

Perubahan keadaan karena gerbang adalah perkalian matriks, $|\psi'\rangle = U|\psi\rangle$. Tidak setiap matriks boleh dipakai. Syaratnya satu: peluang total harus tetap satu untuk setiap keadaan awal, sehingga $\langle U\psi|U\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$ untuk semua ψ.

Definisi 32.5 (Matriks uniter)**.** Matriks persegi U disebut uniter bila $U^\dagger U = UU^\dagger = I$, dengan $U^\dagger$ transpos konjugat U.

Teorema 32.7. *Untuk matriks persegi U atas $\mathbb{C}^d$, pernyataan berikut setara: (i) U uniter; (ii) $\langle U\phi|U\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$ untuk semua ϕ,ψ; (iii) $\|U\psi\| = \|\psi\|$ untuk semua ψ.*

Proof. (i) $\Rightarrow$ (ii): $\langle U\phi|U\psi\rangle = \phi^\dagger U^\dagger U\psi = \phi^\dagger\psi$. (ii) $\Rightarrow$ (iii): ambil $\phi = \psi$. (iii) $\Rightarrow$ (i): dari $\langle U\psi|U\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$ untuk semua ψ, gunakan identitas polarisasi untuk menyimpulkan $\langle\phi|U^\dagger U\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$ bagi semua ϕ,ψ; karena itu $U^\dagger U = I$, dan untuk matriks persegi di dimensi hingga invers kiri berarti invers kanan. □

Teorema itu menjelaskan tiga hal. Pertama, gerbang harus uniter karena peluang harus kekal; tidak ada alasan lain yang diperlukan. Kedua, setiap gerbang punya invers $U^\dagger$ yang juga uniter, sehingga rangkaian bisa dibalik dan tidak ada informasi yang hilang selama gerbang berlangsung. Ketiga, satu-satunya operasi tidak uniter adalah pengukuran, dan di situlah informasi hilang. Karena itu komputasi kuantum bukan komputasi yang menghapus informasi, melainkan komputasi yang menunda penghapusan sampai akhir.

Proposisi 32.8 (Tanpa penggandaan)**.** *Tidak ada U uniter pada dua qubit sehingga $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ untuk semua $|\psi\rangle$.*

Proof. Andaikan ada, dan ambil $|\psi\rangle, |\phi\rangle$ bernorma satu. Karena U uniter, hasilkali dalam kedua ruas sama: $\langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle^2$. Persamaan $x = x^2$ hanya punya solusi 0 atau 1, sehingga setiap pasangan keadaan harus saling tegak lurus atau identik; itu mustahil untuk lebih dari dua keadaan. □

uniter (*unitary*) — sifat matriks yang mempertahankan panjang vektor; dalam bahasa sehari-hari, gerbang yang tidak menambah dan tidak mengurangi peluang total

32.8 Fourier sebagai perubahan basis, dan kaitannya dengan konvolusi

Tingkat: lanjut

Transformasi Fourier adalah perubahan basis, dan itulah cara paling berguna memandangnya di sini. Pada ruang berdimensi N, basis baku diganti basis $|f_k\rangle$ yang komponennya $(|f_k\rangle)_j = \omega^{jk}/\sqrt{N}$ dengan $\omega = e^{2\pi i/N}$. Matriksnya $F_{jk} = \omega^{jk}/\sqrt{N}$.

Proposisi 32.9. *Matriks Fourier F uniter.*

Proof. Hitung $(F^\dagger F)_{jk} = \frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} \omega^{-lj}\omega^{lk} = \frac{1}{N}\sum_{l=0}^{N-1} \omega^{l(k-j)}$. Bila $k = j$ setiap suku bernilai satu sehingga hasilnya 1. Bila $k \neq j$, ini deret geometri dengan rasio $\omega^{k-j} \neq 1$ dan jumlahnya $\frac{1-\omega^{N(k-j)}}{1-\omega^{k-j}} = 0$ karena $\omega^N = 1$. Jadi $F^\dagger F = I$. □

Karena uniter, F sah dipakai sebagai gerbang, dan versi n qubitnya disebut transformasi Fourier kuantum. Yang membuatnya menarik bukan hanya bahwa ia gerbang yang sah, melainkan bahwa ia mengubah konvolusi menjadi perkalian titik demi titik.

Teorema 32.10 (Konvolusi menjadi perkalian)**.** *Untuk $x, y \in \mathbb{C}^N$, definisikan konvolusi siklik $(x * y)_k = \sum_{j=0}^{N-1} x_j\, y_{(k-j) \bmod N}$. Maka*

$$F(x * y) \;=\; \sqrt{N}\,(Fx) \odot (Fy), \tag{32.10}$$

dengan $\odot$ perkalian komponen demi komponen.

Proof. Komponen ke-k ruas kiri adalah $\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_m \omega^{km}\sum_j x_j y_{m-j}$. Tukar urutan penjumlahan dan tulis $r = m - j$:

$$\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j} x_j \omega^{kj} \sum_{r} \omega^{kr} y_r = \sqrt{N}\,(Fx)_k\,(Fy)_k.$$

Pertukaran urutan penjumlahan sah karena kedua jumlah berhingga. □

Pertukaran dua jumlah berhingga itu tampak sepele, tetapi versi tak hingga dari langkah yang sama adalah isi Bab 14: deret Fourier hanya boleh diturunkan suku demi suku bila kekonvergenannya cukup seragam. Kaitan dengan Bab 15 lebih konseptual: perubahan basis adalah perubahan variabel, dan matriks uniter adalah perubahan variabel yang determinan Jacobiannya bermodulus satu, sehingga volume dan peluang tidak berubah.

Kaitan dengan komputasi kuantum ada pada biayanya. Transformasi Fourier diskret atas $N = 2^n$ titik dihitung klasik dalam $\mathcal{O}(N \log N)$ operasi dengan FFT. Versi kuantumnya disusun dari $\mathcal{O}(n^2)$ gerbang. Selisih itu nyata dan menjadi dasar algoritme Shor. Tetapi ada syarat yang sering dihilangkan: setelah transformasi selesai, kita tidak bisa membaca N amplitudo, dan yang bisa dilakukan hanyalah mengambil sampel. Kecepatan pada penyusunan keadaan tidak otomatis menjadi kecepatan pada tugas yang ingin diselesaikan; ia harus dipasangkan dengan prosedur yang mengekstrak jawaban dari beberapa sampel saja. Banyak klaim keunggulan kuantum di bidang pembelajaran mesin tidak memiliki prosedur semacam itu.

32.9 Aturan Born, dan mengapa keluaran selalu probabilistik

Tingkat: menengah

Sampai di sini semuanya deterministik: diberikan keadaan dan gerbang, keadaan berikutnya tunggal. Peluang masuk pada satu langkah yang tidak bisa dihindari, yaitu pengukuran.

Definisi 32.6 (Aturan Born)**.** Bila keadaan $|\psi\rangle = \sum_k a_k|k\rangle$ diukur pada basis ortonormal $\{|k\rangle\}$, peluang memperoleh hasil k adalah

$$p(k) \;=\; \big|\langle k|\psi\rangle\big|^2 \;=\; |a_k|^2, \tag{32.11}$$

dan setelah hasil k diperoleh, keadaan menjadi $|k\rangle$.

Mengapa harus begitu, dan bukan sekadar ketidaktahuan kita tentang keadaan yang "sebenarnya"? Jawaban terkuat bukan filosofis melainkan eksperimental: ketidaksamaan Bell, yang diuji Aspect, Grangier, dan Roger pada 1982, menunjukkan bahwa korelasi antara dua pengukuran terpisah melanggar batas yang harus dipatuhi setiap teori yang menyimpan nilai pasti tersembunyi. Jadi probabilisme di sini bukan cara mengatakan "kami belum tahu"; ia struktur teori. Konsekuensi praktisnya: satu kali pengukuran memberi satu hasil, bukan seluruh keadaan.

aturan Born (*Born rule*) — aturan yang mengubah amplitudo menjadi peluang dengan mengkuadratkan modulusnya; satu-satunya tempat peluang masuk ke dalam teori

Konsekuensi bagi pembelajaran mesin sering diremehkan. Untuk menaksir $p(k)$ dengan galat baku γ dibutuhkan sekitar $p(1-p)/\gamma^2$ tembakan. Pada percobaan kita, keadaan $R_y(60^\circ)|0\rangle$ punya peluang sebenarnya 0,75 dan 0,25; dengan seribu tembakan tercatat 727 dan 273, taksiran 0,727, berbeda 0,023 dari nilai sebenarnya. Galat baku teoretisnya $\sqrt{0{,}75\cdot 0{,}25/1000} = 0{,}0137$, jadi selisih itu sekitar 1,7 galat baku, kejadian biasa. Untuk tiga angka di belakang koma dibutuhkan sekitar sejuta tembakan, dan setiap tembakan berarti satu persiapan keadaan dan satu pengukuran. Di sinilah faktor $\sqrt{N}$ muncul, dan di sinilah banyak "kecepatan kuadratik" berubah menjadi kecepatan biasa setelah biaya pembacaan dihitung.

32.10 Contoh hitung: satu dan dua qubit dengan tangan

Tingkat: menengah

Untuk pembaca muda (10 tahun ke atas)

Dua anak melempar koin. Anak pertama melempar satu koin, lalu menutup tangannya dan bertanya: gambar atau angka? Hasilnya satu, dan tidak ada yang bisa tahu apa pun sebelum koin itu dibuka. Anak kedua menyiapkan dua koin dengan cara yang aneh: ia menyuruh koin-koin itu "berunding" lebih dulu, sehingga keduanya selalu sepakat, tanpa pernah sepakat lebih dulu mau sama-sama gambar atau sama-sama angka. Ketika koin pertama dibuka dan menunjukkan gambar, koin kedua pasti gambar. Ketika koin pertama menunjukkan angka, koin kedua pasti angka.
Yang membuat aneh: tidak ada cara membuat dua koin biasa berperilaku begitu. Kalau keduanya sudah ditentukan sejak awal, orang yang membuat koin tahu keduanya. Pada koin yang berunding itu tidak ada catatan semacam itu, dan percobaan sungguhan menunjukkan tidak ada catatan tersembunyi yang menjelaskan hasilnya.
Contoh terakhir itulah yang disebut keadaan Bell, dan ia dipakai bab ini untuk menunjukkan mengapa "nol" dan "sangat kecil" adalah dua hal yang berbeda.

Semua angka di bagian ini diperiksa ulang dengan NumPy pada bagian sebelas, dan pembaca bisa memeriksanya dengan kalkulator biasa.

Gerbang Hadamard pada satu qubit adalah $H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Pada $|0\rangle = (1, 0)$ ia memberi

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) = (0{,}7071;\ 0{,}7071),$$

sehingga peluang hasil 0 dan 1 masing-masing 0,5.

Sekarang rangkaian H, lalu $Z = \mathrm{diag}(1, -1)$, lalu H lagi. Langkah pertama memberi $(0{,}7071; 0{,}7071)$; langkah kedua membalik tanda komponen kedua menjadi $(0{,}7071; -0{,}7071)$; langkah ketiga mengalikan dengan H:

$$H\begin{pmatrix} 0{,}7071 \\ -0{,}7071 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0{,}7071 - 0{,}7071 \\ 0{,}7071 + 0{,}7071 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Hasilnya $|1\rangle$ dengan peluang satu. Amplitudo komponen $|0\rangle$ menjadi nol bukan karena ada yang dibuang, melainkan karena dua jalur bertemu dengan tanda berlawanan. Inilah interferensi, dan inilah alasan fase relatif penting: bila Z diganti identitas, hasilnya kembali $|0\rangle$.

Contoh ketiga memakai rotasi. Gerbang $R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$ memutar keadaan pada bidang real. Dengan $\theta = 60^\circ$ dan keadaan awal $|0\rangle$,

$$R_y(60^\circ)|0\rangle = (\cos 30^\circ;\ \sin 30^\circ) = (0{,}8660;\ 0{,}5),$$

sehingga peluangnya $\cos^2 30^\circ = 0{,}75$ dan $\sin^2 30^\circ = 0{,}25$. Perhatikan bahwa $|a_0|^2 + |a_1|^2 = 0{,}75 + 0{,}25 = 1$.

Contoh keempat dua qubit. Mulai dari $|00\rangle$, kerjakan H pada qubit pertama, lalu CNOT dengan kendali qubit pertama dan sasaran qubit kedua. Setelah H, keadaannya $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$. CNOT membalik qubit kedua hanya bila qubit pertama 1, sehingga

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = (0{,}7071;\ 0;\ 0;\ 0{,}7071).$$

Peluang 00 dan 11 masing-masing 0,5; peluang 01 dan 10 nol. Dua amplitudo di tengah nol karena kedua jalur yang menuju sana saling menghapus, bukan karena keduanya tidak mungkin. Akibatnya, bila kedua qubit diukur, hasilnya selalu sama: 00 atau 11, tidak pernah campuran.

Periksa contoh di atas tanpa melihat teks. (a) Hitung $HZH|0\rangle$ dengan menuliskan setiap perkalian matriks, lalu jelaskan mengapa hasilnya $|1\rangle$ dan bukan $|0\rangle$. (b) Ganti $R_y(60^\circ)$ dengan $R_y(90^\circ)$, hitung kedua peluangnya, lalu jelaskan mengapa dua keadaan berbeda bisa memberi peluang yang sama. (c) Untuk keadaan Bell di atas, hitung peluang memperoleh 01 dan jelaskan mengapa angka itu nol, bukan “sangat kecil”.

32.11 Mengapa simulasi klasik meledak, dan apa artinya untuk klaim keunggulan

Tingkat: lanjut

Keadaan n qubit adalah vektor di $\mathbb{C}^{2^n}$, jadi ia punya 2^n amplitudo kompleks. Untuk $n = 10$ itu 1 024 bilangan, tidak lebih besar daripada satu citra kecil. Untuk $n = 50$ itu $2^{50} = 1{,}1259 \times 10^{15}$ bilangan; dengan 16 byte per amplitudo, yang dibutuhkan 2^{54} byte, yaitu tepat 16 pebibyte. Ia batas yang tumbuh dua kali setiap kali satu qubit ditambahkan.

Percobaan pada bagian sebelas mengukur akibatnya. Menyiapkan keadaan dengan satu gerbang Hadamard pada setiap qubit butuh 0,2 milidetik untuk $n = 10$, 2,3 untuk $n = 14$, 81,4 untuk $n = 18$, dan 1 357 milidetik untuk $n = 22$. Kolom waktu itu paling berisik dari seluruh bab: dua kali jalan pada mesin yang sama bisa berbeda hampir dua kali lipat. Yang tidak berubah adalah polanya, yaitu garis lurus pada skala logaritmik terhadap 2^n.

Apa yang boleh dan tidak boleh disimpulkan? Yang boleh: keadaan kuantum umum tidak bisa disimpan secara klasik untuk n besar, sehingga algoritme yang benar-benar memakai seluruh 2^n amplitudo tidak bisa langsung ditiru. Yang tidak boleh: bahwa setiap sirkuit kuantum lebih cepat. Ada tiga alasan.

Alasan pertama, keadaan tidak bisa dibaca. Satu pengukuran memberi satu hasil, sedangkan simulasi klasik yang menyimpan seluruh vektor bisa menghitung peluang setiap hasil. Jadi lebih banyak informasi tersedia di simulasi daripada di perangkat kerasnya, dan ketidakmampuan menyalin keadaan bukan bukti keunggulan.

Alasan kedua, sirkuit yang bisa disimulasikan mencakup banyak sirkuit yang dipakai dalam praktik: kedalaman kecil, keterkaitan terbatas, keadaan hasilkali, dan gerbang Clifford punya tiruan klasik yang efisien. Goguen, Clarke, Martens, dan Selman menunjukkan keluarga sirkuit itu bisa dihitung klasik dalam waktu polinomial, dan keluarga itu cukup luas untuk mencakup banyak ansatz variasional.

Alasan ketiga, keunggulan bisa hilang oleh struktur data. Ewin Tang menunjukkan pada 2019 bahwa algoritme rekomendasi kuantum yang dianggap memberi percepatan eksponensial punya padanan klasik dengan percepatan polinomial, karena struktur matriks datanya bisa dieksploitasi tanpa kuantum. Huang, Kueng, dan Preskill (2021) memberi pemisahan yang ketat, tetapi hanya untuk keluarga distribusi data tertentu.

plateau tandus (*barren plateau*) — daerah pada lanskap kerugian sirkuit variasional tempat gradien mengecil secara eksponensial terhadap jumlah qubit, sehingga pelatihan tidak bergerak

Pernyataan yang jujur tentang QML pada 2026 karena itu berbentuk begini. Ada bukti pemisahan untuk tugas tertentu dalam model orakel, dan ada klaim teoretis tentang percepatan untuk tugas pembelajaran dengan asumsi distribusi tertentu. Tidak ada bukti keunggulan praktis yang mapan untuk tugas pembelajaran mesin pada data klasik, dalam arti percobaan yang diulang pada perangkat keras nyata dan mengalahkan metode klasik terbaik pada ukuran data yang berarti. Cerezo dan rekan-rekan (2021, 2022) menyebut

plateau tandus, yaitu gradien yang menghilang secara eksponensial pada sirkuit dalam, sebagai hambatan yang belum terselesaikan, bukan rincian teknis.

32.12 Lab komputasi: anggaran privasi, akurasi, dan ukuran keadaan

Tingkat: lanjut

Program berikut menjalankan dua percobaan di atas tanpa pustaka selain NumPy: DP-SGD pada regresi logistik dua kelas dengan lima seed per simpangan derau, lalu beberapa keadaan kuantum dan biaya simulasinya. Semua angka di bab ini berasal dari keluaran di bawah, kecuali yang ditandai sebagai hitungan tangan.

Lab komputasi

```
import numpy as np
import time

D, N, T, C, DELTA, LR = 8, 200, 200, 1.0, 1e-5, 0.5


def data(rng, n, mu=0.6):
    y = 2 * rng.integers(0, 2, n) - 1
    return rng.normal(mu * y[:, None], 1.0, (n, D)), y


def sig(t):
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-t))


def clip(G):
    nrm = np.linalg.norm(G, axis=1, keepdims=True)
    return G * np.minimum(1.0, C / np.maximum(nrm, 1e-9))


def dp_sgd(X, y, sigma, seed):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    w = np.zeros(D)
    for _ in range(T):
        G = -(1.0 - sig(y * (X @ w)))[:, None] * (y[:, None] * X)
        w -= LR * (clip(G).mean(0) + rng.normal(0.0, sigma * C / len(X), D))
    return w


def eps_basic(s):
    return T * np.sqrt(2 * np.log(1.25 * T / DELTA)) / s


def eps_adv(s):
    d = DELTA / 2
    e = np.sqrt(2 * np.log(1.25 * T / d)) / s
    return np.sqrt(2 * T * np.log(1 / d)) * e + T * e * (np.exp(e) - 1)


rng = np.random.default_rng(11)
Xn, yn = data(rng, N)
Xe, ye = data(rng, 3000)
print("sigma  akurasi      eps_dsr  eps_lanjut")
A0 = [100 * np.mean(np.sign(Xe @ dp_sgd(Xn, yn, 1e-9, k)) == ye) for k in range(5)]
print("%5s  %5.2f+-%4.2f  %8s  %9s" % ("0", np.mean(A0), np.std(A0), "-", "-"))
```

```
for s in (2.0, 8.0, 32.0, 128.0, 512.0):
    A = [100 * np.mean(np.sign(Xe @ dp_sgd(Xn, yn, s, k)) == ye) for k in range(5)]
    print("%5.0f  %5.2f+-%4.2f  %8.1f  %9.1f"
          % (s, np.mean(A), np.std(A), eps_basic(s), eps_adv(s)))

I2 = np.eye(2)
Z = np.diag([1.0, -1.0])
S = np.diag([1.0, 1.0j])
H = np.array([[1.0, 1.0], [1.0, -1.0]]) / np.sqrt(2)
CNOT = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0]], float)


def ry(t):
    c, s = np.cos(t / 2), np.sin(t / 2)
    return np.array([[c, -s], [s, c]])

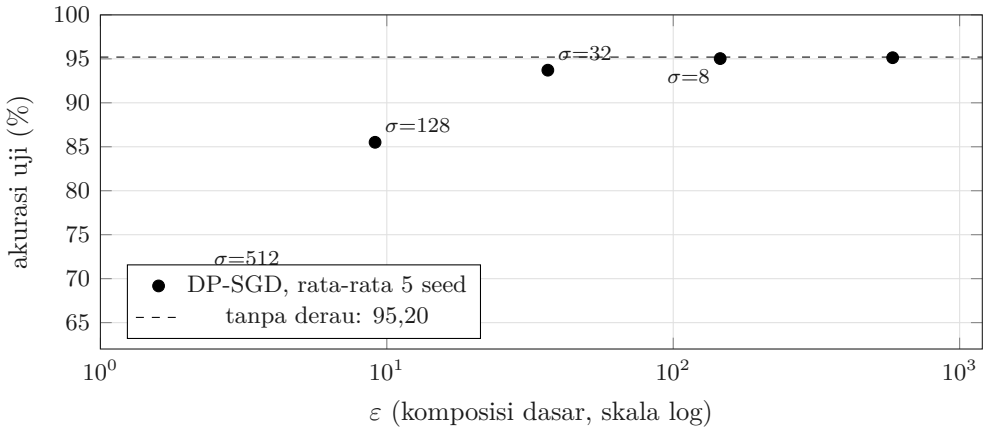

def kron1(U, n, q):
    out = np.array([[1.0]])
    for j in range(n):
        out = np.kron(out, U if j == q else I2)
    return out


s0 = np.array([1.0, 0.0])
print()
print("H|0>        ", np.round(H @ s0, 4))
print("HZH|0>      ", np.round(H @ Z @ (H @ s0), 4))
print("HSH|0>      ", np.round(H @ S @ (H @ s0), 4))
print("Ry(60)|0>   ", np.round(ry(np.pi / 3) @ s0, 4),
      " peluang", np.round((ry(np.pi / 3) @ s0) ** 2, 4))
psi = CNOT @ (kron1(H, 2, 0) @ np.kron(s0, s0))
print("Bell        ", np.round(psi, 4), " peluang", np.round(psi ** 2, 4))
p1 = (ry(np.pi / 3) @ s0) ** 2
sh = np.bincount(np.random.default_rng(4).choice(2, 1000, p=p1), minlength=2)
print("1000 tembakan", sh, " taksiran", np.round(sh / 1000, 3))
print()
print("  n   amplitudo      memori (GB)   waktu (ms)")
for n in (10, 14, 18, 22):
    best = 1e9
    for _ in range(3):
        v = np.zeros(2 ** n, dtype=complex)
        v[0] = 1.0
        t0 = time.perf_counter()
        for q in range(n):
            v = v.reshape([2] * n)
            v = np.moveaxis(np.tensordot(H, v, axes=([1], [q])), 0, q).reshape(-1)
        best = min(best, 1000 * (time.perf_counter() - t0))
    print("%3d  %11.3e  %12.3e  %10.1f" % (n, 2.0 ** n, 2.0 ** n * 16 / 2 ** 30, best))
```

Keluaran program itu, apa adanya:

```
sigma  akurasi      eps_dsr  eps_lanjut
    0  95.20+-0.00         -          -
    2  95.13+-0.05     583.7    11302.8
    8  95.03+-0.13     145.9      216.5
   32  93.71+-0.81      36.5       20.6
  128  85.51+-6.16       9.1        3.7
  512  70.39+-17.26      2.3        0.8

H|0>         [0.7071 0.7071]
HZH|0>       [0. 1.]
```



Gambar 32.2: Akurasi uji terhadap anggaran privasi pada percobaan Lab komputasi ($n = 200$, $d = 8$, $T = 200$, $\delta = 10^{-5}$, lima seed). Setiap titik adalah hasil eksekusi nyata, berpasangan dengan kolom `eps_dsr` pada keluaran. Garis putus-putus adalah akurasi tanpa derau. Sumbu mendatar logaritmik: menurunkan ε dari 36,5 ke 2,3 berharga 23 poin akurasi, sedangkan dari 583,7 ke 145,9 nyaris gratis.

```
HSH|0>       [0.5+0.5j 0.5-0.5j]
Ry(60)|0>    [0.866 0.5  ]  peluang [0.75 0.25]
Bell         [0.7071 0.     0.     0.7071]  peluang [0.5 0.  0.  0.5]
1000 tembakan [727 273]  taksiran [0.727 0.273]

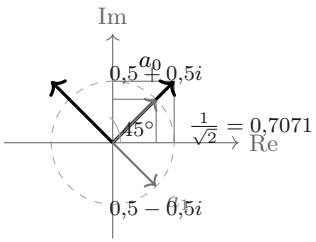
  n   amplitudo      memori (GB)   waktu (ms)
 10    1.024e+03     1.526e-05         0.2
 14    1.638e+04     2.441e-04         2.3
 18    2.621e+05     3.906e-03        81.4
 22    4.194e+06     6.250e-02      1356.6
```

Baris nol adalah garis dasar: 95,20 persen dengan simpangan nol. Baris $\sigma = 2$ memberi $\varepsilon = 583{,}7$, jaminan yang praktis kosong karena rasio e^{583} tidak membatasi apa pun; baris $\sigma = 8$ menurunkan ε ke 145,9 tanpa kehilangan akurasi terukur, jadi derau kecil nyaris gratis. Harga baru terasa pada $\sigma = 32$: ε turun ke 36,5 atau 20,6 dengan biaya 1,49 poin, lalu 85,51 persen pada $\sigma = 128$, dan 70,39 persen pada $\sigma = 512$ dengan simpangan antar seed 17,26 poin, sehingga satu model tunggal tidak lagi mewakili prosedur.

Blok kedua memverifikasi hitungan tangan di bagian sembilan. $HZH|0\rangle$ memberi $(0; 1)$, $R_y(60^\circ)$ memberi $(0{,}8660; 0{,}5)$, dan keadaan Bell muncul sebagai $(0{,}7071; 0; 0; 0{,}7071)$ dengan dua nol yang eksak. Baris $HSH|0\rangle$ memberi $(0{,}5 + 0{,}5i;\ 0{,}5 - 0{,}5i)$, dan pasangan itu dipakai pada Gambar 32.3.

Blok ketiga mengukur biaya simulasi. Memori tumbuh tepat dua kali per qubit, dari $1{,}5 \times 10^{-5}$ GB pada $n = 10$ menjadi $6{,}25 \times 10^{-2}$ GB pada $n = 22$. Waktunya tumbuh lebih cepat daripada memori pada rentang ini karena alasan arsitektur, bukan matematis; pada mesin dengan cache lebih besar lonjakannya bergeser ke n yang lebih tinggi, tetapi kemiringannya tetap.

Gambar 32.2 adalah bentuk kuantitatif trade-off privasi-utilitas: kurvanya tidak linear, dan bagian termahal ada di ujung kiri, di wilayah yang paling sering dipuji di abstrak. Gambar 32.3 adalah bentuk geometris kalimat “modulus menentukan peluang, fase menentukan interferensi”.



Gambar 32.3: Amplitudo sebagai panah pada bidang kompleks. Panah tebal adalah keadaan $H|0\rangle$ dengan $a_0 = a_1 = 1/\sqrt{2}$; panah tipis adalah $HSH|0\rangle$ dengan $S = \mathrm{diag}(1, i)$, yaitu $0{,}5 + 0{,}5i$ dan $0{,}5 - 0{,}5i$. Modulusnya tetap 0,7071, jadi peluang kedua hasil tetap $1/2$, tetapi fasenya bergeser 45° ke arah berlawanan. Pengukuran tidak membedakan kedua keadaan itu; gerbang berikutnya bisa. Koordinat panah diambil dari keluaran Lab komputasi, bukan ilustrasi.

Catatan untuk dosen

Urutan mengajar yang saya sarankan: mulai dari Gambar 32.2, bukan dari definisi. Tunjukkan bahwa kurva itu punya ujung kiri yang mahal, lalu tanya mengapa. Siswa biasanya menebak "karena deraunya besar", yang benar tetapi belum cukup; yang perlu muncul adalah bahwa anggaran privasi dijumlahkan sepanjang langkah, sehingga mengecilkan ε per langkah dibayar dua kali, pada derau dan pada jumlah langkah.

Dua miskonsepsi yang hampir selalu muncul. Pertama, mahasiswa membaca "(ε, δ)-DP" sebagai "model ini aman". Yang benar, ia janji tentang pengaruh satu catatan pada sebaran keluaran, dan model itu masih bisa salah total. Kedua, mahasiswa mengira fase kuantum hiasan notasi karena "peluang hanya bergantung pada modulus". Contoh $HZH|0\rangle$ mematahkannya dalam tiga baris.

Aktivitas papan tulis yang berhasil di kelas kami: minta dua siswa menghitung $HZH|0\rangle$ dan $HHH|0\rangle$ secara terpisah, lalu bandingkan. Keduanya memakai tiga gerbang, beda hanya satu matriks di tengah, dan hasilnya $|1\rangle$ melawan $|0\rangle$. Kelas siap lanjut bila seorang mahasiswa bisa menjelaskan mengapa $HSH|0\rangle$ memberi peluang sama dengan $H|0\rangle$ tetapi keadaan berbeda.

32.13 Ringkasan

Ringkasan.

- Model yang dilatih pada data pribadi membocorkan informasi lewat tiga jalur: keanggotaan, atribut, dan rekonstruksi, dan yang ketiga bekerja dari gradien.
- Privasi diferensial (ε, δ) membandingkan dua sebaran keluaran untuk data yang berbeda pada satu orang, dengan kuantor "untuk setiap himpunan keluaran". Kuantor itu yang membuat janjinya berlaku terhadap penyerang, bukan hanya terhadap rata-rata.
- Mekanisme Laplace dengan skala $b = \Delta f/\varepsilon$ memenuhi $(\varepsilon, 0)$; buktinya hanya membandingkan rasio dua kepadatan. Mekanisme Gauss memakai $\sigma \geq \sqrt{2\ln(1{,}25/\delta)}/\varepsilon$ dan memberi $\delta > 0$.
- Komposisi dasar menjumlahkan ε; komposisi lanjut memberi suku $\sqrt{T}$ yang lebih baik hanya bila ε per langkah kecil: pada $\sigma = 32$ hasilnya 36,5 versus 20,6, sedangkan pada $\sigma = 2$ hasilnya 583,7 versus 11 302,8.
- DP-SGD memotong gradien per contoh pada norma C lalu menambah derau $\sigma C/B$. Akurasi turun dari 95,20 persen tanpa derau menjadi 93,71 persen pada $\varepsilon = 36{,}5$ dan 70,39 persen pada $\varepsilon = 2{,}3$.
- Privasi diferensial menjamin sesuatu tentang individu, bukan kebenaran model; ia tidak menghapus bias, dan biaya utilitasnya bisa tidak merata antar kelompok.

- Keadaan kuantum hidup di $\mathbb{C}^{2^n}$; gerbang harus uniter karena peluang harus kekal, dan pengukuran satu-satunya langkah tidak uniter. Keluaran karena itu selalu berupa sampel.
- Simulasi klasik butuh 2^n amplitudo: $n = 50$ berarti 16 pebibyte. Fakta itu membatasi peniruan, tetapi tidak membuktikan keunggulan, dan sampai sekarang belum ada bukti keunggulan praktis QML yang mapan.

32.14 Latihan

Tingkat: menengah

Latihan 32.1.

1. Nilai klaim ini: "Model kami memenuhi privasi diferensial dengan $\varepsilon = 0{,}5$, jadi tidak ada informasi pribadi yang bisa bocor darinya." Nyatakan benar, salah, atau belum cukup bukti, dan sebutkan dua hal yang harus benar agar klaim itu berlaku.
2. Buktikan bahwa mekanisme Laplace dengan skala $b = \Delta f/\varepsilon$ memenuhi $(\varepsilon, 0)$ bila sensitivitas diukur dengan norma ℓ_1 pada keluaran berdimensi $d > 1$. Tunjukkan di mana argumen satu dimensi perlu diganti.
3. Buktikan komposisi paralel: bila M_1 bekerja pada D_1 dan M_2 pada D_2 dengan $D_1 \cap D_2 = \varnothing$, dan masing-masing $(\varepsilon_i, \delta_i)$, maka keluarannya memenuhi $(\max_i \varepsilon_i, \max_i \delta_i)$.
4. Hitung ε untuk jawaban acak bila peluang menjawab jujur adalah p dan sisanya dijawab acak dengan koin seimbang. Nyatakan ε sebagai fungsi p, lalu tentukan p yang memberi $\varepsilon = 2$.
5. Untuk kueri hitung dengan $\varepsilon = 0{,}5$ pada $n = 10\,000$, hitung peluang galat mutlaknya melebihi 10 orang, lalu bandingkan dengan peluang yang sama bila kuerinya rata-rata dengan $R = 1$. Periksa kedua angka dengan simulasi.
6. Hitung $H\,S\,H|0\rangle$ dengan $S = \mathrm{diag}(1, i)$ selangkah demi langkah, lalu bandingkan peluangnya dengan $H|0\rangle$. Jelaskan mengapa hasil ukurnya sama padahal keadaannya berbeda, dan gerbang apa yang membedakannya.
7. Untuk keadaan Bell $|\Phi^+\rangle$, hitung peluang hasil 01 bila qubit kedua diukur lebih dulu dan hasilnya 0; ulangi untuk hasil 1. Jelaskan mengapa kedua jawaban menunjukkan korelasi sempurna.
8. Tunjukkan bahwa $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}$ uniter untuk setiap φ, lalu jelaskan mengapa gerbang itu tidak mengubah peluang pada basis komputasi tetapi bisa mengubah hasil gerbang berikutnya.
9. Hitung jumlah amplitudo dan kebutuhan memori untuk $n = 40$ dan $n = 60$ qubit dengan 16 byte per amplitudo. Nyatakan dalam satuan yang masuk akal, lalu bandingkan dengan kapasitas penyimpanan yang Anda miliki.
10. Sebuah makalah menulis: "Sirkuit kami menyiapkan keadaan dengan 2^{60} amplitudo, jadi ia mengungguli simulasi klasik untuk pembelajaran mesin." Sebutkan tiga pertanyaan yang harus dijawab sebelum kalimat itu diterima, dan untuk setiap pertanyaan sebutkan hasil seperti apa yang akan membuat Anda menerimanya.

Petunjuk untuk tiga butir tersulit. Butir 2: tulis rasio kepadatan sebagai hasil kali rasio per koordinat, lalu gunakan $\sum_j |a_j - a'_j| \le \Delta f$. Butir 3: pada setiap langkah hanya satu dari dua mekanisme yang dapat berubah. Butir 10: apakah seluruh amplitudo dipakai, apakah keluarannya bisa diekstrak dengan jumlah pengukuran yang tidak eksponensial, dan apakah ada pembanding klasik pada tugas dan data yang sama.

Untuk peneliti: batas dan lanjutan

Tiga hal di paruh pertama sering dikutip tanpa syaratnya. Pertama, definisi (ε, δ) di sini adalah definisi Dwork, McSherry, Nissim, dan Smith (2006) dalam bentuk buku Dwork dan Roth; syarat $\delta \ll 1/n$ berasal dari argumen penyamaran satu individu, bukan dari kenyamanan analisis. Kedua, batas Gauss $\sigma \geq \sqrt{2\ln(1{,}25/\delta)}/\varepsilon$ longgar untuk σ kecil; batas ketatnya diberikan mekanisme Gauss analitik Balle dan Wang (2018), dan selisihnya bisa mencapai faktor dua pada $\varepsilon < 1$. Ketiga, *accountant* momen Abadi dan rekan-rekan (2016) memakai subsampling, sehingga angka ε yang dilaporkan tanpa laju subsampling dan jumlah langkah tidak bisa dibandingkan dengan angka lain.

Di paruh kedua, yang benar-benar terbukti adalah pernyataan bersyarat: pemisahan kompleksitas untuk keluarga tugas tertentu, dan ketidakmampuan simulasi klasik untuk keadaan umum. Yang populer tetapi tidak terbukti adalah klaim bahwa sirkuit variasional memberi keunggulan pada data klasik. Tang (2019) dan Huang, Kueng, Preskill (2021) membatasi klaim itu dari dua arah: struktur data bisa menghapus percepatan, dan pemisahan yang ada bergantung pada asumsi distribusi. McClean dan rekan-rekan (2018) menunjukkan gradien yang menghilang secara eksponensial pada sirkuit dalam, sehingga pelatihan variasional punya hambatan yang belum terselesaikan.

Pertanyaan yang paling penting bukan “apakah ada percepatan”, melainkan “percepatan seperti apa yang bertahan setelah biaya pembacaan, penyusunan keadaan, dan koreksi galat dihitung”. Sampai ada jawaban yang diukur pada perangkat keras dengan data nyata, setiap klaim keunggulan praktis QML sebaiknya dibaca sebagai hipotesis.

Peta ke kitab sumber: Paruh privasi mengikuti Dwork dan Roth, The Algorithmic Foundations of Differential Privacy *(bab 2–3 dan lampiran A), Abadi dkk.,* Deep Learning with Differential Privacy *(2016) untuk DP-SGD, Shokri dkk. (2017) untuk inferensi keanggotaan, Dinur dan Nissim (2003) untuk rekonstruksi dari kueri agregat, serta Zhu, Liu, Han (2019) untuk rekonstruksi dari gradien. Paruh kuantum mengikuti Nielsen dan Chuang,* Quantum Computation and Quantum Information *(bab 2 dan 4), Cerezo dkk. (2021, 2022) untuk batas algoritme variasional, Tang (2019) untuk dekuantisasi, dan Huang, Kueng, Preskill (2021) untuk pemisahan berbasis data. Prasyaratnya ada pada Bab 10 (SVD dan ortogonalitas), Bab 16 (peluang bersyarat), dan Bab 17 (variabel acak), sedangkan kaitan Fourier dan konvolusi ada pada Bab 14 dan Bab 15.*

Lampiran A

Tabel Notasi

Notasi berikut berlaku di seluruh buku. Bila sebuah bab memakai simbol yang tidak tercantum di sini, simbol itu diperkenalkan di tempat pemakaiannya. Angka di ujung setiap butir menunjuk bab yang memakainya.

Himpunan, logika, dan bilangan (Bab 1–5, 22)

$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$
: bilangan asli, bulat, rasional, real, dan kompleks.

$\forall$, $\exists$, $\neg$
: untuk semua, ada, dan bukan.

$\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$
: berakibat, dan jika dan hanya jika.

$\in$, $\notin$, $\subseteq$, $\cup$, $\cap$, $\setminus$
: keanggotaan, bukan anggota, himpunan bagian, gabungan, irisan, selisih (Bab 2).

$\mathcal{P}(S)$, $|S|$, $S \times T$
: himpunan kuasa, kardinalitas, hasilkali kartesius (Bab 2).

$\sup S$, $\inf S$
: batas atas terkecil dan batas bawah terbesar (Bab 3).

$a_n \to a$
: barisan (a_n) konvergen ke a (Bab 4).

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
: deret dan jumlahnya (Bab 5).

$\mathrm{fl}(x)$, ulp
: hasil pembulatan bilangan real dan satuan terkecil yang dapat diwakili (Bab 22).

Aljabar linear (Bab 6–10)

$\mathbf{x}$, $\mathbf{x}^{\top}$, $\|\mathbf{x}\|$
: vektor kolom, transpos, dan norma Euklides.

$\operatorname{span} S$, $\dim V$
: rentang himpunan vektor dan dimensi ruang vektor.

$\mathcal{L}(V, W)$
: ruang semua transformasi linear dari V ke W (Bab 7).

$\ker T$, $\operatorname{im} T$
: inti dan jangkauan transformasi (Bab 7).

$\det A$, $\operatorname{tr} A$, A^{-1}
: determinan, jejak, dan invers matriks (Bab 8).

λ, $\mathbf{v}$ nilai eigen dan vektor eigen (Bab 9).

σ_i, $A = U\Sigma V^{\top}$
: nilai singular dan dekomposisi nilai singular (Bab 10).

A^{+}, $\kappa(A)$
: pseudoinvers dan bilangan kondisi (Bab 10, 20).

Analisis dan kalkulus (Bab 11–16)

ε, δ bilangan positif kecil dalam definisi limit, kekontinuan, dan kekontinuan seragam.

$f'(x)$, ∇f
: turunan biasa dan gradien.

J_f, H_f
: matriks Jacobian dan Hessian (Bab 12).

$\int_a^b f$ integral Riemann pada $[a, b]$ (Bab 13).

$\sum_{\mathcal{P}} M_i \Delta x_i$
: jumlah atas untuk partisi $\mathcal{P}$ (Bab 13).

$f_n \rightrightarrows f$
: barisan fungsi konvergen seragam (Bab 14).

$\dfrac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$
: determinan Jacobian perubahan variabel (Bab 15).

$x' = f(t, x)$, $\dot{x} = F(x)$
: persamaan diferensial biasa dan sistem otonom, dengan $'$ dan $\dot{}$ sama-sama menyatakan turunan terhadap waktu (Bab 16).

$\varphi_t(x_0)$
: aliran: keadaan pada waktu t bila mulai dari x_0 (Bab 16).

x^*, $J_F(x^*)$
: titik setimbang dan matriks Jacobian di titik itu; tanda bagian real nilai eigennya menentukan kestabilan (Bab 16).

Peluang dan statistika (Bab 17–21, 26)

$P(A)$, $P(A \mid B)$
: peluang kejadian A dan peluang bersyarat.

$\mathbb{E}[X]$, $\operatorname{Var} X$
: harapan dan variansi.

$\mathrm{Cov}(X, Y)$
: kovarians dua variabel acak (Bab 18).

$\bar{X}_n$, se
: rata-rata sampel dan galat bakunya.

$\mathrm{CI}_{1-\alpha}$
: interval kepercayaan dengan tingkat $1 - \alpha$ (Bab 20).

TP, FP, FN, TN
: empat sel matriks konfusi (Bab 27).

$\hat{\beta}$, $\hat{y} = X\hat{\beta}$
: koefisien regresi kuadrat terkecil dan nilai yang diprediksi (Bab 21).

$e_i = y_i - \hat{y}_i$, R^2
: residu dan proporsi variansi yang dijelaskan model (Bab 21).

$\mathrm{se}(\hat{\beta}_j)$, VIF_j
: galat baku koefisien dan faktor pembengkakan variansi (Bab 21).

Optimasi, pembelajaran mesin, dan verifikasi (Bab 23–30)

$\min f_0(x)$ **dengan** $f_i(x) \le 0$
: bentuk baku masalah optimasi (Bab 23).

$L(x, \lambda, \nu)$
: Lagrangian; λ, ν pengali (Bab 23).

$c^\top x$, $Ax \le b$, $x \in \mathbb{Z}^n$
: bentuk LP dan program integer (Bab 24).

$\sigma(\cdot)$, softmax
: fungsi aktivasi dan normalisasi eksponensial (Bab 25).

$\nabla_{\mathbf{x}} \ell$ gradien fungsi kerugian terhadap masukan; bahan bakar serangan (Bab 25, 29).

L_2, L_1, $\lambda_{\mathbf{reg}}$
: jenis regularisasi dan kekuatannya (Bab 26).

$\|\delta\|_\infty \le \varepsilon$
: batas gangguan pada serangan adversarial (Bab 29, 30).

$\vdash$, `by`, `sorry`
: keterbuktian, pembuka blok taktik, dan bukti yang ditangguhkan di Lean 4 (Bab 28).

Lampiran B

Glosarium

Istilah di bawah dipakai dengan arti teknis yang tetap sepanjang buku. Padanan Inggris dicantumkan karena sebagian besar literatur memakai istilah Inggris.

Adjoin
: matriks kofaktor yang disusun transpos; dipakai menuliskan invers sebagai satu rumus, $A^{-1} = \operatorname{adj}(A)/\det A$ (*adjugate*).

Adjoint
: dalam turunan balik, bilangan yang menyatakan seberapa besar kerugian akhir terpengaruh oleh satu besaran di tengah jaringan; satu adjoint per besaran (*adjoint*).

Akar primitif
: anggota yang bila dipangkatkan berulang melewati semua anggota grup siklik lain sebelum kembali ke satu; pada kriptografi, posisi awal yang mencapai seluruh posisi kunci (*primitive root*).

Aksioma
: pernyataan yang diterima tanpa bukti sebagai titik awal; seluruh isi bab bergantung padanya (*axiom*).

Aksioma kelengkapan
: janji bahwa setiap himpunan tak kosong yang terbatas ke atas di $\mathbb{R}$ punya supremum; inilah yang membuat garis bilangan tidak berlubang (*completeness axiom*).

Amplitudo
: amplitudo peluang: bilangan kompleks yang modulus kuadratnya memberi peluang; berbeda dari peluang karena dua amplitudo dapat saling meniadakan (*probability amplitude*).

Anggaran privasi
: jumlah ε yang boleh dibelanjakan sebuah sistem; setiap kueri atau langkah pelatihan mengurangi sisanya (*privacy budget*).

Antiturunan
: fungsi yang turunannya adalah fungsi yang sedang diintegralkan; arah pulang dari sebuah turunan (*antiderivative*).

Aturan Born
: aturan yang mengubah amplitudo menjadi peluang dengan mengkuadratkan modulusnya (*Born rule*).

Aturan rantai
laju perubahan fungsi tersusun sama dengan hasil kali laju pada setiap mata rantainya (*chain rule*).

Aturan tiga
bila tidak ada kejadian dalam n percobaan, laju kejadiannya masih boleh setinggi sekitar $3/n$ pada selang kepercayaan 95 persen (*rule of three*).

Bantalan
isi tambahan pada paket sebelum dikirim agar setiap paket berukuran tetap, sehingga ukuran paket tidak lagi membocorkan isinya (*padding*).

Barisan
deretan bilangan yang diberi nomor urut $a_1, a_2, \ldots$; urutannya bagian dari definisinya, bukan sesuatu yang ditambahkan kemudian (*sequence*).

Barisan Cauchy
barisan yang sukunya makin rapat satu sama lain, tanpa perlu menyebut nilai yang dituju (*Cauchy sequence*).

Barisan monoton
barisan yang hanya naik atau hanya turun, tidak pernah berbalik arah (*monotone sequence*).

Basis
himpunan vektor yang bebas linear dan merentang seluruh ruang (*basis*).

Bentuk baku
penulisan seragam masalah optimasi: satu sasaran, kendala berbentuk tidak lebih dari nol, dan peubah tak negatif (*standard form*).

Bias-variansi
pembagian galat model menjadi galat karena terlalu sederhana dan galat karena terlalu peka pada data (*bias-variance tradeoff*).

Bijeksi
pemasangan sempurna dua himpunan: injektif dan surjektif sekaligus, tanpa sisa di kedua sisi (*bijection*).

Bilangan kondisi
ukuran seberapa besar galat relatif keluaran dapat membesar dibanding galat relatif masukan (*condition number*).

Bootstrap
penaksiran sebaran statistik dengan mengambil ulang sampel dari data sendiri, berkali-kali, dengan pengembalian (*bootstrap*).

BPDA
pengganti gradien pada potongan yang tidak terdiferensiasi dengan gradien fungsi di titik sesudahnya, dipakai agar serangan tetap dapat dihitung (*backward pass differentiable approximation*).

Celah integralitas
jarak antara nilai terbaik relaksasi LP dan nilai terbaik jawaban bulat; ia mengukur seberapa jauh model bersambung menipu (*integrality gap*).

Defective
matriks yang nilai eigennya berulang tetapi ruang eigennya terlalu sempit untuk menjadi basis (*defective*).

Dekomposisi nilai singular (SVD)
penulisan matriks sebagai $U\Sigma V^\top$ dengan U, V ortogonal (*singular value decomposition*).

Deret
penjumlahan suku-suku barisan tanpa henti, yang nilainya dibaca sebagai limit jumlah parsial (*series*).

Deret harmonik
deret $1+1/2+1/3+\cdots$; sukunya menuju nol tetapi jumlahnya menyimpang (*harmonic series*).

Deret pangkat
deret berbentuk $\sum a_n(x-c)^n$; ia berlaku hanya di dalam jari-jari konvergensinya (*power series*).

Deret Taylor
penulisan fungsi sebagai jumlah suku turunan di satu titik, beserta sisa yang mengukur galat pemotongan. (*Taylor series*).

Determinan
satu bilangan yang mengukur faktor perubahan volume dan sekaligus menguji invertibilitas (*determinant*).

Determinan Jacobian
faktor skala volume lokal ketika koordinat diganti; nilai mutlaknya mengalikan luas atau volume pada integral lipat (*Jacobian determinant*).

Diagonalisasi
penggantian basis sampai matriksnya menjadi diagonal, sehingga pekerjaannya tinggal perkalian angka (*diagonalization*).

Dimensi
banyaknya vektor dalam sebuah basis; angkanya milik ruang, bukan milik satu basis yang kebetulan dipilih (*dimension*).

Distribusi eksponensial
sebaran waktu tunggu pada proses tanpa penuaan, dengan fungsi kepadatan $\lambda e^{-\lambda t}$ (*exponential distribution*).

Distribusi normal
sebaran lonceng simetris yang ditentukan sepenuhnya oleh rata-rata dan variansinya (*normal distribution*).

Dualitas
perumusan masalah optimasi dari sisi lain, yang nilai optimalnya memberi batas bawah bagi masalah asal (*duality*).

Ekor berat
sebaran yang peluang nilai raksasanya mengecil terlalu lambat, sehingga satu pengamatan dapat mengalahkan seluruh sisanya (*heavy tail*).

Eliminasi
penggantian sebuah sistem dengan sistem yang lebih sederhana tanpa mengubah himpunan solusinya (*elimination*).

Entropi silang
ukuran kejutan $-\sum_i y_i \log \hat{p}_i$; makin yakin model pada jawaban yang salah, makin besar dendanya (*cross-entropy*).

EOT
serangan yang memaksimumkan harapan kerugian atas keacakan pertahanan, biasanya dengan merata-ratakan gradien pada beberapa salinan acak (*expectation over transformation*).

Epsilon mesin
jarak antara 1 dan bilangan mesin berikutnya; ukuran satu langkah pada skala satu (*machine epsilon*).

Epsilon-delta
gaya mendefinisikan limit dengan menyebut toleransi keluaran lebih dulu, lalu batas masukan yang menjaminnya. (*epsilon-delta definition*).

Faktor integrasi
pengali yang mengubah ruas kiri persamaan diferensial linear menjadi satu turunan hasil kali (*integrating factor*).

Fungsi aktivasi
pemetaan tak linear pada keluaran sebuah unit; ia menentukan seberapa besar sinyal diteruskan dan bentuk turunannya (*activation function*).

Fungsi distribusi kumulatif
fungsi $F(x) = P(X \leq x)$; tangga menanjak yang tingginya menyatakan peluang yang sudah terkumpul sampai x (*cumulative distribution function*).

Fungsi kerugian
bilangan yang ingin diperkecil saat model dilatih; ia mengukur seberapa salah prediksi, bukan seberapa benar (*loss function*).

Fungsi konveks
fungsi yang grafiknya selalu di bawah tali penghubung dua titiknya; setiap minimum lokalnya adalah minimum global (*convex function*).

Fungsi Lyapunov
fungsi bernilai positif yang menurun sepanjang lintasan sistem; keberadaannya membuktikan kestabilan tanpa menyelesaikan persamaannya (*Lyapunov function*).

Fungsi phi
fungsi $\varphi(n)$: banyaknya bilangan antara 1 dan n yang saling prima dengan n (*Euler totient function*).

Galat baku
simpangan baku penaksir, bukan simpangan baku data; ia mengukur goyangan satu tebakan (*standard error*).

Galat pemotongan
selisih yang muncul karena proses tak hingga diganti potongan berhingga (*truncation error*).

Garis regresi
garis (atau bidang) yang meminimumkan jumlah kuadrat sisa; ekuivalen dengan proyeksi ortogonal pada ruang kolom (*regression line*).

Generalisasi
kemampuan mengerjakan soal yang belum pernah dilihat, bukan soal yang sudah dihafal (*generalization*).

Gradien
vektor turunan parsial; arah naik tercepat sebuah fungsi (*gradient*).

Gradien dikaburkan
gradien yang diberikan kepada penyerang tidak menunjuk arah yang benar, biasanya karena ada potongan tak terdiferensiasi atau acak (*obfuscated gradient*).

Gradien terbalik
lihat turunan balik. (*backward gradient*).

Harapan
nilai harapan $\mathbb{E}[X]$: rata-rata berbobot peluang, titik tumpu sebaran (*expectation*).

Hasilkali dalam
pemetaan dua vektor ke satu skalar yang mengukur panjang dan sudut; di $\mathbb{R}^n$ nilainya $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top \mathbf{y}$ (*inner product*).

Hessian
matriks turunan parsial kedua; kecekungan fungsi ditentukan oleh tandanya (*Hessian*).

Himpunan kuasa
himpunan semua himpunan bagian, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri; kardinalitasnya 2^n (*power set*).

Himpunan padat
himpunan yang setiap titiknya dapat didekati oleh anggota himpunan itu sendiri selain titik tersebut (*dense set*).

Himpunan terhitung
himpunan yang anggotanya dapat didaftar sebagai barisan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tanpa ada yang tertinggal (*countable set*).

Hipotesis nol
dugaan awal yang diuji, biasanya "tidak ada efek"; penolakan hanya terjadi bila data sangat tidak cocok dengannya (*null hypothesis*).

Hukum bilangan besar
janji bahwa rata-rata banyak pengamatan menempel ke rata-rata sebenarnya, dengan peluang meleset yang mengecil (*law of large numbers*).

i.i.d.
sampel yang saling bebas dan berdistribusi sama; asumsi paling sering dipakai, dan paling sering dilanggar (*independent and identically distributed*).

Implikasi
pernyataan berbentuk jika P maka Q; ia hanya salah bila P benar dan Q salah (*implication*).

Independen
dua kejadian yang tidak saling memberi kabar, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; mengetahui yang satu tidak mengubah peluang yang lain (*independent*).

Induksi
pola bukti domino: basis benar, lalu setiap kasus menjatuhkan kasus berikutnya (*induction*).

Induksi kuat
induksi yang boleh memakai seluruh kasus sebelumnya, bukan hanya kasus terdekat (*strong induction*).

Integral lipat dua
penjumlahan nilai pada petak-petak kecil sebuah daerah, lalu limitnya ketika petak mengecil (*double integral*).

Integral Riemann
limit jumlah luas persegi panjang ketika lebar partisi mengecil (*Riemann integral*).

Interpolasi
mencari fungsi yang melewati semua titik data; berbeda dari regresi yang tidak menuntut itu. (*interpolation*).

Interval kepercayaan
rentang nilai yang, bila prosedur pengambilan sampel diulang, memuat parameter sebenarnya dengan peluang tertentu (*confidence interval*).

Interval Wilson
selang kepercayaan proporsi yang dicari dengan membalik uji, sehingga tetap masuk akal ketika proporsi mendekati nol atau satu (*Wilson interval*).

Inti lihat kernel: himpunan semua vektor yang dipetakan ke nol oleh transformasi linear (*kernel, null space*).

Invers modular
bilangan b sehingga $ab \equiv 1 \pmod{n}$; tombol batalkan pada aritmetika jam (*modular inverse*).

Isomorfisme
pemetaan bijektif yang mempertahankan struktur; dua ruang yang isomorfik tidak dapat dibedakan secara aljabar (*isomorphism*).

Jacobian
matriks turunan parsial pertama sebuah pemetaan vektor; determinannya mengukur faktor skala volume lokal (*Jacobian*).

Jari-jari konvergensi
jarak terjauh dari pusat tempat sebuah deret pangkat masih konvergen (*radius of convergence*).

Jumlah atas
taksiran integral yang sengaja dibesarkan, memakai nilai terbesar pada tiap potongan (*upper sum*).

Jumlah langsung
penjumlahan dua subruang yang hanya bertemu di vektor nol, sehingga setiap vektor punya satu cara penulisan (*direct sum*).

Kalibrasi
kesesuaian antara angka yang dijanjikan model dan frekuensi kenyataan pada kelompok yang dijanjikan sama (*calibration*).

Kamus
kotak kecil di dalam bab yang menerangkan satu istilah baru beserta analoginya.

Kebocoran data
informasi dari data uji yang tanpa sengaja masuk ke proses pelatihan, sehingga hasil uji tampak lebih baik dari kenyataan (*data leakage*).

Kekontinuan seragam
kekontinuan dengan satu δ yang berlaku untuk semua titik pada himpunan, bukan satu δ per titik (*uniform continuity*).

Kekonvergenan seragam
barisan fungsi yang mendekati fungsi batasnya dengan laju yang sama di seluruh domain (*uniform convergence*).

Kelas sisa
himpunan bilangan yang memberi sisa sama saat dibagi n, seperti pukul tiga pagi dan pukul tiga sore (*residue class*).

Kernel
himpunan semua masukan yang dipetakan ke nol oleh transformasi linear; sama dengan ruang nol (*kernel, null space*).

Kesalahan pembulatan
selisih antara bilangan real dan wakilannya di mesin, yang menumpuk pada penjumlahan panjang (*rounding error*).

Kestabilan
sifat titik setimbang atau sistem dinamik yang tetap dekat dengan keadaannya setelah gangguan kecil (*stability*).

Keterintegralan
sifat fungsi yang jumlah atas dan bawahnya dapat dirapatkan sampai selisihnya hilang, disebut keterintegralan Riemann (*Riemann integrability*).

Ketunggalan
jaminan bahwa satu keadaan awal hanya melahirkan satu lintasan solusi (*uniqueness*).

Koefisien determinasi
bagian variasi yang dijelaskan model, dinyatakan sebagai pecahan dari keseluruhan; ditulis R^2 (*coefficient of determination*).

Kombinasi
pilihan beberapa anggota tanpa memperhatikan urutannya; banyaknya $\binom{n}{k}$ (*combination*).

Kombinasi konveks
campuran berbobot vektor dengan bobot tak negatif yang berjumlah satu (*convex combination*).

Kompak
himpunan tertutup dan terbatas; setiap barisan di dalamnya punya subbarisan yang konvergen di dalam himpunan itu (*compact*).

Kompleksitas sampel
banyaknya contoh yang dibutuhkan agar model dapat digeneralisasi dengan keyakinan tertentu (*sample complexity*).

Kondisi KKT
syarat perlu optimalitas untuk masalah dengan kendala pertidaksamaan (*Karush-Kuhn-Tucker conditions*).

Kontinu
fungsi yang grafiknya dapat digambar tanpa mengangkat pena di titik itu, yaitu $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$ (*continuous*).

Konvergensi dalam distribusi
fungsi distribusinya menuju fungsi distribusi batas di setiap titik kontinuitas; yang menyerupai adalah bentuk sebarannya, bukan nilainya (*convergence in distribution*).

Konvergensi dalam peluang
$P(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$ untuk setiap $\varepsilon > 0$ (*convergence in probability*).

Konvergensi mutlak
deret yang tetap konvergen ketika semua sukunya dipaksa menjadi positif (*absolute convergence*).

Konvergensi seragam
lihat kekonvergenan seragam: satu laju untuk seluruh domain, bukan satu jadwal per titik (*uniform convergence*).

Koordinat
daftar koefisien yang menyatakan sebuah vektor dalam suatu basis; disebut juga vektor koordinat (*coordinate vector*).

Korelasi
ukuran kekuatan hubungan linear antara dua peubah; tidak menyatakan sebab-akibat (*correlation*).

Kovarians
lihat kovariansi: ukuran dua besaran bergerak bersama, dihitung dari hasil kali simpangan keduanya (*covariance*).

Kovariansi
ukuran seberapa dua peubah bergerak bersama; satuannya hasil kali satuan keduanya (*covariance*).

Kuadrat terkecil
pemilihan parameter yang meminimumkan jumlah kuadrat sisa ketika tidak ada solusi eksak (*least squares*).

Kuantisasi
penggantian setiap nilai dengan kelipatan terdekat dari jarak tetap; hasilnya fungsi tangga yang turunannya nol hampir di mana-mana (*quantization*).

Kuantor
penanda untuk semua ($\forall$) atau ada ($\exists$); urutan pemakaiannya mengubah arti pernyataan (*quantifier*).

Kurva ROC
grafik tingkat benar terhadap tingkat salah palsu pada semua ambang; luas di bawahnya disebut AUROC (*ROC curve*).

Kutub dan nol
nilai peubah kompleks yang membuat fungsi meledak atau lenyap; dipakai dalam analisis sistem dinamik dan kontrol. (*poles and zeros*).

Lapangan
himpunan dengan dua operasi yang tertutup, punya identitas dan invers, dan memenuhi hukum distributif (*field*).

Lapangan terurut
lapangan yang anggotanya dapat diurutkan dan aturan hitungnya menghormati urutan itu (*ordered field*).

Lapisan tersembunyi
lapisan unit yang tidak bersentuhan langsung dengan masukan maupun keluaran jaringan (*hidden layer*).

Lawan contoh
satu contoh yang mematahkan pernyataan "untuk semua" (*counterexample*).

Limit fungsi
$f(x)$ dapat dipaksa sedekat apa pun ke L asalkan x cukup dekat ke c tetapi tidak sama dengan c (*functional limit*).

Limit superior
nilai terbesar yang masih dikunjungi barisan sesering apa pun di ujungnya, ditulis $\limsup_{n\to\infty} a_n$ (*upper limit*).

Lipschitz
syarat bahwa laju perubahan sebuah fungsi dibatasi satu konstanta; inilah yang menjamin solusi persamaan diferensial tunggal (*Lipschitz condition*).

Luar sampel
data yang tidak dipakai saat melatih model, sehingga jujur untuk menilai (*out-of-sample*).

Matriks elementer
matriks identitas yang sudah dikenai satu operasi baris, sehingga menjadi catatan operasi itu (*elementary matrix*).

Matriks konfusi
tabel empat sel yang membandingkan prediksi dengan kenyataan (*confusion matrix*).

Matriks ortogonal
matriks persegi yang kolom-kolomnya ortonormal; ia mempertahankan panjang dan sudut (*orthogonal matrix*).

Metode Euler
penyelesaian numerik persamaan diferensial dengan melangkah mengikuti garis singgung; galatnya orde satu terhadap langkah. (*Euler method*).

Metode tanda gradien
serangan satu langkah (FGSM) yang menggeser setiap koordinat sebesar anggaran, arahnya mengikuti tanda turunan kerugian (*fast gradient sign method*).

Model ancaman
daftar lengkap kemampuan penyerang: besar gangguannya, apa yang ia ketahui, dan apa tujuannya (*threat model*).

Multikolinearitas
keadaan ketika peubah penjelas saling hampir bergantung linear, sehingga koefisien regresi menjadi tidak stabil (*multicollinearity*).

Multiplisitas
banyaknya kemunculan sebuah nilai eigen sebagai akar polinomial karakteristik, yang tidak selalu sama dengan dimensi ruang eigennya (*multiplicity*).

NIDS
sistem yang memantau lalu lintas jaringan dan memutuskan apakah suatu aliran paket merupakan serangan (*network intrusion detection system*).

Nilai eigen
skalar λ sehingga $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ untuk suatu vektor tak nol (*eigenvalue*).

Nilai mutlak
jarak sebuah bilangan ke nol pada garis bilangan, tanpa memedulikan tandanya (*absolute value*).

Nilai singular
akar nilai eigen dari $A^\top A$; mengukur panjang sumbu utama pemetaan oleh matriks A (*singular value*).

Nilai-p
peluang memperoleh hasil setidaknya seekstrem yang teramati bila hipotesis nol benar; bukan peluang hipotesis nol benar (*p-value*).

Norma
ukuran panjang vektor; norma L_∞ mengambil komponen terbesar. (*norm*).

Orientasi
kesepakatan tentang arah putar mana yang dihitung positif; membaliknya membalik tanda integral (*orientation*).

Ortogonal
saling tegak lurus dalam arti hasilkali dalamnya nol (*orthogonal*).

Ortonormal
himpunan ortogonal yang setiap anggotanya berpanjang satu (*orthonormal*).

Overfitting
menghafal data latih termasuk deraunya, sehingga kemampuan di data baru menurun (*overfitting*).

Partisi
pembagian himpunan menjadi bagian-bagian yang saling lepas dan menutup seluruh himpunan (*partition*).

Peluang
bobot pada setiap kemungkinan, tak negatif dan berjumlah satu (*probability*).

Peluang bersyarat
peluang kejadian bila kejadian lain diketahui terjadi; ditulis $P(A \mid B)$ (*conditional probability*).

Pembatalan katastrofik
hilangnya digit berarti ketika dua bilangan hampir sama dikurangkan, sehingga yang tersisa hanya galat (*catastrophic cancellation*).

Pembelajaran adversarial
studi tentang contoh yang sengaja dirancang untuk menipu model, dan cara mempertahankannya (*adversarial learning*).

Pembulatan
penggantian bilangan real dengan bilangan mesin terdekat (*rounding*).

Pemisahan data
pembagian data menjadi latih, validasi, dan uji yang tidak saling bocor (*data split*).

Penaksir
aturan yang mengubah sampel menjadi tebakan parameter; tebakan yang dihasilkan disebut nilai dugaan (*estimator*).

Pengali Lagrange
peubah bantu yang mengenakan harga pada kendala; nilainya menunjukkan seberapa besar tujuan dapat membaik bila kendala dilonggarkan (*Lagrange multiplier*).

Penghubung logika
operasi yang menggabungkan pernyataan: dan, atau, tidak, jika-maka, jika-dan-hanya-jika (*logical connective*).

Penurunan gradien stokastik
penurunan gradien yang memakai sebagian kecil data tiap langkah; lebih murah, lebih berisik (*stochastic gradient descent*).

Perceptron
pengklasifikasi linear paling sederhana: tanda dari hasilkali dalam bobot dan masukan. (*perceptron*).

Persamaan diferensial
kalimat yang mengikat laju perubahan sebuah besaran dengan besar besaran itu sendiri (*differential equation*).

Persamaan diferensial biasa
persamaan yang mengaitkan fungsi dengan turunannya terhadap satu peubah bebas (*ordinary differential equation*).

PGC (penurunan gradien)
aturan pembaruan parameter melawan arah gradien (*gradient descent*).

Plateau tandus
daerah pada lanskap kerugian sirkuit variasional tempat gradien mengecil secara eksponensial terhadap jumlah qubit (*barren plateau*).

Polinomial karakteristik
$\det(A - \lambda I)$; akar-akarnya adalah nilai eigen A (*characteristic polynomial*).

Privasi diferensial
: janji bahwa keikutsertaan satu orang di dalam data hanya mengubah sebaran keluaran sedikit, diukur oleh ε (*differential privacy*).

Program linear
: masalah memaksimumkan atau meminimumkan fungsi linear dengan kendala linear (*linear program*).

Proposisi
: kalimat yang bernilai benar atau salah, bukan pertanyaan atau perintah; dalam buku ini juga nama lingkungan teorema (*proposition*).

Proyeksi
: titik pada subruang yang paling dekat dengan sebuah vektor, yaitu bayangan tegak lurusnya (*projection*).

Pseudoinvers
: invers tergeneralisasi A^{+} yang tetap bekerja ketika sebagian arah sudah gepeng: yang dapat dibalik dibalik, yang hilang dibiarkan (*pseudoinverse*).

Rank
: banyaknya arah bebas yang masih bertahan setelah dipetakan, yaitu $\dim \operatorname{im} T$ (*rank*).

Rank-nullity
: $\dim \ker T + \dim \operatorname{im} T = \dim V$ untuk transformasi linear pada ruang berdimensi hingga. (*rank-nullity theorem*).

Rasio peluang
: perbandingan peluang berhasil dan gagal; eksponensial koefisien regresi logistik menyatakan berapa kali rasio itu berlipat per satuan (*odds ratio*).

Regresi
: menarik fungsi yang paling dekat ke semua titik, bukan fungsi yang melewati semuanya (*regression*).

Regresi logistik
: model untuk keluaran biner yang memetakan kombinasi linear ke peluang lewat fungsi logistik (*logistic regression*).

Regularisasi
: penalti pada besarnya parameter agar model tidak terlalu peka pada data latih (*regularization*).

Relaksasi LP
: penggantian syarat bulat dengan syarat real agar masalah integer dapat diselesaikan sebagai LP (*LP relaxation*).

Residu
: selisih antara nilai teramati dan nilai yang diprediksi model (*residual*).

Ringkasan
: kotak butir di akhir bab yang boleh dibaca sendiri tanpa badan bab.

Ruang eigen
: seluruh vektor eigen untuk satu nilai eigen beserta vektor nol; ia sebuah subruang (*eigenspace*).

Ruang masalah
ruang objek nyata yang boleh diubah penyerang, misalnya paket dan waktu; berbeda dari ruang fitur tempat model bekerja (*problem space*).

Ruang vektor
himpunan dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang tertutup dan memenuhi delapan aksioma (*vector space*).

Runge-Kutta
keluarga metode numerik yang mengevaluasi turunan beberapa kali per langkah untuk galat lebih kecil (*Runge-Kutta*).

Selang prediksi
selang bagi satu pengamatan yang belum terjadi; selalu lebih lebar daripada selang bagi rata-rata (*prediction interval*).

Sensitivitas
dalam privasi diferensial, perubahan keluaran terbesar yang dapat disebabkan satu orang (*sensitivity*).

Sensitivitas global
pergeseran terbesar jawaban sebuah kueri yang dapat disebabkan satu orang pada kasus terburuk (*global sensitivity*).

Serangan adaptif
serangan yang dirancang dengan mengetahui pertahanan yang sedang diuji, termasuk mengetahui bahwa gradiennya dimanipulasi (*adaptive attack*).

Serangan adversarial
gangguan kecil pada masukan yang sengaja dibuat untuk mengubah keluaran model (*adversarial example*).

Serupa
dua matriks yang menyatakan pemetaan linear yang sama dalam dua basis berbeda, $B = P^{-1}AP$ (*similar*).

Sistem floating-point
notasi ilmiah biner dengan jumlah digit tetap; bilangan disimpan sebagai tanda, pangkat, dan mantissa, sehingga jarak antar bilangan yang dapat diwakili tidak seragam: rapat di dekat nol, renggang di ujung atas, dan dua bilangan berbeda dapat jatuh ke tempat yang sama (*floating-point system*).

Softmax
pemetaan deretan skor menjadi peluang yang berjumlah satu, $e^{z_i} / \sum_j e^{z_j}$ (*softmax*).

Solusi layak basis
titik yang diperoleh dengan menyetel sebagian peubah ke nol lalu menyelesaikan sisanya, dan masih memenuhi semua kendala (*basic feasible solution*).

Solusi umum
keluarga semua solusi sebuah persamaan diferensial, bergantung pada konstanta sembarang (*general solution*).

Sorry
penanda Lean 4 bahwa sebuah bukti ditangguhkan; mesin menerimanya tetapi mencatatnya sebagai aksioma (*sorry*).

Stabil asimtotik
tetap dekat setelah diganggu, lalu benar-benar kembali ke titik setimbang (*asymptotically stable*).

Subbarisan
barisan yang diperoleh dengan membuang sebagian suku tanpa mengubah urutan sisa sukunya (*subsequence*).

Subruang
himpunan bagian ruang vektor yang tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar (*subspace*).

Supremum
batas atas terkecil; bilangan terkecil yang tidak lebih kecil dari semua anggota himpunan (*supremum, least upper bound*).

Susunan ulang
penukaran urutan suku deret; pada deret yang konvergen mutlak jumlahnya tidak berubah, pada deret yang tidak, jumlahnya dapat berubah (*rearrangement*).

Syarat perlu
syarat yang harus dipenuhi agar pernyataan benar; tanpanya mustahil, tetapi memenuhinya belum cukup (*necessary condition*).

Taktik
perintah langkah demi langkah dalam Lean 4 yang mengubah sasaran pembuktian (*tactic*).

Tanda tangan digital
nilai yang hanya dapat dibuat pemegang kunci privat tetapi dapat diperiksa siapa pun dengan kunci publik (*digital signature*).

Teorema Limit Pusat
rata-rata banyak variabel acak bebas menghampiri distribusi normal setelah dibakukan (*central limit theorem*).

Terhitung
himpunan yang anggotanya dapat dinomori tanpa ada yang terlewat; $\mathbb{Q}$ terhitung, $\mathbb{R}$ tidak (*countable*).

Term bukti
ungkapan yang sekaligus menjadi bukti dan menjadi nilai; memeriksa bukti sama dengan memeriksa tipe (*proof term*).

Titik akumulasi
titik yang setiap persekitarannya memuat anggota himpunan lain (*accumulation point*).

Titik setimbang
keadaan sistem dinamik yang tidak berubah bila tidak diganggu (*equilibrium point*).

Transferabilitas
sifat contoh adversarial yang dibuat untuk satu model tetapi juga menipu model lain yang dilatih terpisah (*transferability*).

Transformasi linear
pemetaan yang mempertahankan penjumlahan dan perkalian skalar (*linear map*).

Turunan
limit hasil bagi selisih; kemiringan garis singgung sekaligus laju perubahan sesaat (*derivative*).

Turunan balik
algoritme menghitung gradien seluruh parameter dengan menerapkan aturan rantai dari keluaran ke masukan (*backpropagation*).

Typeclass
daftar kemampuan yang harus dimiliki sebuah tipe agar dapat dipakai di tempat tertentu (*type class*).

Uji hipotesis
prosedur memutuskan, dengan risiko galat yang dinyatakan, apakah data cukup menolak dugaan awal (*hypothesis test*).

Uji rasio
deret konvergen mutlak bila $\lim |a_{n+1}/a_n| < 1$, dan divergen bila limit itu lebih besar dari satu (*ratio test*).

ULP
satuan di tempat terakhir: satu langkah terkecil yang dapat dibedakan mesin pada skala sebuah bilangan (*unit in the last place*).

Uniter
matriks yang mempertahankan hasilkali dalam, $U^*U = I$; versi kompleks dari matriks ortogonal (*unitary*).

Validasi silang
penilaian model dengan membagi data bergiliran menjadi latih dan uji (*cross-validation*).

Validasi silang bersarang
dua lapis lipatan: lapisan luar menilai, lapisan dalam memilih, sehingga pemilihan model tidak membocorkan data uji (*nested cross-validation*).

Variabel acak
fungsi yang memetakan hasil percobaan ke bilangan (*random variable*).

Variabel kendur
peubah tambahan yang mencatat sisa pemakaian, sehingga kendala tidak lebih dari berubah menjadi persamaan (*slack variable*).

Varians inflasi
seberapa banyak variansi sebuah koefisien digelembungkan oleh penjelas lain yang membawa informasi serupa; disingkat VIF (*variance inflation factor*).

Variansi
ukuran sebaran di sekitar rata-rata; akar kuadratnya adalah simpangan baku (*variance*).

Verifikasi formal
pembuktian bahwa program atau rumus memenuhi spesifikasinya, diperiksa mesin (*formal verification*).

Verteks
sudut daerah layak, yaitu titik yang tidak pernah menjadi titik tengah antara dua titik layak lain (*vertex*).

Waktu polinomial
kelas algoritme yang banyaknya langkah tumbuh tidak lebih cepat dari polinom ukuran masukan (*polynomial time*).

Wilson
interval kepercayaan proporsi yang tetap masuk akal ketika proporsi mendekati nol atau satu. (*Wilson interval*).

Zaman kuantum
era ketika komputer kuantum cukup besar untuk menjalankan algoritme Shor pada kunci yang dipakai hari ini. (*quantum computing era*).

Lampiran C

Petunjuk dan Kriteria Penilaian Latihan

Kunci jawaban ada di Lampiran D, tetapi bentuknya sengaja tidak lengkap: angka akhir dan sketsa langkah, bukan pembuktian penuh. Alasannya konsistensi. Angka akhir tanpa jejak pemeriksaan akan mengajari pembaca kebiasaan yang justru ingin dihapus buku ini, dan bukti yang disodorkan utuh menghapus satu-satunya latihan yang berguna, yaitu mencari sendiri di mana argumen belum menutup. Jadi pakai kunci ini sebagai pembanding terakhir, bukan sebagai tempat memulai. Yang disediakan di sini adalah cara memeriksa pekerjaan sendiri sebelum kamu membuka Lampiran D.

Tiga jenis latihan dan cara memeriksanya

Jenis	Yang dinilai	Cara memeriksa
Bukti	setiap langkah harus berangkat dari definisi atau hasil yang sudah dibuktikan; tidak boleh ada lompatan	tukar naskah dengan teman; minta dia menunjuk kalimat yang tidak bisa ia turunkan sendiri
Hitung	angka akhir dan langkah antara	ulangi dengan Python; hitung galat relatif terhadap hasil eksak; periksa apakah jawaban masuk akal secara orde besaran
Nilai klaim	mutu argumen, bukan benar-salah binari	tuliskan lebih dulu apa yang harus benar agar klaim itu berlaku; cari satu contoh yang mematahkannya; baru putuskan "benar", "salah", atau "belum cukup bukti"

Alat verifikasi per bagian

Bab	Alat	Pemeriksaan khas
1–5	`python3`	tabel nilai, faktorisasi, jumlah parsial; bandingkan dengan taksiran analitik (mis. $H_n \approx \ln n + \gamma$)
6–10	`numpy`, `scipy.linalg`	rank, ruang nol (`null_space`), nilai eigen, SVD, kuadrat terkecil (`lstsq`); periksa $\|A\mathbf{v} - \lambda\mathbf{v}\|$
11–16	`scipy.integrate`, beda hingga	kuadratur vs antiturunan; laju galat pada beberapa h atau beberapa n
17–21	`numpy.random`, `scipy.stats`	simulasi Monte Carlo dengan *seed* tetap; bandingkan peluang empiris dengan peluang eksak dan laporkan galat bakunya
22	`struct`, `float.hex`	bitfield, ULP, epsilon mesin; bandingkan algoritme naif dengan Kahan
23–24	`scipy.optimize`	`linprog`, `minimize`, `milp`; periksa syarat KKT dan dualitas kuat secara numerik
25–26	`numpy`	pemeriksaan gradien dengan beda hingga; kurva galat latih vs validasi pada beberapa setelan regularisasi
27–30	`numpy`, `scikit-learn` bila ada	matriks konfusi dari prediksi tersimpan; interval Wilson untuk proporsi; akurasi di bawah serangan untuk beberapa ε dan beberapa *seed*

Cara menilai pekerjaan sendiri

1. Tuliskan lebih dulu apa yang diketahui dan apa yang ingin dibuktikan. Bila keduanya belum jelas, kesulitannya bukan pada matematika.
2. Untuk latihan hitung, tebak jawaban sebelum menghitung. Tebakan yang salah tetap berguna: ia menunjukkan di mana intuisi meleset.
3. Bandingkan hasil dengan dua cara berbeda. Satu cara bisa benar karena kebetulan; dua cara yang sepakat jarang kebetulan.
4. Bila hasilnya berbeda jauh, cari kesalahan pada kasus sederhana lebih dulu (satu variabel, satu langkah, $n = 1$).
5. Tuliskan batas keberlakuan jawaban. Jawaban benar untuk kasus khusus yang dinyatakan sebagai jawaban umum adalah kesalahan yang paling sering lolos.

Lampiran D

Kunci Jawaban

Setiap angka di lampiran ini dihitung ulang dengan Python sebelum ditulis, dan skrip pemeriksanya disertakan bersama sumber naskah, sehingga pembaca dapat menjalankannya sendiri. Untuk latihan bukti, yang diberikan hanya sketsa dua sampai lima baris; itu cukup untuk memeriksa apakah arah pekerjaanmu benar, tetapi tidak cukup untuk disalin sebagai bukti. Butir yang soalnya sendiri bermasalah ditandai terang-terangan sebagai ambigu, bukan dipaksakan punya jawaban.

Bab 1: Bahasa Matematika dan Seni Membuktikan

1.1 $\exists \varepsilon > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n \geq N :\ |a_n - L| \geq \varepsilon$. Dalam bahasa Indonesia: ada satu toleransi yang tidak pernah tercapai, sebab berapa pun N dipilih selalu ada suku sesudahnya yang menyimpang paling sedikit sebesar ε itu.

1.2 Negasi "setiap prima > 2 ganjil" ialah "ada prima > 2 yang genap". Negasi itu *salah*, jadi pernyataan aslinya benar dan tidak ada objek penyangkal. Untuk klaim kedua, negasinya "untuk setiap n, n^2+n+41 prima"; penyangkalnya $n = 40$ dengan $1681 = 41^2$.

1.3 $n^2 + n = n(n+1)$. Kasus: $n = 2k$ memberi $2k(2k+1)$, $n = 2k+1$ memberi $(2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$. Kontraposisi: bila $n(n+1)$ ganjil maka n dan $n+1$ keduanya ganjil, padahal dua bilangan berurutan tidak mungkin keduanya ganjil.

1.4 Periksa: $n = 1$ memberi 1, $n = 2$ memberi 5, $n = 3$ memberi 14, cocok dengan $n(n+1)(2n+1)/6$. Langkah induksi: tambahkan $(k+1)^2$ pada kedua ruas, lalu $\frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$.

1.5 Induksi kuat pada n. Untuk $n = 1$: $k = 0$, $m = 1$. Untuk n genap tulis $n = 2j$ dengan $j < n$; hipotesis induksi memberi $j = 2^k m$, sehingga $n = 2^{k+1}m$ dengan m tetap ganjil. Hipotesis kuat dipakai tepat di sini: $j < n$, bukan $j = n - 1$.

1.6 (a) Benar, prinsip induksi biasa. (b) Salah: ambil $P(n)$ berarti $n \leq 10^6$; penyangkal $n = 10^6 + 1$. (c) Salah: $n = 40$ memberi $1681 = 41^2$. (d) Salah: $n = 3$ habis dibagi 3 tetapi tidak oleh 6.

1.7 Skrip: 87 prima dari 101 nilai untuk $n = 0$ sampai 100. Gagal pada 40, 41, 44, 49, 56, 65, 76, 81, 82, 84, 87, 89, 91, 96. Hanya 5 dari 14 berbentuk $p - 1$ atau p: $40, 41$ lewat $p = 41$, 82 lewat 83, 89, 96 lewat 97.

1.8 $2^1 = 2 > 1$; $2^2 = 4 = 4$; $2^3 = 8 < 9$; $2^4 = 16 = 16$; $2^5 = 32 > 25$. Jadi $n_0 = 5$. Induksi: bila $2^k > k^2$ dan $k \geq 5$, maka $2^{k+1} > 2k^2 \geq (k+1)^2$ sebab $k^2 - 2k - 1 > 0$.

1.9 Klaimnya salah, sebab $n = 40$ memberi $40^2 + 40 + 41 = 1\,681 = 41^2$, bukan prima. Empat puluh titik pertama hanya menyokong, tidak membuktikan: satu penyangkal sudah cukup membatalkan klaim "untuk setiap $n \geq 0$".

1.10 Salah: $n = 2$ memberi $4 \mid 4$ tetapi $4 \nmid 2$. Klaim yang benar: $4 \mid n^2$ mengakibatkan $2 \mid n$.

Bukti kontraposisi: bila $n = 2k+1$ maka $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod 4$.

Bab 2: Himpunan, Relasi, Fungsi, dan Kardinalitas

2.1 $x \in A \cap (B \cup C) \iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$, memakai distributivitas $\wedge$ atas $\vee$. Kedua: $x \in A \setminus (B \setminus C) \iff x \in A \wedge (\neg x \in B \vee x \in C) \iff x \in (A \setminus B) \cup (A \cap C)$.

2.2 Salah. Penyangkal terkecil: $A = \{1\}$ dengan $R = \varnothing$; relasi kosong simetris dan transitif secara vakum, tetapi $(1,1) \notin R$. Yang hilang ialah refleksivitas untuk elemen yang tidak muncul di pasangan mana pun.

2.3 Ambil $S_1, S_2 \subseteq A$ dengan $f(S_1) = f(S_2)$. Untuk $s \in S_1$ ada $t \in S_2$ dengan $f(s) = f(t)$, dan injektivitas memberi $s = t \in S_2$. Tanpa injektif: f konstan pada $\{1,2\}$ membuat $f(\{1\}) = f(\{2\})$.

2.4 Arah ($\Leftarrow$) sepele. Untuk ($\Rightarrow$): bila $a = b$, kesamaan $\{\{a\}\} = \{\{c\}, \{c,d\}\}$ memaksa $\{c\} = \{c,d\}$, jadi $c = d = a$. Bila $a \neq b$, maka $\{a\}$ harus sama dengan $\{c\}$, sebab $\{c,d\}$ berukuran dua; jadi $a = c$ lalu $b = d$.

2.5 Definisikan $g : f(A) \to A$ dengan memilih satu pramasuk tiap $y \in f(A)$; g injektif, jadi $|f(A)| \le |A|$ menurut lemma sebelumnya. Bila f tidak injektif, dua anggota A memberi satu nilai, sehingga $|f(A)| < |A|$.

2.6 $\binom{5}{2} = 10$ partisi bertipe $2+3$ dan 5 bertipe $1+4$, seluruhnya $15 = 2^4 - 1 = S(5,2)$. Skrip menghitung partisi secara langsung dan juga memberi 15; banyaknya seluruh relasi ekuivalensi pada 5 anggota 52.

2.7 $\pi(7,5) = T_{12} + 5 = 78 + 5 = 83$. Untuk 1000: $T_{44} = 990 \le 1000 < T_{45} = 1035$, jadi $s = 44$, $n = 10$, $m = 34$; pemeriksaan $\pi(34,10) = 990 + 10 = 1000$.

2.8 Kumulatif sampai $k = 9$ adalah 27; tingkat $k = 10$ memuat 1/9, 3/7, 7/3, 9/1 pada posisi 28–31, jadi 7/3 di posisi ke-30. Karena $\varphi(11) = 10$, posisi ke-41 ialah suku terakhir tingkat 11, yaitu 10/1.

2.9 Susun $A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, \dots\}$ lalu jalankan diagonal Cantor pada pasangan (n,m): setiap anggota $\bigcup A_n$ muncul sedikitnya sekali, dan pembuangan kemunculan ulang tidak menambah cacah.

2.10 $g(x) = \tan(\pi(x - \tfrac{1}{2}))$ bijektif dari $(0,1)$ ke $\mathbb{R}$. Daerah asalnya harus dibatasi karena tan bernilai tak hingga di $\pm\tfrac{1}{2}\pi$; pada $[0,1]$ rumus itu tidak terdefinisi di kedua ujung.

Bab 3: Aksioma Bilangan Real dan Supremum

3.1 $a < b$ berarti $b - a > 0$. Tambahkan $-a - b$ pada kedua ruas (tertutup terhadap penjumlahan): $(-a) - (-b) = b - a > 0$, yaitu $-b < -a$. Arah sebaliknya diperoleh dengan menambahkan $a + b$. Maka mengali dengan -1 membalik arah.

3.2 Karena $a < b$, maka $2a < a + b$ dan $a + b < 2b$; kalikan dengan $\tfrac{1}{2} > 0$, didapat $a < \tfrac{a+b}{2} < b$. Hanya aksioma urutan yang dipakai. Sebaliknya $\sup\{q : q^2 < 2\}$ tidak ada di $\mathbb{Q}$, jadi kelengkapan diperlukan.

3.3 $\sup S = 2$: 2 batas atas, dan $2 - \varepsilon$ bukan batas atas karena $2 - 1/n > 2 - \varepsilon$ untuk $n > 1/\varepsilon$. $\inf S = 1$ dicapai pada $n = 1$, jadi minimum ada; maksimum tidak ada sebab $2 \notin S$.

3.4 Benar. Premisnya adalah sifat Archimedes: untuk setiap $x > 0$ ada n dengan $1/n < x$. Akibatnya bila $m > 0$ adalah yang terkecil, maka $m/2 > 0$ lebih kecil dari m, kontradiksi.

3.5 $q = 1$: $h = 1/4$, jadi $q + h = 5/4$ dengan $(5/4)^2 = 1{,}5625 < 2$. $q = 7/5$: $h = 1/120$, jadi $q + h = 169/120 \approx 1{,}4083$ dengan kuadrat $1{,}9834 < 2$. Kenaikan kedua 30 kali lebih

kecil: makin dekat q ke $\sqrt{2}$, koreksinya makin pendek.

3.6 $|x^3 - y^3| = |x-y|\,|x^2+xy+y^2| \le |x-y|(|x|^2 + |x||y| + |y|^2) \le 12\,|x-y|$, sebab tiap suku paling besar 4. Ketaksamaan segitiga dipakai pada langkah kedua untuk memecah nilai mutlak jumlah.

3.7 Bila S terbuka dan x titik limit S^c dengan $x \in S$, maka ada $B(x,r) \subseteq S$, sehingga $B(x,r) \cap S^c = \varnothing$: kontradiksi. Sebaliknya bila S tertutup dan $x \in S^c$, ketiadaan bola di dalam S^c membuat x titik limit $S \subseteq S$, kontradiksi.

3.8 $x_1 = 7/4$; $x_2 = 97/56 \approx 1{,}732143$; $x_3 = 18817/10864 \approx 1{,}732050810$; x_4 dan x_5 sama sampai 16 angka, $1{,}732050807568877$. Galat relatif lima langkah: $1{,}0363 \times 10^{-2}$, $5{,}3145 \times 10^{-5}$, $1{,}4121 \times 10^{-9}$, $9{,}97 \times 10^{-19}$, $4{,}97 \times 10^{-37}$. Nisbah e_{k+1}/e_k^2: 0,4330, 0,4949, 0,5000, menuju $1/2$.

3.9 0 termuat di setiap $(-1/n, 1/n)$. Untuk $x \neq 0$ pilih $n > 1/|x|$, maka $x \notin (-1/n, 1/n)$. Irisan berhingga himpunan buka tetap buka, sedangkan irisan tak hingga ini sama dengan $\{0\}$ yang tidak buka.

3.10 Menurut kerapatan $\mathbb{Q}$, pada selang $(a/\sqrt{2},\, b/\sqrt{2})$ ada $q \in \mathbb{Q}$ dengan $q \neq 0$. Maka $a < q\sqrt{2} < b$, dan $q\sqrt{2}$ irasional sebab bila rasional maka $\sqrt{2}$ rasional.

Bab 4: Barisan dan Limit

4.1 $|x_n - \tfrac{2}{3}| = \left|\frac{3(2n-1)-2(3n+4)}{3(3n+4)}\right| = \frac{11}{9n+12}$. Syaratnya $n > \frac{11/\varepsilon - 12}{9}$, jadi $N(\varepsilon) = \lfloor (11/\varepsilon - 12)/9 \rfloor$. Untuk $\varepsilon = 10^{-3}$: $N = 1220$, sedangkan suku terkecil yang memenuhi $n = 1221$ dengan galat $9{,}9991 \times 10^{-4}$.

4.2 $\big||x_n| - |L|\big| \le |x_n - L|$ (ketaksamaan segitiga terbalik), sehingga batas ε yang sama berlaku. Kebalikannya salah: $x_n = (-1)^n$ memberi $|x_n| = 1$ konvergen, tetapi x_n divergen.

4.3 Untuk x_n: suku genap $2 + 1/n \to 2$, suku ganjil $1/n \to 0$; jadi $\limsup = 2$, $\liminf = 0$ (maksimum 2,5 di $n = 2$ bukan limsup). Untuk y_n: genap $1 + 1/n \to 1$, ganjil $-(1 + 1/n) \to -1$; jadi $\limsup = 1$, $\liminf = -1$. Numerik $n = 1000$: 1,001 dan $-1{,}001$.

4.4 Sebagian benar, kesimpulannya keliru. Benar bahwa $(1 + 1/n)^n$ naik dan terbatas oleh 3, sehingga limitnya ada dan paling besar 3. Tetapi batas atas bukan nilai limit: limitnya $e \approx 2{,}7183$.

4.5 $3 = \big(3^n\big)^{1/n} \le (2^n + 3^n)^{1/n} \le 3 \cdot 2^{1/n}$, dan $2^{1/n} \to 1$ karena $(1+\delta)^n \ge 1 + n\delta$ (Bernoulli) memberi $\delta \le 2^{1/n} - 1 \le 1/n$. Kedua pagar menuju 3.

4.6 Galat $< 10^{-6}$ pertama di $n = 12$ ($2{,}6146 \times 10^{-7}$); $< 10^{-12}$ di $n = 21$. Nisbah galat berurutan menetap di 0,250000, sesuai $|x_{n+1} - 2| = |x_n - 2|/(\sqrt{2 + x_n} + 2) \to |x_n - 2|/4$.

4.7 Cauchy terbatas: ambil $\varepsilon = 1$, dapat N; semua suku sesudah N berada dalam $(x_N - 1, x_N + 1)$, sisanya berhingga. Monoton terbatas: dengan teorema kekonvergenan monoton ia konvergen, dan barisan konvergen adalah Cauchy.

4.8 $\varepsilon = 10^{-3}$ memberi ambang $5/\varepsilon - 2 = 4998$, jadi $N = 4998$ sah. Galat: $n = 4998$ tepat 10^{-3} (belum memenuhi), $n = 4999$ memberi $9{,}9980 \times 10^{-4}$, $n = 5000$ memberi $9{,}9960 \times 10^{-4}$. $N - 1 = 4997$ tidak sah sebab $n = 4998 > 4997$ masih bergalat tepat ε, bukan kurang.

4.9 Andaikan $x_n \not\to L$; maka ada $\varepsilon > 0$ dan subbarisan (x_{n_k}) dengan $|x_{n_k} - L| \ge \varepsilon$. Menurut Bolzano–Weierstrass subbarisan itu punya subbarisan konvergen ke L' dengan $|L' - L| \ge \varepsilon$, bertentangan dengan hipotesis.

Bab 5: Deret Tak Hingga

5.1 $s_{20} = 2{,}4999451576$, sedangkan jumlahnya $5/2 = 2{,}5$; galat $5{,}4842 \times 10^{-5}$. Batas $\frac{r^{21}}{1-r}$ memberi angka yang sama persis, $5{,}4842 \times 10^{-5}$, sebab ekornya geometri dengan suku positif.

5.2 $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2}(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2})$, sehingga $s_N = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2})$; limitnya $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$.

5.3 Karena $a_n \to 0$, untuk $n \geq N$ berlaku $0 \leq a_n \leq 1$, jadi $a_n^2 \leq a_n$; uji pembanding menutup. Kebalikannya salah: $a_n = 1/n$ memberi $\sum a_n^2$ konvergen tetapi $\sum a_n$ divergen.

5.4 Salah. Patah pada "lebih kecil daripada suku geometri rasio $\frac{1}{2}$ untuk n cukup besar": $1/n < (1/2)^n$ justru gagal, sebab $(1/2)^n$ menyusut jauh lebih cepat. Uji pembanding butuh ketaksamaan pada seluruh ekor. Deret harmonik divergen.

5.5 (a) Konvergen, uji rasio: nisbah $\to \frac{1}{2} < 1$. (b) Divergen, uji rasio: nisbah $2\big(\frac{n}{n+1}\big)^2 \to 2 > 1$. (c) Konvergen, uji rasio: $\big(\frac{n}{n+1}\big)^n \to \frac{1}{e} \approx 0{,}3679 < 1$. (d) Divergen, deret-$p$ dengan $p = \frac{1}{3} \leq 1$.

5.6 $s_{10^6} = 1{,}6449330668$ dan $\pi^2/6 = 1{,}6449340668$; selisihnya $9{,}9999950 \times 10^{-7}$, dekat $\frac{1}{N}$. Setelah koreksi $\frac{1}{N} - \frac{1}{2N^2}$ hasilnya $1{,}6449340668$ dengan galat $2{,}2 \times 10^{-16}$. Angka desimal benar: 5 sebelum, 15 sesudah.

5.7 Perlu $\frac{1}{\sqrt{N+1}} < 10^{-3}$, yaitu $N + 1 > 10^6$, jadi $N = 10^6$. Pada N itu jumlahnya $0{,}6043986435$ sedangkan limitnya $0{,}6048986434$; galat sebenarnya $5{,}0000 \times 10^{-4}$, tepat setengah batas. Batasnya longgar sekitar faktor dua.

5.8 $|b_n| \leq M$ memberi $|a_n b_n| \leq M|a_n|$. Karena $\sum M|a_n|$ konvergen, uji pembanding menyimpulkan $\sum |a_n b_n|$ konvergen.

5.9 Setelah K blok, suku positif terpakai sampai penyebut $6K - 1$ dan suku negatif sampai $\frac{1}{2K}$, jadi $S_K = H_{6K} - \frac{1}{2}H_{3K} - \frac{1}{2}H_K \to \ln 6 - \frac{1}{2}\ln 3 = \ln(2\sqrt{3}) \approx 1{,}2425$. Numerik $K = 10^6$ memberi $1{,}2424531$. Nisbahnya ke $\ln 2$ ialah $1{,}7925$, jadi bukan kelipatan rasional $\ln 2$.

5.10 Tulis $p_n = \max(a_n, 0)$ dan $q_n = \max(-a_n, 0)$; maka $a_n = p_n - q_n$ dan $|a_n| = p_n + q_n$. Bila kedua deret itu konvergen, $\sum |a_n|$ konvergen, bertentangan dengan kekonvergenan bersyarat. Karena itu keduanya divergen, dan kedua tumpukan tak terbatas itulah bahan bakar teorema susunan ulang Riemann.

Bab 6: Ruang Vektor dan Subruang

6.1 W himpunan solusi sistem homogen $x - 2y + z = 0$, $x + y = 0$, jadi tertutup terhadap jumlah dan perkalian skalar. Dari $x = -y$ dan $z = 3y$ didapat $W = \operatorname{span}\{(-1, 1, 3)\}$: basis satu vektor, $\dim W = 1$.

6.2 Himpunan $D = \{A : a_{11} = a_{22} = 0\}$ tertutup terhadap jumlah dan skalar, sebab kedua entri diagonal tetap nol. Setiap anggotanya $\begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix} = bE_{12} + cE_{21}$, jadi $\{E_{12}, E_{21}\}$ basis dan $\dim D = 2$.

6.3 $(1 + x) + (1 + x^2) = 2 + x + x^2$: himpunan bergantung linear, sehingga $\dim \operatorname{span} S = 2$. Vektor x tidak di rentang itu, sebab $a(1 + x) + b(1 + x^2)$ menuntut $a = 1$ dan $a + b = 0$ sekaligus. Jadi $\{1 + x,\ 1 + x^2,\ x\}$ basis P_2.

6.4 Kumpulkan koefisien: $(c_1 + c_3)\mathbf{v}_1 + (c_1 + c_2)\mathbf{v}_2 + (c_2 + c_3)\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Kebebasan $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ memberi tiga persamaan homogen dengan determinan $2 \neq 0$, jadi $c_1 = c_2 = c_3 = 0$.

6.5 U bidang xy, W bidang $x = y$. Irisannya $U \cap W = \operatorname{span}\{(1, 1, 0)\}$, jadi $\dim(U \cap W) = 1$ dan $\dim(U + W) = 2 + 2 - 1 = 3$. Rumus cocok: $U + W = \mathbb{R}^3$, dan numpy memberi rank gabungan keempat vektor pembangun sama dengan 3.

6.6 Eliminasi memberi pivot di kolom $1, 2, 4$, jadi rank 3; basis ruang kolomnya $(1, 2, 0)$, $(2, 4, 1)$, dan $(4, 9, 1)$. Nullity $4 - 3 = 1$ dengan basis $\{(-1, -1, 1, 0)\}$; `matrix_rank` dan `null_space` mengonfirmasi kedua angka.

6.7 Salah. Di $\mathbb{R}^2$ ambil $U_1 = \operatorname{span}\{(1, 0)\}$, $U_2 = \operatorname{span}\{(0, 1)\}$, $U_3 = \operatorname{span}\{(1, 1)\}$. Semua irisan berpasangan $\{\mathbf{0}\}$, tetapi $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$: penyajian tidak tunggal, dan $\dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3 = 3 > 2 = \dim \mathbb{R}^2$.

6.8 Ambil basis $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_{n-1}$ dari U. Himpunan itu bebas linear dan berukuran kurang dari n, jadi belum merentang V; ada $\mathbf{v} \in V$ di luar rentangnya. Teorema perluasan membuat $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_{n-1}, \mathbf{v}$ basis V, sehingga $V = U \oplus \operatorname{span}\{\mathbf{v}\}$.

6.9 Polinomial berderajat paling tinggi 4 yang lenyap di 0 dan 1 habis dibagi $x(x-1)$, jadi $p = x(x-1)(a + bx + cx^2)$: tiga parameter bebas, dimensi 3. Basis $\{x(x-1),\ x^2(x-1),\ x^3(x-1)\}$. Matriks evaluasi 2×5 berperingkat 2, jadi nullity $5 - 2 = 3$.

6.10 Koordinat memenuhi $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = 4$, $c_2 + c_3 + c_4 = 2$, $c_3 + c_4 = -5$, $c_4 = 1$. Dari bawah: $c_4 = 1$, $c_3 = -6$, $c_2 = 7$, $c_1 = 2$. Jadi $[q]_B = (2, 7, -6, 1)$, sama dengan hasil `numpy.linalg.solve`.

Bab 7: Basis, Dimensi, dan Transformasi Linear

7.1 Selesaikan $c_1(1,1,0) + c_2(1,0,1) + c_3(0,1,1) = (2,-1,3)$, yaitu $c_1 + c_2 = 2$, $c_1 + c_3 = -1$, $c_2 + c_3 = 3$. Hasilnya $c = (-1, 3, 0)$, jadi $[\mathbf{w}]_{B'} = (-1, 3, 0)$. Balik: $-1(1,1,0) + 3(1,0,1) + 0 = (2,-1,3)$.

7.2 Misal φ isomorfisme. Karena φ bijektif, $\mathbf{b}_i = \varphi^{-1}(\mathbf{e}_i)$ terdefinisi; karena φ^{-1} linear dan bijektif, $\{\mathbf{b}_i\}$ basis dan $\varphi = \varphi_B$. Tidak tunggal sebab setiap basis B memberi isomorfisme yang berbeda.

7.3 A berperingkat 2 (pivot di kolom $2, 3$), nullity 1. Inti: $x_2 = 0$, $2x_3 = 0$, jadi $\ker A = \operatorname{span}\{(1, 0, 0)\}$. Jangkauan $\operatorname{span}\{(1,0,0), (0,2,0)\}$. Ini matriks turunan pada P_2 dalam basis $(1, x, x^2)$: $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$.

7.4 $\operatorname{im}(S \circ T) \subseteq \operatorname{im} S$ memberi $\operatorname{rank}(S \circ T) \le \operatorname{rank} S$. Selain itu $\ker T \subseteq \ker(S \circ T)$, jadi $\operatorname{nullity}(S \circ T) \ge \operatorname{nullity} T$; rank-nullity pada kedua peta memberi $\operatorname{rank}(S \circ T) \le \operatorname{rank} T$.

7.5 Salah. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sama-sama berperingkat 1, tetapi yang kedua nilpoten (jejak 0, kuadrat nol) sedangkan yang pertama berjejak 1. Rank hanya mengukur dimensi jangkauan.

7.6 T mengirim $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ ke $(1, 0)$, $(3, 1)$, $(3, 2)$. Koordinat terhadap C ialah $(x, y) \mapsto (y, x - y)$, jadi kolomnya $(0, 1), (1, 2), (2, 1)$ dan $[T]_{C \leftarrow B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Untuk $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$: $[\mathbf{v}]_B = (-1, -1, 3)$ memberi $(5, 0)$, sama dengan $[T(\mathbf{v})]_C$.

7.7 Ambil basis $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_m$ dari U dengan $m = \dim V$. Ia bebas linear dan berukuran $\dim V$, jadi merentang V; maka setiap $\mathbf{v} \in V$ termuat di U, yaitu $U = V$.

7.8 $B = P^{-1}AP$, jadi $B\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff AP\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff P\mathbf{x} \in \ker A$. Pemetaan $\mathbf{x} \mapsto P\mathbf{x}$ isomorfisme dari $\ker B$ ke $\ker A$, sehingga nullity sama. Kesamaan itu persis pernyataan bahwa dimensi inti tidak bergantung basis.

7.9 Baris ketiga jumlah dua baris pertama, jadi rank 2 dan nullity $4 - 2 = 2$. Vektor inti tak nol $(-2, -1, 1, 0)$: $F(-2, -1, 1, 0) = \mathbf{0}$. Arah itu tidak menggeser satu pun fitur, sebab $F(\mathbf{x} + t\mathbf{k}) = F(\mathbf{x})$ untuk semua t.

Bab 8: Sistem Persamaan Linear, Determinan, dan Invers

8.1 Pivot yang muncul 1, 1, -1; tidak ada baris yang perlu ditukar, jadi $\det A = 1\cdot 1\cdot(-1) = -1$. Mundur: $z = 3$, $y = -1$, $x = 2$. Cramer memberi $\det A_x = -2$, $\det A_y = 1$, $\det A_z = -3$; dibagi -1 hasilnya $(2, -1, 3)$.

8.2 Ekspansi kofaktor memberi $\det M = 0$. Penyangkalnya $\mathbf{v} = (1, -1, -1, 1)$: tiap baris memberi 0, misalnya $0 - 1 - 2 + 3 = 0$. Jadi $\det M = 0$ tanpa ekspansi. numpy memberi $5{,}3 \times 10^{-15}$, bukan nol, karena eliminasi mengurangkan bilangan hampir sama dan galat pembulatan ikut terhitung.

8.3 Rumus Leibniz: $\det A = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i a_{i\sigma(i)}$. Bila kolom j dan k sama, pasangkan tiap σ dengan $\sigma \circ (j\ k)$; hasilkali sukunya sama tetapi tandanya berlawanan, jadi jumlah seluruh suku nol.

8.4 Kalikan $A \operatorname{adj} A = (\det A) I$ dengan determinan: $\det A \cdot \det(\operatorname{adj} A) = (\det A)^n$, sebab $\det(cI) = c^n$. Bila $\det A \neq 0$, bagi dengan $\det A$. Bila $\det A = 0$, kedua ruas nol untuk $n \geq 2$, jadi kesamaannya tetap sah.

8.5 Salah sebagai pernyataan umum. Kepekaan diukur $\kappa(A) = \|A\|\,\|A^{-1}\|$, bukan $\det A$: $A = \varepsilon I$ punya $\det A = \varepsilon^n$ sangat kecil tetapi $\kappa = 1$. Determinan kecil baru berbahaya bila disertai $\|A^{-1}\|$ besar.

8.6 $\|A\|_1 = 2 + \varepsilon$ dan $A^{-1} = \frac{1}{\varepsilon}\begin{pmatrix} 1+\varepsilon & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ memberi $\|A^{-1}\|_1 = (2+\varepsilon)/\varepsilon$. Jadi $\kappa_1(A) = (2+\varepsilon)^2/\varepsilon$. Syarat $\kappa > 10^6$ ialah $\varepsilon < 4{,}000016 \times 10^{-6}$; pada $\varepsilon = 4 \times 10^{-6}$ numpy memberi $1{,}000004 \times 10^6$.

8.7 Menambah kelipatan baris berarti mengalikan kiri dengan $E = I + cE_{ij}$, dan $\det E = 1$, jadi $\det B = \det A$. Karena $B = EA$, maka $B^{-1} = A^{-1}E^{-1}$ dengan $E^{-1} = I - cE_{ij}$.

8.8 $A + AD = A(I + D)$, dan $I + D$ diagonal, jadi $\det(A + AD) = \det A \prod_i (1 + d_i)$. Invertibel tepat bila $\det A \neq 0$ dan tidak ada $d_i = -1$. Contoh $\det A = 5$ dengan $D = \operatorname{diag}(2, -\frac{1}{2}, 3)$: kiri 30, kanan $5 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 = 30$.

8.9 Dengan $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$, $\det A = 1$ dan

$$\operatorname{adj} A = A^{-1} = \begin{pmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

sama dengan `numpy.linalg.inv` sampai galat mesin. Untuk $\det A = 7$: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}^{-1}$ memuat $1/7$ di entri ketiga, sebab pembagian oleh 7 tidak terhindarkan.

Bab 9: Nilai Eigen dan Diagonalisasi

9.1 $\operatorname{tr} A_1 = 5$ dan $\det A_1 = 4$, jadi $\lambda = 4$ dan $\lambda = 1$. Vektor eigen: $(1, 1)$ untuk $\lambda = 4$, $(1, -2)$ untuk $\lambda = 1$. Maka $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ dan $D = \operatorname{diag}(4, 1)$; $P^{-1}A_1P = D$ terverifikasi.

9.2 $\lambda = 5, 2$ dengan vektor eigen $(2, 1)$ dan $(1, -1)$. Untuk $k \geq 1$,

$$G^k = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2\cdot 5^k + 2^k & 2\cdot 5^k - 2\cdot 2^k \\ 5^k - 2^k & 5^k + 2\cdot 2^k \end{pmatrix},$$

sehingga $G^{10} = \begin{pmatrix} 6510758 & 6509734 \\ 3254867 & 3255891 \end{pmatrix}$, sama dengan `matrix_power`.

9.3 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ memberi $A^2\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v}$; induksi memberi $A^k\mathbf{v} = \lambda^k\mathbf{v}$. Kebalikannya gagal: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ punya $A^2 = -I$ dengan nilai eigen -1, sedangkan A sendiri tidak punya nilai eigen real.

9.4 0 nilai eigen $\iff$ ada $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ dengan $A\mathbf{v} = \mathbf{0} \iff \ker A \neq \{\mathbf{0}\} \iff A$ tak invertibel. Bila A invertibel dan $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, maka $\lambda \neq 0$ dan $A^{-1}\mathbf{v} = \lambda^{-1}\mathbf{v}$.

9.5 Salah. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ dan $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sama-sama berpolinomial karakteristik $(\lambda - 1)^2$, tetapi yang kedua defektif: $\operatorname{rank}(J - I) = 1$, jadi nullity $1 < 2$.

9.6 $\lambda I - A$ dan transposnya berdeterminan sama, sebab $\det X = \det X^\top$; maka polinomial karakteristik A dan $A^\top$ sama dan nilai eigennya sama. Vektor eigennya tidak: A dan $A^\top$ punya ruang eigen berbeda begitu A tak simetris.

9.7 $K - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ berperingkat 2, jadi nullity $= 1$. Multiplisitas aljabar $\lambda = 2$ adalah 2, geometriknya 1; karena $1 < 2$, K tidak dapat didiagonalkan.

9.8 $\lambda = 1$ dan 0,5. Titik tetap dari $x = 4y$ dengan $x + y = 1$ ialah $(0{,}8; 0{,}2)$. Galat menyusut seperti $0{,}5^k$; karena $0{,}5^{19} = 1{,}91 \times 10^{-6} > 10^{-6}$ dan $0{,}5^{20} = 9{,}54 \times 10^{-7}$, perlu 20 langkah.

9.9 Matriks tercetak memberi $\operatorname{tr}(B^{10}) = (-19)+21+1024 = 1026$, dan $1^{10}+1^{10}+2^{10} = 1026$: cocok. Untuk A yang dapat didiagonalkan, $A^k = PD^kP^{-1}$ memberi $\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(D^k) = \sum_i \lambda_i^k$. Untuk B yang defektif langkah itu tidak tersedia, sebab B tidak punya P dan D. Gantinya pakai bentuk segitiga Schur, $B = QTQ^{-1}$ dengan T segitiga atas berdiagonal $\lambda_i = 1, 1, 2$; maka $B^k = QT^kQ^{-1}$, dan T^k tetap segitiga atas dengan diagonal λ_i^k, sehingga $\operatorname{tr}(B^k) = \operatorname{tr}(T^k) = \sum_i \lambda_i^k = 1026$. Jejak invarian terhadap basis ($\operatorname{tr} XY = \operatorname{tr} YX$), jadi hasilnya tidak bergantung pada Q. Kesimpulannya: diagonalisasi dipakai pada bukti hanya untuk kasus yang dapat didiagonalkan; untuk kasus defektif bukti berganti ke bentuk segitiga, rumusnya tetap sama, dan faktor k yang muncul di entri B^k tidak pernah menyentuh diagonal.

Bab 10: Ortogonalitas, SVD, dan Kuadrat Terkecil

10.1 $(1, 0, 0)$ dan $(0, 1, 1)$ sudah ortogonal, jadi $\operatorname{proj}_W \mathbf{b} = 1\cdot(1,0,0) + \frac{4}{2}(0,1,1) = (1,2,2) = \mathbf{b}$. Karena $\mathbf{b} \in W$, jaraknya 0; `qr` memberi $QQ^\top\mathbf{b} = (1,2,2)$ juga.

10.2 $\mathbf{b} = \mathbf{p} + \mathbf{r}$ dengan $\mathbf{r} \perp W$, jadi $\mathbf{r} \perp \mathbf{p}$ dan Pythagoras memberi $\|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{r}\|^2$. Bila $\mathbf{p}$ bukan proyeksi ortogonal, $\mathbf{r}$ tidak tegak lurus $\mathbf{p}$; pada basis miring di $\mathbb{R}^2$ muncul suku silang $2\langle\mathbf{p}, \mathbf{r}\rangle \neq 0$.

10.3 Kolom ortonormal: $(A^\top A)_{ij} = \mathbf{a}_i^\top \mathbf{a}_j = \delta_{ij}$, jadi $A^\top A = I$. Persamaan normal $A^\top A\hat{\mathbf{x}} = A^\top\mathbf{b}$ langsung memberi $\hat{\mathbf{x}} = A^\top\mathbf{b}$. Semua nilai singular A sama dengan 1, jadi $\kappa(A) = 1$.

10.4 Salah. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ memberi $A^\top A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ yang invertibel ($\det = 3$), tetapi barisnya bergantung: baris ketiga jumlah dua baris pertama. Yang dijamin $A^\top A$ invertibel hanyalah kebebasan kolom.

10.5 Nilai singular 2 dan 0, jadi rank 1; $U = V = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (sampai tanda). $A^+ =$

$\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$, sehingga $A^{+}\mathbf{b}=(1,1)$ dan sisanya $(-1,1)$ dengan norma $\sqrt{2}=1{,}4142$; `pinv` sama.

10.6 Tulis $\mathbf{b}=A\hat{\mathbf{x}}+\mathbf{r}$ dengan $A\hat{\mathbf{x}}\in\operatorname{col}A$. Untuk $\mathbf{h}\in\operatorname{col}A$, fungsi $t\mapsto\|\mathbf{b}-A(\hat{\mathbf{x}}+t\mathbf{h})\|^2$ minimum di $t=0$, sehingga $\langle\mathbf{r},\mathbf{h}\rangle=0$; ini arah "perlu". Sebaliknya, bila $\langle\mathbf{r},\mathbf{h}\rangle=0$ untuk setiap $\mathbf{h}\in\operatorname{col}A$, maka $\|\mathbf{b}-A\mathbf{x}\|^2=\|\mathbf{r}\|^2+\|A(\hat{\mathbf{x}}-\mathbf{x})\|^2\geq\|\mathbf{r}\|^2$, jadi $\hat{\mathbf{x}}$ meminimumkan. Kebebasan kolom dipakai agar $\hat{\mathbf{x}}$ tunggal.

10.7 $\mathbf{u}_1=(1,1,1)/\sqrt{3}$; sisa $(1,1,0)-\frac{2}{3}(1,1,1)=\frac{1}{3}(1,1,-2)$, jadi $\mathbf{u}_2=(1,1,-2)/\sqrt{6}$; lalu $\mathbf{u}_3=(1,-1,0)/\sqrt{2}$. $\|Q^{\top}Q-I\|$: $6{,}7\times10^{-16}$ (tangan), $3{,}1\times10^{-16}$ (`qr`). Tanda boleh berbeda sebab tiap $\mathbf{u}_i$ hanya tertentu sampai $\pm$.

10.8 $AA^{\top}\mathbf{x}=\mathbf{0}$ memberi $\|A^{\top}\mathbf{x}\|^2=\mathbf{x}^{\top}AA^{\top}\mathbf{x}=0$, jadi $A^{\top}\mathbf{x}=\mathbf{0}$; kebebasan baris membuat $\mathbf{x}=\mathbf{0}$. Maka $AA^{\top}$ persegi dan invertibel. Untuk $\mathbf{x}=A^{\top}(AA^{\top})^{-1}\mathbf{b}$ berlaku $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ dan $\mathbf{x}\in\operatorname{col}A^{\top}=(\ker A)^{\perp}$.

10.9 Dengan bacaan terakhir 314,3: $\sum y=1540{,}5$, $\sum Ty=157161{,}7$, determinan 50. Cramer: $a=(52030\cdot1540{,}5-510\cdot157161{,}7)/50=-5{,}04$ dan $b=(5\cdot157161{,}7-510\cdot1540{,}5)/50=3{,}07$; `lstsq` sama. Intercept bergeser $-10{,}10$, lereng $+0{,}10$; titik ujung berleverage 0,6, terbesar di antara kelimanya.

10.10 B berperingkat 1, jadi B^{+} memberi $\mathbf{x}^{+}=\frac{1}{70}(1,2)\approx(0{,}01429;\,0{,}02857)$ dan $\mathbf{k}=(-2,1)$. Semua penyelesaian $\mathbf{x}^{+}+t\mathbf{k}$; karena $\mathbf{x}^{+}\perp\mathbf{k}$, $\|\mathbf{x}^{+}+t\mathbf{k}\|^2=\|\mathbf{x}^{+}\|^2+t^2\|\mathbf{k}\|^2$ minimum di $t=0$.

Bab 11: Kekontinuan dan Kekontinuan Seragam

11.1 $|(2x-1)-5|=2|x-3|$, jadi $\delta=\varepsilon/2$ sah dan terbesar: pada $x=3+\delta$ nilainya tepat ε. Pilihan $\delta=\varepsilon/3$ juga sah, tetapi hanya memakai sepertiga ruang yang tersedia.

11.2 $|x^2-c^2|=|x-c|\,|x+c|$; dengan $|x-c|<1$ didapat $|x+c|\leq2|c|+1$, jadi $\delta=\min(1,\varepsilon/(2|c|+1))$. Di $c=2$: $\delta=0{,}002$; di $c=100$: $\delta=4{,}975\times10^{-5}$.

11.3 Sebagian benar. $1/x$ memang kontinu di setiap titik $(0,1]$. Tetapi kesimpulan seragamnya keliru: $(0,1]$ tidak kompak dan $1/x$ tak terbatas di dekat 0. Penyangkalnya $x_n=1/n$, $y_n=1/(n+1)$: $|x_n-y_n|\to0$ tetapi selisih nilainya 1.

11.4 Diberi ε, ambil δ_f dan δ_g; dengan $\delta=\min(\delta_f,\delta_g)$, $|(f+g)(x)-(f+g)(y)|\leq\varepsilon/2+\varepsilon/2$. Untuk fg: $f=g=x$ pada $\mathbb{R}$ dengan $x_n=n$, $y_n=n+1/n$ memberi selisih $2+1/n^2\geq2$.

11.5 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|^2\leq|x-y|$ (rasionalkan penyebutnya), jadi $\delta=\varepsilon^2$ bekerja untuk semua $x,y\geq0$. Yang dipakai hanya $x,y\geq0$ agar akarnya terdefinisi; ketertutupan tidak perlu sebab bukti tidak menyentuh titik limit di luar daerah.

11.6 $(1+\delta)^3-1=\varepsilon$ memberi $\delta=(1+\varepsilon)^{1/3}-1=0{,}0033223$. Pilihan $\delta=\varepsilon/3=0{,}0033333$ justru terlalu besar: $(1+\varepsilon/3)^3-1-\varepsilon=\varepsilon^2/3+\varepsilon^3/27>0$ untuk setiap $\varepsilon>0$, jadi batasnya dilanggar dan pilihan itu tidak sah.

11.7 Dengan $\delta=\varepsilon/2$: selisih terbesar $2\delta-\delta^2=0{,}009975<\varepsilon$, jadi aman tetapi tidak optimal. Dengan $\delta=1-\sqrt{1-\varepsilon}=0{,}0050126$: selisih terbesar $1-(1-\delta)^2=\varepsilon$ tepat, dicapai di $x=1-\delta$.

11.8 $|f|$ kontinu pada $[a,b]$ kompak, jadi mencapai minimum m; karena $f\neq0$ di mana-mana, $m>0$ dan $|f|\geq m$. Untuk $f(x)=x$ pada $(0,1)$ kesimpulannya gagal: infimumnya 0 dan tidak tercapai.

11.9 Di $c\neq0$ ambil $q_n\to c$ rasional dan $r_n\to c$ irasional; nilai fungsinya menuju c dan $-c$, berbeda, jadi f tidak kontinu. Di 0: $|f(x)|=|x|\to0=f(0)$. Fungsi $|f|$ ialah $x\mapsto|x|$, kontinu di mana-mana; tidak ada kontradiksi karena $|f|$ membuang informasi tanda.

Bab 12: Turunan: Satu dan Banyak Variabel

12.1 $((2+h)^3-8)/h = 12+6h+h^2 \to 12$. Untuk $\sqrt{x}$: $(\sqrt{2+h}-\sqrt{2})/h = 1/(\sqrt{2+h}+\sqrt{2}) \to 1/(2\sqrt{2}) = 0{,}3535534$. Pada kedua kasus h hilang dari penyebut.

12.2 $f'(c) > 0$ membuat $(f(c+h)-f(c))/h > f'(c)/2 > 0$ untuk h cukup kecil, jadi $f(c+h) > f(c)$. Itu hanya pernyataan satu sisi. Contoh $f(x) = x + 2x^2\sin(1/x^2)$ punya $f'(0) = 1 > 0$ tetapi tidak naik pada lingkungan mana pun di sekitar 0: turunannya berganti tanda sekehendak dekat 0.

12.3 Turunkan $1/g$ lebih dulu: $(1/g)' = -g'/g^2$; di sini kekontinuan g dipakai, agar $g(x+h) \to g(x) \neq 0$. Lalu $(f/g)' = f'\cdot(1/g) + f\cdot(1/g)'$, yang disederhanakan menjadi $(f'g - fg')/g^2$.

12.4 Salah. $f(x,y) = xy/(x^2+y^2)$ untuk $(x,y) \neq (0,0)$ dan $f(0,0) = 0$: kedua turunan parsial di titik asal ada dan bernilai 0, tetapi sepanjang $y = x$ nilainya $\frac{1}{2}$, jadi f tidak kontinu di sana.

12.5 $\nabla f = (3x^2y - y^3,\, x^3 - 3xy^2)$, di $(2,1)$ sama dengan $(11,2)$. Arah naik tercepat $(11,2)/\sqrt{125}$, laju maksimumnya $\sqrt{125} = 11{,}1803$. Beda pusat $h = 10^{-4}$ memberi galat relatif $9{,}1 \times 10^{-10}$ dan $1{,}0 \times 10^{-8}$, sesuai orde h^2 pada komponen kedua.

12.6 Menurut teorema nilai rata-rata, $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) = 0$ untuk setiap pasangan $a < b$ di interval, jadi f konstan. Pada himpunan tak terhubung langkah itu gagal karena ξ belum tentu berada di himpunan; contohnya $f = 0$ pada $(0,1)$ dan $f = 1$ pada $(2,3)$.

12.7 Di $(0,1)$: $J_H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; di $H(0,1) = (1,1)$: $J_G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Hasilkali matriksnya $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, dan turunan langsung memberi matriks yang sama.

12.8 $f_x = 3x^2 - 3y$, $f_y = 3y^2 - 3x$; keduanya nol memberi $y = x^2$ dan $x = y^2$, jadi $x(x^3-1) = 0$: titik $(0,0)$ dan $(1,1)$. Hessian $\begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$: di $(0,0)$ determinannya $-9 < 0$ (pelana), di $(1,1)$ determinannya $27 > 0$ dengan $f_{xx} = 6 > 0$ (minimum lokal, $f = -1$). Bila determinan nol, uji itu bungkam.

12.9 $p_2(x) = 1 + \frac{1}{2}h - \frac{1}{8}h^2$ di $h = 0{,}04$ memberi 1,0198, sedangkan $\sqrt{1{,}04} = 1{,}0198039$; galatnya $3{,}9 \times 10^{-6}$, sisa Lagrange $\frac{3}{8}\xi^{-5/2}h^3/6 \le 4{,}0 \times 10^{-6}$. Batasnya rapat, bukan longgar, sebab ξ hampir 1: sisa Lagrange memang hampir menyamai galat sebenarnya.

Bab 13: Integral Riemann dan Teorema Dasar Kalkulus

13.1 $U_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n} = \frac{n+1}{2n}$ dan $L_n = \frac{n-1}{2n}$, jadi $U_n - L_n = 1/n \to 0$: f terintegralkan dan $\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$.

13.2 $\big||f(x)| - |f(y)|\big| \le |f(x) - f(y)|$ (ketaksamaan segitiga terbalik), jadi keterintegralan terbawa. Batasnya dari $-|f| \le f \le |f|$ dan monotonisitas integral. Kebalikannya salah: $f = 1$ di rasional dan -1 di irasional punya $|f| = 1$ terintegralkan.

13.3 Salah. Bagian yang benar: jumlah atas dan bawah fungsi terbatas selalu berhingga. Yang tidak didukung bukti ialah kesamaan $\sup_{\mathcal{P}} L = \inf_{\mathcal{P}} U$. Fungsi Dirichlet terbatas dengan $U - L = 1$ untuk setiap partisi.

13.4 Pada partisi seragam tiap selang menyumbang osilasi $f(x_k) - f(x_{k-1})$, sehingga $U - L \le \frac{b-a}{n}\sum_k \big(f(x_k) - f(x_{k-1})\big) = \frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{n}$. Untuk fungsi tak monoton teleskop itu gagal sebab tanda osilasinya tidak seragam.

13.5 $\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1)\,dx = [x^3 - x^2 + x]_0^1 = 1$. Simpson $n = 100$ memberi 1,0000000000 dan `quad` 1,0000000000 (galat $1{,}1 \times 10^{-14}$); selisih ketiga angka nol sampai presisi mesin.

13.6 $\int_1^{10} x^{-2}dx = 1 - \frac{1}{10} = 0{,}9$ dan $\int_1^{\infty} x^{-2}dx = 1$. Selisihnya $0{,}1 = \frac{1}{10}$ persis, yaitu ekor $\int_{10}^{\infty} x^{-2}dx = 1/10$; tidak perlu dihitung ulang karena bagian yang hilang itulah ekornya.

13.7 Bila $f(x_0) > 0$, kekontinuan memberi $f > \frac{1}{2}f(x_0)$ pada selang selebar 2δ di sekitar x_0 (selebar δ bila x_0 titik ujung), jadi integralnya paling sedikit $\frac{1}{2}\delta f(x_0) > 0$: kontradiksi. Untuk f yang hanya terintegralkan pernyataan gagal: $f = 1$ di satu titik dan 0 di tempat lain berintegral 0.

13.8 $u = \sin x$: $\int_0^1 u\,du = \frac{1}{2}$. Lewat identitas: $\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2} \sin 2x\,dx = \frac{1}{2}\big[-\frac{1}{2}\cos 2x\big]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}$. `quad` memberi 0,5 juga.

13.9 Pada setiap selang bagian ada rasional (nilai 1) dan irasional (nilai 0), jadi $U(\mathcal{P}, D) = 1$ dan $L(\mathcal{P}, D) = 0$; selisihnya 1 untuk semua $\mathcal{P}$. Kriteria Riemann menuntut selisih itu bisa dibuat sekecil apa pun, jadi D tidak terintegralkan.

13.10 Batas integral memberi $\frac{1}{101} < \sum_{n=101}^{\infty} n^{-2} < \frac{1}{100}$, yaitu $9{,}9010 \times 10^{-3}$ sampai $1{,}0000 \times 10^{-2}$. Titik tengahnya $9{,}9505 \times 10^{-3}$, sedangkan nilai sebenarnya $9{,}950167 \times 10^{-3}$; galat relatifnya $3{,}3 \times 10^{-5}$.

Bab 14: Deret Fungsi dan Pertukaran Limit

14.1 $\sup_{[0,1]}|x^n| = 1$ untuk semua n, dicapai di $x = 1$. Di $x = 0{,}9$: 0,3487 untuk $n = 10$, $2{,}656 \times 10^{-5}$ untuk $n = 100$, $1{,}748 \times 10^{-46}$ untuk $n = 1000$. Kolom pertama datar sebab puncaknya selalu di ujung; kolom kedua menyusut sebab $0{,}9 < 1$.

14.2 Untuk $n \geq N$, $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$, maka $\|f\|_\infty \leq \|f_N\|_\infty + 1$ dan begitu pula $\|f_n\|_\infty$. Titik demi titik tidak cukup: $f_n = n\chi_{(0,1/n)}$ konvergen ke 0 di setiap titik tetapi $\|f_n\|_\infty = n$.

14.3 Puncaknya di $x = 1/\sqrt{n}$ dengan $\|f_n\|_\infty = 1/(2\sqrt{n}) \to 0$, dan batas itu berlaku untuk semua x sekaligus, jadi seragam. Syarat $1/(2\sqrt{n}) < 0{,}01$ menuntut $\sqrt{n} > 50$, jadi $n = 2501$.

14.4 Salah. Penalaran titik demi titik memberi satu N untuk tiap x, bukan satu N untuk semua x. Penyangkalnya $x_n = 2^{-1/n}$: $x_n^n = \frac{1}{2}$ untuk setiap n, jadi $\sup_{[0,1)}|x^n| \geq \frac{1}{2}$ dan tidak menuju 0.

14.5 Galat $|e - S_N(1)|$ untuk $N = 5, 10, 15$: $1{,}615 \times 10^{-3}$, $2{,}731 \times 10^{-8}$, $5{,}077 \times 10^{-14}$; batas $e/(N+1)!$ memberi $3{,}775 \times 10^{-3}$, $6{,}810 \times 10^{-8}$, $1{,}299 \times 10^{-13}$, selalu lebih besar. Di $N = 20$ batasnya sudah $5{,}32 \times 10^{-20}$, jauh di bawah presisi mesin, sehingga galat terukur berhenti di $4{,}44 \times 10^{-16}$. Batas di bawah 10^{-16} pertama di $N = 18$, dan di sana galat sebenarnya juga tak terukur.

14.6 Jumlahnya $(1 - x)/(1 - x) = 1$ untuk $x \in [0, 1)$, sedangkan di $x = 1$ jumlahnya 0. Limitnya tidak kontinu padahal setiap jumlah parsial kontinu; limit seragam fungsi kontinu harus kontinu, jadi kekonvergenannya tidak seragam.

14.7 Jari-jari: $R = 1$ untuk $\sum x^n/n^2$, $R = e$ untuk $\sum(n!/n^n)x^n$, $R = \frac{1}{2}$ untuk $\sum 2^n x^n/n$. Nisbah suku ke-1001 dan ke-1000: 0,998003; 0,368063 (jadi $R \approx 2{,}7169$); 1,998002. Paling lambat $\sum x^n/n^2$, sebab nisbahnya menuju 1 seperti $(1 - 1/n)^2$.

14.8 $|f_n g - fg| = |f_n - f|\,|g| \leq \|f_n - f\|_\infty \|g\|_\infty \to 0$. Tanpa keterbatasan g: $f_n = x + 1/n \to x$ seragam pada $(0, 1)$, tetapi $(x + 1/n)/x = 1 + 1/(nx)$ tak terbatas, jadi $f_n g$ tidak konvergen seragam.

14.9 Puncak di $x = 1/\sqrt{2n+1}$. Untuk $n = 10$: tinggi 1,3397 di $x = 0{,}2182$, $\int_0^1 f_{10} = \frac{5}{11} = 0{,}4545$. Untuk $n = 100$: tinggi 4,2835 di $x = 0{,}07053$, integralnya $\frac{50}{101} = 0{,}4950$. Tinggi mengikuti $\sqrt{n/(2e)}$; luasnya menuju $\frac{1}{2}$ sebab puncak makin sempit.

14.10 Turunan $\sum_{n\geq 0} x^n = 1/(1 - x)$ memberi $\sum_{n\geq 1} nx^{n-1} = 1/(1 - x)^2$; di $x = \frac{1}{2}$ didapat $\sum_{n\geq 1} n/2^n = 2$. Sisa ekornya $(N + 2)/2^N$, jadi $N = 39$ memberi $7{,}46 \times 10^{-11} < 10^{-10}$.

Bab 15: Integral Lipat, Perubahan Variabel, dan Teorema Lapangan Vektor

15.1 Cartesius: $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}(x^2+y^2)\,dy\,dx = \pi/2$. Polar: $\int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta = 2\pi\cdot\frac{1}{4} = \pi/2 =$ 1,5708. `dblquad` memberi 1,5707963268; di lingkungan uji ini cara Cartesius menuntut 8379 evaluasi, cara polar 441.

15.2 Untuk $T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$ linear, $DT = A$ konstan, jadi determinan Jacobiannya $\det A$ dan $|\det A|$ adalah faktor skala luas. Bila $\det A \neq 0$ peta itu satu-satu pada D, sehingga $\iint_{T(D)} f = |\det A| \iint_D f \circ T$.

15.3 Searah jarum jam tiap sisi ditempuh terbalik, jadi keempat suku contoh berganti tanda: $-\frac{1}{3} - 2 - \frac{2}{3} + 1 = -2$, sedangkan ruas kanan tetap 2. Sisi bawah dan kanan yang tadinya menyumbang $+\frac{1}{3}$ dan $+2$ menjadi negatif; sisi kiri yang tadinya -1 menjadi $+1$.

15.4 $x = au$, $y = bv$, $z = cw$ memberi Jacobian abc dan bola satuan: $V = abc\cdot\frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi abc}{3}$. Pada $a = b = c = 1$ hasilnya 4,1888, yaitu rumus volume bola yang dikenal.

15.5 Salah. $\operatorname{curl} F = 0$ memang berlaku di setiap titik tempat F terdefinisi, tetapi daerahnya berlubang sehingga uji curl tidak berlaku. Angka pendukungnya: $\oint_{|\mathbf{r}|=1} F\cdot d\mathbf{r} = 2\pi \neq 0$, jadi F tidak konservatif.

15.6 Bila integral tidak bergantung lintasan, dua lintasan C_1, C_2 dari A ke B memberi integral sama, jadi sirkulasi $C_1 - C_2$ nol. Sebaliknya bila setiap kurva tertutup bersirkulasi nol, $C_1 - C_2$ tertutup sehingga integral keduanya sama.

15.7 $\operatorname{curl} F = (0,0,2)$; fluks melalui $z = 1 - x^2 - y^2$ dengan normal ke atas $= 2\cdot\pi = 2\pi$. Integral garis pada tepi $x^2+y^2=1$, $z=0$: $\int_0^{2\pi}(-\sin t, \cos t, 0)\cdot(-\sin t, \cos t, 0)\,dt = 2\pi$. Keduanya 6,2832.

15.8 $\operatorname{div} F = 0$ di luar titik asal, jadi integral lipatnya 0, sedangkan fluks melalui bola satuan $4\pi = 12{,}5664$. Teorema Gauss menuntut medan C^1 pada daerah yang memuat seluruh isi permukaan; syarat itu dilanggar di titik asal yang terkurung.

15.9 $\det J = r^2\sin\varphi$, nol di $\varphi = 0$ dan $\varphi = \pi$. Di kedua kutub peta berhenti satu-satu: semua θ memberi titik yang sama. Pada $0 < \varphi < \pi$ peta satu-satu dan $\det J > 0$, jadi rumus perubahan variabel tetap sah walaupun determinannya nol di batas.

Bab 16: Persamaan Diferensial dan Sistem Dinamik

16.1 $y = Ce^{t^2}$ dengan $y(0) = 1$ memberi $y = e^{t^2}$, jadi $y(1) = e = 2{,}718282$. Euler $h = 0{,}1$ memakai $y_{n+1} = (1 + 0{,}02n)y_n$; hasilnya 2,334633, galat $3{,}8365\times10^{-1}$. Metode itu tertinggal karena memakai kemiringan di ujung kiri tiap langkah.

16.2 Selisih $w = y_1 - y_2$ memenuhi $w' = -p(t)w$ dan $w(t_0) = 0$. Kalikan dengan $e^{\int p}$: $(we^{\int p})' = 0$, jadi $we^{\int p}$ konstan, dan nilainya nol di t_0. Maka $w \equiv 0$. Tak ada rumus solusi yang dipakai, hanya aturan hasilkali dan ketunggalan nilai awal.

16.3 Belum cukup bukti. Linearisasi hanya melihat suku berderajat satu; nilai eigen $\pm i$ hanya mengatakan bagian linearnya rotasi. Dengan $r' = r^3$ titik asal pusat bagi linearisasi tetapi spiral keluar, sedangkan $r' = -r^3$ memberinya spiral masuk. Jadi $\pm i$ tidak menentukan kestabilan.

16.4 $E' = vv' + \omega_0^2\theta\theta' = v(-\omega_0^2\theta) + \omega_0^2\theta v = 0$, jadi E konstan. Persamaan $v^2/(2E) + \theta^2/(2E/\omega_0^2) = 1$ adalah elips, dan $\theta = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ menutup satu putaran dalam $2\pi/\omega_0$.

16.5 $\tau = RC = 2{,}2\times10^3\cdot10^{-5} = 0{,}022$ detik. Pada $t = \tau$: $V = 12(1 - e^{-1}) = 7{,}585447$ volt. Untuk 6 volt, $t = -\tau\ln(1 - \frac{6}{12}) = 0{,}022\cdot0{,}693147 = 15{,}249$ milidetik.

16.6 Dengan $v = 2\cos(\theta/2)$: $v^2/2 = 2\cos^2(\theta/2)$ dan $1-\cos\theta = 2\sin^2(\theta/2)$, jumlahnya $E = 2$. Di $\theta = \pm\pi$ nilai $v = 0$, jadi kurvanya menyambung kedua titik itu; ia memisahkan ayunan dari putaran penuh, dan waktu menempuhnya tak hingga.

16.7 $T_0 = 2\pi\sqrt{0{,}25/9{,}80665} = 1{,}003205$ detik. $T = T_0 \cdot \frac{2}{\pi}K(\sin 15^\circ) = 1{,}020669$ detik; selisihnya 1,74 persen. Amplitudo 30° memperpanjang periode, bukan memendekkannya.

16.8 Faktor per langkah $1 + h\lambda = 1 - 100h$; syarat $|1 - 100h| < 1$ memberi $0 < h < 0{,}02$. Tepat pada $h = 0{,}02$ faktornya -1: nilai berganti tanda dengan besar tetap 1, tidak meluruh dan tidak meledak. Itu batas kestabilan marginal, bukan kestabilan.

16.9 Andaikan y periodik tidak konstan. Di titik maksimumnya $y' = 0$, jadi $f(y_{\max}) = 0$. Solusi konstan $y \equiv y_{\max}$ melewati titik itu, dan ketunggalan (Lipschitz) memaksa solusinya sama, bertentangan dengan ketakkonsanan. Jadi tidak ada orbit periodik tak konstan.

Bab 17: Peluang dan Peluang Bersyarat

17.1 $P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P\big((A \cup B) \cap C\big)$, lalu $P\big((A \cup B) \cap C\big) = P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)$. Suku rangkap tiga terkurang tiga kali, satu untuk tiap pasangan, lalu dikembalikan sekali dengan tanda $+$.

17.2 Salah pada ruang umum. $P(A \mid B) = 0$ hanya berarti $P(A \cap B) = 0$. Pada ruang berhingga dengan peluang positif, itu memaksa $A \cap B = \varnothing$. Pada ruang kontinu tidak: $A = \{1/2\}$ dan $B = (0, 1)$ seragam memberi $P(A \cap B) = 0$ padahal $1/2 \in A \cap B$.

17.3 Dari 10 000 orang: 200 sakit, 190 benar positif; dengan spesifisitas 0,90 ada 980 positif palsu, jadi $190/1170 = 19/117 \approx 0{,}1624$. Dengan 0,99: positif palsunya tinggal 98, jadi $190/288 = 95/144 \approx 0{,}6597$: ketepatannya naik empat kali lipat.

17.4 $P(A) = P(A\cap B)+P(A\cap B^c)$, jadi $P(A\cap B^c) = P(A)-P(A)P(B) = P(A)(1-P(B)) = P(A)P(B^c)$. Untuk A^c, B^c pakai $P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B)$ dan inklusi–eksklusi, atau terapkan hasil tadi dua kali.

17.5 $1 - \prod_{k=0}^{29}(1 - k/365) = 0{,}706316$, sedangkan $1 - e^{-435/365} = 0{,}696320$; selisih 0,009996. Aproksimasi memakai $1 - x \approx e^{-x}$ untuk x sampai $29/365$, dan menganggap kejadian pasangan saling bebas padahal tidak.

17.6 $A = (A\cap B)\cup(A\cap B^c)$ dan kedua potong itu saling lepas, sebab $B \cap B^c = \varnothing$. Aditivitas memberi $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid B^c)P(B^c)$, memakai definisi peluang bersyarat dua kali.

17.7 Peluang menang dengan berpindah $3/4 = 0{,}75$: pilihan awal menang hanya bila mobil memang di situ $(1/4)$. Simulasi 10^4 permainan memberi sekitar 0,75 dengan ayunan baku $\sqrt{0{,}75 \cdot 0{,}25/10^4} \approx 0{,}0043$.

17.8 Angka benar 0,9075, bukan 0,9999: dengan kelaziman 0,1 persen, dari 1000 orang hanya 1 sakit, sedangkan positif palsu pada dua uji positif $999 \cdot 0{,}01^2 \approx 0{,}1$ orang. Karena itu $0{,}99^2 \cdot 0{,}001/(0{,}99^2 \cdot 0{,}001 + 0{,}01^2 \cdot 0{,}999) = 0{,}9075$. Asumsinya: kedua uji bebas bersyarat dan sensitivitas serta spesifisitasnya tepat 0,99.

17.9 Tidak cukup. Ambil A koin pertama gambar, B koin kedua gambar, C kedua koin sama. Tiap pasangan memberi $1/4 = P \cdot P$, tetapi $P(A \cap B \cap C) = 1/4$ sedangkan $P(A)P(B)P(C) = 1/8$; selisihnya $1/8$.

Bab 18: Variabel Acak dan Distribusi

18.1 $c = 1 - (0{,}1 + 0{,}4) = 0{,}5$; $\mathbb{E}[X] = -0{,}2 + 0 + 1{,}5 = 1{,}3$; $\mathbb{E}[X^2] = 0{,}4 + 0 + 4{,}5 = 4{,}9$; $\mathrm{Var}(X) = 4{,}9 - 1{,}69 = 3{,}21$.

18.2 $(-\infty, b] = (-\infty, a] \cup (a, b]$ dan kedua potong lepas, jadi $F(b) = F(a) + P(a < X \le b)$. Untuk diskret $P(X = a) > 0$ membuat $P(a \le X \le b)$ lebih besar; untuk kontinu $P(X = a) = 0$ sehingga keduanya sama.

18.3 Benar bahwa $P(X = x) = 0$ untuk setiap x pada sebaran kontinu. Kelirunya menyimpulkan "mustahil": peluang nol tidak berarti himpunan kosong. Aditivitas terbilang memberi peluang nol pada gabungan terbilang titik, tetapi selang memuat tak terbilang titik dan berpeluang satu.

18.4 Turunkan $\sum q^k = 1/(1-q)$ dua kali: $\sum k(k-1)q^{k-2} = 2/(1-q)^3$. Karena $\sum k^2 q^{k-1} = (1+q)/(1-q)^3$, dengan $q = 1-p$ diperoleh $\mathbb{E}[X^2] = p(1+q)/p^3 = (1+q)/p^2 = (2-p)/p^2$. Maka $\mathrm{Var} = (2-p)/p^2 - 1/p^2 = (1-p)/p^2$; untuk $p = 0{,}2$: $\mathbb{E}[X^2] = 45$ dan $\mathrm{Var} = 20$.

18.5 $\sigma = 2$: $P(X > 1) = 1 - \Phi(-1) = 0{,}841345$; $P(1 < X < 5) = 2\Phi(1) - 1 = 0{,}682689$; kuantil 0,2 ialah $3 + 2(-0{,}841621) = 1{,}316758$. Ketiganya cocok dengan `scipy.stats.norm` sampai enam angka.

18.6 $\sum_{k=0}^{40} e^{-2{,}5} 2{,}5^k/k! = 1 - 5{,}39 \times 10^{-35}$, yaitu 1 sampai semua digit tercetak. $P(X \ge 8) = 0{,}004247$, sedangkan binomial $n = 1000$, $p = 0{,}0025$ memberi 0,004191; binomial lebih kecil karena variansinya $2{,}4938 < 2{,}5$ dan terbatas di atas oleh n.

18.7 $P(X > s + t \mid X > s) = e^{-\lambda(s+t)}/e^{-\lambda s} = e^{-\lambda t}$. Geometrik: $P(X > k) = q^k$, jadi nisbahnya $q^{s+t}/q^s = q^t$. Seragam pada bilangan bulat gagal sebab peluang ekornya habis, dan nisbahnya bergantung pada s.

18.8 $f_Y(y) = \frac{1}{4\sqrt{y}}$ untuk $0 < y < 1$ (dua pramasuk) dan $\frac{1}{8\sqrt{y}}$ untuk $1 \le y < 9$ (satu pramasuk). Integralnya $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{4}\int_{-1}^{3} x^2\,dx = 7/3 = 2{,}3333$, sama dengan $\mathbb{E}[X^2]$, dan lewat f_Y: $\int_0^1 \frac{y}{4\sqrt{y}}\,dy + \int_1^9 \frac{y}{8\sqrt{y}}\,dy = \frac{1}{6} + \frac{13}{6} = \frac{7}{3}$.

18.9 Ambil X seragam pada $\{-1, 0, 1\}$ dan $Y = |X|$. Maka $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] = 0$, jadi $\mathrm{Cov} = 0$ dan $\rho = 0$. Tetapi $P(X = 0, Y = 0) = 1/3$ sedangkan $P(X = 0)P(Y = 0) = 1/9$: tidak bebas.

18.10 $\mathrm{se}(\bar{X}) = \sqrt{p(1-p)/(nR)} \le 0{,}005$ memberi $R \ge 0{,}2275/(20 \cdot 0{,}000025) = 455$. Untuk variansi, $\mathrm{se}(\bar{s^2}) = \sigma^2\sqrt{2/((n-1)R)}$ (aproksimasi normal) dengan $\sigma^2 = 4{,}55$ dan $n = 20$, jadi $R \ge 2 \cdot 4{,}55^2/(19 \cdot 0{,}02^2) = 5\,448{,}03$, jadi $R = 5\,449$. Memakai $2 \cdot 4{,}55^2/0{,}02^2$ saja melewatkan faktor $n - 1$ dan memberi angka sembilan belas kali terlalu besar.

Bab 19: Hukum Bilangan Besar dan Teorema Limit Pusat

19.1 $\{|(X_n + Y_n) - (X + Y)| > \varepsilon\}$ termuat dalam $\{|X_n - X| > \varepsilon/2\} \cup \{|Y_n - Y| > \varepsilon/2\}$. Batas gabungan memberi peluang paling besar jumlah dua suku, masing-masing menuju 0. $\varepsilon/2$ perlu supaya dua galat yang sama-sama di bawahnya berjumlah kurang dari ε.

19.2 $\mathbb{E}[X] = 0$ dan $\mathbb{E}[X^2] = 2a^2 \cdot \sigma^2/(2a^2) = \sigma^2$, jadi $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$. Lalu $P(|X| \ge a) = \sigma^2/a^2$, tepat sama dengan batas Chebyshev: batas itu tercapai, jadi tajam.

19.3 Salah. Teorema limit pusat menuntut variansi berhingga dan amatan iid; ia juga hanya bercerita tentang limit, bukan $n = 30$. Pada bagian lab, eksponensial dengan $n = 30$ masih memberi $D = 0{,}0219$ dengan $p = 0{,}000$, dan Cauchy memberi median $|\bar{X}_n|$ yang menetap sekitar 1.

19.4 Chebyshev: $n \ge \sigma^2/(\varepsilon^2\delta) = 0{,}25/(0{,}0025 \cdot 0{,}05) = 2000$. Hitungan binomial eksak memberi $n = 371$ (ekor 0,0484). Batas Chebyshev lima kali lebih longgar.

19.5 $\mathbb{E}[X_n] = n^2 \cdot (1/n) = n \to \infty$, sedangkan untuk ε tetap $P(|X_n| > \varepsilon) = 1/n \to 0$. Jadi $X_n \to 0$ dalam peluang tetapi harapannya meledak: tidak ada dominasi yang boleh dipakai.

19.6 Eksak: 0,069545. Tanpa koreksi, $z = (50 - 60)/\sqrt{42} = -1{,}5430$ memberi 0,061411, galat 0,008134. Dengan koreksi 50,5: 0,071340, galat 0,001795. Koreksi kontinuitas

memperbaiki empat kali.

19.7 Median $|\bar{X}_n|$: 1,004; 1,008; 1,040; 0,973 untuk $n = 10$ sampai 10^4. $P(|\bar{X}_n| > 10)$: 0,0630; 0,0680; 0,0653; 0,0580, teori 0,0635. Simpangan baku 33,0; 863,6; 23,9; 379,5 tak mengecil sebab variansi Cauchy tak hingga.

19.8 $\varphi_{\bar{X}_n}(t) = \big[\varphi(t/n)\big]^n = \big[e^{-|t|/n}\big]^n = e^{-|t|}$, jadi rata-ratanya Cauchy lagi untuk setiap n. Karena itu se selamanya sebesar skala data itu sendiri, dan "rata-rata ± dua se" tidak menyempit walau n dinaikkan.

19.9 $n = (1{,}96 \cdot 0{,}491971/0{,}0005)^2 = 3\,719\,214$; untuk setengah lebar 0,001 cukup 929 803. Rasionya 4, sebab $n \propto h^{-2}$: lebar dipotong dua, tarikan naik empat kali.

19.10 Untuk $t < c$ dan $\varepsilon = c - t$: $P(X_n \le t) \le P(X_n \le c - \varepsilon) + P(|X_n - c| > \varepsilon) \to 0$; untuk $t > c$ pakai komplemennya. Syarat konstanta tak dapat dibuang: ambil X Rademacher dan $X_n = (-1)^n X$. Setiap X_n tetap Rademacher (sebab X simetris), jadi $X_n \rightsquigarrow X$; tetapi untuk n ganjil $|X_n - X| = 2$ dengan peluang 1, sehingga X_n tidak menuju X dalam peluang.

Bab 20: Estimasi, Interval Kepercayaan, dan Uji Hipotesis

20.1 Salah. Nilai-p 0,42 berarti data tidak cukup membantah $p = 0{,}5$; ia tidak membuktikan $p = 0{,}5$. Perhitungan penambah: selang 95 persen, misalnya (0,28; 0,57), dan daya uji pada selisih yang dianggap penting.

20.2 $\mathbb{E}[\hat{p}(1-\hat{p})] = p - (p^2 + p(1-p)/n) = p(1-p)(n-1)/n$. Penaksir tak biasnya $\frac{n}{n-1}\hat{p}(1-\hat{p})$. Untuk $p = 0{,}3$, $n = 20$: harapannya $0{,}21 \cdot 19/20 = 0{,}1995$, dan penaksir itu mengembalikannya ke 0,21.

20.3 Tulis $\hat{\theta}_n - \theta = \text{bias}_n + (\hat{\theta}_n - \mathbb{E}\hat{\theta}_n)$. Suku pertama menuju 0; suku kedua menuju 0 dalam peluang menurut Chebyshev, sebab variansinya menuju 0. MSE = bias^2 + Var menuju 0 lebih kuat, tetapi yang dipakai hanya kedua syarat tadi.

20.4 7/40: Wilson (0,0875; 0,3195), lebar 0,2320; Wald (0,0572; 0,2928), lebar 0,2355. 13/20: Wilson lebar 0,3860, Wald 0,4181. Lebih sempitnya 7/40 bukan tanda ketelitian lebih tinggi. Sebagian karena $n = 40$; sebagian karena $\hat{p} = 0{,}175$ jauh dari 0,5 mengecilkan $\hat{p}(1-\hat{p})$: pada $n = 40$ dengan $\hat{p} = 0{,}5$ lebar Wilson 0,2960, masih lebih lebar daripada 0,2320. (Pada n sama, 7/20 dan 13/20 sama-sama memberi 0,3860, sebab $\hat{p}(1-\hat{p})$ simetris terhadap 1/2.) Yang menentukan ketelitian bukan lebar melainkan cakupan: cakupan Wald pada $p = 0{,}175$, $n = 40$ hanya 0,921, sedangkan Wilson 0,943. Lebar kecil di dekat tepi dibayar dengan cakupan di bawah 95 persen.

20.5 $|k - 15| > 1{,}96\sqrt{7{,}5} = 5{,}3676$, jadi tolak bila $k \le 9$ atau $k \ge 21$. Ukuran eksaknya 0,042774; dayanya pada $p = 0{,}7$ hanya 0,588816. Dengan $n = 100$ (tolak bila $k \le 40$ atau $k \ge 60$) daya naik ke 0,987502.

20.6 Wald: $|\hat{p} - p_0| \le z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, yang setara dengan p_0 termuat dalam $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. Uji yang memakai $\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$ memakai penyebut lain, sehingga himpunan p_0 yang tidak ditolak bukan selang Wald itu.

20.7 Misalkan selisih teramati 0,87 jam dengan galat baku 0,86 jam. "Dengan taraf 5 persen, data tidak menolak kesamaan kedua metode ($p = 0{,}31$). Selang 95 persen untuk selisihnya ($-0{,}82$; 2,56) jam, jadi selisih 2 jam masih termasuk nilai yang wajar dan selisih 0,5 jam pun belum dapat disingkirkan. Daya uji ini untuk selisih 0,5 jam hanya 0,09: ketiadaan bukti perbedaan bukan bukti kesamaan, dan yang jujur disimpulkan adalah data ini belum memutuskan."

20.8 Aturan tiga: $3/100 = 0{,}03$. Batas eksak satu sisi $1 - 0{,}05^{1/100} = 0{,}029513$; batas atas Wilson 0,036993. Ketiganya berbeda karena aturan tiga hanya pendekatan dan Wilson dua sisi. Untuk kalimat "paling tinggi 5 persen" yang sah pada taraf 95 persen: batas

eksak 0,0295.

20.9 $\bar{x} = 19{,}125$, $s = 1{,}082191$, se $= 0{,}312401$; $t_{11;0{,}95} = 1{,}795885$ memberi (18,5640; 19,6860) dengan lebar 1,1221, sedangkan 95 persen memberi lebar 1,3752. Lebar berbanding $1/\sqrt{n}$, jadi separuhnya perlu $n = 48$.

Bab 21: Regresi dan Statistika Terapan

21.1 Belum cukup bukti. $R^2 = 0{,}99$ hanya mengatakan ragam terjelaskan; s yang menentukan galat. Pada data kafe $R^2 = 0{,}992821$ tetapi $s = 0{,}365148$ jam $= 21{,}9$ menit, dan setengah lebar selang prediksi 95 persen di $x_0 = 5$ ialah 0,9101 jam, yaitu 55 menit. Yang perlu disebut: s dan selang prediksi.

21.2 Persamaan normal $X^\top e = 0$. Kolom pertama X berisi satu, jadi $\sum e_i = 0$; kolom kedua berisi x_i, jadi $\sum x_i e_i = 0$. Tanpa kolom satu (garis lewat titik asal), $\sum e_i = 0$ tak lagi dipaksakan dan umumnya gagal.

21.3 $\hat{b} - \beta = \sum_i (x_i - \bar{x})\varepsilon_i / S_{xx}$. Suku-sukunya saling bebas dan $\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$, jadi $\mathrm{Var}(\hat{b}) = \sigma^2 \sum (x_i - \bar{x})^2 / S_{xx}^2 = \sigma^2 / S_{xx}$. Tak ada rumus matriks yang dipakai.

21.4 $\hat{b} = 0{,}7$, $\hat{a} = 1{,}3$, $S_{xx} = 10$, $s = 0{,}516398$, $\mathrm{se}(\hat{b}) = 0{,}163299$; dengan $t_3 = 3{,}182446$ selangnya (0,1803; 1,2197). Lebih lebar daripada data kafe karena $n = 5$, S_{xx} kecil, dan s besar.

21.5 Pada data kafe $\bar{x} = 5$, $n = 9$, $S_{xx} = 60$, jadi pengungkitnya $c(x_0) = 1/9 + (x_0 - 5)^2/60$: $c(2) = 0{,}261111$ dan $c(9) = 0{,}377778$. Dengan $2{,}364624\sqrt{0{,}133333\,(1 + c)}$ setengah lebarnya 0,9696 untuk $x_0 = 2$ dan 1,0135 untuk $x_0 = 9$; lebarnya berbeda karena $(x_0 - \bar{x})^2 / S_{xx}$ lebih besar di titik yang lebih jauh dari pusat. Suku itu mengecil sebanding $1/n$, sehingga selisih kedua selang memang menghilang untuk n besar: keduanya menuju $1{,}96\sigma = 0{,}716$ setengah lebar. Yang tidak pernah hilang adalah lebar itu sendiri, sebab suku $+1$ (galat satu pengamatan baru) tetap ada: selang prediksi tidak menyempit ke nol, ia menyempit ke selebar sebaran galatnya.

21.6 Ruang kolom model besar memuat ruang kolom model kecil, jadi proyeksinya paling dekat: SSE tak dapat naik. R^2 boleh tetap, tetapi pembagi $n - p$ mengecil, sehingga R^2_{adj} turun: dari 0,991795 ($p = 2$) ke 0,990428 ($p = 3$).

21.7 VIF $= 1/(1 - 0{,}81) = 5{,}263158$, jadi $\mathrm{se}(\hat{b}_1)$ membesar $\sqrt{5{,}263158}$ kali. Dengan x_2: $\sqrt{2/(50 \cdot 0{,}19)} = 0{,}458831$. Tanpa x_2: $\sqrt{2/50} = 0{,}2$. Rasionya 2,294157.

21.8 Kelompok A: (1; 2), (2; 1,8), (3; 1,6); kelompok B: (5; 4,0), (6; 3,8), (7; 3,6). Kemiringan tiap kelompok $-0{,}2$, kemiringan gabungan $+0{,}4$. Dekomposisi yang sah menjumlahkan kontribusi, bukan kemiringan: $b_{\text{gab}} = (S_{xy}^{\text{dalam}} + S_{xy}^{\text{antar}})/S_{xx} = -0{,}8/28 + 12/28 = -0{,}028571 + 0{,}428571 = 0{,}4$, sedangkan kemiringan antarkelompok sendiri $12/24 = 0{,}5$.

21.9 "Dari dua belas model yang dicoba, yang terbaik memberi $p = 0{,}03$. Setelah koreksi untuk dua belas perbandingan (Bonferroni: 0,36) efeknya tidak lagi berarti; karena itu data ini belum memutuskan."

Bab 22: Aritmetika Floating-Point dan Analisis Galat

22.1 $\mathrm{ulp}(1) = 2^{-52} = 2{,}220 \times 10^{-16}$; $\mathrm{ulp}(1024) = 2^{-42} = 2{,}274 \times 10^{-13}$; $\mathrm{ulp}(0{,}1) = 2^{-56} = 1{,}388 \times 10^{-17}$; $\mathrm{ulp}(3 \times 10^8) = 2^{-24} = 5{,}960 \times 10^{-8}$. $|x|u$ berbeda dari ulp paling banyak faktor dua, sebab ulp tetap di dalam satu oktad. Pada $[1, 2)$ ada 2^{52} bilangan.

22.2 2^{-53} tepat setengah ulp dari 1, dan pembulatan ke genap mengembalikannya ke 1: $1 + 2^{-53} = 1$. Karena 2^{-52} satu ulp penuh, $1 + 2^{-52} > 1$. Pada binary32, $u = 2^{-24}$ dan $\mathrm{ulp}(1) = 2^{-23}$, jadi bilangan positif terkecilnya $2^{-23} = 1{,}192 \times 10^{-7}$.

22.3 $\mathrm{fl}(x)$ adalah bilangan terdekat, jadi $|\,\mathrm{fl}(x)-x| \le \tfrac{1}{2}\,\mathrm{ulp}(x)$ menurut definisi pembulatan. Kesamaan tak dapat berlaku untuk semua x: bila x sendiri terwakili, galatnya 0, dan $\tfrac{1}{2}$ ulp hanya tercapai di titik tengah dua bilangan.

22.4 Salah. Setiap operasi dibulatkan benar, tetapi galatnya menumpuk sepanjang algoritme. Contoh dari bab ini: penjumlahan berurutan $1 + 10^{6}\cdot 10^{-16}$ tetap 1, sedangkan Kahan memberi 1,0000000001; selisih 10^{-10} jauh di atas u.

22.5 Dengan penyebut 2^{54}: $(0{,}1+0{,}2)+0{,}3 = 10808639105689192/2^{54}$ dan $0{,}1+(0{,}2+0{,}3) = 10808639105689190/2^{54}$. Selisihnya $2/2^{54} = 2^{-53}$, tepat satu ulp. `fsum` memberi 0,6; `float.hex` berbeda di digit terakhir.

22.6 Rumus lugu memberi 0,4996003611; identitas sudut ganda memberi 0,4999999999999996, dan $0{,}5 - x^2/24 + x^4/720$ memberi angka yang sama. Galat relatifnya $-7{,}99\times10^{-4}$, berasal dari pembatalan $1-\cos x$: $\cos x$ membuang digit yang dibutuhkan selisihnya.

22.7 Lugu: akar kecil $-1{,}0000000111\times10^{-4}$. Bentuk stabil $-2c/\big(b+\sqrt{b^2-4ac}\big)$ memberi $-1{,}0000000100\times10^{-4}$, galat relatif $1{,}12\times10^{-9}$. Bilangan kondisi pengurangannya $(2\cdot10^{4})/(2\cdot10^{-4}) = 10^{8}$, jadi sekitar delapan digit hilang.

22.8 Pada tingkat j ada 2^{k-j} penjumlahan, masing-masing bergalat paling besar u kali jumlah nilai mutlak masukannya; dijumlahkan seluruh pohon, galatnya $\le ku\sum|x_i|$ dengan $k=\log_2 n$. Kedalaman pohon itulah yang menggantikan n pada batas penjumlahan berurutan.

22.9 Berurutan: setiap 10^{-16} di bawah $\tfrac{1}{2}\,\mathrm{ulp}(1) = 1{,}11\times10^{-16}$, jadi hasilnya tetap 1. Kahan: 1,0000000001, sama dengan nilai eksaknya. Setiap langkah Kahan juga dibulatkan, tetapi sisa yang hilang disimpan di c dan dikembalikan pada langkah berikutnya.

22.10 $\kappa \approx 1 + \bar{x}^2/s^2$. Untuk 1000 nilai $999 + \big((k \bmod 7) - 3\big)/4$ dengan $k = 1,\dots,1000$: $\bar{x} = 999{,}00075$, $s = 0{,}4997$ (simpangan baku populasi, sesuai pembagi $1/n$ pada soal), $\kappa \approx 4{,}0\times10^{6}$. Dengan $u_{32} = 5{,}96\times10^{-8}$, $\kappa u \approx 0{,}238$: hampir semua digit hilang. Terukur: satu lintasan galat 25 persen, dua lintasan $4{,}4\times10^{-8}$.

Bab 23: Optimasi Konveks dan Dualitas

23.1 f: Hessian $\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$, nilai eigen 1 dan 3, definit positif, konveks ketat. g: $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$, nilai eigen ±1, indefinit, tidak keduanya. h: $\begin{pmatrix}4&-4\\-4&6\end{pmatrix}$, nilai eigen 0,8769 dan 9,1231, definit positif. Tak satu pun semidefinit singular; pada $x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ (nilai eigen 0 dan 4) minimumnya tak tunggal.

23.2 Untuk $x, y \in C_1 \cap C_2$ dan $t \in [0,1]$, titik campurannya ada di C_1 dan di C_2, jadi di irisannya. Gabungan: $[0,1]\cup[2,3]$ memuat 1 dan 2 tetapi tidak $(1+2)/2 = 1{,}5$.

23.3 $f_i(tx+(1-t)y) \le tf_i(x) + (1-t)f_i(y) \le tM(x) + (1-t)M(y)$ untuk tiap i, lalu ambil maksimum. Untuk $\max\{x_1^2, x_2\}$ di $(0,0)$ gradien tak ada (patahan sepanjang $x_2 = x_1^2$), tetapi subdiferensialnya $\mathrm{conv}\{(0,0),(0,1)\}$ memuat $\mathbf{0}$: minimum. Di $(1,1)$ subdiferensialnya $\mathrm{conv}\{(2,0),(0,1)\}$ tanpa nol, bukan minimum.

23.4 Tanpa $x_1 \ge 1$: $x_1 = 0{,}8$, $x_2 = 1{,}6$, melanggar. Jadi $x_1 = 1$, $x_2 = 1{,}5$, $p^* = 3{,}25$. Pengalinya $\nu = -1{,}5$ bagi kesamaan dan $\lambda = 0{,}5 \ge 0$ bagi pertidaksamaan. `scipy.optimize.minimize` memberi nilai yang sama.

23.5 $g(\lambda) = \min_x\big[x_1^2 + x_2^2 + \lambda(2 - x_1 - x_2)\big] = 2\lambda - \lambda^2/2$. Turunannya $2-\lambda$, jadi maksimum di $\lambda = 2$ dengan $d^* = 2 = p^*$. Celahnya nol karena kendalanya affine dan $x = (1{,}5;\ 1{,}5)$ layak ketat: Slater terpenuhi.

23.6 Salah. Dualitas kuat hanya menyamakan nilai, bukan menjamin pencapaian. Contoh:

minimumkan e^x atas $\mathbb{R}$. $p^* = 0$ tetapi tak tercapai; sisi dualnya juga 0, jadi celahnya nol sementara optimum primal tidak ada.

23.7 Salah. Kelengkapan komplementer menyatakan $\lambda_i g_i(\mathbf{x}^*) = 0$: kendala yang aktif boleh berpengali nol, dan kendala tak aktif wajib berpengali nol. Implikasinya satu arah, jadi "aktif $\Rightarrow$ positif" tidak sah.

23.8 Tanpa pembatas, $(x_1-2)^2+(x_2-2)^2$ pada $x_1+x_2=2$ diminimumkan di $x_1=x_2=1$. Itu memenuhi $x_1 \le c$ bila dan hanya bila $c \ge 1$, jadi pada $c=1$ pengalinya $\lambda=0$ dan $p^*=2$; kendala baru menekan untuk $c<1$ (pada $c=0{,}5$: $p^*=2{,}5$, $\lambda=2$).

23.9 Untuk $\lambda > 0$ dan $x_k \to -\infty$, suku λx_k^3 mendominasi dan bernilai negatif, jadi $g(\lambda) = -\infty$. Hanya $\lambda = 0$ berhingga: $g(0) = \min(x-2)^2 = 0$, maka $d^* = 0$. Sedangkan $p^* = 1$ di $x = 1$ (potongan $[0,1]$), sebab di $x=-1$ nilainya 9. Celahnya 1, seratus persen.

23.10 Ketaksamaan orde pertama fungsi konveks memberi $f(y) \ge f(x^*) + \nabla f(x^*)^\top (y-x^*) = f(x^*)$ untuk setiap y, tanpa memakai ketatnya konveksitas. Bukti itu gagal pada $f(x)=x^3$ sebab f tidak konveks; syarat yang dilanggar justru konveksitas f, di $x=0$ dengan $\nabla f = 0$ tetapi bukan minimum.

Bab 24: Pemrograman Linear dan Integer

24.1 Maksimumkan $30x_1 + 20x_2$ dengan $2x_1 + x_2 \le 10$, $x_1 + 2x_2 \le 8$, $x \ge 0$. Verteks $(0;0)$, $(5;0)$, $(0;4)$, $(4;2)$ memberi laba 0; 150; 80; 160. Optimum bersambung $(4;2)$ berlaba 160; enumerasi bulat juga memberi 160, jadi di sini pembulatan ke bawah kebetulan tepat dan celahnya 0.

24.2 Untuk $x, y \in P$ dan $\lambda \in [0,1]$: $A(\lambda x + (1-\lambda)y) = \lambda Ax + (1-\lambda)Ay \le \lambda b + (1-\lambda)b = b$, memakai A linear dan $\lambda \ge 0$. Pada himpunan bulat argumen itu runtuh: gabungan konveks dua titik bulat tidak bulat, misalnya 0 dan 1 layak sementara titik tengahnya bukan anggota $\mathbb{Z}^n$.

24.3 Laba $x_1 + 2x_2$ di verteks: 0; 4; 6; 6. Optimum $(0;3)$ dan $(3;1{,}5)$ sama-sama 6, dan seluruh ruas $x_1 + 2x_2 = 6$ optimal sebab sasarannya konstan di sana; titik tengah (1,5; 2,25) bukan verteks. Dualnya $y = (0;1)$: harga jam 1, kayu lapis 0.

24.4 Tabel awal basis $s_1, s_2, s_3 = (4;3;3)$. Pivot pertama: x_1 masuk (biaya tereduksi 3), nisbah 4 dan 3, jadi s_2 keluar; nilai 9. Pivot kedua: x_2 masuk, s_1 keluar (nisbah 1), optimum $(3;1)$ dengan $z = 11$. Harga dual dari tabel akhir: $(2;1;0)$, dan $4(2) + 3(1) + 3(0) = 11$.

24.5 Dualnya meminimumkan $10y_1 + 8y_2$ dengan $2y_1 + y_2 \ge 30$, $y_1 + 2y_2 \ge 20$, $y \ge 0$; penyelesaian $y = (40/3;\ 10/3)$ bernilai 160, sama dengan primal. Artinya: satu kg tepung tambahan bernilai 13,333 dan satu jam oven tambahan 3,333.

24.6 Salah. Pembulatan ke bawah tidak selalu layak begitu ada kendala kesamaan atau bertanda $\ge$. Contoh: maksimumkan $x_1 + x_2$ dengan $2x_1 + 2x_2 = 5$; jawaban bersambung (2,5; 0) dibulatkan menjadi $(2;0)$, yang memberi $4 \neq 5$ dan karena itu tidak layak.

24.7 Benar untuk arah majunya, dan hanya pada pasangan optimal. Kelengkapan komplementer $y_i(b_i - \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x}) = 0$ memberi: $y_i > 0$ memaksa kendala itu aktif. Sebaliknya tidak berlaku; pada titik merosot ada kendala aktif dengan $y_i = 0$, jadi harga nol tidak berarti kendala itu longgar.

24.8 Kerapatan 2,0; 1,75; 1,667; 1,5. Barang pertama penuh (5 kg, 10), lalu 3/4 barang kedua, total berat 8: batas LP 15,25. Enumerasi memberi 15 (barang 1 dan 3). Celah 0,25, yaitu 1,639 persen dari batas.

24.9 Kapasitas 7: barang pertama penuh, lalu 1/2 barang kedua, batas LP 13,5; jawaban bulat terbaik 13 (barang 1 dan 4, berat 7). Celah 0,5, yaitu 3,704 persen. Celah berubah karena kapasitas 7 membuang kombinasi $(1,3)$ yang beratnya $5+3=8$ dan tadinya

muat, sehingga jawaban bulat terbaik pindah ke barang 1 dan 4; pecahan optimum dan bulat optimum bergerak tidak sebanding.

24.10 $x_v = 1/2$ untuk semua v layak ($x_u + x_v = 1$) dan memberi $n/2$; setiap penutup harus memuat $n-1$ simpul, sebab meninggalkan dua simpul berarti rusuk di antaranya tak tertutup. Nisbah LP terhadap bulat: 0,6667; 0,625; 0,5556 untuk $n = 4, 5, 10$. Nisbahnya menuju 1/2, jadi batas relaksasi bisa meleset faktor dua dan pembulatan bukan cara umum.

Bab 25: Jaringan Saraf dan Turunan Balik

25.1 Batasnya $\lfloor 1/\gamma^2 \rfloor$: untuk $\gamma = 0{,}2$ dapat 25, untuk $\gamma = 0{,}05$ dapat 400. Batas itu hanya menghitung kesalahan, dan tiap kesalahan memakan margin, karena itu n tidak muncul. Untuk γ kecil batasnya meledak seperti $1/\gamma^2$ sehingga tak berguna.

25.2 Tulis $\mathbf{W} = \mathbf{W}_2\mathbf{W}_1$ dan $\mathbf{b} = \mathbf{W}_2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$; maka keluarannya $\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b}$, yaitu satu ambang linear. Menambah lapisan identitas berikutnya hanya mengalikan matriks, jadi kapasitasnya tidak bertambah sedikit pun.

25.3 Dengan $\mathbf{x} = (0{,}5; -1; 0{,}25; 2)$ dan $y = 0$: $\mathbf{z}_1 = (2{,}9125;\ 0{,}375)$, $a = 0{,}8961350845$, $\bar{z}_2 = 0{,}8961350845$, sehingga $\bar{\mathbf{z}}_1 = (0{,}7169081;\ -0{,}5376810)$ dan

$$\nabla_{\mathbf{W}_1} L = \begin{pmatrix} 0{,}3584540 & -0{,}7169081 & 0{,}1792270 & 1{,}4338161 \\ -0{,}2688405 & 0{,}5376810 & -0{,}1344203 & -1{,}0753621 \end{pmatrix},$$

yaitu baris kedua sama dengan $-0{,}75$ kali baris pertama. Butir ini ambigu: kedua gerbang terbuka, jadi tidak ada baris bergradien nol.

25.4 Belum cukup bukti. Selisih hingga hanya memeriksa tiga belas skalar di satu titik, dan pada $h = 10^{-6}$ galat 10^{-10} memang yang diharapkan; bug bersama pada kedua hitungan tidak akan terlihat. Perlu: beberapa titik, kedua keadaan gerbang, kasus $y = 0$ dan $y = 1$, gradien terhadap masukan, dan pembanding turunan otomatis.

25.5 Salah. Teorema itu tentang kepadatan fungsi kontinu pada domain kompak: ada parameter yang menghampiri, bukan parameter itu terjangkau optimasi. Dua hal yang tidak dinyatakan: banyaknya unit yang diperlukan, dan galat pada data uji (generalisasi), bukan hanya pada fungsi sasaran.

25.6 Pada $t = 1$, $\hat{m} = g$ dan $\hat{v} = g^2$, sehingga langkahnya $\eta g/(|g| + \epsilon) = -0{,}01$ dan b_2 menjadi 0,06. Dengan gradien 100 kali lebih besar langkahnya tetap $-0{,}01$, sebab Adam hanya memakai nisbah terhadap skala gradien; b_2 tetap 0,06.

25.7 Keluaran $w_2 \max(\mathbf{W}_1\mathbf{x} + \mathbf{b}_1, 0)$ adalah jumlah dua fungsi linear yang masing-masing aktif di satu separuh bidang, jadi linear sepotong-sepotong; dua garis $z_1[i] = 0$ membagi bidang menjadi paling banyak empat sel. Untuk k unit dalam susunan umum, k garis membagi bidang menjadi $1 + k + k(k-1)/2$ daerah, yaitu $2, 4, 7$ untuk $k = 1, 2, 3$ (bukan 8: garis ketiga hanya menambah tiga daerah, bukan empat).

25.8 $\nabla_{\mathbf{x}} L = (-0{,}0868370;\ 0{,}1328096;\ -0{,}0970532;\ -0{,}1430257)$, maka $\boldsymbol{\delta} = 0{,}05\,\mathrm{sign}(\nabla) = (-0{,}05; 0{,}05; -0{,}05; -0{,}05)$. Kerugian di $\mathbf{x} + \boldsymbol{\delta}$ ialah 0,3186800, sedangkan ramalan linear $0{,}2949123 + 0{,}0229863 = 0{,}3178985$; selisih $7{,}81 \times 10^{-4}$ dari kelengkungan.

25.9 Ramalan: blok lab kedua memakai ReLU, dan ReLU hanya jenuh di sisi negatif. Tabel saturasi (8 unit, $\mathbf{W}_1$ He acak, $\mathbf{b}_2 = 0$):

	rentang Z_1 (awal)	unit mati	L akhir	akurasi
$\mathbf{b}_1 = 0$	$[-2{,}43;\ 2{,}40]$	0/8	0,0163	1,0000
$\mathbf{b}_1 = +10$	$[7{,}57;\ 12{,}41]$	0/8	0,3225	0,8375
$\mathbf{b}_1 = -10$	$[-12{,}43;\ -7{,}60]$	8/8	0,6909	0,5333

Jadi $\mathbf{b}_1 = +10$ memang tidak mematikan unit tersembunyi (Z_1 jauh di atas nol diteruskan apa adanya), tetapi tidak gratis: $H \cdot \mathbf{w}_2$ menjadi sangat besar, sigmoid keluaran menempel di 0 atau 1, dan L mulai dari 4,04; sesudah 3000 langkah ia berhenti di $L = 0{,}3225$ dengan akurasi 0,8375, lebih buruk daripada $\mathbf{b}_1 = 0$. Untuk $\mathbf{b}_1 = -10$ seluruh unit mati sejak awal (Z_1 di bawah nol, turunan tepat 0, bukan sekadar kecil), $\partial L/\partial b_1 = \mathbf{0}$ tepat, dan latihan berhenti di $L = 0{,}6909$ – entropi label – dengan akurasi kelas mayoritas 0,5333.

Bab 26: Generalisasi, Regularisasi, dan Pelatihan

26.1 Belum cukup bukti, dan yang keliru ialah menyamakan galat latih dengan galat generalisasi. Galat latih nol hanya berarti data latih terhafal. Angka tambahan yang diperlukan: galat validasi (atau uji) pada data yang tidak dipakai melatih, beserta lebar selangnya.

26.2 Dengan $\hat{f} = \hat{f}_D$ dan $\bar{f} = \mathbb{E}_D \hat{f}$: $\mathbb{E}(y - \hat{f})^2 = \sigma^2 + (\bar{f} - f)^2 + \mathrm{Var}(\hat{f})$. Suku silang lenyap karena $\mathbb{E}[\varepsilon] = 0$ dan ε bebas dari D, sehingga $\mathbb{E}[\varepsilon(\hat{f} - f)] = 0$; kebebasan itu dipakai tepat di langkah ini, yaitu pada ε, bukan pada $\hat{f}$. Suku silang kedua lenyap dengan alasan berbeda: $\mathbb{E}[\hat{f} - \bar{f}] = 0$ menurut definisi $\bar{f}$, jadi $2(f - \bar{f})\,\mathbb{E}[\hat{f} - \bar{f}] = 0$ tanpa memerlukan kebebasan apa pun.

26.3 Dari $\frac{d}{dw}\left[\frac{1}{2}\sum(y_i - wx_i)^2\right] = 0$ dapat $w(\lambda) = \sum x_i y_i / (\sum x_i^2 + \lambda) = 64/(30 + \lambda)$. Turunannya $-64/(30 + \lambda)^2 < 0$ tetapi tak pernah nol, jadi w mengecil tanpa menyentuh nol. Pada L1, subgradien di $w = 0$ memuat nol bila $\lambda \geq |\sum x_i y_i| = 64$; jadi $w = 0$ tepat pada $\lambda = 64$.

26.4 $\mathrm{MSE}(c) = (c - 1)^2\mu^2 + c^2\sigma^2/n$: untuk $c = 0{,}95$ dapat $0{,}01 + 0{,}0361 = 0{,}0461$; untuk $c = 1{,}05$ dapat $0{,}01 + 0{,}0441 = 0{,}0541$; untuk $c = 1$ dapat 0,04. Simpangan sama besar tidak sama rugi karena suku variansi tumbuh seperti c^2, sehingga melebihi jatah lebih mahal daripada menyusut.

26.5 Perbaikan: angka validasi silang itu taksiran galat prosedur pemilihan, bukan galat model terpilih di lapangan, dan ia bias optimistis karena λ dipilih pada lipatan yang sama. Perlu dua hal: validasi silang bersarang (atau kumpulan uji yang tak pernah dilihat saat memilih), dan pengulangan dengan beberapa partisi beserta selangnya.

26.6 Untuk $a < 0$: dengan $u < 0$ turunannya $u - a - t$, nol di $u = a + t$, yang sah hanya bila $a < -t$. Untuk $u = 0$ subgradiennya $[-a - t,\ -a + t]$, memuat nol bila $|a| \leq t$, jadi $u = 0$ optimal. Simetris karena sasaran $\frac{1}{2}(u - a)^2 + t|u|$ tidak berubah bila u dan a dua-duanya diganti tanda.

26.7 Waktu paruhnya $\ln 2/(\eta\lambda) = 0{,}693147/0{,}002 = 346{,}57$ langkah; seperempat nilai awal berarti dua paruh, 693,15 langkah, dan $(1 - \eta\lambda)^{693} = 0{,}24973$. Simulasi numpy dengan gradien nol memberi angka yang sama, sebab $w_k = w_0(1 - \eta\lambda)^k$.

26.8 Jurangnya $0{,}2406 - 0{,}1500 = 0{,}0906$; pada $\lambda = 0$ jurangnya $0{,}3262 - 0 = 0{,}3262$, pada $\lambda = 10$ hanya $0{,}3395 - 0{,}3333 = 0{,}0062$. Jurang kecil tidak cukup: pada $\lambda = 10$ jurangnya terkecil justru karena keduanya sama-sama buruk, dekat galat kelas mayoritas 0,3419.

26.9 Dengan m hipotesis, $P(\exists i : |\hat{R}_i - R_i| > \epsilon) \leq 2me^{-2n\epsilon^2}$, jadi $\epsilon = \sqrt{(\ln m + \ln(2/\delta))/(2n)}$. Untuk $m = 2^{10}$, $n = 200$, $\delta = 0{,}01$: $\epsilon = 0{,}1749$. Separuhnya menuntut n empat kali, yaitu 800.

Bab 27: Evaluasi Model yang Jujur

27.1 Belum cukup bukti. Selisih 0,4 poin pada satu kumpulan uji belum tentu di luar derau; yang keliru ialah memperlakukan dua proporsi berpasangan sebagai bebas. Dua angka tambahan: ukuran kumpulan uji, dan cacah ketidaksepakatan berpasangan (untuk uji McNemar) atau lebar selang.

27.2 Untuk label keras $s, y \in \{0, 1\}$ berlaku $(s - y)^2 = 1$ tepat pada kesalahan dan 0 pada kebenaran, jadi rata-ratanya $(\mathrm{FP} + \mathrm{FN})/n$. Untuk skor berupa peluang, $(s - y)^2$ mengambil nilai antara, sehingga rata-ratanya bukan lagi cacah kesalahan melainkan penalti kalibrasi.

27.3 $\mathbb{E}[(s - y)^2] = s^2 - 2s\pi + \pi$ dengan $\pi = \mathbb{E}[y]$. Turunannya $2s - 2\pi$, nol di $s = \pi$; nilai minimumnya $\pi^2 - 2\pi^2 + \pi = \pi(1 - \pi)$, dan turunan keduanya $2 > 0$ memastikan itu minimum.

27.4 Presisi $180/225 = 0{,}8$; recall $180/200 = 0{,}9$; $F_1 = 0{,}847059$; akurasi $1935/2000 = 0{,}9675$; spesifisitas $1755/1800 = 0{,}975$; akurasi seimbang $(0{,}9 + 0{,}975)/2 = 0{,}9375$. `sklearn.metrics` memberi angka yang sama sampai enam desimal.

27.5 Wilson 95/100: [0,8882; 0,9785], lebar 0,0902; untuk 950/1000: [0,9347; 0,9619], lebar 0,0272, yaitu 3,318 kali lebih sempit meski n sepuluh kali lebih besar. Lebar bukan ukuran mutu model: ia bergantung pada n dan pada data, dan kedua percobaan pun tak berpasangan.

27.6 Dari 25 pasangan, 19 benar: positif 0,95 mengalahkan lima negatif, 0,88 juga lima (ia di atas 0,75), 0,70 empat, 0,60 tiga, 0,40 dua. Jadi AUC $= 19/25 = 0{,}76$; `roc_auc_score` memberi 0,76.

27.7 Presisi $= 0{,}8\pi/(0{,}8\pi + 0{,}01(1 - \pi))$: pada $\pi = 0{,}002$ dapat 0,138169, pada $\pi = 0{,}2$ dapat 0,952381. Syarat presisi $\geq 0{,}5$ memberi $0{,}4\pi \geq 0{,}005 - 0{,}005\pi$, yaitu $\pi \geq 0{,}005/0{,}405 = 0{,}012346$.

27.8 Bagi menurut host, bukan rekaman: 60/20/20 menjadi 180 host latih, 60 validasi, 60 uji, masing-masing sekitar 20 rekaman. Prapemrosesan dihitung di dalam lipatan latih saja. Pemilihan 40 setelan lewat validasi silang bersarang di bagian latih. Uji disentuh satu kali, di akhir.

27.9 Salah. AUC mengukur peringkat, bukan kegunaan pada ambang tertentu. Dengan sensitivitas 0,8 dan spesifisitas 0,99, pada kelaziman 0,002 presisinya hanya 0,138169: dari sepuluh alarm, 8,62 di antaranya salah, jadi sekitar sembilan. Ambang yang dipilih tetap harus diperiksa presisi dan recall-nya.

Bab 28: Metode Formal dengan Lean 4

28.1 Salah. Berkas yang diterima berarti setiap teorema punya bukti yang diperiksa, tetapi `sorry` lolos dengan peringatan, dan `axiom` maupun `native_decide` memperluas dasar percaya. Perintah pemeriksa: `#print axioms` pada setiap teorema yang diklaim.

28.2 Lemma bantu: untuk setiap k berlaku $k(2k) + 2(2k + 1) = (k + 1) \cdot 2(k + 1)$. Tujuan itu memuat $k \cdot k$, jadi bukan tujuan linear: `omega` tidak menutupnya sendirian dan perlu penulisan ulang lebih dulu. Lalu `induction n with`: basis `rfl`; langkah `succ k ih` memakai `rw [oddSum, Nat.mul_add, ih]`, yang menyisakan tepat lemma bantu itu, lalu `exact bantu k`. Lemma bantu sendiri ditutup `simp only [Nat.mul_add, Nat.add_mul, Nat.mul_one, Nat.one_mul]` diikuti `omega`: `omega` tidak bisa menutup tujuan $k \cdot (2k) + 2(2k + 1) = (k + 1) \cdot 2(k + 1)$ sendirian, karena tujuan itu memuat $k \cdot k$ dan bukan tujuan linear (dicoba: `omega could not prove the goal`).

28.3 Informal: untuk $n = 0$ kedua sisi 0; bila $\sum_{i<n} 2i = n(n - 1)$, maka menambah $2n$

memberi $n(n-1)+2n=(n+1)n$. Versi Lean mendefinisikan `evenSum : Nat -> Nat` rekursif (`evenSum 0 = 0`, `evenSum (n+1) = evenSum n + 2*n`) dan menyatakan bentuk tanpa pengurangan terpotong, $E(n)+n=n\cdot n$. Langkahnya: `induction`, basis `rfl`, lalu `rw [evenSum]`. Perhatikan `rw [evenSum, ih]` langsung gagal (`did not find instance of the pattern evenSum k + k`), sebab tujuan sesudahnya berbunyi $E(k)+2k+(k+1)=(k+1)(k+1)$. Selipkan dahulu penataan ulang `have h : evenSum k + 2 * k + (k + 1) = (evenSum k + k) + (2 * k + 1) := by omega`, lanjutkan `rw [h, ih]`, dan tutup dengan `simp only [Nat.mul_add, Nat.add_mul, Nat.mul_one, Nat.one_mul]` lalu `omega`.

28.4 Jumlah 37 bilangan ganjil pertama $=37^2=1369$; jumlah 250 pertama $=250^2=62500$. Skrip: `sum(2*i+1 for i in range(n))` memberi kedua angka itu, dan keduanya kuadrat sempurna.

28.5 Pemeriksaan langsung untuk semua $n\le 1000$ menuntut 1001 kasus, yaitu $n=0$ sampai $n=1000$; batas $n\ge 1$ akan memberi 1000, tetapi soal tidak menyebutnya dan basis `zero` di atas memang memeriksa $n=0$. Bukti induksi membangkitkan dua tujuan saja, `zero` dan `succ`, lalu menyimpulkan seluruh n; jadi 1001 lawan 2.

28.6 `Nat.add` didefinisikan dengan rekursi pada argumen kedua, jadi $n+0$ menyusut langsung ke n dan `rfl` menutupnya. Pada $0+n$ rekursinya tersangkut pada n yang belum diketahui, sehingga tidak ada yang bisa disusutkan dan diperlukan `induction n`.

28.7 Lemah: untuk x tetap, $\exists\delta,\ |\delta|\le 1\wedge f(x+\delta)=f(x)$; saksi $\delta=0$ membuat kedua sisi sama, `rfl` menutup. Kuat: $\forall x\,\forall\delta,\ |\delta|\le 1\to f(x+\delta)=f(x)$, dan itu salah untuk f identitas dengan $\delta=1$.

28.8 `decide`: tanpa aksioma, murni perhitungan inti. `omega`: `propext` dan `Quot.sound`, karena ia membuktikan tujuan dengan kontradiksi di dalam bilangan bulat; `Classical.choice` tidak muncul, dan bab ini mencetak daftar yang sama. `sorry`: `sorryAx`, aksioma yang ditambahkan khusus untuk menutup tujuan yang dilewati.

28.9 Kesalahan pertama: `delta` sudah bebas di konteks lalu diikat lagi oleh `exists`, sehingga yang menentukan nilainya pembaca pernyataan, bukan penyerang; ketahanan tak tersirat. Kedua: tidak ada kuantor atas x, jadi x pun bebas. Versi benar: $\forall x,\ \exists\delta,\ \|\delta\|\le 1\wedge f(x+\delta)=f(x)$.

28.10 `intro h` memberi $h : P\wedge\neg P$. Komponennya `h.1` bertipe P dan `h.2` bertipe $\neg P$; lalu `exact h.2 h.1` menutup tujuan, sebab $\neg P$ adalah $P\to$ salah.

Bab 29: Adversarial Machine Learning: Serangan dan Pertahanan

29.1 $\mathbf{s}_A=1$, $\mathbf{s}_B=3$, jadi marginnya sudah -2 (contoh condong ke B); $\mathbf{d}=(1;-2;1)$ dengan $\|\mathbf{d}\|_1=4$ dan $\|\mathbf{d}\|_2=\sqrt{6}\approx 2{,}449$. Maka $\varepsilon^*_\infty=2/4=0{,}5$ dan $\varepsilon^*_2=2/2{,}449=0{,}8165$; rasionya $\sqrt{8/3}=1{,}633$.

29.2 Turunan sasaran terhadap $\boldsymbol{\delta}$ ialah $\mathbf{w}$, jadi maksimumnya $\varepsilon\|\mathbf{w}\|_2$, dicapai tunggal di $\boldsymbol{\delta}=\varepsilon\mathbf{w}/\|\mathbf{w}\|_2$ (ketaksamaan Cauchy–Schwarz, dengan kesamaan bila sejajar). Pada ℓ_∞ maksimumnya $\varepsilon\|\mathbf{w}\|_1$ di $\varepsilon\,\mathrm{sign}(\mathbf{w})$, sebuah verteks; bentuknya beda karena norma dualnya beda.

29.3 Galat $\mathbf{d}^\top\boldsymbol{\delta}$ linear pada himpunan cembung kompak, jadi maksimumnya di titik ekstrem. Titik ekstrem bola ℓ_∞ berbentuk $\pm\varepsilon$ di tiap koordinat, dan FGSM memilih tepat titik itu; karena itu lintasan PGD, yang selalu berada di dalam bola, tak dapat melampauinya.

29.4 Salah. Pada bab ini gangguan acak bersign di $\varepsilon=0{,}15$ hanya menurunkan akurasi ke 95,48 persen, sedangkan PGD 40 langkah menjatuhkannya ke 10,72 persen. Ketahanan terhadap derau acak tidak mengatakan apa pun tentang serangan yang memilih arah.

29.5 Keberhasilan tak bersasaran (PGD 40 langkah, akurasi bersih sebagai acuan) untuk A: 14,02, 53,16, 89,06 persen pada $\varepsilon = 0{,}05; 0{,}10; 0{,}15$. Untuk D: 5,38, 15,28, 35,06 persen. Selisihnya justru melebar pada rentang itu (8,64, 37,88, 54,00 poin persen), sebab A sudah mendekati batas 100 persen sedangkan D masih jauh; pengecilan baru terjadi di luar rentang, pada $\varepsilon \geq 0{,}20$, ketika kedua model sama-sama kehabisan margin.

29.6 Cukup satu koordinat: proyeksi ke selang adalah pemotongan, dan $[x_j - \varepsilon, x_j + \varepsilon] \cap [0, 1]$ sama dengan $[\max(0, x_j - \varepsilon),\ \min(1, x_j + \varepsilon)]$. Memotong ke kotak ε lalu ke $[0, 1]$, atau sebaliknya, menghasilkan selang yang sama sebab irisan selang bersifat komutatif; hasil kali Cartesiusnya memberi titik yang sama.

29.7 D kehilangan $97{,}99 - 96{,}48 = 1{,}51$ poin akurasi bersih untuk memperoleh $62{,}65 - 10{,}72 = 51{,}93$ poin ketahanan, jadi harganya $1{,}51/51{,}93 = 0{,}0291$ poin bersih per poin ketahanan. Rasio itu tidak lengkap: ia bergantung pada satu ε, pada satu penyerang yang bukan batas atas, dan mengabaikan akurasi bersih model pembanding.

29.8 Protokol: serang dengan PGD lebih banyak langkah dan beberapa mulai acak, dengan EOT atas keacakan pertahanan, lalu ulangi dengan serangan tanpa gradien (tiruan/transfer, penaksiran beda hingga). Laporkan kurva akurasi terhadap ε, bukan satu titik. Gejala termudah: keberhasilan melonjak begitu gradien diganti BPDA atau EOT, sementara serangan naif melaporkan nol.

29.9 Kotak putih 89,06 persen, transfer $1 - 0{,}2379/0{,}9849 = 75{,}85$ persen, selisih 13,21 poin. Itu bukan bukti B lebih aman: serangan yang dibuat khusus untuk B akan lebih kuat, dan di bab ini selisih kotak putih terhadap transfer memang menyusut kalau penyerangnya disesuaikan. Butir ini ambigu: keluaran lab tidak memuat baris PGD untuk model B.

29.10 Tak bersasaran cukup mengubah label; bersasaran harus mencapai kelas tertentu, jadi himpunan sasaran yang harus dipenuhi jauh lebih kecil. Pada $\varepsilon = 0{,}15$ sasaran tercapai 33,00 persen, sedangkan tak bersasaran 89,06 persen; dengan $\varepsilon = 0{,}30$ sasaran tercapai 99,50 persen. Jadi kesulitannya soal anggaran, bukan jenis serangan.

Bab 30: Batas Serangan: Gradien Dikaburkan dan Evasi NIDS

30.1 Tiga pemeriksaan: (a) ulangi dengan serangan adaptif (BPDA, EOT), (b) laporkan kurva akurasi terhadap ε, bukan satu titik, (c) periksa mutu gradien (kosinus terhadap beda hingga atau terhadap arah bobot). Bila yang terjadi penyamaran gradien: keberhasilan hanya runtuh untuk serangan berbasis gradien, sementara pencarian acak dan transfer tetap berhasil, dan kurvanya datar.

30.2 Untuk $f(x) = w \cdot x + b$ gradiennya konstan, Hessiannya nol, jadi konstanta Lipschitz $L = 0$ dan batas $L\delta$ memberi galat nol: BPDA tepat. Pada dua lapis ReLU, f linear sepotong-sepotong sehingga gradiennya melompat di patahan dan hipotesis gradien Lipschitz gagal; batas itu lalu tak berarti.

30.3 Dengan program: label berbalik sampai $q = 0{,}6$ (skor $-1{,}2$) dan gagal pada $q \geq 0{,}70$, ketika semua koordinat membulat ke nol sehingga skornya 0, yaitu seri, bukan pembalikan. Jadi $q^* = 2 \max_j |x_j - \varepsilon| = 2(\varepsilon + |\min_j x_j|) = 0{,}70$. Batas aman analitis: galat pembulatan paling besar $4q$, jadi serangan hanya dijamin berhasil bila $q < (8\varepsilon - m)/4 = 0{,}345$; pada $q = 0{,}345$ label masih berbalik, sehingga arah ketaksamaannya penting.

30.4 Peluang menolak $= P(\text{lebih dari 10 dari 20 hilang}) = 0{,}411901$, jadi yang dijawab 588 dari 1000 kueri: $588/20 = 29$ langkah PGD dengan $m = 20$. Dengan $m = 1$ peluang menolak 0,5, jadi 500 langkah. Yang dibayar: gradien makin berderau, arahnya makin jauh dari benar.

30.5 Yang dapat diramalkan tanpa menjalankan: akurasi bersih hampir sama, keberhasilan naif tetap mendekati nol, dan keberhasilan BPDA mendekati garis dasar untuk $q = 0$ dan $q = 0{,}05$ tetapi turun untuk q besar. Kosinusnya tidak lagi mendekati satu karena gerbang ReLU menambah patahan di atas pembulatan, sehingga aproksimasi BPDA hanya menghampiri arah. Angka ketiga nilai q harus diambil dari eksekusi, bukan dikarang.

30.6 Bendera biner dan nomor protokol dianggap tak dapat diubah penyerang: $7 + 3 = 10$ fitur terkunci, sisa 40 fitur yang benar-benar bisa digeser (dari 50). Gambar 32×32 dengan tiga kanal punya 3072 nilai, jadi $3072/40 = 76{,}8$ kali lebih banyak.

30.7 Pelatihan ulang harian mengubah parameter yang dipakai serangan bergradien, jadi arah lama cepat basi; serangan buta tidak memakai parameter itu, jadi ia tetap bekerja. Menurut lemma EOT yang harus diperiksa adalah harapan atas transformasi, dan serangan adaptif harus didefinisikan terhadap pertahanan itu sendiri, termasuk jadwal pelatihan ulangnya.

30.8 Metrik: keberhasilan serangan adaptif terhadap ε, dengan sekurangnya 5 seed dan selang. Bentuk kurva yang menerima (a): kurva tergeser ke kanan atau ke bawah secara sistematis pada semua ε, bukan hanya di satu titik. Bila setelah BPDA dan EOT keberhasilannya kembali ke garis dasar, yang rusak hanya pengukuran, jadi (b).

Bab 31: Kriptografi: Bilangan Bulat Modular sampai Ancaman Kuantum

31.1 Salah. $2^{100} \equiv 1 \pmod{101}$ hanya mengatakan orde 2 membagi 100, yaitu 101 lolos uji Fermat basis 2; bilangan semu (dan bilangan Carmichael) juga lolos. Yang dibuktikan kongruensi itu hanyalah $101 \nmid 2$ dan $2^{100} \equiv 1$, bukan ketiadaan pembagi.

31.2 Bila $\gcd(a, n) = \gcd(b, n) = 1$, teorema Bezout memberi $ax + ny = 1$ dan $bz + nw = 1$; hasilkali keduanya memberi $(ab)(xz) + n(\cdot) = 1$, jadi ab unit dan $U(n)$ tertutup. Bila a bukan unit, $d = \gcd(a, n) > 1$ dan $b = n/d \neq 0$ memenuhi $ab = n(a/d) \equiv 0$.

31.3 $a^2 - 1 = (a - 1)(a + 1) \equiv 0 \pmod{p}$; karena p prima, lemma Euklid memberi $p \mid a - 1$ atau $p \mid a + 1$, jadi $a \equiv \pm 1$. Untuk modulus 8 lemma itu gugur sebab 8 bukan prima: akar kuadrat dari satu ialah $1, 3, 5, 7$, karena $3^2 = 5^2 = 7^2 = 49 \equiv 1$.

31.4 Kelas $0 \leq a < pq$ yang berbagi faktor dengan pq ada q kelipatan p ditambah p kelipatan q, dan 0 terhitung dua kali; jadi $\varphi(pq) = pq - p - q + 1 = (p - 1)(q - 1)$. Untuk $p = 1019$, $q = 1031$: $\varphi = 1018 \cdot 1030 = 1\,048\,540$.

31.5 Euklid mundur memberi $17^{-1} \equiv 2753 \pmod{3120}$ (sebab $17 \cdot 2753 = 46\,801 = 15 \cdot 3120 + 1$), dan $65\,537^{-1} \equiv 60\,493 \pmod{1\,048\,540}$. Pembagiannya 4 lawan 5 langkah, jadi menambah satu digit pada modulus hanya menambah sedikit langkah.

31.6 Fermat kecil: $a^{100} \equiv 1 \pmod{101}$ untuk $101 \nmid a$. Maka $5^{100} \equiv 1$, $3^{200} = (3^{100})^2 \equiv 1$, dan $2^{1000} = (2^{100})^{10} \equiv 1$. Ketiganya diperiksa `pow(a,k,101)` dan cocok.

31.7 $A = 5^7 \equiv 17$, $B = 5^{15} \equiv 19$, kunci bersama $19^7 \equiv 15$ (sama dengan 17^{15}). Bila penyadap mengganti A dengan 11, Bob menghitung $11^{15} \equiv 10$ sedangkan Alice tetap memegang 15; dua kunci berbeda muncul karena pangkat yang dipasangkan bukan lagi pasangan Diffie–Hellman yang sah.

31.8 Dengan $e = 3$ dan $m < n^{1/3}$ berlaku $m^3 < n$, jadi $c = m^3$ tanpa pemotongan modulus dan akar pangkat tiga bilangan bulat mengembalikan m. Untuk $n = 1\,050\,589$ batasnya $n^{1/3} \approx 101{,}66$, jadi pesan terpanjang $m = 101$. Bantalan acak membuat $m^3 > n$ sehingga akar bulat itu tak ada.

31.9 Dua hal yang harus benar: (i) parameter dan implementasi benar-benar memenuhi jaminan keamanan yang diklaim, yaitu reduksi terhadap masalah kisi yang masih sulit;

(ii) asumsi kekerasan yang mendasarinya masih berlaku dan model pembuktiannya mencakup serangan yang benar-benar dipakai. Adopsi luas bukan syarat kebenaran klaim: skema yang dipakai di mana pun tetap tidak terbukti aman bila asumsinya gugur. Kalimat kedua tetap keliru: RSA masih tertanam di sistem lama, dan migrasi dilakukan hibrida, jadi butuh bertahun-tahun. (Tanda tangan pascakuantum sudah ada: ML-DSA, FIPS 204.)

31.10 Sekitar $1{,}1774\sqrt{2^{48}} = 1{,}1774 \cdot 2^{24}$, yaitu 19 753 662 sampel untuk peluang tabrakan seperdua; untuk 32 bit $1{,}1774 \cdot 2^{16} = 77\,163$. Angka 2^{24} dan 2^{16} adalah tebakan kasar akar kuadrat, bukan nilai tepatnya.

Bab 32: Privasi Diferensial dan Fondasi Matematis QML

32.1 Salah sebagai kalimat. $\varepsilon = 0{,}5$ membatasi nisbah peluang per catatan, bukan menghapus kebocoran; ia juga jaminan kasus terburuk. Dua hal yang harus benar: mekanismenya memang memenuhi (ε, δ) untuk relasi ketetanggaan dan sensitivitas yang dipakai, dan seluruh keluaran (kueri, sisa anggaran, pascaproses) dihitung dalam anggaran itu.

32.2 Kepadatan Laplace berdimensi d adalah hasil kali, jadi rasionya $\prod_j \exp((|y_j - a'_j| - |y_j - a_j|)/b)$, dan dengan ketaksamaan segitiga tiap faktor paling besar $\exp(|a_j - a'_j|/b)$. Hasilkalinya $\exp(\sum_j |a_j - a'_j|/b) \le \exp(\Delta f/b) = e^{\varepsilon}$. Argumen satu dimensi diganti hasil kali rasio per koordinat, dan ℓ_1 menggantikan nilai mutlak tunggal.

32.3 Ambil $D \sim D'$ yang berbeda pada satu catatan. Catatan itu hanya ada di satu dari D_1, D_2, jadi hanya satu mekanisme yang masukannya berubah; rasionya dibatasi e^{ε_i}, sedangkan yang lain berasio 1. Karena itu $\varepsilon = \max_i \varepsilon_i$ dan $\delta = \max_i \delta_i$, bukan jumlah.

32.4 Peluang menjawab "ya" ialah $p + (1-p)/2$ bila benar "ya" dan $(1-p)/2$ bila benar "tidak"; rasionya $(1+p)/(1-p)$. Maka $p = (e^{\varepsilon} - 1)/(e^{\varepsilon} + 1)$, dan untuk $\varepsilon = 2$ didapat $p = 0{,}761594$, yaitu $\tanh 1$.

32.5 Kueri hitung: $b = 2$, jadi $P(|Y| > 10) = e^{-5} = 0{,}006738$. Kueri rata-rata dengan $R = 1$: $b = 10^{-4}/0{,}5 = 2 \times 10^{-4}$; galat 10 orang berarti 10^{-3} pada skala rata-rata, yang kembali memberi e^{-5}, sedangkan galat mutlak 10 pada skala itu memberi $e^{-50000} \approx 0$. Butir ini ambigu soal satuan galatnya.

32.6 $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$; S memberi $(|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$; lalu H memberi $\frac{1+i}{2}|0\rangle + \frac{1-i}{2}|1\rangle$. Peluangnya 1/2 dan 1/2, sama dengan $H|0\rangle$, sebab ukuran basis komputasi hanya melihat modulus amplitudo. Yang membedakannya fase relatif, dan gerbangnya $S^{\dagger}$ (memutar $|1\rangle$ dengan $-i$). Z sesudah H bukan pengganti: $HZH = X$, yang menukar $|0\rangle$ dengan $|1\rangle$, bukan memutar fasenya.

32.7 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. Bila qubit kedua diukur lebih dulu dan hasilnya 0, qubit pertama runtuh ke $|0\rangle$, jadi peluang hasil 01 ialah 0; bila hasilnya 1, qubit pertama runtuh ke $|1\rangle$, jadi hasil 11 pasti dan peluang 01 juga 0. Keduanya menunjukkan korelasi sempurna: hasil kedua qubit selalu sama.

32.8 $U^{\dagger}U = \mathrm{diag}(1, e^{-i\varphi})\,\mathrm{diag}(1, e^{i\varphi}) = I$, jadi uniter untuk setiap φ. Pada basis komputasi $|1\rangle$ hanya mendapat fase, modulus amplitudonya tetap, sehingga peluang tak berubah; tetapi fase relatif itu mengubah interferensi pada gerbang H berikutnya, sehingga hasilnya bisa berbeda.

32.9 $n = 40$: $2^{40} = 1{,}0995 \times 10^{12}$ amplitudo, kali 16 byte menjadi 16 TiB (bukan GiB: 2^{40} byte sudah satu TiB). $n = 60$: $2^{60} = 1{,}1529 \times 10^{18}$ amplitudo, yaitu 16 EiB atau $1{,}8447 \times 10^{19}$ byte, jauh melampaui penyimpanan mana pun yang tersedia.

32.10 Tiga pertanyaan: apakah seluruh amplitudo benar-benar dipakai, apakah keluarannya dapat diekstrak dengan jumlah pengukuran yang tidak eksponensial, dan apakah ada pembanding klasik pada tugas dan data yang sama. Yang membuat saya menerima: ada

pemisahan yang terbukti atau penskalaan terukur pada tugas itu, jumlah pengukuran polinomial, dan keunggulan atas garis dasar klasik yang disetel serius.

Indeks

adam, 454
adjoin, 128
adjoint, 432
akar dua, 11, 44
aksioma, 492
aksioma kelengkapan, 41
aksioma peluang, 284
akurasi seimbang, 466
algoritma shor, 543
anggaran perturbasi, 500
anggaran privasi, 555
aritmetika floating-point, 368
aritmetika modular, 535
asumsi faktorisasi, 542
aturan bayes, 288
aturan Born, 559
aturan perkalian, 285
aturan tiga, 339, 530
auc, 467
augmentasi data, 453

barisan cauchy, 61
barisan divergen, 53
barisan monoton, 58
basis, 95
batas atas, 40
batas relaksasi, 411
bentuk baku, 392, 406
bentuk diferensial, 256
bias-variansi, 448
bidang fase, 270
bijeksi, 25
bilangan kondisi, 163, 371
bilangan prima, 8
bolzano-weierstrass, 60
bpda, 523
brier, 470

Cauchy-Schwarz, 156
celah dualitas, 395
celah integralitas, 411
contoh penyangkal, 9
cramer, 128
curl, 254
Curry-Howard, 483

daerah bertipe I, 247
defective, 146
deret, 70
deret fungsi, 233
deret geometri, 71
deret harmonik, 74
deret pangkat, 237
deret teleskopik, 71
deret-p, 73
determinan, 125
diagonal Cantor, 28
diagonalisasi, 144
diferensiabilitas, 202
diffie-hellman, 538
dimensi, 96
dimensi jumlah, 97
distribusi binomial, 306
distribusi Cauchy, 326
distribusi eksponensial, 308
divergensi, 254
dp-sgd, 556
dropout, 453
dualitas, 394, 410
dualitas lemah, 395, 410

ekstrapolasi, 353
eliminasi, 122
entropi silang, 431
eot, 523
epsilon mesin, 370
eselon, 123
evasi, 530

f1, 464
faktor integrasi, 267
faktor persekutuan terbesar, 536
FGSM, 501
fungsi aktivasi, 429
fungsi akumulasi, 217
fungsi dirichlet, 185, 216
fungsi distribusi kumulatif, 301

fungsi hash, 541
fungsi injektif, 25
fungsi kerapatan, 302
fungsi konveks, 390
fungsi Lyapunov, 273
fungsi massa peluang, 302
fungsi pembangkit momen, 323
fungsi surjektif, 25
fungsi thomae, 185, 216

galat baku, 295, 324, 335
galat kuadrat rata-rata, 334
galat relatif, 371
galat tipe i, 342
gauss-markov, 352
generalisasi, 447
gerbang uniter, 557
gradien, 201
gradien dikaburkan, 519
gradien hilang, 430
gradien masukan, 502
Gram-Schmidt, 159

harapan, 304
harga bayangan, 410
hasilkali dalam, 156
hasilkali kartesius, 23
heine-cantor, 184
Hessian, 391
hessian, 204
himpunan konveks, 389
himpunan kuasa, 22
himpunan terbuka, 45
himpunan terhitung, 27
himpunan tertutup, 45
hipotesis nol, 340
hukum bilangan besar, 320
hukum bilangan besar kuat, 322
hukum De Morgan, 21

independensi, 291
independensi berpasangan, 292
induksi, 488
inferensi keanggotaan, 551
inisialisasi, 435
integral garis, 251
integral lipat dua, 246
integral parsial, 221
integral tak wajar, 224
integral, sifat dasar, 214
interval kepercayaan, 336, 341
interval wald, 338
interval wilson, 338
inti, 108
invarian, 146

Jacobian, 248
jacobian, 202
jangkauan, 108
jari-jari konvergensi, 237
jawaban acak, 553
jejak, 140
jumlah langsung, 97
jumlah parsial, 70
jumlah subruang, 97

kalibrasi, 469
kapasitas, 456
kebebasan linear, 94
kebocoran data, 472
kejadian saling lepas, 291
kekontinuan seragam, 181, 182
kelas ekuivalensi, 24
kelaziman, 288
kelengkapan komplementer, 396, 411
kerapatan, 42, 303
kestabilan, 272
ketaksamaan Chebyshev, 320
ketaksamaan Markov, 320
ketaksamaan segitiga, 39
keunggulan kuantum, 550
KKT, 396
koefisien determinasi, 353
kofaktor, 128
kolinearitas, 355
kombinasi, 285
kombinasi konveks, 389
kombinasi linear, 93
kompak, 183
komplemen, 98
komposisi, 554
kondensasi Cauchy, 73
kondisi, 131
konsisten, 335
kontinu, 177
kontraposisi, 5
konvergensi bersyarat, 78
konvergensi dalam distribusi, 318
konvergensi dalam peluang, 318
konvergensi hampir pasti, 318
konvergensi mutlak, 78
konvergensi seragam, 230
konvergensi titik demi titik, 230

konvolusi, 558
koordinat, 105
koordinat bola, 250
koordinat polar, 249
koordinat silinder, 250
koreksi kontinuitas, 325
korelasi, 309
kovarians, 309
kriptografi pasca-kuantum, 543
kriteria Cauchy seragam, 232
kriteria keterintegralan, 214
kuadrat terkecil, 160, 351
kuantisasi, 521
kuantor, 6, 484
kurva roc, 467

Lagrangian, 394
lapangan, 37
lapangan terurut, 38
lattice, 543
lemma paritas, 11
lemma penukaran, 95
limit barisan, 53
limit fungsi, 176
limit inferior, 62
limit superior, 62
linearisasi, 272
lipschitz, 184

masalah nilai awal, 265
matriks konfusi, 464
matriks topi, 352
medan konservatif, 252
mekanisme Laplace, 553
model ancaman, 500
momentum, 454
monte carlo, 295
monty hall, 292
multiplisitas, 143

NaN, 369
native-decide, 491
negasi, 6
nids, 529
nilai eigen, 139
nilai mutlak, 30, 38
nilai rata-rata integral, 222
nilai singular, 161
nilai-p, 340
norma, 156
norma supremum, 230
norma tak hingga, 500
nullity, 115

optimum di verteks, 408
optimum global, 393
orientasi positif, 253
ortogonalitas, 157
overfitting, 447

padding oracle, 544
pangkat matriks, 147
paradoks ulang tahun, 285, 293
partisi, 24, 212
pasangan Cantor, 27
pelatihan adversarial, 505
peluang, 284
peluang bersyarat, 286
peluang total, 288
pembatalan katastrofik, 373
penaksir, 334
pencacahan, 285
pengali Lagrange, 396
pengelompokan, 78
penghalusan, 212
penjumlahan berpasangan, 378
penjumlahan Kahan, 377
penurunan gradien, 434
penyamaran gradien, 507
penyaringan acak, 521
perceptron, 427, 428
pernyataan, 4
persamaan diferensial, 265
persamaan normal, 160, 352
pertukaran limit, 234
perubahan variabel, 248
PGD, 505
pivot, 123
polinomial karakteristik, 139
potensial, 252
presisi, 464
prima tak berhingga, 13
privasi diferensial, 550, 552
program integer, 411
program linear, 406
proposisi-tipe, 483
proyeksi, 157
pseudoinvers, 164

QR, 159

rank, 115
rantai Markov, 148
recall, 464

regresi, 351
regresi logistik, 358
regularisasi, 449, 450
relaksasi, 411
relasi, 23
relasi ekuivalensi, 23
relu, 429
rentang, 93
representasi, 112
residual, 357
rsa, 540
ruang eigen, 142
ruang Hilbert, 557
ruang sampel, 284
ruang vektor, 89

saturasi, 429
sebaran stabil, 327
sensitivitas global, 553
serangan adaptif, 532
serupa, 146
sifat archimedes, 42
similaritas, 112
Slater, 395
softmax, 431
sorry, 492
spesifikasi, 492
stabil ke belakang, 371
subbarisan, 59
subgradien, 398
subnormal, 368
subruang, 90
substitusi, 221
supremum, 30, 40
susunan ulang, 79
SVD, 161
syarat Lipschitz, 268

tak bias, 334
taktik, 486
tautologi, 5
teorema apit, 57
teorema dasar kalkulus, 218
teorema Fubini, 246
teorema Gauss, 254
teorema Green, 253
teorema kekonvergenan monoton, 58
teorema limit pusat, 323
teorema nilai antara, 178
teorema nilai ekstrem, 180
teorema nilai rata-rata, 198
teorema pertukaran, 96
teorema perubahan variabel, 249
teorema Picard-Lindelof, 269
teorema Stokes, 255
terintegralkan riemann, 213
term bukti, 483
titik akumulasi, 45
titik limit, 176
transferabilitas, 506, 530
transformasi linear, 107
transformasi variabel acak, 310
transisi, 106
turunan, 194
turunan balik, 432
turunan berarah, 201
turunan parsial, 201
typeclass, 490

uji akar, 76
uji curl, 254
uji Leibniz, 77
uji pembanding, 73
uji rasio, 75
uji subruang, 91
uji Weierstrass, 233
ulp, 370
underfitting, 447

validasi silang, 455, 473
validasi silang bersarang, 473
variabel acak, 301
varians inflasi, 355
variansi, 305
vektor eigen, 139
verifikasi formal, 482
verteks, 407

weight decay, 449

Kolofon

Naskah ini ditulis dalam bahasa Indonesia, disusun menjadi enam bagian dan tiga puluh dua bab, dan dibangun dengan LaTeX (pdfLaTeX, kelas `book`). Seluruh sumber naskah dalam bentuk LaTeX disertakan bersama buku ini, sehingga setiap angka dan setiap potongan kode dapat diperiksa ulang pembaca; versi tiga belas bab yang mendahuluinya tetap diarsipkan sebagai catatan sejarah penyusunan.

Buku ini karya tulis orisinal: kalimat, urutan penyajian, contoh hitung, dan latihan disusun sendiri. Gagasan matematisnya bersumber pada kitab-kitab di Daftar Rujukan, dan pembaca didorong membacanya. Tidak ada bagian naskah yang disalin verbatim dari kitab sumber; bila sebuah definisi atau teorema mengikuti sumber secara ketat, sumbernya disebut pada peta bab.

Setiap angka di dalam Lab komputasi berasal dari eksekusi nyata di mesin penyusun (Python 3, NumPy, SciPy) dan dapat diulang pembaca. Potongan kode Lean 4 di Bab 28 dijalankan dengan Lean 4.10.0 tanpa Mathlib dan keluarannya dikutip apa adanya; taktik pustaka seperti `linarith` dan `ring` tidak dijalankan karena Mathlib tidak terpasang, dan bab itu menyatakan batas tersebut.

Sampul dan tata letak sederhana dengan sengaja, tanpa foto atau gambar raster: seluruh gambar di dalam bab digambar sebagai kode TikZ, sehingga pembaca dapat memeriksa angkanya dan mengubahnya, dan daftar gambarnya ada di halaman depan. Tujuh kotak belajar menjadi penanda visual utama — *Untuk pembaca muda*, *Catatan untuk dosen*, *Untuk peneliti*, *Bacakan keras*, *Kerjakan dengan tangan*, *Resep langkah*, dan *Tantangan* — sehingga satu bab yang sama dapat dimasuki dari cara belajar yang berbeda.

Lisensi

Teks buku ini dilisensikan Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0): boleh dibagikan, diadaptasi, dan dipakai secara komersial asalkan nama penulis disebut dan perubahan ditandai. Berkas `LICENSE` dan `CITATION.cff` di repositori memuat ketentuan yang sama. Potongan kode Python dan Lean 4 di dalamnya dilisensikan MIT, agar dapat dipakai ulang tanpa hambatan.

Cara mengutip

Pangimpian, Afiq Andico. *Kenapa Mesin Bisa Salah? Dari Aljabar Linear sampai Keamanan Machine Learning*. Edisi Pertama. 2026.

Versi dan umpan balik

Versi naskah 1.0, Oktober 2026. Setiap kekeliruan yang kamu temukan — salah hitung, rujukan yang tidak cocok, atau kalimat yang menyesatkan — lebih berguna daripada pujian; kirimkan ke `afiqandico13@gmail.com` dengan nomor bab dan halaman.

Daftar Rujukan

Setiap karya di bawah ini dipakai sebagai sumber gagasan, bukan sebagai bahan salinan. Nomor bab yang disebut pada *Peta ke kitab sumber* merujuk pada penomoran bab di edisi yang tercantum; pembaca yang ingin memeriksa satu klaim cukup membuka edisi itu.

[1] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[2] S. Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd ed., Springer, 2015.

[3] S. Axler, *Linear Algebra Done Right*, 4th ed., Springer, 2024.

[4] H. Anton, *Elementary Linear Algebra*, 11th ed., Wiley, 2013.

[5] K. Hoffman dan R. Kunze, *Linear Algebra*, 2nd ed., Prentice-Hall, 1971.

[6] G. Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 6th ed., Wellesley-Cambridge Press, 2023.

[7] J. Stewart, *Calculus: Early Transcendentals*, 8th ed., Cengage, 2016.

[8] J. Stewart, D. K. Clegg, S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9th ed., Cengage, 2020.

[9] M. Spivak, *Calculus on Manifolds*, W. A. Benjamin, 1965.

[10] M. Boelkins, D. Austin, S. Schlicker, *Active Calculus: Multivariable*, edisi ke-2, teks terbuka, Grand Valley State University, `https://activecalculus.org/multi/`.

[11] J. K. Blitzstein dan J. Hwang, *Introduction to Probability*, 2nd ed., CRC Press, 2019.

[12] L. Wasserman, *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*, Springer, 2004.

[13] D. Goldberg, *What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic*, ACM Computing Surveys 23(1), 1991.

[14] S. Boyd dan L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, 2004.

[15] D. Bertsimas dan J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*, Athena Scientific, 1997.

[16] L. A. Wolsey, *Integer Programming*, Wiley, 1998.

[17] I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.

[18] M. A. Nielsen, *Neural Networks and Deep Learning*, buku daring, Determination Press, 2015.

[19] J. Avigad dan P. Massot, *Mathematics in Lean*, versi 4.19.0, Juni 2025, `https://avigad.github.io/mathematics_in_lean/` (tersedia juga dalam edisi bahasa Indonesia).

[20] J. Avigad, L. de Moura, S. Kong, S. Ullrich, *Theorem Proving in Lean 4*, Lean FRO, `https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/`.

[21] I. J. Goodfellow, J. Shlens, C. Szegedy, *Explaining and Harnessing Adversarial Examples*, ICLR 2015 (arXiv:1412.6572).

[22] A. Madry, A. Makelov, L. Schmidt, D. Tsipras, A. Vladu, *Towards Deep Learning Models Resistant to Adversarial Attacks*, ICLR 2018 (arXiv:1706.06083).

[23] A. Athalye, N. Carlini, D. Wagner, *Obfuscated Gradients Give a False Sense of Security: Circumventing Defenses to Adversarial Examples*, ICML 2018 (arXiv:1802.00420).

[24] C. Szegedy, W. Zaremba, I. Sutskever, J. Bruna, D. Erhan, I. Goodfellow, R. Fergus, *Intriguing Properties of Neural Networks*, ICLR 2014 (arXiv:1312.6199).

[25] N. Carlini dan D. Wagner, *Towards Evaluating the Robustness of Neural Networks*, IEEE Symposium on Security and Privacy 2017 (arXiv:1608.04644).

[26] J. M. Cohen, E. Rosenfeld, J. Z. Kolter, *Certified Adversarial Robustness via Randomized Smoothing*, ICML 2019 (arXiv:1902.02918).

[27] N. Moustafa dan J. Slay, *UNSW-NB15: A Comprehensive Data Set for Network Intrusion Detection Systems*, Military Communications and Information Systems Conference (Milcom), 2015, hlm. 1–6.

[28] M. elShehaby dan A. Matrawy, *Evasion Adversarial Attacks Remain Impractical Against ML-based Network Intrusion Detection Systems, Especially Dynamic Ones*, arXiv:2306.05494, 2023.

[29] W. Diffie dan M. E. Hellman, *New Directions in Cryptography*, IEEE Transactions on Information Theory 22(6), 1976, hlm. 644–654.

[30] R. L. Rivest, A. Shamir, L. Adleman, *A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems*, Communications of the ACM 21(2), 1978, hlm. 120–126.

[31] P. W. Shor, *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer*, SIAM Journal on Computing 26(5), 1997, hlm. 1483–1509.

[32] C. Dwork, *Differential Privacy*, International Colloquium on Automata, Languages and Programming (ICALP), LNCS 4052, Springer, 2006, hlm. 1–12.

[33] M. Abadi, A. Chu, I. Goodfellow, H. B. McMahan, I. Mironov, K. Talwar, L. Zhang, *Deep Learning with Differential Privacy*, ACM CCS 2016, hlm. 308–318 (arXiv:1607.00133).

[34] NIST, *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*, National Institute of Standards and Technology, 13 Agustus 2024, `https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final`.